

数学分析

作者: 实空

组织: 无

时间:November 1, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 实数基本定理与上下极限 **1**

1.1 实数基本定理 1

1.1.1 定理介绍 1

1.1.2 综合应用 1

1.2 上下极限 10

第 2 章 极限与渐近分析方法 **13**

2.1 基本的渐近估计与求极限方法 13

2.1.1 基本极限计算 13

2.1.1.1 基本想法 13

2.1.1.2 带 ln 的极限计算 17

2.1.1.3 幂指函数的极限问题 18

2.1.1.4 拟合法求极限 19

2.1.2 Taylor 公式 20

2.1.2.1 直接利用 Taylor 公式计算极限 21

2.1.2.2 利用 Taylor 公式估计函数 23

2.1.3 利用 Lagrange 中值定理求极限 24

2.1.4 L'Hospital'rules 25

2.1.5 与方程的根有关的渐近估计 34

2.1.5.1 迭代方法 34

2.1.5.2 可以解出 n 的类型 36

2.2 估计和式的常用方法 39

2.2.1 和式放缩成积分 39

2.2.2 强行替换 (拟合法) 和凑定积分 40

2.2.3 和式内部对 n 可求极限 (极限号与求和号可换序) 41

2.2.4 利用 Taylor 公式计算和式极限 (和式内部 n, k 不同阶) 43

2.2.5 分段估计 (Toeplitz 定理) 47

2.2.6 Euler-Maclaurin 公式 (E-M 公式) 53

2.3 Stirling 公式 66

2.4 Abel 变换 68

2.5 Stolz 定理 71

2.5.1 数列 Stolz 定理 71

2.5.1.1 利用 Stolz 定理求数列极限 75

2.5.1.2 利用 Stolz 定理求抽象数列极限 79

2.5.2 反向洛必达法则和函数 Stolz 定理 86

2.6 递推数列求极限和估阶 94

2.6.1 "折线图 (蛛网图)" 分析法 94

2.6.2 单调性分析法 97

2.6.3 利用上下极限求递推数列极限 101

2.6.4 类递增/类递减递推数列 103

2.6.5 压缩映像 108

2.6.6 利用不等放缩求递推数列极限 111

2.6.7 可求通项 . . . 112
2.6.7.1 三角换元求通项 . . . 112
2.6.7.2 直接求通项公式 . . . 115
2.6.7.3 凑出可求通项的递推数列 . . . 117
2.6.7.4 直接凑出通项 . . . 120
2.6.7.5 凑裂项 . . . 120
2.6.7.6 母函数法求通项 . . . 122
2.6.7.7 强求通项和强行裂项 . . . 124
2.6.8 强行 (加强) 归纳法 . . . 130
2.6.9 递推数列综合问题 . . . 131
2.7 分部积分 . . . 144
2.8 Laplace 方法 . . . 148
2.9 Riemann 引理 . . . 165
2.10 极限问题综合 . . . 172

第 3 章 函数可积性与微分 **184**
3.1 基本结论 . . . 184
3.2 单变量微分学计算 . . . 193

第 4 章 微分中值定理 **199**
4.1 Hermite 插值定理 . . . 199
4.2 函数构造类 . . . 207
4.2.1 单中值点问题 (一阶构造类) . . . 207
4.2.2 多中值点问题 . . . 211
4.2.3 只能猜的类型 . . . 213
4.3 中值极限问题 . . . 213
4.4 性态分析类 . . . 216
4.5 变分法 . . . 223

第 5 章 函数性态分析 **224**
5.1 基本性态分析模型 . . . 224
5.2 函数方程 . . . 232
5.3 凸函数与上半连续函数 . . . 237
5.3.1 凸函数 . . . 237
5.3.2 上半连续函数 . . . 249
5.4 函数的一致连续性 . . . 252
5.5 Dini 定理 . . . 264
5.6 更弱定义的导数 . . . 266
5.6.1 Schwarz 导数 . . . 268
5.7 逼近方法 . . . 277
5.7.1 Bernstein 多项式 . . . 277
5.7.2 可积函数的逼近 . . . 285
5.8 微分不等式问题 . . . 297
5.8.1 一阶/二阶构造类 . . . 297
5.8.2 双绝对值微分不等式问题 . . . 304
5.8.3 极值原理 . . . 310

5.9 函数性态分析综合 . . . 312

第 6 章 反常积分 326
6.1 反常积分敛散性判别 . . . 326
6.2 反常积分收敛抽象问题 . . . 342

第 7 章 积分不等式 351
7.1 著名积分不等式 . . . 351
7.2 积分不等式的应用 . . . 356
7.3 重积分方法 . . . 367
7.4 配方法 . . . 371
7.5 直接求导法 . . . 373
7.6 凸性相关积分不等式 . . . 377
7.7 数值比较类 . . . 382
7.8 Fourier 积分不等式 . . . 384
7.9 局部展开和能量积分法 . . . 387
7.10 其他 . . . 389

第 8 章 积分计算 417
8.1 不定积分计算 . . . 417
8.1.1 直接猜原函数 . . . 417
8.1.2 换元积分 . . . 417
8.2 定积分 . . . 418
8.2.1 建立积分递推 . . . 418
8.2.2 区间再现 . . . 422
8.2.3 Frullani(傅汝兰尼) 积分 . . . 425
8.2.4 化成多元累次积分 (换序) . . . 427
8.2.5 化成含参积分 (费曼积分法) . . . 429
8.2.6 级数展开方法 . . . 434
8.2.7 重积分计算 . . . 440
8.2.8 其他 . . . 445
8.3 含参量积分 . . . 449
8.3.1 含参量正常积分 . . . 449
8.3.2 含参量反常积分 . . . 453
8.3.2.1 含参量反常积分的一致收敛性及其判别法 . . . 453
8.3.2.2 含参量反常积分的性质 . . . 457
8.3.2.3 含参量瑕积分 . . . 461
8.4 Euler 积分 . . . 461
8.4.1 Γ 函数 . . . 462
8.4.2 B 函数 . . . 465
8.4.3 Γ 函数和 B 函数的联系 . . . 467

第 9 章 级数 469
9.1 级数基本结论 . . . 469
9.1.1 级数的敛散性 . . . 469
9.1.2 Riemann 重排定理 . . . 488

9.1.3 幂级数阶与系数阶的关系 . . . 490
9.1.4 Cauchy 积 . . . 494
9.2 级数敛散性判断 . . . 500
9.2.1 估阶法 . . . 500
9.2.2 带对数换底法 . . . 502
9.2.3 Taylor 公式法 . . . 503
9.2.4 分组判别法和利用不等式判别 . . . 504
9.2.5 拟合法和积分判别法 . . . 509
9.2.6 杂题 . . . 510
9.3 级数计算 . . . 511
9.3.1 裂项方法 . . . 511
9.3.2 凑已知函数 . . . 513
9.3.3 生成函数和幂级数计算方法 . . . 515
9.3.4 多重求和 . . . 518
9.3.5 级数特殊算法 (换序法) . . . 519
9.3.6 级数转化成积分 . . . 521
9.4 函数列和函数项级数一致收敛性 . . . 522
9.5 级数证明 . . . 539
9.6 特殊级数 . . . 558

第 10 章 Fourier 级数 **559**
10.1 Fourier 级数及基本性质 . . . 559

第 11 章 多元函数 **566**
11.1 多元函数的连续性和微分 . . . 566
11.1.1 基本问题 . . . 566
11.1.2 多元函数的微分 . . . 576
11.1.3 多元函数极值原理 . . . 581
11.2 隐函数 . . . 583
11.3 隐函数组 . . . 587

第 12 章 曲线积分和重积分 **590**
12.1 第一型曲线积分 . . . 590
12.2 第二型曲线积分 . . . 593
12.3 二重积分 . . . 595
12.3.1 二重积分的定义及其存在性 . . . 595
12.3.2 直角坐标系下二重积分的计算 . . . 600
12.3.3 Green 公式 . . . 603
12.3.4 二重积分的变量替换 . . . 608
12.4 第一型曲面积分 . . . 612
12.5 第二型曲面积分 . . . 615
12.6 三重积分 . . . 619
12.7 重积分换元法 . . . 620
12.8 场论 . . . 629
12.9 重积分计算 . . . 636
12.9.1 常规计算 . . . 636

12.9.2 利用调和函数性质计算 . . . 641
12.10 重积分不等式证明 . . . 643

第 13 章 无理数初步 **647**

第 14 章 求和与求积符号 **648**
14.1 求和符号 . . . 648
14.1.1 求和号交换顺序 . . . 648
14.1.2 裂项求和 . . . 653
14.2 求积符号 . . . 654

第 15 章 未分类习题 **656**
15.1 杂题 . . . 656

附录 A 常用公式 **693**
A.1 常用 Taylor 级数 . . . 693
A.2 常用不定积分公式 . . . 694
A.3 常用初等不等式 . . . 695
A.4 重要不等式 . . . 698
A.5 基本组合学公式 . . . 703
A.6 三角函数相关 . . . 705
A.6.1 三角函数 . . . 705
A.6.2 反三角函数 . . . 708
A.6.3 双曲三角函数 . . . 710

附录 B 小技巧 **711**
B.1 长除法 . . . 711
B.2 将多项式分式分解为其部分因式的和 . . . 712

第 1 章 实数基本定理与上下极限

1.1 实数基本定理

1.1.1 定理介绍

定理 1.1 (实数基本定理)

1. 确界存在定理: 有上界的非空数集一定有上确界.
2. 单调有界原理: 单调有界数列一定收敛.
3. 柯西收敛准则: 数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当任意 $\varepsilon>0$, 存在 N 使得任意 $m,n>N$ 都有 $|x_m-x_n|<\varepsilon$.
4. 闭区间套定理: 闭区间套 $I_n=[a_n,b_n]$ 满足 $I_{n+1}\subset I_n$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$, 则存在唯一的 ξ, 使得 ξ 属于每一个 I_n.
5. 聚点定理: 有界数列必有收敛子列.
6. 有限覆盖定理: 有界闭集的任意一族开覆盖, 都存在有限子覆盖.

♡

定义 1.1 (点集相关概念)

1. 如果存在 $r>0$ 使得 $(a-r,a+r)\subset A$, 则称 a 是集合 A 的内点 (高维改为开球即可).
2. 如果一个集合 A 中的每一个点都是内点, 则称 A 是开集.
3. 如果集合 A 中的任意一个收敛序列 x_n 的极限点 x, 都有 $x\in A$, 则称 A 是闭集.
4. 设 $B\subset A$, 如果对任意 $r>0$ 和任意 $x\in A$, 都有 $(x-r,x+r)\cap B\neq\varnothing$, 则称 B 在 A 中稠密.

♣

1.1.2 综合应用

命题 1.1

设 E 是非空集合且 $m=\inf E, M=\sup E\notin E$, 则存在 $\{x_n\}\subseteq E$ 严格递减趋于 m, $\{y_n\}\subseteq E$ 严格递增趋于 M.

♠

笔记 Show/Hide Note

对 $\forall\varepsilon>0$, 若 $m,M\in E$, 那么 m,M 始终满足 $m<m+\varepsilon, M>M-\varepsilon$, 这样就无法利用上、下确界的定义取出严格单调趋于 m,M 的数列.

证明 Show/Hide Proof

由上、下确界的定义易证.

□

命题 1.2

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上非常数的周期函数, 且 f 在某一点 x_0 处存在单侧极限 (有限或无穷), 则 f 必有最小正周期.

♠

笔记 Show/Hide Note

若条件改为 f 是 $\mathbb{R}$ 上非常数的连续周期函数, 与下述证明一样定义 μ,T_n, 那么可以直接利用连续性得到

$$f(x+\mu)=f\left(x+\lim_{n\to\infty}T_n\right)=\lim_{n\to\infty}f(x+T_n)=f(x).$$

进而 μ 就是 f 的周期, 若 $\mu=0$, 则 f 为常函数, 矛盾! 即证.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(x)$ 在 x_0 处存在左侧极限 (有限或无穷). 记

$$E=\{T>0 \mid f(x)=f(x+T), \forall x \in \mathbb{R}\},$$

显然 E 有下界 0, 由确界原理知 E 存在下确界, 记 $\inf E=\mu$. 下面先证 $\mu>0$.

(i) 当 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)=+\infty$ 或 $-\infty$ 时, 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上非常数知, 存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $|f(x)| \neq 0$. 此时存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(y)|>|f(x)|, \quad \forall x \in (x_0-\delta, x_0).$$

故此时必有 $\mu \geqslant \delta>0$.

(ii) 当 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)=a<+\infty$ 时, 若 $\mu=0 \notin E$, 则由命题 1.1知, 存在 $\{T_n\} \subseteq E$ 严格递减趋于 0. 对 $\forall n \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{R}$, 取

$$m_n=\left\lfloor \frac{y-x_0}{T_n} \right\rfloor+1, \quad x_n=y-m_nT_n,$$

从而

$$\lim_{n \to \infty} x_n=\lim_{n \to \infty}(y-m_nT_n)=x_0, \ \text{且} x_n=y-m_nT_n \leqslant x_0.$$

于是由 Henie 归结原则和 f 的周期性知

$$f(y)=\lim_{n \to \infty} f(y-m_nT_n)=\lim_{n \to \infty} f(x_n)=\lim_{x \to x_0^-} f(x)=a.$$

由 y 的任意性知 $f(y)=a(\forall y \in \mathbb{R})$, 这与 f 在 $\mathbb{R}$ 上非常数矛盾! 故 $\mu>0$.

再证明 $\mu \in E$. 若 $\mu \notin E$, 则由命题 1.1知, 存在 $\{T_n\} \subseteq E$ 严格递减趋于 μ. 于是由 Cauchy 收敛准则知, 存在 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m>n$, 使得

$$0<T_n-T_m<\mu.$$

显然 $T_n-T_m \in E$, 这与 $\mu=\inf E$ 矛盾! 故 $\mu \in E$.

□

例题 1.1 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 中, 且对任意 x, 都存在与 x 有关的 $r>0$ 使得 $f(x)$ 在区间 $(x-r, x+r)$ 中恒等于某个多项式, 证明:$f(x)$ 是一个多项式.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 则存在 $r_{x_0}>0, P_{x_0} \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(t)=P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (x_0-r_{x_0}, x_0+r_{x_0}).$$

令

$$A=\{x \in \mathbb{R}: \ f(t)=P_{x_0}(t), \forall t \in (x_0-r_{x_0}, x)\},$$

显然 $x_0+r_{x_0} \in A$, 进而 $A \neq \varnothing$. 由确界原理知,A 存在上确界. 设 $\sup A=M<+\infty$, 则由条件知, 存在 $r_M \in (0, M-x_0+r_{x_0}), P_M \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(t)=P_M(t), \quad \forall t \in (M-r_M, M+r_M). \tag{1.1}$$

又由上确界的定义知, 存在 $t>M-r_M$, 使得 $t \in A$. 从而

$$f(t)=P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (x_0-r_{x_0}, t). \tag{1.2}$$

于是

$$P_{x_0}(t)=P_M(t) \Longleftrightarrow P_{x_0}(t)-P_M(t)=0, \quad \forall t \in (M-r_M, t).$$

由多项式根的有限性知 $P_{x_0}(t)-P_M(t)=0, \forall t \in \mathbb{R}$. 即 $P_{x_0}(t)=P_M(t), \forall t \in \mathbb{R}$. 于是再结合(1.1)(1.2)式知

$$f(t)=P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (x_0-r_{x_0}, M+r_M).$$

而 $M+r_M>M$, 这与 $M=\sup A$ 矛盾! 故 $\sup A=+\infty$. 再令

$$B=\{x \in \mathbb{R}: \ f(t)=P_{x_0}(t), \forall t \in (x, x_0-r_{x_0})\},$$

显然 $x_0 - r_{x_0} \in B$, 进而 $B \neq \varnothing$. 由确界原理知,A 存在下确界. 同理可证 $\inf B = -\infty$. 综上可知

$$f(t) = P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (-\infty, +\infty).$$

□

例题 1.2 设 $f(x) : [0,1] \to [0,1]$ 单调递增且 $f(0) > 0, f(1) < 1$, 证明: 存在 x 使得 $f(x) = x$.

笔记 Show/Hide Note

因为题目条件中的函数 f 只是一个实值函数, 并没有其他更进一步的性质 (连续性、可微性、凸性等). 所以我们只能利用最基本的实数基本定理证明. 证明存在性, 考虑反证法会更加简便.

注 Show/Hide Remark

f 并不是连续函数, 不能用介值定理.

证明 Show/Hide Proof

(反证法) 假设对 $\forall x \in [0,1]$, 都有 $f(x) \neq x$. 将闭区间 $[0,1]$ 记作 $[a_1, b_1]$, 且由条件可知 $f(a_1) > a_1, f(b_1) < b_1$. 令 $c_1 = \dfrac{a_1 + b_1}{2}$, 若 $f(c_1) > c_1$, 则取 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$; 若 $f(c_1) < c_1$, 则取 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$. 从而得到闭区间 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$, 并且 $f(a_2) > a_2, f(b_2) < b_2$. 以此类推, 可得到一列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$, 并且 $[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) > a_n, f(b_n) < b_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

根据闭区间套定理, 可知存在唯一 $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$, 且 $\xi \in [a_n, b_n], \forall n \in \mathbb{N}$. 又由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增及 $f(a_n) > a_n, f(b_n) < b_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 可知 $a_n < f(a_n) \leqslant f(\xi) \leqslant f(b_n) < b_n$. 令 $n \to \infty$ 可得 $\xi \leqslant f(\xi) \leqslant \xi$, 即 $f(\xi) = \xi$. 这与假设矛盾.

□

引理 1.1 (Lebesgue 数引理)

如果 $\{O_\alpha\}$ 是区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a,b]$ 中的任何两个点 x', x'', 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖中的一个开区间, 它覆盖 x', x''.(称这个数 δ 为开覆盖的 Lebesgue 数.)

笔记 Show/Hide Note

本题谢惠民上的证明是利用有限覆盖定理, 而 CMC 红宝书上通过直接构造出 δ 进行证明. 这里我们采用的是聚点定理进行证明.

证明 Show/Hide Proof

(反证法) 假设对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 取 $\delta = \dfrac{1}{n} > 0$, 都存在相应的 $x_n, y_n \in [a,b]$ 且 $|x_n - y_n| < \delta$, 使得对 $\forall I \in \{O_\alpha\}$, 要么 $x_n \notin I$, 要么 $y_n \notin I$. 由聚点定理可知, 有界数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 一定存在收敛子列. 设 $\{x_{n_k}\}, \{y_{m_k}\}$ 为相应的收敛子列, 则由 $|x_n - y_n| < \delta = \dfrac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$ 可知 x_{n_k}, y_{m_k} 收敛于同一个极限点. 故设 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim\limits_{k\to\infty} y_{m_k} = x_0 \in [a,b]$.

因为 $\{O_\alpha\}$ 是区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖, 所以存在 $I_0 \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x_0 \in I_0$. 又由于 I_0 是开集, 因此存在 $\eta > 0$, 使得 $(x_0 - \eta, x_0 + \eta) \subset I_0$. 从而由 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim\limits_{k\to\infty} y_{m_k} = x_0 \in [a,b]$ 可知, 存在充分大的 K, 使得 $|x_{n_K} - x_0| < \eta, |y_{m_K} - x_0| < \eta$. 于是 $x_{n_K}, y_{m_K} \in (x_0 - \eta, x_0 + \eta) \subset I_0$. 即开区间 $I_0 \in \{O_\alpha\}$ 同时覆盖了 x_{n_K}, y_{m_K} 这两个点, 与假设矛盾.

□

注 Show/Hide Remark

注意对于两个收敛子列 $\{x_{n_k}\}, \{y_{m_k}\}$, 此时 $n_k = m_k$ 并不一定对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 都成立, 即这两个收敛子列的指标集 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}, \{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ 不相同也不一定有交集, 故无法利用聚点定理反复取子列的方法取到两个指标相同且同时收敛的子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}, \{y_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$(取 $\{x_n\}$ 为一个奇子列收敛, 偶子列发散的数列; 取 $\{y_n\}$ 为一个奇子列发散, 偶子列收敛的数列就能得到反例.).

例题 1.3

1. 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 中且对任意 x, 都存在与 x 有关的 $r > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(x - r, x + r)$ 中为常值函数, 证明:$f(x)$ 是常值函数.

2. 设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 中的实值函数, 如果对任意 $x\in[a,b]$, 均存在 $\delta_x>0$ 以及 M_x, 使得 $|f(y)|\leqslant M_x,\forall y\in(x-\delta_x,x+\delta_x)\cap[a,b]$, 证明:$f(x)$ 是有界的.
3. 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 对任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 均存在与 x_0 有关的 $\delta>0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 是单调递增的, 证明:f 在整个 $\mathbb{R}$ 上也是单调递增的.

注 Show/Hide Remark

这个结果说明: 局部常值函数就是常值函数, 闭区间上局部有界的函数都是有界函数, 局部单调递增函数在整个区间上也是单调递增的, **实数基本定理能够将局部性质扩充为整体性质**.

证明 Show/Hide Proof

1. 证法一 (有限覆盖定理)(不建议使用):对任意 $x\in[a,b]$, 存在 $r_x>0$ 使得 $f(t)$ 在区间 $(x-r_x,x+r_x)$ 为常值函数, 则 $\bigcup\limits_{x\in[a,b]}(x-r_x,x+r_x)\supset[a,b]$, 故存在其中有限个区间 $(x_k-r_k,x_k+r_k),1\leqslant k\leqslant n$ 使得他们的并集包含 $[a,b]$.

   直观来看只需要将这些区间“从小到大”排列, 就可以依次推出每一个区间上都是相同的一个常值函数, 但是所谓“从小到大”排列目前是无法准确定义的, 所以这样说不清楚, 优化如下:

   方案 1: 选择其中个数尽可能少的区间, 使得它们的并集可以覆盖 $[a,b]$ 但是任意删去一个都不可以 (这是能够准确定义的一个操作), 此时区间具备性质“任意一个不能被其余的并集盖住”, 接下来将这些区间按照左端点的大小关系来排序, 去论证它们确实是如你所想的那样“从小到大”排列的 (关注右端点), 进而得证.

   方案 2: 利用Lebesgue 数引理, 将区间 $[a,b]$ 分为有限个 $[a,a+\delta],[a+\delta,a+2\delta],\cdots,[a+n\delta,b]$, 其中 δ 是 Lebesgue 数. 则每一个闭区间都可以被开覆盖中的某一个开区间覆盖住, 于是分段常值函数, 并且还能拼接起来, 所以是常值函数.

   证法二 (确界存在定理):(反证法) 假设存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $f(a)\neq f(b)$. 构造数集

   $$E=\{x\in[a,b]\,|\,f(t)=f(a),\forall t\in[a,x]\}.$$

   从而 $E\neq\varnothing$ 且 $E\in[a,b]$. 于是由确界存在定理, 可知数集 E 存在上确界, 设 $x_0=\sup E$.

   如果 $f(a)\neq f(x_0)$, 则由条件可知, 存在 $r_0>0$, 使得 $f(t)=f(x_0),\forall t\in(x_0-r_0,x_0+r_0)$. 由 $x_0=\sup E$ 可知, 存在 $x_1\in(x_0-r_0,x_0)$ 且 $x_1\in E$. 于是 $f(t)=f(a),\forall t\in[a,x_1]$. 从而 $f(t)=f(a)=f(x_0),\forall t\in(x_0-r_0,x_1)$. 这与 $f(x_0)\neq f(a)$ 矛盾.

   如果 $f(a)=f(x_0)$, 则由条件可知, 存在 $r_1>0$, 使得 $f(t)=f(x_0)=f(a),\forall t\in(x_0-r_1,x_0+r_1)$. 又由 $x_0=\sup E$ 可知, 存在 $x_2\in(x_0-r_1,x_0)$ 且 $x_2\in E$. 于是 $f(t)=f(a),\forall t\in[a,x_2]$. 进而对 $\forall t\in[a,x_2]\cup(x_0-r_1,x_0+\frac{r_1}{2}]=[a,x_0+\frac{r_1}{2}]$, 有 $f(t)=f(a)$. 从而 $x_0+\frac{r_1}{2}\in E$, 这与 $x_0=\sup E$ 矛盾.

   故假设不成立, 命题得证.

   证法三 (闭区间套定理):(反证法) 假设存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $f(a)\neq f(b)$. 不妨设 $f(a)<f(b)$, 则记闭区间 $[a,b]=[a_1,b_1]$. 若 $f(\frac{a_1+b_1}{2})>f(a_1)$, 则记闭区间 $[a_1,\frac{a_1+b_1}{2}]=[a_2,b_2]$; 若 $f(\frac{a_1+b_1}{2})<f(b_1)$, 则记闭区间 $[\frac{a_1+b_1}{2},b_1]=[a_2,b_2]$. 以此类推, 可以得到一列闭区间 $\{[a_n,b_n]\}$, 满足 $[a_n,b_n]\subset[a_{n+1},b_{n+1}],f(a_n)<f(b_n),\forall n\in\mathbb{N}$. 由闭区间套定理, 可知存在唯一 $\xi=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$, 且 $\xi\in[a_n,b_n]$. 又由条件可知, 存在 $r>0$, 使得 $f(t)=f(\xi),\forall t\in(\xi-r,\xi+r)$. 从而存在充分大的 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $|a_N-\xi|<r,|b_N-\xi|<r$, 即 $a_N,b_N\in(\xi-r,\xi+r)$. 于是 $f(a_N)=f(b_N)$, 这与 $f(a_N)<f(b_N)$ 矛盾.
2. (聚点定理):(反证法) 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, 则对 $\forall n>0$, 都存在 $x_n\in[a,b]$, 使得 $|f(x_n)|>n$. 从而得到一个有界数列 $\{x_n\}$. 由聚点定理, 可知其存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=x_0$. 由条件可知, 存在 $\delta_{x_0}>0$ 以及 M_{x_0}, 使得 $|f(y)|\leqslant M_{x_0},\forall y\in(x_0-\delta_{x_0},x_0+\delta_{x_0})$. 又由 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=x_0$ 可知, 存在 $K>M_{x_0}$, 使得 $|x_{n_K}-x_0|<\delta_{x_0}$, 即 $x_{n_K}\in(x_0-\delta_{x_0},x_0+\delta_{x_0})$. 于是 $|f(x_{n_K})|\leqslant M_{x_0}$. 而 $|f(x_{n_K})|>n_K\geqslant K>M_{x_0}$ 矛盾.
3. (闭区间套定理):(反证法) 假设存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $f(a)\geqslant f(b)$. 记闭区间 $[a,b]=[a_1,b_1]$, 若 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right)\leqslant f(a_1)$, 则记闭区间 $\left[a_1,\frac{a_1+b_1}{2}\right]=[a_2,b_2]$; 若 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right)\geqslant f(b_1)$, 则记闭区间 $\left[\frac{a_1+b_1}{2},b_1\right]=[a_2,b_2]$. 以此类推, 可以得到一列闭区间 $\{[a_n,b_n]\}$, 满足 $[a_n,b_n]\subset[a_{n+1},b_{n+1}],f(a_n)\geqslant f(b_n),\forall n\in\mathbb{N}$. 由闭区间

套定理, 可知存在唯一 $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$, 且 $\xi \in [a_n, b_n]$. 由条件可知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(\xi-\delta, \xi+\delta)$ 上单调递增. 又由 $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 可知, 存在 $N > 0$, 使得 $|a_N - \xi| < \delta, |b_N - \xi| < \delta$, 即 $a_N, b_N \in (\xi-\delta, \xi+\delta)$, 且 $a_N < b_N$. 于是 $f(a_N) \leqslant f(b_N)$. 而 $f(a_N) \geqslant f(b_N)$, 这就产生了矛盾.

□

引理 1.2

设 $f(x)$ 定义在区间 I 中, 则 $f(x)$ 的全体极值构成的集合是至多可数集.

♡

证明 Show/Hide Proof

极值只有极大值和极小值, 因此只要证明极大值全体与极小值全体都是至多可数的即可.

设 $f(x)$ 的全体极小值构成的集合为 A, 则

$$A = \{f(x) | \exists \delta > 0, \forall t \in (x-\delta, x+\delta), f(t) \geqslant f(x)\}.$$

故对 $\forall y \in A$, 都存在 $x \in I$, 使得 $y = f(x)$, 并且 $\exists \delta > 0, \forall t \in (x-\delta, x+\delta), f(t) \geqslant f(x)$. 由有理数的稠密性可知, 存在 $r \in (x-\delta, x) \cap \mathbb{Q}, s \in (x, x+\delta) \cap \mathbb{Q}$. 从而 $(r, s) \subset (x-\delta, x+\delta)$, 于是对 $\forall t \in (r, s)$, 同样有 $f(t) \geqslant f(x)$.

再设全体有理开区间构成的集合为 B, 现在定义一个映射

$$\varphi : A \longrightarrow B; \quad y \longmapsto (r, s).$$

任取 $y_1, y_2 \in A$ 且 $y_1 \neq y_2$, 则存在 $x_1, x_2 \in I$, 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$. 假设 $\varphi(y_1) = \varphi(y_2) = (r_0, s_0)$, 则对 $\forall t \in (r_0, s_0)$, 都有 $f(t) \geqslant y_1, y_2$. 于是 $y_1 = f(x_1) \geqslant y_2, y_2 = f(x_2) \geqslant y_1$, 从而 $y_1 = y_2$, 因此 φ 是单射. 故 $\overline{A} \leqslant \overline{B}$.

而由全体有理开区间构成的集合 B 是至多可数的, 因此 $f(x)$ 的全体极小值构成的集合 A 也是至多可数的. 同理, $f(x)$ 的全体极大值构成的集合也是至多可数的.

□

注 Show/Hide Remark

由全体有理开区间构成的集合 B 是可数集的原因:

构造一个映射

$$\phi : B \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}; \quad (r, s) \longmapsto (r, s).$$

显然 ϕ 是一个双射, 而 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 是可数集, 故 B 也是可数集.

例题 1.4 设 $f(x)$ 在区间 I 中连续, 并且在每一点 $x \in I$ 处都取到极值, 证明: $f(x)$ 是常值函数.

注 Show/Hide Remark

连续这一条件不可删去, 也不可减弱为至多在可数个点不连续. 反例: 考虑黎曼函数即可, 它处处取极值, 并且在有理点不连续, 无理点连续.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (引理 1.2):(反证) 假设 $f(x)$ 不是常值函数, 则存在 $a, b \in I$, 使得 $f(a) \neq f(b)$. 由 f 的连续性及连续函数的介值性可知, $f(x)$ 可以取到 $f(a), f(b)$ 中的一切值. 故 $f(x)$ 的值域是不可数集 (区间都是不可数集). 又由条件可知, $f(x)$ 的值域就是由 $f(x)$ 的全体极值构成的. 于是根据引理 1.2可得, $f(x)$ 的值域是至多可数集. 这与 $f(x)$ 的值域是不可数集矛盾.

证法二 (闭区间套定理):假设 $f(x)$ 不是常值函数, 则存在 $a_1, b_1 \in I$, 使得 $f(a_1) \neq f(b_1)$. 不妨设 $f(a_1) < f(b_1)$. 因为 f 在 I 上连续, 所以由介值定理可知, 存在 $c_1 \in [a_1, b_1]$, 使得 $f(a_1) < f(c_1) = \dfrac{f(a_1)+f(b_1)}{2} < f(b_1)$. 若 $b_1 - c_1 \leqslant \dfrac{b_1-a_1}{2}$, 则令 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$; 若 $c_1 - a_1 \leqslant \dfrac{b_1-a_1}{2}$, 则令 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$. 无论哪种情况, 都有 $f(a_2) < f(b_2)$.

在 $[a_2, b_2]$ 上重复上述操作, 并依次类推下去, 得到一列闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足

$$[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) < f(b_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

由闭区间套定理可知, 存在唯一 $x_0 \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 使得 $x_0 = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$. 再由 f 的连续性以及 *Heine* 归结原

则可知,$f(a_n)$ 严格递增收敛于 $f(x_0)$,$f(b_n)$ 严格递减收敛于 $f(x_0)$. 故 $f(a_n)<f(x_0)<f(b_n)$,$\forall n\in\mathbb{N}$. 因此对 $\forall\delta>0$, 都存在 $N>0$, 使得 $|a_N-x_0|<\delta$,$|b_N-x_0|<\delta$, 并且 $f(a_N)<f(x_0)<f(b_N)$. 从而 $x_0\in I$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 这与 f 在 I 上处处取极值矛盾.

□

定理 1.2 (Baire 纲定理)

1. 设 $A_n\subset\mathbb{R}$ 是一列没有内点的闭集, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 也没有内点.
2. 设 $A_n\subset\mathbb{R}$ 是一列开集并且都在 $\mathbb{R}$ 稠密, 则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 也在 $\mathbb{R}$ 中稠密.
3. 设 $A_n\subset\mathbb{R}$ 是一列闭集, 并且 $A=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 也是闭集, 则存在开区间 (a,b)(可以无穷区间) 和正整数 N 使得 $(a,b)\cap A\subset A_N$.
4. 设 A_n 是一列无处稠密集 (闭包没有内点), 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 也没有内点.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 用反证法. 设 $x_0\in A=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 为内点, 则存在 $\delta_0>0$, 使得 $[x_0-\delta_0,x_0+\delta_0]\subset A$. 因为 A_1 没有内点, 故存在 $x_1\in(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)-A_1$. 由于 A_1 为闭集, 故存在 $\delta_1>0$, 使得
$$[x_1-\delta_1,x_1+\delta_1]\subset(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0),\quad [x_1-\delta_1,x_1+\delta_1]\cap A_1=\varnothing$$
不妨设 $\delta_1<1$. 因为 A_2 没有内点, 故存在 $x_2\in(x_1-\delta_1,x_1+\delta_1)-A_2$. 由于 A_2 为闭集, 故存在 $\delta_2>0$, 使得
$$[x_2-\delta_2,x_2+\delta_2]\subset(x_1-\delta_1,x_1+\delta_1),\quad [x_2-\delta_2,x_2+\delta_2]\cap A_2=\varnothing$$
不妨设 $\delta_2<\dfrac{1}{2}$. 如此继续, 我们得到闭区间套
$$[x_1-\delta_1,x_1+\delta_1]\supset[x_2-\delta_2,x_2+\delta_2]\supset\cdots\supset[x_n-\delta_n,x_n+\delta_n]\supset\cdots,$$
使得 $[x_n-\delta_n,x_n+\delta_n]\cap A_n=\varnothing,\delta_n<\dfrac{1}{n}(n\geqslant 1)$. 根据闭区间套原理, 存在 $\xi\in[x_n-\delta_n,x_n+\delta_n],\forall n\geqslant 1$. 因此 $\xi\notin\bigcup\limits_{n\geqslant 1}A_n=A$, 这和 $\xi\in[x_1-\delta_1,x_1+\delta_1]\subset(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)\subset A$ 相矛盾.
2.
3.
4.

□

例题 1.5 设数列 a_n 单调递增趋于正无穷, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant 1$, 函数 $f(x)$ 定义在 $(0,+\infty)$ 中且对任意 $x\geqslant 1$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_nx)=0$.

1. 若 $f(x)$ 是连续函数, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$;
2. 若删去连续这一条件, 或者虽然连续, 但是 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$, 则上述结论均不成立.

注 Show/Hide Remark

通常, 点态收敛 (上题) 或者数列极限 (本题) 这种非一致性的条件, 描述起来是“任意 $x\in(0,1)$, 任意 $\varepsilon>0$, 存在 N 使得任意 $n>N$ 都有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$”或者“任意 $x>0$, 任意 $\varepsilon>0$, 存在 N 使得任意 $n>N$ 都有 $|f(a_nx)|<\varepsilon$”, 很明显这里的 N 是与 x,ε 都有关系的, 如果我们事先取定 $\varepsilon>0$, 那么这个过程可以说是“给定 x, 去找对应的 N”. 而 baire 纲定理的想法就是反过来找: 不同的 x 对应的 N 确实可以不一样, 那就先取好 N, 我们看都有哪些 x 对应到这一个 N, 也就是说事先取定 $\varepsilon>0$, 然后对每一个 n 去定义集合, 反找 x. 所有 baire 纲定理相关的问题, 思想都是如此, 根据定理便能得到一个一致的东西, 拿来做事情.

证明 Show/Hide Proof

1. 对 $\forall \varepsilon>0, n \in \mathbb{N}$, 令

$$E_n=\{x \geqslant 1: \forall k \geqslant n,|f\left(a_k x\right)| \leqslant \varepsilon\},$$

由 f 的连续性知 E_n 是一列闭集, 根据条件有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n=[1,+\infty)$. 于是由Baire 纲定理知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 及 $(u, v) \subseteq[1,+\infty)$, 使得 $(u, v) \subseteq E_N$. 即对 $\forall k \geqslant N, \forall x \in(u, v)$ 有

$$|f\left(a_k x\right)| \leqslant \varepsilon.$$

从而对 $\forall k \geqslant N, \forall x \in\left(a_k u, a_k v\right)$ 有

$$|f(x)| \leqslant \varepsilon. \tag{1.3}$$

由 $\lim\limits_{k \to \infty} \dfrac{a_{k+1}}{a_k}=1<\dfrac{v}{u}$ 知, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k \geqslant N_1$ 有

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}<\frac{v}{u} \Longleftrightarrow a_{k+1} u<a_k v. \tag{1.4}$$

取 $N'=\max\{N, N_1\}$, 则由(1.4)式知, 对 $\forall k \geqslant N'$ 有

$$\bigcup_{k=N'}^{\infty}\left(a_k u, a_k v\right)=\left(a_{N'} u,+\infty\right).$$

进而对 $\forall x \in\left(a_{N'} u,+\infty\right)=\bigcup\limits_{k=N'}^{\infty}\left(a_k u, a_k v\right)$, 都存在 $n \geqslant N'$, 使得 $x \in\left(a_n u, a_n v\right)$. 再结合(1.3)式知

$$|f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

此即 $\lim\limits_{x \to+\infty} f(x)=0$.

2. 例如考虑 $a_n=n$, 定义 $f(x)$ 为: 当 $x=m \cdot 2^{\frac{1}{k}}, m \in \mathbb{N}^{+}$ 时候取 1, 其余情况都取 0, 则对任意的 $x>0$, 数列 $f(nx)$ 中都至多只有一项为 1, 因此极限总是 0, 但是很明显 $f(x)$ 的极限并不存在. 另外一个反例, 可以考虑 $a_n=e^n$, 现在有连续性, 条件为

$$\lim_{n \to \infty} f\left(e^n\right)=\lim_{n \to \infty} f\left(e^{n+\ln x}\right)=0$$

将 $\ln x \in \mathbb{R}$ 看成一个变量, 相应的考虑 $g(x)=f\left(e^x\right)$, 则连续函数 $g(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上且满足 $\lim\limits_{n \to \infty} g(y+n)=\lim\limits_{n \to \infty} f\left(e^{y+n}\right)=0, \forall y \in \mathbb{R}$, 我们构造一个例子使得 $g(x)$ 在无穷处极限非零或者不存在即可. 这与经典的命题有关: 设 $f(x)$ 一致连续且 $f(x+n) \to 0$ 对任意 x 成立, 则 $f(x) \to 0$, 现在删去了一致连续性命题自然是错的, 具体构造留作习题.

□

例题 1.6 设 $f \in C([0,+\infty))$ 满足对任何 $h \geqslant 0$ 都有

$$\lim_{x \to+\infty}[f(x+h)-f(x)]=0.$$

证明: 对任何 $[a, b] \subset[0,+\infty)$ 和 $\varepsilon>0$, 都有 $X>0$ 使得

$$|f(x+h)-f(x)|<\varepsilon, \quad \forall h \in[a, b], \ x \geqslant X.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon>0, n \in \mathbb{N}$, 考虑

$$E_n \triangleq\left\{h \in[0,1]:|f(x+h)-f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{6}, \ \forall x \geqslant n\right\}.$$

由 f 的连续性知 E_n 是闭集. 再由题设我们有

$$[0,1]=\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

从而由Baire 纲定理知, 存在 $[c, d] \subset[0,1], N \in \mathbb{N}$, 使得

$$[c, d] \subset E_N.$$

现在对任何 $t\in[0,d-c]$,$x\geqslant N+c$, 利用 $c,c+t\in E_N, x-c\geqslant N$, 由 E_N 定义有

$$\begin{aligned}|f(x+t)-f(x)|&=|f(x-c+c+t)-f(x-c+c)|\\&\leqslant|f(x-c+c+t)-f(x-c)|+|f(x-c+c)-f(x-c)|\\&\leqslant\frac{\varepsilon}{6}+\frac{\varepsilon}{6}=\frac{\varepsilon}{3}<\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

因此我们实际上证明了对 $\forall\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0, X_0>0$ 使得

$$|f(x+t)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \forall t\in[0,\delta],\ x\geqslant X_0. \tag{1.5}$$

现在对任何 $[a,b]\subset[0,+\infty)$, 对 $\forall h\in[a,b]$, 由题设知, 存在 $X_h>0$, 使得

$$|f(x+h)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \forall x\geqslant X_h. \tag{1.6}$$

注意到

$$[a,b]\subset\bigcup_{h\in[a,b]}(h-\delta,h+\delta).$$

由有限覆盖定理知, 存在 $h_1,h_2,\cdots,h_m\in[a,b]$ 使得

$$[a,b]\subset\bigcup_{i=1}^{m}(h_i-\delta,h_i+\delta).$$

于是对 $\forall h\in[a,b]$, 都存在 $1\leqslant i\leqslant m$ 使得 $|h-h_i|<\delta$. 取 $X\triangleq\max\{X_0,X_{h_1},\cdots,X_{h_m}\}>0$, 则对 $\forall x\geqslant X$, 利用(1.5)(1.6)式就有

$$|f(x+h)-f(x)|\leqslant|f(x+h)-f(x+h_i)|+|f(x+h_i)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

□

例题 1.7 设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 中可导, 证明:$f'(x)$ 在 $(0,1)$ 中的一个稠密子集中连续.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 1.3

f 在区间 I 上递增, 且有

$$\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=0,\quad \forall x\in I.$$

证明:f 在 I 上恒为常数.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设存在 $a,b\in I$ 且 $a<b$, 使得 $f(a)<f(b)$. 取 $\varepsilon=\dfrac{f(b)-f(a)}{2(b-a)}$, 由条件知, 对 $\forall x\in(a,b)$, 存在 $h_x>0$, 当 $0<h<h_x$ 时, 有

$$\frac{f(x+h_x)-f(x-h_x)}{h_x}<\varepsilon\Longleftrightarrow f(x+h_x)-f(x-h_x)<\varepsilon h_x.$$

注意到 $(a,b)\subseteq\bigcup\limits_{x\in(a,b)}(x-h_x,x+h_x)$, 由有限覆盖定理知, 存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得

$$(a,b)\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}\left(x_i-h_{x_i},x_i+h_{x_i}\right).$$

不妨设 $a=x_1<x_2<\cdots<x_n<b<x_n+h_{x_n}=x_{n+1}$, 且 (a,b) 中任意点不会同时属于三个区间 $\left(x_k-h_{x_k},x_k+h_{x_k}\right)$. 容易验证 $(x_i,x_{i+1})\subseteq\left(x_i-h_{x_i},x_i+h_{x_i}\right)$. 于是由 f 的递增性知

$$\begin{aligned}f(b)-f(a)&\leqslant\sum_{k=1}^{n+1}\left[f(x_{k+1})-f(x_k)\right]\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left[f\left(x_k+h_{x_k}\right)-f\left(x_k-h_{x_k}\right)\right]<\varepsilon\sum_{k=1}^{n}h_{x_k}\\&\leqslant\varepsilon\left[\sum_{k=1}^{n-1}(x_{k+2}-x_k)+(x_{n+1}-x_n)\right]<2\varepsilon(b-a)=\frac{f(b)-f(a)}{2}.\end{aligned}$$

显然矛盾! 故 f 在 I 上恒为常数.

□

例题 1.8 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上非常数的递增函数, 则存在实数 a 与 $c>0$, 使得

$$f(a+x)-f(a-x)\geqslant cx \quad (0\leqslant x\leqslant 1).$$

笔记 Show/Hide Note

也可以用闭区间套定理证明 (对递增的区间进行二分), 可见周民强 P12(例 1.2.13).

注 Show/Hide Remark

注意到

$$2\chi_{J(t)}=\sum_{i=1}^{n}\chi_{(a_i-x_{a_i},a_i+x_{a_i})}(t),\ \forall t\in J,$$

于是

$$2|J|=\int_J 2\chi_{J(t)}\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{n}\int_J\chi_{(a_i-x_{a_i},a_i+x_{a_i})}(t)\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{n}|(a_i-x_{a_i},a_i+x_{a_i})|.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:当 $x=0$ 时, 结论显然成立. 只需证明 $x\in(0,1]$ 的情形. 反证, 假设对 $\forall a>0,n\in\mathbb{N}$, 都存在 $x_n\in(0,1]$, 使得

$$f(a+x_n)-f(a-x_n)<\frac{x_n}{n}\Longrightarrow\frac{f(a+x_n)-f(a-x_n)}{x_n}<\frac{2}{n}.$$

令 $n\to\infty$ 得

$$\varlimsup_{n\to\infty}\frac{f(a+x_n)-f(a-x_n)}{x_n}=0,\quad \forall a>0.$$

由命题 1.3知 f 恒为常数, 这与题设矛盾!

证法二: 设 $r_0<s_0$ 使得 $f(r_0)<f(s_0)$. 定义

$$c\triangleq\frac{f(s_0)-f(r_0)}{2(s_0-r_0+2)}>0.$$

若对任何 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $x_a\in(0,1]$ 使得

$$f(a+x_a)-f(a-x_a)<cx_a.$$

注意到

$$[r_0,s_0]\subseteq\bigcup_{a\in[r_0,s_0]}(a-x_a,a+x_a),$$

由有限覆盖定理得

$$[r_0,s_0]\subseteq J\triangleq\bigcup_{i=1}^{n}(a_i-x_{a_i},a_i+x_{a_i}).$$

不妨设 n 是实现上述覆盖最小的自然数且 a_i 严格递增, 于是这些区间依次两两相交且不会出现三个同时相交的情况. 显然有

$$|J|=|(a_1-x_{a_1},a_n+x_{a_n})|\leqslant s_0+1-(r_0-1)=s_0-r_0+2,$$

从而注意到 J 中任意一个点至多只被上述区间覆盖两次知 (见注)

$$\sum_{i=1}^{n}2x_{a_i}=\sum_{i=1}^{n}|(a_i-x_{a_i},a_i+x_{a_i})|\leqslant 2(s_0-r_0+2).$$

现在就有

$$\begin{aligned}f(s_0)-f(r_0)&\leqslant f(a_n+x_{a_n})-f(a_1-x_{a_1})\\&\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left[f(a_k+x_{a_k})-f(a_n-x_{a_k})\right]<c\sum_{k=1}^{n}x_{a_k}\end{aligned}$$

$$\leqslant f(s_0)-f(r_0),$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了存在 $a\in\mathbb{R}, c>0$ 使得

$$f(a+x)-f(a-x)\geqslant cx,\ \forall x\in[0,1].$$

□

1.2 上下极限

命题 1.4 (子列极限命题)

(a): 给定 $x\in\mathbb{R}\cup\{+\infty,-\infty\}$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 的充分必要条件是对任何广义存在的 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$, 都有 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=x$.

(b): 设 $m\in\mathbb{N}$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{mn+r}$,$\forall r=0,1,2,\cdots,m-1$ 相同, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{mn}$.

笔记 Show/Hide Note

当 $m=2$, 上述命题是在说如果序列奇偶子列极限存在且为同一个值, 则序列的极限存在且极限和偶子列极限值相同. 所谓奇偶, 就是看除以 2 的余数是 1 还是 0. 对一般的 $m\in\mathbb{N}$, 我们也可以看除以 m 的余数是 $\{0,1,2,\cdots,m-1\}$ 中的哪一个来对整数进行分类, 即 mod m 分类. 严格的说, 我们有无交并

$$\mathbb{Z}=\bigcup_{r=0}^{m-1}\{mk+r:k\in\mathbb{Z}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

对 (a): 考虑上下极限即可.

对 (b): 记 $A\triangleq\lim\limits_{n\to\infty}x_{mn}$. 事实上对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得当 $k>N$ 时, 我们有

$$|x_{mk+r}-A|<\varepsilon,\forall r\in\{0,1,2,\cdots,m-1\}. \tag{1.7}$$

我们知道对任何正整数 $n>mN+m-1$, 存在唯一的 $r\in\{0,1,2,\cdots,m-1\}$ 和 $k>N$, 使得 $n=km+r$, 于是运用(1.7)我们有 $|x_n-A|<\varepsilon$, 因此我们证明了

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A=\lim_{n\to\infty}x_{mn}.$$

□

定义 1.2 (上下极限的定义)

我们定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n\triangleq\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geqslant n}a_k,\quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n\triangleq\lim_{n\to\infty}\inf_{k\geqslant n}a_k. \tag{1.8}$$

笔记 Show/Hide Note

注意到由定义,$\sup\limits_{k\geqslant n}a_k$ 是单调递减的,$\inf\limits_{k\geqslant n}a_k$ 是单调递增的. 因此(1.8)式的极限存在或为确定符号的 ∞.

命题 1.5 (上下极限的等价定义)

假定 $\{a_n\}$ 是个实数列, 则有

(1): 设 A 是某个实数, 则 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n=A$ 的充分必要条件是对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $x_n<A+\varepsilon$ 且存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k}>A-\varepsilon, k=1,2,\cdots$.

(2): $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n=+\infty$ 的充分必要条件是对任何 $A>0$, 存在 n, 使得 $a_n>A$.

(3): 设 A 是某个实数, 则 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n=A$ 的充分必要条件是对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $x_n>A-\varepsilon$ 且存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k}<A+\varepsilon, k=1,2,\cdots$.

(4): $\underline{\lim}\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ 的充分必要条件是对任何 $A < 0$, 存在 n, 使得 $a_n < A$.

命题 1.6 (上下极限的性质)

我们有如下的

1. $\overline{\lim}\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) \leqslant \overline{\lim}\limits_{n\to\infty} a_n + \overline{\lim}\limits_{n\to\infty} b_n$.
2. $-\overline{\lim}\limits_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim}\limits_{n\to\infty}(-a_n)$.
3. $\underline{\lim}\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) \geqslant \underline{\lim}\limits_{n\to\infty} a_n + \underline{\lim}\limits_{n\to\infty} b_n$.
4. 4. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = b$, $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, 则 $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n b_n = ab$.

注 Show/Hide Remark

上下极限的性质都可以通过考虑其子列的极限快速得到证明. 因此我们一般不需要额外记忆上下极限的性质, 只需要熟悉通过考虑子列极限直观地得到结论即可. 并且**因为上下极限就是 (最大/最小) 子列极限, 所以一般极限的性质对于上下极限都成立.**

证明 Show/Hide Proof

1.
2.
3.
4. 由于 $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, 因此我们可设 $\lim\limits_{k\to+\infty} a_{n_k} = a$. 根据极限的四则运算法则, 可知 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_{n_k} b_{n_k} = ab$. 从而 $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n b_n \geqslant \lim\limits_{n\to+\infty} a_{n_k} b_{n_k} = ab$. 又由上下极限的性质, 可知 $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n b_n \leqslant \overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n \cdot \overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} b_n = ab$. 故 $\overline{\lim}\limits_{n\to+\infty} a_n b_n = ab$.

□

例题 1.9 求上极限

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, n \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right).$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$n \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = n \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi + n\pi\right) = (-1)^n n \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi\right) = (-1)^n n \sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}.$$

又因为

$$\lim_{n\to+\infty} n \sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1} = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, n \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = \overline{\lim_{n\to+\infty}}\,(-1)^n n \sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = \frac{\pi}{2}.$$

□

注 Show/Hide Remark

本题最后一个等号其实是直接套用了一个上极限的性质得到的.

命题 1.7

对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n,\varepsilon) \leqslant a_n \leqslant f_2(n,\varepsilon), \forall n \geqslant N,$$

这里

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\lim_{n\to\infty} f_2(n,\varepsilon)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\lim_{n\to\infty} f_1(n,\varepsilon)=A\in\mathbb{R}.$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A$.

♠

笔记 Show/Hide Note

以后可以直接使用这个命题. 但是要按照证法一的格式书写.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (利用上下极限)(也是实际做题中直接使用这个命题的书写步骤):

已知对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n,\varepsilon)\leqslant a_n\leqslant f_2(n,\varepsilon),\forall n\geqslant N,$$

上式两边令 $n\to+\infty$, 则有

$$\varliminf_{n\to+\infty} f_1(n,\varepsilon)\leqslant \varliminf_{n\to+\infty} a_n,\ \varlimsup_{n\to+\infty} a_n\leqslant \varlimsup_{n\to+\infty} f_2(n,\varepsilon),\forall\varepsilon>0.$$

由 ε 的任意性, 两边令 $\varepsilon\to 0^+$, 可得

$$A=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varliminf_{n\to+\infty} f_1(n,\varepsilon)\leqslant \varliminf_{n\to+\infty} a_n,\ \varlimsup_{n\to+\infty} a_n\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0^+}\varlimsup_{n\to+\infty} f_2(n,\varepsilon)=A.$$

又显然有 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} a_n\leqslant\varlimsup\limits_{n\to+\infty} a_n$, 于是

$$A=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varliminf_{n\to+\infty} f_1(n,\varepsilon)\leqslant \varliminf_{n\to+\infty} a_n\leqslant \varlimsup_{n\to+\infty} a_n\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0^+}\varlimsup_{n\to+\infty} f_2(n,\varepsilon)=A.$$

故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A$.

证法二 ($\varepsilon-\delta$ 语言):

$\forall\varepsilon>0$, 记 $g_1(\varepsilon)=\varliminf\limits_{n\to+\infty} f_1(n,\varepsilon), g_2(\varepsilon)=\varlimsup\limits_{n\to+\infty} f_2(n,\varepsilon)$. 由 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} g_1(\varepsilon)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} g_2(\varepsilon)=A$, 可知对 $\forall\eta>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$g_1(\delta)>A-\frac{\eta}{2}, g_2(\delta)<A+\frac{\eta}{2}.$$

由于 $g_1(\delta)=\varliminf\limits_{n\to+\infty} f_1(n,\delta)$,$g_2(\delta)=\varlimsup\limits_{n\to+\infty} f_2(n,\delta)$, 因此存在 $N'\in\mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n,\delta)>g_1(\delta)-\frac{\eta}{2}, f_2(n,\delta)<g_2(\delta)+\frac{\eta}{2},\forall n>N'.$$

又由条件可知, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n,\delta)\leqslant a_n\leqslant f_2(n,\delta),\forall n>N.$$

于是当 $n>\max\{N,N'\}$ 时, 对 $\forall\eta>0$, 我们都有

$$A-\eta<g_1(\delta)-\frac{\eta}{2}<f_1(n,\delta)\leqslant a_n\leqslant f_2(n,\delta)<g_2(\delta)+\frac{\eta}{2}<A+\eta.$$

故由夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n=A$.

□

第 2 章 极限与渐近分析方法

2.1 基本的渐近估计与求极限方法

2.1.1 基本极限计算

2.1.1.1 基本想法

裂项、作差、作商的想法是解决极限问题的基本想法. 无穷级数求和能求出具体值的一般都只能裂项.

例题 2.1 对正整数 v, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)\cdots(k+v)}$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+v)} &= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{v}\left[\frac{1}{k\,(k+1)\cdots(k+v-1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdots(k+v)}\right]\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{v}\left[\frac{1}{v!}-\frac{1}{n\,(n+1)\cdots(n+v)}\right]=\frac{1}{v!v}.\end{aligned}$$

□

例题 2.2 设 $p_0=0, 0\leqslant p_j\leqslant 1, j=1,2,\cdots$. 求 $\sum\limits_{j=1}^{\infty}\left(p_j\prod\limits_{i=0}^{j-1}(1-p_i)\right)+\prod\limits_{j=1}^{\infty}(1-p_j)$ 的值.

解 Show/Hide Solution

记 $q_i=1-p_i$, 则有

$$\begin{aligned}&\sum_{j=1}^{\infty}p_j\prod_{i=0}^{j-1}(1-p_i)+\prod_{j=1}^{\infty}(1-p_j)=\sum_{j=1}^{\infty}(1-q_j)\prod_{i=0}^{j-1}q_i+\prod_{i=0}^{\infty}q_i\\ &=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\prod_{i=0}^{j-1}q_i-\prod_{i=0}^{j}q_i\right)+\prod_{i=0}^{\infty}q_i=q_0-\prod_{i=0}^{\infty}q_i+\prod_{i=0}^{\infty}q_i=q_0.\end{aligned}$$

□

例题 2.3

(1) 设 $0<|x|<\pi$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\cos\dfrac{x}{2^n}=\ln\dfrac{\sin x}{x}$;

(2) 设 $0<|x|<\pi$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}\tan\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{1}{x}-\cot x$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $S_N=\sum\limits_{n=1}^{N}\ln\cos\dfrac{x}{2^n}$. 由倍角公式 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$, 可得

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=2^2\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2}=\cdots=2^N\sin\frac{x}{2^N}\prod_{n=1}^{N}\cos\frac{x}{2^n}.$$

因此

$$S_N=\ln\left(\prod_{n=1}^{N}\cos\frac{x}{2^n}\right)=\ln\left(\frac{\sin x}{2^N\sin\frac{x}{2^N}}\right)=\ln\frac{\sin x}{x}+\ln\frac{\frac{x}{2^N}}{\sin\left(\frac{x}{2^N}\right)}.$$

令 $N\to+\infty$ 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\cos\frac{x}{2^n}=\lim_{N\to\infty}S_n=\ln\frac{\sin x}{x}+\lim_{N\to\infty}\ln\frac{\frac{x}{2^N}}{\sin\left(\frac{x}{2^N}\right)}=\ln\frac{\sin x}{x}.$$

(2) 令 $T_N=\sum\limits_{n=1}^{N}\dfrac{1}{2^n}\tan\dfrac{x}{2^n}$, 由倍角公式$\cot x-2\cot 2x=\tan x$ 可得

$$T_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\frac{1}{2^{n-1}}\cot\frac{x}{2^{n-1}}\right)=\frac{1}{2^N}\cot\frac{x}{2^N}-\cot x.$$

令 $N\to\infty$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}=\lim_{N\to\infty}T_N=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2^N}\cot\frac{x}{2^N}-\cot x=\lim_{N\to\infty}\frac{\frac{x}{2^N}}{\tan\left(\frac{x}{2^N}\right)}\cdot\frac{1}{x}-\cot x=\frac{1}{x}-\cot x.$$

□

例题 2.4 设 $|x|<1$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})$.

注 Show/Hide Remark

如果把幂次 $1,2,2^2,\cdots$ 改成 $1,2,3,\cdots$, 那么显然极限存在, 但是并不能求出来, 要引入别的特殊函数, 省流就是: 钓鱼题.

笔记 Show/Hide Note

平方差公式即可

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})&=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x^2)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}\\&=\cdots=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}=\frac{1}{1-x}.\end{aligned}$$

□

例题 2.5 对正整数 n, 方程 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+t}=e$ 的解记为 $t=t(n)$, 证明 $t(n)$ 关于 n 递增并求极限 $(t\to+\infty)$.

解 Show/Hide Solution

解方程得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+t}=e\Leftrightarrow(n+t)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=1\Leftrightarrow t=\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-n.$$

设 $f(x)=\dfrac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}-x, x>0$, 则

$$f'(x)=\frac{1}{\ln^2\left(1+\frac{1}{x}\right)}\frac{1}{x^2+x}-1>0\Leftrightarrow\ln^2\left(1+\frac{1}{x}\right)<\frac{1}{x^2+x}\Leftrightarrow\ln(1+t)<\frac{t}{\sqrt{1+t}},t=\frac{1}{x}\in(0,1).$$

最后的不等式由关于 ln 的常用不等式可知显然成立, 于是 $f(x)$ 单调递增, 故 $t(n)=f(n)$ 也单调递增. 再来求极限

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}t(n)&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\\&\overset{\text{L' Hospital}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

命题 2.1

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)^k=\frac{(n+1)^n}{n!}\sim\frac{e^{n+1}}{\sqrt{2\pi n}}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)^{k}=\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{1+k}{k}\right)^{k}=\left(\frac{2}{1}\right)\left(\frac{3}{2}\right)^{2}\left(\frac{4}{3}\right)^{3}\cdots\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n}$$
$$=\frac{(n+1)^{n}}{n!}\sim\frac{(n+1)^{n}e^{n}}{\sqrt{2\pi n}n^{n}}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}e^{n}}{\sqrt{2\pi n}}\sim\frac{e^{n+1}}{\sqrt{2\pi n}}.$$

□

例题 2.6 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}\prod\limits_{k=1}^{n}\dfrac{e^{1-\frac{1}{k}}}{(1+\frac{1}{k})^{k}}$.

解 Show/Hide Solution

因为

$$\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{(1+\frac{1}{k})^{k}}=\sqrt{n}\frac{e^{n-(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})}}{(\frac{2}{1})(\frac{3}{2})^{2}(\frac{4}{3})^{3}\cdots(\frac{n+1}{n})^{n}}=\frac{\sqrt{n}n!e^{n}}{(n+1)^{n}e^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}}$$

由 Stirling 公式 $n!\sim\sqrt{2\pi n}(\dfrac{n}{e})^{n}$ $(n\to+\infty)$ 及

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+\gamma+o(1),\quad n\to+\infty$$

得

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{(1+\frac{1}{k})^{k}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{2\pi n}}{(1+\frac{1}{n})^{n}e^{\ln n+\gamma}}=\sqrt{2\pi}e^{-(1+\gamma)}$$

□

命题 2.2 (数列常见的转型方式)

数列常见的转型方式:

(1) $a_n=a_1+\sum\limits_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)$;

(2) $a_n=a_1\prod\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{a_{k+1}}{a_k}$;

(3) $a_n=S_n-S_{n-1}$, 其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

从而我们可以得到

1. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛.
2. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ $(a_n\neq 0)$ 收敛的充要条件是 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 收敛.

♠

注 Show/Hide Remark

在关于数列的问题中, **将原数列的等式或不等式条件转化为相邻两项的差或商的等式或不等式条件**的想法是非常常用的.

笔记 Show/Hide Note

这个命题给我们证明数列极限的存在性提供了一种想法: 我们可以将数列的收敛性转化为级数的收敛性, 或者将数列的收敛性转化为累乘的收敛性. 而累乘可以通过取对数的方式转化成级数的形式, 这样就可以利用级数的相关理论来证明数列的收敛性.

这种想法的**具体操作方式:**

(i) 先令数列相邻两项作差或作商, 将数列的极限写成其相邻两项的差的级数或其相邻两项的商的累乘形式.(如果是累乘的形式, 那么可以通过取对数的方式将其转化成级数的形式.)

(ii) 若能直接证明累乘或级数收敛, 就直接证明即可. 若不能, 则再利用级数的相关理论来证明上述构造的级数的收敛性, 从而得到数列的极限的存在性. 此时, 我们一般会考虑这个级数的通项, 然后去找一个通项能够控制住所求级数通项的收敛级数 (几何级数等), 最后利用级数的比较判别法来证明级数收敛

证明 Show/Hide Proof

1. 必要性 ($\Rightarrow$) 和充分性 ($\Leftarrow$) 都可由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a_1 + \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$ 直接得到.
2. 必要性 ($\Rightarrow$) 和充分性 ($\Leftarrow$) 都可由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_1 \prod\limits_{k=1}^{n-1} \dfrac{a_{k+1}}{a_k}$ 直接得到.

□

例题 2.7 设 $a_n = \left(\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \dfrac{1}{2n+1}$, 证明: 数列 a_n 收敛到一个正数.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{(2n+2)!!}{(2n+1)!!}\right)^2 \frac{1}{2n+3}}{\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \frac{1}{2n+1}} = \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)^2} \cdot \frac{2n+1}{2n+3} = \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)(2n+3)} = 1 + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} > 1.$$

从而 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \left[1 + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\right] = e^{\sum\limits_{k=1}^{n-1} \ln\left[1+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\right]}. \tag{2.1}$$

注意到

$$\ln\left[1 + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}\right] \sim \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}, n \to \infty.$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{(2n+1)(2n+3)}$ 收敛, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n-1} \ln\left[1 + \dfrac{1}{(2k+1)(2k+3)}\right]$ 存在. 于是由 (2.1)式可知

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} e^{\sum\limits_{k=1}^{n-1} \ln\left[1+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\right]} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n-1} \ln\left[1+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\right]}$$

也存在.

□

命题 2.3 (取整函数的基本性质)

设 $x, y \in \mathbb{R}$, 则

(1) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x, \quad \lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1.$

(2) 若 $x < y$, 则 $\lfloor x \rfloor \leqslant y - 1.$

♠

例题 2.8 设实数 $x > 0$, 整数 $p \geqslant 2$. 设 a_0 为不大于 x 的最大整数,a_1 为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} \leqslant x$$

的最大整数, 且在 $a_2, \cdots, a_{n-1}$ 已被同样方式定义的情况下, 定义 a_n 为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \frac{a_n}{p^n} \leqslant x$$

的最大整数. 证明:

(1) 对任意 $k \in \mathbb{N}_+$,$0 \leqslant a_k \leqslant p - 1$.

(2) 若记 $r_n = a_0 + \dfrac{a_1}{p} + \cdots + \dfrac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \dfrac{a_n}{p^n}, n \in \mathbb{N}_+$, 则 $\sup\limits_n r_n = x$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由题设知 $a_0 = \lfloor x \rfloor$, 从而

$$a_1 \leqslant p(x - a_0) = p(x - \lfloor x \rfloor) \Longrightarrow a_1 = \lfloor p(x - \lfloor x \rfloor) \rfloor.$$

又因为 $x - \lfloor x \rfloor \geqslant 0$ 且 $\lfloor x \rfloor$ 是 $\mathbb{R}$ 上的单调递增函数, 所以

$$a_1 = \lfloor p(x - \lfloor x \rfloor) \rfloor \geqslant 0.$$

再由 $p(x-\lfloor x\rfloor)<p$ 和取整函数的基本性质可得

$$a_1=\lfloor p(x-\lfloor x\rfloor)\rfloor\leqslant p-1.$$

现设 $0\leqslant a_{n-1}\leqslant p-1$, 则

$$\sum_{k=0}^{n-1}\frac{a_k}{p^k}\leqslant x\Longrightarrow\frac{a_{n-1}}{p^{n-1}}\leqslant x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\Longrightarrow a_{n-1}=\left\lfloor p^{n-1}\left(x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)\right\rfloor.$$

进而由题设可得

$$a_n\leqslant p^n\left(x-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{a_k}{p^k}\right)\Longrightarrow a_n=\left\lfloor p^n\left(x-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{a_k}{p^k}\right)\right\rfloor\geqslant 0.$$

注意到

$$p^n\left(\left(x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)-\frac{\left\lfloor p^{n-1}\left(x-\sum\limits_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)\right\rfloor}{p^{n-1}}\right)<p^n\left(\left(x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)-\frac{p^{n-1}\left(x-\sum\limits_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)-1}{p^{n-1}}\right)=p,$$

故由取整函数的基本性质可得

$$a_n=\left\lfloor p^n\left(x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}-\frac{a_{n-1}}{p^{n-1}}\right)\right\rfloor=\left\lfloor p^n\left(\left(x-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)-\frac{\left\lfloor p^{n-1}\left(x-\sum\limits_{k=0}^{n-2}\frac{a_k}{p^k}\right)\right\rfloor}{p^{n-1}}\right)\right\rfloor\leqslant p-1.$$

综上, 由数学归纳法对 $\forall k\in\mathbb{N}_+$, 有 $0\leqslant a_k\leqslant p-1$.

(2) 显然 $\{r_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是递增数列, 且由题设知 $r_n\leqslant x$. 由单调有界定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}r_n\leqslant x$. 又由 (1) 可知

$$r_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k}{p^k}\leqslant(p-1)\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{p^k}=(p-1)\frac{1-\frac{1}{p^n}}{1-\frac{1}{p}}=p-\frac{1}{p^{n-1}},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

故

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}r_n=\lim_{n\to\infty}r_n=\lim_{n\to\infty}\left(p-\frac{1}{p^{n-1}}\right)=p.$$

□

2.1.1.2 带 ln 的极限计算

通常, 带着一堆 ln 的极限算起来都非常烦人, 并不是简单的一个泰勒就秒杀的, 比如这种题. 这种题不建议用泰勒, 很多时候等价无穷小替换、拆项和加一项减一项会方便不少.

注 Show/Hide Remark

另外, 做这种题一定要严格处理余项, 不要想当然.

例题 2.9 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{(2x^2+3x+1)\ln x}{x\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\right)$.

注 Show/Hide Remark

做这种题一定要严格处理余项, 不要想当然, 比如下面的做法就是错的 (过程和答案都不对)

$$\frac{(2x^2+3x+1)\ln x}{x\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\approx(2x+3)\frac{\ln x}{\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\approx(2x+3)\cdot 1\cdot\frac{\pi}{2}-\pi x=\frac{3\pi}{2}.$$

解 Show/Hide Solution

根据洛必达法则, 显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{1+x}}=1$, 拆分一下有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{(2x^2+3x+1)\ln x}{x\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\right)\\=&\lim_{x\to+\infty}\left((2x+3)\frac{\ln x}{\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\right)+\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x\ln(1+x)}\arctan x\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x\ln x}{\ln(1+x)}\arctan x-\pi x\right)+3\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\ln(1+x)}\arctan x\\
&=2\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{\ln x}{\ln(1+x)}\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{3}{2}\pi\\
&=2\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{x\ln x}{\ln(1+x)}\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{2}\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{\ln x}{\ln(1+x)}-1\right)\right)+\frac{3}{2}\pi\\
&=2\left(\lim_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)-\frac{\pi}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x\ln(1+\frac{1}{x})}{\ln(1+x)}\right)+\frac{3}{2}\pi\\
&=2\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}-\frac{\pi}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln(1+x)}\right)+\frac{3}{2}\pi\\
&=2\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{-1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}+\frac{3}{2}\pi=\frac{3}{2}\pi-2.
\end{aligned}
$$

□

2.1.1.3 幂指函数的极限问题

幂指函数的极限问题, 一律写成 $e^{\ln}$ 形式, 并利用等价无穷小替换和加一项减一项去解决, 方便.

注 Show/Hide Remark

不要用泰勒做这个题, 因为你需要分别展开好几项直到余项是高阶无穷小才可以, 等价无穷小替换则只需要看 Taylor 展开的第一项并且是严谨的, 泰勒则需要展开好几项, 计算量爆炸.

例题 2.10 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^{\sin x}-(\sin x)^x}{x^3\ln x}$.

注 Show/Hide Remark

不要用泰勒做这个题, 因为你需要分别展开好几项直到余项是高阶无穷小才可以, 等价无穷小替换则只需要看第一项并且是严谨的, 泰勒则至少需要展开三项, 计算量爆炸, 大致如下

$$
\begin{aligned}
x^{\sin x}&=e^{\sin x\ln x}=1+\sin x\ln x+\frac{1}{2}\sin^2 x\ln^2 x+\frac{1}{6}\sin^3 x\ln^3 x+O(x^4\ln^4 x)\\
(\sin x)^x&=e^{x\ln\sin x}=1+x\ln\sin x+\frac{1}{2}x^2\ln^2\sin x+\frac{1}{6}x^3\ln^3\sin x+O(x^4\ln^4\sin x)
\end{aligned}
$$

然后你不仅需要看第一项, 还要检查并验证平方项, 三次方项作差后对应的极限是零, 麻烦.

笔记 Show/Hide Note

先说明写成 $e^{\ln}$ 形式后, 指数部分都是趋于零的, 然后等价无穷小替换即可.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$
\lim_{x\to0^+}\sin x\ln x=\lim_{x\to0^+}x\ln x=0,\ \lim_{x\to0^+}x\ln\sin x=\lim_{x\to0^+}\sin x\ln\sin x=\lim_{x\to0^+}x\ln x=0.
$$

从而

$$
\lim_{x\to0^+}(\sin x)^x=\lim_{x\to0^+}e^{x\ln\sin x}=1.
$$

于是我们有

$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to0^+}\frac{x^{\sin x}-(\sin x)^x}{x^3\ln x}=\lim_{x\to0^+}(\sin x)^x\frac{e^{\sin x\ln x-x\ln\sin x}-1}{x^3\ln x}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{\sin x\ln x-x\ln\sin x}-1}{x^3\ln x}\\
&=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x\ln x-x\ln\sin x}{x^3\ln x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x\ln x-x\ln x+x\ln x-x\ln\sin x}{x^3\ln x}\\
&=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x-x}{x^3}+\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x-\ln\sin x}{x^2\ln x}=-\frac{1}{6}-\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x^2\ln x}(\frac{\sin x}{x}\sim1-\frac{1}{6}x^2,x\to0^+)\\
&=-\frac{1}{6}-\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+\frac{\sin x-x}{x})}{x^2\ln x}=-\frac{1}{6}-\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x-x}{x^3\ln x}=-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{\ln x}=-\frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

□

例题 2.11 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(e^{(1+\frac{1}{x})^x}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}\right)$.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,\ \lim_{x\to\infty} ex\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=e.$$

从而

$$\lim_{x\to0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}=\lim_{x\to0^+}e^{ex\ln(1+\frac{1}{x})}=e^e.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to\infty} x^2\left(e^{(1+\frac{1}{x})^x}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}\right)=\lim_{x\to\infty} x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}\left(e^{(1+\frac{1}{x})^x-ex\ln(1+\frac{1}{x})}-1\right)\\
&=e^e\lim_{x\to\infty} x^2\left(e^{(1+\frac{1}{x})^x-ex\ln(1+\frac{1}{x})}-1\right)=e^e\lim_{x\to\infty} x^2\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-ex\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)\\
&=e^e\lim_{x\to\infty} x^2\left(e^{x\ln(1+\frac{1}{x})}-ex\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)=e^{e+1}\lim_{x\to\infty} x^2\left(e^{x\ln(1+\frac{1}{x})-1}-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)\\
&\xlongequal{Taylor展开} e^{e+1}\lim_{x\to\infty} x^2\frac{1}{2}\left(x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right)^2=\frac{e^{e+1}}{2}\lim_{x\to\infty}\left(x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right)^2=\frac{e^{e+1}}{8}
\end{aligned}$$

□

2.1.1.4 拟合法求极限

例题 2.12 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln^3 n}{\sqrt{n}}\sum\limits_{k=2}^{n-2}\dfrac{1}{\ln k\ln(n-k)\ln(n+k)\sqrt{n+k}}$.

笔记 Show/Hide Note

核心想法是**拟合法**, 但是最后的极限估计用到了**分段估计**的想法.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\dfrac{\ln n}{\ln(n+2)}\to1$, 所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^3 n}{\sqrt{n}}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\ln k\ln(n-k)\ln(n+k)\sqrt{n+k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{\sqrt{n}}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\ln k\ln(n-k)\sqrt{n+k}}$$

显然

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\sqrt{n+k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}}=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=2\sqrt{2}-2$$

我们用上面的东西来拟合, 所以尝试证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\sqrt{n+k}}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln k\ln(n-k)}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln k\ln(n-k)}-1\right)=0$$

注意求和里面的每一项都是正的, 并且 $\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}}\in\left[\dfrac{1}{\sqrt{2}},1\right]$, 所以只需证

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{n-2}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln k\ln(n-k)}-1\right)=0$$

注意对称性, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=2}^{\frac{n}{2}}\left(\dfrac{\ln^2 n}{\ln k\ln(n-k)}-1\right)=0$ 即可, 待定一个 m 来分段放缩. 首先容易看出数列 $\ln k\ln(n-k)$ 在 $2\leqslant k\leqslant\dfrac{n}{2}$ 时是单调递增的, 这是因为

$$f(x)=\ln x\ln(n-x),\ f'(x)=\frac{\ln(n-x)}{x}-\frac{\ln x}{n-x}>0$$

$$\Leftrightarrow (n-x)\ln(n-x) > x\ln x, \forall x \in \left(2, \frac{n}{2}\right)$$

显然成立, 所以待定 $m \in [2, \frac{n}{2}]$, 于是

$$\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{m}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln k \ln(n-k)} - 1\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=2}^{m}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln 2\ln(n-2)} - 1\right) = \frac{m}{n}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln 2\ln(n-2)} - 1\right)$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=m}^{\frac{n}{2}}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln k \ln(n-k)} - 1\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=m}^{\frac{n}{2}}\left(\frac{\ln^2 n}{\ln m \ln(n-m)} - 1\right) \leqslant \frac{\ln^2 n}{\ln m \ln(n-m)} - 1$$

为了让第一个趋于零, 可以取 $m = \dfrac{n}{2\ln^2 n}$, 然后代入检查第二个极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{\ln m \ln(n-m)} - 1 = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{\ln \frac{n}{2\ln^2 n}\ln\left(n - \frac{n}{2\ln^2 n}\right)} - 1 = 0$$

所以结论得证 (过程中严格来讲应补上取整符号, 这里方便起见省略了).

□

2.1.2 Taylor 公式

定理 2.1 (Taylor 定理)

设 $f(x)$ 是实值函数, 则

(1) **带 Peano 余项:** 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n),$$

且也有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + O((x-x_0)^n).$$

(2) **带积分型余项:** 若 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则对任意 $x \in U(x_0, \delta)$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \,\mathrm{d}t.$$

(3) **带 Lagrange 余项:** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 n 阶连续导数, 在 (a,b) 内存在 $n+1$ 阶导数,$x_0 \in [a,b]$, 则对任意 $x \in [a,b]$, 存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

这也等价于存在 $\theta \in (0,1)$, 使得 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, 进而

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}\big(x_0 + \theta(x-x_0)\big)}{n!}(x-x_0)^{n+1}.$$

(4) **带 Cauchy 余项:** 若 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则对任意 $x \in U(x_0, \delta)$, 存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n(x-x_0).$$

这也等价于存在 $\theta \in (0,1)$, 使得 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, 进而

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}\big(x_0 + \theta(x-x_0)\big)}{n!}(1-\theta)^{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

(5) **带 Schlömilch-Roché(施勒米尔希-罗什) 余项:** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 n 阶连续导数, 在 (a,b) 内存在 $n+1$ 阶导数,$x_0 \in [a,b]$,p 是任意给定的正整数且 $1 \leqslant p \leqslant n+1$. 则对任意 $x \in [a,b]$, 存在 $\theta \in (0,1)$,

使得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}\big(x_0+\theta(x-x_0)\big)}{n!\,p}(1-\theta)^{n+1-p}(x-x_0)^{n+1}.$$

特别地, 当 $p=n+1$ 时得到带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 当 $p=1$ 时得到带 Cauchy 余项的 Taylor 公式.

♡

2.1.2.1 直接利用 Taylor 公式计算极限

例题 2.13 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(n)}{n}=1$, 计算

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)^n.$$

笔记 Show/Hide Note

由 $\dfrac{f(n)}{n}=1+o(1),n\to+\infty$, 可得 $f(n)=n+o(n),n\to+\infty$. 这个等式的意思是:$f(n)=n+o(n)$ 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 都成立. 并且当 $n\to+\infty$ 时, 有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(n)}{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n+o(n)}{n}=1+\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{o(n)}{n}=1$. 其中 $o(n)$ 表示一个 (类) 数列, 只不过这个 (类) 数列具有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{o(n)}{n}=0$ 的性质.

解 Show/Hide Solution

解法一 (一般解法):

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}e^{n\ln\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n\ln\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{f(n)}}=e.$$

解法二 (渐近估计): 由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(n)}{n}=1$, 可知

$$\frac{f(n)}{n}=1+o(1),n\to+\infty.$$

从而

$$\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)^n=\left[1+\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+o(1)}\right]^n=\left[1+\frac{1}{n}(1+o(1))\right]^n=\left[1+\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=e^{n\ln\left[1+\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]},n\to+\infty.$$

于是

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{f(n)}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}e^{n\ln\left[1+\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}=\lim_{n\to+\infty}e^{n\left[\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}=\lim_{n\to+\infty}e^{1+o(1)}=e.$$

□

例题 2.14 计算:

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\sin x-\cos x}{x^4}$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\dfrac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{1+x^6}\right]$.

解 Show/Hide Solution

1.
2.

□

例题 2.15 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt[4]{n}-1)^{\frac{1}{(\ln n)^\alpha}}$ $(\alpha>0)$.

笔记 Show/Hide Note

利用 Taylor 公式即可得到结果. 类似 $\ln(xe^{-x}-1)\sim\ln(xe^{-x}+o(xe^{-x}))\sim\ln(xe^{-x})$ 的等价关系可以直接凭直觉写出, 要严谨证明的话, 只需要利用 L'Hospital 法则即可.

解 Show/Hide Solution

由

$$(\sqrt[4]{n}-1)^{\frac{1}{(\ln n)^\alpha}}=e^{\frac{\ln(\sqrt[4]{n}-1)}{(\ln n)^\alpha}}$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(\sqrt[n]{n}-1)}{(\ln n)^{\alpha}}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e^{xe^{-x}}-1)}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(xe^{-x})}{x^{\alpha}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x-x}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x^{\alpha}}-\frac{1}{x^{\alpha-1}}\right)\\&=-\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-1}}=\begin{cases}0, & \alpha>1,\\ -1, & \alpha=1,\\ -\infty, & 0<\alpha<1.\end{cases}\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n\to+\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^{\frac{1}{(\ln n)^{\alpha}}}=\begin{cases}1, & \alpha>1,\\ e^{-1}, & \alpha=1,\\ 0, & 0<\alpha<1.\end{cases}$$

□

例题 2.16 计算 $(1+\frac{1}{x})^{x}, x\to+\infty$ 的渐近估计.

解 Show/Hide Solution

由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 可得

$$\begin{aligned}&\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=e^{x\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right]}=e^{1-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)}=e\cdot e^{-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)}\\&=e\left[1-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)^2+o\left(-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)^2\right]\\&=e\left[1-\frac{1}{2x}+\frac{1}{3x^2}+\frac{1}{8x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]\\&e-\frac{e}{2x}+\frac{11e}{24x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\end{aligned}$$

故

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e-\frac{e}{2x}+\frac{11e}{24x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right), x\to+\infty.$$

于是

$$\lim_{x\to+\infty}x\left[e-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]=\frac{e}{2},\ \lim_{x\to+\infty}x\left[x\left(e-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right)-\frac{e}{2}\right]=-\frac{11e}{24}.\tag{2.2}$$

□

注 Show/Hide Remark

反复利用上述(2.2)式构造极限的方法, 再求出相应极限, 就能得到 e 的更精确的渐近估计. 这也是计算渐近估计的一般方法.

例题 2.17 计算

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\cos(2x)\cdots\cos(nx)}{x^2}.$$

解 Show/Hide Solution

记 $I=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos(2x)\cdots\cos(nx)}{x^2}$, 则由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 可得

$$\begin{aligned}\cos x\cos(2x)\cdots\cos(nx)&=\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\left[1-\frac{(2x)^2}{2}+o(x^2)\right]\cdots\left[1-\frac{(nx)^2}{2}+o(x^2)\right]\\&=1-\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{2}x^2+o(x^2)=1-\frac{n(n+1)(2n+1)}{2\cdot6}x^2+o(x^2), x\to0.\end{aligned}$$

故 $I=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{12}$.

□

例题 2.18 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\overbrace{\sin\sin\cdots\sin x}^{n次复合}}{x^3}.$$

解 Show/Hide Solution

先证明 $\underbrace{\sin(\sin(\sin(\cdots(\sin x))\cdots))}_{n次复合}=x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3),x\to 0.$

当 $k=1$ 时, 由 Taylor 公式结论显然成立. 假设 $k=n$ 时, 结论成立. 则当 $k=n+1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\underbrace{\sin(\sin(\sin(\cdots(\sin x))\cdots))}_{n次复合}&=\sin\left(x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3)\right)\\&=x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3)-\frac{1}{6}\left(x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3)\right)^3+o\left(\left(x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3)\right)^3\right)\\&=x-\frac{n+1}{6}x^3+o(x^3),x\to 0.\end{aligned}$$

由数学归纳法得 $\underbrace{\sin(\sin(\sin(\cdots(\sin x))\cdots))}_{n次复合}=x-\frac{n}{6}x^3+o(x^3),x\to 0.$ 故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\overbrace{\sin\sin\cdots\sin x}^{n次复合}}{x^3}=\dfrac{n}{6}.$

□

例题 2.19 计算

$$\lim_{n\to\infty}n\sin(2\pi en!).$$

解 Show/Hide Solution

由带 Lagrange 余项的 Taylor 展开式可知

$$e^x=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{x^k}{k!}+\frac{e^\theta x^{n+2}}{(n+2)!},\theta\in(0,x).$$

从而

$$e=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}+\frac{e^\theta}{(n+2)!},\theta\in(0,1).$$

于是

$$2\pi en!=2\pi n!\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}+\frac{2\pi n!e^\theta}{(n+2)!},\theta\in(0,1).$$

而 $n!\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}\in\mathbb{N}$, 因此

$$\begin{aligned}n\sin(2\pi en!)&=n\sin\left(2\pi n!\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}+\frac{2\pi n!e^\theta}{(n+2)!}\right)=n\sin\left(\frac{2\pi n!}{(n+1)!}+\frac{2\pi n!e^\theta}{(n+2)!}\right)\\&=n\sin\left(\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi e^\theta}{(n+1)(n+2)}\right)\sim n\left[\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi e^\theta}{(n+1)(n+2)}\right]\to 2\pi,n\to+\infty.\end{aligned}$$

□

2.1.2.2 利用 Taylor 公式估计函数

例题 2.20 设 $f(x)\in C^2(\mathbb{R})$, 且 $f(x)\geqslant 0,|f''(x)|\leqslant 1$, 求证:$\sqrt{f}$ 为 Lipschitz 函数.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in\mathbb{R},t\in\mathbb{R}$, 由 Taylor 展开知

$$0\leqslant f(x+t)=f(x)+f'(x)t+\frac{f''(\xi)}{2}t^2\leqslant f(x)+f'(x)t+\frac{1}{2}t^2=\frac{1}{2}(t+f'(x))^2+f(x)-\frac{f'^2(x)}{2},$$

其中 ξ 在 x 与 $x+t$ 之间. 取 $t=-f'(x)$, 则

$$0 \leqslant f(x+t) \leqslant f(x)-\frac{f'^2(x)}{2} \Longrightarrow \frac{|f'(x)|}{\sqrt{f(x)}} \leqslant \sqrt{2}.$$

于是由 Lagrange 中值定理知, 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in \mathbb{R}$ 使得

$$|\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(y)}| = \left|\frac{f'(\eta)}{2\sqrt{f(\eta)}}\right| \cdot |x-y| \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}|x-y| = \frac{1}{\sqrt{2}}|x-y|.$$

故 $\sqrt{f}$ 为 Lipschitz 函数.

□

2.1.3 利用 Lagrange 中值定理求极限

Lagrange 中值定理不会改变原数列或函数的阶, 但是可以更加精细地估计原数列或函数的阶. 以后利用 Lagrange 中值定理处理数列或函数的阶的过程都会直接省略.

例题 2.21 计算

$$\lim_{n\to\infty}[\sin(\sqrt{n+1})-\sin(\sqrt{n})].$$

解 Show/Hide Solution

由 Lagrange 中值定理, 可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\theta_n \in (\sqrt{n+1}, \sqrt{n})$, 使得

$$\sin(\sqrt{n+1})-\sin(\sqrt{n}) = (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cos\theta_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \cdot \cos\theta_n.$$

从而当 $n \to +\infty$ 时, 有 $\theta_n \to +\infty$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}[\sin(\sqrt{n+1})-\sin(\sqrt{n})] = \lim_{n\to\infty}[\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \cdot \cos\theta_n] = 0.$$

□

例题 2.22 计算

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\arctan\frac{2024}{n}-\arctan\frac{2024}{n+1}\right).$$

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理, 可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\theta_n \in (\frac{2024}{n}, \frac{2024}{n+1})$, 使得

$$\arctan\frac{2024}{n}-\arctan\frac{2024}{n+1} = \frac{1}{1+\theta_n^2} \cdot \left(\frac{2024}{n}-\frac{2024}{n+1}\right).$$

并且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\theta_n = 0$. 故

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\arctan\frac{2024}{n}-\arctan\frac{2024}{n+1}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{1+\theta_n^2} \cdot \left(\frac{2024}{n}-\frac{2024}{n+1}\right) = 2024\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n(n+1)} = 2024.$$

□

例题 2.23

1. 对 $\alpha \neq 0$, 求 $(n+1)^\alpha - n^\alpha, n \to \infty$ 的等价量;
2. 求 $n\ln n-(n-1)\ln(n-1), n \to \infty$ 的等价量.

笔记 Show/Hide Note

熟练这种利用 Lagrange 中值定理求极限的方法以后, 这类数列或函数的等价量我们应该做到能够快速口算出来. 因此, 以后利用 Lagrange 中值定理计算数列或函数的等价量的具体过程我们不再书写, 而是直接写出相应的等价量.

注 Show/Hide Remark

不难发现利用 Lagrange 中值定理计算数列或函数的等价量, 并不改变原数列或函数的阶.

解 Show/Hide Solution

1. 根据 Lagrange 中值定理, 可知对 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$(n+1)^{\alpha} - n^{\alpha} = \alpha \cdot \theta_n^{\alpha-1}, \theta_n \in (n, n+1).$$

不妨设 $\alpha > 1$, 则有 $\alpha n^{\alpha-1} \leqslant \alpha\theta_n^{\alpha-1} \leqslant \alpha\,(n+1)^{\alpha-1}$(若 $\alpha \leqslant 1$, 则有 $\alpha\,(n+1)^{\alpha-1} \leqslant \alpha\theta_n^{\alpha-1} \leqslant \alpha n^{\alpha-1}$). 故

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha n^{\alpha-1}}{n^{\alpha-1}} \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha\theta_n^{\alpha-1}}{n^{a-1}} \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha(n+1)^{\alpha-1}}{n^{a-1}} = \alpha.$$

因此 $(n+1)^{\alpha} - n^{\alpha} \sim \alpha n^{\alpha-1}, n \to \infty$.

2. 由 Lagrange 中值定理, 可知对 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\ln n - (n-1)\ln(n-1)}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n-(n-1))\cdot(1+\ln\theta_n)}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln n} + \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\theta_n}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\theta_n}{\ln n}, n-1 < \theta_n < n.$$

又 $\dfrac{\ln(n-1)}{\ln n} < \dfrac{\ln\theta_n}{\ln n} < \dfrac{\ln n}{\ln n} = 1$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln\theta_n}{\ln n} = 1$, 从而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\ln n - (n-1)\ln(n-1)}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\theta_n}{\ln n} = 1.$$

于是 $n\ln n - (n-1)\ln(n-1) \sim \ln n, n \to +\infty$.

□

例题 2.24 计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1-\cos x)\sin^2 x}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理, 可知对 $\forall x \in U(0)$, 都有

$$\cos(\sin x) - \cos x = (x - \sin x)\sin\theta, \theta \in (\sin x, x).$$

从而

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1-\cos x)\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{(x-\sin x)\sin\theta}{\frac{1}{2}x^2 \cdot x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{6}x^3 \cdot \sin\theta}{\frac{1}{2}x^4} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{\sin\theta}{x}.$$

又由 $\sin x < \theta < x, \forall x \in U(0)$ 可知

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(\sin x)}{x} < \lim_{x\to 0} \frac{\sin\theta}{x} \leqslant \lim_{x\to 0} \frac{\theta}{x} < \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1.$$

故 $\sin\theta \sim \theta \sim x, x \to 0$. 因此 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1-\cos x)\sin^2 x} = \dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin\theta}{x} = \dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{x} = \dfrac{1}{3}$.

□

2.1.4 L'Hospital'rules

定理 2.2 (上下极限 L'Hospital 法则)

1. 设 f, g 在 (a, b) 内可微, 满足 (i) $\forall x \in (a,b), g'(x) \neq 0$.(ii) $\lim\limits_{x\to a^+} g(x) = +\infty$. 则

$$\underline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f'(x)}{g'(x)} \leqslant \underline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{2.3}$$

且

$$\underline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right| \leqslant \underline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right|. \tag{2.4}$$

2. 设 f, g 在 (a, b) 内可微, 满足 (i) $\forall x \in (a,b), g'(x) \neq 0$.(ii) $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} g(x) = 0$. 则

$$\underline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f'(x)}{g'(x)} \leqslant \underline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{2.5}$$

且

$$\underline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right| \leqslant \underline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant \overline{\lim_{x\to a^+}} \left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right|. \tag{2.6}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

此定理第一部分(2.3)和(2.5)可以直接使用且以后可以不必再担心分子分母同时求导之后极限不存在而不能使用洛必达法则的情况. 但(2.4)和(2.6)一般是不能直接用的, 需要给证明.

证明 Show/Hide Proof

以第一问为例, 事实上, 固定 x, 由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, x<\xi<y.$$

我们断言对任意 $y_n\to A\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$, 必有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|=A\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)-f(x)}{g(y_n)-g(x)}\right|=A. \tag{2.7}$$

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|=A$. 首先利用极限的四则运算, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)-f(x)}{g(y_n)-g(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}}{1-\frac{g(x)}{g(y_n)}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{1-\frac{g(x)}{g(y_n)}}\right|\cdot\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|.$$

利用

$$\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|-\left|\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|\leqslant\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|\leqslant\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|+\left|\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|,\lim_{n\to\infty}g(y_n)=\infty,$$

我们知道

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)-f(x)}{g(y_n)-g(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|=A.$$

反之设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{f(y_n)-f(x)}{g(y_n)-g(x)}\right|=A$, 同样的由四则运算, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|=A.$$

于是由

$$\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|-\left|\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|\leqslant\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|\leqslant\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}-\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|+\left|\frac{f(x)}{g(y_n)}\right|,\lim_{n\to\infty}|g(y_n)|=\infty,$$

我们知道

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(y_n)}{g(y_n)}\right|=A.$$

现在就证明了(2.7).

于是结合 $x\to+\infty$, 我们容易得到

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f(y)}{g(y)}\right|&=\overline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\right|=\overline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\right|\leqslant\overline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f'(y)}{g'(y)}\right|\\ \underline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f(y)}{g(y)}\right|&=\underline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\right|=\underline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\right|\geqslant\underline{\lim_{y\to+\infty}}\left|\frac{f'(y)}{g'(y)}\right|\end{aligned}$$

这就完成了证明.

□

例题 2.25 若 $f\in D^1[0,+\infty)$.

(1) 设

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=s\in\mathbb{R},$$

证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=s$.

(2) 设

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)+\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}f(x)\right]=s\in\mathbb{R},$$

证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{s}{2}$.

笔记 Show/Hide Note

(2) 中的构造思路: 根据条件构造相应的微分方程, 然后求解这个微分方程, 再常数变易得到我们需要构造的函数. 具体步骤如下:

构造微分方程:$y'+\dfrac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}y=0$, 整理可得 $\dfrac{y'}{y}=-\dfrac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}$, 再对其两边同时积分得到 $\ln y=-\displaystyle\int_0^x\dfrac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x+C_0$. 从而 $y=Ce^{-\int_0^x\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x}$, 于是 $C=ye^{\int_0^x\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x}$. 故我们要构造的函数就是 $C(x)=f(x)e^{\int_0^x\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x}$. 并且此时 $C(x)$ 满足 $C'(x)=f'(x)+\dfrac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^xf(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x[f(x)+f'(x)]}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}[f+f']=s.$

(2) 由 $\dfrac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\geqslant\dfrac{2t}{\sqrt[3]{2t^3}}=2^{\frac{2}{3}}$, $\forall t>1$ 可知 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}e^{\int_0^x\frac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\mathrm{d}t}=+\infty$, 从而由 L'Hospital'rules 可得

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)\cdot e^{\int_0^x\frac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\mathrm{d}t}}{e^{\int_0^x\frac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\mathrm{d}t}}\overset{\text{L'Hospital'rules}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[f'(x)+\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}f(x)\right]e^{\int_0^x\frac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\mathrm{d}t}}{\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}e^{\int_0^x\frac{2t}{\sqrt[3]{1+t^3}}\mathrm{d}t}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{2x}\left[f(x)+\frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}}f'(x)\right]=\frac{s}{2}.$$

□

命题 2.4 (幂平均的极限)

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$, 计算

$$\lim_{r\to0}\left(\frac{a_1^r+a_2^r+\cdots+a_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}}.$$

证明 Show/Hide Proof

我们有

$$\lim_{r\to0}\left(\frac{a_1^r+a_2^r+\cdots+a_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}}=\lim_{r\to0}e^{\frac{1}{r}\left[\ln\left(\sum_{j=1}^n a_j^r\right)-\ln n\right]}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{r\to0}e^{\frac{\sum_{j=1}^n\left(\ln a_j\cdot a_j^r\right)}{\sum_{j=1}^n a_j^r}}$$

$$=\lim_{r\to0}e^{\frac{\sum_{j=1}^n\ln a_j}{n}}=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

□

例题 2.26 设可微函数 $a,b,f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足

$$f(x)\geqslant0,g(x)>0,g'(x)>0,\frac{f'(x)}{g'(x)}+a(x)\frac{f(x)}{g(x)}=b(x),\quad\forall x\in\mathbb{R},$$

$$\lim_{x\to+\infty}a(x)=A>0,\lim_{x\to+\infty}b(x)=B>0,\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty.$$

证明:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{B}{A+1}.$$

注 Show/Hide Remark

如果直接使用 L'Hospital 法则, 再结合条件会得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to+\infty}\left[b(x)-a(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right].$$

但是注意这里并不能直接使用极限运算的四则运算法则得到结果, 这是因为 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定存在.

证明 Show/Hide Proof

令 $p(x)=e^{\int_0^x a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}$, 则

$$\frac{p'(x)}{p(x)}=\frac{a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}e^{\int_0^x a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}}{e^{\int_0^x a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}}=a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}. \tag{2.8}$$

于是由条件可得

$$f'(x)+a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}f(x)=b(x)g'(x)\Longleftrightarrow f'(x)+\frac{p'(x)}{p(x)}f(x)=b(x)g'(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}. \tag{2.9}$$

又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}a(x)=A>0$ 可知, 存在 $M>0$, 使得

$$a(x)\geqslant\frac{A}{2},\quad \forall x>M.$$

从而对 $\forall x>M$, 我们有

$$\begin{aligned}p(x)&=e^{\int_0^x a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}\geqslant e^{\int_M^x a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}\\&\geqslant e^{\frac{A}{2}\int_M^x\frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x}=e^{\frac{A}{2}\ln\frac{g(x)}{g(M)}}=\left[\frac{g(x)}{g(M)}\right]^{\frac{A}{2}}.\end{aligned}$$

令 $x\to+\infty$, 则由 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}p(x)=+\infty$. 因此, 利用 L'Hospital 法则, 再结合 (2.8) 和 (2.9) 式, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)p(x)}{g(x)p(x)}\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)p(x)+f(x)p'(x)}{g'(x)p(x)+g(x)p'(x)}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)+\frac{p'(x)}{p(x)}f(x)}{g'(x)+\frac{p'(x)}{p(x)}g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{b(x)g'(x)}{g'(x)+a(x)\frac{g'(x)}{g(x)}g(x)}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{b(x)}{1+a(x)}=\frac{B}{A+1}.\end{aligned}$$

□

命题 2.5 (L'Hospital 法则 (复变函数版本))

设 $f(x)=u(x)+\mathrm{i}v(x),g(x)$ 为实值函数, 且 $\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=+\infty$, 若 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=z_0$, 则 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=z_0$.

证明 Show/Hide Proof

由实数 L' Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^+}\left(\frac{u'(x)}{g'(x)}+\mathrm{i}\frac{v'(x)}{g'(x)}\right)=z_0&\Rightarrow\lim_{x\to a^+}\frac{u(x)}{g(x)}=\mathrm{Re}z_0,\ \lim_{x\to a^+}\frac{v(x)}{g(x)}=\mathrm{Im}z_0\\&\Rightarrow\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{u(x)+\mathrm{i}v(x)}{g(x)}=z_0.\end{aligned}$$

□

例题 2.27 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微且 $a,b\in\mathbb{R}$, 满足 $a>0,a^2-4b<0$ 或者 $a>0,b>0,a^2-4b>0$ 且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f''(x)+af'(x)+bf(x))=\ell\in\mathbb{R}$, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\frac{\ell}{b}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$.

笔记 Show/Hide Note

对于二阶微分方程而言, 一般考虑降阶. 本题利用 L'Hospital 法则实现降阶.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $l=0$, 否则用 $f(x)-\frac{l}{b}$ 代替 $f(x)$ 即可.

①当 $a>0$、$b>0$、$a^2-4b>0$ 时, 考虑二次方程 $x^2+ax+b=0$, 则此时该方程必有两负根. 设这两个负根分别为 $\lambda_1,\lambda_2<0$, 则 $x^2+ax+b=x^2+(\lambda_1+\lambda_2)x+\lambda_1\lambda_2$. 注意到

$$\left[e^{-\lambda_2 x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)\right]'=e^{\lambda_2 x}\left[f''(x)+(\lambda_1+\lambda_2)f'(x)+\lambda_1\lambda_2 f(x)\right]=e^{\lambda_2 x}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right],$$

因此由条件可得

$$\frac{\left[e^{-\lambda_2 x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)\right]'}{\left(e^{-\lambda_2 x}\right)'}=\frac{f''(x)+af'(x)+bf(x)}{-\lambda_2}\to 0,\ x\to+\infty.$$

从而利用 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-\lambda_2 x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)}{e^{-\lambda_2 x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[e^{-\lambda_2 x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)\right]'}{\left(e^{-\lambda_2 x}\right)'}=0.$$

又注意到

$$\left[e^{-\lambda_1 x}f(x)\right]'=e^{-\lambda_1 x}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right],$$

因此

$$\frac{\left[e^{-\lambda_1 x}f(x)\right]'}{\left(e^{-\lambda_1 x}\right)'}=\frac{f'(x)-\lambda_1 f(x)}{-\lambda_1}\to 0,\ x\to+\infty.$$

于是再利用 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-\lambda_1 x}f(x)}{e^{-\lambda_1 x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[e^{-\lambda_1 x}f(x)\right]'}{\left(e^{-\lambda_1 x}\right)'}=0.$$

故由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]=0$ 和极限的四则运算法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]+\lambda_1\lim_{x\to+\infty}f(x)=0.$$

进而再由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]=0$ 可得

$$\lim_{x\to+\infty}f''(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]-a\lim_{x\to+\infty}f'(x)-b\lim_{x\to+\infty}f(x)=0.$$

②当 $a>0$、$a^2-4b<0$ 时，考虑二次方程 $x^2+ax+b=0$，则此时该方程必有两复根，并且 $\lambda_1+\lambda_2=a<0$.

于是设这两个复根分别为 $\lambda_1=-u+v\mathrm{i}$、$\lambda_2=-u-v\mathrm{i}(u>0,v\in\mathbb{R}\setminus\{0\})$，则 $x^2+ax+b=x^2+(\lambda_1+\lambda_2)x+\lambda_1\lambda_2$.

从而由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}e^{\mathrm{i}vx}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]&=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{(u+\mathrm{i}v)x}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]}{e^{ux}}\overset{\text{L'Hospital 法则 (复变函数版本)}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[e^{(u+\mathrm{i}v)x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)\right]'}{(e^{ux})'}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[e^{-\lambda_2 x}\left(f'(x)-\lambda_1 f(x)\right)\right]'}{(e^{ux})'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-\lambda_2 x}\left[f''(x)+(\lambda_1+\lambda_2)f'(x)+\lambda_1\lambda_2 f(x)\right]}{ue^{ux}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{(u+\mathrm{i}v)x}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]}{ue^{ux}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\mathrm{i}vx}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]}{u}=0,\end{aligned}$$

因此

$$0=\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)+uf(x)+\mathrm{i}vf(x)\right].$$

于是

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)+uf(x)\right]=\lim_{x\to+\infty}vf(x)=0.$$

又因为 $u>0$、$v\neq 0$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，进而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$. 再由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]=0$ 可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$.

综上，结论得证.

□

注 Show/Hide Remark

第②中情况中不使用L'Hospital 法则 (复变函数版本)的方法：考虑

$$e^{-\lambda_2 x}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]=e^{(u+\mathrm{i}v)x}\left[f'(x)-(-u+\mathrm{i}v)f(x)\right]=e^{ux}(\cos vx+\mathrm{i}\sin vx)\left[f'(x)+uf(x)-\mathrm{i}vf(x)\right].$$

则上述复变函数实部和虚部分别为

$$\text{实部：}e^{ux}\left[(f'(x)+uf(x))\cos vx+vf(x)\sin vx\right];$$

$$\text{虚部：}e^{ux}\left[(f'(x)+uf(x))\sin vx-vf(x)\cos vx\right].$$

于是利用 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\left[(f'(x)+uf(x))\cos vx+vf(x)\sin vx\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{ux}\left[(f'(x)+uf(x))\cos vx+vf(x)\sin vx\right]}{e^{ux}}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{x\to+\infty} \frac{\left[e^{ux}\left((f'(x)+uf(x))\cos vx + vf(x)\sin vx\right)\right]'}{(e^{ux})'} \\
&= \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{ux}\cos vx\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]}{ue^{ux}} \\
&= \lim_{x\to+\infty} \frac{\cos vx\left[f''(x)+af'(x)+bf(x)\right]}{u} = 0.
\end{aligned}
$$

同理利用 L'Hospital 法则可得

$$
\lim_{x\to+\infty}\left[(f'(x)+uf(x))\sin vx - vf(x)\cos vx\right] = 0.
$$

因此当 $x\to+\infty$ 时,$e^{-\lambda_2 x}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]$ 的实部和虚部都趋于 0, 故

$$
\lim_{x\to+\infty} e^{-\lambda_2 x}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right] = 0.
$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f'(x)-\lambda_1 f(x)\right]=0$, 后续同理可证 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f''(x) = 0$.

例题 2.28 给定正整数 n, 设 $f(x)\in C^n[-1,1]$,$|f(x)|\leqslant 1$, 证明: 存在与 $f(x)$ 无关的常数 C, 使得只要 $|f'(0)|\geqslant C$,$f^{(n)}(x)$ 在 $(-1,1)$ 中就会有至少 $n-1$ 个不同的根.

证明 Show/Hide Proof

证明见豌豆 (2024-2025 竞赛班下数学类讲义洛必达法则部分), 本题证明直观上定性分析比较容易, 但是要严谨地书写过程比较繁琐.

□

例题 2.29 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 中任意阶可导且各阶导数均非负, 证明:$f(x)$ 是实解析函数.(伯恩斯坦定理) 类似的, 如果 $(-1)^n f^{(n)}(x)\geqslant 0$ 恒成立, 则 $f(x)$ 也是实解析的.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in(0,1)$, 固定 x, 则任取 $h>0$, 使得 $x+2h\in(0,1)$. 于是由 Taylor 定理可知

$$
f(x+2h) = f(x)+f'(x)\cdot 2h+\cdots+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(2h)^n+\frac{1}{n!}\int_x^{x+2h} f^{(n+1)}(t)(x+2h-t)^n\,\mathrm{d}t.
$$

又由于 f 任意阶导数均非负, 故 f 的任意阶导数都是单调递增函数. 从而

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{n!}\int_x^{x+h} f^{(n+1)}(t)(x+h-t)^n\,\mathrm{d}t &\leqslant \frac{1}{n!}\int_x^{x+h} f^{(n+1)}(2t-x)(x+h-t)^n\,\mathrm{d}t \\
&\xlongequal{u=2t-x} \frac{1}{2^{n+1}n!}\int_x^{x+2h} f^{(n+1)}(u)(x+2h-u)^n\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2^{n+1}}\left[f(x+2h)-\left(f(x)+f'(x)\cdot 2h+\cdots+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(2h)^n\right)\right] \\
&\leqslant \frac{f(x+2h)-f(x)}{2^{n+1}}\to 0,\quad n\to\infty.
\end{aligned}
$$

因此 f 可以在 x 的任意右邻域展开成幂级数 (因为余项趋于 0), 即

$$
f(y) = f(x)+f'(x)(y-x)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(y-x)^n+\cdots=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(y-x)^n,\quad \forall y\in U_+(x).
$$

但是同样的方法对于 $x<0$ 时似乎难以处理, 因为单调性对不上, 所以换个方法 (可以一次解决问题, 直接对高阶导数进行估计, 由此说明余项趋于零, 也无需讨论正负)

设 $|f(x)|$ 在 $[-\frac{3}{4},\frac{3}{4}]$ 中的最大值为 M, 对任意 $|x|<\frac{1}{4}$ 有

$$
f\left(x+\frac{1}{2}\right) = f(x)+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}\frac{1}{2^k}+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\frac{1}{2^n}+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\frac{1}{2^{n+1}}\geqslant f(x)+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\frac{1}{2^n}
$$

由此得到

$$
0\leqslant\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\leqslant 2^n\left(f\left(x+\frac{1}{2}\right)-f(x)\right)\leqslant 2^{n+1}M,\forall x\in\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)
$$

进而

$$\left|f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k\right|=\frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!}|x|^{n+1}\leqslant 2^{n+2}M|x|^{n+1}\leqslant 2^{n+2}M\frac{1}{4^{n+1}}\to 0,n\to\infty$$

所以 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,\forall x\in\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$, 这就证明了实解析

对于第二问, 考虑函数 $f(-x)$ 即可.

□

例题 2.30 设 $g(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 中恒正的连续函数,$a>0$ 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{x^{1+a}}=+\infty$, 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 中恒正且二阶可导, 满足 $f''(x)+f'(x)>g(f(x))$ 恒成立, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

证明 Show/Hide Proof

由 $f''(x)+f'(x)>g(f(x))>0,\forall x\in(0,+\infty)$ 可得

$$\left(e^xf'(x)\right)'=e^x\left(f''(x)+f'(x)\right)>0,\forall x\in(0,+\infty).$$

从而 $e^xf'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增.

(i) 若 $e^xf'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上无零点, 则

$$e^xf'(x)>0\Rightarrow f'(x)>0,\forall x\in(0,+\infty).$$

(ii) 若 $e^xf'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有零点, 则由其严格递增性可知, 存在唯一的 $a>0$, 使得 $e^af'(a)=0$. 于是

$$e^xf'(x)>e^af'(a)=0,\forall x\in(a,+\infty).$$

故一定存在 $X>0$, 使得 $f'(x)>0,\forall x\in(X,+\infty)$. 从而 $f(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上严格递增.

由 $f''(x)+f'(x)>g(f(x))>0,\forall x\in(0,+\infty)$ 还可以得到

$$\left[f'(x)+f(x)\right]'=f''(x)+f'(x)>0,\forall x\in(0,+\infty).$$

于是 $f'(x)+f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f'(x)+f(x)\right]=L$ 为有限数或 $+\infty$(广义存在).

由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^xf(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x\left[f'(x)+f(x)\right]}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)+f(x)\right]=L.$$

又由 f 恒正可知 $L\geqslant 0$. 反证, 假设 $L\neq 0$, 则

①当 $L\in(0,+\infty)$ 时, 此时, 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f'(x)+f(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$ 可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

再对 $f''(x)+f'(x)>g(f(x))$ 两边同时令 $x\to+\infty$, 可得

$$\liminf_{x\to+\infty}f''(x)+\lim_{x\to+\infty}f'(x)\geqslant\lim_{x\to+\infty}g(f(x))=g\left(\lim_{x\to+\infty}f(x)\right).$$

即 $\liminf\limits_{x\to+\infty}f''(x)\geqslant g(L)$. 于是由 Lagrange 中值定理可知, 存在 $c>X+1$, 使得

$$f'(x)=f'(X+1)+f''(c)(x-X-1)\geqslant f'(X+1)+g(L)(x-X-1),\forall x>X+1.$$

令 $x\to+\infty$, 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 这与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 矛盾!

②当 $L=+\infty$ 时, 此时 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f'(x)+f(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 由 $f''(x)+f'(x)>g(f(x))$ 可得

$$\frac{f''(x)+f'(x)}{(f(x))^{1+a}}>\frac{g(f(x))}{(f(x))^{1+a}}.$$

从而由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{x^{1+a}}=+\infty$ 可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f''(x)+f'(x)}{(f(x))^{1+a}}=+\infty$.

由 $f(x)>0,\forall x>X$ 可得, 对 $\forall x>X$, 我们有

$$\frac{f''(x)+f'(x)}{(f(x))^{1+a}}=\frac{(f''(x)+f'(x))(f'(x)+f(x))}{(f(x))^{1+a}(f'(x)+f(x))}<\frac{(f''(x)+f'(x))(f'(x)+f(x))}{(f(x))^{1+a}f'(x)}.$$

令 $x\to+\infty$, 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(f''(x)+f'(x))(f'(x)+f(x))}{(f(x))^{1+a}f'(x)}=+\infty$.

又由 L'Hospital 法则可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(f'(x)+f(x))^2}{(f(x))^{2+a}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[(f'(x)+f(x))^2\right]'}{\left[(f(x))^{2+a}\right]'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(f''(x)+f'(x))(f'(x)+f(x))}{(2+a)(f(x))^{1+a}f'(x)}=+\infty.$$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)+f(x)}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}=+\infty$. 又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}=0$. 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}=+\infty$. 故存在 $M>X+1$, 使得

$$\frac{f'(x)}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}>1,\forall x>M.$$

两边同时积分可得

$$\int_M^{+\infty}\frac{1}{x^{1+\frac{a}{2}}}\mathrm{d}x=\int_M^{+\infty}\frac{1}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}\mathrm{d}f(x)=\int_M^{+\infty}\frac{f'(x)}{(f(x))^{1+\frac{a}{2}}}\mathrm{d}x\geqslant\int_M^{+\infty}\mathrm{d}x=+\infty.$$

而 $\int_M^{+\infty}\dfrac{1}{x^{1+\frac{a}{2}}}\mathrm{d}x$ 收敛, 矛盾!

□

例题 2.31 设 $f(x)$ 非负且二阶可导, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}=+\infty$, 证明:

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^x\frac{\sqrt{1+f'^2(t)}}{f(t)}\mathrm{d}t\int_x^{+\infty}f(t)\sqrt{1+f'^2(t)}\,\mathrm{d}t=0.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知存在 $X>0$ 使得

$$\frac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}>0\quad,\forall x>X\implies f''(x)>0\quad,\forall x>X.$$

从而 $f(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上下凸 $f'(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上递增于是由下凸函数的单调性可知 f 在 $(X,+\infty)$ 上的单调性只有三种情况递减、递增、先递减再递增若 $f(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上递增或者先递减再递增则一定存在 $X_2>X$ 使得 $f(x)$ 在 $(X_2,+\infty)$ 上递增现在只在 $(X_2,+\infty)$ 上进行考虑由 f 递增且非负可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\triangleq A_1$ 为正数或 $+\infty$ 假设 A_1 为某个正数则

$$+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}=\frac{1}{A_1}\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{(1+f'^2(x))^2}.$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=+\infty$ 于是由 Lagrange 中值定理可知存在 $\eta>X_2+1$ 使得

$$f'(x)=f'(X_2+1)+f''(\eta)(x-X_2-1)\quad,\forall x>X_2+1.$$

令 $x\to+\infty$ 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ 再利用 Lagrange 中值定理同理可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 这与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\triangleq A_1$ 为某个正数矛盾故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 再利用 L' Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+(f'(x))^2}}{f^2(x)}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[-\frac{1}{1+(f'(x))^2}\right]'}{\left[f^2(x)\right]'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2f''(x)f'(x)}{(1+f'^2(x))^2}}{2f(x)f'(x)}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}=+\infty.\end{aligned}$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\frac{1}{1+(f'(x))^2}}{f^2(x)}\leqslant 0$ 矛盾故 $f(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上必然单调递减则 $f'(x)<0\quad\forall x>X$ 又 $f(x)>0$ 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\triangleq A\geqslant 0$ 由 $f'(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上递增可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)\leqslant 0$ 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)\triangleq A'<0$ 则存在 $X_1>X$ 使得

$$f'(x)<\frac{A'}{2}<0\quad\forall x>X_1.$$

于是由 Lagrange 中值定理可知存在 $\xi>X_1+1$ 使得

$$f(x)=f(X_1+1)+f'(\xi)(x-X_1-1)<f(X_1+1)+\frac{A'}{2}(x-X_1-1)\quad\forall x>X_1+1.$$

令 $x\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ 这与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\geqslant 0$ 矛盾故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 从而再由条件可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)}=+\infty.$$

再考虑 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\triangleq A\geqslant 0$ 假设 $A>0$ 则由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 及条件可得

$$+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)(1+f'^2(x))^2}=\frac{1}{A}\lim_{x\to+\infty}f''(x)\implies\lim_{x\to+\infty}f''(x)=+\infty.$$

于是存在 $M>X_1+1$ 使得

$$f''(x)>1\quad\forall x>M.$$

从而由 Lagrange 中值定理可知存在 $\xi_1>M+1$ 使得

$$f'(x)=f'(M+1)+f''(\xi_1)(x-M-1)>f'(M+1)+(x-M-1)\quad\forall x>M+1.$$

令 $x\to+\infty$ 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ 再利用 Lagrange 中值定理同理可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 这与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A>0$ 矛盾故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 综上可知 $f(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上递减进而 $f'(x)\leqslant 0$ 并且 $f'(x)$ 在 $(X,+\infty)$ 上递增还有

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0,\quad\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)}=+\infty.$$

于是显然 $f(x)\geqslant 0$ 从而存在 $X'>X$ 使得

$$f'(x)\leqslant 1\quad\forall x>X'.\tag{2.10}$$

又因为 $f\in D^2(\mathbb{R})$ 所以 f,f' 都连续从而在 $[0,X']$ 上都有界即存在 $L>0$ 使得

$$|f(x)|,|f'(x)|<L\quad\forall x\in[0,X'].\tag{2.11}$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f''(x)}{f(x)}=+\infty$ 可知存在 $X''>X'$ 使得

$$f''(x)>f(x)\quad\forall x>X''.$$

从而结合 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 可得

$$\int_x^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t<\int_x^{+\infty}f''(t)\,\mathrm{d}t=f'(+\infty)-f'(x)=-f'(x)\quad\forall x>X''.\tag{2.12}$$

于是由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 可得

$$\lim_{x\to+\infty}\int_x^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t=0.\tag{2.13}$$

利用 L’ Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(f'(x))^2}{(f(x))^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{[(f'(x))^2]'}{[(f(x))^2]'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)f'(x)}{f(x)f'(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f''(x)}{f(x)}=+\infty.$$

又因为 $f'(x)\leqslant 0$ $f(x)\geqslant 0$ 所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{|f'(x)|}{|f(x)|}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-f'(x)}{f(x)}=+\infty\implies\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{f'(x)}=0.$$

再结合 (2.13) 式及 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 利用 L’ Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t}{f(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{f'(x)}=0.\tag{2.14}$$

令 $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ 则由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ 并且

$$0=-\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{f'(x)}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{g(x)}}{-\frac{g'(x)}{g^2(x)}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{g'(x)}.$$

由 L’ Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)\int_0^x\frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{g'(x)}=0.\tag{2.15}$$

于是由 (2.10) (2.11) (2.12) 式可得

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{\sqrt{1+f'^2(t)}}{f(t)}\,\mathrm{d}t \int_x^{+\infty} f(t)\sqrt{1+f'^2(t)}\,\mathrm{d}t &\leqslant \left(\int_0^{X''} \frac{\sqrt{1+f'^2(t)}}{f(t)}\,\mathrm{d}t + \int_{X''}^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t\right)\sqrt{2}\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant \sqrt{2}\left(\int_0^{X''} \frac{\sqrt{1+L^2}}{-L}\,\mathrm{d}t + \int_0^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t\right)\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant -\sqrt{2}\left(\frac{X''\sqrt{1+L^2}}{-L} + \int_0^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t\right)\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{\sqrt{2}X''\sqrt{1+L^2}}{L}\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t - \sqrt{2}\int_0^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant \frac{\sqrt{2}X''\sqrt{1+L^2}}{L}f'(x) - \sqrt{2}f(x)\int_0^x \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t\frac{\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t}{f(x)} \quad ,\forall x > X''.\end{aligned}$$

令 $x \to +\infty$ 则由 (2.15) (2.14) 式和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$ 可得

$$\limsup_{x\to+\infty} \int_0^x \frac{\sqrt{1+f'^2(t)}}{f(t)}\,\mathrm{d}t \int_x^{+\infty} f(t)\sqrt{1+f'^2(t)}\,\mathrm{d}t \leqslant 0.$$

故结论得证.

□

2.1.5 与方程的根有关的渐近估计

2.1.5.1 迭代方法

命题 2.6 (Lampert W 函数的渐近估计)

设 $x_n > 0$ 满足以下条件之一:

(1) 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $x_n e^{x_n} = n$ 或 $x_n + \ln x_n = \ln n$.

(2) 当 n 充分大时, 有 $x_n e^{x_n} \sim n$ 或 $x_n + \ln x_n \sim \ln n$

估计 $x_n, n \to \infty$. 并证明:

$$x_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right), n \to \infty.$$

$$x_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + \frac{(\ln\ln n)^2}{2\ln^2 n} + o\left(\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln^2 n}\right), \quad n \to \infty.$$

♠

注 Show/Hide Remark

一些含指/对数函数的隐式方程的根有关的渐近估计往往可以转化成 Lampert W 的渐近估计.

笔记 Show/Hide Note

主要想法是: 先通过条件方程得到 x_n 的一个初步估计, 再利用条件方程将其写成可 Taylor 展开的形式, 然后将 x_n 的初步估计代入 Taylor 展开后的式子中得到比初步估计高一阶的渐近公式. 再反复迭代就能不断得到更高一阶的渐近公式. 这种方法称为**迭代方法**.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geqslant 3$, 令 $f_n(x) = xe^x - n$, 则

$$f(1) = e - n < 0, \quad f(\ln n) = n\ln n - n > 0.$$

由零点存在定理知 $x_n \in (1, \ln n), \forall n \geqslant 3$. 从而对于条件 (1) 有

$$1 \leqslant x_n = \ln n - \ln x_n \leqslant \ln n \Rightarrow x_n = O(\ln n), \quad \forall n \in \mathbb{N}且 n \geqslant 3.$$

对于条件 (2) 有

$$1 \leqslant x_n \sim \ln n - \ln x_n \leqslant \ln n \Rightarrow x_n = O(\ln n), \quad n \to \infty.$$

于是

$$\begin{aligned}\ln x_n \sim \ln(\ln n - \ln x_n) &= \ln\left(\ln n \cdot \frac{\ln n - \ln x_n}{\ln n}\right)\\ &= \ln\ln n + \ln\left(1 - \frac{\ln x_n}{\ln n}\right) = \ln\ln n - \frac{\ln x_n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln x_n}{\ln n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln O(\ln n)}{\ln n} + o\left(\frac{\ln O(\ln n)}{\ln n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln\ln n + \ln O(1)}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n + \ln O(1)}{\ln n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right), \quad n \to \infty. \end{aligned} \tag{2.16}$$

故

$$x_n \sim \ln n - \ln x_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right), \quad n \to \infty.$$

再利用(2.16)式可得

$$\begin{aligned}\ln x_n \sim \ln(\ln n - \ln x_n) &= \ln\left(\ln n \cdot \frac{\ln n - \ln x_n}{\ln n}\right)\\ &= \ln\ln n + \ln\left(1 - \frac{\ln x_n}{\ln n}\right) = \ln\ln n - \frac{\ln x_n}{\ln n} - \frac{\ln^2 x_n}{2\ln^2 n} + o\left(\frac{\ln^2 x_n}{\ln^2 n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right)}{\ln n} - \frac{\left(\ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right)\right)^2}{2\ln^2 n}\\ &\quad + o\left(\frac{\left(\ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right)\right)^2}{\ln^2 n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} + \frac{\ln\ln n}{\ln^2 n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln^2 n}\right) - \frac{(\ln\ln n)^2}{2\ln^2 n} + o\left(\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln^2 n}\right)\\ &= \ln\ln n - \frac{\ln\ln n}{\ln n} - \frac{(\ln\ln n)^2}{2\ln^2 n} + o\left(\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln^2 n}\right), \quad n \to \infty. \end{aligned}$$

进而

$$x_n \sim \ln n - \ln x_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + \frac{(\ln\ln n)^2}{2\ln^2 n} + o\left(\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln^2 n}\right), \quad n \to \infty.$$

同理, 将 $\ln\left(1 - \frac{\ln x_n}{\ln n}\right)$ 依次多 Taylor 展开一项, 再反复代入前一个 x_n 的渐近展开式就能不断得到 x_n 更高一阶的渐近展开.

□

例题 2.32 设 x_n 是 $x = \tan x$ 从小到大排列的全部正根, 估计 $x_n, n \to \infty$. 并证明

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + O(\frac{1}{n^2}), \quad n \to +\infty.$$

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2\pi n^2} - \frac{3\pi^2 + 8}{12\pi^3 n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right), \quad n \to +\infty.$$

笔记 Show/Hide Note

主要想法是结合 $\arctan x$ 的性质:$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, x > 0$, 再利用迭代方法计算渐近展开.

解 Show/Hide Solution

令 $f(x) = \tan x - x, x \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \cdots$, 则 $f'(x) = \tan^2 x > 0, \forall x \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \cdots$. 因此 $f(x)$ 在 $(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递增, 其中 $n = 1, 2, \cdots$. 又注意到 $\lim\limits_{x \to (n\pi)^+}(\tan x - x) = -n\pi < 0$, $\lim\limits_{x \to (n\pi + \frac{\pi}{2})^+}(\tan x - x) = +\infty > 0$. 故由零点存在定理可知, 存在唯一的 $x_n \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \cdots$, 使得

$$\tan x_n = x_n.$$

从而 $x_n - n\pi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 于是

$$x_n = \tan x_n = \tan(x_n - n\pi) \Longrightarrow x_n = \arctan x_n + n\pi. \tag{2.17}$$

又因为 $x_n \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \cdots$, 所以当 $n \to +\infty$ 时, 有 $x_n \to +\infty$. 再结合(2.17)式可得

$$x_n = \arctan x_n + n\pi = n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1), n \to +\infty. \tag{2.18}$$

注意到 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, x > 0$, 从而 $\arctan x = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x}$. 于是利用(2.18)式可得

$$\begin{aligned} x_n &= \arctan x_n + n\pi = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \frac{1}{x_n} = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)} \\ &= \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \left(\frac{1}{n\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})} \right) = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \left[\frac{1}{n\pi} \left(1 + O(\frac{1}{n}) \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \left[\frac{1}{n\pi} + O(\frac{1}{n^2}) \right] = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + O(\frac{1}{n^2}), \quad n \to +\infty. \end{aligned} \tag{2.19}$$

再利用(2.18)(2.19)式和 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned} x_n &= \arctan x_n + n\pi = n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x_n} \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \right) = n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{n\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)} \right) \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \left[\frac{1}{n\pi} \left(1 - \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right] \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \left[\frac{1}{n\pi} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{n^2\pi^2} + \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right] \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + \frac{\pi^2 + 4}{4\pi^3 n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \left[\frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + \frac{\pi^2 + 4}{4\pi^3 n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right] + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + \frac{\pi^2 + 4}{4\pi^3 n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right]^3 \\ &= n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2\pi n^2} - \frac{3\pi^2 + 8}{12\pi^3 n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right), \quad n \to +\infty. \end{aligned}$$

同理, 将 $\arctan x$ 和 $\frac{1}{1-x}$ 同时依次多 Taylor 展开一项, 再反复代入前一个 x_n 的渐近展开式就能不断得到 x_n 更高一阶的渐近展开.

□

2.1.5.2 可以解出 n 的类型

例题 2.33 设 $x^{2n+1} + e^x = 0$ 的根记为 x_n, 计算

$$\lim_{n\to\infty} x_n, \lim_{n\to\infty} n(1 + x_n).$$

笔记 Show/Hide Note

实际上,x_n 的渐近估计可以转化为Lampert W 函数的渐近估计.

解 Show/Hide Solution

注意到 $0^{2n+1} + e^0 > 0, (-1)^{2n+1} + e^{-1} < 0$ 且 $x^{2n+1} + e^x$ 严格单调递增, 所以由零点存在定理可知, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_n \in (-1, 0)$, 使得

$$x_n^{2n+1} + e^{x_n} = 0 \Rightarrow \frac{x_n}{\ln(-x_n)} = 2n + 1 \to +\infty, n \to +\infty.$$

任取 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 又 $x_n \in (-1, 0)$, 因此可设 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = c \in [-1, 0]$, 则 $\lim\limits_{k\to+\infty} \frac{x_{n_k}}{\ln(-x_{n_k})} = \frac{c}{\ln(-c)}$. 又

因为 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{\ln(-x_n)}=+\infty$, 所以由 Heine 归结原则可知 $\lim\limits_{k\to+\infty}\dfrac{x_{n_k}}{\ln\left(-x_{n_k}\right)}=+\infty$. 从而

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{x_{n_k}}{\ln\left(-x_{n_k}\right)}=\frac{c}{\ln(-c)}=+\infty,$$

故 $c=-1$. 于是由子列极限命题 (a)知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}n(1+x_n)=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(2n+1)(1+x_n)=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n(1+x_n)}{\ln(-x_n)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to-1^+}\frac{x(1+x)}{\ln(-x)}=\frac{1}{2}.$$

□

例题 2.34 设 $a_n\in(0,1)$ 是 $x^n+x=1$ 的根, 证明

$$a_n=1-\frac{\ln n}{n}+o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

笔记 Show/Hide Note

实际上,a_n 的渐近估计可以转化为Lampert W 函数的渐近估计.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $0^n+0-1<0,1^n+1-1>0$, 且 x^n+x-1 在 $(0,1)$ 上严格单调递增, 所以由零点存在定理可知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在唯一的 $a_n\in(0,1)$, 使得

$$a_n^n+a_n=1\Rightarrow\frac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}=n\to+\infty,n\to+\infty. \tag{2.20}$$

任取 $\{a_n\}$ 的一个收敛子列 $\{a_{n_k}\}$, 又 $a_n\in(0,1)$, 因此可设 $\lim\limits_{k\to+\infty}a_{n_k}=c\in[0,1]$, 则 $\lim\limits_{k\to+\infty}\dfrac{\ln(1-a_{n_k})}{\ln a_{n_k}}=\dfrac{\ln(1-c)}{\ln c}$.

又由(2.20)式可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}=+\infty$, 所以由 Heine 归结原则可知 $\lim\limits_{k\to+\infty}\dfrac{\ln(1-a_{n_k})}{\ln a_{n_k}}=+\infty$. 从而

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{\ln(1-a_{n_k})}{\ln a_{n_k}}=\frac{\ln(1-c)}{\ln c}=+\infty.$$

故 $c=1$, 于是由子列极限命题 (a)可知

$$\lim_{n\to+\infty}a_n=c=1. \tag{2.21}$$

而要证 $a_n=1-\dfrac{\ln n}{n}+o\left(\dfrac{\ln n}{n}\right),n\to+\infty$, 等价于证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n-1+\frac{\ln n}{n}}{\frac{\ln n}{n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{na_n-n+\ln n}{\ln n}=0$. 利用(2.20)(2.21)式可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{na_n-n+\ln n}{\ln n}&=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{\frac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}\cdot a_n-\frac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}}{\ln\frac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}}+1\right]=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{(a_n-1)\ln(1-a_n)}{\ln a_n\left(\ln\frac{\ln(1-a_n)}{\ln a_n}\right)}+1\right]\\&=\lim_{x\to1^-}\left[\frac{(x-1)\ln(1-x)}{\ln x\left(\ln\frac{\ln(1-x)}{\ln x}\right)}+1\right]=\lim_{x\to0^-}\left[\frac{x\ln(-x)}{\ln(1+x)\left(\ln\frac{\ln(-x)}{\ln(1+x)}\right)}+1\right].\end{aligned} \tag{2.22}$$

由 L'Hospital's rules 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^-}\frac{x\ln(-x)}{\ln(1+x)\left(\ln\frac{\ln(-x)}{\ln(1+x)}\right)}&=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(-x)}{\ln\frac{\ln(-x)}{\ln(1+x)}}\overset{\text{L'Hospital's rules}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{\ln(1+x)}{\ln(-x)}\cdot\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-\frac{1}{1+x}\ln(-x)}{\ln^2(1+x)}}\\&=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(-x)\cdot\ln(1+x)}{\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}\ln(-x)}=\lim_{x\to0^-}\frac{x\ln(-x)}{\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}\ln(-x)}\\&=\lim_{x\to0^-}\frac{x}{\frac{\ln(1+x)}{\ln(-x)}-\frac{x}{1+x}}=\lim_{x\to0^-}\frac{x}{-\frac{x}{1+x}}=-1.\end{aligned} \tag{2.23}$$

于是结合(2.22)(2.23)式可得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{na_n-n+\ln n}{\ln n}=\lim_{x\to0^-}\left[\frac{x\ln(-x)}{\ln(1+x)\left(\ln\frac{\ln(-x)}{\ln(1+x)}\right)}+1\right]=-1+1=0.$$

故 $a_n = 1 - \dfrac{\ln n}{n} + o\left(\dfrac{\ln n}{n}\right), n \to +\infty.$

□

例题 2.35 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, n \in \mathbb{N}, f_n(x) = 1$ 在 $[0,1]$ 的根为 x_n. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

笔记 Show/Hide Note

实际上,x_n 的渐近估计可以转化为Lampert W 函数的渐近估计.

解 Show/Hide Solution

注意到 $f_n(x) - 1$ 严格单调递增, 且 $f_n(0) - 1 = -1 < 0, f_n(1) - 1 = n - 1 > 0, \forall n \geqslant 2$. 故由零点存在定理可知, 当 $n \geqslant 2$ 时, 存在唯一的 $x_n \in (0,1)$, 使得 $f_n(x_n) = 1$. 从而

$$f_n(x_n) = \frac{x_n - x_n^{n+1}}{1 - x_n} = 1 \Rightarrow x_n - x_n^{n+1} = 1 - x_n \Rightarrow x_n^{n+1} = 2x_n - 1 \Rightarrow n + 1 = \frac{\ln(2x_n - 1)}{\ln x_n}. \tag{2.24}$$

由上式(2.24)可知 $x_n^{n+1} = 2x_n - 1$ 且 $x_n \in (0,1)$, 因此

$$0 \leqslant x_n^{n+1} = 2x_n - 1 \leqslant 1 \Rightarrow x_n \in \left(\frac{1}{2}, 1\right).$$

任取 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_{n_k} = a \in \left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$, 则由(2.24)式和 Heine 归结原则可知

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{\ln(2x_{n_k} - 1)}{\ln x_{n_k}} = \frac{\ln(2a-1)}{\ln a} = +\infty.$$

故 $a = \dfrac{1}{2}$, 再由子列极限命题 (a)可知 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a = \dfrac{1}{2}$.

□

例题 2.36 给定方程 $x^n(x-1) = 1$, 其中 $n \geqslant 1$. 证明:

(1) 方程在 $[1,+\infty)$ 上有且仅有一个根 x_n.

(2) 当 n 充分大时,$x_n > 1 + \dfrac{\ln n}{n} - \dfrac{\ln\ln n}{n}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 方对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 $f_n(x) = x^n(x-1) - 1$ $(\forall x \in [1,+\infty))$, 则 $f_n \in C^1[1,+\infty)$ 且

$$f_n'(x) = x^{n-1}\big((n+1)x - n\big) > 0, \quad \forall x \in [1,+\infty).$$

因此 $f_n(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增. 注意到

$$f_n(1) = -1 < 0, \quad f_n(2) = 2^n - 1 > 0,$$

故由零点存在定理知, 存在 $x_n \in (1,2)$, 使得 $f_n(x_n) = 0$. 再由 f_n 的严格递增性知 $f_n(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的零点唯一. 此即方程 $x^n(x-1) = 1$ 在 $[1,+\infty)$ 上有且仅有一个根 x_n.

(2) 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由 (1) 可知 $x_n \in (1,2)$. 由聚点定理知 $\{x_n\}$ 的任意子列都收敛, 任取子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = c \in [1,2]$, 由题设可得

$$n = \frac{\ln \frac{1}{x_n - 1}}{\ln x_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.25}$$

令 $n \to \infty$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln \frac{1}{x_n-1}}{\ln x_n} = +\infty$. 若 $c > 1$, 则

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{x_{n_k}-1}}{\ln x_{n_k}} = \frac{\ln \frac{1}{c-1}}{\ln c} < +\infty,$$

矛盾! 故 $c = 1$, 由 $\{x_{n_k}\}$ 的任意性知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$. 令 $t_n = n(x_n - 1)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{t_n}{n} = \lim_{n\to\infty} (x_n - 1) = 0.$$

又注意到

$$x_n^n(x_n - 1) = 1 \Longleftrightarrow t_n e^{n\ln\left(1+\frac{t_n}{n}\right)} = n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

故

$$t_n e^{t_n} \sim t_n e^{n\ln(1+\frac{t_n}{n})} = n, \quad n \to \infty.$$

于是由Lampert W 函数的渐近估计知

$$n(x_n - 1) = t_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right), \quad n \to \infty.$$

因此

$$x_n = 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln\ln n}{n} + \frac{\ln\ln n}{n\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{n\ln n}\right), \quad n \to \infty.$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - \left(1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln\ln n}{n}\right)}{\frac{\ln\ln n}{n\ln n}} = 1.$$

故存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$x_n \geqslant 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln\ln n}{n} + \frac{\ln\ln n}{n\ln n} > 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln\ln n}{n}.$$

□

2.2 估计和式的常用方法

2.2.1 和式放缩成积分

命题 2.7

设 f 在 $(0,1)$ 单调且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 递减, 则一方面, 我们有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \geqslant \sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{n}}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

令 $n \to \infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \geqslant \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 我们有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

令 $n \to \infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

2.2.2 强行替换 (拟合法) 和凑定积分

例题 2.37 计算

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}.$$

笔记 Show/Hide Note

证明的想法要么是凑定积分定义. 要么强行替换为自己熟悉的结构 (拟合法), 无需猜测放缩手段.

注 Show/Hide Remark

注意定积分定义是任意划分任意取点, 而不只是等分取端点.

解 Show/Hide Solution

解法一:注意到

$$\frac{i}{n}<\frac{\sqrt{i^2+1}}{n}<\frac{i+1}{n}, i=1,2,\cdots,n,$$

于是由定积分定义有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{i^2+1}}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

解法二:注意到

$$0\leqslant\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2}{n}}\right|\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n\left(n+\frac{i^2+1}{n}\right)\left(n+\frac{i^2}{n}\right)}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n^3}=\frac{1}{n^2}\to 0, n\to\infty,$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

□

例题 2.38 计算

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}\sin^4\frac{\pi i}{n}.$$

笔记 Show/Hide Note

长得神似定积分定义且很容易观察到 $\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}$ 和 $\frac{i}{n^2}$ 没有区别, 懒得去寻求放缩方法, 直接采用强行替换的方法, 即做差 $\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}-\frac{i}{n^2}$ 强估证明不影响极限.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\left|\sum_{i=1}^{2n}\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}\sin^4\frac{\pi i}{n}-\sum_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2}\sin^4\frac{\pi i}{n}\right|=\left|\sum_{i=1}^{2n}\left(\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}-\frac{i}{n^2}\right)\sin^4\frac{\pi i}{n}\right|$$

$$\leqslant\sum_{i=1}^{2n}\frac{4n^2-1}{n^2\left(n^2+\frac{1}{i}\right)}\leqslant\sum_{i=1}^{2n}\frac{4n^2-1}{n^4}=\frac{2n(4n^2-1)}{n^4},$$

于是

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}\left|\sum_{i=1}^{2n}\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}\sin^4\frac{\pi i}{n}-\sum_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2}\sin^4\frac{\pi i}{n}\right|\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{2n(4n^2-1)}{n^4}=0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\frac{i+4}{n^2+\frac{1}{i}}\sin^4\frac{\pi i}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}\frac{i}{n}\sin^4\frac{\pi i}{n}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^2 x \sin^4 \pi x \mathrm{d}x \xlongequal[\text{令}x=2-y]{\text{区间再现}} \int_0^2 (2-y) \sin^4 \pi (2-y) \mathrm{d}y \\
&= \int_0^2 (2-y) \sin^4 \pi y \mathrm{d}y = \int_0^2 \sin^4 \pi x \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^4 x \mathrm{d}x \\
&= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \mathrm{d}x = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{3!!}{4!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}.
\end{aligned}
$$

□

2.2.3 和式内部对 n 可求极限 (极限号与求和号可换序)

当和式内部对 n 可求极限时, 极限号与求和号可以换序.(当和式内部对 n 求极限是 $\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{0}{0}$ 等都不能换序) 本质上就是**控制收敛定理**的应用.

注 Show/Hide Remark

不能按照极限号与求和号可换序的想法书写过程, 应该利用不等式放缩、夹逼准则和上下极限进行严谨地书写证明.

例题 2.39 求极限

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}.$$

笔记 Show/Hide Note

求这种前 n 项和关于 n 的极限 (n 既和求和号上限有关, 又和通项有关) 的思路是: 先假设极限存在 (这里极限号内是数列不是级数, 所以这里是数列收敛). 于是由数列收敛的柯西收敛准则可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n > N_0$, 都有

$$\varepsilon > \left| \sum_{k=0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} - \sum_{k=0}^{N_0+1} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{N_0+1}}}{2^k} \right| = \left| \sum_{k>N_0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} + \sum_{k=0}^{N_0+1} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}} - \cos\sqrt{\frac{k}{N_0+1}}}{2^k} \right| > \sum_{k>N_0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}.$$

从而由数列极限的定义, 可知对 $\forall N > N_0$, 都有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k>N}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = 0$.

因此对 $\forall N > N_0$, 我们有

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{N} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} + \lim_{n\to+\infty} \sum_{k>N}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{N} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = \sum_{k=0}^{N} \lim_{n\to+\infty} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{2^k}.$$

再令 $N \to +\infty$, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k} = \lim\limits_{N\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{N} \frac{1}{2^k} = 2$.

综上所述, 我们在假设原极限收敛的前提下能够得到原极限就是 2, 因此我们可以凭借直觉不严谨地断言原极限实际上就是 2(如果原极限不是 2, 那么原极限只能发散, 否则与上述证明矛盾. 而出题人要我们求解的极限一般都不发散, 并且凭借直觉也能感觉到这个极限不发散).

注意: 因为这里我们并不能严谨地证明原数列收敛, 所以只凭借上述论证并不能严谨地得到原极限等于 2. (上述论证实际上就是一种" 猜测" 这种极限的值的方法)

虽然只凭借上述论证我们并不能直接得到原极限等于 2 的证明, 但是我们可以得到一个重要的结果: 原极限的值就是 2. 我们后续只需要证明这个结果是正确的即可. 后续证明只需要适当放缩原本数列, 再利用上下极限和夹逼定理即可 (因为我们已经知道极限的值, 放缩的时候就能更容易地把握放缩的 “度”). 并且我们根据上述论证可知 (放缩的时候我们可以利用下述想法, 即将不影响整体的阶的余项通过放缩去掉), 原和式的极限等于其前 N 项的极限, 原和式除前 N 项外的余项的极限趋于 0, 即余项并不影响原数列的极限, 可以通过放缩将其忽略. 我们只需要考虑前 N 项的极限即可.

后续证明的套路一般都是: 放大: 可以直接通过一些常用不等式得到; 放小: 将原级数直接放缩成有限项再取

下极限.

注: 关键是如何利用上述想法直接计算出极限的值, 后续的放缩证明只是为了保证其严谨性的形式上的证明.

注 Show/Hide Remark

上述思路本质上就是**控制收敛定理**的应用, 也可以使用 Toplitz 定理的分段估计想法解决本题. 于是我们今后遇到类似问题可以分别采取这两种思路解决.

这里我们可以采取两种方法去书写证明过程 (夹逼定理和 Toplitz 定理).

解 Show/Hide Solution

一方面, 注意到 $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\leqslant\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{2^k}=\dfrac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}$, 于是 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\leqslant\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}=2.$

另一方面, 注意到对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 都有 $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\geqslant\sum\limits_{k=0}^{N}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k},\forall n>N$. 从而

$$\varliminf_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\geqslant\varliminf_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{N}\frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}=\sum_{k=0}^{N}\varliminf_{n\to+\infty}\frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}=\sum_{k=0}^{N}\lim_{n\to+\infty}\frac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}=\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{2^k},\forall N\in\mathbb{N}.$$

于是令 $N\to+\infty$, 得到 $\varliminf\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\geqslant\lim\limits_{N\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{N}\dfrac{1}{2^k}=2.$

综上所述, 我们有 $2\leqslant\varliminf\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\leqslant\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}\leqslant 2$. 故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{\cos\sqrt{\frac{k}{n}}}{2^k}=2.$

□

例题 2.40 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n$.

注 Show/Hide Remark

注意倒序求和与顺序求和相等.(看到求和号内部有两个变量, 都可以尝试一下倒序求和)

笔记 Show/Hide Note

解法一的思路: 我们利用上一题的想法计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}$. 先假设级数 $\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n$ 收敛, 则由 *Cauchy* 收敛准则可知, 存在 $N'>0$, 使得

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{N}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to+\infty}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\sum_{k=1}^{N}e^{1-k},\forall N>N'.$$

令 $N\to+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\lim\limits_{N\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{N}e^{1-k}=\dfrac{e}{e-1}$. 然后再根据计算出来的结果对原级数进行适当放缩, 最后利用上下极限和夹逼准则得到完整的证明.

解 Show/Hide Solution

解法一: 注意到

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k-1}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)},\forall n\in\mathbb{N}.$$

一方面, 利用 $\ln(1+x)\leqslant x,\forall x\in\mathbb{R}$, 我们有

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}\leqslant\sum_{k=1}^{n}e^{n\cdot\left(-\frac{k-1}{n}\right)}=\sum_{k=1}^{n}e^{1-k},\forall n\in\mathbb{N}.$$

令 $n\to+\infty$, 则 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n\leqslant\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}e^{1-k}=\dfrac{e}{e-1}$.

另一方面, 注意到 $\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n=\sum\limits_{k=1}^{n}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}\geqslant\sum\limits_{k=1}^{N}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)},\forall N\in\mathbb{N}$. 两边同时对 n 取下极限, 可得对

$\forall N\in\mathbb{N}$, 都有

$$\varliminf_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n\geqslant\varliminf_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{N}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{N}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}$$
$$=\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to+\infty}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}=\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to+\infty}e^{n\cdot\left(-\frac{k-1}{n}\right)}=\sum_{k=1}^{N}e^{1-k}$$

令 $N\to+\infty$, 则 $\varliminf\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n\geqslant\lim\limits_{N\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{N}e^{1-k}=\frac{e}{e-1}$. 故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n=\frac{e}{e-1}$.

解法二 (单调有界定理): 因为

$$S_n=\left(\frac{1}{n}\right)^n+\left(\frac{2}{n}\right)^n+\cdots+\left(\frac{n-1}{n}\right)^n,$$
$$S_{n+1}=\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}+\left(\frac{2}{n+1}\right)^{n+1}+\cdots+\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n+1}+\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}.$$

所以证明 $\left(\frac{k}{n}\right)^n\leqslant\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}$, $1\leqslant k\leqslant n-1$ 即可, 这等价于 $\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\leqslant\frac{(k+1)^{n+1}}{k^n}$. 实际上 $a_k=\frac{(k+1)^{n+1}}{k^n}$, $1\leqslant k\leqslant n$ 是单调递减数列, 因为

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}=\frac{k^n(k+2)^{n+1}}{(k+1)^{2n+1}}=\frac{(x-1)^n(x+1)^{n+1}}{x^{2n+1}}=\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^n\left(1+\frac{1}{x}\right),x=k+1\in[2,n].$$

又由于

$$n\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\leqslant-\frac{n}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-n}{x^2}\leqslant0,\forall x=k+1\in[2,n].$$

从而 $\left(1-\frac{1}{x^2}\right)^n\left(1+\frac{1}{x}\right)=e^{n\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\leqslant e^0=1,\forall x=k+1\in[2,n]$, 故 $a_{k+1}\leqslant a_k,\forall1\leqslant k\leqslant n$. 于是 $\frac{(k+1)^{n+1}}{k^n}=a_k\geqslant a_n=\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}$, 也即 S_n 单调递增. 注意

$$S_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{n-1}e^{n\ln\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}e^{1-k}\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}e^{1-k}=\frac{e}{e-1}.$$

所以单调有界, 极限一定存在, 设为 S. 对任意正整数 $n>m$, 先固定 m, 对 n 取极限有

$$S_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)^n\geqslant\sum_{k=1}^{m}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)^n\Rightarrow S=\lim_{n\to\infty}S_n\geqslant\sum_{k=1}^{m}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)^n=\sum_{k=1}^{m}e^{1-k}$$

这对任意正整数 m 均成立, 再令 $m\to\infty$ 有 $S\geqslant\frac{e}{e-1}$, 从而所求极限为 $\frac{e}{e-1}$.

□

2.2.4 利用 Taylor 公式计算和式极限 (和式内部 n,k 不同阶)

只有当和式内部 n,k 不同阶时, 我们才可以直接利用 Taylor 展开进行计算. 但是书写过程不能用 Taylor 展开书写 (关于 o 和 O 余项的求和估计不好说明), 这样书写不严谨 (见例题 2.41 证法一).

我们可以采用**拟合法** (见例题 2.42)、**夹逼准则** (见例题 2.43)、$\varepsilon-\delta$ **语言** (见例题 2.41 证法二) 严谨地书写过程

注 Show/Hide Remark

虽然这三种方法都比较通用, 但是更推荐**拟合法**和**夹逼准则**, 一般比较简便.

虽然 $\varepsilon-\delta$ **语言**书写起来比较繁琐, 但是当有些和式不容易放缩、拟合的时候, 用这个方法更简单.

这类和式内部 n,k 不同阶的问题的处理方式: 先利用 Taylor 展开计算极限 (可以先不算出极限), 并判断到底要展开多少项, 然后根据具体问题综合运用**拟合法**、**夹逼准则**、$\varepsilon-\delta$ **语言**严谨地书写过程 (怎么书写简便就怎么写).

注 Show/Hide Remark

这类和式内部 n,k 不同阶的问题,Taylor 公式是本质, **拟合法**、**夹逼准则**、$\varepsilon-\delta$ **语言**只是形式上的过程.

例题 2.41 设 f 在 0 处可微,$f(0)=0$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}.$$

笔记 Show/Hide Note

本题如果使用例题 2.39的方法求极限, 那么我们将得到

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\lim_{N\to\infty}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{N} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{N}\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{N} f(0)=\lim_{N\to\infty}(N\cdot 0)=+\infty\cdot 0.$$

而 $+\infty\cdot 0$ 我们是无法确定其结果的, 故本题并不适用这种方法. 不过, 我们也从上述论述结果发现我们需要更加精细地估计原级数的阶, 才能确定出上述“$+\infty\cdot 0$”的值, 进而得到原级数的极限. 因此我们使用 Taylor 展开并引入余项方法和 $\varepsilon-\delta$ 方法更加精细地估计原级数的阶.

注 Show/Hide Remark

虽然使用余项证明这类问题并不严谨, 但是在实际解题中, 我们仍使用这种余项方法解决这类问题. 因为严谨的 $\varepsilon-\delta$ 语言证明比较繁琐. 我们只在需要书写严谨证明的时候才使用严谨的 $\varepsilon-\delta$ 语言进行证明.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (不严谨的余项方法)(用大 O 估计就可以严谨化): 由 f 在 0 处可微且 $f(0)=0$ 和带 Peano 余项的 Taylor 公式, 可知

$$f(x)=f'(0)x+o(x),x\to 0.$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left[f'(0)\cdot\frac{i}{n^2}+o\left(\frac{i}{n^2}\right)\right]=\frac{f'(0)(n+1)}{2n}+\sum_{i=1}^{n} o\left(\frac{i}{n^2}\right)$$
$$=\frac{f'(0)(n+1)}{2n}+\sum_{i=1}^{n} o\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{f'(0)(n+1)}{2n}+n\cdot o\left(\frac{1}{n}\right)\to\frac{f'(0)}{2},n\to+\infty.$$

证法二 ($\varepsilon-\delta$ 严谨的证明): 由 Taylor 定理, 可知对 $\forall\varepsilon\in(0,1),\exists\delta>0$, 当 $|x|\leqslant\delta$ 时, 有 $|f(x)-f'(0)x|\leqslant\varepsilon|x|$.

只要 $n>\frac{1}{\delta}$, 有 $\left|\frac{i}{n^2}\right|\leqslant\delta,\forall i=1,2,\cdots,n$, 故 $\left|f\left(\frac{i}{n^2}\right)-f'(0)\frac{i}{n^2}\right|\leqslant\varepsilon\frac{i}{n^2},i=1,2,\cdots,n.$

从而

$$f'(0)(1-\varepsilon)\frac{i}{n^2}\leqslant f\left(\frac{i}{n^2}\right)\leqslant f'(0)(1+\varepsilon)\frac{i}{n^2}.$$

进而

$$\frac{f'(0)}{2}(1-\varepsilon)\cdot\frac{n+1}{n}=f'(0)(1-\varepsilon)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}\leqslant\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)\leqslant f'(0)(1+\varepsilon)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}=\frac{f'(0)}{2}(1+\varepsilon)\cdot\frac{n+1}{n}.$$

于是

$$-\frac{\varepsilon f'(0)}{2}\leqslant\frac{n}{n+1}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)-\frac{f'(0)}{2}\leqslant\frac{f'(0)\varepsilon}{2}.$$

即

$$\left|\frac{n}{n+1}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)-\frac{f'(0)}{2}\right|\leqslant\frac{|f'(0)|}{2}\varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}}=\frac{f'(0)}{2}.$

□

例题 2.42 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$

笔记 Show/Hide Note

本题采用**拟合法**书写过程.

实际上,n,k 不同阶直接 Taylor 展开即可.

解 Show/Hide Solution

由于对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 都有 $\dfrac{\sqrt{k}}{n}\to+\infty, n\to\infty$, 故由 Taylor 定理可得, 对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 都有

$$\frac{1}{n+\sqrt{k}}=\frac{1}{n}\frac{1}{1+\frac{\sqrt{k}}{n}}=\frac{1}{n}\left(1-\frac{\sqrt{k}}{n}+\frac{k}{n^2}+\cdots\right), n\to\infty.$$

于是考虑拟合

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sqrt{k}}{n}\right)-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{\sqrt{k}}{n}}-1+\frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right).$$

又由于

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{\sqrt{k}}{n}}-1+\frac{\sqrt{k}}{n}\right)=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\frac{1}{1+\frac{\sqrt{k}}{n}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}\to 0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{k}}{n\sqrt{n}}\overset{\text{Stolz 公式或定积分定义}}{=\!=\!=}\frac{2}{3}.$$

□

例题 2.43 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{k}{n^2}}-1\right)$.

笔记 Show/Hide Note

本题采用**夹逼准则**书写过程. 注意 n,k 不同阶, 因此有理化然后直接把无穷小量放缩掉, 然后使用夹逼准则即可.

实际上,n,k 不同阶直接 Taylor 展开即可.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\leqslant\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1=\frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}+1}\leqslant\frac{k}{2n^2},\forall k\in\mathbb{N}.$$

所以

$$\frac{n+1}{2n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1\right)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2}=\frac{n+1}{4n}$$

根据夹逼准则可知所求极限是 $\dfrac{1}{4}$.

□

例题 2.44 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n$.

笔记 Show/Hide Note

证法二综合运用了拟合法和夹逼准则书写过程 (只用其中一种方法的话, 书写起来很麻烦).

解 Show/Hide Solution

证法一 (余项方法):注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}}=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}\right)}.$$

由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 可知

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left[1-\frac{k}{2n^2}+O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right]=\frac{1}{n}\left[n-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}k}{2n^2}+\sum_{k=1}^{n}O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]$$

$$=1-\frac{n+1}{4n^2}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)=1-\frac{1}{4n}-\frac{1}{4n^2}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)=1-\frac{1}{4n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),n\to+\infty.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}\right)}=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\left(1-\frac{1}{4n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}=\lim_{n\to\infty}e^{n\cdot\left(-\frac{1}{4n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}=\lim_{n\to\infty}e^{-\frac{1}{4}+O\left(\frac{1}{n}\right)}=e^{-\frac{1}{4}}.$$

证法二 (拟合 + 迫敛性): 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}}=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}\right)}.\tag{2.26}$$

因为对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 有 $\dfrac{k}{n^2}\to 0$,$n\to\infty$, 所以利用 Taylor 公式可得

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}=1-\frac{k}{2n^2}+\cdots,n\to\infty.$$

从而考虑拟合

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}-1+\frac{k}{2n^2}\right)+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{2n^2}\right)\right].$$

由于

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}-1+\frac{k}{2n^2}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}+\frac{k}{2n^3}\right)-1\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{n}+\frac{k}{2n^3}\right)-1=\frac{n+1}{4n^2}\to 0,n\to\infty.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{2n^2}\right)=1-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^3}=1.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}n\ln\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}&=\lim_{n\to\infty}n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{n}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n-\sqrt{n^2+k}}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{-k}{\sqrt{n^2+k}\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)}\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{-k}{n^2+k+n\sqrt{n^2+k}}.\end{aligned}\tag{2.27}$$

注意到

$$-\frac{n+1}{2\left(n+1+\sqrt{n^2+n}\right)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{-k}{n^2+n+n\sqrt{n^2+n}}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{-k}{n^2+k+n\sqrt{n^2+k}}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{-k}{2n^2}=-\frac{n+1}{4n},\forall n\in\mathbb{N}.$$

令 $n\to\infty$, 则由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{-k}{n^2+k+n\sqrt{n^2+k}}=-\dfrac{1}{4}$. 再结合(2.26)(2.27)式可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}e^{n\ln\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{-k}{n^2+k+n\sqrt{n^2+k}}}=e^{-\frac{1}{4}}.$$

□

2.2.5 分段估计 (Toeplitz 定理)

对于估计级数或积分的极限或阶的问题, 当问题难以直接处理时, 我们可以尝试分段估计, 分段点的选取可以直接根据级数或积分的性质选取, 也可以根据我们的需要待定分段点 m, 然后再选取满足我们需要的 m 作为分段点.

定理 2.3 (Toeplitz 定理)

(a): 设 $\{t_{nk}\}_{1\leqslant k\leqslant n}\subset[0,+\infty)$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}=1$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}t_{nk}=0$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\in\mathbb{R}$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k=a. \tag{2.28}$$

(b): 设 $\{t_{nk}\}_{n,k=1}^{\infty}\subset[0,+\infty)$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty}t_{nk}=1$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}t_{nk}=0$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\in\mathbb{R}$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}a_k=a. \tag{2.29}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

无需记忆 Toeplitz 定理的叙述, 其证明的思想更为重要. 一句话证明 Toeplitz 定理, 即当 n 比较小的时候, 用 t_{nk} 趋于 0 来控制, 当 n 比较大的时候, 用 a_n 趋于 a 来控制.

我们需要熟悉蕴含在 Toeplitz 定理当中的一个关键想法: **分段估计** (分段的方式要合理才行).

Toeplitz 定理只是先对和式进行分段处理, 将和式分成两部分, 一部分是和式的前充分多项 (前有限项/前 N 项), 另一部分是余项 (从 N+1 项开始包括后面的所有项). 然后在这种分段估计的基础上, 利用已知的极限条件, 分别控制 (放缩) 和式的前充分多项 (前有限项/前 N 项) 和余项 (从 N+1 项开始包括后面的所有项).

注 Show/Hide Remark

注意区分 (a),(b) 两者的条件: $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty}t_{nk}=\lim\limits_{n\to+\infty}\lim\limits_{m\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{m}t_{nk}\neq\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}$.

证明 Show/Hide Proof

(a): 事实上, 不妨设 $a=0$, 否则用 a_n-a 代替 a_n 即可.

对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 当 $n>N$ 时, 我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k\right|=\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k+\sum_{k=N+1}^{n}t_{nk}a_k\right|\leqslant\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k\right|+\sum_{k=N+1}^{n}|t_{nk}a_k|.$$

令 $n\to+\infty$, 得到

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k\right|\leqslant\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k\right|+\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sum_{k=N+1}^{n}|t_{nk}a_k|\leqslant\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|,\forall N\in\mathbb{N}.$$

由 N 的任意性, 再令 $N\to+\infty$, 可得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k\right|\leqslant\lim_{N\to+\infty}\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|=\overline{\lim_{n\to+\infty}}|a_n|=\overline{\lim_{n\to+\infty}}a_n=\lim_{n\to+\infty}a_n=0.$$

故(2.28)式成立.

(b): 事实上, 不妨设 $a=0$, 否则用 a_n-a 代替 a_n 即可.

对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}a_k\right|=\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k+\sum_{k=N+1}^{\infty}t_{nk}a_k\right|\leqslant\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k\right|+\sum_{k=N+1}^{\infty}|t_{nk}a_k|.$$

令 $n\to+\infty$, 得到

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}a_k\right|\leqslant\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{N}t_{nk}a_k\right|+\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sum_{k=N+1}^{\infty}|t_{nk}a_k|\leqslant\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}=\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|,\forall N\in\mathbb{N}.$$

由 N 的任意性, 再令 $N\to+\infty$, 可得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}a_k\right|\leqslant\lim_{N\to+\infty}\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|=\overline{\lim_{n\to+\infty}}|a_n|=\overline{\lim_{n\to+\infty}}a_n=\lim_{n\to+\infty}a_n=0.$$

故(2.29)式成立.

□

例题 2.45 设 $p_k>0,k=1,2,\cdots,n$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=0,\lim_{n\to\infty}a_n=a.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_na_1+\cdots+p_1a_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=a.$$

笔记 Show/Hide Note

理解到本质之后不需要记忆Toeplitz 定理, 但是这里可以直接套用 Toeplitz 定理我们就引用了. 今后我们不再直接套用 Toeplitz 定理, 而是利用 Toeplitz 定理的证明方法解决问题.

证明 Show/Hide Proof

记 $t_{nk}=\dfrac{p_{n-k+1}}{p_1+p_2+\cdots+p_n}\geqslant0,k=1,2,\cdots,n$. 则 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=\frac{\sum_{k=1}^{n}p_{n-k+1}}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=1$. 又因为

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}t_{nk}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{p_{n-k+1}}{p_1+p_2+\cdots+p_{n-k+1}}=0.$$

所以由夹逼准则可知, $\lim\limits_{n\to\infty}t_{nk}=0$. 故由Toeplitz 定理得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_na_1+\cdots+p_1a_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k=a.$$

□

命题 2.8

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 且 $b_n\geqslant0$. 记 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}b_k$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}(a_nb_1+a_{n-1}b_2+\cdots+a_1b_n)=aS.$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $S=0$, 则 $b_n\equiv0$. 此时结论显然成立.

(ii) 若 $S>0$, 则令 $t_{nk}=\dfrac{1}{S}b_{n-k+1},k=1,2,\cdots,n$. 从而

$$\sum_{k=1}^{\infty}t_{nk}=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=\frac{1}{S}\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}b_{n-k+1}=\frac{1}{S}\lim_{n\to+\infty}S_n=1.$$

又因为 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ 存在, 所以 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \lim\limits_{n\to+\infty}(S_n - S_{n-1}) = 0$. 故 $\lim\limits_{n\to+\infty} t_{nk} = 0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}(a_nb_1 + a_{n-1}b_2 + \cdots + a_1b_n) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_kb_{n-k+1} = S\cdot\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_kt_{nk}.$$

不妨设 $a = 0$, 则对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$0 \leqslant \left|\sum_{k=1}^{n} a_kt_{nk}\right| \leqslant \left|\sum_{k=1}^{N} a_kt_{nk}\right| + \left|\sum_{k=N+1}^{n} a_kt_{nk}\right| \leqslant \left|\sum_{k=1}^{N} a_kt_{nk}\right| + \sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\sum_{k=N+1}^{n} t_{nk} \leqslant \left|\sum_{k=1}^{N} a_kt_{nk}\right| + \sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\sum_{k=1}^{n} t_{nk}.$$

令 $n\to+\infty$, 则

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{n} a_kt_{nk}\right| \leqslant \lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\sum_{k=1}^{n} t_{nk}\right) = \sup_{k\geqslant N+1}|a_k|, \forall N\in\mathbb{N}.$$

再令 $N\to+\infty$, 可得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\sum_{k=1}^{n} a_kt_{nk}\right| \leqslant \lim_{N\to+\infty}\sup_{k\geqslant N+1}|a_k| = \overline{\lim_{n\to+\infty}}|a_k| = \lim_{n\to+\infty}|a_k| = \lim_{n\to+\infty} a_k = 0.$$

于是 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} a_kt_{nk} = a$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_1 + a_{n-1}b_2 + \cdots + a_1b_n) = S\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} a_kt_{nk} = aS$.

□

例题 2.46 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$. 且存在常数 $K > 0$, 使得 $\sum\limits_{j=0}^{n}|y_i| \leqslant K, \forall n\in\mathbb{N}$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} x_iy_{n-i} = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_iy_{n-i}\right| \leqslant \left|\sum_{i=1}^{N} x_iy_{n-i}\right| + \left|\sum_{i=N+1}^{n} x_iy_{n-i}\right| \leqslant \left|\sum_{i=1}^{N} x_iy_{n-i}\right| + \sup_{i\geqslant N+1}|x_i|\cdot\sum_{i=N+1}^{n}|y_{n-i}| \leqslant \left|\sum_{i=1}^{N} x_iy_{n-i}\right| + K\cdot\sup_{i\geqslant N+1}|x_i|.$$

令 $n\to+\infty$, 则 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\left|\sum\limits_{i=1}^{n} x_iy_{n-i}\right| \leqslant K\cdot\sup\limits_{i\geqslant N+1}|x_i|$.

由 N 任意性得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} x_iy_{n-i} = \lim_{N\to\infty}\sup_{i\geqslant N+1}|x_i| = \overline{\lim_{n\to\infty}}|x_n| = \lim_{n\to\infty} x_n = 0.$$

□

命题 2.9

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1}{n} = ab.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

可以不妨设 $a = b = 0$ 的原因: 假设当 $a = b = 0$ 时, 结论成立. 则当 a, b 至少有一个不为零时, 我们有 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - a) = 0, \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - b) = 0$. 从而由假设可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k - a)(b_{n-k+1} - b)}{n} = 0.$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} a_kb_{n-k+1}}{n} + ab - a\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} b_{n-k+1}}{n} - b\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k}{n} = 0$$

又由Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}{n}=\lim_{n\to\infty}a_n=a,\ \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}b_{n-k+1}}{n}=\lim_{n\to\infty}b_n=b.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_{n-k+1}}{n}=a\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}b_{n-k+1}}{n}+b\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}{n}-ab=ab.$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=b=0$, 否则用 a_n-a 代替 a_n, 用 b_n-b 代替 b_n. 对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 当 $n>N$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_{n-k+1}}{n}\right|&\leqslant\frac{\left|\sum\limits_{k=1}^{N}a_kb_{n-k+1}\right|}{n}+\frac{\left|\sum\limits_{k=N+1}^{n}a_kb_{n-k+1}\right|}{n}\\&\leqslant\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{N}a_kb_{n-k+1}\right|+\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}|b_{n-k+1}|\\&\leqslant\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{N}a_kb_{n-k+1}\right|+\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|b_k|.\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$, 则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n-k+1}\right|\leqslant\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}|b_k|}{n}\leqslant\sup_{k\geqslant N+1}|a_k|\cdot\overline{\lim_{n\to\infty}}b_n=0.$$

故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_{n-k+1}=0.$

□

例题 2.47 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}$.

注 Show/Hide Remark

取 $m=[\sqrt{\sqrt{n}\ln n}]+1$ 的原因: 我们希望找到一个合适的分段点 m, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=m}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=1,\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=0$. 由 $\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}\leqslant\dfrac{(m-1)\sqrt{n}}{n}=\dfrac{(m-1)}{\sqrt{n}}$ 可知, 我们可以希望 $\dfrac{(m-1)}{\sqrt{n}}\to0$, 即 $m=o(\sqrt{n})$. 又由上述证明的积分放缩可知, $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{\frac{1}{m}}}{n}(n-m+1)=\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{m}}$, 从而我们希望 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{m}}=1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{m}}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln n}{m}}=1$, 也即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{m}=0$.

综上, 我们希望当 $n\to\infty$ 时,m 的阶比 $\sqrt{n}$ 低但比 $\ln n$ 高, 于是我们考虑 $\ln n$ 和 $\sqrt{n}$ 的几何平均, 即令 $m=\sqrt{\sqrt{n}\ln n}$, 恰好满足需要. 又由于 m 表示求和项数, 因此取整保证严谨性.

笔记 Show/Hide Note

本题核心想法是: **分段估计**. 分段后的估计方式和分段点的选取方法较多.(清疏讲义上有另一种分段估计的做法)

注意: 本题使用 Stolz 定理解决不了, 直接放缩也不行.

证明 Show/Hide Proof

取 $m=[\sqrt{\sqrt{n}\ln n}]+1$, 考虑 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=1+\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}+\sum\limits_{k=m}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}$. 不难发现

$$\frac{m}{n}\leqslant\frac{\sqrt{\sqrt{n}\ln n}}{n}\to0,n\to\infty.$$

$$\sum_{k=2}^{m}\frac{n^{\frac{1}{k}}}{n}\leqslant\frac{(m-1)\sqrt{n}}{n}\leqslant\frac{\sqrt{\sqrt{n}\ln n}}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}}\to0,n\to\infty.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{m}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=0$. 并且一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=m}^{n}\frac{n^{\frac{1}{k}}}{n}&=\frac{1}{n}\sum_{k=m}^{n}\int_{k-1}^{k}n^{\frac{1}{k}}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=m}^{n}\int_{k-1}^{k}n^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_{m-1}^{n}n^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{m-1}}\frac{n^{x}}{x^{2}}\mathrm{d}x\leqslant\frac{n^{\frac{1}{m-1}}}{n}\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{m-1}}\frac{1}{x^{2}}\mathrm{d}x=\frac{n^{\frac{1}{m-1}}}{n}(n-m+1).\end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=m}^{n}\frac{n^{\frac{1}{k}}}{n}&=\frac{1}{n}\sum_{k=m}^{n}\int_{k}^{k+1}n^{\frac{1}{k}}\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{n}\sum_{k=m}^{n}\int_{k}^{k+1}n^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_{m}^{n+1}n^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{m}}\frac{n^{x}}{x^{2}}\mathrm{d}x\geqslant\frac{n^{\frac{1}{n+1}}}{n}\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{m}}\frac{1}{x^{2}}\mathrm{d}x=\frac{n^{\frac{1}{n+1}}}{n}(n-m+1).\end{aligned}$$

又注意到

$$\lim_{n\to\infty}n^{\frac{1}{m-1}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln n}{\sqrt{n\ln n}}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{\sqrt{\frac{n}{\ln n}}}}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}e^{-n\ln(n+1)}=1.$$

故

$$1=\varliminf_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{n+1}}}{n}(n-m+1)\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\sum_{k=m}^{n}\frac{n^{\frac{1}{k}}}{n}\leqslant\varlimsup_{n\to\infty}\sum_{k=m}^{n}\frac{n^{\frac{1}{k}}}{n}\leqslant\varlimsup_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{m-1}}}{n}(n-m+1)=1.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=m}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=1$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sum\limits_{k=2}^{m}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}+\sum\limits_{k=m}^{n}\dfrac{n^{\frac{1}{k}}}{n}\right)=1+0+1=2.$

□

例题 2.48 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^kx_k=x.$$

笔记 Show/Hide Note

可以不妨设 $x=0$ 的原因: 假设当 $x=0$ 时, 结论成立, 则当 $x\neq0$ 时, 令 $y_n=x_n-x$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$. 从而由假设可知

$$0=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^ky_k=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k(x_k-x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^kx_k-x\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^kx_k-x.$$

于是 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^kx_k=x.$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $x=0$, 则对 $\forall N>0$, 当 $n>N$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}0\leqslant\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^kx_k\right|&=\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N}C_n^kx_k\right|+\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^kx_k\right|\\&\leqslant\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N}C_n^kx_k\right|+\frac{1}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^k\sup_{k\geqslant N+1}|x_k|\leqslant\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N}C_n^kx_k\right|+\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k\sup_{k\geqslant N+1}|x_k|\\&=\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N}C_n^kx_k\right|+\sup_{k\geqslant N+1}|x_k|\end{aligned}$$

上式两边同时令 $n \to +\infty$, 则结合 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\left|\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{N}C_n^k x_k\right| \xlongequal{\text{因为分子是关于}n\text{的多项式}} 0$, 可得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k x_k\right| \leqslant \sup_{k\geqslant N+1}|x_k|, \forall N>0.$$

由 N 的任意性, 上式两边令 $N \to +\infty$, 则

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k x_k\right| \leqslant \overline{\lim_{N\to+\infty}}\sup_{k\geqslant N+1}|x_k|.$$

又根据上极限的定义, 可知 $\lim\limits_{N\to+\infty}\sup\limits_{k\geqslant N+1}|x_k| = \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}|x_n| = \lim\limits_{n\to+\infty}x_n = 0.$

从而

$$0 \leqslant \underline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k x_k\right| \leqslant \overline{\lim_{n\to+\infty}}\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k x_k\right| \leqslant 0.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k x_k = \lim\limits_{n\to+\infty}\left|\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k x_k\right| = 0$. 原命题得证.

□

例题 2.49 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2} = a, \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

证明 Show/Hide Proof

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^2} = a, \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{n^2} = b$ 知, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $N>0$, 使得 $\forall n>N$, 有

$$(a-\varepsilon)n^2 \leqslant a_n \leqslant (a+\varepsilon)n^2, \quad (b-\varepsilon)n^2 \leqslant b_n \leqslant (b+\varepsilon)n^2.$$

于是当 $n>3N$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}}{n^5} &= \frac{\sum\limits_{k=0}^{N}a_k b_{n-k}+\sum\limits_{k=N+1}^{n}a_k b_{n-k}}{n^5} \leqslant \frac{(b+\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2a_k+(a+\varepsilon)\sum\limits_{k=N+1}^{n}k^2 b_{n-k}}{n^5}\\ &= \frac{(b+\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2a_k+(a+\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{n-N-1}(n-k)^2 b_k}{n^5}.\end{aligned}$$

另一方面, 同理可得

$$\begin{aligned}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}}{n^5} &= \frac{\sum\limits_{k=0}^{N}a_k b_{n-k}+\sum\limits_{k=N+1}^{n}a_k b_{n-k}}{n^5} \geqslant \frac{(b-\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2a_k+(a-\varepsilon)\sum\limits_{k=N+1}^{n}k^2 b_{n-k}}{n^5}\\ &= \frac{(b-\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2a_k+(a-\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{n-N-1}(n-k)^2 b_k}{n^5}.\end{aligned}$$

又因为对 $\forall n>3N$, 有

$$\begin{aligned}\frac{(a+\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{n-N-1}(n-k)^2b_k}{n^5} &= \frac{(a+\varepsilon)\left(\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2b_k+\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2b_k\right)}{n^5},\\ \frac{(a-\varepsilon)\sum\limits_{k=0}^{n-N-1}(n-k)^2b_k}{n^5} &= \frac{(a-\varepsilon)\left(\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2b_k+\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2b_k\right)}{n^5}.\end{aligned}$$

并且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2a_k}{n^5} = 0, \quad \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=0}^{N}(n-k)^2b_k}{n^5} = 0.$$

所以存在 $N_1 > 3N$, 使得 $\forall n > N_1$, 有

$$\frac{\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n^5} \leqslant \varepsilon + \frac{(a+\varepsilon)(b+\varepsilon)\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5},$$

$$\frac{\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n^5} \geqslant -\varepsilon + \frac{(a-\varepsilon)(b-\varepsilon)\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5}.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n^5} - \frac{ab\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5}\right] = 0.$$

注意到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5} = \lim_{n\to\infty}\frac{n-2N-2}{n}\cdot\frac{1}{n-2N-2}\sum_{k=N+1}^{n-N-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)^2\left(\frac{k}{n}\right)^2 = \int_0^1 (1-x)^2x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{30},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n^5} = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n^5} - \frac{ab\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5}\right] + \lim_{n\to\infty}\frac{ab\sum\limits_{k=N+1}^{n-N-1}(n-k)^2k^2}{n^5} = \frac{ab}{30}.$$

□

2.2.6 Euler-Maclaurin 公式 (E-M 公式)

定理 2.4 (0 阶 Euler-Maclaurin 公式)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, f \in D[a,b], f' \in L^1[a,b]$, 让我们有

$$\sum_{k=a}^{b} f(k) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \frac{f(a)+f(b)}{2} + \int_a^b \left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x.$$

♡

注 Show/Hide Remark

如果考试中要使用 0 阶欧拉麦克劳林公式, 则一定要先证明 0 阶欧拉麦克劳林公式 (按照下面的证明书写即可), 再使用. E-M 公式求和通项与求和号上限无关.

笔记 Show/Hide Note

在 $[0,1)$ 上 $x-[x]-\frac{1}{2} = x-\frac{1}{2}$, 它也是 $x-\frac{1}{2}$ 做周期 1 延拓得到的函数. 故 $-\frac{1}{2} \leqslant x-[x]-\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

$$\int_a^b \left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=a}^{b-1}\int_k^{k+1}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{k=a}^{b-1}\int_k^{k+1}\left(x-k-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=a}^{b-1}\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)f'(x+k)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{k=a}^{b-1}\left[\frac{1}{2}f(1+k)+\frac{1}{2}f(k)-\int_0^1 f(x+k)\mathrm{d}x\right]$$

$$= \sum_{k=a}^{b-1}\left[\frac{f(k)+f(k+1)}{2}-\int_k^{k+1} f(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=a}^{b-1}[f(k)+f(k+1)] - \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$
$$= -\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=a}^{b} f(k) - \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

□

注 Show/Hide Remark

假设已知 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 记 $b_1(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$, 使用 0 阶 E-M 公式后, 由于 $-\frac{1}{2} \leqslant x - [x] - \frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$, 因此直接将 $b_1(x)$ 放大成 $\frac{1}{2}$ 就可以得到原级数的一个较为粗略的估计. 具体例题见例题 2.50.

但是如果我们想要得到原级数更加精确的估计, 就需要对 $b_1(x)$ 使用分部积分. 但是由于 b_1 并非连续函数, 为了把 $\int_a^b (x - [x] - \frac{1}{2})f'(x)\mathrm{d}x$ 继续分部积分, 我们需要寻求 b_1 的原函数 b_2 使得

$$\int_a^b b_1(x)f'(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f'(x)db_2(x),$$

即期望 $b_2(x)$ 是 $b_1(x)$ 的一个原函数并且仍然有周期 1(因为求导不改变周期性, 又由于 $b_1(x)$ 周期为 1, 故原函数 $b_2(x)$ 的周期也必须为 1). 相当于需要

$$b_2(x) = \int_0^x b_1(y)\mathrm{d}y, b_2(x+1) = b_2(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

(构造 $b_2(x)$ 的想法: 先找到 $x \in [0,1)$ 这个特殊情况下的 $b_2(x)$, 再由此构造出 $x \in \mathbb{R}$ 这个一般情况下的 $b_2(x)$, 即**由特殊推广到一般**)

先考虑 $x \in [0,1)$ 的情况 (因为此时 $[x] \equiv 0$, 方便后续计算得到原函数 $b_2(x)$), 于是就需要 $\int_0^1 b_1(x)\mathrm{d}x = b_2(1) = b_2(0) = 0$. 显然

$$b_2(1) = \int_0^1 b_1(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = 0 = b_2(0)$$

是自带条件. 并且还需要 $b_2(x) = \int_0^x b_1(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^x \left(y - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + c$(其中$c$为任意常数), $x \in [0,1)$. 又因为我们需要 $b_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1, 所以再将 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + c$ 做周期 1 延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 得到在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1 的 $b_2(x)$(易知此时 $b_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上只有至多可数个不可导点). 由此我们可以得到 $b_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的表达式为

$$b_2(x) = b_2(x - [x]) = \int_0^{x-[x]} b_1(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^{x-[x]} \left(y - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(x-[x])^2 - \frac{1}{2}(x-[x]) + c, \forall x \in \mathbb{R}.$$

此时又由 $\int_0^1 b_1(y)\,\mathrm{d}y = 0$ 可得

$$\begin{aligned} b_2(x) = b_2(x-[x]) &= \int_0^{x-[x]} b_1(y)\,\mathrm{d}y = \int_{[x]}^{x} b_1(y-[x])\,\mathrm{d}y = \int_{[x]}^{x} b_1(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \sum_{k=0}^{[x]-1}\int_0^1 b_1(y)\,\mathrm{d}y + \int_{[x]}^{x} b_1(y)\,\mathrm{d}y = \sum_{k=0}^{[x]-1}\int_0^1 b_1(y+k)\,\mathrm{d}y + \int_{[x]}^{x} b_1(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \sum_{k=0}^{[x]-1}\int_k^{k+1} b_1(y)\,\mathrm{d}y + \int_{[x]}^{x} b_1(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^{[x]} b_1(y)\,\mathrm{d}y + \int_{[x]}^{x} b_1(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^x b_1(y)\,\mathrm{d}y, \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

故此时周期延拓得到的 $b_2(x)$ 恰好就是 $b_1(x)$ 的一个原函数. 即 $b_1(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续且周期为 1 的原函数 $b_2(x)$,$f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 因此我们可以对 $b_1(x)$ 进行分部积分. 即此时

$$\int_a^b b_1(x)f'(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f'(x)db_2(x)$$

成立. 并且此时 $b_2(x) = \frac{1}{2}(x-[x])^2 - \frac{1}{2}(x-[x]) + c, \forall x \in \mathbb{R}$. 其中 c 为任意常数.

如果我们想要继续分部积分, 就需要 $b_3(x)$ 是 $b_2(x)$ 的一个原函数. 按照上述构造的想法, 实际上, 我们只需期望 $b_3(1)=b_3(0)$ 和 $b_3(x)=\int_0^x b_2(y)\mathrm{d}y, \forall x\in[0,1)$. 即

$$\int_0^1 b_2(x)\mathrm{d}x = b_3(1)=b_3(0)=0,$$
$$b_3(x)=\int_0^x b_2(y)\mathrm{d}y, \forall x\in[0,1).$$

然后以此构造出 $[0,1)$ 上的 $b_3(x)$, 再对其做周期 1 延拓, 就能得到 $\mathbb{R}$ 上的 $b_3(x)$, 并且 $b_3(x)$ 满足在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1. 进而可以利用这个 $b_3(x)$ 继续对原积分进行分部积分, 得到更加精细的估计.

而由 $\int_0^1 b_2(x)\mathrm{d}x = b_3(1)=b_3(0)=0$ 可知

$$\int_0^1 b_2(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+c\right)\mathrm{d}x=0\Rightarrow c=\frac{1}{12}.$$

于是如果我们还需要继续分部积分的话, 此时 $b_1(x)$ 的原函数 $b_2(x)$ 就被唯一确定了 (如果只进行一次分部积分, 那么 c 可以任取. 但是一般情况下, 无论是否还需要继续分部积分, 我们都会先取定这里的 $c=\frac{1}{12}$). 此时这个唯一确定的 $b_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1,并且

$$b_2(x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}, x\in[0,1);$$
$$b_2(x)=\frac{1}{2}(x-[x])^2-\frac{1}{2}(x-[x])+\frac{1}{12}, b_2(x)=\int_0^x b_1(y)\mathrm{d}y, |b_2(x)|\leqslant\frac{1}{12}, \forall x\in\mathbb{R}.$$

依次下去我们给出计算 $b_n, n\in\mathbb{N}$ 的算法.

定义 2.1 ($b_n(x)$ 定义和算法)

我们令 $b_1(x)$ 为 $x-\frac{1}{2}, x\in[0,1)$ 的周期 1 延拓. 对所有 $n=2,3,\cdots, b_n(x)$ 是 $b_{n-1}(x)$ 的一个原函数. ♣

笔记 Show/Hide Note

$b_n(x)$ 的算法:

根据上述构造 $b_2(x), b_3(x)$ 的想法可知, 我们只需期望 $b_n(1)=b_n(0)$ 和 $b_n(x)=\int_0^x b_{n-1}(y)\mathrm{d}y, \forall x\in[0,1)$. 即

$$\int_0^1 b_{n-1}(x)\mathrm{d}x = b_n(1)=b_n(0)=0,$$
$$b_n(x)=\int_0^x b_{n-1}(y)\mathrm{d}y, \forall x\in[0,1).$$

然后以此构造出 $[0,1)$ 上的 $b_n(x)$, 再对其做周期 1 延拓, 就能得到 $\mathbb{R}$ 上的 $b_n(x)$, 并且 $b_n(x)$ 满足在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1. 并且根据 $\int_0^1 b_{n-1}(x)\mathrm{d}x = b_n(1)=b_n(0)=0$ 我们可唯一确定 $b_{n-1}(x)$ 在 $[0,1)$ 上的表达式. 从而可以唯一确定 $b_n(x)$ 之前的所有 $b_{n-1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的表达式. 又因为这个过程可以无限地进行下去, 所以我们其实可以唯一确定所有的 $b_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的表达式, 方便我们后续可按照我们的需要对原积分进行多次分部积分.

根据上述 $b_n(x)$ 的定义和算法, 可知 $b_n(x)$ 是连续且周期为 1 的函数. 而连续的周期函数一定有界, 故一定存在 $M_n>0$, 使得对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有 $|b_n(x)|\leqslant M_n$.

注 Show/Hide Remark

我们可以利用这些 $b_n(x)$ 不断地对原积分进行分部积分, 得到更加精细的估计, 而且这个过程可以一直进行下去. 因此无论我们需要多么精确的估计, 都可以通过这样的分部积分方式来得到. 具体例题见例题 2.6,例题 2.50.

结论 我们计算一些 $b_n(x)$ 以备用:

$$b_1(x)=x-\frac{1}{2}, x\in[0,1).$$
$$b_1(x)=x-[x]-\frac{1}{2}, |b_1(x)|\leqslant\frac{1}{2}, x\in\mathbb{R}.$$

$$b_2(x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{12},x\in[0,1).$$
$$b_2(x)=\frac{1}{2}(x-[x])^2-\frac{1}{2}(x-[x])+\frac{1}{12},|b_2(x)|\leqslant\frac{1}{12},x\in\mathbb{R}.$$

$$b_3(x)=\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{4}+\frac{x}{12},x\in[0,1).$$
$$b_3(x)=\frac{(x-[x])^3}{6}-\frac{(x-[x])^2}{4}+\frac{(x-[x])}{12},|b_3(x)|\leqslant\frac{2\sqrt{3}-3}{36},x\in\mathbb{R}.$$

$$b_4(x)=\frac{x^4}{24}-\frac{x^3}{12}+\frac{x^2}{24}-\frac{1}{720},x\in[0,1).$$
$$b_4(x)=\frac{(x-[x])^4}{24}-\frac{(x-[x])^3}{12}+\frac{(x-[x])^2}{24}-\frac{1}{720},|b_4(x)|\leqslant\frac{1}{720},x\in\mathbb{R}.$$

命题 2.10 ($b_n(x)$ 的傅立叶级数表达式)

对 $k\in\mathbb{N}$, 我们有

$$b_1(x)\sim-\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n\pi x)}{n},$$
$$b_{2k}(x)=\frac{2(-1)^{k+1}}{(2\pi)^{2k}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n\pi x)}{n^{2k}},$$
$$b_{2k+1}(x)=\frac{2(-1)^{k+1}}{(2\pi)^{2k+1}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n\pi x)}{n^{2k+1}}.$$

注 Show/Hide Remark

$b_1(x)$ 的傅立叶级数并不总是收敛到 $b_1(x)$. 事实上, 由狄利克雷收敛定理, 我们知道

$$-\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n\pi x)}{n}=\begin{cases}b_1(x), & x\text{不是整数}\\ 0, & x\text{是整数}\end{cases}.$$

证明 Show/Hide Proof

□

命题 2.11 ($b_n(x)$ 基本性质)

对每个 $k\in\mathbb{N}$, 我们有

1.
$$b_{2k+1}(0)=0,\quad b_{2k}(0)=\frac{B_{2k}}{(2k)!}.$$

其中 B_{2k} 是 Bernoulli 数.

$$B_0=1,\quad B_1=-\frac{1}{2},\quad B_2=\frac{1}{6},\quad B_4=-\frac{1}{30},\quad B_6=\frac{1}{42},\quad B_8=-\frac{1}{30},\quad B_{10}=-\frac{5}{66},\cdots$$
$$B_{2k+1}=0,k=1,2,\cdots$$

2.
$$|b_k(x)|\leqslant\frac{2\zeta(k)}{(2\pi)^k}.$$

其中 $\zeta(x)$ 是 Riemann Zeta 函数, 定义为

$$\zeta(x)\triangleq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x},x>1\quad\text{或}\quad\zeta(s)=\frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^{\infty}\frac{x^{s-1}}{e^x-1}\mathrm{d}x,s>1.$$

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.5 (Euler-Maclaurin 公式)

设 $a,b\in\mathbb{Z},m\in\mathbb{N},f\in D^{2m}[a,b],f^{(2m)}\in L^1[a,b]$. 则有

$$\sum_{k=a}^{b}f(k)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{f(b)+f(a)}{2}+\sum_{k=1}^{m}\left[f^{(2k-1)}(b)-f^{(2k-1)}(a)\right]b_{2k}(0)-\int_a^b b_{2m}(x)f^{(2m)}(x)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.4, 我们有

$$\sum_{k=a}^{b}f(k)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\frac{f(a)+f(b)}{2}+\int_a^b b_1(x)f'(x)\mathrm{d}x. \tag{2.30}$$

现在利用 b_2 周期性和分部积分得

$$\int_a^b b_1(x)f'(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f'(x)\mathrm{d}b_2(x)=[f'(b)-f'(a)]b_2(0)-\int_a^b b_2(x)f''(x)\mathrm{d}x.$$

代入等式 (2.30), 就证明了定理中 $m=2$ 的情况, 类似的反复分部积分即可对一般 m 得到等式

$$\sum_{k=a}^{b}f(k)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{f(b)+f(a)}{2}+\sum_{k=2}^{m}\left[f^{(k-1)}(b)-f^{(k-1)}(a)\right]b_k(0)+(-1)^{m+1}\int_a^b b_m(x)f^{(m)}(x)\mathrm{d}x.$$

又因为命题 2.11中的 $b_{2k+1}(0)=0,k\in\mathbb{N}$, 代入上式, 这就完成了定理的证明.

□

例题 2.50 估计 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k},n\to\infty$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 一方面, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 我们有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{k}\mathrm{d}x\geqslant\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln(n+1).$$

另一方面, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 我们也有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=1+\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{k}\mathrm{d}x\leqslant 1+\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\ln n.$$

于是对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 都有

$$\ln(n+1)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant 1+\ln n.$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 都有

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\leqslant\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}\leqslant\frac{1}{\ln n}+1.$$

令 $n\to\infty$, 由夹逼准则可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}=1$. 即 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\sim\ln n,n\to\infty$.

解法二 (E-M 公式): 由E-M 公式可得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\frac{1+\frac{1}{n}}{2}-\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\ln n+\frac{1}{2n}+\frac{1}{2}-\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x. \tag{2.31}$$

因为 $\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\leqslant\int_1^n\frac{1}{2x^2}\mathrm{d}x$, 而 $\lim_{n\to\infty}\int_1^n\frac{1}{2x^2}\mathrm{d}x$ 存在, 所以可设

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\triangleq C<\infty.$$

于是 $\int_1^n \left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = C - \int_n^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$. 从而

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - \int_1^n \left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - \left[C - \int_n^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\right]\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \int_n^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\\ &\leqslant \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \int_n^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\mathrm{d}x\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

故 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \frac{1}{2} - C + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n}\right) = \ln n + \frac{1}{2} - C + + O\left(\frac{1}{n}\right), \forall n \in \mathbb{N}$. 此时令 $\frac{1}{2} - C = \frac{1}{2} - \int_1^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x \triangleq \gamma$(欧拉常数). 则

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right), \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.32}$$

由$b_n(x)$ 的构造和分部积分可知, 上述结果只是对 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$ 的一个最粗糙的估计. 实际上, 我们可以利用分部积分得到更加精细的估计. 记 $b_1(x) = x - [x] - \frac{1}{2}, b_2(x) = \frac{1}{2}(x-[x])^2 - \frac{1}{2}(x-[x]) + \frac{1}{12}$. 则不难发现$b_2(x)$ 是连续且周期为 1 的函数,$b_2(x)$ 是 $b_1(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数, 并且 $|b_2(x)| \leqslant \frac{1}{12}, x \in \mathbb{R}$. 而由

$$\int_1^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x \leqslant \int_1^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\mathrm{d}x < +\infty.$$

可知 $\int_1^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛. 于是设 $\int_1^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x \triangleq C$. 从而再对(2.31)分部积分得到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - \int_1^n \frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x = \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - \left(\int_1^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x - \int_n^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x\right)\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \int_n^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x^2}\mathrm{d}x = \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \int_n^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}b_2(x)\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + \frac{b_2(x)}{x^2}\Big|_n^{+\infty} + 2\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^3}\mathrm{d}x\\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + 2\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^3}\mathrm{d}x - \frac{b_2(n)}{n^2}.\end{aligned} \tag{2.33}$$

又由 $|b_2(x)| \leqslant \frac{1}{12}, \forall x \in \mathbb{R}$ 可知

$$\left|2\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^3}\mathrm{d}x - \frac{b_2(n)}{n^2}\right| \leqslant 2\left|\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^3}\mathrm{d}x\right| + \frac{|b_2(n)|}{n^2} \leqslant \frac{1}{6}\left|\int_n^{+\infty}\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x\right| + \frac{1}{12n^2} = \frac{1}{6n^2}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

即

$$2\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^3}\mathrm{d}x - \frac{b_2(n)}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right), \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.34}$$

再结合(2.33)和(2.34)式可得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - C + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

记 $\gamma \triangleq \frac{1}{2} - C$($\gamma$ 为欧拉常数), 则我们就得到了比(2.32)式更加精细的估计:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

□

例题 2.51 计算

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}.$$

笔记 Show/Hide Note

估计交错级数的想法: 将原交错级数分奇偶子列, 观察奇偶子列的关系 (一般奇偶子列的阶相同), 再估计奇子列或偶子列, 进而得到原级数的估计.

解 Show/Hide Solution

注意到原级数的奇子列有

$$\sum_{n=1}^{2m-1}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{2m-2}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}+(-1)^{2m-2}\frac{\ln(2m-1)}{2m-1}=\sum_{n=1}^{2m-2}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}+\frac{\ln(2m-1)}{2m-1},\forall m\in\mathbb{N}.$$

从而

$$\sum_{n=1}^{2m-1}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{2m-2}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}+o(1),m\to+\infty. \tag{2.35}$$

因此我们只需要估计原级数的偶子列 $\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}$ 即可. 又注意到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}&=\sum_{n=1}^{m}\left[(-1)^{2n-2}\frac{\ln(2n-1)}{2n-1}+(-1)^{2n-1}\frac{\ln 2n}{2n}\right]=\sum_{n=1}^{m}\left[\frac{\ln(2n-1)}{2n-1}-\frac{\ln 2n}{2n}\right]\\&=\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2n}{2n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2n}{2n}=\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2n}{n}\\&=\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2+\ln n}{n}.\end{aligned} \tag{2.36}$$

由例题 2.50可知

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2}{n}=\ln 2(\ln m+\gamma+o(1))=\ln 2\cdot\ln m+\gamma\ln 2+o(1),m\to+\infty. \tag{2.37}$$

又由E-M 公式可知

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln n}{n}&=\frac{\ln m}{2m}+\int_1^m\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x+\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{\ln m}{2m}+\frac{1}{2}\ln^2 m+\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{2.38}$$

因为

$$\left|\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\left|\int_1^m\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x\right|,\forall m\in\mathbb{N}.$$

并且 $\int_1^m\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛, 所以 $\lim_{m\to+\infty}\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=C<\infty$. 即

$$\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=C+o(1),m\to+\infty. \tag{2.39}$$

于是结合(2.38)(2.39)式可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln n}{n}&=\frac{\ln m}{2m}+\frac{1}{2}\ln^2 m+\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x\\&=o(1)+\frac{1}{2}\ln^2 m+C+o(1)\\&=\frac{1}{2}\ln^2 m+C+o(1),m\to+\infty.\end{aligned} \tag{2.40}$$

因此由(2.36)(2.37)(2.40)式可得

$$\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2+\ln n}{n}=\frac{1}{2}\ln^2 2m+C+o(1)-\left[\ln 2\cdot\ln m+\gamma\ln 2+o(1)+\frac{1}{2}\ln^2 m+C+o(1)\right]$$
$$=\frac{1}{2}\ln^2 2m-\frac{1}{2}\ln^2 m-\ln 2\cdot\ln m-\gamma\ln 2+o(1)=\frac{1}{2}(\ln 2+\ln m)^2-\frac{1}{2}\ln^2 m-\ln 2\cdot\ln m-\gamma\ln 2+o(1)$$
$$=\frac{\ln^2 2}{2}-\gamma\ln 2+o(1),m\to+\infty.$$

即 $\lim\limits_{m\to+\infty}\sum\limits_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\frac{\ln^2 2}{2}-\gamma\ln 2$. 再结合(2.35)式可得

$$\lim_{m\to+\infty}\sum_{n=1}^{2m-1}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\lim_{m\to+\infty}\sum_{n=1}^{2m-2}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\frac{\ln^2 2}{2}-\gamma\ln 2.$$

故 $\lim\limits_{m\to+\infty}\sum\limits_{n=1}^{m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\frac{\ln^2 2}{2}-\gamma\ln 2$.

□

例题 2.52 估计 $\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k}$ $(n\to\infty)$(余项到 $o(1)$).

笔记 Show/Hide Note

如果还需要继续加边估计, 则将 $f(x),f'(x),f''(x)$ 同时在 $x=k$ 处三阶 Taylor 展开, 此时余项出现 $f^{(4)}$. 然后再按同样的方法进行估计即可.

解 Show/Hide Solution

设 $f(x)=\sin\sqrt{x}$, 则

$$f'(x)=\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}},\quad f''(x)=-\frac{\sin\sqrt{x}}{4x}-\frac{\cos\sqrt{x}}{4x^{\frac{3}{2}}},$$
$$f'''(x)=\frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}\cos\sqrt{x}-\frac{1}{8}x^{-\frac{3}{2}}\cos\sqrt{x}+\frac{3}{8}x^{-\frac{3}{2}}\sin\sqrt{x}.$$

显然

$$f'''(x)\leqslant x^{-\frac{3}{2}},\quad\forall x\geqslant 1.\tag{2.41}$$

于是对 $\forall n\geqslant 2$, 有

$$\sum_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k}-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x=f(n)+\sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\big[f(k)-f(x)\big]\mathrm{d}x.\tag{2.42}$$

对 $\forall k\in\mathbb{N},x>k$, 将 $f(x)$ 在 $x=k$ 处 Taylor 展开得

$$f(x)=f(k)+f'(k)(x-k)+\frac{1}{2}f''(k)(x-k)^2+\frac{1}{6}f'''(\xi_k(x))(x-k)^3,$$

其中 $\xi_k(x)\in(k,x)$. 代入(2.42)式得, 对 $\forall n\geqslant 2$, 有

$$\sum_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k}-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x=\sin\sqrt{n}-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}f'(k)-\frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n-1}f''(k)-\frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x.$$

下面依次估计上式右边每一个式子. 由(2.41)式知

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}\xi_k(x)^{-\frac{3}{2}}(x-k)^3\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}k^{-\frac{3}{2}}(x-k)^3\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^{\frac{3}{2}}}<+\infty.$$

因此可记

$$C_1\triangleq\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x\in\mathbb{R}.\tag{2.43}$$

现在估计 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f''(k)$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由 Stolz 公式和 Lagrange 中值定理知, 存在 $\theta_n \in (n, n+1)$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sin\sqrt{k}}{2\sqrt{n}\cos\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\sqrt{n}}{2\sqrt{n+1}\cos\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n}\cos\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\sqrt{n}}{\dfrac{\cos\sqrt{\theta_n}}{\sqrt{\theta_n}} + \sin\sqrt{\theta_n}} = 1.$$

故

$$\sum_{k=1}^{n} \sin\sqrt{k} \sim 2\sqrt{n}\cos\sqrt{n}, \quad n \to \infty. \tag{2.44}$$

再由 Abel 变换知

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin\sqrt{k}}{4k} &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{4k} - \frac{1}{4(k+1)}\right) \sum_{i=1}^{k} \sin\sqrt{i} + \frac{1}{4n} \sum_{k=1}^{n} \sin\sqrt{k} \\ &= \frac{1}{4n} \sum_{k=1}^{n} \sin\sqrt{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4k(k+1)} \sum_{i=1}^{k} \sin\sqrt{i}.\end{aligned}$$

利用(2.44)式知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{4n} \sum_{k=1}^{n} \sin\sqrt{k} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}\cos\sqrt{n}}{2n} = 0,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k(k+1)} \sum_{i=1}^{k} \sin\sqrt{i} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}(k+1)} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}(k+1)} < +\infty, \quad k \to \infty.$$

因此 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{\sin\sqrt{k}}{4k} < +\infty$. 又显然有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos\sqrt{k}}{4k^{\frac{3}{2}}} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^{\frac{3}{2}}} < +\infty.$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} f''(k) = -\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\sin\sqrt{k}}{4k} + \frac{\cos\sqrt{k}}{4k^{\frac{3}{2}}}\right) < +\infty.$$

因此可记

$$C_2 \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} f''(k) \in \mathbb{R}. \tag{2.45}$$

再计算 $\sum\limits_{k=1}^{n-1} f''(k)$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}, x > k$, 再将 $f'(x)$ 在 $x = k$ 处 Taylor 展开得

$$f'(x) = f'(k) + f''(k)(x-k) + \frac{1}{2} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2,$$

其中 $\eta_k(x) \in (k, x)$. 于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} f'(k) - \int_1^n f'(x)\mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \big[f'(k) - f'(x)\big]\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \Big[-f''(k)(x-k) - \frac{1}{2} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\Big]\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} f''(k) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{2.46}$$

由(2.41)式和 $\eta_k(x)\in(k,x)$ 知

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1} \eta_k(x)^{-\frac{3}{2}}(x-k)^2\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1} k^{-\frac{3}{2}}(x-k)^2\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{3k^{\frac{3}{2}}} < +\infty.$$

因此可记

$$C_3 \triangleq \sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x \in \mathbb{R}. \tag{2.47}$$

又由(2.45)式知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f''(k) = C_2$. 从而再由(2.46)式可知, 对 $\forall n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n-1} f'(k) - \int_1^n f'(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}C_2 - \frac{1}{2}C_3 + \frac{1}{2}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k) + \frac{1}{2}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x\\
\Longrightarrow &\sum_{k=1}^{n-1} f'(k) = \sin\sqrt{n} - \sin 1 - \frac{1}{2}C_2 - \frac{1}{2}C_3 + \frac{1}{2}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k) + \frac{1}{2}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x.
\end{aligned} \tag{2.48}$$

最后, 注意到对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\int_1^n f(x)\mathrm{d}x = \int_1^n \sin\sqrt{x}\mathrm{d}x = 2\int_1^{\sqrt{n}} x\sin x\mathrm{d}x = 2\sin\sqrt{n} - 2\sqrt{n}\cos\sqrt{n} - 2(\sin 1 - \cos 1). \tag{2.49}$$

综上, 结合(2.43)(2.45)(2.48)(2.49)式可得对 $\forall n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k} - \int_1^n f(x)\mathrm{d}x = &\frac{\sin\sqrt{n}-\sin 1}{2} + \frac{C_2}{4} + \frac{C_3}{4} + \frac{1}{4}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k)\\
&+ \frac{1}{4}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x - \frac{C_2}{6}\\
&+ \frac{1}{6}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k) - \frac{C_1}{6} + \frac{1}{6}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x + \sin\sqrt{n}\\
\Longrightarrow \sum_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k} = &-2\sqrt{n}\cos\sqrt{n} + \frac{5}{2}\sin\sqrt{n} - \frac{C_1}{6} + \frac{C_2}{12} + \frac{C_3}{4} - \frac{\sin 1}{2}\\
&+ \frac{5}{12}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k) + \frac{1}{4}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x\\
&+ \frac{1}{6}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

由(2.43)(2.45)(2.47)式知

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{5}{12}\sum_{k=n}^{\infty} f''(k) + \frac{1}{4}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\eta_k(x))(x-k)^2\mathrm{d}x + \frac{1}{6}\sum_{k=n}^{\infty}\int_k^{k+1} f'''(\xi_k(x))(x-k)^3\mathrm{d}x\right] = 0.$$

再令

$$C \triangleq -\frac{C_1}{6} + \frac{C_2}{12} + \frac{C_3}{4} - \frac{\sin 1}{2},$$

则

$$\sum_{k=1}^{n}\sin\sqrt{k} = -2\sqrt{n}\cos\sqrt{n} + \frac{5}{2}\sin\sqrt{n} + C + o(1), \quad n\to\infty.$$

□

例题 2.53 设 $f\in C^1[1,+\infty)$ 且 $\int_1^{\infty}|f'(x)|\mathrm{d}x<\infty$, 证明 $\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛等价于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f(k)$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

关键想法参考:E-M 公式和命题 6.4.

证明 Show/Hide Proof

由E-M 公式可知

$$\sum_{k=1}^{n} f(k)=\frac{f(1)+f(n)}{2}+\int_1^n f(x)\mathrm{d}x+\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x. \tag{2.50}$$

注意到 $0\leqslant\left|\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\right|\leqslant\frac{1}{2}|f'(x)|$, 并且 $\int_1^{\infty}|f'(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛, 因此 $\int_1^{\infty}\left|\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\right|\mathrm{d}x$ 也收敛. 从而 $\int_1^{\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x$ 也收敛, 故由 Henie 归结原则可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x$ 存在.

(1) 若 $\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 存在, 则由 Henie 归结原则可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$ 存在. 又由 $\int_1^{\infty}|f'(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$ 可知 $\int_1^{\infty}f'(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 于是

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-f(1)]=\lim_{x\to+\infty}\int_1^x f'(y)\mathrm{d}y=\int_1^{\infty}f'(x)\mathrm{d}x<\infty.$$

由此可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 从而由 Henie 归结原则可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}f(n)$ 也存在. 又由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x$ 存在, 再结合(2.50)式可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)$ 存在.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}f(n)=0$. 又由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x$ 存在, 再结合(2.50)式可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$ 也存在. 于是对 $\forall x\geqslant 1$, 一定存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\leqslant x<n+1$. 从而可得

$$\int_1^x f(x)\mathrm{d}x=\int_1^n f(x)\mathrm{d}x+\int_n^x f(x)\mathrm{d}x. \tag{2.51}$$

并且

$$\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_n^x|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_n^{n+1}|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\sup_{y\geqslant n}|f(y)|. \tag{2.52}$$

对(2.52)式两边同时令 $x\to+\infty$, 则 $n\to+\infty$. 进而可得

$$\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to+\infty}\sup_{y\geqslant n}|f(y)|=\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f(x)|.$$

由于此时 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 因此 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|f(x)|=\lim\limits_{x\to+\infty}|f(x)|=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 从而

$$\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f(x)|=0.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x=0$. 于是再对(2.51)式两边同时令 $x\to+\infty$, 则 $n\to+\infty$. 从而可得

$$\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{x\to+\infty}\int_1^x f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x+\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x.$$

又因为此时 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$ 存在, 所以 $\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 也存在.

□

例题 2.54

1. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}-\ln\ln n\right)$$

存在.

2. 求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}-\ln\ln n\right).$$

3. 再用积分放缩法求 $\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}, n\to\infty$ 的等价无穷大.

笔记 Show/Hide Note

研究和式的收敛性, 可以考虑研究差分的阶, 使得容易估计.

证明 Show/Hide Proof

1. 设

$$a_n \triangleq \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k} - \ln\ln n, n = 2,3,\cdots.$$

我们有

$$\begin{aligned} a_{n+1}-a_n &= \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \ln\ln(n+1) + \ln\ln n \\ &= \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \ln\left[\ln n + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right] + \ln\ln n \\ &= \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \ln\ln n - \ln\left(1+\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}\right) + \ln\ln n \\ &= \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \ln\left(1+\frac{1}{n\ln n}+O\left(\frac{1}{n^2\ln n}\right)\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \frac{1}{n\ln n}+O\left(\frac{1}{n^2\ln n}\right). \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left|O\left(\frac{1}{n^2\ln n}\right)\right| < \infty, \sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \frac{1}{n\ln n}\right] = -\frac{1}{2\ln 2},$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=2}^{n}(a_{k+1}-a_k)+a_2\right]$$

存在.

2. 记 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$, 则由 Lagrange 中值定理知, 对 $\forall x\in(k,k+1], \forall k\geqslant 2$, 存在 $\xi_k(x)\in(k,k+1)$, 使得

$$f(k)-f(x) = -f'(\xi_k(x))(x-k) \Longrightarrow f'(\xi_k(x)) = \frac{f(x)-f(k)}{x-k} \in C(k,k+1].$$

从而

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_2^{n+1} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=2}^{n}\int_k^{k+1}\left[f(k)-f(x)\right]\mathrm{d}x = -\sum_{k=2}^{n}\int_k^{k+1} f'(\xi_k(x))(x-k)\mathrm{d}x.$$

注意到 $\lim\limits_{x\to k^+} f'(\xi_k(x)) = f'(k), \forall k\geqslant 2$, 因此我们补充定义 $f'(\xi_k(k)) = f'(k)$, 这样 $f'(\xi_k(k))\in C[k,k+1]$. 于是利用积分中值定理可得

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_2^{n+1} f(x)\mathrm{d}x = -\sum_{k=2}^{n}\int_k^{k+1} f'(\xi_k(x))(x-k)\mathrm{d}x = -\sum_{k=2}^{n} f'(\xi_k)\int_k^{k+1}(x-k)\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n} f'(\xi_k).$$

由 Riemann 积分定义知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{n} f'(\xi_k) = \int_2^{+\infty} f'(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{x\ln x}\Big|_2^{+\infty} = -\frac{1}{2\ln 2}.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_2^{n+1} f(x)\mathrm{d}x\right) = -\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{n} f'(\xi_k) = \frac{1}{4\ln 2}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}-\ln\ln n\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}-\int_2^n\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x\right)-\ln\ln 2=\frac{1}{4\ln 2}-\ln\ln 2.$$

3. 注意到对 $\forall n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}=\sum_{k=2}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{k\ln k}\mathrm{d}x\geqslant\sum_{k=2}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int_2^{n+1}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\ln\ln(n+1)-\ln\ln 2. \tag{2.53}$$

同时, 也有

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}=\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{k\ln k}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int_1^n\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\ln\ln n. \tag{2.54}$$

从而对 $\forall n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbb{N}$, 由(2.53)(2.54)式可得

$$\ln\ln(n+1)-\ln\ln 2\leqslant\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}\leqslant\ln\ln n.$$

于是对 $\forall n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\frac{\ln\ln(n+1)-\ln\ln 2}{\ln\ln n}\leqslant\frac{\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}}{\ln\ln n}\leqslant 1.$$

令 $n\to\infty$, 由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k\ln k}}{\ln\ln n}=1$. 即 $\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{1}{k\ln k}\sim\ln\ln n, n\to\infty$.

□

例题 2.55 用积分放缩法得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n^2}, x\to 1^-$ 的等价无穷大.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall x\in(0,1)$, 固定 x, 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}=-1+\sum_{n=0}^{\infty}x^{n^2}=-1+\sum_{n=0}^{\infty}\int_n^{n+1}x^{n^2}\mathrm{d}t\geqslant-1+\sum_{n=0}^{\infty}\int_n^{n+1}x^{t^2}\mathrm{d}t=-1+\lim_{n\to\infty}\int_0^n x^{t^2}\mathrm{d}t. \tag{2.55}$$

同时也有

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}x^{n^2}\mathrm{d}t\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}x^{t^2}\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^n x^{t^2}\mathrm{d}t. \tag{2.56}$$

又由于 $x\in(0,1)$, 因此 $\ln x\in(-\infty,0)$. 从而

$$\int_0^{\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}e^{t^2\ln x}\mathrm{d}t\xlongequal{令y=t\sqrt{-\ln x}}\frac{1}{\sqrt{-\ln x}}\int_0^{\infty}e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}.$$

故 $\int_0^{\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}$ 收敛. 于是由 Henie 归结原则可知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n x^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}. \tag{2.57}$$

从而对 $\forall x\in(0,1)$, 结合(2.55)(2.56)(2.57)式可得

$$-1+\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}=-1+\lim_{n\to\infty}\int_1^n x^{t^2}\mathrm{d}t\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_0^n x^{t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}.$$

即

$$-\sqrt{-\ln x}+\frac{\sqrt{\pi}}{2}\leqslant\sqrt{-\ln x}\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}\leqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2},\forall x\in(0,1).$$

令 $x\to 1^-$, 则 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{-\ln x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n^2}=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$. 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n^2}\sim\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}, x\to 1^-$.

又由 $\ln(1+x)\sim x, x\to 0$ 可知 $-\ln x=-\ln(1+x-1)\sim 1-x, x\to 1^-$. 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}\sim\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-\ln x}}\sim\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-x}}, x\to 1^-.$$

□

2.3 Stirling 公式

对于阶乘问题, 最好用的估计工具就是 Stirling 公式. 与组合数相关的极限问题, 都可以尝试将其全部转化为阶乘然后估计大小.

定理 2.6 (Stirling 公式)

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, n\to\infty.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

提示: 用欧拉麦克劳林公式估计 $\sum_{k=1}^{n}\ln k, n\to\infty$ 的渐近展开式, 以此结合 Wallis 公式:$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{\pi n}, n\to\infty$ 证明.

证明 Show/Hide Proof

由E-M 公式可知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{k=1}^{n}\ln k=\frac{\ln n}{2}+\int_1^n\ln x\mathrm{d}x+\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{\ln n}{2}+n\ln n-n+1+\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x. \tag{2.58}$$

由 Dirichlet 判别法可知,$\int_1^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 则可设 $\lim_{n\to\infty}\int_1^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x\triangleq C_0<\infty$. 记 $b_1(x)=x-[x]-\frac{1}{2}$, 再令 $b_2(x)=\frac{1}{2}(x-[x])^2-\frac{1}{2}(x-[x])+\frac{1}{12}, x\in\mathbb{R}$. 则不难发现$b_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1, 并且

$$b_2(x)=\int_0^x b_1(y)\mathrm{d}y,\quad |b_2(x)|\leqslant\frac{1}{12}, \forall x\in\mathbb{R}.$$

从而对(2.58)式使用分部积分可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\ln k&=\frac{\ln n}{2}+n\ln n-n+1+\int_1^n\frac{b_1(x)}{x}\mathrm{d}x=\frac{\ln n}{2}+n\ln n-n+1+\int_1^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x}\mathrm{d}x-\int_n^{+\infty}\frac{b_1(x)}{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\ln n}{2}+n\ln n-n+1+C_0-\int_n^{+\infty}\frac{1}{x}db_2(x)=\frac{\ln n}{2}+n\ln n-n+1+C_0-\frac{b_2(x)}{x}\Big|_n^{+\infty}-\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^2}\mathrm{d}x\\&=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-n+1+C_0+\frac{b_2(n)}{n}-\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^2}\mathrm{d}x, \forall n\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

又因为 $|b_2(x)|\leqslant\frac{1}{12}, \forall x\in\mathbb{R}$. 所以对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\left|\frac{b_2(n)}{n}-\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}+\int_n^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{6n}.$$

故 $\frac{b_2(n)}{n}-\int_n^{+\infty}\frac{b_2(x)}{x^2}\mathrm{d}x=O\left(\frac{1}{n}\right), \forall n\in\mathbb{N}$. 于是再记 $C=1+C_0$, 则

$$\sum_{k=1}^{n}\ln k=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-n+C+O\left(\frac{1}{n}\right), \forall n\in\mathbb{N}. \tag{2.59}$$

注意到

$$(2n)!!=2^n n!, n=0,1,2,\cdots. \tag{2.60}$$

于是由 *Wallis* 公式:$\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{\pi n},n\to\infty$. 再结合(2.59)(2.60)可得

$$\begin{aligned}\sqrt{\pi}&=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{[(2n)!!]^2}{(2n)!\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2^n n!)^2}{(2n)!\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!\cdot n!}{(2n)!\sqrt{n}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!\prod\limits_{k=1}^{n}k}{\sqrt{n}\prod\limits_{k=n+1}^{2n}k}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!e^{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}}{\sqrt{n}e^{\sum\limits_{k=1}^{2n}\ln k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!e^{\left(n+\frac12\right)\ln n-n+C+O\left(\frac1n\right)}}{\sqrt{n}e^{\left(2n+\frac12\right)\ln 2n-2n+C+O\left(\frac1n\right)}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!e^{\left(n+\frac12\right)\ln n-n+C+O\left(\frac1n\right)-\left[\left(2n+\frac12\right)\ln 2n-2n+C+O\left(\frac1n\right)\right]}}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!e^{-n\ln n+n-\left(2n+\frac12\right)\ln 2+O\left(\frac1n\right)}}{\sqrt{n}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n n!2^{-2n-\frac12}e^n}{n^n\sqrt{n}}e^{O\left(\frac1n\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!e^n}{n^n\sqrt{2n}}e^{O\left(\frac1n\right)}.\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!e^n}{n^n\sqrt{2n}}=\dfrac{\sqrt{\pi}}{\lim\limits_{n\to\infty}e^{O\left(\frac1n\right)}}=\sqrt{\pi}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!e^n}{n^n\sqrt{n}}=\sqrt{2\pi}$. 故 $n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n,n\to\infty$.

□

例题 2.56 设 n,v 为正整数且 $1<v<n$, 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{v-\frac{n}{2}}{\sqrt{n}}=\lambda>0$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{2^n}C_n^v=\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}e^{-2\lambda^2}$.

证明 Show/Hide Proof

根据条件, 显然在 $n\to\infty$ 时 v 也会趋于无穷, 设 $v=\dfrac{n}{2}+w\sqrt{n}$, 则 $w=\dfrac{v-\frac{n}{2}}{\sqrt{n}}$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}w=\lambda>0$, 则有

$$\frac{\sqrt{n}}{2^n}C_n^v=\frac{\sqrt{n}}{2^n}\frac{n!}{v!(n-v)!},\quad n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,n\to\infty.$$

从而

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-2\lambda^2}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}C_n^v=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}\frac{n!}{v!\,(n-v)!}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}\frac{\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\sqrt{2\pi v}\left(\frac{v}{e}\right)^v\sqrt{2\pi(n-v)}\left(\frac{n-v}{e}\right)^{n-v}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{2^n v^v(n-v)^{n-v}}\frac{n}{\sqrt{v(n-v)}}\\&\iff\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{2^n\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)^v\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)^{n-v}}\frac{n}{2\sqrt{v(n-v)}}=e^{-2\lambda^2}.\end{aligned}$$

又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2\sqrt{v(n-v)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2\sqrt{\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{4w^2}{\sqrt{n}}}}=1,$$

故

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{2^n\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)^v\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)^{n-v}}\frac{n}{2\sqrt{v(n-v)}}=e^{-2\lambda^2}\\&\iff\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)+\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)}}{2^{\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)+\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)}\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)^{\frac{n}{2}+w\sqrt{n}}\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)^{\frac{n}{2}-w\sqrt{n}}}=e^{-2\lambda^2}\\&\iff\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)+\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)}}{(n+2w\sqrt{n})^{\frac{n}{2}+w\sqrt{n}}(n-2w\sqrt{n})^{\frac{n}{2}-w\sqrt{n}}}=e^{-2\lambda^2}\\&\iff\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{n}{2}+w\sqrt{n}}\left(1-\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{n}{2}-w\sqrt{n}}}=e^{-2\lambda^2}\\&\iff\lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)\ln\left(1+\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)+\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)\ln\left(1-\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)\right]=2\lambda^2.\end{aligned}\tag{2.61}$$

又由 Taylor 公式可得

$$\left(\frac{n}{2}+w\sqrt{n}\right)\ln\left(1+\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)+\left(\frac{n}{2}-w\sqrt{n}\right)\ln\left(1-\frac{2w}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \left(\frac{n}{2} + w\sqrt{n}\right)\left(\frac{2w}{\sqrt{n}} - \frac{2w^2}{n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right) + \left(\frac{n}{2} - w\sqrt{n}\right)\left(-\frac{2w}{\sqrt{n}} - \frac{2w^2}{n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right)$$
$$= w\sqrt{n} + w^2 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - w\sqrt{n} + w^2 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 2w^2 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), n \to \infty.$$

再结合 $\lim\limits_{n\to\infty} w = \lambda$ 可知(2.61)式成立, 因此结论得证.

□

2.4 Abel 变换

定理 2.7 (Abel 变换)

设 $\{a_n\}_{n=1}^N, \{b_n\}_{n=1}^N$ 是数列, 则有恒等式

$$\sum_{k=1}^{N} a_k b_k = \sum_{k=1}^{N-1} (a_k - a_{k+1}) \sum_{i=1}^{k} b_i + a_N \sum_{k=1}^{N} b_k.$$

进而也有

$$\sum_{k=1}^{N} a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

Abel 变换的证明想法“强行裂项”是一种很重要的思想.

证明 Show/Hide Proof

为了计算 $\sum\limits_{j=1}^{N-1}(a_j - a_{j+1})\sum\limits_{i=1}^{j} b_i + a_N \sum\limits_{i=1}^{N} b_i$, 我们来强行构造裂项, 差什么就给他补上去再补回来, 即:

$$\sum_{j=1}^{N-1}(a_j - a_{j+1})\sum_{i=1}^{j} b_i + a_N \sum_{i=1}^{N} b_i = \sum_{j=1}^{N-1}\left(a_j \sum_{i=1}^{j} b_i - a_{j+1}\sum_{i=1}^{j} b_i\right) + a_N \sum_{i=1}^{N} b_i$$
$$= \sum_{j=1}^{N-1}\left(a_j \sum_{i=1}^{j} b_i - a_{j+1}\sum_{i=1}^{j+1} b_i\right) + \sum_{j=1}^{N-1}\left(a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i - a_{j+1}\sum_{i=1}^{j} b_i\right) + a_N \sum_{i=1}^{N} b_i$$
$$= a_1 b_1 - a_N \sum_{i=1}^{N} b_i + \sum_{j=1}^{N-1} a_{j+1} b_{j+1} + a_N \sum_{i=1}^{N} b_i = \sum_{j=1}^{N} a_j b_j.$$

再利用上式直接计算即得

$$\sum_{k=1}^{N} a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$

□

命题 2.12 (经典乘积极限结论)

设 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k b_k$ 存在. 证明

$$\lim_{n\to\infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

为了估计 $\sum\limits_{j=1}^{n} b_j$, 前面的有限项不影响. 而要用上极限 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 自然想到 $\sum\limits_{j=1}^{n} b_j = \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{b_j a_j}{a_j}$ 和Abel 变换. 而 a_j 的单调性能用在Abel 变换之后去绝对值.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n > 0$. 则由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{i=N+1}^{m} a_i b_i \right| \leqslant \varepsilon, \forall m \geqslant N+1.$$

当 $n \geqslant N+1$, 由Abel 变换, 我们有

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{j=N+1}^{n} b_j \right| &= \left| \sum_{j=N+1}^{n} \frac{a_j b_j}{a_j} \right| = \left| \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right) \sum_{i=N+1}^{j} a_i b_i + \frac{1}{a_n} \sum_{i=N+1}^{n} a_i b_i \right| \\
&\leqslant \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \cdot \left| \sum_{i=N+1}^{j} a_i b_i \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^{n} a_i b_i \right| \\
&\leqslant \left| \sum_{i=N+1}^{n} a_i b_i \right| \cdot \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^{n} a_i b_i \right| \\
&\leqslant \varepsilon \left[\sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_{j+1}} - \frac{1}{a_j} \right) + \frac{1}{a_n} \right] = \varepsilon \left(\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{N+1}} \right).
\end{aligned}$$

因此我们有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \left| a_n \sum_{j=1}^{n} b_j \right| \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \left| a_n \sum_{j=1}^{N} b_j \right| + \overline{\lim_{n\to\infty}} \left| a_n \sum_{j=N+1}^{n} b_j \right| \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \left| a_n \sum_{j=1}^{N} b_j \right| + \varepsilon \overline{\lim_{n\to\infty}} \left(2 - \frac{a_n}{a_{N+1}} \right) = 2\varepsilon.$$

由 ε 任意性即可得 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \left| a_n \sum\limits_{j=1}^{n} b_j \right| = 0$, 于是就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0$.

□

例题 2.57 设有收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0$;

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$ 收敛, 且其和也是 S.

笔记 Show/Hide Note

本题 a_n 不一定非负, 不能用级数的 Fubini 定理直接对级数换序.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k, \forall n \in \mathbb{N}$. 则由Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \lim_{n\to\infty} S_n = S.$$

再由Abel 变换可得

$$\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = \frac{n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k - \sum\limits_{k=1}^{n-1} \sum\limits_{i=1}^{k} a_i}{n} = S_n - \frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to \infty$ 得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = S - S = 0.$$

(2) 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 利用Abel 变换得

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{\sum_{k=1}^{n} ka_k}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{N} \left(\sum_{k=1}^{n} ka_k \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^{N} ka_k}{N+1} + \sum_{n=1}^{N-1} a_{n+1} = a_1 - \frac{\sum_{k=1}^{N} ka_k}{N+1} + \sum_{n=2}^{N} a_n.$$

由 (1) 知 $\lim\limits_{N\to\infty} \dfrac{\sum_{k=1}^{N} ka_k}{N+1} = 0$, 故对上式令 $N \to \infty$ 得

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \frac{\sum_{k=1}^{n} ka_k}{n(n+1)} = a_1 - \lim_{N\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{N} ka_k}{N+1} + \lim_{N\to\infty} \sum_{n=2}^{N} a_n = a_1 + \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n - a_1 = S.$$

□

例题 2.58 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明:

(1) 对任一正整数 k, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛;

(2) $\lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0.$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k)a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} na_n - k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} na_n - k \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{na_n}{n}.$$

由题设知 $\sum\limits_{n=k+1}^{\infty} na_n$ 收敛, 又由 Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=k+1}^{\infty} \dfrac{na_n}{n}$ 收敛. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛.

(2) 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 由 Abel 变换知对 $\forall m \geqslant k$, 有

$$\sum_{n=k+1}^{m} a_n = \sum_{n=k+1}^{m} \frac{na_n}{n} = \sum_{n=k+1}^{m-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^{n} ja_j + \frac{1}{m} \sum_{j=k+1}^{m} ja_j.$$

令 $m \to \infty$, 结合 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛知

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^{n} ja_j, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \tag{2.62}$$

并且对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得对

$$\left| \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| < \varepsilon, \quad \forall k \geqslant K. \tag{2.63}$$

于是再结合(2.62)式知, 对 $\forall k \geqslant K$, 有

$$\begin{aligned}
\left| k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| &\leqslant k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left| \sum_{j=k+1}^{n} ja_j \right| \\
&= k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left| \sum_{j=k+1}^{\infty} ja_j - \sum_{j=n+1}^{\infty} ja_j \right| \\
&\leqslant k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \left(\left| \sum_{j=k+1}^{\infty} ja_j \right| + \left| \sum_{j=n+1}^{\infty} ja_j \right| \right) \\
&\leqslant 2\varepsilon k \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \leqslant \frac{2\varepsilon k}{k+1} < 2\varepsilon.
\end{aligned} \tag{2.64}$$

从而由(2.63)、(2.64)式知, 对 $\forall k \geqslant K$, 有

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k}\right| = \left|\sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k) a_n\right| \leqslant \left|\sum_{n=k+1}^{\infty} n a_n\right| + \left|k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n\right| \leqslant 3\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = 0.$

□

2.5 Stolz 定理

2.5.1 数列 Stolz 定理

定理 2.8 (Stolz 定理)

(a): 设 x_n 是严格递增数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}.$$

(b): 设 x_n 是严格递减数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}.$$

(c): 分别在 (a),(b) 的条件基础上, 若还有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}. \tag{2.65}$$

♡

注 Show/Hide Remark

注意 (c) 由 (a),(b) 是显然的, 且只有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞ 时才(2.65)式成立. 他和我们的洛必达法则有一定的相似程度. 即Stolz 定理是离散的洛必达法则.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证明 x_n 是严格递增数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} < \infty$ 时有

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}. \tag{2.66}$$

记 $A \triangleq \varlimsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$, 由上极限定义我们知道对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $\dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant A+\varepsilon, \forall n \geqslant N$. 利用 x_n 严格递增时, 成立 $y_{n+1}-y_n \leqslant (A+\varepsilon)(x_{n+1}-x_n), n \geqslant N$, 然后求和得

$$\sum_{j=N}^{n-1} (y_{j+1}-y_j) \leqslant (A+\varepsilon) \sum_{j=N}^{n-1} (x_{j+1}-x_j), \forall n \geqslant N+1.$$

即

$$y_n - y_N \leqslant (A+\varepsilon)(x_n - x_N), \forall n \geqslant N+1.$$

令 $n \to +\infty$, 取上极限就得

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = \varlimsup_{n\to\infty} \frac{\frac{y_n}{x_n} - \frac{y_N}{x_n}}{1-\frac{x_N}{x_n}} = \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n - y_N}{x_n - x_N} \leqslant A+\varepsilon.$$

由 ε 任意性得到式(2.66).

□

命题 2.13

设 $\{a_n\}$ 为一个数列,p 为固定的正整数. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$, 其中 λ 为常数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 的 p 个互不相交的子列 $\left\{\dfrac{a_{np+k}}{np+k}\right\}$, $k=0,1,2\cdots,p-1$. 由条件可得, 对 $\forall k\in[0,p-1]\cap\mathbb{N}$, 都有

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_{(n+1)p+k}-a_{np+k}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(a_{n+p}-a_n\right)=\lambda.$$

从而由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{np+k}}{np+k}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+k}-a_{np+k}}{(n+1)p+k-[np+k]}=\frac{\lambda}{p}.$$

于是由子列极限命题可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

□

命题 2.14 (Cauchy 命题)

若 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在或者为确定符号的 ∞, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}=\lim_{n\to\infty}y_n.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明Stolz 定理是一种有效的把求和消去的降阶方法.

证明 Show/Hide Proof

容易由Stolz 定理的 (a)直接得出.

□

定理 2.9 (反向 Stolz 定理/反向 Cauchy 命题)

对某个 $C>0$, 如果有 $n(a_n-a_{n-1})\geqslant -C,\forall n\geqslant 2$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a\in\mathbb{R},$$

则我们有

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

反向 Stolz 定理本身是习题, 作为定理去应用的机会非常少.

笔记 Show/Hide Note

不妨设 $a=0$, 记

$$b_1=a_1,\ b_n=a_n-a_{n-1},\ \forall n\geqslant 2,\ S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

证明的想法是用 S_n,S_m 来表示 a_n, m 是一个待定的自然数. 即由

$$S_{n+m}=S_n+ma_n+mb_{n+1}+(m-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+m}$$

推出

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{S_{n+m}-S_n}{m}-\frac{mb_{n+1}+(m-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+m}}{m}\\&\leqslant\frac{|S_{n+m}|+|S_n|}{m}+\frac{1}{m}\left[m\frac{C}{n+1}+(m-1)\frac{C}{n+2}+\cdots+\frac{C}{n+m}\right].\end{aligned}$$

然后想办法取合适的 m 即可.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0$, 记

$$b_1=a_1,\ b_n=a_n-a_{n-1},\ \forall n\geqslant 2,\ S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

我们有 $b_n\geqslant -\dfrac{C}{n}$.

对任何 $\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $|S_n|\leqslant n\varepsilon,\forall n\geqslant N$, 于是当 $n\geqslant N$, 有

$$\begin{aligned}
a_n&=\frac{S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}-S_n}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]b_{n+1}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}\right)\\
&\leqslant\frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]\frac{C}{n+1}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n+2}+\cdots+\frac{C}{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}\right)\\
&\leqslant\frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]\frac{C}{n}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n}+\cdots+\frac{C}{n}\right)\\
&=\frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]+1}{2n}C\\
&\leqslant\frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]+1}{2n}C+\varepsilon,
\end{aligned}\tag{2.67}$$

于是我们得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n\leqslant 2\sqrt{\varepsilon}+\frac{C}{2}\sqrt{\varepsilon}+\varepsilon.$$

另外一方面, 当 $n\geqslant\dfrac{N}{1-\sqrt{\varepsilon}}>N$, 有 $n-[n\sqrt{\varepsilon}]\geqslant n(1-\sqrt{\varepsilon})\geqslant N$, 因此

$$\begin{aligned}
a_n&=\frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{([n\sqrt{\varepsilon}]-1)b_n+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)b_{n-1}+\cdots+b_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant\frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n}+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)\frac{C}{n}+\cdots+\frac{C}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant\frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{(n-[n\sqrt{\varepsilon}])[n\sqrt{\varepsilon}]}\left(([n\sqrt{\varepsilon}]-1)+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)+\cdots+1\right)\\
&\geqslant-\frac{|S_n|+|S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{2}\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]-1}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant-\frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{2}\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]-1}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}+\varepsilon,
\end{aligned}\tag{2.68}$$

于是我们得到

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n\geqslant-2\sqrt{\varepsilon}-\frac{C}{2}\frac{\sqrt{\varepsilon}}{1-\sqrt{\varepsilon}}+\varepsilon.$$

由 ε 任意性即得

$$\lim_{n\to\infty}a_n=0.$$

□

例题 2.59 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a\ (-\infty<a<+\infty)$.

(1) 判断 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 是否存在, 若存在, 请给出严格证明; 若不存在, 请举例并详细说明.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}n(a_n-a_{n-1})=0$ 或 $\{a_n\}$ 单调递增, 判断 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 是否存在, 若存在, 请给出严格证明; 若不存在, 请举例并给出详细证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 不一定存在. 取 $a_n=(-1)^n$, 即数列为 $-1,1,-1,1,\cdots$. 此时, 前 n 项算术平均为

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\frac{-1+1-1+\cdots+(-1)^n}{n}.$$

当 n 为偶数时, 分子为 0, 平均值为 0; 当 n 为奇数时, 分子为 -1, 平均值为 $-\dfrac{1}{n}$. 因此, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=0$, 即 $a=0$. 然而, 数列 $a_n=(-1)^n$ 在 -1 和 1 之间振荡, 不收敛, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}n(a_n-a_{n-1})=0$. 设 $A_n=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$, 则 $A_n\to a$. 考虑差值

$$a_n-A_n=a_n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(a_n-a_k).$$

利用裂项相消, 有

$$a_n-a_k=\sum_{j=k}^{n-1}(a_{j+1}-a_j).$$

代入得

$$a_n-A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=k}^{n-1}(a_{j+1}-a_j)=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{k=1}^{j}(a_{j+1}-a_j)=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1}j(a_{j+1}-a_j).$$

令 $x_j=j(a_{j+1}-a_j)$, 由已知条件知 $x_j\to 0(n\to\infty)$. 根据 Stolz 定理, 有

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-A_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1}x_j=\lim_{n\to\infty}x_n=0.$$

若 $\{a_n\}$ 单调递增. 已知 $A_n\to a$. 假设存在 N 使得 $a_N>a$. 因为 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以当 $n>N$ 时,$a_n\geqslant a_N>a$. 此时对于 $n>N$, 有

$$A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\geqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N-1}a_k+\frac{n-N+1}{n}a_N\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}A_n\geqslant a_N>a,$$

这与 $A_n\to a$ 矛盾! 因此对任意 n, 有 $a_n\leqslant a$, 即 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界. 由单调有界定理,$\{a_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$. 由 Stolz 定理可知 $A_n\to L$. 由极限唯一性得 $L=a$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在且等于 a.

□

命题 2.15

设 $p>1, a\in\mathbb{R}$, 且有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=a.$$

证明当 x_n 非负时有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p}{n^p}=0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

首先, 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}x_k}{n}-\frac{n-1}{n}\cdot\frac{\sum\limits_{k=2}^{n}x_{k-1}}{n-1}=0.$$

记

$$m_n=\sup\left\{1\leqslant s\leqslant n:x_s=\sup_{1\leqslant k\leqslant n}x_k\right\}.$$

如果 x_n 无上界, 则显然有 $\lim\limits_{n\to\infty}m_n=+\infty$. 此时

$$\begin{aligned}0\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p}{n^p}&=\lim_{n\to\infty}\frac{x_1^{p-1}x_1+x_2^{p-1}x_2+\cdots+x_n^{p-1}x_n}{n^p}\\&\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{x_{m_n}^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=a\lim_{n\to\infty}\frac{m_n^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_{m_n}^{p-1}}{m_n^{p-1}}\end{aligned}$$

$$\leqslant a\lim_{n\to\infty}\frac{n^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_{m_n}^{p-1}}{m_n^{p-1}}=a\lim_{n\to\infty}\frac{x_{m_n}^{p-1}}{m_n^{p-1}}=0.$$

若 x_n 有上界 M, 则

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p}{n^p}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{M^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=0,$$

于是我们完成了证明.

□

命题 2.16

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}\cup\{-\infty\}$ 且 $a_n>0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l$.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l\in\mathbb{R}$,$a_n>0$, 并且对某个 $C>0$, 如果有 $n(a_n-a_{n-1})\geqslant -C,\forall n\geqslant 2$,, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n}{n}}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{\ln a_{n+1}-\ln a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=l.$$

(2) 由反向 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}e^{\ln a_{n+1}-\ln a_n}\overset{\text{反向 Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum_{k=0}^{n}(\ln a_{k+1}-\ln a_k)}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n-\ln a_0}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l.$$

□

2.5.1.1 利用 Stolz 定理求数列极限

例题 2.60 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}.$$

笔记 Show/Hide Note

本题计算过程中使用了 Lagrange 中值定理, 只是过程省略了而已 (以后这种过程都会省略).

证明 Show/Hide Proof

由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)-\ln n}{\ln\sum\limits_{k=1}^{n+1}k^{2020}-\ln\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln\frac{\sum_{k=1}^{n+1}k^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\ln(1+\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}})}.$$

又由Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)^{2020}-(n+1)^{2020}}{(n+1)^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2020\cdot n^{2019}}{(n+1)^{2020}}=0.$$

于是再利用Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\ln(1+\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}})}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}{n\cdot(n+1)^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}{n^{2021}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{(n+1)^{2021}-n^{2021}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{2021\cdot n^{2020}}=\frac{1}{2021}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{\ln\sum\limits_{k=1}^{n}k^{2020}}=\dfrac{1}{2021}$.

□

例题 2.61

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}$.

(2) 证明下述极限存在 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n\right)$.

(3) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n-\gamma\right)$.

笔记 Show/Hide Note

注意,$\gamma\triangleq\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n\right)\approx 0.577\cdots$ 是没有初等表达式的, 我们只能规定为一个数字, 这个数字叫做欧拉常数, 截至目前, 人类甚至都不知道 γ 会不会是一个分数.

解 Show/Hide Solution

(1) 直接由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1)-\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=1.$$

(2) 记 $c_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n$, 则

$$\begin{aligned}c_{n+1}-c_n&=\frac{1}{n+1}+\ln n-\ln(n+1)=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\\&=\frac{1}{n+1}-\left[\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=-\frac{1}{n(n+1)}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\\&=O\left(\frac{1}{n^2}\right),n\to+\infty.\end{aligned}$$

从而存在常数 $C>0$, 使得 $|c_{n+1}-c_n|\leqslant\dfrac{C}{n^2}$, 又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{C}{n^2}$ 收敛, 所以由比较原则可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|c_{n+1}-c_n|$ 也收敛.

由于数列级数绝对收敛一定条件收敛, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_{n+1}-c_n)$ 也收敛, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(c_{k+1}-c_k)=\lim\limits_{n\to\infty}(c_{n+1}-c_1)$ 存在. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n\right)$ 也存在.

(3) 由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n-\gamma\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n-\gamma}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}\right)n^2}\cdot\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{-\frac{1}{n(n+1)}\cdot n^2}\cdot\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=-\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

因此我们得到了调和级数的渐近估计:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

□

例题 2.62 计算

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}}{n}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}-\ln n}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k-n\ln n}{n}}\\&=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)-(n+1)\ln(n+1)+n\ln n}{1}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\frac{n+1}{n}}\\&=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{n}{n+1}-1\right)}=e^{-1}.\end{aligned}$$

2. 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}}-e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\left(e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}-1\right).$$

由上一小题可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}}{n}=e^{-1}.$$

故 $e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\sim\dfrac{n}{e},n\to\infty$. 并且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k-(n+1)\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{2(n+1)}=0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\left(e^{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{e}\cdot\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n}\right)$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{n\ln(n+1)-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln k}{n+1}$$

$$\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+2)-\sum_{k=1}^{n+1}\ln k-n\ln(n+1)+\sum_{k=1}^{n}\ln k\right]$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+2)-(n+1)\ln(n+1)\right]=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}(n+1)\left[\frac{1}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right]=\frac{1}{e}.$$

□

例题 2.63 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到, 分子求和时, 不是单纯的 $\sum_{k=0}^{n+1}\ln C_n^k-\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k$, 而是 $\sum_{k=0}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k$.

组合数的定义和性质可以参考 Binomial Coefficient.

结论 $C_a^b=\dfrac{a}{b}C_{a-1}^{b-1}$.

解 Show/Hide Solution

由Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2-(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{2n}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln\left(\frac{n+1}{k}C_n^{k-1}\right)-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{2n}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k+\sum_{k=1}^{n}\left(\ln C_n^{k-1}-\ln C_n^k\right)}{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k-\left(\ln C_n^0-\ln C_n^n\right)}{2n}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k}{2n}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\ln(n+2)-n\ln(n+1)-\ln(n+1)}{1}\\
&=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(n+1)\ln\frac{n+2}{n+1}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(n+1)\left(\frac{n+2}{n+1}-1\right)=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

□

例题 2.64 求极限 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{n+1}{2^k(n+1-k)}$

笔记 Show/Hide Note

倒序求和与顺序求和相等!(看到 $n+1-k$, 就应该想到倒序求和)

解 Show/Hide Solution

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n+1}{2^k(n+1-k)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n+1}{2^{n+1-k}k}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{2^k}{k}}{\frac{2^{n+1}}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^n}{n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1}-\frac{2^n}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{2}{n+1}-\frac{1}{n}}=1.$$

□

例题 2.65 求极限 $\lim_{n\to\infty}n(H_n-\ln n-\gamma)$, 其中 γ 为欧拉常数,$H_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}n(H_n-\ln n-\gamma)&=\lim_{n\to\infty}\frac{H_n-\ln n-\gamma}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{H_{n+1}-H_n-\ln(n+1)+\ln n}{\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n})}{-\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}n^2\left(\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}n^2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

□

注 Show/Hide Remark

类似的, 你可以继续计算 $\lim_{n\to\infty}\left(n(H_n-\ln n-\gamma)-\dfrac{1}{2}\right)$, 并且仅用 stolz 公式就能证明存在一列 $c_1,\cdots,c_k$ 使得

$$H_n=\ln n+\gamma+\frac{c_1}{n}+\frac{c_2}{n^2}+\cdots+\frac{c_k}{n^k}+O\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right),n\to\infty.$$

例题 2.66 求极限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{k}{n}}$.

笔记 Show/Hide Note

这题也可以凑定积分定义是显然的.

证明 Show/Hide Proof

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{k}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{n+k}}{n\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n+2}-\sqrt{n+1}}{\frac{3}{2}\sqrt{n}}=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

□

例题 2.67 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^p}-\dfrac{n}{p+1}\right)$.

解 Show/Hide Solution

由Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^p}-\frac{n}{p+1}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}k^p-\frac{n^{p+1}}{p+1}}{n^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^p-\frac{(n+1)^{p+1}-n^{p+1}}{p+1}}{(n+1)^p-n^p}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^p+pn^{p-1}+O(n^{p-2})-\frac{1}{p+1}\left[(p+1)n^p+\frac{p(p+1)}{2}n^{p-1}+O(n^{p-2})\right]}{pn^{p-1}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{p}{2}n^{p-1}+O(n^{p-2})}{pn^{p-1}}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

命题 2.17

设 $\alpha\neq 0$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}=\frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}+o\left(n^{1-\alpha}\right).$$

证明 Show/Hide Proof

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}}}{n^{1-\alpha}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}}{(n+1)^{1-\alpha}-n^{1-\alpha}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\alpha}\cdot(1-\alpha)n^{-\alpha}}=\frac{1}{1-\alpha}.$$

□

2.5.1.2 利用 Stolz 定理求抽象数列极限

例题 2.68 设 $x_1>0, x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n\sqrt{n}}$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{-\frac{1}{4}}x_n$.

笔记 Show/Hide Note

1. 直接用 stolz 会做不出来:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{n^{\frac{1}{4}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{\frac{1}{4}n^{-\frac{3}{4}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4\frac{1}{x_n\sqrt{n}}}{n^{-\frac{3}{4}}}=4\lim_{n\to\infty}\frac{n^{-\frac{1}{4}}}{x_n}.$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n^{\frac{1}{4}}}=A$, 则由上式可得 $A=\dfrac{4}{A}$, 解得 $A=2$.

但是注意我们事先并没有论证上式最后一个极限存在, 所以不满足 Stolz 定理的条件, 这导致前面的等号都不一定成立. 因此不可以“解方程”得到所求极限为 2.

2. **上述证明中最后一步求原式平方的极限而不求其他次方的极限的原因:** 我们也可以待定系数自己探索出数列的阶并算出这样的结果, 待定 $a,b>0$, 则由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^a}{n^b}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^a-x_n^a}{bn^{b-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(x_n+\frac{1}{x_n\sqrt{n}}\right)^a-x_n^a}{bn^{b-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^a\left(\left(1+\frac{1}{x_n^2\sqrt{n}}\right)^a-1\right)}{bn^{b-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^a\frac{a}{x_n^2\sqrt{n}}}{bn^{b-1}}=\frac{a}{b}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^{a-2}}{n^{b-\frac{1}{2}}}.$$

我们希望上式最后一个极限能够直接算出具体的数, 因此令 $a=2, b=\dfrac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n^a}{n^b}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n^2}{\sqrt{n}}=\dfrac{a}{b}=4$. 故实际书写中我们只需要利用 Stolz 定理求出 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n^2}{\sqrt{n}}$ 即可.

类似题目的最后一步求的极限式都是通过这种待定系数的方式得到的, 并不是靠猜.

证明 Show/Hide Proof

归纳易证 x_n 单调递增, 如果 x_n 有界则设 $x_n\leqslant A<\infty$, 代入条件可知 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{\sqrt{nx_n}}\geqslant\dfrac{1}{A\sqrt{n}}$, 从而 $x_{n+1}=\sum\limits_{k=1}^{n}(x_{k+1}-x_k)\geqslant\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{A\sqrt{n}}$. 而这个不等式右边发散, 故 x_n 也发散, 矛盾. 所以 x_n 单调递增趋于无穷, 下面用 Stolz 公式求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(x_{n+1}-x_n)(x_{n+1}+x_n)}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n\sqrt{n}}\left(2x_n+\frac{1}{x_n\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=2\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{x_n^2\sqrt{n}}\right)=4.$$

因此所求的极限是 2.

□

例题 2.69 设 $0<p<1, a_1>0, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n^p}, n=1,2,\cdots$, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

待定 $\alpha,\beta>0$, 然后利用 Stolz 公式计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\alpha}{\frac{1}{a_n^\beta}}$, 进而确定 a_n 的阶.

解 Show/Hide Solution

归纳易得 a_n 递减且有界, 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 收敛, 对 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n^p}$ 两边同时取极限得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 再利用 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty}na_n^p=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{a_n^p}}\overset{\text{Stolz 公式}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^pa_{n+1}^p}{a_n^p-a_{n+1}^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^p\left(\frac{a_n}{1+a_n^p}\right)^p}{a_n^p-\left(\frac{a_n}{1+a_n^p}\right)^p}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^p}{(1+a_n^p)^p-1}=\lim_{x\to0}\frac{x^p}{(1+x^p)^p-1}=\frac{1}{p}.$$

即 $a_n\sim\dfrac{1}{n^{\frac{1}{p}}}\ (n\to\infty)$, 而 $p\in(0,1)$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

□

例题 2.70 设 $0<x_0<y_0<\dfrac{\pi}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=\sin y_n\ (n\geqslant0)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=1$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $x_{n+1}=\sin x_n<x_n\ (n\geqslant0)$, 所以数列 $\{x_n\}$ 严格递减有下界. 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=a$, 则 $\sin a=a$, 于是 $a=0$, 即 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$. 同理, $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$.

另外, 由 $0<x_0<y_0<\dfrac{\pi}{2}$ 可以推得 $0<x_n<y_n<\dfrac{\pi}{2}\ (n\geqslant0)$. 取正整数 ℓ 使得 $y_\ell<x_0$, 则 $y_\ell<x_0<y_0$, 从而对任意的正整数 n 有

$$y_{n+\ell}<x_n<y_n$$

进而

$$\frac{y_{n+\ell}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}<1$$

注意到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{y_{n+\ell}}{y_n}=1$, 由夹逼准则即得 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=1$.

□

注 Show/Hide Remark

事实上, 通过待定系数, 利用 Stolz 公式做形式计算可以得到 x_n 的阶. 待定 $\alpha,\beta>0$, 由 Stolz 公式可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n^\beta x_n^\alpha &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^\beta}{\frac{1}{x_n^\alpha}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\beta n^{\beta-1}}{\frac{1}{\sin^\alpha x_n}-\frac{1}{x_n^\alpha}}\\ &= \beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^\alpha\sin^\alpha x_n}{x_n^\alpha-\sin^\alpha x_n} = \beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^{2\alpha}}{x_n^\alpha-\left(x_n-\frac{1}{6}x_n^3+o\left(x_n^3\right)\right)^\alpha}\\ &= \beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^{2\alpha}}{\mathrm{C}_\alpha^1 x_n^{\alpha-1}\cdot\frac{1}{6}x_n^3+o\left(x_n^{\alpha+2}\right)} = \frac{6\beta}{\alpha}\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}}{x_n^{2-\alpha}+o\left(x_n^{2-\alpha}\right)}.\end{aligned}$$

于是取 $\alpha=2,\beta=1$, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n^2=\dfrac{6\cdot1}{2}=3$. 同理可得 $\lim\limits_{n\to\infty} ny_n^2=3$.. 故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}x_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}y_n=\sqrt{3}$.

例题 2.71 设 $k\geqslant 2, a_0>0, a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{\sqrt[k]{a_n}}$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{k+1}}{n^k}$.

笔记 Show/Hide Note

这题很容易能猜出要先对原极限开 k 次方再用 Stolz 定理求解.

实际上, 我们也可以同例题 2.68一样, 待定系数自己探索出数列的阶并算出这样的结果, 待定 $a,b>0$, 则由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}}{n^{bk}} &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}^{a(k+1)}-a_n^{a(k+1)}}{bkn^{bk-1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\left(a_n+a_n^{-\frac{1}{k}}\right)^{a(k+1)}-a_n^{a(k+1)}}{bkn^{bk-1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}\left[\left(1+a_n^{-\frac{1}{k}-1}\right)^{a(k+1)}-1\right]}{bkn^{bk-1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}\,\frac{\frac{1}{k}+1}{a_n^{\frac{1}{k}+1}}}{bkn^{bk-1}} = \frac{k+1}{bk^2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)-\frac{k+1}{k}}}{n^{bk-1}}.\end{aligned}$$

我们希望上式最后一个极限能够直接算出具体的数值, 因此令 $a=b=\dfrac{1}{k}$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{a(k+1)}}{n^{bk}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n}=\dfrac{k+1}{\frac{1}{k}k^2}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{\frac{k+1}{k}-\frac{k+1}{k}}}{n^{\frac{k}{k}-1}}=\dfrac{k+1}{k}$. 故实际书写中我们只需要利用 Stolz 定理求出 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n}$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

归纳易证 a_n 单调递增, 假设 a_n 有界, 则由单调有界定理可知,a_n 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A<\infty$. 则由递推条件可得,$A=A+\dfrac{1}{\sqrt[k]{A}}$, 无解, 矛盾. 于是 a_n 单调递增且无上界, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$. 根据 Stolz 公式有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n} &= \lim_{n\to\infty}\left(a_{n+1}^{1+\frac{1}{k}}-a_n^{1+\frac{1}{k}}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\left(a_n+a_n^{-\frac{1}{k}}\right)^{1+\frac{1}{k}}-a_n^{1+\frac{1}{k}}\right) = \lim_{n\to\infty}a_n^{1+\frac{1}{k}}\left(\left(1+a_n^{-\frac{1}{k}-1}\right)^{1+\frac{1}{k}}-1\right)\\ &= \lim_{x\to+\infty}x^{1+\frac{1}{k}}\left(\left(1+x^{-(1+\frac{1}{k})}\right)^{1+\frac{1}{k}}-1\right) = \lim_{x\to+\infty}x^{1+\frac{1}{k}}\left(1+\frac{1}{k}\right)x^{-(1+\frac{1}{k})} = 1+\frac{1}{k}\end{aligned}$$

因此所求极限是 $\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k$.

□

注 Show/Hide Remark

如果题目没给出需要求的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{k+1}}{n^k}$, 而是问求 a_n 的渐近展开式 (只展开一项), 那么我们就需要待定系数自己探索 a_n 的阶. 待定 $\alpha>0$, 由二项式定理得到

$$\begin{aligned}a_{n+1}^\alpha &= \left(a_n+\frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}\right)^\alpha = a_n^\alpha+\alpha a_n^{\alpha-1}\frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}+o\left(a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}\right)\\ &\Rightarrow a_{n+1}^\alpha\approx a_n^\alpha+\alpha a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}\Rightarrow a_{n+1}^\alpha-a_n^\alpha\approx\alpha a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}.\end{aligned}$$

从而令 $\alpha=1+\dfrac{1}{k}$, 则

$$a_{n+1}^{1+\frac{1}{k}}=a_{n+1}^\alpha=\sum_{k=1}^n\left(a_{k+1}^\alpha-a_k^\alpha\right)\approx\sum_{k=1}^n\alpha a_k^{\alpha-1-\frac{1}{k}}=\sum_{k=1}^n\alpha=\alpha n=\frac{k+1}{k}n.$$

这样就能写出 a_n 渐近展开式的第一项, 即 $a_n = \left(\dfrac{kn}{k+1}\right)^{1+\frac{1}{k}} + o\left(n^{1+\frac{1}{k}}\right)$.

例题 2.72 设 k 为正整数, 正数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n(x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k) = 1$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n^{k+1} = \dfrac{1}{k+1}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $S_n = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, 则 S_n 单调递增. 如果 S_n 有界, 则 x_n 趋于零,$x_nS_n \to 0$, 这与已知条件矛盾, 所以 S_n 单调递增趋于正无穷, 进一步结合条件可知 x_n 趋于零. 注意到

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1}S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}S_{n+1}S_n}{S_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{S_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{x_{n+1}}{S_{n+1}}} = 1.$$

下面运用等价无穷小替换和 Stolz 公式来求极限:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} nx_n^{k+1} &= \lim_{n\to\infty} \frac{nx_n^{k+1}S_n^{k+1}}{S_n^{k+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n^{k+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_{n+1}^{k+1} - S_n^{k+1}} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(S_{n+1}-S_n)(S_{n+1}^k + S_{n+1}^{k-1}S_n + \cdots + S_{n+1}S_n^{k-1} + S_n^k)} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_{n+1}^k(S_{n+1}^k + S_{n+1}^{k-1}S_n + \cdots + S_{n+1}S_n^{k-1} + S_n^k)} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(x_{n+1}S_{n+1})^k + (x_{n+1}S_{n+1})^{k-1}(x_{n+1}S_n) + \cdots + (x_{n+1}S_{n+1})(x_{n+1}S_n)^{k-1} + (x_{n+1}S_n)^k} \\
&= \frac{1}{k+1}.
\end{aligned}$$

□

例题 2.73 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 1$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[3]{n}a_n$.

解 Show/Hide Solution

因为 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right\}$ 单调递增, 故由单调有界定理可知,$\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right\}$ 的极限要么为有限数, 要么为 $+\infty$. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = c < \infty$, 则由级数收敛知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 0 \neq 1$ 矛盾! 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = +\infty$. 从而

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} a_n \sum_{k=1}^{n} a_k^2 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} = 0.$$

并且由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 1$ 可知 $a_n \sim \dfrac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2}, n \to \infty$. 于是

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{1}{na_n^3} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3}{n} = \lim_{n\to\infty} \left[\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2\right)^3 - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left[\left(a_{n+1}^2 + \sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 \left[\left(\frac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} + 1\right)^3 - 1\right]
\end{aligned}$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} = \lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1}^2 a_n = 0$, 因此由 Taylor 公式可知 $\left(\dfrac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} + 1\right)^3 - 1 \sim \dfrac{3a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2}, n \to \infty$. 从而上式可

化为

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{na_n^3}&=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3\left[\left(\frac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^n a_k^2}+1\right)^3-1\right]=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3\frac{3a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^n a_k^2}\\&=3\lim_{n\to\infty}a_{n+1}^2\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^2=3\lim_{n\to\infty}a_{n+1}^2\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2-a_{n+1}^2\right)^2\\&=3\lim_{n\to\infty}\left[a_{n+1}^2\left(\sum_{k=1}^{n+1}a_k^2\right)^2-2a_{n+1}^4\sum_{k=1}^{n+1}a_k^2+a_{n+1}^6\right]\\&=3+0+0=3.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[3]{n}a_n=\dfrac{1}{\sqrt[3]{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{na_n^3}}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}$.

□

例题 2.74

1. 设 $x_{n+1}=\ln(1+x_n),n=1,2,\cdots,x_1>0$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(nx_n-2)}{\ln n}$.
2. 设 $x_{n+1}=\sin x_n,n=1,2,\cdots,x_1\in(0,\pi)$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\ln n}(1-\sqrt{\dfrac{n}{3}}x_n)$.
3. 设 $x_1=1,x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n},n=1,2,\cdots$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2n}(x_n-\sqrt{2n})}{\ln n}$.

解 Show/Hide Solution

1. 由 $\ln(1+x)\leqslant x,\forall x\in\mathbb{R}$ 可知 $x_{n+1}\leqslant x_n,\forall n\in\mathbb{N}$. 并且 $x_1>0$, 假设 $x_n>0$, 则 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)>0$. 从而由数学归纳法, 可知 $x_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$. 于是由单调有界定理, 可知数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geqslant 0$. 对 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 两边同时令 $n\to\infty$, 可得

$$a=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\ln(1+x_n)=\ln(1+a).$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=0$. 进而, 由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{nx_n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)\\&=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=2$. 即 $x_n\sim\dfrac{2}{n},n\to\infty$.
因而, 再结合 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{n(nx_n-2)}{\ln n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n\left(n-\frac{2}{x_n}\right)}{\ln n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{n-\frac{2}{x_n}}{\ln n}\\&=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{x_{n+1}}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{x_{n+1}}}{\frac{1}{n}}\\&=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{\ln(1+x_n)}}{\frac{x_n}{2}}=4\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{2}{x}-\frac{2}{\ln(1+x)}}{x}\\&=4\lim_{x\to0}\frac{(x+2)\ln(1+x)-2x}{x^2\ln(1+x)}=4\lim_{x\to0}\frac{(x+2)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)-2x}{x^3}\\&=4\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^3}{2}+\frac{2x^3}{3}+o(x^3)}{x^3}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

实际上, 由上述计算我们可以得到 x_n 在 $n\to\infty$ 时的渐近估计:

$$\frac{n(nx_n-2)}{\ln n}=\frac{2}{3}+o(1)\Rightarrow nx_n-2=\frac{2\ln n}{3n}+o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$$
$$\Rightarrow x_n=\frac{2}{n}+\frac{2\ln n}{3n^2}+o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right),n\to\infty.$$

2. 由 $\sin x\leqslant x,\forall x\in\mathbb{R}$ 可知 $x_{n+1}\leqslant x_n,\forall n\in\mathbb{N}$. 又由于 $0<x_1<\pi$ 及 $0<x_{n+1}=\sin x_n<1,\forall n\in\mathbb{N}$, 故归纳可得 $0\leqslant x_n\leqslant 1,\forall n\geqslant 2$. 因此 $\{x_n\}$ 极限存在, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a<\infty$. 从而对 $x_{n+1}=\sin x_n$ 两边同时令 $n\to\infty$ 可得

$$a=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\sin x_n=\sin a.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=0$. 于是由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3}{nx_n^2}=3\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n^2}}{n}=3\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}\right)=3\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sin^2 x_n}-\frac{1}{x_n^2}\right)$$
$$=3\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}=3\lim_{x\to0}\frac{x^2-\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)^2}{x^4}$$
$$=3\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^4}{3}+o(x^4)}{x^4}=1.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n}{3}}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{\frac{3}{nx_n^2}}}=1,\lim\limits_{n\to\infty}nx_n^2=3$. 即 $x_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}},n\to\infty$. 进而, 再结合 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}\left(1-\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right)\xlongequal{\text{平方差公式/有理化}}\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(1-\frac{n}{3}x_n^2\right)}{\ln n\left(1+\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n^2\left(\frac{1}{x_n^2}-\frac{n}{3}\right)}{\ln n\left(1+\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right)}$$
$$=\frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n^2}-\frac{n}{3}}{\ln n}=\frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$
$$=\frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sin^2 x_n}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{n}}=\frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sin^2 x_n}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\frac{x_n^2}{3}}$$
$$=\frac{9}{2}\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{3}}{x^2}=\frac{9}{2}\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2 x-\frac{1}{3}x^2\sin^2 x}{x^4\sin^2 x}$$
$$=\frac{9}{2}\lim_{x\to0}\frac{x^2-\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)^2-\frac{1}{3}x^2\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)^2}{x^6}$$
$$=\frac{9}{2}\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^6}{36}-\frac{x^6}{60}+\frac{x^6}{9}+o\left(x^6\right)}{x^6}=\frac{3}{10}.$$

(最后几步的计算除了用 Taylor 展开也可以用洛朗展开计算, 即先用长除法算出 $\frac{1}{\sin^2 x}=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{15}x^2+o\left(x^2\right)$, 再直接带入计算得到结果, 实际上利用洛朗展开计算更加简便.)

3. 由条件可知 $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}\geqslant x_n,\forall n\in\mathbb{N}$. 又 $x_1=1>0$, 故归纳可得 $x_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$. 由单调有界定理可知数列 $\{x_n\}$ 的极限要么是 $+\infty$, 要么是有限数. 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a<\infty$, 则对 $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}$ 两边同时令 $n\to\infty$, 可得 $a=a+\frac{1}{a}\Rightarrow\frac{1}{a}=0$ 矛盾. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$. 于是由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{n}}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{n}}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2}{n+1-n}}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)^2-x_n^2\right)}$$
$$=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{x_n^2}\right)}=\sqrt{2}.$$

因此 $x_n \sim \sqrt{2n}, n \to \infty$. 从而 $x_n + \sqrt{2n} \sim 2\sqrt{2n}, n \to \infty$. 再结合 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n - \sqrt{2n})}{\ln n} &\overset{\text{平方差公式/有理化}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n^2 - 2n)}{(x_n + \sqrt{2n})\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n^2 - 2n)}{2\sqrt{2n}\ln n} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2 - 2n}{\ln n} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2 - 2}{\ln(n+1) - \ln n} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 - x_n^2 - 2}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 - x_n^2 - 2}{\frac{2}{x_n^2}} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{x_n^2}}{\frac{2}{x_n^2}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

例题 2.75 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^s$ 的敛散性, 其中 $v_1 = \sin x > 0, v_{n+1} = \sin v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $v_{n+1} = \sin v_n \leqslant v_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$. 故 $\{v_n\}$ 递减且有下界 0. 因此 $\lim_{n\to\infty} v_n = a \in [0, +\infty)$, 从而对 $v_{n+1} = \sin v_n$ 两边取极限得

$$a = \sin a \Longrightarrow a = 0.$$

由 Stolz 公式得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n v_n^2 &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{v_{n+1}^2} - \frac{1}{v_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{v_n^2 v_{n+1}^2}{v_n^2 - v_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{v_n^2 \sin^2 v_n}{v_n^2 - \sin^2 v_n} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4}{x^2 - \left(x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)^2} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4}{\frac{x^4}{3} + o\left(x^4\right)} = 3.\end{aligned}$$

故

$$v_n^2 \sim \frac{3}{n} \Longrightarrow v_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, \quad n \to \infty.$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{3}{n}}\right)^s = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^{\frac{s}{2}}$ 当且仅当 $s > 2$ 时收敛, $s \leqslant 2$ 时发散. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^s$ 当且仅当 $s > 2$ 时收敛, $s \leqslant 2$ 时发散.

□

例题 2.76 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n}, S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, 计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}}$.

解 Show/Hide Solution

由于 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n}, \forall n \in \mathbb{N}$, 并且 $a_1 > 0$, 故由数学归纳法可知 $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 又 $a_2 = a_1 + a_1 > a_1$, 再根据递推式, 可以归纳得到数列 $\{a_n\}$ 单调递增. 因此, 数列 $\{a_n\}$ 要么 $\lim_{n\to\infty} a_n = a < \infty$, 要么 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 由条件可知 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{S_n} \geqslant \frac{1}{n a_1} = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$. 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_n = a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - a_{n-2} + \cdots + a_2 - a_1 \geqslant \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + 1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

而 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = +\infty$, 故 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 于是由 Stolz 定理, 可知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n\to\infty} n(a_{n+1}^2 - a_n^2)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left[\left(a_n + \frac{1}{S_n}\right)^2 - a_n^2\right] = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2a_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2}\right).$$

根据 Stolz 定理, 可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_{n+1}^2} = 0;$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \left[n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}}\right].$$

由递推公式, 可得对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$1 = n + 1 - n \leqslant n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} = n + 1 - \frac{na_n}{a_n + \frac{1}{S_n}} = 1 + \frac{\frac{n}{a_n S_n}}{1 + \frac{1}{a_n S_n}}$$

$$= 1 + \frac{n}{1 + a_n S_n} \leqslant 1 + \frac{n}{1 + a_1 S_n} = 1 + \frac{n}{1 + S_n}.$$

又由 Stolz 定理, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{1+S_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{a_{n+1}} = 0$. 故由夹逼准则可知, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{na_n}{S_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left[n + 1 - \dfrac{na_n}{a_{n+1}}\right] = 1$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2a_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2}\right) = 2\lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n} + \lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n^2} = 2 + 0 = 2.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{\sqrt{\ln n}} = \sqrt{2}$.

□

例题 2.77 设 $0 < x_0 < \pi$, 当 $n \geqslant 1$ 时,

$$x_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k,$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n\sqrt{\ln n}$.

解 Show/Hide Solution

归纳得 x_n 单调有界, 取极限得趋于 0, 再用 Stolz 公式算 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^2 \ln n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{x_n^2} = 3$, 故最后结果为 $\sqrt{3}$.

□

2.5.2 反向洛必达法则和函数 Stolz 定理

定理 2.10

(1) 设 $f \in C[0,+\infty) \cap D^2(0,+\infty)$, 且存在 $C > 0$, 使得

$$f''(x) > -\frac{C}{x^2}, \quad x > 0.$$

则

$$\lim_{x\to 0^+} xf'(x) = 0.$$

(2) 设 $m > 0$, 且 $yg'(y)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续递增, 满足

$$\lim_{y\to+\infty} \frac{g(y)}{y^m} = A \in \mathbb{R}. \tag{2.69}$$

则

$$\lim_{y\to+\infty} \frac{g'(y)}{y^{m-1}} = mA.$$

(3) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 若 f'' 有界, 则

$$\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 $C>0$. 对 $h>0$, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\theta\in(x,x+h)$, 使得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-\frac{f''(\theta)}{2}h.$$

由条件可得

$$f'(x)\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\frac{C}{2\theta^2}h\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\frac{C}{2x^2}h.$$

取 $h=\eta x$, 其中 $\eta\in(0,1)$, 则

$$xf'(x)\leqslant\frac{|f(x+\eta x)-f(x)|}{\eta}+\frac{C\eta}{2}.$$

由于 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ 存在, 故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{|f(x+\eta x)-f(x)|}{\eta}=0.$$

从而

$$\overline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\leqslant\frac{C\eta}{2}.$$

由 η 的任意性可得

$$\overline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\leqslant0.$$

类似地, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\vartheta\in(x-\eta x,x)$, 使得

$$f(x-\eta x)=f(x)-f'(x)\eta x+\frac{f''(\vartheta)}{2}\eta^2x^2.$$

于是

$$\begin{aligned}xf'(x)&=\frac{f(x)-f(x-\eta x)}{\eta}+\frac{f''(\vartheta)}{2}\eta x^2\\&\geqslant-\frac{|f(x)-f(x-\eta x)|}{\eta}-\frac{C}{2\vartheta^2}\eta x^2\\&\geqslant-\frac{|f(x)-f(x-\eta x)|}{\eta}-\frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\underline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\geqslant-\frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}.$$

令 $\eta\to0^+$, 可得

$$\underline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\geqslant0.$$

故

$$\lim_{x\to0^+}xf'(x)=0.$$

(2) 对 $c>1$, 由 $g'(y)y^m$ 在充分大时为正, 并利用 Netwon-Leibniz 公式可得

$$g(cx)-g(x)=\int_x^{cx}g'(y)\,\mathrm{d}y=\int_x^{cx}\frac{yg'(y)}{y}\,\mathrm{d}y\geqslant xg'(x)\int_x^{cx}\frac{1}{y}\,\mathrm{d}y=xg'(x)\ln c.$$

于是由(2.69)式可得

$$\frac{g(x)}{x^{m-1}}\leqslant\frac{1}{\ln c}\frac{g(cx)-g(x)}{x^m}=\frac{c^m\frac{g(cx)}{(cx)^m}-\frac{g(x)}{x^m}}{\ln c}\Longrightarrow\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g(x)}{x^{m-1}}\leqslant\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{(c^m-1)A}{\ln c}.$$

再令 $c\to1^+$ 可得

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\leqslant mA.$$

对 $0<c<1$, 同理有

$$g(x)-g(cx)=\int_{cx}^{x}g'(y)\,\mathrm{d}y\leqslant \ln\frac{1}{c}xg'(x).$$

于是由(2.69)式可得

$$\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant\frac{1}{\ln\frac{1}{c}}\frac{g(x)-g(cx)}{x^m}=\frac{\frac{g(x)}{x^m}-c^m\frac{g(cx)}{(cx)^m}}{\ln\frac{1}{c}}\Longrightarrow\varliminf_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant\varliminf_{x\to+\infty}\frac{(1-c^m)A}{\ln\frac{1}{c}}.$$

再令 $c\to1^-$ 可得

$$\varliminf_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant mA.$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}=mA.$$

(3) 因为 f'' 有界, 所以 f' 在 $[0,+\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 进而 f' 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续. 于是由命题 5.31可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

□

例题 2.78 设 $f\in D^2(0,1)$, 且

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=0.$$

若存在 $M>0$, 使得

$$(1-x^2)|f''(x)|\leqslant M,\quad x\in(0,1),$$

证明

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)f'(x)=0.$$

证明 Show/Hide Proof

取 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 及 $h\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\theta\in(x-h,x)$, 使得

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$f'(x)=\frac{f(x)-f(x-h)}{h}+\frac{f''(\theta)}{2}h.$$

令 $h=\eta(1-x)$, 其中 $\eta\in(0,1)$, 则

$$\begin{aligned}(1-x)|f'(x)|&\leqslant\frac{1-x}{h}|f(x)-f(x-h)|+\frac{1-x}{2}|f''(\theta)|h\\&=\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M(1-x)h}{2(1-\theta^2)}.\end{aligned}$$

注意到

$$1-\theta^2\geqslant1-(x-\eta(1-x))^2\geqslant1-x^2,$$

故

$$\begin{aligned}(1-x)|f'(x)|&\leqslant\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta(1-x)^2}{2(1-x^2)}\\&=\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta\,(1-x)}{2\,(1+x)}\\&\leqslant\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta}{2}.\end{aligned}$$

令 $x\to1^-$, 由 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=0$ 可知

$$\varlimsup_{x\to1^-}(1-x)|f'(x)|\leqslant\frac{M\eta}{4}.$$

令 $\eta \to 0^+$, 得到

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)f'(x)=0.$$

□

例题 2.79 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可微, 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^a}=0,\quad \overline{\lim_{x\to+\infty}}\,x^a|f''(x)|<+\infty.$$

判断是否一定有

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

解 Show/Hide Solution

当 $a>1$ 时, 取

$$f(x)=x+\int_0^x\frac{1}{1+t^a}\,\mathrm{d}t,\quad x\geqslant 0.$$

则

$$f'(x)=1+\frac{1}{1+x^a},$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=1\neq 0.$$

另一方面, 由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\int_0^x\frac{1}{1+t^a}\,\mathrm{d}t}{x^a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{1+x^a}}{ax^{a-1}}=0,$$

且

$$\lim_{x\to+\infty}x^a|f''(x)|=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^{2a-1}}{(1+x^a)^2}=0.$$

因此 $a>1$ 时不一定有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

当 $a\in(0,1)$ 时, 由 Taylor 中值定理可知, 对 $h>0$, 存在 $\theta\in(x,x+h)$, 使得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$|f'(x)|\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\left|\frac{f''(\theta)}{2}h\right|.$$

取 $h=sx^a$, 其中 $s\in(0,1)$, 则

$$\left|\frac{f''(\theta)}{2}sx^a\right|\leqslant\frac{s}{2}\sup_{y\geqslant x}|f''(y)y^a|\frac{x^a}{\theta^a}\leqslant\frac{s}{2}\sup_{y\geqslant x}|f''(y)y^a|.$$

此外, 我们有

$$\left|\frac{f(x+sx^a)-f(x)}{sx^a}\right|=\left|\frac{f(x+sx^a)}{sx^a}-\frac{f(x)}{sx^a}\right|.$$

由 $a\in(0,1)$ 可知 $x+sx^a\sim x$, 故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+sx^a)-f(x)}{sx^a}=0.$$

从而

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f'(x)|\leqslant\frac{s}{2}\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f''(x)x^a|.$$

再令 $s\to 0^+$ 得

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

□

例题 2.80 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可微, 且对足够大的 x, 成立不等式

$$|f''(x)|<c|f'(x)|,$$

其中 $c>0$ 为常数. 证明: 若

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{e^x}=1,$$

则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{e^x}=1.$$

证明 Show/Hide Proof

由题设, 存在 $X_0>0$, 使得当 $x\geqslant X_0$ 时, 有

$$|f''(x)|<c|f'(x)|.$$

又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{e^x}=1$, 所以 $f(x)>0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 若存在 $x_0\geqslant X_0$ 使得 $f'(x_0)=0$, 则代入不等式得 $|f''(x_0)|<0$, 矛盾! 因此 $f'(x)\neq 0$ 对所有 $x\geqslant X_0$ 成立. 由于 f' 连续, 故由介值定理知 f' 在 $[X_0,+\infty)$ 上恒正或恒负. 若恒负, 则 f 单调递减, 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 矛盾! 所以 $f'(x)>0$ 对一切 $x\geqslant X_0$ 成立. 于是可取 $X\geqslant X_0$, 使得当 $x\geqslant X$ 时, 有

$$f(x)>0,\quad f'(x)>0.$$

对任意 $x\geqslant X$, 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned}|f'(x)-f'(X)|&=\left|\int_X^x f''(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_X^x|f''(t)|\,\mathrm{d}t<c\int_X^x|f'(t)|\,\mathrm{d}t\\&=c\int_X^x f'(t)\,\mathrm{d}t=c\big(f(x)-f(X)\big).\end{aligned}$$

于是

$$|f'(x)|\leqslant|f'(X)|+c\big(f(x)-f(X)\big)=cf(x)+\big(|f'(X)|-cf(X)\big).$$

两边除以 $f(x)$ 并取上极限, 得

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{|f'(x)|}{f(x)}\leqslant c.$$

因此存在 $d>0, X'>X$, 使得当 $x\geqslant X'$ 时, 有

$$|f'(x)|\leqslant df(x). \tag{2.70}$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$, 则

$$g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x},\qquad g''(x)=\frac{f''(x)-2f'(x)+f(x)}{e^x}.$$

由条件及(2.70)式可知, 当 $x\geqslant X'$ 时, 有

$$\begin{aligned}|g''(x)|&\leqslant\frac{|f''(x)|+2|f'(x)|+|f(x)|}{e^x}<\frac{c|f'(x)|+2|f'(x)|+|f(x)|}{e^x}\\&\leqslant\frac{(c+2)d\,f(x)+f(x)}{e^x}=\big((c+2)d+1\big)\frac{f(x)}{e^x}.\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{e^x}=1$, 故 $|g''(x)|$ 有界. 又 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$, 根据反向洛必达法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}g'(x)=0.$$

而

$$g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}=\frac{f'(x)}{e^x}-\frac{f(x)}{e^x},$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}g'(x)+\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{e^x}=0+1=1.$$

□

定理 2.11 (函数 Stolz 定理)

设 $T>0, f, g:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 是内闭有界函数.

(1) 设 $g(x+T)>g(x)$, 若有 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+T)-f(x)}{g(x+T)-g(x)}=A\in\mathbb{R}\bigcup\{-\infty,+\infty\}.$$

则有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A.$$

(2) 设 $0<g(x+T)<g(x)$, 若有

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} g(x)=0,$$

且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+T)-f(x)}{g(x+T)-g(x)}=A\in\mathbb{R}\bigcup\{-\infty,+\infty\}.$$

则有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A.$$

♡

注 Show/Hide Remark

考试中, 如果要用函数 Stolz 定理, 不要直接证明这个抽象的版本 (直接证明这个定理太繁琐). 而是根据具体问题, 利用夹逼准则和数列 Stolz 定理进行证明. 具体可见例题 2.81.

证明 Show/Hide Proof

我们仅考虑 $A\in\mathbb{R}$, 其余情况类似, 为了书写方便, 我们不妨设 $A=0$, 否则用 $f-Ag$ 代替 f 即可. 不妨设 $T=1$, 否则用 $f(Tx)$ 代替 f 即可.

(1) 对任何 $\varepsilon>0$, 由条件知存在某个 $X\in\mathbb{N}$, 使得对任何 $x>X$ 都有

$$|f(x+1)-f(x)|<\varepsilon[g(x+1)-g(x)], g(x)>0. \tag{2.71}$$

于是对 $\forall x>X$, 利用(2.71)式, 我们有

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|&=\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[f(x-k+1)-f(x-k)]}{g(x)}+\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\leqslant\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[f(x-k+1)-f(x-k)]}{g(x)}\right|+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\overset{(2.71)式}{\leqslant}\varepsilon\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[g(x-k+1)-g(x-k)]}{|g(x)|}+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&=\varepsilon\frac{g(x)-g(x-[x]+X)}{|g(x)|}+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\overset{g>0}{\leqslant}\varepsilon+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|.\end{aligned}$$

于是利用 f 在 $[X,X+1]$ 有界及 $X\leqslant x-[x]+X<X+1$, 我们有

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\leqslant\varepsilon,$$

由 ε 任意性即得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

这就完成了证明.

(2) 任何 $\varepsilon>0$, 由条件可知存在某个 $X\in\mathbb{N}$, 使得对任何 $x>X$ 都有

$$|f(x+1)-f(x)|<\varepsilon[g(x)-g(x+1)]. \tag{2.72}$$

于是对 $\forall x>X,\forall n\in\mathbb{N}$, 利用(2.72)可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|&=\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}[f(x+k-1)-f(x+k)]+f(x+n)}{g(x)}\right|\\&\leqslant\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}|f(x+k-1)-f(x+k)|}{g(x)}+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}\\&\leqslant\varepsilon\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}[g(x+k-1)-g(x+k)]}{g(x)}+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}\\&=\varepsilon\frac{g(x)-g(x+n)}{g(x)}+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}\\&\leqslant\varepsilon+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}.\end{aligned}$$

再利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$ 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|f(x+n)|}{g(x)}=0\Rightarrow\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\leqslant\varepsilon,\forall x>X.$$

从而结论得证.

□

例题 2.81

(1) 设 $\alpha>-1$, 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}$.

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}$.

(3) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t$, 这里 $[\cdot]$ 表示向下取整函数.

笔记 Show/Hide Note

虽然这个几个问题的思路都是函数 Stolz 定理, 但是注意在考试中我们不能直接使用这个定理, 需要我们结合具体问题给出这个定理的证明. 具体可见下述证明.

注 Show/Hide Remark

第 (1) 题如果直接洛必达得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{|\sin x|}{\alpha+1}\text{不存在},$$

因此无法运用洛必达, 但也无法判断原本的极限, 而需要其他方法确定其极限.

证明 Show/Hide Proof

(1) 直接使用函数 Stolz 定理:由函数 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x+\pi}t^\alpha|\sin t|\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^\alpha|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(x+\pi)^{\alpha+1}-x^{\alpha+1}}\\&\overset{\text{Lagrange 中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{x+\pi}t^\alpha|\sin t|\,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha}\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\theta_x^\alpha\int_x^{x+\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha},\end{aligned}$$

其中 $x\leqslant\theta_x\leqslant x+\pi$. 从而 $\theta_x\sim x, x\to+\infty$. 于是

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\theta_x^\alpha\int_x^{x+\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha}=\frac{1}{\pi(\alpha+1)}\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{命题 8.2}} \frac{1}{\pi(\alpha+1)}\lim_{x\to+\infty}\int_0^{\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x\in(0,+\infty)$, 存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$. 故

$$\frac{\int_0^{n\pi}t^{\alpha}|\sin t|\mathrm{d}t}{[(n+1)\pi]^{\alpha+1}}\leqslant\frac{\int_0^{x}t^{\alpha}|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}\leqslant\frac{\int_0^{(n+1)\pi}t^{\alpha}|\sin t|\mathrm{d}t}{(n\pi)^{\alpha+1}},\forall x\in[0,+\infty).\tag{2.73}$$

又由数列 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{(n+1)\pi}t^{\alpha}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(n\pi)^{\alpha+1}}\xlongequal{\text{Stolz 定理}}\frac{1}{\pi^{\alpha+1}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}t^{\alpha}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(n+1)^{\alpha+1}-n^{\alpha+1}}\\&\xlongequal[\text{Lagrange 中值定理}]{\text{积分中值定理}}\frac{1}{\pi^{\alpha+1}}\lim_{x\to+\infty}\frac{(n\pi)^{\alpha}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(\alpha+1)n^{\alpha+1}}=\frac{2}{\pi(\alpha+1)},\end{aligned}\tag{2.74}$$

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{n\pi}t^{\alpha}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{[(n+1)\pi]^{\alpha+1}}\xlongequal{\text{Stolz 定理}}\frac{1}{\pi^{\alpha+1}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}t^{\alpha}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(n+1)^{\alpha+1}-n^{\alpha+1}}\\&\xlongequal[\text{Lagrange 中值定理}]{\text{积分中值定理}}\frac{1}{\pi^{\alpha+1}}\lim_{x\to+\infty}\frac{(n\pi)^{\alpha}\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t}{(\alpha+1)n^{\alpha+1}}=\frac{2}{\pi(\alpha+1)}.\end{aligned}\tag{2.75}$$

又因为 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi,\forall x\in(0,+\infty)$, 所以 $n\to+\infty$ 等价于 $x\to+\infty$. 于是利用(2.73)(2.74)(2.75)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x}t^{\alpha}|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{x}t^{\alpha}|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

(2) 直接使用函数 Stolz 定理:由函数 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x+\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t-\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(x+\pi)-\ln x}\xlongequal{\text{Lagrange 中值定理}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{x+\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\frac{\pi}{x}}\\&\xlongequal{\text{积分中值定理}}\frac{1}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}\int_x^{x+\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t\xlongequal{\text{命题 8.2}}\frac{1}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}\int_0^{\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}.\end{aligned}\tag{2.76}$$

其中 $x\leqslant\theta_x\leqslant x+\pi$. 从而 $\theta_x\sim x, x\to+\infty$. 再结合(2.76)式可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}=\frac{2}{\pi}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x\in(0,+\infty)$, 存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$. 故

$$\frac{\int_0^{n\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+1)\pi)}\leqslant\frac{\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}\leqslant\frac{\int_0^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)},\forall x>0.\tag{2.77}$$

又由数列 Stolz 定理和积分中值定理可知

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)}\xlongequal{\text{Stolz 定理}}\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)-\ln((n-1)\pi)}\\&\xlongequal{\text{积分中值定理}}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t}{\ln(1+\frac{1}{n-1})}=\lim_{n\to\infty}\frac{2(n-1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi},\end{aligned}\tag{2.78}$$

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{n\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+1)\pi)}\xlongequal{\text{Stolz 定理}}\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+2)\pi)-\ln((n+1)\pi)}\\&\xlongequal{\text{积分中值定理}}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t}{\ln(1+\frac{1}{n+1})}=\lim_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi}.\end{aligned}\tag{2.79}$$

又因为 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi,\forall x\in(0,+\infty)$, 所以 $n\to+\infty$ 等价于 $x\to+\infty$. 于是利用(2.77)(2.78)(2.79)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{x}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\frac{2}{\pi}.$$

(3) 直接使用函数 Stolz 定理:注意到 $t-[t]$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的非负函数, 故由函数 Stolz 定理可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^{x}(t-[t])\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t-\int_0^{x}(t-[t])\mathrm{d}t}{x+1-x}=\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t \overset{\text{命题 8.2}}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty}\int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t = \lim_{x\to+\infty}\int_0^1 t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x\in(0,+\infty)$, 存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\leqslant x\leqslant n+1$. 故

$$\frac{\int_0^n(t-[t])\mathrm{d}t}{n+1} \leqslant \frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t \leqslant \frac{\int_0^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t}{n}, \forall x>0. \tag{2.80}$$

又由数列 Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t}{n} \overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t = \int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t = \int_0^1 t\mathrm{d}t = 1, \tag{2.81}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{n}(t-[t])\mathrm{d}t}{n+1} \overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\int_{n-1}^{n}(t-[t])\mathrm{d}t = \int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t = \int_0^1 t\mathrm{d}t = 1. \tag{2.82}$$

又因为 $n\leqslant x\leqslant n+1, \forall x\in(0,+\infty)$, 所以 $n\to+\infty$ 等价于 $x\to+\infty$. 于是利用(2.80)(2.81)(2.82)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t = 1.$$

□

例题 2.82 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上内闭黎曼可积且周期为 $T>0$ 的函数, 计算

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\mathrm{d}x\right),$$

其中 $\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\mathrm{d}x$ 在 $\lambda\in(0,+\infty)$ 收敛.

注 Show/Hide Remark

因为 $x=0$ 是 $\int_0^T\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 的奇点, 所以不能直接用Riemann 引理计算.(这里也难以实现去奇点再使用Riemann 引理的操作)

解 Show/Hide Solution

由函数 Stolz 定理知

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\mathrm{d}x\right) = \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^{\lambda T}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x\right) = \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)}\int_{\lambda T}^{(\lambda+1)T}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x\right)$$
$$= \lim_{\lambda\to+\infty}\lambda\int_0^T\frac{\varphi(x+\lambda T)}{x+\lambda T}\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

注意到

$$\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\left(\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\varphi(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T\varphi(x)\,\mathrm{d}x\right) \leqslant \overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\int_0^T\frac{x}{T(x+\lambda T)}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\leqslant \overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\int_0^T\frac{x}{\lambda T^2}\varphi(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{T^2}\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\frac{1}{\lambda}\int_0^T x\,|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

故

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\mathrm{d}x\right) = \lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\varphi(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

2.6 递推数列求极限和估阶

2.6.1 “折线图 (蛛网图)”分析法

关于递推数列求极限的问题, 可以先画出相应的” 折线图”, 然后根据 “折线图 (蛛网图)” 的性质来判断数列的极限. 这种方法可以帮助我们快速得到数列的极限, 但是对于数列的估阶问题, 这种方法并不适用.

注 Show/Hide Remark

这种方法只能用来分析问题, 严谨的证明还是需要用单调性分析法或压缩映像法书写.

一般的递推数列问题, 我们先画“折线图 (蛛网图)”分析, 分析出数列 (或奇偶子列) 的收敛情况, 就再用单调分析法或压缩映像法严谨地书写证明.

如果递推函数是单调递增的, 则画蛛网图分析起来非常方便, 书写证明过程往往用单调有界 (单调性分析法) 就能解决问题.

例题 2.83 设 $u_1=b, u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2$, 求 a,b 的值使得 a_n 收敛, 并求其极限.

笔记 Show/Hide Note

显然递推函数只有一个不动点 $x=a$, 画蛛网图分析能够快速地得到取不同初值时, u_n 的收敛情况. 但是注意需要严谨地书写证明过程.

解 Show/Hide Solution

由条件可得

$$u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2=(u_n-a)^2+u_n\geqslant u_n.$$

故 u_n 单调递增. (i) 若 $b>a$, 则由 u_n 单调递增可知, $u_n>a,\forall n\in\mathbb{N}$. 又由单调有界定理可知 u_n 要么发散到 $+\infty$, 要么收敛到一个有限数. 假设 u_n 收敛, 则可设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=u>u_1>a$. 从而由递推条件可得

$$u=(u-a)^2+u\Rightarrow u=a$$

矛盾. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$.

(ii) 若 $b=a$, 则由递推条件归纳可得 $u_n=a,\forall n\in\mathbb{N}$.

(iii) 若 $b\in[a-1,a]$, 令 $f(x)=x^2+(1-2a)x+a^2$, 则

$$a-1<a-\frac{1}{4}=f\left(\frac{2a-1}{2}\right)\leqslant f(x)\leqslant\max\{f(a-1),f(a)\}=a,\forall x\in[a-1,a].$$

由于 $u_1=b\in[a-1,a]$, 假设 $u_n\in[a-1,a]$, 则

$$a-1\leqslant u_{n+1}=f(u_n)\leqslant a.$$

由数学归纳法可得 $u_n\in[a-1,a],\forall n\in\mathbb{N}$. 于是由单调有界定理可知 u_n 收敛. 再对 $u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2$ 两边同时取极限, 解得 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$.

(iv) 若 $b<a-1$, 则

$$u_2=(u_1-a)^2+u_1>a\Leftrightarrow(b-a)^2+b>a\Leftrightarrow(b-a)(b-a+1)>0.$$

由 $b<a-1$ 可知上式最后一个不等式显然成立, 故 $u_2>a$. 于是由 (i) 同理可证 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$.

综上, 只有当 $a\in\mathbb{R}, b\in[a-1,a]$ 时, 数列 u_n 才收敛, 极限为 a.

□

例题 2.84 设 $x_1>0,x_1\neq1,x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{2(x_n-1)}$, 证明 x_n 收敛并求极限.

笔记 Show/Hide Note

显然递推函数有两个个不动点 $x=0,2$, 画蛛网图分析能够快速地得到取不同初值时, x_n 的收敛情况. 这里利用压缩映像书写过程更加简便.

解 Show/Hide Solution

(i) 如果 $x_1>1$, 则归纳易证 $x_n\geqslant2,\forall n\geqslant2$, 所以

$$|x_{n+1}-2|=\left|\frac{x_n^2}{2(x_n-1)}-2\right|=\frac{(x_n-2)^2}{2(x_n-1)}=|x_n-2|\left|\frac{x_n-2}{2(x_n-1)}\right|\leqslant\frac{1}{2}|x_n-2|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^n}|x_1-2|$$

令 $n\to\infty$, 由此可知 x_n 的极限是 2.

(ii) 如果 $x_1\in(0,1)$, 则归纳易证 $x_n\leqslant0,\forall n\geqslant2$, 所以

$$|x_{n+1}|=\left|\frac{x_n^2}{2(x_n-1)}\right|=|x_n|\left|\frac{x_n}{2(x_n-1)}\right|\leqslant\frac{1}{2}|x_n|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^n}|x_1|$$

令 $n\to\infty$, 由此可知 x_n 的极限是 0.

□

例题 2.85 设 $S_1=1, S_{n+1}=S_n+\dfrac{1}{S_n}-\sqrt{2}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

笔记 Show/Hide Note

递推函数性质及例题分析递推函数递减时候, 意味着奇偶两个子列具有相反的单调性, 本题没有产生新的不动点, 是容易的.

画蛛网图分析表明递推函数 (在 $(0,1)$ 内) 是递减的, 所以数列不单调, 但是奇偶子列分别单调, 并且 (这一步只能说“似乎”, 因为对于不同的递减的递推式, 可能结论是不一样的, 取决于二次复合有没有新的不动点) 奇子列单调递增趋于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 偶子列单调递减趋于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 数列的范围自然是在 $[S_1,S_2]$ 之间, 显然不动点只有 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 一个, 因此证明单调有界即可解决问题.

证明 Show/Hide Proof

$S_1=1, S_2=2-\sqrt{2}$, 先证明 $S_n\in[2-\sqrt{2},1]$ 恒成立, 采用归纳法. $n=1,2$ 时显然成立, 如果 n 时成立, 则 $n+1$ 时, 注意 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}-\sqrt{2}$ 在区间 $(0,1)$ 中单调递减, 所以

$$2-\sqrt{2}\leqslant S_{n+1}=S_n+\frac{1}{S_n}-\sqrt{2}\leqslant 2-\sqrt{2}+\frac{1}{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2}=2-2\sqrt{2}+\frac{2+\sqrt{2}}{2}=3-\frac{3}{2}\sqrt{2}\leqslant 1$$

这就证明了 S_n 是有界数列, 且 $S_3\leqslant S_1, S_4\geqslant S_2$, 下面证明 S_{2n-1} 递减,S_{2n} 递增: 注意函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}-\sqrt{2}$ 在区间 $(0,1)$ 中单调递减, 所以如果已知 $S_{2n+1}\leqslant S_{2n-1}, S_{2n+2}\geqslant S_{2n}$, 则

$$S_{2n+3}=f(S_{2n+2})\leqslant f(S_{2n})=S_{2n+1}, S_{2n+4}=f(S_{2n+3})\geqslant f(S_{2n+1})=S_{2n+2}$$

根据归纳法可得单调性, 这说明 S_{2n-1}, S_{2n} 都是单调有界的, 因此极限存在, 设

$$\lim_{n\to\infty}S_{2n-1}=a, \lim_{n\to\infty}S_{2n}=b, a,b\in[2-\sqrt{2},1]$$

在递推式 $S_{n+1}=S_n+\dfrac{1}{S_n}-\sqrt{2}$ 中分别让 n 取奇数, 偶数, 然后令 $n\to\infty$ 取极限, 可得关于极限 a,b 的方程组 $a=b+\dfrac{1}{b}-\sqrt{2}, b=a+\dfrac{1}{a}-\sqrt{2}$, 希望证明 $a=b=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 为了解这个方程组, 三种方法:

方法一:直接硬算, 将其中一个式子代入到另一个中

$$a=b+\frac{1}{b}-\sqrt{2}=a+\frac{1}{a}-\sqrt{2}+\frac{1}{a+\frac{1}{a}-\sqrt{2}}-\sqrt{2}=\frac{1-3\sqrt{2}a+7a^2-3\sqrt{2}a^3+a^4}{a(1-\sqrt{2}a+a^2)}$$

$$1-3\sqrt{2}a+7a^2-3\sqrt{2}a^3+a^4-a^2(1-\sqrt{2}a+a^2)=-\left(\sqrt{2}a-1\right)^3=0$$

由此可知 $a=b=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 所以数列 S_n 收敛于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

方法二:上面硬算起来实在太麻烦了, 我们可以先对递推式变形化简, 减小计算量

$$S_{n+1}=S_n+\frac{1}{S_n}-\sqrt{2}=\frac{S_n^2-\sqrt{2}S_n+1}{S_n}=\frac{\left(S_n-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}{S_n}$$

$$\Longrightarrow S_{n+1}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\left(S_n-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}S_n}{S_n}=\frac{\left(S_n-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(S_n-\sqrt{2})}{S_n}.$$

然后对奇偶子列 (代入递推式) 分别取极限可得方程组

$$a-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\left(b-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(b-\sqrt{2})}{b}, b-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(a-\sqrt{2})}{a}$$

如果 a,b 之中有一个是 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 则另一个也是, 显然数列 S_n 收敛于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 如果都不是则

$$a-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\left(b-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(b-\sqrt{2})}{b}=\frac{\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(a-\sqrt{2})(b-\sqrt{2})}{ab}$$

$$\Rightarrow \left(a-\sqrt{2}\right)\left(b-\sqrt{2}\right)-ab=2-\sqrt{2}(a+b)=0 \Rightarrow a+b=\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow a-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}-b=\frac{\left(b-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(b-\sqrt{2})}{b} \Rightarrow b-\sqrt{2}=-b, b=\frac{\sqrt{2}}{2}=a.$$

导致矛盾.

方法三:(最快的方法): 如果 $a\neq b$, 则根据方程组 $a=b+\frac{1}{b}-\sqrt{2}, b=a+\frac{1}{a}-\sqrt{2}$ 有

$$ab=b^2-\sqrt{2}b+1=a^2-\sqrt{2}a+1 \Rightarrow a^2-b^2=\sqrt{2}(a-b) \Rightarrow a+b=\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow b=a+\frac{1}{a}-\sqrt{2}=\sqrt{2}-a \Rightarrow 2\sqrt{2}=2a+\frac{1}{a}\geqslant 2\sqrt{2a\cdot\frac{1}{a}}=2\sqrt{2}$$

最后一个不等式等号成立当且仅当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 由此可知 $a=b=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 矛盾.

□

注 Show/Hide Remark

一般来说, 递推函数递减时候是否收敛完全取决于递推函数二次复合之后在区间内 (这个数列的最大, 最小值对应的区间) 是否会有新的不动点, 如果没有就收敛, 如果有, 则通常奇偶子列收敛到不同极限, 于是数列不收敛. 可以看到核心是二次复合后是否有新的不动点, 也即解方程 $f(f(x))=x$, 一般不建议硬算, 尤其是多项式或者分式类型, 往往化为两个方程 $a=f(b), b=f(a)$ 然后作差会比较方便, 只有出现超越函数时候, 才有必要真的把二次复合化简算出来, 然后硬解方程, 或者求导研究问题, 这样“迫不得已”的例子见豌豆讲义.

例题 2.86 定义数列 $a_0=x, a_{n+1}=\frac{a_n^2+y^2}{2}, n=0,1,2,\cdots$, 求 $D\triangleq\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:$ 数列a_n收敛$\}$ 的面积.

解 Show/Hide Solution

□

2.6.2 单调性分析法

命题 2.18 (不动点)

设数列 $\{x_n\}$ 满足递推公式 $x_{n+1}=f(x_n), n\in\mathbb{N}$. 若有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$, 同时又成立 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(\xi)$ 则极限 ξ 一定是方程 $f(x)=x$ 的根 (这时称 ξ 为函数 f 的不动点).

证明 Show/Hide Proof

对 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边取极限即得.

□

关于递推数列求极限和估阶的问题, 单调性分析法只适用于

$$x_{n+1}=f(x_n), n\in\mathbb{N}.$$

f 是递增或者递减的类型, 且大多数情况只适用于 f 递增情况, 其余情况不如压缩映像思想方便快捷. 显然递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$ 确定的 x_n 如果收敛于 $x\in\mathbb{R}$, 则当 f 连续时一定有 $f(x)=x$, 此时我们也把这个 x 称为 f 的不动点. 因此 $f(x)=x$ 是 x_n 收敛于 $x\in\mathbb{R}$ 的必要条件.

命题 2.19 (递增函数递推数列)

设 f 是递增函数, 则递推

$$x_{n+1}=f(x_n), n\in\mathbb{N}. \tag{2.83}$$

确定的 x_n 一定单调, 且和不动点大小关系恒定.

笔记 Show/Hide Note

本结论表明由递增递推(2.83)确定的数列的单调性和有界性, 完全由其 x_2-x_1 和 x_1 与不动点 x_0 的大小关系确定. 即 $x_2>x_1\Rightarrow x_{n+1}>x_n, \forall n\in\mathbb{N}_+. x_1>x_0\Rightarrow x_n>x_0, \forall n\in\mathbb{N}_+$.

证明 Show/Hide Proof

我们只证一种情况，其余情况是完全类似的. 设 x_0 是 f 的不动点且 $x_1 \leqslant x_0, x_2 \geqslant x_1$，则若 $x_n \leqslant x_{n+1}, x_n \leqslant x_0, n \in \mathbb{N}$，运用 f 递增性有

$$x_{n+1} = f(x_n) \leqslant f(x_0) = x_0, x_{n+2} = f(x_{n+1}) \geqslant f(x_n) = x_{n+1}.$$

由数学归纳法即证明了命题 2.19.

□

命题 2.20 (递减函数递推数列)

设 f 是递减函数，则递推

$$x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}. \tag{2.84}$$

确定的 $\{x_n\}$ 一定不单调，且和不动点大小关系交错. 但 $\{x_n\}$ 的两个奇偶子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 分别为单调数列，且具有相反的单调性.

笔记 Show/Hide Note

我们注意到 $f \circ f$ 递增就能把 f 递减转化为递增的情况，本结论无需记忆或证明，只记得思想即可.x_n 和不动点关系交错，即若 x_0 为数列 x_n 的不动点，且 $x_1 \geqslant x_0, x_2 \leqslant x_0$，则 $x_3 \geqslant x_0, \cdots, x_{2n} \leqslant x_0, x_{2n-1} \geqslant x_0, \cdots$；并且 $x_2 \leqslant x_1, x_3 \geqslant x_1, x_4 \leqslant x_2, x_5 \geqslant x_3, \cdots, x_{2n} \leqslant x_{2n-2}, x_{2n-1} \geqslant x_{2n-3}, \cdots$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.19类似证明即可.

□

例题 2.87 递增/递减递推数列

1. 设 $x_1 > -6, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, n = 1, 2, \cdots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.
2. 设 $x_1, a > 0, x_{n+1} = \dfrac{1}{4}(3x_n + \dfrac{a}{x_n^3}), n = 1, 2, \cdots$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.
3. 设 $x_1 = 2, x_n + (x_n - 4)x_{n-1} = 3, (n = 2, 3, \cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.
4. 设 $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1, n = 1, 2, \cdots$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

笔记 Show/Hide Note

1. 不妨设 $x_1 \geqslant 0$ 的原因：我们只去掉原数列 $\{x_n\}$ 的第一项，得到一个新数列，并且此时新数列是从原数列 $\{x_n\}$ 的第二项 x_2 开始的. 对于原数列 $\{x_n\}$ 而言，有 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \geqslant 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 故新数列的每一项都大于等于 0. 将新数列重新记为 $\{x_n\}$，则 $x_1 \geqslant 0$. 若此时能够证得新数列收敛到 x_0，则由于数列去掉有限项不会影响数列的敛散性以及极限值，可知原数列也收敛到 x_0. 故不妨设 $x_1 \geqslant 0$ 是合理地.

   (简单地说，就是原数列用 x_2 代替 x_1，用 x_{n+1} 代替 x_n,$\forall n \in \mathbb{N}$，而由 $x_1 > -6$，可知 $x_2 = \sqrt{6 + x_1} \geqslant 0$.)

注 Show/Hide Remark

这种不妨设的技巧在数列中很常用，能减少一些不必要的讨论. 实际上就是去掉数列中有限个有问题的项，而去掉这些项后对数列的极限没有影响.

解 Show/Hide Solution

1. 不妨设 $x_1 \geqslant 0$，则设 $f(x) = \sqrt{6 + x}$，则 $f(x)$ 单调递增.

   当 $x_1 < 3$ 时，由条件可知

   $$x_2 - x_1 = \sqrt{6 + x_1} - x_1 = \frac{(3 - x_1)(2 + x_1)}{\sqrt{6 + x_1} + x_1}. \tag{2.85}$$

   从而此时 $x_2 > x_1$. 假设当 $n = k$ 时，有 $x_k < 3$. 则当 $n = k + 1$ 时，就有

   $$x_{k+1} = f(x_k) = \sqrt{6 + x_k} < \sqrt{6 + 3} = 3.$$

   故由数学归纳法，可知 $x_n < 3, \forall n \in \mathbb{N}$.

假设当 $n=k$ 时, 有 $x_{k+1}\geqslant x_k$. 则当 $n=k+1$ 时, 就有

$$x_{k+2}=f(x_{k+1})\geqslant f(x_k)=x_{k+1}.$$

故由数学归纳法, 可知 $\{x_n\}$ 单调递增. 于是由单调有界定理, 可得数列 $\{x_n\}$ 收敛.

当 $x_1\geqslant 3$ 时, 由(2.85)式可知, 此时 $x_2\leqslant x_1$. 假设当 $n=k$ 时, 有 $x_k\geqslant 3$. 则当 $n=k+1$ 时, 就有

$$x_{k+1}=f(x_k)=\sqrt{6+x_k}\geqslant\sqrt{6+3}=3.$$

故由数学归纳法, 可知 $x_n\geqslant 3,\forall n\in\mathbb{N}$.

假设当 $n=k$ 时, 有 $x_{k+1}\leqslant x_k$. 则当 $n=k+1$ 时, 就有

$$x_{k+2}=f(x_{k+1})\leqslant f(x_k)=x_{k+1}.$$

故由数学归纳法, 可知 $\{x_n\}$ 单调递减. 于是由单调有界定理, 可得数列 $\{x_n\}$ 收敛.

综上, 无论 $x_1>3$ 还是 $x_1\leqslant 3$, 都有数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 则对 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边同时令 $n\to\infty$ 可得 $a=\sqrt{6+a}$, 解得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=3$.

2.

3.

4.

□

例题 2.88 设 $c,x_1\in(0,1)$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=c(1-x_n^2),x_2\neq x_1$, 证明 x_n 收敛当且仅当 $c\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

证明 Show/Hide Proof

根据题目显然有 $x_n\in(0,1)$, 考虑函数 $f(x)=c(1-x^2)$, 则 $f(x)$ 单调递减, 并且 $f(x)=x$ 在区间 $(0,1)$ 中有唯一解 $t_0=\dfrac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}$, 则 $x_1\neq t_0$, 不妨设 $x_1\in(0,t_0)$(若不然 $x_1>t_0$, 则 $x_2=f(x_1)<f(t_0)=t_0$, 从 x_2 开始考虑即可), 所以 $x_2>t_0,x_3<t_0,\cdots$ 也即 $x_{2n-1}<t_0,x_{2n}>t_0$ 恒成立.

为了研究奇偶子列的单调性, 考虑二次复合, 计算有

$$f(f(x))-x=c\left(1-c^2(1-x^2)^2\right)-x=(-cx^2+c-x)(c^2x^2+cx+1-c^2)$$

两个因子都是二次函数, 前者开口向下, 在 $(0,1)$ 区间中与 $y=x$ 的唯一交点 (横坐标) 是 $t_0=\dfrac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}$, 后者开口向上, 解方程有 (形式上)$x=\dfrac{-c\pm\sqrt{4c^2-3}}{2c}$.

因此我们应该以 $c=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 分类, 当 $c\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 时,$c^2x^2+cx+1-c^2\geqslant 0$ 也即当 $x\in(0,t_0)$ 时 $f(f(x))\geqslant x$,$x\in(t_0,1)$ 时 $f(f(x))\leqslant x$, 代入可知

$$x_1\leqslant x_3\leqslant x_5\leqslant\cdots\leqslant t_0,x_2\geqslant x_4\geqslant x_6\geqslant\cdots\geqslant t_0$$

也即奇子列单调递增有上界 t_0, 偶子列单调递减有下界 t_0, 所以奇偶子列分别都收敛, 解方程 $f(f(x))=x$ 可知其在 $(0,1)$ 中有唯一解 $t_0=\dfrac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}$, 所以奇偶子列收敛到同一值, 数列收敛.

当 $c>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时,方法一:显然有 $\dfrac{-c-\sqrt{4c^2-3}}{2c}<\dfrac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}<\dfrac{-c+\sqrt{4c^2-3}}{2c}$, 从左至右依次记为 $t_1<t_0<t_2$. 采用反证法, 如果 x_n 收敛, 则解方程 $f(x)=x$ 可知 $x_n\to t_0$, 注意 $x_{2n-1}\in(0,t_0),x_{2n}\in(t_0,1)$ 并且反证法表明这两个子列也都收敛到 t_0, 则存在 N 使得 $n>N$ 时恒有 $x_{2n-1}\in(t_1,t_0),x_{2n}\in(t_0,t_2)$. 注意

$$f(f(x))-x=(-cx^2+c-x)(c^2x^2+cx+1-c^2)$$

因此在区间 (t_1,t_0) 中 $f(f(x))<x$, 区间 (t_0,t_2) 中 $f(f(x))>x$, 所以 $n>N$ 时奇子列单调递减, 偶子列单调递增, 根据单调有界, 只能奇子列收敛到 t_1, 偶子列收敛到 t_2, 这与 $x_n\to t_0$ 矛盾.

方法二:这个方法可以快速说明 $c>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时数列一定不收敛, 但是剩下一半似乎用不了. 显然 $f(x)=x$ 的解是 $t_0=\dfrac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}$, 如果 $c>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 求导有 $f'(x)=-2cx,|f'(t_0)|=\sqrt{1+4c^2}-1>1$. 所以在 t_0 附近的一个邻域内都

有 $|f'(x)| \geqslant 1+\delta > 1$, 而如果此时 x_n 收敛, 则必然收敛到 t_0, 也就是说存在 x_N 落入 t_0 附近一个去心邻域内 (条件 $x_2 \neq x_1$ 保证了 $x_n \neq t_0$ 恒成立), 于是

$$|x_{N+1}-t_0| = |f(x_N)-f(t_0)| = |f'(\xi)||x_N-t_0| \geqslant (1+\delta)|x_N-t_0|$$

以此类推下去, 显然 x_n 与 t_0 的距离只会越来越远, 因此不可能收敛到 t_0 导致矛盾.

□

注 Show/Hide Remark

方法一是标准方法也是通用的, 注意多项式时候一定有整除关系 $f(x)-x \mid f(f(x))-x$ 所以必定能因式分解. 方法二则是回忆之前讲过的“极限点处导数大于等于 1 时候就不可能压缩映射”, 利用这个原理我们很快能发现 c 的分界线, 同时也能快速说明 $c > \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时数列一定不收敛.

例题 2.89 设 $\{a_n\}$ 为正数列且满足 $a_{n+1}+\dfrac{1}{a_n} < 2, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明:$\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明 Show/Hide Proof

由题设可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$2\sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}} \leqslant a_{n+1}+\frac{1}{a_n} < 2 \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1. \tag{2.86}$$

故 $\{a_n\}$ 是严格递减数列. 又因为 $\{a_n\}$ 是正数列, 所以由单调有界定理知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \triangleq a$ 存在. 于是对(2.86)式两边同时取极限得

$$2 \leqslant a+\frac{1}{a} \leqslant 2 \implies a+\frac{1}{a}=2 \implies \lim_{n\to\infty} a_n = a = 1.$$

□

例题 2.90 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > a_0 > 0$, 且

$$a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2}{a_n+a_{n+1}}.$$

求证: $\{a_n\}$ 收敛, 且极限为正.

证明 Show/Hide Proof

由题设知 $a_1 > a_0 > 0$. 假设 $a_{k+1} > a_k > 0 (\forall k \in [2,n] \cap \mathbb{N})$, 则由题设知

$$a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2}{a_n+a_{n+1}} > 0, \quad \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{2a_{n+1}}{a_n+a_{n+1}} = \frac{2}{\frac{a_n}{a_{n+1}}+1} > \frac{2}{1+1} = 1.$$

故由数学归纳法知 $\{a_n\}$ 是严格递增的正数列. 由题设知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{2}{\frac{a_n}{a_{n+1}}+1} = \frac{2}{\frac{\frac{a_{n-1}}{a_n}+1}{2}+1} = \frac{2}{\frac{a_{n-1}}{2a_n}+1+\frac{1}{2}} = \cdots = \frac{2}{\frac{a_0}{2^n a_1}+\sum\limits_{i=0}^{n}\frac{1}{2^i}}.$$

于是对 $\forall n \geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= a_1\prod_{k=1}^{n-1}\frac{a_{k+1}}{a_k} = a_1\prod_{k=1}^{n-1}\frac{2}{\frac{a_0}{2^{k-1}a_1}+\sum\limits_{i=0}^{k-1}\frac{1}{2^i}} \\ &= a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(\frac{\frac{a_0}{2^{k-1}a_1}+\sum\limits_{i=0}^{k-1}\frac{1}{2^i}}{2}\right)\right\} \\ &= a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\}. \end{aligned}$$

由 Taylor 定理知, 对 $\forall \varepsilon \in (0,1)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$x-\varepsilon x^2 \leqslant \ln(1+x) \leqslant x+\varepsilon x^2, \quad \forall x \in [-\delta,\delta].$$

取 $N\in\mathbb{N}$, 满足 $\dfrac{a_1-a_0}{2^N a_1}<\delta$. 从而当 $n>N$ 时, 有

$$\begin{aligned}
a_n &= a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\} = a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{N}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)-\sum_{k=N+1}^{n-1}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\}\\
&\leqslant a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{N}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)-\sum_{k=N+1}^{n-1}\left[-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}-\varepsilon\left(\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)^2\right]\right\}\\
&= a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{N}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\}\cdot\exp\left\{\sum_{k=N+1}^{n-1}\left[\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}+\frac{\varepsilon(a_1-a_0)^2}{a_1^2}\frac{1}{4^k}\right]\right\}\\
&\leqslant a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{N}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\}\cdot\exp\left\{\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}+\frac{\varepsilon(a_1-a_0)^2}{a_1^2}\frac{1}{4^k}\right]\right\}\\
&= a_1\exp\left\{-\sum_{k=1}^{N}\ln\left(1-\frac{a_1-a_0}{2^k a_1}\right)\right\}\cdot\exp\left\{\frac{a_1-a_0}{a_1}+\frac{\varepsilon(a_1-a_0)^2}{3a_1^2}\right\}.
\end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 有正上界, 故由单调有界定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\geqslant a_0>0$.

□

2.6.3 利用上下极限求递推数列极限

利用上下极限求递推数列极限, 首先要先确定数列有界, 进而说明上下极限存在. 其次, 运用这种方法前提是: **需要递推式中出现分式或负号**, 这样对递推式两边分别取上、下极限后, 才会得到一个关于上极限和下极限的值的等式. 只有通过这个等式将上、下极限的值联系起来后, 才能利用反复抽子列或其他方法证明上、下极限相等.

例题 2.91 设 $A,B>0,a_1>A$ 以及 $a_{n+1}=A+\dfrac{B}{a_n},n\in\mathbb{N}$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

证明 Show/Hide Proof

显然 $a_n>A>0,\forall n\in\mathbb{N}$. 从而 $a_{n+1}=A+\dfrac{B}{a_n}\leqslant A+\dfrac{B}{A},\forall n\in\mathbb{N}$. 故数列 $\{a_n\}$ 有界. 于是可设 $a=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n<\infty, b=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n<\infty$. 对等式 $a_{n+1}=A+\dfrac{B}{a_n}$ 两边同时关于 $n\to+\infty$ 取上下极限得到

$$\begin{aligned}
a=\overline{\lim_{n\to\infty}}a_{n+1}&=A+\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{B}{a_n}=A+\frac{B}{\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n}=A+\frac{B}{b},\\
b=\underline{\lim_{n\to\infty}}a_{n+1}&=A+\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{B}{a_n}=A+\frac{B}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n}=A+\frac{B}{a}.
\end{aligned}$$

于是我们有 $\begin{cases}ab=Ab+B\\ab=Aa+B\end{cases}$, 解得 $a=b=\dfrac{A\pm\sqrt{A^2-4B}}{2}$. 又由 $a_n>A>0$, 可知 $a=b=\dfrac{A+\sqrt{A^2-4B}}{2}$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{A+\sqrt{A^2-4B}}{2}$.

□

例题 2.92 设 $x_0,y_0>0,x_{n+1}=\dfrac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1},y_{n+1}=\dfrac{1}{2x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1}$, 证明: 数列 x_n,y_n 都收敛且极限相同.

注 Show/Hide Remark

$1+\dfrac{3}{4}u^2$ 的放缩思路: 我们希望 $\dfrac{x}{(1+\frac{3}{4}x^2)^2}<1$, 待定 $m>0$, 利用均值不等式可知

$$\left(1+\frac{3}{4}x^2\right)^2=\left(\frac{3}{4}x^2+\overbrace{\frac{1}{m}+\frac{1}{m}+\cdots+\frac{1}{m}}^{m\text{个}}\right)^2\geqslant\left((m+1)\sqrt[m+1]{\frac{3}{4}x^2\cdot\frac{1}{m^m}}\right)^2=\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{m+1}}\cdot\frac{m+1}{m^{\frac{2m}{m+1}}}x^{\frac{4}{m+1}}.$$

从而我们希望 $x^{\frac{4}{m+1}}=x$, 即 $m=3$. 这样就能使得

$$\frac{x}{(1+\frac{3}{4}x^2)^2}\leqslant\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{m+1}}\cdot\frac{m+1}{m^{\frac{2m}{m+1}}}x^{\frac{4}{m+1}}=\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3+1}}\cdot\frac{3+1}{3^{\frac{2\cdot3}{3+1}}}<1.$$

故取 $m=3$.

证明 Show/Hide Proof

根据条件可知 $x_n,y_n>0$, 并且进一步归纳易证 $x_n,y_n\in[0,1]$, 所以上下极限也都在 $[0,1]$ 之间.

$$\begin{aligned}x_{n+1}-y_{n+1}&=\frac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1}-\frac{1}{2x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1}\\&=\frac{x_n^2-y_n^2}{(x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1)(2x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1)}\end{aligned}$$

由均值不等式可得

$$x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy\geqslant(x+y)^2-\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=\frac{3}{4}(x+y)^2.$$

记 $u=x_n+y_n\geqslant0$, 则由均值不等式可得

$$1+\frac{3}{4}u^2=\frac{3}{4}u^2+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\geqslant4\sqrt[4]{\frac{u^2}{36}}=4\sqrt{\frac{|u|}{6}}\Rightarrow\frac{u}{(1+\frac{3}{4}u^2)^2}\leqslant\frac{8}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-y_{n+1}|&=\frac{|x_n-y_n|(x_n+y_n)}{(x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1)(2x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1)}\\&\leqslant|x_n-y_n|\frac{x_n+y_n}{(x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1)(x_n^2+x_ny_n+y_n^2+1)}\\&\leqslant|x_n-y_n|\frac{x_n+y_n}{(1+\frac{3}{4}(x_n+y_n)^2)^2}=|x_n-y_n|\frac{u}{(1+\frac{3}{4}u^2)^2}\end{aligned}$$

故

$$|x_{n+1}-y_{n+1}|\leqslant\frac{3}{8}|x_n-y_n|\leqslant\cdots\leqslant(\frac{3}{8})^n|x_1-y_1|.$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$. 因此, 设 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=A$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=B$, $A,B\in[0,1]$, $A\geqslant B$ 利用上下极限的基本性质有

$$\begin{aligned}A=\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n&=\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1}\leqslant\frac{1}{4B^2+1}\\B=\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n&=\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1}\geqslant\frac{1}{4A^2+1}\\\Rightarrow A&\leqslant\frac{1}{4B^2+1}\leqslant\frac{1}{\frac{4}{(4A^2+1)^2}+1}=\frac{(4A^2+1)^2}{(4A^2+1)^2+4}\end{aligned}$$

方法一:去分母并化简, 因式分解得到 (这个方法难算, 建议用 mma, 或者慢慢手动拆)

$$A((4A^2+1)^2+4)-(4A^2+1)^2=(2A-1)^3(2A^2+A+1)\leqslant0$$

于是 $A\leqslant\frac{1}{2}$, 同理可知 $B\geqslant\frac{1}{2}$, 所以 $A=B=\frac{1}{2}$, 因此 x_n,y_n 都收敛到 $\frac{1}{2}$.

方法二:最后计算 A,B 时候如果采用上述方法硬做有点难算, 其实有巧妙一些的选择. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(4x_n^2-(x_n^2+x_ny_n+2y_n^2))=\lim\limits_{n\to\infty}x_n(x_n-y_n)+2\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n)(x_n-y_n)=0$(有界量乘无穷小量). 进而上下极限也有等式 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n^2+x_ny_n+2y_n^2)=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}4x_n^2=4A^2$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n^2+x_ny_n+2y_n^2)=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}4x_n^2=4B^2$ 代入可知

$$\begin{aligned}A=\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n&=\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1}=\frac{1}{4B^2+1}\\B=\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n&=\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n^2+x_ny_n+2y_n^2+1}=\frac{1}{4A^2+1}\\\Rightarrow4AB^2+A&=4A^2B+B=1,(4AB-1)(B-A)=0\end{aligned}$$

所以若 $A=B$ 则显然成立, 进而由递推条件可得 $A=B=\frac{1}{2}$. 若 $A\neq B$ 则 $AB=\frac{1}{4}$, 代入有 $A+B=1$, 显然解出 $A=B=\frac{1}{4}$ 矛盾.

□

注 Show/Hide Remark

有必要先来证明 $x_n-y_n\to 0$ 而不是上来直接设 x_n,y_n 的上下极限一共四个数字, 这样的话根本算不出来 (用 mma 都算不出来), 而如果证明了 $x_n-y_n\to 0$, 则只有两个变量了. 方法二好做是因为都是等式了, 所以可以作差然后简单的因式分解解出来, 而方法一那样无脑硬算, 就要麻烦. 本题运用的若干上下极限性质都可以在任何一本数学分析教材上面找到证明. 只要你记住三点:

1. 逐项 (包括加法也包括乘法) 取上下极限通常都会成立一个确定方向的不等式.
2. 计算上下极限时候, 如果其中某一项极限就是存在的, 那么上下极限的不等式将会成为等式.
3. 对于都是正数的问题, 取倒数的上下极限运算规则就是你脑海中最自然的那种情况. 这样考试时候就算忘了具体的结论, 也可以通过画图和举例快速确定下来.

2.6.4 类递增/类递减递推数列

例题 2.93 类递增模型

1. 设 $c_1,c_2>0,c_{n+2}=\sqrt{c_{n+1}}+\sqrt{c_n},n=1,2,\cdots$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n$.
2. 设 $a_k\in(0,1),1\leqslant k\leqslant 2021$ 且 $(a_{n+2021})^{2022}=a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020},n=1,2,\cdots$, 这里 $a_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$ 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.
3. 设

$$a_0=a>0,\quad a_1=\sqrt[3]{a+\sqrt[3]{a}},\quad a_{n+1}=\sqrt[3]{a_n+\sqrt[3]{a_{n-1}}},\quad n=1,2,\cdots,$$

证明:$\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

解决此类问题一般先定界 (即确定 c_n 的上下界的具体数值), 再对等式两边同时取上下极限即可.

注 Show/Hide Remark

强行归纳出上下界, 即“先猜后证”. 就是先待定上下界再根据需要去取具体值.

1. 记 $b\triangleq\max\{c_1,c_2,4\}$ 的原因: 为了证明数列 c_n 有界, 我们需要先定界 (即确定 c_n 的上下界的具体数值), 然后再利用数学归纳法证得数列 c_n 有界. 显然 c_n 有一个下界 0, 但上界无法直接观察出来. 为了确定出数列 c_n 的一个上界, 我们可以先假设 c_n 有一个上界 b(此时 b 是待定常数). 则 $c_{n+1}=\sqrt{c_n}+\sqrt{c_{n-1}}\leqslant\sqrt{b}+\sqrt{b}=2\sqrt{b}\leqslant b$, 由此解得 $b\geqslant 4$. 又由数学归纳法的原理, 可知需要保证 b 同时也是 c_1,c_2 的上界. 故只要取 $b\geqslant 4,c_1,c_2$ 就一定能归纳出 b 是 c_n 的一个上界. 而我们取 $b\triangleq\max\{c_1,c_2,4\}$ 满足这个条件.
2. 记 $M=$ 的原因: 同上一问, 假设数列 a_n 有一个上界 M(此时 M 是待定常数), 则

$$a_{n+2021}=\sqrt[2022]{a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020}}\leqslant\sqrt[2022]{M+M+\cdots+M}=\sqrt[2022]{2021M}\leqslant M.$$

由此解得 $M\geqslant(2021)^{\frac{1}{2021}}$. 又由数学归纳法的原理, 可知需要保证 M 同时也是 $a_1,a_2,\cdots,a_{2020}$ 的上界. 故只要取 $M\geqslant(2021)^{\frac{1}{2021}},a_1,a_2,\cdots,a_{2020}$ 就一定能归纳出 M 是 a_n 的一个上界. 而我们取

$$M=\max\left\{(2021)^{\frac{1}{2021}},a_1,a_2,\cdots,a_{2020}\right\}$$

满足这个条件.

解 Show/Hide Solution

1. 记 $b\triangleq\max\{c_1,c_2,4\}$, 则 $0<c_1,c_2\leqslant b$. 假设 $0<c_n\leqslant b$, 则

$$0<c_{n+1}=\sqrt{c_n}+\sqrt{c_{n-1}}\leqslant\sqrt{b}+\sqrt{b}=2\sqrt{b}\leqslant b.$$

由数学归纳法, 可知对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有 $0<c_n\leqslant b$ 成立. 即数列 $\{c_n\}$ 有界.

因此可设 $L=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,c_n<\infty, l=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,c_n<\infty$. 令 $c_{n+1}=\sqrt{c_n}+\sqrt{c_{n-1}}$ 两边同时对 $n\to\infty$ 取上下极限, 可得

$$L=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,c_{n+1}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,(\sqrt{c_n}+\sqrt{c_{n-1}})\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt{c_n}+\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt{c_{n-1}}=2\sqrt{L}\Rightarrow L\leqslant 4,$$

$$l=\underline{\lim_{n\to\infty}}\,c_{n+1}=\underline{\lim_{n\to\infty}}\,(\sqrt{c_n}+\sqrt{c_{n-1}})\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt{c_n}+\underline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt{c_{n-1}}=2\sqrt{l}\Rightarrow l\geqslant 4.$$

又 $l=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,c_n\leqslant\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,c_n=L$, 故 $L=l=4$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=4$.

2. 取 $M=\max\left\{(2021)^{\frac{1}{2021}},a_1,a_2,\cdots,a_{2020}\right\}$, 显然 $a_n>0$ 且 $a_1,a_2,\cdots,a_{2020}\leqslant M$. 假设 $a_k\leqslant M, k=1,2,\cdots,n$ 则由条件可得

$$a_{n+1}=\sqrt[2022]{a_{n-2020}+a_{n-2019}+\cdots+a_n}\leqslant\sqrt[2022]{M+M+\cdots+M}=\sqrt[2022]{2021M}\leqslant M.$$

由数学归纳法, 可知 $0<a_n\leqslant M, \forall n\in\mathbb{N}$. 即数列 a_n 有界. 因此可设 $A=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n<\infty, a=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n<\infty$. 由条件可得

$$a_{n+2021}=\sqrt[2022]{a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020}}.$$

上式两边同时对 $n\to\infty$ 取上下极限得到

$$A=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+2021}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt[2022]{a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020}}=\sqrt[2022]{\overline{\lim_{n\to\infty}}\,(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020})}$$

$$\leqslant\sqrt[2022]{\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n+\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+1}+\cdots+\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+2020}}=\sqrt[2022]{A+A+\cdots+A}\Rightarrow A\leqslant(2021)^{\frac{1}{2021}},$$

$$a=\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+2021}=\underline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt[2022]{a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020}}=\sqrt[2022]{\underline{\lim_{n\to\infty}}\,(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{n+2020})}$$

$$\geqslant\sqrt[2022]{\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n+\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+1}+\cdots+\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+2020}}=\sqrt[2022]{a+a+\cdots+a}\Rightarrow a\geqslant(2021)^{\frac{1}{2021}}.$$

又 $a=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n\leqslant\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n=A$, 故 $A=a=(2021)^{\frac{1}{2021}}$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=(2021)^{\frac{1}{2021}}$.

3. 注意到方程 $\sqrt[3]{x+\sqrt[3]{x}}=x$ 在 $(0,+\infty)$ 只有唯一解, 记为 x_0. 并且

$$x\leqslant\sqrt[3]{x+\sqrt[3]{x}},\quad\forall x\in(0,x_0];\quad x\geqslant\sqrt[3]{x+\sqrt[3]{x}},\quad\forall x\in[x_0,+\infty).\tag{2.87}$$

令 $M=\max\{a_0,a_1,x_0\}$, 则 $0<a_0,a_1\leqslant M$. 假设 $0<a_n\leqslant M$, 则

$$0<a_{n+1}=\sqrt[3]{a_n+\sqrt[3]{a_{n-1}}}\leqslant\sqrt[3]{M+\sqrt[3]{M}}\leqslant M.$$

由数学归纳法知 $\{a_n\}$ 有界. 设 $L=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n, l=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,a_n$, 由递推式及(2.87)式知

$$L^3=\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+1}^3\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n+\overline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt[3]{a_{n-1}}=L+\sqrt[3]{L}\Longrightarrow L\leqslant x_0,$$

$$l^3=\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_{n+1}^3\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\,a_n+\underline{\lim_{n\to\infty}}\,\sqrt[3]{a_{n-1}}=l+\sqrt[3]{l}\Longrightarrow l\geqslant x_0.$$

因此 $l=L=x_0=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

□

例题 2.94 类递减模型

1. 设 $a_{n+2}=\dfrac{1}{a_{n+1}}+\dfrac{1}{a_n}, a_1,a_2>0, n=1,2,\cdots$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.
2. 设 $x_1=a>0, x_2=b>0, x_{n+2}=3+\dfrac{1}{x_{n+1}^2}+\dfrac{1}{x_n^2}, n=1,2,\cdots$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

此类问题一定要记住, 先定界. 这里我们提供两种方法:

第一题我们使用上下极限, 再隔项抽子列的方法.(这里就算我们解不出不动点也能用这个方法证明极限存在.)

第二题我们使用构造二阶差分的线性递推不等式的方法. (这里也可以设出不动点 x_0, 由条件可知,$x_0=3+$

$\frac{1}{x_0^2}+\frac{1}{x_0^2}$, 解出不动点. 然后两边减去不动点, 类似的去构造一个二阶线性递推数列, 然后待定系数放缩一下说明收敛.)

这类题如果不记住做题时会难以想到. 与类递增模型一样, 一开始要定界.

笔记 Show/Hide Note

第二题的极限是一个无理数, 特征方程比较难解, 因此我们只证明极限的存在性.

证明 Show/Hide Proof

1. 取 $a=\min\left\{a_1,a_2,\frac{2}{a_1},\frac{2}{a_2}\right\}>0$, 则有 $0<a\leqslant a_1,a_2\leqslant\frac{2}{a}$ 成立. 假设 $0<a\leqslant a_n,a_{n+1}\leqslant\frac{2}{a}$, 则由条件可得

$$a=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\leqslant a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}\leqslant\frac{1}{a}+\frac{1}{a}=\frac{2}{a}.$$

由数学归纳法, 可知 $0<a\leqslant a_n\leqslant\frac{2}{a},\forall n\in\mathbb{N}$. 即数列 a_n 有界. 于是可设 $A=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n<\infty, B=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n<\infty$. 由致密性定理, 可知存在一个子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A,\ \lim_{k\to\infty}a_{n_k+1}=l_1<\infty,\ \lim_{k\to\infty}a_{n_k}=l_2<\infty,\ \lim_{k\to\infty}a_{n_k-1}=l_3<\infty.$$

并且根据上下极限的定义, 可知 $B\leqslant l_1,l_2,l_3\leqslant A$. 对等式 $a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}$ 两边同时关于 $n\to+\infty$ 取上下极限得到

$$\begin{aligned}A&=\overline{\lim_{n\to\infty}}a_{n+2}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\left(\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}\right)\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{a_{n+1}}+\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{a_n}\\&=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_{n+1}}+\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n}=\frac{1}{B}+\frac{1}{B}=\frac{2}{B}\Rightarrow AB\leqslant 2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B&=\underline{\lim_{n\to\infty}}a_{n+2}=\underline{\lim_{n\to\infty}}\left(\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}\right)\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{a_{n+1}}+\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{a_n}\\&=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_{n+1}}+\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n}=\frac{1}{A}+\frac{1}{A}=\frac{2}{A}\Rightarrow AB\geqslant 2.\end{aligned}$$

故 $AB=2$. 因为 $\{a_{n_k}\}$ 是数列 a_n 的一个子列, 所以 $\{a_{n_k}\}$ 也满足 $a_{n_k+2}=\frac{1}{a_{n_k+1}}+\frac{1}{a_{n_k}},\forall k\in\mathbb{N}$. 并且子列 $\{a_{n_k-1}\},\{a_{n_k}\},\{a_{n_k+1}\},\{a_{n_k+2}\}$ 的极限都存在, 于是对 $a_{n_k+2}=\frac{1}{a_{n_k+1}}+\frac{1}{a_{n_k}}$ 等式两边同时关于 $k\to+\infty$ 取极限, 再结合 $B\leqslant l_1,l_2,l_3\leqslant A$ 得到

$$\begin{aligned}A&=\lim_{k\to\infty}a_{n_k+2}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{a_{n_k+1}}+\lim_{k\to\infty}\frac{1}{a_{n_k}}\\&=\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}\leqslant\frac{1}{B}+\frac{1}{B}=\frac{2}{B}=A\Rightarrow l_1=l_2=B.\end{aligned}$$

同理再对 $a_{n_k+1}=\frac{1}{a_{n_k}}+\frac{1}{a_{n_k-1}}$ 等式两边同时关于 $k\to+\infty$ 取极限, 再结合 $B\leqslant l_1,l_2,l_3\leqslant A$ 得到

$$\begin{aligned}B=l_1&=\lim_{k\to\infty}a_{n_k+1}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{a_{n_k}}+\lim_{k\to\infty}\frac{1}{a_{n_k-1}}\\&=\frac{1}{l_2}+\frac{1}{l_3}\geqslant\frac{1}{A}+\frac{1}{A}=\frac{2}{A}=B\Rightarrow l_2=l_3=A.\end{aligned}$$

故 $A=B=l_1=l_2=l_3$, 又由于 $AB=2$, 因此 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=A=B=\sqrt{2}$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2}$.

2. 证法一:根据递推条件显然,$x_n\geqslant 3,\forall n\geqslant 3$. 从而 $x_5=3+\frac{1}{x_4^2}+\frac{1}{x_3^2}\leqslant 3+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}<4$. 假设 $x_n\leqslant 4,\forall n\geqslant 5$, 则

$$x_{n+1}=3+\frac{1}{x_n^2}+\frac{1}{x_{n-1}^2}\leqslant 3+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}<4.$$

由数学归纳法可知 $x_n\in[3,4],\forall n\geqslant 5$. 可设 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=A\in[3,4],\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=B\in[3,4]$. 对 $x_{n+2}=3+\frac{1}{x_{n+1}^2}+\frac{1}{x_n^2}$

两边令 $n\to\infty$ 并分别取上、下极限得

$$A\leqslant 3+\frac{2}{B^2},\quad B\geqslant 3+\frac{2}{A^2}.$$

从而

$$3A+\frac{2}{A}\leqslant AB\leqslant 3B+\frac{2}{B}.$$

又 $A\geqslant B\geqslant 3$, 且 $3x+\frac{2}{x}$ 在 $\left[\sqrt{\frac{2}{3}},+\infty\right)$ 上严格递增, 故

$$3A+\frac{2}{A}\leqslant AB\leqslant 3B+\frac{2}{B}\leqslant 3A+\frac{2}{A}.$$

因此

$$AB=3A+\frac{2}{A}=3B+\frac{2}{B}.$$

故 $A=B$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

证法二:根据递推条件显然,$x_n\geqslant 3,\forall n\geqslant 3$. 从而 $x_5=3+\frac{1}{x_4^2}+\frac{1}{x_3^2}\leqslant 3+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}<4$. 假设 $x_n\leqslant 4,\forall n\geqslant 5$, 则

$$x_{n+1}=3+\frac{1}{x_n^2}+\frac{1}{x_{n-1}^2}\leqslant 3+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}<4.$$

由数学归纳法可知 $x_n\in[3,4],\forall n\geqslant 5$. 于是

$$\begin{aligned}|x_{n+2}-x_{n+1}|&=\left|\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_{n-1}^2}\right|\leqslant\left|\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}\right|+\left|\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{x_{n-1}^2}\right|=\frac{\left|x_n^2-x_{n+1}^2\right|}{x_{n+1}^2x_n^2}+\frac{\left|x_{n-1}^2-x_n^2\right|}{x_n^2x_{n-1}^2}\\&=\frac{x_n+x_{n+1}}{x_{n+1}^2x_n^2}\left|x_{n+1}-x_n\right|+\frac{x_n+x_{n-1}}{x_n^2x_{n-1}^2}\left|x_n-x_{n-1}\right|\\&=\frac{1}{x_{n+1}x_n}\left(\frac{1}{x_{n+1}}+\frac{1}{x_n}\right)\left|x_{n+1}-x_n\right|+\frac{1}{x_nx_{n-1}}\left(\frac{1}{x_n}+\frac{1}{x_{n-1}}\right)\left|x_n-x_{n-1}\right|\\&\leqslant\frac{2}{27}\left|x_{n+1}-x_n\right|+\frac{2}{27}\left|x_n-x_{n-1}\right|,\forall n\geqslant 6.\end{aligned}$$

记 $q=\frac{1}{2}\in(0,1),\lambda=\frac{1}{3},u_n=|x_n-x_{n-1}|$, 则由上式可得

$$\begin{aligned}&u_{n+2}\leqslant\frac{2}{27}u_{n+1}+\frac{2}{27}u_n\leqslant(q-\lambda)u_{n+1}+q\lambda u_n,\forall n\geqslant 6.\\\iff\ &u_{n+2}+\lambda u_{n+1}\leqslant q(u_{n+1}+\lambda u_n),\forall n\geqslant 6.\end{aligned}$$

从而对 $\forall n\geqslant 10$, 我们有

$$u_n\leqslant u_n+\lambda u_{n-1}\leqslant q(u_{n-1}+\lambda u_{n-2})\leqslant\cdots\leqslant q^{n-7}(u_7+\lambda u_6).$$

于是对 $\forall n\geqslant 10$, 我们有

$$x_n\leqslant\sum_{k=10}^{n}|x_{k+1}-x_k|+x_6=\sum_{k=10}^{n}u_k+x_6\leqslant(u_7+\lambda u_6)\sum_{k=10}^{n}q^{k-7}+x_6.$$

令 $n\to\infty$, 则由上式右边收敛可知,x_n 也收敛.

□

笔记 Show/Hide Note

1. (1) 取 $a=\min\left\{a_1,a_2,\frac{2}{a_1},\frac{2}{a_2}\right\}$ 的原因: 为了证明数列 a_n 有界, 我们需要先定界, 然后再利用数学归纳法证得数列 a_n 有界. 显然 a_n 有一个下界 0, 但上界无法直接观察出来. 为了确定出数列 a_n 的上下界, 我们可以先假设 b 为数列 a_n 的一个上界 (此时 b 是待定常数), 但是我们根据 $a_n>0$ 和 $a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}$ 只能得到 $a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}<+\infty$, 无法归纳法出 $a_n\leqslant b$, 故我们无法归纳出 $0<a_n<b,\forall n\in\mathbb{N}$. 因此仅待定一个上界并不够, 下界并不能简单的取为 0, 我们还需要找到一个更接近下确界的大于零的下界, 不妨先假设这个下界为 $a>0$(此时 a 也是待定常数). 利用这个下界和递推式 $a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}$ 归

纳出 $0<a\leqslant a_n\leqslant b,\forall n\in\mathbb{N}$(此时 a,b 都是待定常数). 于是由已知条件可得

$$a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}\leqslant\frac{1}{a}+\frac{1}{a}=\frac{2}{a}\leqslant b\Rightarrow ab\geqslant 2,$$
$$a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_n}\geqslant\frac{1}{b}+\frac{1}{b}=\frac{2}{b}\geqslant a\Rightarrow ab\leqslant 2.$$

从而 $ab=2$, 即 $b=\dfrac{2}{a}$. 进而 $0<a\leqslant a_n\leqslant\dfrac{2}{a}$. 又由数学归纳法的原理, 可知我们需要同时保证 $0<a\leqslant a_1,a_2\leqslant\dfrac{2}{a}$. 因此找到一个合适的 a, 使得 $0<a\leqslant a_1,a_2\leqslant\dfrac{2}{a}$ 成立就一定能归纳出 $0<a\leqslant a_n\leqslant\dfrac{2}{a},\forall n\in\mathbb{N}$, 即数列 $\{a_n\}$ 有界. 而当我们取 $a=\min\left\{a_1,a_2,\dfrac{2}{a_1},\dfrac{2}{a_2}\right\}$ 时, 有 $a_1,a_2\leqslant a$, $\dfrac{2}{a}\geqslant\dfrac{2}{\frac{2}{a_1}}=a_1$, $\dfrac{2}{a}\geqslant\dfrac{2}{\frac{2}{a_2}}=a_2$. 恰好满足这个条件.

(2) 能取到一个子列 a_{n_k}, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+1}=l_1<\infty,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=l_2<\infty,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k-1}=l_3<\infty$ 成立的原因: 由 $A=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n$ 和上极限的定义 (上极限就是最大的子列极限), 可知存在一个子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A$. 因为数列 $\{a_{n_k+1}\}$ 有界 (因为数列 $\{a_n\}$ 有界), 所以由致密性定理可知 $\{a_{n_k+1}\}$ 一定存在一个收敛的子列 $\{a_{n_{k_j}+1}\}$, 并记 $\lim\limits_{j\to\infty}a_{n_{k_j}+1}=l_1<\infty$. 又因为 $\{a_{n_{k_j}+2}\}$ 是 $\{a_{n_k+2}\}$ 的子列, 所以 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_{k_j}+2}=A$. 由于 $\{a_{n_{k_j}}\}$ 仍是 $\{a_n\}$ 的一个子列, 因此不妨将 $\{a_{n_{k_j}}\}$ 记作 $\{a_{n_k}\}$, 则此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+1}=l_1<\infty$. 同理由于数列 $\{a_{n_k}\}$ 有界, 所以由致密性定理可知 $\{a_{n_k}\}$ 存在一个收敛的子列 $\{a_{n_{k_l}}\}$, 并记 $\lim\limits_{l\to\infty}a_{n_{k_l}}=l_2$. 又因为 $\{a_{n_{k_l}+2}\}$ 是 $\{a_{n_k+2}\}$ 的子列,$\{a_{n_{k_l}+1}\}$ 是 $\{a_{n_k+1}\}$ 的子列, 所以 $\lim\limits_{l\to\infty}a_{n_{k_l}+2}=A,\lim\limits_{l\to\infty}a_{n_{k_l}+1}=l_1$. 由于 $\{a_{n_{k_l}}\}$ 仍是 $\{a_n\}$ 的一个子列, 因此不妨将 $\{a_{n_{k_l}}\}$ 记作 $\{a_{n_k}\}$, 则此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+1}=l_1<\infty,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=l_2<\infty$. 再同理由于数列 $\{a_{n_k}\}$ 有界, 所以由致密性定理可知 $\{a_{n_k}\}$ 存在一个收敛的子列 $\{a_{n_{k_s}}\}$, 并记 $\lim\limits_{s\to\infty}a_{n_{k_s}}=l_3$. 又因为 $\{a_{n_{k_s}+2}\}$ 是 $\{a_{n_k+2}\}$ 的子列,$\{a_{n_{k_s}+1}\}$ 是 $\{a_{n_k+1}\}$ 的子列,$\{a_{n_{k_s}}\}$ 是 $\{a_{n_k}\}$ 的子列, 所以 $\lim\limits_{s\to\infty}a_{n_{k_s}+2}=A,\lim\limits_{s\to\infty}a_{n_{k_s}+1}=l_1,\lim\limits_{s\to\infty}a_{n_{k_s}}=l_2$. 由于 $\{a_{n_{k_s}}\}$ 仍是 $\{a_n\}$ 的一个子列, 因此不妨将 $\{a_{n_{k_s}}\}$ 记作 $\{a_{n_k}\}$, 则此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+2}=A,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k+1}=l_1<\infty,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=l_2<\infty,\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k-1}=l_3<\infty$.

2. 记 $q=\dfrac{1}{2}\in(0,1),\lambda=\dfrac{1}{3}$ 的原因: 记 $u_n=|x_n-x_{n-1}|$, 则 $u_{n+2}\leqslant\dfrac{2}{27}(u_{n+1}+u_n)$, 类比二阶线性递推数列方法, 希望找到 $\lambda>0,q\in(0,1)$ 使得 $u_{n+2}+\lambda u_{n+1}\leqslant q(u_{n+1}+\lambda u_n)$ 恒成立, 这样一直递推下去就有 $u_{n+2}+\lambda u_{n+1}\leqslant Cq^n,C>0$, 说明 $|x_{n+1}-x_n|$ 是以等比数列速度趋于零的, 根据级数收敛的比较判别法显然 x_n 收敛, 结论成立.

而对比已知不等式 $u_{n+2}\leqslant\dfrac{2}{27}(u_{n+1}+u_n)$ 和目标不等式 $u_{n+2}\leqslant(q-\lambda)u_{n+1}+q\lambda u_n$ 可知, 只要满足 $u_{n+2}\leqslant\dfrac{2}{27}(u_{n+1}+u_n)\leqslant(q-\lambda)u_{n+1}+q\lambda u_n,q\in(0,1),\lambda>0$ 即可达到目的. 即只需取合适的 q,λ 使其满足 $q-\lambda\geqslant\dfrac{2}{27},q\lambda\geqslant\dfrac{2}{27},q\in(0,1),\lambda>0$ 即可. 这明显有很多可以的取法, 例如 $q=\dfrac{1}{2},\lambda=\dfrac{1}{3}$, 因此得证.

例题 2.95 设 $a_1,\cdots,a_k,b_1,\cdots,b_k>0,k\geqslant 2,a_n=\sum\limits_{i=1}^{k}\dfrac{b_i}{a_{n-i}},n\geqslant k+1$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{k}b_i}$.

笔记 Show/Hide Note

本题是例题 2.94 第一题的推广. 核心想法就是**反复抽收敛子列**.

证明 Show/Hide Proof

先证明数列是有界的, 为此取充分大的正数 M 使得

$$a_n\in\left[\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{M},M\right],n=1,2,\cdots,k$$

然后归纳证明对任意 $n\in\mathbb{N}^+$ 都有上述不等式成立, 若 n 时成立, 则 $n+1$ 时

$$a_{n+1}=\frac{b_1}{a_n}+\frac{b_2}{a_{n-1}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n-k+1}}\geqslant\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{M}$$

$$a_{n+1}=\frac{b_1}{a_n}+\frac{b_2}{a_{n-1}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n-k+1}}\leqslant\frac{b_1}{\frac{b_1+\cdots+b_k}{M}}+\frac{b_2}{\frac{b_1+\cdots+b_k}{M}}+\cdots+\frac{b_k}{\frac{b_1+\cdots+b_k}{M}}=M$$

因此 a_n 是有界数列, 设其上极限为 L, 下极限为 l, 则 $L\geqslant l$. 在递推式两边取上下极限可知

$$L=\overline{\lim_{n\to\infty}}a_n=\overline{\lim_{n\to\infty}}\left(\frac{b_1}{a_{n-1}}+\frac{b_2}{a_{n-2}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n-k}}\right)\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_1}{a_{n-1}}+\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_2}{a_{n-2}}+\cdots+\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_k}{a_{n-k}}=\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{l}$$

$$l=\underline{\lim_{n\to\infty}}a_n=\underline{\lim_{n\to\infty}}\left(\frac{b_1}{a_{n-1}}+\frac{b_2}{a_{n-2}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n-k}}\right)\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_1}{a_{n-1}}+\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_2}{a_{n-2}}+\cdots+\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{b_k}{a_{n-k}}=\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{L}$$

所以 $Ll=b_1+b_2+\cdots+b_k$, 只要证明 $L=l$ 便可得到需要的结论.

根据上极限定义, 可以取子列 $a_{n_i}\to L$, 不妨要求 $n_{i+1}-n_i>2k+2$, 然后关注各个 a_{n_i} 的上一项 a_{n_i-1} 构成的数列, 这也是一个有界数列, 所以一定存在收敛子列, 我们可以将其记为 $a_{n_{i_j}-1}, j=1,2,\cdots$, 那么对于这个子列的每一项, 它后面的那一项 $a_{n_{i_j}}$ 构成的数列, 是之前取的数列 $a_{n_i}\to L$ 的子列, 自然成立 $\lim\limits_{j\to\infty}a_{n_{i_j}-1}=l_1\in[l,L]$, $\lim\limits_{j\to\infty}a_{n_{i_j}}=L$, 为了方便起见, 我们将这两个数列分别记为 a_{n_i-1}, a_{n_i}.(n_{i_j} 的指标集是可列集, 按对角线或正方形法则排序)

进一步考虑每个 a_{n_i-1} 的上一项构成的数列, 作为有界数列一定存在收敛子列, 然后取出这个收敛子列, 则对于这个子列, 它后面一项构成的数列趋于 l_1, 它后面第二项构成的数列趋于 L.

以此类推反复操作有限次 (可以保证每次取的子列 $n_{i+1}-n_i\geqslant 2$, 从而反复取 $k+1$ 次后就有 $n_{i+1}-n_i\geqslant 2(k+1)$, 但本题用不上这个条件), 最终我们可以得到一列正整数 n_i 单调递增趋于无穷, 满足

$$a_{n_i}\to L, a_{n_i-1}\to l_1, a_{n_i-2}\to l_2,\cdots, a_{n_i-k}\to l_k, a_{n_i-k-1}\to l_{k+1}, n_{i+1}-n_i\geqslant 2k+2, l_1,\cdots,l_{k+1}\in[l,L]$$

代入到条件递推式中, 取极限有

$$L=\lim_{i\to\infty}a_{n_i}=\lim_{i\to\infty}\left(\frac{b_1}{a_{n_i-1}}+\frac{b_2}{a_{n_i-2}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n_i-k}}\right)=\frac{b_1}{l_1}+\frac{b_2}{l_2}+\cdots+\frac{b_k}{l_k}\leqslant\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{l}=L$$

$$\Rightarrow l_1=l_2=\cdots=l_k=l$$

$$l_1=\lim_{i\to\infty}a_{n_i-1}=\lim_{i\to\infty}\left(\frac{b_1}{a_{n_i-2}}+\frac{b_2}{a_{n_i-3}}+\cdots+\frac{b_k}{a_{n_i-k-1}}\right)=\frac{b_1}{l_2}+\frac{b_2}{l_3}+\cdots+\frac{b_k}{l_{k+1}}\geqslant\frac{b_1+b_2+\cdots+b_k}{L}=l_1$$

$$\Rightarrow l_2=l_3=\cdots=l_{k+1}=L$$

于是 $L=l_1=l_2=l$(这是公共的一个值, 注意 $k\geqslant 2$), 结论得证. 再对递推条件两边取极限得到极限值.

□

2.6.5 压缩映像

我们来看一种重要的处理模型, 压缩映像方法, 它是我们以后解决基础题的重要方法. 其思想内核有两种, 一种是找到不动点 x_0, 然后得到某个 $L\in(0,1)$, 使得

$$|x_n-x_0|\leqslant L|x_{n-1}-x_0|\leqslant\cdots\leqslant L^{n-1}|x_1-x_0|.$$

还有一种是得到某个 $L\in(0,1)$, 使得

$$|x_n-x_{n-1}|\leqslant L|x_{n-1}-x_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant L^{n-2}|x_2-x_1|.$$

当数列由递推确定时, 我们有

$$|x_n-x_0|=|f(x_{n-1})-f(x_0)|, |x_n-x_{n-1}|=|f(x_{n-1})-f(x_{n-2})|,$$

因此往往可适用中值定理或者直接放缩法来得到渴望的 $L\in(0,1)$, 特别强调 $L=1$ 是不对的.

笔记 Show/Hide Note

常规的递减递推数列求极限问题我们一般使用压缩映像证明. 压缩映像的书写过程往往比用递推函数的二次复合和数学归纳法的书写要简便的多.

注 Show/Hide Remark

当递推函数的不动点/极限点处导数大于等于 1 的时候, 就不可能压缩映射.

例题 2.96

1. 设 $x_1>-1, x_{n+1}=\dfrac{1}{1+x_n}, n=1,2,\cdots$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.
2. 求数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7-\sqrt{7}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \cdots$ 极限.

解 Show/Hide Solution

1. 解法一 (递减递推归纳法): 不妨设 $x_1>0$(因为 $x_2=\dfrac{1}{1+x_1}>0$), 归纳可知 $x_n>0$. 由于原递推函数是递减函数, 因此考虑递推函数的二次复合 $x_{n+2}=\dfrac{1}{1+\frac{1}{1+x_n}}=\dfrac{1+x_n}{2+n}$, 这个递推函数一定是单调递增的. 进而考虑

$$\frac{1+x}{2+x}-x=\frac{\left(x+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}-x\right)}{2+x}.$$

于是当 $x_1\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, 有 $x_3-x_1=\dfrac{1+x_1}{2+x_1}-x_1\leqslant 0$, 即 $x_3\leqslant x_1$. 从而由递增递推结论可知,$\{x_{2n-1}\}$ 单调递减且 $x_{2n-1}>\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}, \forall n\in\mathbb{N}$. 此时 $x_2<\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$(由 $x=\dfrac{1}{1+x}$ 以及 $x_n>0$ 可以解得不动点 $x_0=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 又因为原数列是递减递推, 所以 x_n 与 x_0 大小关系交错. 而 $x_1\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 故 $x_2<\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$). 于是 $x_4-x_2=\dfrac{1+x_2}{2+x_2}-x_2>0$, 即 $x_4>x_2$. 从而由递增递推结论可知,$\{x_{2n}\}$ 单调递增且 $x_{2n}>\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}, \forall n\in\mathbb{N}$.

因此由单调有界定理可知,$\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=a>0$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1}=b>0$. 又由 $x_{2n}=\dfrac{1}{1+x_{2n}}, x_{2n-1}=\dfrac{1}{1+x_{2n-1}}, \forall n\in\mathbb{N}$, 再令 $n\to\infty$, 可得 $a=\dfrac{1}{1+a}, b=\dfrac{1}{1+b}$, 进而解得 $a=b=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 同理, 当 $x_1<\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, 也有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

解法二 (压缩映像):不妨设 $x_1>0$(用 $x_2=\dfrac{1}{1+x_1}>0$ 代替 x_1), 归纳可知 $x_n>0$. 设 $x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则

$$|x_{n+1}-x|=\left|\frac{1}{1+x_n}-x\right|=\left|\frac{1}{1+x_n}-\frac{1}{1+x}\right|=\frac{|x_n-x|}{(1+x_n)(1+x)}\leqslant\frac{1}{1+x}|x_n-x|.$$

从而

$$|x_{n+1}-x|\leqslant\frac{1}{1+x}|x_n-x|\leqslant\frac{1}{(1+x)^2}|x_{n-1}-x|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{(1+x)^n}|x_1-x|.$$

于是令 $n\to\infty$, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-x|=0$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

2. 由条件可知,$x_{n+2}=\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}, \forall n\in\mathbb{N}$(由此可解得 $x=2$ 为不动点). 于是

$$\begin{aligned}|x_{n+2}-2|&=|\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}-2|=\frac{|3-\sqrt{7+x_n}|}{\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}+2}\\&=\frac{|2-x_n|}{(\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}+2)(3+\sqrt{7+x_n})}\leqslant\frac{1}{6}|x_n-2|.\end{aligned}$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$|x_{2n}-2|\leqslant\frac{1}{6}|x_{2n-2}-2|\leqslant\frac{1}{6^2}|x_{2n-4}-2|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{6^{n-1}}|x_2-2|;$$

$$|x_{2n+1}-2|\leqslant\frac{1}{6}|x_{2n-1}-2|\leqslant\frac{1}{6^2}|x_{2n-3}-2|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{6^n}|x_1-2|.$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{2n}-2|=\lim\limits_{n\to\infty}|x_{2n+1}-2|=0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1}=2$.

□

例题 2.97 设数列 $x_1\in\mathbb{R}, x_{n+1}=\cos x_n, n\in\mathbb{N}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

解 Show/Hide Solution

令 $g(x)=x-\cos x$, 则 $g'(x)=1+\sin x\geqslant 0$, 且 $g'(x)$ 不恒等于 0. 又 $g(0)=-1<0, g(1)=1-\cos 1>0$, 因此由零点存在定理可知,$g$ 存在唯一零点 $x_0\in(0,1)$. 不妨设 $x_1\in[-1,1]$(用 x_2 代替 x_1), 则 $x_n\in[-1,1]$. 再令 $f(x)=\cos x$, 则 $f'(x)=-\sin x$. 于是记 $C\triangleq\max\limits_{x\in[-1,1]}|f'(x)|\in(0,1)$.

故由 Lagrange 中值定理, 可得存在 $\theta_n \in (\min\{x_n, x_0\}, \max\{x_n, x_0\})$, 使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1} - x_0| = |f(x_n) - f(x_0)| = |f'(\theta_n)||x_n - x_0| \leqslant C|x_n - x_0|.$$

进而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1} - x_0| \leqslant C|x_n - x_0| \leqslant C^2|x_{n-1} - x_0| \leqslant \cdots \leqslant C^n|x_1 - x_0|.$$

上式两边同时令 $n \to \infty$, 再结合 $C \in (0,1)$, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_0| = 0$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.

□

例题 2.98 设 $x_0 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2}$.

(1) 证明: $\{x_n\}$ 收敛至极限 A, 并求 A 的值.

(2) 设 $x_n \neq A$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln|x_n - A|}{n}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由题设知 $x_0 > 0$, 假设 $x_n > 0$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2} > 0$. 故由数学归纳法知 $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 由 Lagrange 中值定理知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 ξ_n 在 2 和 x_n 之间, 使得

$$|x_{n+1} - 2| = \left|\sqrt{x_n + 2} - \sqrt{2 + 2}\right| = \frac{1}{2\sqrt{\xi_n + 2}}|x_n - 2| \leqslant \frac{1}{2}|x_n - 2|.$$

从而

$$|x_n - 2| \leqslant \frac{1}{2}|x_{n-1} - 2| \leqslant \frac{1}{2^2}|x_{n-2} - 2| \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{2^n}|x_0 - 2|, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to \infty$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$, 即 $A = 2$.

(2) 由 Stolz 公式得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln|x_n - 2|}{n} \overset{\text{Stolz 公式}}{=\!=} \lim_{n\to\infty} \ln\frac{|x_n - 2|}{|x_{n-1} - 2|}.$$

再计算

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \left(\frac{x_n - 2}{x_{n-1} - 2}\right)^2 &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\sqrt{x_{n-1} + 2} - 2}{x_{n-1} - 2}\right)^2 = \lim_{x\to 2} \left(\frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2}\right)^2 \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{x - 4\sqrt{x+2} + 6}{x^2 - 4x + 4} \overset{\text{L'Hospital}}{=\!=} \lim_{x\to 2} \frac{1 - \frac{2}{\sqrt{x+2}}}{2x - 4} \\ &\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=} \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)^{-3/2}}{2} = \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x_n - 2|}{|x_{n-1} - 2|} = \frac{1}{4}.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln|x_n - 2|}{n} = \ln\left(\lim_{n\to\infty} \frac{|x_n - 2|}{|x_{n-1} - 2|}\right) = \ln\frac{1}{4} = -\ln 2.$$

□

命题 2.21 (加强的压缩映像)

设可微函数 $f : [a,b] \to [a,b]$ 满足 $|f'(x)| < 1, \forall x \in [a,b]$. 证明: 对

$$x_1 \in [a,b], x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N},$$

必有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

♠

注 Show/Hide Remark

注意到 f' 未必是连续函数, 所以 $\sup\limits_{x\in[a,b]} |f'(x)|$ 未必可以严格小于 1.

笔记 Show/Hide Note

实际上, 用压缩映像证明 $\{x_n\}$ 的极限是 x_0, 也同时蕴含了 x_0 就是这个递推数列的唯一不动点 (反证由压缩映像易

得此时 $\{x_n\}$ 有两个极限点, 再利用数列极限的唯一性易得).

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=x-f(x)$, 则 $g(a)=a-f(a)\leqslant 0, g(b)=b-f(b)\geqslant 0$. 由零点存在定理可知, 存在 $x_0\in[a,b]$, 使得 $x_0=f(x_0)$. 令

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}, & x\neq x_0\\ f'(x_0), & x=x_0\end{cases},$$

则由导数定义可知 $h\in C[a,b]$. 又由 $|f'(x)|<1, \forall x\in[a,b]$, 可知 $|h(x_0)|<1$. 对 $\forall x\neq x_0$, 由 Lagrange 中值定理可知

$$|h(x)|=\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|=|f'(\theta_x)|<1, \quad \theta_x\in(\min\{x,x_0\},\max\{x,x_0\})$$

故 $|h(x)|<1, \forall x\in[a,b]$. 于是记 $L\triangleq\max\limits_{x\in[a,b]}|h(x)|\in(0,1)$. 因此再由 Lagrange 中值定理可得, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1}-x_0|=|f(x_n)-f(x_0)|=|f'(\xi_n)||x_n-x_0|, \quad \xi_n\in(\min\{x_n,x_0\},\max\{x_n,x_0\})$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$|f'(\xi_n)|=\left|\frac{f(x_n)-f(x_0)}{x_n-x_0}\right|=|h(x_n)|\leqslant L$$

进而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1}-x_0|=|f'(\xi_n)||x_n-x_0|\leqslant L|x_n-x_0|\leqslant L^2|x_{n-1}-x_0|\leqslant\cdots\leqslant L^n|x_1-x_0|$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-x_0|=0$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$.

□

命题 2.22 (反向压缩映像)

设 $x_{n+1}=f(x_n), n\in\mathbb{N}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a\in\mathbb{R}, x_n\neq a, \forall n\in\mathbb{N},$$

证明: 若 f 在 $x=a$ 可导, 则 $|f'(a)|\leqslant 1$.

证明 Show/Hide Proof

(反证法) 假设 $|f'(a)|>1$, 由导数定义及极限保号性可知, 存在 $r>1, \delta>0$, 使得

$$\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|\geqslant r>1, \quad \forall x\in[a-\delta,a+\delta].$$

即

$$|f(x)-f(a)|\geqslant r|x-a|, \quad \forall x\in[a-\delta,a+\delta].$$

因为 f 在 $x=a$ 可导以及 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 所以由 Heine 归结原则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(a)$. 又 $x_{n+1}=f(x_n), \forall n\in\mathbb{N}$, 从而等式两边同时令 $n\to\infty$, 可得 $a=f(a)$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-a|=0$, 因此存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall n\geqslant N$, 有

$$|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|\geqslant r|x_n-a|.$$

故对 $\forall n\geqslant N$, 有

$$|x_{n+1}-a|\geqslant r|x_n-a|\geqslant r^2|x_{n-1}-a|\geqslant\cdots\geqslant r^n|x_1-x_0|.$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-a|=+\infty$, 矛盾.

□

2.6.6 利用不等放缩求递推数列极限

例题 2.99 对 $x\geqslant 0$, 定义 $y_n(x)=\sqrt[n]{[x[x\cdots[x]\cdots]]}$, 这里一共 n 层取整, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n(x)$.

笔记 Show/Hide Note

这里求极限运用了递推的想法找关系, 如果直接对取整函数用不等式放缩, 只能得到 $x-1<y_n(x)\leqslant x$, 这没什么用处, 因为放缩太粗糙了.

实际上, 由 Stolz 定理可知, 数列 $\frac{1}{n}$ 次幂的极限与其相邻两项项除的极限近似相等.

解 Show/Hide Solution

显然 $x\in[0,1)$ 时 $y_n(x)=0$,$x\in[1,2)$ 时 $y_n(x)=1$, 这两个式子对任意 n 都成立, 下面来看 $x\geqslant 2$ 时的极限.

令 $u_n(x)=(y_n(x))^n=\overbrace{[x[\cdots[x]\cdots]]}^{n\text{次复合}}\geqslant 0$, 由于单调递增函数的复合仍是单调递增函数, 且 $[x]$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增, 故 $u_n(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 从而由 $u_n(x)$ 的单调性可得

$$u_n(x)\geqslant u_n(2)=\overbrace{[2[\cdots[2]\cdots]]}^{n\text{次复合}}=2^n\to\infty,n\to\infty.$$

再结合 $[x]$ 的基本不等式:$x-1<[x]\leqslant x$ 可知

$$xu_{n-1}(x)-1\leqslant u_n(x)=[xu_{n-1}(x)]\leqslant xu_{n-1}(x),\forall x\geqslant 2.$$

$$\Rightarrow x-\frac{1}{u_{n-1}(x)}\leqslant\frac{u_n(x)}{u_{n-1}(x)}\leqslant x\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\frac{u_n(x)}{u_{n-1}(x)}=x,\forall x\geqslant 2.$$

再根据 Stolz 公式有

$$\lim_{n\to\infty}y_n(x)=\lim_{n\to\infty}u_n(x)^{\frac{1}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln u_n(x)}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}[\ln u_n(x)-\ln u_{n-1}(x)]}=\lim_{n\to\infty}\frac{u_n(x)}{u_{n-1}(x)}=x.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}y_n(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1)\\ 1, & x\in[1,2)\\ x, & x\geqslant 2\end{cases}$$

□

2.6.7 可求通项

2.6.7.1 三角换元求通项

先来看能够直接构造出数列通项的例子. 这类问题只能靠记忆积累. 找不到递推数列通项就很难处理. 一般我们可以猜递推数列通项就是三角函数或双曲三角函数的形式, 再利用三角函数或双曲三角函数的性质递推归纳.

例题 2.100 设 $a_1\in(0,1)$,$a_{n+1}=\sqrt{\frac{1+a_n}{2}}$,$n=1,2,\cdots$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_1a_2\cdots a_n$.

笔记 Show/Hide Note

本题是经典的例子, 注意此类问题如果不能求出通项就无法求出具体值, 本题便是一个能求出通项从而算出极限值的经典例子.

注 Show/Hide Remark

这类问题只能靠记忆积累.

解 Show/Hide Solution

利用

$$\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}},\theta\in\mathbb{R},$$

因为 $a_1\in(0,1)$, 所以一定存在 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$, 使得 $a_1=\cos\theta$. 则 $\theta=\arccos a_1,\sin\theta=\sqrt{1-a_1^2}$. 并且由 $a_{n+1}=\sqrt{\frac{1+a_n}{2}}$,$n=1,2,\cdots$ 可得

$$a_2=\cos\frac{\theta}{2},a_3=\cos\frac{\theta}{2^2},\cdots,a_n=\cos\frac{\theta}{2^{n-1}}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} a_1a_2\cdots a_n = \lim_{n\to\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\cos\frac{\theta}{2^k} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}}{\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}}\prod_{k=0}^{n-1}\cos\frac{\theta}{2^k} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\theta}{2^{n-2}}}{2\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}}\prod_{k=0}^{n-2}\cos\frac{\theta}{2^k}$$

$$= \cdots = \lim_{n\to\infty}\frac{\sin 2\theta}{2^n\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}} = \frac{\sin 2\theta}{2\theta} = \frac{\sin(2\arccos a_1)}{2\arccos a_1} = \frac{a_1\sqrt{1-a_1^2}}{\arccos a_1}.$$

□

例题 2.101 设 $x_1=\sqrt{5}, x_{n+1}=x_n^2-2$, 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1x_2\cdots x_n}{x_{n+1}}.$$

笔记 Show/Hide Note

这类问题只能靠记忆积累. 找不到递推数列通项就很难处理. 一般我们可以猜递推数列通项就是三角函数/双曲三角函数的形式, 再利用三角函数/双曲三角函数的性质递推归纳.

解 Show/Hide Solution

注意到 $\cos x=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解, 因此推测类似的双曲三角函数可以做到. 设 $x_1=2\cosh\theta, \theta\in(0,+\infty)$. 利用

$$\cosh x = 2\cosh^2\frac{x}{2}-1, \forall x\in\mathbb{R},$$

我们归纳可证

$$x_n = 2\cosh(2^{n-1}\theta), n=1,2,\cdots.$$

于是利用 $\sinh(2x)=2\sinh x\cosh x, \forall x\in\mathbb{R}$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1x_2\cdots x_n}{x_{n+1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^n\prod_{k=0}^{n-1}\cosh(2^k\theta)}{2\cosh(2^n\theta)} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^n\sinh\theta\prod_{k=0}^{n-1}\cosh(2^k\theta)}{2\sinh\theta\cosh(2^n\theta)} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n-1}\sinh(2\theta)\prod_{k=1}^{n-1}\cosh(2^k\theta)}{2\sinh\theta\cosh(2^n\theta)}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n-2}\sinh(2^2\theta)\prod_{k=2}^{n-1}\cosh(2^k\theta)}{2\sinh\theta\cosh(2^n\theta)} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sinh 2^n\theta}{2\sinh\theta\cosh(2^n\theta)} = \lim_{n\to\infty}\frac{\tanh 2^n\theta}{2\sinh\theta} = \frac{1}{2\sinh\theta} = 1,$$

这里倒数第二个等号来自 $\lim\limits_{x\to+\infty}\tanh x=1$.

□

例题 2.102 设 $a_1=3, a_n=2a_{n-1}^2-1, n=2,3,\cdots$, 则计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{2^na_1a_2\cdots a_{n-1}}.$$

注 Show/Hide Remark

因为双曲三角函数 $\cosh x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的值域为 $(1,+\infty)$, 并且 $\cosh x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增, 所以一定存在唯一的 $\theta\in(0,+\infty)$, 使得 $a_1=\cosh\theta=3$.

证明 Show/Hide Proof

设 $a_1=\cosh\theta=3, \theta\in(0,+\infty)$. 则利用 $\cosh 2\theta=2\cosh^2\theta-1$, 再结合条件归纳可得

$$a_n = 2a_{n-1}^2-1 = \cosh 2^{n-1}\theta, \quad n=2,3,\cdots.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{2^na_1a_2\cdots a_{n-1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\cosh 2^{n-1}\theta}{2^n\prod_{k=1}^{n-1}\cosh 2^{k-1}\theta} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sinh\theta\cosh 2^{n-1}\theta}{2^n\sinh\theta\prod_{k=1}^{n-1}\cosh 2^{k-1}\theta}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\sinh\theta\cosh 2^{n-1}\theta}{2^{n-1}\sinh 2\theta\prod_{k=2}^{n-1}\cosh 2^{k-1}\theta} = \cdots = \lim_{n\to\infty}\frac{\sinh\theta\cosh 2^{n-1}\theta}{2\sinh 2^{n-1}\theta}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\sinh\theta}{2\tanh 2^{n-1}\theta}\overset{\lim\limits_{n\to\infty}\tanh 2^{n-1}\theta=1}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\frac{\sinh\theta}{2} = \frac{\sqrt{\cosh^2\theta-1}}{2} = \sqrt{2}.$$

□

例题 2.103 设 $y_0 \geqslant 2, y_n = y_{n-1}^2 - 2, n \in \mathbb{N}$, 计算 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n}$.

笔记 Show/Hide Note

关于求和的问题, 要注意求和的通项能否凑成相邻两项相减的形式, 从而就能直接求和消去中间项, 进而将求和号去掉.

注 Show/Hide Remark

因为双曲三角函数 $2\cosh x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的值域为 $(1,+\infty)$, 并且 $2\cosh x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增, 所以一定存在唯一的 $\theta \in (0,+\infty)$, 使得 $y_0 = 2\cosh\theta \geqslant 2$.

证明 Show/Hide Proof

设 $y_0 = 2\cosh\theta, \theta \in (0,+\infty)$, 则利用 $\cosh 2\theta = 2\cosh^2\theta - 1$, 再结合条件归纳可得

$$
\begin{aligned}
y_1 &= y_0^2 - 2 = 4\cosh^2\theta - 2 = 2(2\cosh^2\theta - 1) = 2\cosh 2\theta,\\
y_2 &= y_1^2 - 2 = 4\cosh^2 2\theta - 2 = 2(2\cosh^2 2\theta - 1) = 2\cosh 2^2\theta,\\
&\cdots\cdots\\
y_n &= y_{n-1}^2 - 2 = 4\cosh^2 2^{n-1}\theta - 2 = 2(2\cosh^2 2^{n-1}\theta - 1) = 2\cosh 2^n\theta,\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}
$$

于是

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\prod\limits_{k=0}^{n} 2^{n+1}\cosh 2^k\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh\theta}{2^{n+1}\sinh\theta \prod\limits_{k=0}^{n}\cosh 2^k\theta}\\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh\theta}{2^n \sinh 2\theta \prod\limits_{k=1}^{n}\cosh 2^k\theta} = \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh\theta}{\sinh 2^{n+1}\theta}\\
&= 2\sinh\theta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{e^{2^{n+1}\theta} - e^{-2^{n+1}\theta}} = 2\sinh\theta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{2^{n+1}\theta}}{e^{2^{n+2}\theta} - 1}\\
&= 2\sinh\theta \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{e^{2^{n+1}\theta} - 1} - \frac{1}{e^{2^{n+2}\theta} - 1} \right) = \frac{2\sinh\theta}{e^{2\theta} - 1}\\
&= \frac{e^{\theta} - e^{-\theta}}{e^{\theta}\left(e^{\theta} - e^{-\theta}\right)} = e^{-\theta} = \cosh\theta - \sinh\theta\\
&= \frac{y_0}{2} - \sqrt{\cosh^2\theta - 1} = \frac{y_0}{2} - \sqrt{\frac{y_0^2}{4} - 1}.
\end{aligned}
$$

□

例题 2.104

1. 设 $x_1 = \sqrt{5}, x_{n+1} = x_n^2 - 2$, 计算
$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}.$$
2. 设 $a_1 = 3, a_n = 2a_{n-1}^2 - 1, n = 2, 3, \cdots$, 则计算
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2^n a_1 a_2 \cdots a_{n-1}}.$$
3. 设 $y_0 > 2, y_n = y_{n-1}^2 - 2, n \in \mathbb{N}$, 计算
$$\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{y_n}\right).$$

解 Show/Hide Solution

1.

2.

3.

□

2.6.7.2 直接求通项公式

直接利用高中知识, 求出几类递推数列的通项, 进而求出极限.

命题 2.23 (可直接求通项——类型一)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=pa_n+q$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n=\begin{cases}a_1+(n-1)q, & p=1;\\ \left(a_1-\dfrac{q}{1-p}\right)p^{n-1}+\dfrac{q}{1-p}, & p\neq 1.\end{cases}$$

于是, 当 $p=1$ 时,$\{a_n\}$ 收敛等价于 $q=0$; 当 $p\neq 1$ 时, $\{a_n\}$ 收敛等价于 $|p|<1$ 或 $a_1=\dfrac{q}{1-p}$.

证明 Show/Hide Proof

当 $p=1$ 时, 有 $a_{n+1}-a_n=q$, 所以 $\{a_n\}$ 是以 q 为公差的等差数列, 从而 $a_n=a_1+(n-1)q$.

当 $p\neq 1$ 时, 可设 $a_{n+1}-A=p(a_n-A)$, 即 $a_{n+1}=pa_n+(1-p)A$, 由对应系数相等可知 $(1-p)A=q$, 即 $A=\dfrac{q}{1-p}$, 此时 $\left\{a_n-\dfrac{q}{1-p}\right\}$ 是以 p 为公比的等比数列, 于是

$$a_n-\frac{q}{1-p}=\left(a_1-\frac{q}{1-p}\right)p^{n-1}.$$

即 $a_n=\left(a_1-\dfrac{q}{1-p}\right)p^{n-1}+\dfrac{q}{1-p}$.

□

命题 2.24 (可直接求通项——类型二)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$ (p,q 不全为零), 则可以构造特征方程 $x^2+px+q=0$, 根据 $\Delta=p^2-4q$ 来分类:

(1) 当 $\Delta=0$ 时, 此时特征方程有二重根, 设为 x_0, 则 $a_n=(nC_1+C_2)x_0^n$;

(2) 当 $\Delta\neq 0$ 时, 设特征方程的两个根为 x_1,x_2, 则 $a_n=C_1x_1^n+C_2x_2^n$.

其中 C_1,C_2 是待定常数, 具体可将 a_1,a_2 的值代入解得.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}-Aa_{n+1}=B(a_{n+1}-Aa_n)$, 即 $a_{n+2}-(A+B)a_{n+1}+ABa_n=0$, 结合已知可得 $A+B=-p$, $AB=q$, 即 A,B 就是特征方程 $x^2+px+q=0$ 的两个解.

(1) 当 $\Delta=0$ 时, 此时设特征方程的二重根为 x_0, 即 $A=B=x_0\neq 0$, 于是

$$a_{n+2}-Aa_{n+1}=A(a_{n+1}-Aa_n).$$

从而

$$a_n-Aa_{n-1}=A(a_{n-1}-Aa_{n-2})=\cdots=A^{n-2}(a_2-Aa_1).$$

两边同除以 A^n 就有

$$\frac{a_n}{A^n}-\frac{a_{n-1}}{A^{n-1}}=\frac{a_2-Aa_1}{A^2}.$$

于是

$$\frac{a_n}{A^n}=\frac{a_1}{A}+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{a_k}{A^k}-\frac{a_{k-1}}{A^{k-1}}\right)=\frac{a_1}{A}+(n-1)\cdot\frac{a_2-Aa_1}{A^2}\overset{\text{def}}{=}nC_1+C_2.$$

于是 $a_n=(nC_1+C_2)A^n=(nC_1+C_2)x_0^n$.

(2) 当 $\Delta\neq 0$ 时, 此时设特征方程的两个根为 x_1,x_2, 则 $A=x_1,B=x_2$ 或 $A=x_2,B=x_1$, 于是

$$\begin{cases} a_{n+2}-x_1a_{n+1}=x_2(a_{n+1}-x_1a_n); \\ a_{n+2}-x_2a_{n+1}=x_1(a_{n+1}-x_2a_n). \end{cases}$$

从而

$$\begin{cases} a_n-x_1a_{n-1}=x_2(a_{n-1}-x_1a_{n-2})=x_2^2(a_{n-2}-x_1a_{n-3})=\cdots=x_2^{n-2}(a_2-x_1a_1); \\ a_n-x_2a_{n-1}=x_1(a_{n-1}-x_2a_{n-2})=x_1^2(a_{n-2}-x_2a_{n-3})=\cdots=x_1^{n-2}(a_2-x_2a_1). \end{cases}$$

上面第一个式子两端乘以 x_1 减去第二个式子两端乘以 x_2 得

$$(x_1-x_2)a_n=x_1^{n-1}(a_2-x_2a_1)-x_2^{n-1}(a_2-x_1a_1).$$

即

$$a_n=\frac{x_1^{n-1}(a_2-x_2a_1)-x_2^{n-1}(a_2-x_1a_1)}{x_1-x_2}\overset{\text{def}}{=}C_1x_1^n+C_2x_2^n.$$

□

命题 2.25 (可直接求通项——类型三)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$, 此时对应的特征函数为 $f(x)=\dfrac{Ax+B}{Cx+D}$, 则

(1) 当方程 $f(x)=x$ 只有一个解 x_0 时, 则数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n-x_0}\right\}$ 是等差数列;

(2) 当方程 $f(x)=x$ 有两个解 x_1,x_2 时, 则数列 $\left\{\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}\right\}$ 是等比数列.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 2.26 (可直接求通项——类型四)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{Aa_n^2+B}{2Aa_n+D}$, 此时对应的特征函数为 $f(x)=\dfrac{Ax^2+B}{2Ax+D}$, 则

(1) 当方程 $f(x)=x$ 有两个解 x_1,x_2 时, 则数列 $\left\{\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}\right\}$ 满足 $\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}=\left(\dfrac{a_{n-1}-x_1}{a_{n-1}-x_2}\right)^2$;

(2) 当方程 $f(x)=x$ 只有一个解 x_0 时, 则数列 $\{a_n-x_0\}$ 是等比数列.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

例题 2.105 设 $a_2>a_1>0$, $a_n=\sqrt{a_{n-1}a_{n-2}}(n=3,4,\cdots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限值.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$\ln a_n=\frac{\ln a_{n-1}+\ln a_{n-2}}{2},n=3,4,\cdots.$$

从而

$$\begin{aligned}\ln a_n-\ln a_{n-1}&=\frac{\ln a_{n-2}-\ln a_{n-1}}{2}=-\frac{1}{2}(\ln a_{n-1}-\ln a_{n-2})\\&=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}(\ln a_2-\ln a_1),n=3,4,\cdots.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\ln a_n&=\ln a_1+\sum_{k=2}^{n}(\ln a_k-\ln a_{k-1})=\ln a_1+(\ln a_2-\ln a_1)\sum_{k=2}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2}\\&=\ln a_1+(\ln a_2-\ln a_1)\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1+\frac{1}{2}}\to\ln a_1+\frac{2(\ln a_2-\ln a_1)}{3},n\to\infty.\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a_1\left(\dfrac{a_2}{a_1}\right)^{\frac{2}{3}} = a_1^{\frac{1}{3}}a_2^{\frac{2}{3}}$.

□

2.6.7.3 凑出可求通项的递推数列

利用比值换元等方法, 可以将原本不能直接求通项的递推数列转化成可三角换元或用高中方法求通项的递推数列. 求出通项后, 后续问题就很简单了.

例题 2.106 设 $a > b > 0$, 定义 $a_0 = a, b_0 = b, a_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \dfrac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

注 Show/Hide Remark

这是算数-调和平均数数列, 与算术-几何平均不同, 这个通项以及极限值都可以求出来.

笔记 Show/Hide Note

$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{1}{x_n}\right)$ 是一个经典的可求通项的递推数列 (高中学过), 处理方法必须掌握. 即先求解其特征方程, 然后用 x_{n+1} 分别减去两个特征根再作商, 再将递推式代入这个分式, 反复递推得到一个等比数列, 进而得到 x_n 的通项. 具体步骤见下述证明.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} = \frac{a_nb_n}{a_{n+1}} \Rightarrow a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n = \cdots = a_0b_0 = ab.$$

因此 $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{ab}{a_n}\right)$. 令 $a_n = \sqrt{ab}x_n, x_0 = \sqrt{\dfrac{a}{b}} > 1$, 则 $x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{1}{x_n}\right), \forall n \in \mathbb{N}$. 从而

$$\frac{x_{n+1} - 1}{x_{n+1} + 1} = \frac{\frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) - 1}{\frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) + 1} = \frac{(x_n - 1)^2}{(x_n + 1)^2} = \cdots = \left(\frac{x_0 - 1}{x_0 + 1}\right)^{2^{n+1}} \Rightarrow \frac{x_n - 1}{x_n + 1} = C^{2^n}, C = \frac{x_0 - 1}{x_0 + 1} \in (0, 1).$$

于是 $x_n = \dfrac{1 + C^{2^n}}{1 - C^{2^n}}$. 再由 $a_n = \sqrt{ab}x_n$ 可得

$$a_n = \sqrt{ab}\frac{1 + C^{2^n}}{1 - C^{2^n}} \to \sqrt{ab}, n \to \infty.$$

$$b_n = \frac{ab}{a_n} \to \sqrt{ab}, n \to \infty.$$

□

例题 2.107 设 $a_{n+1} = \dfrac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n}$, 证明: a_n, b_n 收敛到同一极限, 并且在 $a_1 = 2\sqrt{3}, b_1 = 3$ 时, 上述极限值为 π.

笔记 Show/Hide Note

证法一思路:

(1) 因为 a_n, b_n 的递推式都是齐次式, 所以我们尝试比值换元, 将其转化为可求通项的递推数列. 实际上, 我们利用的比值换元是 $c_n = \dfrac{b_n}{a_n}$, 但是为了避免讨论数列 a_n 能否取 0 的情况, 我们就取 $b_n = a_nc_n$.

(2) 三角换元求通项的一些问题: 由递推条件易证 $a_n, b_n \geqslant 0$, 其实当 a_n, b_n 中出现为零的项时, 由递推条件易知 a_n, b_n 后面的所有项都为零, 此时结论平凡. 因此我们只需要考虑 $a_n, b_n > 0$ 的情况. 此时直接设 $\cos x_1 = c_1 = \dfrac{b_1}{a_1}$ 似乎不太严谨. 因为虽然 $c_1 > 0$, 但是 c_1 不一定在 $(0, 1)$ 内, 所以我们需要对其进行分类讨论.

当 $c_1 \in (0, 1)$ 时, 设 $\cos x_1 = c_1 = \dfrac{b_1}{a_1}$, 其中 $x_1 \in (0, \dfrac{\pi}{2})$;

当 $c_1 > 1$ 时, 设 $\cosh x_1 = c_1 = \dfrac{b_1}{a_1}$, 其中 $x_1 \in (0, +\infty)$.

证法二思路:实际上, 我们直接设 $\cos x_1 = c_1 = \dfrac{b_1}{a_1}$, 只要将 x_1 看作一个复数, 就可以避免分类讨论. 因为由复变函数论可知,$\cos x$ 在复数域上的性质与极限等结论与在实数域上相同, 而且由 $c_1 > 0$ 可知, 一定存在一个复数 x_1, 使得 $\cos x_1 = c_1$. 所以这样做是严谨地.(考试的时候最好还是分类讨论书写)

实际上这就是计算圆周率的 Archimedes (阿基米德) – 刘徽方法的迭代形式. 两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 就是单位圆的外切和内接正多边形的半周长. 先求出边数与 n 的关系, 再归纳验证即可.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $b_n = a_n c_n$ 代入有

$$a_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} = \frac{2a_n c_n}{c_n + 1}, a_{n+1}c_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}a_n c_n} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{c_n}{c_{n+1}^2} = \frac{2c_n}{c_n + 1} \Rightarrow c_{n+1} = \sqrt{\frac{c_n + 1}{2}} \tag{2.88}$$

设 $\cos x_1 = c_1 = \dfrac{b_1}{a_1}$, 其中 $x_1 \in \mathbb{C}$, 则由(2.88)式归纳可得 $c_n = \cos\left(\dfrac{x_1}{2^{n-1}}\right)$. 代入回去求 a_n, b_n 有

$$c_n = \frac{b_n}{a_n} = \cos\left(\frac{x_1}{2^{n-1}}\right), b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n} \Rightarrow b_{n+1}^2 = a_{n+1}b_n = \frac{b_{n+1}b_n}{c_{n+1}} \Rightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1}{\cos\left(\frac{x_1}{2^n}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{b_{n+1}}{b_1} = \frac{1}{\cos\left(\frac{x_1}{2}\right)\cos\left(\frac{x_1}{2^2}\right)\cdots\cos\left(\frac{x_1}{2^n}\right)} = \frac{2^n \sin\frac{x_1}{2^n}}{\sin x_1} \Rightarrow b_n = b_1\frac{2^{n-1}\sin\frac{x_1}{2^{n-1}}}{\sin x_1}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{b_n}{c_n} = \frac{b_1\frac{2^{n-1}\sin\frac{x_1}{2^{n-1}}}{\sin x_1}}{\cos\frac{x_1}{2^{n-1}}} = 2^{n-1}\frac{b_1}{\sin x_1}\tan\frac{x_1}{2^{n-1}}, \cos x_1 = c_1 = \frac{b_1}{a_1}$$

由此可见

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \frac{b_1 x_1}{\sin x_1} = \frac{b_1 \arccos\frac{b_1}{a_1}}{\sqrt{1 - \frac{b_1^2}{a_1^2}}} = \frac{a_1 b_1 \arccos\frac{b_1}{a_1}}{\sqrt{a_1^2 - b_1^2}}$$

所以收敛到同一极限对于 $a_1 = 2\sqrt{3}, b_1 = 3$ 的情况有

$$\cos x_1 = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 = \frac{\pi}{6}, \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \frac{b_1 x_1}{\sin x_1} = \pi$$

结论得证.

证法二:用数学归纳法证明 $b_n \leqslant b_{n+1} \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n$. 当 $n = 1$ 时有

$$b_1 \leqslant a_2 = \frac{2}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{b_1}} \leqslant \sqrt{a_1 b_1} \leqslant a_1, \quad b_1 \leqslant b_2 = \sqrt{a_2 b_1} \leqslant a_2,$$

可得 $b_1 \leqslant b_2 \leqslant a_2 \leqslant a_1$.

假设当 n 时结论成立, 即 $b_n \leqslant b_{n+1} \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n$, 下证 $b_{n+1} \leqslant b_{n+2} \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1}$. 由

$$b_{n+1} \leqslant a_{n+2} = \frac{2}{\frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{b_{n+1}}} \leqslant \sqrt{a_{n+1}b_{n+1}} \leqslant a_{n+1},$$

$$b_{n+1} \leqslant b_{n+2} = \sqrt{a_{n+2}b_{n+1}} \leqslant a_{n+2},$$

可得 $b_{n+1} \leqslant b_{n+2} \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1}$, 得证. 故 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, $\{b_n\}$ 单调上升有上界, 故设 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = b$, 则

$$b = \sqrt{ab} \implies b = a.$$

下证极限收敛到 π. 先证明

$$a_n = 3\cdot 2^n \cdot \tan\frac{\pi}{3\cdot 2^n}, \quad b_n = 3\cdot 2^n \cdot \sin\frac{\pi}{3\cdot 2^n}.$$

首先我们有

$$\tan\frac{a}{2} = \frac{\sin\frac{a}{2}}{\cos\frac{a}{2}} = 2\cdot\frac{\sin\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2}}{2\cos^2\frac{a}{2}} = \frac{\sin a}{2\cos^2\frac{a}{2}},$$

又因为

$$\cos a = 2\cos^2\frac{a}{2} - 1,$$

所以

$$\tan\frac{a}{2} = \frac{\sin a}{2\cos^2\frac{a}{2}} = \frac{\sin a}{1+\cos a} = \frac{\sin a\cdot\tan a}{\sin a + \tan a}.$$

当 $n=1$ 时, $a_1=3\cdot 2^1\cdot\tan\dfrac{\pi}{3\cdot 2^1}=2\sqrt{3}$, $b_1=3\cdot 2^1\cdot\sin\dfrac{\pi}{3\cdot 2^1}=3$.

假设 $n=k$ 时成立, 即

$$a_k=3\cdot 2^k\cdot\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^k},\quad b_k=3\cdot 2^k\cdot\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}.$$

当 $n=k+1$ 时,

$$a_{k+1}=\frac{2a_kb_k}{a_k+b_k}=\frac{2\cdot 3\cdot 2^k\cdot\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^k}\cdot\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}}{3\cdot 2^k\left(\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^k}+\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}\right)}=3\cdot 2^{k+1}\cdot\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}},$$

$$b_{k+1}=\sqrt{3\cdot 2^{k+1}\cdot\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}}\cdot 3\cdot 2^k\cdot\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}}=3\cdot 2^{k+1}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}\cdot\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}}}.$$

由于 $2\sin\dfrac{a}{2}\cos\dfrac{a}{2}=\sin a$, 得

$$\sin^2\frac{a}{2}=\frac{1}{2}\sin a\cdot\frac{\sin\frac{a}{2}}{\cos\frac{a}{2}}=\frac{1}{2}\sin a\tan\frac{a}{2},$$

即 $\sin\dfrac{a}{2}=\sqrt{\dfrac{1}{2}\sin a\cdot\tan\dfrac{a}{2}}$, 所以 $b_{k+1}=3\cdot 2^{k+1}\cdot\sin\dfrac{\pi}{3\cdot 2^{k+1}}$, 即 $n=k+1$ 时成立. 所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}3\cdot 2^n\tan\frac{\pi}{3\cdot 2^n}=\pi,$$
$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}3\cdot 2^n\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^n}=\pi.$$

□

例题 2.108 设 $a_n=2^{n-1}-3a_{n-1}, n\geqslant 1$, 求 a_0 的所有可能值, 使得 a_n 严格单调递增.

证明 Show/Hide Proof

直接裂项, 求通项即可得到

$$\frac{a_{n+1}}{(-3)^{n+1}}=\frac{a_n}{(-3)^n}+\frac{2^n}{(-3)^{n+1}}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{(-3)^{n+1}}-\frac{a_n}{(-3)^n}=\frac{2^n}{(-3)^{n+1}}$$
$$\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{(-3)^{n+1}}=\frac{a_0}{(-3)^0}-\frac{1}{3}\left(1+\left(-\frac{2}{3}\right)+\cdots+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)=a_0-\frac{1}{3}\frac{1-\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\frac{5}{3}}$$
$$\Rightarrow\frac{a_n}{(-3)^n}=a_0-\frac{1}{5}\left(1-\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)\Rightarrow a_n=\left(a_0-\frac{1}{5}\right)(-3)^n+\frac{1}{5}2^n.$$

由此可见 $a_0=\dfrac{1}{5}$ 是唯一解.

□

例题 2.109 设 $x_1>0, x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n}$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证明 Show/Hide Proof

解方程 $x^2-x-1=0\Rightarrow\lambda_1=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2},\lambda_2=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$, 于是

$$\frac{x_{n+1}-\lambda_1}{x_{n+1}-\lambda_2}=\frac{1+\frac{1}{x_n}-\lambda_1}{1+\frac{1}{x_n}-\lambda_2}=\frac{(1-\lambda_1)x_n+1}{(1-\lambda_2)x_n+1}=\frac{\lambda_2x_n+1}{\lambda_1x_n+1}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{x_n+\frac{1}{\lambda_2}}{x_n+\frac{1}{\lambda_1}}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{x_n-\lambda_1}{x_n-\lambda_2}$$
$$\Rightarrow\frac{x_{n+1}-\lambda_1}{x_{n+1}-\lambda_2}=\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n\frac{x_1-\lambda_1}{x_1-\lambda_2}\to 0, n\to\infty.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lambda_1=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

□

例题 2.110 设 $a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$, 求 a_n 的通项公式.

证明 Show/Hide Proof

设 $a_n=2b_n$ 则问题转化为已知 $b_{n+1}=\sqrt{\dfrac{b_n+1}{2}}$, 求 b_n 的通项公式. 由例题 2.107, 立即得到

$$a_n=2\cos\frac{\theta_1}{2^{n-1}},\cos\theta_1=\frac{1}{2}a_1.$$

□

2.6.7.4 直接凑出通项

例题 2.111 设 $a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=2a_n^2+2a_n$, 求 a_n 的通项公式.

证明 Show/Hide Proof

$$a_{n+1}=2a_n^2+2a_n=2\left(a_n+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\Rightarrow 2a_{n+1}+1=(2a_n+1)^2=\cdots=(2a_1+1)^{2^n}$$

$$\Rightarrow a_n=\frac{(2a_1+1)^{2^{n-1}}-1}{2}=\frac{2^{2^{n-1}}-1}{2}.$$

□

2.6.7.5 凑裂项

凑裂项: 根据已知的递推式, 将需要求解的累乘或求和的通项凑成裂项的形式, 使得其相邻两项相乘或相加可以抵消中间项, 从而将累乘或求和号去掉.

例题 2.112 设 $a_1=1, a_n=n(a_{n-1}+1), x_n=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $a_n+1=\frac{a_{n+1}}{n+1}$, 从而

$$x_n=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\prod_{k=1}^{n}\frac{a_k+1}{a_k}=\prod_{k=1}^{n}\frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k}=\frac{a_{n+1}}{a_1}\frac{1}{(n+1)!}=\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}.$$

再根据 $a_n=n(a_{n-1}+1)$ 可得

$$\frac{a_n}{n!}=\frac{a_{n-1}}{(n-1)!}+\frac{1}{(n-1)!}.$$

故

$$x_n=\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}=\frac{a_n}{n!}+\frac{1}{n!}=\frac{a_{n-1}}{(n-1)!}+\frac{1}{(n-1)!}+\frac{1}{n!}=\cdots=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\to e.$$

□

例题 2.113 设 $y_0>2, y_n=y_{n-1}^2-2, n\in\mathbb{N}$, 计算 $\prod\limits_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{y_n})$.

笔记 Show/Hide Note

关于累乘的问题, 要注意累乘的通项能否凑成相邻两项相除的形式, 从而就能直接累乘消去中间项, 进而将累乘号去掉.

本题是利用已知条件和平方差公式将累乘的通项能否凑成相邻两项相除的形式.

注 Show/Hide Remark

本题实际上可以三角换元求通项, 见例题 2.103.

证明 Show/Hide Proof

一方面

$$y_n+1=y_{n-1}^2-1=(y_{n-1}-1)(y_{n-1}+1)\Rightarrow y_{n-1}-1=\frac{y_n+1}{y_{n-1}+1}\Rightarrow y_n-1=\frac{y_{n+1}+1}{y_n+1}.$$

另外一方面

$$y_n-2=y_{n-1}^2-4=(y_{n-1}-2)(y_{n-1}+2)\Rightarrow y_n-2=(y_{n-1}-2)y_{n-2}^2\Rightarrow y_n=\sqrt{\frac{y_{n+2}-2}{y_{n+1}-2}}.$$

于是结合 $\lim\limits_{m\to\infty} y_m = +\infty$ 我们有

$$\prod_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{y_n}\right)=\prod_{n=0}^{\infty}\frac{y_n-1}{y_n}=\prod_{n=0}^{\infty}\left(\frac{y_{n+1}+1}{y_n+1}\cdot\sqrt{\frac{y_{n+1}-2}{y_{n+2}-2}}\right)=\lim_{m\to\infty}\prod_{n=0}^{m}\left(\frac{y_{n+1}+1}{y_n+1}\cdot\sqrt{\frac{y_{n+1}-2}{y_{n+2}-2}}\right)$$

$$=\lim_{m\to\infty}\frac{y_{m+1}+1}{y_0+1}\cdot\sqrt{\frac{y_1-2}{y_{m+2}-2}}=\lim_{m\to\infty}\frac{y_{m+1}+1}{\sqrt{y_{m+1}^2-4}}\cdot\frac{\sqrt{y_0^2-4}}{y_0+1}=\frac{\sqrt{y_0^2-4}}{y_0+1}.$$

□

例题 2.114 设 $a_1=2, a_2=8, a_n=4a_{n-1}-a_{n-2}$ $(n=3,4,5,\cdots)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{arccot}a_n^2=\frac{\pi}{12}.$$

证明 Show/Hide Proof

先证明对一切 $n\geqslant 2$, 有

$$a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}=4.$$

当 $n=2$ 时,$a_2^2-a_1a_3=8^2-2\cdot 30=64-60=4$, 成立. 假设对 n 成立, 即 $a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}=4$, 则由 $a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n$, 有

$$a_{n+1}^2-a_na_{n+2}=a_{n+1}^2-a_n(4a_{n+1}-a_n)=a_{n+1}^2-4a_na_{n+1}+a_n^2.$$

又因为 $a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}=4$ 和 $a_n=4a_{n-1}-a_{n-2}$, 所以

$$\begin{aligned}a_{n+1}^2-a_na_{n+2}&=a_{n+1}^2-4a_na_{n+1}+a_n^2=a_{n+1}^2-4a_na_{n+1}+a_{n-1}a_{n+1}+4\\&=(4a_n-a_{n-1})^2-4a_n(4a_n-a_{n-1})+a_{n-1}a_{n+1}+4=4.\end{aligned}$$

因此由数学归纳法知

$$a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}=4,\ \forall n\in\mathbb{N}. \tag{2.89}$$

对 $n\geqslant 2$, 令 $r_n=\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$, 则

$$\arctan r_n-\arctan r_{n+1}=\arctan\frac{r_n-r_{n+1}}{1+r_nr_{n+1}}.$$

由(2.89)式可得

$$r_n-r_{n+1}=\frac{a_n}{a_{n-1}}-\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}}{a_{n-1}a_n}=\frac{4}{a_{n-1}a_n},$$

$$1+r_nr_{n+1}=1+\frac{a_{n+1}}{a_{n-1}}=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{a_{n-1}}=\frac{4a_n}{a_{n-1}},$$

其中最后一步用到 $a_{n-1}+a_{n+1}=4a_n$. 于是

$$\frac{r_n-r_{n+1}}{1+r_nr_{n+1}}=\frac{4/(a_{n-1}a_n)}{4a_n/a_{n-1}}=\frac{1}{a_n^2}.$$

因此

$$\arctan r_n-\arctan r_{n+1}=\arctan\frac{1}{a_n^2}=\operatorname{arccot}(a_n^2).$$

对 $\forall N\geqslant 2$, 令 $S_N=\sum\limits_{n=1}^{N}\operatorname{arccot}(a_n^2)$, 则

$$\begin{aligned}S_N&=\operatorname{arccot}(a_1^2)+\sum_{n=2}^{N}\operatorname{arccot}(a_n^2)\\&=\operatorname{arccot}4+\sum_{n=2}^{N}(\arctan r_n-\arctan r_{n+1})\\&=\arctan\frac{1}{4}+\arctan r_2-\arctan r_{N+1}.\end{aligned}$$

其中 $r_2=\dfrac{a_2}{a_1}=4$, 而 $\arctan 4+\arctan\dfrac{1}{4}=\dfrac{\pi}{2}$, 故

$$S_N=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{a_{N+1}}{a_N}.$$

由递推的特征方程 $r^2-4r+1=0$, 解得两个根为 $\alpha=2+\sqrt{3},\beta=2-\sqrt{3}$, 故由命题 2.24可得

$$a_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\sqrt{3}},\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

因此

$$\lim_{N\to\infty}\frac{a_{N+1}}{a_N}=\alpha=2+\sqrt{3}.$$

又 $\tan\dfrac{5\pi}{12}=2+\sqrt{3}$, 故

$$\arctan(2+\sqrt{3})=\frac{5\pi}{12}.$$

于是

$$\lim_{N\to\infty}S_N=\frac{\pi}{2}-\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{12}.$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{arccot}(a_n^2)=\frac{\pi}{12}.$$

□

2.6.7.6 母函数法求通项

例题 2.115 设

$$a_0=1,a_1=\frac{5}{4},a_n=\frac{(2n+3)a_{n-1}+(2n-3)a_{n-2}}{4n},n=2,3,\cdots.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

注 Show/Hide Remark

注意到形式幂级数法我们不需要担心考虑的 f 的幂级数是否收敛的问题. 因为这个方法最后往往可以算出一个具体的 f, 对这个 f 来说直接用数学归纳法计算验证会发现其 Taylor 多项式的系数恰好就是条件中的数列, 从而整个逻辑严谨. 因此这又是一个从逻辑上来说属于**先猜后证**的方法.

从证明可以看到本题实质上是通过幂级数法求出了 a_n 的通项. 此外考虑 $\dfrac{1}{1-x}f(x)$ 的幂级数并用 Cauchy 积可以导出 $\sum\limits_{k=0}^{n}a_k$ 的信息.

如果要严谨地证明, 就是用数学归纳法证明下述求出来的 a_n 通项表达式 (其实就是下面解出来的 f 的 Taylor 展开式中的通项) 就是满足题目条件的 a_n, 再直接计算其极限即可.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 则 $f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$. 由条件可得

$$\begin{aligned}
&4na_n=(2n+3)a_{n-1}+(2n-3)a_{n-2},\quad n=2,3,\cdots.\\
\Rightarrow\ &4\sum_{n=2}^{\infty}na_nx^n=\sum_{n=2}^{\infty}[(2n+3)a_{n-1}+(2n-3)a_{n-2}]x^n.\\
\Rightarrow\ &4\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n-4a_1x=\sum_{n=1}^{\infty}(2n+5)a_nx^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)a_nx^{n+2}\\
\Rightarrow\ &4x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-5x=2x^2\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+2x^3\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+5x\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+x^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-5x=2x^2\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+2x^3\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+5x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n+x^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-5x$$

$$\Rightarrow (2x^3+2x^2-4x)\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+(x^2+5x)\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=0$$

$$\Rightarrow (2x^3+2x^2-4x)f'(x)+(x^2+5x)f(x)=0.$$

又注意到 $f(0)=a_0=1, f'(0)=a_1=\dfrac{5}{4}$, 故分离变量解上述微分方程得

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{x+2}}{1-x}.$$

因为 $\sqrt{x+2}\in C^{\infty}(\mathbb{R})$, 所以可记 $\sqrt{x+2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$, 则 $\sqrt{3}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n$. 由Cauchy 积收敛定理及推论 9.1知

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{1-x}\cdot\sqrt{x+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}b_k\right)x^n.$$

因此 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\sum\limits_{k=0}^{n}b_k$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

□

例题 2.116 设 $a_{n+1}=a_n+\dfrac{2}{n+1}a_{n-1}, n\geqslant 1, a_0>0, a_1>0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^2}$.

注 Show/Hide Remark

本题采用单调有界只能证明极限存在, 而并不能算出来极限值:

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)^2}-\frac{a_n}{n^2}=\frac{a_n+\frac{2}{n+1}a_{n-1}}{(n+1)^2}-\frac{a_n}{n^2}=\frac{2n^2a_{n-1}-(2n+1)(n+1)a_n}{n^2(n+1)^3}<0$$

注 Show/Hide Remark

这类线性递推数列问题采用母函数方法是通用的, 因为能求出来通项公式. 但是注意一般只有递推中只含 n 的一次项时才能用, 否则得到的是二阶微分方程, 很难解出母函数 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 则根据条件有

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\left(a_n+\frac{2}{n+1}a_{n-1}\right)x^n$$

$$=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+2\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=a_1+xf'(x)+f(x)-a_0+2xf(x)$$

$$\Rightarrow f'(x)+\frac{2x+1}{1-x}f(x)=\frac{a_1-a_0}{1-x}, f(0)=a_0, f'(0)=a_1$$

这是一阶线性微分方程, 容易求出

$$f(x)=\frac{2x^2-6x+5}{(1-x)^3}\frac{a_1-a_0}{4}+\frac{e^{-2x}}{(1-x)^3}\frac{9a_0-5a_1}{4}=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

然后对左边这两个函数 (先不看系数) 做泰勒展开, 关注 x^n 前面的 n^2 项系数, 就对应极限.(利用Cauchy 积计算级数乘积)

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\Rightarrow\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n, \frac{1}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^n$$

$$\frac{2x^2-6x+5}{(1-x)^3}=(2x^2-6x+5)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(5b_n-6b_{n-1}+2b_{n-2})x^n$$

$$b_n=\frac{(n+2)(n+1)}{2}\Rightarrow 5b_n-6b_{n-1}+2b_{n-2}=\frac{1}{2}n^2+O(n)$$

由此可见第一部分对应着极限 $\frac{a_1-a_0}{8}$, 然后算第二部分

$$\frac{e^{-2x}}{(1-x)^3}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-2)^m}{m!}x^m\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^n=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{m+n=k}\frac{(-2)^m}{m!}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^k$$

所以每一个 x^m 项相应的系数是

$$\sum_{k=0}^{m}\frac{(-2)^m}{m!}\frac{(k+2-m)(k+1-m)}{2}=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{m}\frac{(-2)^m}{m!}(m-(k-1))(m-(k-2))$$

由 Stolz 公式和 e^x 的无穷级数展开式可得, 对应的极限为

$$\frac{1}{2}\lim_{m\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=0}^{m}\frac{(-2)^m}{m!}(m^2-(2k-3)m+(k-1)(k-2))}{m^2}=\frac{1}{2}\lim_{m\to\infty}\sum_{k=0}^{m}\frac{(-2)^m}{m!}=\frac{1}{2e^2}$$

这是因为括号里面的 m 一次项和常数项部分, 对应的求和的极限是零, 由 stolz 公式是显然的. 所以第二部分提供了 $\frac{9a_0-5a_1}{8e^2}$, 最终所求极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=\frac{a_1-a_0}{8}+\frac{9a_0-5a_1}{8e^2}$.

□

2.6.7.7 强求通项和强行裂项

若数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty},\{d_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足下列递推条件之一:

1. $a_n=d_na_{n-1}+b_n,n=1,2,\cdots$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-d_na_{n-1})=A$.

则我们都可以考虑对 a_n 进行强行裂项和强求通项, 从而可以将 a_n 写成关于 b_n,d_n 或 A,d_n 的形式, 进而将题目条件和要求进行转化.

命题 2.27 (强求通项和强行裂项)

(1) 若数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty},\{d_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足递推条件:

$$a_n=d_na_{n-1}+b_n,n=1,2,\cdots, \tag{2.90}$$

则令 $c_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=0,1,\cdots$, 一定有

$$a_n=\frac{1}{c_n}\sum_{k=1}^{n}c_kb_k+a_0,n=0,1,\cdots.$$

(2) 若数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{d_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足递推条件:

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-d_na_{n-1})=A, \tag{2.91}$$

则令 $c_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=0,1,\cdots$, 再令 $b_0=1,b_n=a_n-\frac{c_{n-1}a_{n-1}}{c_n},n=1,2,\cdots$, 一定有

$$\lim_{n\to\infty}b_n=A,$$

$$a_n=\frac{1}{c_n}\sum_{k=1}^{n}c_kb_k+a_0,n=0,1,\cdots.$$

♠

注 Show/Hide Remark

此时**只能都对 a_n 进行强行裂项和强求通项**,b_n 和 d_n 都无法通过这种方法强行裂项和强求通项!

笔记 Show/Hide Note

也可以通过观察原数列 a_n 的递推条件直接得到需要构造的数列, 从而将 a_n 强行裂项和强求通项. 具体可见例题

2.117 解法一. (1) 的具体应用可见例题 2.118 笔记; (2) 的具体应用可见例题 2.117 笔记.

证明 Show/Hide Proof

(强行裂项和强求通项的具体步骤)

(1) 若数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty},\{d_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足递推条件(2.90)式, 则令 $c_0=1$, 待定 $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$, 由递推条件(2.90)式可得

$$c_na_n=c_nd_na_{n-1}+c_nb_n,n=1,2,\cdots. \tag{2.92}$$

我们希望 $c_nd_n=c_{n-1},n=2,3,\cdots$, 即 $\dfrac{c_n}{c_{n-1}}=\dfrac{1}{d_n},n=2,3,\cdots$. 从而 $c_n=c_0\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{c_k}{c_{k-1}}=\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=1,2,\cdots$, 且该式对 $n=0$ 也成立. 因此, 令 $c_n=\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=0,1,\cdots$, 则由(2.92)式可知

$$c_na_n=c_nd_na_{n-1}+c_nb_n\Rightarrow c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}=c_nb_n,n=1,2,\cdots.$$

于是

$$a_n=\frac{1}{c_n}(c_na_n-c_0a_0+c_0a_0)=\frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_ka_k-c_{k-1}a_{k-1})+c_0a_0\right]=\frac{1}{c_n}\sum_{k=1}^{n}c_kb_k+a_0,n=0,1,\cdots.$$

这样就完成了对 a_n 的强行裂项和强求通项, 并将 a_n 写成了关于 b_n,d_n 的形式.

(2) 若数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{d_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足递推条件(2.91)式, 则令 $c_0=1$, 待定 $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$, 由递推条件(2.91)式可得

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-d_na_{n-1})=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-c_nd_na_{n-1}}{c_n}=A. \tag{2.93}$$

我们希望 $c_nd_n=c_{n-1},n=2,3,\cdots$, 即 $\dfrac{c_n}{c_{n-1}}=\dfrac{1}{d_n},n=2,3,\cdots$. 从而 $c_n=c_0\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{c_k}{c_{k-1}}=\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=1,2,\cdots$, 且该式对 $n=0$ 也成立. 因此, 令 $c_n=\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{d_k},n=0,1,\cdots$, 则由(2.93)式可知

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-d_na_{n-1})=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-c_nd_na_{n-1}}{c_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}}{c_n}=A. \tag{2.94}$$

于是令 $b_0=1$, 待定 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$, 希望 b_n 满足 $c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1},n=1,2,\cdots$, 即 $b_n=\dfrac{c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}}{c_n}=a_n-\dfrac{c_{n-1}a_{n-1}}{c_n},n=1,2,\cdots$. 因此, 令 $b_0=1,b_n=a_n-\dfrac{c_{n-1}a_{n-1}}{c_n},n=1,2,\cdots$, 则 b_n 满足

$$c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1},n=1,2,\cdots. \tag{2.95}$$

并且由(2.94)式可知

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}}{c_n}=A.$$

从而由(2.95)式可得

$$a_n=\frac{1}{c_n}(c_na_n-c_0a_0+c_0a_0)=\frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_ka_k-c_{k-1}a_{k-1})+c_0a_0\right]=\frac{1}{c_n}\sum_{k=1}^{n}c_kb_k+a_0,n=0,1,\cdots.$$

这样就完成了对 a_n 的强行裂项和强求通项.

□

例题 2.117 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-\lambda a_{n-1})=a,|\lambda|<1$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

笔记 Show/Hide Note

解法二构造数列 c_n,b_n 的思路: 待定数列 c_n 且 $c_0=1$, 由条件可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{c_na_n-\lambda c_na_{n-1}}{c_n}=a$. 希望 $c_{n-1}=\lambda c_n$, 即 $\dfrac{c_n}{c_{n-1}}=\dfrac{1}{\lambda}$, 等价于 $c_n=c_0\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{c_k}{c_{k-1}}=\frac{1}{\lambda^n}$. 该式对 $n=0$ 也成立. 于是令 $c_n=\dfrac{1}{\lambda^n}$, 则由条件可知

$$a=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-\lambda c_na_{n-1}}{c_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}}{c_n}$$

从而待定 b_n, 希望 b_n 满足 $c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}$, 即 $\dfrac{b_n}{\lambda^n}=\dfrac{a_n}{\lambda^n}-\dfrac{a_{n-1}}{\lambda^{n-1}}=\dfrac{a_n-\lambda a_{n-1}}{\lambda^n}$. 于是令 $b_n=a_n-\lambda a_{n-1}$, 则

由条件可知 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty}(a_n - \lambda a_{n-1}) = a, c_n b_n = c_n a_n - c_{n-1}a_{n-1}$. 因此

$$\begin{aligned} a_n =& \frac{1}{c_n}(c_n a_n - c_0 a_0 + c_0 a_0) = \frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_k a_k - c_{k-1}a_{k-1}) + c_0 a_0\right] \\ =& \frac{1}{c_n}\left(\sum_{k=1}^{n} c_k b_k + c_0 a_0\right) = \lambda^n \sum_{k=1}^{n}\frac{b_k}{\lambda^k} + a_0\lambda^n. \end{aligned}$$

这样就完成了对 a_n 的强行裂项和强求通项. 后续计算极限的方法与解法一相同.

解 Show/Hide Solution

解法一 (通过观察直接构造出裂项数列 b_n): 当 $\lambda = 0$ 问题时显然的, 当 $\lambda \neq 0$, 记 $b_n = a_n - \lambda a_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$, 我们有

$$\frac{b_n}{\lambda^n} = \frac{a_n - \lambda a_{n-1}}{\lambda^n} = \frac{a_n}{\lambda^n} - \frac{a_{n-1}}{\lambda^{n-1}}, n = 1, 2, \cdots.$$

上式对 $n = 1, 2, \cdots$ 求和得

$$a_n = \lambda^n \sum_{k=1}^{n}\frac{b_k}{\lambda^k} + a_0\lambda^n, n = 1, 2, \cdots. \tag{2.96}$$

由于 $|\lambda| < 1$, 我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty} a_0\lambda^n = 0$. 于是由 Stolz 定理, 可知当 $\lambda > 0$ 时, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{n+1}}{\lambda^{n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{n+1}} - \frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{1-\lambda} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

当 $\lambda < 0$ 时 (此时分母 $\frac{1}{\lambda^n}$ 不再严格单调递增趋于 $+\infty$, 不满足 Stolz 定理条件. 但是不难发现其奇偶子列严格单调递增趋于 $+\infty$ 满足 Stolz 定理条件, 因此需要分奇偶子列讨论), 对于(2.96)式的偶子列, 由 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n+2}\frac{b_k}{\lambda^k} - \sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}} - \frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{2n+2}}{\lambda^{2n+2}} + \frac{b_{2n+1}}{\lambda^{2n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}} - \frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{b_{2n+2} + \lambda b_{2n+1}}{1-\lambda^2} = \frac{a + \lambda a}{1-\lambda^2} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

对于(2.96)式的奇子列, 由 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n-1}\frac{b_k}{\lambda^k}}{(\frac{1}{\lambda})^{2n-1}} = \frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n-1}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} = \frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} - \frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{2n}}{\lambda^{2n}}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} \xlongequal{\text{因为偶子列的极限}} \frac{a}{\lambda(1-\lambda)} - \frac{a}{\lambda} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

因此无论如何我们都有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \frac{a}{1-\lambda}$.

解法二 (强求通项和强行裂项的标准解法): 令 $c_n = \frac{1}{\lambda^n}, n = 0, 1, \cdots, b_n = a_n - \lambda a_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$, 则由条件可知 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty}(a_n - \lambda a_{n-1}) = a, c_n b_n = c_n a_n - c_{n-1}a_{n-1}$. 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned} a_n =& \frac{1}{c_n}(c_n a_n - c_0 a_0 + c_0 a_0) = \frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_k a_k - c_{k-1}a_{k-1}) + c_0 a_0\right] \\ =& \frac{1}{c_n}\left(\sum_{k=1}^{n} c_k b_k + c_0 a_0\right) = \lambda^n \sum_{k=1}^{n}\frac{b_k}{\lambda^k} + a_0\lambda^n. \end{aligned} \tag{2.97}$$

由于 $|\lambda| < 1$, 我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty} a_0\lambda^n = 0$. 于是由 Stolz 定理, 可知当 $\lambda > 0$ 时, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{n+1}}{\lambda^{n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{n+1}} - \frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{1-\lambda} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

当 $\lambda < 0$ 时 (分母 $\frac{1}{\lambda^n}$ 不再严格单调递增趋于 $+\infty$, 不满足 Stolz 定理条件. 而我们发现其奇偶子列恰好严格单调递

增趋于 $+\infty$ 满足 Stolz 定理条件, 因此需要分奇偶子列讨论), 对于(2.97)式的偶子列, 由 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n+2}\frac{b_k}{\lambda^k}-\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}}-\frac{1}{\lambda^{2n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{2n+2}}{\lambda^{2n+2}}+\frac{b_{2n+1}}{\lambda^{2n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}}-\frac{1}{\lambda^{2n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{b_{2n+2}+\lambda b_{2n+1}}{1-\lambda^2}=\frac{a+\lambda a}{1-\lambda^2}=\frac{a}{1-\lambda}.$$

对于(2.97)式的奇子列, 由 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n-1}\frac{b_k}{\lambda^k}}{(\frac{1}{\lambda})^{2n-1}}=\frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n-1}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}}=\frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}}-\frac{1}{\lambda}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b_{2n}}{\lambda^{2n}}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}}\overset{\text{因为偶子列的极限}}{=\!=\!=}\frac{a}{\lambda(1-\lambda)}-\frac{a}{\lambda}=\frac{a}{1-\lambda}.$$

因此无论如何我们都有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{a}{1-\lambda}$.

□

例题 2.118 设 $a_1=2, a_n=\dfrac{1+\frac{1}{n}}{2}a_{n-1}+\dfrac{1}{n}, n\geqslant 2$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}na_n$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

构造数列 c_n, b_n 的思路: 待定数列 c_n 且 $c_1=1$, 由条件可得 $c_na_n=\dfrac{n+1}{2n}c_na_{n-1}+\dfrac{c_n}{n}$, 希望 c_n 满足 $\dfrac{n+1}{2n}c_n=c_{n-1}, n=2,3,\cdots$, 即 $\dfrac{c_n}{c_{n-1}}=\dfrac{n+1}{n}$, 等价于 $c_n=\prod\limits_{k=2}^{n}\dfrac{2k}{k+1}=\dfrac{(2n)!!}{(n+1)!}$ 且该式对 $n=1$ 也成立. 于是令 $c_n=\dfrac{(2n)!!}{(n+1)!}$, 则由条件可知

$$c_na_n=\frac{n+1}{2n}c_n+\frac{c_n}{n}=c_{n-1}a_{n-1}+\frac{c_n}{n}, n=2,3,\cdots.$$

于是待定 b_n, 希望 b_n 满足 $c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}$, 即 $c_nb_n=\dfrac{c_n}{n}$. 从而令 $b_n=\dfrac{1}{n}$, 则 $c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}$. 因此对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}a_m&=\frac{1}{c_m}(c_ma_m-c_1a_1+c_1a_1)=\frac{1}{c_m}\left[\sum_{n=1}^{m}(c_na_n-c_{n-1}a_{n-1})+c_1a_1\right]\\&=\frac{1}{c_m}\left(\sum_{n=1}^{m}c_nb_n+c_1a_1\right)=\frac{(m+1)!}{(2m)!!}\left(\sum_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!}+2\right).\end{aligned}$$

这样就完成了对 a_n 的强行裂项和强求通项. 后续再利用 Stolz 定理计算极限即可.

证明 Show/Hide Proof

令 $c_n=\dfrac{(2n)!!}{(n+1)!}, b_n=\dfrac{1}{n}, n=1,2,\cdots$, 则由条件可知 $c_nb_n=c_na_n-c_{n-1}a_{n-1}$. 从而对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$c_ma_m-2=c_ma_m-c_1a_1=\sum_{n=2}^{m}(c_na_n-c_{n-1}a_{n-1})=\sum_{n=1}^{m}\frac{c_n}{n}=\sum_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!},$$

从而

$$a_m=\frac{1}{c_m}\left(2+\sum_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!}\right)=\frac{(m+1)!}{(2m)!!}\left(2+\sum_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!}\right).$$

再由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{m\to\infty}ma_m&=\lim_{m\to\infty}m\frac{(m+1)!}{(2m)!!}\left(2+\sum_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!}\right)=\lim_{m\to\infty}\frac{2+\sum\limits_{n=1}^{m}\frac{(2n)!!}{n(n+1)!}}{\frac{(2m)!!}{m(m+1)!}}\\&\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{m\to\infty}\frac{\frac{(2m+2)!!}{(m+1)(m+2)!}}{\frac{(2m+2)!!}{(m+1)(m+2)!}-\frac{(2m)!!}{m(m+1)!}}=\lim_{m\to\infty}\frac{\frac{2m+2}{m+1}}{\frac{2m+2}{m+1}-\frac{m+2}{m}}=\frac{2}{2-1}=2.\end{aligned}$$

□

例题 2.119 设 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$ 存在, 令

$$a_{n+1}=b_n-\frac{na_n}{2n+1},$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

构造数列 c_n 的思路: 令 $c_1=1$, 待定 $\{c_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 由条件可知 $c_{n+1}a_{n+1}=c_{n+1}b_n-\dfrac{n}{2n+1}c_{n+1}a_n$. 希望 $-\dfrac{n}{2n+1}c_{n+1}=c_n$, 则 $\dfrac{c_{n+1}}{c_n}=-\dfrac{2n+1}{n}$, 从而

$$c_n=\prod_{k=1}^{n-1}\frac{c_{k+1}}{c_k}=\prod_{k=1}^{n-1}\left(-\frac{2k+1}{k}\right)=(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)!!}{(n-1)!}$$

该式对 $n=1$ 也成立. 因此令 $c_n=(-1)^{n-1}\dfrac{(2n-1)!!}{(n-1)!}$, 则由条件可知

$$c_{n+1}a_{n+1}=c_{n+1}b_n+c_na_n\Rightarrow c_{n+1}a_{n+1}-c_na_n=c_{n+1}b_n$$

从而

$$a_n=\frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=2}^{n}(c_ka_k-c_{k-1}a_{k-1})+c_1a_1\right]=\frac{1}{c_n}\left[\sum_{k=2}^{n}c_kb_{k-1}+c_1a_1\right]$$

这样就完成了对 a_n 的强行裂项和强求通项.

注 Show/Hide Remark

计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 的思路分析: 如果此时我们将(2.98)中的 $\dfrac{(2n+1)!!}{n!}$ 看作分母, 将 $(-1)^n$ 放到分子上, 那么由Wallis 公式可知分母严格单调递增趋于 $+\infty$, 此时 a_n 满足 Stolz 定理条件. 但是使用一次 Stolz 定理后我们并不能直接得到结果, 并且此时 $(-1)^n$ 仍未消去. 因此我们不采用这种处理方式.

如果此时我们将(2.98)中的 $\dfrac{(-1)^n(2n+1)!!}{n!}$ 看作分母, 则由于 $(-1)^n$ 的振荡性, 导致这个分母不再严格单调递增趋于 $+\infty$, 不满足 Stolz 定理条件. 但是不难发现其奇偶子列严格单调递增趋于 $+\infty$ 满足 Stolz 定理条件, 因此我们可以分奇偶子列进行讨论.

证明 Show/Hide Proof

令 $c_n=(-1)^{n-1}\dfrac{(2n-1)!!}{(n-1)!},n=1,2,\cdots$, 则由条件可知

$$c_{n+1}a_{n+1}=c_{n+1}b_n-\frac{n}{2n+1}c_{n+1}a_n=c_{n+1}b_n+c_na_n,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

从而 $c_{n+1}a_{n+1}-c_na_n=c_{n+1}b_n,\quad\forall n\in\mathbb{N}$. 于是

$$\begin{aligned}a_{n+1}&=\frac{1}{c_{n+1}}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_{k+1}a_{k+1}-c_ka_k)+c_1a_1\right]=\frac{1}{c_{n+1}}\left[\sum_{k=1}^{n}c_{k+1}b_k+c_1a_1\right]\\&=\frac{1}{c_{n+1}}\left[\sum_{k=1}^{n}c_{k+1}b_k+a_1\right]=\frac{(-1)^n\,n!}{(2n+1)!!}\left[\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\frac{(2k+1)!!}{k!}b_k+a_1\right],n\in\mathbb{N}_+.\end{aligned}\tag{2.98}$$

下面计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

由Wallis 公式可知

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{\pi n},n\to\infty.$$

从而我们有

$$\frac{n!}{(2n+1)!!}=\frac{n!}{(2n+1)(2n-1)!!}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)2^n(2n-1)!!}\sim\frac{\sqrt{\pi n}}{n2^{n+1}}=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{n+1}\sqrt{n}},n\to\infty.\tag{2.99}$$

于是由(2.98)(2.99)式以及 Stolz 定理和 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$ 可知, 一方面, 考虑 $\{a_n\}$ 的奇子列, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}a_{2n+1}&=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{2n}(2n)!}{(4n+1)!!}\left[\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k\frac{(2k+1)!!}{k!}b_k+a_1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\pi}\left[\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(4k+1)!!}{(2k)!}b_{2k}-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(4k-1)!!}{(2k-1)!}b_{2k-1}+a_1\right]}{2^{2n+1}\sqrt{2n}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\pi}\left[\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(4k+1)!!}{(2k)!}b_{2k}-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(4k-1)!!}{(2k-1)!}b_{2k-1}\right]}{2^{2n+1}\sqrt{2n}}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\pi}\left[\frac{(4n+1)!!}{(2n)!}b_{2n}-\frac{(4n-1)!!}{(2n-1)!}b_{2n-1}\right]}{2^{2n+1}\sqrt{2n}-2^{2n-1}\sqrt{2n-2}}\\&=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(4n-1)!!}{(2n-1)!}\left(\frac{4n+1}{2n}b_{2n}-b_{2n-1}\right)}{2^{2n+1}\sqrt{n}-2^{2n-1}\sqrt{n-1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{n\to\infty}\frac{2^{2n}\sqrt{2n-1}\left(\frac{4n+1}{2n}b_{2n}-b_{2n-1}\right)}{2^{2n+1}\sqrt{n}-2^{2n-1}\sqrt{n-1}}\end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n-1}\left(\frac{4n+1}{2n} b_{2n} - b_{2n-1}\right)}{4\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n-1}}{4\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(\frac{4n+1}{2n} b_{2n} - b_{2n-1}\right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2-\frac{1}{n}}}{4-\sqrt{1-\frac{1}{n}}} \cdot (2b - b) = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot b = \frac{2}{3} b. \tag{2.100}$$

另一方面, 考虑 $\{a_n\}$ 的偶子列, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^{2n-1}(2n-1)!}{(4n-1)!!} \left[\sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k + a_1\right] = -\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{\pi}\left[\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(4k+1)!!}{(2k)!} b_{2k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{(4k-1)!!}{(2k-1)!} b_{2k-1} + a_1\right]}{2^{2n}\sqrt{2n-1}}$$

$$= -\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{\pi}\left[\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(4k+1)!!}{(2k)!} b_{2k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{(4k-1)!!}{(2k-1)!} b_{2k-1}\right]}{2^{2n}\sqrt{2n-1}} \overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=} -\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{\pi}\left[\frac{(4n-3)!!}{(2n-2)!} b_{2n-2} - \frac{(4n-1)!!}{(2n-1)!} b_{2n-1}\right]}{2^{2n}\sqrt{2n-1} - 2^{2n-2}\sqrt{2n-3}}$$

$$= -\sqrt{\pi} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(4n-3)!!}{(2n-2)!}\left(b_{2n-2} - \frac{4n-1}{2n-1} b_{2n-1}\right)}{2^{2n}\sqrt{2n-1} - 2^{2n-2}\sqrt{2n-3}} = -\lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n-1}\sqrt{2n-2}\left(b_{2n-2} - \frac{4n-1}{2n-1} b_{2n-1}\right)}{2^{2n}\sqrt{2n-1} - 2^{2n-2}\sqrt{2n-3}}$$

$$= -2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n-2}\left(b_{2n-2} - \frac{4n-1}{2n-1} b_{2n-1}\right)}{4\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n-3}} = -2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n-2}}{4\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n-3}} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(b_{2n-2} - \frac{4n-1}{2n-1} b_{2n-1}\right)$$

$$= -2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2-\frac{2}{n}}}{4\sqrt{2-\frac{1}{n}} - \sqrt{2-\frac{3}{n}}} = -2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \cdot (-b) = \frac{2}{3} b. \tag{2.101}$$

故由(2.100)(2.101)式, 再结合子列极限命题 (b)可知

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = \frac{2}{3} b.$$

□

例题 2.120 设 $a_n, b_n > 0, a_1 = b_1 = 1, b_n = a_n b_{n-1} - 2, n \geqslant 2$ 且 b_n 有界, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}$.

笔记 Show/Hide Note

构造数列 c_n 的思路: 观察已知的数列递推条件: $b_n = a_n b_{n-1} - 2$, 可知我们只能对 b_n 进行强行裂项和强求通项. 于是令 $c_1 = 1$, 待定 $\{c_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 则由条件可知 $c_n b_n = a_n c_n b_{n-1} - 2c_n, n \geqslant 2$. 希望 $a_n c_n = c_{n-1}$, 则 $\dfrac{c_n}{c_{n-1}} = \dfrac{1}{a_n}$, 从而 $c_n = \prod\limits_{k=2}^{n} \dfrac{1}{a_k} = \prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{a_k}$. 该式对 $n = 1$ 也成立. 因此, 令 $c_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{a_k}$, 则由条件可知

$$c_n b_n = a_n c_n b_{n-1} - 2c_n = c_{n-1} b_{n-1} - 2c_n, n \geqslant 2.$$

于是

$$c_n b_n - c_{n-1} b_{n-1} = -2c_n, n \geqslant 2.$$

故

$$b_{n+1} = \frac{1}{c_{n+1}} \left[\sum_{k=1}^{n} (c_{k+1} b_{k+1} - c_k b_k) + c_1 b_1\right] = \frac{1}{c_n} \left(1 - 2\sum_{k=1}^{n} c_k\right).$$

这样就完成了对 b_n 的强行裂项和强求通项, 而我们发现 $\sum\limits_{k=1}^{n} c_k = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}$ 恰好就是题目要求的数列极限.

证明 Show/Hide Proof

令 $c_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{a_k}$, 则由条件可知 $c_n > 0$, 且

$$c_n b_n = a_n c_n b_{n-1} - 2c_n = c_{n-1} b_{n-1} - 2c_n, n \geqslant 2.$$

于是

$$c_n b_n - c_{n-1} b_{n-1} = -2c_n, n \geqslant 2.$$

故

$$b_{n+1}=\frac{1}{c_{n+1}}\left[\sum_{k=1}^{n}(c_{k+1}b_{k+1}-c_kb_k)+c_1b_1\right]=\frac{1}{c_n}\left(1-2\sum_{k=1}^{n}c_{k+1}\right).\forall n\in\mathbb{N}.$$

由此可得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}=\sum_{k=1}^{n}c_k=1+\sum_{k=1}^{n}c_{k+1}=1+\frac{1-b_{n+1}c_n}{2}=\frac{3}{2}-\frac{c_nb_{n+1}}{2},\forall n\in\mathbb{N}. \tag{2.102}$$

由于 $a_n,b_n,c_n>0$, 再结合(2.102)式, 可知 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}$ 单调递增且 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}=\frac{3}{2}-\frac{c_nb_{n+1}}{2}\leqslant\frac{3}{2}$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}$ 一定存在. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$. 从而再结合(2.102)式和 b_n 有界可得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3}{2}-\frac{c_nb_{n+1}}{2}\right)=\frac{3}{2}.$$

□

2.6.8 强行 (加强) 归纳法

强行归纳法本质就是“**先猜后证**”. 先待定一个数 (上界等), 然后将这个待定的数利用已知条件和数学归纳法进行验证, 再取特定的值使其满足要求. 或者先猜出递推数列的阶, 再归纳放缩, 用夹逼准则进行证明.

例题 2.121

1. 设 $a_{n+1}=\frac{a_n}{n}+n,a_1=\frac{1}{2}$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}$.
2. 设 $a_n=\sqrt{n+a_{n-1}},a_1=1$. 证明 $a_n=\sqrt{n}+\frac{1}{2}+\frac{1}{8\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

笔记 Show/Hide Note

第 2 题如果不进行归纳得到另外一侧的不等式, 那么我们无法提前判断 a_n 的阶, 那么期望通过 $\sqrt{n+a_{n-1}}=\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{a_{n-1}}{n}}$ 和 Taylor 展开的想法就无法实现.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们证明

$$n-1\leqslant a_n\leqslant n. \tag{2.103}$$

当 $n=1$(2.103)式显然成立, 设 n 时(2.103)式成立, 当 $n+1$ 时, 我们有

$$n\leqslant\frac{n-1}{n}+n\leqslant a_{n+1}=\frac{a_n}{n}+n\leqslant\frac{n}{n}+n=n+1,$$

于是由数学归纳法得(2.103)式. 运用(2.103)式和夹逼准则表明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=1$.

2. 显然 $a_n\geqslant 0,\forall n\in\mathbb{N}$, 进而 $a_n=\sqrt{n+a_{n-1}}\geqslant\sqrt{n}$. 我们证明

$$a_n\leqslant 1+\sqrt{n},\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.104}$$

事实上当 $n=1$ 时(2.104)显然成立. 假设 n 时(2.104)成立, 则 $\forall n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$a_{n+1}=\sqrt{n+1+a_n}\leqslant\sqrt{n+1+2\sqrt{n}}\leqslant 1+\sqrt{n+1},$$

这里最后一个不等号成立的原因是

$$\sqrt{n+2+\sqrt{n}}\leqslant 1+\sqrt{n+1}\iff n+2+\sqrt{n}\leqslant n+1+2\sqrt{n+1}+1\iff\sqrt{n}\leqslant 2\sqrt{n+1}.$$

由数学归纳法知不等式(2.104)成立. 于是 $a_n=\sqrt{n}+O(1)$, 再利用 Taylor 公式

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+O(x^2),\quad x\to 0.$$

我们有

$$a_n=\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{a_{n-1}}{n}}=\sqrt{n}\left(1+\frac{a_{n-1}}{2n}+O\left(\frac{a_{n-1}^2}{n^2}\right)\right)=\sqrt{n}+\frac{a_{n-1}}{2\sqrt{n}}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$=\sqrt{n}+\frac{\sqrt{n-1}+O(1)}{2\sqrt{n}}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sqrt{n}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{1}{n}}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sqrt{n}+\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

再利用得到的 a_n 的渐近公式, 我们有

$$a_n=\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{a_{n-1}}{n}}=\sqrt{n}\left(1+\frac{a_{n-1}}{2n}-\frac{a_{n-1}^2}{8n^2}+o\left(\frac{a_{n-1}^2}{n^2}\right)\right)=\sqrt{n}+\frac{a_{n-1}}{2\sqrt{n}}-\frac{a_{n-1}^2}{8n\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$=\sqrt{n}+\frac{\sqrt{n-1}+\frac{1}{2}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{2\sqrt{n}}-\frac{\left(\sqrt{n-1}+O(1)\right)^2}{8n\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sqrt{n}+\frac{\sqrt{n-1}+\frac{1}{2}}{2\sqrt{n}}-\frac{1}{8\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$=\sqrt{n}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\frac{1}{8\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sqrt{n}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\frac{1}{8\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$
$$=\sqrt{n}+\frac{1}{2}+\frac{1}{8\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

□

例题 2.122 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}\leqslant\frac{a_{n+1}+a_n}{(n+2)^2}(n\in\mathbb{N})$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明 Show/Hide Proof

取 $M>0$, 使得 $a_0\leqslant\frac{M}{1!},a_1<\frac{M}{2!}$, 则可得

$$a_2\leqslant\frac{M}{3^2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{M}{3^2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{M}{3!}.$$

现在假定 $a_k\leqslant M/k!,a_{k+1}\leqslant M/(k+1)!$, 那么对 $k+2$ 有

$$a_{k+2}\leqslant\frac{a_{k+1}+a_k}{(k+2)^2}\leqslant\frac{M}{(k+2)^2}\left(\frac{1}{(k+1)!}+\frac{1}{k!}\right)=\frac{M}{(k+2)!}.$$

故由数学归纳法可得

$$a_n\leqslant\frac{M}{n!},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

□

2.6.9 递推数列综合问题

引理 2.1 (稠密聚点引理)

设 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_{n+1}-x_n)\geqslant 0$ 或者 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_{n+1}-x_n)\leqslant 0$, 则 x_n 的全体聚点要么是空集, 要么是单点集, 要么是区间.(这里允许为 $\pm\infty$)

♡

笔记 Show/Hide Note

子列 $\{x_{n_{k_1}}\},\{x_{n_{k_2}}\}$ 存在的原因: 记

$$A\triangleq\{n\in\mathbb{N}\mid x_n\leqslant c-\delta\},\quad B\triangleq\{n\in\mathbb{N}\mid x_n\geqslant c+\delta\}.$$

由(2.105)式知 A,B 均为 $\mathbb{N}$ 的非空无限子集, 并且存在子列 $\{k_1\}\subseteq A,\{k_2\}\subseteq B$. 因为 A,B 均为 $\mathbb{N}$ 的非空无限子集, 所以对 $\forall k_1\in\{k_1\},k_2\in\{k_2\}$, 都存在

$$l_{k_1}>k_1\text{且}l_{k_1}\in B,\quad l_{k_2}>k_2\text{且}l_{k_2}\in A.$$

于是可取

$$p_{k_1}\triangleq\min\{p\in B\mid p>k_1\},\quad p_{k_2}\triangleq\min\{p\in A\mid p>k_2\}.$$

令 $n_{k_1}=p_{k_1}-1, n_{k_2}=p_{k_2}-1$, 则 $n_{k_1}\notin B$, 否则要么 $n_{k_1}=k_1\notin B$, 要么 $n_{k_1}>k_1$ 且 $n_{k_1}\in B$, 这与 p_{k_1} 最小值定义矛盾! 同理 $n_{k_2}\notin A$. 从而

$$x_{n_{k_1}}<c+\delta, x_{n_{k_1}+1}=x_{p_{k_1}}\geqslant c+\delta,\quad x_{n_{k_2}}>c-\delta, x_{n_{k_2}+1}=x_{p_{k_2}}\leqslant c-\delta.$$

又 $x_n\notin(c-\delta,c+\delta), \forall n\in\mathbb{N}$, 故对 $\forall k_1\in\{k_1\}, k_2\in\{k_2\}$, 都有

$$x_{n_{k_1}}\leqslant c-\delta, x_{n_{k_1}+1}\geqslant c+\delta,\quad x_{n_{k_2}}\geqslant c+\delta, x_{n_{k_2}+1}\leqslant c-\delta.$$

证明 Show/Hide Proof

若 x_n 的全体聚点既不是空集, 也不是单点集, 记

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n=a, \overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n=b, \tag{2.105}$$

这里 a,b 允许为 $\pm\infty$. 若 $c\in(a,b)$ 不是 x_n 的聚点, 那么存在 $\delta\in(0,\min\dfrac{c-a}{2},\dfrac{b-c}{2})$, 使得存在 $N\in\mathbb{N}$, 对任何 $n>N$ 都有 $x_n\notin(c-\delta,c+\delta)$.

又由(2.105)知对任何 $M>N$,存在 $\{n_{k_1}\},\{n_{k_2}\}\subset(M,+\infty)\cap\mathbb{N}$使得

$$x_{n_{k_1}}\leqslant c-\delta, x_{n_{k_1}+1}\geqslant c+\delta,\quad x_{n_{k_2}}\geqslant c+\delta, x_{n_{k_2}+1}\leqslant c-\delta,$$

从而

$$x_{n_{k_1}+1}-x_{n_{k_1}}\geqslant 2\delta,\quad x_{n_{k_2}+1}-x_{n_{k_2}}\leqslant -2\delta,$$

即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,(x_{n+1}-x_n)\geqslant 2\delta,\quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\,(x_{n+1}-x_n)\leqslant -2\delta.$$

这就证明了 $\underline{\lim}\,(x_{n+1}-x_n)<0$ 且 $\overline{\lim}\,(x_{n+1}-x_n)>0$, 矛盾! 故 (a,b) 都是极限点. 这就完成了证明.

□

推论 2.1 (有界数列差分极限为 0 则其闭包一定是闭区间)

有界数列 x_n 如果满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$, 则 x_n 的全体聚点构成一个闭区间 (且这个闭区间的端点就是数列的上下极限).

♡

例题 2.123 设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续,$x_0\in[a,b]$,$x_{n+1}=f(x_n)(n\geqslant 0)$.

1. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$.
2. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_{n+2025}-x_n)=0$, 证明 $\{x_n|n\geqslant 1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

证明 Show/Hide Proof

1. **必要性**: 如果 x_n 收敛, 则显然 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$.

   充分性: 设 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n=L, \underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n=l$. 假设 $\{x_n\}$ 不收敛, 则 $a\leqslant l<L\leqslant b$. 由推论 2.1知,$\{x_n\}$ 的全体聚点构成一个闭区间 $[l,L]$. 任取 $c\in[l,L]$, 则存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

   $$\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=c\implies\lim_{k\to\infty}x_{n_k+1}=\lim_{k\to\infty}(x_{n_k+1}-x_{n_k})+\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=c.$$

   于是由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 可得

   $$c=\lim_{k\to\infty}x_{n_k+1}=\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f(c).$$

   再结合 c 的任意性知

   $$f(c)=c,\quad \forall c\in[l,L].$$

   由于 $[l,L]$ 都是 $\{x_n\}$ 的聚点, 故存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $x_N\in[l,L]$. 由上式可得 $x_{N+1}=f(x_N)=x_N$, 归纳可得 $x_n=x_N, \forall n\in\mathbb{N}$. 此时 $\{x_n\}$ 显然收敛, 矛盾!

2. 简略证明:令 $g=\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{2025个}$, 则对 $\forall q\in\{1,\cdots,2025\}$, 有 $x_{2025(p+1)+q}=g\left(x_{2025p+q}\right)$. 又由条件可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_{2025(p+1)+q}-x_{2025p+q}\right)=0,$$

故由第 1 问可知数列 $\left\{x_{2025p+q}\right\}_{p=1}^{\infty}$ 收敛. 又因为 $\bigcup_{q=1}^{2025}\{2025p+q:p\in\mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{N}$ 的无交并, 所以数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 至多有 2025 个聚点.

严格证明: 先证 $\lim\limits_{p\to\infty}x_{2025p+q}=x_q, q=1,2,\cdots,2025.$

设 $\overline{\lim\limits_{p\to\infty}}x_{2025p+q}=L_q$, $\underline{\lim\limits_{p\to\infty}}x_{2025p+q}=l_q$. 假设 $\left\{x_{2025p+q}\right\}$ 不收敛, 则 $a\leqslant l_q<L_q\leqslant b$.

由推论 2.1知 $\left\{x_{2025p+q}\right\}$ 的全体聚点构成闭区间 $\left[l_q,L_q\right]$. 任取 $a\in\left[l_q,L_q\right]$, 则存在子列 $\left\{x_{2025p_s+q}\right\}$, 使得

$$\lim_{s\to\infty}x_{2025p_s+q}=a\Longrightarrow\lim_{s\to\infty}x_{2025(p_s+1)+q}=\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{2025个}\left(\lim_{s\to\infty}x_{2025p_s+q}\right)=\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{2025个}(a).$$

于是由 a 的任意性知

$$\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{2025个}(a)=a,\quad\forall a\in\left[l_q,L_q\right].$$

因为 $\left[l_q,L_q\right]$ 都是 $\left\{x_{2025p+q}\right\}$ 的聚点, 所以存在 $P\in\mathbb{N}$, 使得 $x_{2025P+q}\in\left[l_q,L_q\right]$. 从而由上式可得

$$x_{2025(P+1)+q}=\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{2025个}\left(x_{2025P+q}\right)=x_{2025P+q},$$

归纳可得

$$x_{2025p+q}=x_{2025P+q},\quad\forall p\geqslant P.$$

此时 $\left\{x_{2025p+q}\right\}$ 显然收敛, 矛盾! 故

$$\lim_{p\to\infty}x_{2025p+q}=x_q,\quad\forall q\in\{1,2,\cdots,2025\}.\tag{2.106}$$

因此 $x_1,\cdots,x_{2025}$ 都是 $\{x_n\}$ 的聚点. 假设 $\{x_n\}$ 有 2026 个不同的聚点, 则必存在子列 $\left\{x_{n_k}\right\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x_0\neq x_1,\cdots,x_{2025}.$$

因此存在 $K>\dfrac{\max\limits_{q=1,\cdots,2025}\left\{N_q\right\}+1}{2025}$, 使得

$$\left|x_{n_k}-x_0\right|<\varepsilon,\quad\forall k>K.\tag{2.107}$$

取 $\varepsilon=\min\limits_{q=1,\cdots,2025}\left\{\dfrac{\left|x_0-x_q\right|}{2}\right\}$, 由(2.106)式知对 $\forall q\in\{1,2,\cdots,2025\}$, 都存在 $N_q\in\mathbb{N}$, 使得

$$\left|x_{2025p+q}-x_q\right|<\varepsilon,\quad\forall p>N_q.\tag{2.108}$$

注意到 $\left\{x_{2025p+q}\right\}, q=1,2,\cdots,2025$ 是 $\{x_n\}$ 的一个分划, 故任取 $k>K$, 存在 $p_k\in\mathbb{N}, q_k\in\{1,2,\cdots,2025\}$, 使得

$$n_k=2025p_k+q_k.$$

从而对 $\forall k>K$, 都有

$$p_k=\frac{n_k-q_k}{2025}>\frac{K-2025}{2025}=\frac{K}{2025}-1>\max_{q=1,\cdots,2025}\left\{N_q\right\}.$$

于是由(2.108)式知, 对 $\forall k>K$, 都有

$$\left|x_{n_k}-x_{q_k}\right|=\left|x_{2025p_k+q_k}-x_{q_k}\right|<\varepsilon.$$

再结合(2.107)式可得, 对 $\forall k>K$, 都有

$$\left|x_0-x_{q_k}\right|\leqslant\left|x_{n_k}-x_0\right|+\left|x_{n_k}-x_{q_k}\right|<2\varepsilon\leqslant\left|x_0-x_{q_k}\right|$$

显然矛盾! 故结论得证.

□

引理 2.2 (Fekete 次可加性引理)

设非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 n, m 有

$$a_{m+n} \leqslant a_m + a_n,$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall k \in \mathbb{N}_+$, 固定 k, 则由带余除法可知, 存在 $q, r \in \mathbb{N}_+$, 使得 $n = kq + r$. 从而由条件可得

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{kq+r}}{n} \leqslant \frac{a_{kq} + a_r}{n} \leqslant \frac{a_{k(q-1)} + a_k}{kq + r} + \frac{a_r}{n} \leqslant \cdots \leqslant \frac{qa_k}{kq + r} + \frac{a_r}{n} \leqslant \frac{a_k}{k} + \frac{a_r}{n}, \forall k \in \mathbb{N}_+.$$

令 $n \to \infty$ 并取上极限得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{n} \leqslant \frac{a_k}{k} < \infty, \forall k \in \mathbb{N}_+. \tag{2.109}$$

再令 $k \to \infty$ 并取下极限可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{n} \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_k}{k} = \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{n} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{n}.$$

故 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛. 注意到 $\{a_n\}$ 非负, 则 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 一定有下界 0, 从而一定存在下确界 $\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$. 于是我们有

$$\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\} \leqslant \frac{a_n}{n}, \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

令 $n \to \infty$ 并取上极限, 再结合 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛和(2.109)式可得

$$\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \leqslant \frac{a_k}{k}, \forall k \in \mathbb{N}_+.$$

再对 k 取下确界即得

$$\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\} \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \leqslant \inf\left\{\frac{a_k}{k}\right\} = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$.

□

推论 2.2

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续非负, 且对任意的 $x, y \geqslant 0$, 有 $f(x + y) \leqslant f(x) + f(y)$.

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在且有限.

♡

注 Show/Hide Remark

$[x]$: 表示 x 的整数部分;$\{x\}$: 表示 x 的小数部分.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知, 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 都有 $f(n + m) \leqslant f(n) + f(m)$. 从而由Fekete 次可加性引理可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n} = \inf\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}.$$

对 $\forall x > 1$, 都存在 $n = [x]$, 使得 $x = n + \{x\}$. 由条件可知

$$f(x) = f(n + \{x\}) \leqslant f(n) + f(\{x\}),$$

$$f(n + 1) = f([x] + 1) = f(x + 1 - \{x\}) \leqslant f(x) + f(1 - \{x\}) \Rightarrow f(x) \geqslant f(n + 1) - f(1 - \{x\}).$$

从而对 $\forall x>1, n=[x]$, 我们都有

$$\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(n)+f(\{x\})}{x}=\frac{f(n)}{n+\{x\}}+\frac{f(\{x\})}{x}=\frac{f(n)}{n}+\frac{f(\{x\})}{x},$$
$$\frac{f(x)}{x} \geqslant \frac{f(n+1)-f(1-\{x\})}{x}=\frac{f(n+1)}{n+\{x\}}+\frac{f(1-\{x\})}{x} \geqslant \frac{f(n+1)}{n+1}+\frac{f(1-\{x\})}{x}.$$

即

$$\frac{f(n+1)}{n+1}+\frac{f(1-\{x\})}{x} \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(n)}{n}+\frac{f(\{x\})}{x}, \forall x>1, n=[x]. \tag{2.110}$$

又由 $f \in C[0,+\infty), \{x\} \in [0,1]$, 因此 $f(\{x\}), f(1-\{x\})$ 都有界. 对(2.110)两边令 $x \to +\infty$, 则同时有 $n \to \infty$, 再分别取上、下极限得到

$$\inf\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(n+1)}{n+1} \leqslant \varliminf_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} \leqslant \varlimsup_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n}=\inf\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\inf\left\{\dfrac{f(n)}{n}\right\}$.

□

例题 2.124 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是递增正数列且对任何正整数 m,n 都有 $a_{mn} \geqslant m a_n$. 设

$$\sup_{n\geqslant 1}\frac{a_n}{n}=A<+\infty,$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=A.$$

证明 Show/Hide Proof

显然

$$\varlimsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{n} \leqslant A.$$

对 $\forall n, N \in \mathbb{N}$, 存在 $q_n \in \mathbb{N}$ 和 $r_n \in [0,N]\cap\mathbb{N}$, 使得 $n=Nq_n+r_n$. 于是由条件可得

$$\frac{a_n}{n}=\frac{a_{Nq_n+r_n}}{Nq_n+r_n} \geqslant \frac{a_{Nq_n}}{Nq_n+r_n} \geqslant \frac{q_n a_N}{Nq_n+N}=\frac{a_N}{N}, \quad \forall n, N \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to +\infty$, 得

$$\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_n}{n} \geqslant \frac{a_N}{N}, \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

再令 $N \to +\infty$, 得

$$\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_n}{n} \geqslant \varlimsup_{N\to\infty}\frac{a_N}{N}=A.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=A.$$

□

例题 2.125 设 $a_n, b_n \geqslant 0$ 且 $a_{n+1}<a_n+b_n$, 同时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明:a_n 也收敛.

笔记 Show/Hide Note

再次回顾命题 2.2的想法. 这个想法再解决递推数列问题中也很常用.

注 Show/Hide Remark

不妨设 $m_k>n_k$ 的原因: 由假设 a_n 不收敛可知, 存在 $\delta>0$, 对 $\forall N>0$, 都存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $|a_m-A| \geqslant \delta$. 从而

取$N=n_1>0$, 则存在$m_1 \in \mathbb{N}$, 使得$|a_{m_1}-A| \geqslant \delta$.

取$N=n_2>0$, 则存在$m_2 \in \mathbb{N}$, 使得$|a_{m_2}-A| \geqslant \delta$.

……

取$N=n_k>0$, 则存在$m_k \in \mathbb{N}$, 使得$|a_{m_k}-A| \geqslant \delta$.

.....

这样就得到了一个子列 $\{a_{m_k}\}$ 满足对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有 $m_k>n_k$ 且 $|a_{m_k}-A|\geqslant\delta$.

证明 Show/Hide Proof

由 $a_{n+1}<a_n+b_n$ 可得

$$a_n=a_1+\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)<a_1+\sum_{i=1}^{n-1}b_i,\forall n\geqslant 2. \tag{2.111}$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 故对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有 $\sum\limits_{i=1}^{n}b_i$ 有界. 再结合 (2.111) 式可知,a_n 也有界. 由聚点定理可知, 存在一个收敛子列 $\{a_{n_k}\}$, 设 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=A<\infty$.

(反证) 假设 a_n 不收敛, 则存在 $\delta>0$ 和一个子列 $\{a_{m_k}\}$, 使得

$$|a_{m_k}-A|\geqslant\delta,\forall n\in\mathbb{N}.$$

不妨设 $m_k>n_k,\forall n\in\mathbb{N}$. 此时分两种情况讨论.

(i) 如果有无穷多个 k, 使得 $a_{m_k}\geqslant A+\delta$ 成立. 再结合条件可得, 对这些 k, 都有

$$a_{m_k}-a_{n_k}=\sum_{i=n_k}^{m_k-1}(a_{i+1}-a_i)<\sum_{i=n_k}^{m_k-1}b_i, \tag{2.112}$$

$$a_{m_k}-a_{n_k}=(a_{m_k}-A)+(A-a_{n_k})\geqslant\delta+(A-a_{n_k}). \tag{2.113}$$

又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛和 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=A$, 所以

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{i=n_k}^{m_k-1}b_i=\lim_{k\to\infty}(A-a_{n_k})=0.$$

于是对 (2.112)(2.113) 式两边同时令 $k\to\infty$, 得到

$$0<\delta\leqslant\lim_{k\to\infty}(a_{m_k}-a_{n_k})\leqslant\lim_{k\to\infty}\sum_{i=n_k}^{m_k-1}b_i=0.$$

上述不等式矛盾.

(ii) 如果有无穷多个 k, 使得 $a_{m_k}\leqslant A-\delta$ 成立. 取 $\{a_{n_k}\}$ 的一个子列 $\{a_{t_k}\}$, 使得 $t_k>m_k,\forall n\in\mathbb{N}$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{t_k}=\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=A$. 再结合条件可得, 对这些 k, 都有

$$a_{t_k}-a_{m_k}=\sum_{i=m_k}^{t_k-1}(a_{i+1}-a_i)<\sum_{i=m_k}^{t_k-1}b_i, \tag{2.114}$$

$$a_{t_k}-a_{m_k}=(a_{t_k}-A)+(A-a_{m_k})\geqslant(a_{t_k}-A)+\delta. \tag{2.115}$$

又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛和 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{t_k}=A$, 所以

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{i=m_k}^{t_k-1}b_i=\lim_{k\to\infty}(a_{t_k}-A)=0.$$

于是对 (2.114)(2.115)式两边同时令 $k\to\infty$, 得到

$$0<\delta\leqslant\lim_{k\to\infty}(a_{t_k}-a_{m_k})\leqslant\lim_{k\to\infty}\sum_{i=m_k}^{t_k-1}b_i=0.$$

上述不等式矛盾. 结论得证.

□

例题 2.126 设 $a_{n+1}=\ln\left(\dfrac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)$,$a_1=1$, 证明: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}2^na_n$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

本题证明的思路分析:

注意到递推函数 $f(x)=\ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增, 且 $a_1=1>0$. 因此直接利用单调分析法归纳证明 $\{a_n\}$ 单调有界且 $a_n\in(0,1]$. 进而得到 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 再利用命题 2.2将 2^na_n 转化为级数的形式. 因为递推函数与 ln 有关, 所以我们考虑作差转换, 即

$$2^{n+1}a_{n+1}=\sum_{k=1}^{n}(2^{k+1}a_{k+1}-2^ka_k)=\sum_{k=1}^{n}2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right)-\frac{1}{2}a_k\right).$$

因此我们只需证明级数 $\sum\limits_{k=1}^{n}2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right)-\frac{1}{2}a_k\right)$ 收敛即可. 考虑其通项 $2^{n+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)-\frac{1}{2}a_n\right)$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 因此利用 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)-\frac{1}{2}a_n&=\ln\frac{a_n+\frac{a_n^2}{2}+\frac{a_n^3}{6}+o(a_n^3)}{a_n}-\frac{1}{2}a_n=\ln\left(1+\frac{a_n}{2}+\frac{a_n^2}{6}+o(a_n^2)\right)-\frac{1}{2}a_n\\&=\frac{a_n}{2}+\frac{a_n^2}{6}+o(a_n^2)-\left(\frac{a_n}{2}+\frac{a_n^2}{6}+o(a_n^2)\right)^2+o(a_n^2)-\frac{1}{2}a_n=\frac{a_n^2}{24},n\to\infty.\end{aligned}$$

故当 n 充分大时, 我们有

$$2^{n+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)-\frac{1}{2}a_n\right)=\frac{1}{24}2^{n+1}a_n^2.$$

于是我们只须证级数 $\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{24}2^{n+1}a_n^2$ 收敛即可. 因此我们需要找到一个收敛级数 $\sum\limits_{k=1}^{n}c_n$, 使得 $2^{n+1}a_n^2$ 被这个收敛级数的通项 c_n 控制, 即当 n 充分大时, 有

$$2^{n+1}a_n^2\leqslant c_n.$$

又题目要证 $\lim\limits_{n\to\infty}2^na_n$ 存在, 说明 $\lim\limits_{n\to\infty}2^na_n$ 一定存在, 从而一定有

$$a_n\sim\frac{c}{2^n},n\to\infty,\tag{2.116}$$

其中 c 为常数. 虽然无法直接证明 (2.116) 式, 但是 (2.116)式给我们提供了一种找 c_n 的想法.(2.116)式表明 a_n 与几何级数的通项近似, 于是一定存在 $\lambda\in(0,1)$, 使得 $a_n\approx\frac{c}{2^n}\leqslant c_0\lambda^n,n\to\infty$. 其中 c_0 为常数. 从而

$$2^{n+1}a_n^2\leqslant c_0^2 2^{n+1}\lambda^{2n}=c_1(2\lambda^2)^n,n\to\infty.$$

故我们只需要保证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2\lambda^2)^n$ 收敛, 就能由级数的比较判别法推出 $\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{24}2^{n+1}a_n^2$ 收敛. 因此我们待定 $\lambda\in(0,1)$, 使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2\lambda^2)^n$ 恰好就是一个几何级数. 于是 $2\lambda^2<1\Rightarrow\lambda<\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故我们只要找到一个恰当的 $\lambda\in\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 使得

$$a_n\leqslant c_0\lambda^n,n\to\infty.\tag{2.117}$$

其中 c_0 为常数, 即可. 我们需要与已知的递推条件联系起来, 因此考虑

$$a_{n+1}\leqslant c_0\lambda^{n+1},n\to\infty.\tag{2.118}$$

又 $a_n\in(0,1]$, 显然将(2.117)与(2.118) 式作商得到

$$a_n\leqslant c_0\lambda^n,n\to\infty\Leftrightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\lambda,n\to\infty\Leftrightarrow\frac{f(a_n)}{a_n}\leqslant\lambda,n\to\infty$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 故上式等价于

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}\leqslant\lambda\Leftrightarrow\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)}{x}\leqslant\lambda$$

注意到 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{x}{2}+o(x)}{x}=\frac{1}{2}$, 所以任取 $\lambda\in\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 即可. 最后根据上述思路严谨地书写证明即可.

(注: 也可以利用 $f(x)$ 的凸性去找 $\lambda \in \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 见下述证明过程.)

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$, 注意到对 $\forall x > 0$, 有

$$f(x) < x \Leftrightarrow \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right) < x \Leftrightarrow \frac{e^x-1}{x} < e^x \Leftrightarrow \ln x > 1 - \frac{1}{x}$$
$$\Leftrightarrow \ln\frac{1}{t} > 1 - t, \text{ 其中} t = \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow \ln t < t - 1, \text{ 其中} t = \frac{1}{x} > 0.$$

上式最后一个不等式显然成立. 因此

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right) < x, \forall x > 0. \tag{2.119}$$

由 $e^x - 1 > x, \forall x \in \mathbb{R}$ 可知

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right) > \ln 1 = 0, \forall x > 0. \tag{2.120}$$

从而由 (2.119)(2.120) 式及 $a_1 = 1$, 归纳可得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_{n+1} = f(a_n) < a_n, \quad a_{n+1} = f(a_n) > 0.$$

故数列 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0. 于是 $a_n \in (0, 1]$, 并且由单调有界原理可知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in [0, 1]$. 对 $a_{n+1} = \ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)$ 两边同时令 $n \to \infty$, 得到

$$A = \ln\left(\frac{e^A-1}{A}\right) \Leftrightarrow Ae^A = e^A - 1 \Leftrightarrow (1-A)e^A = 1.$$

显然上述方程只有唯一解:$A = 0$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 下面证明 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n a_n$ 存在. 由 $a_{n+1} = \ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right)$ 可得, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$2^{n+1}a_{n+1} - 2^n a_n = 2^{n+1}\left[\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right) - \frac{1}{2}a_n\right].$$

从而

$$2^{n+1}a_{n+1} = 2a_1 + \sum_{k=1}^{n} 2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right) - \frac{1}{2}a_k\right) = 2 + \sum_{k=1}^{n} 2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right) - \frac{1}{2}a_k\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

故要证 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n a_n$ 存在, 即证 $\sum\limits_{k=1}^{n} 2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right) - \frac{1}{2}a_k\right)$ 收敛. 注意到

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{\ln\frac{e^x-1}{x} - \frac{1}{2}x}{x^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\frac{x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x} - \frac{1}{2}x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+o(x^2)\right) - \frac{1}{2}x}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+o(x^2) - \left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+o(x^2)\right)^2 + o(x^2) - \frac{1}{2}x}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{24}+o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{24} < 1,
\end{aligned}$$

再结合 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 可得, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right) - \frac{1}{2}a_n}{a_n^2} = \frac{1}{24} < 1$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right) - \frac{1}{2}a_n < a_n^2, \forall n > N. \tag{2.121}$$

由 $f(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$ 可知, $f'(x) = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{e^x}{(e^x-1)^2}$. 注意到对 $\forall x \in (0, 1]$, 都有

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > \frac{e^x}{(e^x-1)^2}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{\ln^2 t} > \frac{t}{(t-1)^2}, \text{ 其中} t = e^x > 1$$

$$\Leftrightarrow \ln t < \frac{t-1}{\sqrt{t}} = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}},\ \text{其中} t = e^x > 1$$

而上式最后一个不等式显然成立(见关于 ln 的常用不等式 A.1). 故 $f''(x) > 0, \forall x \in (0,1]$. 故 f 在 $(0,1]$ 上是下凸函数. 从而由下凸函数的性质 (切割线放缩) 可得,$\forall x \in (0,1]$, 固定 x, 对 $\forall y \in (0,x)$, 都有

$$f'(y)x \leqslant f(x) \leqslant [f(1) - f(y)]x = [\ln(e-1) - f(y)]x. \tag{2.122}$$

注意到

$$\lim_{y\to 0^+} f(y) = \lim_{y\to 0^+} \ln\left(\frac{e^y-1}{y}\right) = \ln\left(\lim_{y\to 0^+}\frac{e^y-1}{y}\right) = \ln 1 = 0,$$

$$\lim_{y\to 0^+} f'(y) = \lim_{y\to 0^+}\left(\frac{e^y}{e^y-1} - \frac{1}{y}\right) = \lim_{y\to 0^+}\frac{e^y(y-1)+1}{y(e^y-1)}$$

$$= \lim_{y\to 0^+}\frac{(1+y+\frac{1}{2}y^2+o(y^2))(y-1)+1}{y^2} = \lim_{y\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}y^2+o(y^2)}{y^2} = \frac{1}{2}.$$

于是令 (2.122) 式 $y \to 0^+$, 得到

$$\frac{1}{2}x = \lim_{y\to 0^+} f'(y)x \leqslant f(x) \leqslant [\ln(e-1) - \lim_{y\to 0^+} f(y)]x = x\ln(e-1), \forall x \in (0,1].$$

又 $a_n \in (0,1]$, 故

$$\frac{1}{2}a_n \leqslant a_{n+1} = f(a_n) \leqslant \ln(e-1)a_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$\frac{1}{2} \leqslant \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \ln(e-1) < \frac{\sqrt{2}}{2}, \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.123}$$

因此

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1}\frac{a_{k+1}}{a_k} \leqslant [\ln(e-1)]^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.124}$$

于是结合 (2.121)(2.124) 式可得对 $\forall n > N$, 我们有

$$2^{n+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_n}-1}{a_n}\right) - \frac{1}{2}a_n\right) < 2^{n+1}a_n^2 \leqslant 2^{n+1}[\ln(e-1)]^{2n-2} = \frac{2}{\ln^2(e-1)}[2\ln^2(e-1)]^n.$$

又由 (2.123)式可知,$2\ln^2(e-1) < 2\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$. 故 $\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{\ln^2(e-1)}[2\ln^2(e-1)]^k$ 收敛. 从而由比较判别法知

$$\sum_{k=1}^{n} 2^{k+1}\left(\ln\left(\frac{e^{a_k}-1}{a_k}\right) - \frac{1}{2}a_k\right)$$

也收敛. 结论得证.

□

例题 2.127 Herschfeld 判别法 设 $p > 1$, 令 $a_n = \sqrt[p]{b_1 + \sqrt[p]{b_2 + \cdots + \sqrt[p]{b_n}}}, b_n > 0$, 证明: 数列 a_n 收敛等价于数列 $\frac{\ln b_n}{p^n}$ 有界.

注 Show/Hide Remark

这个很抽象的结果叫做 Herschfeld 判别法, 但是证明起来只需要单调有界.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $a_2 > a_1$, 假设 $a_n > a_{n-1}$, 则由 $b_n > 0$ 可得

$$a_{n+1} = \sqrt[p]{b_1 + \sqrt[p]{b_2 + \cdots + \sqrt[p]{b_n + \sqrt[p]{b_{n+1}}}}} > \sqrt[p]{b_1 + \sqrt[p]{b_2 + \cdots + \sqrt[p]{b_n}}} = a_n.$$

由数学归纳法可知 $\{a_n\}$ 单调递增.

若 a_n 收敛, 则由单调有界定理可知,a_n 有上界. 即存在 $M > 0$, 使得 $a_n < M, \forall n \in \mathbb{N}$. 从而

$$M > a_n = \sqrt[p]{b_1 + \sqrt[p]{b_2 + \cdots + \sqrt[p]{b_n}}} > \sqrt[p]{0 + \sqrt[p]{0 + \cdots + \sqrt[p]{b_n}}} = b_n^{\frac{1}{p^n}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故

$$\frac{\ln b_n}{p^n} = \ln b_n^{\frac{1}{p^n}} < \ln M, \forall n \in \mathbb{N}.$$

即 $\frac{\ln b_n}{p^n}$ 有界.

若 $\frac{\ln b_n}{p^n}$ 有界, 则存在 $M_1 > 0$, 使得

$$\frac{\ln b_n}{p^n} < M_1, \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.125}$$

记 $C = e^{M_1}$, 则由 (2.125)式可得

$$b_n < e^{M_1 p^n} = C^{p^n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$a_n = \sqrt[p]{b_1 + \sqrt[p]{b_2 + \cdots + \sqrt[p]{b_n}}} < \sqrt[p]{C^p + \sqrt[p]{C^{p^2} + \cdots + \sqrt[p]{C^{p^n}}}} = C\sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}}. \tag{2.126}$$

考虑数列 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt[p]{1 + x_n}, \forall n \in \mathbb{N}$. 显然 $x_n > 0$, 记 $f(x) = \sqrt[p]{1+x}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{p}(1+x)^{\frac{1}{p}-1} < \frac{1}{p} < 1, \forall x > 0.$$

而显然 $f(x) = x$ 有唯一解 $a > 1$, 从而由 Lagrange 中值定理可得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\xi_n \in (\min\{x_n, a\}, \max\{x_n, a\})$, 使得

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = f'(\xi_n)|x_n - a| < \frac{1}{p}|x_n - a|.$$

于是

$$|x_{n+1} - a| < \frac{1}{p}|x_n - a| < \frac{1}{p^2}|x_{n-1} - a| < \cdots < \frac{1}{p^n}|x_1 - a| \to 0, n \to \infty.$$

故 x_n 收敛到 a, 因此 x_n 有界, 即存在 K, 使得 $x_n < K, \forall n \in \mathbb{N}$. 于是结合 (2.126) 可得

$$a_n = C\sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}} = Cx_n < CK, \forall n \in \mathbb{N}.$$

即 a_n 有界, 又因为 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以由单调有界定理可知,a_n 收敛.

□

例题 2.128 设 d 为正整数, 给定 $1 < a \leqslant \frac{d+2}{d+1}, x_0, x_1, \cdots, x_d \in (0, a-1)$, 令 $x_{n+1} = x_n(a - x_{n-d}), n \geqslant d$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求极限.

证明 Show/Hide Proof

证明见 lsz(2024-2025) 数学类讲义的不动点与蛛网图方法部分.

□

例题 2.129 设 x_n 满足当 $|i-j| \leqslant 2$ 时总有 $|x_i - x_j| \geqslant |x_{i+1} - x_{j+1}|$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{n}$ 存在.

注 Show/Hide Remark

仅凭 $|x_{n+1} - x_n|$ 单调递减无法保证极限存在, 只能说明数列 $\frac{x_n}{n}$ 有界, 但是完全有可能其聚点集合是一个闭区间, 所以 $|x_{n+2} - x_n|$ 的递减性是必要的. 本题其实画图来看走势很直观.

证明 Show/Hide Proof

条件等价于 $|x_{n+1} - x_n|, |x_{n+2} - x_n|$ 这两个数列都是单调递减的, 显然非负, 所以它们的极限都存在.

(i) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$, 则由 stolz 公式显然 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

(ii) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_{n+2} - x_n| = 0$, 则奇偶两个子列分别都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{2n}}{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n+2} - x_{2n} = 0, \lim_{n\to\infty} \frac{x_{2n+1}}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1} - x_{2n-1} = 0$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = 0$, 因此下面只需讨论 $|x_{n+1} - x_n|, |x_{n+2} - x_n|$ 的极限都非零的情况.

不妨设 $|x_{n+1} - x_n|$ 单调递减趋于 1(如果极限不是 1 而是别的正数, 考虑 kx_n 这样的数列就可以了), 由于非负递减数列 $|x_{n+2} - x_n|$ 的极限非零, 故存在 $\delta \in (0,1)$ 使得 $|x_{n+2} - x_n| \geqslant \delta$ 恒成立.

(i) 如果 x_n 是最终单调的, 也就是说存在 N 使得 $n>N$ 时 $x_{n+1}-x_n$ 恒正或者恒负, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}-x_n=1$ 或者 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}-x_n=-1$, 再用 stolz 公式可知极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n}$ 存在.

(ii) 如果 x_n 不是最终单调的, 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-x_n|=1$, 所以存在 N 使得 $n>N$ 时恒有 $|x_{n+1}-x_n|\in\left[1,1+\dfrac{\delta}{2}\right]$, 并且 $n>N$ 时 x_n 不是单调的, 故存在 $n>N$ 使得以下两种情况之一成立

(a):$1\leqslant x_{n+1}-x_n\leqslant 1+\dfrac{\delta}{2}, 1\leqslant x_{n+1}-x_{n+2}\leqslant 1+\dfrac{\delta}{2}\Rightarrow |x_{n+2}-x_n|\leqslant\dfrac{\delta}{2}$.

(b):$1\leqslant x_n-x_{n+1}\leqslant 1+\dfrac{\delta}{2}, 1\leqslant x_{n+2}-x_{n+1}\leqslant 1+\dfrac{\delta}{2}\Rightarrow |x_{n+2}-x_n|\leqslant\dfrac{\delta}{2}$.

可见不论哪种情况成立, 都会与 $|x_{n+2}-x_n|\geqslant\delta$ 恒成立矛盾, 结论得证.

□

例题 2.130 设四个正数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\},\{t_n\}$ 满足

$$t_n\in(0,1),\sum_{n=1}^{\infty}t_n=+\infty,\sum_{n=1}^{\infty}b_n<+\infty,\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{t_n}=0,x_{n+1}\leqslant(1-t_n)x_n+a_n+b_n$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

笔记 Show/Hide Note

这类问题直接强求通项即可.

证明 Show/Hide Proof

根据条件有

$$\frac{x_{n+1}}{(1-t_n)\cdots(1-t_1)}\leqslant\frac{x_n}{(1-t_{n-1})\cdots(1-t_1)}+\frac{a_n+b_n}{(1-t_n)\cdots(1-t_1)}$$

$$\frac{x_{n+1}}{(1-t_n)\cdots(1-t_1)}\leqslant x_1+\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k+b_k}{(1-t_k)\cdots(1-t_1)}$$

$$x_{n+1}\leqslant x_1(1-t_n)\cdots(1-t_1)+\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)(1-t_{k+1})\cdots(1-t_n)$$

换元令 $u_n=1-t_n\in(0,1)$, 则

$$\ln\prod_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\ln u_n\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-1)=-\sum_{n=1}^{\infty}t_n=-\infty\Rightarrow\prod_{n=1}^{\infty}u_n=0$$

代入有

$$x_{n+1}\leqslant x_1u_1u_2\cdots u_n+\sum_{k=1}^{n}a_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n+\sum_{k=1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n$$

显然 $x_1u_1u_2\cdots u_n\to 0$, 于是只需要看后面两项. 对于最后一项, 我们待定正整数 $N\leqslant n$, 则有

$$\sum_{k=1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n=\sum_{k=1}^{N}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n+\sum_{k=N+1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n$$

其中 $\sum\limits_{k=N+1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n\leqslant\sum\limits_{k=N+1}^{n}b_k<\sum\limits_{k=N}^{\infty}b_k$, 于是对任意 $\varepsilon>0$, 可以取充分大的 N 使得 $\sum\limits_{k=N+1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n<\varepsilon$, 现在 N 已经取定, 再对前面有限项取极限有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sum_{k=1}^{n}b_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n\leqslant\sum_{k=1}^{N}b_k\overline{\lim_{n\to\infty}}(u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n)+\varepsilon=\varepsilon$$

由此可见最后一项的极限是零, 最后来看中间一项, 记 $s_n=\dfrac{a_n}{t_n}=\dfrac{a_n}{1-u_n}\to 0$, 则对任意 N 有

$$\sum_{k=1}^{n}a_ku_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n=\sum_{k=1}^{n}s_k(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n$$

$$= \sum_{k=1}^{N} s_k(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n + \sum_{k=N+1}^{n} s_k(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n$$

$$\sum_{k=N+1}^{n} s_k(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n \leqslant \sup_{k\geqslant N} s_k \sum_{k=N+1}^{n}(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n \leqslant \sup_{k\geqslant N} s_k$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n \leqslant \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{N} s_k(1-u_k)u_{k+1}u_{k+2}\cdots u_n + \sup_{k\geqslant N} s_k = \sup_{k\geqslant N} s_k$$

再令 $N\to\infty$, 由此可见这一部分的极限也是零, 结论得证.

□

例题 2.131 给定 $x_0 > y_0 > 0$, 对于 $n \geqslant 0$, 归纳地定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)}\sum_{k=0}^{n}(x_k + y_k), \quad y_{n+1} = \left(\prod_{k=0}^{n}(x_k y_k)\right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

证明:

(1) 数列 $\{x_n - y_n\}$ 收敛于零;

(2) 数列 $\{n(x_n - y_n)\}$ 收敛于一个正数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由条件知 $x_0 > y_0 > 0$, 利用均值不等式知

$$x_n = \frac{1}{2n}\sum_{k=0}^{n-1}(x_k + y_k) > \left(\prod_{k=0}^{n-1}(x_k y_k)\right)^{\frac{1}{2n}} = y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

又由题设可知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$x_{n+1} = \frac{2n}{2(n+1)}x_n + \frac{x_n + y_n}{2(n+1)} = x_n - \frac{x_n - y_n}{2n+2}, \tag{2.127}$$

$$\ln y_{n+1} = \frac{2n}{2(n+1)}\ln y_n + \frac{\ln x_n + \ln y_n}{2(n+1)} = \ln y_n - \frac{\ln y_n - \ln x_n}{2n+2}. \tag{2.128}$$

于是

$$x_{n+1} - x_n = \frac{y_n - x_n}{2n+2} < 0 \Longrightarrow \{x_n\} \text{ 严格递减;}$$

$$\ln y_{n+1} - \ln y_n = \frac{\ln x_n - \ln y_n}{2n+2} > 0 \Longrightarrow \{y_n\} \text{ 严格递增.}$$

从而

$$y_0 < \cdots < y_n < x_n < \cdots < x_0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

故由单调有界定理知 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B < \lim\limits_{n\to\infty} x_n = A < +\infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty}(x_n - y_n) = A - B > 0.$$

此时存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$x_n - y_n \geqslant \frac{A-B}{2}, \quad \forall n > N.$$

由 (2.127) 式可得, 对 $\forall n > N$, 有

$$x_n = x_0 + \sum_{k=0}^{n-1}\frac{x_k - y_k}{2k+2} \geqslant x_0 + \sum_{k=N}^{n-1}\frac{x_k - y_k}{2k+2} \geqslant x_0 + \frac{A-B}{2}\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{2k+2}.$$

令 $n\to+\infty$, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty \neq A$, 矛盾! 故 $A = B$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$.

(2) 令 $d_n = x_n - y_n$, 则 $x_n = y_n + d_n$. 进而由 (2.127) (2.128) 式知

$$x_{n+1} = x_n - \frac{d_n}{2n+2}, \quad y_{n+1} = y_n\left(\frac{x_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} = y_n\left(1 + \frac{d_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.129}$$

又注意到不等式

$$(1+x)^t = e^{t\ln(1+x)} \geqslant 1 + t\ln(1+x), \quad \ln(1+x) \geqslant x - \frac{x^2}{2}, \quad \forall x, t \in \mathbb{R}. \tag{2.130}$$

于是对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 一方面, 利用(2.129)(2.130)式我们有

$$\begin{aligned} d_{n+1} = x_{n+1} - y_{n+1} &= y_n + d_n - \frac{d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{d_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} \\ &= y_n + \frac{(2n+1)d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{d_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} \\ &\leqslant y_n + \frac{(2n+1)d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{\ln\left(1+\frac{d_n}{y_n}\right)}{2n+2}\right) \\ &\leqslant y_n + \frac{(2n+1)d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{\frac{d_n}{y_n} - \frac{\left(\frac{d_n}{y_n}\right)^2}{2}}{2n+2}\right) \\ &= \frac{n}{n+1}d_n + \frac{d_n^2}{4(n+1)y_n}. \end{aligned}$$

另一方面, 由Bernoulli 不等式得

$$d_{n+1} = y_n + \frac{(2n+1)d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{d_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} \geqslant y_n + \frac{(2n+1)d_n}{2n+2} - y_n\left(1+\frac{\frac{d_n}{y_n}}{2n+2}\right) = \frac{n}{n+1}d_n.$$

因此

$$\frac{n}{n+1}d_n \leqslant d_{n+1} \leqslant \frac{n}{n+1}d_n + \frac{d_n^2}{4(n+1)y_n} \Longleftrightarrow nd_n \leqslant (n+1)d_{n+1} \leqslant nd_n + \frac{d_n^2}{4y_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

记 $u_n = nd_n$, 则上式等价于

$$x_0 - y_0 = u_1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n + \frac{u_n^2}{4n^2y_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.131}$$

故由单调有界定理知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \in [x_0 - y_0, +\infty]$. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = +\infty$, 则由 (2.131) 式知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_{n+1}-u_n}{u_nu_{n+1}} \leqslant \frac{\frac{u_n^2}{4n^2y_n}}{u_nu_{n+1}} = \frac{u_n}{4n^2y_nu_{n+1}} \leqslant \frac{1}{4n^2y_n} \leqslant \frac{1}{4n^2y_0}.$$

进而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{u_n} &= \sum_{k=n}^{\infty}\left(\frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_{k+1}}\right) + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{u_n} = \sum_{k=n}^{\infty}\left(\frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_{k+1}}\right) \leqslant \sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{4k^2y_0} \\ &= \frac{1}{4y_0}\sum_{k=n}^{\infty}\int_{k-1}^{k}\frac{\mathrm{d}x}{k^2} \leqslant \frac{1}{4y_0}\int_{n-1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \frac{1}{4y_0(n-1)}. \end{aligned}$$

故对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$nd_n = u_n \geqslant \frac{1}{4y_0(n-1)} \Longrightarrow d_n \geqslant \frac{1}{4y_0\left(1-\frac{1}{n}\right)} \geqslant \frac{1}{4y_0} > 0.$$

这与 $\lim\limits_{n\to\infty} d_n = 0$ 矛盾! 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \in [x_0 - y_0, +\infty)$.

□

例题 2.132 $\forall n \in \boldsymbol{Z}^+, u_n = \lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2 + \cdots + u_{n+p}^2) \geqslant 0$, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n < +\infty$.

证明 Show/Hide Proof

由题设可知 $u_n - u_{n+1} = u_{n+1}^2$, 进而

$$u_{n+1}^2 + u_{n+1} - u_n = 0, \quad u_{n+1} = \frac{-1+\sqrt{1+4u_n}}{2}. \tag{2.132}$$

由(2.132)式知 u_n 单调递减且有下界 0, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 存在. 将极限记为 a, 则由 (2.132)式得

$$a^2 = a^2 + a - a = 0 \Longrightarrow a = 0.$$

若存在 n_0 使得 $u_{n_0} = 0$, 则由递推式得 $u_{n_0+1} = 0$, 由数学归纳法, 对所有 $n \geqslant n_0$ 有 $u_n = 0$; 又由 $u_{n_0-1} = u_{n_0} + u_{n_0}^2 = 0$, 向前递推可得对所有 $n \leqslant n_0$ 有 $u_n = 0$. 故 $u_n \equiv 0$, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n = 0 < \infty$. 下设对所有 n 均有 $u_n > 0$, 则由 (2.132)式可得

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{u_n - u_{n+1}}{u_n u_{n+1}} = \frac{u_{n+1}^2}{u_n u_{n+1}} = \frac{u_{n+1}}{u_n}, \quad u_{n+1}(1 + u_{n+1}) = u_n \Longleftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{1 + u_n}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$, 故由 Stolz 定理得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{u_n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1 + u_n} = 1,$$

即 $u_n \sim \dfrac{1}{n}$, $(n \to \infty)$. 此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ 发散, 与题设 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n < \infty$ 矛盾! 故假设不成立. 因此 $u_n \equiv 0$, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n = 0 < \infty$.

□

2.7 分部积分

分析学里流传着一句话: “遇事不决分部积分”.

分部积分在渐近分析中的用法:

(1) 有时候分部积分不能计算出某一积分的具体值, 但是我们可以利用分部积分去估计原积分 (或原含参积分) 的范围. 并且我们可以通过不断分部积分来提高估计的精确程度.

(2) 分部积分也可以转移被积函数的导数.

(3) 分部积分可以改善阶. 通过分部积分提高分母的次方从而增加收敛速度方便估计. 并且可以通过反复分部积分得到更加精细的估计.

(4) 分部积分的优先级 (即优先考虑凑入微分的函数): 三角函数 ($\sin x \cos x$ 等)$\gg$ 指数函数 (e^x 等) $\gg$ 幂函数 (x^n 等) $\gg$ 对数函数 ($\ln x$ 等) $\gg$ 反三角函数 ($\arcsin x, \arccos x$ 等).

定理 2.12 (Newton-Leibniz 公式)

1. 若 $f \in \mathbb{R}[a,b]$, 且有原函数 F, 则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

2. 若函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷积分收敛, 且有原函数 F, 则有

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = F(+\infty) - F(a).$$

若函数 f 在 $(-\infty,a]$ 上无穷积分收敛, 且有原函数 F, 则有

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x = F(a) - F(-\infty).$$

若函数 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的无穷积分收敛, 且有原函数 F, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = F(+\infty) - F(-\infty).$$

♡

定理 2.13 (分部积分公式)

1. 设函数 u, v 在 $[a,b]$ 上连续可微, 则

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)\,v(x)\Big|_a^{+\infty} - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x.$$

2. 设函数 u,v 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微且极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)v(x)$ 存在. 若 $u'v$ 和 uv' 中有一个在 $[a,+\infty)$ 上的无穷积分收敛, 则另一个在 $[a,+\infty)$ 上的无穷积分也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty}u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x=u(x)v(x)\Big|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty}u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

注 Show/Hide Remark

广义积分的分部积分公式形式上与常义积分的分部积分公式一样, 既可用来计算 (已知收敛的) 广义积分, 也能用来证明广义积分收敛.

例题 2.133

$$f(x)=\int_x^{x+1}\sin t^2\mathrm{d}t.$$

证明 $|f(x)|\leqslant\dfrac{1}{x},x>0.$

笔记 Show/Hide Note

证明的想法是利用分部积分在渐近分析中的用法 (1).

证明 Show/Hide Proof

由分部积分可得, 对 $\forall x>0$, 都有

$$\begin{aligned}|f(x)|&=\left|\int_x^{x+1}\sin t^2\mathrm{d}t\right|=\left|\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{\sin u}{2\sqrt{u}}\mathrm{d}u\right|=\left|-\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}u^{-\frac{3}{2}}\cos u\mathrm{d}u-\frac{\cos u}{2\sqrt{u}}\Big|_{x^2}^{(x+1)^2}\right|\\&\leqslant\left|\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}u^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}u\right|+\left|\frac{\cos x}{2x}-\frac{\cos(x+1)}{2(x+1)}\right|=\frac{1}{2}\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right|+\frac{1}{2}\left|\frac{\cos x}{x}-\frac{\cos(x+1)}{(x+1)}\right|\\&=\frac{1}{2x(x+1)}+\frac{x[\cos x-\cos(x+1)]+\cos x}{2x(x+1)}=\frac{1}{2x(x+1)}+\frac{2\sin\frac{1}{2}x\sin\frac{2x+1}{2}+\cos x}{2x(x+1)}\\&\leqslant\frac{1}{2x(x+1)}+\frac{x+1}{2x(x+1)}=\frac{1}{2x(x+1)}+\frac{1}{2x}\leqslant\frac{1}{x}.\end{aligned}$$

□

例题 2.134 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,\ x\in[a,b],\ \int_a^b f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b g(t)\mathrm{d}t,$$

证明:

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b xg(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x&=b\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^b\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\&\leqslant b\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^b\left(\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\&=\int_a^b xg(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

例题 2.135 设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x\sin\frac{1}{y}\mathrm{d}y$, 求 $f'(0)$.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法是利用分部积分在渐近分析中的用法 (3).

解 Show/Hide Solution

注意到

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sin\frac{1}{y}\mathrm{d}y}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y}{x}\xlongequal{令t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to+\infty}t\int_t^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y, \tag{2.133}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\int_0^x\sin\frac{1}{y}\mathrm{d}y}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y}{x}\xlongequal{令t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to-\infty}t\int_t^{-\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y. \tag{2.134}$$

由分部积分可得

$$\int_t^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y=-\int_t^{+\infty}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}\cos y=\frac{\cos y}{y^2}\Big|_{+\infty}^t+\int_t^{+\infty}\cos y\mathrm{d}\frac{1}{y^2}=\frac{\cos t}{t^2}-2\int_t^{+\infty}\frac{\cos y}{y^3}\mathrm{d}y.$$

故对 $\forall t>0$, 我们有

$$\left|\int_t^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y\right|=\left|\frac{\cos t}{t^2}-2\int_t^{+\infty}\frac{\cos y}{y^3}\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{t^2}+2\int_t^{+\infty}\frac{1}{y^3}\mathrm{d}y=\frac{2}{t^2}.$$

即 $\int_t^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y=O\left(\frac{1}{t^2}\right),\forall t>0$. 再结合(2.133)式可知

$$f'_+(0)=\lim_{t\to+\infty}t\int_t^{+\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y=0.$$

同理可得 $f'_-(0)=\lim_{t\to-\infty}t\int_t^{-\infty}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y=0$. 故 $f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)=0$.

□

例题 2.136 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\frac{n^2x}{1+x^2}e^{-n^2x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

证明 Show/Hide Proof

由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{n^2x}{1+x^2}e^{-n^2x^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+\left(\frac{x}{n}\right)^2}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\left(\frac{x}{n}\right)^2}\,\mathrm{d}e^{-x^2}\\&=-\frac{1}{2}\frac{e^{-x^2}}{1+\left(\frac{x}{n}\right)^2}\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{n^2}\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x^2}}{\left[1+\left(\frac{x}{n}\right)^2\right]^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{n^2}\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x^2}}{\left[1+\left(\frac{x}{n}\right)^2\right]^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x^2}}{\left[1+\left(\frac{x}{n}\right)^2\right]^2}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{e^{-x^2}}{2}\Big|_{+\infty}^0=\frac{1}{2},$$

故

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\int_0^{+\infty}\frac{n^2x}{1+x^2}e^{-n^2x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\right|\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{n^2}\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x^2}}{\left[1+\left(\frac{x}{n}\right)^2\right]^2}\mathrm{d}x=\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{2n^2}=0.$$

□

例题 2.137 设 f 是区间 $[0,1]$ 上的连续函数并满足 $0\leqslant f(x)\leqslant x$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geqslant\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

并且上式成为等式当且仅当 $f(x)=x$.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (分部积分): 设 f 是连续函数满足所给的条件, $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F'=f$. 由 $0<f(x)\leqslant x$ 得

$F(x) \leqslant \int_0^x t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x^2$. 因而

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 2F(x)F'(x)\mathrm{d}x = F^2(x)\Big|_0^1 = \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x &= x^2F(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 2xF(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 2xF(x)\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 2f(x)F(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - F^2(x)\Big|_0^1\\ &= \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.\end{aligned}$$

由证明过程可知只有当 $f(x) = x$ 时, 所证不等式成为等式.

证法二 (直接求导法):令

$$F(x) = \int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t - \left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2,$$

则

$$F'(x) = x^2 f(x) - 2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \geqslant x^2 f(x) - 2f(x)\int_0^x t\mathrm{d}t = 0.$$

故

$$\int_0^1 t^2 f(t)\mathrm{d}t - \left(\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t\right)^2 = F(1) \geqslant F(0) = 0.$$

令 $h(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $f(x) = h'(x)$, 从而

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2 h'(x)\mathrm{d}x \xlongequal{\text{分部积分}} \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - 2\int_0^1 xh(x)\mathrm{d}x.$$

因此

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}t - \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \Longleftrightarrow 2\int_0^1 xh(x)\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2. \tag{2.135}$$

再令

$$G(x) = 2\int_0^x th(t)\mathrm{d}t - \left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2,$$

则

$$G'(x) = 2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - 2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

故

$$2\int_0^1 xh(x)\mathrm{d}x - \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 = G(1) \geqslant G(0) = 0.$$

因此(2.135)式成立. 由证明过程可知只有当 $f(x) = x$ 时, 所证不等式成为等式.

□

例题 2.138 设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$ 满足周期 1 且 $\int_0^1 \varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0$. 则对 $f \in C^1[0,1]$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,\mathrm{d}x\right)^2$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

看到 C^1 就知道应该分部积分改善阶来提供收敛性.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$g(x) \triangleq \int_0^x \varphi(y)\,\mathrm{d}y,$$

则由 $\varphi \in C(\mathbb{R})$, $\int_0^1 \varphi(y)\,\mathrm{d}y = 0$, 知 $g(0) = g(1) = 0$, 且 $g \in C(\mathbb{R})$ 以 1 为周期. 记

$$M \triangleq \sup_{x\in\mathbb{R},\, y\in[0,1]} |g(x)f'(y)|.$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 分部积分得

$$\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\left[f(x)g(nx)\right]_0^1 - \frac{1}{n}\int_0^1 f'(x)g(nx)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\int_0^1 f'(x)g(nx)\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\left|\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{1}{n}\int_0^1 |f'(x)|\,|g(nx)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{M}{n}.$$

于是

$$\left(\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{M^2}{n^2} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{M^2}{n^2} < \infty.$$

□

2.8 Laplace 方法

Laplace 方法适用于估计形如 $\int_a^b \left[f(x)\right]^n g(x)\,\mathrm{d}x, n \to \infty$ 的渐近展开式, 其中 $f, g \in C[a,b]$ 且 g 在 [a,b] 上有界; 或者 $\int_a^b e^{f(x,y)}g(y)\mathrm{d}y, x \to +\infty$ 的渐近展开式, 其中 $f, g \in C[a,b]$ 且 g 在 [a,b] 上有界. 实际上, 若要估计的是前者, 我们可以将其转化为后者的形式如下:

$$\int_a^b \left[f(x)\right]^n g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b e^{n\ln f(x)}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

若参变量 n, x 在积分区间上, 或者估计的不是 $n, x \to +\infty$ 处的渐近展开式, 而是其他点处 $(x \to x_0)$ 处的渐近展开式. 我们都可以通过积分换元将其转化为标准形式 $\int_a^b e^{f(x,y)}g(y)\mathrm{d}y, x \to +\infty$, 其中 $f, g \in C[a,b]$.

思路分析: 首先, 由含参量积分的计算规律 (若被积函数含有 $e^{f(x)}$, 则积分得到的结果中一定仍含有 $e^{f(x)}$), 我们可以大致估计积分 $\int_a^b e^{f(x,y)}g(y)\mathrm{d}y, x \to +\infty$ 的结果是 $C_1h_1(x)e^{f(x,b)} - C_2h_2(x)e^{f(x,b)}e^{f(x,a)}$, 其中 C 为常数. 因为指数函数的阶远大于一般初等函数的阶, 这个结果的阶的主体部分就是 $e^{f(x,b)}$ 和 $e^{f(x,a)}$. 而我们注意到到改变指数函数 e^{px+q} 的幂指数部分的常数 p 会对这个指数函数的阶 $(x \to +\infty)$ 产生较大影响, 而改变 q 不会影响这个指数函数的阶. 比如,e^{2x} 比 e^x 高阶 $(x \to +\infty)$. 由此我们可以发现 $e^{f(x,b)}$ 和 $e^{f(x,a)}$ 中的幂指数部分中 $f(x,a), f(x,b)$ 中除常数项外的含 x 项的系数 (暂时叫作指数系数) 对这个函数的阶影响较大. 然而这些系数都是由被积函数中的 $f(x,y)$ 和积分区间决定的, 但是在实际问题中 $f(x,y)$ 的形式已经确定, 因此这些系数仅仅由积分区间决定. 于是当我们只计算某些不同点附近 (充分小的邻域内) 的含参量积分时, 得到的这些系数一般不同, 从而导致这些积分的阶不同. 故我们可以断言这类问题的含参量积分在每一小段上的阶都是不同的. 因此我们只要找到这些不同的阶中最大的阶 (此时最大阶就是主体部分) 就相当于估计出了积分在整个区间 $[a,b]$ 上的阶. 由定积分的几何意义, 我们不难发现当参变量 x 固定时, 并且当积分区间为某一点 y_0 附近时, 只要被积函数的 $e^{f(x,y)}$ 在 y_0 处 (关于 y) 的取值越大, 积分后得到的 (值/充分小邻域内函数与 x 轴围成的面积) 指数系数就会越大, 从而在 y_0 附近的积分的阶也就越大. 综上所述, 当参变量 x 固定时,$f(x,y)$(关于 y) 的最大值点附近的积分就是原积分的主体部分, 在其他区间上的积分全都是余项部分.

然后, 我们将原积分按照上述的积分区间分段, 划分为主体部分和余项部分. 我们知道余项部分一定可以通过放缩、取上下极限等操作变成 0(余项部分的放缩一般需要结合具体问题, 并使用一些放缩技巧来实现. 但是我们

其实只要心里清楚余项部分一定能够通过放缩、取上下极限变成 0 即可), 关键是估计主体部分的阶. 我们注意到主体部分的积分区间都包含在某一点的邻域内, 而一般估计在某个点附近的函数的阶, 我们都会想到利用 Taylor 定理将其在这个点附近展开. 因此我们利用 *Taylor* 定理将主体部分的被积函数的指数部分 $f(x,y)$ 在最大值点附近 (关于 y) 展开 (注意: 此时最多展开到 x^2 项, 如果展开项的次数超过二次, 那么后续要么就无法计算积分, 要么计算就无法得到有效结果, 比如最后积分、取极限得到 $\infty+\infty$ 或 $0\cdot\infty$ 等这一类无效的结果). *Taylor* 展开之后, 我们只需要利用欧拉积分和定积分, 直接计算得到结果即可.

事实上, 若原积分中的有界连续函数 $g(x)$ 在 f 的极值点处不为 0, 则 $g(x)$ 只会影响渐近展开式中的系数, 对整体的阶并不造成影响. 在实际估计中处理 $g(x)$ 的方法:(i) 在余项部分, 直接将 $g(x)$ 放缩成其在相应区间上的上界或下界即可.(ii) 在主体部分, 因为主体部分都包含在 $f(x,y)$(关于 y) 的某些最大值点 y_i 的邻域内, 所以结合 $g(x)$ 的连续性, 直接将 $g(x)$ 用 $g(y_i)$ 代替即可 (将 $g(x)$ 放缩成 $g(y_i)\pm\varepsilon$ 即可). 即相应的主体部分 (y_i 点附近) 乘以 $g(x)$ 相应的函数值 $g(y_i)$. 具体例题见例题 2.147. 也可以采取拟合法处理 $g(x)$, 具体例题见例题 2.148.

若原积分中的有界连续函数 $g(x)$ 在 f 的极值点处为 0, 则在估计积分的阶的时候就要将 $g(x)$ 考虑进去. 需要结合 $g(x)$ 的具体结构、性质进行分析.

严谨的证明过程最好用上下极限和 $\varepsilon-\delta$ 语言书写. 具体严谨的证明书写见例题:例题 2.142,例题 2.143,例题 2.144,例题 2.147.

笔记 Show/Hide Note

Laplace 方法的思路蕴含了一些常用的想法: **分段估计**、**Taylor 定理估阶**. 而严谨的证明书写也使用一些常用方法: **上下极限**、**$\varepsilon-\delta$ 语言**、**拟合法**.

注 Show/Hide Remark

上述 Laplace 方法得到的渐近估计其实比较粗糙, 想要得到更加精细的渐近估计需要用到更加深刻的想法和技巧 (比如 Puiseux 级数展开 (见清疏讲义) 等).

例题 2.139 设 $a_1,a_2,\cdots,a_m>0, m\in\mathbb{N}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max_{1\leqslant j\leqslant m}a_j.$$

注 Show/Hide Remark

熟知, 极限蕴含在 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 的最大值中.

证明 Show/Hide Proof

显然

$$\max_{1\leqslant j\leqslant m}a_j=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\max_{1\leqslant j\leqslant m}a_j^n}\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\leqslant\max_{1\leqslant j\leqslant m}a_j\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}=\max_{1\leqslant j\leqslant m}a_j,\tag{2.136}$$

从而我们证明了(2.136).

□

例题 2.140 设非负函数 $f\in C[a,b]$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=\max_{x\in[a,b]}f(x).$$

注 Show/Hide Remark

熟知, 极限蕴含在 f 的最大值中.

笔记 Show/Hide Note

这两个基本例子也暗示了离散和连续之间有时候存在某种类似的联系.

证明 Show/Hide Proof

事实上记 $f(x_0)=\max\limits_{x\in[a,b]}f(x), x_0\in[a,b]$, 不失一般性我们假设 $x_0\in(a,b)$. 那么对充分大的 $n\in\mathbb{N}$, 我们由积分中值

定理知道存在 $\theta_n \in (x_0 - \frac{1}{2n}, x_0 + \frac{1}{2n})$, 使得

$$f(\theta_n)\sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\int_{x_0-\frac{1}{2n}}^{x_0+\frac{1}{2n}} f^n(x)\mathrm{d}x} \leqslant \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x} \leqslant \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x_0)\mathrm{d}x} = f(x_0)\sqrt[n]{b-a}. \tag{2.137}$$

两边取极限即得(2.137).

□

例题 2.141 设非负严格递增函数 $f \in C[a,b]$, 由积分中值定理我们知道存在 $x_n \in [a,b]$, 使得

$$f^n(x_n) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x.$$

计算 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

证明 Show/Hide Proof

由(上一题) 例题 2.140, 我们知道

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{b-a}}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x} = f(b).$$

注意到 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a,b]$, 我们知道对任何 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = c \in [a,b]$, 都有 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(c) = f(b)$. 又由于 f 为严格递增函数, 因此只能有 $c = b$, 利用命题 1.4 的 (a)(Heine 归结原理), 我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$. 证毕!

□

定理 2.14 (Wallis 公式)

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \sqrt{\pi n} + \frac{\sqrt{\pi}}{8}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \tag{2.138}$$

♡

注 Show/Hide Remark

我们只需要记住 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}, n \to +\infty$ 及其证明即可, 更精细的渐近表达式一般用不到.

笔记 Show/Hide Note

(2.138)式等价于

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} - \sqrt{\pi n}\right] = \frac{\sqrt{\pi}}{8}. \tag{2.139}$$

证明的想法是把(2.139)式用积分表示并运用 Laplace 方法进行估计.

证明 Show/Hide Proof

我们只证明 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}, n \to +\infty$, 更精细的渐近表达式一般不会被考察, 故在此不给出证明.(更精细的渐近表达式的证明可见清疏讲义)

注意到经典积分公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}. \tag{2.140}$$

利用 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们知道

$$\ln\sin^2 x = -\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 + o\left[\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2\right], \tag{2.141}$$

即 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin^2 x}{-(x-\frac{\pi}{2})^2} = -1$. 于是利用(2.141), 对任何 $\varepsilon \in (0,1)$, 我们知道存在 $\delta \in (0,1)$, 使得对任何 $x \in [\frac{\pi}{2}-\delta, \frac{\pi}{2}]$, 都有

$$-(1+\varepsilon)\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 \leqslant \ln\sin^2 x \leqslant -(1-\varepsilon)\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2. \tag{2.142}$$

利用(2.142)式, 现在一方面, 我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{n\ln\sin^2 x}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}-\delta} e^{n\ln\sin^2(\frac{\pi}{2}-\delta)}\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-n(1-\varepsilon)(x-\frac{\pi}{2})^2}\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= (\frac{\pi}{2}-\delta)\sin^{2n}(\frac{\pi}{2}-\delta) + \int_0^{\delta} e^{-n(1-\varepsilon)y^2}\mathrm{d}y \\
&= (\frac{\pi}{2}-\delta)\sin^{2n}(\frac{\pi}{2}-\delta) + \frac{1}{\sqrt{(1-\varepsilon)n}}\int_0^{\delta\sqrt{(1-\varepsilon)n}} e^{-z^2}\mathrm{d}z \\
&\leqslant (\frac{\pi}{2}-\delta)\sin^{2n}(\frac{\pi}{2}-\delta) + \frac{1}{\sqrt{(1-\varepsilon)n}}\int_0^{\infty} e^{-z^2}\mathrm{d}z.
\end{aligned}
$$

另外一方面, 我们有

$$
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}x\mathrm{d}x \geqslant \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-n(1+\varepsilon)(x-\frac{\pi}{2})^2}\mathrm{d}x = \int_0^{\delta} e^{-n(1+\varepsilon)y^2}\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{n(1+\varepsilon)}}\int_0^{\delta\sqrt{n(1+\varepsilon)}} e^{-z^2}\mathrm{d}z.
$$

因此我们有

$$
\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}}\int_0^{\infty} e^{-z^2}\mathrm{d}z \leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon}}\int_0^{\infty} e^{-z^2}\mathrm{d}z,
$$

由 ε 任意性即可得

$$
\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} e^{-z^2}\mathrm{d}z = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
$$

再结合(2.140)式可得

$$
\lim_{n\to\infty}\frac{\pi\sqrt{n}}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
$$

即

$$
\lim_{n\to\infty}\sqrt{\pi n}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 1.
$$

故 $\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}, n\to+\infty.$

□

例题 2.142 求 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x, n\to\infty$ 的等价无穷小.

解 Show/Hide Solution

由 Taylor 定理可知, 对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x\in[0,\delta]$ 时, 有

$$
\frac{x^2}{2}-\varepsilon x^2 \leqslant \ln\left(1+\frac{x^2}{2}\right) \leqslant \frac{x^2}{2}+\varepsilon x^2.
$$

现在, 一方面我们有

$$
\begin{aligned}
\int_0^{\infty}\frac{1}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^n}\int_0^{\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x = \frac{1}{2^n}\left(\int_0^{\delta}\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{1}{2^n}\left(\int_0^{\delta} e^{-n\ln\left(1+\frac{x^2}{2}\right)}\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x\right) \\
&\leqslant \frac{1}{2^n}\left(\int_0^{\delta} e^{-n\left(\frac{x^2}{2}-\varepsilon x^2\right)}\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\infty}\frac{1}{1+\frac{x^2}{2}}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}\mathrm{d}x\right) \\
&\xlongequal{令y=x\sqrt{n\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}} \frac{1}{2^n}\left(\frac{1}{\sqrt{n\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}}\int_0^{\delta\sqrt{n\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}} e^{-y^2}\mathrm{d}y + \frac{\sqrt{2}}{\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)\right) \\
&\leqslant \frac{1}{2^n}\left(\frac{1}{\sqrt{n\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}}\int_0^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y + \frac{\pi\sqrt{2}}{2\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}\right) = \frac{1}{2^n}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}\right).
\end{aligned}
$$

于是

$$
\int_0^{\infty}\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x \leqslant \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}} + \frac{\pi\sqrt{2n}}{2\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}.
$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取上极限得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}}+\frac{\pi\sqrt{2n}}{2\left(1+\frac{\delta^2}{2}\right)^{n-1}}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)}}.$$

再由 ε 的任意性可得 $\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\leqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\frac{1}{2}}}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\frac{1}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2^n}\int_0^\infty\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2^n}\int_0^\delta\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{2}\right)^n}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2^n}\int_0^\delta e^{-n\ln\left(1+\frac{x^2}{2}\right)}\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2^n}\int_0^\delta e^{-n\left(\frac{x^2}{2}+\varepsilon x^2\right)}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{令y=x\sqrt{n\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}\frac{1}{2^n\sqrt{n\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}\int_0^{\delta\sqrt{n\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}e^{-y^2}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}\int_0^{\delta\sqrt{n\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}e^{-y^2}\mathrm{d}y.$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取下极限得到

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2}^n)\mathrm{d}x\geqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}\int_0^{\delta\sqrt{n\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}e^{-y^2}\mathrm{d}y=\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}\int_0^\infty e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\left(\frac{1}{2}+\varepsilon\right)}}.$$

再由 ε 的任意性可得 $\underline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\geqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\frac{1}{2}}}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

因此, 再结合 $\underline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x$, 我们就有

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\leqslant\underline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x\leqslant\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

故 $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty\frac{2^n\sqrt{n}}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. 即 $\int_0^\infty\frac{1}{(2+x^2)^n}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2^n\sqrt{2n}}+o\left(\frac{1}{2^n\sqrt{n}}\right),n\to\infty$.

□

例题 2.143 求 $\int_0^x e^{-y^2}\mathrm{d}y,x\to+\infty$ 的渐近估计 (仅两项).

笔记 Show/Hide Note

因为 $\lim_{x\to+\infty}\int_0^x e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 所以实际上只需要估计

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2}-\int_0^x e^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_0^\infty e^{-y^2}\mathrm{d}y-\int_0^x e^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_x^\infty e^{-y^2}\mathrm{d}y,x\to+\infty.$$

解 Show/Hide Solution

由 *Taylor* 定理可知, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x\in[0,\delta]$ 时, 有

$$2x-\varepsilon x\leqslant x^2+2x\leqslant2x+\varepsilon x.$$

现在, 一方面我们有

$$\begin{aligned}\int_x^\infty e^{-y^2}\mathrm{d}y&\xlongequal{令y=xu}x\int_1^\infty e^{-(xu)^2}\mathrm{d}u\xlongequal{令t=u-1}x\int_0^\infty e^{-(xt+x)^2}\mathrm{d}t\\&=x\int_0^\infty e^{-(xt)^2-2x^2t-x^2}\mathrm{d}t=xe^{-x^2}\int_0^\infty e^{-x^2(t^2+2t)}\mathrm{d}t\\&=xe^{-x^2}\left(\int_0^\delta e^{-x^2(t^2+2t)}\mathrm{d}t+\int_\delta^\infty e^{-x^2(t^2+2t)}\mathrm{d}t\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant xe^{-x^2}\left(\int_0^{\delta} e^{-x^2(2t+\varepsilon t)}\mathrm{d}t+\int_{\delta}^{\infty} e^{-x^2(t+2)}e^{-x^2\delta}\mathrm{d}t\right)\\
&=xe^{-x^2}\left(\frac{1-e^{-(2+\varepsilon)x^2\delta}}{(2+\varepsilon)x^2}+\frac{e^{-2x^2(\delta+1)}}{x^2}\right)\\
&=\frac{e^{-x^2}}{x}\left(\frac{1-e^{-(2+\varepsilon)x^2\delta}}{2+\varepsilon}+e^{-2x^2(\delta+1)}\right).
\end{aligned}$$

于是就有

$$xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\frac{1-e^{-(2+\varepsilon)x^2\delta}}{2+\varepsilon}+e^{-2x^2(\delta+1)}.$$

上式两边同时令 $x\to+\infty$ 并取上极限得到

$$\varlimsup_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\varlimsup_{x\to+\infty}\left(\frac{1-e^{-(2+\varepsilon)x^2\delta}}{2+\varepsilon}+e^{-2x^2(\delta+1)}\right)=\frac{1}{2+\varepsilon}.$$

再由 ε 的任意性可得 $\varlimsup\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\frac{1}{2}$.

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y&\xlongequal{令y=xu} x\int_1^{\infty} e^{-(xu)^2}\mathrm{d}u\xlongequal{令t=u-1} x\int_0^{\infty} e^{-(xt+x)^2}\mathrm{d}t\\
&=x\int_0^{\infty} e^{-(xt)^2-2x^2t-x^2}\mathrm{d}t=xe^{-x^2}\int_0^{\infty} e^{-x^2(t^2+2t)}\mathrm{d}t\\
&\geqslant xe^{-x^2}\int_0^{\delta} e^{-x^2(t^2+2t)}\mathrm{d}t\geqslant xe^{-x^2}\int_0^{\delta} e^{-x^2(2t-\varepsilon t)}\mathrm{d}t\\
&=xe^{-x^2}\cdot\frac{1-e^{-(2-\varepsilon)x^2\delta}}{(2-\varepsilon)x^2}.
\end{aligned}$$

于是就有

$$xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\geqslant\frac{1-e^{-(2-\varepsilon)x^2\delta}}{(2-\varepsilon)x^2}.$$

上式两边同时令 $x\to+\infty$ 并取下极限得到

$$\varliminf_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\geqslant\varliminf_{x\to+\infty}\frac{1-e^{-(2-\varepsilon)x^2\delta}}{(2-\varepsilon)x^2}=\frac{1}{2-\varepsilon}.$$

再由 ε 的任意性可得 $\varliminf\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\geqslant\frac{1}{2}$.

因此, 再结合 $\varliminf\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\varlimsup\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y$, 我们就有

$$\frac{1}{2}\leqslant\varliminf_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\varlimsup_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant\frac{1}{2}.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$, 即 $\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{e^{-x^2}}{2x}+o\left(\frac{e^{-x^2}}{x}\right),x\to+\infty$.

因此 $\int_0^{x} e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2}-\int_x^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2}-\frac{e^{-x^2}}{2x}+o\left(\frac{e^{-x^2}}{x}\right),x\to+\infty$.

□

例题 2.144 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}\left(1-\left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right|\right)^n\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

由 Taylor 定理可知, 对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $\delta\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得当 $x\in[0,\delta]$ 时, 有

$$-t-\varepsilon t\leqslant\ln(1-\sin t)\leqslant-t+\varepsilon t.$$

此时, 我们有

$$\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\xlongequal{令x=nt} n\int_0^{10}(1-|\sin t|)^n\mathrm{d}t=n\int_0^{10}e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t$$

$$
\begin{aligned}
&= n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{\pi-\delta}^{\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{\pi+\delta}^{2\pi-\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t \\
&\quad + n\int_{2\pi-\delta}^{2\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{2\pi+\delta}^{3\pi-\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi-\delta}^{3\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi+\delta}^{10} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t \\
&= n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{\pi-\delta}^{\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{\pi+\delta}^{2\pi-\delta} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t \\
&\quad + n\int_{2\pi-\delta}^{2\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{2\pi+\delta}^{3\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi-\delta}^{3\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi+\delta}^{10} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t. \qquad (2.143)
\end{aligned}
$$

由积分换元可得

$$
\begin{aligned}
n\int_{\pi-\delta}^{\pi} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t &\xlongequal{令u=\pi-t} -n\int_{\delta}^{0} e^{n\ln(1-\sin(\pi-u))}\mathrm{d}u = n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin u)}\mathrm{d}u, \\
n\int_{\pi}^{\pi+\delta} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t &\xlongequal{令u=t-\pi} n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1+\sin(\pi+u))}\mathrm{d}u = n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin u)}\mathrm{d}u, \\
n\int_{\pi+\delta}^{2\pi-\delta} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t &\xlongequal{令u=t-\pi} \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1+\sin(\pi+u))}\mathrm{d}u = \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin u)}\mathrm{d}u, \\
n\int_{2\pi+\delta}^{3\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t &\xlongequal{令u=t-2\pi} \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin(2\pi+u))}\mathrm{d}u = \int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1+\sin u)}\mathrm{d}u.
\end{aligned}
$$

从而

$$
n\int_{\pi-\delta}^{\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t = n\int_{\pi-\delta}^{\pi} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{\pi}^{\pi+\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t = 2n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t.
$$

同理

$$
n\int_{2\pi-\delta}^{2\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t = n\int_{3\pi-\delta}^{3\pi+\delta} e^{n\ln(1-|\sin t|)}\mathrm{d}t = 2n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t.
$$

于是原积分(2.143)式可化为

$$
\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x = 7n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + 3\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi+\delta}^{10} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t.
$$

进而, 一方面我们有

$$
\begin{aligned}
\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x &= 7n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + 3n\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + n\int_{3\pi+\delta}^{10} e^{n\ln(1+\sin t)}\mathrm{d}t \\
&= 7n\int_0^{\delta} e^{n(-t+\varepsilon t)}\mathrm{d}t + 3n\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin\delta)}\mathrm{d}t + n\int_{\delta}^{10-3\pi} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t \\
&\leqslant 7n\int_0^{\delta} e^{n(-t+\varepsilon t)}\mathrm{d}t + 4n\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin\delta)}\mathrm{d}t \\
&= 7\cdot\frac{e^{(\varepsilon-1)n\delta}-1}{\varepsilon-1} + 4ne^{n\ln(1+\sin\delta)}(\pi-2\delta).
\end{aligned}
$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取上极限得到

$$
\varlimsup_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x \leqslant \varlimsup_{n\to\infty}\left[7\cdot\frac{e^{(\varepsilon-1)n\delta}-1}{\varepsilon-1} + 4ne^{n\ln(1-\sin\delta)}(\pi-2\delta)\right] = \frac{7}{1-\varepsilon}.
$$

再由 ε 的任意性可得 $\varlimsup\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x \leqslant 7$.

另外一方面, 我们有

$$
\begin{aligned}
\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x &= 7n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t + 3\int_{\delta}^{\pi-\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t \\
&\geqslant 7n\int_0^{\delta} e^{n\ln(1-\sin t)}\mathrm{d}t \geqslant 7n\int_0^{\delta} e^{n(-t-\varepsilon t)}\mathrm{d}t \\
&= 7\cdot\frac{1-e^{-(\varepsilon+1)n\delta}}{\varepsilon+1}
\end{aligned}
$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取下极限得到

$$\varliminf_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\geqslant\varliminf_{n\to\infty}7\cdot\frac{1-e^{-(\varepsilon+1)n\delta}}{\varepsilon+1}=\frac{7}{\varepsilon+1}.$$

再由 ε 的任意性可得 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\geqslant\frac{7}{\varepsilon+1}$.

因此, 再结合 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\leqslant\varlimsup\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x$, 我们就有

$$7\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\leqslant\varlimsup_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x\leqslant7.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{10n}(1-|\sin(\frac{x}{n})|)^n\mathrm{d}x=7.$

□

例题 2.145 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x}{\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x}$.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到

$$\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x=\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{x}{2}\right)^{n+1}\Big|_1^0=\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).\tag{2.144}$$

接着, 由 Taylor 定理可知

$$\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)=-\frac{3}{4}x+o(x).$$

从而对 $\forall\varepsilon\in\left(0,\frac{1}{4}\right)$, 都存在 $\delta\in(0,1)$, 使得

$$-\frac{3}{4}x-\varepsilon x\leqslant\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)\leqslant-\frac{3}{4}x+\varepsilon x,\forall x\in[-\delta,\delta].$$

于是一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x&=\int_0^1e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x=\int_0^\delta e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^\delta e^{n\left(-\frac{3}{4}x+\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\left(-\frac{3}{4}x+\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}\int_0^{n\delta}e^{\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)\delta}\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{1}{n}\int_0^\infty e^{\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x+e^{n\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)\delta}(1-\delta)=-\frac{1}{\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)n}+e^{n\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)\delta}(1-\delta).\end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x&=\int_0^1e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x=\int_0^\delta e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\ln\left(1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}\right)}\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_0^\delta e^{n\left(-\frac{3}{4}x-\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\left(-\frac{3}{4}x-\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{n}\int_0^{n\delta}e^{\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x+\int_\delta^1e^{n\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)}\mathrm{d}x\\&=\frac{e^{\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)n\delta}-1}{\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)n}+e^{n\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)}(1-\delta).\end{aligned}$$

因此

$$\frac{e^{\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)n\delta}-1}{-\frac{3}{4}-\varepsilon}+ne^{n\left(-\frac{3}{4}-\varepsilon\right)}(1-\delta)\leqslant n\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x\leqslant-\frac{1}{-\frac{3}{4}+\varepsilon}+ne^{n\left(-\frac{3}{4}+\varepsilon\right)\delta}(1-\delta).$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 得

$$-\frac{1}{-\frac{3}{4}-\varepsilon}\leqslant\varliminf_{n\to\infty}n\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x\leqslant\varlimsup_{n\to\infty}n\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x\leqslant-\frac{1}{-\frac{3}{4}+\varepsilon}.$$

再令 $\varepsilon \to 0^+$, 得

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n \mathrm{d}x = \frac{4}{3}.$$

故 $\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n \mathrm{d}x = \frac{4}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. 于是再结合(2.144)式可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n \mathrm{d}x}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)} = \frac{2}{3}.$$

□

例题 2.146 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\int_0^1 \ln^n(1+x)x^{-n}\mathrm{d}x}{\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^{n-1}}\mathrm{d}x}$ 存在并求其值.

笔记 Show/Hide Note

原式可写成 $\dfrac{\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x}{\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x}$, 求导可知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 和 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 在 $(0,1]$ 上单调递增, 故原式分子和分母的阶都集中在 $x=0$ 处. 因为分母积分的被积函数除指数部分外,x 在 0 处取值也为 0, 所以我们在估阶的时候需要将 x 也考虑进去. 利用 Laplace 方法估计分子、分母的阶, 但是此时 $\dfrac{\sin x}{x}$ 和 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 在极值点 $x=0$ 处间断, 故我们需要先对 $\dfrac{\sin x}{x}$ 和 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 补充定义, 使相关函数光滑, 才能进行 Taylor 展开.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 公式可知

$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln\frac{x-\frac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)}{x} = \ln\left(1-\frac{x^2}{6}+o\left(x^2\right)\right) = -\frac{x^2}{6}+o\left(x^2\right),$$

$$\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = \ln\frac{x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)}{x} = \ln\left(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)\right) = -\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right).$$

从而对 $\forall \varepsilon \in \left(0,\frac{1}{6}\right)$, 都存在 $\delta \in (0,1)$, 使得

$$-\frac{x^2}{6}-\varepsilon x^2 \leqslant \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \leqslant -\frac{x^2}{6}+\varepsilon x^2, \forall x\in[-\delta,\delta],$$

$$-\frac{x}{2}-\varepsilon x \leqslant \ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) \leqslant -\frac{x}{2}+\varepsilon x, \forall x\in[-\delta,\delta].$$

于是一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x &= \int_0^1 xe^{n\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}\mathrm{d}x = \int_0^\delta xe^{n\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}\mathrm{d}x + \int_\delta^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_0^\delta xe^{n\left(-\frac{x^2}{6}+\varepsilon x^2\right)}\mathrm{d}x + \sin^n 1\int_\delta^1 \frac{1}{x^{n-1}}\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{n}\int_0^{\sqrt{n}\delta} xe^{\left(-\frac{1}{6}+\varepsilon\right)x^2}\mathrm{d}x + \sin^n 1\left(\frac{n}{\delta^n}-1\right) \\
&\leqslant \frac{1}{n}\int_0^\infty xe^{\left(-\frac{1}{6}+\varepsilon\right)x^2}\mathrm{d}x + \sin^n 1\left(\frac{n}{\delta^n}-1\right) = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}+\varepsilon\right)n} + \sin^n 1\left(\frac{n}{\delta^n}-1\right).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x &= \int_0^1 e^{n\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}\mathrm{d}x = \int_0^\delta e^{n\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}\mathrm{d}x + \int_\delta^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_0^\delta e^{n\left(-\frac{x}{2}+\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x + (\ln 2)^n\int_\delta^1 \frac{1}{x^n}\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{n}\int_0^{n\delta} e^{\left(-\frac{1}{2}+\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x + (\ln 2)^n\left(\frac{n+1}{\delta^{n+1}}-1\right) \\
&\leqslant \frac{1}{n}\int_0^\infty e^{\left(-\frac{1}{2}+\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x + (\ln 2)^n\left(\frac{n+1}{\delta^{n+1}}-1\right) = -\frac{1}{\left(-\frac{1}{2}+\varepsilon\right)n} + (\ln 2)^n\left(\frac{n+1}{\delta^{n+1}}-1\right).
\end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x &= \int_0^1 xe^{n\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}\mathrm{d}x \geqslant \int_0^\delta xe^{n\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}\mathrm{d}x \\
&\geqslant \int_0^\delta xe^{n\left(-\frac{x^2}{6}-\varepsilon x^2\right)}\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{n}\int_0^{\sqrt{n}\delta} xe^{\left(-\frac{1}{6}-\varepsilon\right)x^2}\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$\geqslant \frac{1}{n}\int_0^{\infty} xe^{\left(-\frac{1}{6}-\varepsilon\right)x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}-\varepsilon\right)n}.$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x &= \int_0^1 e^{n\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}\mathrm{d}x \geqslant \int_0^{\delta} e^{n\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}\mathrm{d}x\\ &\geqslant \int_0^{\delta} e^{n\left(-\frac{x}{2}-\varepsilon x\right)}\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{n}\int_0^{n\delta} e^{\left(-\frac{1}{2}-\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x\\ &\geqslant \frac{1}{n}\int_0^{\infty} e^{\left(-\frac{1}{2}-\varepsilon\right)x}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\left(-\frac{1}{2}-\varepsilon\right)n}.\end{aligned}$$

因此, 我们就有

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}-\varepsilon\right)} &\leqslant n\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x \leqslant -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}+\varepsilon\right)} + \sin^n 1\left(\frac{n}{\delta^n}-1\right),\\ \frac{1}{\frac{1}{2}+\varepsilon} &\leqslant n\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x \leqslant -\frac{1}{-\frac{1}{2}+\varepsilon} + (\ln 2)^n\left(\frac{n+1}{\delta^{n+1}}-1\right).\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$, 得

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}-\varepsilon\right)} &\leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}}\, n\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\, n\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x \leqslant -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{6}+\varepsilon\right)}\\ \frac{1}{\frac{1}{2}+\varepsilon} &\leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}}\, n\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\, n\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x \leqslant -\frac{1}{-\frac{1}{2}+\varepsilon}\end{aligned}$$

再令 $\varepsilon\to 0^+$, 得

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x = \frac{1}{3}, \quad \lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x = 2.$$

故

$$\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x = \frac{1}{3n}+o\left(\frac{1}{n}\right), \quad \int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x = \frac{2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right).$$

进而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 \ln^n(1+x)x^{-n}\mathrm{d}x}{\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^{n-1}}\mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^n \mathrm{d}x}{\int_0^1 x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n \mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{3n}+o\left(\frac{1}{n}\right)} = \frac{2}{3}.$$

□

例题 2.147 设 $f\in C[0,1]$ 且 $f(0),f(1)>0$, 估计 $\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x$. 并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^1 \left(1-x^2+x^3\right)^n \ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 \left(1-x^2+x^3\right)^n \mathrm{d}x}$.

笔记 Show/Hide Note

我们首先可以求解出被积函数带 n 次幂部分的最大值点即 $1-x^2+x^3$ 的最大值点为 $x=0,1$. 于是被积函数的阶一定集中在这两个最大值点附近.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 定理可知,

$$\ln(1-x^2+x^3) = -x^2+o(x^2), x\to 0;$$

$$\ln(1-x^2+x^3) = x-1+o(x-1), x\to 1.$$

从而对 $\forall\varepsilon\in(0,\frac{1}{2})$, 存在 $\delta_1\in(0,\frac{1}{10})$, 使得

$$-x^2-\varepsilon x^2 \leqslant \ln(1-x^2+x^3) \leqslant -x^2+\varepsilon x^2, \forall x\in(0,\delta_1);$$

$$x-1-\varepsilon(x-1) \leqslant \ln(1-x^2+x^3) \leqslant x-1+\varepsilon(x-1), \forall x\in(1-\delta_1,1).$$

由连续函数最大值、最小值定理可知, f 在闭区间 $[0,\frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2},1]$ 上都存在最大值和最小值. 设 M_1 =

$\sup\limits_{x\in[0,\frac{1}{2}]} f(x), M_2 = \sup\limits_{x\in[\frac{1}{2},1]} f(x)$. 又由连续性可知, 对上述 ε, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得

$$f(0)-\varepsilon < f(x) < f(0)+\varepsilon, \forall x \in [0,\delta_2];$$
$$f(1)-\varepsilon < f(x) < f(1)+\varepsilon, \forall x \in [1-\delta_2,1].$$

取 $\delta = \min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则一方面我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x &= \int_0^{\delta} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\delta} e^{n\ln(1-x^2+x^3)} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x\\ &\leqslant (f(0)+\varepsilon)\int_0^{\delta} e^{n(-x^2+\varepsilon x^2)}\mathrm{d}x + \int_{\delta}^{\frac{1}{2}} M_1\left(\frac{7}{8}-\delta^2\right)^n \mathrm{d}x\\ &= \frac{f(0)+\varepsilon}{\sqrt{n(1-\varepsilon)}}\int_0^{\delta\sqrt{n(1-\varepsilon)}} e^{-y^2}\mathrm{d}y + M_1\left(\frac{7}{8}-\delta^2\right)^n\left(\frac{1}{2}-\delta\right),\end{aligned}$$

又易知 $1-x^2+x^3$ 在 $[0,\frac{2}{3}]$ 上单调递减, 在 $(\frac{2}{3},1]$ 上单调递增. 再结合 $\delta < \frac{1}{10}$ 可知

$$1-(\frac{1}{2})^2+(\frac{1}{2})^3 < 1-(\frac{1}{10})^2+(\frac{1}{10})^3 < 1-(1-\delta)^2+(1-\delta)^3.$$

从而当 $x \in (\frac{1}{2}, 1-\delta)$ 时, 我们就有

$$1-x^2+x^3 < 1-(1-\delta)^2+(1-\delta)^3 < 1.$$

进而可得

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x &= \int_{\frac{1}{2}}^{1-\delta} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x + \int_{1-\delta}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x\\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{1-\delta} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x + \int_{1-\delta}^1 e^{n\ln(1-x^2+x^3)} f(x)\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{\frac{1}{2}}^{1-\delta} M_2\left(1-(1-\delta)^2+(1-\delta)^3\right)^n \mathrm{d}x + (f(1)+\varepsilon)\int_{1-\delta}^1 e^{n[x-1+\varepsilon(x-1)]}\mathrm{d}x\\ &= M_2\left(1-(1-\delta)^2+(1-\delta)^3\right)^n\left(\frac{1}{2}-\delta\right) + \frac{f(1)+\varepsilon}{n(1+\varepsilon)}\left(1-e^{-n\delta(1+\varepsilon)}\right).\end{aligned}$$

于是就有

$$\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(0)+\varepsilon}{\sqrt{1-\varepsilon}}\int_0^{\delta\sqrt{n(1-\varepsilon)}} e^{-y^2}\mathrm{d}y + \sqrt{n}M_1\left(\frac{7}{8}-\delta^2\right)^n\left(\frac{1}{2}-\delta\right),$$
$$n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant nM_2\left(\frac{3}{4}+(1-\delta)^3\right)^n\left(\frac{1}{2}-\delta\right) + \frac{f(1)+\varepsilon}{1+\varepsilon}\left(1-e^{-n\delta(1+\varepsilon)}\right).$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取上极限得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(0)+\varepsilon}{\sqrt{1-\varepsilon}}\int_0^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-\varepsilon}}(f(0)+\varepsilon),$$
$$\overline{\lim_{n\to\infty}} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(1)+\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

再由 ε 的任意性可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{\sqrt{\pi}}{2}f(0), \quad \overline{\lim_{n\to\infty}} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant f(1).$$

另外一方面, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^{\delta} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\delta} e^{n\ln(1-x^2+x^3)} f(x)\mathrm{d}x$$

$$\geqslant (f(0)-\varepsilon)\int_0^{\delta} e^{n(-x^2-\varepsilon x^2)}\mathrm{d}x = \frac{f(0)-\varepsilon}{\sqrt{n(1+\varepsilon)}}\int_0^{\delta\sqrt{n(1+\varepsilon)}} e^{-y^2}\mathrm{d}y,$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_{1-\delta}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \int_{1-\delta}^1 e^{n\ln(1-x^2+x^3)} f(x)\mathrm{d}x$$

$$\geqslant (f(1)-\varepsilon)\int_{1-\delta}^1 e^{n[x-1-\varepsilon(x-1)]}\mathrm{d}x = \frac{f(1)-\varepsilon}{n(1+\varepsilon)}\left(1-e^{-n\delta(1-\varepsilon)}\right).$$

于是就有

$$\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{f(0)-\varepsilon}{\sqrt{1+\varepsilon}}\int_0^{\delta\sqrt{n(1+\varepsilon)}} e^{-y^2}\mathrm{d}y,$$

$$n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{f(1)-\varepsilon}{1+\varepsilon}\left(1-e^{-n\delta(1-\varepsilon)}\right).$$

上式两边同时令 $n\to\infty$ 并取下极限得到

$$\varliminf_{n\to\infty} \sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{f(0)-\varepsilon}{\sqrt{1+\varepsilon}}\int_0^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1+\varepsilon}}(f(0)-\varepsilon),$$

$$\varliminf_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{f(1)-\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

再由 ε 的任意性可得

$$\varliminf_{n\to\infty} \sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{\sqrt{\pi}}{2}f(0), \quad \varliminf_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant f(1).$$

因此, 我们就有

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2}f(0) \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{\sqrt{\pi}}{2}f(0),$$

$$f(1) \leqslant \varliminf_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant f(1).$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}f(0), \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = f(1)$. 从而

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \frac{f(0)\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), n\to\infty;$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n\to\infty.$$

故

$$\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{f(0)\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} + \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n\to\infty.$$

从而当 $f\equiv 1$ 时, 我们有

$$\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n\to\infty;$$

当 $f(x)=\ln(x+2)$ 时, 我们有

$$\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \ln(x+2)\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}\ln 2}{2\sqrt{n}} + \frac{\ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n\to\infty.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \ln(x+2)\mathrm{d}x}{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{\pi}\ln 2}{2\sqrt{n}} + \frac{\ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = \ln 2.$$

□

例题 2.148 设 $f \in R[0,1]$ 且 f 在 $x=1$ 连续, 证明

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x = f(1).$$

笔记 Show/Hide Note

这种运用 Laplace 方法估阶的题目, 也可以用拟合法进行证明.

证明 Show/Hide Proof

由于 $f \in R[0,1]$, 因此存在 $M>0$, 使得 $|f(x)| \leqslant M, \forall x \in [0,1]$. 于是对 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall \delta \in (0,1)$, 有

$$\begin{aligned}
&\left|n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x - n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x\right| = \left|n\int_0^1 [f(x)-f(1)]x^n\mathrm{d}x\right| \\
&\leqslant n\int_0^1 |[f(x)-f(1)]x^n|\mathrm{d}x = n\int_0^\delta |f(x)-f(1)|x^n\mathrm{d}x + n\int_\delta^1 |f(x)-f(1)|x^n\mathrm{d}x \\
&\leqslant n\int_0^\delta |M+f(1)|\delta^n\mathrm{d}x + n\sup_{x\in[\delta,1]}|f(x)-f(1)|\int_\delta^1 x^n\mathrm{d}x \\
&\leqslant n|M+f(1)|\delta^{n+1} + n\sup_{x\in[\delta,1]}|f(x)-f(1)|\int_0^1 x^n\mathrm{d}x \\
&= n|M+f(1)|\delta^{n+1} + \frac{n}{n+1}\sup_{x\in[\delta,1]}|f(x)-f(1)|.
\end{aligned}$$

上式两边同时令 $n\to\infty$, 并取上极限可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x - n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x\right| \leqslant \sup_{x\in[\delta,1]}|f(x)-f(1)|, \quad \forall \delta\in(0,1).$$

再根据 δ 的任意性, 令 $\delta\to 1^-$ 可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x - n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x\right| \leqslant \lim_{\delta\to1^-}\sup_{x\in[\delta,1]}|f(x)-f(1)| = \overline{\lim_{\delta\to1^-}}|f(x)-f(1)|.$$

又因为 f 在 $x=1$ 处连续, 所以 $\overline{\lim\limits_{\delta\to1^-}}|f(x)-f(1)|=0$. 故

$$0 \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}}\left|n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x - n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x\right| \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\left|n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x - n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x\right| \leqslant 0.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x = \lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 f(1)x^n\mathrm{d}x = f(1)\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1} = f(1)$.

□

例题 2.149 f 是 $[0,1]$ 上 Riemann 可积的函数, 且在 $x=1$ 处存在导数, $f(1)=0, f'(1)=-1$, 证明

$$\lim_{n\to\infty} n^2\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = 1.$$

笔记 Show/Hide Note

本题也可以类似例题 2.148用拟合法进行证明.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 定理可知, 存在 $\delta\in(0,1)$, 对 $\forall x\in[\delta,1]$, 存在 $\theta\in(x,1)$, 使得

$$f(x) = f'(1)(x-1) + \frac{f''(\theta)}{2}(x-1)^2 = 1 - x + \frac{f''(\theta)}{2}(x-1)^2.$$

记 $M \triangleq \sup\limits_{[0,1]} f, m \triangleq \inf\limits_{[0,1]} f$, 则一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
n^2\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x &= n^2\int_0^\delta x^n f(x)\mathrm{d}x + n^2\int_\delta^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant Mn^2\delta^n + n^2\int_\delta^1 x^n\left[1-x+\frac{f''(\theta)}{2}(x-1)^2\right]\mathrm{d}x \\
&\leqslant Mn^2\delta^n + n^2\int_0^1\left[x^n - x^{n+1} + \frac{f''(\theta)}{2}(x^{n+2}-2x^{n+1}+x^n)\right]\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$= Mn^2\delta^n + \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} + \frac{n^2 f''(\theta)}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

令 $n \to \infty$ 得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant 1.$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x &= n^2 \int_0^\delta x^n f(x)\mathrm{d}x + n^2 \int_\delta^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant mn^2 \int_0^\delta x^n \mathrm{d}x + n^2 \int_\delta^1 x^n \left[1 - x + \frac{f''(\theta)}{2}(x-1)^2\right] \mathrm{d}x \\ &= \frac{mn^2}{n+1}\delta^{n+1} + \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} - n^2\left(\frac{\delta^{n+1}}{n+1} - \frac{\delta^{n+2}}{n+2}\right) + \frac{n^2 f''(\theta)}{(n+1)(n+2)(n+3)} - n^2\left(\frac{\delta^{n+3}}{n+3} - \frac{2\delta^{n+2}}{n+2} + \frac{\delta^{n+1}}{n+1}\right). \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 得

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \geqslant 1.$$

故

$$\lim_{n\to\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = 1.$$

□

例题 2.150 Possion 核 设 $f \in R[0,1]$ 且 f 在 $x = 0$ 连续, 证明

$$\lim_{t\to 0^+} \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} f(0).$$

证明 Show/Hide Proof

因为 $f \in R[0,1]$, 所以存在 $M > 0$, 使得 $|f(x)| \leqslant M, \forall x \in [0,1]$. 于是对 $\forall \delta \in (0,1)$, 固定 δ, 再对 $\forall t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} &\left|\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(0)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2}|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x \\ &= \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2}|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x + \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2}|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \sup_{x\in[0,\delta]} |f(x) - f(0)| \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{t}{\delta^2+t^2}|M + f(0)|\mathrm{d}x \\ &= \sup_{x\in[0,\delta]} |f(x) - f(0)| \arctan\frac{x}{t}\Big|_0^\delta + \frac{t}{\delta^2+t^2}|M + f(0)| \\ &= \sup_{x\in[0,\delta]} |f(x) - f(0)| \cdot \arctan\frac{\delta}{t} + \frac{t}{\delta^2+t^2}|M + f(0)|. \end{aligned}$$

上式两边同时令 $t \to 0^+$ 并取上极限, 可得

$$\overline{\lim_{t\to 0^+}} \left|\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(0)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{\pi}{2} \sup_{x\in[0,\delta]} |f(x) - f(0)|, \forall \delta \in (0,1).$$

再根据 δ 的任意性, 令 $\delta \to 0^+$ 可得

$$\overline{\lim_{t\to 0^+}} \left|\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(0)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{\pi}{2} \lim_{\delta\to 0^+} \sup_{x\in[0,\delta]} |f(x) - f(0)| = \frac{\pi}{2} \overline{\lim_{x\to 0^+}} |f(x) - f(0)|.$$

又由于 f 在 $x = 0$ 处连续, 从而 $\overline{\lim_{x\to 0^+}} |f(x) - f(0)| = 0$. 故

$$0 \leqslant \underline{\lim_{t\to 0^+}} \left|\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(0)\mathrm{d}x\right| \leqslant \overline{\lim_{t\to 0^+}} \left|\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(0)\mathrm{d}x\right| \leqslant 0.$$

因此 $\lim\limits_{t\to0^+}\int_0^1\frac{t}{x^2+t^2}f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{t\to0^+}\int_0^1\frac{t}{x^2+t^2}f(0)\mathrm{d}x=f(0)\lim\limits_{t\to0^+}\arctan\frac{1}{t}=\frac{\pi}{2}f(0).$

□

例题 2.151 Fejer 核 设 f 在 $x=0$ 连续且在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 可积, 则

$$\lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(x)\,\mathrm{d}x=f(0).$$

证明 Show/Hide Proof

因为 $f\in R\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$, 所以存在 $M>0$, 使得 $|f(x)|\leqslant M,\forall x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$. 又因为 $\sin x\sim x,x\to0$, 所以对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $\delta_0>0$, 使得当 $|x|\leqslant\delta_0$ 时, 有 $\sin x\geqslant(1-\varepsilon)x$. 于是对 $\forall\delta\in(0,\min\left\{\frac{1}{2},\delta_0\right\})$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}|f(x)-f(0)|\mathrm{d}x\\
&=\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}|f(x)-f(0)|\mathrm{d}x+\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}|f(x)-f(0)|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}\mathrm{d}x+\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)}|M+f(0)|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\frac{\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|}{1-\varepsilon}\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{(\pi x)^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{N}\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{|M+f(0)|}{\sin^2(\pi\delta)}\mathrm{d}x\\
&\xlongequal{\text{令}y=Nx}\frac{\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|}{1-\varepsilon}\int_{|y|\leqslant N\delta}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y+\frac{1}{N}\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{|M+f(0)|}{\sin^2(\pi\delta)}\mathrm{d}x\\
&\leqslant\frac{\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|}{1-\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y+\frac{1}{N}\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{|M+f(0)|}{\sin^2(\pi\delta)}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

上式两边同时令 $N\to+\infty$ 并取上极限, 得到

$$\varlimsup_{N\to+\infty}\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|}{1-\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y.$$

由

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y<+\infty.$$

可知 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y$ 收敛. 从而根据 δ 的任意性, 上式两边同时令 $\delta\to0^+$, 再结合 f 在 $x=0$ 处连续, 可得

$$\begin{aligned}
&\varlimsup_{N\to+\infty}\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|\\
&\leqslant\lim_{\delta\to0^+}\frac{\sup_{|x|\leqslant\delta}|f(x)-f(0)|}{1-\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y\\
&=\frac{\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y}{1-\varepsilon}\lim_{x\to0^+}|f(x)-f(0)|=0.
\end{aligned}$$

从而

$$0\leqslant\varliminf_{N\to+\infty}\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|\leqslant\varlimsup_{N\to+\infty}\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|\leqslant0.$$

故 $\lim\limits_{N\to+\infty}\left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}[f(x)-f(0)]\mathrm{d}x\right|=0$. 而一方面, 我们有

$$\lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x\geqslant\lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{(\pi x)^2}f(0)\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{令y=Nx} \lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}f(0)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}f(0)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}f(0)\,\mathrm{d}x\xlongequal{命题\ 8.4} f(0).$$

另一方面, 对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$ 我们有

$$\lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x=\lim_{N\to+\infty}\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x+\lim_{N\to+\infty}\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x$$

$$\leqslant f(0)\lim_{N\to+\infty}\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}\mathrm{d}x+\lim_{N\to+\infty}\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)}f(0)\mathrm{d}x\leqslant\frac{f(0)}{1-\varepsilon}\lim_{N\to+\infty}\int_{|x|\leqslant\delta}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{(\pi x)^2}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{令y=Nx}\frac{f(0)}{1-\varepsilon}\lim_{N\to+\infty}\int_{|y|\leqslant N\delta}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y=\frac{f(0)}{1-\varepsilon}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2(\pi y)}{(\pi y)^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x\frac{f(0)}{1-\varepsilon}\xlongequal{命题\ 8.4}\frac{f(0)}{1-\varepsilon}.$$

再根据 ε 的任意性, 可知

$$\lim_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x\leqslant f(0).$$

因此, 由夹逼准则, 可知 $\lim\limits_{N\to+\infty}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{N}\frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)}f(0)\mathrm{d}x=f(0).$

□

例题 2.152 设 $\varphi_n(x)=\dfrac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}, n=1,2,\cdots, f$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界实值连续函数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\varphi_n(x-y)\mathrm{d}y=f(x).$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知, 存在 $M>0$, 使得 $|f(x)|\leqslant M,\forall x\in\mathbb{R}$. 于是对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 固定 x, 再对 $\forall\delta>0$, 我们有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)-f(x)|\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y\right|\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)-f(x)|\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y$$

$$\leqslant\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y+\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{|x-y|\geqslant\delta}|f(y)-f(x)|\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y$$

$$\leqslant\sup_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{|x-y|\leqslant\delta}\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y+\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{|x-y|\geqslant\delta}2M\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2\delta^2}\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{令z=n(x-y)}\sup_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|\overline{\lim_{n\to\infty}}\int_{|z|\leqslant n\delta}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}\mathrm{d}z$$

$$=\sup_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}\mathrm{d}z=\sup_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|.$$

令 $\delta\to0^+$, 再结合 f 在 $\forall x\in\mathbb{R}$ 上连续, 可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)-f(x)|\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y\right|\leqslant\lim_{\delta\to0^+}\sup_{|x-y|\leqslant\delta}|f(y)-f(x)|=\lim_{y\to x}|f(y)-f(x)|=0.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y=\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y$$

$$=f(x)\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2(x-y)^2}\mathrm{d}y\xlongequal{令z=n(x-y)}f(x)\lim_{n\to\infty}\int_{|z|\leqslant n\delta}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}\mathrm{d}z$$

$$=f(x)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}\mathrm{d}z=f(x).$$

□

例题 2.153 设 $f(x)\in C[0,1]$, $f'(0)$ 存在, 证明: 对任意正整数 m, 在 $n\to\infty$ 时有

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x=f(0)+\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{n^{k+1}}\int_0^1\frac{f(x)-f(0)}{x}\frac{\ln^k x}{k!}\mathrm{d}x+O\left(\frac{1}{n^{m+1}}\right).$$

注 Show/Hide Remark

这里积分换元之后, 再 Taylor 展开, 但是后续的积分与求和的换序以及余项的估计并不好处理.

笔记 Show/Hide Note

估计抽象函数的渐近展开一般考虑拟合和分段. 如果考虑积分与求和换序的话并不好处理, 一般只有估计具体函数的渐近才会考虑换序.

这里分段的想法也是将原积分分成主体部分和余项部分. 容易观察 (直观地分析一下即可) 到这里积分的阶的主体部分集中在 0 附近.

证明 Show/Hide Proof

记 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$, 则由条件可知,$g\in C[0,1]$, 从而

$$|g(x)|\leqslant C,\forall x\in[0,1]. \tag{2.145}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 f\left(x^n\right)\mathrm{d}x-f(0)&=\int_0^1\left[f\left(x^n\right)-f(0)\right]\mathrm{d}x\xlongequal{\text{令}y=x^n}\int_0^1\frac{x^{\frac{1}{n}-1}}{n}\left[f(x)-f(0)\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}\frac{f(x)-f(0)}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此原问题等价于证明对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 当 $n\to\infty$ 时, 都有

$$\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{n^{k+1}}\int_0^1\frac{\ln^k x}{k!}g(x)\mathrm{d}x+O\left(\frac{1}{n^{m+1}}\right).$$

由 Taylor 公式可知,$\forall x\in[\delta,1]$, 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$e^{\frac{\ln x}{n}}=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}+O\left(\frac{1}{n^m}\right),n\to\infty.$$

即存在 $M>0$, 使得 $\forall x\in[\delta,1]$, 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 存在 $N>0$, 使得 $\forall n>N$, 都有

$$\left|e^{\frac{\ln x}{n}}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}\right|\leqslant\frac{M}{n^m}. \tag{2.146}$$

取 $\delta=\dfrac{1}{n^{2m}}\in(0,1)$, 则对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 当 $n>N$ 时, 结合 (2.145)(2.146) 式, 我们有

$$\left|\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{n^{k+1}}\int_0^1\frac{\ln^k x}{k!}g(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{m-1}\int_0^1\frac{\ln^k x}{k!n^k}g(x)\,\mathrm{d}x\right| \tag{2.147}$$

$$\begin{aligned}&=\left|\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\int_0^1\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}g(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1}{n}\int_0^1\left(e^{\frac{\ln x}{n}}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}\right)g(x)\,\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\frac{1}{n}\int_0^\delta\left|e^{\frac{\ln x}{n}}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}\right|g(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{n}\int_\delta^1\left|e^{\frac{\ln x}{n}}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}\right|g(x)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{C}{n}\int_0^\delta\left(x^{\frac{1}{n}}+\sum_{k=0}^{m-1}\frac{|\ln x|^k}{k!n^k}\right)\mathrm{d}x+\frac{C}{n}\int_\delta^1\left|e^{\frac{\ln x}{n}}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{\ln^k x}{k!n^k}\right|\mathrm{d}x\leqslant\frac{C}{n}\int_0^\delta\left(1+\sum_{k=0}^{m-1}|\ln x|^k\right)\mathrm{d}x+\frac{C}{n}\int_0^1\frac{M}{n^m}\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{C}{n}\int_0^\delta\left(1+m|\ln x|^{m-1}\right)\mathrm{d}x+\frac{MC}{n^{m+1}}=\frac{C}{n}\int_0^{\frac{1}{n^{2m}}}\left(1-m\ln^{m-1}x\right)\mathrm{d}x+\frac{MC}{n^{m+1}}\\&=\frac{C}{n^{2m+1}}-\frac{mC}{n}\int_0^{\frac{1}{n^{2m}}}\ln^{m-1}x\mathrm{d}x+\frac{MC}{n^{m+1}}\leqslant\frac{MC+C}{n^{m+1}}+\frac{mC}{n}\left|\int_0^{\frac{1}{n^{2m}}}\ln^{m-1}x\mathrm{d}x\right|.\end{aligned} \tag{2.148}$$

注意到

$$\int\ln^n x\mathrm{d}x=x\left(a_0+a_1\ln x+\cdots+a_n\ln^n x\right)+c=x\left(a_0+\sum_{k=1}^n a_k\ln k\right)+c,$$

其中 $a_0,a_1,\cdots,a_n,c$ 都是常数. 又因为对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都成立 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln^n x}{x}=0$, 所以一定存在 $N'>0$, 使得当 $n>N'$ 时,

我们有

$$\left|\int_0^{\frac{1}{n^{2m}}} \ln^{m-1} x\mathrm{d}x\right| = \left|x\left(b_0+b_1\ln x+\cdots+b_{m-1}\ln^{m-1}x\right)\Big|_0^{\frac{1}{n^{2m}}}\right| = \left|\frac{1}{n^{2m}}\left(b_0+b_1\ln\frac{1}{n^{2m}}+\cdots+b_{m-1}\ln^{m-1}\frac{1}{n^{2m}}\right)\right|$$

$$\leqslant \frac{mB}{n^{2m}}\left|\ln^{m-1}\frac{1}{n^{2m}}\right| = \frac{2m^2B\ln^{m-1}n}{n^{2m}} \leqslant \frac{2m^2B}{n^{2m-1}} \leqslant \frac{2m^2B}{n^m}, \tag{2.149}$$

其中 $b_0, b_1, \cdots, b_{m-1}$ 都是常数,$B = \max\{b_0, b_1, \cdots, b_{m-1}\}$. 因此由 (2.148)(2.149) 式可得, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 当 $n > \max\{N, N'\}$ 时, 我们有

$$\left|\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\mathrm{d}x - \sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{n^{k+1}}\int_0^1\frac{\ln^k x}{k!}g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{MC+C}{n^{m+1}} + \frac{mC}{n}\left|\int_0^{\frac{1}{n^{2m}}}\ln^{m-1}x\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \frac{MC+C}{n^{m+1}} + \frac{mC}{n}\cdot\frac{2m^2B}{n^m} = \frac{MC+C-2m^3BC}{n^{m+1}}.$$

即 $\frac{1}{n}\int_0^1 e^{\frac{\ln x}{n}}g(x)\mathrm{d}x - \sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{n^{k+1}}\int_0^1\frac{\ln^k x}{k!}g(x)\mathrm{d}x = O\left(\frac{1}{n^{m+1}}\right), n\to\infty$. 结论得证.

□

2.9 Riemann 引理

定理 2.15 (Riemann 引理)

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是区间且 f 在 E 上绝对可积. g 是定义在 $\mathbb{R}$ 的周期 $T > 0$ 函数, 且在任何有界闭区间上 Riemann 可积, 则我们有

$$\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y = \frac{1}{T}\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y. \tag{2.150}$$

♡

注 Show/Hide Remark

f 在 E 上绝对可积包含 f 为反常积分的情况 (即反常积分绝对收敛).

考试中,Riemann 引理不能直接使用, 需要我们根据具体问题给出证明. 具体可见例题 2.154.

笔记 Show/Hide Note

(1) 不妨设 $E = \mathbb{R}$ 的原因: 若 (2.150)式在 $E = \mathbb{R}$ 时已得证明, 则当 $E \subseteq \mathbb{R}$ 时, 令 $\widetilde{f}(y) = f(y)\cdot\chi_E, y\in\mathbb{R}$, 则由 $f(y)$ 在 E 上绝对可积, 可得 $\widetilde{f}(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也绝对可积. 从而由假设可知

$$\lim_{x\to+\infty}\int_{\mathbb{R}}\widetilde{f}(y)g(xy)\mathrm{d}y = \frac{1}{T}\int_{\mathbb{R}}\widetilde{f}(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y.$$

于是

$$\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y = \lim_{x\to+\infty}\int_{\mathbb{R}}\widetilde{f}(y)g(xy)\mathrm{d}y = \frac{1}{T}\int_{\mathbb{R}}\widetilde{f}(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y = \frac{1}{T}\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y$$

故可以不妨设 $E = \mathbb{R}$.

(2) 不妨设 $\sup\limits_{\mathbb{R}}|g| > 0$ 的原因: 若 $\sup\limits_{\mathbb{R}}|g| = 0$, 则 $g(x)\equiv 0$, 此时结论显然成立. 因此我们只需要考虑当 $\sup\limits_{\mathbb{R}}|g| > 0$ 时的情况.

(3) 不妨设 $T = 1$ 的原因: 若 (2.150) 式在 $T = 1$ 时已得证明, 则当 $T \neq 1$ 时, 有

$$\frac{1}{T}\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y \xlongequal{令y=Tx} \int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(Tx)\mathrm{d}x = \int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(Ty)\mathrm{d}y. \tag{2.151}$$

由于 $g(y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 $T\neq 1$ 的函数, 因此 $g(Ty)$ 就是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数. 从而由假设可知

$$\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(Txy)\mathrm{d}y = \int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(Ty)\mathrm{d}y. \tag{2.152}$$

又由(2.151) 式及 $T>0$ 可得

$$\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(Ty)\mathrm{d}y=\frac{1}{T}\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y$$

$$\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(Txy)\mathrm{d}y\xlongequal{令t=Tx}\lim_{t\to+\infty}\int_E f(y)g(ty)\mathrm{d}y=\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y$$

再结合(2.152)式可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y=\frac{1}{T}\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^T g(y)\mathrm{d}y$. 故可以不妨设 $T=1$.

(4) 不妨设 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y=0$ 的原因: 若 (2.150) 式在 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y=0$ 时已得证明, 则当 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y\neq 0$ 时, 令 $G(y)=g(y)-\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t$, 则 $G(y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数, 并且 $\int_0^1 G(y)\mathrm{d}y=0$. 于是由假设可知

$$\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)G(xy)\mathrm{d}y=\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 G(y)\mathrm{d}y$$

$$\Longleftrightarrow\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)\left[g(xy)-\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}y=\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1\left[g(y)-\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}y$$

$$\Longleftrightarrow\lim_{x\to+\infty}\left(\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y-\int_E f(y)\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}y\right)=\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y-\int_E f(y)\mathrm{d}y\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t=0$$

$$\Longleftrightarrow\lim_{x\to+\infty}\int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y=\int_E f(y)\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}y$$

再结合(2)的不妨设可知, 此时原结论成立. 故可以不妨设 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y=0$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $E=\mathbb{R}$,$\sup\limits_{\mathbb{R}}|g|>0$,$T=1$,再不妨设 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y=0$. 因此只需证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{\mathbb{R}} f(y)g(xy)\mathrm{d}y=0$. 由 g 的周期为 1 及 $\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y=0$ 可得, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\int_{-n}^0 g(t)\mathrm{d}t\xlongequal{令x=t+n}\int_0^n g(x-n)\mathrm{d}x\xlongequal{g的周期为1}\int_0^n g(x)\mathrm{d}x=\int_0^n g(t)\mathrm{d}t$$

$$=\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1} g(t)\mathrm{d}t\xlongequal{令y=t-k}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1 g(y+k)\mathrm{d}y\xlongequal{g的周期为1}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y$$

$$=(n-1)\cdot 0=0.$$

从而对 $\forall\beta>\alpha>0$, 我们有

$$\left|\int_\alpha^\beta g(t)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_0^\beta g(t)\mathrm{d}t-\int_0^\alpha g(t)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_{-[\beta]}^{\beta-[\beta]} g(t+[\beta])\mathrm{d}t-\int_{-[\alpha]}^{\alpha-[\alpha]} g(t+[\alpha])\mathrm{d}t\right|$$

$$=\left|\int_{-[\beta]}^{\beta-[\beta]} g(t)\mathrm{d}t-\int_{-[\alpha]}^{\alpha-[\alpha]} g(t)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_0^{\beta-[\beta]} g(t)\mathrm{d}t-\int_0^{\alpha-[\alpha]} g(t)\mathrm{d}t\right|$$

$$=\left|\int_{\alpha-[\alpha]}^{\beta-[\beta]} g(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\sup_{\mathbb{R}}|g|.$$

故

$$\left|\int_\alpha^\beta g(xy)\mathrm{d}y\right|\xlongequal{令t=xy}\frac{1}{x}\left|\int_{x\alpha}^{x\beta} g(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{\sup\limits_{\mathbb{R}}|g|}{x},\quad\forall x>0,\forall\beta>\alpha>0.\tag{2.153}$$

因为 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 所以由 Cauchy 收敛准则可知, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$\left|\int_{|y|>N} f(y)\mathrm{d}y\right|<\frac{\varepsilon}{3\sup\limits_{\mathbb{R}}|g|}.\tag{2.154}$$

由于 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 从而 f 在 $\mathbb{R}$ 上也 Riemann 可积, 因此由可积的充要条件可知, 存在划分

$$-N = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = N,$$

使得

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sup_{[t_{i-1},t_i]} f - \inf_{[t_{i-1},t_i]} f \right) (t_i - t_{i-1}) \leqslant \frac{\varepsilon}{3 \sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}. \tag{2.155}$$

于是当 $x > \dfrac{6N \sum\limits_{j=1}^{n} |\inf\limits_{[t_{j-1},t_j]} f| \cdot \sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}{\varepsilon}$ 时, 结合(2.153)(2.154)(2.155)可得

$$\begin{aligned}
\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(xy)\mathrm{d}y \right| &\leqslant \left| \int_{-N}^{N} f(y)g(xy)\mathrm{d}y \right| + \left| \int_{|y|>N} f(y)g(xy)\mathrm{d}y \right| \overset{(2.154)}{\leqslant} \left| \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} f(y)g(xy)\mathrm{d}y \right| + \frac{\varepsilon}{3 \sup\limits_{\mathbb{R}} |g|} \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g| \\
&\leqslant \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} [f(y) - \inf_{[t_{j-1},t_j]} f] g(xy)\mathrm{d}y \right| + \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \inf_{[t_{j-1},t_j]} f \cdot g(xy)\mathrm{d}y \right| + \frac{\varepsilon}{3} \\
&\overset{(2.153)}{\leqslant} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} [f(y) - \inf_{[t_{j-1},t_j]} f]\mathrm{d}y \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g| + \frac{\sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}{x} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\inf_{[t_{j-1},t_j]} f|\mathrm{d}y + \frac{\varepsilon}{3} \\
&\leqslant \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} (\sup_{[t_{i-1},t_i]} f - \inf_{[t_{j-1},t_j]} f)\mathrm{d}y \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g| + \frac{\sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}{x} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\inf_{[t_{j-1},t_j]} f|\mathrm{d}y + \frac{\varepsilon}{3} \\
&= \sum_{j=1}^{n} (\sup_{[t_{i-1},t_i]} f - \inf_{[t_{j-1},t_j]} f)(t_j - t_{j-1}) \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g| + \frac{\sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}{x} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\inf_{[t_{j-1},t_j]} f|\mathrm{d}y + \frac{\varepsilon}{3} \\
&\overset{(2.155)}{<} \frac{\varepsilon}{3 \sup\limits_{\mathbb{R}} |g|} \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g| + \frac{\sup\limits_{\mathbb{R}} |g|}{x} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\inf_{[t_{j-1},t_j]} f|\mathrm{d}y + \frac{\varepsilon}{3} \\
&\overset{x\text{充分大}}{<} \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon
\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f(y)g(xy)\mathrm{d}y = 0$. 结论得证.

□

定理 2.16 (L^p 版本 Riemann 引理)

设 E 是有界勒贝格可测集, $f \in L^p(E), x \in L^q[0,T], \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1, p > 1$ 且 x 周期为 $T > 0$. 则

$$\lim_{y\to+\infty} \int_E f(t)x(yt)\mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_E f(t)\mathrm{d}t \int_0^T x(t)\mathrm{d}t.$$

♡

定理 2.17

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可测集且 $f \in L^1(E)$, g 是定义在 $\mathbb{R}$ 的有界可测函数, 满足

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t)\mathrm{d}t = A \in \mathbb{R}.$$

则我们有

$$\lim_{x\to+\infty} \int_E f(y)g(xy)\mathrm{d}y = A \cdot \int_E f(y)\mathrm{d}y.$$

♡

例题 2.154 设 $f \in R[0,2\pi]$, 不直接使用Riemann 引理计算

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{2\pi} f(x)|\sin(nx)|\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 固定 n. 将 $[0,2\pi]$ 等分成 $2n$ 段, 记这个划分为

$$T: 0=t_0<t_1<\cdots<t_{2n}=2\pi,$$

其中 $t_i=\dfrac{i\pi}{n}, i=0,1,\cdots,n$. 此时我们有

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i}|\sin(nx)|\mathrm{d}x=\int_{\frac{(i-1)\pi}{n}}^{\frac{i\pi}{n}}|\sin(nx)|\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_{(i-1)\pi}^{i\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{2}{n}. \tag{2.156}$$

由 $f\in R[0,2\pi]$ 可知,f 在 $[0,2\pi]$ 上有界也内闭有界. 从而利用(2.156)式可知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}f(x)|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x&=\sum_{i=1}^{2n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}f(x)|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{i=1}^{2n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x\overset{(2.156)式}{=\!=}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{2n}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f\\&=\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{2n}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f=\frac{2}{\pi}\sum_{i=1}^{2n}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot\frac{\pi}{n}=\frac{2}{\pi}\sum_{i=1}^{2n}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot(t_i-t_{i-1}).\end{aligned} \tag{2.157}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}f(x)|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x&=\sum_{i=1}^{2n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}f(x)|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x\geqslant\sum_{i=1}^{2n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}\inf_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot|\sin(nx)|\,\mathrm{d}x\overset{(2.156)式}{=\!=}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{2n}\inf_{[t_{i-1},t_i]}f\\&=\frac{2}{\pi}\sum_{i=1}^{2n}\inf_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot\frac{\pi}{n}=\frac{2}{\pi}\sum_{i=1}^{2n}\inf_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot(t_i-t_{i-1}).\end{aligned} \tag{2.158}$$

由 $f\in R[0,2\pi]$ 和 Riemann 可积的充要条件可知

$$\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sup_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot(t_i-t_{i-1})=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\inf_{[t_{i-1},t_i]}f\cdot(t_i-t_{i-1}).$$

于是对(2.157)(2.158)式两边同时令 $n\to\infty$, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}f(x)|\sin(nx)|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x.$$

□

例题 2.155 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt{x^2+x+1}}\mathrm{d}x=0.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt{x^2+x+1}}\mathrm{d}x&=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cos nx}{n\sqrt{x^2+x+1}}-\lim_{x\to+\infty}\frac{\cos nx}{n\sqrt{x^2+x+1}}\\&\quad+\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{2.159}$$

注意到

$$\int_{-1}^{1}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^{1}\frac{3}{2^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\frac{3}{\sqrt{2}}<+\infty.$$

又因为

$$\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\sim\frac{1}{x^2},\quad x\to\pm\infty,$$

所以

$$\int_1^{+\infty}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x,\qquad\int_{-\infty}^{-1}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $\dfrac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积. 因此由 Riemann 引理知

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)^{\frac{3}{2}}}\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x=0.$$

再结合(2.159)式知

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x=0.$$

□

例题 2.156 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期 2π 函数且在 $[-\pi,\pi]$ 上 Riemann 可积, 设

$$S_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{f(x+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t,n=1,2,\cdots.$$

若 $x_0\in(-\pi,\pi)$ 是 f 在 $[-\pi,\pi]$ 唯一间断点且存在下述极限

$$A=\lim_{x\to x_0^+}f(x),B=\lim_{x\to x_0^-}f(x),\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-A}{x-x_0},\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-B}{x-x_0}.$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x_0)=\frac{\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)+\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)}{2}.$$

笔记 Show/Hide Note

(1) 计算 $I_1=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$ 的思路: 由于 $\dfrac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上只可能有奇点 $t=0$, 因此 $\dfrac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上不一定绝对可积. 从而不能直接利用 Riemann 引理. 于是我们需要将 $\dfrac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}$ 转化为在 $[0,\pi]$ 上无奇点的函数 (排除 $t=0$ 这个奇点, 即证明 $t=0$ 不再是奇点), 只要被积函数在积分区间上无奇点且 Riemann 可积, 就一定绝对可积. 进而满足 Riemann 引理的条件, 再利用 Riemann 引理就能求解出 I_1. 具体处理方式见下述证明.

计算 $I_2=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$ 的思路同理, 也是要排除 $t=0$ 这个可能的奇点, 再利用 Riemann 引理进行求解. 具体计算方式见下述证明.

(2) 计算 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$ 的思路: 注意由于 $\dfrac{1}{2\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上有一个奇点 $t=0$, 并且对 $\forall t\in(0,\pi]$, 都有

$$\left|\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\right|\geqslant\left|\frac{1}{2\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{t}{2}}\right|=\frac{\pi}{2t}>0.$$

而 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\pi}{2t}\mathrm{d}t$ 是发散的, 故 $\displaystyle\int_0^{\pi}\left|\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\right|\mathrm{d}t$ 也发散. 因此 $\dfrac{1}{2\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上一定不是绝对可积的, 从而不能利用 Riemann 引理计算 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$. 真正能计算 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$ 的方法有多种, 下述证明利用的是强行替换/拟合法.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}S_n(x_0)&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t\\&\xlongequal{令y=-t}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t\end{aligned}\tag{2.160}$$

记 $I_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t, I_2=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$, 则由(2.160)式可得

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x_0)=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2). \tag{2.161}$$

于是

$$I_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\frac{A}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t, \tag{2.162}$$

$$I_2=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\frac{B}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t. \tag{2.163}$$

由条件可知 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{f(x_0+t)-A}{t}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-A}{x-x_0}$ 存在, $\lim\limits_{t\to0^-}\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}=\lim\limits_{t\to0^-}\frac{f(x_0-t)-B}{t}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-B}{x-x_0}$ 存在, 因此 $\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}},\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 都没有奇点且 Riemann 可积, 从而

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t,\ \lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$$

都满足 Riemann 引理的条件. 于是由 Riemann 引理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=0. \tag{2.164}$$

下面计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t$.

$$\left|\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{1}{t}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_0^{\pi}\frac{t-2\sin\frac{t}{2}}{2t\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t\right|. \tag{2.165}$$

而 $\lim\limits_{t\to0}\frac{t-2\sin\frac{t}{2}}{2t\sin\frac{t}{2}}=\lim\limits_{t\to0}\frac{t-2\sin\frac{t}{2}}{t^2}\overset{\text{L'Hospital's rules}}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\frac{1-\cos\frac{t}{2}}{2t}=0$, 因此 $\frac{t-2\sin\frac{t}{2}}{2t\sin\frac{t}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上无奇点且 Riemann 可积, 从而由 Riemann 引理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{t-2\sin\frac{t}{2}}{2t\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=0$. 于是再结合 (2.165) 式可得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{1}{t}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{2n+1}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}. \tag{2.166}$$

因此, 由 (2.162)(2.163)(2.164)(2.166)式可得

$$\lim_{n\to\infty}I_1=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0+t)-A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\lim_{n\to\infty}\frac{A}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=0+\frac{A}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{A}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x_0-t)-B}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t+\lim_{n\to\infty}\frac{B}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)\mathrm{d}t=0+\frac{B}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{B}{2}.$$

再结合 (2.161)式可得

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x_0)=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2)=\lim_{n\to\infty}I_1+\lim_{n\to\infty}I_2=\frac{A+B}{2}.$$

□

例题 2.157 设 $f\in C^2[0,\frac{\pi}{2}], f(0)=0$, 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(nx)}{\sin^2x}f(x)\mathrm{d}x.$$

注 Show/Hide Remark

由于 $x=0$ 可能是 $\frac{f(x)}{\sin^2x}$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的奇点, 因此我们需要将其转化为在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上不含奇点的函数, 才能利用Riemann 引理进行计算.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x+\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x. \tag{2.167}$$

先计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x$. 由于 $f\in C^2\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$, 故利用 L'Hospital 法则可知

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{2\sin x\cos x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{f''(0)}{2}.$$

于是 $\dfrac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上无奇点且 Riemann 可积, 从而绝对可积. 故由Riemann 引理可得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x<\infty. \tag{2.168}$$

利用(2.168)式可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=0. \tag{2.169}$$

下面计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x$. 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\left|\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x-\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)}{x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{f'(0)}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\cdot\sin^2(nx)\mathrm{d}x\right|. \tag{2.170}$$

又 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2-\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^2}{x^3}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3}=-\dfrac{1}{3}$, 故 $\dfrac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上无奇点且 Riemann 可积, 从而绝对可积. 于是由Riemann 引理可得

$$\lim_{n\to\infty}f'(0)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\cdot\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\mathrm{d}x<\infty. \tag{2.171}$$

利用(2.171)式可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\cdot\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2-\sin^2 x}{x\sin^2 x}\cdot\sin^2(nx)\mathrm{d}x=0. \tag{2.172}$$

因此, 对(2.170)式两边同时令 $n\to\infty$, 利用(2.172)式可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)}{x}\sin^2(nx)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{f'(0)}{\ln n}\int_0^{\frac{n\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}f'(0)\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{\frac{n\pi}{2}}^{\frac{(n+1)\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=}f'(0)\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{\pi n}\int_{\frac{n\pi}{2}}^{\frac{(n+1)\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}-\cos 2x\right)\mathrm{d}x}{\frac{1}{n}}\\
&=\frac{2f'(0)}{\pi}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos(x+n\pi)\,\mathrm{d}x\right)=\frac{2f'(0)}{\pi}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{(-1)^n}{2}\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}x\right)=\frac{f'(0)}{2}.
\end{aligned} \tag{2.173}$$

利用(2.169)(2.173)式, 对(2.167)式两边同时令 $n\to\infty$, 可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)-f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\,\mathrm{d}x+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(0)x}{\sin^2 x}\sin^2(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{f'(0)}{2}.$$

□

例题 2.158 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_x^{2x}\sin\frac{1}{t}\mathrm{d}t$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_x^{2x}\sin\frac{1}{t}\mathrm{d}t&=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_{\frac{1}{2x}}^{\frac{1}{x}}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y=\lim_{x\to\infty}x\int_x^{\frac{x}{2}}\frac{\sin y}{y^2}\mathrm{d}y\\
&=\lim_{x\to\infty}\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\sin(xy)}{y^2}\mathrm{d}y\overset{\text{Riemann 引理}}{=\!=\!=}0.
\end{aligned}$$

□

2.10 极限问题综合

例题 2.159 设二阶可微函数 $f:[1,+\infty)\to(0,+\infty)$ 满足

$$f''(x)\leqslant 0,\ \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.$$

求极限

$$\lim_{s\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{f^s(n)}.$$

笔记 Show/Hide Note

本例非常经典, 深刻体现了“拉格朗日中值定理”保持阶不变和“和式和积分”转化的思想.

证明 Show/Hide Proof

由条件 $f''(x)\leqslant 0$ 可知,f 是上凸函数. 而上凸函数只能在递增、递减、先增后减中发生一个. 又 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 因此 f 一定在 $[1,+\infty)$ 上递增. 再结合 $f''(x)\leqslant 0$ 可知 $f'\geqslant 0$ 且单调递减. 下面来求极限.

由 Lagrange 中值定理可得, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在 $\theta_n\in(2n-1,2n)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{f^s(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{f^s(2n)}-\frac{1}{f^s(2n-1)}\right]\overset{\text{Lagrange 中值定理}}{=\!=\!=}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)}. \tag{2.174}$$

由于 $\theta_n\in(2n-1,2n),\forall n\in\mathbb{N}$ 且 $f\geqslant 0$ 单调递增,$f'\geqslant 0$ 单调递减, 因此

$$s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n-1)}{f^{s+1}(2n-1)}\leqslant s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)}\leqslant s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}. \tag{2.175}$$

又因为 $\left[\dfrac{-f'(x)}{f^{s+1}(x)}\right]'=\dfrac{f''(x)f(x)-(s+1)f'(x)}{f^{s+2}(x)}\leqslant 0$, 所以 $\dfrac{-f'(x)}{f^{s+1}(x)}$ 单调递减. 从而一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}&\leqslant-\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}\frac{f'(2x)}{f^{s+1}(2x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{2n-2}^{2n}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\\&=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}f(x)\\&=\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(x)}\Big|_1^{+\infty}=-\lim_{s\to0^+}\left[\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(1)}\right]=-\frac{1}{2}.\end{aligned} \tag{2.176}$$

$$\begin{aligned}\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}&\geqslant-\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n}^{n+1}\frac{f'(2x)}{f^{s+1}(2x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{2n-1}^{2n+1}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\\&=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_2^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}f(x)\\&=\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(x)}\Big|_2^{+\infty}=-\lim_{s\to0^+}\left[\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(2)}\right]=-\frac{1}{2}.\end{aligned} \tag{2.177}$$

于是利用(2.176)(2.177)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}=-\frac{1}{2}. \tag{2.178}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n-1)}{f^{s+1}(2n-1)}&\leqslant-\lim_{s\to0^+}s\left[\frac{f'(1)}{f^{s+1}(1)}+\sum_{n=2}^{\infty}\int_{n-1}^{n}\frac{f'(2x-1)}{f^{s+1}(2x-1)}\mathrm{d}x\right]=-\lim_{s\to0^+}s\left[\frac{f'(1)}{f^{s+1}(1)}+\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\int_{2n-3}^{2n-1}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\right]\\&=-\lim_{s\to0^+}s\left[\frac{f'(1)}{f^{s+1}(1)}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\right]=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\\&=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}f(x)=\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(x)}\Big|_1^{+\infty}\\&=-\lim_{s\to0^+}\left[\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(1)}\right]=-\frac{1}{2}.\end{aligned} \tag{2.179}$$

$$\begin{aligned}\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n-1)}{f^{s+1}(2n-1)}&\geqslant-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{2n-1}^{2n+1}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x\\&=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}x=-\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{f^{s+1}(x)}\mathrm{d}f(x)\\&=\lim_{s\to0^+}\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(x)}\Big|_1^{+\infty}=-\lim_{s\to0^+}\left[\frac{s}{2}\cdot\frac{1}{sf^s(1)}\right]=-\frac{1}{2}.\end{aligned}\tag{2.180}$$

于是利用(2.179)(2.180)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(2n-1)}{f^{s+1}(2n-1)}=-\frac{1}{2}.\tag{2.181}$$

故结合(2.174)(2.175)(2.178)(2.181)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{s\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{f^s(n)}=\lim_{s\to0^+}s\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)}=-\frac{1}{2}.$$

□

例题 2.160 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sup\limits_{x\in[0,1]}\sum\limits_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}$.

证明 Show/Hide Proof

根据对称性, 不妨设 $x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$, 先尝试找到最大值点. 在 $x=0,\frac{1}{2}$ 时代入, 很明显对应的极限是零, 考虑 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$, 根据等比数列求和公式有

$$\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}=(1-x)^n\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{x}{1-x}\right)^k=\frac{x(1-x)}{1-2x}((1-x)^n-x^n)$$

如果 $\delta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 已经取定, 则在区间 $\left[\delta,\frac{1}{2}\right]$ 中

$$n\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant n\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^k(1-\delta)^{n-k}\leqslant n(1-\delta)^n\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2(1-\delta)}\right)^k=\frac{n(1-\delta)^n}{1-\frac{1}{2(1-\delta)}}$$

右端是指数级趋于零的并且上式不依赖于 x, 所以函数会一致趋于零. 因此最大值点应该在 $x=0$ 附近, 近似的有

$$n\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}=\frac{nx(1-x)}{1-2x}((1-x)^n-x^n)\approx nx(1-x)^n$$

取 $x=\frac{1}{n}$ 显然极限是 $\frac{1}{e}$, 我们猜测这就是答案, 下面开始证明. 首先取 $x=\frac{1}{n}$ 有

$$\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{n}\right)^k\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-k}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{n}}{1-\frac{2}{n}}\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^n-\left(\frac{1}{n}\right)^n\right)=\frac{1}{e}$$

由此可知 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sup\limits_{x\in[0,1]}\sum\limits_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}\geqslant\frac{1}{e}$, 下面估计上极限. 根据对称性, 不妨只考虑 $x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$, 对任意 $\delta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 取定, 当 $x\in\left[\delta,\frac{1}{2}\right]$ 时总有

$$n\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant n\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^k(1-\delta)^{n-k}\leqslant n(1-\delta)^n\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2(1-\delta)}\right)^k=\frac{n(1-\delta)^n}{1-\frac{1}{2(1-\delta)}}$$

当 $x\in[0,\delta]$ 时, 结合均值不等式有

$$n\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}=\frac{nx(1-x)}{1-2x}((1-x)^n-x^n)\approx\frac{nx(1-x)^n}{1-2\delta}\leqslant\frac{\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1-2\delta}\leqslant\frac{1}{e}\frac{1}{1-2\delta}$$

所以可以取 $n>N$ 充分大，使得 $\dfrac{n(1-\delta)^n}{1-\frac{1}{2(1-\delta)}}<\dfrac{1}{e}$，此时便有

$$n\sup_{x\in[0,1]}\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant\frac{1}{e}\frac{1}{1-2\delta}\Rightarrow\overline{\lim_{n\to\infty}}\,n\sup_{x\in[0,1]}\sum_{k=1}^{n-1}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant\frac{1}{e}\frac{1}{1-2\delta}$$

最后，根据 δ 的任意性，可知结论成立.

□

例题 2.161 设 $x_n>0,k$ 为正整数，证明：$\overline{\lim_{n\to\infty}}\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_{n+k}}{x_n}\geqslant\dfrac{(k+1)^{k+1}}{k^k}$ 且常数是最佳的.

笔记 Show/Hide Note

此类问题反证法将会带来一个恒成立的不等式，有很强的效果，所以一般都用反证法，证明的灵感来源于 $k=1$ 时的情况.

证明 Show/Hide Proof

设 $S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，采用反证法，则存在 N 使得 $n\geqslant N$ 时恒成立

$$S_{n+k}\leqslant\lambda(S_n-S_{n-1}),\lambda\in\left[1,\frac{(k+1)^{k+1}}{k^k}\right)$$

显然 S_n 是单调递增的，如果 S_n 有界，则在不等式两端取极限可知 S_n 收敛到零，矛盾，所以 S_n 严格单调递增趋于正无穷，因此对任意 $n\geqslant N$ 有 $S_n>S_{n-1}$. 如果已经得到了 $S_n>cS_{n-1}$ 对任意 $n\geqslant N$ 恒成立，这里 c 是正数，则对任意 $n\geqslant N$ 有

$$S_{n+k}>cS_{n+k-1},S_{n+k-1}>cS_{n+k-2},\cdots,S_{n+1}>cS_n\Rightarrow S_{n+k}>c^kS_n$$

$$0<S_{n+k}-c^kS_n\leqslant(\lambda-c^k)S_n-\lambda S_{n-1}\Rightarrow S_n>\frac{\lambda}{\lambda-c^k}S_{n-1}$$

这样不等式就加强了，记 $c'=\dfrac{\lambda}{\lambda-c^k}$，我们得到 $S_n>c'S_{n-1}$ 对任意 $n\geqslant N$ 恒成立. 定义数列 u_n 为 $u_1=1,u_{n+1}=\dfrac{\lambda}{\lambda-u_n^k}$，则重复以上过程可知 $S_n>u_mS_{n-1}$ 对任意 m 以及 $n\geqslant N$ 都恒成立，所以 u_m 这个数列必须是有界的，下面我们就由此导出矛盾. 因为 $u_{n+1}>u_n\Leftrightarrow(\lambda-u_n^k)u_n<\lambda\Leftrightarrow(\lambda-u_n^k)^ku_n^k<\lambda^k$，由均值不等式有

$$kx^k(\lambda-x^k)^k\leqslant\left(\frac{k\lambda}{k+1}\right)^{k+1}<k\lambda^k\Leftrightarrow\lambda<\frac{(k+1)^{k+1}}{k^k}$$

显然成立，所以 u_m 单调递增，而如果极限存在，则极限点满足方程 $x=\dfrac{\lambda}{\lambda-x^k}\Leftrightarrow x(\lambda-x^k)=\lambda$，这与前面均值不等式导出的结果矛盾，所以 u_m 单调递增趋于正无穷，又与有界性矛盾. 综上结论得证.

□

例题 2.162 设 $x_n>0,x_n\to0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln x_n}{x_1+x_2+\cdots+x_n}=a<0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln x_n}{\ln n}=-1$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=-1$，否则将 x_n 换成 x_n^k 即可，取 k 将 a 变成 -1.

设 $S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，则 $S_n>0$ 严格单调递增，如果 S_n 收敛，则 $\ln x_n\to-\infty$ 与条件矛盾，所以 S_n 单调递增趋于正无穷.

因为 $\dfrac{\ln x_n}{\ln n}=\dfrac{\ln x_n}{S_n}\dfrac{S_n}{\ln n},\dfrac{\ln x_n}{S_n}\to-1$，所以等价的只要证明 $\dfrac{S_n}{\ln n}\to1$.

条件为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln x_n}{S_n}=-1$，设想作为等式，对应着 $S_n-S_{n-1}=e^{-S_n}$ 是一个隐函数类型的递推式，不方便使用，所以考虑

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x_{n+1}}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x_{n+1}}{S_{n+1}}\frac{S_{n+1}}{S_n}=-\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x_{n+1}}{S_n}\right)=-1$$

现在等价的，已知 S_n 单调递增趋于无穷且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(S_{n+1}-S_n)}{S_n}=-1$，要证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{\ln n}=1$. 由极限定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在 N 使得任意 $n>N$ 都有 $(-1-\varepsilon)S_n<\ln(S_{n+1}-S_n)<(-1+\varepsilon)S_n$ 也即

$$\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)^{S_n}+S_n<S_{n+1}<\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)^{S_n}+S_n,\forall n\geqslant N$$

不妨要求 $S_N>1$, 考虑

$$f(x)=\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)^x+x, f'(x)=1+\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)^x\ln\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)>1-\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)^x>0$$

再定义 $u_N=S_N, u_{n+1}=\left(\frac{1}{e}+\varepsilon\right)^{u_n}+u_n$, 于是若有 $u_n\leqslant S_n$ 则结合单调性可知 $u_{n+1}=f(u_n)\leqslant f(S_n)=S_{n+1}$, 这说明 $S_n\leqslant u_n$ 对任意 $n\geqslant N$ 恒成立. 同样考虑

$$g(x)=\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)^x+x, g'(x)=1-\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)^x\ln\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)\geqslant 1-\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)\ln\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)>0$$

再定义 $v_N=S_N, v_{n+1}=\left(\frac{1}{e}-\varepsilon\right)^{v_n}+v_n$, 同样道理 $S_n\geqslant v_n$ 恒成立, 于是 $\frac{v_n}{\ln n}\leqslant\frac{S_n}{\ln n}\leqslant\frac{u_n}{\ln n}, n\geqslant N$.

注意 u_n, v_n 具备完全一样的形式, 所以统一的考虑 $a_1>1, a_{n+1}=a_n+e^{ca_n}$, 其中 c 在 $\frac{1}{e}$ 附近, 显然这个数列是单调递增趋于正无穷的, 我们用 stolz 公式来计算相应的极限, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln a_{n+1}-\ln a_n}{1}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{-ca_n}}{c^{-a_n}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{c^{-a_{n+1}}-c^{-a_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{e^{-ca_n}(c^{-(a_{n+1}-a_n)}-1)}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{ca_n}}{c^{-e^{ca_n}}-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{cx}}{e^{-x\ln c}-1}=\lim_{x\to0+}\frac{x}{e^{-x\ln c}-1}=\frac{1}{-\ln c}\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\ln n}=\frac{1}{-\ln(\frac{1}{e}+\varepsilon)}=\frac{1}{1-\ln(1+e\varepsilon)}, \lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{\ln n}=\frac{1}{-\ln(\frac{1}{e}-\varepsilon)}=\frac{1}{1-\ln(1-e\varepsilon)}$$

这意味着

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{S_n}{\ln n}\leqslant\frac{1}{1-\ln(1+e\varepsilon)}, \underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{S_n}{\ln n}\geqslant\frac{1}{1-\ln(1-e\varepsilon)}, \forall\varepsilon>0$$

由此可知结论成立.

□

例题 2.163 设 $n\in\mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos(2x)}\cdot\sqrt[3]{\cos(3x)}\cdot\cdots\cdot\sqrt[n]{\cos(nx)}}{x^2}.$$

解 Show/Hide Solution

由 Taylor 公式知

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2), x\to0.$$

$$\sqrt[k]{1+x}=1+\frac{x}{k}+o(x), x\to0.$$

于是

$$\sqrt[k]{\cos x}=\sqrt[k]{1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}=1+\frac{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{k}+o(x^2)=1-\frac{k}{2}x^2+o(x^2), x\to0.$$

从而

$$\prod_{k=1}^n\sqrt[k]{\cos kx}=\prod_{k=1}^n\left(1-\frac{k}{2}x^2+o(x^2)\right)=1-\left(\sum_{k=1}^n\frac{k}{2}\right)x^2+o(x^2), x\to0.$$

故

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\prod_{k=1}^n\sqrt[k]{\cos kx}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\left(\sum_{k=1}^n\frac{k}{2}\right)x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{n(n+1)}{4}.$$

□

例题 2.164 计算

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{i=1}^n\frac{1}{n+\sqrt{i}}\right).$$

笔记 Show/Hide Note

注意到

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{i}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{\sqrt{i}}{n}},$$

对 $\forall i\in\mathbb{N}$, 都有

$$\frac{\sqrt{i}}{n}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}\to 0, n\to\infty.$$

故 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{\sqrt{i}}{n}}$ 中的每一项 $\frac{1}{1+\frac{\sqrt{i}}{n}}$ 都可以 Taylor 展开.

解 Show/Hide Solution

由 Taylor 公式知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{i}}&=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{\sqrt{i}}{n}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1-\frac{\sqrt{i}}{n}+\frac{i}{n^2}+O\left(\frac{i\sqrt{i}}{n^3}\right)\right)\\&=\frac{1}{n}\left[n-\frac{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}}{n}+\frac{\sum_{i=1}^{n}i}{n^2}+nO\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right]\\&=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}}{n^2}+\frac{n+1}{2n^2}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\\&=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}}{n^2}+O\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{i}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}}{n\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}=\int_0^1\sqrt{x}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

□

例题 2.165 设 $f\in R[0,1]$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right)=0.$$

笔记 Show/Hide Note

注意 $\frac{2k}{2n-1},\frac{2k-1}{2n-1}\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k f\left(\frac{k}{2n}\right)&=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k}{2n}\right)-\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\\&=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)-\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k-\frac{1}{2}}{n}\right)\\&\to\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0, n\to\infty.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2n-1}\sum_{k=1}^{2n-1}(-1)^k f\left(\frac{k}{2n-1}\right)&=\frac{1}{2n-1}\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{2k}{2n-1}\right)-\frac{1}{2n-1}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n-1}\right)\\&=\frac{n}{2n-1}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{2k}{2n-1}\right)-\frac{n}{2n-1}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n-1}\right)\end{aligned}$$

$$\to \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0, n \to \infty.$$

故由子列极限命题 (b)可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

□

例题 2.166 设 $x_{n+1} = x_n - x_n^3, x_1 \in \mathbb{R}$, 判断 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 收敛性.

笔记 Show/Hide Note

因为递推函数 $g(x) = x(1-x^2)$ 关于原点对称, 而 $\{x_n\}$ 的敛散性只由 x_1 决定, 所以我们只需要考虑 $x_1 > 0$ 的情况即可, 由于 $g(x)$ 关于原点对称, 故 $x_1 < 0$ 的情况和 $x_1 > 0$ 的情况类似. 因此我们可以直接考虑数列 $\{|x_n|\}$. 这样能避免很多分类讨论. 注意这个递推函数 $g(x)$ 只有一个不动点 $x = 0$.

考虑 $|x_{n+1}| = |x_n - x_n^3| = |x_n||1-x_n^2|$, 记 $f(x) = x|1-x^2|$, 则 $f(x)$ 有两个不动点 $x = \pm\sqrt{2}$.

如果不加绝对值, 原递推函数的蛛网图会比较杂乱, 加上绝对值后讨论会比较清晰. 实际上, 通过蛛网图分析, 也能得到使得 $\{x_n\}$ 发散的临界点 x_1 满足 $g(x_1) = x_2, g(x_2) = x_1$, 即 $g(g(x_1)) = x_1$. 于是就有

$$-x_1^6 + 3x_1^4 - 3x_1^2 + 2 = 0. \tag{2.182}$$

但是当 $x_1 = \pm 1, \pm 2$ 上式不成立, 故上述方程没有有理根. 令 $t = x_1^2$, 则上式可化为

$$-t^3 + 3t^2 - 3t + 2 = 0.$$

当 $t = 2$ 时, 上式成立. 故上式可化为

$$(t-2)(-t^2 + t - 1) = 0.$$

因此上式只有一个实根 $t = 2$, 即(2.182)式只有当 $x_1^2 = 2$ 时才有实根. 故(2.182)式只有两个实根 $x_1 = \pm\sqrt{2}$.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $|x_{n+1}| = |x_n - x_n^3| = |x_n||1-x_n^2|$, 则

(1) 当 $|x_1| > \sqrt{2}$ 时, 则 $|x_{n+1}| = |x_n||x_n^2 - 1| \geqslant |x_n| > \sqrt{2}$. 故此时 $\{|x_n|\}$ 递增, 且有下界 $\sqrt{2}$. 而 f 没有大于 $\sqrt{2}$ 的不动点, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = +\infty$.

(2) 当 $|x_1| \leqslant \sqrt{2}$ 时, 则 $|x_{n+1}| = |x_n||x_n^2 - 1| \leqslant |x_n| \leqslant \sqrt{2}$. 故此时 $\{|x_n|\}$ 递减, 且有下界 $\sqrt{2}$. 于是 $A \triangleq \lim\limits_{n\to\infty}|x_n|$ 存在. 对 $|x_{n+1}| = |x_n||x_n^2 - 1|$ 两边同时取极限得 $A = 0$ 或 $\sqrt{2}$.

(i) 若 $A = 0$, 则由 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = A = 0$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

(ii) 若 $A = \sqrt{2}$, 则由 $\{|x_n|\}$ 递减, 且 $|x_n| \leqslant \sqrt{2}$ 知 $\sqrt{2} = \lim\limits_{n\to\infty}|x_n| \leqslant |x_n| \leqslant \sqrt{2} \Rightarrow |x_n| = \sqrt{2}, n = 1, 2, \cdots$. 此时 $x_1 = \pm\sqrt{2}$, 再代入 $x_{n+1} = x_n - x_n^3$ 得 $x_n = (-1)^n x_1, n = 2, 3, \cdots$. 故此时 $\{x_n\}$ 发散.

综上

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \begin{cases} \text{发散} & , |x_1| \geqslant \sqrt{2} \\ 0 & , |x_1| < \sqrt{2} \end{cases}.$$

□

例题 2.167 设函数 $f : [a,b] \to [a,b]$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leqslant |x - y|, \forall x, y \in [a,b]$$

设递推

$$x_1 \in [a,b], x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)), n = 1, 2, \cdots$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

证明 Show/Hide Proof

由于 $a \leqslant f(x) \leqslant b$, 因此归纳易得 $a \leqslant x_n \leqslant b$. 令 $g(x) = \dfrac{x + f(x)}{2}$, 则

$$g(y) - g(x) = \frac{y - x - [f(y) - f(x)]}{2} \geqslant 0, \forall y \geqslant x.$$

由命题 2.19可知递增递推数列 $\{x_n\}$ 一定单调, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

□

例题 2.168 设 $f(x) \in C[0,1]$, $f(x) > 0$, 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} = \max_{[0,1]} f.$$

笔记 Show/Hide Note

回顾例题 2.140和 命题 2.16. 因此我们只需证明命题 2.16的反向, 再结合例题 2.140就能得证. 但是反向 Stolz 定理一般不会直接应用, 因此我们可以尝试利用单调有界定理证明比值极限存在, 再利用命题 2.16就能直接得证.

实际上, 只要证明了单调性, 就能利用反向 Stolz 定理证明命题 2.16的反向也成立, 再利用例题 2.140就能得到结论.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\frac{\int_0^1 f^{n+2}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x} \geqslant \frac{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} \Longleftrightarrow \int_0^1 f^{n+2}(x)\mathrm{d}x \int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x\right)^2. \tag{2.183}$$

由 Cauchy 不等式知

$$\int_0^1 f^{n+2}(x)\mathrm{d}x \int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f^{\frac{n+2}{2}}(x) f^{\frac{n}{2}}(x)\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

故(2.183)式成立, 即 $\left\{\dfrac{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x}\right\}_{n=0}^{\infty}$ 单调递增. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. 由例题 2.140可知

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} = \max_{[0,1]} f.$$

再根据命题 2.16可知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x} = \max_{[0,1]} f.$$

□

例题 2.169

1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足

$$x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 2,\ n = 1,2,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求极限.

2. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足

$$a_{n+1} + \frac{4}{a_n} < 4,\ n = 1,2,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在并求极限.

3. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足

$$x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3,\ n = 1,2,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求极限.

4. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1,\ n = 1,2,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求极限.

笔记 Show/Hide Note

此类问题其实就是把 x_{n+1}, x_n 部分全部换成 x, 数字部分往往是 x 部分的一个最值, 从把这个数字用不等式放缩为数列来得到估计.

证明 Show/Hide Proof

1. 由均值不等式可知

$$x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 2 \leqslant x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}} \Rightarrow x_{n+1} \geqslant x_n.$$

并且 $x_n < 2 - \dfrac{1}{x_{n+1}} < 2$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \triangleq x$ 存在. 于是

$$2 \leqslant x + \frac{1}{x} = \lim_{n\to\infty}\left(x_n + \frac{1}{x_{n+1}}\right) \leqslant 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = 1.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

2.

3.

4.

□

例题 2.170 设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R}), |f(x)| \leqslant 1, f'(x) > 0$, 证明: 对任意 $b > a > 0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:

$$\begin{aligned}
\int_a^b f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x &= \int_a^b \frac{1}{n+\frac{1}{x^2}}\left(n+\frac{1}{x^2}\right)f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{n+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}f\left(nx-\frac{1}{x}\right)\\
&= \frac{f\left(nb-\frac{1}{b}\right)}{n+\frac{1}{b^2}} - \frac{f\left(na-\frac{1}{a}\right)}{n+\frac{1}{a^2}} + \int_a^b f\left(nx-\frac{1}{x}\right)\frac{2}{x^3\left(n+\frac{1}{x^2}\right)^2}\mathrm{d}x\\
&\leqslant \frac{1}{n+\frac{1}{b^2}} + \frac{1}{n+\frac{1}{a^2}} + \frac{2}{a^3\left(n+\frac{1}{b^2}\right)^2}\int_a^b f\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\
&\leqslant \frac{1}{n+\frac{1}{b^2}} + \frac{1}{n+\frac{1}{a^2}} + \frac{2(b-a)}{a^3\left(n+\frac{1}{b^2}\right)^2} \to 0,\ n\to\infty.
\end{aligned}$$

证法二:令 $y = nx - \dfrac{1}{x}$, 则 $x = \dfrac{y+\sqrt{y^2+4n}}{2n} > a > 0$. 于是

$$\begin{aligned}
\int_a^b f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x &= \int_{na-\frac{1}{a}}^{nb-\frac{1}{b}} f'(y)\frac{1+\frac{y}{\sqrt{y^2+4n}}}{2n}\mathrm{d}y = \int_{na-\frac{1}{a}}^{nb-\frac{1}{b}}\frac{1+\frac{y}{\sqrt{y^2+4n}}}{2n}\mathrm{d}f(y)\\
&= \frac{1+\frac{nb-\frac{1}{b}}{\sqrt{\left(nb-\frac{1}{b}\right)^2+4n}}}{2n}f\left(nb-\frac{1}{b}\right) - \frac{1+\frac{na-\frac{1}{a}}{\sqrt{\left(na-\frac{1}{a}\right)^2+4n}}}{2n}f\left(na-\frac{1}{a}\right) - \int_{na-\frac{1}{a}}^{nb-\frac{1}{b}} f(y)\frac{\sqrt{y^2+4n}+\frac{y^2}{\sqrt{y^2+4n}}}{4n^2(y^2+4n)}\mathrm{d}y\\
&\leqslant \frac{1+\frac{nb-\frac{1}{b}}{\sqrt{\left(nb-\frac{1}{b}\right)^2+4n}}}{2n} + \frac{1+\frac{na-\frac{1}{a}}{\sqrt{\left(na-\frac{1}{a}\right)^2+4n}}}{2n} + \int_{na-\frac{1}{a}}^{nb-\frac{1}{b}}\frac{\sqrt{\left(nb-\frac{1}{b}\right)^2+4n}+\frac{\left(nb-\frac{1}{b}\right)^2}{\sqrt{\left(na-\frac{1}{a}\right)^2+4n}}}{4n^2\left(\left(na-\frac{1}{a}\right)^2+4n\right)}\mathrm{d}y\\
&\to 0,\ n\to+\infty.
\end{aligned}$$

□

例题 2.171 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:对 $\forall\delta>0$, 我们有

$$\int_\delta^{\infty}\frac{e^{-x}}{x}\mathrm{d}x<\frac{1}{\delta}\int_\delta^{\infty}\frac{1}{e^x}\mathrm{d}x<+\infty.$$

于是由Riemman 引理可知

$$\lim_{n\to\infty}\int_\delta^{\infty}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x\int_\delta^{\infty}\frac{e^{-x}}{x}\mathrm{d}x=0.$$

注意到

$$\int_0^{\delta}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x\sim\int_0^{\delta}\frac{\sin nx}{x}\mathrm{d}x,\ \delta\to0^+,$$

$$\int_0^{\delta}\frac{\sin nx}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{n\delta}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\to\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\overset{\text{命题 8.4(2)}}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2},\ n\to\infty,$$

故

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{\delta}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x+\int_\delta^{\infty}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

证法二:记 $p(x)=\dfrac{e^{-x}-1}{x}$, $p(0)=-1$, 则 $p(x)$ 可导, 并且

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x&=\int_0^{\infty}\frac{e^{-x}-1}{x}\sin nx\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}\frac{\sin nx}{x}\mathrm{d}x\overset{\text{命题 8.4(2)}}{=\!=\!=}\int_0^{\infty}p(x)\sin nx\mathrm{d}x+\frac{\pi}{2}\\&=\frac{\pi}{2}-\int_0^{\infty}p(x)\mathrm{d}\frac{\cos nx}{n}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\left(1-\int_0^{\infty}p'(x)\cos nx\mathrm{d}x\right).\end{aligned}$$

求导有 $p'(x)=\dfrac{1-xe^{-x}-e^{-x}}{x^2}$, $p'(0)=\dfrac{1}{2}$, 所以

$$\left|\int_0^{\infty}p'(x)\cos nx\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^{\infty}\frac{1-xe^{-x}-e^{-x}}{x^2}\mathrm{d}x<\infty.$$

由此可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\infty}\dfrac{\sin nx}{x}e^{-x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$.

□

例题 2.172 设 $f(x),g(x)\in C[0,1]$ 且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{g(x)}{x}$ 为有限数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}n\int_0^1f(x)g(x^n)\mathrm{d}x=f(1)\int_0^1\frac{g(x)}{x}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到

$$n\int_0^1f(x)g(x^n)\mathrm{d}x=\int_0^1f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)g(x)x^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{g(x)}{x}\cdot x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)\mathrm{d}x.$$

令 $h(x)\triangleq\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x},x\neq0\\ \lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{g(x)}{x},x=0\end{cases}$, 则 $h\in C[0,1]$. 从而

$$n\int_0^1f(x)g(x^n)\mathrm{d}x=\int_0^1h(x)\cdot x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)\mathrm{d}x.$$

$\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 对 $\forall x\in[\delta,1]$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{\frac{1}{n}}=1$ 及 $f\in C[0,1]$ 可知, 存在 $N>0$, 使得

$$\left|x^{\frac{1}{n}}-1\right|<\varepsilon,\quad\left|f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-f(1)\right|<\varepsilon,\forall n>N.$$

设 $|h(x)|,|f(x)|\leqslant M\in\mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned}
&\left|\int_0^1 h(x)\cdot x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)\mathrm{d}x-f(1)\int_0^1 h(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^1 h(x)\left[x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-f(1)\right]\mathrm{d}x\right|\\
&\leqslant\int_0^{\delta}|h(x)|\left|x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-f(1)\right|\mathrm{d}x+\int_{\delta}^1|h(x)|\left|x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-f(1)\right|\mathrm{d}x\\
&\leqslant 2M^2\delta+\int_{\delta}^1|h(x)|\left[\left|x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-x^{\frac{1}{n}}f(1)\right|+\left|x^{\frac{1}{n}}f(1)-f(1)\right|\right]\mathrm{d}x\\
&=2M^2\delta+\int_{\delta}^1|h(x)|\left[x^{\frac{1}{n}}\left|f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)-f(1)\right|+f(1)\left|x^{\frac{1}{n}}-1\right|\right]\mathrm{d}x\\
&<2M^2\varepsilon+\int_{\varepsilon}^1 M\left[1+f(1)\right]\varepsilon\mathrm{d}x=\left(2M^2+M\left[1+f(1)\right](1-\varepsilon)\right)\varepsilon.
\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 h(x)\cdot x^{\frac{1}{n}}f\left(x^{\frac{1}{n}}\right)\mathrm{d}x=f(1)\int_0^1 h(x)\mathrm{d}x.$$

即

$$\lim_{n\to\infty}n\int_0^1 f(x)g(x^n)\mathrm{d}x=f(1)\int_0^1\frac{g(x)}{x}\mathrm{d}x.$$

证法二:因为可以用在两个端点, 插值于 f 的多项式 (f 的 Berstein 多项式也可以) 在 $[0,1]$ 上一致逼近 f, 所以只需对连续可导的函数 f 证明.

对 $x\in(0,1]$ 定义 $G(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{g(t)}{t}\,\mathrm{d}t$, 则 G 可导, 且 $G'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$. 因而 $\left(\dfrac{1}{n}G(x^n)\right)'=\dfrac{g(x^n)}{x}$. 用分部积分法, 得

$$\begin{aligned}
&n\int_0^1 f(x)g(x^n)\,\mathrm{d}x=n\int_0^1 xf(x)\cdot\frac{g(x^n)}{x}\,\mathrm{d}x\\
&=n\left[xf(x)\cdot\frac{1}{n}G(x^n)\Big|_0^1-\int_0^1\left(f(x)+xf'(x)\right)\frac{1}{n}G(x^n)\,\mathrm{d}x\right]\\
&=f(1)G(1)-\int_0^1\left(f(x)+xf'(x)\right)G(x^n)\,\mathrm{d}x\\
&=f(1)\int_0^1\frac{g(x)}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^1\left(f(x)+xf'(x)\right)G(x^n)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

因为 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\frac{g(x)}{x}$ 收敛, 所以存在 $M>0$, 使得

$$|f(x)+xf'(x)|\leqslant M,\quad G'(x)=\frac{|g(x)|}{x}\leqslant M\quad(x\in[0,1]).$$

因此 $|G(x)|\leqslant Mx$.

故

$$\left|\int_0^1\left(f(x)+xf'(x)\right)G(x^n)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant M^2\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{M^2}{n+1}\to0,n\to\infty.$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}n\int_0^1 f(x)g(x^n)\,\mathrm{d}x=f(1)\int_0^1\frac{g(x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 2.173 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 且 $f(0)=0$, 当 $x\neq0$ 时,$f(x)=\displaystyle\int_0^x\cos\frac{1}{t}\cos\frac{3}{t}\cos\frac{5}{t}\cos\frac{7}{t}\mathrm{d}t$, 求证:$f$ 是可导的, 并求 $f'(0)$.

笔记 Show/Hide Note

此类问题一般都是利用Riemman 引理解决.

证明 Show/Hide Proof

由Riemman 引理可知

$$\int_1^{\infty}\frac{\cos nx}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos x\mathrm{d}x\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=0,\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

于是

$$\begin{aligned}
f'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\int_0^x\cos\frac{1}{t}\cos\frac{3}{t}\cos\frac{5}{t}\cos\frac{7}{t}\mathrm{d}t\\
&\xlongequal{t=\frac{1}{u}}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\int_{\frac{1}{x}}^{\infty}\frac{\cos u\cos3u\cos5u\cos7u}{u^2}\mathrm{d}u=\lim_{\lambda\to+\infty}\lambda\int_{\lambda}^{\infty}\frac{\cos u\cos3u\cos5u\cos7u}{u^2}\mathrm{d}u\\
&\xlongequal{u=\lambda x}\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\infty}\frac{\cos(\lambda x)\cos(3\lambda x)\cos(5\lambda x)\cos(7\lambda x)}{x^2}\mathrm{d}x\\
&=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\infty}\frac{\frac{1}{2}(\cos(2\lambda x)+\cos(4\lambda x))\cos(5\lambda x)\cos(7\lambda x)}{x^2}\mathrm{d}x\\
&=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\infty}\frac{\frac{1}{4}(\cos(3\lambda x)+\cos(7\lambda x)+\cos(9\lambda x)+\cos(\lambda x))\cos(7\lambda x)}{x^2}\mathrm{d}x\\
&=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\infty}\frac{\frac{1}{8}[\cos(16\lambda x)+\cos(14\lambda x)+\cos(10\lambda x)+\cos(6\lambda x)+\cos(4\lambda x)+\cos(2\lambda x)+1]}{x^2}\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{8}\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

□

例题 2.174 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\int_{n\pi}^{2n\pi}\frac{|\sin x|}{x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{\pi^2}\right)=0.$$

笔记 Show/Hide Note

如果需要估计得更精确, 就需要利用 E-M 公式对 $\displaystyle\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(x+k\pi)^2}$ 进行更精确的估计和计算.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}
\int_{n\pi}^{2n\pi}\frac{|\sin x|}{x^2}\mathrm{d}x&=\int_0^{n\pi}\frac{|\sin x|}{(x+n\pi)^2}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\frac{|\sin x|}{(x+n\pi)^2}\mathrm{d}x\\
&=\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\pi}\frac{|\sin x|}{(x+(n+k-1)\pi)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin x\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(x+(n+k-1)\pi)^2}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi}\sin x\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(x+k\pi)^2}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

对 $\forall x\in[0,\pi]$, 我们有

$$\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{[(k+1)\pi]^2}\leqslant\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(x+k\pi)^2}\leqslant\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(k\pi)^2}.$$

又因为

$$\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}\leqslant\frac{1}{k^2}\leqslant\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k},\ \forall k\in\mathbb{N},$$

所以一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}n\int_{n\pi}^{2n\pi}\frac{|\sin x|}{x^2}\mathrm{d}x&=\lim_{n\to\infty}n\int_0^{\pi}\sin x\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(x+k\pi)^2}\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to\infty}n\int_0^{\pi}\sin x\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{(k\pi)^2}\mathrm{d}x\\
&\leqslant\frac{1}{\pi^2}\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=n}^{2n-1}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\pi^2} \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{2n-1}\right) = \frac{1}{\pi^2}.$$

另一方面, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} n\int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{|\sin x|}{x^2}\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\pi} \sin x \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{(x+k\pi)^2}\mathrm{d}x \geqslant \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\pi} \sin x \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{[(k+1)\pi]^2}\mathrm{d}x$$

$$\geqslant \frac{1}{\pi^2} \lim_{n\to\infty} n\sum_{k=n}^{2n-1}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right)\int_0^{\pi} \sin x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{\pi^2} \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{\pi^2}.$$

故由夹逼准则可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{|\sin x|}{x^2}\mathrm{d}x - \frac{1}{\pi^2}\right) = 0.$$

□

第 3 章 函数可积性与微分

3.1 基本结论

定义 3.1

设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积, 由

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b]$$

定义了一个以积分上限 x 为自变量的函数, 称为 **变上限的定积分**. 类似地, 又可定义 **变下限的定积分**:

$$\Psi(x)=\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b]. \tag{3.1}$$

Φ 与 Ψ 统称为 **变限积分**.

♣

注 Show/Hide Remark

由于

$$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=-\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t,$$

因此下面只讨论变上限积分的情形.

定理 3.1 (变限积分求导定理)

若定义在 $[a,b]$ 上的函数 f 在 $x=x_0$ 处连续, 再定义

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

则 Φ 在 $x=x_0$ 处可导, 且

$$\Phi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\bigg|_{x=x_0}=f(x_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $\Delta x\neq 0$ 且 $x_0+\Delta x\in[a,b]$ 时, 由积分第一中值定理, 有

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\frac{1}{\Delta x}\int_x^{x_0+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t=f(x_0+\theta\Delta x),\quad 0\leqslant\theta\leqslant 1.$$

由于 f 在点 x_0 连续, 故有

$$\Phi'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\theta\Delta x)=f(x_0).$$

□

定义 3.2 (Riemann 积分 Darboux 上、下和)

设 $f(x)$ 是定义在 $I=[a,b]$ 上的有界函数,P 是对 $[a,b]$ 所做的分划:

$$P: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\quad \Delta x_i=x_i-x_{i-1}.$$

令

$$M_i\triangleq\sup\{f(x): x_{i-1}\leqslant x\leqslant x_i\},\quad m_i\triangleq\inf\{f(x): x_{i-1}\leqslant x\leqslant x_i\},$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 的第 i 个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上的**振幅**定义为

$$w_i=M_i-m_i=\sup\{|f(u)-f(v)|: u,v\in[x_{i-1},x_i]\}.$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 下的 **Darboux 上、下和**分别定义为

$$U(f,P)=\overline{S}(f,P)=S^{+}(f,P)=S(f,P)\triangleq\sum_{i=1}^{n}M_i(x_i-x_{i-1}),$$

$$L(f,P)=\underline{S}(f,P)=S^{-}(f,P)=s(f,P)\triangleq\sum_{i=1}^{n}m_i(x_i-x_{i-1}).$$

♣

定义 3.3 (Riemann 积分 Darboux 上、下积分)

设 $f(x)$ 是定义在 $I=[a,b]$ 上的有界函数,$\{P_n\}$ 是对 $[a,b]$ 所做的分划序列:

$$P_n: a=x_0^{(n)}<x_1^{(n)}<\cdots<x_{k_n}^{(n)}=b\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}|\triangleq\max\{x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}:1\leqslant i\leqslant k_n\},\quad\lim_{n\to\infty}|\Delta x_i^{(n)}|=0.$$

对每个 i 以及 n, 令

$$M_i^{(n)}\triangleq\sup\{f(x):x_{i-1}^{(n)}\leqslant x\leqslant x_i^{(n)}\},\quad m_i^{(n)}\triangleq\inf\{f(x):x_{i-1}^{(n)}\leqslant x\leqslant x_i^{(n)}\},$$

关于 $f(x)$ 的 **Darboux 上、下积分**分别定义为

$$\overline{\int_a^b}f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}U(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}\overline{S}(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}S^{+}(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}S(f,P_n)\triangleq\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k_n}M_i^{(n)}\left(x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}\right),$$

$$\underline{\int_a^b}f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}L(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}\underline{S}(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}S^{-}(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}s(f,P_n)\triangleq\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k_n}m_i^{(n)}\left(x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}\right).$$

♣

定理 3.2 (Riemann 可积的充要条件)

设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的有界函数, 则 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是满足下述条件之一:

(1) 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n: a=x_0^{(n)}<x_1^{(n)}<\cdots<x_{k_n}^{(n)}=b\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}|\triangleq\max\{x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}:1\leqslant i\leqslant k_n\},\quad\lim_{n\to\infty}|\Delta x_i^{(n)}|=0,$$

有

$$\lim_{n\to\infty}U(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}L(f,P_n).$$

(2) 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n: a=x_0^{(n)}<x_1^{(n)}<\cdots<x_{k_n}^{(n)}=b\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}|\triangleq\max\{x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}:1\leqslant i\leqslant k_n\},\quad\lim_{n\to\infty}|\Delta x_i^{(n)}|=0,$$

有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k_n}\omega_i^{(n)}\Delta x_i^{(n)}=0,$$

其中 $\omega_i^{(n)}$ 为 f 在分划 P_n 的第 i 个子区间上的振幅.

(3) 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在一个分划 P 满足

$$P: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\quad\Delta x_i=x_i-x_{i-1}.$$

使得

$$\sum_{i=1}^{k}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon,$$

其中 ω_i 为 f 在分划 P 的第 i 个子区间上的振幅.

♡

命题 3.1 (常见的可积函数)

1. 闭区间上的连续函数必定可积.
2. 闭区间上的单调函数必定可积.
3. 闭区间上只有有限个不连续点的有界函数必定可积.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理??知 $f \in R[a,b]$ 的充要条件是 f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续. 故结论显然都成立.

□

定理 3.3 (Riemann 可积函数必绝对可积)

设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上有界且 Riemann 可积, 则 $|f|$ 也在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

反之, 由 $|f| \in R[a,b]$ 不能推出 $f \in R[a,b]$.

♡

注 Show/Hide Remark

对于常规的 Riemann 积分, 反例: 在区间 $[0,1]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

则 $|f(x)| \equiv 1$ 在 $[0,1]$ 上可积, 但 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续, 进而在 $\mathbb{R}$ 上不是 Riemann 可积的.

注 Show/Hide Remark

对于广义积分,f 绝对收敛可推出 f 条件收敛. 但 f 条件收敛推不出绝对收敛. 例如: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛, 但 $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right|\,\mathrm{d}x \geqslant \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散.

定理 3.4 (Dirichlet 函数和 Riemann 函数的定义及其性质)

1. 称 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$ 为 **Dirichlet 函数**. 并且 $D(x)$ 满足
   (1) $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处无极限、处处不连续、处处不可导.
   (2) $D(x)$ 是偶函数, 且以任意正有理数为周期, 进而 $D(x)$ 无最小正周期.
   (3) $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上不 Riemann 可积, 但 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上 Lebesgue 可积, 且 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上的 Lebesgue 积分都为 0.
2. 称
$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{若} x = \frac{p}{q},\ p,q \in \mathbb{N}^+,\ \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数;} \\ 0, & \text{若} x = 0,\ 1 \text{ 或} x \text{ 为无理数} \end{cases}$$
为 **Riemann 函数**. 并且 $R(x)$ 满足
   (1) $R(x)$ 是 $[0,1]$ 上的有界函数, 其上确界为 $\frac{1}{2}$, 下确界为 0.
   (2) $R(x)$ 的值域只有一个聚点 0, 它也是数列 $\left\{\frac{1}{q}\middle| q \in \mathbb{N}\right\}$ 的极限值.
   (3) $R(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称.
   (4) 对 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $R(x) = \frac{1}{q} > \varepsilon$ 的有理点 $x \in (0,1)$ 只有有限多个.
   (5) $R(x)$ 在区间 $[0,1]$ 内的极限处处为 0.

(6) $R(x)$ 在 $[0,1]$ 内的无理点处处连续，在有理点处处不连续. 并且 $R(x)$ 在 $[0,1]$ 上处处不可导.

(7) $R(x)$ $[0,1]$ 上是 Riemann 可积的，并且 $\int_0^1 R(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. (1)

   (2)

2. (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6) (i) 先证明连续性. 设 $a \in [0,1]$ 为无理数，则 $R(a) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$，选取正整数 Q 使得 $\frac{1}{Q} < \varepsilon$. 考虑所有分母不超过 Q 的有理数，即集合 $\left\{\frac{p}{q} : 1 \leqslant q \leqslant Q,\ 0 \leqslant p \leqslant q,\ \gcd(p,q) = 1\right\}$，它是有限集. 因为 a 为无理数，所以 a 不属于该集合，于是可令

   $$\delta = \min_{\substack{1\leqslant q\leqslant Q\\ 0\leqslant p\leqslant q}} \left|a - \frac{p}{q}\right| > 0.$$

   当 $|x-a| < \delta$ 时，若 x 为无理数，则 $R(x) = 0$，从而 $|R(x) - R(a)| = 0 < \varepsilon$；若 $x = \frac{p}{q}$ 为有理数，则由 δ 的取法可知 $q > Q$，于是 $R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{Q} < \varepsilon$，故亦有 $|R(x) - R(a)| = R(x) < \varepsilon$. 因此 R 在 a 处连续.

   (ii) 再证有理点处不连续. 设 $b = \frac{p}{q} \in [0,1]$ 为有理数，则 $R(b) = \frac{1}{q} > 0$. 取 $\varepsilon = \frac{1}{2q}$. 在 b 的任意邻域内总存在无理数 x，此时 $R(x) = 0$，故 $|R(x) - R(b)| = \frac{1}{q} > \varepsilon$，所以 R 在 b 处不连续.

   (iii) 最后证明处处不可导. 分两种情况讨论.

   情形一：$a \in [0,1]$ 为有理数. 则 $R(a) > 0$. 取无理数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n \to a$，则 $R(x_n) = 0$，于是

   $$\frac{R(x_n) - R(a)}{x_n - a} = \frac{-R(a)}{x_n - a}.$$

   当 $x_n \to a$ 时，分母趋于 0，而分子为非零常数，因此该差商趋于无穷，故极限不存在.

   情形二：$a \in [0,1]$ 为无理数. 则 $R(a) = 0$. 一方面，取无理数列 $\{y_n\}$ 趋于 a，则差商恒为 0，故若导数存在，其值必为 0. 另一方面，由 Dirichlet 逼近定理，存在正整数列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}, \{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

   $$\left|a - \frac{p_n}{q_n}\right| \leqslant \frac{1}{q_n^2}, \quad \gcd(p_n, q_n) = 1, \quad \lim_{n\to\infty} q_n = +\infty.$$

   令 $x_n = \frac{p_n}{q_n}$，则 $x_n \to a$，且

   $$\left|\frac{R(x_n) - R(a)}{x_n - a}\right| = \left|\frac{\frac{1}{q_n}}{x_n - a}\right| = \frac{1}{q_n|x_n - a|} > \frac{1}{q_n \cdot \frac{1}{q_n^2}} = q_n \to \infty.$$

   所以差商无界，不可能收敛于 0. 因此导数不存在.

   端点 0 和 1 的情形包含在上述讨论中 (只需考虑单侧极限，结论同样成立). 综上，$R(x)$ 在 $[0,1]$ 上处处不可导.

   (7)

□

命题 3.2 (常见反例)

1. 设 $D(x)$ 是 Dirichlet 函数, 则
   (1) $f(x)=x^2D(x)$ 仅在 $x=0$ 一点可导的函数, 在 $\mathbb{R}$ 上其余点都不连续.
   (2) **两个周期函数的和不是周期函数的例子**:$f(x)=\sin x+D(x)$.
2. $f(x)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}(x-x_i), & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}.\end{cases}$ 只在 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 点连续, 在 $\mathbb{R}$ 上其余点都不连续.
3. 设 $f(x)=x^m\sin\dfrac{1}{x^n}$, 补充定义 $f(0)=0$. 则 $f\in C^\infty(\mathbb{R}\setminus\{0\})$, 并且
   (1) f 在 $x=0$ 处连续当且仅当 $m>0$.
   (2) f 在 $x=0$ 处 k 阶可微当且仅当 $m>k(n+1)-n$.
   (3) f 在 $x=0$ 处 k 阶连续可微当且仅当 $m>k(n+1)$.
4. 设 $\varphi(x)=\min\limits_{k\in\mathbb{Z}}\{|x-k|\}$, 则 Vander Waerden Function(范德瓦尔登函数):
$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(4^nx)}{4^n}$$
   是处处连续但处处不可微的函数.
5. $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 是在 $x=0$ 处各阶导数全为 0 的非零函数.
6. $f(x)=\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 是在 $[0,1]$ 内有无穷多个极值点的函数.
7. **函数存在原函数与Riemann 可积无关**, 反例如下:
   (1) 符号函数 $\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0\end{cases}$. 在 $[-1,1]$ 上 Riemann 可积, 但无原函数.
   (2) Volterra(沃尔泰拉) 函数的导函数在 $[0,1]$ 上存在原函数 V, 但在 $[0,1]$ 上不是 Riemann 可积的.
8. **反常积分收敛但函数无界且无穷远处不趋于 0 的函数**: 定义在 $[1,+\infty)$ 上的函数
$$f(x)=\begin{cases}n+1, & x\in\left[n,\ n+\dfrac{1}{n(n+1)^2}\right],\quad n=1,2,\cdots\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$
   则 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1$ 收敛, 但 f 无界且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\neq0$.

证明 Show/Hide Proof

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 由 f 定义可得
$$\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_n^{n+\frac{1}{n(n+1)^2}}(n+1)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1.$$

□

例题 3.1 已知函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微, 且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A < \infty.$$

判断:

$$\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$$

是否成立? 若成立, 请说明理由; 若不成立, 请给出反例.

解 Show/Hide Solution

$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$ 不一定成立. 反例:

$$f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}, \quad x \geqslant 1.$$

显然 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续可微, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 但

$$f'(x) = 2\cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2},$$

当 $x \to +\infty$ 时, 第二项趋于 0, 而第一项在 $[-2,2]$ 内震荡, 故 $f'(x)$ 在正无穷远处极限不存在.

□

命题 3.3

若定义在 $D \subset \mathbb{R}$ 上的周期函数 $f(x)$ 可导, 则 $f'(x)$ 也是周期函数, 且周期与 $f(x)$ 相同.

♠

注 Show/Hide Remark

反之, 设 $f(x)$ 是定义在 $D \subset \mathbb{R}$ 上的可导函数, 若 $f'(x)$ 是周期函数, 则 $f(x)$ 不一定是周期函数. 例如: $f(x) = \sin x + x$.

定理 3.5 (Leibniz 公式)

设 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_m(x)$ 均在 x 处具有 n 阶导数, 则它们的乘积的 n 阶导数为:

$$(f_1 f_2 \cdots f_m)^{(n)} = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_i \geqslant 0}} \frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_m!} f_1^{(k_1)}(x) f_2^{(k_2)}(x) \cdots f_m^{(k_m)}(x).$$

其中 $f_i^{(0)}(x)$ 表示函数本身 $f_i(x)$. 特别地,

$$(f_1(x)f_2(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f_1^{(n-k)}(x) f_2^{(k)}(x).$$

♡

例题 3.2 设 f 在点 a 存在 $f^{(n)}(a)$, 且 $f(a) = 0$. 令 $F(x) = [f(x)]^n$.

(1) 证明: 对于 $k = 0, 1, \cdots, n-1$, $F^{(k)}(a) = 0$.

(2) 举例说明: 导数 $f^{(n)}(a)$ 存在的条件不能去掉.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 对 $\forall k \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, 由Leibniz 公式知

$$F^{(k)}(a) = \sum_{\substack{m_1+\cdots+m_n=k \\ m_i \geqslant 0}} \frac{k!}{m_1!\cdots m_n!} f^{(m_1)}(a) \cdots f^{(m_n)}(a). \tag{3.2}$$

因为 $k < n$, 所以和式(3.2)中的任一项中的 $m_1, \cdots, m_n$ 不可能都大于 1, 否则 $m_1 + \cdots + m_n \neq k$. 所以必存在 $m_i = 0$.

于是(3.2)式中的每一项乘积都含有 $f^{(0)}(a) = f(a) = 0$, 故再由 k 的任意性知

$$F^{(k)}(a) = 0, \quad k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

证法二: 由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 将 f 在 a 处展开得

$$f(x) = f'(a)(x-a) + o(x-a), \quad x \to a.$$

从而存在 $M,\delta>0$, 使得当 $|x-a|<\delta$ 时, 有

$$|f(x)|\leqslant M|x-a| \implies |F(x)|=|f(x)|^n\leqslant M^n|x-a|^n. \tag{3.3}$$

再由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 将 F 在 a 处展开到 $n-1$ 阶得

$$F(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i+o\left((x-a)^{n-1}\right),\quad x\to a. \tag{3.4}$$

假设 $F'(a),\cdots,F^{(n-1)}(a)$ 中至少有一个不为 0, 取 $k_0\triangleq\min\left\{k\in\{0,1,\cdots,n-1\}\mid F^{(k)}(a)\neq 0\right\}$, 则 $F^{(k_0)}(a)\neq 0$. 再结合(3.4)式知

$$F(x)=\sum_{i=k_0}^{n-1}\frac{F^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i+o\left((x-a)^{n-1}\right)=\frac{F^{(k_0)}(a)}{k_0!}(x-a)^{k_0}+o\left((x-a)^{k_0}\right),\quad x\to a.$$

于是

$$\lim_{x\to a}\frac{F(x)}{(x-a)^{k_0}}=\frac{F^{(k_0)}(a)}{k_0!}\neq 0.$$

但由(3.3)式知

$$\lim_{x\to a}\frac{F(x)}{(x-a)^{k_0}}\leqslant\lim_{x\to a}M^n|x-a|^{n-k_0}=0,$$

矛盾! 故结论成立.

(2) 取

$$n\geqslant 2,\quad a=0,\quad f(x)=|x|^{\frac{1}{n}},$$

则 $f(0)=0$, 但 $f'(0)$ 不存在, 故 $f^{(n)}(0)$ 也不存在. 而

$$F(x)=f^n(x)=|x|$$

在 $x=0$ 处不可导, 所以 $F'(0)$ 不存在, 此时原结论不成立.

□

例题 3.3 设 $f(x)$ 定义在 $[0,1]$ 中且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)=0$, 证明: $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$.

笔记 Show/Hide Note

将极限定义中的 ε,δ 适当地替换成 $\frac{1}{n},\frac{1}{N}$ 往往更方便我们分析问题和书写过程.

证明 Show/Hide Proof

用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 则 $x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)=x\left\{\frac{1}{x}\right\}$.

对任意 $\varepsilon>0$, 依据极限定义, 存在 $\delta>0$ 使得任意 $x\in(0,\delta)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right|<\varepsilon$.

取充分大的正整数 N 使得 $\frac{1}{N}<\delta$, 则任意 $x\in\left(\frac{1}{N+1},\frac{1}{N}\right)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right|<\varepsilon$.

考虑函数 $x\left\{\frac{1}{x}\right\}$ 在区间 $\left(\frac{1}{N+1},\frac{1}{N}\right)$ 中的值域, 也就是连续函数

$$g(u)=\frac{u-[u]}{u}=\frac{u-N}{u},u\in(N,N+1)$$

的值域, 考虑端点处的极限可知 $g(u)$ 的值域是 $\left(0,\frac{1}{N+1}\right)$, 且严格单调递增. 所以对任意 $y\in\left(0,\frac{1}{N+1}\right)$, 都存在 $x\in\left(\frac{1}{N+1},\frac{1}{N}\right)\subset(0,\delta)$ 使得 $\frac{1}{x}=g^{-1}(y)\in(N,N+1)$, 即 $y=g(\frac{1}{x})=x\left\{\frac{1}{x}\right\}$, 故 $|f(y)|=\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right|<\varepsilon$.

也就是说, 任意 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 使得任意 $y\in\left(0,\frac{1}{N+1}\right)$, 都有 $|f(y)|<\varepsilon$, 结论得证.

□

例题 3.4 设 f 在 x_0 可微且

$$\alpha_n<x_0<\beta_n,\ n\in\mathbb{N},\ \lim_{n\to\infty}\alpha_n=\lim_{n\to\infty}\beta_n=x_0,$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(\beta_n)-f(\alpha_n)}{\beta_n-\alpha_n}=f'(x_0).$$

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 假设 $f(x_0)=x_0=0$, 否则用 $f(x+x_0)-f(x_0)$ 代替 $f(x)$, β_n-x_0 代替 β_n, α_n-x_0 代替 α_n 即可.

现在

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{f(\beta_n)-f(\alpha_n)}{\beta_n-\alpha_n}&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\beta_n}{\beta_n-\alpha_n}\frac{f(\beta_n)}{\beta_n}-\frac{\alpha_n}{\beta_n-\alpha_n}\frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1-\frac{\alpha_n}{\beta_n}}\frac{f(\beta_n)}{\beta_n}-\frac{\frac{\alpha_n}{\beta_n}}{1-\frac{\alpha_n}{\beta_n}}\frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n}\right).\end{aligned}$$

我们设 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}=c\in\mathbb{R}$, 则

$$\lim_{k\to\infty}\left(\frac{1}{1-\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}\frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}}-\frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1-\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}\frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}}\right)=\frac{1}{1-c}f'(x_0)-\frac{c}{1-c}f'(x_0)=f'(x_0).$$

设 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}=\infty$, 则

$$\lim_{k\to\infty}\left(\frac{1}{1-\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}\frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}}-\frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1-\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}\frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}}\right)=0\cdot f'(x_0)-(-1)\cdot f'(x_0)=f'(x_0).$$

再由子列极限命题可知, 结论成立.

□

例题 3.5 设 $f(x)\in C(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+2h)-f(x+h)}{h}=0,\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

(1) $f(x)$ 的右导数处处存在.

(2) $f(x)$ 为常值函数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 任取 $x\in\mathbb{R}$. 由题设知对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得对 $\forall h\in(0,\delta)$, 有

$$|f(x+2h)-f(x+h)|<\varepsilon h.$$

因为对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 有 $\dfrac{h}{2^{k+1}}\in(0,\delta)$, 所以

$$\left|f\left(x+\frac{h}{2^k}\right)-f\left(x+\frac{h}{2^{k+1}}\right)\right|<\frac{\varepsilon h}{2^k},\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

由 $f\in C(\mathbb{R})$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|f\left(x+\dfrac{h}{2^n}\right)-f(x)\right|=0$. 从而对 $\forall h\in(0,\delta)$, $n>N$, 就有

$$|f(x+h)-f(x)|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left|f\left(x+\frac{h}{2^{k-1}}\right)-f\left(x+\frac{h}{2^k}\right)\right|+\left|f\left(x+\frac{h}{2^n}\right)-f(x)\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{\varepsilon h}{2^k}+\left|f\left(x+\frac{h}{2^n}\right)-f(x)\right|.$$

令 $n\to\infty$ 得对 $\forall h\in(0,\delta)$, 有

$$|f(x+h)-f(x)|\leqslant\varepsilon h\iff\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\leqslant\varepsilon.$$

故 $f'_+(x)=\lim\limits_{h\to0^+}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=0$. 再由 x 的任意性知 f 的右导数处处为 0.

(2) 任取 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $a<b$. 由 (1) 知 $f'_+(x)=0\,(\forall x\in\mathbb{R})$, 故对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得

$$|f(x+h)-f(x)|\leqslant\varepsilon h.\tag{3.5}$$

对闭区间 $[a,b]$ 做 $n\triangleq\lfloor\dfrac{1}{\delta}\rfloor+1$ 等分, 记分点为

$$a=x_1<x_2<\cdots<x_n<x_{n+1}=b.$$

则

$$x_{i+1}-x_i<\delta,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是由(3.5)式知

$$|f(b)-f(a)|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i)|<\sum_{k=1}^{n}\varepsilon(x_{i+1}-x_i)=\varepsilon(b-a).$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 得 $f(a)=f(b)$. 再由 a,b 的任意性知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒为常数.

□

例题 3.6 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可微, 证明:$f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是存在可积函数 $g(x)$, 使得对任意 $x\in[a,b]$ 成立

$$f(x)=f(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 取 $g(x)=f'(x)$, 则显然 $g\in R[a,b]$, 且

$$f(x)=f(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t.$$

充分性: 证法一: 对 $\forall\varepsilon>0$, 记

$$w_i^g\triangleq\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)-\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x),\quad\Delta x_i\triangleq x_i-x_{i-1},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

由Riemann 可积的充要条件 (3)知, 存在一个划分

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

使得

$$\sum_{i=1}^{n}w_i^g\Delta x_i<\varepsilon.$$

当 $i=1,2,\cdots,n$ 时, 对 $\forall x\in[x_{i-1},x_i)$,$h\in(0,\dfrac{|x_i-x|}{2})$, 有

$$\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)\leqslant\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}g(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x).$$

令 $h\to0^+$, 得

$$\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)\leqslant f'(x)\leqslant\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x).$$

另外, 对 $\forall h\in(-\dfrac{|x_{n-1}-x|}{2},0)$, 也有

$$\inf_{x\in[x_{n-1},x_n]}g(x)\leqslant\frac{f(x_n+h)-f(x_n)}{h}=\frac{1}{h}\int_{x_n}^{x_n+h}g(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\sup_{x\in[x_{n-1},x_n]}g(x).$$

令 $h\to0^-$, 得

$$\inf_{x\in[x_{n-1},x_n]}g(x)\leqslant f'(x_n)\leqslant\sup_{x\in[x_{n-1},x_n]}g(x).$$

综上, 当 $i=1,2,\cdots,n$ 时, 有

$$\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x)\leqslant f'(x)\leqslant\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}g(x),\quad\forall x\in[x_{i-1},x_i].$$

从而

$$w_i^{f'}\triangleq\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}f'(x)-\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}f'(x)\leqslant w_i^g,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n}w_i^{f'}\Delta x_i\leqslant\sum_{i=1}^{n}w_i^g\Delta x_i<\varepsilon.$$

故由Riemann 可积的充要条件 (3)知 $f' \in R[a,b]$.

证法二: 由 Riemann 可积等价几乎处处连续知 g 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续. 不妨设 $E \subset [a,b]$ 满足

$$m([a,b] \setminus E) = 0, \quad g \in C(E).$$

由变限积分求导定理知, 对 $\forall x \in E$, 都有

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[f(a) + \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\right] = g(x).$$

故 $f' \in C(E)$, 即 f' 也在 $[a,b]$ 上几乎处处连续, 因此再由 Riemann 可积等价几乎处处连续知 $f' \in R[a,b]$.

□

3.2 单变量微分学计算

例题 3.7

(1) 设 $f(x) = \prod_{k=0}^{n}(x-k)$. 对整数 $0 \leqslant j \leqslant n$, 求导数 $f'(j)$.

(2) 设 $g(x) = \prod_{k=0}^{n}(e^x - k)$, 求 $g'(\ln j), j = 0, 1, 2, \cdots, n$.

解 Show/Hide Solution

(1) 解法一:注意到 $f'(x) = \sum_{i=0}^{n}\prod_{\substack{k=0\\k\neq i}}^{n}(x-k)$, 故

$$\begin{aligned} f'(j) &= \sum_{i=0}^{n}\prod_{\substack{k=0\\k\neq i}}^{n}(j-k) = \prod_{\substack{k=0\\k\neq j}}^{n}(j-k) + \sum_{\substack{i=0\\i\neq j}}^{n}\prod_{\substack{k=0\\k\neq i}}^{n}(j-k) \\ &= (-1)^{n-j}j!(n-j)! + \sum_{\substack{i=0\\i\neq j}}^{n}(j-j)\prod_{\substack{k=0\\k\neq i,j}}^{n}(j-k) \\ &= (-1)^{n-j}j!(n-j)! \end{aligned}$$

解法二:

$$\begin{aligned} f'(j) &= \lim_{x\to j}\frac{f(x)-f(j)}{x-j} = \lim_{x\to j}\frac{\prod_{k=0}^{n}(x-k) - \prod_{k=0}^{n}(j-k)}{x-j} \\ &= \prod_{\substack{k=0\\k\neq j}}^{n}(j-k) + \lim_{x\to j}\frac{(j-j)\prod_{\substack{k=0\\k\neq j}}^{n}(j-k)}{x-j} \\ &= \prod_{\substack{k=0\\k\neq j}}^{n}(j-k) = (-1)^{n-j}j!(n-j)! \end{aligned}$$

(2) 记 $f(x) = \prod_{i=0}^{n}(x-k)$, 则 $g(x) = f(e^x)$. 从而 $g'(x) = e^x f'(e^x)$, 于是由 (1) 可知

$$g'(\ln j) = jf'(j) = j\cdot(-1)^{n-j}j!(n-j)!$$

□

例题 3.8 对 $n \in \mathbb{N}$,

(1) 设 $f(x) = \sin(ax), a \in \mathbb{R}$, 求 $f^{(n)}$.

(2) 设 $f(x) = e^x\cos x$, 求 $f^{(n)}$.

(3) 设 $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, 求 $f^{(n)}$.

(4) 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}$.

(5) 设 $f(x)=\arctan x$,$x>0$, 求 $f^{(n)}$.

解 Show/Hide Solution

(1) 我们断言

$$f^{(n)}(x)=a^n\sin\left(ax+\frac{n}{2}\pi\right),\quad \forall n\in\mathbb{N}. \tag{3.6}$$

当 $n=0$ 时, 上式显然成立. 假设当 $n=k$ 时上式成立, 则

$$f^{(k+1)}(x)=a^{k+1}\cos\left(ax+\frac{k}{2}\pi\right)=a^{k+1}\sin\left(ax+\frac{k+1}{2}\pi\right).$$

故由数学归纳法可知 (3.6) 式成立.

(2) 由 Euler 公式可知,$\cos x=\mathrm{Re}(e^{\mathrm{i}x})$, 从而 $f(x)=\mathrm{Re}[e^{(1+\mathrm{i})x}]$. 于是

$$f^{(n)}(x)=\mathrm{Re}[(1+\mathrm{i})^n e^{(1+\mathrm{i})x}],\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

注意到

$$1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)=\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}\mathrm{i}},$$

进而 $(1+\mathrm{i})^n=2^{\frac{n}{2}}e^{\frac{n\pi}{4}\mathrm{i}}$. 故

$$f^{(n)}(x)=\mathrm{Re}\left[2^{\frac{n}{2}}e^{\frac{n\pi}{4}\mathrm{i}+(1+\mathrm{i})x}\right]=2^{\frac{n}{2}}e^x\mathrm{Re}\left[e^{(x+\frac{n\pi}{4})\mathrm{i}}\right]=2^{\frac{n}{2}}e^x\cos\left(x+\frac{n\pi}{4}\right).$$

(3) 令 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$, 则 $\ln x=xy$. 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 两边同时对 x 求 n 阶导, 得

$$(\ln x)^{(n)}=(xy)^{(n)}\Longleftrightarrow\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k x^{(k)}y^{(n-k)}=xy^{(n)}+ny^{(n-1)}.$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}
&xy^{(n)}+ny^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\\
\Longleftrightarrow\ &(-1)^n x^{n+1}y^{(n)}-(-1)^{n-1}nx^n y^{(n-1)}=-(n-1)!\\
\Longleftrightarrow\ &\frac{(-1)^n x^{n+1}y^{(n)}}{n!}-\frac{(-1)^{n-1}x^n y^{(n-1)}}{(n-1)!}=-\frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

于是

$$\frac{(-1)^n x^{n+1}y^{(n)}}{n!}-xy=\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{k}\right).$$

故

$$f^{(n)}(x)=y^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{k}\right)-\ln x\right).$$

(4) 注意到 $f(x)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$, 则 $f^{(n)}(x)=\dfrac{n!}{2}\left(\dfrac{1}{(1-x)^{n+1}}+\dfrac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right)$.

(5) 注意到 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\left(\dfrac{1}{x-\mathrm{i}}-\dfrac{1}{x+\mathrm{i}}\right)$, 故

$$\begin{aligned}
f^{(n)}(x)&=\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}\left[\frac{1}{(x-\mathrm{i})^n}-\frac{1}{(x+\mathrm{i})^n}\right]=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}\left(x^2+1\right)^n}\left[(x+\mathrm{i})^n-(x-\mathrm{i})^n\right]\\
&=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}\left(x^2+1\right)^n}\left[\left(\sqrt{1+x^2}e^{\mathrm{i}\arctan\frac{1}{x}}\right)^n-\left(\sqrt{1+x^2}e^{-\mathrm{i}\arctan\frac{1}{x}}\right)^n\right]\\
&=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}\left(x^2+1\right)^{\frac{n}{2}}}\left(e^{\mathrm{i}n\arctan\frac{1}{x}}-e^{-\mathrm{i}n\arctan\frac{1}{x}}\right)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}\left(x^2+1\right)^{\frac{n}{2}}}\cdot 2\mathrm{i}\cdot\sin\left(n\arctan\frac{1}{x}\right)\\
&=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\left(x^2+1\right)^{\frac{n}{2}}}\sin\left(n\arctan\frac{1}{x}\right).
\end{aligned}$$

□

例题 3.9 设 $f(x)=x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 计算 $f^{(n)}(0)$,$n\in\mathbb{N}$.

笔记 Show/Hide Note

此类问题都是通过背 Taylor 公式之后通过拼凑来得到 $f^{(n)}(0)$, 这是因为

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]'=(\operatorname{arcsinh}x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\left(1+x^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$
$$\overset{\text{广义二项式定理}}{=\!=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}C_{-\frac{1}{2}}^{n}x^{2n},$$

于是

$$\begin{aligned}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{C_{-\frac{1}{2}}^{n}}{2n+1}x^{2n+1}=x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{C_{-\frac{1}{2}}^{n}}{2n+1}x^{2n+1}\\&=x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{(2n+1)\cdot n!}x^{2n+1}\\&=x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)\cdot n!}x^{2n+1}.\end{aligned}$$

从而 $f(x)=x^3+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)\cdot n!}x^{2n+3}$, 因此

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}6, & n=3\\ \dfrac{(-1)^m(2m-1)!!(2m+3)!}{m!\cdot 2^m(2m+1)}, & n=2m+3,\ m=1,2,\cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

□

命题 3.4

$$\arcsin^2x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{2n-1}((n-1)!)^2}{(2n)!}x^{2n},\ x\in(-1,1).$$

例题 3.10 生成级数或者建立递推法求解高阶导数值 对 $n\in\mathbb{N}_0$,

(1) 设 $f(x)=\arcsin^2x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

(2) 设 $f(x)=\arcsin x\cdot\arccos x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

(3) 设 $f(x)=(x+\sqrt{x^2+1})^m$,$m\in\mathbb{N}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

(4) 设 $f(x)=\arctan^2x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

笔记 Show/Hide Note

此类问一般是先建立函数满足的微分方程, 然后用乘积求导法则或者形式幂级数对比系数来得到导数的递推, 从而完成了证明.

解 Show/Hide Solution

(1) 解法一:注意到

$$f'(x)=\frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\Longleftrightarrow\sqrt{1-x^2}f'=2\arcsin x,$$

令 $y=f(x)$, 则对上式两边同时求导得

$$-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}f'+\sqrt{1-x^2}f''=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\Longleftrightarrow -xy'+(1-x^2)y''=2.$$

再对上式两边同时对 x 求 n $(n\geqslant 2)$ 阶导, 得

$$\begin{aligned}&\left[-xy'+(1-x^2)y''\right]^{(n)}=2^{(n)}\\ \Longleftrightarrow&-\left[ny^{(n)}+xy^{(n+1)}\right]+\left[\binom{n}{2}\cdot(-2)y^{(n)}+\binom{n}{1}(-2x)y^{(n+1)}+(1-x^2)y^{(n+2)}\right]=0\end{aligned}$$

将 $x=0$ 代入上式得

$$f^{(n+2)}(0)=n^2f^{(n)}(0),\forall n\geqslant 2. \tag{3.7}$$

显然上式对 $n=1$ 也成立. 又注意到 $f''(0)=2$, 因此对 $\forall n\in\mathbb{N}_1$, 由(3.7) 式可得

$$\frac{f^{(2n+2)}(0)}{f^{(2n)}(0)}=4n^2\Rightarrow\frac{f^{(2n+2)}(0)}{f^{(2)}(0)}=\prod_{i=1}^{n}4i^2\Rightarrow f^{(2n+2)}(0)=2^{2n+1}(n!)^2.$$

显然上式对 $n=0$ 也成立. 故

$$f^{(2n+2)}(0)=2^{2n+1}(n!)^2,\forall n\in\mathbb{N}_0.$$

又 $f'''(0)=0$, 故由(3.7)式可得

$$f^{(2n-1)}(0)=(2n-1)^2f^{(2n-3)}(0)=\cdots=[(2n-1)!!]^2\,f^{(3)}(0)=0,\forall n\in\mathbb{N}_1.$$

解法二:注意到

$$f'(x)=\frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\Longleftrightarrow\sqrt{1-x^2}f'=2\arcsin x,$$

令 $y=f(x)$, 则对上式两边同时求导得

$$-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}f'+\sqrt{1-x^2}f''=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\Longleftrightarrow -xy'+(1-x^2)y''=2. \tag{3.8}$$

因为 $f\in C^{\infty}(\mathbb{R})$, 所以由 Taylor 公式可知

$$y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,\quad y'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},\quad y''=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2},$$

其中 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!},n\in\mathbb{N}_0$. 再将上式代入(3.8) 式可得

$$\begin{aligned}2&=-\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^n\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n+\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)a_nx^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2}-na_n-n(n-1)a_n\right]x^n.\end{aligned}$$

比较上式两边系数, 得对 $\forall n\in\mathbb{N}_1$, 都有

$$\begin{aligned}&(n+2)\,(n+1)\,a_{n+2}-na_n-n\,(n-1)\,a_n=0\\\Longleftrightarrow&(n+2)\,(n+1)\cdot\frac{f^{(n+2)}\,(0)}{(n+2)!}-n\cdot\frac{f^{(n)}\,(0)}{n!}-n\,(n-1)\cdot\frac{f^{(n)}\,(0)}{n!}=0\\\Longleftrightarrow&f^{(n+2)}\,(0)=n^2f^{(n)}\,(0)\,.\end{aligned} \tag{3.9}$$

又 $f''(0)=2$, 因此对 $\forall n\in\mathbb{N}_1$, 由 (3.9)式可得

$$\frac{f^{(2n+2)}(0)}{f^{(2n)}(0)}=4n^2\Rightarrow\frac{f^{(2n+2)}(0)}{f^{(2)}(0)}=\prod_{i=1}^{n}4i^2\Rightarrow f^{(2n+2)}(0)=2^{2n+1}(n!)^2.$$

显然上式对 $n=0$ 也成立. 故

$$f^{(2n+2)}(0)=2^{2n+1}(n!)^2,\forall n\in\mathbb{N}_0.$$

又 $f'''(0)=0$, 故由(3.9)式可得

$$f^{(2n-1)}(0)=(2n-1)^2f^{(2n-3)}(0)=\cdots=[(2n-1)!!]^2\,f^{(3)}(0)=0,\forall n\in\mathbb{N}_1.$$

(2)

(3)

(4)

□

命题 3.5

设 f 在 a 处 $n+1$ 阶连续可导的, 证明:

$$\lim_{x\to a}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right]=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}.$$

♠

注 Show/Hide Remark

不妨设 $a=0,f(a)=0$ 的原因: 先证不妨设 $f(a)=0$ 成立. 假设 $f(a)=0$ 时结论成立, 则当 $f(a)\neq 0$ 时, 令 $g(x)=f(x)-f(a)$, 则 $g(a)=0$, 从而由假设可知

$$\lim_{x\to a}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right]=\lim_{x\to a}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{g(x)}{x-a}\right]=\frac{g^{(n+1)}(a)}{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}.$$

故可以不妨设 $f(a)=0$.

再证不妨设 $a=0$ 成立. 假设 $a=0$ 时结论成立, 则当 $a\neq 0$ 时, 令 $g(x)=f(x+a)$, 则由假设可知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{g(x)}{x}\right]=\frac{g^{(n+1)}(0)}{n+1}.$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x)}{x-a}\right]&=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x+a)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{g(x)}{x}\right]\\&=\frac{g^{(n+1)}(0)}{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}.\end{aligned}$$

故可以不妨设 $a=0$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0,f(a)=0$, 从而

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x)}{x}\right]=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k f^{(k)}(x)\frac{(-1)^{n-k}(n-k)!}{x^{n-k+1}}=\frac{n!(-1)^n}{x^{n+1}}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)(-x)^k.$$

于是由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\frac{f(x)}{x}\right]&=n!(-1)^n\lim_{x\to 0}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)(-x)^k}{x^{n+1}}\\&\overset{\text{L'Hospital 法则}}{=\!=\!=}n!(-1)^n\lim_{x\to 0}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k+1)}(x)(-x)^k-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{(k-1)!}f^{(k)}(x)(-x)^{k-1}}{(n+1)x^n}\\&=n!(-1)^n\lim_{x\to 0}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k+1)}(x)(-x)^k-\sum\limits_{k=0}^{n-1}\frac{1}{(k)!}f^{(k+1)}(x)(-x)^k}{(n+1)x^n}\\&=n!(-1)^n\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(x)(-x)^n}{(n+1)x^n}\\&=\frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}.\end{aligned}$$

□

例题 3.11 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}$ 满足

$$f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \cdots, n-1, f^{(n)}(0) \neq 0.$$

证明: $g(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x^n}, & x \neq 0 \\ \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}, & x = 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微.

笔记 Show/Hide Note

本题不能对 Taylor 公式的 peano 余项求导来说明 g 可微分性, 这是不严格的.

证明 Show/Hide Proof

当 $n = 0$ 时,$g = f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 显然成立. 假设命题对 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 考虑 $n+1$ 的情形. 令 $h(x) = \dfrac{f(x)}{x}, x \neq 0$, 则由 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 知

$$\lim_{x\to 0} h(x) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 0,$$

故 h 可连续延拓定义 $h(0) = 0$. 由 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 可知 $h \in C^\infty(\mathbb{R}\backslash\{0\})$. 并且

$$\frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x)}{x}}{x^n} = \frac{h(x)}{x^n}, \quad x \neq 0. \tag{3.10}$$

对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 由命题 3.5可知

$$\lim_{x\to 0} h^{(k)}(x) = \lim_{x\to 0} \left[\frac{f(x)}{x}\right]^{(k)} = \frac{f^{(k+1)}(0)}{k+1}.$$

于是由导数极限定理可知 $h^{(k)}(0) = \dfrac{f^{(k+1)}(0)}{k+1}, \forall k \in \mathbb{N}$, 故 h 在 $x = 0$ 处无穷次可微. 又 $h \in C^\infty(\mathbb{R}\backslash\{0\})$, 故 $h \in C^\infty(\mathbb{R})$. 于是

$$h^{(j)}(0) = \lim_{x\to 0} h^{(j)}(x) = \frac{f^{(j+1)}(0)}{j+1} = 0, \quad 0 \leqslant j \leqslant n-1,$$

$$h^{(n)}(0) = \lim_{x\to 0} h^{(n)}(x) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1} \neq 0. \tag{3.11}$$

因此 $h(x)$ 满足归纳假设条件, 进而由归纳假设及(3.10)(3.11)式可知

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x^{n+1}} & , x \neq 0 \\ \dfrac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} & , x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{h(x)}{x^n} & , x \neq 0 \\ \dfrac{h^{(n)}(0)}{n!} & , x = 0 \end{cases} \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

因此由数学归纳法可知, 结论成立.

□

第 4 章 微分中值定理

4.1 Hermite 插值定理

定理 4.1 (Hermite 插值定理)

给定 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_m < b$ 和非负整数 $s_j, j = 0, 1, 2, \cdots, m$. 设 $f \in C^{\sum_{j=1}^{m}(s_j+1)-1}[a,b]$ 且 $f \in D^{\sum_{j=1}^{m}(s_j+1)}(a,b)$, 则对闭区间 $[a,b]$ 中的 m 个点 $a \leqslant x_1 < x_2 < \cdots < x_m \leqslant b, s_j \in \mathbb{N}_0, j = 1, 2, \cdots, m$, 都有唯一的次数不超过 $\sum_{j=1}^{m}(s_j+1)-1$ 的多项式 $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, 满足

$$p^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j), i = 0, 1, \cdots, s_j, j = 1, 2, \cdots, m.$$

称满足上述条件的多项式 $p(x)$ 为 **Hermite 插值多项式**, 并且对每个 $x \in [a,b]$, 都存在 $\theta \in (\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$, 使得

$$f(x) = p(x) + \frac{f^{(\sum_{j=1}^{m}(s_j+1))}(\theta)}{\left(\sum_{j=1}^{m}(s_j+1)\right)!}(x-x_1)^{s_1+1}(x-x_2)^{s_2+1}\cdots(x-x_m)^{s_m+1}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

如果考试中要使用这个 Hermite 插值定理, 要先用 K 值法证明 (类似这个定理的证明) 需要用到的插值等式.

注 Show/Hide Remark

$p(x)$ 的求法: 先由各插值点的次数确定 $p(x)$ 的最高次数 (即 $\sum_{j=1}^{m}(s_j+1)-1$), 再由方程 $p^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j), i = 0, 1, \cdots, s_j, j = 1, 2, \cdots, m$. 直接解出.

证明 Show/Hide Proof

p 的存在性: 将每个节点 x_j 重复 s_j+1 次, 得到 N 维数组

$$(t_1, t_2, \cdots, t_N) \triangleq \left(\underbrace{x_1, \cdots, x_1}_{s_1+1\text{个}}, \underbrace{x_2, \cdots, x_2}_{s_2+1\text{个}}, \cdots, \underbrace{x_m, \cdots, x_m}_{s_m+1\text{个}}\right),$$

其中 $N = \sum_{j=1}^{m}(s_j+1)$. 构造 Newton 均差插值多项式

$$p(x) = \sum_{i=1}^{N} f[t_1, \cdots, t_i]\prod_{j=1}^{i-1}(x-t_j),$$

则 $p(x)$ 是次数不超过 $N-1$ 的多项式. 记

$$\omega(x) = \prod_{j=1}^{m}(x-x_j)^{s_j+1} = \prod_{i=1}^{N}(x-t_i),$$

则由牛顿均差插值多项式知插值余项为

$$f(x) - p(x) = f[t_1, \cdots, t_N, x]\,\omega(x).$$

由于 $\omega(x)$ 在 x_j 处有 s_j+1 重零点, 而 $f[t_1, \cdots, t_N, x]$ 在 x_j 处连续, 因此 $f(x) - p(x)$ 在 x_j 处有至少 s_j+1 重零点, 即

$$f^{(i)}(x_j) - p^{(i)}(x_j) = 0, \qquad i = 0, 1, \cdots, s_j.$$

故 $p(x)$ 满足 Hermite 插值条件.

p 的唯一性: 若有两个这样的多项式 q_1, q_2, 则 $q_1 - q_2$ 次数 $\leqslant N-1$ 且在每点 x_j 有至少 s_j+1 重零点, 故共有 N 个零点 (计重数), 只能恒为零. 因此 p 唯一.

θ 的存在性: 若 x 等于某个 x_j, 则两边为零, 结论成立. 设 x 不是任何节点, 令

$$K = \frac{f(x) - p(x)}{\omega(x)}.$$

构造辅助函数

$$F(t) = f(t) - p(t) - K\,\omega(t), \quad t \in [a,b].$$

显然 $F(x) = 0$. 对每个节点 x_j, 由插值条件及 ω 在 x_j 处有 s_j+1 重零点, 得

$$F^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j) - p^{(i)}(x_j) - K \cdot 0 = 0, \quad i = 0, \cdots, s_j.$$

即 x_j 是 F 的至少 s_j+1 重零点. 加上 x 这个单零点,F 在 $[a,b]$ 上共有至少

$$\sum_{j=1}^{m}(s_j+1) + 1 = N+1$$

个零点 (计重数).

现在对 $F, F', \cdots, F^{(N-1)}$ 反复应用Rolle 定理得 $F^{(N)}$ 在区间 $(\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$ 内至少有一个零点 θ, 即

$$F^{(N)}(\theta) = 0.$$

由于 $\deg p \leqslant N-1$, 故 $p^{(N)}(t) \equiv 0$; 而 $\omega(t)$ 是首一多项式且次数为 N, 因此 $\omega^{(N)}(t) \equiv N!$. 于是

$$F^{(N)}(t) = f^{(N)}(t) - K \cdot N!.$$

代入 $t = \theta$ 得

$$0 = f^{(N)}(\theta) - K \cdot N! \Longrightarrow K = \frac{f^{(N)}(\theta)}{N!}.$$

代回 K 的定义, 即得

$$f(x) = p(x) + \frac{f^{(N)}(\theta)}{N!}\,\omega(x).$$

□

命题 4.1 (Lagrange 插值公式)

设 $f \in C[a,b] \cap D^2(a,b)$, 证明: 对 $\forall x \in [a,b]$, 存在 $\theta \in (a,b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{f''(\theta)}{2}(x-a)(x-b).$$

♠

注 Show/Hide Remark

考试中先用 K 值法证明这个命题, 再用.

笔记 Show/Hide Note

K 值法: 先令要证的中值等式中的高阶导数中值点 (本题为 $f''(\theta)$) 为常数, 再构造函数由 Rolle 中值定理推出结论即可.

证明 Show/Hide Proof

当 $x = a$ 或 b 时, 结论显然成立.

对 $\forall x \in (a,b)$, 固定 x, 记

$$K = \frac{2\left[f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)\right]}{(x-a)(x-b)}.$$

令 $g(y) = f(y) - \dfrac{y-b}{a-b}f(a) - \dfrac{y-a}{b-a}f(b) - \dfrac{K}{2}(y-a)(y-b)$, 则

$$g'(y) = f'(y) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a} - \frac{K}{2}(2y-a-b), \quad g''(y) = f''(y) - K.$$

从而 $g(a)=g(b)=g(x)=0$, 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\theta_1\in(a,x),\theta_2\in(x,b)$, 使得

$$g'(\theta_1)=g'(\theta_2)=0.$$

再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\theta\in(\theta_1,\theta_2)\subset(a,b)$, 使得 $g''(\theta)=f''(\theta)-K=0$, 即 $f''(\theta)=K$.

□

定理 4.2 (带积分型余项的 Lagrange 插值公式)

设 f 是 $[a,b]$ 上的二阶可微函数且 f'' 在 $[a,b]$ 可积, 则成立

$$f(x)=\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)+\int_a^b f''(y)k(x,y)\mathrm{d}y,$$

这里

$$k(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x-a)(y-b)}{b-a}, & b\geqslant y\geqslant x\geqslant a,\\ \dfrac{(x-b)(y-a)}{b-a}, & b\geqslant x\geqslant y\geqslant a.\end{cases}$$

特别的, 若还有 $f(a)=f(b)=0$, 则有

$$f(x)=\int_a^b f''(y)k(x,y)\mathrm{d}y. \tag{4.1}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

$k(x,y)$ 就是Green 函数, 有 $|k(x,y)|\leqslant|k(x,x)|$.

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$g(x)=f(x)-\frac{b-x}{b-a}f(a)-\frac{x-a}{b-a}f(b),x\in[a,b],$$

则有 $g''(x)=f''(x),g(a)=g(b)=0$. 因此只需对 g 证明式(4.1).

事实上, 由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_a^b g''(y)k(x,y)\mathrm{d}y&=\frac{b-x}{b-a}\int_a^x g''(y)(a-y)\mathrm{d}y+\frac{x-a}{b-a}\int_x^b g''(y)(y-b)\mathrm{d}y\\&=\frac{b-x}{b-a}\left[(a-x)g'(x)-\int_a^x g'(y)\mathrm{d}y\right]+\frac{x-a}{b-a}\left[-g'(x)(x-b)+\int_x^b g'(y)\mathrm{d}y\right]\\&=\frac{b-x}{b-a}[(a-x)g'(x)+g(x)]+\frac{x-a}{b-a}[-g'(x)(x-b)+g(x)]\\&=g(x).\end{aligned}$$

这就证明了(4.1)式.

□

例题 4.1 设 $f\in D^3[0,1]$ 满足 $f(0)=-1,f'(0)=0,f(1)=0$, 证明对任何 $x\in[0,1]$, 存在 $\theta\in(0,1)$, 使得

$$f(x)=-1+x^2+\frac{x^2(x-1)}{6}f'''(\theta).$$

证明 Show/Hide Proof

当 $x=0$ 或 1 时, 结论显然.

对 $\forall x\in(0,1)$, 固定 x, 记 $K=\dfrac{6[f(x)+1-x^2]}{x^2(x-1)}$. 令 $g(y)=f(y)+1-y^2-\dfrac{y^2(y-1)}{6}K$, 则

$$\begin{aligned}g'(y)&=f'(y)-2y-\frac{y(y-1)}{3}K-\frac{y^2}{6}K,\\g''(y)&=f''(y)-2-\frac{2y-1}{3}K-\frac{y}{3}K,\\g'''(y)&=f'''(y)-K.\end{aligned}$$

从而 $g(0)=g(1)=g(x)=0$, 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\theta_1\in(0,x),\theta_2\in(x,1)$, 使得

$$g'(\theta_1)=g'(\theta_2)=0.$$

又由 $f'(0)=0$ 可知

$$g'(0)=g'(\theta_1)=g'(\theta_2)=0.$$

再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\xi_1\in(0,\theta_1),\xi_2\in(\theta_1,\theta_2)$, 使得

$$g''(\xi_1)=g''(\xi_2)=0.$$

于是再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\theta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$, 使得 $g'''(\theta)=f'''(\theta)-K$. 即 $f'''(\theta)=K$.

□

例题 4.2 设 $f\in C[0,2]\cap D(0,2)$ 满足 $f(0)=f(2)=0,|f'(x)|\leqslant M,\forall x\in(0,2)$. 证明

$$\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant M.$$

笔记 Show/Hide Note

靠近哪个点就用哪个点的插值多项式.(原因是: 越靠近插值点, 拟合的效果越好)

证明 Show/Hide Proof

当 $x\in[0,1]$, 由 Lagrange 中值定理 (插值定理), 我们有

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(\theta(x))}{1!}(x-0)=f'(\theta(x))x,$$

于是

$$|f(x)|\leqslant|f'(\theta(x))|\cdot x\leqslant Mx. \tag{4.2}$$

当 $x\in[1,2]$, 由 Lagrange 中值定理 (插值定理), 我们有

$$f(x)=f(2)+\frac{f'(\zeta(x))}{1!}(x-2)=f'(\zeta(x))(x-2),$$

于是

$$|f(x)|\leqslant|f'(\zeta(x))|\cdot|x-2|\leqslant M(2-x). \tag{4.3}$$

结合(4.2) 和(4.3), 我们有

$$\begin{aligned}\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|&\leqslant\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_1^2|f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^1(Mx)\,\mathrm{d}x+\int_1^2(M(2-x))\,\mathrm{d}x=M.\end{aligned}$$

□

例题 4.3 设 $f\in D^2[0,1],f(0)=f(1)=0,|f''(x)|\leqslant M$, 证明

$$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{M}{12}.$$

笔记 Show/Hide Note

最多可以拟合 $f(0),f(1)$ 两个条件, 需要插值一次多项式, 余项需要 2 阶导数, 条件完美符合. 因此先由 Hermite 插值定理 (Lagrange 插值公式) 直接写出插值多项式和余项: 存在 $\theta(x)\in(0,1)$, 使得

$$f(x)=\frac{f''(\theta(x))}{2}x(x-1),\forall x\in[0,1].$$

但是注意考试时, 需要先用 K 值法证明上式再使用.

证明 Show/Hide Proof

由 Hermite 插值定理可知, 存在 $\theta(x)\in(0,1)$, 使得

$$f(x)=\frac{f''(\theta(x))}{2}x(x-1),\forall x\in[0,1].$$

积分并取绝对值就有

$$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_0^1 \frac{f''(\theta(x))}{2}x(x-1)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_0^1 \left|\frac{f''(\theta(x))}{2}\right| |x(x-1)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{M}{2}\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{M}{12}.$$

□

例题 4.4 设 $f \in D^2[a,b]$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).$$

笔记 Show/Hide Note

题目并没有明确给出插值点的相关条件, 需要我们自己选取合适的插值点.(一般插值点都是特殊点, 比如: 端点、中点、极值点等)

我们观察到需要证明的等式中含有 a,b 两点并且 f2 阶可导, 因此直接选取这两点作为插值点即可.

注 Show/Hide Remark

考试中下述证明中的 Lagrange 插值公式也需要先用 K 值法证明才能使用.

本题也可以直接用 K 值法证明. 只需令 $g(y) = \int_a^y f(x)\,\mathrm{d}x = (y-a)\frac{f(a)+f(y)}{2} - \frac{(y-a)^3}{12}K$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

由Lagrange 插值公式(或Hermite 插值定理) 可知, 对 $\forall x \in [a,b]$, 存在 $\theta(x) \in (a,b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{f''(\theta(x))}{2}(x-a)(x-b). \tag{4.4}$$

两边同时积分得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{x-b}{a-b}f(a)\mathrm{d}x + \int_a^b \frac{x-a}{b-a}f(b)\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\theta(x))(x-a)(x-b)\mathrm{d}x. \tag{4.5}$$

由(4.4)式可得

$$f''(\theta(x)) = \frac{2\left[f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)\right]}{(x-a)(x-b)} \in C(a,b).$$

又由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^+} f''(\theta(x)) &= \lim_{x\to a^+} \frac{2\left(f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)\right)}{(x-a)(x-b)} = \frac{2}{a-b}\lim_{x\to a^+}\frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)}{x-a} \\ &= \frac{2}{a-b}\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2}{b-a}\left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a} - f'(a)\right],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to b^-} f''(\theta(x)) &= \lim_{x\to b^-} \frac{2\left(f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)\right)}{(x-a)(x-b)} = \frac{2}{b-a}\lim_{x\to b^-}\frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)}{x-a} \\ &= \frac{2}{b-a}\lim_{x\to b^-}\frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2\left[f'(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right]}{b-a}.\end{aligned}$$

从而 $f''(\theta(x))$ 可以连续延拓到 $[a,b]$ 上, 又因为改变有限个点的函数值后, 其积分结果不变, 所以可以不妨设 $f''(\theta(x)) \in C[a,b]$. 于是由积分中值定理可知, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\frac{1}{2}\int_a^b f''(\theta(x))(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x = \frac{f''(\xi)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x \tag{4.6}$$

利用(4.5)和(4.6)式可得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= (b-a)\cdot\frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{f''(\xi)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x \\ &= (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).\end{aligned}$$

□

例题 4.5 设 $f \in C^2[a,b]$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi).$$

笔记 Show/Hide Note

本题需要我们选取合适的插值点和插值条件, 这里我们应该选 $f(\frac{a+b}{2}), f'(\frac{a+b}{2})$ 作为插值条件, 插值多项式为 1 次, 余项需要 2 阶导数.

注 Show/Hide Remark

本题也可以直接用 K 值法证明.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 定理 (Hermite 插值定理) 可知, 存在 $\theta \in (a,b)$, 使得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边同时积分, 并由积分中值定理可知, 存在 $\xi \in (a,b)$

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \int_a^b \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x \\ &= (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).\end{aligned}$$

□

例题 4.6 设 $f \in C^2[0,1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| \mathrm{d}x \geqslant 4.$$

证明 Show/Hide Proof

由带积分余项的 Lagrange 插值定理可知, 我们有

$$f(x) = \int_0^1 f''(y) k(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad \text{其中} \quad k(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x-0}{1-0}(y-1), & 1 \geqslant y \geqslant x \geqslant 0, \\ \dfrac{1-x}{1-0}(0-y), & 1 \geqslant x \geqslant y \geqslant 0. \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned}|f(x)| &\leqslant \int_0^1 |f''(y)||k(x,y)|\,\mathrm{d}y \leqslant |k(x,x)| \int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y \\ &= x(1-x)\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{4}\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| \mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{\frac{1}{4}\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}x = \frac{4}{\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y}\int_0^1 |f''(x)|\,\mathrm{d}x = 4.$$

但实际上, 我们可以得到

$$\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| \mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{x(1-x)\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\int_0^1 |f''(y)|\,\mathrm{d}y}\int_0^1 \frac{|f''(x)|}{x(1-x)}\,\mathrm{d}x.$$

□

命题 4.2 (导数内插)

1. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 二阶可微且

$$|f(x)| \leqslant M_0,\ |f''(x)| \leqslant M_2,\ \forall x \geqslant 0. \tag{4.7}$$

证明

$$|f'(x)| \leqslant 2\sqrt{M_0 M_2},\ \forall x > 0. \tag{4.8}$$

2. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 二阶可微且不等式 (4.7) 对 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则可以改进估计 (4.8) 为

$$|f'(x)| \leqslant \sqrt{2M_0 M_2},\ \forall x \in \mathbb{R}. \tag{4.9}$$

3. 设 $m \geqslant 2$, 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上 m 阶可导, 且记

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|f^{(k)}(x)\right| = M_k,\ \forall k \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R}.$$

证明

$$M_k \leqslant 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}},\ k = 1, 2, \cdots, m-1. \tag{4.10}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

涉及任意点相关性质时, 我们可以用 Taylor 公式的另外一种写法:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!}h^n.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 因为其余情况是平凡的. 待定 $h > 0$, 然后由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2,\ \theta \in [x, x+h]. \tag{4.11}$$

于是由 (4.11) 得

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2}h.$$

于是运用条件 (4.7) 得

$$|f'(x)| \leqslant \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{|f''(\theta)|}{2}h \leqslant \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h.$$

为了使上式得到的估计尽可能小, 因此我们需要求上式右边的最小值, 即

$$\frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h \geqslant 2\sqrt{\frac{2M_0}{h}\cdot\frac{M_2}{2}h} = 2\sqrt{M_0M_2},$$

当且仅当 $h = 2\sqrt{\dfrac{M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 于是我们得到不等式 (4.8) 成立.

2. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 其余情况是平凡的. 因为定义域的扩大, 于是我们可以进一步加强不等式 (4.8) 为不等式 (4.9). 使用的标准技巧, 即式 (4.11) 的对偶式:

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2,\ \theta \in [x, x+h]. \tag{4.12}$$

将式 (4.11) 减去 (4.12) 得

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + \left[f''(\theta) - f''(\xi)\right]\frac{h^2}{2}.$$

现在

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \left[f''(\theta) - f''(\xi)\right]\frac{h}{4}.$$

于是利用不等式 (4.7) 得

$$|f'(x)| \leqslant \frac{2M_0}{2h} + \frac{2M_2h}{4} = \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}.$$

同样的为了上式右边尽可能小, 我们取最小值得

$$\frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2} \geqslant 2\sqrt{\frac{M_0}{h}\cdot\frac{M_2h}{2}} = \sqrt{2M_0M_2},$$

当且仅当 $h = \sqrt{\dfrac{2M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 这就证明了不等式 (4.9).

3. 当 $m = 2$, 由本题第二问知不等式 (4.10) 成立. 现在假定对 $m \geqslant 2$ 有不等式 (4.10) 成立. 考虑 $k = 1$ 即得

$$M_1 \leqslant 2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}}. \tag{4.13}$$

把 f' 看成 f 用不等式 (4.10) 得

$$M_{k+1} \leqslant 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_1^{1-\frac{k}{m}} M_{m+1}^{\frac{k}{m}},\ k = 1, 2, \cdots, m-1. \tag{4.14}$$

在 (4.14) 代入 $k=m-1$ 得

$$M_m \leqslant 2^{\frac{m-1}{2}} M_1^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}}.$$

继续运用不等式 (4.13) 得

$$M_m \leqslant 2^{\frac{m-1}{2}} \left(2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}} \Rightarrow M_m \leqslant 2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}}.$$

由上式和归纳假设 (4.10), 对 $k=1,2,\cdots,m$, 我们有

$$M_k \leqslant 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}} \leqslant 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} \left(2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}}\right)^{\frac{k}{m}} = 2^{\frac{k(m+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{k}{m+1}},$$

这就证明了对任何 $m \geqslant 2$, 都有不等式(4.10)成立, 我们完成了证明.

□

例题 4.7 设 $f \in C^2[a,b]$, $|f(x)| \leqslant A$, $|f''(x)| \leqslant B$, 且存在 $x_0 \in [a,b]$, 使得 $|f'(x_0)| \leqslant D$, 证明 $|f'(x)| \leqslant 2\sqrt{AB} + D$, $\forall x \in [a,b]$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in [a,b]$, $h \in \mathbb{R}$ 且 $x+h \in [a,b]$, 由 Taylor 定理知, 存在 $\theta_{x,h}$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h^2. \tag{4.15}$$

于是

$$|f'(x)| = \left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h\right| \leqslant \frac{2A}{|h|} + \frac{B}{2}|h|.$$

注意到

$$\frac{2A}{|h|} + \frac{B}{2}|h| \leqslant 2\sqrt{AB} + D \Longleftrightarrow |h| \in [h_1, h_2], \tag{4.16}$$

其中 $h_1 = \dfrac{2\sqrt{AB}+D-\sqrt{D^2+4\sqrt{AB}}}{B}$, $h_2 = \dfrac{2\sqrt{AB}+D+\sqrt{D^2+4\sqrt{AB}}}{B}$. 故当 x 满足

$$((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a,b] \neq \varnothing,$$

时, 任取 $h \in ((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a,b]$, 由(4.15),(4.16)式知结论成立.

当 x 满足

$$((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a,b] = \varnothing,$$

时, 此即

$$((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a,b] = \varnothing \Longleftrightarrow x+h_1 > b \text{且} x-h_1 < a$$
$$\Longleftrightarrow b-h_1 < x < a-h_1 \Longleftrightarrow \max\{x-a, b-x\} < h_1.$$

此时 $|x-x_0| \leqslant \max\{x-a, b-x\} < h_1$, 而不难发现 $h_1 \leqslant 2\sqrt{\dfrac{A}{B}}$. 于是由 Lagrange 定理知, 存在 ξ_x, 使得

$$|f'(x)| = |f'(x_0) + f''(\xi_x)(x-x_0)| \leqslant |f'(x_0)| + |f''(\xi_x)|\,|x-x_0| \leqslant D + Bh_1 \leqslant D + 2\sqrt{AB}.$$

□

例题 4.8 设 $f \in D[a,b]$ 且 $|f'(x)| \leqslant M$, $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$. 考虑 $\displaystyle F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

(1) 证明 $|F(x)| \leqslant \dfrac{M(b-a)^2}{8}$.

(2) 若还有 $f(a) = f(b) = 0$, 证明 $|F(x)| \leqslant \dfrac{M(b-a)^2}{16}$.

笔记 Show/Hide Note

因为题目的微分阶数不够, 因此是靠近谁推谁的模型.

先来第一问, 因为 $F(b) = F(a) = 0, |F''(x)| = |f'(x)| \leqslant M$. 即 F 有两个初值条件, 插左右端点, 合计两个条件,

拟合多项式一次, 余项应该是二次的, 因此微分条件足够, 运用插值定理直接得到插值公式.

再来看第二问, 此时 $F(a)=F(b)=F'(a)=F'(b)=0$, 需要拟和初值条件太多 (4 个初值条件, 插 3 次多项式, 余项要到 4 阶导数). 因此属于靠近谁推谁模型.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由插值定理, 对每个 $x\in[a,b]$, 存在 $\theta\in[a,b]$, 使得

$$F(x)=\frac{F''(\theta)}{2}(x-a)(x-b).$$

$$|F(x)|=\left|\frac{F''(\theta)}{2}(x-a)(x-b)\right|\leqslant\frac{M}{2}\left(\frac{a+b}{2}-a\right)\left(b-\frac{a+b}{2}\right)=\frac{M(b-a)^2}{8}.$$

(2) 设 $x_0\in[a,b]$ 是 $|F|$ 最大值点, 不妨设 $x_0\in(a,b)$, 否则不等式平凡. 不妨设 $x_0\in(a,\frac{a+b}{2}]$, 则我们对 $x\in[a,\frac{a+b}{2}]$, 运用插值定理, 我们知道存在 $\theta,\eta\in[a,\frac{a+b}{2}]$, 使得

$$F(x)=\frac{F''(\theta)}{2}(x-a)^2,\quad F(x)=F(x_0)+\frac{F''(\eta)}{2}(x-x_0)^2,$$

即

$$F(x_0)=\frac{F''(\theta)}{2}(x-a)^2-\frac{F''(\eta)}{2}(x-x_0)^2.$$

因此

$$|F(x_0)|\leqslant\frac{M}{2}\left[(x-a)^2+(x-x_0)^2\right].$$

特别的取 $x=\frac{a+x_0}{2}$ 使上式右端达到最小, 我们有

$$|F(x_0)|\leqslant\frac{M}{4}(x_0-a)^2\leqslant\frac{M}{4}\left(\frac{a+b}{2}-a\right)^2=\frac{M}{16}(b-a)^2.$$

□

例题 4.9 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导,$f(a)=f(b)=0$, 证明:$\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $(b-a)f'(\xi)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right),\theta_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$, 使得

$$f'(\theta_1)=\frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{a+b}{2}-a}=\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right),f'(\theta_2)=\frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{a+b}{2}-b}=-\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

注意到

$$\left[\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)-\frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\left[-\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)-\frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]=-\frac{3f^2\left(\frac{a+b}{2}\right)}{(b-a)^2}\leqslant0,$$

因此 $\frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 介于 $\pm\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 之间, 从而由导函数介值性我们知道存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $(b-a)f'(\xi)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

□

4.2 函数构造类

4.2.1 单中值点问题 (一阶构造类)

例题 4.10

1. 设 $f\in C[0,2]\cap D(0,2)$ 满足 $f(0)=f(2)=0$, $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-2}{x-1}=5$. 则存在 $\xi\in(0,2)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{2\xi-f(\xi)}{\xi}.$$

2. 设 $f\in C[0,1]\cap D(0,1)$, $f(0)=0$, 证明: 存在 $u\in(0,1)$, 使得
$$f'(u)=\frac{uf(u)}{1-u}.$$
3. 设 $f\in C[-1,2]\cap D(-1,2)$ 且有 $f(-1)=f(2)=-\frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2})=1$. 证明对任何实数 $\lambda\in\mathbb{R}$, 都存在 $\xi\in(-1,2)$, 使得
$$f'(\xi)=\lambda\left[f(\xi)-\frac{\xi}{2}\right]+\frac{1}{2}.$$

笔记 Show/Hide Note

我们在草稿纸上构造函数, 构造过程无需展示给别人或者卷面. 构造的本质是猜测, 所以无需严格的逻辑.

注 Show/Hide Remark

1. **Step1** 考虑微分方程 $y'=\dfrac{2x-y}{x}$, 解得 $y=\dfrac{c}{x}+x$.
   Step2 分离常数 c 得 $c=x(y-x)$, 常数变易得构造函数 $c(x)=x(f(x)-x)$.
2. **Step1** 考虑微分方程 $y'=\dfrac{xy}{1-x}$, 解得 $y=\dfrac{ce^{-x}}{x-1}$.
   Step2 分离常数 c 得 $c=e^x(x-1)y$, 常数变易得构造函数 $c(x)=e^x(x-1)f(x)$.
3. **Step1** 考虑微分方程 $y'=\lambda\left[y-\dfrac{x}{2}\right]+\dfrac{1}{2}$, 解得 $y=ce^{\lambda x}+\dfrac{x}{2}$.
   Step2 分离常数 c 得 $c=\dfrac{y-\frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$, 常数变易得构造函数 $c(x)=\dfrac{f(x)-\frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=5$ 及 $f\in C[0,2]$ 可知
$$f(1)=\lim_{x\to1}f(x)=5\lim_{x\to1}(x-1)+2=2.$$
从而
$$f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-2}{x-1}=5.$$
构造函数 $c(x)=x(f(x)-x)$, 我们求导得
$$c'(x)=f(x)-2x+xf'(x). \tag{4.17}$$
注意到
$$c(0)=0,c(1)=1,c(2)=-4.$$
于是由 Lagrange 中值定理得 $\alpha\in(0,1),\beta\in(1,2)$, 使得
$$c'(\alpha)=\frac{c(1)-c(0)}{1-0}=1,c'(\beta)=\frac{c(1)-c(2)}{1-2}=-5.$$
由导数介值定理知存在 $\xi\in(0,\eta)$ 使得 $c'(\xi)=0$. 由(4.17)知
$$f'(\xi)=\frac{2\xi-f(\xi)}{\xi}.$$
这就完成了证明.
2. 构造 $c(x)=e^x(x-1)f(x)$, 则 $c(0)=c(1)=0$, 由罗尔中值定理, 存在 $u\in(0,1)$, 使得 $c'(u)=0$, 这恰好是
$$f'(u)=\frac{uf(u)}{1-u}.$$
3. 构造 $c(x)=\dfrac{f(x)-\frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$. 注意到
$$c(-1)=0,c(2)=-\frac{3}{2e^{2\lambda}},c\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4e^{\frac{\lambda}{2}}}.$$
由零点定理知存在 $\theta\in(\frac{1}{2},2)$, 使得 $c(\theta)=0$. 再由罗尔中值定理知存在 $\xi\in(-1,\theta)\subset(-1,2)$, 使 $c'(\xi)=0$, 即
$$f'(\xi)=\lambda\left[f(\xi)-\frac{\xi}{2}\right]+\frac{1}{2}.$$

□

例题 4.11 设 $f \in D[0,1]$ 且 $f(0)>0, f(1)>0, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 0$, 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

注 Show/Hide Remark

虽然本题直接考虑微分方程:$y' + 3y^2 = 0$ 解出 y, 然后常数变易也不难得到构造函数. 但是下述证明的方法旨在介绍一种新的解决这类问题的方法.

笔记 Show/Hide Note

此类构造虽然仍然是一阶构造, 但是要把部分 f 视为已知函数来构造, 对于本题, 即 $3f^2$ 视为已知的函数. 考虑 $y' + 3f^2 y = 0$. 解得 $y = ce^{-\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}$, 分离变量得构造函数 $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 构造函数 $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}$, 注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}[f'(x) + 3f^3(x)].$$

以及由积分中值定理, 我们知道存在 $\theta \in (0,1)$, 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 0.$$

注意到若 f 只有一个零点, 则因为 $f(0)>0, f(1)>0$, 我们知道 $f(x)>0, \forall x \in [0,\theta)\cup(\theta,1]$, 从而 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x > 0$, 这就是一个矛盾! 于是存在 $\theta_1 \neq \theta_2$, 使得 $f(\theta_1) = f(\theta_2) = 0$. 现在就有 $c(\theta_1) = c(\theta_2) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

证法二: 构造函数 $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}$, 注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t}[f'(x) + 3f^3(x)].$$

以及由积分中值定理, 我们知道存在 $\theta \in (0,1)$, 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 0.$$

从而 $c(\theta) = 0$. 因为 $f(0), f(1) > 0$, 所以 $c(0), c(1) > 0$. 又由 $c \in C[0,1]$, 故 $c(x)$ 在 $[0,1]$ 上可取到最大、最小值. 由于 $c(\theta) = 0 < c(0), c(1)$, 因此 $c(x)$ 只能在 $(0,1)$ 上可取到最小值, 即存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $c(\xi) \leqslant c(x), \forall x \in [0,1]$. 由费马引理可知 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

□

例题 4.12 设 $f \in C^1[0,1]$, 证明存在 $\xi \in [0,1]$, 使得

$$f'(\xi) = \int_0^1 (12x-6)f(x)\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

核心想法: **分部积分转移导数, 但是需要控制非积分部分为零**.

注 Show/Hide Remark

$\int_0^1 (12x-6)f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (6x^2-6x)'f(x)\mathrm{d}x$ 的原因: 我们希望利用分部积分后能够直接转移导数而没有多余部分, 因此我们待定 $\int_0^1 (12x-6)f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (ax^2+bx+c)'f(x)\mathrm{d}x$, 即 $12x-6 = (ax^2+bx+c)'$. 分部积分得到

$$\int_0^1 (12x-6)f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (ax^2+bx+c)'f(x)\mathrm{d}x = (ax^2+bx+c)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (ax^2+bx+c)f'(x)\mathrm{d}x.$$

我们希望 $(ax^2+bx+c)f(x)\Big|_0^1 = (a+b+c)f(1) - cf(0) = 0$, 即希望 $x = 0, 1$ 恰好是 ax^2+bx+c 的根, 并且

$12x-6=(ax^2+bx+c)'$. 从而

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ c=0 \\ 2a=12 \\ b=-6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=-6 \\ c=0 \end{cases}$$

由此可知, 满足我们期望的二次函数只有 $6x^2-6x$, 即 $\int_0^1 (12x-6)f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 (6x^2-6x)'f(x)\mathrm{d}x$.

证明 Show/Hide Proof

$$\int_0^1 (12x-6)\,f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \left(6x^2-6x\right)'f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} -\int_0^1 \left(6x^2-6x\right)f'(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=} f'(\xi)\int_0^1 \left(6x-6x^2\right)\mathrm{d}x=f'(\xi),\xi\in[0,1].$$

□

例题 4.13

1. 设 $f\in D^2[0,1]$ 使得 $f(0)=f(1)$, 证明存在 $\eta\in(0,1)$ 使得
$$f''(\eta)=\frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$
2. 设 $f\in D^2[0,\frac{\pi}{4}], f(0)=0, f'(0)=1, f(\frac{\pi}{4})=1$, 证明存在 $\xi\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得
$$f''(\xi)=2f(\xi)f'(\xi).$$

注 Show/Hide Remark

1. 考虑微分方程 $y''=\frac{2y'}{1-x}$, 解得 $y'=\frac{c}{(1-x)^2}$, 常数变易得到构造函数 $c(x)=(1-x)^2f'(x)$.
2. 虽然我们可以通过解微分方程得到构造函数, 但是也不要忘记直接猜测构造函数的想法. 当需要考虑的微分方程比较难解时, 就只能猜测构造函数.

   考虑微分方程:$y''=2yy'$, 解得 $y'=y^2+c$, 得到构造函数 $c(x)=f'(x)-f^2(x)$. 但是根据这个构造函数结合已知条件再利用中值定理无法得到结论.($f(\frac{\pi}{4})=1$ 用不了) 因此需要构造更加具体的函数才行.

   然而原问题等价于利用 Rolle 中值定理找一个中值点 $\xi\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得 $c'(\xi)=0$. 但由条件只能得到 $c(0)=1$,$c(\frac{\pi}{4})$ 无法确定. 因此我们希望还能找一个点 $x_0\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得 $c(x_0)=f'(x_0)-f^2(x_0)=1$.

   将这个看作一个新的中值问题, 即已知设 $f\in D^2[0,\frac{\pi}{4}], f(0)=0, f'(0)=1, f(\frac{\pi}{4})=1$, 证明: 存在 $x_0\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得
$$c(x_0)=f'(x_0)-f^2(x_0)=1.$$

   考虑微分方程:$y'-y^2=1$, 解得 $\arctan y=x+C$, 常数变易得到新的构造函数 $g(x)=\arctan f(x)-x$. 由条件可知 $g(0)=g(\frac{\pi}{4})=0$, 从而由 Rolle 中值定理可知, 存在 $x_0\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得 $g'(x_0)=0\Leftrightarrow f'(x_0)-f^2(x_0)=1$. 从而找到了满足我们需求的中值点 x_0, 故结论得证.(具体证明见下述证明)

证明 Show/Hide Proof

1. 令 $c(x)=(1-x)^2f'(x)$, 则 $c'(x)=2(x-1)f'(x)+(1-x)^2f''(x)$. 由 $f(0)=f(1)$ 及 Rolle 中值定理可得, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=0$. 从而 $c(1)=c(\xi)=0$, 再根据 Rolle 中值定理可得, 存在 $\eta\in(0,1)$, 使得
$$c'(\eta)=0\Leftrightarrow f''(\eta)=\frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$
2. 令 $c(x)=f'(x)-f^2(x), g(x)=\arctan f(x)-x$, 则 $g'(x)=\frac{f'(x)-f^2(x)-1}{1+f^2(x)}$. 进而由条件可得 $g(0)=g(\frac{\pi}{4})=0, g'(0)=0$. 于是由 Rolle 中值定理可知, 存在 $a\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得 $g'(a)=0$, 即 $f'(a)=f^2(a)+1$. 从而

$c(a)=1, c(0)=f'(0)-f^2(0)=1$, 故再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\xi\in(0,\frac{\pi}{4})$, 使得

$$c(1)=0 \Leftrightarrow f''(\xi)=2f(\xi)f'(\xi).$$

□

4.2.2 多中值点问题

例题 4.14 设 $f\in C[0,1]\cap D(0,1)$ 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明存在互不相同的 $\lambda,\mu\in(0,1)$ 使得

$$f'(\lambda)(1+f'(\mu))=2.$$

笔记 Show/Hide Note

核心想法: 插入一个点 c, 将两个中值点问题转换为如何确定这单个插入点 c 的问题.

注 Show/Hide Remark

思路分析: 待定 $c\in(0,1)$, 运用拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\lambda\in(0,c), \mu\in(c,1)$, 使得

$$f'(\lambda)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}, f'(\mu)=\frac{f(c)-f(1)}{c-1}=\frac{f(c)-1}{c-1}.$$

需要

$$2=f'(\lambda)(1+f'(\mu))=\frac{f(c)}{c}\left[1+\frac{f(c)-1}{c-1}\right]\Longleftrightarrow (f(c)+c)(f(c)+2c-2)=0.$$

只需找到一个 $c\in(0,1)$ 使得上式成立.

若考虑 $f(c)=c$, 则此时令 $g(x)=f(x)-x$, 则现在我们只需找到一个 $c\in(0,1)$, 使得 $g(c)=0$ 即可. 但是由条件可知 $g(0)=g(1)=0$, 无法用中值定理直接找出 $c\in(0,1)$, 使得 $g(c)=0$. 故取 $k=1$ 不能找到满足我们的需求的 c.

若考虑 $f(c)=2-2c$, 则此时令 $g(x)=f(x)+2x-2$, 则现在我们只需找到一个 $c\in(0,1)$, 使得 $g(c)=0$ 即可. 由条件可知 $g(0)=-2, g(1)=1$, 从而由连续函数介值定理可得, 存在 $c\in(0,1)$, 使得 $g(c)=0$. 故取 $k=\dfrac{1-2c}{c-1}$ 能找到满足我们的需求的 c, 进而就确定了满足题目要求的 λ 和 μ.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=f(x)+2x-2$, 则由条件可知 $g(0)=-2, g(1)=1$, 从而由连续函数介值定理可得, 存在 $c\in(0,1)$, 使得 $g(c)=0$, 即 $f(c)=2-2c$. 运用 Lagrange 中值定理, 我们知道存在 $\lambda\in(0,c), \mu\in(c,1)$, 使得

$$f'(\lambda)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}, f'(\mu)=\frac{f(c)-f(1)}{c-1}=\frac{f(c)-1}{c-1}.$$

再结合 $f(c)=2-2c$ 可得

$$f'(\lambda)(1+f'(\mu))=\frac{f(c)}{c}\left[1+\frac{f(c)-1}{c-1}\right]=2.$$

故结论得证.

□

例题 4.15 设函数 f 在 $[0,1]$ 上可导, 且

$$f(0)=0,\quad f(1)=1.$$

对于任意正数 λ, m, 存在两个不同的点 $\xi,\eta\in(0,1)$, 使得

$$\frac{\lambda}{f'(\xi)}+\frac{m}{f'(\eta)}=\lambda+m.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)\triangleq(\lambda+m)f(x)-\lambda$, 则 $g(0)=-\lambda<0, g(1)=m>0$, 故由介值定理知 $\exists c\in(0,1)$, 使得

$$g(c)=(\lambda+m)f(c)-\lambda=0\Longrightarrow f(c)=\frac{\lambda}{\lambda+m}. \tag{4.18}$$

再由 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi\in(0,c), \eta\in(c,1)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c},\quad f'(\eta)=\frac{f(c)-f(1)}{c-1}=\frac{f(c)-1}{c-1}.$$

从而再结合(4.18)式可知

$$\frac{\lambda}{f'(\xi)}+\frac{m}{f'(\eta)}=\frac{\lambda c}{f(c)}+\frac{m(c-1)}{f(c)-1}=c(\lambda+m)+(1-c)(\lambda+m)=\lambda+m.$$

□

例题 4.16 设 $f\in C[0,1]\cap D(0,1)$ 使得 $f(0)=0,f(1)=1$, 正实数满足 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$. 证明存在互不相同的 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(0,1)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=1.$$

笔记 Show/Hide Note

核心想法: 插入 $n-1$ 个点 y_i, 将 n 个中值点问题转换为如何确定这些插入点 y_i 的问题.

注 Show/Hide Remark

思路分析: 证明的想法就是插入 $n-1$ 个点 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots<y_{n-1}<y_n=1$ 之后用 Lagrange 定理得

$$f'(x_i)=\frac{f(y_i)-f(y_{i-1})}{y_i-y_{i-1}},x_i\in(y_{i-1},y_i),i=1,2,\cdots,n.$$

于是需要满足

$$1=\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i(y_i-y_{i-1})}{f(y_i)-f(y_{i-1})}.$$

自然期望

$$f(y_i)-f(y_{i-1})=\lambda_i,i=1,2,\cdots,n. \tag{4.19}$$

此时就有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=\sum_{i=1}^{n}(y_i-y_{i-1})=1.$$

而为了得到(4.19), 我们只需反复用介值定理即可. 由条件可知 $0=f(0)<\lambda_1<f(1)=1$, 从而由连续函数介值定理可得, 存在 $y_1\in(0,1)$, 使得 $f(y_1)=\lambda_1$. 进而 $\lambda_1=f(y_1)<\lambda_1+\lambda_2<f(1)=1$, 于是再由连续函数介值定理可得, 存在 $y_2\in(y_1,1)$, 使得 $f(y_2)=\lambda_1+\lambda_2$. 以此类推, 反复利用介值定理即可得到

$$f(y_i)=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_i,i=1,2,\cdots,n-1.$$

其中 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots<y_{n-1}<y_n=1$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $0=f(0)<\lambda_1<f(1)=1$, 从而由连续函数介值定理可得, 存在 $y_1\in(0,1)$, 使得 $f(y_1)=\lambda_1$. 进而 $\lambda_1=f(y_1)<\lambda_1+\lambda_2<f(1)=1$, 于是再由连续函数介值定理可得, 存在 $y_2\in(y_1,1)$, 使得 $f(y_2)=\lambda_1+\lambda_2$. 以此类推, 反复利用介值定理即可得到

$$f(y_i)=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_i,i=1,2,\cdots,n-1.$$

其中 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots<y_{n-1}<y_n=1$. 再利用 Lagrange 定理得

$$f'(x_i)=\frac{f(y_i)-f(y_{i-1})}{y_i-y_{i-1}},x_i\in(y_{i-1},y_i),i=1,2,\cdots,n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i(y_i-y_{i-1})}{f(y_i)-f(y_{i-1})}\sum_{i=1}^{n}(y_i-y_{i-1})=1.$$

故结论得证.

□

4.2.3 只能猜的类型

来看一种很无趣的需要自己猜的类型. 此类问题的核心是两个中值参数相互制约, 此时需要你自己复原中值参数.

例题 4.17 设 $f \in C[0,1] \cap D(0,1)$ 且 $f(0)=0$ 且 $f(x) \neq 0, \forall x \in (0,1]$, 证明对任何 $\alpha > 0$, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

注 Show/Hide Remark

注意到

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)} \Leftrightarrow \alpha f'(\xi) f(1-\xi) - f(\xi) f'(1-\xi) = 0.$$

因此想到构造函数 $g(x) = f^{\alpha}(x) f(1-x)$.

笔记 Show/Hide Note

不妨设 $f(x) > 0, \forall x \in (0,1]$ 的原因: 如果 $f(x) < 0$, 则 $f^{\alpha}(x)$ 可能无意义.

由 $f \in C[0,1]$ 且 $f(x) \neq 0, \forall x \in (0,1]$ 可知, $f(x)$ 在 $(0,1]$ 要么恒大于零, 要么恒小于零. 否则由零点存在定理得到矛盾! 假设结论对 $f(x) > 0, \forall x \in (0,1]$ 成立, 则当 $f(x) < 0, \forall x \in (0,1]$ 时, 令 $F(x) = -f(x) > 0, \forall x \in (0,1]$, 则 $F(0) = 0$. 从而由假设可知, 对 $\forall \alpha > 0$, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\alpha \frac{F'(\xi)}{F(\xi)} = \frac{F'(1-\xi)}{F(1-\xi)} \Leftrightarrow \alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

故不妨设成立.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(x) > 0, \forall x \in (0,1]$. 对 $\forall \alpha > 0$, 令 $g(x) = f^{\alpha}(x) f(1-x)$, 则 $g(0) = g(1) = 0$. 从而由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow g'(\xi) = \alpha f^{\alpha-1}(\xi) f'(\xi) f(1-\xi) - f^{\alpha}(\xi) f'(1-\xi) \Rightarrow \alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

□

4.3 中值极限问题

此类问题有一个固定操作, 即对中值点再套一次中值定理, 使得中值参数可以暴露出来, 从而解出参数求极限得到证明.

例题 4.18 设 $f \in C^2[0,1]$, $f'(0) = 0$, $f''(0) \neq 0$, 证明对任何 $x \in (0,1)$, 存在 $\xi(x) \in (0,1)$, 使得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = f(\xi(x))x,$$

且

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in (0,1)$, 由积分中值定理可知, 存在 $\xi(x) \in (0,1)$, 使得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = f(\xi(x))x.$$

从而对 $\forall x \in (0,1)$, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\theta(x) \in (0, \xi(x))$, 使得

$$f(\xi(x)) = f(0) + f'(0)\xi(x) + \frac{1}{2} f''(\theta(x))\xi^2(x) = f(0) + \frac{f''(\theta(x))}{2}\xi^2(x).$$

从而将 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = f(\xi(x))x$ 代入上式可得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x\left[f(0) + \frac{f''(\theta(x))}{2}\xi^2(x)\right].$$

故 $f''(\theta(x))\xi^2(x)=2\left(\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}-f(0)\right)$. 于是

$$\lim_{x\to0^+}\theta(x)=0\Rightarrow\lim_{x\to0^+}f''(\theta(x))=f''(0).$$

因此由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}f''(0)\lim_{x\to0^+}\frac{\xi^2(x)}{x^2}&=\lim_{x\to0^+}\frac{f''(\theta(x))\xi^2(x)}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{2\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-xf(0)\right)}{x^3}\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{2(f(x)-f(0))}{3x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)}{3x}=\frac{f''(0)}{3}.\end{aligned}$$

又 $f''(0)\neq0$, 故 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi^2(x)}{x^2}=\dfrac{1}{3}$, 因此 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi(x)}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

□

例题 4.19 设 f 在 $x=a$ 的邻域 $n+p$ 阶可导且 $p\geqslant1$, 于是有

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-a)^n.\tag{4.20}$$

如果对于 $j=1,2,\cdots,p-1$ 都有 $f^{(n+j)}(a)=0, f^{(n+p)}(a)\neq0$, 求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{c-a}{x-a}$.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 中值定理及条件可知, 存在 $\theta\in U(a)$, 使得

$$f^{(n)}(c)=f^{(n)}(a)+\frac{f^{(n+p)}(\theta)}{p!}(c-a)^p.\tag{4.21}$$

从而结合上式, 再利用带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$\lim_{x\to a^+}f^{(n+p)}(\theta)=\lim_{x\to a^+}p!\frac{f^{(n)}(c)-f^{(n)}(a)}{(c-a)^p}=\lim_{x\to a^+}p!\frac{\frac{f^{(n+p)}(a)}{p!}(c-a)^p+o((c-a)^p)}{(c-a)^p}=f^{(n+p)}(a).$$

于是利用(4.20)(4.21)式, 再结合带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^+}\left(\frac{c-a}{x-a}\right)^p&\overset{(4.21)}{=\!=}\lim_{x\to a^+}\left[p!\cdot\frac{f^{(n)}(c)-f^{(n)}(a)}{(x-a)^pf^{(n+p)}(\theta)}\right]\overset{(4.20)}{=\!=}\lim_{x\to a^+}\left[p!\cdot\frac{\frac{n![f(x)-\sum_{j=0}^{n-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j]}{(x-a)^n}-f^{(n)}(a)}{(x-a)^pf^{(n+p)}(\theta)}\right]\\&=\lim_{x\to a^+}\left[n!p!\cdot\frac{f(x)-\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j}{(x-a)^{n+p}f^{(n+p)}(\theta)}\right]=\frac{n!p!}{f^{(n+p)}(a)}\lim_{x\to a^+}\frac{\frac{f^{(n+p)}(a)}{(n+p)!}(x-a)^{n+p}+o[(x-a)^{n+p}]}{(x-a)^{n+p}}\\&=\frac{n!p!}{(n+p)!}.\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{c-a}{x-a}=\sqrt[p]{\dfrac{n!p!}{(n+p)!}}$.

□

例题 4.20 设 $f\in C^3[0,x], x>0$, 证明: 存在 $\xi\in(0,x)$ 使得

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x}{2}[f(0)+f(x)]-\frac{x^3}{12}f''(\xi).\tag{4.22}$$

若还有 $f'''(0)\neq0$, 计算 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi}{x}$.

笔记 Show/Hide Note

我们当然可以直接用Lagrange 插值公式得到

$$f(t)=(f(x)-f(0))t+f(0)+f''(\xi)t(t-x),t\in[0,x].$$

两边同时对 t 在 $[0,x]$ 上积分就能得到(4.22)式.

证明 Show/Hide Proof

设 $K \in \mathbb{R}$ 使得

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{x}{2}[f(0)+f(x)] - \frac{x^3}{12}K,$$

则考虑

$$g(y) \triangleq \int_0^y f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{y}{2}[f(0)+f(y)] + \frac{y^3}{12}K,$$

于是

$$g'(y) = f(y) - \frac{1}{2}[f(0)+f(y)] - \frac{yf'(y)}{2} + \frac{y^2K}{4} = \frac{f(y)-f(0)}{2} - \frac{yf'(y)}{2} + \frac{y^2K}{4}$$

以及

$$g''(y) = -\frac{yf''(y)}{2} + \frac{yK}{2}.$$

由 $g(x) = g(0) = 0$ 和罗尔中值定理得 $\xi_1 \in (0,x)$ 使得 $g'(\xi_1) = 0$. 注意到 $g'(0) = 0$. 再次由罗尔中值定理得 $\xi \in (0,x)$ 使得

$$g''(\xi) = -\frac{\xi f''(\xi)}{2} + \frac{\xi K}{2} = 0,$$

即 $K = f''(\xi)$, 这就得到了(4.22)式. 由(4.22)式得

$$f''(\xi) = -12\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{x}{2}[f(0)+f(x)]}{x^3}$$

由 Lagrange 中值定理得

$$f''(\xi) = f''(0) + f'''(\eta)\xi, \eta \in (0,\xi).$$

于是

$$f'''(\eta)\frac{\xi}{x} = \frac{-12\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{x}{2}[f(0)+f(x)]}{x^3} - f''(0)}{x}$$

现在利用 L'Hospital 法则就有

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} f'''(\eta)\frac{\xi}{x} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{-12\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{x}{2}[f(0)+f(x)]}{x^3} - f''(0)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{-12\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + 6x[f(0)+f(x)] - f''(0)x^3}{x^4} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{-12f(x) + 6[f(x)+f(0)] + 6xf'(x) - 3f''(0)x^2}{4x^3} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{6xf''(x) - 6f''(0)x}{12x^2} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{f''(x) - f''(0)}{2x} = \frac{1}{2}f'''(0).
\end{aligned}$$

因为 $0 < \eta < \xi < x$, 所以

$$\lim_{x\to 0^+} f'''(\eta) = f'''(0),$$

我们有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\xi}{x} = \frac{1}{2}.$$

□

4.4 性态分析类

定理 4.3 (积分中值定理)

(1) $f(x)\in R[a,b],g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负递减函数, 则存在 $\zeta\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^\zeta f(x)\mathrm{d}x.$$

特别地, 若 $g(x)$ 在 (a,b) 中不为常数, 则 $\zeta\in(a,b)$.

(2) $f(x)\in R[a,b],g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负递增函数, 则存在 $\zeta\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(b)\int_\zeta^b f(x)\mathrm{d}x.$$

特别地, 若 $g(x)$ 在 (a,b) 中不为常数, 则 $\zeta\in(a,b)$.

(3) $f(x)\in R[a,b],g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数, 则存在 $\zeta\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^\zeta f(x)\mathrm{d}x+g(b)\int_\zeta^b f(x)\mathrm{d}x.$$

特别地, 若 $g(x)$ 在 (a,b) 中不为常数, 则 $\zeta\in(a,b)$.

(4) $f(x)\in R[a,b]$ 且不变号,$g(x)\in R[a,b]$, 则存在 η 介于 $g(x)$ 上下确界之间, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=\eta\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(5) $f(x)\in R[a,b]$ 且不变号,$g(x)\in C[a,b]$, 则存在 $\zeta\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(\zeta)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

♡

定理 4.4 (Hadamard 不等式)

f 是 $[a,b]$ 上的下凸函数, 则

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

一句话积累证明: 一边是区间再现, 一边是换元到区间 $[0,1]$.

注 Show/Hide Remark

左边的不等式证明中的线性换元构造思路: 我期望找到一个线性函数 $g(t)$, 使得令 $x=g(t)$ 换元后, 有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=g(t)}\int_0^1 f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t.$$

即 $g(0)=a,g(1)=b$. 因此 $g(t)=\dfrac{b-a}{1-0}t+a=a+(b-a)t$. 从而

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=a+(b-a)t}(b-a)\int_0^1 f(a+(b-a)t)\mathrm{d}t=(b-a)\int_0^1 f((1-t)a+bt)\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

由 f 在 $[a,b]$ 上下凸, 一方面, 我们有

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(a(1-t)+bt)\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1[(1-t)f(a)+tf(b)]\mathrm{d}t=\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

另一方面, 我们有

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2(b-a)}\int_a^b[f(a+b-x)+f(x)]\mathrm{d}x$$

$$\geqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

故结论成立.

□

例题 4.21 若 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导数且 $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$, 证明存在 $\eta \in (0,1)$ 使得 $f''(\eta) < -2$.

注 Show/Hide Remark

通过 $f''(x)+2 \geqslant 0, \forall x \in (0,1)$ 来推出 $f+x^2$ 在 $[0,1]$ 下凸: 实际上, 令 $g = f + x^2$, 则 $g'' \geqslant 0, \forall x \in (0,1)$, 从而 g 在 $(0,1)$ 下凸. 因为 $g = f + x^2 \in C[0,1]$ 和 g 在 $(0,1)$ 下凸我们就有

$$g(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y), \forall x, y \in (0,1), \lambda \in [0,1].$$

上式中令 x 趋于 0 或者 1 也成立, 再令 y 趋于 1 或者 0 也成立. 因此 g 在 $[0,1]$ 下凸.

证明 Show/Hide Proof

若不然, 对任何 $x \in (0,1)$ 都有 $f''(x) \geqslant -2$, 于是 $f(x)+x^2$ 是 $[0,1]$ 的下凸函数. 于是由Hadamard 不等式我们知道

$$\frac{4}{3} = \int_0^1 [f(x)+x^2]\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(0)+0^2+f(1)+1^2}{2} = \frac{2}{2} = 1,$$

矛盾! 现在存在 $\eta \in (0,1)$ 使得 $f''(\eta) < -2$.

□

命题 4.3

设 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 满足

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geqslant f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad \forall b \neq a.$$

证明: f 是下凸函数.

注 Show/Hide Remark

本题对一般情况 $f \in C(\mathbb{R})$ 也成立, 需要取磨光函数如**卷积磨光核**. 详细见清疏讲义.

笔记 Show/Hide Note

这就是Hadamard 不等式的反向结果.

证明 Show/Hide Proof

当 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 时, 由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{b\to a^+} \frac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - (b-a)f(\frac{a+b}{2})}{\frac{1}{6}(b-a)^3} = \lim_{b\to a^+} \frac{f(b) - f(\frac{a+b}{2}) - \frac{b-a}{2}f'(\frac{a+b}{2})}{\frac{1}{2}(b-a)^2} = \lim_{b\to a^+} \frac{f'(b) - f'(\frac{a+b}{2}) - \frac{b-a}{4}f''(\frac{a+b}{2})}{b-a}$$

$$= \lim_{b\to a^+} \left(f''(b) - \frac{3}{4}f''\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{b-a}{8}f'''\left(\frac{a+b}{2}\right)\right) = \frac{1}{4}f''(a) \geqslant 0.$$

因此

$$f''(x) \geqslant 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

所以 f 是下凸函数.

□

定理 4.5 (Darboux 中值定理/导数介值定理)

设 $f \in D[a,b]$, 对任何介于 $f'(a), f'(b)$ 之间的 η, 存在 $c \in [a,b]$ 使得 $f'(c) = \eta$.

证明 Show/Hide Proof

和连续函数介值定理一样, 我们只需证明导数满足零点定理. 即不妨设 $f'(a) < 0 < f'(b)$, 去找 $c \in [a,b]$ 使得 $f'(c) = 0$. 事实上由极限保号性和

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) < 0, \quad \lim_{x\to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = f'(b) > 0,$$

我们知道存在 $\delta>0$, 使得

$$f(x)<f(a), \forall x \in(a, a+\delta], f(x)<f(b), \forall x \in[b-\delta, b).$$

因此 f 最小值在内部取到, 此时由费马引理知最小值的导数为 0, 从而证毕!

□

定理 4.6 (加强的 Rolle 中值定理)

(1) 设 $f \in D(a, b)$ 且在 $[a, b]$ 上 f 有介值性, 则若 $f(a)=f(b)$, 必然存在 $\theta \in(a, b)$, 使得 $f'(\theta)=0$.

(2) 设 $f \in C[a,+\infty) \cap D^1(a,+\infty)$ 满足 $f(a)=\lim\limits_{x \to+\infty} f(x)$, 则存在 $\theta \in(a,+\infty)$ 使得 $f'(\theta)=0$.

♡

笔记 Show/Hide Note

一旦罗尔成立, 所有中值定理和插值定理都会有类似的结果, 可以具体情况具体分析.

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 f 不恒为常数, 则可取 $x_0 \in(a, b)$, 使得 $f(x_0) \neq f(a)$, 不妨设 $f(x_0)>f(a)$, 则由 f 的介值性, 我们知道存在 $x_1 \in(a, x_0), x_2 \in(x_0, b)$, 使得

$$f(x_1)=\frac{f(a)+f(x_0)}{2}, f(x_2)=\frac{f(b)+f(x_0)}{2}.$$

因为 $f(a)=f(b)$, 我们知道 $f(x_1)=f(x_2)$, 由 Rolle 中值定理 ($f \in C[x_1, x_2] \cap D(x_1, x_2)$) 可知, 存在 $\theta \in(a, b)$, 使得 $f'(\theta)=0$. 这就完成了 (a) 的证明.

(2) 若对任何 $x \in(0,+\infty)$ 使得 $f'(x) \neq 0$, 则由导数介值性可知,f' 恒大于 0 或恒小于 0(否则, 由导数介值性可得到一个零点). 从而 f 在 $[0,+\infty)$ 严格单调, 不妨设为递增. 现在

$$f(x) \geqslant f(a+1)>f(a), \forall x \geqslant a+1,$$

于是

$$f(a)=\lim_{x \to+\infty} f(x) \geqslant f(a+1)>f(a),$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了存在 $\theta \in(a,+\infty)$ 使得 $f'(\theta)=0$.

□

例题 4.22 设 f 在 $[a, b]$ 连续,(a, b) 可微且不是线性函数, 证明: 存在 $\xi \in(a, b)$ 使得

$$f'(\xi)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

笔记 Show/Hide Note

$g(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 这个线性构造必须记忆!

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$g(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),$$

则 $g(a)=g(b)=0$ 且 g 不是常值函数. 因 $g' \leqslant 0$ 恒成立会导致 g 在 $[a, b]$ 递减, 从而 $0=g(b)<g(a)=0$, 这不可能! 现在存在 $\xi \in(a, b)$ 使得 $g'(\xi)>0$, 即结论成立.

□

例题 4.23

1. 设 $f \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$ 满足

$$\int_0^\pi f(x) \cos x \mathrm{d}x=\int_0^\pi f(x) \sin x \mathrm{d}x=0.$$

证明存在 $\xi \in(0, \pi)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

2. 设 $f \in C[0, \dfrac{\pi}{2}]$ 满足

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \mathrm{d}x=0. \tag{4.23}$$

证明:f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 至少有三个互不相同的零点.

笔记 Show/Hide Note

此类给出积分等式的问题, 往往就是寻求给定积分等式的线性组合来实现目标. 即本题我们要寻求合适的 $a,b\in\mathbb{R}$, 考虑积分

$$\int_0^{\pi} f(x)(a\cos x+b\sin x)\mathrm{d}x=0.$$

一句话证明本题 1 问, 就是寻求合适的 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $a\cos x+b\sin x$ 和 f 的符号一致. 第 2 问可以待定系数解方程来得到线性组合 $a\cos x+b\sin x+c$ 使其与 f 符号一致.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们只需断言 f 在 $[0,\pi]$ 至少有两个不相同的零点, 之后由罗尔定理就给出了存在 $\xi\in(0,\pi)$, 使得 $f'(\xi)=0$. 由积分中值定理可知, 存在 $x_0\in(0,\pi)$, 使得

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x=f(x_0)\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2f(x_0)=0.$$

即 f 在 $(0,\pi)$ 上有一个零点 x_0. 若 f 在 $[0,\pi]$ 只有一个零点, 则 f 在 $[0,x_0),(x_0,\pi]$ 不同号 (否则 f 不变号, 则由积分中值定理知 $\sin\eta\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x=0,\eta\in(0,\pi)$, 从而 $f=0$, 这与 f 只有一个零点矛盾!). 不妨设

$$f(x)<0,\forall x\in[0,x_0),f(x)>0,\forall x\in(x_0,\pi].$$

此时根据条件就有

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin(x-x_0)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} f(x)(\cos x_0\sin x-\sin x_0\cos x)\,\mathrm{d}x=\cos x_0\int_0^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x-\sin x_0\int_0^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x=0.$$

又注意到

$$f(x)\sin(x-x_0)>0,\forall x\in[0,\pi]\setminus\{x_0\},$$

故 $0=\int_0^{\pi} f(x)\sin(x-x_0)\mathrm{d}x>0$, 矛盾! 这就完成了证明.

2. 不妨设 f 不恒为 0, 由积分中值定理和(4.23)式知 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 至少有一个零点且变号. 若 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 只变号一次, 设在 x_1 变号, 则 f 在 x_1 两侧符号相反. 由(4.23)式得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin(x-x_1)\mathrm{d}x=0.$$

但是 $f(x)\sin(x-x_1)$ 不变号, 这就推出 $f=0$ 而矛盾! 若 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 只变号两次, 设变号处为 x_1,x_2, 考虑

$$g(x)\triangleq\sin x-\frac{\sin x_2-\sin x_1}{\cos x_2-\cos x_1}\cos x+\frac{\sin(x_2-x_1)}{\cos x_2-\cos x_1},x\in[0,\frac{\pi}{2}].$$

注意到

$$g'(x)=\cos x+\frac{\sin x_2-\sin x_1}{\cos x_2-\cos x_1}\sin x=\frac{\sin x_2-\sin x_1}{\cos x_2-\cos x_1}\cos x\left(\tan x-\frac{\cos x_1-\cos x_2}{\sin x_2-\sin x_1}\right),$$

我们知 g' 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 有且只有一个零点. 注意 $g(x_1)=g(x_2)=0$, 我们由罗尔中值定理知道 g' 在 (x_1,x_2) 有零点, 因此 g 当且仅当在 x_1,x_2 变号. 现由(4.23)式得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)g(x)\mathrm{d}x=0.$$

但是 fg 不变号, 故 $f=0$, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 至少有三个互不相同的零点.

□

例题 4.24 设 $f\in C([0,\pi])$, 证明: 不能同时有

$$\int_0^{\pi}|f(x)-\sin x|^2\,\mathrm{d}x<\frac{\pi}{4}\quad\text{和}\quad\int_0^{\pi}|f(x)-\cos x|^2\,\mathrm{d}x<\frac{\pi}{4}.\tag{4.24}$$

又问何时上面的两个不等式成为等式?

证明 Show/Hide Proof

利用 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$\int_0^\pi (\sin x - f(x))(f(x) - \cos x)\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^\pi |\sin x - f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

因此当式(4.24)中的两个不等式同时成立时, 有

$$\begin{aligned}
&\int_0^\pi |\sin x - \cos x|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi |\sin x - f(x) + f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^\pi |\sin x - f(x)|^2\,\mathrm{d}x + \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x + 2\int_0^\pi (\sin x - f(x))(f(x) - \cos x)\,\mathrm{d}x \\
&< \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + 2\cdot\frac{\pi}{4} = \pi.
\end{aligned}$$

但是, 另一方面,

$$\int_0^\pi |\sin x - \cos x|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi (1 - \sin 2x)\,\mathrm{d}x = \pi.$$

于是所证结论成立.

当式(4.24)中两个不等式都是等式时, 应有

$$\int_0^\pi (\sin x - f(x))(f(x) - \cos x)\,\mathrm{d}x = \left(\int_0^\pi |\sin x - f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

此时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式等号成立充要条件知

$$a\sin x - af(x) = bf(x) - b\cos x \Longrightarrow f(x) = \frac{a\sin x + b\cos x}{a+b}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

从而

$$\begin{aligned}
&\int_0^\pi |f(x) - \sin x|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} \\
\Longleftrightarrow\ &\int_0^\pi \left|\frac{b(\cos x - \sin x)}{a+b}\right|^2\mathrm{d}x = \int_0^\pi \left|\frac{a(\sin x - \cos x)}{a+b}\right|^2\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} \\
\Longleftrightarrow\ &\frac{b^2}{(a+b)^2}\int_0^\pi (1 - \sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{(a+b)^2}\int_0^\pi (1 - \sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} \\
\Longleftrightarrow\ &\frac{b^2\pi}{(a+b)^2} = \frac{a^2\pi}{(a+b)^2} = \frac{\pi}{4} \Longleftrightarrow \frac{a}{a+b} = \frac{b}{a+b} = \frac{1}{2} \\
\Longleftrightarrow\ &a = b = 1.
\end{aligned}$$

故 $f(x) = \dfrac{\sin x + \cos x}{2}$. 或者直接验证

$$\begin{aligned}
&\int_0^\pi \left(f(x) - \frac{\sin x + \cos x}{2}\right)^2\mathrm{d}x = \int_0^\pi \left(\frac{\sin x - f(x)}{2} - \frac{f(x) - \cos x}{2}\right)^2\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{4}\int_0^\pi |\sin x - f(x)|^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{4}\int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^\pi (\sin x - f(x))(f(x) - \cos x)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{8} = 0.
\end{aligned}$$

又 f 为连续函数, 故 $f(x) = \dfrac{\sin x + \cos x}{2}$.

□

例题 4.25 设 $f(x) \in C[0,1]$, 证明:

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\int_0^\xi e^{f(t)}\mathrm{d}t = \int_\xi^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t$$

(2) 对任何大于 1 的正整数 n, 存在唯一的 $\xi_n \in (0,1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\xi_n} e^{f(t)}\mathrm{d}t = \int_{\xi_n}^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t$$

并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \xi_n$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $F(x)=\int_0^x e^{f(t)}\mathrm{d}t-\int_x^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t$, 则 $F(0)=-\int_0^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t<0, F(1)=\int_0^1 e^{f(t)}\mathrm{d}t>0$. 又 $F'(x)=e^{f(x)}+e^{-f(x)}>0$, 故由零点存在定理可知, 存在唯一的 $\xi\in(0,1)$, 使得 $F(\xi)=0$, 即 $\int_0^\xi e^{f(t)}\mathrm{d}t=\int_\xi^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t$.

(2) 令 $F_n(x)=\int_{\frac{1}{n}}^x e^{f(t)}\mathrm{d}t-\int_x^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t$, 则 $F_n\left(\frac{1}{n}\right)=-\int_{\frac{1}{n}}^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t<0, F_n(1)=\int_x^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t>0$. 又 $F_n'(x)=e^{f(x)}+e^{-f(x)}>0$, 故由零点存在定理可知, 存在唯一的 $\xi_n\in\left(\frac{1}{n},1\right)$, 使得 $F(\xi_n)=0$, 即

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\xi_n} e^{f(t)}\mathrm{d}t=\int_{\xi_n}^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t. \tag{4.25}$$

因为 $\xi_n\in(0,1), \forall n\in\mathbb{N}$, 所以由聚点定理可知,$\{\xi_n\}$ 存在收敛子列. 任取 $\{\xi_n\}$ 的一个收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\lim\limits_{k\to\infty}\xi_{n_k}=a$, 则由(4.25)式可知

$$\int_{\frac{1}{n_k}}^{\xi_{n_k}} e^{f(t)}\mathrm{d}t=\int_{\xi_{n_k}}^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t.$$

令 $k\to\infty$, 由归结原则得到

$$\int_0^a e^{f(t)}\mathrm{d}t=\int_a^1 e^{-f(t)}\mathrm{d}t.$$

由 (1) 可知 $a=\xi$. 故由命题 1.4(a)可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=\xi$.

□

例题 4.26 设 $f\in C(0,1)$ 且存在互不相同的 $x_1,x_2,x_3,x_4\in(0,1)$ 满足

$$a=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_4)-f(x_3)}{x_4-x_3}=b.$$

证明对任何 $\lambda\in(a,b)$, 存在互不相同的 $x_5,x_6\in(0,1)$, 使得 $\lambda=\dfrac{f(x_6)-f(x_5)}{x_6-x_5}$.

证明 Show/Hide Proof

要证原结论, 等价于对 $\forall\lambda\in(a,b)$, 存在 $x_5\neq x_6$ 且 $x_5,x_6\in(0,1)$, 使得

$$f(x_6)-f(x_5)=\lambda(x_6-x_5)\iff f(x_6)-\lambda x_6=f(x_5)-\lambda x_5.$$

即证 $f(x)-\lambda x$ 在 $(0,1)$ 上不是单射. 又由命题 5.10及 $f\in C(0,1)$, 故只须证 $f(x)-\lambda x$ 不是严格单调的. 对 $\forall\lambda\in(a,b)$, 令 $g(x)=f(x)-\lambda x$, 不妨设 $x_2>x_1, x_4>x_3$, 则

$$\frac{g(x_2)-g(x_1)}{x_2-x_1}=a-\lambda<0,\quad \frac{g(x_4)-g(x_3)}{x_4-x_3}=b-\lambda>0.$$

从而 $g(x_2)<g(x_1), g(x_4)>g(x_3)$, 故 g 在 $(0,1)$ 上非严格单调, 结论得证.

□

例题 4.27 $f\in D[a,b]$, 且在 (a,b) 上 f' 有零点. 证明: 存在 $\theta\in(a,b)$, 使得

$$f'(\theta)=\frac{f(\theta)-f(a)}{b-a}.$$

注 Show/Hide Remark

先考虑微分方程:$y'=\dfrac{y-f(a)}{b-a}$, 解出微分方程的解, 再常数变易得到构造函数:$g(x)=\dfrac{f(x)-f(a)}{e^{\frac{x}{b-a}}}$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(a)}{e^{\frac{x}{b-a}}}$, 则 $g'(x)=\dfrac{f'(x)-\frac{f(x)-f(a)}{b-a}}{e^{\frac{x}{b-a}}}$. 由条件可设 $f'(c)=0, c\in(a,b)$. 从而 $g'(c)=\dfrac{-\frac{f(c)-f(a)}{b-a}}{e^{\frac{c}{b-a}}}$.

(i) 若 $g'(c)=0$, 则取 $\theta=c$ 即可.

(ii) 若 $g'(c)>0$, 则 $f(c)<f(a)$. 从而 $g(c)=\dfrac{f(c)-f(a)}{e^{\frac{c}{b-a}}}<0$. 于是存在 $\delta>0$, 使得

$$g(x)\leqslant g(c)<0, \forall x\in(c-\delta,c+\delta).$$

又因为 $g(a)=0$, 所以

$$g(x)\leqslant g(c)<g(a), \forall x\in(c-\delta,c+\delta). \tag{4.26}$$

由于 $g\in C[a,c]$, 因此 g 在 $[a,c]$ 上存在最小值. 由(4.26)式可知,g 在 $[a,c]$ 上的最小值一定在 (a,c) 上取到. 故存在 $\theta\in(a,c)$, 使得

$$g(\theta)=\min_{x\in(a,c)} g(x).$$

由 Fermat 引理可知,$g'(\theta)=0$, 即 $f'(\theta)=\dfrac{f(\theta)-f(a)}{b-a}$.

(iii) 若 $g'(c)<0$, 则由 (ii) 同理可证, 存在 $\theta\in(a,b)$, 使得 $f'(\theta)=\dfrac{f(\theta)-f(a)}{b-a}$.

□

例题 4.28 设 $f\in C[0,1]$ 满足 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=1$, 证明: 存在 $\xi\in[0,1]$ 使得 $|f(\xi)|=4$.

笔记 Show/Hide Note

考虑题目条件的线性组合, 待定 $a\in\mathbb{R}$ 考虑

$$1=\left|\int_0^1 (x-a)f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1 |x-a|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\cdot\int_0^1|x-a|\,\mathrm{d}x.$$

为了使放缩最精确, 我们希望右边积分 $\int_0^1|x-a|\,\mathrm{d}x$ 达到最小, 容易知道是 $a=\dfrac{1}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$1=\left|\int_0^1 (x-\frac{1}{2})f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|x-\frac{1}{2}|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\cdot\int_0^1|x-\frac{1}{2}|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\max_{x\in[0,1]}|f(x)|.$$

故 $\max\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|\geqslant 4$. 又因为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 所以由积分中值定理可知, 存在 $\theta\in(0,1)$, 使得 $f(\theta)=|f(\theta)|=0$. 从而由介值定理可知, 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $|f(\xi)|=4$.

□

例题 4.29 已知 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=f'(0)=0$,$f(-1)=-1$,$f(1)=1$. 证明:

(i) 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $|f''(\xi)|>2$;

(ii) 存在 $\eta\in(-1,1)$, 使得 $|f''(\eta)|<2$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 反证, 假设 $|f''(x)|\leqslant 2, \forall x\in(-1,1)$. 令 $g(x)\triangleq f(x)-x^2, x\in[0,1]$. 则

$$g'(x)=f'(x)-2x,\quad g''(x)=f''(x)-2\leqslant 0,\ \forall x\in[0,1]$$

从而 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 又 $g'(0)=0$, 故

$$g'(x)\leqslant g'(0)=0,\ \forall x\in[0,1]$$

因此 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 又 $g(1)=g(0)=0$, 故

$$0=g(1)\leqslant g(x)\leqslant g(0)=0\Longrightarrow g(x)=0,\ \forall x\in[0,1]$$

即

$$f(x)=x^2,\ \forall x\in[0,1]$$

再令 $h(x)\triangleq f(x)+x^2, x\in[-1,0]$, 则同理可得 $h(x)=0, \forall x\in[-1,0]$. 即

$$f(x)=-x^2, \forall x\in[-1,0)$$

综上,

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in[0,1]\\ -x^2, & x\in[-1,0)\end{cases}$$

但此时 $f''_+(0)=2\neq -2=f''_-(0)$, 故 f 此时在 $x=0$ 处二阶不可导, 矛盾! 故结论成立.

(ii) 令

$$g(x)\triangleq f(x)-x^2,\quad h(x)\triangleq f(x)+x^2$$

则 $g(0)=g(1)=h(0)=h(-1)=0, g'(0)=h'(0)=0$. 由 Rolle 中值定理知, 存在 $x_1\in(0,1), x_2\in(-1,0)$, 使得

$$g'(x_1)=g'(0)=0,\quad h'(x_2)=h'(0)=0$$

再由 Rolle 中值定理知, 存在 $\xi_1\in(0,x_1), \xi_2\in(x_2,0)$, 使得

$$g''(\xi_1)=h''(\xi_2)=0$$

即

$$f''(\xi_1)=2, f''(\xi_2)=-2$$

再由导数的介值性知, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得

$$f''(\xi_2)<f''(\xi)<f''(\xi_1)\Longrightarrow |f''(\xi)|<2$$

□

4.5 变分法

例题 4.30 设 $f\in C[a,b]$, 且对 $\forall g\in C^1[a,b]$, 若 $g(a)=g(b)=g'(a)=g'(b)=0$, 则

$$\int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x=0.$$

对 $\forall\psi\in C[a,b]$, 若 $\int_a^b \psi(x)\mathrm{d}x=0$, 则

$$\int_a^b f(x)\psi(x)\mathrm{d}x=0.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(x)=\int_a^x (x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)\mathrm{d}x,$$

其中

$$C=\frac{\int_a^b (x-a)(b-x)f(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b (x-a)(b-x)\mathrm{d}x}.$$

容易验证 $g(a)=g(b)=g'(a)=g'(b)=0$. 从而由题设知

$$\begin{aligned}0&=\int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x=\int_a^b (x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)f(x)\mathrm{d}x\\&=\int_a^b (x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)^2\mathrm{d}x+C\int_a^b (x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)\mathrm{d}x\\&=\int_a^b (x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为 $(x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)^2\in C[a,b]$ 且 $(x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)^2\geqslant 0, \forall x\in[a,b]$. 所以

$$(x-a)(b-x)\left(f(x)-C\right)^2=0,\ \forall x\in[a,b]\Longrightarrow f(x)=C,\ \forall x\in(a,b).$$

再结合 f 的连续性知 $f(x)=C, \forall x\in[a,b]$. 故对 $\forall\psi\in C[a,b]$, 若 $\int_a^b\psi(x)\mathrm{d}x=0$, 则

$$\int_a^b f(x)\psi(x)\mathrm{d}x=C\int_a^b\psi(x)\mathrm{d}x=0.$$

□

第 5 章 函数性态分析

5.1 基本性态分析模型

命题 5.1 (多个函数取最值或者中间值)

设 f,g,h 是定义域上的连续函数, 则

(a):$\max\{f,g\},\min\{f,g\}$ 是定义域上的连续函数.

(b):$\mathrm{mid}\{f,g,h\}$ 是定义域上的连续函数.

♠

注 Show/Hide Remark

这里 $\mathrm{mid}\{f,g,h\}$ 表示取中间值函数, 显然这个命题可以推广到多个函数的情况.

证明 Show/Hide Proof

只需要注意到

$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2},\min\{f,g\}=\frac{f+g-|f-g|}{2},$$

$$\mathrm{mid}\{f,g,h\}=f+g+h-\max\{f,g,h\}-\min\{f,g,h\}.$$

□

引理 5.1

任何 $\mathbb{R}$ 上的函数都能唯一的分解成奇函数和偶函数之和.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到设 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, f_1 偶, f_2 奇, 则 $f(-x)=f_1(x)-f_2(x)$. 解方程得

$$f_1(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2},\quad f_2(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}.$$

这就完成了证明.

□

命题 5.2

若 f 是区间 I 上处处不为零的连续函数, 则 f 在区间 I 上要么恒大于零, 要么恒小于零.

♠

证明 Show/Hide Proof

用反证法, 若存在 $x_1,x_2\in I$, 使得 $f(x_1)=f(x_2)=0$, 则由零点存在定理可知, 存在 $\xi\in(\min\{x_1,x_2\},\max\{x_1,x_2\})$, 使得 $f(\xi)=0$ 矛盾.

□

命题 5.3

设 f 为区间 I 上的可微函数. 证明:f' 为 I 上的常值函数的充分必要条件是 f 为线性函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 下证必要性. 设 $f'(x)\equiv C$, 其中 C 为某一常数. $\forall x\in I$, 任取固定点 $x_0\in I$, 由 Lagrange 中值定理可知, 存在 $\xi\in(\min\{x_0,x\},\max\{x_0,x\})$, 使得

$$f(x)=f'(\xi)(x-x_0)+f(x_0)=C(x-x_0)+f(x_0).$$

故 $f(x)$ 为线性函数.

□

命题 5.4 (连续的周期函数的基本性质)

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且以 $T>0$ 为周期, 则

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

(2) f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $f \in C[0,T]$ 知, 存在 $M>0$, 使得

$$|f(x)|<M, \quad \forall x \in [0,T]$$

对 $\forall y \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{Z}, x \in [0,T]$, 使得 $y=nT+x$. 又 f 以 T 为周期, 故 $|f(y)|=|f(x)|<M$.

(2) 由Heine-Cantor 定理知 f 在 $[nT,(n+1)T], \forall n \in \mathbb{Z}$ 上一致连续, 从而由一致连续的拼接同理可知 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上也一致连续.

□

命题 5.5 (导数有正增长率则函数爆炸)

设 f 在 $[a,+\infty)$ 可微且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=c>0$, 证明

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

类似的还有趋于 $-\infty$ 或者非极限形式的结果, 读者应该准确理解含义并使得各种情况都能复现, 我们引用本结论时未必就是本结论本身, 而是其蕴含的思想.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=c>0$, 所以存在 $X>a$, 使得 $f'(x)>\dfrac{c}{2}, \forall x \geqslant X$. 于是由 Lagrange 中值定理得到, 对 $\forall x \geqslant X$, 存在 $\theta \in (X,x)$, 使得

$$f(x)=f(X)+f'(\theta)(x-X) \geqslant f(X)+\frac{c}{2}(x-X), \forall x \geqslant X.$$

让 $x \to +\infty$ 就得到

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty.$$

□

命题 5.6 (函数不爆破则各阶导数必然有趋于 0 的子列)

设 $k \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}$ 且 $f \in D^k[a,+\infty)$, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} |f(x)| \neq +\infty$, 那么存在趋于正无穷的 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a,+\infty)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} f^{(k)}(x_n)=0.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

存在 $X>0$ 使得 $f^{(k)}$ 在 $(X,+\infty)$ 要么恒正, 要么恒负的原因: 否则, 对 $\forall X>0$, 存在 $x_1,x_2 \in (X,+\infty)$, 使得 $f^{(k)}(x_1)>0, f^{(k)}(x_2)<0$. 从而由导数的介值性可知, 存在 $\xi_X \in (x_1,x_2)$, 使得 $f^{(k)}(\xi_X)=0$. 于是

令 $X=1$, 则存在 $y_1>1$, 使得 $f^{(k)}(y_1)=0$;

令 $X=\max\{2,y_1\}$, 则存在 $y_2>\max\{2,y_1\}$, 使得 $f^{(k)}(y_2)=0$;

……

令 $X=\max\{n,y_{n-1}\}$, 则存在 $y_n>\max\{n,y_{n-1}\}$, 使得 $f^{(k)}(y_n)=0$;

……

这样得到一个数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} y_n=+\infty \text{且} f^{(k)}(y_n)=0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

这与假设矛盾!

证明 Show/Hide Proof

注意到若不存在 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f^{(k)}(x_n)=0$ 成立那么将存在 $X>0$ 使得 $f^{(k)}$ 在 $(X,+\infty)$ 要么恒正, 要么恒负. 因此如果找不到子列使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f^{(k)}(x_n)=0$ 成立, 那么不妨设存在 $X_1>0$ 使得

$$f^{(k)}(x)>0, \forall x\geqslant X_1.$$

因此 $\varliminf\limits_{x\to+\infty} f^{(k)}(x)>0$. 否则就有 $\varlimsup\limits_{x\to+\infty} f^{(k)}(x)=0$, 从而存在子列使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f^{(k)}(x_n)=0$ 成立, 矛盾!

取 $m=\varliminf\limits_{x\to+\infty} f^{(k)}(x)>0$, 则存在 $X>0$, 使得

$$f^{(k)}(x)\geqslant \inf_{y\geqslant X} f^{(k)}(y)\geqslant \varliminf_{x\to+\infty} f^{(k)}(x)=m>0, \forall x\geqslant X. \tag{5.1}$$

于是由 Taylor 中值定理, 我们知道对每个 $x>X$, 运用(5.1), 都有

$$f(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(X)}{j!}(x-X)^j+\frac{f^{(k)}(\theta)}{k!}(x-X)^k\geqslant\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(X)}{j!}(x-X)^j+\frac{m}{k!}(x-X)^k,$$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了必有子列使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f^{(k)}(x_n)=0$ 成立.

□

定理 5.1 (严格单调和导数的关系)

1. 设 $f\in C[a,b]\cap D(a,b)$ 且 f 递增, 则 f 在 $[a,b]$ 严格递增的充要条件是对任何 $[x_1,x_2]\subset[a,b]$ 都存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使得 $f'(c)>0$.
2. 设 $f\in C[a,b]\cap D(a,b)$ 且 f 递减, 则 f 在 $[a,b]$ 严格递减的充要条件是对任何 $[x_1,x_2]\subset[a,b]$ 都存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使得 $f'(c)<0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 f 在 $[a,b]$ 严格递增, 则对任何 $[x_1,x_2]\subset[a,b]$, 由 Lagrange 中值定理可知, 存在 $c\in(x_1,x_2)$, 使得

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)>0.$$

反之对任何 $[x_1,x_2]\subset[a,b]$ 都存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使得 $f'(c)>0$. 任取 $[s,t]\subset[a,b]$, 现在有 $c\in(s,t)$ 使得 $f'(c)>0$, 则根据 $f'(c)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(c)-f(c-h)}{h}>0$, 再结合 f 递增, 可知存在充分小的 $h>0$ 使得

$$f(s)\leqslant f(c-h)<f(c)<f(c+h)\leqslant f(t),$$

这就证明了 f 严格递增. 严格递减是类似的, 我们完成了证明.

□

定理 5.2 (导数极限定理)

(1) **右导数 (有限极限):** 设 $f\in C[a,b]\cap D^1(a,b]$, 且 $f'(a^+)=\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)=c$ 存在且有限, 则 f 在 a 处右可导, 且 $f'_+(a)=c$.

(2) **左导数 (有限极限):** 设 $f\in C[a,b]\cap D^1[a,b)$, 且 $f'(b^-)=\lim\limits_{x\to b^-}f'(x)=c$ 存在且有限, 则 f 在 b 处左可导, 且 $f'_-(b)=c$.

(3) **双侧导数 (有限极限):** 设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=c$ 存在且有限, 则 f 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0)=c$.

(4) **右导数 (无穷极限):** 设 $f\in C[a,b]\cap D^1(a,b]$, 且 $\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)=+\infty$(或 $-\infty$). 则 f 在 a 处右导数为 $+\infty$(或 $-\infty$), 即

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty\ (\text{或}-\infty).$$

(5) **左导数 (无穷极限):** 设 $f\in C[a,b]\cap D^1[a,b)$, 且 $\lim\limits_{x\to b^-}f'(x)=+\infty$(或 $-\infty$). 则 f 在 b 处左导数为

$+\infty$(或 $-\infty$), 即

$$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=+\infty\ (\text{或}-\infty).$$

(6) **双侧导数 (无穷极限):** 设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=+\infty$(或 $-\infty$). 则 f 在 x_0 处导数为 $+\infty$(或 $-\infty$), 即

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty\ (\text{或}-\infty).$$

♡

注 Show/Hide Remark

本结果告诉我们可在 f 连续的时候用 f' 的左右极限存在性来推 f 可导性.

证明 Show/Hide Proof

只证明 (1), 其他情形同理可证. 运用 Lagrange 中值定理可得

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}f'(\theta(x))=c,$$

其中 $\theta(x)\in(a,x)$, $\lim\limits_{x\to a^+}\theta(x)=a$.

□

例题 5.1 经典光滑函数 考虑

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & |x|>0\\ 0, & |x|=0\end{cases}$$

则 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(n)}(0)=0,\forall n\in\mathbb{N}$.

证明 Show/Hide Proof

我们归纳证明, 首先 $f\in C^0(\mathbb{R})=C(\mathbb{R})$, 假定 $f\in C^k(\mathbb{R}),k\in\mathbb{N}$. 注意到存在多项式 $p_{k+1}\in\mathbb{R}[x]$, 使得

$$f^{(k+1)}(x)=p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}},\forall x\neq 0.$$

于是

$$\lim_{x\to 0}f^{(k+1)}(x)=\lim_{x\to 0}p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to\infty}p_{k+1}(x)e^{-x^2}=0,$$

运用导数极限定理, 我们知道 $f^{(k+1)}(0)=0$. 由数学归纳法我们知道 $f^{(n)}(0)=0,\forall n\in\mathbb{N}$, 这就完成了证明.

□

定理 5.3 (连续函数中间值定理)

设 $p_1,p_2,\cdots,p_n\geqslant 0$ 且 $\sum\limits_{j=1}^n p_j=1$. 则对有介值性函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 和 $a\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant b$, 必然存在 $\theta\in[x_1,x_n]$, 使得

$$f(\theta)=\sum_{j=1}^n p_jf(x_j).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

中间值可以通过介值定理取到是非常符合直观的. 特别的当 $p_1=p_2=\cdots=p_n=\dfrac{1}{n}$, 就是所谓的平均值定理

$$f(\theta)=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^n f(x_j).$$

证明 Show/Hide Proof

设

$$M=\max_{1\leqslant i\leqslant n}f(x_i),m=\min_{1\leqslant i\leqslant n}f(x_i).$$

于是

$$m = m\sum_{j=1}^{n} p_j \leqslant \sum_{j=1}^{n} p_j f(x_j) \leqslant M\sum_{j=1}^{n} p_j = M.$$

因此由 f 的介值性知: 必然存在 $\theta \in [x_1, x_n]$, 使得 $f(\theta) = \sum_{j=1}^{n} p_j f(x_j)$ 成立.

□

命题 5.7

若 $f \in C[a,b] \cap D(a,b)$, 则 f' 没有第一类间断点与无穷间断点.

注 Show/Hide Remark

也可以利用Darboux 定理进行证明.

证明 Show/Hide Proof

若 f' 存在第一类间断点 $c \in [a,b]$, 则由导数极限定理可知

$$f'(c^-) = f'_-(c), \quad f'(c^+) = f'_+(c).$$

又因为 f 在 $x = c$ 处可导, 所以 $f'_-(c) = f'_+(c)$. 从而

$$f'(c^-) = f'_-(c) = f'_+(c) = f'(c^+).$$

即 f 在 $x = c$ 处既左连续又右连续, 故 f 在 $x = c$ 处连续, 矛盾!

由于导数极限定理同样适用于单侧导数为无穷大的情况, 因此对于无穷大的情况可同理证明.

□

命题 5.8

设 f 是一个定义在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的单调函数, 并且满足 $f(I) = I'$, 其中 $I' \subset \mathbb{R}$ 是一个区间, 则 f 在区间 I 上连续, 即 $f \in C(I)$.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 f 在某个点 $c \in I$ 处间断. 若 c 在区间 I 的内部, 则由 f 在区间 I 上单调递增, 利用单调有界定理可知 $\lim\limits_{x\to c^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to c^-} f(x)$ 存在, 并且

$$\lim_{x\to c^-} f(x) \leqslant f(c) \leqslant \lim_{x\to c^+} f(x).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = c$ 处间断, 所以上式至少有一个严格不等号成立, 故不妨设

$$\lim_{x\to c^-} f(x) \leqslant f(c) < \lim_{x\to c^+} f(x).$$

对 $\forall x > c$, 固定 x, 由 f 在 I 上递增可知

$$f(x) > f(y), \quad \forall y \in (c,x).$$

令 $y \to c^+$, 得 $f(x) \geqslant \lim\limits_{x\to c^+} f(x)$. 对 $\forall x < c$, 由 f 在 I 上递增可知 $f(x) \leqslant f(c)$. 因此 $f(I) \subset (-\infty, f(c)] \cup [\lim\limits_{x\to c^+} f(x), +\infty)$, 故 $(f(c), \lim\limits_{x\to c^+} f(x)) \not\subset f(I)$, 但 $(f(c), \lim\limits_{x\to c^+} f(x)) \subset I'$. 这与 $f(I) = I'$ 矛盾!

若 c 是区间 I 的端点, 则同理可得矛盾!

□

命题 5.9

定义在区间 I 上的单调函数 f 只有第一类间断点, 特别地, 若 x_0 在区间 I 的内部, 则 x_0 要么是跳跃间断点, 要么就是连续点.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 5.10 (连续单射等价严格单调)

设 f 是区间 I 上的连续函数, 证明 f 在 I 上严格单调的充要条件是 f 是单射.

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 只证充分性. 如若不然, 不妨考虑 $f(x_3)<f(x_1)<f(x_2), x_1<x_2<x_3$(其他情况要么类似, 要么平凡), 于是由连续函数介值定理知存在 $\theta\in[x_2,x_3]$ 使得 $f(\theta)=f(x_1)$, 这就和 f 在 I 上单射矛盾! 故 f 严格单调.

□

例题 5.2 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f 满足方程

$$f(f(x))=e^{-x}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意积累二次复合的常用处理手法, 即运用命题 5.10.

证明 Show/Hide Proof

假设存在满足条件的函数 f. 设 $f(x)=f(y)$, 则

$$e^{-x}=f(f(x))=f(f(y))=e^{-y}.$$

由 e^{-x} 的严格单调性我们知 $x=y$, 于是 f 是单射. 由命题 5.10知 f 严格单调. 又递增和递增复合递增, 递减和递减复合也递增, 我们知道 $f(f(x))=e^{-x}$ 递增, 这和 e^{-x} 严格递减矛盾! 故这样的 f 不存在.

□

例题 5.3 求 $k\in\mathbb{R}$ 的范围, 使得存在 $f\in C(\mathbb{R})$ 使得 $f(f(x))=kx^9$.

笔记 Show/Hide Note

取 $f(x)=\sqrt[4]{k}x^3$ 的原因: 当 $k\geqslant 0$ 时, 我们可待定 $f(x)=cx^3$, 需要 $c^4x^9=kx^9$, 从而可取 $c=\sqrt[4]{k}$.

证明 Show/Hide Proof

当 $k<0$ 时, 假设存在满足条件的函数 f. 设 $f(x)=f(y)$, 则

$$kx^9=f(f(x))=f(f(y))=ky^9.$$

由 kx^9 的严格单调性我们知 $x=y$, 于是 f 是单射. 由命题 5.10知 f 严格单调. 又递增和递增复合递增, 递减和递减复合也递增, 我们知道 $f(f(x))=kx^9$ 递增, 这和 kx^9 严格递减矛盾! 故这样的 f 不存在.

当 $k\geqslant 0$ 时,取 $f(x)=\sqrt[4]{k}x^3$, 此时 $f(x)$ 满足条件.

□

命题 5.11 ($[a,b]$ 到 $[a,b]$ 的连续函数必有不动点)

设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 是连续函数, 证明 f 在 $[a,b]$ 上有不动点.

笔记 Show/Hide Note

注意 $[a,b]\to[a,b]$ 表示 f 是从 $[a,b]\to[a,b]$ 的映射, 右端的 $[a,b]$ 是像集而不是值域,f 可能取不到整个 $[a,b]$.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $g(x)=f(x)-x\in C[a,b]$, 注意到 $g(a)\geqslant 0, g(b)\leqslant 0$, 由连续函数的零点定理知道 f 在 $[a,b]$ 上有不动点.

□

命题 5.12 (没有极值点则严格单调)

设 $f\in C[a,b]$ 且 f 在 (a,b) 没有极值点, 证明 f 在 $[a,b]$ 严格单调.

证明 Show/Hide Proof

因为闭区间上连续函数必然取得最值, 且在 (a,b) 的最值点必然是极值点, 因此由假设我们不妨设 f 在 $[a,b]$ 端点取得最值. 不失一般性假设

$$f(a)=\min_{x\in[a,b]}f(x), f(b)=\max_{x\in[a,b]}f(x).$$

此时若在 $[a,b]$ 上 f 严格单调, 则只能是严格单调递增. 若在 $[a,b]$ 上 f 不严格递增, 则存在 $x_2>x_1$, 使得 $f(x_2)\leqslant f(x_1)$.

若 $x_1>a$, 在 $[a,x_2]$ 上我们注意到 $f(x_1)\geqslant\max\{f(a),f(x_2)\}$, 又由 f 的连续性可知,f 一定能在 $[a,x_2]$ 上取到最大值. 于是 f 只能在 (a,x_2) 达到最大值, 从而 f 在 (a,x_2) 存在极大值点, 这和 f 在 (a,b) 没有极值点矛盾!

若 $x_1=a,x_2<b$, 则注意到 $f(x_2)\leqslant\min\{f(a),f(b)\}$, 同样的 f 在 (a,b) 取得极小值而矛盾.

若 $x_1=a,x_2=b$, 则 f 恒为常数而矛盾! 这就完成了证明.

□

命题 5.13 (函数值相同的点导数值相同就一定单调)

设 $f\in D(a,b)$ 满足 $f(x_1)=f(x_2),x_1,x_2\in(a,b)$, 必有 $f'(x_1)=f'(x_2)$, 证明 f 在 (a,b) 是单调函数.

♠

笔记 Show/Hide Note

令 $\sigma=\max\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$ 的原因: 设 $E=\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$. 实际上, 这里取 $\sigma=\sup\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$ 也可以, 效果类似.

(1) **σ 的存在性证明:** 由 f 的介值性知, 存在 $\eta\in(c,\xi)$, 使得

$$f(\xi)\leqslant f(\eta)=f(d)\leqslant f(c).$$

从而 $\eta\in E=\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$, 故 E 非空. 又由 E 的定义, 显然 E 有界, 故由确界存在定理可知,E 存在上确界. 于是令 $\sigma=\sup\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}\leqslant\in[c,\xi]$. 下证 $\sigma=\sup\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}=\max\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$, 即 $\sigma\in E=\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$.

由上确界的性质可知, 存在 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_n\in E$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sigma$. 从而 $f(x_n)=f(d)$. 于是由 f 的连续性可得

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)=f(\sigma)=f(d).$$

故 $\sigma\in E$. 这样就完成了证明.

(2) **取 $\sigma=\max\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$ 的原因:** 当 $f(c)\geqslant f(d)$ 时,$E=\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}$ 中的其他点 $a\in E$, 可能有 $f'(a)>0$, 也可能有 $f'(a)\leqslant0$. 而 σ 一定只满足 $f'(\sigma)\leqslant0$.

证明 Show/Hide Proof

若 f 不在 (a,b) 是单调, 则不妨设 $a<c<d<b$, 使得 $f'(c)<0<f'(d)$.

由 $f'(d)=\lim\limits_{x\to d^-}\dfrac{f(x)-f(d)}{x-d}>0$ 知在 d 的左邻域内,$f(x)<f(d)$. 由 $f'(c)=\lim\limits_{x\to c^+}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}<0$ 知 f 在 c 的右邻域内有 $f(x)<f(c)$, 于是 $f(c),f(d)$ 不是 f 在 $[c,d]$ 上的最小值, 又由 $f\in C[c,d]$ 可知 f 在 $[c,d]$ 上一定存在最小值. 故可以设 f 在 $[c,d]$ 最小值点为 $\xi\in(c,d)$.

当 $f(c)\geqslant f(d)$ 时,令

$$\sigma=\max\{x\in[c,\xi]:f(x)=f(d)\}.$$

注意到 $\sigma<\xi$. 显然 $f'(\sigma)\leqslant0$, 因为如果 $f'(\sigma)>0$ 会导致在 σ 右邻域内有大于 $f(d)$ 的点, 由介值定理可以找到 $\xi>\sigma'>\sigma$, 使得 $f(\sigma')=f(d)$ 而和 σ 是最大值矛盾! 而函数值相同的点导数值也相同, 因此 $f'(\sigma)=f'(d)>0$, 这与 $f'(\sigma)\leqslant0$ 矛盾!

当 $f(c)\leqslant f(d)$ 时类似可得矛盾! 我们完成了证明.

□

定理 5.4 (反函数存在定理)

设 $y=f(x),x\in D$ 为严格增 (减) 函数, 则 f 必有反函数 f^{-1}, 且 f^{-1} 在其定义域 $f(D)$ 上也是严格增 (减) 函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 D 上严格增. 对任一 $y\in f(D)$, 有 $x\in D$ 使 $f(x)=y$. 下面证明这样的 x 只能有一个. 事实上, 对于 D 中任

一 $x_1 \neq x$, 由 f 在 D 上的严格增性, 当 $x_1 < x$ 时,$f(x_1) < y$, 当 $x_1 > x$ 时, 有 $f(x_1) > y$, 总之 $f(x_1) \neq y$. 这就说明, 对每一个 $y \in f(D)$, 都只存在唯一的一个 $x \in D$, 使得 $f(x) = y$, 从而函数 f 存在反函数 $x = f^{-1}(y), y \in f(D)$.

现证 f^{-1} 也是严格增的. 任取 $y_1, y_2 \in f(D), y_1 < y_2$. 设 $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$, 则 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$. 由 $y_1 < y_2$ 及 f 的严格增性, 显然有 $x_1 < x_2$, 即 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. 所以反函数 f^{-1} 是严格增的.

□

定理 5.5 (反函数连续定理)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调并连续, 则反函数 f^{-1} 在其定义域 $[f(a), f(b)]$ 或 $[f(b), f(a)]$ 上连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 在 $[a, b]$ 上严格增. 此时 f 的值域即反函数 f^{-1} 的定义域为 $[f(a), f(b)]$. 任取 $y_0 \in (f(a), f(b))$, 设 $x_0 = f^{-1}(y_0)$, 则 $x_0 \in (a, b)$. 于是对任给的 $\varepsilon > 0$, 可在 (a, b) 上 x_0 的两侧各取异于 x_0 的点 $x_1, x_2 (x_1 < x_0 < x_2)$, 使它们与 x_0 的距离小于 ε.

设与 x_1, x_2 对应的函数值分别为 y_1, y_2, 由 f 的严格增性知 $y_1 < y_0 < y_2$. 令

$$\delta = \min\{y_2 - y_0, y_0 - y_1\}$$

则当 $y \in U(y_0; \delta)$ 时, 对应的 $x = f^{-1}(y)$ 的值都落在 x_1 与 x_2 之间, 故有

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |x - x_0| < \varepsilon$$

这就证明了 f^{-1} 在点 y_0 连续, 从而 f^{-1} 在 $(f(a), f(b))$ 上连续.

类似地可证 f^{-1} 在其定义区间的端点 $f(a)$ 与 $f(b)$ 分别为右连续与左连续. 所以 f^{-1} 在 $[f(a), f(b)]$ 上连续.

□

定理 5.6 (反函数求导定理)

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域上连续, 严格单调且 $f'(x_0) \neq 0$, 则其存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 且 $x = f^{-1}(y)$ 在点 $y_0 = f(x_0)$ 可导, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y_0)\right)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0), \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 因为 f 在 x_0 的某邻域上连续且严格单调, 故 f^{-1} 在 y_0 的某邻域上连续且严格单调. 从而当且仅当 $\Delta y = 0$ 时 $\Delta x = 0$, 并且当且仅当 $\Delta y \to 0$ 时 $\Delta x \to 0$. 由 $f'(x_0) \neq 0$, 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f^{-1}(y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y_0)\right)}.$$

□

例题 5.4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导,$f'(x)$ 单调增加且有 $f'(x) \geqslant m > 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x)\, \mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{2}{m}.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 $f'(x) \geqslant m > 0$, 故 f 在 $[a, b]$ 上严格单调增加, 因此由反函数存在定理和反函数求导定理知, 存在严格递增的反函数

$$x = f^{-1}(y), \quad y \in [f(a), f(b)].$$

再记

$$g(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}, \quad y \in [f(a), f(b)].$$

令 $y=f(x)$, 则 $x=f^{-1}(y)$, 进而

$$\mathrm{d}x=\frac{1}{f'(f^{-1}(y))}\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$\int_a^b \cos f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{f(a)}^{f(b)}\frac{\cos y}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}\,\mathrm{d}y=\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\cos y\,\mathrm{d}y.$$

因为 $f'(x)$ 严格递增且 $f^{-1}(y)$ 也严格递增, 所以复合函数 $f'(f^{-1}(y))$ 关于 y 严格递增, 故 $g(y)$ 严格递减. 又 $f'(x)\geqslant m>0$, 故

$$0<g(y)\leqslant\frac{1}{m}.$$

由积分中值定理, 存在 $\xi\in[f(a),f(b)]$, 使得

$$\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\cos y\,\mathrm{d}y=g(f(a))\int_{f(a)}^{\xi}\cos y\,\mathrm{d}y.$$

因此

$$\left|\int_a^b \cos f(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|g(f(a))\int_{f(a)}^{\xi}\cos y\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{m}\left|\int_{f(a)}^{\xi}\cos y\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{2}{m}.$$

□

5.2 函数方程

定义 5.1

我们称 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足的方程

$$f(x+y)=f(x)+f(y).$$

为 **Cauchy 方程**.

笔记 Show/Hide Note

显然 $f(x)=cx, c\in\mathbb{R}$ 为 Cauchy 方程的解, 一个自然的问题是, 满足 Cauchy 方程的函数 f 是否一定是 cx?

命题 5.14 (Cauchy 方程基本性质)

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Cauchy 方程:$f(x+y)=f(x)+f(y)$ 的解, 则

$$f(rx)=rf(x),\forall r\in\mathbb{Q}.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall x\in\mathbb{R}$, 由条件可知 $f(2x)=f(x)+f(x)=2f(x)$, 然后就有

$$f(3x)=f(2x)+f(x)=2f(x)+f(x)=3f(x).$$

依次下去可得

$$f(nx)=nf(x),\forall n\in\mathbb{N}. \tag{5.2}$$

现在对 $\forall r=\frac{q}{p}\in\mathbb{Q}, p\neq 0, q, p\in\mathbb{Z}$. 我们由条件可得

$$rf(x)=f(rx)\Leftrightarrow qf(x)=pf\left(\frac{q}{p}x\right). \tag{5.3}$$

利用 (5.2)式可得

$$pf\left(\frac{q}{p}x\right)=f(qx)=qf(x).$$

故由 (5.3)式可知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $rf(x) = f(rx), \forall r \in \mathbb{Q}$ 成立.

□

定理 5.7

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 Cauchy 方程:$f(x+y) = f(x) + f(y)$ 且 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则

$$f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.14可知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$rf(x) = f(rx), \forall r \in \mathbb{Q}. \tag{5.4}$$

成立. 现在对每个无理数 a, 由有理数的稠密性可知, 存在有理数列 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = a$. 于是由 f 的连续性及 (5.4) 式可得

$$f(ax) = \lim_{n\to\infty} f(r_n x) = \lim_{n\to\infty} r_n f(x) = af(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

故 $f(ax) = af(x), \forall a, x \in \mathbb{R}$. 取 $x = 1$, 则 $f(a) = f(1)a, \forall a \in \mathbb{R}$.

□

定理 5.8 (Cauchy 方程基本定理)

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Cauchy 方程:$f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的解, 则满足下述条件之一:

(1) f 在某点连续.

(2) f 在某个区间有上界或者下界.

(3) f 在某个区间上单调.

(4) f 在一个正测集上有界.

(5) f 可测.

(6) $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 不稠密.

我们就有 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

♡

注 Show/Hide Remark

不妨设 f 在包含原点的对称区间 I 上有上界原因: 假设已证 f 在 $(-a, a)$ 上有上界时, 结论成立.

如果 f 在 (c, d) 上有上界, 那么记 $x_0 = \dfrac{c+d}{2}, a = \dfrac{d-c}{2}$($x_0$ 可根据我们的期望, 待定系数得到, 具体见豌豆讲义), 则 $(c, d) = (x_0 - a, x_0 + a)$, 即 f 在 $(x_0 - a, x_0 + a)$ 上有上界. 从而令 $g(x) = f(x + x_0) - f(x_0)$, 则由条件可得

$$\begin{aligned} g(x+y) &= f(x+y+x_0) - f(x_0) = f(x+y+2x_0-x_0) - f(x_0) \\ &= f(x+x_0) + f(y+x_0-x_0) - f(x_0) = f(x+x_0) + f(y+x_0) - 2f(x_0) \\ &= g(x) + g(y). \end{aligned}$$

故 $g(x)$ 满足 Cauchy 方程且在 $(-a, a)$ 上有上界, 于是由假设可知,$g(x) = g(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$. 又注意到

$$g(x) = f(x + x_0) - f(x_0) = f(x + x_0) + f(-x_0) = f(x).$$

故 $f(x) = g(x) = g(1)x = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$. 因此不妨设合理.

证明 Show/Hide Proof

(1) 如果 f 在 x_0 连续, 则对任何 $x' \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{x\to x'} f(x) = \lim_{x\to x'} f(x - x' + x_0) + \lim_{x\to x'} f(x' - x_0) = f(x_0) + f(x' - x_0) = f(x').$$

于是我们证明了 f 在 x' 连续. 于是由定理 5.7我们知道 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

(2) 不妨设 f 在包含原点的对称区间 I 上有上界. 下证 f 在原点连续. 注意到由命题 5.14我们知道

$$f(x) = \frac{f(rx)}{r}, \forall r \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, x \in \mathbb{R}. \tag{5.5}$$

现在对任何 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$, 取 $r_n \in \mathbb{Q}\setminus\{0\}$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} r_n = +\infty, \lim_{n\to\infty} r_n x_n = 0. \tag{5.6}$$

注意到在(5.5)中令 $r=-1$ 知 f 是奇函数, 从而 f 在 I 上有下界. 现在由于有界和无穷小之积也为无穷小, 我们由(5.5)和(5.6)得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(r_n x_n)}{r_n} = 0.$$

由 Heine 归结原理即得 f 在 $x=0$ 连续. 故由第一点知 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

(3) 在区间单调自然在子区间上有界, 再利用 (2) 即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

(4) 见命题**??**.

(5) 由 Lusin 定理, 存在有正测度的闭集 K, 使得 $f(x)$ 在 K 上连续. 再利用 (1) 的结论即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

(6) 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) \neq f(1)x_0$, 显然 $x_0 \neq 0, 1$. 于是

$$\begin{aligned}
&(1, f(1)), (x_0, f(x_0)) \text{ 线性无关}\\
\Rightarrow &\mathbb{R}^2 = \{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}\\
\Rightarrow &\mathbb{R}^2 = \overline{\{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}}\\
\Rightarrow &\mathbb{R}^2 = \overline{\{(c_1 + c_2x_0, f(c_1 + c_2x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}}\\
\Rightarrow &\mathbb{R}^2 = \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}},
\end{aligned}$$

这就证明了 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 稠密. 这是一个矛盾!

□

例题 5.5 求函数方程 $2f(2x) = f(x) + x$ 的所有 $\mathbb{R}$ 上在 $x=0$ 的连续解.

笔记 Show/Hide Note

这里也能利用强求通项和强行裂项的想法. 具体操作如下:

$\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x, 则由条件可知

$$f(x) = \frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{2} + \frac{x}{4}.$$

从而由上式归纳可得

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2} + \frac{x}{2^{n+2}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是令 $x_n = f\left(\frac{x}{2^n}\right), n = 0, 1, 2, \cdots$, 则

$$x_n = \frac{x_{n+1}}{2} + \frac{x}{2^{n+2}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

对上式进行强行裂项并强求通项得到

$$\frac{x_n}{2^{n-1}} = \frac{x_{n+1}}{2^n} + \frac{x}{2^{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

即

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{2^{n-1}} = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^n} + \frac{x}{2^{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$2x_0 - \frac{x_{n+1}}{2^n} = \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{x_k}{2^{k-1}} - \frac{x_{k+1}}{2^k}\right) = \sum_{k=0}^{n}\frac{x}{2^{2k+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$f(x) = x_0 = \sum_{k=0}^{n}\frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{x_{n+1}}{2^{n+1}} = \sum_{k=0}^{n}\frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

这就完成了对 x_n 的强行裂项并强求通项.

注 Show/Hide Remark

只有除以 2 的迭代才能与 f 在 $x=0$ 处连续联系起来, 如果是乘 2 的迭代则不行.

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 $x=0$ 处连续,$\forall x\in\mathbb{R}$, 固定 x, 则由条件可知

$$f(x)=\frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{2}+\frac{x}{4}, \tag{5.7}$$
$$2f(0)=f(0)\Rightarrow f(0)=0.$$

从而由 f 在 $x=0$ 处连续可知,$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$. 由 (5.7)式归纳可得

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2}+\frac{x}{2^{n+2}},\forall n\in\mathbb{N}.$$

注意到

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{2^{n-1}}=\frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^n}+\frac{x}{2^{2n+1}},\forall n\in\mathbb{N}_+.$$

于是

$$f(x)=x_0=\sum_{k=0}^{n}\frac{x}{2^{2k+2}}+\frac{x_{n+1}}{2^{n+1}}=\sum_{k=0}^{n}\frac{x}{2^{2k+2}}+\frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}},\forall n\in\mathbb{N}_+.$$

令 $n\to\infty$, 则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x}{2^{2k+2}}+\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}}=\frac{\frac{1}{4}x}{1-\frac{1}{4}}=\frac{x}{3}.$$

根据 x 的任意性, 可知 $f(x)=\frac{x}{3},\forall x\in\mathbb{R}$ 就是原方程符合条件的一个解.

再将 $f(x)=\frac{x}{3}$ 代入原方程, 仍然成立. 故 $f(x)=\frac{x}{3},\forall x\in\mathbb{R}$ 就是原方程符合条件的所有解.

□

命题 5.15 ($\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线)

$\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线.

笔记 Show/Hide Note

容易由证明知道任何开区间 (a,b) 上的既凸又凹的连续函数也是直线.

证明 Show/Hide Proof

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上既凸又凹, 则

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{1}{2}f(y).$$

考虑 $g(x)=f(x)-f(0)$, 则运用 $f(x+y)+f(0)=2f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 知 g 满足 Cauchy 方程, 于是由定理 5.7可得

$$f(x)=f(0)+[f(1)-f(0)]x.$$

□

例题 5.6 求方程 $f(xy)=xf(y)+yf(x)$ 的全部连续解.

证明 Show/Hide Proof

设 $f\in C(\mathbb{R})$, 则由条件可得

$$f(0)=xf(0),\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f(0)=0.$$

$$f(x)=xf(1)+f(x),\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow xf(1)=0,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f(1)=0.$$

$$f(1)=-f(-1)-f(-1)\Rightarrow f(-1)=0.$$

$$f(-x)=xf(-1)-f(x),\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x)+f(-x)=xf(-1)=0,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f\text{是}\mathbb{R}\text{上的奇函数}.$$

于是对 $\forall x,y>0$, 我们取 $x=e^s, y=e^t, \forall s,t\in\mathbb{R}$. 则由条件可得

$$\frac{f(e^{s+t})}{e^{s+t}}=\frac{f(e^s)}{e^s}+\frac{f(e^t)}{e^t}.$$

从而 $\dfrac{f(e^x)}{e^x}$ 满足 Cauchy 方程, 且 $f\in C(\mathbb{R})$, 因此由定理 5.7可得

$$\frac{f(e^x)}{e^x}=\frac{f(e)}{e}x,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x)=\frac{f(e)}{e}x\ln x,\forall x>0.$$

又因为 f 是奇函数, 所以

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{f(e)}{e}x\ln x, & x>0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{f(e)}{e}x\ln(-x), & x<0\end{cases}.$$

最后, 将上述 $f(x)$ 代入原方程, 等式仍成立. 故上述 $f(x)$ 就是原方程的全部连续解.

□

例题 5.7 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 的函数 $f(x)$ 有非负的三阶导数, 满足方程

$$f'(x)=f(x+1)-f(x)-1.$$

求所有满足条件的 $f(x)$.

解 Show/Hide Solution

由题设知 $f'''(x)\geqslant 0\,(\forall x\in\mathbb{R})$, 故 f'' 在 $\mathbb{R}$ 上递增.

下证 f'' 在 $\mathbb{R}$ 上恒为常数. 假设存在 $x_0,x_1\in\mathbb{R}$ 且 $x_1>x_0$, 满足

$$f''(x_0)<f''(x_1).$$

由条件和 Lagrange 中值定理知, $\exists\xi_0\in(x_0,x_0+1)$, 使得

$$f''(x_0)=f'(x_0+1)-f'(x_0)=f''(\xi_0).\tag{5.8}$$

令

$$E\triangleq\{x\in\mathbb{R}\mid f''(x)=f''(x_0)\},$$

则由(5.8)式知 $\xi_0\in E$, 故 $E\neq\varnothing$. 再记 $M\triangleq\sup E$.

若 $M<+\infty$, 则由 $f\in D^3(\mathbb{R})$ 知 $f''\in C(\mathbb{R})$, 故 $f''(M)=f''(x_0)$. 从而由条件和 Lagrange 中值定理知, $\exists\xi_M\in(M,M+1)$, 使得

$$f''(x_0)=f''(M)=f'(M+1)-f'(M)=f''(\xi_M)\Longrightarrow\xi_M\in E,$$

而 $\xi_M>M$, 这与 M 是 E 的上确界矛盾! 因此 $M=+\infty$, 即

$$f''(x)=f''(x_0),\quad\forall x\in[x_0,+\infty).$$

于是 $f''(x_0)=f''(x_1)$, 矛盾! 故 f'' 在 $\mathbb{R}$ 上恒为常数, 因此 f 就是二次函数, 设

$$f(x)=ax^2+bx+c,\quad a,b,c\in\mathbb{R}.$$

代入题设等式得

$$f'(x)=f(x+1)-f(x)-1,\forall x\in\mathbb{R}\Longleftrightarrow 2ax+b=2ax+a+b-1,\forall x\in\mathbb{R}\Longleftrightarrow a=1.$$

故所有满足条件的 $f(x)$ 只有 x^2+bx+c, 其中 b,c 为任意实数.

□

5.3 凸函数与上半连续函数

5.3.1 凸函数

定义 5.2 (下凸函数的定义)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 我们称

1. $f : S \to \mathbb{R}$ 是一个 Jensen 下凸函数, 如果对任何 $x, y \in S$, 只要
$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\} \subset S,$$
就有
$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2},$$
2. $f : S \to \mathbb{R}$ 是一个严格 Jensen 下凸函数, 如果对任何 $x \neq y \in S$, 只要
$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\} \subset S,$$
就有
$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{f(x)+f(y)}{2},$$
3. 称 $f : S \to \mathbb{R}$ 是一个下凸函数, 如果对任何 $x, y \in S$, 只要
$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\} \subset S,$$
就有
$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y), \forall \lambda \in [0,1].$$
4. 称 $f : S \to \mathbb{R}$ 是一个严格下凸函数, 如果对任何 $x \neq y \in S$, 只要
$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\} \subset S,$$
就有
$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y), \forall \lambda \in (0,1).$$

♣

注 Show/Hide Remark

同理可以定义上凸函数.

笔记 Show/Hide Note

1. 我们常用 $\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\}$ 来表示连接 x, y 的线段.
2. 显然 f 在 S 上各种凸的充要条件都是对任何含于 S 的线段 ℓ, 都有 $f|_\ell$ 上是对应的那种一元凸函数.
3. 开集上的二阶可微函数为下凸函数等价于 Hess 矩阵半正定可以在任何一般数学分析教材上找到.
4. 显然下凸蕴含 Jensen 下凸, 实际运用中我们更偏爱下凸而不是 Jensen 下凸, 推导二者的联系是重要的命题.

命题 5.16

闭区间上的连续函数如果在开区间内是下凸函数, 则必然在闭区间上也是下凸函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $f \in C[c,d]$ 且 f 在 (c,d) 上下凸. 对 $\forall a, b \in [c,d]$, 任取 $\lambda \in (0,1)$, 记 $z = \lambda a + (1-\lambda)b \in (a,b)$. 取点列 $\{a_n\} \subset (a,z), \{b_n\} \subset (z,b)$, 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. 对任意 n, 由 $a_n < z < b_n$ 知, 存在唯一的 $\lambda_n \in (0,1)$ 使得
$$z = \lambda_n a_n + (1-\lambda_n) b_n.$$
进而
$$\lambda_n = \frac{z-b_n}{a_n - b_n} \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \lambda_n = \frac{z-a}{a-b} = \lambda.$$

由 (a,b) 内 f 的下凸性, 得

$$f(z) \leqslant \lambda_n f(a_n) + (1-\lambda_n) f(b_n).$$

令 $n \to \infty$, 由 f 的连续性, 得

$$f(z) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b).$$

综上, 任意 $a, b \in [c,d]$ 和任意 $\lambda \in [0,1]$ 都满足下凸函数的定义, 因此 $f(x)$ 在闭区间 $[c,d]$ 上是下凸函数.

□

命题 5.17 (下凸函数的基本性质)

1. **下凸函数恒在割线下方**

   (1) 设 I 为一区间, $f: I \to \mathbb{R}$, 则 f 在 I 上下凸的充要条件是对任何 $[s,t] \subset I$ 成立

   $$f(x) \leqslant \frac{f(s)-f(t)}{s-t}(x-s) + f(s) = \frac{t-x}{t-s} f(s) + \frac{x-s}{t-s} f(t), \forall x \in [s,t].$$

   (2) 设 I 为一区间, $f: I \to \mathbb{R}$, 则 f 在 I 上严格下凸的充要条件是对任何 $[s,t] \subset I$ 成立

   $$f(x) < \frac{f(s)-f(t)}{s-t}(x-s) + f(s) = \frac{t-x}{t-s} f(s) + \frac{x-s}{t-s} f(t), \forall x \in [s,t].$$

2. **下凸函数割线斜率递增**

   (1) 设 I 为一区间, $f: I \to \mathbb{R}$, 则 f 在 I 上下凸的充要条件是对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 有

   $$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

   (2) 设 I 为一区间, $f: I \to \mathbb{R}$, 则 f 在 I 上严格下凸的充要条件是对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 有

   $$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

3. **可微的下凸函数恒在切线上方**

   (1) 设 $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ 是可微函数, 则 f 在 (a,b) 下凸的充要条件是对任何 $x_0 \in (a,b)$, 我们都有

   $$f(x) \geqslant f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0), \forall x \in (a,b).$$

   (2) 设 $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ 是可微函数, 则 f 在 (a,b) 严格下凸的充要条件是对任何 $x_0 \in (a,b)$, 我们都有

   $$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0), \forall x \in (a,b) \setminus \{x_0\}.$$

♠

注 Show/Hide Remark

上述下凸函数的性质都可以通过几何作图直观地得到.

笔记 Show/Hide Note

下凸函数割线斜率递增也表明: 下凸函数对 $\forall x_0 \in I$, 都有 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 单调递增.(但是不能由这个结论推出 f 下凸)

证明 Show/Hide Proof

1. **函数恒在割线下方**

   (1) 首先证明充分性 ($\Rightarrow$): 对 $\forall [s,t] \subset I, \forall x \in [s,t]$, 可设 $x = \lambda s + (1-\lambda)t$, 其中 $\lambda \in [0,1]$. 由 f 在 I 上下凸可知, 对 $\forall x \in [s,t]$, 有

   $$f(x) = f(\lambda s + (1-\lambda)t) \leqslant \lambda f(s) + (1-\lambda) f(t) = (\lambda - 1)[f(s) - f(t)] + f(s).$$

   再结合 $\lambda = \dfrac{x-t}{s-t}$ 可得

   $$f(x) \leqslant \left(\frac{x-t}{s-t} - 1\right)[f(s)-f(t)] + f(s) = \frac{f(s)-f(t)}{s-t}(x-s) + f(s), \quad \forall x \in [s,t].$$

   接着证明必要性 ($\Leftarrow$): 对 $\forall s, t \in I$, 不妨设 $s < t$, 则 $[s,t] \subset I$. 对 $\forall x \in [s,t]$, 可设 $x = \lambda s + (1-\lambda)t$, 其中 $\lambda \in [0,1]$. 则由条件可知, 对 $\forall x \in [s,t]$, 有

   $$f(x) = f(\lambda s + (1-\lambda)t) \leqslant \frac{f(s)-f(t)}{s-t}(\lambda s + (1-\lambda)t - s) + f(s) = \lambda f(s) + (1-\lambda) f(t).$$

即 $\forall s,t\in I$, 都有 $f(\lambda s+(1-\lambda)t)\leqslant\lambda f(s)+(1-\lambda)f(t)$. 故 f 在 I 上下凸.

(2) 显然 (1) 证明中的不等号可以全部改为严格不等号.

2. **下凸函数割线斜率递增**

(1) 首先证明充分性 ($\Rightarrow$): 对于任意的 $x_1,x_2,x_3\in I$ 且 $x_1<x_2<x_3$, 取 $\lambda=\dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}\in(0,1)$. 因为函数 f 在区间 I 上下凸, 所以有

$$f(x_2)=f(\lambda x_3+(1-\lambda)x_1)\leqslant\lambda f(x_3)+(1-\lambda)f(x_1)=\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)+\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1).$$

即

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

接下来证明必要性 ($\Leftarrow$): 由已知条件可知, 对于任意的 $x_1,x_2,x_3\in I$ 且 $x_1<x_2<x_3$, 都满足

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

这等价于

$$f(x_2)\leqslant\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)+\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1).\tag{5.9}$$

进而, 对于任意的 $x_1,x_3\in I$ 且 $x_1<x_3$, 以及任意的 $\lambda\in[0,1]$, 令 $x_2=\lambda x_1+(1-\lambda)x_3\in(x_1,x_3)$, 此时 $\lambda=\dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}$. 于是, 根据(5.9)式可以得到

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_3)=f(x_2)\leqslant\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)+\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1)=\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_3).$$

所以, 函数 f 在区间 I 上下凸.

(2) 显然 (1) 证明中的不等号可以全部改为严格不等号.

3. **可微的下凸函数恒在切线上方**

(1) 首先证明充分性 ($\Rightarrow$): 由下凸函数割线斜率递增可知, 对于任意的 $x_0\in(a,b)$, 函数 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 (a,b) 上单调递增.

对于任意的 $x\in(x_0,b)$, 取 $x'\in(x_0,x)$, 根据 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的递增性, 有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant\frac{f(x')-f(x_0)}{x'-x_0}.$$

令 $x'\to x_0^+$, 则可得

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant\lim_{x'\to x_0^+}\frac{f(x')-f(x_0)}{x'-x_0}=f'(x_0),\quad\forall x\in(x_0,b).$$

同理, 对于任意的 $x\in(a,x_0)$, 取 $x''\in(x,x_0)$, 由 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的递增性可知

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant\frac{f(x'')-f(x_0)}{x''-x_0}.$$

令 $x''\to x_0^-$, 则有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant\lim_{x''\to x_0^-}\frac{f(x'')-f(x_0)}{x''-x_0}=f'(x_0),\quad\forall x\in(a,x_0).$$

因此, 对于任意的 $x_0\in(a,b)$, 都有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant f'(x_0)\Leftrightarrow f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

接下来证明必要性 ($\Leftarrow$): 由已知条件可知, 对于任意的 $x_1,x_2,x_3\in I$ 且 $x_1<x_2<x_3$, 都有

$$f(x_1)\geqslant f'(x_2)(x_1-x_2)+f(x_2),\quad f(x_3)\geqslant f'(x_2)(x_3-x_2)+f(x_2).$$

由此可以推出

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant f'(x_2)\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

所以, 由下凸函数割线斜率递增可知 f 在 I 上下凸.

(2) 首先证明充分性 ($\Rightarrow$): 由下凸函数割线斜率递增可知, 对于任意的 $x_0 \in (a,b)$, 函数 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 (a,b) 上单调递增.

对于任意的 $x \in (x_0,b)$, 取 $x' \in \left(x_0, \dfrac{x+x_0}{2}\right)$, 根据 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的递增性, 有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2}-x_0} > \frac{f(x')-f(x_0)}{x'-x_0}.$$

令 $x' \to x_0^+$, 则可得

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2}-x_0} \geqslant \lim_{x' \to x_0^+} \frac{f(x')-f(x_0)}{x'-x_0} = f'(x_0), \quad \forall x \in (x_0,b).$$

同理, 对于任意的 $x \in (a,x_0)$, 取 $x'' \in \left(x_0, \dfrac{x+x_0}{2}\right)$, 由 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的递增性可知

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2}-x_0} > \frac{f(x'')-f(x_0)}{x''-x_0}.$$

令 $x'' \to x_0^-$, 则有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2}-x_0} \geqslant \lim_{x'' \to x_0^-} \frac{f(x'')-f(x_0)}{x''-x_0} = f'(x_0), \quad \forall x \in (a,x_0).$$

因此, 对于任意的 $x_0 \in (a,b)$, 都有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > f'(x_0) \Leftrightarrow f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0).$$

接下来证明必要性 ($\Leftarrow$): 由已知条件可知, 对于任意的 $x_1,x_2,x_3 \in I$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 都有

$$f(x_1) > f'(x_2)(x_1-x_2) + f(x_2), \quad f(x_3) > f'(x_2)(x_3-x_2) + f(x_2).$$

由此可以推出

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < f'(x_2) < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

所以, 由下凸函数割线斜率递增可知 f 在 I 上下凸.

□

命题 5.18 (导数递增则割线斜率也递增)

函数 f 在 (a,b) 可导, 证明:

1. f' 递增的充要条件是对 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 有
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$
2. f' 严格递增的充要条件是对 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 有
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 首先证明必要性 ($\Rightarrow$): 对于满足 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ 的情况, 根据 Lagrange 中值定理以及 f' 单调递增的性质可知, 存在 $y_1 \in (x_1,x_2), y_2 \in (x_2,x_3)$, 使得

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(y_1) \leqslant f'(y_2) = \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

由此, 必要性得证.

接着证明充分性 ($\Leftarrow$): 由已知条件可知, 对于满足 $a < x_1 < x_2 < b$ 的情况, 取 $c = \dfrac{x_1+x_2}{2}$, 则有

$$\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2}, \quad \forall s \in (a,x_1),$$
$$\frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} \leqslant \frac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2}, \quad \forall t \in (x_2,b).$$

令 $s \to x_1^-, t \to x_2^+$, 可得

$$f'(x_1) = \lim_{s\to x_1^-} \frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2}, \quad \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} \leqslant \lim_{t\to x_2^+} \frac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2} = f'(x_2).$$

所以有 $f'(x_1) \leqslant \dfrac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} \leqslant f'(x_2)$. 再由 x_1, x_2 的任意性可知, f' 单调递增.

(2) 首先证明必要性 ($\Rightarrow$): 对于满足 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ 的情况, 根据 Lagrange 中值定理以及 f' 单调递增的性质可知, 存在 $y_1 \in (x_1, x_2), y_2 \in (x_2, x_3)$, 使得

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(y_1) < f'(y_2) = \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

由此, 必要性得证.

接着证明充分性 ($\Leftarrow$): 由条件可知, 对于满足 $a < x_1 < x_2 < b$ 的情况, 取 $c = \dfrac{x_1+x_2}{2}$, 则有

$$\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1} < \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2}, \quad \forall s \in (a, x_1),$$
$$\frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} < \frac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2}, \quad \forall t \in (x_2, b).$$

令 $s \to x_1^-, t \to x_2^-$, 可得

$$f'(x_1) = \lim_{s\to x_1^-} \frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2}, \quad \frac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} \leqslant \lim_{t\to x_2^-} \frac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2} = f'(x_2).$$

故 $f'(x_1) \leqslant \dfrac{f(c)-f(x_2)}{c-x_2} \leqslant f'(x_2)$. 若 $f'(x_1) = f'(x_2)$, 则由命题 5.3可知, f 在 $[x_1, x_2]$ 上为线性函数. 设 $f(x) = cx + d, x \in [x_1, x_2]$, 其中 $c, d \in \mathbb{R}$. 从而

$$\frac{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)-f(x_1)}{\frac{x_1+x_2}{2}-x_1} = c = \frac{f(x_2)-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}{x_2-\frac{x_1+x_2}{2}}.$$

这与已知条件矛盾! 故 $f'(x_1) < f'(x_2), \forall x_1, x_2 \in (a, b)$ 且 $a < x_1 < x_2 < b$, 即 f' 递增.

□

命题 5.19

设 f 在 (a, b) 上的下凸函数, 则 f 在 (a, b) 有上界的充要条件是 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

由这个命题及命题 5.16可知: 如果下凸函数 f 在 (a, b) 上有上界, 则 f 可连续延拓到 $[a, b]$(补充定义端点的函数值等于端点的左右极限即可), 使得 f 在 $[a, b]$ 上仍是下凸函数.

证明 Show/Hide Proof

($\Leftarrow$) : 由开区间下凸函数左右导数处处存在可知, f 在 (a, b) 上连续. 又因为 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在, 所以由Heine-Cantor 定理可知, f 可以连续延拓到 $[a, b]$ 上, 故 f 在 $[a, b]$ 上有界, 从而在 (a, b) 上有界.

($\Rightarrow$) : 由下凸函数割线斜率递增可知, 对 $\forall x_0 \in (a, b)$, 有 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上递增. 由 f 在 (a, b) 上有上界可知, 存在 $M > 0$, 使得

$$f(x) \leqslant M, \forall x \in (a, b). \tag{5.10}$$

由 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 的递增性及(5.10)式可知

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{M-f(x_0)}{x-x_0}, \forall x \in (x_0, b). \tag{5.11}$$

又因为 $\lim\limits_{x\to b^-} \dfrac{M-f(x_0)}{x-x_0} = \dfrac{M-f(x_0)}{b-x_0}$, 所以 $\dfrac{M-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 (x_0, b) 上有界. 从而存在 $K > 0$, 使得

$$\frac{M-f(x_0)}{x-x_0} \leqslant K, \forall x \in (x_0, b). \tag{5.12}$$

于是结合(5.11)(5.12)式可知, $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leqslant K, \forall x \in (x_0, b)$. 进而由单调有界定理可知 $\lim\limits_{x\to b^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在. 于

是

$$\lim_{x\to b^-} f(x)=\lim_{x\to b^-}\left[\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)+f(x_0)\right]=(b-x_0)\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}+f(x_0).$$

故 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 也存在. 同理可得 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 也存在.

□

命题 5.20 (下凸函数的单调性刻画)

1. **闭区间凸函数的单调性刻画**

   设 f 是 $[a,b]$ 上的下凸函数, 则 f 只有下述三种情况:

   (1) f 在 $[a,b)$ 递减,

   (2) f 在 $(a,b]$ 递增,

   (3) 存在 $c\in(a,b)$, 使得 f 在 $[a,c]$ 递减, 在 $[c,b]$ 递增.

2. **开区间凸函数的单调性刻画**

   设 f 是 (a,b) 上的下凸函数,a 允许取 $-\infty$,b 允许取 $+\infty$, 则 f 只有下述三种情况:

   (1) f 在 (a,b) 递减;

   (2) f 在 (a,b) 递增;

   (3) 存在 $c\in(a,b)$, 使得 f 在 $(a,c]$ 递减, 在 $[c,b)$ 递增.

♠

注 Show/Hide Remark

这个命题也说明: 闭区间上的下凸函数的最大值必在端点处取到, 上凸函数的最小值也必在端点处取到.

证明 Show/Hide Proof

1. **闭区间凸函数的单调性刻画**

由下凸函数恒在割线下方, 我们有

$$f(x)\leqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)\leqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)+f(a),\forall x\in[a,b].$$

因此 f 在 $[a,b]$ 上有上界. 于是由命题 5.19可知,f 可以连续延拓到 $[a,b]$, 并且仍然在 $[a,b]$ 上下凸. 记这个连续延拓函数为 $\overline{f}$, 则 $\overline{f}\in C[a,b]$ 且 $\overline{f}$ 在 $[a,b]$ 上也下凸.

下证

$$f(a)\geqslant\tilde{f}(a),f(b)\geqslant\tilde{f}(b).\tag{5.13}$$

事实上, 由下凸函数割线斜率递增可知 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $(x_0,b]$ 递增, 从而

$$\begin{aligned}\tilde{f}(b)&=\lim_{x\to b^-}f(x)=\lim_{x\to b^-}\left[(x-x_0)\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}+f(x_0)\right]\\&\leqslant\lim_{x\to b^-}\left[(x-x_0)\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}+f(x_0)\right]=f(b),\end{aligned}$$

类似可得 $f(a)\geqslant\tilde{f}(a)$, 这就证明了(5.13). 下面证明 $\overline{f}$ 的单调性.

由上述证明可知 $\overline{f}\in C[a,b]$ 且在 $[a,b]$ 上下凸. 不妨设 $\overline{f}$ 最小值为 0. 现在设 $c\in[a,b]$ 是 f 的最小值点. 若 $c\in(a,b)$, 则对 $b\geqslant x_2>x_1>c$, 我们有

$$\frac{\overline{f}(x_2)-\overline{f}(c)}{x_2-c}\geqslant\frac{\overline{f}(x_1)-\overline{f}(c)}{x_1-c}\Rightarrow\overline{f}(x_2)\geqslant\frac{x_2-c}{x_1-c}\overline{f}(x_1)\geqslant\overline{f}(x_1).\tag{5.14}$$

故 $\overline{f}$ 在 $[c,b]$ 递增. 类似可知 $\overline{f}$ 在 $[a,c]$ 递减. 这就证明了第三种情况. 若 $c=a$, 则不等式(5.14)也成立, 故 $\overline{f}$ 在 $[a,b]$ 递增. 同样的若 $c=b$ 则 $\overline{f}$ 在 $[a,b]$ 递减.

于是再结合(5.13)可知

(i) 当 $\overline{f}$ 的最小值 $c=b$ 时, 若 $f(b)>\overline{f}(b)$, 则 f 只在 $[a,b)$ 上单调递减; 若 $f(b)=\overline{f}(b)$, 则 f 在 $[a,b]$ 上单调递减. 故此时无论如何,f 一定在 $[a,b)$ 上单调递减.

(ii) 当 $\overline{f}$ 的最小值 $c=a$ 时, 若 $f(a)>\overline{f}(a)$, 则 f 只在 $(a,b]$ 上单调递增; 若 $f(a)=\overline{f}(a)$, 则 f 在 $[a,b]$ 上单调递增. 故此时无论如何,f 一定在 $(a,b]$ 上单调递增.

(iii) 当 $\overline{f}$ 的最小值 $c \in (a,b)$ 时,f 的单调性与 $\overline{f}$ 相同,即 f 在 $[c,b]$ 递增,在 $[a,c]$ 递减.

因此结论得证.

2. **开区间凸函数的单调性刻画** 由 (1) 的证明类似,只是不再额外需要考虑 f 的两个端点,同理证明即可.

□

命题 5.21 (无穷区间上的有界凸函数必为常函数)

设 f 为无限区间 I 上的上凸或下凸函数,且 f 在 I 上有界,则 f 必是常函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $I=(a,+\infty)$,f 为 $(a,+\infty)$ 上的下凸函数,否则用 $-f$ 代替 f. 反证,假设 f 在 $(a,+\infty)$ 上不是常函数,则存在 $x_2>x_1>a$,使得 $f(x_2)>f(x_1)$. 由下凸函数割线斜率递增知,对 $\forall x>x_2$,都有

$$\frac{f(x)-f(x_2)}{x-x_2} \geqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=k>0.$$

故

$$f(x) \geqslant k(x-x_2)+f(x_2), \quad \forall x>x_2.$$

令 $x \to +\infty$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$,这与 f 有界矛盾!

□

定理 5.9 (Jensen 不等式)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$,设 $f: S \to \mathbb{R}$ 是一个 Jensen 下凸函数,则对完全含于 S 内的一条线段上的点 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 和

$$\sum_{k=1}^{m} \lambda_k = 1, \lambda_k \in [0,1] \cap \mathbb{Q},$$

我们有

$$f\left(\sum_{k=1}^{m} \lambda_k x_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{m} \lambda_k f(x_k). \tag{5.15}$$

特别的,

$$f\left(\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} x_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{m} f(x_k). \tag{5.16}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

初等的,如果 S 性质足够好且 f 二阶可微,读者可以通过把 f 在 $\sum\limits_{k=1}^{m} \lambda_k x_k$ Taylor 展开,然后丢掉二阶微分那项来得到不等式 $f\left(\sum\limits_{k=1}^{m} \lambda_k x_k\right) \leqslant \sum\limits_{k=1}^{m} \lambda_k f(x_k)$. 本部分的证明尽可能追求一般性.

证明 Show/Hide Proof

当 $n=2$ 时,由 Jensen 下凸的定义立得. 假设当 $n=k$ 时,(5.16)式成立. 现在考虑 $n=k+1$ 时,记

$$A_{k+1}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{k+1}}{k+1},$$

由归纳假设可得

$$\begin{aligned} f(A_{k+1}) &= f\left(\frac{2kA_{k+1}}{2k}\right) = f\left(\frac{(k+1)A_{k+1}+(k-1)A_{k+1}}{2k}\right) = f\left(\frac{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_k}{k}+\frac{x_{k+1}+(k-1)A_{k+1}}{k}}{2}\right) \\ &\leqslant \frac{1}{2}f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_k}{k}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{x_{k+1}+\overbrace{A_{k+1}+\cdots+A_{k+1}}^{k-1\text{个}}}{k}\right) \\ &\leqslant \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_k)}{2k}+\frac{f(x_{k+1})+(k-1)f(A_{k+1})}{2k} \end{aligned}$$

$$= \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_{k+1})}{2k} + \frac{(k-1)f(A_{k+1})}{2k}.$$

从而

$$f(A_{k+1}) - \frac{(k-1)f(A_{k+1})}{2k} \leqslant \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_{k+1})}{2k}.$$

此即

$$f(A_{k+1}) \leqslant \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_{k+1})}{k+1}.$$

由数学归纳法知(5.16)式成立.

再证明不等式(5.15), 当 $m=2$, 设有理数 $\frac{p}{q}\in[0,1], q>0$, 运用不等式(5.16), 我们有

$$f\left(\frac{p}{q}x+\left(1-\frac{p}{q}\right)y\right) = f\left(\underbrace{\frac{x}{q}+\frac{x}{q}+\cdots+\frac{x}{q}}_{p}+\underbrace{\frac{y}{q}+\frac{y}{q}+\cdots+\frac{y}{q}}_{q-p}\right) \leqslant \frac{p}{q}f(x)+\left(1-\frac{p}{q}\right)f(y).$$

这就证明了(5.15)的 $m=2$ 的情况. 假定 m 时不等式(5.15)成立, 当 $m+1$ 时, 我们不妨设 $\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda_i \neq 0$, 否则不等式(5.15)可转化为 m 的情况. 现在

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m+1}\lambda_j f(x_j) &= \sum_{i=1}^{m}\lambda_i \cdot \sum_{j=1}^{m}\frac{\lambda_j}{\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda_i}f(x_j)+\lambda_{m+1}f(x_{m+1})\\ &\geqslant \sum_{i=1}^{m}\lambda_i \cdot f\left(\sum_{j=1}^{m}\frac{\lambda_j}{\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda_i}x_j\right)+\lambda_{m+1}f(x_{m+1})\\ &\geqslant f\left(\sum_{i=1}^{m}\lambda_i \cdot \sum_{j=1}^{m}\frac{\lambda_j}{\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda_i}x_j+\lambda_{m+1}x_{m+1}\right) = f\left(\sum_{j=1}^{m+1}\lambda_i x_j\right),\end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自 $m=2$ 时的不等式. 于是就对一般的 $m\in\mathbb{N}$, 我们证明了(5.15).

□

例题 5.8 设 $f\in C(B_2)$, $B_R \triangleq \{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 \mid x_1^2+x_2^2\leqslant R^2\}, (R>0)$. 若 f 满足:

$$\frac{f(\mathbf{x})+f(\mathbf{y})}{2} \geqslant f\left(\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}\right), \quad (\forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_2),$$

证明:

(1) 对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in B_2$ 和 $\lambda\in(0,1)$, 都有

$$\lambda f(\mathbf{x})+(1-\lambda)f(\mathbf{y}) \geqslant f(\lambda\mathbf{x}+(1-\lambda)\mathbf{y}).$$

(2) 存在常数 $C>0$, 使得 $|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{y})|\leqslant C\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|, (\forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_1)$. 这里 $\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$ 表示 $\mathbf{x}=(x_1,x_2), \mathbf{y}=(y_1,y_2)$ 之间的距离.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 5.9的证明知, 对 $\forall\lambda'\in[0,1]\cap\mathbb{Q}$, 有

$$\lambda' f(\mathbf{x})+\left(1-\lambda'\right)f(\mathbf{y}) \geqslant f\left(\lambda'\mathbf{x}+\left(1-\lambda'\right)\mathbf{y}\right), \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_2.$$

于是 $\forall\lambda\in[0,1]$, 都存在 $\lambda_n\to\lambda$, 使得

$$\lambda_n f(\mathbf{x})+(1-\lambda_n)f(\mathbf{y}) \geqslant f(\lambda_n\mathbf{x}+(1-\lambda_n)\mathbf{y}), \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_2.$$

令 $n\to\infty$, 由 $f\in C(B_2)$ 得

$$\lambda f(\mathbf{x})+(1-\lambda)f(\mathbf{y}) \geqslant f(\lambda\mathbf{x}+(1-\lambda)\mathbf{y}), \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_2.$$

(2) 对 $\forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in B_1$, 必存在 $\lambda\in[0,1]$, $\mathbf{z}\in\partial B_2$, 使得 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}+(1-\lambda)\mathbf{z}$. 于是

$$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|=(1-\lambda)\|\mathbf{z}-\mathbf{x}\|\geqslant(1-\lambda)(\|\mathbf{z}\|-\|\mathbf{x}\|)=(1-\lambda)(2-\|\mathbf{x}\|)\geqslant 1-\lambda.$$

由第 (1) 问可知

$$f(\mathbf{y})=f(\lambda\mathbf{x}+(1-\lambda)\mathbf{z})\leqslant\lambda f(\mathbf{x})+(1-\lambda)f(\mathbf{z}).$$

又由 $f\in C(B_2)$ 知, 存在 $C>0$, 使得 $|f(\mathbf{x})|<\dfrac{C}{2},\forall\mathbf{x}\in B_2$. 于是

$$|f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x})|=\left|(1-\lambda)\left[f(\mathbf{x})+f(\mathbf{z})\right]\right|\leqslant C(1-\lambda)\leqslant C\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|,\quad\forall\mathbf{x},\mathbf{y}\in B_1.$$

□

引理 5.2

设 f 在 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 的邻域内是 Jensen 下凸函数, 若 $\overline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)<\infty$, 则 f 在 x_0 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

要证 f 在 x_0 连续, 只须证 $f(x_0)\leqslant\underline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)\leqslant\overline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)\leqslant f(x_0)$.

由条件可知

$$-\infty<f(x_0)\leqslant\frac{f(x_0-x)+f(x_0+x)}{2},\quad\forall x\in U(0).$$

令 $x\to 0$ 并取下极限, 得到

$$-\infty<f(x_0)\leqslant\underline{\lim_{x\to0}}\frac{f(x_0-x)+f(x_0+x)}{2}\leqslant\frac{1}{2}\underline{\lim_{x\to0}}f(x_0-x)+\frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to0}}f(x_0+x)=\frac{1}{2}\underline{\lim_{x\to x_0}}f(x)+\frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to x_0}}f(x).\quad(5.17)$$

根据条件可得

$$f(x)\leqslant\frac{f(x_0)+f(2x-x_0)}{2},\quad\forall x\in U(x_0).$$

令 $x\to x_0$ 并取上极限, 则

$$\overline{\lim_{x\to x_0}}f(x)\leqslant\overline{\lim_{x\to x_0}}\frac{f(x_0)+f(2x-x_0)}{2}\leqslant\frac{f(x_0)}{2}+\frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to x_0}}f(2x-x_0)=\frac{f(x_0)}{2}+\frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to x_0}}f(x).$$

于是 $\overline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)\leqslant f(x_0)$. 将其代入 (5.17) 式得到

$$-\infty<f(x_0)\leqslant\frac{1}{2}\underline{\lim_{x\to x_0}}f(x)+\frac{1}{2}\overline{\lim_{x\to x_0}}f(x)\leqslant\frac{1}{2}\underline{\lim_{x\to x_0}}f(x)+\frac{1}{2}f(x_0)\Rightarrow f(x_0)\leqslant\underline{\lim_{x\to x_0}}f(x).$$

因此 $f(x_0)\leqslant\underline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)\leqslant\overline{\lim\limits_{x\to x_0}}f(x)\leqslant f(x_0)$. 即 f 在 x_0 处连续.

□

定理 5.10 (开区间下凸函数左右导数处处存在)

(a,b) 上的下凸函数 f 在每一点左右导数都存在, 且

$$f'_-(x)\leqslant f'_+(x),\quad\forall x\in(a,b).$$

进而 f 在 (a,b) 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

由下凸函数割线斜率递增可知, 对 $\forall x_0\in(a,b)$, 有 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $(a,x_0)\cup(x_0,b)$ 上递增. 从而

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant\frac{f\left(\frac{x_0+b}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x_0+b}{2}-x_0},\quad\forall x\in(a,x_0),$$

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant\frac{f\left(\frac{x_0+a}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x_0+a}{2}-x_0},\quad\forall x\in(x_0,b).$$

于是 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 (a,x_0) 上有上界 $\dfrac{f\left(\frac{x_0+b}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x_0+b}{2}-x_0}$，$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 (x_0,b) 上有下界 $\dfrac{f\left(\frac{x_0+a}{2}\right)-f(x_0)}{\frac{x_0+a}{2}-x_0}$.

故由单调有界定理可知 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 都存在，即 $f'_+(x_0)$ 和 $f'_-(x_0)$ 都存在. 再由下凸函数割线斜率递增可知

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant\frac{f(y)-f(x_0)}{y-x_0},\quad \forall x\leqslant x_0,\ \forall y\geqslant x_0.$$

令 $x\to x_0^-, y\to x_0^+$ 得 $f'_+(x_0)\geqslant f'_-(x_0)$. 进而

$$\lim_{x\to x_0^+}[f(x)-f(x_0)]=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)=f'_+(x_0)\lim_{x\to x_0^+}(x-x_0)=0,$$

$$\lim_{x\to x_0^-}[f(x)-f(x_0)]=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)=f'_-(x_0)\lim_{x\to x_0^-}(x-x_0)=0.$$

因此 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$，即 f 在 $x=x_0$ 处连续，再根据 x_0 的任意性可知，f 在 (a,b) 上连续.

□

定理 5.11 (开区间上的下凸函数内闭 Lipschitz 连续)

(a,b) 上的下凸函数 f 一定内闭 Lipschitz 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall[A,B]\subset(a,b)$，任取 $s\in(a,A), t\in(B,b)$，固定 s,t. 则由下凸函数割线斜率递增可知

$$\frac{f(A)-f(s)}{A-s}\leqslant\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\leqslant\frac{f(t)-f(B)}{t-B},\quad \forall x,y\in[A,B].$$

记 $L=\max\left\{\left|\dfrac{f(A)-f(s)}{A-s}\right|,\left|\dfrac{f(t)-f(B)}{t-B}\right|\right\}$，则

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|\leqslant L\Rightarrow|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|,\quad \forall x,y\in[A,B].$$

故 f 在 (a,b) 上内闭 Lipschitz 连续.

□

定理 5.12

设 f 在 $\mathbf{x}_0\in\mathbb{R}^n$ 的邻域内是下凸函数，则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

♡

笔记 Show/Hide Note

下述证明表明：n 元下凸函数一定也关于单变量下凸.

证明 Show/Hide Proof

仅证明 $n=2$ 的情形，一般情况是类似的.

由条件可知，当 $n=2$ 时，设 $\delta>0$，f 在 $(x_0-\delta,y_0-\delta)\times(x_0+\delta,y_0+\delta)$ 上下凸，则对 $\forall(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in[x_0-\delta,y_0-\delta]\times[x_0+\delta,y_0+\delta]$，$\forall\lambda\in[0,1]$，有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2,\lambda y_1+(1-\lambda)y_2)\leqslant\lambda f(x_1,y_1)+(1-\lambda)f(x_2,y_2).\tag{5.18}$$

$\forall x'\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$，固定 x'，在 (5.18)式中令 $x_1=x_2=x'$，则对 $\forall y_1,y_2\in[y_0-\delta,y_0+\delta]$，都有

$$f(x',\lambda y_1+(1-\lambda)y_2)=f(\lambda x'+(1-\lambda)x',\lambda y_1+(1-\lambda)y_2)\leqslant\lambda f(x',y_1)+(1-\lambda)f(x',y_2).$$

故 f 关于单变量 y 在 $[y_0-\delta,y_0+\delta]$ 上下凸. 同理可得 f 关于单变量 x 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上下凸. 由开区间下凸函数左右导数处处存在可知 f 关于单变量 x 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上连续，关于单变量 y 在 $[y_0-\delta,y_0+\delta]$ 上连续. 因此对 $\forall\varepsilon>0$，存在 $\delta_1\in(0,\delta)$，使得当 $|x-x_0|\leqslant\delta_1$ 时，有

$$|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2}.\tag{5.19}$$

任取 $x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$，固定 x，从而此时 $f(x,y)$ 是在 $[y_0-\delta,y_0+\delta]$ 上关于 y 的一元连续下凸函数. 于是由开区

间上的下凸函数一定内闭 Lipschitz 连续可知,$f(x,y)$ 在 $(y_0-\delta,y_0+\delta)$ 上内闭 Lipschitz 连续. 进而存在 $\delta_2\in(0,\delta)$, 使得对 $\forall y\in[y_0-\delta_2,y_0+\delta_2]$, 有

$$|f(x,y)-f(x,y_0)|\leqslant\max\left\{\frac{f(x,y_0-\delta_2)-f(x,y_0-2\delta_2)}{\delta_2},\frac{f(x,y_0+2\delta_2)-f(x,y_0+\delta_2)}{\delta_2}\right\}\cdot|y-y_0|. \tag{5.20}$$

由 f 关于单变量 x 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上连续可知,$f(x,y_0-\delta_2),f(x,y_0-2\delta_2),f(x,y_0+\delta_2),f(x,y_0+2\delta_2)$ 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上都有界, 从而我们记

$$L=\max\left\{\sup_{x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]}\frac{f(x,y_0-\delta_2)-f(x,y_0-2\delta_2)}{\delta_2},\sup_{x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]}\frac{f(x,y_0+2\delta_2)-f(x,y_0+\delta_2)}{\delta_2}\right\}.$$

令 $\delta'=\min\{\delta_1,\delta_2,\dfrac{\varepsilon}{2L}\}$, 于是由 (5.20) 式可知, 对 $\forall(x,y)\in[x_0-\delta',x_0+\delta']\times[y_0-\delta',y_0+\delta']$, 都有

$$|f(x,y)-f(x,y_0)|\leqslant L|y-y_0|. \tag{5.21}$$

利用 (5.19) (5.21) 式可得, 对上述 ε,δ', 当 $(x,y)\in[x_0-\delta',x_0+\delta']\times[y_0-\delta',y_0+\delta']$ 时, 我们都有

$$\begin{aligned}|f(x,y)-f(x_0,y_0)|&\leqslant|f(x,y)-f(x,y_0)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|\\&<L|y-y_0|+\frac{\varepsilon}{2}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

故 f 在 (x_0,y_0) 连续.

□

推论 5.1 (开集上的下凸函数必连续)

开集上的下凸函数是连续函数.

♡

例题 5.9 设 $a<b<c<d$, f 在 (a,c) 和 (b,d) 内均为凸函数. 证明 f 在 (a,d) 内为凸函数.

证明 Show/Hide Proof

首先, f 在 (a,c) 和 (b,d) 上的凸性蕴涵其连续性, 因此 f 在 (a,d) 内连续.

我们只需证明对任何 $\varepsilon\in\left(0,\dfrac{c-b}{4}\right)$, f 在 $(a+\varepsilon,d-\varepsilon)$ 内为凸函数. 任取 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\varepsilon}{4}\right)$, 定义

$$f_\alpha(x)\triangleq\frac{1}{\alpha^2}\int_x^{x+\alpha}\mathrm{d}t\int_t^{t+\alpha}f(s)\mathrm{d}s,\quad x\in(a+\varepsilon,d-\varepsilon).$$

则 f_α 有连续的二阶导数, 且 $\lim\limits_{\alpha\to0^+}f_\alpha(x)=f(x)$.

进一步, f_α 在 $(a+\varepsilon,c-\varepsilon)$ 和 $(b+\varepsilon,d-\varepsilon)$ 内分别为凸函数. 因此, 注意到 $c-\varepsilon>b+\varepsilon$,

$$f_\alpha''(x)\geqslant0,\quad\forall x\in(a+\varepsilon,d-\varepsilon).$$

所以 f_α 是 $(a+\varepsilon,d-\varepsilon)$ 内的凸函数. 从而

$$f_\alpha[sx+(1-s)y]\leqslant sf_\alpha(x)+(1-s)f_\alpha(y),\quad\forall s\in(0,1),\ x,y\in(a+\varepsilon,d-\varepsilon).$$

令 $\alpha\to0^+$ 即得

$$f[sx+(1-s)y]\leqslant sf(x)+(1-s)f(y),\quad\forall s\in(0,1),\ x,y\in(a+\varepsilon,d-\varepsilon),$$

所以 f 是 $(a+\varepsilon,d-\varepsilon)$ 内的凸函数. 最后得到 f 是 (a,d) 上的凸函数.

□

命题 5.22

设 $a<b<c<d$, 函数 f 在 $[a,c]$ 与 $[b,d]$ 上均为下凸函数, 证明 f 在 $[a,d]$ 上为下凸函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:首先, f 在 (a,c) 和 (b,d) 上的凸性蕴涵其连续性, 因此 f 在 (a,d) 内连续.

我们只需证明对任何 $\varepsilon\in\left(0,\dfrac{c-b}{4}\right)$, f 在 $(a+\varepsilon,d-\varepsilon)$ 内为凸函数. 任取 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\varepsilon}{4}\right)$, 定义

$$f_\alpha(x)\triangleq\frac{1}{\alpha^2}\int_x^{x+\alpha}\mathrm{d}t\int_t^{t+\alpha}f(s)\mathrm{d}s,\quad x\in(a+\varepsilon,d-\varepsilon).$$

则 f_α 有连续的二阶导数, 且 $\lim\limits_{\alpha\to 0^+} f_\alpha(x) = f(x)$.

进一步, f_α 在 $(a+\varepsilon, c-\varepsilon)$ 和 $(b+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内分别为凸函数. 因此, 注意到 $c-\varepsilon > b+\varepsilon$,

$$f_\alpha''(x) \geqslant 0, \quad \forall x \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

所以 f_α 是 $(a+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内的凸函数. 从而

$$f_\alpha[sx+(1-s)y] \leqslant sf_\alpha(x) + (1-s)f_\alpha(y), \quad \forall s \in (0,1),\ x, y \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

令 $\alpha \to 0^+$ 即得

$$f[sx+(1-s)y] \leqslant sf(x) + (1-s)f(y), \quad \forall s \in (0,1),\ x, y \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon),$$

所以 f 是 $(a+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内的凸函数. 最后得到 f 是 (a,d) 上的凸函数.

证法二:任取区间 $(x_1, x_2) \subseteq [a,d]$, 如果 $x_1 \geqslant b$ 或者 $x_2 \leqslant c$, 那么由 f 在 $[a,c]$ 及 $[b,d]$ 上为下凸函数可知对任意的 $x \in (x_1, x_2)$, 有

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}. \tag{5.22}$$

那么我们只要考虑当 $x_1 < b$ 且 $x_2 > c$ 时, 即 $(b,c) \subseteq (x_1, x_2)$ 时, 是否有不等式 (5.22) 成立. 而

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x} \tag{5.23}$$

就已经蕴含了 (5.22), 所以我们只要说明不等式 (5.23) 成立即可.

(1) 对任意的 $x \in (b,c)$, 首先由于 f 在 $[x_1, c]$ 上为下凸函数, 就有

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x)}{c-x}.$$

又由于 f 在 $[b,d]$ 上为下凸函数, 那么又有

$$\frac{f(c)-f(x)}{c-x} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

可得

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x)}{c-x} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x},$$

那么自然有不等式 (5.23) 成立.

(2) 因为 f 在 $[x,c]$ 上为下凸函数, 那么

$$\frac{f(c)-f(x)}{c-x} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

然后再因为 f 在 $[b,x_2]$ 上为下凸函数, 又有不等式

$$\frac{f(c)-f(b)}{c-b} \leqslant \frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c}$$

成立, 于是可以得到

$$\frac{f(c)-f(x)}{c-x} \leqslant \frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c}.$$

从而由糖水不等式可得

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(c)-f(x)}{c-x} \leqslant \frac{f(c)-f(x)+f(x_2)-f(c)}{c-x+x_2-c} = \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

(3) 当 $x \in (c, x_2)$ 时, 与 (2) 类似, 先对 $[b,x_2]$ 使用性质, 再对 $[b,x]$ 使用性质, 最后对 $[x_1,c]$ 使用性质, 将得到的不等式连起来, 也可以得到不等式 (5.23) 成立.

综上所述, 对任意的 $(x_1,x_2) \subseteq [a,d]$ 与任意的 $x \in (x_1,x_2)$, 都有不等式 (5.23) 成立, 也就是说 f 在 $[a,d]$ 上为下凸函数.

□

5.3.2 上半连续函数

定义 5.3 (半连续函数定义)

拓扑空间 X 上的一个函数 $f: X \to [-\infty, +\infty)$ 被称为**上半连续的**, 如果对每个 $c \in \mathbb{R}$ 都有

$$\{x \in X : f(x) < c\}$$

是 X 的开集.

♣

注 Show/Hide Remark

下半连续函数同理定义.

笔记 Show/Hide Note

(1) 显然 f 连续等价于 f 上半连续且下半连续.

(2) 上半连续等价于对 $\forall x_0 \in X$, 都有 $\overline{\lim\limits_{x \to x_0}} f(x) \leqslant f(x_0)$.

命题 5.23 (上半连续函数基本性质)

设 X 是拓扑空间,

(1) 若 $\{f_\alpha\}$ 是一族 X 上的上半连续函数, 则 $f = \inf\limits_{\alpha} f_\alpha$ 也是上半连续函数.

(2) 若 f 是 X 上的上半连续函数, 则对每一个紧集 $K \subset X$ 有 $a \in K$ 使得 $f(x) \leqslant f(a), \forall x \in K$.

(3) 设 $I \subset [-\infty, +\infty)$ 是开区间, 如果 $f: X \to I$ 和 $g: I \to [-\infty, +\infty)$ 是上半连续函数且 g 递增, 则 $g \circ f$ 是上半连续函数.

♠

注 Show/Hide Remark

下半连续函数同理也有相应的性质.

笔记 Show/Hide Note

(2) 是说紧集上的上半连续函数一定有上界且取得最大值. 一个经典的技巧是, 很多时候如果一个命题对所有紧集成立, 则等价于这个命题局部上成立, 即对每个点, 都存在一个邻域使得在这个邻域上成立. 现在我们注意到对每个点 x, 如果其所有邻域上, 上半连续函数 f 无上界, 那么取 $x_n \to x$ 使得 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = +\infty$, 则 f 在紧集 $\{x_n\} \cup \{x\}$ 上无上界, 这就是一个矛盾!

证明 Show/Hide Proof

1. 对任何 $x_0 \in X, \beta$, 由 f_α 下半连续和下确界的定义, 我们有

$$\overline{\lim_{x \to x_0}} \inf_{\alpha} f_\alpha(x) \leqslant \overline{\lim_{x \to x_0}} f_\beta(x) \leqslant f_\beta(x_0).$$

两边对 β 取下确界即得

$$\overline{\lim_{x \to x_0}} \inf_{\alpha} f_\alpha(x) \leqslant \inf_{\beta} f_\beta(x_0).$$

故 $f = \inf\limits_{\alpha} f_\alpha$ 也是上半连续函数.

2. 注意到开覆盖 $K = \bigcup\limits_{c \in \mathbb{R}} \{x \in K : f(x) < c\}$, 由 K 是紧集可知, 必有有限子覆盖

$$K = \bigcup_{i=1}^{n} \{x \in K : f(x) < c_i\}.$$

不妨设 c_1 是 $c_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 的最大值, 则 $f(x) < c_1, \forall x \in K$. 即上半连续函数 f 在 K 上有上界. 取 $c = \sup\limits_{K} f$, 如果 f 达不到最大值, 注意到

$$\overline{\lim_{x \to x_0}} \frac{1}{c - f(x)} \leqslant \frac{1}{c - \overline{\lim\limits_{x \to x_0}} f(x)} \leqslant \frac{1}{c - f(x_0)}.$$

故 $\dfrac{1}{c-f(x)}$ 在 K 上上半连续. 因此同理可得 $\dfrac{1}{c-f(x)}$ 在 K 上也有上界. 于是存在 $M>0$, 使得

$$\frac{1}{c-f(x)} \leqslant M \Rightarrow f(x) \leqslant c-\frac{1}{M}<c.$$

这与 $c=\sup\limits_K f$ 矛盾! 从而 f 能取到最大值, 于是一定存在 $a\in K$, 使得 $c=f(a)$, 故 $f(x)<c=f(a), \forall x\in K$.

3. 注意到 $\{x\in X: g(x)<c\}=[-\infty,\alpha_c)$, 因此

$$\{x\in X: g\circ f(x)<c\}=\{x\in X: f(x)<\alpha_c\},$$

这就证明了 $g\circ f$ 是上半连续函数.

□

定理 5.13 (半连续函数逼近定理)

设 X 是一个度量空间,f 是 X 上的上半连续函数, 则存在递减函数列 $f_n\subset C(X)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x), \forall x\in X$$

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 $f\equiv-\infty$, 取 $f_n=-n, n=1,2,\cdots$. 现在假定 $f\not\equiv-\infty$, 然后考虑 $g=e^{-f}: X\to(0,+\infty]$ 并定义

$$g_n(x)=\inf_{z\in X}\{g(z)+nd(x,z)\}, n=1,2,\cdots.$$

显然

$$g_n(x)\leqslant g_{n+1}(x)\leqslant g(x), \forall x\in X, n=1,2,\cdots.$$

因为 $g\not\equiv+\infty$, 我们知道 $g_n, n\in\mathbb{N}$ 都是有限函数. 若对某个 $n\in\mathbb{N}$ 和 $x\in X$, 有 $g_n(x)=0$. 则存在 $z_m\in X, m\in\mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{m\to\infty}[g(z_m)+nd(z_m,x)]=0,$$

即

$$\lim_{m\to\infty} d(z_m,x)=0, \lim_{m\to\infty} f(z_m)=+\infty.$$

又由上半连续函数基本性质 (2) 和笔记知 f 局部有上界, 这就是矛盾! 因此我们证明了

$$g_n(x)>0, \forall x\in X, n\in\mathbb{N}.$$

为了说明 $f_n=-\ln g_n, n\in\mathbb{N}$ 是我们需要的函数, 我们只需证明

$$g_n\in C(X), \lim_{n\to\infty} g_n=g.$$

事实上, 对任何 $x,y,z\in X$, 我们有

$$g_n(x)\leqslant g(z)+nd(z,x)\leqslant g(z)+nd(y,z)+nd(x,y).$$

对 z 取下确界得

$$g_n(x)\leqslant g_n(y)+nd(x,y),$$

对称得

$$g_n(y)\leqslant g_n(x)+nd(x,y),$$

即

$$|g_n(y)-g_n(x)|\leqslant nd(x,y).$$

故 $g_n\in C(X), \forall n\in\mathbb{N}$.

给定 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$, 因为 g 下半连续, 所以存在 x 的半径为 $\delta>0$ 的开球邻域 U, 使得

$$g(z)>g(x)-\varepsilon, \forall z\in U.$$

于是由 g_n 定义知

$$g_n(x) \geqslant \min\{g(x)-\varepsilon, n\delta\}.$$

当 n 充分大, 我们知道 $g(x) \geqslant g_n(x) \geqslant g(x)-\varepsilon$, 这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} g_n = g$. 我们完成了证明.

□

定理 5.14 (下凸函数的局部定义)

设开集 $V \subset \mathbb{R}^n$, f 在 V 上半连续, 如果对任何 $x \in V, y \in \mathbb{R}^n, \delta > 0$, 都存在 $h \in (0,\delta)$, 使得

$$f(x) \leqslant \frac{f(x+hy)+f(x-hy)}{2}. \tag{5.24}$$

证明 f 是 V 上的下凸函数.

♡

笔记 Show/Hide Note

本定理表明下凸函数是个局部的概念, 只要局部是下凸函数, 整体也是下凸函数. 从证明可以看到, 若对 $y \neq 0$, 不等式(5.24)改为严格不等号, 则 f 也是严格下凸的.

证明 Show/Hide Proof

对 $x \in V, y \in \mathbb{R}^n$, 满足 $x+wy \in V, \forall w \in [-1,1]$, 考虑上半连续函数

$$g(w) = f(x+wy) - \frac{f(x+y)-f(x-y)}{2}w - \frac{f(x+y)+f(x-y)}{2},$$

现在有

$$g(1) = g(-1) = 0.$$

如果存在 $s \in (-1,1)$, 使得 $g(s) > 0$, 那么记

$$M \triangleq \sup_{[-1,1]} g > 0, A \triangleq \{x \in [-1,1] : g(x) = M\}.$$

显然 A 是 $(-1,1)$ 中的紧集, 设 A 的最大值点 w_0, 则 $1-w_0 > 0$, 现在运用条件不等式(5.24), 我们知道存在充分小的 $h > 0$, 使得

$$f(x+w_0y) \leqslant \frac{f(x+w_0y+hy)+f(x+w_0y-hy)}{2}.$$

于是对这个 h, 我们有

$$\begin{aligned} g(w_0) &= f(x+w_0y) - \frac{f(x+y)-f(x-y)}{2}w_0 - \frac{f(x+y)+f(x-y)}{2} \\ &\leqslant \frac{f(x+w_0y+hy)+f(x+w_0y-hy)}{2} - \frac{f(x+y)-f(x-y)}{2}w_0 - \frac{f(x+y)+f(x-y)}{2} \\ &= \frac{g(w_0+h)+g(w_0-h)}{2} < M, \end{aligned}$$

这是一个矛盾! 因此

$$g(w) \leqslant 0, \forall w \in [-1,1],$$

因此

$$g(0) \leqslant 0 \Rightarrow f(x) \leqslant \frac{f(x+y)+f(x-y)}{2},$$

故 f 是 Jensen 下凸函数, 因为 f 上半连续, 所以 f 局部有上界, 所以由引理 5.2知 f 在 V 上连续, 因此我们证明了 f 是下凸函数.

□

例题 5.10 设有限函数

$$S(x) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} u_n(x), u_n \in C[a,b], n \in \mathbb{N}.$$

若 $u_n, n \in \mathbb{N}$ 非负, 证明 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 达到最小值.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall m \in \mathbb{N}$，由 $u_n \in C[a,b]$ 且非负可得

$$\underline{\lim_{x\to x_0}} S(x) = \underline{\lim_{x\to x_0}} \lim_{m\to+\infty} \sum_{n=1}^{m} u_n(x) \geqslant \underline{\lim_{x\to x_0}} \sum_{n=1}^{m} u_n(x)$$
$$\geqslant \sum_{n=1}^{m} \underline{\lim_{x\to x_0}} u_n(x) = \sum_{n=1}^{m} u_n(x_0).$$

令 $m \to +\infty$，则 $\underline{\lim_{x\to x_0}} S(x) \geqslant S(x_0)$，故 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上下半连续. 由半连续函数的基本性质 (2)可知,$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上达到最小值.

□

例题 5.11 设 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}, \{h_n\}_{n=1}^{\infty} \subset C[a,b]$, 若

$$h_n \geqslant h_{n+1}, g_{n+1} \geqslant g_n, n = 1,2,\cdots, \quad \lim_{n\to\infty} h_n = \lim_{n\to\infty} g_n \text{存在.}$$

证明: $\lim_{n\to\infty} h_n$ 是连续函数.

证明 Show/Hide Proof

记 $h(x) = \lim_{n\to+\infty} h_n(x) = g(x) = \lim_{n\to+\infty} g_n(x)$，则一方面, 对 $\forall N \in \mathbb{N}$，由条件可知

$$h_n(x) \leqslant h_{n-1}(x) \leqslant \cdots \leqslant h_N(x), \forall n > N.$$

令 $n \to \infty$，得到

$$h(x) \leqslant h_N(x), \forall n > N.$$

$\forall x_0 \in [a,b]$，令 $x \to x_0$，并取上极限, 结合 $h_N \in C[a,b]$ 可得

$$\overline{\lim_{x\to x_0}} h(x) \leqslant \overline{\lim_{x\to x_0}} h_N(x) = h_N(x_0), \forall n > N.$$

令 $N \to \infty$，得到 $\overline{\lim_{x\to x_0}} h(x) \leqslant h(x_0)$. 故 h 在 $[a,b]$ 上上半连续.

另一方面, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$，由条件可知

$$g_n(x) \geqslant g_{n-1}(x) \geqslant \cdots \geqslant g_m(x), \forall n > m.$$

令 $n \to \infty$，得到

$$g(x) \geqslant h_m(x), \forall n > m.$$

$\forall x_0 \in [a,b]$，令 $x \to x_0$，并取上极限, 结合 $g_m \in C[a,b]$ 可得

$$\underline{\lim_{x\to x_0}} g(x) \geqslant \underline{\lim_{x\to x_0}} g_m(x) = g_m(x_0), \forall n > m.$$

令 $m \to \infty$，得到 $\underline{\lim_{x\to x_0}} g(x) \geqslant g(x_0)$. 故 g 在 $[a,b]$ 上下半连续. 因此 $h = g$ 在 $[a,b]$ 上既上半连续又下半连续, 从而 $h = g$ 在 $[a,b]$ 上连续.

□

5.4 函数的一致连续性

定理 5.15

f 在区间 I 一致连续的充要条件是对任何 $\{x_n'\}_{n=1}^{\infty}, \{x_n''\}_{n=1}^{\infty} \subset I$ 且 $\lim_{n\to\infty}(x_n''-x_n') = 0$ 都有 $\lim_{n\to\infty}(f(x_n'')-f(x_n')) = 0$.

♡

定理 5.16 (Heine-Cantor 定理)

设 $a,b \in \mathbb{R}, f \in C(a,b)$, 则 f 一致连续的充要条件是 $\lim_{x\to a^+} f(x), \lim_{x\to b^-} f(x)$ 存在.

特别地, 若 $f \in C[a,b], a,b \in \mathbb{R}$, 则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理对 $f\in C(a,b]$ 和 $f\in C[a,b)$ 也成立.

证明 Show/Hide Proof

必要性都是显然的. 下证充分性, 若 $f(a)$ 或 $f(b)$ 不存在, 则由充分性假设可补充定义

$$f(a)=\lim_{x\to a^+}f(x),\quad f(b)=\lim_{x\to b^-}f(x).$$

故只需证明 $f\in C[a,b]$ 的情形.

证法一 (反证):假设 f 在 $[a,b]$ 上不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$,$\exists x_n,y_n\in[a,b]$ 且 $|x_n-y_n|<\dfrac{1}{n}$, 使得

$$|f(x_n)-f(y_n)|\geqslant\varepsilon_0. \tag{5.25}$$

由聚点定理知 $\{x_n\},\{y_n\}$ 必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\},\{y_{n_k}\}$. 再由 $|x_n-y_n|<\dfrac{1}{n},\forall n\in\mathbb{N}$ 知

$$\lim_{k\to\infty}|x_{n_k}-y_{n_k}|\leqslant\lim_{k\to\infty}\frac{1}{n_k}=0\Longrightarrow\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=\lim_{k\to\infty}y_{n_k}\triangleq x\in[a,b].$$

于是由 Heine 定理知

$$\lim_{k\to\infty}|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|=\lim_{k\to\infty}|f(x)-f(x)|=0,$$

这与(5.25)式矛盾!

证法二 (有限覆盖定理):由 $f\in C[a,b]$ 知, 对 $\forall\varepsilon>0,x\in[a,b],\exists\delta_x>0$, 使得对 $\forall t_1,t_2\in(x-\delta_x,x+\delta_x)\cap[a,b]$, 有

$$|f(t_1)-f(t_2)|<\varepsilon. \tag{5.26}$$

显然 $[a,b]\subseteq\bigcup\limits_{x\in[a,b]}\left(x-\dfrac{\delta_x}{2},x+\dfrac{\delta_x}{2}\right)$, 故由有限覆盖定理知, 存在

$$a\leqslant x_1<x_2<\cdots<x_n\leqslant b,$$

使得 $[a,b]\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\dfrac{\delta_{x_i}}{2},x_i+\dfrac{\delta_{x_i}}{2}\right)$. 取 $\delta=\min\limits_{i=1,2,\cdots,n}\left\{\dfrac{\delta_{x_i}}{2}\right\}$, 则对 $\forall x,y\in[a,b]$ 且 $|x-y|<\delta$, 则必存在 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得

$$x\in\left(x_i-\frac{\delta_{x_i}}{2},x_i+\frac{\delta_{x_i}}{2}\right)\cap[a,b]. \tag{5.27}$$

进而

$$|y-x_i|\leqslant|y-x|+|x-x_i|<\delta+\frac{\delta_{x_i}}{2}\leqslant\frac{\delta_{x_i}}{2}+\frac{\delta_{x_i}}{2}=\delta_{x_i}\Longrightarrow x,y\in(x-\delta_x,x+\delta_x)\cap[a,b].$$

于是由(5.26)(5.27)式知

$$|f(x)-f(y)|<\varepsilon.$$

再由 x,y 的任意性知 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.

□

命题 5.24

设 $f\in C[0,+\infty)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 证明:f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续.

注 Show/Hide Remark

这个命题反过来并不成立, 反例:$f(x)=\sqrt{x}$. 因此这个条件只是函数一致连续的充分不必要条件.

证明 Show/Hide Proof

$\forall\varepsilon>0$, 由 Cauchy 收敛准则可知, 存在 $A>0$, 对 $\forall x_1,x_2\geqslant A$, 有

$$|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon. \tag{5.28}$$

由 Cantor 定理可知,f 在 $[0,A+1]$ 上一致连续. 故存在 $\delta\in(0,1)$, 使得 $\forall x_1,x_2\in[0,A+1]$ 且 $|x_2-x_1|\leqslant\delta$, 有

$$|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon. \tag{5.29}$$

现在对 $\forall|x_1-x_2|\leqslant\delta<1$, 必然有 $x_1,x_2\in[0,A+1]$ 或 $x_1,x_2\in[A,+\infty)$, 从而由(5.28)(5.29)式可知, 此时一定有

$$|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon.$$

故 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

□

命题 5.25

设 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续且 $g\in C[0,+\infty)$ 满足

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0.$$

证明:g 在 $[0,+\infty)$ 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

$\forall\varepsilon>0$, 由 f 一致连续可知, 存在 $\delta\in(0,1)$, 使得对 $\forall x,y\in[0,+\infty)$ 且 $|x-y|\leqslant\delta$, 有

$$|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{5.30}$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$ 可知, 存在 $A>0$, 使得对 $\forall x\geqslant A$, 有

$$|f(x)-g(x)|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{5.31}$$

由 Cantor 定理可知,g 在 $[0,A+1]$ 上一致连续. 故存在 $\eta\in(0,1)$, 使得对 $\forall x,y\in[0,A+1]$ 且 $|x-y|\leqslant\eta$, 有

$$|g(x)-g(y)|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{5.32}$$

故对 $\forall x,y\geqslant0$ 且 $|x-y|\leqslant\eta$, 要么都落在 $[0,A+1]$, 要么都落在 $[A,+\infty)$.

(i) 若 $x,y\in[0,A+1]$, 则由(5.32)式可得 $|g(x)-g(y)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$;

(ii) 若 $x,y\in[A,+\infty)$, 则由(5.30)(5.31)式可得

$$|g(x)-g(y)|\leqslant|g(x)-f(x)|+|f(x)-f(y)|+|f(y)-g(y)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

□

命题 5.26 (连续周期函数必一致连续)

设 f 是周期 $T>0$ 的 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 Show/Hide Proof

由 Heine-Cantor 定理,f 在 $[0,2T]$ 一致连续, 所以对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta\in(0,T)$ 使得对 $|x_1-x_2|<\delta$,$x_1,x_2\in[0,2T]$ 都有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\varepsilon.$$

现在对 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$ 使得 $0<x_2-x_1<\delta$. 注意到

$$x_1-\left\lfloor\frac{x_1}{T}\right\rfloor T\in[0,T),x_2-\left\lfloor\frac{x_1}{T}\right\rfloor T\in[0,2T),|x_1-x_2|<\delta,$$

我们有

$$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|f\left(x_1-\left\lfloor\frac{x_1}{T}\right\rfloor T\right)-f\left(x_2-\left\lfloor\frac{x_1}{T}\right\rfloor T\right)\right|\leqslant\varepsilon,$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□

命题 5.27 (一致连续与 Lipschitz 连续的关系)

设 f 定义在区间 I 的函数. 证明 f 在区间 I 一致连续的充要条件是对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $M>0$, 使得对任何 $x_1,x_2\in I$, 都有

$$|f(x_2)-f(x_1)|\leqslant M|x_1-x_2|+\varepsilon.$$

注 Show/Hide Remark

这个命题相当重要! 但是考试中不能直接使用, 需要证明.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 由条件可知,$\forall\varepsilon>0,\exists M>0$, 取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{M}$, 则当 $|x_2-x_1|\leqslant\delta$ 且 $x_1,x_2\in I$ 时, 有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant M|x_1-x_2|+\varepsilon\leqslant M\cdot\frac{\varepsilon}{M}+\varepsilon=2\varepsilon.$$

故 f 在 I 上一致连续.

必要性:证法一:由 f 在 I 上一致连续可知,$\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对 $\forall x_1,x_2\in I$ 且 $|x_1-x_2|\leqslant\delta$, 有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon. \tag{5.33}$$

因此任取 $x,y\in I$,①当 $|x-y|\leqslant\delta$ 时, 由(5.33)式可知 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon\leqslant M|x-y|+\varepsilon$. 由 x,y 的任意性可知结论成立.

②当 $|x-y|>\delta$ 时,(i) 当 $|f(x)-f(y)|\leqslant\varepsilon$ 时, 此时结论显然成立;

(ii) 当 $|f(x)-f(y)|>\varepsilon$ 时, 不妨设 $y>x,f(y)>f(x)$(其它情况类似), 令 $f(y)-f(x)=kt$, 其中 $k\in\mathbb{N},t\in(\varepsilon,2\varepsilon]$.由介值定理可知, 存在 $x=x_0<x_1<\cdots<x_k=y$, 使得

$$f(x)\leqslant f(x_j)=f(x)+jt\leqslant f(x)+kt=f(y),j=0,1,2,\cdots,k.$$

于是

$$f(x_j)-f(x_{j-1})=t>\varepsilon,j=1,2,\cdots,k.$$

此时由(5.33)式可知 $x_j-x_{j-1}>\delta,j=1,2,\cdots,k$. 从而我们有

$$y-x=\sum_{j=1}^{k}(x_j-x_{j-1})>k\delta\Rightarrow k<\frac{y-x}{\delta}. \tag{5.34}$$

取 $M=\dfrac{2\varepsilon}{\delta}>0$, 于是结合(5.34)式及 $t\in(\varepsilon,2\varepsilon]$ 就有

$$|f(y)-f(x)|=kt\leqslant\frac{t}{\delta}|y-x|\leqslant\frac{2\varepsilon}{\delta}|y-x|=M|y-x|.$$

再由 x,y 的任意性可知结论成立.

证法二:对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}.$$

对 $\forall x_1,x_2\in I$, 不妨设 $x_2>x_1$, 取 $n=\left\lfloor\dfrac{x_2-x_1}{\delta}\right\rfloor+1$, 对 $[x_1,x_2]$ 进行 n 等分, 记分段点为

$$x_1=t_0<t_1<\cdots<t_n=x_2,$$

则 $|t_i-t_j|<\delta,\quad\forall i,j=0,1,\cdots,n$. 从而

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\sum_{i=0}^{n-1}|f(t_i)-f(t_{i+1})|\leqslant n\frac{\varepsilon}{2}\leqslant\left(\frac{|x_2-x_1|}{\delta}+1\right)\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\varepsilon}{2\delta}|x_2-x_1|+\frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $M=\dfrac{\varepsilon}{2\delta}$, 则

$$|f(x_2)-f(x_1)|<M|x_2-x_1|+\frac{\varepsilon}{2}.$$

□

注 Show/Hide Remark

这里 k,t 的存在性可以如此得到: 考虑 $(\varepsilon,+\infty)=\bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}}(k\varepsilon,2k\varepsilon]$ 即可, 又因为 $(k+1)\varepsilon\leqslant 2k\varepsilon$, 所以相邻的 $(k\varepsilon,2k\varepsilon]$ 一定相交. 于是一定存在 $k\in\mathbb{N}$, 使得 $f(y)-f(x)\in(k\varepsilon,2k\varepsilon]$, 从而 $\dfrac{f(y)-f(x)}{k}\in(\varepsilon,2\varepsilon]$. 故取 $t=\dfrac{f(y)-f(x)}{k}\in(\varepsilon,2\varepsilon]$. 此时就有 $f(y)-f(x)=kt$.

推论 5.2 (一致连续函数被线性函数控制)

若 f 在 $\mathbb{R}$ 一致连续, 证明存在 $M>0$ 使得

$$|f(x)|\leqslant f(0)+1+M|x|,\forall x\in\mathbb{R}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

读者应该积累大概的感觉: 一致连续函数的增长速度不超过线性函数, 这能帮助我们快速排除一些非一致连续函数.

证明 Show/Hide Proof

取命题 5.27中的 $\varepsilon=1,x_1=x\in\mathbb{R},x_2=0$, 则一定存在 $M>0$, 使得 $|f(x)|\leqslant f(0)+1+M|x|,\forall x\in\mathbb{R}$.

具体地, 有 $\delta_0>0$ 使得

$$|f(x)-f(y)|\leqslant 1,\ \forall 0\leqslant x\leqslant y<x+\delta_0.$$

因此, 对于任何 $x\geqslant 0$,

$$\begin{aligned}|f(x)|&\leqslant\left|f(0)+\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{x}{\delta_0}\rfloor}\left[f(k\delta_0)-f((k-1)\delta_0)\right]+f(x)-f\left(\lfloor\frac{x}{\delta_0}\rfloor\delta_0\right)\right|\\&\leqslant|f(0)|+\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{x}{\delta_0}\rfloor}|f(k\delta_0)-f((k-1)\delta_0)|+\left|f(x)-f\left(\lfloor\frac{x}{\delta_0}\rfloor\delta_0\right)\right|\\&\leqslant|f(0)|+\lfloor\frac{x}{\delta_0}\rfloor+1\leqslant|f(0)|+1+\frac{x}{\delta_0}.\end{aligned}$$

□

推论 5.3

若 f 在 I 上一致连续, 则存在 $M,c>0$ 使得

$$|f(x)|\leqslant c+M|x|,\forall x\in I.$$

♡

推论 5.4 (一致连续函数的阶的提升)

若 f 在 $[1,+\infty)$ 一致连续, 证明存在 $M>0$ 使得

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant M,\forall x\geqslant 1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取命题 5.27中的 $\varepsilon=1,x_1=x\geqslant 1,x_2=1$, 则一定存在 $C>0$, 使得

$$|f(x)-f(1)|\leqslant C|x-1|+1,\forall x\geqslant 1.$$

于是

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\left|\frac{f(x)-f(1)}{x}\right|+\frac{|f(1)|}{x}\leqslant\frac{C|x-1|+1}{x}+|f(1)|,\forall x\geqslant 1.$$

上式两边同时令 $x\to+\infty$, 得到

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant C.$$

由上极限的定义可知, 存在 $X>1$, 使得 $\sup\limits_{x\geqslant X}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|\leqslant C$. 从而我们有

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant C,\forall x>X. \tag{5.35}$$

又因为 f 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续, 所以由 Cantor 定理可知 f 在 $[1,X]$ 上连续, 从而 f 在 $[1,X]$ 上有界, 即存在 $C'>0$, 使得

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant C',\forall x\in[1,X]. \tag{5.36}$$

于是取 $M=\max\{C,C'\}$, 则由(5.35)(5.36)式可知

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant M,\forall x\geqslant 1.$$

□

命题 5.28

证明区间 I 上的函数 f 一致连续的充要条件是对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $\ell>0$, 使得当 $x_1\neq x_2\in I$, 就有:

$$\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|>\ell\Rightarrow|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由命题 5.27可知, $\forall\varepsilon>0,\exists M>0$, 使得

$$|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|+\varepsilon,\forall x,y\in I.$$

取 $\ell=\dfrac{\varepsilon}{\delta}+M$, 任取 $x_1\neq x_2\in I$, 当 $\left|\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|>\ell$ 时, 我们有

$$\ell<\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|\leqslant\frac{M|x_2-x_1|}{|x_2-x_1|}+\frac{\varepsilon}{|x_2-x_1|}=M+\frac{\varepsilon}{|x_2-x_1|}.$$

从而

$$|x_2-x_1|<\frac{\varepsilon}{\ell-M}=\delta. \tag{5.37}$$

又由 f 在 I 上一致连续可知

$$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon,\forall x',x''\in I\text{且}|x'-x''|<\delta. \tag{5.38}$$

因此结合(5.37)(5.38)式可得 $|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon$. 故必要性得证.

充分性: 已知对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\ell>0$, 使得 $\forall x_1\neq x_2\in I$, 有

$$\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|>\ell\Rightarrow|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon. \tag{5.39}$$

取 $\delta\in\left(0,\dfrac{\varepsilon}{\ell}\right)$, 若 $|f(x_2)-f(x_1)|\geqslant\varepsilon$ 但 $|x_2-x_1|\leqslant\delta$, 则我们有

$$\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|\geqslant\frac{\varepsilon}{\delta}>\ell.$$

而由(5.39)式可得, 此时 $|f(x_2)-f(x_1)|<\varepsilon$ 矛盾! 故 f 在 I 上一致连续.

□

命题 5.29 (一致连续函数的拼接)

设 $f\in C[0,+\infty)$, 若存在 $\delta>0$ 使得 f 在 $[\delta,+\infty)$ 一致连续, 则 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法比结论本身重要, 在和本命题叙述形式不同的时候需要快速准确判断出来 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

$\forall \varepsilon>0$, 由 Cantor 定理可知,f 在 $[0,\delta+1]$ 上一致连续. 故存在 $\eta\in(0,1)$, 使得 $\forall x,y\in[0,\delta+1]$ 且 $|x-y|\leqslant\eta$, 都有

$$|f(x)-f(y)|<\varepsilon. \tag{5.40}$$

由 f 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致连续可知, 对 $\forall x,y\in[\delta,+\infty)$ 且 $|x-y|\leqslant\eta$, 都有

$$|f(x)-f(y)|<\varepsilon. \tag{5.41}$$

现在对 $\forall x,y\in[0,+\infty)$, 都有 $|x-y|\leqslant\eta$.

(i) 若 $x,y\in[0,\delta+1]$ 或 $[\delta,+\infty)$, 则由(5.40)(5.41)式可直接得到 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$;

(ii) 若 $x\in[0,\delta]$,$y\in[\delta+1,+\infty)$, 则 $|x-y|\geqslant 1>\eta$, 这是不可能的.

故原命题得证.

□

例题 5.12 设 f 在 $[1,+\infty)$ 一致连续. 证明:$\dfrac{f(x)}{x}$ 也在 $[1,+\infty)$ 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

由 f 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续可知,$\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对 $\forall x,y\geqslant 1$ 且 $|x-y|\leqslant\delta$, 有

$$|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.42}$$

由推论 5.4可知,$\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 有界. 故可设 $M\triangleq\sup\limits_{x\geqslant 1}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|<+\infty$. 取 $\delta'=\min\left\{\delta,\dfrac{\varepsilon}{2M}\right\}$, 则对 $\forall x,y\geqslant 1$ 且 $|x-y|\leqslant\delta'$, 由(5.42)式可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{x}-\frac{f(y)}{y}\right|&=\frac{|yf(x)-xf(y)|}{xy}\leqslant\frac{|yf(x)-yf(y)|+|y-x|\,|f(y)|}{xy}\\&=\frac{|f(x)-f(y)|}{x}+\frac{|y-x|}{xy}|f(y)|\leqslant|f(x)-f(y)|+M|y-x|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}=\varepsilon.\end{aligned}$$

故 $\dfrac{f(x)}{x}$ 也在 $[1,+\infty)$ 一致连续.

□

命题 5.30 (函数爆炸一定不一致连续)

设 f 在 $[a,+\infty)$ 可微且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 证明:$f$ 在 $[a,+\infty)$ 不一致连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一:假设 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 则由推论 5.3可知, 存在 $c,d>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant c|x|+d,\forall x\in[a,+\infty). \tag{5.43}$$

从而

$$\lim_{x\to+\infty}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f(x)}{x}\right|<+\infty. \tag{5.44}$$

由上下极限 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}\geqslant\lim_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty.$$

这与(5.44)式矛盾. 故 f 在 $[a,+\infty)$ 不一致连续.

证法二:假设 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 则由推论 5.3可知, 存在 $c,d>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant c|x|+d,\forall x\in[a,+\infty). \tag{5.45}$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ 可知, 存在 $X>0$, 使得对 $\forall x\geqslant X$, 有

$$f'(x)\geqslant c+1\Leftrightarrow f'(x)-c+1\geqslant 0.$$

从而 $f(x)-(c+1)x$ 在 $[X,+\infty)$ 上单调递增, 于是就有

$$f(x)-(c+1)x \geqslant f(X)-(c+1)X \triangleq D, \forall x \geqslant X.$$

故 $f(x) \geqslant (c+1)x+D, \forall x \geqslant X$. 再结合(5.45)式可得

$$(c+1)x+D \leqslant f(x) \leqslant cx+d, \forall x \geqslant X>0.$$

即 $x \leqslant d-D, \forall x \geqslant X>0$. 令 $x \to +\infty$, 则

$$+\infty = \lim_{x\to+\infty} x \leqslant d-D.$$

矛盾. 故 f 在 $[a,+\infty)$ 不一致连续.

□

命题 5.31

设 f' 在 $[0,+\infty)$ 一致连续且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

♠

注 Show/Hide Remark

本题也有积分版本 (见命题 6.8) 令 $F=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x$ 就可以将这个积分版本转化为上述命题.

证明 Show/Hide Proof

反证, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)\neq 0$, 则可以不妨设存在 $\delta>0, \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$x_n \to +\infty 且 f'(x_n) \geqslant \delta, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由 f' 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续可知, 存在 $\eta>0$, 使得对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$f'(x) \geqslant f'(x_n)-\frac{\delta}{2} \geqslant \frac{\delta}{2}, \forall x \in [x_n-\eta, x_n+\eta].$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$f(x_n+\eta)-f(x_n)=\int_{x_n}^{x_n+\eta} f'(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_{x_n}^{x_n+\eta}\frac{\delta}{2}\mathrm{d}x=\frac{\delta\eta}{2}>0, \forall x\in[x_n-\eta,x_n+\eta].$$

令 $n\to\infty$, 由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在可得 $0\geqslant\frac{\delta\eta}{2}>0$, 矛盾! 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

□

定义 5.4 (Hölder 连续)

设 $D\in\mathbb{R}, f: D\to\mathbb{R}$ 满足对某个 $L>0, \alpha\in(0,1)$ 成立

$$|f(x)-f(y)| \leqslant L|x-y|^{\alpha}, \forall x,y\in D.$$

我们称这样的 f 叫做 **α 阶 Hölder 连续函数**.

♣

注 Show/Hide Remark

显然,Lipschitz 连续函数对 $\forall\alpha\in(0,1)$ 都是 α 阶 Hölder 连续函数.

命题 5.32

(1) 设 f 是 α 阶 Hölder 连续函数, 证明 f 在 $(0,1)$ 一致连续.

(2) 对任何 $0<\beta<\alpha<1$, 构造一个 f 使得 f 是 β 阶 Hölder 连续函数但 f 不是 α 阶 Hölder 连续函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任何 $\varepsilon>0$, 取 $\delta\triangleq\left(\frac{\varepsilon}{L}\right)^{\frac{1}{\alpha}}>0$. 对 $x,y\in(0,1)$, 只要 $|x-y|<\delta$ 就有

$$|f(x)-f(y)| \leqslant L|x-y|^{\alpha}<L\delta^{\alpha}=\varepsilon,$$

即 f 在 $(0,1)$ 一致连续.

(2) 考虑 $f(x)\triangleq x^{\beta}$, 由命题 A.2得 f 是 β 阶 Hölder 连续函数. 若 f 也是 α 阶 Hölder 连续函数, 则由 Lagrange 中

值定理知, 存在 $\theta_n \in (\frac{1}{4n}, \frac{1}{2n})$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|f(\frac{1}{2n}) - f(\frac{1}{4n})|}{|\frac{1}{2n} - \frac{1}{4n}|^\alpha} = \lim_{n\to\infty} \frac{|(\frac{1}{2n})^\beta - (\frac{1}{4n})^\beta|}{|\frac{1}{4n}|^\alpha} = \lim_{n\to\infty} \left[(4n)^\alpha \cdot \frac{1}{4n} \cdot \beta\theta_n^{\beta-1}\right]$$
$$\geqslant \lim_{n\to\infty} \left[(4n)^{\alpha-1} \cdot \beta \left(\frac{1}{2n}\right)^{\beta-1}\right] = 2^{1-\beta}4^{\alpha-1}\beta \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-\beta} = +\infty,$$

即 f 不是 α 阶 Hölder 连续函数.

□

例题 5.13 证明:$f(x) = x\ln x$ 对任何 $\alpha \in (0,1)$ 都在 $(0,1]$ 是 Hölder 连续的.

证明 Show/Hide Proof

设 $f_\alpha(x) \triangleq x^\alpha$, 则 $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}, \alpha \in (0,1)$. 注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f'(x)}{f'_\alpha(x)} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x + 1}{\alpha x^{\alpha-1}} = 0$, 故存在 $c_\alpha > 0$, 使得

$$\left|\frac{f'(x)}{f'_\alpha(x)}\right| \leqslant c_\alpha, \forall x \in (0,1].$$

于是对 $0 < x < y \leqslant 1$, 我们运用命题 A.2有

$$|f(y) - f(x)| = \left|\int_x^y f'(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_x^y |f'(t)|\mathrm{d}t \leqslant c_\alpha \int_x^y |f'_\alpha(t)|\mathrm{d}t$$
$$= c_\alpha \int_x^y f'_\alpha(t)\mathrm{d}t = c_\alpha |f_\alpha(y) - f_\alpha(x)| = c_\alpha\, |y^\alpha - x^\alpha|$$
$$\leqslant c_\alpha |y - x|^\alpha.$$

□

例题 5.14 判断下述函数的一致连续性:

(1) $f(x) = \ln x, \quad x \in (0,1]$;

(2) $f(x) = e^x \cos\dfrac{1}{x}, \quad x \in (0,1]$;

(3) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}, \quad x \in (0,+\infty)$;

(4) $f(x) = \sin^2 x, \quad x \in \mathbb{R}$;

(5) $f(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$;

(6) $f(x) = \sin x^2, \quad x \in [0,+\infty)$;

(7) $f(x) = \sin(x\sin x), \quad x \in [0,+\infty)$;

(8) $f(x) = x\cos x, \quad x \in [0,+\infty)$;

(9) 设 $a > 0, \quad f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}, \quad x \in (0,a)$ 和 $x \in (a,+\infty)$;

笔记 Show/Hide Note

关于三角函数找数列的问题, 一般 $\sin, \cos$ 函数就多凑一个 $2n\pi$ 或 $2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$.

注 Show/Hide Remark

(6)中找这两个数列 $x'_n = \sqrt{2n\pi}, x''_n = \sqrt{2n\pi} + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 的方式: 待定 c_n, 令 $x'_n = \sqrt{2n\pi}, x''_n = \sqrt{2n\pi} + c_n$, 我们希望

$$\lim_{n\to\infty} (x''_n - x'_n) = \lim_{n\to\infty} c_n = 0,$$

并且

$$\lim_{n\to\infty} [f(x''_n) - f(x'_n)] = \lim_{n\to\infty} \sin\left(2n\pi + c_n^2 + 2c_n\sqrt{2n\pi}\right) = \lim_{n\to\infty} \sin\left(c_n^2 + 2c_n\sqrt{2n\pi}\right) \neq 0.$$

再结合 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} \sin\left(c_n^2 + 2c_n\sqrt{2n\pi}\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\sin c_n^2 \cos 2c_n\sqrt{2n\pi} + \cos c_n^2 \sin 2c_n\sqrt{2n\pi}\right) = \lim_{n\to\infty} \sin 2c_n\sqrt{2n\pi}.$$

故我们希望 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin 2c_n\sqrt{2n\pi} \neq 0$. 从而令 $c_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 即可.

(7)(8) 找数列的方式与 (6) 类似.

解 Show/Hide Solution

(1) 不一致连续. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=+\infty$ 及Heine-Cantor 定理可得.

(2) 不一致连续. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}e^x\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在及Heine-Cantor 定理可得.

(3) 一致连续. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 存在 (连续性), $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 及 Heine-Cantor 定理可知,f 在 $(0,1]$ 上一致连续. 又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$, 所以由命题 5.24可知,$f$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续. 再根据一致连续函数的拼接可知,f 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续.

(4) 一致连续. 由 $(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x\leqslant 2$ 及由 Lagrange 中值定理, 易知 $f(x)$ 是 Lipschitz 连续的, 从而一致连续.

(5) 不一致连续. 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$ 及命题 5.30可得.

(6) 不一致连续.令 $x_n'=\sqrt{2n\pi}$,$x_n''=\sqrt{2n\pi}+\dfrac{1}{\sqrt{n}}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n'-x_n''\right)=0$. 但是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right)\right)&=\lim_{n\to\infty}\sin\left(2n\pi+\frac{1}{n}+2\sqrt{2\pi}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{1}{n}+2\sqrt{2\pi}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left[\sin 2\sqrt{2\pi}\cos\frac{1}{n}+\cos 2\sqrt{2\pi}\sin\frac{1}{n}\right]=\sin 2\sqrt{2\pi}\neq 0.\end{aligned}$$

故根据定理 5.15可知 f 不一致连续.

(7) 不一致连续.令 $x_n'=2n\pi$,$x_n''=2n\pi+\dfrac{\pi}{2n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n'-x_n''\right)=0.$$

但是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right)\right)&=\lim_{n\to\infty}\sin\left[\left(2n\pi+\frac{\pi}{2n}\right)\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\sin\left[\left(2n\pi+\frac{\pi}{2n}\right)\sin\frac{\pi}{2n}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\sin\left[\left(2n\pi+\frac{\pi}{2n}\right)\sin\frac{\pi}{2n}\right]=\lim_{n\to\infty}\sin\left[\left(2n\pi+\frac{\pi}{2n}\right)\left(\frac{\pi}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\sin\left[\pi^2+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\left[\sin\pi^2 x\cos o\left(\frac{1}{n^2}\right)+\cos\pi^2\sin o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\\&=\sin\pi^2\neq 0.\end{aligned}$$

故根据定理 5.15可知 f 不一致连续.

(8) 不一致连续.令 $x_n'=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}$,$x_n''=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n'-x_n''\right)=0.$$

但是

$$\lim_{n\to\infty}\left(f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right)\right)=\lim_{n\to\infty}\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)\cos\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)=-\lim_{n\to\infty}\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)\sin\frac{1}{n}=-2\pi.$$

故根据定理 5.15可知 f 不一致连续.

(9) 在 $(0,a)$ 上不一致连续, 在 $(a,+\infty)$ 上一致连续. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x+2}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}=0$ 及Heine-Cantor 定理可得.

□

例题 5.15 证明:$f(x)=x^\alpha\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 一致连续的充要条件是 $\alpha\in(0,1)$.

证明 Show/Hide Proof

当 $\alpha\geqslant 1$ 时,f 不被线性函数控制, 故由一致连续函数被线性函数控制可知 f 不一致连续.

当 $\alpha\leqslant 0$ 时, $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 不存在, 由Heine-Cantor 定理可知,f 在 $(0,2)$ 上不一致连续. 故此时 f 在 $(0,+\infty)$ 上不一致连续.

当 $\alpha\in(0,1)$ 时, 有 $f'(x)=x^{\alpha-1}(\alpha\ln x-1)$. 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 于是 $f'(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上有界, 从而由 Lagrange 中值定理易得 f 在 $[1,+\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 故 f 在 $[2,+\infty)$ 上一致连续. 此时, 注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$, 故

由Heine-Cantor 定理可知,f 在 $(0,2]$ 上一致连续. 于是由一致连续的拼接可得,f 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续.

□

例题 5.16 设 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$. 求 α 的范围使得 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续.

笔记 Show/Hide Note

找这两个数列 $x_n'=2n\pi, x_n''=2n\pi+n^{1-\alpha}$ 的方法: 当 $\alpha>1$ 时, 待定 c_n, 令 $x_n'=2n\pi, x_n''=2n\pi+c_n$. 我们希望 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n''-x_n'\right)=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right)\right]\neq 0$. 注意到

$$\begin{aligned} f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right) &= (2n\pi+c_n)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi+c_n}-(2n\pi)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi} \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{c_n}{2n\pi}\right)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi+c_n}-(2n\pi)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi} \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{c_n}{2n\pi}\right)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{(2n\pi+c_n)^2}\right)\right]-(2n\pi)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{c_n}{2n\pi}\right)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]-(2n\pi)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left[\left(1+\frac{c_n}{2n\pi}\right)^{\alpha}-1\right]\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left[\frac{\alpha c_n}{2n\pi}+O\left(\frac{c_n}{n^2}\right)\right]\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left[\frac{\alpha c_n}{2n\pi}+O\left(\frac{c_n}{n^2}\right)\right], \quad n\to\infty. \end{aligned}$$

于是取 $c_n=n^{1-\alpha}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$, 并且由上式可得

$$\begin{aligned} f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right) &= (2n\pi)^{\alpha}\left[\frac{\alpha n^{-\alpha}}{2\pi}+O\left(n^{-\alpha-1}\right)\right] \\ &= \alpha(2\pi)^{\alpha-1}+O\left(\frac{1}{n}\right)\to\alpha(2\pi)^{\alpha-1}\neq 0, \quad n\to\infty. \end{aligned}$$

故我们可取 $x_n'=2n\pi, x_n''=2n\pi+n^{1-\alpha}$.

证明 Show/Hide Proof

当 $\alpha\leqslant 0$ 时, $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 不存在, 由Heine-Cantor 定理可知,f 在 $(0,1)$ 上不一致连续. 故此时 f 在 $(0,+\infty)$ 上不一致连续.

当 $\alpha\in(0,1]$ 时, 由条件可知, 对 $\forall x\geqslant 1$, 都有

$$|f'(x)|=\left|\left(x^{\alpha}\cos\frac{1}{x}\right)'\right|=\left|\alpha x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant\left|\alpha x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x}\right|+\left|x^{\alpha-2}\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant\alpha+1.$$

因此 $f'(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界. 从而由 Lagrange 中值定理易得 f 在 $[1,+\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 故 f 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续. 此时, 注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$, 故由Heine-Cantor 定理可知,$f$ 在 $(0,1]$ 上一致连续. 于是由一致连续的拼接可得,f 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续.

当 $\alpha>1$ 时,令 $x_n'=2n\pi, x_n''=2n\pi+n^{1-\alpha}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n''-x_n'\right)=\lim_{n\to\infty}n^{1-\alpha}=0.$$

此时我们有

$$\begin{aligned} f\left(x_n''\right)-f\left(x_n'\right) &= \left(2n\pi+n^{1-\alpha}\right)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi+n^{1-\alpha}}-(2n\pi)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi} \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{n^{-\alpha}}{2\pi}\right)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi+n^{1-\alpha}}-(2n\pi)^{\alpha}\cos\frac{1}{2n\pi} \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{n^{-\alpha}}{2\pi}\right)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{\left(2n\pi+n^{1-\alpha}\right)^2}\right)\right]-(2n\pi)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (2n\pi)^{\alpha}\left(1+\frac{n^{-\alpha}}{2\pi}\right)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]-(2n\pi)^{\alpha}\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= (2n\pi)^{\alpha}\left[\left(1+\frac{n^{-\alpha}}{2\pi}\right)^{\alpha}-1\right]\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\\
&= (2n\pi)^{\alpha}\left[\frac{\alpha n^{-\alpha}}{2\pi}+O\left(n^{-\alpha-1}\right)\right]\left[1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\\
&= (2n\pi)^{\alpha}\left[\frac{\alpha n^{-\alpha}}{2\pi}+O\left(n^{-\alpha-1}\right)\right]\\
&= \alpha\,(2\pi)^{\alpha-1}+O\left(\frac{1}{n}\right)\to\alpha\,(2\pi)^{\alpha-1}\neq 0,\quad n\to\infty.
\end{aligned}
$$

故根据定理 5.15可知 f 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续.

□

例题 5.17 设 $f_n:(0,+\infty)\to\mathbb{R}, n=1,2,\cdots$ 是一致连续函数且 $f_n\to f$, 证明:f 在 $(0,+\infty)$ 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

$\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}$, 使得当 $n\geqslant N$ 时, 有

$$
|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,\quad \forall x\in(0,+\infty). \tag{5.46}
$$

由 f_N 一致连续, 可知 $\exists\delta>0$, 使得 $\forall x,y\in(0,+\infty)$ 且 $|x-y|\leqslant\delta$, 有

$$
|f_N(x)-f_N(y)|<\varepsilon. \tag{5.47}
$$

于是对 $\forall x,y\in(0,+\infty)$ 且 $|x-y|\leqslant\delta$, 结合 (5.46) 和 (5.47) 式, 我们有

$$
|f(x)-f(y)|\leqslant|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(y)|+|f_N(y)-f(y)|<3\varepsilon.
$$

故 f 在 $(0,+\infty)$ 一致连续.

□

例题 5.18 设 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续且对任何 $x\geqslant 0$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$, 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 并说明如果去掉一致连续则结论不对.

笔记 Show/Hide Note

证明的想法即把点拉回到 $[0,1]$ 并用一致连续来解决. 反例可积累

$$
f(x)=\frac{x\sin(\pi x)}{1+x^2\sin^2(\pi x)}.
$$

核心想法: 分段放缩、取整平移、一致连续.

证明 Show/Hide Proof

由 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续可知,$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得当 $x,y\in[0,+\infty)$ 且 $|x-y|\leqslant\delta$ 时, 有

$$
|f(x)-f(y)|<\varepsilon. \tag{5.48}
$$

把 $[0,1]$ 做 N 等分, 其中 $N=\dfrac{1}{\delta}$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{i}{N}+n\right)=0, i=0,1,\cdots,N$ 可知, 存在 $N'\in\mathbb{N}$, 使得 $\forall n\geqslant N'$, 有

$$
\left|f\left(\frac{i}{N}+n\right)\right|<\varepsilon,\quad i=0,1,\cdots,N. \tag{5.49}
$$

从而对 $\forall x\geqslant 1+N'$, 一定存在 $i\in\{0,1,\cdots,N-1\}, n\in\mathbb{N}\cap\left[N',+\infty\right)$, 使得 $x\in\left[\dfrac{i}{N}+n,\dfrac{i+1}{N}+n\right]$. 注意到此时

$$
\left|x-\left(\frac{i}{N}+n\right)\right|\leqslant\left|\left(\frac{i+1}{N}+n\right)-\left(\frac{i}{N}+n\right)\right|=\frac{1}{N}=\delta.
$$

于是结合 (5.48) 和 (5.49) 式我们就有

$$
|f(x)|\leqslant\left|f(x)-f\left(\frac{i}{N}+n\right)\right|+\left|f\left(\frac{i}{N}+n\right)\right|<2\varepsilon.
$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

□

例题 5.19 设 $\lim\limits_{n\to\infty}f(\sqrt{n})$ 存在且 f 在 $[0,+\infty)$ 一致连续. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

证明 Show/Hide Proof

设 $\lim\limits_{n\to\infty} f(\sqrt{n}) = a$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$,

$$|f(\sqrt{n}) - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N. \tag{5.50}$$

由 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续知, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \geqslant 0 \text{且} |x - y| < \delta. \tag{5.51}$$

对 $\forall x \geqslant 0$, 取 $n_x = [x^2]$. 注意到

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}} (x - \sqrt{n_x}) = \overline{\lim_{x\to+\infty}} \frac{x^2 - [x^2]}{x + \sqrt{[x^2]}} \leqslant \overline{\lim_{x\to+\infty}} \frac{1}{x + \sqrt{[x^2]}} = 0.$$

故存在 $X > N$, 使得

$$|x - \sqrt{n_x}| < \delta, \quad \forall x > X.$$

此时 $\sqrt{n_x} > X > N$. 于是由(5.50)和(5.51)式可得, 对 $\forall x > X$, 有

$$|f(x) - a| \leqslant |f(\sqrt{n_x}) - a| + |f(x) - f(\sqrt{n_x})| \leqslant 2\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = a$.

□

例题 5.20 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a,b]$ 上的无穷次可微的函数序列且逐点收敛, 并在 $[a,b]$ 上满足 $\left|f_n'(x)\right| \leqslant M$.

(1) 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛;

(2) 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$, 问 $f(x)$ 是否一定在 $[a,b]$ 上处处可导, 为什么?

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n > m > N$, 都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a,b]. \tag{5.52}$$

取 $[a,b]$ 的一个分划

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

满足 $x_i - x_{i-1} < \varepsilon, i = 1,2,\cdots,n$. 于是当 $\forall n > m > N$ 时, 对 $\forall x \in [a,b]$, 都存在 $i \in \{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $x \in [x_{i-1}, x_i]$. 再利用(5.52)和 Lagrange 中值定理可得

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leqslant |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)| \\ &< |f_n'(\xi_n)| \cdot |x_i - x| + \varepsilon + |f_m'(\xi_m)| \cdot |x_i - x| \\ &\leqslant (2M+1)\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

(2) 不一定, 反例:$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n}}$ 在 $x = 0$ 处不可导.

□

5.5 Dini 定理

定理 5.17 (Dini 定理)

若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C([a,b]), f \in C([a,b])$ 且对每一个 $x \in [a,b]$, 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调并成立

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ 关于 $x \in [a,b]$ 一致. 即 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$.

♡

注 Show/Hide Remark

不妨设 $f(x) = 0$ 的原因: 假设当 $f(x) = 0$ 时结论已经成立, 则当 $f(x) \neq 0$ 时, 令 $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$, 此时

$\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in C[a,b]$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = 0$. 因为对任意 $x \in [a,b]$, 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调, 所以对任意 $x \in [a,b]$, 也有 $g_n(x)$ 关于 n 单调. 于是由假设可知,$g_n(x)$ 一致收敛到 0. 因此 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$. 故不妨设成立.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(x) = 0$, 不妨设对 $\forall x \in [a,b]$, 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调递减, 则由 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ 可知, 对 $\forall x \in [a,b]$, 都有

$$f_n(x) \geqslant 0, \forall n \in \mathbb{N}_1.$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 考虑 $U_n \triangleq \{x \in [a,b] | f_n(x) < \varepsilon\}$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ 可得

$$[a,b] \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} U_n.$$

因为 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in C[a,b]$, 又注意 $f_n^{-1}(-\varepsilon,\varepsilon) = U_n$, 所以 U_n 是开集. 又由于对 $\forall x \in [a,b]$, 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调递减, 因此 $U_n \subset U_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}_1$. 这是因为对 $\forall x \in U_n$, 都有 $f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x) < \varepsilon$, 于是 $x \in U_{n+1}$. 从而由有限覆盖定理可知, 存在 $n_1, n_2, \cdots, n_m \in \mathbb{N}_1$, 使得

$$[a,b] \subset \bigcup_{k=1}^{m} U_{n_k}.$$

取 $N \triangleq \max\{n_1, n_2, \cdots, n_m\}$, 则此时 $[a,b] \subset U_N$. 故对 $\forall n \geqslant N$, 都有 $f_n(x) < \varepsilon, \forall x \in [a,b]$. 因此 $f_n(x)$ 一致收敛到 0. 故原定理得证.

□

定理 5.18 (Dini 定理函数单调版本)

设 $\{f_n(x)\}, n = 1, 2, \cdots$ 都是关于 x 的单调函数. 若

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \in C[a,b].$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ 是一致的, 即 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$.

♡

注 Show/Hide Remark

条件里的单调性可以对不同的 n 有不同的单调性.

证明 Show/Hide Proof

由 Cantor 定理可知, f 在 $[a,b]$ 上一致连续. 从而对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon, \forall |y - x| \leqslant \delta. \tag{5.53}$$

设 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 使得 $x_i - x_{i+1} \leqslant \delta, i = 0, 1, 2, \cdots, m$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geqslant N$ 时, 有

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon, \forall i \in \{0, 1, 2, \cdots, m\}. \tag{5.54}$$

对 $\forall x \in [a,b]$, 当 $n \geqslant N$ 时, 一定存在 $i \in \{1, 2, \cdots, m\}$, 使得 $x \in [x_{i-1}, x_i]$. 从而当 $n \geqslant N$ 时, 利用(5.53)和 (5.54) 式以及 f_n 的单调性可得

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leqslant |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x)| < |f_n(x_{i+1}) - f_n(x_i)| + \varepsilon + \varepsilon \\ &\leqslant |f_n(x_{i+1}) - f(x_{i+1})| + |f(x_{i+1}) - f(x_i)| + |f(x_i) - f_n(x_i)| + 2\varepsilon \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + 2\varepsilon = 5\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$.

□

5.6 更弱定义的导数

定理 5.19 (最弱递增条件)

1. 设 $f \in C[a,b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a,b)$ 都有
$$\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geqslant 0,$$
则 f 在 $[a,b]$ 递增.
2. 设 $f \in C[a,b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a,b)$ 都有
$$\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > 0, \tag{5.55}$$
则 f 在 $[a,b]$ 严格递增.
3. 设 $f \in C(a,b)$ 满足对任何 $x \in (a,b)$, 都有
$$\varliminf_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} > 0.$$
证明 f 在 (a,b) 严格递增.
4. 设 $f \in C(a,b)$ 满足对任何 $x \in (a,b)$, 都有
$$\varliminf_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} \geqslant 0.$$
证明 f 在 (a,b) 递增.

♡

注 Show/Hide Remark

只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 的原因: 假设 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 已经成立. 任取 $c,d \in (a,b)$ 或 $[a,b]$, 则我们考虑 (c,d) 或 $[c,d]$ 这个区间, 并且已知 f 在 (c,d) 或 $[c,d]$ 上连续且满足上述条件, 于是由假设可知 $f(d) \geqslant f(c)$ 或 $f(d) > f(c)$. 故我们只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

1. 只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$. 由 f 的连续性和极限保号性, 我们只需证明对充分小的 $\varepsilon > 0$, 有 $f(b) \geqslant f(a+\varepsilon)$. 考虑
$$F(x) = f(x) - f(a+\varepsilon) - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}(x-a-\varepsilon).$$
则 $F(b) = F(a+\varepsilon) = 0$, $\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = \overline{\lim_{x\to x_0^+}} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - \dfrac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}$, $\forall x_0 \in [a+\varepsilon, b)$. 于是设 F 在 $[a+\varepsilon,b]$ 最大值点为 c,
(i) 当 $c \in [a+\varepsilon, b)$ 时, 则
$$0 \geqslant \overline{\lim_{x\to c^+}} \frac{F(x)-F(c)}{x-c} = \overline{\lim_{x\to c^+}} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \geqslant -\frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}$$
故 $f(b) \geqslant f(a+\varepsilon)$.
(ii) 当 $c = b$ 时, 则对 $\forall x \in [a+\varepsilon, b]$, 都有 $0 = F(b) = F(c) \geqslant F(x)$. 从而
$$\begin{aligned} & F(x) = f(x) - f(a+\varepsilon) - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}(x-a-\varepsilon) \leqslant 0 \\ \Rightarrow\ & \frac{f(x)-f(a+\varepsilon)}{x-a-\varepsilon} \leqslant \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \\ \Rightarrow\ & \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \geqslant \overline{\lim_{x\to (a+\varepsilon)^+}} \frac{f(x)-f(a+\varepsilon)}{x-a-\varepsilon} > 0 \\ \Rightarrow\ & f(b) > f(a+\varepsilon) \end{aligned}$$
证毕.
2. 若 f 在 $[a,b]$ 不严格增, 则存在 $[c,d] \subset [a,b]$ 使得 $f(d) = f(c)$, 注意到由第 1 问可知 f 在 $[c,d]$ 递增, 从而

只能为常数, 于是 $f(x)\equiv f(c)$. 不妨设 $[c,d]\subset(a,b)$, 否则任取 $[a,b]$ 一个子区间即可. 因此

$$\overline{\lim_{x\to c^+}}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=0.$$

这显然和(5.55)矛盾! 故我们证明了 f 在 $[a,b]$ 严格递增.

3. 对 $[c,d]\subset(a,b)$, 我们断言存在 $x_1\in(c,d)$ 使得

$$\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\geqslant\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h}\tag{5.56}$$

现在我们用 $g(x)=\dfrac{f(d)-f(c)}{d-c}(x-c)+f(c)-f(x)$ 代替 f. 于是考虑 $g\in C^1[c,d]$, $g(d)=g(c)=0$, 此时要证明(5.56), 就只需证明存在 $x_1\in(c,d)$ 使得

$$\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{g(x_1+h)-g(x_1-h)}{2h}\geqslant0\tag{5.57}$$

若 $g\equiv0$, 已经得到了不等式(5.57).

若 $t\in(a,b)$ 是 g 的最大值点使得 $g(t)>0$. 取 $k\in(0,g(t))$, 则构造非空有界集

$$U=\{x\in[c,t]:g(x)>k\}.$$

记 $x_1=\inf U$, 则存在 $t_n\in U$, $n\in\mathbb{N}$ 使得

$$t_n\geqslant x_1,\ \lim_{n\to\infty}t_n=x_1.$$

注意 $x_1\neq c$, 若 $g(x_1)>k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $g>k$, 这和 x_1 是 inf 矛盾! 故我们只有 $x_1\notin U$ 且 $g(x_1)=k$. 注意到

$$\frac{g(x_1+t_n-x_1)-g(x_1-(t_n-x_1))}{2(t_n-x_1)}\geqslant\frac{k-k}{2(t_n-k_1)}=0$$

这就给出了(5.57).

若 f 有负的最小值 $g(t)<0$. 取 $k\in(g(c),0)$, 构造非空有界集

$$V=\{x\in[t,d]:g(x)<k\}.$$

并取 $x_1=\sup V$, 同样的 $g(x_1)=k$ 且 $x_1\neq d$. 存在 $s_n\in V$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=x_1$. 于是由

$$\frac{g(x_1+x_1-s_n)-g(x_1-(x_1-s_n))}{2(x_1-s_n)}\geqslant\frac{k-k}{2(x_1-s_n)}=0$$

知(5.57)成立.

现在由不等式(5.56)和题目条件就证明了 $f(d)>f(c)$, 从而 f 严格递增.

4. 注意到 $f(x)+\varepsilon x$, $\varepsilon>0$ 满足第 3 问要求, 因此

$$f(y)+\varepsilon y>f(x)+\varepsilon x,\forall b>y>x>a,\varepsilon>0.$$

让 $\varepsilon\to0^+$, 我们有 $f(y)\geqslant f(x)$, 这就证明了 f 在 (a,b) 递增.

□

推论 5.5 (右可导函数非负则递增)

设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数且在开区间 (a,b) 右可导. 若 $f'_+(x)\geqslant0,\forall x\in(a,b)$, 证明 f 在 $[a,b]$ 递增.

定理 5.20 (右导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 (a,b) 右可导且在 $[a,b]$ 上连续, 证明存在 $x_1,x_2\in(a,b)$ 使得

$$f'_+(x_2)\geqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geqslant f'_+(x_1).\tag{5.58}$$

笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(b)=f(a)=0$, 否则用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可. 如果结论不对, 假设 $f'_+(x)\geqslant0$ 恒成

立. 于是由推论 5.5我们知道 f 递增, 又 $f(a)=f(b)=0$, 故 $f\equiv 0$, 因此此时仍然有(5.58)成立, 矛盾! 这就完成了证明.

□

命题 5.33 (右导数连续则原函数可导)

设 f 在 (a,b) 右可导且 f'_+ 在 (a,b) 连续, 证明 f 在 (a,b) 可导且 $f'(x)=f'_+(x),\forall x\in(a,b)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

由右导数的 Lagrange 中值定理, 我们知道对 $\forall x_1,x_2\in[a,b]$, 都存在 θ_1,θ_2 在 x_1,x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2)\geqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\geqslant f^S(\theta_1),$$

让 $x_2\to x_1$, 由右导数的连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1)=f^S(x_1).$$

这就完成了证明.

□

5.6.1 Schwarz 导数

定义 5.5 (Schwarz 导数)

设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, 我们称 f 在 $x_0\in(a,b)$Schwarz 可导, 如果存在极限

$$f^S(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}. \tag{5.59}$$

如果 f 在 (a,b) 处处 Schwarz 可导, 则称 f 在 (a,b) 上 Schwarz 可导.

♣

笔记 Show/Hide Note

显然 f 在 x_0 可导则必然在 x_0 处 Schwarz 可导且 $f'(x_0)=f^S(x_0)$, 但反之不一定成立.

定理 5.21 (Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 上 Schwarz 可导, 证明存在 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得

$$f^S(x_1)\geqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geqslant f^S(x_2). \tag{5.60}$$

♡

注 Show/Hide Remark

本定理是此类 Schwarz 导数问题的核心定理. 其余结果都是本定理的平凡推论.

注 Show/Hide Remark

这题反证后, 用有限覆盖定理极难处理同过拼接区间实现函数值的传递.

注意条件有连续性的性态分析问题, 一般使用确界原理进行证明是简便直观的. 然后只需要取出一段单调区间, 再将单调区间中点取为 c 即可完成证明, 或者取单调区间的某一点作为 c, 再取其邻域中点作为对称点也能完成证明 (如下述证明). 即要保证取的确界 c 满足函数在点 c 附近穿过 $f(c)$ 且单调. 例如, 我们还可以在下述证明中取 $U=\{x\in[a,b]:\forall t\in[a,x],f(t)\leqslant k\}$, 取 $c=\sup U$.

但是注意不能让 c 取成极值点, 若极值点 c 发生左偏或右偏时, 此时 c 就不满足结论了 (无法实现关于 c 的对称点的函数值放缩). 例如, 若令下述证明中的 $U=\{x\in[a,c]:f(x)\geqslant k\}$, 此时 $c=\inf U$ 就可能取到 f 的极值大点, 比如当 c 这个极大值点右偏时就不满足结论.

类似习题和解析见裴礼文 (第 3 版)P196 页 (3.2.35).

笔记 Show/Hide Note

类似这种用确界原理的证明, 可行的构造集合通常有多种, 只需先构造一个类似的集合, 然后画图结合端点值、极值点的性态调整一下即. 然后取上确界或下确界就能完成证明.

设 $f\in C[a,b]$, $f(a)<\mu<f(b)$, 则常用的可行集合有

$$U=\{x\in[a,b]:f(t)>\mu\},\text{此时取}c=\inf U.$$

$$V=\{x\in[a,b]:f(t)<\mu\},\text{此时取}c=\sup U.$$

$$E=\{x\in[a,b]:\forall t\in[a,x],f(t)\leqslant\mu\},\text{此时取}c=\sup E.$$

$$F=\{x\in[a,b]:\forall t\in[x,b],f(t)\geqslant\mu\},\text{此时取}c=\inf E.$$

上述构造的上确界、下确界 c 都满足:

(i)c 点不是 f 的极值点;

(ii)f 在 c 点的邻域内单调;

(iii)f 的函数图像穿过 $(c,f(c))$ 点.

证明 Show/Hide Proof

和证明 Lagrange 中值定理一样, 我们只需证明 Rolle 中值定理的情况即可. 即不妨设 $f(a)=f(b)=0$, 否则用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可.

若 $f\equiv 0$, 则结论是显然的. 若 f 有正的最大值, 则设 $c\in(a,b)$ 是 f 的最大值点使得 $f(c)>0$, 取 $k\in(0,f(c))$, 构造非空有界集

$$U=\{x\in[a,c]:f(x)>k\}.$$

于是记 $x_1=\inf U$, 就有 $t_n\in U$, 使得

$$t_n\geqslant x_1,\lim_{n\to\infty}t_n=x_1.$$

注意 $x_1\neq a$ 且若 $f(x_1)>k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $f>k$, 这和 x_1 是 $\inf U$ 矛盾! 故我们只有 $x_1\notin U$ 且 $f(x_1)=k$. 从而当 n 充分大时, 有

$$t_n\in U\Longrightarrow f(t_n)>k,$$

$$x_1-t_n+x_1\in[a,c]\setminus U\Longrightarrow f(x_1-t_n+x_1)\leqslant k.$$

于是

$$\begin{aligned}f^S(x_1)&=\lim_{h\to0}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_1+t_n-x_1)-f(x_1-(t_n-x_1))}{2(t_n-x_1)}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{f(t_n)-f(x_1-t_n+x_1)}{2(t_n-x_1)}>\lim_{n\to\infty}\frac{k-k}{2(t_n-x_1)}=0.\end{aligned}$$

若 f 有负的最小值 $f(c)<0$. 取 $k\in(f(c),0)$, 构造非空有界集

$$V=\{x\in[c,b]:f(x)<k\}.$$

并取 $x_1=\sup V$, 同样的 $f(x_1)=k$ 且 $x_1\neq b$. 存在 $s_n\in V$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=x_1$. 于是

$$f^S(x_1)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_1+x_1-s_n)-f(x_1-(x_1-s_n))}{2(x_1-s_n)}\geqslant\lim_{n\to\infty}\frac{k-k}{2(x_1-s_n)}=0.$$

考虑 $f(a+b-x)$ 可得 $f^S(x_2)\leqslant 0$, 这就完成了定理的证明.

□

命题 5.34

设 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 上 Schwarz 可导, 若 $f^S(x)\geqslant 0,\forall x\in(a,b)$, 则 f 在 $[a,b]$ 递增.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall[c,d]\subset[a,b]$, 由Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理知存在 $\theta\in(c,d)$ 使得

$$\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\geqslant f^S(\theta)\geqslant 0,$$

故

$$f(d)\geqslant f(c).$$

这就完成了证明.

□

命题 5.35

若 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 有连续的 Schwarz 导数, 则 f 在 (a,b) 可微且

$$f'(x)=f^S(x),\forall x\in(a,b).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理, 我们知道对 $\forall x_1,x_2\in[a,b]$, 都存在 θ_1,θ_2 在 x_1,x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2)\geqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\geqslant f^S(\theta_1),$$

让 $x_2\to x_1$, 由 Schwarz 导数连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1)=f^S(x_1).$$

这就完成了证明.

□

例题 5.21 设 $f\in C(a,b)$ 且存在极限:

$$f^{[2]}(x)=\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)}{4h^2}. \tag{5.61}$$

1. 若 f 在 $x_0\in(a,b)$ 二阶可导, 则 $f''(x_0)=f^{[2]}(x_0)$.
2. 若 $f^{[2]}(x)<0,\forall x\in(a,b)$, 证明 f 为 (a,b) 上的严格上凸函数.
3. 若 $f^{[2]}(x)<0,\forall x\in(a,b)$ 且 f 在 (a,b) 是有下界函数, 证明 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ 存在.
4. 若 $f^{[2]}(x)=0,\forall x\in(a,b)$, 则 $f(x)$ 为线性函数.

证明 Show/Hide Proof

1. 因为 f 在 $x_0\in(a,b)$ 二阶可导, 所以 f 在 x_0 邻域一阶可导, 所以

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to0^+}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0)+f(x_0-2h)}{4h^2}\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=}\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0-2h)}{8h}\\&=\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0)}{8h}+\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0)-2f'(x_0-2h)}{8h}\\&=\frac{f''(x_0)}{2}+\frac{f''(x_0)}{2}=f''(x_0).\end{aligned}$$

2. 对任何 $x\in(a,b)$, 存在充分小的 $\eta>0$, 只要 $h\in(0,\eta)$, 就有

$$f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)<0,$$

即

$$\frac{f(x+2h)+f(x-2h)}{2}<f(x).$$

现在对 $x\in(a,b),y\in\mathbb{R}\setminus\{0\},\delta>0$, 取 $0<h<\min\left\{\delta,\dfrac{2\delta}{|y|}\right\}$, 就有

$$f(x)>\frac{f(x+hy)+f(x-hy)}{2}.$$

由定理 5.14知 f 是 (a,b) 上的严格上凸函数.

3. 由命题 5.19和第二问我们知道 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ 存在.
4. **Method 1** 由第二问我们知道 f 在 (a,b) 即凹又凸. 则由命题 5.15知 f 是线性函数.

Method 2 标准的摄动法, 保持二阶导且不破坏边界条件的最好的振动函数是 $-(x-a)(x-b)$.
不妨先一般性, 假设 $f \in C[a,b]$, 否则用内闭考虑即可. 我们用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f, 从而不妨设 $f(a)=f(b)=0$. 若某个 $x_0 \in (a,b)$ 有 $f(x_0)>0$, 考虑

$$f_\varepsilon(x)=f(x)+\varepsilon(x-a)(x-b),$$

这里 $\varepsilon>0$, 使得

$$f(x_0)+\varepsilon(x_0-a)(x_0-b)>0.$$

不妨设 x_0 是 f_ε 的最大值点, 现在

$$f_\varepsilon(a)=f_\varepsilon(b)=0, f_\varepsilon(x_0)=\max_{x\in[a,b]} f_\varepsilon(x),$$

$$\begin{aligned} f_\varepsilon^{[2]}(x_0) &= \lim_{h\to 0^+}\frac{f_\varepsilon(x_0+2h)-2f_\varepsilon(x_0)+f_\varepsilon(x_0-2h)}{4h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0)+f(x_0-2h)+8\varepsilon h^2}{4h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{8\varepsilon h^2}{4h^2}=2\varepsilon>0. \end{aligned}$$

但是

$$f_\varepsilon^{[2]}(x_0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f_\varepsilon(x_0+2h)-2f_\varepsilon(x_0)+f_\varepsilon(x_0-2h)}{4h^2}\leqslant 0.$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 $f\leqslant 0$. 考虑 $-f$ 可得 $f\equiv 0$. 证毕!

□

例题 5.22 设 $f\in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(x-h)\right]=0,\quad \forall x\in\mathbb{R}. \tag{5.62}$$

证明 f 是线性函数.

证明 Show/Hide Proof

显然存在奇函数 $f_1\in C(\mathbb{R})$ 和偶函数 $f_2\in C(\mathbb{R})$, 使得

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x).$$

由(5.62)式知

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f_i(x+h)-2f_i(x)+f_i(x-h)\right]=0,\quad i=1,2,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

因此只需分别证明 f 为偶函数和奇函数的情形即可.

(i) 当 f 为偶函数时, 由(5.62)式可得

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(h)-2f(0)+f(-h)\right]=\lim_{h\to+\infty}\left[2f(h)-2f(0)\right]=0\Longrightarrow\lim_{x\to+\infty}f(x)=f(0).$$

继续利用(5.62)式可得, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(x-h)\right]=\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(h-x)\right]=2f(0)-2f(x).$$

利用极限的唯一性和(5.62)式知 $f(x)=f(0), \forall x\in\mathbb{R}$.

(ii) 当 f 为奇函数时, 由(5.62)式知

$$\lim_{n\to+\infty}\left[f(x+nx)-2f(x)+f(x-nx)\right]=\lim_{n\to+\infty}\left[f((n+1)x)-f((n-1)x)-2f(x)\right]=0,\quad \forall x>0.$$

即

$$\lim_{n\to+\infty}\left[f((n+1)x)-f((n-1)x)\right]=2f(x),\quad \forall x>0.$$

由命题 2.13知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nx)}{n}=f(x),\quad \forall x>0.$$

再由 f 是奇函数知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nx)}{n}=f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

于是对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$f(mx)=\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nmx)}{n}=m\lim_{nm\to+\infty}\frac{f(nmx)}{nm}=mf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

再由 f 是奇函数知

$$f(mx)=mf(x),\quad \forall m\in\mathbb{Z},\ x\in\mathbb{R}.$$

对 $\forall\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$, 有 $p\in\mathbb{Z},q\in\mathbb{N}$. 从而

$$qf\left(\frac{p}{q}x\right)=f(px)=pf(x)\Longrightarrow f\left(\frac{p}{q}x\right)=\frac{p}{q}f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

对 $\forall r\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, 必存在有理数列 $\{r_n\}$ 趋于 r. 再由 $f\in C(\mathbb{R})$ 可得

$$f(rx)=\lim_{n\to+\infty}f(r_nx)=\lim_{n\to+\infty}r_nf(x)=rf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

综上可知

$$f(rx)=rf(x),\quad \forall r,x\in\mathbb{R}.$$

故

$$f(x)=xf(1),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

□

命题 5.36 (数列内插)

给定实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 设

$$\sup_{n\geqslant 0}|x_n|=M,\sup_{n\geqslant 0}|x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n|=K,$$

我们断言

$$|x_{n+1}-x_n|\leqslant 2\sqrt{MK},\forall n\in\mathbb{N}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上当 M 或者 K 为 0 时命题显然成立 ($K=0$ 意味着 x_n 是有界的等差数列, 必然常数列), 因此不妨假设 $M,K>0$.

Step 1 注意到对 $\forall n\geqslant 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
M\geqslant x_n&=x_0+\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=x_0+(x_1-x_0)+\sum_{k=2}^{n}(x_k-x_{k-1})\\
&=x_0+(x_1-x_0)+\sum_{k=2}^{n}\left[(x_1-x_0)+\sum_{j=1}^{k-1}\left(x_{j+1}-x_j\right)-\left(x_j-x_{j-1}\right)\right]\\
&=x_0+(x_1-x_0)n+\sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}(x_{j+1}-2x_j+x_{j-1})\\
&\geqslant -M+(x_1-x_0)n-\sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}K\\
&=-M+(x_1-x_0)n-\frac{(n-1)n}{2}K,
\end{aligned}$$

因此

$$x_1-x_0\leqslant\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K,\forall n\geqslant 1.$$

另外一方面对 $n \geqslant 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
-M \leqslant x_n &= x_0 + \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}(x_k - x_{k-1}) \\
&= x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}\left[(x_1 - x_0) + \sum_{j=1}^{k-1}\left(x_{j+1} - x_j\right) - \left(x_j - x_{j-1}\right)\right] \\
&= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}(x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \\
&\leqslant M + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}K = M + (x_1 - x_0)n + \frac{n(n-1)}{2}K,
\end{aligned}$$

因此

$$-\frac{2M}{n} - \frac{n-1}{2}K \leqslant x_1 - x_0, \forall n \geqslant 1.$$

所以

$$|x_1 - x_0| \leqslant \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \forall n \geqslant 1.$$

注意到

$$\frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K - 2\sqrt{MK} = \frac{Kn^2 - (4\sqrt{KM} + K)n + 4M}{2n}. \tag{5.63}$$

记

$$f(x) \triangleq Kx^2 - (4\sqrt{KM} + K)x + 4M,$$

则 $f(0) = 4M > 0$,$f(x)$ 的对称轴为 $x_0 = \dfrac{4\sqrt{MK} + K}{2K} = 2\sqrt{\dfrac{M}{K}} + \dfrac{1}{2} > \dfrac{1}{2}$. 并且 $f(x)$ 的两个零点 x_1, x_2 之差的绝对值为

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{\Delta}}{2K} = \frac{\sqrt{K^2 + 8K\sqrt{KM}}}{K} = \sqrt{1 + 8\sqrt{\frac{M}{K}}} > 1.$$

(i) 若 $x_0 > 1$, 则

$$x_0 = 2\sqrt{\frac{M}{K}} + \frac{1}{2} > 1 \Longrightarrow \sqrt{\frac{M}{K}} > 1 \Longrightarrow |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + 8\sqrt{\frac{M}{K}}} > 3.$$

从而 $x_1 = x_0 - \dfrac{1}{2}|x_1 - x_2| \leqslant x_0 - 3$. 于是 $\lfloor x_0 \rfloor \in [x_1, x_0]$, 进而此时 $f(\lfloor x_0 \rfloor) \leqslant 0$.

(ii) 若 $x_0 \leqslant 1$, 则

$$x_2 = x_0 + \frac{1}{2}|x_1 - x_2| > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \geqslant x_0 \Longrightarrow 1 \in [x_0, x_2].$$

故此时 $f(1) \leqslant 0$.

综上可知, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $f(n) \leqslant 0$. 由(5.63)式知

$$f(n) \leqslant 0 \Longleftrightarrow \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K - 2\sqrt{MK} \leqslant 0 \Longleftrightarrow \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K \leqslant 2\sqrt{MK}.$$

因此

$$|x_1 - x_0| \leqslant \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K \leqslant 2\sqrt{MK}.$$

Step 2 假设对 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$|x_{m+1} - x_m| \leqslant 2\sqrt{MK}.$$

令 $y_n = x_{n+m}, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\sup_{n\geqslant 0}|y_n| = \sup_{n\geqslant 0}|x_{n+m}| \leqslant M,$$

$$\sup_{n\geqslant 0}|y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n| = \sup_{n\geqslant 0}|x_{n+m+2} - 2x_{n+m+1} + x_{n+m}| \leqslant K.$$

根据 **Step 1** 的结论, 对数列 $\{y_n\}$ 有

$$|y_1 - y_0| \leqslant 2\sqrt{MK} \iff |x_{m+2} - x_{m+1}| \leqslant 2\sqrt{MK}.$$

由数学归纳法, 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1} - x_n| \leqslant 2\sqrt{MK}.$$

□

例题 5.23 若有界函数 f 满足

$$\lim_{h\to 0} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| = 0,$$

证明 f 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由条件知, 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leqslant \varepsilon, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta].$$

现在对固定的 $h \in [-\delta, \delta]$, 考虑 $\{f(x+nh)\}_{n=0}^{\infty}$, 由上式我们有

$$\sup_{n\geqslant 0} |f(x+nh)| \leqslant \sup|f|, \quad \sup_{n\geqslant 0} |f(x+(n+2)h) - 2f(x+(n+1)h) + f(x+nh)| \leqslant \varepsilon.$$

由前面的数列内插, 我们有

$$|f(x+h) - f(x)| \leqslant 2\sqrt{\varepsilon \cdot \sup|f|}, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta],$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证法二:首先注意到如下差分恒等式:

$$2\left(f(x+h) - f(x)\right) = f(x+2h) - f(x) - \left(f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)\right). \tag{5.64}$$

记

$$A(h) \triangleq \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|, \quad B(h) \triangleq \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)|, \quad M \triangleq \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|.$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界可知 $M < +\infty$, 且显然有 $A(h) \leqslant 2M$. 对(5.64)两边同时在 $\mathbb{R}$ 上取上确界, 由三角不等式可得

$$A(h) \leqslant \frac{1}{2}A(2h) + \frac{1}{2}B(h). \tag{5.65}$$

将(5.65)迭代 n 次, 依次有

$$\begin{aligned}
A(2h) &\leqslant \frac{1}{2}A(4h) + \frac{1}{2}B(2h),\\
A(4h) &\leqslant \frac{1}{2}A(8h) + \frac{1}{2}B(4h),\\
&\cdots\cdots\cdots\\
A(2^{n-1}h) &\leqslant \frac{1}{2}A(2^n h) + \frac{1}{2}B(2^{n-1}h).
\end{aligned}$$

将上述式子从前往后逐一代入(5.65)式可得

$$A(h) \leqslant \frac{1}{2^n}A(2^n h) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}}B(2^k h). \tag{5.66}$$

下面证明 $\lim\limits_{h\to 0} A(h) = 0$. 由题设条件 $\lim\limits_{h\to 0} B(h) = 0$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |h| < \delta$ 时, 成立

$$B(h) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取满足 $0 < |h| < \dfrac{\delta}{2}$ 的 h, 取正整数 n 使得

$$\frac{\delta}{2} \leqslant 2^n|h| < \delta.$$

此时对任意 $0 \leqslant k \leqslant n-1$, 有 $2^k|h| \leqslant 2^{n-1}|h| < \dfrac{\delta}{2} < \delta$, 因此

$$B(2^k h) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

一方面, 由 $A(2^n h) \leqslant 2M$ 以及 $2^n|h| \geqslant \dfrac{\delta}{2}$, 可得

$$\frac{1}{2^n} A(2^n h) \leqslant \frac{2M}{2^n} = \frac{2M \cdot |h|}{2^n |h|} \leqslant \frac{2M \cdot |h|}{\delta/2} = \frac{4M}{\delta}|h|. \tag{5.67}$$

另一方面, 结合 $B(2^k h) < \dfrac{\varepsilon}{2}$ 以及等比级数求和公式, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}} B(2^k h) < \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.68}$$

将(5.67)与(5.68)代入(5.66), 得到

$$A(h) \leqslant \frac{4M}{\delta}|h| + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.69}$$

取 $\delta' = \min\left\{\dfrac{\delta\varepsilon}{8M}, \dfrac{\delta}{2}\right\}$, 则当 $0 < |h| < \delta'$ 时, 有 $\dfrac{4M}{\delta}|h| < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 代入(5.69)得

$$A(h) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即

$$\lim_{h \to 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)| = 0,$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□

例题 5.24 设 $f \in C(a,b)$ 且

$$\lim_{h \to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(x+u) + f(x-u) - 2f(x)] \, \mathrm{d}u \right\} = 0, \forall x \in (a,b),$$

证明: f 是线性函数.

笔记 Show/Hide Note

还可以不妨设 $a = 0, b = 1$, 否则用 $f(a(1-x)+bx) = f((b-a)x+a)$ 代替 f 即可. 这样就可以直接不妨设 $f \in C[0,1]$ 且 $f(0) = f(1) = 0$.

不妨设 $a = 0, b = 1$ 的原因: 令 $g(x) \triangleq f((b-a)x + a)$, 则对 $\forall x \in (0,1)$, 记 $y = (b-a)x + a \in [a,b]$, 则

$$\begin{aligned}
&\lim_{h \to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [g(x+u) + g(x-u) - 2g(x)] \, \mathrm{d}u \right\} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(y + (b-a)u) + f(y - (b-a)u) - 2f(y)] \, \mathrm{d}u \right\} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{1}{(b-a)h^3} \left\{ \int_0^{(b-a)h} [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] \, \mathrm{d}u \right\} \\
&= (b-a)^2 \lim_{h \to 0} \frac{1}{(b-a)^3 h^3} \left\{ \int_0^{(b-a)h} [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] \, \mathrm{d}u \right\} \\
&= (b-a)^2 \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] \, \mathrm{d}u \right\} = 0.
\end{aligned}$$

因此 g 仍然满足题目条件. 若已证 $g \equiv 0$, 就有

$$f((b-a)x + a) = 0, \forall x \in [0,1] \Longleftrightarrow f(x) = 0, \forall x \in [a,b].$$

故可以不妨设 $a = 0, b = 1$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f \in C[a,b]$, 否则内闭的考虑或修改 f 在端点的值 (改变有限点积分不变) 即可. 用 $f(x) - \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a)$ 代替 f 可以不妨设 $f(a) = f(b) = 0$. 此时只需证 $f \equiv 0$ 即可.

若

$$f(x_0)=\max_{x\in[a,b]}f(x)>0,$$

则 $x_0\in(a,b)$. 取 $\varepsilon>0$ 使得

$$f(x_0)+\varepsilon(x_0-a)(x_0-b)>0.$$

考虑

$$f_\varepsilon(x)\triangleq f(x)+\varepsilon(x-a)(x-b),$$

则存在 $x_1\in(a,b)$, 使得

$$f_\varepsilon(x_1)=\max_{x\in[a,b]}f_\varepsilon(x)\geqslant f_\varepsilon(x_0)>0.$$

现在

$$\begin{aligned}0&=\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^h\left[f_\varepsilon(x_1)+f_\varepsilon(x_1)-2f_\varepsilon(x_1)\right]\mathrm{d}u\right\}\geqslant\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^h\left[f_\varepsilon(x_1+u)+f_\varepsilon(x_1-u)-2f_\varepsilon(x_1)\right]\mathrm{d}u\right\}\\&=\lim_{h\to0}\frac{\int_0^h\varepsilon\left[(x_1-a+u)(x_1-b+u)+(x_1-a-u)(x_1-b-u)-2(x_1-a)(x_1-b)\right]\mathrm{d}u}{h^3}\\&=\lim_{h\to0}\frac{\int_0^h2\varepsilon u^2\mathrm{d}u}{h^3}=\lim_{h\to0}\frac{\frac{2}{3}\varepsilon h^3}{h^3}=\frac{2}{3}\varepsilon>0,\end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 因此我们有

$$\max_{x\in[a,b]}f(x)\leqslant0\Longrightarrow f(x)\leqslant0,\forall x\in[a,b].$$

考虑 $-f$, 令 $-f_\varepsilon(x)=-f(x)-\varepsilon(x-a)(x-b)$, 同理可得

$$\max_{x\in[a,b]}(-f(x))\leqslant0\Longrightarrow-f(x)\leqslant0,\forall x\in[a,b]\Longrightarrow f(x)\geqslant0,\forall x\in[a,b].$$

现在就有

$$f(x)=0,\forall x\in[a,b],$$

即所求函数 f 为线性函数.

□

例题 5.25 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微.

(i) $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(ii) 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|h|<\delta$ 时, 有 $\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}-f'(x)\right|<\varepsilon$ 对任意的 $x\in[a,b]$ 成立.

讨论 (i) 能否推 (ii)? (ii) 能否推 (i)?

证明 Show/Hide Proof

(i) 推 (ii): 假设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 由 Cantor 定理可知, $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续. 于是对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对任意的 $x_1,x_2\in[a,b]$, 当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 有 $|f'(x_1)-f'(x_2)|<\varepsilon$. 对任意的 $x\in[a,b]$ 和 $0<|h|<\delta$, 由 Lagrange 中值定理可知, 存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, 使得

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(\xi).$$

因为 $|\xi-x|<|h|<\delta$, 所以

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-f'(x)\right|=|f'(\xi)-f'(x)|<\varepsilon.$$

因此 (i) 能推 (ii).

(ii) 推 (i): 假设 (ii) 成立. 对任意的 $h\neq0$, 定义函数

$$g_h(x)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h},\quad x\in[a,b].$$

因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微, 所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 于是对任意固定的 $h\neq0$, $g_h(x)$ 作为连续函数的组合, 在 $[a,b]$ 上连续. 由条件 (ii) 可知, 当 $h\to0$ 时, 函数列 $\{g_h(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f'(x)$. 由于连续函数列的一致

收敛极限仍为连续函数, 因此 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 因此 (ii) 能推 (i).

□

5.7 逼近方法

5.7.1 Bernstein 多项式

Bernstein 多项式都能定义在 $[a,b]$ 上, 因为只差一个换元法, 因此我们不妨设 $[a,b]=[0,1]$.

定义 5.6 (一维 Bernstein 多项式)

设 $f\in C[0,1], n\in\mathbb{N}_0$, 定义 f 的 **Bernstein 多项式**为

$$B_n(f,x)\triangleq\sum_{k=0}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)C_n^kx^k(1-x)^{n-k}.$$

设 $f\in C[a,b], n\in\mathbb{N}_0$, 定义 f 的 **Bernstein 多项式**为

$$B_n(f,x)\triangleq\sum_{k=0}^{n}f\left((b-a)\frac{k}{n}+a\right)C_n^k\frac{(x-a)^k(b-x)^{n-k}}{(b-a)^n}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

$[a,b]$ 区间上的 Bernstein 多项式可由 $[0,1]$ 区间上的 Bernstein 多项式换元得到.

设 $f\in C[a,b], n\in\mathbb{N}_0$, 令 $x=(b-a)y+a, \forall x\in[a,b]$, 则 $y\in[0,1]$, 并且

$$y=\frac{x-a}{b-a}, 1-y=\frac{b-x}{b-a}.$$

再令 $g(y)=f((b-a)y+a)$, 则由 $f\in C[a,b]$ 可知 $g\in C[0,1]$. 于是 g 在 $[0,1]$ 区间上的 Bernstein 多项式为

$$B_n(g,y)\triangleq\sum_{k=0}^{n}g\left(\frac{k}{n}\right)C_n^ky^k(1-y)^{n-k}.$$

故 $[a,b]$ 区间上 f 的 Bernstein 多项式可定义为

$$B_n(f,x)\triangleq\sum_{k=0}^{n}f\left((b-a)\frac{k}{n}+a\right)C_n^k\frac{(x-a)^k(b-x)^{n-k}}{(b-a)^n}.$$

引理 5.3

1. $B_n(C,x)=C\sum_{k=0}^{n}C_n^kx^k(1-x)^{n-k}=C.$
2. $B_n(x,x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{n}C_n^kx^k(1-x)^{n-k}=x.$
3. $\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)C_n^kx^k(1-x)^{n-k}=0.$
4. $\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2C_n^kx^k(1-x)^{n-k}=\frac{x(1-x)}{n}.$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由二项式定理可得 $B_n(C,x)=C\sum_{k=0}^{n}C_n^kx^k(1-x)^{n-k}=C(x+1-x)^n=C.$

2. $B_n(x,x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{n}\mathrm{C}_n^k x^k(1-x)^{n-k}=\frac{(1-x)^n}{n}\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k$. 由幂级数可逐项求导得

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k y^{k-1}=\left(\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k y^k\right)'=\left[(1+y)^n\right]'=n(1+y)^{n-1}.$$

因此

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k y^k=ny(1+y)^{n-1}.$$

故

$$\begin{aligned}B_n(x,x)&=\frac{(1-x)^n}{n}\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k=\frac{(1-x)^n}{n}\frac{nx}{1-x}\left(1+\frac{x}{1-x}\right)^{n-1}\\&=\frac{(1-x)^n}{n}\frac{nx}{1-x}\left(\frac{1}{1-x}\right)^{n-1}=x.\end{aligned}$$

3. 由 2 的结论可直接得到.

4. 首先, 展开得到

$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2\mathrm{C}_n^k x^k(1-x)^{n-k}=(1-x)^n\sum_{k=0}^{n}\left(x^2-\frac{2xk}{n}+\frac{k^2}{n^2}\right)\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)\\&=x^2\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k x^k(1-x)^{n-k}-\frac{2x(1-x)^n}{n}\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k+\frac{(1-x)^n}{n^2}\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k\\&=x^2-\frac{2x(1-x)^n}{n}\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k+\frac{(1-x)^n}{n^2}\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k.\end{aligned}\tag{5.70}$$

接着, 计算 $\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k y^k$ 和 $\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k y^k$. 由幂级数可逐项求导得

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k y^{k-1}=\left(\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k y^k\right)'=\left[(1+y)^n\right]'=n(1+y)^{n-1}.$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k y^k&=y\left[\left(\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k y^k\right)'\right]=y\left[\left(y\left(\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k y^k\right)'\right)'\right]\\&=y\left[\left(y\left((1+y)^n\right)'\right)'\right]=y\left[\left(ny(1+y)^{n-1}\right)'\right]\\&=y\left[n(1+y)^{n-1}+n(n-1)y(1+y)^{n-2}\right]\\&=ny(1+y)^{n-2}\left[(1+y)+(n-1)y\right]\\&=ny(1+y)^{n-2}(ny+1).\end{aligned}$$

令 $y=\frac{x}{1-x}$, 则由上式可得

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k=n\left(\frac{x}{1-x}\right)\left(1+\frac{x}{1-x}\right)^{n-1}=\frac{nx}{1-x}\left(\frac{1}{1-x}\right)^{n-1}=\frac{nx}{(1-x)^n}.$$

$$\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k=n\left(\frac{x}{1-x}\right)\left(1+\frac{x}{1-x}\right)^{n-2}\left(\frac{nx}{1-x}+1\right)=\frac{nx}{1-x}\left(\frac{1}{1-x}\right)^{n-2}\frac{(n-1)x+1}{1-x}=\frac{nx[(n-1)x+1]}{(1-x)^n}.$$

将上式代入(5.70)可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2\mathrm{C}_n^k x^k(1-x)^{n-k}&=x^2-\frac{2x(1-x)^n}{n}\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k+\frac{(1-x)^n}{n^2}\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k\left(\frac{x}{1-x}\right)^k\\&=x^2-\frac{2x(1-x)^n}{n}\cdot\frac{nx}{(1-x)^n}+\frac{(1-x)^n}{n^2}\cdot\frac{nx[(n-1)x+1]}{(1-x)^n}\end{aligned}$$

$$= x^2 - 2x^2 + \frac{(n-1)x^2 + x}{n} = \frac{x(1-x)}{n}.$$

□

定理 5.22 (Bernstein 多项式的性质)

(1) 设 $\varphi(x) = n\left[f\left(\frac{n-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}x\right)\right], n = 1, 2, 3, \cdots$, 则有

$$B_n'(f,x) = B_{n-1}(\varphi, x), n \in \mathbb{N}. \tag{5.71}$$

(2) 若 f 递增或者递减, 则 $B_n(f,x), n \in \mathbb{N}_0$ 也递增或者递减.

(3) 若 f 是 $[0,1]$ 的凸或者凹函数, 则对每个 $n \in \mathbb{N}_0$ 都有 $B_n(f,x)$ 是 $[0,1]$ 的凸或者凹函数.

(4) 设 $f \in C^k[0,1], k \in \mathbb{N}_0$, 则关于 $x \in [0,1]$, 一致的有

$$\lim_{n\to\infty} B_n(f,x) = f(x), \lim_{n\to\infty} B_n'(f,x) = f'(x), \cdots, \lim_{n\to\infty} B_n^{(k)}(f,x) = f^{(k)}(x). \tag{5.72}$$

♡

注 Show/Hide Remark

性质 (4) 对任意光滑的情况并不成立!

即当 $f \in C^\infty[0,1]$ 时, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} B_n^{(k)}(f,x) = f^{(k)}(x)$ **不成立!**

也即当 $f \in C^\infty[0,1]$ 时, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在一个 N(与 k 无关, 公共的 N), 使得 $\forall n > N$, 都有 $B_n^{(k)}(f,x) \rightrightarrows f^{(k)}(x)$ **不成立!**

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $n \geqslant 1$, 直接计算得

$$\begin{aligned}
B_n'(f,x) &= \left[\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}\right]' \\
&= \sum_{k=1}^{n} k f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^{k-1}(1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1}(n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1) f\left(\frac{k+1}{n}\right) C_n^{k+1} x^k (1-x)^{n-k-1} - \sum_{k=0}^{n-1}(n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\left[(k+1) f\left(\frac{k+1}{n}\right) C_n^{k+1} - (n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k\right] x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\left[(k+1) f\left(\frac{k+1}{n}\right) \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} - (n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{n!}{k!(n-k)!}\right] x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\left[n f\left(\frac{k+1}{n}\right) \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} - n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}\right] x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} n\left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n-1}\right) C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\
&= B_{n-1}(\varphi, x),
\end{aligned}$$

这就给出了式(5.71).

(2) 如果 f 递增, 那么就有 $\varphi \geqslant 0$, 则由(5.71)知 $B_n'(f,x) = B_{n-1}(\varphi,x) \geqslant 0$, 故 $B_n(f,x)$ 递增. 类似可得递减.

(3) 如果 f 下凸, 对 $n = 1$ 的情况是否符合条件都可以单独验证, 我们略去过程, 下设 $n \geqslant 2$. 注意继续由(5.71)知

$$B_n''(f,x) = B_{n-1}'(\varphi,x) = B_{n-2}(\psi,x), \psi(x) = (n-1)\left[\varphi\left(\frac{n-2}{n-1}x + \frac{1}{n-1}\right) - \varphi\left(\frac{n-2}{n-1}x\right)\right],$$

从而由 f 的下凸性可得

$$\begin{aligned}
B_{n-2}(\psi,x) &= \sum_{j=0}^{n-2}\psi\left(\frac{j}{n-2}\right)\mathrm{C}_{n-2}^{k}(1-x)^{n-2-j}x^{j}\\
&= \sum_{j=0}^{n-2}\left[\varphi\left(\frac{j+1}{n-1}\right)-\varphi\left(\frac{j}{n-1}\right)\right]\frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!}(1-x)^{n-2-j}x^{j}\\
&= n\sum_{j=0}^{n-2}\left[f\left(\frac{j+2}{n}\right)-f\left(\frac{j+1}{n}\right)-f\left(\frac{j+1}{n}\right)+f\left(\frac{j}{n}\right)\right]\frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!}(1-x)^{n-2-j}x^{j}\\
&= 2n\sum_{j=0}^{n-2}\left[\frac{f\left(\frac{j+2}{n}\right)+f\left(\frac{j}{n}\right)}{2}-f\left(\frac{j+1}{n}\right)\right]\frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!}(1-x)^{n-2-j}x^{j}\\
&= 2n\sum_{j=0}^{n-2}\left[\frac{f\left(\frac{j+2}{n}\right)+f\left(\frac{j}{n}\right)}{2}-f\left(\frac{\frac{j+2}{n}+\frac{j}{n}}{2}\right)\right]\frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!}(1-x)^{n-2-j}x^{j}\\
&\geqslant 0,
\end{aligned}$$

这就证明了 $B_n(f,x)$ 下凸. 类似的可讨论上凸情况.

(4) **Step1** 我们证明 $k=0$ 时命题成立. 对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得只要 $|x-y|\leqslant\delta$, 就有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant\varepsilon.$$

注意到

$$\begin{aligned}
|B_n(f,x)-f(x)| &= \left|\sum_{k=0}^{n}\left[f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right]C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\right|\\
&\leqslant \sum_{|\frac{k}{n}-x|\leqslant\delta}\left|\left[f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right]C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\right|+\sum_{|\frac{k}{n}-x|>\delta}\left|\left[f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right]C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\right|\\
&\leqslant \varepsilon\sum_{|\frac{k}{n}-x|\leqslant\delta}\left|C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\right|+2\sup|f|\sum_{|\frac{k}{n}-x|>\delta}\left|C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\right|\\
&\overset{\text{类似 Chebeshev 不等式的证明}}{\leqslant} \varepsilon\sum_{k=0}^{n}C_n^k x^k(1-x)^{n-k}+\frac{2\sup|f|}{\delta^2}\sum_{|\frac{k}{n}-x|>\delta}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\\
&\leqslant \varepsilon+\frac{2\sup|f|}{\delta^2}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k(1-x)^{n-k}\\
&\overset{\text{引理 5.3}}{=\!=\!=} \varepsilon+\frac{2\sup|f|}{n\delta^2}x(1-x),
\end{aligned}$$

于是从上式立得

$$\sup_{x\in[0,1]}|B_n(f,x)-f(x)|\leqslant\varepsilon+\frac{\sup|f|}{2n\delta^2}.$$

令 $n\to\infty$, 得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sup_{x\in[0,1]}|B_n(f,x)-f(x)|\leqslant\varepsilon.$$

再由 ε 的任意性可知

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in[0,1]}|B_n(f,x)-f(x)|=0.$$

故我们得到了 $k=0$ 时, 式(5.72)成立.

Step2 $(*)$ 我们定义

$$T_n f(x)=n\left[f\left(\frac{n-1}{n}x+\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{n-1}{n}x\right)\right],n\in\mathbb{N}.$$

$$B_n'(f,x)=B_{n-1}(T_n f,x),\forall n\in\mathbb{N}.$$

归纳证明

$$T_{n-j+1}\cdots T_n f(x)=(n-j+1)\cdots(n-1)n\sum_{k=0}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k f\left(\frac{n-j}{n}x+\frac{k}{n}\right),\forall j\in\mathbb{N}.$$

事实上, 当 $j=1$, 由(5.71)可知命题显然成立, 假设命题对 $j\in\mathbb{N}$ 成立, 则

$$\begin{aligned}
&T_{n-j}\cdots T_n f(x)\\
=&T_{n-j}\left((n-j+1)\cdots(n-1)n\sum_{k=0}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k f\left(\frac{n-j}{n}x+\frac{k}{n}\right)\right)\\
=&\frac{n!}{(n-j)!}\sum_{k=0}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k T_{n-j}\left(f\left(\frac{n-j}{n}x+\frac{k}{n}\right)\right)\\
=&\frac{n!(n-j)}{(n-j)!}\sum_{k=0}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k\left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k+1}{n}\right)-f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right)\right]\\
=&\frac{n!(-1)^j\left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{n-j-1}{n}x\right)\right]}{(n-j-1)!}\\
&+\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k+1}{n}\right)\\
&-\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k-1+j}C_j^{k-1} f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right)\\
&+\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k-1+j}C_j^{k-1} f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right)\\
&-\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k+j}C_j^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right)\\
=&\frac{n!(-1)^j\left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{n-j-1}{n}x\right)\right]}{(n-j-1)!}\\
&+\frac{n!}{(n-j-1)!}f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{j+1}{n}\right)-\frac{n!}{(n-j-1)!}(-1)^j f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{1}{n}\right)\\
&+\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=1}^{j}(-1)^{k+1+j}(C_j^{k-1}+C_j^k)f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right)\\
=&\frac{n!}{(n-j-1)!}\sum_{k=0}^{j+1}(-1)^{k+1+j}C_{j+1}^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x+\frac{k}{n}\right).
\end{aligned}$$

因此我们证明了对 $j+1$, 结论也成立, 因此由数学归纳法, 对所有 $j\in\mathbb{N}$, 命题都成立.

Step3 $(*)$ 我们证明一个中值定理的结果. 由Hermite 插值定理, 对 $x\in[0,1]$, 存在 $\theta\in[0,1]$, 我们有

$$f(x)=\sum_{k=1}^{j}\prod_{s\neq k}\frac{(x-\frac{s+i}{n})}{(\frac{k+i}{n}-\frac{s+i}{n})}f\left(\frac{k+i}{n}\right)+\frac{f^{(j)}(\theta)}{j!}\prod_{s=1}^{j}\left(x-\frac{s+i}{n}\right).$$

特别的存在 $\theta\in[\frac{i}{n},\frac{i+j}{n}]$, 使得

$$\begin{aligned}
f\left(\frac{i}{n}\right)&=\sum_{k=1}^{j}\prod_{s\neq k}\frac{(\frac{i}{n}-\frac{s+i}{n})}{(\frac{k+i}{n}-\frac{s+i}{n})}\cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right)+\frac{f^{(j)}(\theta)}{j!}\prod_{s=1}^{j}\left(\frac{i}{n}-\frac{s+i}{n}\right)\\
&=\sum_{k=1}^{j}\prod_{s\neq k}\frac{(-\frac{s}{n})}{(\frac{k-s}{n})}\cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right)+\frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}\\
&=\sum_{k=1}^{j}\prod_{s\neq k}\frac{s}{s-k}\cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right)+\frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}
\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^{j} \frac{j!}{k(j-k)!(k-1)!}(-1)^{k-1} f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}$$
$$= \sum_{k=1}^{j} (-1)^{k-1} C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j},$$

从而

$$\sum_{k=0}^{j} (-1)^k C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right) = \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}.$$

Step4 (∗) 注意到

$$B_n^{(j)}(f,x) = B_{n-j}(T_{n-j+1}\cdots T_{n-1}T_n f, x), 1 \leqslant j \leqslant k, n > k.$$

于是运用 **Step**3, 我们有

$$|B_n^{(j)}(f,x) - f^{(j)}(x)| \leqslant |B_{n-j}(f^{(j)},x) - f^{(j)}(x)| + |B_{n-j}(f^{(j)},x) - B_{n-j}(T_{n-j+1}\cdots T_{n-1}T_n f, x)|$$
$$\leqslant |B_{n-j}(f^{(j)},x) - f^{(j)}(x)| + \sum_{i=0}^{n-j} |f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - T_{n-j+1}\cdots T_{n-1}T_n f\left(\frac{i}{n-j}\right)| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}$$
$$= |B_{n-j}(f^{(j)},x) - f^{(j)}(x)| + \sum_{i=0}^{n-j} |f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - \frac{n!}{(n-j)!}\sum_{k=0}^{j}(-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right)| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}$$
$$= |B_{n-j}(f^{(j)},x) - f^{(j)}(x)| + \sum_{i=0}^{n-j} |f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - \frac{n! f^{(j)}(\theta)}{(n-j)! n^j}| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}$$
$$\leqslant |B_{n-j}(f^{(j)},x) - f^{(j)}(x)| + \sum_{i=0}^{n-j} |f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - f^{(j)}(\theta)| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}$$
$$+ \sum_{i=0}^{n-j} \left|1 - \frac{n!}{(n-j)!n^j}\right| \cdot |f^{(j)}(\theta)| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}.$$

Step4 (∗) **Step1** 告诉我们关于 $x \in [0,1]$, 一致的有

$$\lim_{n\to\infty} B_n\left(f^{(j)}, x\right) = f^{(j)}(x), j = 0, 1, 2, \cdots, k.$$

同时注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{n!}{(n-j)!n^j}\right) = 0,$$

以及

$$\left|\frac{i}{n} - \frac{i}{n-j}\right| = \frac{ji}{n(n-j)} \leqslant \frac{j}{n}, \left|\frac{i+j}{n} - \frac{i}{n-j}\right| \leqslant \frac{2j}{n}, \forall n > j.$$

我们同时假设

$$M_j \triangleq \sup_{x\in[0,1]} |f^{(j)}(x)|, j = 0, 1, 2, \cdots, k.$$

并注意到 $f^{(j)}$ 是一致连续的. 现在对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $\delta > 0$, 使得

$$\left|B_{n-j}\left(f^{(j)}, x\right) - f^{(j)}(x)\right| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in [0,1],$$
$$\left|1 - \frac{n!}{(n-j)!n^j}\right| < \frac{\varepsilon}{3M_j}, \forall n > N,$$
$$\left|f^{(j)}(x) - f^{(j)}(y)\right| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall |x-y| < \delta, x, y \in [0,1].$$

因此当正整数 $n > \max\left\{\frac{2j}{\delta}, j, N\right\}$, 利用 **Step**4, 我们有

$$\left|B_n^{(j)}(f,x) - f^{(j)}(x)\right| < \varepsilon, \forall x \in [a,b],$$

这就完成了证明.

□

命题 5.37

设 $f\in C[0,1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)x^n\mathrm{d}x=0,\forall n=0,1,2,\cdots.$$

证明

$$f(x)=0,\forall x\in[0,1].$$

♠

注 Show/Hide Remark

$p_n(x)$ 的良定义性可由Bernstein 多项式的性质 (4)得到. 实际上, 我们这里取的 $p_n(x)$ 就是 g 的 Bernstein 多项式 $B_n(g,x)$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知, 对任意实系数多项式 $p(x)$, 都有

$$\int_0^1 f(x)p(x)\mathrm{d}x=0,\forall p(x)\in\mathbb{R}[x].$$

对 $\forall g\in C[0,1]$, 取 $p_n(x)\in\mathbb{R}[x]$, 使得 $p_n(x)\rightrightarrows g(x)$, 则

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\lim_{n\to\infty}f(x)p_n(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)p_n(x)\mathrm{d}x=0.$$

于是

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x=0,\forall g\in C[a,b].$$

再取 $g=f$, 则由上式可得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow f(x)\equiv 0.$$

□

例题 5.26 设 $f\in C[0,\pi]$ 满足: 对 $n=0,1,2,\cdots$, 有 $\int_0^\pi f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=0$. 求证: $f(x)\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 A.16可知, $\cos^n x$ 可表示为 $1,\cos x,\cos 2x,\cdots,\cos nx$ 的线性组合. 于是由条件, 对于 $n=0,1,2,\cdots$, 有

$$\int_0^\pi f(x)\left(\cos^n x-\cos^{n+2}x\right)\mathrm{d}x=0.$$

作变换 $x=\arccos t$ 得

$$\int_{-1}^1 f(\arccos t)\sqrt{1-t^2}\,t^n\mathrm{d}t=0,\quad n=0,1,\cdots.$$

根据命题 5.37可知 $f(\arccos t)\sqrt{1-t^2}\equiv 0\,(t\in[-1,1])$. 因而 $f(x)\equiv 0$.

□

注 Show/Hide Remark

这里在积分中考虑 $(\cos^n x-\cos^{n+2}x)$ 是为了防止变换后分母上出现 $\sqrt{1-t^2}$, 从而避免讨论无界函数的积分.

定理 5.23 (Weierstrass 逼近定理)

设 $f(x)\in C^k[a,b]$, 这里 $a<b,a,b\in\mathbb{R},k\in\mathbb{N}_0$, 那么对任意 $\varepsilon>0$, 存在多项式 $p(x)$, 使得

$$\left|f^{(s)}(x)-p^{(s)}(x)\right|\leqslant\varepsilon,\forall x\in[a,b],s=0,1,2,\cdots,k.$$

♡

注 Show/Hide Remark

$q(x)$ 的良定义性可由 $f^{(k)}$ 的连续性和 Bernstein 多项式的性质 (4) 直接得到. 实际上, $q(x)=B(f^{(k)},x)$.

证明 Show/Hide Proof

由带积分型余项的 Taylor 公式可知

$$f(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{1}{(k-1)!}\int_a^x(x-t)^{k-1}f^{(k)}(t)\mathrm{d}t.$$

对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $q\in\mathbb{R}[x]$, 使得

$$|q(x)-f^{(k)}(x)|\leqslant\varepsilon,\forall x\in[a,b]. \tag{5.73}$$

设

$$p(x)=\sum_{j=0}^{k-1}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{1}{(k-1)!}\int_a^x(x-t)^{k-1}q(t)\mathrm{d}t,$$

则对 p 求导可得, 对 $\forall s\in\mathbb{N}$, 我们有

$$p^{(s)}(x)=\sum_{j=0}^{k-s-1}\frac{f^{(j+s)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{1}{(k-s-1)!}\int_a^x(x-t)^{k-s-1}q(t)\mathrm{d}t. \tag{5.74}$$

由带积分型余项的 Taylor 公式可知, 对 $\forall s\in\mathbb{N}$, 我们有

$$f^{(s)}(x)=\sum_{j=0}^{k-s-1}\frac{f^{(j+s)}(a)}{j!}(x-a)^j+\frac{1}{(k-s-1)!}\int_a^x(x-t)^{k-s-1}f^{(k)}(t)\mathrm{d}t. \tag{5.75}$$

于是利用(5.73)(5.74)(5.75)式可得, 对 $\forall s\in\mathbb{N}$, 我们有

$$|f^{(s)}(x)-p^{(s)}(x)|=\left|\frac{1}{(k-s-1)!}\int_a^x(x-t)^{k-s-1}[f^{(k)}(t)-q(t)]\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{\varepsilon(b-a)^{k-s}}{(k-s)!},\forall x\in[a,b].$$

故结论得证.

□

例题 5.27 设多项式列 $p_n,n=1,2,\cdots$ 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛到 f, 证明 f 为多项式.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$|p_m(x)-p_n(x)|\leqslant1,\forall m>n\geqslant N,x\in\mathbb{R}.$$

由于有界的多项式函数一定是常值函数, 因此 $p_m(x)-p_n(x)=C,\forall m>n\geqslant N,x\in\mathbb{R}$. 其中 C 是一个常数. 故

$$p_n(x)=p_N(x)+c_n,\forall n\geqslant N,x\in\mathbb{R}. \tag{5.76}$$

其中 $\{c_n\}$ 是一个常数列. 从而任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 结合 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n(x)=f(x)$ 可得

$$\lim_{n\to\infty}c_n=\lim_{n\to\infty}[p_n(x_0)-p_N(x_0)]=f(x_0)-p_N(x_0).$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=c$ 存在. 于是由 x_0 的任意性可得

$$c=\lim_{n\to\infty}c_n=f(x)-p_N(x),x\in\mathbb{R}.$$

即 $f(x)=p_N(x)+c,\forall x\in\mathbb{R}$. 因此结论得证. 或者对(5.76)式两边同时令 $n\to\infty$, 也能得到

$$f(x)=p_N(x)+c,\forall x\in\mathbb{R}.$$

□

例题 5.28 设 $f\in C[a,b]$, 证明:

(1) f 可以在 $[a,b]$ 上展开为一致收敛的多项式级数, 且在级数中除第一项之外均为在 $[a,b]$ 上非负的多项式;

(2) f 可以在 $[a,b]$ 上展开为绝对一致收敛的多项式级数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由Weierstrass 逼近定理, 取多项式序列 $\{p_n\}$ 使得

$$\|f-p_n\|_\infty<\frac{1}{2^n},\quad n=1,2,\cdots,$$

其中 $\|\cdot\|_\infty$ 表示 $[a,b]$ 上的上确界范数, 即 $\|f\|_\infty = \sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x)|$. 令

$$f_1 \triangleq p_1, \quad f_n \triangleq p_n - p_{n-1}, \quad n = 2,3,\cdots,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛于 f. 记

$$M_n \triangleq \sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)|, \quad n = 2,3,\cdots.$$

由于

$$M_n \leqslant \|f - p_n\|_\infty + \|f - p_{n-1}\|_\infty < \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{3}{2^n},$$

故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} M_n$ 收敛. 再定义

$$P_1(x) \triangleq f_1(x) - \sum_{n=2}^{\infty} M_n, \quad P_n(x) \triangleq f_n(x) + M_n, \quad n = 2,3,\cdots.$$

显然 P_n 均为多项式, 且当 $n \geqslant 2$ 时,$P_n(x) = f_n(x) + M_n \geqslant 0$. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} P_n(x) = f_1(x) - \sum_{n=2}^{\infty} M_n + \sum_{n=2}^{\infty}(f_n(x) + M_n) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛于 f, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} P_n(x)$ 就是所求多项式级数.

(2) 由 (1) 可知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛于 f, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty,$$

其中 $\|f_1\|_\infty$ 有限, 而又由 (1) 知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \|f_n\|_\infty \leqslant \sum\limits_{n=2}^{\infty} M_n < \infty$. 因此由 M 判别法知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 $[a,b]$ 上绝对一致收敛, 且每项 f_n 是多项式. 所以 f 可展开为绝对一致收敛的多项式级数.

□

定理 5.24 (第二逼近定理)

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

其中 $a_k, b_k \in \mathbb{R}$, 使得

$$|f(x) - T_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

♡

5.7.2 可积函数的逼近

定理 5.25 (可积被连续函数逼近)

(1) 设 $f \in R[a,b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C[a,b]$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

(2) 设 $f \in R[a,b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $P(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - P(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

(3) 设 $f\in R[a,b]$, 则对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in C_c(a,b)$, 使得

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

这里 $g\in C_c(a,b)$ 表示 g 是有含于 (a,b) 的紧支撑的连续函数.

(4) 设 $p\geqslant 1$ 且反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|^p\mathrm{d}x<\infty$, 则对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in C_c(\mathbb{R})$, 使得

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

这里 $g\in C_c(\mathbb{R})$ 表示 g 是有含于 $\mathbb{R}$ 的紧支撑的连续函数.

♡

笔记 Show/Hide Note

证明的想法即分段线性连接. 紧支撑逼近也叫紧化方法. 第三问对勒贝格积分也是对的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任何 $\varepsilon>0$, 因为 $f\in R[a,b]$, 所以存在一个划分 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i-x_{i-1})\leqslant\varepsilon, w_i(f) \text{ 表示} f \text{ 在}[x_{i-1},x_i], i=1,2,\cdots,n \text{ 的振幅}.$$

构造 $[a,b]$ 上的连续函数 (分段线性函数) g 使得它的图像就是连接各点 $(x_{i-1},f(x_{i-1}))$ 的折线, 即

$$g(x)=\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i-x_{i-1}}(x-x_{i-1})+f(x_{i-1})=\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}f(x_i)+\frac{x_i-x}{x_i-x_{i-1}}f(x_{i-1}),\quad x\in[x_{i-1},x_i],$$

不难发现 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|g|\leqslant\sup\limits_{x\in[a,b]}|f|$, 则

$$\begin{aligned}
&\int_a^b|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x)-f(x_{i-1})|\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|g(x)-f(x_{i-1})|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i-x_{i-1})+\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}\left|\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i-x_{i-1}}(x-x_{i-1})\right|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i-x_{i-1})+\sum_{i=1}^n w_i(f)\int_{x_{i-1}}^{x_i}\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}\mathrm{d}x\\
&=\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i-x_{i-1})+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i-x_{i-1})\leqslant\frac{3}{2}\varepsilon,
\end{aligned}$$

这就完成了证明.

(2) 根据第 1 问可知, 存在 $g\in C[a,b]$, 使得

$$\int_a^b|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

由定理 5.23可知, 存在多项式 $P(x)$ 使得

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|g(x)-P(x)|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}
\int_a^b|f(x)-P(x)|\,\mathrm{d}x&\leqslant\int_a^b|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x+\int_a^b|g(x)-P(x)|\,\mathrm{d}x\\
&\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\int_a^b\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\,\mathrm{d}x=\varepsilon.
\end{aligned}$$

(3) 对任何 $\varepsilon\in(0,1)$, 由第 1 问可知, 存在 $g\in C[a,b]$ 使得

$$\int_a^b|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4}.$$

取充分小的 $\delta>0$, 使得

$$\int_a^{a+\delta}|f(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4},\int_{b-\delta}^{b}|f(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4},\int_{a+\delta}^{a+2\delta}|g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{16},\int_{b-2\delta}^{b-\delta}|g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{16}.$$

再取 $h\in C^{\infty}(\mathbb{R})$ 使得

(a): $0\leqslant h(x)\leqslant 1,\forall x\in\mathbb{R}$;

(b): $h(x)=0,\forall x\in(-\infty,a+\delta)\cup(b-\delta,+\infty)$;

(c): $h(x)=1,\forall x\in[a+2\delta,b-2\delta]$.

于是取 $g_1(x)=h(x)g(x)\in C_c(a,b)$, 由第 1 问可知 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|g|\leqslant\sup\limits_{x\in[a,b]}|f|$, 从而 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|g_1|\leqslant\sup\limits_{x\in[a,b]}|f|$. 从而

$$\begin{aligned}
&\int_a^b|f(x)-g_1(x)|\mathrm{d}x=\int_a^b|f(x)-g(x)h(x)|\mathrm{d}x\\
\leqslant&\int_a^{a+\delta}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{b-\delta}^{b}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{a+\delta}^{b-\delta}|f(x)-h(x)g(x)|\mathrm{d}x\\
\leqslant&\int_a^{a+\delta}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{b-\delta}^{b}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{a+\delta}^{a+2\delta}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_{a+\delta}^{b-\delta}|g(x)-h(x)g(x)|\mathrm{d}x\\
\leqslant&\int_a^{a+\delta}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{b-\delta}^{b}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{a}^{b}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_{a+\delta}^{b-\delta}|g(x)-h(x)g(x)|\mathrm{d}x\\
\leqslant&\frac{3\varepsilon}{4}+\int_{a+\delta}^{a+2\delta}|g(x)-h(x)g(x)|\mathrm{d}x+\int_{b-2\delta}^{b-\delta}|g(x)-h(x)g(x)|\mathrm{d}x\\
\leqslant&\frac{3\varepsilon}{4}+2\int_{a+\delta}^{a+2\delta}|g(x)|\mathrm{d}x+2\int_{b-2\delta}^{b-\delta}|g(x)|\mathrm{d}x\leqslant\varepsilon.
\end{aligned}$$

这就完成了证明.

(4) 证明的想法和第 3 问类似. 由条件可知, 对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $X>0$, 使得

$$\int_{|x|\geqslant X}|f(x)|^p\mathrm{d}x=\int_X^{\infty}|f(x)|^p\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{-X}|f(x)|^p\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

因为 f 在 $[-X,X]$ 黎曼可积, 所以由第 2 问, 存在 $g\in C_c(-X,X)$ 使得

$$\int_{-X}^{X}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{1+\sup_{[-X,X]}|2f|^{p-1}}.$$

从前两问的构造可以看到

$$\sup_{[-X,X]}|g|\leqslant\sup_{[-X,X]}|f|,$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x&=\int_{|x|\geqslant X}|f(x)|^p\mathrm{d}x+\int_{-X}^{X}|f(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x\\
&\leqslant\varepsilon+\sup_{[-X,X]}|f-g|^{p-1}\int_{-X}^{X}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x\\
&\leqslant\varepsilon+\sup_{[-X,X]}(2|f|)^{p-1}\int_{-X}^{X}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x\\
&<\varepsilon+\varepsilon,
\end{aligned}$$

这就完成了证明.

□

定理 5.26

设 $f\in R[a,b]$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 存在实系数多项式 p,q, 使得

$$q(x)\leqslant f(x)\leqslant p(x),\quad\forall x\in[a,b],\tag{5.77}$$

$$\int_a^b (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon. \tag{5.78}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 假设存在多项式 p,q 满足(5.77)和(5.78). 事实上对任何 $\varepsilon>0$, 我们知道存在多项式 p,q 使得

$$\int_a^b (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{2}, \qquad q(x)\leqslant f(x)\leqslant p(x), \quad \forall x\in[a,b]. \tag{5.79}$$

也容易知道 f 有界. 再由定理 3.2(1)知, 存在划分 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1},x_i]} p\cdot(x_i-x_{i-1}) \leqslant \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{4}, \tag{5.80}$$

$$\sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1},x_i]} q\cdot(x_i-x_{i-1}) \geqslant \int_a^b q(x)\,\mathrm{d}x-\frac{\varepsilon}{4}. \tag{5.81}$$

记

$$w_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]} f-\inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad i=1,2,\cdots,n,$$

则由(5.79)(5.80)(5.81)式有

$$\sum_{i=1}^n w_i(x_i-x_{i-1}) \leqslant \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1},x_i]} p-\inf_{[x_{i-1},x_i]} q\right)(x_i-x_{i-1}) \leqslant \varepsilon. \tag{5.82}$$

因此我们说明了 $f\in R[a,b]$.

必要性: 假设 $f\in R[a,b]$. 先证明存在连续函数 $p,q\in C[a,b]$ 满足要求. 由于 f 黎曼可积, 故由定理 3.2(3)知, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在划分 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i(x_i-x_{i-1}) \leqslant \frac{\varepsilon}{4}, \tag{5.83}$$

其中

$$M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad m_i=\inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad w_i=M_i-m_i, \quad i=1,2,\cdots,n.$$

取

$$q_0(x)=m_i, \quad x\in[x_{i-1},x_i),\ i=1,\cdots,n-1, \quad q_0(b)=m_n,$$

则

$$\int_a^b (f(x)-q_0(x))\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}(f(x)-m_i)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{i=1}^n w_i(x_i-x_{i-1}) \leqslant \frac{\varepsilon}{4}. \tag{5.84}$$

选取 $c>0$ 充分小, 对 $i=1,2,\cdots,n-1$, 如果 $m_i\leqslant m_{i+1}$, 对 $x\in[x_i,x_i+c]$, 取

$$q(x)=\frac{x_i+c-x}{c}m_i+\frac{x-x_i}{c}m_{i+1}.$$

如果 $m_i>m_{i+1}$, 对 $x\in[x_i-c,x_i]$, 取

$$q(x)=\frac{x_i-x}{c}m_i+\frac{x-(x_i-c)}{c}m_{i+1}.$$

在其他地方令 $q(x)=q_0(x)$, 则 $q\in C[a,b]$, 且 $q(x)\leqslant q_0(x)\leqslant f(x)$, 并有

$$\int_a^b (q_0(x)-q(x))\,\mathrm{d}x=\frac{c}{2}\sum_{i=1}^{n-1}|m_{i+1}-m_i| \leqslant (n-1)c\max_{1\leqslant i\leqslant n}|m_i|.$$

选取 $c>0$ 充分小, 使得

$$\int_a^b (q_0(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{4}.$$

因此

$$\int_a^b (f(x)-q(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b (f(x)-q_0(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b (q_0(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.85}$$

类似地可选 $p \in C[a,b]$, 使得

$$f(x) \leqslant p(x), \quad x \in [a,b], \quad \int_a^b (p(x)-f(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.86}$$

因此由(5.85)(5.86)式可知

$$\int_a^b (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b (p(x)-f(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b (f(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon.$$

这样我们找到了连续函数 p,q. 现在利用Weierstrass 逼近定理, 存在实系数多项式 p',q' 使得

$$q-\varepsilon \leqslant q' \leqslant f \leqslant p, \qquad q \leqslant f \leqslant p' \leqslant p+\varepsilon,$$

因此

$$\int_a^b (p'(x)-q'(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x + 2\varepsilon(b-a) \leqslant (1+2(b-a))\varepsilon,$$

且 $q'(x) \leqslant f(x) \leqslant p'(x), \forall x \in [a,b]$. 再由 ε 的任意性, 得证.

□

推论 5.6

设 $f \in R[a,b]$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在周期为 $b-a$ 的三角多项式 p,q, 使得

$$q(x) \leqslant f(x) \leqslant p(x), \quad \forall x \in [a,b], \tag{5.87}$$

$$\int_a^b (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon. \tag{5.88}$$

♡

注 Show/Hide Remark

这里的 q 在靠近 1 处构造是将 x^n 在 $1-\varepsilon$ 处的点和 $(1,0)$ 点连接起来, 从而 $q(0)=q(1)$, 再对 q 做周期延拓能保证 q 的连续性.p 也是同理.

证明 Show/Hide Proof

由第二逼近定理, 三角多项式可以一致逼近连续周期函数. 因此, 只需找到连续周期函数 p,q 满足要求即可. 由可积函数可由多项式逼近知, 可不妨设 f 为多项式. 事实上, 对多项式情形, 不妨设 $f(x)=x^n$. 不失一般性还可设 $a=0,b=1$, 否则用 $f(a(1-x)+bx)$ 代替 $f(x)$. 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 定义

$$q(x) \triangleq \begin{cases} x^n, & x \in [0,1-\varepsilon], \\ \dfrac{(1-\varepsilon)^n}{\varepsilon}(1-x), & x \in [1-\varepsilon,1], \end{cases} \qquad p(x) \triangleq \begin{cases} \dfrac{\varepsilon^n-1}{\varepsilon}x+1, & x \in [0,\varepsilon], \\ x^n, & x \in [\varepsilon,1]. \end{cases}$$

则 $q(x) \leqslant x^n \leqslant p(x)$, 且

$$\int_0^1 q(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}(1-\varepsilon)^{n+1} + \frac{1}{2}\varepsilon(1-\varepsilon)^n,$$

$$\int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}(1-\varepsilon^{n+1}) + \varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon(\varepsilon^n-1).$$

当 $\varepsilon \to 0^+$ 时,

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}, \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_0^1 q(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}. \tag{5.89}$$

因此 $\int_0^1 (p(x)-q(x))\,\mathrm{d}x$ 可以任意小, 且 p,q 为连续函数 (可周期延拓为周期连续函数). 再利用第二逼近定理, 存在三角多项式一致逼近 p,q, 从而得到所需的三角多项式上下逼近. 证毕.

□

定义 5.7 (阶梯函数)

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 若存在有限个互不相交的有限区间 $I_1,\cdots,I_n$ 以及常数 $c_1,\cdots,c_n$, 使得

$$f(x)=\begin{cases} c_j, x\in I_j,\ j=1,2,\cdots,n,\\ 0, x\notin \bigcup\limits_{j=1}^{n} I_j. \end{cases}$$

则称 f 为 $\mathbb{R}$ 上的**阶梯函数**.

命题 5.38

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的阶梯函数, 则 f 在任意有限区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. 若 f 的支集包含于 $[a,b]$, 则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{j=1}^{n} c_j\cdot|I_j|,$$

其中 $|I_j|$ 表示区间 I_j 的长度.

定理 5.27

设 $f\in R[a,b]$ 的充要条件是对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\mathbb{R}$ 上阶梯函数 g,h 使得

$$g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x),\quad \forall x\in[a,b], \tag{5.90}$$

$$\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x-\varepsilon\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x+\varepsilon. \tag{5.91}$$

证明 Show/Hide Proof

充分性: 类似定理 5.26的充分性证明, 由阶梯函数可构造划分, 控制振幅, 得到可积性.

必要性: 对任意 $\varepsilon>0$, 因为 $f\in R[a,b]$, 所以由定理 3.2(3)知, 存在划分 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} w_i(f)(x_i-x_{i-1})\leqslant\varepsilon,$$

其中 $w_i(f)$ 表示 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅. 取

$$h(x)\triangleq\begin{cases} \sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), & x\in[x_{i-1},x_i),\ i=1,2,\cdots,n-1,\\ \sup\limits_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x), & x\in[x_{n-1},x_n],\\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$g(x)\triangleq\begin{cases} \inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), & x\in[x_{i-1},x_i),\ i=1,2,\cdots,n-1,\\ \inf\limits_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x), & x\in[x_{n-1},x_n],\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

则显然 $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x),\forall x\in[a,b]$, 且

$$\int_a^b(h(x)-g(x))\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{n} w_i(f)(x_i-x_{i-1})\leqslant\varepsilon.$$

于是

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b(h(x)-g(x))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x+\varepsilon,$$

以及

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b(f(x)-h(x))\,\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b(g(x)-h(x))\,\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x-\varepsilon.$$

因此得到所需不等式. 证毕.

□

例题 5.29 设 f 在区间 $[0,1]$ 上 Riemann 可积,$0 \leqslant f \leqslant 1$. 求证: 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在只取值为 0 和 1 的分段 (段数有限) 常值函数 $g(x)$, 使得 $\forall [\alpha, \beta] \subseteq [0,1]$,

$$\left| \int_\alpha^\beta (f(x) - g(x)) \mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由可积函数可被分段线性函数逼近知, 存在一个划分

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1} < \frac{\varepsilon}{8}, \tag{5.92}$$

使得

$$\int_0^1 |f(x) - h(x)| \, \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.93}$$

其中 $h(x)$ 为分段线性函数, 定义为

$$h(x) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} (x - x_{i-1}) + f(x_{i-1}), \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

记

$$x_i' = x_i - \frac{f(x_i) + f(x_{i-1})}{2} (x_i - x_{i-1}), \tag{5.94}$$

并取

$$g(x) \triangleq \begin{cases} 0, & x \in \left[x_{i-1}, x_i'\right), \\ 1, & x \in \left[x_i', x_i\right]. \end{cases}$$

显然 $g \in R[0,1]$, 从而对 $\forall [\alpha, \beta] \subseteq [0,1]$, 都存在 $n_1, n_2 \in [1, n-1] \cap \mathbb{N}$, 使得

$$\alpha \in \left[x_{n_1 - 1}, x_{n_1}\right], \quad \beta \in \left[x_{n_2}, x_{n_2 + 1}\right].$$

于是利用 (5.92)(5.94) 式可得

$$\begin{aligned}
&\left| \int_\alpha^\beta \left[h(x) - g(x)\right] \mathrm{d}x \right| = \left| \int_\alpha^\beta h(x) \, \mathrm{d}x - \int_\alpha^\beta g(x) \, \mathrm{d}x \right| \\
&= \left| \int_\alpha^{x_{n_1}} h(x) \, \mathrm{d}x - \int_\alpha^{x_{n_1}} g(x) \, \mathrm{d}x + \int_{x_{n_2}}^\beta h(x) \, \mathrm{d}x - \int_{x_{n_2}}^\beta g(x) \, \mathrm{d}x + \sum_{i=n_1}^{n_2} \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} h(x) \, \mathrm{d}x - \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) \, \mathrm{d}x \right] \right| \\
&\leqslant \left| 2\left(x_{n_1} - \alpha\right) + 2\left(\beta - x_{n_2}\right) + \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{f(x_i) + f(x_{i-1})}{2} (x_i - x_{i-1}) - \left(x_i - x_i'\right) \right] \right| \\
&\leqslant 2\left(x_{n_1} - x_{n_1 - 1}\right) + 2\left(x_{n_2 + 1} - x_{n_2}\right) < \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

故再由 (5.93) 式可得

$$\left| \int_\alpha^\beta \left[f(x) - g(x)\right] \mathrm{d}x \right| \leqslant \int_0^1 |f(x) - h(x)| \, \mathrm{d}x + \left| \int_\alpha^\beta \left[h(x) - g(x)\right] \mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

□

例题 5.30 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的凹函数, 且 $f(1) = 1$. 求证:

(1)

$$\int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{4}, \tag{5.95}$$

(2)

$$\int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x \geqslant \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) \, \mathrm{d}x. \tag{5.96}$$

注 Show/Hide Remark

若取 $f(x)=x$, 则式 (5.96) 成为等式, 因而 (5.96) 式中的系数 $\frac{2}{3}$ 是最佳的.

注 Show/Hide Remark

(5.97)式实际上就是凹函数的割线放缩, 用凹函数的定义表示了而已.

笔记 Show/Hide Note

构造 f_δ 的想法就是将端点与其邻域内一点连接 (线性连接既凹又凸从而保持凸性), 其余点的值不变, 使得 $f_\delta\in C[0,1]$. 但后续分部积分需要 f_δ 二阶连续可微, 于是再用 Berstein 多项式 $B(f_\delta,n)$ 逼近 f_δ, 从而 $B(f_\delta,n)\rightrightarrows f_\delta$, 并且 Berstein 多项式 $B(f_\delta,n)$ 任意阶连续可微, 端点值不变. 但是注意此时不一定有 $B^k(f_\delta,n)\rightrightarrows f_\delta^k$, 因为 f_δ 不可导!

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 5.10知, 凹函数在定义域内部是连续的, 且在两个端点的单边极限存在, 修改 f 在 0 的值为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$, 这不改变积分的值, 此时 f 在 0 处连续, 故可不妨设 $f\in C[0,1)$. 对于给定的 $\delta\in(0,1)$ 以及 $x\in(\delta,1)$, 有

$$x=\frac{1-x}{1-\delta}\delta+\left(1-\frac{1-x}{1-\delta}\right)\cdot1.$$

因为 f 是凹函数, 有

$$f(x)\geqslant\frac{1-x}{1-\delta}f(\delta)+\left(1-\frac{1-x}{1-\delta}\right)f(1). \tag{5.97}$$

由上式和条件 $f(1)=1$, 得 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)\geqslant1$. 若 f 在 1 处不连续, 则 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)>1$. 可取 δ 充分靠近 1, 使得在 $(\delta,1)$ 上 $f(x)>1$. 令

$$f_\delta(x)=\begin{cases}f(x), & 0\leqslant x\leqslant\delta,\\ \dfrac{x-\delta}{1-\delta}\cdot1+\dfrac{1-x}{1-\delta}f(\delta), & \delta<x\leqslant1,\end{cases}$$

则 f_δ 是 $[0,1]$ 上连续的凹函数且 $f_\delta(1)=1$, $f_\delta(x)\leqslant f(x)$. 由此可知, 只需对连续的凹函数证明式 (5.95). 又由于连续函数的 Bernstein 多项式在两个端点插值、保持凸性且一致收敛到该连续函数, 只需对有二阶连续导数的凹函数来证明式 (5.95). 因此, 不妨设 $f\in C^2[0,1]$.

解法一: 设 a,b 是两个待定常数, 有

$$\begin{aligned}0&\leqslant\int_0^1(f(x)-ax-b)^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1f^2(x)\,\mathrm{d}x-2\int_0^1(ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1(ax+b)^2\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1f^2(x)\,\mathrm{d}x-2\int_0^1(ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{a}{2}+ab+b^2,\end{aligned} \tag{5.98}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1(ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x&=\left[\left(\frac{1}{2}ax^2+bx\right)f(x)\right]_0^1-\int_0^1\left(\frac{1}{2}ax^2+bx\right)f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a+b-\int_0^1\left(\frac{1}{2}ax^2+bx\right)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}a+b-\left[\left(\frac{ax^3}{6}+\frac{bx^2}{2}\right)f'(x)\right]_0^1+\int_0^1\left(\frac{ax^3}{6}+\frac{bx^2}{2}\right)f''(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

取 $a=\frac{3}{2}$, $b=-\frac{1}{2}$, 则有

$$\int_0^1\left(\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\int_0^1(x-1)x^2f''(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于 f 是凹函数, 有 $f''(x)\leqslant0$. 因而

$$\int_0^1\left(\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4}.$$

将此代入式 (5.98), 可得式 (5.95).

解法二:设 a,b 是两个待定常数, 由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned}&\int_0^1(ax+b)^2\,\mathrm{d}x\int_0^1f^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1(ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\\\Longleftrightarrow\ &\left(\frac{a}{2}+ab+b^2\right)\int_0^1f^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1(ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.\end{aligned} \tag{5.99}$$

利用分部积分可得

$$\int_0^1 (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2}+b-\int_0^1 \left(\frac{ax^2}{2}+bx\right)f'(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a}{2}+b-\left(\frac{a}{6}+\frac{b}{2}\right)f'(1)+\frac{1}{6}\int_0^1 x^2(ax+3b)f''(x)\,\mathrm{d}x.$$

由 $\begin{cases}\frac{a}{6}+\frac{b}{2}=0\\ \frac{a}{2}+b=\frac{1}{4}\end{cases}$ 解得 $a=\frac{3}{2}, b=-\frac{1}{2}$. 于是取 $a=\frac{3}{2}, b=-\frac{1}{2}$, 代入上式得

$$\int_0^1 (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}+\frac{1}{4}\int_0^1 x^2(x-1)f''(x)\,\mathrm{d}x.$$

由 f 是 $[0,1]$ 上的凹函数可知,$f''(x)\leqslant 0$. 从而

$$\int_0^1 (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}+\frac{1}{4}\int_0^1 x^2(x-1)f''(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{4}.$$

再代入(5.99)即得

$$\frac{1}{4}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \left(\frac{1}{4}\right)^2 \Longrightarrow \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{4}.$$

(2) 设 $c\in(0,1)$ 是待定系数, 则 $g(x)=\dfrac{f(x)-c}{1-c}$ 仍是 $[0,1]$ 上的凹函数且 $g(1)=1$. 由式 (5.95) 有

$$\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{4},$$

即

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x - 2c\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x + c^2 \geqslant \frac{1}{4}(1-c)^2.$$

取 $c=\frac{1}{3}$, 则 $c^2=\frac{1}{4}(1-c)^2$. 于是

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{2}{3}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

定义 5.8 (Green 函数)

定义在 $[a,b]\times[a,b]$ 上的二元函数

$$k(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x-a)(y-b)}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant y\leqslant b,\\ \dfrac{(x-b)(y-a)}{b-a}, & a\leqslant y\leqslant x\leqslant b.\end{cases}$$

称为 **Green 函数**.

♣

注 Show/Hide Remark

记忆: **靠近谁减谁**, 即若 $b\geqslant y\geqslant x\geqslant a$, 则 x 靠近 a,y 靠近 b, 此时 $k(x,y)$ 的分子就是 $(x-a)(y-b)$.

定理 5.28 (Green 函数的性质)

设 $k(x,y)$ 为定义在 $[a,b]\times[a,b]$ 上的 Green 函数.

(1) $|k(x,y)|\leqslant|k(x,x)|$, $\forall x,y\in[a,b]$.

(2) 设 $f\in C^2[a,b]$, 若还有 $f(a)=f(b)=0$, 则有

$$f(x)=\int_a^b f''(y)k(x,y)\mathrm{d}y, \quad \forall x\in[a,b].$$

(3) 对 $\forall p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}, x, y \in [a,b]$, 都有

$$\int_a^b k^p(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{(y-a)^p(y-b)^p}{(p+1)(b-a)^{p-1}}, \quad \int_a^b k^p(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{(x-a)^p(x-b)^p}{(p+1)(b-a)^{p-1}}.$$

特别地, 当 $a=0, b=1$ 时, 都有

$$\int_0^1 k^p(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{y^p(y-1)^p}{p+1}, \quad \int_0^1 k^p(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{x^p(x-1)^p}{p+1}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

分部、分段积分计算验证即可.

□

例题 5.31 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 二阶可导, 满足 $f(-1)=f(1)=0$ 以及 f'' 在 $[-1,1]$ 上可积且恒正, 试证:

$$\max_{x\in[-1,1]}(f(x))^2 \leqslant \frac{1}{6}\int_{-1}^1 (f''(t))^2\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$k(x,y) \triangleq \begin{cases} \dfrac{(x+1)(y-1)}{2}, & -1\leqslant x\leqslant y\leqslant 1, \\ \dfrac{(x-1)(y+1)}{2}, & -1\leqslant y\leqslant x\leqslant 1. \end{cases}$$

则由Green 函数的性质和Cauchy 积分不等式知

$$f^2(x) = \left(\int_{-1}^1 f''(y)\,k(x,y)\,\mathrm{d}y\right)^2 \leqslant \int_{-1}^1 \left[f''(y)\right]^2\mathrm{d}y \cdot \int_{-1}^1 k^2(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \left[f''(y)\right]^2\mathrm{d}y \cdot \frac{[(x-1)(x+1)]^2}{6}.$$

故

$$\max_{x\in[-1,1]} f^2(x) \leqslant \int_{-1}^1 \left[f''(y)\right]^2\mathrm{d}y \cdot \max_{x\in[-1,1]} \frac{[(x-1)(x+1)]^2}{6} = \frac{1}{6}\int_{-1}^1 \left[f''(y)\right]^2\mathrm{d}y.$$

□

定理 5.29 (Favard 不等式)

若 f 是区间 $[0,1]$ 上的非负凹 (上凸) 函数, 则有对 $p\geqslant 1$,

$$\int_0^1 f^p(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{2^p}{p+1}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^p.$$

♡

注 Show/Hide Remark

不妨设的原因: 由定理 5.10知, 凹函数在内点是连续的, 且在两个端点的单边极限存在, 修改 f 在 0 的值为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$, 在 1 的值为 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ 这不改变积分的值, 此时 f 在 0, 1 处连续, 故可不妨设 $f\in C[0,1]$. 选充分小的 $\delta>0$, 并修改 f 在 $[0,\delta]$ 和 $[1-\delta,1]$ 上的值, 使得修改后的函数是在 $[0,1]$ 的连续凹函数, 且在 0, 1 取零值:

$$f_\delta(x) = \begin{cases} \dfrac{f(\delta)}{\delta}x, & x\in[0,\delta), \\ f(x), & x\in[\delta,1-\delta), \\ \dfrac{f(1-\delta)}{\delta}(1-x), & x\in[1-\delta,1]. \end{cases}$$

易知

$$\int_0^1 f_\delta(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\delta[f(\delta)+f(1-\delta)]}{2} + \int_\delta^{1-\delta} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因而

$$\lim_{\delta\to 0^+}\int_0^1 f_\delta(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此只需对 $[0,1]$ 上满足 $f(0)=f(1)=0$ 的连续凹函数证明. 又因为 f 的 Bernstein 多项式

$$B_n(f;x)=\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k},\quad n=1,2,\cdots$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f, 且 $B_n(f;x)$ 仍是在两个端点取零值的凹函数. 因此只需对有二阶连续导数的函数证明.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f\in C^2[0,1]$ 且 $f(0)=f(1)=0$. 由Green 函数的性质可知

$$f(x)=\int_0^1 k(x,t)f''(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中二元函数 $k(x,t)$ 定义为

$$k(x,t)=\begin{cases} t(x-1), & 0\leqslant t\leqslant x\leqslant 1\\ x(t-1), & 0\leqslant x\leqslant t\leqslant 1.\end{cases}$$

由 f 是凹函数可知 $f''\leqslant 0$. 于是由Minkowski 不等式可得

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 f^p(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}&=\left(\int_0^1\left(\int_0^1 k(x,t)f''(t)\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_0^1\left(\int_0^1 k^p(x,t)(f''(t))^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\\ &\xlongequal{\text{Green 函数的性质}}\frac{1}{(p+1)^{\frac{1}{p}}}\int_0^1|t(t-1)||f''(t)|\,\mathrm{d}t=\frac{1}{(p+1)^{\frac{1}{p}}}\int_0^1 t(t-1)f''(t)\,\mathrm{d}t\\ &\xlongequal{\text{分部积分}}-\frac{2}{(p+1)^{\frac{1}{p}}}\int_0^1 tf'(t)\,\mathrm{d}t\xlongequal{\text{分部积分}}\frac{2}{(p+1)^{\frac{1}{p}}}\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此

$$\int_0^1 f^p(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{2^p}{p+1}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^p.$$

□

引理 5.4

证明: 若 $A,B,C\in\mathbb{R}$, 则存在 $C_p>0$, 使得

$$|A+B+C|^p\leqslant C_p(|A|^p+|B|^p+|C|^p).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

利用齐次化方法证明齐次不等式的应用.

证明 Show/Hide Proof

令

$$S\triangleq\{(A,B,C)\mid |A|^p+|B|^p+|C|^p=1\},$$

则 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的有界闭集, 从而 S 是紧集. 于是 $|A+B+C|^p$ 可以看作紧集 S 上关于 (A,B,C) 的连续函数, 故一定存在 $C_p>0$, 使得

$$|A+B+C|^p\leqslant C_p,\forall(A,B,C)\in S.\tag{5.100}$$

对 $\forall(A,B,C)\in\mathbb{R}^3$, 固定 A,B,C, 不妨设 A,B,C 不全为零, 否则不等式显然成立. 令

$$L=\frac{1}{\sqrt[p]{|A|^p+|B|^p+|C|^p}},$$

考虑 (LA,LB,LC), 则此时

$$|LA|^p+|LB|^p+|LC|^p=1.$$

因此 $(LA,LB,LC)\in S$. 从而由(5.100)式可知

$$|LA+LB+LC|^p\leqslant C_p.$$

于是

$$|A+B+C|^p \leqslant \frac{C_p}{L^p} = C_p(|A|^p + |B|^p + |C|^p).$$

故结论得证.

□

定理 5.30 (积分的绝对连续性)

设 $p \geqslant 1$ 且反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p \mathrm{d}x < \infty$, 证明

$$\lim_{h\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x = 0. \tag{5.101}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本结果对勒贝格积分也是正确的, 但我们证明只对黎曼积分进行.

证明 Show/Hide Proof

Step1: 当 $f \in C_c(\mathbb{R})$ 时, 则存在 $X > 0$, 使得

$$f(x) = 0, \forall |x| \geqslant X.$$

从而当 $h \in (-1, 1)$ 时, 就有

$$f(x) = 0, \forall |x| \geqslant X + 1.$$

又因为 $f \in C[-X-1, X+1]$, 所以由 Cantor 定理可知 f 在 $[-X-1, X+1]$ 上一致连续. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x &= \lim_{h\to 0} \int_{|x|\leqslant X+1} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x \\ &= \int_{|x|\leqslant X+1} \lim_{h\to 0} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x = 0.\end{aligned}$$

Step2: 对一般的 f, 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p \mathrm{d}x < \infty$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由定理 5.25(3)可知, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x < \varepsilon.$$

从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - g(x+h) + g(x+h) - g(x) + g(x) - f(x)|^p \mathrm{d}x$$

利用齐次化方法得到引理 5.4, 从而可知若 $A, B, C \in \mathbb{R}$, 则存在 $C_p > 0$, 使得

$$|A+B+C|^p \leqslant C_p(|A|^p + |B|^p + |C|^p).$$

故

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x &\leqslant C_p \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - g(x+h)|^p \mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x+h) - g(x)|^p \mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x \right) \\ &\xlongequal[y=x+h]{\text{换元}} 2C_p \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x + C_p \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x+h) - g(x)|^p \mathrm{d}x \\ &\leqslant 2\varepsilon C_p + C_p \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x+h) - g(x)|^p \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{5.102}$$

由 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 结合 **Step1** 可知

$$\lim_{h\to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x+h) - g(x)|^p \mathrm{d}x = 0. \tag{5.103}$$

于是由(5.102)(5.103) 式可得

$$\overline{\lim_{h\to 0}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p \mathrm{d}x \leqslant 2\varepsilon C_p.$$

再由 ε 的任意性得证.

□

5.8 微分不等式问题

5.8.1 一阶/二阶构造类

命题 5.39 (Gronwall 不等式)

设 $\alpha,\beta,\mu\in C[a,b]$ 且 β 非负, 若还有

$$\mu(t)\leqslant\alpha(t)+\int_a^t\beta(s)\mu(s)\mathrm{d}s,\forall t\in[a,b]. \tag{5.104}$$

证明:

$$\mu(t)\leqslant\alpha(t)+\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^t\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s,\forall t\in[a,b].$$

若还有 α 递增, 我们有

$$\mu(t)\leqslant\alpha(t)e^{\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s},\forall t\in[a,b].$$

笔记 Show/Hide Note

解微分方程即得构造函数. 参考单中值点问题. 考虑 $F(t)=\int_a^t\beta(s)\mu(s)\mathrm{d}s$, 则

$$F'(t)=\beta(t)\mu(t)\leqslant\beta(t)\alpha(t)+\beta(t)F(t).$$

于是考虑微分方程

$$y'=\beta(t)\alpha(t)+\beta(t)y\Rightarrow y=ce^{\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s}+\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^t\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s.$$

故得到构造函数

$$c(t)=\frac{F(t)-\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^t\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s}{e^{\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s}}=F(t)e^{-\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s}-\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^a\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s,t\in[a,b].$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$c(t)=F(t)e^{-\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s}-\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^a\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s,t\in[a,b], \tag{5.105}$$

这里 $F(t)=\int_a^t\beta(s)\mu(s)\mathrm{d}s$. 由不等式(5.104)知

$$F'(t)\leqslant\alpha(t)\beta(t)+F(t)\beta(t),\forall t\in[a,b]. \tag{5.106}$$

于是由(5.105)和(5.106)可知

$$c'(t)=[F'(t)-\alpha(t)\beta(t)-\beta(t)F(t)]e^{\int_t^a\beta(s)\mathrm{d}s}\leqslant0,$$

因此 $c(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减, 从而

$$c(t)\leqslant c(a)=0,$$

这就得到了

$$F(t)e^{-\int_a^t\beta(s)\mathrm{d}s}\leqslant\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^a\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s.$$

再用一次不等式(5.104), 即得

$$\mu(t)\leqslant\alpha(t)+F(t)\leqslant\alpha(t)+\int_a^t\beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^t\beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s,\forall t\in[a,b].$$

特别的, 当 α 递增, 对 $\forall t \in [a,b]$, 固定 t, 记 $G(s)=\int_s^t \beta(u)\mathrm{d}u$, 我们有不等式

$$\begin{aligned}\mu(t) &\leqslant \alpha(t)+\alpha(t)\int_a^t \beta(s)e^{\int_s^t \beta(u)\mathrm{d}u}\mathrm{d}s = \alpha(t)+\alpha(t)\int_a^t -G'(s)\,e^{G(s)}\mathrm{d}s\\ &= \alpha(t)-\alpha(t)\int_a^t e^{G(s)}\mathrm{d}G(s) = \alpha(t)+\alpha(t)\left[e^{G(a)}-1\right] = \alpha(t)e^{\int_a^t \beta(s)\mathrm{d}s}.\end{aligned}$$

□

例题 5.32 设

$$E \triangleq \left\{u \in C[0,1] : u^2(t) \leqslant 1+4\int_0^t s|u(s)|\,\mathrm{d}s, \forall t \in [0,1]\right\},$$

计算

$$\max_{u\in E}\int_0^1 \left[u^2(s)-u(s)\right]\mathrm{d}s.$$

笔记 Show/Hide Note

$g(x)$ 的构造思路: 解微分方程常数变易法. 具体如下

$$F'(x) \leqslant 4x\sqrt{F(x)} \Longrightarrow \frac{F'(x)}{2\sqrt{F(x)}} \leqslant 2x,$$

两边同时积分得

$$\sqrt{F(x)} \leqslant x^2+C \Longrightarrow C \geqslant \sqrt{F(x)}-x^2.$$

故取 $g(x) \triangleq \sqrt{F(x)}-x^2$.

证明 Show/Hide Proof

记 $F(x)=1+4\int_0^x s|u(s)|\mathrm{d}s$, 则

$$F'(x)=4x|u(x)| \Longrightarrow |u(x)| = \frac{F'(x)}{4x}.$$

由条件可得, 当 $u(x) \in E$ 时, 对 $\forall x \in [0,1]$, 有

$$u^2(x) \leqslant F(x) \Longleftrightarrow |u(x)| \leqslant \sqrt{F(x)} \Longleftrightarrow \frac{F'(x)}{4x} \leqslant \sqrt{F(x)} \Longleftrightarrow F'(x) \leqslant 4x\sqrt{F(x)}.$$

令 $g(x) \triangleq \sqrt{F(x)}-x^2$, 则

$$g'(x) = \frac{F'(x)-4x\sqrt{F(x)}}{2\sqrt{F(x)}} \leqslant 0, \quad \forall x \in [0,1].$$

故对 $\forall x \in [0,1]$, 有

$$g(x) \leqslant g(0)=1 \Longrightarrow \sqrt{F(x)} \leqslant 1+x^2.$$

因此利用 $|u(x)| \leqslant \sqrt{F(x)}$ 和上式可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left[u^2(x)-u(x)\right]\mathrm{d}x &\leqslant \int_0^1 u(x)\left[u(x)-1\right]\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 |u(x)|\left(|u(x)|+1\right)\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_0^1 \sqrt{F(x)}\left(\sqrt{F(x)}+1\right)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \left(1+x^2\right)\left(2+x^2\right)\mathrm{d}x = \frac{16}{5}.\end{aligned}$$

当且仅当 $u(x)=-1-x^2$ 等号成立. 故

$$\max_{u\in E}\int_0^1 \left[u^2(x)-u(x)\right]\mathrm{d}x = \frac{16}{5}.$$

□

例题 5.33 设 f 在 $[0,+\infty)$ 二阶可微且

$$f(0), f'(0) \geqslant 0, f''(x) \geqslant f(x), \forall x \geqslant 0. \tag{5.107}$$

证明:

$$f(x) \geqslant f(0)+f'(0)x, \forall x \geqslant 0. \tag{5.108}$$

笔记 Show/Hide Note

通过 $f''-f'=f-f'$ 视为一阶构造类来构造函数. (也可以尝试考虑 $f''f'=ff'$, 但是这样得到的构造函数处理本题可能不太方便) 注意双曲三角函数和三角函数有着类似的不等式关系.

证明 Show/Hide Proof

令 $h(x)=[f'(x)-f(x)]e^x$, 由(5.107)知

$$h'(x)=\left(f''(x)-f'(x)+f'(x)-f(x)\right)e^x=\left(f''(x)-f(x)\right)e^x\geqslant 0.$$

故

$$h(x)\geqslant h(0)=f'(0)-f(0)\Rightarrow [f'(x)-f(x)]e^x\geqslant f'(0)-f(0)=h(0).$$

继视为一阶构造类可得

$$c(x)=\frac{f(x)+\frac{1}{2}e^{-x}h(0)}{e^x},c'(x)=\frac{[f'(x)-f(x)]e^x-h(0)}{e^{3x}}\geqslant 0.$$

于是

$$\frac{f(x)+\frac{1}{2}e^{-x}h(0)}{e^x}\geqslant f(0)+\frac{1}{2}h(0)=\frac{f'(0)+f(0)}{2}.$$

继续利用(5.107)即得

$$f(x)\geqslant \frac{e^x+e^{-x}}{2}f(0)+\frac{e^x-e^{-x}}{2}f'(0)\geqslant f(0)+f'(0)x,$$

这里

$$\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\geqslant 1,\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}\geqslant x.$$

可以分别了利用均值不等式和求导进行证明.

□

例题 5.34 设 $f\in C^1[0,+\infty)\cap D^2(0,+\infty)$ 且满足

$$f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geqslant 0,f(0)=1,f'(0)=0. \tag{5.109}$$

证明:

$$f(x)\geqslant 3e^{2x}-2e^{3x},\forall x\geqslant 0. \tag{5.110}$$

笔记 Show/Hide Note

显然如果把式(5.109)得不等号改为等号, 则微分方程的解为 $3e^{2x}-2e^{3x}$. 现在对于不等号, 自然应该期望有不等式(5.110)成立. 我们一阶一阶的视为一阶微分不等式来证明即可. 注意到 2,3 是微分方程的特征值根来改写命题. 本结果可以视为微分方程比较定理.

证明 Show/Hide Proof

把不等式(5.109)改写为

$$f''(x)-2f'(x)\geqslant 3(f'(x)-2f(x)).$$

考虑 $g_1(x)=f'(x)-2f(x)$, 则上式可化为

$$g_1'(x)\geqslant 3g_1(x).$$

视为一阶构造类来构造函数, 解得构造函数为 $g_2(x)=\frac{g_1(x)}{e^{3x}}$. 于是有

$$g_2'(x)\geqslant 0\Rightarrow g_2(x)\geqslant g_1(0)=-2\Rightarrow f'(x)-2f(x)\geqslant -2e^{3x}.$$

进一步视为一阶构造类来构造函数, 解得构造函数:

$$g_3(x)=\frac{f(x)}{e^{2x}}+2e^x,g_3'(x)=\frac{f'(x)-2f(x)+2e^{3x}}{e^{2x}}\geqslant 0,$$

于是

$$g_3(x)\geqslant g_3(0)=3\Rightarrow f(x)\geqslant 3e^{2x}-2e^{3x}.$$

我们完成了证明.

□

例题 5.35 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且满足等式

$$f(x)+f''(x)=-xg(x)f'(x),g(x)\geqslant 0. \tag{5.111}$$

证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

笔记 Show/Hide Note

$f+f''$ 的出现暗示我们构造 $|f(x)|^2+|f'(x)|^2$, 这已是频繁出现的事实. 因为等式右边有一个未知函数 $g(x)$, 所以我们考虑局部的微分方程, 即只考虑等式左边, 以此来得到构造函数. 考虑 $f+f''=0\Leftrightarrow ff'=-f''f'$, 两边同时积分得到 $\frac{1}{2}f^2=-\frac{1}{2}(f')^2+C$. 由此得到构造函数 $C(x)=|f(x)|^2+|f'(x)|^2$.

证明 Show/Hide Proof

构造 $h(x)=|f(x)|^2+|f'(x)|^2$, 则由(5.111)知

$$h'(x)=2f'(x)[f(x)+f''(x)]=-2xg(x)[f'(x)]^2.$$

于是 h 在 $(-\infty,0]$ 递增,$[0,+\infty)$ 递减. 现在我们有

$$h(x)\leqslant h(0)\Longrightarrow |f(x)|^2\leqslant |f(x)|^2+|f'(x)|^2\leqslant h(0),$$

即 f 有界.

□

例题 5.36 设 $f\in C^2[0,+\infty),g\in C^1[0,+\infty)$ 且存在 $\lambda>0$ 使得 $g(x)\geqslant\lambda,\forall x\geqslant 0$. 若 g' 至多只有有限个零点且

$$f''(x)+g(x)f(x)=0,\quad \forall x\geqslant 0,$$

证明:f 在 $[0,+\infty)$ 有界.

笔记 Show/Hide Note

形式计算分析需要的构造函数: 由条件解微分方程可得

$$y'y''=-gyy'\Longrightarrow \frac{(y')^2}{2}=-\int gyy'\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int g\mathrm{d}y^2=-\frac{1}{2}gy^2+\frac{1}{2}\int y^2\mathrm{d}g\Longrightarrow (y')^2+gy^2=\int y^2\mathrm{d}g;$$

$$y'y''=-gyy'\Longrightarrow \frac{y'y''}{g}=-yy'\Longrightarrow \int\frac{y'y''}{g}\mathrm{d}x=-\int yy'\mathrm{d}x\Longrightarrow \int\frac{1}{2g}\mathrm{d}(y')^2=-\frac{1}{2}y^2$$

$$\Longrightarrow \frac{(y')^2}{2g}-\frac{1}{2}\int (y')^2\left(\frac{1}{g}\right)'\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}y^2\Longrightarrow \frac{(y')^2}{g}+y^2=\int (y')^2\left(\frac{1}{g}\right)'\mathrm{d}x.$$

于是考虑构造函数 $F_1(x)\triangleq\frac{|f'(x)|^2}{g(x)}+f^2(x),F_2(x)\triangleq |f'(x)|^2+g(x)f^2(x)$.

证明 Show/Hide Proof

因为 g' 至多只有有限个零点, 所以存在 $X>0$, 使得 $g'(x)\neq 0,\forall x\geqslant X$. 从而由导数介值性可知,$g'$ 在 $[X,+\infty)$ 上要么恒大于 0, 要么恒小于 0. 令 $F_1(x)\triangleq\frac{|f'(x)|^2}{g(x)}+f^2(x),x\geqslant X$, 则结合条件 $f''=-gf$ 可得

$$F_1'(x)=\frac{2f'f''g-g'(f')^2+2ff'g^2}{g^2}=\frac{-2f'fg^2-g'(f')^2+2ff'g^2}{g^2}=-\frac{g'(f')^2}{g^2}. \tag{5.112}$$

(i) 若 $g'(x)>0,\forall x\geqslant X$, 则由(5.112)式可知 $F'(x)\leqslant 0$, 即 $F(x)$ 在 $[X,+\infty)$ 上递减. 于是再结合 $g(x)>\lambda>0,\forall x>0$ 可知, 存在 $C>0$, 使得

$$f^2(x)\leqslant F_1(x)\leqslant C,\quad \forall x\geqslant X.$$

故 $f(x)$ 在 $[X,+\infty)$ 上有界. 又 $f\in C[0,+\infty)$, 故 f 在 $[0,X]$ 上必有界. 因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界.

(ii) 若 $g'(x)<0,\forall x\geqslant X$, 令 $F_2(x)\triangleq |f'(x)|^2+g(x)f^2(x)$, 则结合条件 $f''=-gf$ 可得

$$F_2'(x)=2f'f''+g'f^2+2gff'=-2f'fg+g'f^2+2gff'=g'f^2\leqslant 0. \tag{5.113}$$

从而 $F_2(x)$ 在 $[X,+\infty)$ 上递减, 于是存在 $C'>0$, 使得

$$g(x)f^2(x)\leqslant F_2(x)\leqslant C,\quad \forall x\geqslant X.$$

进而由 $g(x)>\lambda>0,\forall x>0$ 可得

$$f^2(x)\leqslant\frac{C}{g(x)}\leqslant\frac{C}{\lambda},\quad\forall x\geqslant X.$$

故 $f(x)$ 在 $[X,+\infty)$ 上有界. 又 $f\in C[0,+\infty)$, 故 f 在 $[0,X]$ 上必有界. 因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界.

□

例题 5.37 设 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 且 f,f',f'' 都是正值函数. 若存在 $a,b>0$ 使得

$$f''(x)\leqslant af(x)+bf'(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

求 $f'(x)\leqslant cf(x)$ 恒成立的最小的 c.

注 Show/Hide Remark

若存在 $c<x_1$, 使得 $f'(x)\leqslant cf(x),\forall x\in\mathbb{R}$, 则

$$f'(x)\leqslant cf(x)<x_1f(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

但是取当 $f(x)=e^{x_1x}$ 时, 从而 $f'(x)=cf(x)=x_1f(x)$, 于是 $c=x_1$ 矛盾! 故 $c_{\min}=x_1$.

证明 Show/Hide Proof

考虑微分方程 $y''=ay+by'$, 其特征方程为

$$x^2-bx-a=0\Rightarrow x_1=\frac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}>0,\quad x_2=\frac{b-\sqrt{b^2+4a}}{2}<0.$$

于是

$$f''(x)\leqslant af(x)+bf'(x)\Longleftrightarrow f''(x)-x_1f'(x)\leqslant x_2\left[f'(x)-x_1f(x)\right].$$

令 $g(x)\triangleq f'(x)-x_1f(x)$, 则 $g'(x)\leqslant x_2g(x)$. 再令 $c(x)\triangleq\dfrac{g(x)}{e^{x_2x}}$, 则

$$c'(x)=\frac{g'(x)-x_2g(x)}{e^{x_2x}}\leqslant0\Rightarrow c(x)\leqslant\lim_{x\to-\infty}c(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{f'(x)-x_1f(x)}{e^{x_2x}},\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

由 $f'',f',f>0$ 可知 f,f' 递增有下界. 故 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)$ 都存在. 从而 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=0$, 否则由命题 5.5知 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ 矛盾! 再结合 $x_1,f>0,x_2<0$ 可得

$$c(x)\leqslant\lim_{x\to-\infty}\frac{f'(x)-x_1f(x)}{e^{x_2x}}\leqslant\lim_{x\to-\infty}\frac{f'(x)}{e^{x_2x}}=0,\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

即

$$f'(x)\leqslant x_1f(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

取 $f(x)=e^{x_1x}$, 此时等号成立. 故 $c_{\min}=x_1=\dfrac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$.

□

例题 5.38 设 $f\in C[0,+\infty)\bigcap D^1(0,+\infty)$ 满足

$$f(0)\geqslant0,f'(x)\geqslant f^3(x),\forall x>0.$$

证明:

$$f(x)=0,\forall x\geqslant0.$$

笔记 Show/Hide Note

$y'=y^3$ 这个微分方程有三种解法得到三个不同的构造函数, 即分别考虑 $\dfrac{y'}{y^3}=1,\dfrac{y'}{y'}y^2=y,\dfrac{y'}{y}=y^2$ 得到

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y^3}=\int\mathrm{d}x\Longrightarrow-\frac{1}{2y^2}=x+C_1\Longrightarrow C=x+\frac{1}{2y^2};$$

$$\int\frac{y'}{y^2}\mathrm{d}x=\int y\mathrm{d}x\Longrightarrow\int\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y=\int y\mathrm{d}x\Longrightarrow C-\frac{1}{y}=\int y\mathrm{d}x\Longrightarrow C=\frac{1}{y}+\int y\mathrm{d}x;$$

$$\int\frac{y'}{y}\mathrm{d}x=\int y^2\mathrm{d}x\Longrightarrow\ln y=\int y^2\mathrm{d}x\Longrightarrow y=Ce^{\int y^2\mathrm{d}x}\Longrightarrow C=\frac{y}{e^{\int y^2\mathrm{d}x}}.$$

第二个构造函数实际上在本题中没发挥作用.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$\left[\frac{f(x)}{e^{\int_0^x f^2(y)\mathrm{d}y}}\right]' = \frac{f'(x)-f^3(x)}{e^{\int_0^x f^2(y)\mathrm{d}y}} \geqslant 0.$$

从而

$$\frac{f(x)}{e^{\int_0^x f^2(y)\mathrm{d}y}} \geqslant \frac{f(0)}{1} \geqslant 0 \Longrightarrow f(x) \geqslant 0, \forall x \geqslant 0.$$

于是

$$f'(x) \geqslant f^3(x) \geqslant 0, \forall x \geqslant 0.$$

若存在 $a \geqslant 0$, 使得 $f(a) > 0$, 则由 $f' \geqslant 0$ 知

$$f(x) \geqslant f(a) > 0, \forall x > a. \tag{5.114}$$

注意到对 $\forall x \in (a, A)$, 有

$$\left[x + \frac{1}{f^2(x)}\right]' = \frac{f^3(x)-f'(x)}{f^3(x)} \leqslant 0.$$

故

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x + \frac{1}{f^2(x)}\right] \leqslant a + \frac{1}{2f^2(a)} < +\infty. \tag{5.115}$$

而由 $f' \geqslant 0$ 可知 f 递增, 再结合(5.114)式和命题 5.5知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, 从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{f^2(x)} = 0$. 于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x + \dfrac{1}{f^2(x)}\right] = +\infty$, 这与(5.115)式矛盾!

□

例题 5.39 设可导函数 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = f(1)$ 且 $xf'(x)+f(x-1)=0, \forall x \geqslant 1$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

笔记 Show/Hide Note

本题关键是由 $f(x) = \dfrac{\int_{x-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 看出只需证 f 有界, 然后由

$$f(x) = \frac{\int_{x-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x} \leqslant \frac{\max\limits_{y\in[x-1,x]} f(y)}{x} < \frac{\max\limits_{y\in[0,x]} f(y)}{x} \leqslant \max_{y\in[0,x]} f(y), \forall x > 1.$$

发现 f 的最大值就在在某个有限区间内取到.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\left(xf(x) - \int_{x-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = xf'(x) + f(x-1) = 0, \forall x \geqslant 1.$$

故

$$xf(x) - \int_{x-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t = 1\cdot f(1) - \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = 0, \forall x \geqslant 1. \tag{5.116}$$

下面不妨设 f 不恒为 0, 否则结论是平凡的. 对 $\forall x \geqslant 1$, 都有

$$|f(x)| \leqslant \max_{y\in[0,x]} |f(y)|. \tag{5.117}$$

设 $x^* \geqslant 1$, 满足

$$\left|f\left(x^*\right)\right| = \max_{y\in[0,x^*]} |f(y)|.$$

由(5.116)式可得

$$\max_{y\in[0,x^*]} |f(y)| = \left|f\left(x^*\right)\right| = \frac{\int_{x^*-1}^{x^*} f(t)\,\mathrm{d}t}{x^*} \leqslant \frac{\max\limits_{y\in[0,x^*]} |f(y)|}{x^*} \leqslant \max_{y\in[0,x^*]} |f(y)|,$$

故 $\dfrac{\max\limits_{y\in[0,x^*]}|f(y)|}{x^*}=\max\limits_{y\in[0,x^*]}|f(y)|=\dfrac{\int_{x^*-1}^{x^*}f(t)\,\mathrm{d}t}{x^*}$, 进而要么 $x^*=1$, 要么 $\max\limits_{y\in[0,x^*]}|f(y)|=0$. 显然若 $\max\limits_{y\in[0,x^*]}|f(y)|=0$, 则 $f(x)=0,\forall x\in[0,x^*]$. 即(5.117)式等号成立的充要条件就是 $x^*=1$ 或 $f(x)=0,\forall x\in[0,x^*]$. 又 f 不恒为 0, 故存在 $X>1$, 使得对 $\forall x\geqslant X$, 都有

$$|f(x)|<\max_{y\in[0,x]}|f(y)|. \tag{5.118}$$

我们断言

$$|f(x)|\leqslant\max_{y\in[0,X]}|f(y)|,\forall x>1. \tag{5.119}$$

否则, 存在 $x_0>1$, 使得

$$|f(x_0)|>\max_{y\in[0,X]}|f(y)|.$$

记

$$x_1\triangleq\inf\left\{x\in[X,x_0]\,|\,|f(x)|>\max_{y\in[0,X]}|f(y)|\right\},$$

则由 f 的连续性和(5.118)式知

$$\max_{y\in[0,X]}|f(y)|\leqslant|f(x_1)|<\max_{y\in[0,x_1]}|f(y)|.$$

于是再由 f 的连续性知, 存在 $x_2\in(X,x_1)$, 使得

$$\max_{y\in[0,X]}|f(y)|\leqslant|f(x_1)|<\max_{y\in[0,x_1]}|f(y)|=|f(x_2)|.$$

这与 x_1 的下确界定义矛盾! 故(5.119)式成立, 即 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 因此再由(5.116)式可得

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{x-1}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t}{x}\leqslant\lim_{x\to+\infty}\frac{\sup\limits_{x\in[0,+\infty)}|f(x)|}{x}=0.$$

□

例题 5.40 已知 $f(x)\in C^1(\mathbb{R})$ 且有界. 证明: 若 $|f'(x)-f(x)|\leqslant1$, 则 $|f(x)|\leqslant1$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$, 则由条件知

$$|g'(x)|=\frac{|f'(x)-f(x)|}{e^x}\leqslant e^{-x},\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

由于 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界,$\exists M>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant M,\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

从而

$$|g(x)|=\frac{|f(x)|}{e^x}\leqslant Me^{-x},\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

令 $x\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}|g(x)|=0$. 对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 且 $x<y$, 有

$$|g(x)-g(y)|=\left|\int_x^y g'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_x^y e^{-t}\,\mathrm{d}t=e^{-x}-e^{-y}.$$

于是

$$|g(x)|\leqslant|g(x)-g(y)|+|g(y)|\leqslant e^{-x}-e^{-y}+|g(y)|.$$

令 $y\to+\infty$ 得 $|g(x)|\leqslant e^{-x},\forall x\in\mathbb{R}$. 因此

$$|f(x)|=|g(x)|\cdot e^x\leqslant e^{-x}\cdot e^x=1,\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

□

5.8.2 双绝对值微分不等式问题

注意区分齐次微分不等式问题和双绝对值问题.

例题 5.41 对某个 $D>0$,

1. 设 $f\in D(\mathbb{R}), f(0)=0$, 使得
$$|f'(x)|\leqslant D|f(x)|, \forall x\in\mathbb{R}. \tag{5.120}$$
证明 $f\equiv 0$.
2. 设 $f\in C^\infty(\mathbb{R}), f^{(j)}(0)=0, \forall j\in\mathbb{N}_0$, 使得
$$|xf'(x)|\leqslant D|f(x)|, \forall x\in\mathbb{R}. \tag{5.121}$$
证明 $f(x)=0, \forall x\geqslant 0$.

笔记 Show/Hide Note

双绝对值技巧除了正常解微分方程构造函数外, 还需要对构造函数平方进行处理. 对于第一题, 解微分方程 $y'=Dy, y'=-Dy$ 得构造函数
$$C_1(x)=\frac{y(x)}{e^{Dx}}, C_2(x)=y(x)e^{Dx}.$$
但我们还要手动平方一下. 第二题是类似的.

证明 Show/Hide Proof

1. 构造 $C_1(x)=\dfrac{f^2(x)}{e^{2Dx}}, C_2(x)=f^2(x)e^{2Dx}$, 我们有
$$C_1'(x)=\frac{2f(x)f'(x)-2Df^2(x)}{e^{2Dx}}, C_2'(x)=[2f(x)f'(x)+2Df^2(x)]e^{2Dx}.$$
由条件(5.120), 我们知道
$$\pm f'(x)f(x)\leqslant |f'(x)||f(x)|\leqslant D|f(x)|^2,$$
于是 C_1 递减, C_2 递增, 故
$$\frac{f^2(x)}{e^{2Dx}}\leqslant\frac{f^2(0)}{e^{20}}=0, \forall x\geqslant 0, f^2(x)e^{2Dx}\leqslant f^2(0)e^{20}=0, \forall x\leqslant 0,$$
于是就得到了 $f\equiv 0, \forall x\in\mathbb{R}$.
2. 构造 $C(x)=\dfrac{f^2(x)}{x^{2D}}, x>0$(因为只需证明 $f(x)=0, \forall x\geqslant 0$, 所以我们只考虑一边), 则
$$C'(x)=\frac{2f(x)f'(x)x-2Df^2(x)}{x^{2D+1}}.$$
由(5.121), 我们有
$$xf'(x)f(x)\leqslant x|f'(x)||f(x)|\leqslant D|f(x)|^2,$$
即 C 递减. 由 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们有 $f(x)=o(x^m), \forall m\in\mathbb{N}\cap(2D,+\infty)$, 于是
$$C(x)\leqslant\lim_{x\to 0^+}\frac{f^2(x)}{x^{2D}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{o(x^m)}{x^{2D}}=0,$$
故 $f(x)=0, \forall x\geqslant 0$.

□

例题 5.42 设 $f\in D^2[0,+\infty)$ 满足 $f(0)=f'(0)=0$ 以及
$$|f''(x)|^2\leqslant|f(x)f'(x)|, \forall x\geqslant 0.$$
证明 $f(x)=0, \forall x\geqslant 0$.

笔记 Show/Hide Note

本题的加强版本见命题 5.40.

证明 Show/Hide Proof

令 $M=3$, 考虑

$$g(x)=e^{-Mx}\left[|f(x)|^2+|f'(x)|^2\right],x\geqslant 0.$$

利用 $1+t^2\geqslant\sqrt{t},\forall t\geqslant 0$, 我们有

$$1+\frac{|f|^2}{|f'|^2}\geqslant\sqrt{\frac{|f|}{|f'|}}\Rightarrow |f'|^2+|f|^2\geqslant |f|^{\frac{1}{2}}|f'|^{\frac{M}{2}}=|f'|\sqrt{|ff'|}. \tag{5.122}$$

于是

$$\begin{aligned}g'(x)&=e^{-Mx}\left[2ff'+2f'f''-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\leqslant e^{-Mx}\left[2|ff'|+2|f'|\sqrt{|ff'|}-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\overset{(5.122)}{\leqslant} e^{-Mx}\left[2|ff'|+2|f'|^2+2|f|^2-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\overset{\text{均值不等式}}{\leqslant} e^{-Mx}\left[|f|^2+|f'|^2+2|f'|^2+2|f|^2-Mf^2-M(f')^2\right]=0.\end{aligned}$$

于是 g 递减, 从而 $0\leqslant g(x)\leqslant g(0)=0$, 故 $f(x)\equiv 0$.

□

例题 5.43 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有二阶导数, 且 $f(0)=f'(0)=0$,

$$|f''(x)|^2\leqslant |f(x)f'(x)|.$$

试证: 在 $(-1,1)$ 内 $f(x)\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:先证明 $f(x)=0$ 对一切 $x\in[0,1)$ 成立. 固定任意 $x_0\in[0,1)$, 令 $M=3$, 并定义

$$g(x)=e^{-Mx}\left(|f(x)|^2+|f'(x)|^2\right),\qquad x\in[0,x_0].$$

利用不等式 $1+t^2\geqslant\sqrt{t}(t\geqslant 0)$, 取 $t=\dfrac{|f(x)|}{|f'(x)|}$(若 $f'(x)=0$ 则结论显然, 可单独处理), 得到

$$|f(x)|^2+|f'(x)|^2\geqslant |f'(x)|\sqrt{|f(x)f'(x)|}. \tag{5.123}$$

于是对 $x\in[0,x_0]$,

$$\begin{aligned}g'(x)&=e^{-Mx}\left[2ff'+2f'f''-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\leqslant e^{-Mx}\left[2|ff'|+2|f'|\sqrt{|ff'|}-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\overset{(5.123)}{\leqslant} e^{-Mx}\left[2|ff'|+2|f'|^2+2|f|^2-Mf^2-M(f')^2\right]\\&\leqslant e^{-Mx}\left[|f|^2+|f'|^2+2|f'|^2+2|f|^2-Mf^2-M(f')^2\right]=0,\end{aligned}$$

最后一步用了均值不等式 $2|ff'|\leqslant |f|^2+|f'|^2$ 以及 $M=3$. 因此 g 在 $[0,x_0]$ 上单调递减, 从而

$$0\leqslant g(x)\leqslant g(0)=0,$$

故 $g(x)\equiv 0$, 特别 $f(x_0)=0$. 由 x_0 的任意性,$f(x)=0$ 对一切 $x\in[0,1)$ 成立.

再证 $x\in(-1,0]$ 的情形. 令 $h(t)=f(-t)$, 则 h 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 且

$$h(0)=f(0)=0,\qquad h'(0)=-f'(0)=0,$$

并且

$$|h''(t)|^2=|f''(-t)|^2\leqslant |f(-t)f'(-t)|=|h(t)h'(t)|.$$

由已证的非负区间结论,$h(t)=0$ 对一切 $t\in[0,1)$ 成立, 即 $f(x)=0$ 对一切 $x\in(-1,0]$ 成立. 综上,$f(x)\equiv 0$ 在 $(-1,1)$ 内成立.

证法二:任取 $x_0\in(-1,1)$. 当 $x_0=0$ 时结论显然成立; 以下设 $x_0\neq 0$. 令

$$I=[\min\{0,x_0\},\max\{0,x_0\}],\quad L=|x_0|.$$

由于 $x_0 \in (-1,1)$, 故

$$0 < L < 1.$$

因为 f 二阶可导, 所以 f 与 f' 都连续. 因此,$|f(x)f'(x)|$ 在紧区间 I 上有界. 由题设

$$|f''(x)|^2 \leqslant |f(x)f'(x)|$$

可知 f'' 在 I 上也有界. 于是可以定义有限数

$$M = \sup_{x\in I} |f''(x)| < \infty. \tag{5.124}$$

下面估计 f'. 对任意 $x \in I$, 由拉格朗日中值定理, 存在介于 0 与 x 之间的点 ξ, 使得

$$f'(x) - f'(0) = f''(\xi)x.$$

利用 $f'(0) = 0$ 以及 $|x| \leqslant L$, 得到

$$|f'(x)| = |f''(\xi)||x| \leqslant ML.$$

因此

$$\sup_{x\in I} |f'(x)| \leqslant ML.$$

再估计 f. 对任意 $x \in I$, 再次由拉格朗日中值定理, 存在介于 0 与 x 之间的点 η, 使得

$$f(x) - f(0) = f'(\eta)x.$$

利用 $f(0) = 0$ 和上面对 f' 的估计, 得到

$$|f(x)| = |f'(\eta)||x| \leqslant ML \cdot L = ML^2.$$

所以

$$\sup_{x\in I} |f(x)| \leqslant ML^2.$$

将以上两个估计代入原不等式. 对每个 $x \in I$, 都有

$$|f''(x)|^2 \leqslant |f(x)f'(x)| \leqslant (ML^2)(ML) = M^2L^3.$$

对 $x \in I$ 取上确界, 得到

$$M^2 \leqslant M^2L^3 \Longrightarrow (1 - L^3)M^2 \leqslant 0.$$

但 $0 < L < 1$, 故 $1 - L^3 > 0$; 同时 $M^2 \geqslant 0$. 因此只能有

$$M = 0.$$

于是 $f''(x) = 0$ 对一切 $x \in I$ 成立. 由此 f' 在 I 上为常数, 而 $f'(0) = 0$, 所以

$$f'(x) = 0 \quad (x \in I).$$

进而 f 在 I 上为常数, 再由 $f(0) = 0$, 可得

$$f(x) = 0 \quad (x \in I).$$

特别地,$f(x_0) = 0$. 由于 $x_0 \in (-1,1)$ 是任意的, 故

$$f(x) \equiv 0 \quad (x \in (-1,1)).$$

□

例题 5.44 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 且

$$|f''(x)| \leqslant |f'(x)| + |f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

笔记 Show/Hide Note

本题的加强版本见命题 5.41.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=e^{-Mx}\left[|f(x)|^2+|f'(x)|^2\right]$, 则

$$\begin{aligned} g'(x)&=e^{-Mx}\left[2ff'+2f'f''-Mf^2-M(f')^2\right]\\ &\leqslant e^{-Mx}\left[f^2+(f')^2+2f'\left(|f|+|f'|\right)-Mf^2-M(f')^2\right]\\ &\overset{\text{均值不等式}}{\leqslant} e^{-Mx}\left[f^2+(f')^2+2(f')^2+f^2+(f')^2-Mf^2-M(f')^2\right]\\ &=e^{-Mx}\left[(2-M)f^2+(4-M)(f')^2\right]. \end{aligned}$$

取充分大的 M, 就有 $g'(x)\leqslant 0$. 于是 $g(x)\leqslant g(0)=0,\forall x\geqslant 0$. 又注意到 $g(x)=e^{-Mx}\left[|f(x)|^2+|f'(x)|^2\right]\geqslant 0$, 因此 $g(x)\equiv 0,\forall x\geqslant 0$. 故 $f(x)=0,\forall x\geqslant 0$.

□

例题 5.45 设 $f\in D^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(0)=f'(0)=0$ 且

$$|f''(x)|\leqslant |f'(x)f(x)|,\forall x\in\mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x)=0,\forall x\geqslant 0.$$

注 Show/Hide Remark

与例题 5.42不同的是, 本题的不等式左右两边并不齐次, 如果还使用例题 5.42的方法, 那么在放缩过程中会使得系数不含 M 的项的次数大于系数含 M 的项, 从而无法直接通过控制 M 的取值, 使得 $g'(x)\leqslant 0$. 因此本题我们需要使用另外的方法.

这里我们将本题与例题 5.41类比, 采用同样的方法. 因为只需证明 $f(x)=0,\forall x\geqslant 0$, 所以将原不等式视为 (等式) 函数构造类. 此时需要考虑的微分方程是 $f''=ff'$. 我们将其中的 f 看作已知函数, 考虑的微分方程转化为 $y''=fy'$, 则

$$y''=fy'\Rightarrow\frac{y''}{y'}=f\Rightarrow\ln y'=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+C\Rightarrow y'=Ce^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}.$$

于是常数变易, 再开平方得到构造函数 $C(x)=\dfrac{\left[f'(x)\right]^2}{e^{2\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t}}$.

证明 Show/Hide Proof

令 $C(x)=\dfrac{[f'(x)]^2}{e^{2\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t}}$, 则

$$C'(x)=\frac{2f'(x)f''(x)-2|f(x)|[f'(x)]^2}{e^{2\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t}}.$$

又因为

$$f'f''\leqslant|f'f''|\leqslant|f|(f')^2.$$

所以 $C'(x)\leqslant 0$, 故 $C(x)\leqslant C(0)=0$. 又注意到 $C(x)=\dfrac{[f'(x)]^2}{e^{2\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t}}\geqslant 0$, 故 $C(x)\equiv 0$. 于是 $f'(x)=0,\forall x\geqslant 0$. 进而 f 就是常值函数, 又 $f(0)=0$, 故 $f(x)=0,\forall x\geqslant 0$.

□

命题 5.40

设 $f\in D^s(0,+\infty)\cap C[0,+\infty),s\in\mathbb{N}$ 且满足

$$f^{(j)}(0)=0,j=0,1,2,\cdots,s-1.$$

若还存在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s\geqslant 0,\sum\limits_{i=1}^{s}\lambda_i=1,C>0$, 满足

$$\left|f^{(s)}(x)\right|\leqslant C\left|f(x)\right|^{\lambda_1}\left|f'(x)\right|^{\lambda_2}\cdots\left|f^{(s-1)}(x)\right|^{\lambda_s},\forall x\geqslant 0. \tag{5.125}$$

证明 $f(x)=0,\forall x\geqslant 0$.

♠

笔记 Show/Hide Note

我们把下述证明中左右两边各项次数均相同的不等式:$x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}\leqslant K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right),\forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$ 称为**齐次不等式**.(虽然也可以直接利用幂平均不等式得到, 但这里我们旨在介绍如何利用**齐次化方法**证明**一般的齐次不等式**.)

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=e^{-Mx}\left[f^2+\left(f'\right)^2+\left(f''\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2\right],M>0$, 显然 $g(x)\geqslant 0,\forall x\geqslant 0$. 则利用均值不等式和条件 (5.125) 式可得, 对 $\forall x\geqslant 0$, 都有

$$\begin{aligned}g'(x)&=e^{-Mx}\left[2ff'+2f'f''+2f''f'''+\cdots+2f^{(s-1)}f^{(s)}-Mf^2-M\left(f'\right)^2-\cdots-M\left(f^{(s-1)}\right)^2\right]\\&\overset{\text{均值不等式}}{\leqslant}e^{-Mx}\left[f^2+\left(f'\right)^2+\left(f'\right)^2+\left(f''\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2+\left|f^{(s)}\right|^2-Mf^2-M\left(f'\right)^2-\cdots-M\left(f^{(s-1)}\right)^2\right]\\&\overset{(5.125)\text{式}}{\leqslant}e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+C^2\left|f(x)\right|^{2\lambda_1}\left|f'(x)\right|^{2\lambda_2}\cdots\left|f^{(s-1)}(x)\right|^{2\lambda_s}\right].\end{aligned} \tag{5.126}$$

我们先证明 $x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}\leqslant K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right),\forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$.

令 $S\triangleq\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,|x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=1\right\}$, 则 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界闭集, 从而 S 是紧集. 于是 $x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}$ 为紧集 S 上的连续函数, 故一定存在 $K>0$, 使得

$$x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}\leqslant K,\forall(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in S. \tag{5.127}$$

对 $\forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$, 固定 $x_1,x_2,\cdots,x_n$. 不妨设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不全为零, 否则结论显然成立. 取

$$L=\frac{1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}}>0,$$

考虑 $(Lx_1,Lx_2,\cdots,Lx_n)$, 则此时 $(Lx_1)^2+(Lx_2)^2+\cdots+(Lx_n)^2=1$, 因此 $(Lx_1,Lx_2,\cdots,Lx_n)\in S$. 从而由(5.127)式可知

$$(Lx_1)^{2\lambda_1}(Lx_2)^{2\lambda_2}\cdots(Lx_n)^{2\lambda_n}\leqslant K.$$

于是

$$x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}\leqslant\frac{K}{L^{2\lambda_1+2\lambda_2+\cdots+2\lambda_n}}=\frac{K}{L^2}=K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right).$$

故由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的任意性可得

$$x_1^{2\lambda_1}x_2^{2\lambda_2}\cdots x_n^{2\lambda_n}\leqslant K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right),\forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0. \tag{5.128}$$

因此由(5.126) (5.128) 式可得, 对 $\forall x\geqslant 0$, 都有

$$\begin{aligned}g'(x)&\leqslant e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+C^2\left|f(x)\right|^{2\lambda_1}\left|f'(x)\right|^{2\lambda_2}\cdots\left|f^{(s-1)}(x)\right|^{2\lambda_s}\right]\\&\leqslant e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+KC^2\left(f^2+\left(f'\right)^2+\left(f'\right)^2+\left(f''\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2\right)\right]\\&=e^{-Mx}\left[\left(KC^2+1-M\right)f^2+\left(KC^2+2-M\right)\left(f'\right)^2+\cdots+\left(KC^2+2-M\right)\left(f^{(s-1)}\right)^2\right].\end{aligned}$$

于是任取 $M>KC^2+2$, 利用上式就有 $g'(x)\leqslant 0,\forall x\geqslant 0$. 故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减, 因此 $g(x)\leqslant g(0)=0$. 又

因为 $g(x)\geqslant 0,\forall x\geqslant 0$, 所以 $g(x)=0,\forall x\geqslant 0$. 故 $f(x)=f'(x)=\cdots=f^{(s-1)}(x)=0,\forall x\geqslant 0$.

□

例题 5.46 设 $f\in C^n(\mathbb{R}),n\in\mathbb{N},f^{(k)}(x_0)=0,k=0,1,2,\cdots,n-1$. 若对某个 $M>0$ 和 $\lambda_0,\lambda_1,\cdots,\lambda_{n-2}\geqslant 0,\lambda_{n-1}\geqslant 1$ 有不等式

$$|f^{(n)}(x)|\leqslant M\prod_{k=0}^{n-1}|f^{(k)}(x)|^{\lambda_k},\forall x\in\mathbb{R}.$$

证明 $f(x)\equiv 0$.

笔记 Show/Hide Note

因为原不等式是绝对值不等式, 所以考虑两个微分方程

$$f^{(n)}=f^{(n-1)}\cdot g\Rightarrow\frac{f^{(n)}}{f^{(n-1)}}=g\Rightarrow\ln f^{(n-1)}=\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y+C\Rightarrow f^{(n-1)}=Ce^{\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}.$$

$$f^{(n)}=-f^{(n-1)}\cdot g\Rightarrow\frac{f^{(n)}}{f^{(n-1)}}=-g\Rightarrow\ln f^{(n-1)}=-\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y+C\Rightarrow f^{(n-1)}=Ce^{-\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}.$$

分离常量得到构造函数 $c_1(x)\triangleq\dfrac{f^{(n-1)}(x)}{e^{\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}},c_2(x)\triangleq f^{(n-1)}(x)e^{\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}$. 回顾双绝对值问题的构造函数, 我们需要的构造函数应是 $C_1(x)\triangleq c_1^2(x)=\dfrac{[f^{(n-1)}(x)]^2}{e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}},C_2(x)\triangleq c_2^2(x)=[f^{(n-1)}(x)]^2e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$|f^{(n)}(x)|\leqslant|f^{(n-1)}(x)|\cdot g(x),$$

其中 $g(x)=M\prod_{k=1}^{n-1}|f^{(k)}(x)|^{\lambda_k-1}$. 从而 $f^{(n)}(x)f^{(n-1)}(x)\leqslant|f^{(n)}(x)f^{(n-1)}(x)|\leqslant|f^{(n-1)}(x)|^2\cdot g(x)$.

(5.129)

令 $C_1(x)\triangleq\dfrac{[f^{(n-1)}(x)]^2}{e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}}$, 则由 (5.129) 式可知

$$C_1'(x)=\frac{2f^{(n-1)}(x)f^{(n)}(x)-2g(x)[f^{(n-1)}(x)]^2}{e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}}\leqslant 0.$$

故 $C_1(x)\leqslant C_1(x_0)=0,\forall x\geqslant x_0$. 因此 $C_1(x)=0,\forall x\geqslant x_0$. 进而 $f^{(n-1)}(x)=0,\forall x\geqslant x_0$. 令 $C_2(x)\triangleq[f^{(n-1)}(x)]^2e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}$, 则由 (5.129) 式可知

$$C_2'(x)=\left[2f^{(n-1)}(x)f^{(n)}(x)+2g(x)(f^{(n-1)}(x))^2\right]e^{2\int_{x_0}^{x}g(y)\mathrm{d}y}\geqslant 0.$$

故 $C_2(x)\leqslant C_2(x_0)=0,\forall x\leqslant x_0$. 因此 $C_2(x)=0,\forall x\leqslant x_0$. 进而 $f^{(n-1)}(x)=0,\forall x\leqslant x_0$. 综上, $f^{(n-1)}(x)\equiv 0,x\in\mathbb{R}$. 从而 $f^{(n-2)}(x)=K,K\in\mathbb{R}$, 又 $f^{(n-2)}(x_0)=0$, 故 $f^{(n-2)}(x)\equiv 0$. 又 $f^{(k)}(x_0)=0,k=0,1,\cdots,n-1$, 依此类推可得 $f(x)\equiv 0$.

□

命题 5.41

设 $f\in D^s(0,+\infty)\cap C[0,+\infty),s\in\mathbb{N}$ 且满足

$$f^{(j)}(0)=0,j=0,1,2,\cdots,s-1.$$

若还存在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s\geqslant 0$, 满足

$$\left|f^{(s)}(x)\right|\leqslant\lambda_1|f(x)|+\lambda_2|f'(x)|+\cdots+\lambda_s\left|f^{(s-1)}(x)\right|,\forall x\geqslant 0.\tag{5.130}$$

证明 $f(x)=0,\forall x\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=e^{-Mx}\left[f^2+\left(f'\right)^2+\left(f''\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2\right], M>0$, 显然 $g(x)\geqslant 0, \forall x\geqslant 0$. 则利用均值不等式和条件(5.130) 式可得, 对 $\forall x\geqslant 0$, 都有

$$\begin{aligned}g'(x)&=e^{-Mx}\left[2ff'+2f'f''+2f''f'''+\cdots+2f^{(s-1)}f^{(s)}-Mf^2-M\left(f'\right)^2-\cdots-M\left(f^{(s-1)}\right)^2\right]\\&\overset{\text{均值不等式}}{\leqslant} e^{-Mx}\left[f^2+\left(f'\right)^2+\left(f'\right)^2+\left(f''\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2+\left|f^{(s)}\right|^2-Mf^2-M\left(f'\right)^2-\cdots-M\left(f^{(s-1)}\right)^2\right]\\&\overset{(5.130)\text{式}}{\leqslant} e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+\left(\lambda_1|f|+\lambda_2|f'|+\cdots+\lambda_s\left|f^{(s-1)}\right|\right)^2\right].\end{aligned}\tag{5.131}$$

我们先证明 $(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_sx_s)^2\leqslant K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right), \forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$.

令 $S\triangleq\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,|x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=1\right\}$, 则 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界闭集, 从而 S 是紧集. 于是 $(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_sx_s)^2$ 为紧集 S 上的连续函数, 故一定存在 $K>0$, 使得

$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leqslant K, \forall(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in S.\tag{5.132}$$

对 $\forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$, 固定 $x_1,x_2,\cdots,x_n$. 不妨设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不全为零, 否则结论显然成立. 取 $L=\dfrac{1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}}>0$, 考虑 $(Lx_1,Lx_2,\cdots,Lx_n)$, 则此时 $(Lx_1)^2+(Lx_2)^2+\cdots+(Lx_n)^2=1$, 因此 $(Lx_1,Lx_2,\cdots,Lx_n)\in S$. 从而由 (5.132) 式可知

$$(\lambda_1Lx_1+\lambda_2Lx_2+\cdots+\lambda_sLx_s)^2\leqslant K.$$

于是

$$(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_sx_s)^2\leqslant\frac{K}{L^2}=K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right).$$

故由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的任意性可得

$$(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_sx_s)^2\leqslant K\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right), \forall x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0.\tag{5.133}$$

因此由 (5.131) (5.133)式可得, 对 $\forall x\geqslant 0$, 都有

$$\begin{aligned}g'(x)&\leqslant e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+\left(\lambda_1|f|+\lambda_2|f'|+\cdots+\lambda_s\left|f^{(s-1)}\right|\right)^2\right]\\&\leqslant e^{-Mx}\left[(1-M)f^2+(2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2+K\left(f^2+\left(f'\right)^2+\cdots+\left(f^{(s-1)}\right)^2\right)\right]\\&=e^{-Mx}\left[(K+1-M)f^2+(K+2-M)\left(f'\right)^2+\cdots+(K+2-M)\left(f^{(s-1)}\right)^2\right].\end{aligned}$$

于是任取 $M>K+2$, 利用上式就有 $g'(x)\leqslant 0, \forall x\geqslant 0$. 故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减, 因此 $g(x)\leqslant g(0)=0$. 又因为 $g(x)\geqslant 0, \forall x\geqslant 0$, 所以 $g(x)=0, \forall x\geqslant 0$. 故 $f(x)=f'(x)=\cdots=f^{(s-1)}(x)=0, \forall x\geqslant 0$.

□

5.8.3 极值原理

例题 5.47 设 $f\in C^2[0,1]$ 且 $f(0)=f(1)=0$, 若还有

$$f''(x)-g(x)f'(x)=f(x).\tag{5.134}$$

证明: $f(x)=0, \forall x\in[0,1]$.

证明 Show/Hide Proof

如果 f 在 $(0,1)$ 取得在 $[0,1]$ 上的正的最大值, 设最大值点为 c 且 $f(c)>0, f'(c)=0, c\in(0,1)$, 代入(5.134)式知 $f''(c)=f(c)>0$. 又由极值的充分条件, 我们知道 c 是严格极小值点, 这就是一个矛盾!

同样的考虑 f 在 $(0,1)$ 取得在 $[0,1]$ 上的负的最小值, 设最小值点为 c 且 $f(c)<0, f'(c)=0, c\in(0,1)$, 代入(5.134)式知 $f''(c)=f(c)<0$. 又由极值的充分条件, 我们知道 c 是严格极大值点, 这就是一个矛盾!

综上,f 在 $(0,1)$ 上没有正的最大值, 也没有负的最小值. 即

$$0\leqslant f(x)\leqslant 0.$$

故 $f(x)=0, \forall x \in [0,1]$.

□

例题 5.48 令 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为连续的, 满足 $f(0)=f(1)=0$. 假设 f'' 在 $(0,1)$ 内存在, 且具有 $f''+2f'+f\geqslant 0$. 证明对所有 $0\leqslant x\leqslant 1$, 有 $f(x)\leqslant 0$ 成立.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 f 存在正的最大值, 记

$$f(x_0)=\max_{x\in[0,1]} f(x),$$

由 $f(0)=f(1)=0$ 知 $x_0\in(0,1)$. 再记

$$x_1=\inf\{x\in(x_0,1]: f(x)=0\}.$$

由 $f\in C[0,1]$ 知 $f(x_1)=0$. 并且

$$f(x)>0, \forall x\in(x_0,x_1).$$

否则, 存在 $x_2\in(x_0,x_1)$, 使得 $f(x_2)=0$, 这与 x_1 的下确界定义矛盾! 于是

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}=\frac{f(x)}{x-x_1}\leqslant 0, \quad \forall x\in(x_0,x_1).$$

令 $x\to x_1^-$ 得

$$f'(x_1)=\lim_{x\to x_1^-}\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\leqslant 0. \tag{5.135}$$

注意到

$$f''(x)+f'(x)\geqslant -(f'(x)+f(x)),$$

令 $g(x)=f'(x)+f(x)$, 则

$$g'(x)+g(x)\geqslant 0.$$

再令 $C(x)=e^x g(x)$, 则

$$C'(x)=e^x[g'(x)+g(x)]\geqslant 0.$$

从而 $C(x)$ 递增. 由(5.135)式知 $f'(x_1)\leqslant 0$, 故

$$0<e^{x_0}f(x_0)=C(x_0)\leqslant C(x_1)=e^{x_1}[f'(x_1)+f(x_1)]=e^{x_1}f'(x_1)\leqslant 0$$

显然矛盾!

□

例题 5.49 设 $\alpha>0$, f 在 $[0,1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0)=0$, 且在 $[0,1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$\xi f''(\xi)+(\alpha+1)f'(\xi)>\alpha f(\xi)$$

笔记 Show/Hide Note

要证明的结论是二阶微分不等式无法直接解微分方程构造函数解决, 因此考虑局部微分构造. 然后通过性态分析来处理.

前面微分不等式的转化可以通过局部解微分方程得到局部构造, 然后进行转化. 这里的构造和转化方式不唯一, 可以随便凑.

证明的关键在于发现矛盾点在 f 的第一个递增区间处.

注 Show/Hide Remark

也可以类似Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理的证明来构造集合 A.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设

$$xf''(x)+(\alpha+1)f'(x)\leqslant \alpha f(x), \quad \forall x\in(0,1)$$

从而对 $\forall x \in (0,1)$, 有

$$x^{\alpha+1}f''(x)+(\alpha+1)x^{\alpha}f'(x) \leqslant \alpha x^{\alpha}f(x) \Longleftrightarrow \left[x^{\alpha+1}f'(x)\right]' \leqslant \alpha x^{\alpha}f(x)$$

两边同时积分得, 对 $\forall x \in (0,1)$, 都有

$$\int_0^x \left[t^{\alpha+1}f'(t)\right]' \mathrm{d}t \leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha}f(t)\mathrm{d}t \Longleftrightarrow x^{\alpha+1}f'(x) \leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha}f(t)\mathrm{d}t. \tag{5.136}$$

由于 f 在 $[0,1]$ 上非负且不恒为 0, 又 $f(0)=0$, 故存在 $c \in (0,1]$, 使得

$$f(c) = \max_{x\in[0,1]} f(x) > 0,$$

令

$$A = \{x \in (0,1] : f'(x)=0 \text{且} f(x)>0\} \cup \{c\}, \quad x_1 = \inf A.$$

由 f 的连续性可知 $f(x_1)>0$. 我们断言 f 在 $[0,x_1]$ 上递增. 否则, 假设存在 $0 \leqslant a < b \leqslant x_1$, 使得

$$f(a) > f(b) \geqslant 0$$

从而 $a>0$. 否则, 利用上式和 f 非负可得

$$0 \leqslant f(b) < f(0) = 0$$

显然矛盾! 由 $f \in C[a,b]$ 知, 存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$f(\xi) = \max_{x\in[a,b]} f(x) \geqslant f(a) > f(b) > 0$$

于是 $f'(\xi)=0$ 且 $\xi < b$. 从而 $\xi \in A$, 这与 x_1 的下确界定义矛盾! 故 f 在 $[0,x_1]$ 上递增. 再结合(5.136)式可得, 对 $\forall x \in [0,x_1]$, 有

$$x^{\alpha+1}f'(x) \leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha}f(t)\mathrm{d}t \leqslant \alpha \int_0^x x^{\alpha}f(x)\mathrm{d}t = \alpha x^{\alpha+1}f(x) \Longleftrightarrow f'(x)-\alpha f(x) \leqslant 0$$

再令 $g(x)=e^{-\alpha x}f(x)$, 则

$$g'(x) = e^{-\alpha x}\left[f'(x)-\alpha f(x)\right] \leqslant 0, \quad \forall x \in [0,x_1]$$

故 g 在 $[0,x_1]$ 上递减. 从而

$$e^{-x_1}f(x_1) = g(x_1) \leqslant g(0) = 0 \Longrightarrow f(x_1) \leqslant 0$$

这与 $f(x_1)>0$ 矛盾!

□

5.9 函数性态分析综合

命题 5.42

设 $f:(a,b)\to(a,b)$ 满足对任意的 $x,y\in(a,b)$, 当 $x\neq y$ 时, 有

$$|f(x)-f(y)| < |x-y|.$$

任取 $x_1 \in (a,b)$, 令

$$x_{n+1} = f(x_n), n = 1,2,\cdots.$$

证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

注意到 $x_1 \in (a,b)$, 假设 $x_k \in (a,b)$, 则 $x_{k+1}=f(x_k)\in(a,b)$, 故由数学归纳法可知 $x_n \in (a,b), \forall n \in \mathbb{N}$. 又由条件可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta = \varepsilon > 0$, 当 $x,y \in (a,b)$ 且 $0<|x-y|<\delta$ 时, 有

$$|f(x)-f(y)| < |x-y| < \delta = \varepsilon.$$

故 f 在 (a,b) 上一致连续. 从而 $f\in C(a,b)$. 由 Cauchy 收敛准则知, $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 存在, 因此可将 f 连续延拓到 $[a,b]$. 令 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F\in C[a,b]$. 下面我们对 F 进行分类讨论.

(1) 若 F 在 (a,b) 上不变号, 则由 $F\in C(a,b)$ 可知,F 要么恒大于零, 要么恒小于零. 不妨设 F 在 (a,b) 上恒大于零, 即 $f(x)>x,\forall x\in(a,b)$. 从而

$$x_{n+1}=f(x_n)>x_n,\forall n\in\mathbb{N}.$$

即 $\{x_n\}$ 单调递增. 又因为 $x_n\in(a,b),\forall n\in\mathbb{N}$, 所以由单调有界定理可知 $\{x_n\}$ 收敛.

(2) 若 F 在 (a,b) 上变号, 则由 $F\in C(a,b)$ 及介值定理可得, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f(\xi)=\xi$. 若存在 $\xi'\in(a,b)$ 且 $\xi'\neq\xi$, 使得 $f(\xi')=\xi'$, 则由条件可得到

$$|\xi-\xi'|=|f(\xi)-f(\xi')|<|\xi-\xi'|.$$

显然矛盾! 因此存在唯一的 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f(\xi)=\xi$. 从而

$$|x_{n+1}-\xi|=|f(x_n)-f(\xi)|<|x_n-\xi|,\forall n\in\mathbb{N}.$$

于是 $\{|x_n-\xi|\}$ 单调递减且有下界 0, 故由单调有界定理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-\xi|=A\geqslant 0$ 存在.

(i) 当 $A=0$ 时, 则由 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-\xi|=A=0$ 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

(ii) 当 $A>0$ 时, 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则结论已经成立. 若 $\{x_n\}$ 发散, 则由 $x_n\in(a,b),\forall n\in\mathbb{N}$ 及聚点定理可知,$\{x_n\}$ 至少有一个聚点. 若 $\{x_n\}$ 只有一个聚点, 则 $\{x_n\}$ 收敛与假设矛盾! 因此 $\{x_n\}$ 至少有两个聚点. 任取收敛子列 $\{x_{n_k}\}\subset\{x_n\}$, 设 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=B$, 则

$$A=\lim_{n\to\infty}|x_n-\xi|=\lim_{k\to\infty}|x_{n_k}-\xi|=|B-\xi|.$$

从而 $B=\xi-A$ 或 $\xi+A$. 因此 $\{x_n\}$ 最多有两个聚点 $\xi-A,\xi+A\in[a,b]$. 故 $\{x_n\}$ 有且仅有两个聚点 $\xi-A$ 和 $\xi+A$. 进而一定存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=\xi-A$. 因为 $\xi-A\neq\xi$ 不是 f 的不动点, 而 $\{x_n\}$ 只有两个聚点, 所以

$$\lim_{k\to\infty}x_{n_k+1}=\lim_{k\to\infty}f\left(x_{n_k}\right)=f(\xi-A)\neq\xi-A\Longrightarrow\lim_{k\to\infty}x_{n_k+1}=f(\xi-A)=\xi+A.$$

由

$$\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=\xi-A<\xi,\quad\lim_{k\to\infty}x_{n_k+1}=\xi+A>\xi$$

知, 存在 $K\in\mathbb{N}$, 使得 $\forall k>K$, 有 $x_{n_k}<\xi,x_{n_k+1}>\xi$. 又 $\{|x_n-\xi|\}$ 递减趋于 A, 故对 $\forall k>K$ 有

$$A\leqslant|x_{n_k}-\xi|=\xi-x_{n_k}<\xi-a\Longrightarrow\xi-A>a,$$

$$A\leqslant|x_{n_k+1}-\xi|=x_{n_k+1}-\xi<b-\xi\Longrightarrow\xi+A<b.$$

因此 $\xi-A,\xi+A\in(a,b),\xi=f(\xi)$. 再由条件可得

$$A=|\xi-(\xi+A)|=|f(\xi)-f(\xi-A)|<|\xi-(\xi-A)|=A.$$

显然矛盾! 故 $A>0$ 不成立, 于是 $A=0$. 再由 (1) 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$, 即 $\{x_n\}$ 收敛, 与假设 $\{x_n\}$ 发散矛盾!

□

命题 5.43 (时滞方程)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=1,\quad f(x+1)-f(x)=f'(x),\forall x\in\mathbb{R}.$$

证明存在常数 $C\in\mathbb{R}$ 使得 $f(x)=x+C,\forall x\in\mathbb{R}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $f(x+1)-f(x)=f'(x),\forall x\in\mathbb{R}$ 及 $f\in D(\mathbb{R})$ 可知 $f'\in C(\mathbb{R})$. 对 $\forall x_1\in\mathbb{R}$, 固定 x_1, 记

$$A=\{z>x_1\mid f'(z)=f'(x_1)\}.$$

由 Lagrange 中值定理及 $f(x+1)-f(x)=f'(x),\forall x\in\mathbb{R}$ 可知

$$\exists x_2\in(x_1,x_1+1)\text{ s.t. }f'(x_1)=f(x_1+1)-f(x_1)=f'(x_2).$$

故 $x_2\in A$, 从而 A 非空. 现在考虑 $y\triangleq\sup A\in(x_1,+\infty)$, 下证 $y=+\infty$. 若 $y<+\infty$, 则存在 $\{z_n'\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$z_n'\to y\text{且}f'(z_n')=f'(x_1).$$

两边同时令 $n\to\infty$, 由 $f'\in C(\mathbb{R})$ 可得

$$f'(x_1)=\lim_{n\to\infty}f'(z_n')=f'(y).$$

又由 Lagrange 中值定理及 $f(x+1)-f(x)=f'(x),\forall x\in\mathbb{R}$ 可得

$$\exists y'\in(y,y+1)\text{ s.t. }f'(y)=f(y+1)-f(y)=f'(y').$$

从而 $y'\in A$ 且 $y'>y$, 这与 $y=\sup A$ 矛盾! 故 $y=+\infty$. 于是存在 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$z_n\to+\infty\text{且}f'(z_n)=f'(x_1).$$

两边同时令 $n\to\infty$, 由 $f'\in C(\mathbb{R})$ 及 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=1$ 可得

$$f'(x_1)=\lim_{n\to\infty}f'(z_n)=\lim_{x\to+\infty}f'(x)=1.$$

因此由 x_1 的任意性得, 存在 C 为常数, 使得 $f(x)=x+C,\forall x\in\mathbb{R}$.

□

例题 5.50 设 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(1)\leqslant 0$ 以及

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-|x|]=0. \tag{12.27}$$

证明: (1) 存在 $\xi\in(1,+\infty)$, 使得 $f'(\xi)>1$.

(2) 存在 $\eta\in\mathbb{R}$, 使得 $f''(\eta)=0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 如果对任何 $x\in(1,+\infty)$, 都有 $f'(x)\leqslant 1$, 那么 $[f(x)-x]'\leqslant 0$ 知 $f(x)-x$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递减. 从而

$$-1\geqslant f(1)-1\geqslant\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}[f(x)-|x|]=0,$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 (1).

(2) 若对任何 $x\in\mathbb{R}$, 我们有 $f''(x)\neq 0$. 从而 $f''(x)$ 要么恒大于零, 要么恒小于零, 否则由零点存在定理可得矛盾! 任取 $\xi\in\mathbb{R}$.

当 $f''(x)>0,\forall x\in\mathbb{R}$, 我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上是下凸函数. 由 (1) 和下凸函数切线总是在函数下方, 我们知道

$$f(x)\geqslant f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi),\forall x>\xi.$$

于是

$$0=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]\geqslant\lim_{x\to+\infty}[f(\xi)-f'(\xi)\xi+(f'(\xi)-1)x]=+\infty,$$

这就是一个矛盾!

当 $f''(x)<0,\forall x\in\mathbb{R}$, 我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上是上凸函数. 由 (1) 和上凸函数切线总是在函数上方, 我们有

$$f(x)\leqslant f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi),\forall x<\xi.$$

于是

$$0=\lim_{x\to-\infty}[f(x)+x]\leqslant\lim_{x\to-\infty}[f(\xi)-f'(\xi)\xi+(f'(\xi)+1)x]=-\infty,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 (2).

□

例题 5.51 设 f 在 $[a,b]$ 上每一个点极限都存在, 证明:f 在 $[a,b]$ 有界.

笔记 Show/Hide Note

极限存在必然局部有界, 本题就是说局部有界可以推出在紧集上有界. 在大量问题中会有一个公共现象: 即**局部的性质等价于在所有紧集上的性质**. 证明的想法就是有限覆盖.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall c\in[a,b]$, 由 $\lim\limits_{x\to c}f(x)$ 存在可知, 存在 c 的邻域 U_c 和 $M>0$, 使得

$$\sup_{x\in U_c\cap[a,b]}|f(x)|\leqslant M_c.$$

注意 $[a,b]\subset\bigcup\limits_{c\in[a,b]}U_c$, 由有限覆盖定理得, 存在 $c_1,c_2,\cdots,c_n\in[a,b]$, 使得

$$[a,b]\subset\bigcup_{k=1}^{n}U_{c_k}.$$

故 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|f(x)|\leqslant\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}M_k$.

□

例题 5.52 设 f 是 $(a,+\infty)$ 有界连续函数, 证明对任何实数 T, 存在数列 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}[f(x_n+T)-f(x_n)]=0.$$

注 Show/Hide Remark

因为 $|f(x+T)-f(x)|\geqslant 0$, 所以

$$0\leqslant\varliminf_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|\leqslant\varlimsup_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|.$$

原结论的反面只用考虑 $\varliminf\limits_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|$ 即可. 若 $\varliminf\limits_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|=0$, 则一定存在子列 $x_n\to+\infty$, 使得结论成立. 因此原结论等价于 $\varliminf\limits_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|=0$. 故原结论的反面就是 $\varliminf\limits_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|>0$.

笔记 Show/Hide Note

考虑反证法之后, 再进行定性分析 (画 $f(x)$ 的大致走势图), 就容易找到矛盾.

证明 Show/Hide Proof

当 $T=0$ 时, 显然存在这样的数列. 不妨设 $T>0$, 假设 $\varliminf\limits_{x\to+\infty}|f(x+T)-f(x)|>0$, 则存在 $\varepsilon_0>0$, $X>0$, 使得

$$|f(x+T)-f(x)|\geqslant\varepsilon_0>0,\quad\forall x\geqslant X \tag{5.137}$$

令 $g(x)\triangleq f(x+T)-f(x)$, 则若存在 $x_1,x_2\geqslant X$, 使得

$$g(x_1)=f(x_1+T)-f(x_1)\geqslant\varepsilon_0>0,\quad g(x_2)=f(x_2+T)-f(x_2)\leqslant-\varepsilon_0<0.$$

不妨设 $x_1<x_2$, 由 g 连续及介值定理可知, 存在 $x_3\in(x_1,x_2)$, 使得

$$g(x_3)=f(x_3+T)-f(x_3)=0$$

与(5.137) 式矛盾! 故 $g(x)\triangleq f(x+T)-f(x)$ 在 $[X,+\infty)$ 上要么恒大于 ε_0, 要么恒小于 ε_0. 于是不妨设

$$f(x+T)-f(x)\geqslant\varepsilon_0,\quad\forall x\geqslant X. \tag{5.138}$$

从而对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 当 $x\geqslant X$ 时, 有 $x+(k-1)T>X$. 于是由(5.138)式可得

$$f(x+kT)-f(x+(k-1)T)\geqslant\varepsilon_0,\quad\forall x\geqslant X.$$

进而对上式求和可得, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{k=1}^{n}[f(x+kT)-f(x+(k-1)T)]=f(x+nT)-f(x)\geqslant n\varepsilon_0,\quad\forall x\geqslant X.$$

任取 $x_0\geqslant X$, 则

$$f(x_0+nT)-f(x_0)\geqslant n\varepsilon_0,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

令 $n\to\infty$, 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 这与 f 在 $(a,+\infty)$ 上有界矛盾!

□

命题 5.44

1. 设 $f_n \in C[a,b]$ 且关于 $[a,b]$ 一致的有
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$
证明: 对 $\{x_n\} \subset [a,b]$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = c$, 有
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(c).$$
2. 设 $f_n(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$ 和 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 都有
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x_0),$$
证明: $f \in C(\mathbb{R})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 由 f_n 一致收敛到 $f(x)$ 可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall N \geqslant N_0$, 当 $n \geqslant N$ 时, 对 $\forall x \in [a,b]$, 都有
$$|f_n(x) - f_N(x)| < \varepsilon.$$
从而由上式可得
$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(c)| &\leqslant |f_n(x_n) - f_N(x_n)| + |f_N(x_n) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)| \\ &\leqslant \varepsilon + |f_N(x_n) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)|. \end{aligned}$$
令 $n \to +\infty$, 由 f 的连续性及 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = c$ 可得
$$\overline{\lim_{n\to\infty}} |f_n(x_n) - f(c)| \leqslant \varepsilon + |f_N(c) - f(c)|.$$
再令 $N \to +\infty$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, $\forall x \in [a,b]$ 可知
$$\overline{\lim_{n\to\infty}} |f_n(x_n) - f(c)| \leqslant \varepsilon.$$
令 $\varepsilon \to 0^+$, 得 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |f_n(x_n) - f(c)| \leqslant 0$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(c)$.
2. 反证, 若 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处不连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $\forall m \in \mathbb{N}$, 存在 $y_m \in (x_0 - \frac{1}{m}, x_0 + \frac{1}{m})$, 使得
$$|f(y_m) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0. \tag{5.139}$$
令条件中的 $x_n = y_m$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 从而由条件可知 $\lim\limits_{n\to\infty} |f_n(y_m) - f(y_m)| = 0$, $m = 1, 2, \cdots$, 故对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 存在严格递增的数列 $n_m \to +\infty$, 使得
$$|f_{n_m}(y_m) - f(y_m)| < \frac{\varepsilon_0}{2}. \tag{5.140}$$
从而由(5.139)(5.140)式可知, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 都有
$$|f(y_{n_m}) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0, \tag{5.141}$$
$$|f_{n_m}(y_{n_m}) - f(y_{n_m})| < \frac{\varepsilon_0}{2}. \tag{5.142}$$
因此由(5.141)(5.142)式可得, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 都有
$$|f_{n_m}(y_{n_m}) - f(x_0)| \geqslant |f(y_{n_m}) - f(x_0)| - |f_{n_m}(y_{n_m}) - f(y_{n_m})| \geqslant \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}. \tag{5.143}$$
注意到 $y_m \to x_0$, 于是 $y_{n_m} \to x_0$. 从而由已知条件可知 $\lim\limits_{m\to\infty} f_{n_m}(y_{n_m}) = f(x_0)$, 这与(5.143)式矛盾! 故 $f \in C(\mathbb{R})$.

□

例题 5.53 设 $g \in C(\mathbb{R})$ 且以 $T > 0$ 为周期, 且有
$$f(f(x)) = -x^3 + g(x). \tag{5.144}$$
证明: 不存在 $f \in C(\mathbb{R})$, 使得(5.144)式成立.

证明 Show/Hide Proof

由连续的周期函数的基本性质可知, 存在 $M>0$, 使得 $|g(x)|\leqslant M$. 反证, 假设存在 $f\in C(\mathbb{R})$, 使得(5.144)式成立. 则

$$\lim_{x\to+\infty} f(f(x))=\lim_{x\to+\infty}\left(-x^3+g(x)\right)=-\infty, \tag{5.145}$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(f(x))=\lim_{x\to-\infty}\left(-x^3+g(x)\right)=+\infty. \tag{5.146}$$

假设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A\in\mathbb{R}$, 则存在 $x_n\to+\infty$, 使得 $f(x_n)\to A$. 从而由(5.144)式可得

$$f(A)=\lim_{n\to\infty} f(f(x_n))=\lim_{n\to\infty}(-x_n^3+g(x_n))=-\infty.$$

上式显然矛盾! 又因为 $f\in C(\mathbb{R})$, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ 或 $-\infty$. 否则, 当 $x\to+\infty$ 时,$f(x)$ 振荡 (上下极限不相等, 取 K 为上下极限和的一半即可), 则由介值定理可知, 存在 $K>0$,$y_n\to+\infty$, 使得 $f(y_n)=K$, $n=1,2,\cdots$. 从而由(5.145)式可知

$$-\infty=\lim_{x\to+\infty} f(f(x))=\lim_{n\to\infty} f(f(y_n))=f(K).$$

显然矛盾!

(i) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, 则

$$+\infty=\lim_{x\to+\infty} f(x)=f(+\infty)=\lim_{x\to+\infty} f(f(x))=\lim_{x\to+\infty}[-x^3+g(x)]=-\infty.$$

显然矛盾!

(ii) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$, 则

$$f(-\infty)=\lim_{x\to+\infty} f(f(x))=\lim_{x\to+\infty}[-x^3+g(x)]=-\infty. \tag{5.147}$$

从而对上式两边同时作用 f 可得

$$f(-\infty)=f(f(-\infty))=\lim_{x\to-\infty}[-x^3+g(x)]=+\infty. \tag{5.148}$$

于是(5.147)式与(5.148)式显然矛盾! 综上,$f\in C(\mathbb{R})$ 的解不存在.

□

例题 5.54

1. 设 $f\in C[0,+\infty)$ 是有界的. 若对任何 $r\in\mathbb{R}$, 都有 $f(x)=r$ 在 $[0,+\infty)$ 只有有限个或者无根, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.
2. 设 $f\in C(\mathbb{R})$,n 是一个非 0 正偶数, 使得对任何 $y\in\mathbb{R}$, 都有 $\{x\in\mathbb{R}:f(x)=y\}$ 是 n 元集. 证明: 这样的 f 不存在.

证明 Show/Hide Proof

1. 反证, 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 不存在, 由 f 有界, 可设 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)=A>B=\underline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)$. 任取 $C\in(B,A)$, 则由 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)=A>C$ 可知, 存在 $x_1\geqslant 0$, 使得 $f(x_1)>C$. 又由 $\underline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)=B<C$ 可知, 存在 $x_2>x_1+1$, 使得 $f(x_2)<C$.

   于是再由 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)=A>C$ 可知, 存在 $x_3>x_2+1$, 使得 $f(x_3)>C$. 又由 $\underline{\lim\limits_{x\to+\infty}} f(x)=B<C$ 可知, 存在 $x_4>x_3+1$, 使得 $f(x_4)<C$. 依此类推, 可得递增数列 $\{x_n\}$, 使得

   $$x_{n+1}>x_n+1,\quad f(x_{2n-1})>C,\quad f(x_{2n})<C,\quad n=1,2,\cdots.$$

   从而由 $f\in C[0,+\infty)$ 及介值定理可得, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在 $y_n\in(x_{2n-1},x_{2n})$, 使得 $f(y_n)=C$, 矛盾!
2. 设 $x_1<x_2<\cdots<x_n$ 是 f 的所有零点, 记 $x_0=-\infty$,$x_{n+1}=+\infty$, 则由 f 的连续性及介值定理可知,f 在 (x_{i-1},x_i) 上不变号. 这里共有 $n+1$ 个区间, 现在考虑 (x_{i-1},x_i),$i=2,3,\cdots,n$, 这 $n-1$ 个区间. 于是由抽屉原理可知, 这 $n-1$ 个区间中必存在 $\dfrac{n}{2}$ 区间, 使 f 在这 $\dfrac{n}{2}$ 个区间内都同号.

   不妨设 f 在这 $\dfrac{n}{2}$ 个区间内恒大于 0, 记 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的最大值记为 $f(m_i)\triangleq M_i>0$, 其中 $m_i\in(x_{i-1},x_i)$,$i=2,3,\cdots,n$. 由介值定理知, 至少存在 $c_i\in(x_{i-1},m_i)$,$c_i'\in(m_i,x_i)$, 使得

   $$f(c_i)=f(c_i')=\frac{1}{2}\min_{2\leqslant i\leqslant n} M_i>0, i=2,3,\cdots,n.$$

注意到在 $(x_0,x_1),(x_n,x_{n+1})$ 上 f 必不同号. 否则, 不妨设在 $(x_0,x_1),(x_n,x_{n+1})$ 上 f 恒大于 0, 则由 $f\in C(\mathbb{R})$ 可知, 存在 $M>0$, 使得 $|f(x)|<M,\forall x\in[x_1,x_{n+1}]$. 从而 $f(x)\geqslant -M,\forall x\in\mathbb{R}$. 这与对 $\forall y\in\mathbb{R},f(x)=y$ 都有根矛盾!

不妨设 f 在 (x_0,x_1) 上恒小于 0, 在 (x_n,x_{n+1}) 上恒大于 0, 则 f 在 (x_n,x_{n+1}) 上无上界. 否则, 存在 $K>\max\limits_{2\leqslant i\leqslant n}M_i>0$, 使得 $f(x)<K,\forall x\in(x_n,x_{n+1})$. 又因为

$$f(x)<0<K,\forall x\in(x_0,x_1),\quad f(x)\leqslant\max_{2\leqslant i\leqslant n}M_i<K,\forall x\in(x_1,x_n).$$

所以 $f(x)<K,\forall x\in\mathbb{R}$. 这与对 $\forall y\in\mathbb{R},f(x)=y$ 都有根矛盾!

又 $f(x_n)=0$, 故至少存在一个 $c\in(x_n,x_{n+1})$, 使得 $f(c)=\dfrac{1}{2}\min\limits_{2\leqslant i\leqslant n}M_i>0$. 综上, 至少有 $n+1$ 个点使得 $f(x)=\dfrac{1}{2}\min\limits_{2\leqslant i\leqslant n}M_i>0$. 这与 $\{x\in\mathbb{R}:f(x)=\dfrac{1}{2}\min\limits_{2\leqslant i\leqslant n}M_i\}$ 是 n 元集矛盾!

□

例题 5.55 设 $a,b>1$ 且 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x=0$ 邻域有界. 若

$$f(ax)=bf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}$$

证明:f 在 $x=0$ 连续.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$f(0)=bf(0)\Rightarrow f(0)=0.$$

由条件可得

$$f(ax)=bf(x)\Rightarrow f(x)=\frac{f(ax)}{b}=\frac{f(a^2x)}{b^2}=\cdots=\frac{f(a^nx)}{b^n},\forall n\in\mathbb{N}. \tag{5.149}$$

因为 f 在 $x=0$ 邻域有界, 所以存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant M,\forall x\in(-\delta,\delta). \tag{5.150}$$

从而对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$\frac{M}{b^N}<\varepsilon. \tag{5.151}$$

于是当 $x\in\left(-\dfrac{\delta}{a^N},\dfrac{\delta}{a^N}\right)$ 时, 结合(5.149)(5.150)(5.151)式, 我们有

$$|f(x)|=\left|\frac{f(a^Nx)}{b^N}\right|\leqslant\frac{M}{b^N}<\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0$.

□

例题 5.56 设 $f\in C(\mathbb{R})$ 满足 $f(x),f(x^2)$ 都是周期函数, 证明:f 为常值函数.

证明 Show/Hide Proof

由连续周期函数必一致连续可知,$f(x),f(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 于是对任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')=0$ 的数列 $\{x_n'\},\{x_n''\}$, 都有

$$|f(x_n')-f(x_n'')|,|f((x_n')^2)-f((x_n'')^2)|\to0,\quad n\to\infty. \tag{5.152}$$

设 $f(x)$ 的周期为 $T>0$, 则对 $\forall c\in\mathbb{R}$, 取 $x_n'=\sqrt{nT+c},x_n''=\sqrt{nT}$, 显然 $x_n'-x_n''=\dfrac{c}{\sqrt{nT+c}+\sqrt{nT}}\to0$. 从而由(5.152)式可得

$$|f((x_n')^2)-f((x_n'')^2)|=f(nT+c)-f(nT)=f(c)-f(0)\to0.$$

故 $f(c)=f(0),\forall c\in\mathbb{R}$. 故 f 为常值函数.

□

例题 5.57 计算函数方程 $f(\log_2x)=f(\log_3x)+\log_5x$ 所有 $\mathbb{R}$ 上的连续解.

笔记 Show/Hide Note

注意到

$$f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln x}{\ln 3}\right)+\frac{\ln x}{\ln 5},\ x>0.$$

为了凑裂项的形式, 我们待定

$$f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 3}\right)+\frac{\ln a_n}{\ln 5},\ n\in\mathbb{N}.$$

注意到我们有两种选择

$$\frac{\ln a_n}{\ln 2}=\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 3},\quad \frac{\ln a_n}{\ln 3}=\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}.$$

前者公比 $\frac{\ln 3}{\ln 2}>1$, 后者公比 $\frac{\ln 2}{\ln 3}<1$, 为了求和方便我们选取后者.

证明 Show/Hide Proof

设 $f\in C(\mathbb{R})$, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 取 $a_1=x,\ln a_n=\left(\frac{\ln 2}{\ln 3}\right)^{n-1}\cdot\ln x,n\in\mathbb{N}$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n=0$. 此时有

$$\frac{\ln a_n}{\ln 3}=\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2},\forall n\in\mathbb{N}.$$

于是由条件可得

$$f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln x}{\ln 3}\right)+\frac{\ln x}{\ln 5}\Rightarrow f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 3}\right)+\frac{\ln a_n}{\ln 5}$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right)+\frac{\ln a_n}{\ln 5},n=1,2,\cdots$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right)-f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right)\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln a_n}{\ln 5}=\frac{1}{\ln 5}\cdot\frac{\ln x}{1-\frac{\ln 2}{\ln 3}}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right)-f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right)\right]=f\left(\frac{\ln a_1}{\ln 2}\right)-\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right)=f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right)-f(0).$$

故

$$\frac{1}{\ln 5}\cdot\frac{\ln x}{1-\frac{\ln 2}{\ln 3}}=f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right)-f(0)\overset{y=\frac{\ln x}{\ln 2}}{\Rightarrow}f(y)=f(0)+\frac{y\ln 2\ln 3}{\ln 5\ln\frac{3}{2}}.$$

□

例题 5.58 设 $n\in\mathbb{N},f\in C^{n+2}(\mathbb{R})$ 使得存在 $\theta\in\mathbb{R}$ 满足对任何 $x,h\in\mathbb{R}$ 都有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x)}{2}h^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}h^n$$

证明: f 是不超过 $n+1$ 次的多项式.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x,h\in\mathbb{R}$, 由 Taylor 公式可知

$$f^{(n)}(x+\theta h)=f^{(n)}(x)+f^{(n+1)}(x)\theta h+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{2}\theta^2h^2.$$

再结合条件可得

$$\begin{aligned}f(x+h)&=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{f^{(j)}(x)}{j!}h^j+\frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}h^n\\&=\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(x)}{j!}h^j+\frac{f^{(n+1)}(x)\theta h+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{2}\theta^2h^2}{n!}h^n,\end{aligned}\tag{5.153}$$

由 Taylor 公式可知

$$f(x+h)=\sum_{j=0}^{n+1}\frac{f^{(j)}(x)}{j!}h^j+\frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!}h^{n+2}. \tag{5.154}$$

比较(5.153)式和(5.154)式得

$$\left[\frac{1}{(n+1)!}-\frac{\theta}{n!}\right]f^{(n+1)}(x)=\left[\frac{\theta^2 f^{(n+2)}(\xi)}{2n!}-\frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!}\right]h. \tag{5.155}$$

当 $\theta=\dfrac{1}{n+1}$ 时, 我们有

$$\frac{\theta^2 f^{(n+2)}(\xi)}{2n!}=\frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!}.$$

对上式令 $h\to 0$, 则 $\xi,\eta\to x$, 故此时就有

$$\frac{f^{(n+2)}(x)}{2n!(n+1)^2}=\frac{f^{(n+2)}(x)}{(n+2)!}\Rightarrow f^{(n+2)}(x)=0.$$

当 $\theta\neq\dfrac{1}{n+1}$ 时, 对(5.155)式令 $h\to 0$, 则 $\xi,\eta\to x$, 故此时就有

$$\left[\frac{1}{(n+1)!}-\frac{\theta}{n!}\right]f^{(n+1)}(x)=0\Rightarrow f^{(n+1)}(x)=0.$$

因此, 无论如何都有 f 是不超过 $n+1$ 次的多项式.

□

例题 5.59

1. 设

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n,\quad n=1,2,\cdots \tag{5.156}$$

证明多项式 P_n 的全部根都是实数且分布在 $(-1,1)$.

2. 设 $g(x)=e^{x^2}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(e^{-x^2})$, 证明 g 是只有实根的多项式.

笔记 Show/Hide Note

本题第 1 问叫做 Legendre(勒让德) 多项式, 第 2 问叫做 Hermite 多项式. 第 2 问用 Rolle 定理时注意无穷远点也会提供零点.

证明 Show/Hide Proof

1. 显然 P_n 是 n 次多项式, 且 ±1 是 $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^n$ 的 $n-k$ 重根 $(0\leqslant k\leqslant n)$. 由 Rolle 定理可知, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 有一个实根. 于是再由 Rolle 定理可知, $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 有两个不同实根. 反复利用 Rolle 定理可得, $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 有 n 个不同实根. 而 n 次多项式有且仅有 n 个根, 故 P_n 的全部根都是实数且分布在 $(-1,1)$ 上.

2. 设 $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(e^{-x^2})=P_k(x)e^{-x^2}$, P_k 是 k 次多项式, $k\in\mathbb{N}$, 显然 $P_0(x)=1$, 于是

$$\frac{\mathrm{d}^{k+1}}{\mathrm{d}x^{k+1}}(e^{-x^2})=\left[P_k'(x)-2xP_k(x)\right]e^{-x^2}.$$

令 $P_{k+1}(x)=P_k'(x)-2xP_k(x)$, 则由 P_k 是 k 次多项式可知 $P_{k+1}(x)$ 是 $k+1$ 次多项式. 故由数学归纳法可知

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(e^{-x^2})=P_n(x)e^{-x^2},\quad P_n\in\mathbb{R}[x],\quad n\in\mathbb{N}.$$

因此 $g(x)=e^{-x^2}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(e^{-x^2})=P_n(x)$ 是 n 次多项式 $(n\in\mathbb{N})$.

显然 $P_1(x)=-2x$ 只有一个实根 $x=0$. 设 P_k 是有 k 个不同实根的多项式, 这 k 个根为

$$x_1<x_2<\cdots<x_k.$$

从而这 k 个根也是 $P_k(x)e^{-x^2}$ 的根. 由 Rolle 定理可知

$$P_{k+1}(x)=e^{-x^2}\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(e^{-x^2})=e^{-x^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(P_k(x)e^{-x^2}\right)$$

在 $(x_{j-1},x_j),j=2,3,\cdots,k$ 有实根. 而 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}P_k(x)e^{-x^2}=0$, 故由加强的 Rolle 中值定理可知 $P_{k+1}(x)$ 在 $(-\infty,x_1),(x_k,+\infty)$ 上还各有一个实根. 因此 $P_{k+1}(x)$ 有 $k+1$ 个根. 故由数学归纳法可知 $P_n(x)$ 有 n 个实根 $(n\in\mathbb{N})$. 又因为 $g(x)=P_n(x)$ 是 n 次多项式, 而 n 次多项式有且仅有 n 个根, 所以 $g(x)=P_n(x)$ 是只有实根的多项式.

□

例题 5.60 设 f 是直线上的非常值连续周期函数. 若 $g\in C(\mathbb{R})$ 且 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}\dfrac{|g(x)|}{x}=+\infty$, 证明: $f\circ g$ 不是周期函数.

笔记 Show/Hide Note

$\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|g(x+\delta)-g(x)|=+\infty$. 的证明类似函数 Stolz 定理的证明. 实际上就是利用了上极限版的函数 Stolz 定理, 只不过我们之前并没有写出这个定理.

证明 Show/Hide Proof

若 $f\circ g$ 是周期函数, 则由连续周期函数必一致连续可知 $f\circ g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 设 f 的周期为 $T>0$, 记 $a\triangleq\max f-\min f>0$, 则存在 $\delta>0$, 使

$$|f(g(x))-f(g(y))|<a,\forall|x-y|\leqslant\delta. \tag{5.157}$$

先证 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|g(x+\delta)-g(x)|=+\infty$. 若 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|g(x+\delta)-g(x)|\neq+\infty$, 则存在 $A>0$, 使 $|g(x+\delta)-g(x)|\leqslant A,\forall x\geqslant 0$. 对 $x\in[n\delta,(n+1)\delta),n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\left|\frac{g(x)}{x}\right|\leqslant\frac{|g(x-n\delta)|}{n\delta}+\sum_{k=0}^{n-1}\left|\frac{g(x-k\delta)-g(x-(k+1)\delta)}{n\delta}\right|\leqslant\frac{1}{n\delta}\sup_{x\in[0,\delta]}|g(x)|+\frac{A}{\delta}.$$

故 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}\left|\dfrac{g(x)}{x}\right|\leqslant\dfrac{A}{\delta}$ 矛盾! 因此 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|g(x+\delta)-g(x)|=+\infty$. 于是存在 $x_0\in\mathbb{R}$, 使得 $|g(x_0+\delta)-g(x_0)|\geqslant T$. 由介值定理可知, 存在 $s,t\in[x_0,x_0+\delta]$, 使得 $f(g(s))=\max f,\quad f(g(t))=\min f$. 从而由 (5.157) 式可知

$$a=|f(g(s))-f(g(t))|<a$$

矛盾! 故 $f\circ g$ 不是周期函数 ($f\circ g$ 甚至不是一致连续函数).

□

例题 5.61 设 $F(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的单调递减函数, 且

$$\lim_{x\to+\infty}F(x)=0,\quad\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}F(t)\sin\frac{t}{n}\mathrm{d}t=0. \tag{5.158}$$

证明:

(i)

$$\lim_{x\to+\infty}xF(x)=0; \tag{5.159}$$

(ii)

$$\lim_{x\to0}\int_0^{+\infty}F(t)\sin(xt)\mathrm{d}t=0. \tag{5.160}$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(5.158)知 F 非负. 由 A-D 判别法知本题涉及的积分都收敛. 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t&=\frac{1}{x}\int_0^{\infty}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\right]\\&=\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u-\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}F\left(\frac{u+\pi}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\right]\\&=\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\left[F\left(\frac{u}{x}\right)-F\left(\frac{u+\pi}{x}\right)\right]\sin u\mathrm{d}u\end{aligned}$$

$$\geqslant \frac{1}{x}\int_0^{\pi}\left[F\left(\frac{u}{x}\right)-F\left(\frac{u+\pi}{x}\right)\right]\sin u\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\int_0^{2\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\geqslant 0,$$

以及

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t&=\frac{1}{x}\int_0^{\infty}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\int_0^{\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+3)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{x}\int_0^{\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\int_{(2k+2)\pi}^{(2k+3)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\right]\\&=\frac{1}{x}\int_0^{\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u-\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}F\left(\frac{u+\pi}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u\right]\\&=\frac{1}{x}\int_0^{\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u+\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}\left[F\left(\frac{u}{x}\right)-F\left(\frac{u+\pi}{x}\right)\right]\sin u\mathrm{d}u\\&\leqslant\frac{1}{x}\int_0^{\pi}F\left(\frac{u}{x}\right)\sin u\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

从而

$$0\leqslant\int_0^{2\pi}\frac{F\left(\frac{t}{x}\right)\sin t}{x}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\frac{F\left(\frac{t}{x}\right)\sin t}{x}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{\pi}\frac{F\left(\frac{t}{x}\right)\sin t}{x}\mathrm{d}t.\tag{5.161}$$

上式取 $x=\dfrac{1}{n}$ 并结合

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}F(t)\sin\frac{t}{n}\mathrm{d}t&\geqslant n\int_0^{2\pi}F(nu)\sin u\mathrm{d}u\xlongequal{\text{区间再现}}n\int_0^{\pi}[F(nu)-F(2\pi n-nu)]\sin u\mathrm{d}u\\&\geqslant n\int_0^{\frac{\pi}{2}}[F(nu)-F(2\pi n-nu)]\sin u\mathrm{d}u\geqslant n\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3\pi n}{2}\right)\right]\sin u\mathrm{d}u\\&=n\left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3\pi n}{2}\right)\right]\geqslant 0,\end{aligned}$$

和(5.158)知

$$\lim_{n\to+\infty}n\left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3\pi n}{2}\right)\right]=0.$$

现在对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任何 $n\geqslant N$ 都有

$$n\left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3\pi n}{2}\right)\right]\leqslant\varepsilon.\tag{5.162}$$

当正整数 k 充分大, 我们考虑

$$b_n\triangleq k3^{n-1}\left[F\left(\frac{\pi k3^{n-1}}{2}\right)-F\left(\frac{\pi k3^{n}}{2}\right)\right]\leqslant\varepsilon,$$

则利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$ 和(5.162)得

$$0\leqslant kF\left(\frac{k\pi}{2}\right)=k\sum_{n=1}^{\infty}\left[F\left(\frac{\pi k3^{n-1}}{2}\right)-F\left(\frac{\pi k3^{n}}{2}\right)\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{3^{n-1}}\leqslant\varepsilon\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^{n-1}}=\frac{3}{2}\varepsilon.$$

现在我们有 $\lim\limits_{k\to+\infty}kF\left(\dfrac{k\pi}{2}\right)=0$. 对 $x\in[0,+\infty)$, 存在唯一的 $k\in\mathbb{N}$ 使得 $x\in\left[\dfrac{k\pi}{2},\dfrac{k+1}{2}\pi\right)$, 于是

$$0\leqslant xF(x)\leqslant\frac{(k+1)\pi}{2}F\left(\frac{k\pi}{2}\right)\to 0,k\to+\infty,$$

因此我们证明了(5.159).

(ii) 我们由(5.161)知

$$\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t\geqslant 0\Rightarrow\varliminf_{x\to0^+}\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t\geqslant 0,\tag{5.163}$$

以及对任何 $\eta>0$, 我们有

$$\varlimsup_{x\to0^+}\int_0^{\infty}F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t\leqslant\varlimsup_{x\to0^+}\int_0^{\pi}\frac{t}{x}F\left(\frac{t}{x}\right)\cdot\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant \overline{\lim_{x\to 0^+}} \int_0^\eta \frac{t}{x} F\left(\frac{t}{x}\right)\cdot\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t + \overline{\lim_{x\to 0^+}} \int_\eta^\pi \frac{t}{x} F\left(\frac{t}{x}\right)\cdot\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\\
&\leqslant \sup_{y\in[0,+\infty)} yF(y)\cdot\int_0^\eta \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t + \overline{\lim_{x\to 0^+}} \sup_{y\in[\frac{\eta}{x},\frac{\pi}{x}]} yF(y)\cdot\int_0^\pi \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\\
&= \sup_{y\in[0,+\infty)} yF(y)\cdot\int_0^\eta \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t,
\end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了(5.159). 由 η 任意性得

$$\overline{\lim_{x\to 0^+}} \int_0^\infty F(t)\sin(tx)\mathrm{d}t \leqslant 0.$$

结合(5.163)即得(5.160).

□

例题 5.62 假设函数 $g(x):(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 可导, 证明: 存在趋于正无穷的正数列 $\{x_n\}$, 使得 $g'(x_n)<g(2x_n)$, $n=1,2,\cdots$.

注 Show/Hide Remark

$\sup A=a<+\infty$ 已经包含了 $A=\varnothing$ 的情况, 因为

$$A=\varnothing \Longleftrightarrow \sup A=a=0.$$

也可以用同样的方法先证明 $A\neq\varnothing$. 反证, 若 $A=\varnothing$, 则

$$g'(x)\geqslant g(2x)>0,\forall x>0 \Longrightarrow g\text{在}(0,+\infty)\text{上严格递增}.$$

从而任取 $x_0>1$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\eta\in(x_0,2x_0)$, 使得

$$g(2x_0)-g(x_0)=g'(\eta)x_0.$$

进而

$$g(2\eta)\geqslant g(2x_0)>g(2x_0)-g(x_0)=g'(\eta)x_0 \Longrightarrow g'(\eta)<\frac{g(2\eta)}{x_0}<g(2\eta).$$

故 $\eta\in A$, 这与 $A=\varnothing$ 矛盾!

证明 Show/Hide Proof

记

$$A=\{x>0:\ g'(x)-g(2x)<0\},$$

若 $\sup A=a<+\infty$, 则

$$g'(x)\geqslant g(2x)>0,\forall x>a \Longrightarrow g\text{在}(a,+\infty)\text{上严格递增}.$$

对 $\forall x>a$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\xi\in(x,2x)$, 使得

$$g(2x)-g(x)=g'(\xi)x.$$

于是

$$g(2x)-g(x)=g'(\xi)x\geqslant g(2\xi)x\geqslant g(2x)x \Longleftrightarrow g(2x)(1-x)\geqslant g(x).$$

令 $x\to+\infty$, 得到矛盾! 故 $\sup A=+\infty$, 因此存在趋于正无穷的正数列 $\{x_n\}$, 使得 $g'(x_n)<g(2x_n)$, $n=1,2,\cdots$.

□

例题 5.63 若 $f(x)\in C^2[0,1]$, $f'(0)=0$, $|f''(x)|\leqslant|f(x)-f(0)|$. 证明:$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为常值函数.

证明 Show/Hide Proof

显然, 存在 $x_1\in(0,1]$, 使得 $f(x_1)\neq f(0)$. 否则 $f(x)\equiv f(0)$, 结论成立. 再由 f 的连续性知, 可取 $x_0\in(0,1]$ 满足

$$f(x_0)=\max_{x\in[0,1]}|f(x)-f(0)|.$$

由 Taylor 定理知,$\exists\xi\in(0,x_0)$, 使得

$$f(x_0)=f(0)+f'(0)x_0+\frac{f''(\xi)}{2}x_0^2=f(0)+\frac{f''(\xi)}{2}x_0^2.$$

从而

$$|f''(\xi)| = \frac{2|f(x_0) - f(0)|}{x_0^2} > |f(x_0) - f(0)| \geqslant |f(\xi) - f(0)|,$$

这与题设矛盾! 故结论得证.

□

例题 5.64 判断下述命题是否成立, 并说明理由: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且有界, 并且

$$|f'(x)| < 1, \quad x \in \mathbb{R},$$

则存在常数 $M < 1$, 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有

$$|f(x) - f(0)| \leqslant M|x|.$$

证明 Show/Hide Proof

命题成立, 证明如下: 令

$$g(x) \triangleq \begin{cases} \dfrac{f(x) - f(0)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

显然 $g \in C(\mathbb{R})$. 由 Lagrange 中值定理和题设知, 对 $\forall x \neq 0$, 存在 ξ_x 在 0 与 x 之间, 使得

$$|g(x)| = |f'(\xi_x)| < 1.$$

故 $\sup\limits_{x\neq 0} |g(x)| \leqslant 1$. 又因为 $|g(0)| = |f'(0)| < 1$, 所以只需证明

$$\sup_{x\neq 0} |g(x)| < 1.$$

反证, 若 $\sup\limits_{x\neq 0} |g(x)| = 1$, 则存在点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} |g(x_n)| = 1. \tag{5.164}$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界知,$\exists K > 0$, 使得

$$|g(x_n)| = \frac{|f(x_n) - f(0)|}{|x_n|} \leqslant \frac{|f(x_n)| + |f(0)|}{|x_n|} \leqslant \frac{2K}{|x_n|}. \tag{5.165}$$

若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |x_n| = +\infty$, 则由 (5.164)、(5.165) 式可得

$$1 = \lim_{n\to\infty} |g(x_n)| \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{2K}{|x_n|} = \frac{2K}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |x_n|} = 0,$$

矛盾! 故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |x_n| = a < +\infty$. 从而存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

(i) 若 $a = 0$, 则由 $|g|$ 的连续性可得

$$\lim_{k\to\infty} |g(x_{n_k})| = |g(0)| = |f'(0)| < 1,$$

这与 (5.164) 式矛盾!

(ii) 若 $a \neq 0$, 则由 $|g|$ 的连续性和 (5.164) 式可得

$$1 = \lim_{k\to\infty} |g(x_{n_k})| = |g(a)| = \frac{|f(a) - f(0)|}{|a|}. \tag{5.166}$$

由 Lagrange 中值定理可知, 存在 η 在 0 与 a 之间, 使得

$$\frac{|f(a) - f(0)|}{|a|} = f'(\eta) < 1,$$

这与 (5.166) 式矛盾!

综上可知 $\sup\limits_{x\neq 0}|g(x)|<1$.

□

例题 5.65 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有界或者有下界的函数, 且满足对某个 $a>0$ 成立

$$f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y$$

为常数, 证明 f 为常数.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 有下界, 否则用 $-f$ 代替 f. 再不妨设 $\inf\limits_{x\in\mathbb{R}}f=0$, 否则用 $f-\inf\limits_{x\in\mathbb{R}}f$ 代替 f. 由题设可记

$$C\triangleq f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 C 为常数. 从而

$$f(x)=C-a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于上式右端关于 x 可导, 故 f 可导, 且

$$f'(x)=-a\big(f(x)-f(x-1)\big)\iff f'(x)+af(x)=af(x-1).$$

由于 $\inf\limits_{x\in\mathbb{R}}f=0$, 故 $f(x)\geqslant 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立, 从而 $af(x-1)\geqslant 0$. 于是

$$e^{-ax}\left[e^{ax}f(x)\right]'=f'(x)+af(x)=af(x-1)\geqslant 0,$$

因此 $e^{ax}f(x)$ 是单调递增函数. 由此, 对任意 $x\in\mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}C&=f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y=f(x)+a\int_{x-1}^{x}e^{ay}f(y)e^{-ay}\,\mathrm{d}y\\&\leqslant f(x)+a\int_{x-1}^{x}e^{ax}f(x)e^{-ay}\,\mathrm{d}y=f(x)+ae^{ax}f(x)\cdot\frac{e^{-a(x-1)}-e^{-ax}}{a}\\&=f(x)+f(x)(e^{a}-1)=f(x)e^{a}.\end{aligned}$$

所以 $f(x)\geqslant Ce^{-a}$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立. 两边取下确界, 得

$$0=\inf_{x\in\mathbb{R}}f(x)\geqslant Ce^{-a}\Longrightarrow C\leqslant 0.$$

另一方面, 由于 $f(x)\geqslant 0$ 且 $a>0$, 有

$$C=f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

故 $C=0$. 于是

$$f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y=0.$$

上式左边两项均非负, 所以 $f(x)=0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立, 即 $f\equiv 0$.

□

第 6 章 反常积分

6.1 反常积分敛散性判别

定理 6.1 (Cauchy 收敛准则)

广义积分 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛等价于对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $A>a$ 使得任意 $x_1,x_2>A$ 都有 $\left|\int_{x_1}^{x_2} f(t)\mathrm{d}t\right|<\varepsilon$.

定理 6.2

设在 $[a,+\infty)$ 上 $f\geqslant 0$, f 在 $[a,+\infty)$ 的任何有界子区间上可积, 则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是: 存在 $M>0$ 使得对任何 $b>a$ 都有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x<M,$$

即 $F(b)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 对于任何 b 有界.

定理 6.3 (比较判别法)

设 f 和 g 在 $[a,+\infty)$ 上有定义, 对任意 $b>a$, f 和 g 在 $[a,b]$ 可积, 且对充分大的 x, 成立不等式 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$. 若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

定理 6.4 (比较判别法极限形式)

如果 f 和 g 在 $[a,+\infty)$ 上有定义且非负, 并且对任意 $b>a$, f 和 g 在 $[a,b]$ 上可积, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k$, 那么有

(1) 若 $0<k<+\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散;

(2) 若 $k=0$, 则当 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛;

(3) 若 $k=+\infty$, 则当 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散时, $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散.

定理 6.5 (A-D 判别法)

设 $f(x),g(x)$ 在任何闭区间上黎曼可积, 其 f,g 在 $x=a$ 处都有界.

1. Abel **判别法**: 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 并且 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.
2. Dirichlet **判别法**: 若 $\int_a^{x} f(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界, 并且 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$, 则 $\int_a^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

注 Show/Hide Remark

Dirichlet 判别法要强于 Abel 判别法. 因为可以由 Dirichlet 判别法直接推出 Abel 判别法. 证明如下:

设 $f(x),g(x)$ 在任何闭区间上黎曼可积, 其 f,g 在 $x=a$ 处都有界. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 并且 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)\triangleq A\in\mathbb{R}$, 令 $h(x)=g(x)-A$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=0$, 并且 $h(x)$ 与 $g(x)$ 有相同单调性. 由

$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛可知, $\int_a^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,+\infty)$ 上必有界. 从而由 Dirichlet 判别法可知 $\int_a^{\infty} f(x)h(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 于是

$$\int_a^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_a^{\infty} f(x)h(x)\mathrm{d}x + A\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x < +\infty.$$

例题 6.1 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 中非负且递减, 证明: $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x, \int_0^{+\infty} f(x)\sin^2 x\mathrm{d}x$ 同敛散性.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$, 则由条件可知

$$f(x)\sin^2 x \leqslant f(x), \quad \forall x \in [0,+\infty).$$

故由比较判别法可得 $\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x < \infty$.

(ii) 若 $\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x < \infty$, 则由 f 非负递减, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \geqslant 0$. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \triangleq a > 0$, 则存在 $M > 0$, 使得

$$f(x)\sin^2 x > \frac{a}{2}\sin^2 x, \quad \forall x \in [M,+\infty). \tag{6.1}$$

又因为

$$\int_0^{\infty} \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\lim_{b\to+\infty}\left(b - \frac{\sin 2b}{2}\right),$$

而上式右边极限不存在, 所以 $\int_0^{\infty} \sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 发散. 从而结合 (6.1) 式, 由比较判别法可知 $\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 发散, 矛盾! 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

注意到

$$\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} f(x)(1-\cos 2x)\,\mathrm{d}x < \infty.$$

即 $\int_0^{\infty} f(x)(1-\cos 2x)\,\mathrm{d}x < \infty$. 考虑 $\int_0^{\infty} f(x)\cos 2x\,\mathrm{d}x$, 注意到

$$\int_0^{C} \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{\sin 2C}{2} < 1, \quad \forall C > 0.$$

又由于 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0, 故由狄利克雷判别法可知 $\int_0^{\infty} f(x)\cos 2x\,\mathrm{d}x < \infty$. 因此

$$\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} f(x)(1-\cos 2x)\,\mathrm{d}x + \int_0^{\infty} f(x)\cos 2x\,\mathrm{d}x < \infty.$$

(iii) 当 $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 发散时, 实际上, $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 发散的情形就是 (i)(ii) 的逆否命题. 故结论得证.

□

命题 6.1

设 $f(x), g(x)$ 在任何闭区间上黎曼可积, 其 f, g 在 $x = a$ 处都有界.

(1) 若 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 则 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 一定条件收敛.

(2) 若 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x, \int_a^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 都绝对收敛, 则 $\int_a^{\infty} [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x$ 也绝对收敛.

(3) 若 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛, $\int_a^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛, 则 $\int_a^{\infty} [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x$ 条件收敛, 但不绝对收敛.

(4) 若 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x, \int_a^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 都条件收敛, 则 $\int_a^{\infty} [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x$ 可能条件收敛, 也可能绝对收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $f(x) \leqslant |f(x)|$ 立得.

(2) 由 $|f(x)\pm g(x)|\leqslant|f(x)|+|g(x)|$ 立得.

(3) 由 (1) 可知 $\int_a^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x,\int_a^{\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 都条件收敛, 从而 $\int_a^{\infty}\left[f(x)\pm g(x)\right]\mathrm{d}x$ 也条件收敛. 若 $\int_a^{\infty}|f(x)\pm g(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$, 注意到 $g(x)=\left[f(x)+g(x)\right]-f(x)$, 从而由 (2) 可知 $\int_a^{\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{\infty}\left[(f(x)+g(x))-f(x)\right]\mathrm{d}x$ 也绝对收敛, 矛盾!

(4)

□

例题 6.2 判断如下积分的收敛性:

1. $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}}\mathrm{d}x$;
2. $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x,m,n\in\mathbb{N}$;
3. $\displaystyle\int_2^{\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln\frac{x+1}{x-1}\mathrm{d}x$.

证明 Show/Hide Proof

1. 四个瑕点 $x=0,1,2,\infty$, 分别估阶讨论即得收敛.
2. 注意到

$$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\sim\frac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}},x\to0^+.$$

又 $\dfrac{1}{n}<1+\dfrac{2}{m},\forall m,n\in\mathbb{N}$, 故 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x\,(\forall m,n\in\mathbb{N})$ 收敛. 注意到

$$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\sim\ln^{\frac{2}{m}}(1-x),x\to1^-.$$

并且对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{2}}^1\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{1}{2}}\ln^{\frac{2}{m}}x\mathrm{d}x\xlongequal{x=e^t}\int_{-\infty}^{-\ln2}t^{\frac{2}{m}}e^t\mathrm{d}t\\&\xlongequal{t=-u}\int_{\ln2}^{\infty}u^{\frac{2}{m}}e^{-u}\mathrm{d}u\leqslant\int_0^{\infty}u^{\frac{2}{m}}e^{-u}\mathrm{d}u\\&=\Gamma\left(1+\frac{2}{m}\right)<+\infty.\end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x\,(\forall m,n\in\mathbb{N})$ 收敛. 综上, $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x\,(\forall m,n\in\mathbb{N})$ 收敛.

3. 由于 $(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln\dfrac{x+1}{x-1}\sim\dfrac{1}{x^{1+\frac{p}{2}}},x\to+\infty$. 故 $\displaystyle\int_2^{\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln\frac{x+1}{x-1}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $p>0$.

□

例题 6.3 设 $p,q>0$, 判断 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 收敛性.

笔记 Show/Hide Note

一个经验上的小结论. 在幂函数次数不为 1 时, 趋于无穷或者趋于 0 时 ln 可忽略.

证明 Show/Hide Proof

先讨论 $\displaystyle\int_1^2\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 的收敛性. 由于

$$\frac{1}{x^p\ln^q x}\sim\frac{1}{(x-1)^q},x\to1^+.$$

因此 $\displaystyle\int_1^2\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $q<1$.

再讨论 $\displaystyle\int_2^{\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

①当 $p>1$ 时, 我们有

$$\frac{\frac{1}{x^p\ln^q x}}{\frac{1}{x^p}}=\frac{1}{\ln^q x}\to 0, x\to+\infty.$$

从而存在 $C>0$, 当 x 充分大时, 有

$$\frac{1}{x^p\ln^q x}<\frac{C}{x^p}.$$

而 $\int_2^{\infty}\frac{C}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛, 故 $\int_2^{\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 此时收敛.

②当 $0<p<1$ 时, 取 $\varepsilon>0$, 使得 $p+\varepsilon<1$, 从而

$$\frac{\frac{1}{x^p\ln^q x}}{\frac{1}{x^{p+\varepsilon}}}=\frac{x^{\varepsilon}}{\ln^q x}\to+\infty, x\to+\infty.$$

于是存在 $M>0$, 当 x 充分大时, 有

$$\frac{1}{x^p\ln^q x}>\frac{M}{x^{p+\varepsilon}}.$$

而 $\int_2^{\infty}\frac{M}{x^{p+\varepsilon}}\mathrm{d}x$ 发散, 故 $\int_2^{\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 此时发散.

③当 $p=1$ 时, 我们有

$$\int_2^{\infty}\frac{1}{x\ln^q x}\mathrm{d}x=\int_2^{\infty}\frac{1}{\ln^q x}\mathrm{d}\ln x=\int_{\ln 2}^{\infty}\frac{1}{t^q}\mathrm{d}t.$$

于是此时 $\int_2^{\infty}\frac{1}{x\ln^q x}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $q>1$.

综上所述, $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $p>1, q<1$.

□

例题 6.4 对 $a,b\in\mathbb{R}$, 判断 $\int_0^{\infty}\frac{\sin x^b}{x^a}\mathrm{d}x$ 的收敛性和绝对收敛性.

证明 Show/Hide Proof

收敛性:

1. 当 $b=0$ 时, 此时 $\int_0^{\infty}\frac{\sin 1}{x^a}\mathrm{d}x$ 必定发散.
2. 当 $b\neq 0$ 时, 我们有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x^b}{x^a}\mathrm{d}x\xlongequal{y=x^b}\frac{1}{|b|}\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y^{\frac{a}{b}}}y^{\frac{1}{b}-1}\mathrm{d}y=\frac{1}{|b|}\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y. \tag{6.2}$$

(a). 先考虑 $\int_0^1\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$. 注意到

$$\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\sim\frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}}}, x\to 0^+.$$

因此 $\int_0^1\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 收敛当且仅当 $\frac{a-1}{b}<1$.

(b). 再考虑 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$.

I. 当 $\frac{a-1}{b}+1\leqslant 0$ 时, 我们有

$$\left|\int_{\frac{\pi}{4}+2n\pi}^{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y\right|\geqslant\left(\frac{\pi}{4}+2n\pi\right)^{-\left(\frac{a-1}{b}+1\right)}\left|\int_{\frac{\pi}{4}+2n\pi}^{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\sin y\mathrm{d}y\right|$$
$$=\left(\frac{\pi}{4}\right)^{-\left(\frac{a-1}{b}+1\right)}\left|\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin y\mathrm{d}y\right|=\left(\frac{\pi}{4}\right)^{-\left(\frac{a-1}{b}+1\right)}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \forall n\in\mathbb{N}.$$

因此由 Cauchy 收敛准则可知, 此时 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 发散.

II. 当 $\frac{a-1}{b}+1>0$ 时, 我们有

$$\left|\int_0^x \sin y\mathrm{d}y\right| = |1-\cos x| \leqslant 2\ (\forall x>0), \quad \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} \text{单调递减趋于} 0\ (y\to+\infty).$$

于是由 Dirichlet 判别法可知, 此时 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 收敛.

综上, $\int_0^{\infty} \frac{\sin x^b}{x^a}\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $b\neq 0$ 且 $-1<\frac{a-b}{b}<1$.

绝对收敛性: 在 $-1<\frac{a-1}{b}<1, b\neq 0$ 情况下, 先考虑 $\int_0^1 \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$. 我们有

$$\frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} \sim \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}}}, x\to 0^+.$$

又因为 $\frac{a-1}{b}<1$, 所以 $\int_0^1 \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}}}\mathrm{d}y$ 必收敛, 因此 $\int_0^1 \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 必绝对收敛.

再考虑 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$. 当 $\frac{a-1}{b}>0$, 注意到由(6.2)知道

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x^b}{x^a}\mathrm{d}x = \frac{1}{|b|}\int_1^{\infty} \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{|b|}\int_1^{\infty} \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} < \infty,$$

故此时 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 绝对收敛.

当 $\frac{a-1}{b}\leqslant 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{|b|}\int_1^{\infty} \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y &\geqslant \frac{1}{|b|}\int_1^{\infty} \frac{|\sin y|^2}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y = \frac{1}{2|b|}\int_1^{\infty} \frac{1-\cos(2y)}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2|b|}\int_1^{\infty} \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y - \frac{1}{2|b|}\int_1^{\infty} \frac{\cos(2y)}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y\end{aligned}$$

因为 $-1<\frac{a-1}{b}$, 所以 $\int_1^{\infty} \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 发散, 由 Dirichlet 判别法可知 $\int_1^{\infty} \frac{\cos(2y)}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 收敛. 故此时 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}\mathrm{d}y$ 发散.

综上, 这就证明了原积分在 $-1<\frac{a-1}{b}\leqslant 0, b\neq 0$ 情况下条件收敛, $0<\frac{a-1}{b}<1, b\neq 0$ 情况下绝对收敛.

□

例题 6.5 判断收敛性 $\int_{e^2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln x} x}\mathrm{d}x$.

笔记 Show/Hide Note

注意运用 $x^{\square} = e^{\square \ln x} = (e^{\square})^{\ln x}$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}\int_{e^2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln x} x}\mathrm{d}x &= \int_{e^2}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln x\cdot\ln\ln x}}\mathrm{d}x = \int_{e^2}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln x\cdot\ln\ln x}}\mathrm{d}x \\ &= \int_{e^2}^{+\infty} \frac{1}{x^{\ln\ln x}}\mathrm{d}x = \int_{e^2}^{e^{e^2}} \frac{1}{x^{\ln\ln x}}\mathrm{d}x + \int_{e^{e^2}}^{\infty} \frac{1}{x^{\ln\ln x}}\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{e^2}^{e^{e^2}} \frac{1}{x^{\ln\ln x}}\mathrm{d}x + \int_{e^{e^2}}^{\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x < +\infty.\end{aligned}$$

故原积分收敛.

□

例题 6.6 判断收敛性和绝对收敛性:

1. $\int_1^{\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)\mathrm{d}x$,

2. $\displaystyle\int_2^{\infty}\frac{\sin x}{x^p(x^p+\sin x)}\mathrm{d}x, p>0.$

笔记 Show/Hide Note

经验上,Taylor 公式应该展开到余项里面的函数绝对收敛为止.

证明 Show/Hide Proof

1. 由 Taylor 公式可知

$$\tan\frac{\sin x}{x}=\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{\sin^3 x}{x^3}\right), x\to+\infty. \tag{6.3}$$

由 Dirichlet 判别法可知 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛, 显然有 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛. 注意到

$$\left|O\left(\frac{\sin^3 x}{x^3}\right)\right|\leqslant M\left|\frac{\sin x}{x}\right|^3\leqslant\frac{M}{x^3}, x\to+\infty.$$

故 $\displaystyle\int_1^{\infty}O\left(\frac{\sin^3 x}{x^3}\right)\mathrm{d}x$ 绝对收敛. 因此由(6.3)式可得 $\displaystyle\int_1^{\infty}\tan\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛.

2. 注意到

$$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p(x^p+\sin x)}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{\frac{\sin x}{x^p}}{x^p(1+\frac{\sin x}{x^p})}\mathrm{d}x.$$

取 $m\in\mathbb{N}$, 使 $m>\dfrac{1}{p}-1$. 由 Taylor 公式可知

$$\frac{t}{1+t}=t-t^2+\cdots+(-1)^m t^{m-1}+O(t^m), t\to0^+.$$

从而

$$\frac{\frac{\sin x}{x^p}}{x^p(1+\frac{\sin x}{x^p})}=\frac{\sin x}{x^{2p}}-\frac{\sin^2 x}{x^{3p}}+\cdots+(-1)^m\frac{\sin^{m-1}x}{x^{mp}}+O\left(\frac{\sin^m x}{x^{(m+1)p}}\right), x\to+\infty. \tag{6.4}$$

注意到

$$\frac{\sin^2 x}{x^{3p}}=\frac{1}{2x^{3p}}-\frac{\cos 2x}{x^{3p}}, \tag{6.5}$$

(i) 当 $p\leqslant\dfrac{1}{3}$ 时, 有 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x^{3p}}\mathrm{d}x$ 发散, 从而此时 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p(x^p+\sin x)}\mathrm{d}x$ 发散.

(ii) 当 $p>\dfrac{1}{3}$ 时, 有 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x^{3p}}\mathrm{d}x$ 收敛, 并且由 Dirichlet 判别法可知 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^{2p}}\mathrm{d}x, \int_2^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^{3p}}\mathrm{d}x$ 收敛. 从而由(6.5)式可知, 此时 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^{3p}}\mathrm{d}x$ 收敛. 又因为对 $\forall k\geqslant 2$, 都有

$$\left|\frac{\sin^k x}{x^{(k+1)p}}\right|\leqslant\frac{1}{x^{(k+1)p}}\leqslant\frac{1}{x^{3p}}, \forall x>2.$$

而 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^{3p}}\mathrm{d}x$ 收敛, 所以此时 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\sin^k x}{x^{(k+1)p}}\mathrm{d}x$ 都绝对收敛. 故由(6.4)式可知, 此时原积分收敛.

综上, 原积分在 $p\leqslant\dfrac{1}{3}$ 时发散,$p>\dfrac{1}{3}$ 收敛. 再讨论绝对收敛性.

(a). 当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时, 由 M 判别法易知 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\sin^k x}{x^{(k+1)p}}\mathrm{d}x(1\leqslant k\leqslant m)$ 绝对收敛. 再由(6.4)式可知, 此时原积分绝对收敛.

(b). 当 $\dfrac{1}{3}<p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时, 我们有

$$\left|\frac{\sin x}{x^{2p}}\right|\geqslant\frac{\sin^2 x}{x^{2p}}=\frac{1}{2x^{2p}}-\frac{\cos 2x}{2x^{2p}}.$$

显然 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x^{2p}}\mathrm{d}x$ 发散, 故此时 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^{2p}}\mathrm{d}x$ 条件收敛. 注意到对 $\forall k\geqslant 2$, 都有

$$\left|\frac{\sin^k x}{x^{(k+1)p}}\right|\leqslant\frac{1}{x^{(k+1)p}}\leqslant\frac{1}{x^{3p}},\forall x>2.$$

而显然此时 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^{3p}}\mathrm{d}x$ 收敛, 故 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin^k x}{x^{(k+1)p}}\mathrm{d}x(2\leqslant k\leqslant m)$ 绝对收敛. 因此再由(6.4)式及命题 6.1(3)可知原积分此时条件收敛.

□

例题 6.7 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上非负连续, 对任意正整数 k 有 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{|x|}{k}}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$, 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$.

注 Show/Hide Remark

实际上, 由实变函数相关结论可直接得到

$$\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}}e^{-\frac{|x|}{k}}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\left[\lim_{k\to\infty}e^{-\frac{|x|}{k}}f(x)\right]\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可得, 对 $\forall A>0$, 我们有

$$1\geqslant\int_{-A}^{A}e^{-\frac{|x|}{k}}f(x)\mathrm{d}x\geqslant e^{-\frac{1}{k}}\int_{-A}^{A}f(x)\mathrm{d}x\Longrightarrow\int_{-A}^{A}f(x)\mathrm{d}x\leqslant e^{-\frac{1}{k}},\forall k\in\mathbb{N}.$$

令 $k\to\infty$, 则 $\int_{-A}^{A}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1,\forall A>0$. 于是再令 $A\to+\infty$, 可得 $\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$.

实际上再由单调有界可知 $\int_{\mathbb{R}}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

□

例题 6.8 对实数 a, 讨论 $\int_0^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 先讨论 $\int_0^1\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性. 注意到

$$\int_0^1\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\tan x\Big|_0^1=\tan 1<\infty,\quad\forall a\in\mathbb{R}.$$

故 $\forall a\in\mathbb{R}$, 都有 $\int_0^1\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛. 再讨论 $\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

(i) 当 $a\leqslant 2$ 时,

$$\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\geqslant\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^2\sin^2 x}\mathrm{d}x\geqslant\int_1^{\infty}\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}(x^2+1)=+\infty.$$

(ii) 当 $a>2$ 时, 我们有 (等价关系直观上是显然的, 可由拟合法或放缩严谨证明)

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{x+n\pi}{\cos^2 x+(x+n\pi)^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim n\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{\cos^2 x+(n\pi)^a\sin^2 x}\mathrm{d}x,\quad n\to\infty.\tag{6.6}$$

注意到对 $\forall\lambda>0$, 我们都有

$$\int_0^{\pi}\frac{1}{\cos^2 x+\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2 x+\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\lambda\tan^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\infty}\frac{1}{1+\lambda t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}.$$

故再结合(6.6)式可知

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim n\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{\cos^2 x+(n\pi)^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim n\pi\frac{\pi}{(n\pi)^{\frac{a}{2}}}\sim\frac{1}{n^{\frac{a}{2}-1}},\quad n\to\infty.$$

由于被积函数非负, 因此再结合命题 6.3可知

$$\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\int_{\pi}^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{a}{2}-1}},\quad n\to\infty.$$

从而当 $\frac{a}{2}-1\leqslant 1$ 时，即 $2<a\leqslant 4$，$\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 发散；当 $\frac{a}{2}-1>1$，即 $a>4$ 时，$\int_1^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛.

综上，当 $a>4$ 时，$\int_0^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛；当 $a\leqslant 4$ 时，$\int_0^{\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 发散.

证法二:由于被积函数非负，因此由命题 6.3可知

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x&=\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^a\sin^2 x}\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{(n-1)\pi+y}{\cos^2 y+\left[(n-1)\pi+y\right]^a\sin^2 y}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

一方面，我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{(n-1)\pi+y}{\cos^2 y+\left[(n-1)\pi+y\right]^a\sin^2 y}\mathrm{d}y&\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{n\pi}{\cos^2 y+[(n-1)\pi]^a\sin^2 y}\mathrm{d}y=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2n\pi}{\cos^2 y+[(n-1)\pi]^a\sin^2 y}\mathrm{d}y\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{2n\pi}{\cos^2 y}}{1+[(n-1)\pi]^a\tan^2 y}\mathrm{d}y\overset{t=\tan y}{=\!=\!=}2\pi\sum_{n=1}^{\infty}n\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+[(n-1)\pi]^a t^2}\\&=\pi^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{[(n-1)\pi]^a}}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C_1}{n^{\frac{a}{2}-1}},n\to\infty.\end{aligned}$$

故当 $a<4$ 时，有 $\frac{a}{2}-1<1$，此时原积分收敛. 另一方面，我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{(n-1)\pi+y}{\cos^2 y+\left[(n-1)\pi+y\right]^a\sin^2 y}\mathrm{d}y&\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{(n-1)\pi}{\cos^2 y+(n\pi)^a\sin^2 y}\mathrm{d}y=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2(n-1)\pi}{\cos^2 y+(n\pi)^a\sin^2 y}\mathrm{d}y\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{2(n-1)\pi}{\cos^2 y}}{1+(n\pi)^a\tan^2 y}\mathrm{d}y\overset{t=\tan y}{=\!=\!=}2\pi\sum_{n=1}^{\infty}(n-1)\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi)^a t^2}\\&=\pi^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{\sqrt{(n\pi)^a}}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C_2}{n^{\frac{a}{2}-1}},n\to\infty.\end{aligned}$$

故当 $a\geqslant 4$ 时，有 $\frac{a}{2}-1\geqslant 1$，此时原积分发散.

□

例题 6.9 对 $x>0$，判断积分 $\int_0^{\infty}\frac{[t]-t+a}{t+x}\mathrm{d}t$ 收敛性.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_1^n\frac{[t]-t+a}{t+x}\mathrm{d}t&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{k-t+a}{t+x}\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}\frac{k-t+a}{t+x}\mathrm{d}t\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\left[(a+k+x)\ln\left(1+\frac{1}{k+x}\right)-1\right]=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{a-\frac{1}{2}}{k}+O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right].\end{aligned}\tag{6.7}$$

故当 $a\neq\frac{1}{2}$ 时，有 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a-\frac{1}{2}}{k}$ 发散，从而结合(6.7)式可知，此时 $\lim_{n\to\infty}\int_1^n\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t$ 不存在. 因此由子列极限命题(a)可知，此时 $\int_0^{\infty}\frac{[t]-t+a}{t+x}\mathrm{d}t$ 发散.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，由(6.7)式知

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^n\frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{\infty}O\left(\frac{1}{k^2}\right)\leqslant M\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}<\infty.\tag{6.8}$$

对 $\forall y>0$, 存在唯一 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\leqslant y<n+1$. 于是

$$\int_0^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t=\int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t+\int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t. \tag{6.9}$$

注意到

$$\left|\int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_n^y \frac{1+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t\leqslant\frac{3}{2}\int_n^{n+1}\frac{1}{t+x}\mathrm{d}t=\frac{3}{2}\ln\frac{n+1+x}{n+x}.$$

当 $y\to+\infty$ 时, 有 $n\to+\infty$, 故 $\int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t\to 0, y\to+\infty$. 再结合(6.8)(6.9)式可知

$$\int_0^\infty \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t<\infty.$$

故当 $a=\frac{1}{2}$ 时, $\int_0^\infty \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x}\mathrm{d}t$ 收敛.

□

例题 6.10 对正整数 n, 讨论 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^\pi (x+k\pi)^n e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim(k\pi)^n\int_0^\pi e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x,\quad k\to\infty. \tag{6.10}$$

又注意到

$$\int_0^\pi e^{-\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x\geqslant 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^{\frac{\pi}{2}\sqrt{\lambda}} e^{-x^2}\mathrm{d}x\sim\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}},\quad \lambda\to+\infty,$$

$$\int_0^\pi e^{-\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda\frac{4}{\pi^2}x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}\int_0^{\sqrt{\lambda}} e^{-x^2}\mathrm{d}x\sim\frac{\pi\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\lambda}},\quad \lambda\to+\infty.$$

故 $\int_0^\pi e^{-\lambda\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\frac{C}{\sqrt{\lambda}}, \lambda\to+\infty$, 其中 C 为某一常数. 因此

$$\int_0^\pi e^{-(k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\frac{C}{(k\pi)^6},\quad k\to+\infty,$$

$$\int_0^\pi e^{-[(k+1)\pi]^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\frac{C}{[(k+1)\pi]^6},\quad k\to+\infty.$$

又因为

$$\int_0^\pi e^{-[(k+1)\pi]^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^\pi e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^\pi e^{-(k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x,$$

所以 $\int_0^\pi e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\frac{C_1}{k^6}, k\to+\infty$, 其中 C_1 为某一常数. 于是结合(6.10)式可知

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^\pi (x+k\pi)^n e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim(k\pi)^n\int_0^\pi e^{-(x+k\pi)^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim C_2 k^{n-6},\quad k\to\infty.$$

其中 C_2 为某一常数. 因此再结合命题 6.3可得

$$\int_\pi^\infty x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_0^{k\pi} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^\infty\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\sim\sum_{k=1}^\infty C_2 k^{n-6},\quad k\to\infty.$$

故当 $n<5$ 时, $\int_\pi^\infty x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛; 当 $n\geqslant 5$ 时, $\int_\pi^\infty x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 发散. 又因为

$$\int_0^\pi x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\pi^n,$$

所以 $\int_0^\pi x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 都收敛. 从而由

$$\int_0^\infty x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^\pi x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x+\int_\pi^\infty x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x,$$

可知当 $n<5$ 时，$\int_0^{\infty} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛；当 $n\geqslant 5$ 时，$\int_0^{\infty} x^n e^{-x^{12}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 发散.

□

例题 6.11 设 p,q 为正整数，求反常积分 $I(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件.

证明 Show/Hide Proof

因为当 $p=q$ 时，积分显然收敛，所以只需考虑 $p\neq q$ 的情形. 由 $I(q,p)=-I(p,q)$ 可知，可以不妨设 $p>q$，否则用 $I(q,p)=-I(p,q)$ 代替 $I(p,q)$ 即可

先讨论 $\int_0^1\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 的敛散性. 由 Taylor 定理可知，对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$，存在 $\delta>0$，使得

$$-\frac{x^2}{2}-\varepsilon x^2\leqslant\cos x\leqslant 1-\frac{x^2}{2}+\varepsilon x^2,\quad \forall x\in[0,\delta].$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x&=\int_0^{\delta}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x+\int_{\delta}^1\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^{\delta}\frac{(1-\frac{x^2}{2}+\varepsilon x^2)^p-(1-\frac{x^2}{2}-\varepsilon x^2)^q}{x}\mathrm{d}x+\frac{2}{\delta}(1-\delta)\\&\leqslant\int_0^{\delta}\frac{\frac{q-p+(p-q)\varepsilon}{2}x^2+(p+q)\mathrm{C}_p^2x^4}{x}\mathrm{d}x+\frac{2}{\delta}(1-\delta)\\&=\frac{q-p+(p-q)\varepsilon}{4}\delta+\frac{(p+q)\mathrm{C}_p^2}{4}\delta+\frac{2}{\delta}(1-\delta).\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，得 $\int_0^1\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x\leqslant\frac{q-p}{4}\delta+\frac{(p+q)\mathrm{C}_p^2}{4}\delta+\frac{2}{\delta}(1-\delta)$. 故对 $\forall p>q$ 且 $p,q\in\mathbb{N}$，都有 $\int_0^1\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛.

再讨论 $\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

(i) 当 p,q 都是奇数时，由定理 A.16可知

$$\cos^p x=\sum_{k=1}^{p}p_k\cos kx,\quad \text{其中}p_k\in\mathbb{R},k=1,2,\cdots,p.$$

$$\cos^q x=\sum_{k=1}^{q}q_k\cos kx,\quad \text{其中}q_k\in\mathbb{R},k=1,2,\cdots,q.$$

从而此时

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x&=\int_1^{\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{p}p_k\cos kx-\sum\limits_{k=1}^{q}q_k\cos kx}{x}\mathrm{d}x\\&=\sum_{k=1}^{q}(p_k-q_k)\int_1^{\infty}\frac{\cos kx}{x}\mathrm{d}x+\sum_{k=q+1}^{p}p_k\int_1^{\infty}\frac{\cos kx}{x}\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{6.11}$$

注意到对 $\forall k\in\mathbb{N}$ 都有

$$\int_1^x\cos kt\mathrm{d}t=\frac{\sin kx-\sin k}{k}<2,\quad \forall x>1.$$

并且 $\frac{1}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减趋于 0，故由 Dirichlet 判别法可知，$\int_1^{\infty}\frac{\cos kx}{x}\mathrm{d}x(k\in\mathbb{N})$ 都收敛. 因此再结合(6.11)式可知，$\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛.

(ii) 当 p,q 中至少有一个是偶数时，不妨设 p 是偶数 q 不是偶数，则由定理 A.16可知

$$\cos^p x=\frac{1}{2^{p-1}}\sum_{k=0}^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{C}_p^k\cos 2\left(\frac{p}{2}-k\right)x+\frac{\mathrm{C}_p^{\frac{p}{2}}}{2^p}.$$

$$\cos^q x=\sum_{k=1}^{q} q_k\cos kx \quad \text{其中} q_k\in\mathbb{R} \quad k=1,2,\cdots,q.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x&=\int_1^{\infty}\frac{\frac{1}{2^{p-1}}\sum\limits_{k=0}^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{C}_p^k\cos 2\left(\frac{p}{2}-k\right)x-\sum\limits_{k=1}^{q}q_k\cos kx+\frac{\mathrm{C}_p^{\frac{p}{2}}}{2^p}}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_1^{\infty}\frac{\frac{1}{2^{p-1}}\sum\limits_{k=0}^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{C}_p^k\cos 2\left(\frac{p}{2}-k\right)x-\sum\limits_{k=1}^{q}q_k\cos kx}{x}\mathrm{d}x+\frac{\mathrm{C}_p^{\frac{p}{2}}}{2^p}\int_1^{\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散, 故此时 $\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 也发散.

综上, 由

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{1}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x.$$

可知当 $p=q$ 或 p,q 均为奇数时, $\int_0^{\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛, 其余情形均发散.

□

例题 6.12 对实数 $p\neq 0$, 讨论 $I=\int_0^1\frac{\cos(\frac{1}{1-x})}{\sqrt[p]{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

证明 Show/Hide Proof

对 I 进行积分换元可得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\frac{\cos\left(\frac{1}{1-x}\right)}{\sqrt[p]{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{u=\frac{1}{1-x}}\int_1^{\infty}\frac{\cos u}{\left(1-\left(1-\frac{1}{u}\right)^2\right)^{\frac{1}{p}}}\cdot\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u\\&=\int_1^{\infty}\frac{\cos u}{\left(\frac{2}{u}-\frac{1}{u^2}\right)^{\frac{1}{p}}u^2}\mathrm{d}u=\int_1^{\infty}\frac{\cos u}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}\mathrm{d}u.\end{aligned}\tag{6.12}$$

(i) 当 $p>\frac{1}{2}$ 时, 令 $f(u)=\left[\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}\right]^p=\left(2-\frac{1}{u}\right)u^{2p-1}$, 则显然有 $\lim\limits_{u\to+\infty}f(u)=+\infty$ 且 $f(u)$ 递增. 于是 $\frac{1}{\left(\frac{2}{u}-\frac{1}{u^2}\right)^{\frac{1}{p}}u^2}=\frac{1}{\sqrt[p]{f(u)}}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减趋于 0. 又显然有 $\int_1^A\cos x\mathrm{d}x$ 关于 A 有界, 所以结合(6.12)式, 再由 Dirichlet 判别法可知 I 收敛.

(ii) 当 $p\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 时, 若 $p=\frac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{1}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}=2$; 若 $p\in\left[0,\frac{1}{2}\right)$, 则 $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{1}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}=+\infty$. 因此对 $\forall p\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$, 都存在 $K>0$, 使得

$$\frac{1}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}\geqslant 1,\forall u>K.$$

于是对 $\forall k\in\mathbb{N}\cap(K,+\infty)$, 都有

$$\left|\int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}}\frac{\cos u}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}\mathrm{d}u\right|\geqslant\left|\int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}}\cos u\mathrm{d}u\right|=1.$$

故由 Cauchy 收敛准则可知,$I=\int_1^{\infty}\frac{\cos u}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}\mathrm{d}u$ 发散.

(iii) 当 $p<0$ 时, 显然有 $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{1}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}=0$. 令 $g(u)=\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}$, 则

$$g'(u)=\frac{2}{p}u^{-\frac{1}{p}}\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}-1}+\left(2-\frac{1}{p}\right)\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{1-\frac{1}{p}}>0,\forall u\in[1,+\infty).$$

因此 $g(u)$ 单调递增, 于是 $\dfrac{1}{\left(2-\frac{1}{u}\right)^{\frac{1}{p}}u^{2-\frac{1}{p}}}=\dfrac{1}{g(u)}$ 单调递减趋于 0. 又显然有 $\displaystyle\int_1^A\cos x\mathrm{d}x$ 关于 A 有界, 所以结合(6.12)式, 再由 Dirichlet 判别法可知 I 收敛.

□

例题 6.13 对实数 p, 讨论反常积分 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

注 Show/Hide Remark

令 $u=x+\dfrac{1}{x}$, 则

$$\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x=\int_u^{\infty}\frac{\sin u}{\left(u+\sqrt{u^2-4}\right)^p}\left(1+\frac{u}{\sqrt{u^2-4}}\right)\mathrm{d}u.$$

显然 $\displaystyle\int_0^A\sin u\mathrm{d}u$ 关于 A 有界. 再证明 $\dfrac{1+\frac{u}{\sqrt{u^2-4}}}{\left(u+\sqrt{u^2-4}\right)^p}$ 单调递减趋于 0, 就能利用 Dirichlet 判别法得到 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛. 再同理讨论 $\displaystyle\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 即可. 这种方法虽然能做, 但是比较繁琐, 不适合考场中使用.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 有两个奇点 $x=0,+\infty$.

(1) 当 $p\leqslant 0$ 时, 考虑区间 $\left[2n\pi+\dfrac{\pi}{4},2n\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right]$, 则

$$x+\frac{1}{x}\in\left[2n\pi+\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{4}},2n\pi+\frac{3\pi}{4}+\frac{1}{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\right].$$

于是当 $n>10$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{2n\pi+\frac{\pi}{4}}^{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x&\geqslant\int_{2n\pi+\frac{\pi}{4}}^{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_{2n\pi+\frac{\pi}{4}}^{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\sin\left(2n\pi+\frac{3\pi}{4}+\frac{1}{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{1}{2n\pi+\frac{3\pi}{4}}\right)>0.\end{aligned}$$

因此由 Cauchy 收敛准则可知 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散. 故此时 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散.

(2) 当 $p>0$ 时, 先考虑 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$.

(i) 若 $p>1$, 则

$$\int_1^{\infty}\left|\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x<\infty.$$

因此 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

(ii) 若 $p\in(0,1]$, 则

$$\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\sin x\frac{\cos\frac{1}{x}}{x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\cos x\frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}\mathrm{d}x.\tag{6.13}$$

显然 $\displaystyle\int_1^A\cos x\mathrm{d}x$ 关于 A 有界, 并且 $\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减趋于 0, 故由 Dirichlet 判别法可知 $\displaystyle\int_1^{\infty}\cos x\frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛. 令 $f(u)=u^p\cos u$, 则当 $u\in\left(0,\dfrac{4p}{\pi}\right)$ 时, 有

$$f'(u)=pu^{p-1}\cos u-u^p\sin u=u^{p-1}\cos u(p-u\tan u)>0.$$

于是 $f(u)$ 在 $\left(0,\frac{4p}{\pi}\right)$ 上单调递增, 从而 $\frac{\cos\frac{1}{x}}{x^p}=f\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}p,+\infty\right)$ 上单调递减趋于 0. 又显然 $\int_{\frac{\pi}{4}p}^{A}\sin x\mathrm{d}x$ 关于 A 有界, 故由 Dirichlet 判别法可知 $\int_{\frac{\pi}{4}p}^{\infty}\sin x\frac{\cos\frac{1}{x}}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛, 又 $\frac{\pi}{4}p<1$, 故此时 $\int_1^{\infty}\sin x\frac{\cos\frac{1}{x}}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛. 因此再由(6.13)式可知 $\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛.

注意到

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty}\frac{\left|\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right|}{x^p}\mathrm{d}x&\geqslant\int_1^{\infty}\frac{\sin^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{\cos\left(2x+\frac{2}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\cos(2x)\frac{\cos\frac{2}{x}}{x^p}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\sin(2x)\frac{\sin\frac{2}{x}}{x^p}\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{6.14}$$

由之前的证明, 同理利用 Dirichlet 判别法知 $\int_1^{\infty}\cos(2x)\frac{\cos\frac{2}{x}}{x^p}\mathrm{d}x$ 和 $\int_1^{\infty}\sin(2x)\frac{\sin\frac{2}{x}}{x^p}\mathrm{d}x$ 都收敛. 又因为 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散, 所以再由(6.14)式知 $\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 条件收敛, 但不绝对收敛.

再考虑 $\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$.

①若 $p\in(0,1)$, 则

$$\int_0^1\frac{\left|\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right|}{x^p}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x<\infty.$$

故此时 $\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

②若 $p\geqslant1$, 则

$$\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\int_1^{\infty}\frac{\sin\left(t+\frac{1}{t}\right)}{t^{2-p}}\mathrm{d}t.$$

此时 $2-p\leqslant1$. 于是当 $2-p\leqslant0$ 即 $p\geqslant2$ 时, 由 (1) 可知 $\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散. 当 $2-p\in(0,1]$ 即 $p\in[1,2)$ 时, 由 (i) 可知 $\int_0^1\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 条件收敛, 但不绝对收敛.

综上, 当 $p\leqslant0$ 时, $\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散; 当 $p\in(0,2)$ 时, $\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 条件收敛; 当 $p\geqslant2$ 时, $\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散.

□

例题 6.14 判断广义积分 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x}e^{\cos x}\cos(2\sin x)\mathrm{d}x,\int_0^{\infty}\frac{1}{x}e^{\cos x}\sin(\sin x)\mathrm{d}x$ 的敛散性.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由于 $e^{\cos x}\sin(2\sin x)$ 是周期为 2π 的奇函数, 故

$$\int_0^{2\pi}e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x=0.$$

$$\int_0^{2\pi}\left|e^{\cos x}\sin(2\sin x)\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{2\pi}e\mathrm{d}x=2\pi e.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{A}e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^{2\pi\left[\frac{A}{2\pi}\right]}e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi\left[\frac{A}{2\pi}\right]}^{A}e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant0+\int_{2\pi\left[\frac{A}{2\pi}\right]}^{A}\left|e^{\cos x}\sin(2\sin x)\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_{2\pi\left[\frac{A}{2\pi}\right]}^{2\pi\left(\left[\frac{A}{2\pi}\right]+1\right)}\left|e^{\cos x}\sin(2\sin x)\right|\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}\left|e^{\cos x}\sin(2\sin x)\right|\mathrm{d}x\leqslant2\pi e,\forall A>2\pi.\end{aligned}$$

又显然有 $\dfrac{1}{x}$ 单调趋于 0, 故由 Dirichlet 判别法可知 $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{\cos x}\sin(2\sin x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

(2) 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\int_{2n\pi}^{2(n+2)\pi}\frac{1}{x}e^{\cos x}\cos(2\sin x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{C}{n},$$

其中 C 为某一常数.(这里需要对上述积分进行数值估计,C 需要具体确定出来, 太麻烦暂时省略) 于是

$$\int_1^{\infty}\frac{1}{x}e^{\cos x}\cos(2\sin x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{2n\pi}^{2(n+2)\pi}\frac{1}{x}e^{\cos x}\cos(2\sin x)\,\mathrm{d}x\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C}{n}=\infty.$$

故 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{1}{x}e^{\cos x}\cos(2\sin x)\mathrm{d}x$ 发散.

□

例题 6.15 设 $f(x)\in C^1[1,+\infty),0\leqslant f(x)\leqslant x^2\ln x,f'(x)>0$, 证明: $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{f'(x)}\,\mathrm{d}x$ 发散.

笔记 Show/Hide Note

首先形式计算一下, 假如 $f(x)=x^2\ln x$, 则 $f'(x)=2x\ln x+x$, 量级是 $x\ln x$, 代入进去刚刚好积分是发散的, 可以把这个视为取等条件, 然后对着这个取等, 使用柯西不等式 (目标是去掉难以处理的分母).

证明 Show/Hide Proof

对任意充分大的 $b>a$, 令 $A=e^a,B=e^b$, 则由 Cauchy 不等式有

$$\int_A^B\frac{f'(x)}{x^2\ln^2 x}\mathrm{d}x\int_A^B\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_A^B\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x\right)^2=(\ln\ln B-\ln\ln A)^2=\left(\ln\frac{\ln B}{\ln A}\right)^2.$$

注意到

$$\int_A^B\frac{f'(x)}{x^2\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_A^B\frac{1}{x^2\ln^2 x}\mathrm{d}f(x)=\frac{f(B)}{B^2\ln^2 B}-\frac{f(A)}{A^2\ln^2 A}+2\int_A^B\frac{f(x)(\ln x+1)}{x^3\ln^3 x}\mathrm{d}x,$$

故

$$\begin{aligned}\left(\ln\frac{\ln B}{\ln A}\right)^2&\leqslant\int_A^B\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\left[\frac{f(B)}{B^2\ln^2 B}-\frac{f(A)}{A^2\ln^2 A}+2\int_A^B\frac{f(x)(\ln x+1)}{x^3\ln^3 x}\mathrm{d}x\right]\\&\leqslant\int_A^B\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\left[\frac{f(B)}{B^2\ln^2 B}-\frac{f(A)}{A^2\ln^2 A}+4\int_A^B\frac{f(x)}{x^3\ln^2 x}\mathrm{d}x\right]\\&\leqslant\int_A^B\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\left(\frac{1}{\ln B}+4\int_A^B\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x\right)\\&=\int_A^B\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\left(\frac{1}{\ln B}+4\ln\frac{\ln B}{\ln A}\right).\end{aligned}$$

从而

$$\left(\ln\frac{b}{a}\right)^2\leqslant\int_{e^a}^{e^b}\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\left(\frac{1}{b}+4\ln\frac{b}{a}\right)\Rightarrow\int_{e^a}^{e^b}\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\geqslant\frac{\left(\ln\frac{b}{a}\right)^2}{\left(\frac{1}{b}+4\ln\frac{b}{a}\right)}.$$

于是对任意充分大的 a, 取 $b=2a$, 则

$$\int_{e^a}^{e^{2a}}\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x\geqslant\frac{(\ln 2)^2}{\left(\frac{1}{2a}+4\ln 2\right)}\to\frac{\ln 2}{4},a\to+\infty.$$

因此由 Cauchy 收敛准则可知 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x$ 发散.

□

例题 6.16 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递减趋于零,$p>1$, 若 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 证明: $\displaystyle\int_1^{\infty}f^p(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

首先要搞清楚一个误区: 一定不存在 $C>0$, 使得

$$\int_1^{\infty}f^p(x)\mathrm{d}x\leqslant C\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x\tag{6.15}$$

成立. 因为如果上式成立, 则对 $\forall k>0$, 用 $kf(x)$ 代替 $f(x)$ 就有

$$k^p\int_1^{\infty}f^p(x)\mathrm{d}x\leqslant Ck^{p-1}\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x$$
$$\Rightarrow\frac{k}{C}\int_1^{\infty}f^p(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$ 得 $\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x>+\infty$, 矛盾! 因此, 只有(6.15)式左右 f 的次数相同 (齐次不等式), 才可能存在上述的 C. 由此得到启发, 我们可以尝试建立如下不等式

$$\int_0^{\infty}f^p(x)\mathrm{d}x\leqslant C\left(\int_0^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{p}{p-1}}.$$

因为 $\int_0^1\frac{1}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x$ 收敛, 所以

$$\int_0^1\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{f(1)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $\int_0^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x$ 收敛. 从而可以不妨将积分下限改成 0, 方便后续计算. 定义 $F(x)\triangleq\begin{cases}f(1),x\in[0,1]\\f(x),x>1\end{cases}$, 则 $F(x)$ 递减, $F(x)=f(x),\forall x\geqslant1$, 并且

$$\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{f(1)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x<+\infty.$$

待定 $C>0$, 令 $g(x)=\int_0^xF^p(t)\mathrm{d}t-C\left(\int_0^x\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{p}{p-1}}$, 则 $g(0)=0$, 形式计算 (f 不一定连续, g 不一定可导) 可得

$$g'(x)=F^p(x)-\frac{Cp}{p-1}\left(\int_0^xF^{p-1}(t)t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}$$
$$=\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\left[F(x)x^{\frac{1}{p}}-\frac{Cp}{p-1}\left(\int_0^xF^{p-1}(t)t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\right].$$

由 F 递减可得

$$\frac{Cp}{p-1}\left(\int_0^xF^{p-1}(t)t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\geqslant\frac{Cp}{p-1}\left(F^{p-1}(x)\int_0^x\frac{1}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}=C\left(\frac{p}{p-1}\right)^{\frac{p}{p-1}}\cdot F(x)x^{\frac{1}{p}}.$$

从而取 $C=\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{p}{p-1}}$, 则上式可化为

$$\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^xF^{p-1}(t)t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\geqslant\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{p}{p-1}}\left(\frac{p}{p-1}\right)^{\frac{p}{p-1}}\cdot F(x)x^{\frac{1}{p}}=F(x)x^{\frac{1}{p}},\forall x\geqslant1.\tag{6.16}$$

于是 $g'(x)\leqslant0,\forall x\geqslant1$ 再结合 $g(0)=0$ 就有

$$\int_0^xF^p(t)\mathrm{d}t-\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^xF^{p-1}(t)t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{p}{p-1}}=g(x)\leqslant g(0)=0,\forall x\geqslant1.$$

令 $x\to\infty$ 得

$$\int_0^{\infty}F^p(x)\mathrm{d}x\leqslant\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{p}{p-1}}<+\infty.$$

但是注意上述 g 不一定可导, 所以还是需要通过定性地放缩得到严谨的证明, 只需注意到(6.16)式始终成立.

当然也可以通过逼近方法, 构造一个折线函数 $h(x)$ 逼近 $F(x)$, 此时 $h(x)$ 连续, 从而用 $h(x)$ 代替 $g(x)$ 中的 $F(x)$ 得到的新的 $G(x)$ 是可导的. 就能按照上述方法进行严谨证明.(逼近得到的不等式系数往往更加精确)

证明 Show/Hide Proof

定义 $F(x)\triangleq\begin{cases}f(1),x\in[0,1]\\f(x),x>1\end{cases}$，则 $F(x)$ 递减，$F(x)=f(x),\forall x\geqslant 1$，并且

$$\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{f(1)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x<+\infty.$$

待定 $C>0$，令 $g(x)=\int_0^x F^p(t)\mathrm{d}t-C\left(\int_0^x\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{p}{p-1}}$，则由 F 递减可得

$$\frac{Cp}{p-1}\left(\int_0^x\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\geqslant\frac{Cp}{p-1}\left(F^{p-1}(x)\int_0^x\frac{1}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}=C\left(\frac{p}{p-1}\right)^{\frac{p}{p-1}}\cdot F(x)x^{\frac{1}{p}}.$$

从而取 $C=\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{p}{p-1}}$，则上式可化为

$$\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^x\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\geqslant\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{p}{p-1}}\left(\frac{p}{p-1}\right)^{\frac{p}{p-1}}\cdot F(x)x^{\frac{1}{p}}=F(x)x^{\frac{1}{p}},\forall x\geqslant 1.$$

由 $\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t$ 收敛可知，存在 $C>0$，使得

$$F(x)x^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^x\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}\leqslant\left(1-\frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\left(\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(t)}{t^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p-1}}<C,\forall x\geqslant 1.$$

于是

$$\int_0^{\infty}F^p(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\cdot F(x)x^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}x\leqslant C\int_0^{\infty}\frac{F^{p-1}(x)}{x^{\frac{1}{p}}}\mathrm{d}x<+\infty.$$

□

命题 6.2

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 中连续，证明：广义积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件有

1. 存在 $u(x),v(x)$ 使得 $f(x)=u(x)v(x)$，其中 $u(x)$ 单调趋于零，$\int_0^A v(x)\,\mathrm{d}x$ 有界.
2. 存在 $u(x),v(x)$ 使得 $f(x)=u(x)v(x)$，其中 $u(x)$ 单调有界，$\int_0^{+\infty}v(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明:A-D 判别法“几乎”是充要条件 (只有确定 f 的分解逆命题才成立)，并且“逆命题”当中，依然是 Dirichlet 判别法强于 Abel 判别法. 级数版本见命题 9.13.

证明 Show/Hide Proof

充分性由 A-D 判别法立得. 下证明必要性.

1. 由 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛及 Cauchy 收敛准则可知，对 $\forall\varepsilon>0,\exists M>0,\forall B>A>M$，有

$$\left|\int_A^B f(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

对 $\forall n\in\mathbb{N}$，取 $\varepsilon=\frac{1}{n^3}$，则存在 $M_n>0$，对 $\forall B>M_n$，有

$$\left|\int_{M_n}^B f(x)\mathrm{d}x\right|<\frac{1}{n^3}.\tag{6.17}$$

取 $\varepsilon=\dfrac{1}{(n+1)^3}$, 则存在 $M_{n+1}>M_n+1$, 对 $\forall B>M_{n+1}$, 有

$$\left|\int_{M_{n+1}}^{B} f(x)\mathrm{d}x\right|<\frac{1}{(n+1)^3}.$$

由 $M_{n+1}>M_n+1$ 及(6.17)式可知

$$\left|\int_{M_n}^{M_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x\right|<\frac{1}{n^3}. \tag{6.18}$$

令 $u(x)\triangleq\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & x\in[M_n,M_{n+1}),n=1,2,\cdots\\ 1, & x\in[0,M_1)\end{cases}$, $v(x)\triangleq\dfrac{f(x)}{u(x)}$, 则 $u(x)$ 单调递减, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)=0$. 对 $\forall A>0$, 存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $A\in[M_n,M_{n+1})$. 从而由(6.17)(6.18)式可得

$$\begin{aligned}\left|\int_0^A\frac{f(x)}{u(x)}\mathrm{d}x\right|&=\left|\int_0^{M_1}\frac{f(x)}{u(x)}\mathrm{d}x+\int_{M_1}^{M_2}\frac{f(x)}{u(x)}\mathrm{d}x+\cdots+\int_{M_{n-1}}^{M_n}\frac{f(x)}{u(x)}\mathrm{d}x+\int_{M_n}^{A}\frac{f(x)}{u(x)}\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\left|\int_0^{M_1}f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{M_1}^{M_2}f(x)\mathrm{d}x\right|+\cdots+\left|\int_{M_{n-1}}^{M_n}(n-1)f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{M_n}^{A}nf(x)\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\left|\int_0^{M_1}f(x)\mathrm{d}x\right|+1+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}+\frac{1}{n^2}\\&<\left|\int_0^{M_1}f(x)\mathrm{d}x\right|+\frac{\pi^2}{6}<+\infty.\end{aligned}$$

这就完成了证明.

2. 由第 1 问可知, 存在 $u(x),v(x)$, 使得 $f(x)=u(x)v(x)$, 其中 $u(x)$ 单调趋于 0, $\int_0^A v(x)\,\mathrm{d}x$ 有界. 令 $u_1(x)=\sqrt{u(x)}$, $v_1(x)=\sqrt{u(x)}v(x)$, 则 $f(x)=u_1(x)v_1(x)$. 由 $u(x)$ 单调趋于 0 可知, $u_1(x)$ 单调有界. 因为 $\sqrt{u(x)}$ 单调趋于 0, $\int_0^A v(x)\mathrm{d}x$ 有界, 所以由第 1 问可知

$$\int_0^{\infty}v_1(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\sqrt{u(x)}v(x)\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $u_1(x),v_1(x)$ 就是第 2 问中我们要找的分解.

□

6.2 反常积分收敛抽象问题

命题 6.3

设 f 为 $[a,+\infty)$ 上的非负可积函数, 若存在一个数列 $\{x_n\}$, 满足 $x_n\to+\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^{x_n}f(y)\,\mathrm{d}y\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$, 则

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_a^{x_n}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

进而可得

(i) $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是存在一个数列 $\{x_n\}$, 满足 $x_n\to+\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^{x_n}f(y)\,\mathrm{d}y$ 存在.

(ii) $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散的充要条件是存在一个数列 $\{x_n\}$, 满足 $x_n\to+\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^{x_n}f(y)\,\mathrm{d}y=+\infty$.

♠

注 Show/Hide Remark

对于瑕积分也有类似的结论.

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明: 非负可积函数的反常积分的敛散性完全由其子列的变限积分决定.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=\int_a^x f(y)\,\mathrm{d}y$, 则 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负单调递增. 由单调收敛定理可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. 从而由子列极限命题 (a)可知

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{n\to\infty} g(x_n)\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}.$$

因此

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{n\to\infty} g(x_n)\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}.$$

□

命题 6.4

若 $f\in R[a,+\infty)$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^n |f(x)|\mathrm{d}x$ 存在且 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|f(x)|=0$, 则 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 一定存在.

笔记 Show/Hide Note

若已知 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 存在, 则由 Heine 归结原则可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x$ 一定存在. 但是反过来, $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x$ 只是 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 的一个子列极限, 故 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 不一定存在. 还需要额外的条件才能使得 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 存在.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\geqslant a$, 一定存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\leqslant x<n+1$. 从而可得

$$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x=\int_a^n f(x)\mathrm{d}x+\int_n^x f(x)\mathrm{d}x. \tag{6.19}$$

并且

$$\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_n^x |f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_n^{n+1}|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\sup_{y\geqslant n}|f(y)|. \tag{6.20}$$

对(6.20)式两边同时令 $x\to+\infty$, 则 $n\to+\infty$. 进而可得

$$\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to+\infty}\sup_{y\geqslant n}|f(y)|=\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f(x)|.$$

由于此时 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$, 因此 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|f(x)|=\lim\limits_{x\to+\infty}|f(x)|=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 从而

$$\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x\leqslant\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f(x)|=0.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x=0$. 于是再对(6.19)式两边同时令 $x\to+\infty$, 则 $n\to+\infty$. 从而可得

$$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=\lim_{x\to+\infty}\int_a^x f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x+\lim_{x\to+\infty}\int_n^x f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x.$$

又因为此时 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x$ 存在, 所以 $\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也存在.

□

命题 6.5 (积分收敛必有子列趋于 0)

(1) 设 $f\in C[0,+\infty)$ 满足 $\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则存在趋于 $+\infty$ 的 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset(0,+\infty)$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=0$.

(2) 设 $f\in R[0,+\infty)$, 且 $\int_0^{\infty}|f(x)|\mathrm{d}x<\infty$, 则存在严格递增的 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n\ln x_n f(x_n)=0$.

笔记 Show/Hide Note

连续性是否可以去掉构成一个有趣的话题. 第一问结论可以直接用, 第二问主要告诉我们积分绝对收敛性, 我们总能找到很好的子列极限. 并且 (2) 中结论的 $x_n\ln x_n$ 可以换成任意数列 $\{a_n\}$, 只要满足 $\int_a^{\infty} a_n\mathrm{d}x=+\infty$ 即可

证明 Show/Hide Proof

(1) 运用积分中值定理, 我们知道

$$\int_A^{A+1} f(x)\mathrm{d}x = f(\theta(A)), A+1 > \theta(A) > A.$$

由 Cauchy 收敛准则, 我们知道

$$0 = \lim_{A\to+\infty}\int_A^{A+1} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty} f(\theta(A)), \lim_{A\to+\infty}\theta(A) = +\infty.$$

这就完成了证明.

(2) 若 $|f(x)| > \dfrac{1}{x\ln x}, \forall x > e$, 则由 $\displaystyle\int_e^{\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x = \lim_{x\to+\infty}\ln\ln x = +\infty$ 可得 $\displaystyle\int_e^{\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x = +\infty$ 矛盾! 故存在 $x_1 > e$ 使得 $|f(x_1)| \leqslant \dfrac{1}{x_1\ln x_1}$. 同样的, 如果 $|f(x)| > \dfrac{1}{2x\ln x}, \forall x > x_1+1$, 同理可得矛盾! 因此必然存在 $x_2 > x_1+1$ 使得 $|f(x_2)| \leqslant \dfrac{1}{2x_2\ln x_2}$. 依次下去我们得到

$$|f(x_n)| \leqslant \frac{1}{nx_n\ln x_n}, n = 1, 2, \cdots,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} x_n\ln x_n\cdot|f(x_n)| = 0.$$

□

命题 6.6

设 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(y)\mathrm{d}y$ 收敛, 证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y}{x} = 0.$$

笔记 Show/Hide Note

本题不可直接洛必达. 这个命题是命题 9.1的连续版本, 在那里我们先 abel 变换再 Stolz 定理, 于是在这里我们先分部积分再洛必达.

证明 Show/Hide Proof

记 $F(x) \triangleq \displaystyle\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$, 则

$$\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y \overset{\text{R-S 积分}}{=\!=\!=} \int_0^x y\mathrm{d}F(y) = xF(x) - \int_0^x F(y)\mathrm{d}y.$$

由 $F\in C[0,+\infty)$, 利用 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y}{x} = \lim_{x\to+\infty}F(x) - \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x F(y)\mathrm{d}y \overset{\text{L'Hospital 法则}}{=\!=\!=} \int_0^{+\infty} f(y)\mathrm{d}y - \int_0^{+\infty} f(y)\mathrm{d}y = 0.$$

□

命题 6.7

(1) 设 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 且 $f(x)$ 单调, 则 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 0$.

(2) 设 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$, 存在 $p\in(0,1)$, 使得 $x^pf(x)$ 递减且 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^pf(x) = 0$, 则 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 0$.

(3) 若 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且 $xf(x)$ 单调, 则 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x\ln xf(x) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 f 递减, 否则用 $-f$ 代替 f, 从而

$$Af(A) \geqslant \int_A^{2A} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \frac{A}{2}f(A) \leqslant \int_{\frac{A}{2}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

进而

$$\int_A^{2A} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant Af(A) \leqslant 2\int_{\frac{A}{2}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 收敛准则可知

$$\int_{\frac{A}{2}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x \to 0, A \to +\infty, \quad \int_A^{2A} f(x)\,\mathrm{d}x \to 0, A \to +\infty.$$

故 $\lim\limits_{A\to+\infty} Af(A) = 0$.

(2) 由条件可得, 对 $\forall A > 0$, 有

$$0 \leqslant Af(A) = A \cdot A^p f(A) \cdot A^{-p} \leqslant 2\int_{\frac{A}{2}}^{A} x^p f(x) \cdot x^{-p}\mathrm{d}x = 2\int_{\frac{A}{2}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

令 $A \to +\infty$, 由 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 收敛准则知 $\lim\limits_{A\to+\infty} Af(A) = 0$.

(3) 不妨设 xf 递减, 否则用 $-f$ 代替 f 即可. 于是

$$\frac{1}{2}A\ln Af(A) = Af(A)\int_{\sqrt{A}}^{A}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\sqrt{A}}^{A}\frac{xf(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \int_{\sqrt{A}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_A^{A^2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_A^{A^2}\frac{xf(x)}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant Af(A)\int_A^{A^2}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = A\ln Af(A).$$

从而

$$\int_A^{A^2} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant A\ln Af(A) \leqslant 2\int_{\sqrt{A}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x$$

又由 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 收敛准则可知

$$\int_{\sqrt{A}}^{A} f(x)\,\mathrm{d}x \to 0, A \to +\infty. \quad \int_A^{A^2} f(x)\,\mathrm{d}x \to 0, A \to +\infty.$$

故由夹逼准则可知 $\lim\limits_{A\to+\infty} A\ln Af(A) = 0$.

□

命题 6.8

若 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

♠

笔记 Show/Hide Note

本题也有导数版本见命题 5.31.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \neq 0$, 则可不妨设存在 $c > 0$,$x_n \to +\infty$, 使得

$$f(x_n) \geqslant c > 0.$$

由 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续可知, 存在 $\delta > 0$, 使 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$|f(x) - f(x_n)| < \frac{c}{2} \Longrightarrow f(x) > f(x_n) - \frac{c}{2} \geqslant \frac{c}{2}, \quad \forall x \in (x_n, x_n + \delta) > 0.$$

于是

$$\int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{x_n}^{x_n+\delta}\frac{c}{2}\mathrm{d}x = \frac{c\delta}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

这与 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$ 的 Cauchy 收敛准则矛盾!

□

例题 6.17 设 $f \in D^1(0,+\infty)$ 且 $|f'|$ 在 $(0,+\infty)$ 递减. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

若存在 $a > 0$, 使得 $f'(a) = 0$, 则由 $|f'|$ 在 $(0,+\infty)$ 递减可得

$$f'(x) = 0, \quad \forall x > a.$$

此时结论显然成立.

若 $f' \neq 0, \forall x \in (0,+\infty)$, 则由导数介值性可知, f' 在 $(0,+\infty)$ 上要么恒大于零, 要么恒小于零. 于是不妨设 $f' > 0, \forall x \in (0,+\infty)$, 故此时 f 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 并且此时 $f' = |f'|$ 在 $(0,+\infty)$ 递减, 故此时 f' 在 $(0,+\infty)$ 内闭 Riemann 可积. 从而由微积分基本定理可知

$$\int_1^x f'(y)\,\mathrm{d}y = f(x) - f(1).$$

又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 所以 $\int_1^{+\infty} f'(y)\,\mathrm{d}y$ 收敛. 于是由命题 6.7(1)可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) = 0$.

□

例题 6.18 设 f 在 $(a,+\infty)$ 可导. 如果 f 有界且 xf' 为单调函数, 证明

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln x f'(x) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由 xf' 单调可知, $g(x) \triangleq xf'$ 在 $(a,+\infty)$ 上内闭 Riemann 可积. 从而 $f' = \dfrac{g(x)}{x}$ 在 $(a,+\infty)$ 上也内闭 Riemann 可积. 不妨设 xf' 单调递增, 由单调有界定理可知, $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x)$ 存在或 $+\infty$. 由 f 有界可得 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) \leqslant 0$. 否则, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) > 0$, 则存在 $C > 0$, 使得

$$xf'(x) > C \Rightarrow f'(x) > \frac{C}{x}, \quad x \in (\max\{a,0\},+\infty). \tag{6.21}$$

对 (6.21) 式两边同时积分得到

$$f(x) > \int_a^x \frac{c}{t}\,\mathrm{d}t = c\ln|x| - c\ln a.$$

令 $x \to +\infty$, 得到 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, 这与 f 有界矛盾! 于是由 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) \leqslant 0$ 可知存在 $X > \max\{a,0\}$, 使得

$$xf'(x) \leqslant 0 \Rightarrow f'(x) \leqslant 0, \quad x \in (X,+\infty).$$

故 f 在 $(X,+\infty)$ 上递减. 又因为 f 有界, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 根据微积分基本定理可得

$$\int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t = f(x) - f(a).$$

令 $x \to +\infty$, 则由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在可得 $\int_a^{+\infty} f'(t)\,\mathrm{d}t$ 收敛. 又 $xf'(x)$ 单调, 于是由命题 6.7(2)可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x f'(x) = 0$.

□

例题 6.19 设 $f \in D[a,+\infty)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = +\infty$ 且 f' 严格递增, 证明 $\int_0^{\infty} \sin f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.7和命题 5.9可知, $f' \in C[a,+\infty)$. 又由命题 5.5可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. 故存在 $X > 0$, 使得 f', f 在 $[X,+\infty)$ 上恒正, 且 f 在 $[X,+\infty)$ 上严格单调递增. 从而由反函数存在定理可知, f 存在严格单调递增的反函数

$$g : [f(X),+\infty) \to [X,+\infty).$$

于是令 $x = g(y)$, 则

$$\int_X^{+\infty} \sin f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{f(X)}^{+\infty} \sin y g'(y)\,\mathrm{d}y.$$

又由反函数求导定理可知 $g'(y)f'(g(y))=1$, 并且 $f(g(y))=y$, 故上式可化为

$$\int_X^{+\infty}\sin f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{f(X)}^{+\infty}\sin y g'(y)\,\mathrm{d}y=\int_{f(X)}^{+\infty}\frac{\sin y}{f'(g(y))}\mathrm{d}y.$$

因为 f',g 都严格递增趋于 $+\infty$, 所以 $\dfrac{1}{f'(g(x))}$ 严格递增趋于 0. 又注意到

$$\left|\int_{f(X)}^{A}\sin y\mathrm{d}y\right|\leqslant 2,\forall A\geqslant f(X).$$

故由 Dirchlet 判别法可知 $\displaystyle\int_0^{\infty}\sin f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

□

例题 6.20

(1) 设 f 内闭可积且 $f(x)>0$,$x_0>0$. 若

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+x_0)}{f(x)}=\ell\in[0,+\infty)\bigcup\{+\infty\}$$

我们就有

$$\int_a^{\infty}f(x)\mathrm{d}x\text{ 是}\begin{cases}\text{收敛}, & \ell<1\\ \text{发散}, & \ell>1\end{cases}.$$

(2) 设 $f>0$ 内闭可积, 若有常数 $k>1$ 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(kx)}{f(x)}=\ell\in[0,+\infty)\bigcup\{+\infty\},$$

则

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\text{是}\begin{cases}\text{收敛}, & \ell<\frac{1}{k}\\ \text{发散}, & \ell>\frac{1}{k}\end{cases}.$$

(3) 设 $f>0$ 内闭可积, 若

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=p,$$

则

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\begin{cases}\text{收敛}, & -\infty\leqslant p<-1\\ \text{发散}, & -1<p\leqslant+\infty\end{cases}.$$

注 Show/Hide Remark

第 (1) 题中当 $\ell=1$ 时无法判断反常积分的敛散性!

第 (2) 题中当 $\ell=\dfrac{1}{k}$ 时无法判断反常积分的敛散性!

第 (3) 题中当 $p=1$ 时无法判断反常积分的敛散性!

第 (3) 题的条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=p$ 可改为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf'(x)}{f(x)}=p$. 因为由 L'Hospital 法则可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{xf'(x)}{f(x)}=p.$$

注 Show/Hide Remark

上述例题第 (3) 题的证明中, 令 $\varepsilon\to0$, 并不能得到

$$\frac{1}{x^{-p}}\leqslant f(x)\leqslant\frac{1}{x^{-p}},\forall x>X.$$

因为 X 是与 ε 有关的. 因此只有固定 ε 时, 才有 $\dfrac{1}{x^{-p+\varepsilon}}\leqslant f(x)\leqslant\dfrac{1}{x^{-p-\varepsilon}},\forall x>X$ 成立. 故再利用比较判别法式, 不能令 $\varepsilon\to0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $f>0$ 和命题 6.3可知

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\int_a^{a+mx_0} f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a+(n-1)x_0}^{a+nx_0} f(x)\,\mathrm{d}x\triangleq\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

对 $\forall\varepsilon>0$, 由题设可知, 存在 $X>a$, 使得

$$\ell-\varepsilon\leqslant\frac{f(x_0+x)}{f(x)}\leqslant\ell+\varepsilon,\forall x\geqslant X.$$

从而当 $n>\dfrac{X-a}{x_0}$ 时, 就有 $a+nx_0>X$, 进而

$$a_{n+1}=\int_{a+nx_0}^{a+(n+1)x_0} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a+(n-1)x_0}^{a+nx_0} f(x+x_0)\,\mathrm{d}x\in[(\ell-\varepsilon)a_n,(\ell+\varepsilon)a_n],$$

故

$$\ell-\varepsilon\leqslant\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\ell+\varepsilon,\forall n>\frac{X-a}{x_0}.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\ell$, 再由比值判别法得证.

(2) 根据题设, 令 $x=e^t$, 任取 $c>0$, 再令 $g(x)=f(x)e^x$, 则

$$\int_c^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\ln c}^{\infty} f\left(e^t\right)e^t\mathrm{d}t=\int_{\ln c}^{\infty} g(t)\,\mathrm{d}t,$$

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{g(t+\ln k)}{g(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{f\left(e^{t+\ln k}\right)e^{t+\ln k}}{f\left(e^t\right)e^t}=k\lim_{t\to+\infty}\frac{f\left(ke^t\right)}{f\left(e^t\right)e^t}=k\ell.$$

于是由 (1) 可知结论成立.

(3) 只讨论 $p\in\mathbb{R}$ 的情况, 其余 $p=\pm\infty$ 情况类似. 由题意可知,$\forall\varepsilon>0$, 存在$X>e$, 使得当$x>X$时, 有

$$p-\varepsilon\leqslant\frac{\ln f(x)}{\ln x}\leqslant p+\varepsilon\Longleftrightarrow x^{p-\varepsilon}\leqslant f(x)\leqslant x^{p+\varepsilon}.$$

于是

$$\frac{1}{x^{-p+\varepsilon}}\leqslant f(x)\leqslant\frac{1}{x^{-p-\varepsilon}},\forall x>X.$$

再由比较判别法即得结论. 当 $p<-1$ 也就即 $-p>1$ 时, 取 $\varepsilon=\dfrac{-p-1}{2}$, 则由上式知, 存在 $X_1>e$, 使得

$$f(x)\leqslant\frac{1}{x^{-p-\varepsilon}},\forall x>X_1.$$

注意到此时 $-p-\varepsilon>1$, 故 $\displaystyle\int_{X_1}^{\infty}\frac{1}{x^{-p-\varepsilon}}\mathrm{d}x<+\infty$. 由比较判别法知 $\displaystyle\int_{X_1}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x<+\infty$. 因此 $\displaystyle\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x<+\infty$.

当 $p\geqslant-1$ 也即 $-p\leqslant1$ 时, 取 $\varepsilon=\dfrac{p+1}{2}$, 则由上式知, 存在 $X_2>e$, 使得

$$f(x)\geqslant\frac{1}{x^{-p+\varepsilon}},\forall x>X_2.$$

注意到此时 $-p+\varepsilon\leqslant1$, 故 $\displaystyle\int_{X_1}^{\infty}\frac{1}{x^{-p+\varepsilon}}\mathrm{d}x=+\infty$. 由比较判别法知 $\displaystyle\int_{X_1}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=+\infty$. 因此 $\displaystyle\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=+\infty$.

□

例题 6.21 若 $f\in C^1[0,+\infty)$ 且 $f(0)>0$, $f'(x)>0$. 若 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1}{f(x)+f'(x)}\mathrm{d}x<\infty$, 证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x<\infty$.

笔记 Show/Hide Note

利用拟合法的想法证明反常积分收敛.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $f(x)$ 严格递增且恒正, 从而 $f(+\infty)\in\mathbb{R}^+\cup\{+\infty\}$, 进而

$$\frac{1}{f(+\infty)}\in\mathbb{R}^+\cup\{0\}.$$

于是

$$\int_0^{\infty}\left|\frac{1}{f(x)+f'(x)}-\frac{1}{f(x)}\right|\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{f'(x)}{f(x)\left[f(x)+f'(x)\right]}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{f^2(x)}\,\mathrm{d}f(x) = \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(+\infty)} < +\infty.$$

注意到

$$\frac{1}{f(x)} \leqslant \left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x)+f'(x)}\right| + \frac{1}{f(x)+f'(x)}.$$

又 $\int_0^{\infty} \frac{1}{f(x)+f'(x)}\,\mathrm{d}x < +\infty$, 故 $\int_0^{\infty} \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x < \infty$.

□

例题 6.22 设非负函数 $f \in C(\mathbb{R})$ 使得对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|x|}{k}} f(x)\mathrm{d}x \leqslant M$, 证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \leqslant M$.

笔记 Show/Hide Note

利用拟合法的想法证明反常积分收敛.

证明 Show/Hide Proof

证法一:$\forall a < b$, 注意到 $1 - x \leqslant e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$. 从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\int_a^b \left(1 - \frac{|x|}{k}\right) f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b e^{-\frac{|x|}{k}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M.$$

于是

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{k}\int_a^b |x| f(x)\,\mathrm{d}x + M.$$

令 $k \to +\infty$ 得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M$. 再由 a, b 的任意性可得 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M$.

证法二:由 Fatou 引理可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \varliminf_{k\to+\infty} e^{-\frac{|x|}{k}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{k\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{|x|}{k}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M.$$

□

例题 6.23 设 $f \in C^1[0,+\infty)$ 满足

$$|f'(x)| \leqslant M, \forall x \geqslant 0, \int_0^{\infty} |f(x)|^2 \mathrm{d}x < \infty.$$

证明

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\int_0^{+\infty} \left|f^2(x)f'(x)\right|\,\mathrm{d}x \leqslant M\int_0^{+\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x < +\infty.$$

故 $\int_0^{+\infty} f^2(x)f'(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 于是

$$\int_0^{+\infty} f^2(x)f'(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{x\to+\infty} f^3(x) - f^3(0) < \infty.$$

从而 $\lim_{x\to+\infty} f^3(x)$ 存在. 由 $\int_0^{+\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x < \infty$ 及命题 6.5(1)可知, 存在 $\{x_n\}$, 满足 $x_n \to +\infty$, 使得 $f^2(x_n) \to 0$. 故 $\lim_{x\to+\infty} f^3(x) = \lim_{n\to\infty} \left[f^2(x_n)\right]^{\frac{3}{2}} = 0$, 因此 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

□

例题 6.24 设 $f \in D^2[0,+\infty)$ 且

$$\int_0^{\infty} |f(x)|^2\mathrm{d}x < \infty, \int_0^{\infty} |f''(x)|^2\mathrm{d}x < \infty.$$

证明 $\int_0^{\infty} |f'(x)|^2\mathrm{d}x < \infty$.

证明 Show/Hide Proof

由 Cauchy 不等式得

$$\int_0^{+\infty} |f(x)f''(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \sqrt{\int_0^{+\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \int_0^{+\infty} |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x} < +\infty.$$

故 $\int_0^{+\infty} |f(x)f''(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛. 利用分部积分得

$$\int_0^x |f'(y)|^2\,\mathrm{d}y = f(x)f'(x) - f(0)f'(0) - \int_0^x f(y)f''(y)\,\mathrm{d}y \tag{6.22}$$

由命题 6.3可知, 只须找一个 $x_n \to +\infty$, 使 $f(x_n)f'(x_n)$ 极限存在即可.

由于 $\int_0^{\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x < +\infty$, 故由命题 6.5(1)可知存在 $a_n \to +\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} |f(a_n)|^2 = 0$, 从而 $\lim\limits_{x\to+\infty} |f(x)|^2 \neq +\infty$. 于是再由命题 5.6可知, 存在 $x_n \to +\infty$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} [f^2(x_n)]' = 0 \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} 2f(x_n)f'(x_n) = 0.$$

从而由命题 6.3及(6.22)式可知结论成立.

□

第 7 章 积分不等式

7.1 著名积分不等式

定理 7.1 (Young 不等式初等形式)

设 $(x_i)_{i=1}^n \subset [0,+\infty),(p_i)_{i=1}^n \subset (1,+\infty),\sum\limits_{i=1}^n \dfrac{1}{p_i}=1$, 则有

$$\prod_{i=1}^n x_i \leqslant \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i}.$$

且等号成立条件为所有 $x_i, i=1,2,\cdots,n$ 相等.

♡

笔记 Show/Hide Note

最常用的是 Young 不等式的二元情形:

对任何 $a,b \geqslant 0, \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1, p>1$ 有 $ab \leqslant \dfrac{a^p}{p}+\dfrac{b^q}{q}$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $x_i \neq 0, (i=1,2,\cdots,n)$. 本结果可以取对数用Jensen 不等式证明, 即

$$\prod_{i=1}^n x_i \leqslant \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \ln x_i \leqslant \ln\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i}\right) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i}\ln x_i^{p_i} \leqslant \ln\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i}\right),$$

而最后一个等价之后就是 ln 的上凸性结合Jensen 不等式给出.

□

定理 7.2 (Cauchy 积分不等式)

$$\left(\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}\mu\right)^2 \leqslant \int_E |f(x)|^2\mathrm{d}\mu \int_E |g(x)|^2\mathrm{d}\mu.$$

等号成立当且仅当存在不全为零的 c_1,c_2, 使得 $c_1 f(x)+c_2 g(x)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证

$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}\mu \leqslant \sqrt{\int_E |f(x)|^2\mathrm{d}\mu \int_E |g(x)|^2\mathrm{d}\mu}.$$

当 $\int_E |f(x)|\mathrm{d}\mu$ 或 $\int_E |g(x)|\mathrm{d}\mu=0$ 时, 不等式右边为 0, 结论显然成立.

当 $\int_E |f(x)|\mathrm{d}\mu \neq 0$ 且 $\int_E |g(x)|\mathrm{d}\mu \neq 0$ 时, 不妨设 $\int_E |f(x)|^2\mathrm{d}\mu = \int_E |g(x)|^2\mathrm{d}\mu = 1$, 否则, 用 $\dfrac{f(x)}{\sqrt{\int_E |f(x)|^2\mathrm{d}\mu}}$ 代替 $f(x)$, $\dfrac{g(x)}{\sqrt{\int_E |g(x)|^2\mathrm{d}\mu}}$ 代替 $g(x)$ 即可. 利用Young 不等式可得

$$\int_E |f(x)||g(x)|\mathrm{d}\mu \leqslant \int_E \frac{|f(x)|^2+|g(x)|^2}{2}\mathrm{d}\mu = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

等号成立当且仅当存在不全为零的 c_1,c_2, 使得 $c_1 f(x)+c_2 g(x)=0$.

□

定理 7.3 (Jensen 不等式 (积分形式))

设 φ 是下凸函数且 $p(x)\geqslant 0$, $\int_a^b p(x)\mathrm{d}x>0$, 则在有意义时, 必有

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}\right)\leqslant\frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))\mathrm{d}x}{\int_a^b p(x)\mathrm{d}x}. \tag{7.1}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

1. 类似的对上凸函数, 不等式(7.1)反号.

2. 一般情况可利用下凸函数可以被 C^2 的下凸函数逼近得到, 例如定理 Bernstein 多项式保凸性一致逼近.

3.Jensen 不等式 (积分形式) 考试中不能直接使用, 需要证明.

证明 Show/Hide Proof

为书写简便, 我们记 $\mathrm{d}\mu=\dfrac{p(x)}{\int_a^b p(y)\mathrm{d}y}\mathrm{d}x$, 那么有 $\int_a^b 1\mathrm{d}\mu=1$. 于是我们记 $x_0=\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu$ 并利用下凸函数恒在切线上方

$$\varphi(x)\geqslant\varphi(x_0)+\varphi'(x_0)(x-x_0),$$

就有

$$\int_a^b\varphi(f(x))\mathrm{d}\mu\geqslant\int_a^b[\varphi(x_0)+\varphi'(x_0)(f(x)-x_0)]\mathrm{d}\mu=\varphi(x_0)=\varphi\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu\right),$$

这就完成了证明.

□

例题 7.1 对连续正值函数 f, 我们有

$$\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathrm{d}\mu=\dfrac{1}{b-a}\mathrm{d}x$, 则 $\int_a^b\mathrm{d}\mu=1$, 再令 $x_0\triangleq\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu>0$, 则由 $\ln x$ 的上凸性可知

$$\ln x\leqslant\ln x_0+\frac{1}{x_0}(x-x_0),\forall x>0.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}\mu&\leqslant\int_a^b\ln x_0\mathrm{d}\mu+\frac{1}{x_0}\int_a^b(f(x)-x_0)\mathrm{d}\mu\\&=\ln x_0+\frac{1}{x_0}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu-x_0\int_a^b\mathrm{d}\mu\right)\\&=\ln x_0=\ln\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

故结论得证.

□

定理 7.4 (Hölder 不等式)

设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中有体积的有界集,f 和 g 都在 V 上可积, 又设 p,q 是满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$ 的正数, 且 $p>1$, 则有

$$\int_V|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_V|f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_V|g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$$

当且仅当 $\dfrac{f^p(x)}{g^q(x)}$ 几乎处处为同一个常数时取等 (若一个取零, 则另一个也取零).

♡

注 Show/Hide Remark

这是最重要的基本结论了 (必须掌握), 很多需要“调幂次”的积分不等式, 都得用 Hölder 不等式, 同时这也是用来证明很多定理或者题目的工具, 也包括下面两个, 对于 $p \in (0,1)$ 的情况会有反向 Hölder 不等式.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f, g \geqslant 0$, 否则用 $|f|, |g|$ 代替 f, g. 由Young 不等式可知

$$f(x)g(x) \leqslant \frac{f^p(x)}{p} + \frac{g^q(x)}{q}.$$

由于 f, g 在 V 上都可积, 故可不妨设 $\int_V f^p(x)\mathrm{d}x = \int_V g^q(x)\mathrm{d}x = 1$, 否则用 $\dfrac{f}{\left(\int_V f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}}, \dfrac{g}{\left(\int_V g^q(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}}$ 代替 f, g. 从而

$$\int_V f(x)g(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{p}\int_V f^p(x)\mathrm{d}x + \frac{1}{q}\int_V g^q(x)\mathrm{d}x = 1 = \left(\int_V f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_V g^q(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}.$$

如果上述不等式等号成立, 那么

$$f(x)g(x) \leqslant \frac{f^p(x)}{p} + \frac{g^q(x)}{q}$$

在 V 上几乎处处取等. 根据Young 不等式的取等条件可知, 此即 $\dfrac{f^p(x)}{g^q(x)}$ 几乎处处为一个常数 (若一个取零, 则另一个也取零).

□

定理 7.5 (Minkowski 不等式)

若 f 是 $[a,b]\times[c,d]$ 上的非负连续函数, 则对 $p \geqslant 1$ 有 (若 $p \in (0,1)$ 则不等式反向)

$$\left(\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \int_c^d\left(\int_a^b f^p(x,y)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

证明的核心就一句话: 拆一个幂次出来, 然后换序, 再用 Hölder 不等式.

注 Show/Hide Remark

注意观察, 积分顺序变了, 另外, 可以简单的记为“绝对值不等式”, 就像直觉那样, 先取绝对值再算积分要大 (先算积分再取绝对值要小), 用 p 范数来写会好记并且清晰:

$$\left\|\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right\|_p \leqslant \int_c^d \|f(x,y)\|_p\mathrm{d}y.$$

对于 $p \in (0,1)$ 的情形, 证明方法是完全类似的, 只需要运用反向 Hölder 不等式.

证明 Show/Hide Proof

假设 $p \geqslant 1$, 记 $g(x) = \int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$, 换序并利用Hölder 不等式有

$$\begin{aligned}
&\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^p\mathrm{d}x = \int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\cdot\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^{p-1}\mathrm{d}x\\
&= \int_a^b\int_c^d f(x,y)g^{p-1}(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_c^d\int_a^b f(x,y)g^{p-1}(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&\leqslant \int_c^d\left(\int_a^b f^p(x,y)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\int_a^b g^{q(p-1)}(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\mathrm{d}y\\
&= \left(\int_a^b g^p(x)\mathrm{d}x\right)^{1-\frac{1}{p}}\cdot\int_c^d\left(\int_a^b f^p(x,y)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y\\
&= \left(\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^p\mathrm{d}x\right)^{1-\frac{1}{p}}\cdot\int_c^d\left(\int_a^b f^p(x,y)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

其中 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 进而 $q(p-1)=p$. 两边约掉 $\displaystyle\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^p\mathrm{d}x$ 就有

$$\left(\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_c^d\left(\int_a^b f^p(x,y)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.$$

□

定理 7.6 (Hardy 不等式)

设 $p>1$ 或 $p<0$, $f(x)$ 恒正且连续, 记 $F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则

$$\int_0^\infty\left(\frac{F(x)}{x}\right)^p\mathrm{d}x\leqslant\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\int_0^\infty f^p(x)\mathrm{d}x.$$

♡

注 Show/Hide Remark

这个不等式及其离散形式经常会考, 证明的方法就是分部积分然后 Hölder(连续版), 或者作差 (离散版) 然后求和再 Hölder, 结构是类似的, 系数也是最佳的, 不过并不能找到一个函数使得刚刚好取等, 只能是逼近取等, 另外 $p<0$ 的情况证明完全类似, 利用反向 Hölder 即可.

证明 Show/Hide Proof

假设 $p>1$, 对任意 $M>0$, 利用分部积分和Hölder 不等式有

$$\begin{aligned}\int_0^M\left(\frac{F(x)}{x}\right)^p\mathrm{d}x&=-\frac{1}{p-1}\int_0^M F^p(x)\mathrm{d}\frac{1}{x^{p-1}}=-\frac{1}{p-1}\left(\frac{F^p(x)}{x^{p-1}}\bigg|_0^M-\int_0^M\frac{1}{x^{p-1}}\mathrm{d}F^p(x)\right)\\&=-\frac{1}{p-1}\frac{F^p(M)}{M^{p-1}}+\frac{p}{p-1}\int_0^M\frac{F^{p-1}(x)f(x)}{x^{p-1}}\mathrm{d}x\leqslant\frac{p}{p-1}\int_0^M\left(\frac{F(x)}{x}\right)^{p-1}f(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{p}{p-1}\left(\int_0^M\left(\frac{F(x)}{x}\right)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_0^M f^p(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

其中利用了

$$\lim_{x\to0^+}\frac{F^p(x)}{x^{p-1}}=\lim_{x\to0^+}F(x)\left(\frac{F(x)}{x}\right)^{p-1},\ \lim_{x\to0^+}\frac{F(x)}{x}\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^+}f(x)=f(0).$$

所以

$$\frac{F^p(x)}{x^{p-1}}\bigg|_0^M=\frac{F^p(M)}{M^{p-1}}-\lim_{x\to0^+}\frac{F^p(x)}{x^{p-1}}=\frac{F^p(M)}{M^{p-1}}.$$

现在两边约掉相同的部分并同时开 p 次方, 再令 $M\to\infty$ 就有

$$\int_0^\infty\left(\frac{F(x)}{x}\right)^p\mathrm{d}x\leqslant\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\int_0^\infty f^p(x)\mathrm{d}x.$$

□

推论 7.1 (离散的 Hardy 不等式)

设数列 a_n 非负, 对任意 $p>1$ 或者 $p<0$, 都有

$$\sum_{k=1}^n\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^p\leqslant\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{k=1}^n a_k^p.$$

♡

注 Show/Hide Remark

$p=+\infty$ 时退化为 Carleman 不等式, 即考虑

$$\lim_{p\to+\infty}\sum_{k=1}^n\left(\frac{a_1^{\frac{1}{p}}+a_2^{\frac{1}{p}}+\cdots+a_k^{\frac{1}{p}}}{k}\right)^p\leqslant\lim_{p\to+\infty}\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{k=1}^n a_k=e^{\sum\limits_{k=1}^n a_k},$$

并利用幂平均的极限就有

$$\sum_{k=1}^{n}\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}\leqslant e\sum_{k=1}^{n}a_k.$$

证明 Show/Hide Proof

我们取 $a_k=\dfrac{1}{\sqrt[p]{k}},k=1,2,\cdots$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^p}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^p}{a_n^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[p]{k}}\right)^p}{n^{p-1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[p]{k}}}{n^{1-\frac{1}{p}}}\right)^p=\left(\int_0^1\frac{1}{\sqrt[p]{x}}\mathrm{d}x\right)^p=\left(\frac{p}{p-1}\right)^p,$$

注意到倒数第二个等号形式上是定积分定义, 但其实是广义积分, 在有单调性的时候依然符合定积分定义的极限是经典习题, 留作读者思考. 现在我们就说明了系数不可改进.

记 $S_n=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 且 $S_0=0$, 那么对每个 $j\in\mathbb{N},p>1$, 我们有

$$\begin{aligned}S_j^p-\frac{p}{p-1}S_j^{p-1}a_j&=S_j^p-\frac{p}{p-1}S_j^{p-1}(jS_j-(j-1)S_{j-1})\\&=S_j^p\left(1-\frac{jp}{p-1}\right)+\frac{(j-1)p}{p-1}S_j^{p-1}S_{j-1}\\&\overset{\text{Young 不等式}}{\leqslant}S_j^p\left(1-\frac{jp}{p-1}\right)+\frac{(j-1)p}{p-1}\left(\frac{p-1}{p}S_j^p+\frac{1}{p}S_{j-1}^p\right)\\&=-\frac{j}{p-1}S_j^p+\frac{(j-1)}{p-1}S_{j-1}^p,\end{aligned}$$

于是

$$\sum_{j=1}^{n}\left(S_j^p-\frac{p}{p-1}S_j^{p-1}a_j\right)\leqslant\sum_{j=1}^{n}\left(-\frac{j}{p-1}S_j^p+\frac{(j-1)}{p-1}S_{j-1}^p\right)=-\frac{n}{p-1}S_n^p\leqslant 0.$$

因此利用离散的 Hölder 不等式就有

$$\sum_{j=1}^{n}S_j^p\leqslant\frac{p}{p-1}\sum_{j=1}^{n}S_j^{p-1}a_j\leqslant\frac{p}{p-1}\left(\sum_{j=1}^{n}S_j^p\right)^{1-\frac{1}{p}}\left(\sum_{j=1}^{n}a_j^p\right)^{\frac{1}{p}},$$

即

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^p\leqslant\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{k=1}^{n}a_k^p,\forall n\in\mathbb{N}.$$

若 $p<0$, 此时上述使用的离散的 Hölder 不等式和Young 不等式都反向, 于是只需将不等号反向, 同理可得

$$\sum_{j=1}^{n}S_j^p\geqslant\frac{p}{p-1}\sum_{j=1}^{n}S_j^{p-1}a_j\geqslant\frac{p}{p-1}\left(\sum_{j=1}^{n}S_j^p\right)^{1-\frac{1}{p}}\left(\sum_{j=1}^{n}a_j^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

这仍然是

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}\right)^p\leqslant\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{k=1}^{n}a_k^p,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

这样就完成了证明.

□

7.2 积分不等式的应用

例题 7.2 设 f 在区间 $[0,1]$ 上可积且满足

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = 1.$$

求证: $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant 4.$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 对于任意常数 a 和 b 有 $\int_0^1 (f(x)-ax-b)^2\mathrm{d}x \geqslant 0$. 由此并根据条件可得

$$\int_0^1 (f(x)-ax-b)^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x - 2\int_0^1 (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 (ax+b)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$$

$$\Longrightarrow \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 2\int_0^1 (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 (ax+b)^2\mathrm{d}x = 2(a+b) - \frac{1}{3}a^2 - ab - b^2.$$

取 $a=6, b=-2$ 即得所证.

证法二:对 $\forall a,b\in\mathbb{R}$, 由 Cauchy 不等式可知

$$\int_0^1 (ax+b)^2\mathrm{d}x \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant \left[\int_0^1 (ax+b)f(x)\mathrm{d}x\right]^2 = (a+b)^2.$$

从而

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{(a+b)^2}{\int_0^1 (ax+b)^2\mathrm{d}x} = \frac{a^2+2ab+b^2}{\frac{a^2}{3}+ab+b^2} = 3 - \frac{3\frac{a}{b}+6}{\frac{a^2}{b^2}+3\frac{a}{b}+3}.$$

再由 a,b 的任意性知

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant 3 + \sup_{a,b\in\mathbb{R}}\left\{-\frac{3\frac{a}{b}+6}{\frac{a^2}{b^2}+3\frac{a}{b}+3}\right\}. \tag{7.2}$$

令 $g(x) = -\dfrac{3x+6}{x^2+3x+3}$, 则

$$g'(x) = \frac{3(x+1)(x+3)}{(x^2+3x+3)^2} = 0 \Rightarrow x = -1, -3.$$

又 $g(-1) = -3 < 1 = g(-3)$, 故 $\max\limits_{\mathbb{R}} g(x) = 1$. 因此

$$\sup_{a,b\in\mathbb{R}}\left\{-\frac{3\frac{a}{b}+6}{\frac{a^2}{b^2}+3\frac{a}{b}+3}\right\} = \max_{\mathbb{R}} g(x) = 1.$$

再由(7.2)式可知

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant 4.$$

并且这个不等式右边不可改进.

□

例题 7.3 若 $f\in C^1[a,b]$, $f(a)=0$. 证明:

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_a^b [f'(x)]^2(x-a)^2\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0, b=1$, 否则用 $f(a(1-x)+bx)$ 代替 $f(x)$ 即可. 此时只需证明

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 \left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x.$$

由Newton-Leibniz 公式和Cauchy 积分不等式知

$$f^2(x) = \left(\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2 \leqslant x\int_0^x \left[f'(t)\right]^2\mathrm{d}t, \quad \forall x\in[0,1].$$

对上式两边积分得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \left(x\int_0^x \left[f'(t)\right]^2\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\int_t^1 x\left[f'(t)\right]^2\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1-t^2}{2}\left[f'(t)\right]^2\mathrm{d}t.$$

□

例题 7.4 设 $f\in C^1[0,1]$, 解决下列问题.

1. 若 $f(0)=0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

2. 若 $f(0)=f(1)=0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{8}\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

注 Show/Hide Remark

牛顿莱布尼兹公式也可以看作带积分余项的插值公式 (插一个点).

证明 Show/Hide Proof

1. 由牛顿莱布尼兹公式可知

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(y)\mathrm{d}y=\int_0^x f'(y)\mathrm{d}y.$$

从而

$$|f(x)|^2=\left|\int_0^x f'(y)\mathrm{d}y\right|^2\leqslant\int_0^x 1^2\mathrm{d}y\int_0^x |f'(y)|^2\mathrm{d}y=x\int_0^x |f'(y)|^2\mathrm{d}y\leqslant x\int_0^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

于是对上式两边同时积分可得

$$\int_0^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

2. 由牛顿莱布尼兹公式 (带积分型余项的插值公式) 可得

$$f(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y, x\in\left[0,\frac{1}{2}\right];\quad f(x)=\int_x^1 f'(y)\mathrm{d}y, x\in\left[\frac{1}{2},1\right].$$

从而

$$|f(x)|^2=\left|\int_0^x f'(y)\mathrm{d}y\right|^2\leqslant\int_0^x 1^2\mathrm{d}y\int_0^x |f'(y)|^2\mathrm{d}y=x\int_0^x |f'(y)|^2\mathrm{d}y\leqslant x\int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2\mathrm{d}y, x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

$$|f(x)|^2=\left|\int_x^1 f'(y)\mathrm{d}y\right|^2\leqslant\int_x^1 1^2\mathrm{d}y\int_x^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y\leqslant(1-x)\int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y, x\in\left[\frac{1}{2},1\right].$$

于是对上面两式两边同时积分可得

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\frac{1}{2}} x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2\mathrm{d}y=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x)\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y=\frac{1}{8}\int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

将上面两式相加得

$$\int_0^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{8}\int_0^1 |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

□

例题 7.5 opial 不等式

特例:

1. 设 $f\in C^1[a,b]$ 且 $f(a)=0$, 证明

$$\int_a^b |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

2. 设 $f\in C^1[a,b]$ 且 $f(a)=0,f(b)=0$, 证明

$$\int_a^b |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{4}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

一般情况:

1. 设 $f\in C^1[a,b],p\geqslant 0,q\geqslant 1$ 且 $f(a)=0$. 证明

$$\int_a^b |f(x)|^p|f'(x)|^q\mathrm{d}x\leqslant\frac{q(b-a)^p}{p+q}\int_a^b |f'(x)|^{p+q}\mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

2. 若还有 $f(b)=0$. 证明

$$\int_a^b |f(x)|^p|f'(x)|^q\mathrm{d}x\leqslant\frac{q(b-a)^p}{(p+q)2^p}\int_a^b |f'(x)|^{p+q}\mathrm{d}x. \tag{7.4}$$

笔记 Show/Hide Note

说明了证明的想法就是注意变限积分为整体凑微分.

证明 Show/Hide Proof

特例:

1. 令 $F(x)\triangleq\int_a^x |f'(y)|\mathrm{d}y$, 则 $F'(x)=|f'(x)|,F(a)=0$. 从而

$$f(x)=\int_0^x f'(y)\mathrm{d}y\Rightarrow|f(x)|\leqslant\int_a^x |f'(y)|\mathrm{d}y=F(x).$$

于是

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x&\leqslant\int_a^b F(x)F'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_a^b=\frac{1}{2}F^2(b)=\frac{1}{2}\left(\int_a^b |f'(y)|\mathrm{d}x\right)^2\\&\overset{\text{Cauchy 不等式}}{\leqslant}\frac{1}{2}\int_a^b 1^2\mathrm{d}x\int_a^b |f'(y)|^2\mathrm{d}x=\frac{b-a}{2}\int_a^b |f'(y)|^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

2. 由第 1 问可知

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{\frac{a+b}{2}-a}{2}\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(y)|^2\mathrm{d}y=\frac{b-a}{4}\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{\frac{a+b}{2}-a}{2}\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(y)|^2\mathrm{d}y=\frac{b-a}{4}\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

将上面两式相加可得

$$\int_a^b |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{4}\int_a^b |f'(y)|^2\mathrm{d}y.$$

一般情况:

1. 只证 $q>1$. $q=1$ 可类似得到. 考虑

$$f(x)=\int_a^x f'(y)\mathrm{d}y,F(x)=\int_a^x |f'(y)|^q\mathrm{d}y.$$

则由Hölder 不等式, 我们知道

$$|f(x)|^p\leqslant\left(\int_a^x |f'(y)|\mathrm{d}y\right)^p\leqslant\left(\int_a^x |f'(y)|^q\mathrm{d}y\right)^{\frac{p}{q}}\left(\int_a^x 1^{\frac{q}{q-1}}\mathrm{d}y\right)^{\frac{p(q-1)}{q}}=F^{\frac{p}{q}}(x)(x-a)^{\frac{p(q-1)}{q}},$$

这里 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 于是

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)|^p|f'(x)|^q\mathrm{d}x&\leqslant\int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x)(x-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}|f'(x)|^q\mathrm{d}x=\int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x)(x-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}\mathrm{d}F(x)\\&\leqslant(b-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}\int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x)\mathrm{d}F(x)=\frac{q}{q+p}(b-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}F^{\frac{p+q}{q}}(b)\\&=\frac{q}{q+p}(b-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}\left(\int_a^b |f'(y)|^q\mathrm{d}y\right)^{\frac{p+q}{q}}\end{aligned}$$

$$\overset{\text{Hölder 不等式}}{\leqslant} \frac{q}{q+p}(b-a)^{\frac{p(q-1)}{q}}\left(\int_a^b |f'(y)|^{q(\frac{p+q}{q})}\mathrm{d}y\right)^{\frac{q}{q+p}}\left(\int_a^b 1^{(\frac{p+q}{q-1})}\mathrm{d}y\right)^{\frac{q-1}{q+p}}$$
$$= \frac{q(b-a)^p}{p+q}\int_a^b |f'(y)|^{p+q}\mathrm{d}y,$$

这就证明了不等式(7.3).

2. 由第一问得

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)|^p|f'(x)|^q\mathrm{d}x \leqslant \frac{q(b-a)^p}{(p+q)2^p}\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x)|^{p+q}\mathrm{d}x,$$

对称得

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|^p|f'(x)|^q\mathrm{d}x \leqslant \frac{q(b-a)^p}{(p+q)2^p}\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x)|^{p+q}\mathrm{d}x.$$

故上面两式相加得到(7.4)式.

□

例题 7.6 设 $f\in C[0,1]$ 满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{1}{12}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x. \tag{7.5}$$

笔记 Show/Hide Note

从条件 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$ 来看, 我们待定 $a\in\mathbb{R}$, 一定有

$$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (x-a)f(x)\mathrm{d}x.$$

然后利用 Cauchy 不等式得

$$\left(\int_0^1 (x-a)f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_0^1 (x-a)^2\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x.$$

为了使得不等式最精确, 我们自然希望 $\int_0^1 (x-a)^2\mathrm{d}x$ 达到最小值. 读者也可以直接根据对称性猜测出 $a=\frac{1}{2}$ 就是达到最小值的 a.

证明 Show/Hide Proof

利用 Cauchy 不等式得

$$\frac{1}{12}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

这就证明了(7.5)式.

□

例题 7.7 设 $f\in C^1[0,1]$, $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x)\mathrm{d}x=0$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x \geqslant 27\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

笔记 Show/Hide Note

为了分部积分提供 0 边界且求导之后不留下东西, 设 $g(0)=g(1)=0$ 且 g 是一次函数, 这不可能, 于是只能是分段函数 $g(x)=\begin{cases} x-1, & c\leqslant x\leqslant 1\\ x, & 0\leqslant x\leqslant c\end{cases}$. 为了让 g 连续会发现 $c=c-1$, 这不可能. 结合 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x)\mathrm{d}x=0$, 所以我们插入一

段来使得连续, 因此真正构造的函数为

$$g(x)=\begin{cases}x-1, & \frac{2}{3}\leqslant x\leqslant 1\\ 1-2x, & \frac{1}{3}\leqslant x\leqslant \frac{2}{3}\\ x, & 0\leqslant x\leqslant \frac{1}{3}\end{cases}.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(x)=\begin{cases}x-1, & \frac{2}{3}\leqslant x\leqslant 1\\ 1-2x, & \frac{1}{3}\leqslant x\leqslant \frac{2}{3}\\ x, & 0\leqslant x\leqslant \frac{1}{3}\end{cases}.$$

于是由 Cauchy 不等式, 我们有

$$\int_0^1|f'(x)|^2\mathrm{d}x\int_0^1|g(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1f'(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\xlongequal{\text{分部积分}}\left(\int_0^1f(x)g'(x)\mathrm{d}x\right)^2$$

$$=\left(\int_0^{\frac{1}{3}}f(x)\mathrm{d}x-2\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^1f(x)\mathrm{d}x\right)^2=\left(\int_0^{\frac{1}{3}}f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^1f(x)\mathrm{d}x\right)^2=\left(\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

结合 $\int_0^1|g(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{1}{27}$, 这就完成了证明.

□

例题 7.8 设 $f\in C[a,b]\cap D(a,b)$ 且 $f(a)=f(b)=0$ 且 f 不恒为 0, 证明存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$|f'(\xi)|>\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{7.6}$$

注 Show/Hide Remark

不妨设 $\int_a^bf(x)\mathrm{d}x>0$ 的原因: 若 $\int_a^bf(x)\mathrm{d}x<0$ 则用 $-f$ 代替 f, $\int_a^bf(x)\mathrm{d}x=0$ 是平凡的.

证明 Show/Hide Proof

反证, 若 $|f'(x)|\leqslant\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\triangleq M$, 则不妨设 $\int_a^bf(x)\mathrm{d}x>0$, 由 Hermite 插值定理可知, 存在 $\theta_1\in(a,x)$,$\theta_2\in(x,b)$, 使得

$$|f(x)|=|f(a)+f'(\theta_1)(x-a)|\leqslant M(x-a),\forall x\in\left[a,\frac{a+b}{2}\right].$$

$$|f(x)|=|f(b)+f'(\theta_2)(x-b)|\leqslant M(b-x),\forall x\in\left[\frac{a+b}{2},b\right].$$

从而

$$\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_a^{\frac{a+b}{2}}M(x-a)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^bM(b-x)\mathrm{d}x=\frac{M(b-a)^2}{4}=\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x.$$

于是结合 f 的连续性及 $M(x-a)-f(x),M(b-x)-f(x)\geqslant0(\forall x\in[a,b])$ 可得

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}M(x-a)\mathrm{d}x\Longrightarrow\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left[M(x-a)-f(x)\right]\mathrm{d}x=0\Longrightarrow f(x)=M(x-a),\forall x\in\left[a,\frac{a+b}{2}\right].$$

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^bf(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^bM(b-x)\mathrm{d}x\Longrightarrow\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left[M(b-x)-f(x)\right]\mathrm{d}x=0\Longrightarrow f(x)=M(b-x),\forall x\in\left[\frac{a+b}{2},b\right].$$

故 f 在 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 处不可导, 这与 $f\in D(a,b)$ 矛盾!

□

例题 7.9 设 $f\in C^1[0,\pi]$ 且满足 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=0$, 证明:

$$|f(x)|\leqslant\sqrt{\frac{\pi}{3}\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t},\forall x\in[0,\pi].$$

注 Show/Hide Remark

原不等式等价于

$$f^2(x)\leqslant\frac{\pi}{3}\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t,\forall x\in[0,\pi].$$

显然要利用 Cauchy 不等式, 先待定 $g(x)$, 由 Cauchy 不等式可得

$$\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t\int_0^\pi g^2(t)\mathrm{d}t\geqslant\left(\int_0^\pi f'(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2,\forall x\in[0,\pi].\tag{7.7}$$

此时, 我们希望对 $\forall x\in[0,\pi]$, 固定 x, 都有 $\int_0^\pi f'(t)g(t)\mathrm{d}t=kf(x)$, 其中 k 为某一常数. 因此 $g(t)$ 必和 x 有关, 于是令

$$g(t)=\begin{cases}t-\pi, & t\in[x,\pi]\\ t, & t\in[0,x]\end{cases},$$

再代入(7.7)式验证即可.

实际上, 回忆定理 4.2中的 Green 函数, 可以发现上述构造的 $g(x)=\dfrac{\mathrm{d}k(x,t)}{\mathrm{d}x}$, $x,t\in[0,\pi]$.

希望 $\int_0^\pi f(t)g'(t)\mathrm{d}t=f(x)$, 考虑广义导数, 使得 $g'(x)=\delta(x)$. 实际上, 这里的 g 就是 H 函数 (详细参考 rudin 的泛函分析).

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in[0,\pi]$, 令

$$g(t)=\begin{cases}t-\pi, & t\in[x,\pi]\\ t, & t\in[0,x]\end{cases},$$

则

$$\begin{aligned}\left(\int_0^\pi f'(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2&=\left(\int_x^\pi(t-\pi)f'(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t\right)^2\\&\xlongequal{\text{分部积分}}\left(-(x-\pi)f'(x)-\int_x^\pi f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2\\&=\pi^2|f(x)|^2.\end{aligned}$$

$$\int_0^\pi g^2(t)\mathrm{d}t=\int_x^\pi(t-\pi)^2\mathrm{d}t+\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\frac{\pi}{3}(3x^2-3\pi x+\pi^2).$$

故由 Cauchy 不等式可得

$$\frac{\pi}{3}(3x^2-3\pi x+\pi^2)\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t=\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t\int_0^\pi g^2(t)\mathrm{d}t\geqslant\left(\int_0^\pi f'(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2=\pi^2|f(x)|^2,\forall x\in[0,\pi]$$

即

$$|f(x)|^2\leqslant\frac{1}{3\pi}(3x^2-3\pi x+\pi^2)\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t\leqslant\frac{\pi}{3}\int_0^\pi|f'(t)|^2\mathrm{d}t,\forall x\in[0,\pi]$$

□

命题 7.1 (反向 Cauchy 不等式)

设 $f,g\in R[a,b],g\geqslant 0,0<m\leqslant f\leqslant M$, 证明

$$\left(\int_a^b g\left(x\right)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_a^b\frac{g\left(x\right)}{f\left(x\right)}\mathrm{d}x\int_a^b f\left(x\right)g\left(x\right)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{M}{m}}+\sqrt{\frac{m}{M}}\right)^2\left(\int_a^b g\left(x\right)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned}\left(\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2&=\left(\int_a^b\sqrt{f(x)g(x)}\cdot\sqrt{\frac{g(x)}{f(x)}}\,\mathrm{d}x\right)^2\\&\leqslant\int_a^b\left[\sqrt{f(x)g(x)}\right]^2\mathrm{d}x\int_a^b\left[\sqrt{\frac{g(x)}{f(x)}}\right]^2\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b\frac{g(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故第一个不等式成立. 下证第二个不等式. 由条件和均值不等式可知

$$\begin{aligned}&\int_a^b\frac{\left[f\left(x\right)-m\right]\left[M-f\left(x\right)\right]}{f\left(x\right)}g\left(x\right)\mathrm{d}x\geqslant 0\Longleftrightarrow\int_a^b\frac{Mf\left(x\right)+mf\left(x\right)-mM-f^2\left(x\right)}{f\left(x\right)}g\left(x\right)\mathrm{d}x\geqslant 0\\&\Longleftrightarrow(M+m)\int_a^b g\left(x\right)\mathrm{d}x\geqslant mM\int_a^b\frac{g\left(x\right)}{f\left(x\right)}\mathrm{d}x+\int_a^b f\left(x\right)g\left(x\right)\mathrm{d}x\geqslant 2\sqrt{mM}\sqrt{\int_a^b\frac{g\left(x\right)}{f\left(x\right)}\mathrm{d}x\int_a^b f\left(x\right)g\left(x\right)\mathrm{d}x}.\end{aligned}$$

故

$$\int_a^b\frac{g(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\left[\frac{(M+m)}{2\sqrt{mM}}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right]^2.$$

即

$$\int_a^b\frac{g\left(x\right)}{f\left(x\right)}\,\mathrm{d}x\int_a^b f\left(x\right)g\left(x\right)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{M}{m}}+\sqrt{\frac{m}{M}}\right)^2\left(\int_a^b g\left(x\right)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

□

例题 7.10 设 $f,g\in R[a,b]$ 满足

$$0<m\leqslant f(x)\leqslant M,\quad\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=0.$$

证明:

$$\left(\int_a^b f\left(x\right)g\left(x\right)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2\int_a^b f^2\left(x\right)\mathrm{d}x\int_a^b g^2\left(x\right)\mathrm{d}x.$$

注 Show/Hide Remark

待定常数 k, 由条件 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$ 和 Cauchy 不等式可得

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2=\left(\int_a^b\left(f(x)-k\right)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_a^b\left(f(x)-k\right)^2\,\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

于是我们希望

$$\int_a^b\left(f(x)-k\right)^2\,\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

从而希望

$$\left(f(x)-k\right)^2\leqslant\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2f^2(x).$$

又因为 $m\leqslant f(x)\leqslant M$, 所以只需要下式成立即可

$$(t-k)^2\leqslant\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2t^2,\quad\forall t\in[m,M].\tag{7.8}$$

我们只需要找到出一个合适的 k, 使这个 k 满足上式即可.

现在, 我们先求不等式 $(t-k)^2 \leqslant Ct^2, \forall t \in [m,M]$ 的最佳系数 C. 即求最小的 $C>0$, 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得

$$(t-k)^2 \leqslant Ct^2, \quad \forall t \in [m,M].$$

上式等价于

$$\left(1-\frac{k}{t}\right)^2 \leqslant C, \quad \forall t \in [m,M] \Longleftrightarrow \left(1-\frac{k}{M}\right)^2, \left(1-\frac{k}{m}\right)^2 \leqslant C.$$

令 $h(x) \triangleq \max\left\{\left(1-\frac{x}{M}\right)^2, \left(1-\frac{x}{m}\right)^2\right\}$, 则 $C = \min\limits_{x\in\mathbb{R}} h(x), k$ 是 $h(x)$ 的最小值点.

(画图) 易知 $h(x)$ 的最小值就在 $\left(1-\frac{x}{M}\right)^2$ 和 $\left(1-\frac{x}{m}\right)^2$ 中间的一个交点处取到, 即 $k \in \left(\frac{1}{M}, \frac{1}{m}\right)$. 于是由 $\left(1-\frac{x}{M}\right)^2 = \left(1-\frac{x}{m}\right)^2$ 可得

$$\text{(i)} \quad 1-\frac{x}{M} = 1-\frac{x}{m} \Longrightarrow x=0, \quad h(0)=1,$$

$$\text{(ii)} \quad 1-\frac{x}{M} = \frac{x}{m}-1 \Longrightarrow 2 = \left(\frac{1}{m}+\frac{1}{M}\right)x \Longrightarrow x = \frac{2mM}{M+m}, \quad h\left(\frac{2mM}{M+m}\right) = \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2.$$

故 $k = \frac{2mM}{M+m}, C = \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2$. 再结合 (7.8) 式, 可知原不等式的系数就是最佳系数, 并且此时我们找到了证明需要的 $k = \frac{2mM}{M+m}$. 证明只需要将 $k = \frac{2mM}{M+m}$ 代入上述步骤验证即可.

证明 Show/Hide Proof

由条件 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 和 Cauchy 不等式可得

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_a^b \left(f(x)-\frac{2mM}{M+m}\right)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b \left(f(x)-\frac{2mM}{M+m}\right)^2 \mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.9}$$

注意到

$$\left(t-\frac{2mM}{M+m}\right)^2 - \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2 t = \frac{4mM(t-M)(m-t)}{(m+M)^2} \leqslant 0, \quad \forall t \in [m,M].$$

因此由 $f(x) \in [m,M], \forall x \in \mathbb{R}$ 可得

$$\left(f(x)-\frac{2mM}{M+m}\right)^2 \leqslant \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2 f^2(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是再结合 (7.9) 式可得

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b \left(f(x)-\frac{2mM}{M+m}\right)^2 \mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2 \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

例题 7.11 设 $f \in C^2[0,1]$ 满足 $f(0)=f(1)=f'(0)=0, f'(1)=1$. 证明

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 \mathrm{d}x \geqslant 4.$$

注 Show/Hide Remark

待定 $g(x)$, 由 Cauchy 不等式及条件可得

$$\int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f''(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} \left(g(1)-\int_0^1 f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} \left(g(1)+\int_0^1 f(x)g''(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

将上式两边与要证不等式对比, 我们希望 $g''(x) \equiv 0$, 从而 $\int_0^1 f(x)g''(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 于是上式可化为

$$\int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant g^2(1) \Longleftrightarrow \int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x}. \tag{7.10}$$

因此只要 $g(x)$ 还满足 $\dfrac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x} \geqslant 4$ 即可.

因为 $g''(x) \equiv 0$, 所以我们可以设 $g(x)$ 为一次函数, 即 $g(x) = ax + b, a \neq 0$. 又因为 $\dfrac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x}$ 越大, 不等式 (7.10) 越强, 所以现在我们想要找到一个一次函数 $g(x)$ 使得 $\dfrac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x}$ 达到最大值.

不妨设 $g(x) = ax - 1, a \neq 0$, 否则用 $-bg(x)$ 代替 $g(x)$, 不改变 $\dfrac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x}$ 的取值. 此时, 我们有

$$\frac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x} = 3 \cdot \frac{a^2 - 2a + 1}{a^2 - 3a + 3} = 3\left(1 + \frac{a}{a^2 - 3a + 3}\right).$$

令 $h(a) = \dfrac{a}{a^2 - 3a + 3}$, 则由 $h'(a) = \dfrac{3 - a^2}{(a^2 - 3a + 3)^2} = 0$ 可得 h 的极大值点为 $a = \sqrt{3}$. 又因为

$$\lim_{a \to -\infty} h(a) = \lim_{a \to -\infty} \frac{a}{a^2 - 3a + 3} = 0, \quad h(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}.$$

所以 $\max\limits_{a \in \mathbb{R}} h(a) = \dfrac{2\sqrt{3} + 3}{3}$. 从而

$$\max_{a \in \mathbb{R}} \frac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x} = \max_{a \in \mathbb{R}} 3\left(1 + \frac{a}{a^2 - 3a + 3}\right) = 3\left(1 + \max_{a \in \mathbb{R}} h(a)\right) = 6 + 2\sqrt{3} > 4.$$

综上, 取 $g(x) = \sqrt{3}x - 1$, 就能得到

$$\int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x} = 6 + 2\sqrt{3} > 4.$$

实际上,$6 + 2\sqrt{3}$ 就是原不等式的最佳下界. 只需要再将 $g(x) = \sqrt{3}x - 1$ 代入最开始的 Cauchy 不等式验证即可.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \sqrt{3}x - 1$, 则

$$g''(x) \equiv 0, \quad g(1) = \sqrt{3} - 1.$$

于是由 Cauchy 不等式及条件可得

$$\int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f''(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

$$\xlongequal{\text{分部积分}} \left(g(1) - \int_0^1 f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \xlongequal{\text{分部积分}} \left(g(1) + \int_0^1 f(x)g''(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

从而

$$\int_0^1 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{g^2(1)}{\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{\int_0^1 (\sqrt{3}x - 1)^2\,\mathrm{d}x} = 6 + 2\sqrt{3} > 4.$$

□

例题 7.12 设 $f \in C^2[0, 2]$, 证明:

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 \mathrm{d}x \geqslant \frac{3}{2}[f(0) + f(2) - 2f(1)]^2.$$

注 Show/Hide Remark

不妨设 $f(0) = f(2) = 0, f(1) = 1$ 的原因:

(1) 当 $f(0) + f(2) - 2f(1) = 0$ 时, 结论显然成立.

(2) 当 $f(0) + f(2) - 2f(1) \neq 0$ 时, 则待定 a, b, c, 令 $g(x) = cf(x) - ax - b$, 希望 $g(0) = g(2) = 0, g(1) = 1$, 即

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & f(2) \\ 0 & -1 & f(0) \\ -1 & -1 & f(1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{7.11}$$

注意到上述方程的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & f(2) \\ 0 & -1 & f(0) \\ -1 & -1 & f(1) \end{vmatrix} = f(0)+f(2)-2f(1) \neq 0.$$

故由 Cramer 法则可知, 存在唯一的解 $a=a_0, b=b_0, c=c_0$ 满足方程组 (7.11). 即 $g(x)=c_0f(x)-a_0x-b_0$ 满足 $g(0)=g(2)=0, g(1)=1$.

下证不妨设成立. 假设原不等式已经对 $f(0)=f(2)=0, f(1)=1$ 的的情况成立, 则对一般的 $f(x)$ 而言, 令 $g(x)=c_0f(x)-a_0x-b_0$, 显然 $g''(x)=c_0f''(x)$, 并且由上述推导可知 $g(0)=g(2)=0, g(1)=1$. 从而此时由假设可得

$$\int_0^2 |g''(x)|^2 \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{3}{2}[g(0)+g(2)-2g(1)]^2.$$

于是

$$\begin{aligned} |c_0|^2 \int_0^2 |f''(x)|^2 \,\mathrm{d}x &= \int_0^2 |g''(x)|^2 \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{3}{2}\left[g(0)+g(2)-2g(1)\right]^2 \\ &= \frac{3}{2}\left[(c_0f(0)-b_0)+(c_0f(2)-2a_0-b_0)-2\left(c_0f(1)-a_0-b_0\right)\right]^2 \\ &= \frac{3|c_0|^2}{2}\left[f(0)+f(2)-2f(1)\right]^2. \end{aligned}$$

故

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{3}{2}\left[f(0)+f(2)-2f(1)\right]^2.$$

因此不妨设成立.

于是我们可以不妨设 $f(0)=f(2)=0, f(1)=1$, 否则用 $c_0f(x)-a_0x-b_0$ 代替即可. 从而只须证

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{3}{2}\left[f(0)+f(2)-2f(1)\right]^2 = 6.$$

显然要利用 Cauchy 不等式, 因此待定 $g(x)$, 由 Cauchy 不等式可得

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 \,\mathrm{d}x \int_0^2 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^2 f''(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

对上式右边分部积分可得

$$\left(\int_0^2 f''(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 = \left(f'(2)g(2)-f'(0)g(0)-\int_0^2 f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2. \tag{7.12}$$

于是我们希望 $g'(x)\equiv C$, 其中 C 为某一常数, $g(2)=g(0)=0$, 从而设 $g(x)$ 为一次函数, 即设 $g(x)=px+q$. 从而由 $g(2)=g(0)=0$ 可得 $q=p=0$, 进而 $g\equiv 0$, 显然不行!

因此我们猜测 $g(x)$ 为满足 $g(2)=g(0)=0$ 的分段一次函数, 则待定 m, 令

$$g(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x\leqslant 1 \\ m(x-2), & 1<x\leqslant 2 \end{cases}.$$

(因为有 $f(1)=1$ 这个条件, 所以选先 $x=1$ 为分段点) 又由 (7.12) 式可知需要 f 和 g 都连续才能分部积分, 因此 g 在 $x=1$ 处要连续, 故 $m=-1$, 即

$$g(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x\leqslant 1 \\ 2-x, & 1<x\leqslant 2 \end{cases}.$$

再代入(7.12) 式中验证即可得到证明.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(0)=f(2)=0, f(1)=1$, 否则用 $c_0f(x)-a_0x-b_0$ 代替即可. 令

$$g(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x\leqslant 1 \\ 2-x, & 1<x\leqslant 2 \end{cases},$$

则

$$\int_0^2 g^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3},\quad \left(\int_0^2 f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2=(f(1)-f(0)-f(2)+f(1))^2=4.$$

于是由 Cauchy 不等式可得

$$\int_0^2 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_0^2 g^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^2 f''(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\overset{\text{分部积分}}{=\!=}\left(\int_0^2 f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$
$$\Longleftrightarrow\frac{2}{3}\int_0^2 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant 4\Longleftrightarrow\int_0^2 |f''(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant 6.$$

□

例题 7.13 设 $f\in C^1[0,1],f(0)=f(1)=-\frac{1}{6}$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到不等式左右不是齐次的, 不是自然的不等式, 但我们一定可以得到一个自然的不等式.

注 Show/Hide Remark

显然要利用 Cauchy 不等式, 待定 $g(x)$, 由 Cauchy 不等式和条件可得

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1 f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\overset{\text{分部积分}}{=\!=}\left(-\frac{1}{6}g(1)+\frac{1}{6}g(0)-\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.\tag{7.13}$$

将上式与要证不等式对比, 于是我们希望 $g'(x)=C$, 其中 C 为某一常数. 这样才能使

$$\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x=C\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

进而不等式右边才会出现我们需要的 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$. 从而待定的 $g(x)$ 为线性函数. 设 $g(x)=ax+c,a\neq 0$, 进而不妨设 $g(x)=x+c$, 否则用 $\frac{1}{a}g$ 代替 g 仍有不等式 (7.13)(因为不等式两边齐次). 于是不等式 (7.13) 可化为

$$\frac{3c^2+3c+1}{3}\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_0^1 (x+c)^2\,\mathrm{d}x$$
$$\geqslant\left(-\frac{1}{6}(1+c)+\frac{1}{6}c-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2=\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$
$$\Longleftrightarrow\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{3}{3c^2+3c+1}\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.\tag{7.14}$$

因此只需要找到一个合适的 c, 使得上述不等式右边满足

$$\frac{3}{3c^2+3c+1}\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\geqslant 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4}.\tag{7.15}$$

即对 $t=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\in\mathbb{R}$, 找到一个 c, 记 $K=\frac{3}{3c^2+3c+1}\in\mathbb{R}$, 使得

$$K\left(\frac{1}{6}+t\right)^2\geqslant 2t+\frac{1}{4}\Longleftrightarrow\Delta=\frac{12-K}{3}\leqslant 0\Longleftrightarrow K\geqslant 12.$$

因此取 $c=-\frac{1}{2}$, 得 $K=\frac{3}{3c^2+3c+1}=12$.

综上, 令 $g(x)=x-\frac{1}{2}$, 则由 (7.14)和(7.15) 式可知

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{3}{3c^2+3c+1}\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\geqslant 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4}.$$

只需要将 $g(x)=x-\frac{1}{2}$ 代入上述步骤进行验证即可得到证明.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=x-\dfrac{1}{2}$, 则

$$\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12},\quad g(1)=\frac{1}{2},\quad g(0)=-\frac{1}{2}.$$

于是由 Cauchy 不等式和条件可得

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1 f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

$$\Longleftrightarrow\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant 12\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

注意到 $12\left(\dfrac{1}{6}+t\right)^2\geqslant 2t+\dfrac{1}{4}$ 对 $\forall t\in\mathbb{R}$ 恒成立, 故

$$\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\geqslant 12\left(\frac{1}{6}+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\geqslant 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4}.$$

□

例题 7.14(一类)Hilbert 不等式

1. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 中可积, 证明:

$$\iint_{[0,+\infty)}\frac{f(x)g(y)}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 2\sqrt{\int_0^\infty f^2(x)\mathrm{d}x\int_0^\infty g^2(x)\mathrm{d}x}.$$

2. 设 N 为正整数,a_k,b_k 为实数, 证明:

$$\sum_{m,n=1}^{N}\frac{a_m b_n}{(\sqrt{m}+\sqrt{n})^2}\leqslant 2\sqrt{\sum_{m=1}^{N}a_m^2\cdot\sum_{n=1}^{N}b_n^2}.$$

证明 Show/Hide Proof

1.

2.

□

7.3 重积分方法

定理 7.7 (Chebeshev 不等式积分形式)

设 $p\in R[a,b]$ 且非负,f,g 在 $[a,b]$ 上是单调函数, 则

$$\left(\int_a^b p(x)f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)\leqslant\left(\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right),f,g\text{单调性相同}$$

$$\left(\int_a^b p(x)f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)\geqslant\left(\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right),f,g\text{单调性相反}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本不等式要牢记于心, 它是很多不等式的基本模型, 其特征就是出现单调性.

注 Show/Hide Remark

证法二中的 $\mathrm{d}\mu$ 应该看作测度.

证明 Show/Hide Proof

证法一:

$$\begin{aligned}
&\left(\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)g(x)\mathrm{d}x\right)-\left(\int_a^b p(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)\\
=&\left(\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(y)g(y)\mathrm{d}y\right)-\left(\int_a^b p(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b p(y)f(y)g(y)\mathrm{d}y\right)\\
=&\iint_{[a,b]^2} p(x)p(y)g(y)[f(x)-f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
\xlongequal{\text{对称性}}&\iint_{[a,b]^2} p(y)p(x)g(x)[f(y)-f(x)]\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\
=&\frac{1}{2}\iint_{[a,b]^2} p(x)p(y)[g(y)-g(x)][f(x)-f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

故结论得证.

证法二: 令 $\dfrac{p(x)}{\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\mu$, 则 $\displaystyle\int_a^b \mathrm{d}\mu=\int_a^b \frac{p(x)}{\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=1$. 于是原不等式等价于

$$\begin{aligned}
&\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu\int_a^b g(x)\mathrm{d}\mu-\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}\mu\\
=&\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu\int_a^b g(y)\mathrm{d}\mu-\int_a^b\int_a^b f(y)g(y)\mathrm{d}\mu(y)\mathrm{d}\mu(x)\\
=&\int_a^b\int_a^b [f(x)-f(y)]g(y)\mathrm{d}\mu(y)\mathrm{d}\mu(x)\\
=&\int_a^b\int_a^b [f(y)-f(x)]g(x)\mathrm{d}\mu(y)\mathrm{d}\mu(x)\\
=&\frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b [f(x)-f(y)][g(y)-g(x)].
\end{aligned}$$

故结论得证.

□

例题 7.15 设 $f\in C[0,1]$ 递减恒正, 证明

$$\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}.$$

原不等式等价于

$$\left(\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\left(\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right).$$

令 $\dfrac{f(x)}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\mu$, 则上式等价于

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\mu\int_0^1 x\mathrm{d}\mu\geqslant\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}\mu.$$

上式由Chebeshev 不等式积分形式可直接得到.

□

命题 7.2 (反向切比雪夫不等式)

设 $f,g\in R[a,b]$ 且 $m_1\leqslant f(x)\leqslant M_1, m_2\leqslant g(x)\leqslant M_2$, 证明

$$\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(M_2-m_2)(M_1-m_1)}{4}.$$

♠

注 Show/Hide Remark

不妨设 $a=0,b=1$ 的原因: 假设当 $a=0,b=1$ 时,

$$\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(M_2-m_2)(M_1-m_1)}{4}$$

成立. 则对一般的 $[a,b]$, 原不等式等价于

$$\left|\int_0^1 f(a+(b-a)x)g(a+(b-a)x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(a+(b-a)x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(a+(b-a)x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(M_2-m_2)(M_1-m_1)}{4}.\tag{7.16}$$

又注意到 $f(a+(b-a)x),g(a+(b-a)x)\in R[0,1]$, 且 $f(x)\in[m_1,M_1]$, $g(x)\in[m_2,M_2]$. 故由假设可知(7.16)式成立. 因此不妨设也成立.

笔记 Show/Hide Note

积累本题的想法.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0,b=1$, 则记 $A=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, $B=\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$. 于是

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right|^2&=\left|\int_0^1 (f(x)-A)(g(x)-B)\mathrm{d}x\right|^2\\ &\overset{\text{Cauchy 不等式}}{\leqslant}\int_0^1|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\cdot\int_0^1|g(x)-B|^2\mathrm{d}x\\ &=\left(\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x-\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\right)\cdot\left(\int_0^1|g(x)|^2\mathrm{d}x-\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right)^2\right).\end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^1(M_1-f)(f-m_1)\mathrm{d}x=M_1A+m_1A-M_1m_1-\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x,$$

于是我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x-\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2&=\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x-A^2=(M_1-A)(A-m_1)-\int_0^1(M_1-f)(f-m_1)\mathrm{d}x\\ &\leqslant(M_1-A)(A-m_1)\leqslant\frac{(M_1-m_1)^2}{4}.\end{aligned}$$

最后一个不等号可由均值不等式或看出二次函数取最值得到. 类似的有

$$\int_0^1|g(x)|^2\mathrm{d}x-\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{(M_2-m_2)^2}{4},$$

这就证明了

$$\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right|^2\leqslant\frac{(M_1-m_1)^2}{4}\frac{(M_2-m_2)^2}{4},$$

即原不等式成立.

□

例题 7.16 设 $f\in C[a,b]$ 且

$$0\leqslant f(x)\leqslant M,\forall x\in[a,b].$$

证明

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x\mathrm{d}x\right)^2+\frac{M^2(b-a)^4}{12}\geqslant\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.\tag{7.17}$$

注 Show/Hide Remark

由 Taylor 公式可得不等式:

$$\cos x \geqslant 1-\frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}. \tag{7.18}$$

$\sin x < x$ 两边同时在 $[0,1]$ 上积分也可得 $1-\cos x \leqslant \dfrac{x^2}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

一方面

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x\mathrm{d}x\right)^2=\int_a^b f(x)\cos x\mathrm{d}x\int_a^b f(y)\cos y\mathrm{d}y+\int_a^b f(x)\sin x\mathrm{d}x\int_a^b f(y)\sin y\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{[a,b]^2} f(x)f(y)[\cos x\cos y+\sin x\sin y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{[a,b]^2} f(x)f(y)\cos(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

另外一方面

$$\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(y)\mathrm{d}y=\iint_{[a,b]^2} f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是不等式(7.17)变为

$$\iint_{[a,b]^2} f(x)f(y)[1-\cos(x-y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{M^2(b-a)^4}{12}. \tag{7.19}$$

事实上

$$\iint_{[a,b]^2} f(x)f(y)[1-\cos(x-y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{(7.18)}{\leqslant}M^2\iint_{[a,b]^2}\frac{(x-y)^2}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{M^2(b-a)^4}{12},$$

这就得到了不等式(7.19).

□

例题 7.17 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微, 记

$$\delta=\min_{x\in[a,b]}|f'(x)|,\ \Delta=\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|.$$

证明:

$$\frac{1}{12}(b-a)^2\delta^2\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x-\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{1}{12}(b-a)^2\Delta^2$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0,b=1$, 否则用 $f(bx+a(1-x))$ 代替 f. 再不妨设 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$, 否则用 $\dfrac{f(x)}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}$ 代替 f. 于是只需证

$$\frac{1}{12}\left(\min_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2\leqslant\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x-1\leqslant\frac{1}{12}\left(\max_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2.$$

由 Lagrange 中值定理可知, 对 $\forall x,y\in[0,1]$, 都存在 $\xi\in[0,1]$, 使得

$$\min_{x\in[0,1]}|f'|\cdot|x-y|\leqslant|f(x)-f(y)|=|f'(\xi)|\cdot|x-y|\leqslant\max_{x\in[0,1]}|f'|\cdot|x-y|$$

从而

$$\left(\min_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2(x-y)^2\leqslant[f(x)-f(y)]^2\leqslant\left(\max_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2(x-y)^2$$

对上式取二重积分得

$$\left(\min_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x-y)^2\mathrm{d}y\leqslant\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1[f(x)-f(y)]^2\mathrm{d}y\leqslant\left(\max_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x-y)^2\mathrm{d}y \tag{7.20}$$

经计算得

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x-y)^2\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 [f(x)-f(y)]^2 \mathrm{d}y &= \int_0^1 \left[f^2(x) + \int_0^1 f^2(y)\mathrm{d}y - 2f(x)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y \right] \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 f^2(y)\mathrm{d}y - 2\int_0^1 \left(f(x)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x - 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x - 2\end{aligned}$$

因此(7.20)式等价于

$$\begin{aligned}&\frac{1}{6}\left(\min_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2 \leqslant 2\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x - 2 \leqslant \frac{1}{6}\left(\max_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2 \\ \Longleftrightarrow\ &\frac{1}{12}\left(\min_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2 \leqslant \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x - 1 \leqslant \frac{1}{12}\left(\max_{x\in[0,1]}|f'|\right)^2\end{aligned}$$

故结论得证.

□

7.4 配方法

例题 7.18 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足 $f(0)=0$.

$$\int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x \geqslant 2\int_0^1 |f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

配方法: 我们期望产生

$$\int_0^1 p(x)(f'(x)-a(x)f(x))^2\mathrm{d}x.$$

这种结构. 观察原不等式自然会猜测形如

$$\int_0^1 (1-x^2)(f'(x)-a(x)f(x))^2\mathrm{d}x.$$

分部积分求出 a 即可. 令

$$J = \int_0^1 (1-x^2)(f'(x)-a(x)f(x))^2\mathrm{d}x.$$

将其展开得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x - 2\int_0^1 (1-x^2)a(x)f(x)f'(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 (1-x^2)a^2(x)|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

对交叉项进行分部积分得

$$-2\int_0^1 (1-x^2)a(x)f(x)f'(x)\mathrm{d}x = -\left[(1-x^2)a(x)f^2(x)\right]_0^1 + \int_0^1 f^2(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1-x^2)a(x)\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 f^2(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1-x^2)a(x)\right)\mathrm{d}x.$$

将此结果代回 J 的展开式中, 合并同类项得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x + \int_0^1 f^2(x)\left[(1-x^2)a^2(x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1-x^2)a(x)\right)\right]\mathrm{d}x.$$

为了使得拼凑后的结果与我们期望得到的原不等式匹配, 即希望方括号内系数为 -2, 我们需要求解如下微分方程:

$$\begin{aligned}(1-x^2)a^2(x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1-x^2)a(x)\right) = -2 &\Longleftrightarrow \left(1-x^2\right)a^2(x) - 2xa(x) + \left(1-x^2\right)a'(x) = -2 \\ &\Longleftrightarrow a'(x) = -a^2(x) + \frac{2x}{1-x^2}a(x) - \frac{2}{1-x^2}.\end{aligned}$$

这是一个 Riccati 方程, 必须先猜出一个特解 $y_1(x)$, 然后令 $a(x)=y_1(x)+\dfrac{1}{u(x)}$, 代入原方程, 就能将原方程转化为关于 $u(x)$ 的一阶线性常微分方程, 进而得到解. 因为这里我们只需要一个解, 所以只用猜到一个解就行了, 不用解这个方程. 观察可知 $a(x)=\dfrac{1}{x}$ 是一个解.

证明 Show/Hide Proof

利用配方法, 考虑积分

$$J\triangleq\int_0^1(1-x^2)\left(f'(x)-\frac{f(x)}{x}\right)^2\mathrm{d}x.$$

展开被积函数可得

$$J=\int_0^1(1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x-2\int_0^1\frac{(1-x^2)f(x)f'(x)}{x}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{(1-x^2)|f(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x$$

对中间项分部积分, 并注意到极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f^2(x)}{x}=0$ 及 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-x^2}{x}f^2(x)=0$, 可得

$$-2\int_0^1\frac{(1-x^2)f(x)f'(x)}{x}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1-x^2}{x}f^2(x)\right]_0^1+\int_0^1f^2(x)\mathrm{d}\left(-\frac{1-x^2}{x}\right)=\int_0^1f^2(x)\frac{-x^2-1}{x^2}\mathrm{d}x.$$

代回 J 的展开式得

$$J=\int_0^1(1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x+\int_0^1f^2(x)\frac{-x^2-1}{x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{(1-x^2)|f(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^2)|f'(x)|^2\mathrm{d}x-2\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

由于 $J=\displaystyle\int_0^1(1-x^2)\left(f'(x)-\frac{f(x)}{x}\right)^2\mathrm{d}x\geqslant0$, 故原不等式成立.

□

例题 7.19 设 $n\in\mathbb{N}$, $f\in C^1[0,1]$ 满足 $f(1)=0$. 证明:

$$\int_0^1x^n|f'(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant n\int_0^1\frac{x^{n-1}}{1-x}|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

利用配方法, 考虑积分

$$I\triangleq\int_0^1x^n\left(f'(x)+\frac{f(x)}{1-x}\right)^2\mathrm{d}x.$$

展开被积函数可得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1x^n|f'(x)|^2\mathrm{d}x+2\int_0^1x^n\frac{f(x)f'(x)}{1-x}\mathrm{d}x+\int_0^1x^n\frac{|f(x)|^2}{(1-x)^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1x^n|f'(x)|^2\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x^n}{1-x}\mathrm{d}(f^2(x))+\int_0^1\frac{x^n}{(1-x)^2}|f(x)|^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对中间项分部积分, 并注意到极限 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^n}{1-x}f^2(x)=0$, 可得

$$2\int_0^1x^n\frac{f(x)f'(x)}{1-x}\mathrm{d}x=\left[\frac{x^n}{1-x}f^2(x)\right]_0^1-\int_0^1f^2(x)\mathrm{d}\left(\frac{x^n}{1-x}\right)=-\int_0^1\left(\frac{nx^{n-1}(1-x)+x^n}{(1-x)^2}\right)|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

代回 I 的展开式得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1x^n|f'(x)|^2\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{nx^{n-1}(1-x)+x^n}{(1-x)^2}|f(x)|^2\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x^n}{(1-x)^2}|f(x)|^2\mathrm{d}x\\&=\int_0^1x^n|f'(x)|^2\mathrm{d}x-n\int_0^1\frac{x^{n-1}}{1-x}|f(x)|^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $I=\displaystyle\int_0^1x^n\left(f'(x)+\frac{f(x)}{1-x}\right)^2\mathrm{d}x\geqslant0$, 故原不等式成立.

□

例题 7.20 设 $f\in C^1[0,1]$ 满足 $f(0)=f(1)=0$, 证明:

$$\int_0^1x^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

同样利用配方法, 考虑积分

$$J \triangleq \int_0^1 x^2 \left(f'(x)+\frac{f(x)}{2x}\right)^2 \mathrm{d}x.$$

展开被积函数可得

$$J=\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x+\int_0^1 xf(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 \frac{1}{4}|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

对中间项整理并用分部积分:

$$\int_0^1 xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[xf^2(x)\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

从而

$$J=\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

由于 $J=\int_0^1 x^2\left(f'(x)+\frac{f(x)}{2x}\right)^2\mathrm{d}x\geqslant 0$, 故原不等式成立.

□

7.5 直接求导法

例题 7.21

1. 设 $f\in C^1[0,1]$, $f(0)=0$, $0\leqslant f'(x)\leqslant 1$, 证明

$$\left[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]^2\geqslant\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x,$$

并判断取等条件.

2. 设 f 在 $[0,a]$ 可导且 $f(0)=0$, $0\leqslant f'(x)\leqslant\lambda$, $\lambda>0$ 为常数, 证明

$$\left[\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right]^m\geqslant\frac{m}{(2\lambda)^{m-1}}\int_0^a f^{2m-1}(x)\mathrm{d}x, \tag{7.21}$$

并判断取等条件.

证明 Show/Hide Proof

1. 由 $0<f'(x)\,(x>0)$ 及 $f(0)=0$ 可知 $f(x)>0\,(0<x\leqslant 1)$. 设

$$g(t)=\int_0^t f^3(x)\mathrm{d}x-\left(\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right)^2\quad(t\in[0,1]),$$

则

$$g'(t)=f(t)\left(f^2(t)-2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right).$$

令 $h(t)=f^2(t)-2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$, 则由 $0<f'(x)\leqslant 1(x>0)$ 可知

$$h'(t)=2f(t)\left[f'(t)-1\right]\leqslant 0,\forall t\in[0,1].$$

从而 $h(t)\leqslant h(0)=0,\forall t\in[0,1]$. 于是 $g'(t)\leqslant 0,\forall t\in[0,1]$. 因而 g 在 $[0,1]$ 上单调递减. 由 $g(0)=0$ 知 $g\leqslant 0$. 若

$$\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

则 $g(1)=0$, 因而 $g(t)\equiv 0$. 所以

$$g'(t)=f(t)\left(f^2(t)-2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right)=0.$$

这推出 $f\equiv 0$ 或 $f^2(t)=2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$. 因而

$$2f(t)f'(t)=2f(t)\quad (0<t\leqslant 1).$$

这推出 $f'(t)=1$, 即 $f(t)=t$. 故当 $f(t)\equiv 0$ 或 $f(t)=t$ 时等号成立.

2. 定义

$$g(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^m-\frac{m}{(2\lambda)^{m-1}}\int_0^x f^{2m-1}(t)\mathrm{d}t.$$

求导得

$$\begin{aligned}g'(x)&=mf(x)\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{m-1}-\frac{m}{(2\lambda)^{m-1}}f^{2m-1}(x)\\&=mf(x)\left[\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{m-1}-\frac{1}{(2\lambda)^{m-1}}f^{2m-2}(x)\right].\end{aligned}$$

令 $h(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\dfrac{f^2(x)}{2\lambda}$, 则

$$h'(x)=\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{f^2(x)}{2\lambda}\right]'=f(x)-\frac{f(x)f'(x)}{\lambda}=\frac{f(x)}{\lambda}[\lambda-f'(x)]\geqslant 0,$$

从而 $h(x)\geqslant h(0)=0$. 进而

$$h^{m-1}(x)\geqslant\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{m-1}-\frac{1}{(2\lambda)^{m-1}}f^{2m-2}(x)\geqslant 0.$$

于是我们有

$$g'(x)\geqslant g'(0)=0,$$

从而 g 递增且

$$g(a)\geqslant g(0)=0,$$

这就是不等式(7.21). 要使得等号成立, 我们需要 g 为常数, 因此需要 $g'\equiv 0$, 故需要 $f\equiv 0$ 或者

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{f^2(x)}{2\lambda}\equiv 0,$$

令 $y=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则上式等价于

$$y-\frac{(y')^2}{2\lambda}=0$$

从而解上述微分方程得到取等条件是

$$f(x)=0\text{或者}f(x)=\lambda x.$$

□

例题 7.22 设 $f,g\in C[a,b]$ 使得 f 递增且 $0\leqslant g\leqslant 1$, 证明

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{b-\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}^b f(x)\mathrm{d}x.\tag{7.22}$$

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$h(y)=\int_a^{a+\int_a^y g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x-\int_a^y f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

则利用

$$a+\int_a^y g(x)\mathrm{d}x\leqslant a+\int_a^y 1\mathrm{d}x=y,$$

再结合 f 递增, 我们有

$$h'(y)=g(y)f\left(a+\int_a^y g(t)\mathrm{d}t\right)-f(y)g(y)\leqslant 0\to h(b)\leqslant h(a)=0,$$

故不等式(7.22)左侧得证. 另一侧不等式同理可得, 这就证明了不等式(7.22).

□

命题 7.3

设 f 是 $[a,b]$ 上单调递增的连续函数. 求证

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

许多有关连续函数积分的不等式可以通过变上限积分的性质来证明.

证明 Show/Hide Proof

令

$$F(t)=\int_a^t xf(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x.$$

只需证明 $F(b)\geqslant 0$. 由于 f 是连续函数, F 在 $[a,b]$ 上可微, 且

$$\begin{aligned}F'(t)&=tf(t)-\frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}f(t)\\&=\frac{t-a}{2}f(t)-\frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x\\&\geqslant\frac{t-a}{2}f(t)-\frac{1}{2}(t-a)f(t)=0.\end{aligned}$$

这说明 f 在 $[a,b]$ 上单调递增. 因为 $F(a)=0$, 所以 $F(b)\geqslant 0$.

□

例题 7.23 设 f 是 $[0,1]$ 上正的可导函数, 且满足 $|f'|\leqslant 1$. 记

$$m=\min f(x),\quad M=\max f(x),\quad \beta=\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.\tag{7.23}$$

1. 求证: $M\leqslant me^{\beta}$.
2. 求证: 对 $n>-1$, 有

$$\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{m^{n+1}}{n+1}\left(e^{(n+1)\beta}-1\right).\tag{7.24}$$

注 Show/Hide Remark

第 2 问中, 令 $n=0$, 可得 $\dfrac{m+1}{m}\leqslant e^{\beta}$. 式 (7.24) 两边开 n 次方根, 再令 $n\to+\infty$, 可得 $M\leqslant me^{\beta}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $m=f(x), M=f(y)$, 则有

$$\ln M-\ln m=\ln f(y)-\ln f(x)=\int_x^y\frac{f'(t)}{f(t)}\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1\frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=\beta.$$

因而有 $M\leqslant me^{\beta}$.

2. 设

$$h_1(t)=\frac{e^{(n+1)\beta_1(t)}-1}{n+1}f^{n+1}(t)-\int_0^t f^n(x)\,\mathrm{d}x,\quad t\in[0,1],$$

$$h_2(t)=\frac{e^{(n+1)\beta_2(t)}-1}{n+1}f^{n+1}(t)-\int_t^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x,\quad t\in[0,1],$$

其中

$$\beta_1(t)=\int_0^t\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x,\quad \beta_2(t)=\int_t^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x,$$

则有 $\beta_1\geqslant 0,\beta_2\geqslant 0,h_1(0)=0,h_2(1)=0$, 且

$$\begin{aligned}h_1'(t)&=e^{(n+1)\beta_1(t)}f^n(t)+\left(e^{(n+1)\beta_1(t)}-1\right)f^n(t)f'(t)-f^n(t)\\&=f^n(t)\left(e^{(n+1)\beta_1(t)}-1\right)\left(1+f'(t)\right)\geqslant 0,\\h_2'(t)&=-e^{(n+1)\beta_2(t)}f^n(t)+\left(e^{(n+1)\beta_2(t)}-1\right)f^n(t)f'(t)+f^n(t)\\&=f^n(t)\left(e^{(n+1)\beta_2(t)}-1\right)\left(-1+f'(t)\right)\leqslant 0,\end{aligned}$$

这说明 h_1 在 $[0,1]$ 上单调递增, 而 h_2 在 $[0,1]$ 上单调递减. 于是 h_1 和 h_2 都是非负函数, 即

$$\int_0^t f^n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{e^{(n+1)\beta_1(t)}-1}{n+1}f^{n+1}(t),\tag{7.25}$$

$$\int_t^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{e^{(n+1)\beta_2(t)}-1}{n+1}f^{n+1}(t).\tag{7.26}$$

将以上两式相加, 可得

$$\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{e^{(n+1)\beta_1(t)}+e^{(n+1)\beta_2(t)}-2}{n+1}f^{n+1}(t).\tag{7.27}$$

容易证明对任意 $x>0,y>0$ 有

$$e^x+e^y-2<e^{x+y}-1.$$

因此从式 (7.27) 可得

$$\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{e^{(n+1)(\beta_1(t)+\beta_2(t))}-1}{n+1}f^{n+1}(t)=\frac{e^{(n+1)\beta}-1}{n+1}f^{n+1}(t),$$

这里 $t\in[0,1]$ 是任意的. 故式 (7.24) 成立.

□

例题 7.24 设 $f\in C[a,b]$ 是一个正的连续函数, 且满足 Lipschitz 条件

$$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|.$$

对于区间 $[c,d]\subset[a,b]$, 记

$$\beta=\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x,\quad \alpha=\int_c^d\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.$$

求证:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta}-1}{2L\alpha}\int_c^d f(x)\mathrm{d}x.\tag{7.28}$$

证明 Show/Hide Proof

只需证明对任意的 $t\in[a,b]$, 有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta}-1}{2L}f^2(t),\tag{7.29}$$

这是因为将式 (7.29) 两端除以 $f(t)$, 然后关于变量 t 在区间 $[c,d]$ 上积分, 即得式 (7.28). 不妨假设 $a=0,b=1$, 不然考虑新的函数 $g(t)=(b-a)f(a(1-t)+bt)=(b-a)f(a+(b-a)t),t\in[0,1]$. g 满足 Lipschitz 条件 $|g(x_1)-g(x_2)|\leqslant L_1|x_1-x_2|,L_1=(b-a)^2L$. 由于 f 的 Bernstein 多项式 $B_n(f)$ 保持 f 的 Lipschitz 常数, 而且在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f, 我们一开始就可以假设 f 是可导的, 此时 $|f'|\leqslant L$.

以下就在 $a=0,b=1$ 且 $|f'|\leqslant L$ 的条件下证明式 (7.29). 设

$$h_1(t)=\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}-1}{2L}f^2(t)-\int_0^t f(x)\mathrm{d}x,\quad t\in[0,1],$$

$$h_2(t)=\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}-1}{2L}f^2(t)-\int_t^1 f(x)\mathrm{d}x,\quad t\in[0,1],$$

其中

$$\beta_1(t)=\int_0^t\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x,\quad \beta_2(t)=\int_t^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.$$

则有 $h_1(0)=0,h_2(1)=0$, 且

$$\begin{aligned}h_1'(t)&=\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}f(t)+\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}-1}{L}f(t)f'(t)-f(t)\\&=\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}-1}{L}f(t)(L+f'(t))\geqslant 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}h_2'(t)&=-\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}f(t)+\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}-1}{L}f(t)f'(t)+f(t)\\&=\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}-1}{L}f(t)(f'(t)-L)\leqslant 0.\end{aligned}$$

这说明 h_1 在 $[0,1]$ 上单调递增, 而 h_2 在 $[0,1]$ 上单调递减. 于是 h_1 和 h_2 都是非负函数, 即

$$\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}-1}{2L}f^2(t),\tag{7.30}$$

$$\int_t^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}-1}{2L}f^2(t).\tag{7.31}$$

将此两式相加, 可得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta_1(t)}+\mathrm{e}^{2L\beta_2(t)}-2}{2L}f^2(t).\tag{7.32}$$

容易证明对任意 $x>0,y>0$ 有

$$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y-2<\mathrm{e}^{x+y}-1.$$

因此从式 (7.32) 可得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L(\beta_1(t)+\beta_2(t))}-1}{2L}f^2(t)=\frac{\mathrm{e}^{2L\beta}-1}{2L}f^2(t).$$

即式 (7.29) 成立.

□

7.6 凸性相关积分不等式

命题 7.4

设 f 是 $[0,1]$ 上的下凸函数, 则有

$$\begin{aligned}&f(t)\leqslant\frac{1-t}{t}\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{t}{1-t}\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\\Longleftrightarrow\ &t(1-t)f(t)\leqslant(1-t)^2\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+t^2\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

笔记 Show/Hide Note

记忆这不等式以及这个不等式的证明!

证明 Show/Hide Proof

证法一:对任意固定的 $t\in(0,1)$, 切线 $L(x)=f(t)+f'(t)(x-t)$ 满足 $f(x)\geqslant L(x)$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立. 分别在 $[0,t]$ 和 $[t,1]$ 上积分得

$$\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^t\left[f(t)+f'(t)(x-t)\right]\mathrm{d}x=tf(t)-\frac{t^2}{2}f'(t),$$

$$\int_t^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_t^1\left[f(t)+f'(t)(x-t)\right]\mathrm{d}x=(1-t)f(t)+\frac{(1-t)^2}{2}f'(t).$$

整理得

$$\frac{2}{t^2}\left(tf(t)-\int_0^t f\right)\leqslant f'(t)\leqslant\frac{2}{(1-t)^2}\left(\int_t^1 f-(1-t)f(t)\right).$$

结合两个不等式消去 $f'(t)$ 即得

$$t(1-t)f(t)\leqslant(1-t)^2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x+t^2\int_t^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

证法二: 设 $t\in(0,1)$, 对于 $x\in[0,1]$, 有

$$t=(1-t)(tx)+t(1-x+tx).$$

因此根据下凸函数的性质, 得

$$f(t)\leqslant(1-t)f(tx)+tf(1-x+tx).$$

上式对变量 x 在 $[a,b]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned}f(t)&\leqslant(1-t)\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}x+t\int_0^1 f(1-x+tx)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1-t}{t}\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{t}{1-t}\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

例题 7.25 设 f 是 $[0,1]$ 上的下凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{1}{3}\int_0^1\left(t^3+(1-t)^3\right)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

笔记 Show/Hide Note

利用凸函数积分不等式命题 7.4.

证明 Show/Hide Proof

设 $t\in(0,1)$, 对于 $x\in[0,1]$, 有

$$t=(1-t)(tx)+t(1-x+tx).$$

因此根据下凸函数的性质, 得

$$f(t)\leqslant(1-t)f(tx)+tf(1-x+tx).$$

上式对变量 x 在 $[0,1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned}f(t)&\leqslant(1-t)\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}x+t\int_0^1 f(1-x+tx)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1-t}{t}\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{t}{1-t}\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因而

$$t(1-t)f(t)\leqslant(1-t)^2\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+t^2\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x,\ t\in[0,1].$$

积分可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 t(1-t)f(t)\,\mathrm{d}t&\leqslant\int_0^1\left[(1-t)^2\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t+\int_0^1\left[t^2\int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\left[f(x)\int_x^1(1-t)^2\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x+\int_0^1\left[f(x)\int_0^x t^2\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}\int_0^1\left(x^3+(1-x)^3\right)f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

命题 7.5

设 f 是 $[a,b]$ 上的非负上凸函数. 证明对任何 $x\in[a,b]$, 都有

$$f(x)\leqslant\frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)\mathrm{d}y. \tag{7.33}$$

注 Show/Hide Remark

Step2 中的 $g(x)$ 的构造可以类比 Lagrange 中值定理的构造函数 (关键是这个构造函数的几何直观).

笔记 Show/Hide Note

这种只考虑函数端点函数值同为 0 的情形, 再通过构造 $g(x)=f(x)-p(x)$(其中 $p(x)$ 是 f 过两个端点的直线), 将其推广到一般情况的想法很重要!

证明 Show/Hide Proof

证法一:利用割线不等式可得, 对 $\forall x\in[a,b]$, 都有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_a^x f(y)\,\mathrm{d}y+\int_x^b f(y)\,\mathrm{d}y\\&\geqslant\int_a^x\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}(y-a)+f(a)\right]\mathrm{d}y+\int_x^b\left[\frac{f(b)-f(x)}{b-x}(y-b)+f(b)\right]\mathrm{d}y\\&=\frac{f(x)+f(a)}{2}(x-a)+\frac{f(x)+f(b)}{2}(b-x)\\&=\frac{b-a}{2}f(x)+\frac{(x-a)f(a)+(b-x)f(b)}{2}\\&\geqslant\frac{b-a}{2}f(x).\end{aligned}$$

证法二:由开集上的凸函数必连续可知, 开集上的上凸函数连续且有限个点不影响积分值. 又由凸函数单调性的刻画, 我们知道

$$\lim_{x\to a^+}f(x),\ \lim_{x\to b^-}f(x)$$

是存在的. 因此不妨设 $f\in C[a,b]$. 不妨设 $a=0,b=1$, 否则用 $f(a+(b-a)x)$ 代替 $f(x)$ 即可.

Step1 当

$$f(a)=f(b)=0,x_0\text{是}f(x)\text{最大值点},x_0\in(a,b),$$

我们利用上凸函数一定在割线上放缩得不等式

$$\begin{cases}f(x)\geqslant\dfrac{f(x_0)}{x_0}x, & x\in[0,x_0]\\ f(x)\geqslant\dfrac{f(x_0)}{x_0-1}(x-1), & x\in[x_0,1]\end{cases}.$$

运用得到的不等式就有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{x_0}\frac{f(x_0)}{x_0}x\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1\frac{f(x_0)}{x_0-1}(x-1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f(x_0),$$

这就相当于得到了不等式(7.33).

当 $x_0=a$或b 时, 由 $f(a)=f(b)=0$ 且 f 非负可知, 此时 $f(x)\equiv0$ 结论显然成立.

Step2 一般情况可设

$$g(x)=f(x)-[f(1)-f(0)]x-f(0),$$

从而 $g(0)=g(1)=0$, 于是 g 就满足 **Step1** 中的条件. 因此由(7.33)知

$$g(x)\leqslant2\int_0^1 g(y)\,\mathrm{d}y,\forall x\in[0,1]. \tag{7.34}$$

于是利用(7.34)知

$$f(x)-[(f(1)-f(0))x+f(0)]\leqslant2\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y-2\int_0^1[(f(1)-f(0))y+f(0)]\,\mathrm{d}y,\forall x\in[0,1].$$

从而

$$f(x)-2\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \left[(f(1)-f(0))x+f(0)\right]-2\int_0^1 \left[(f(1)-f(0))y+f(0)\right]\mathrm{d}y, \forall x\in[0,1].$$

注意到对 $\forall x\in[0,1]$, 都有

$$\begin{aligned}
&\left[(f(1)-f(0))x+f(0)\right]-2\int_0^1 \left[(f(1)-f(0))y+f(0)\right]\mathrm{d}y \leqslant 0\\
\Leftrightarrow\ &\left[f(1)-f(0)\right]x+f(0)\leqslant 2\int_0^1 \left[(f(1)-f(0))x+f(0)\right]\mathrm{d}x\\
\Leftrightarrow\ &\left[f(1)-f(0)\right]x+f(0)\leqslant f(1)+f(0)\\
\Leftrightarrow\ &\left[f(1)-f(0)\right]x\leqslant f(1)\\
\Leftrightarrow\ &f(1)(1-x)+f(0)x\geqslant 0
\end{aligned}$$

上述最后一个不等式可由 $x\in[0,1], f(1), f(0)\geqslant 0$ 直接得到. 于是我们完成了证明.

□

命题 7.6

设 g 是 $[-1,1]$ 上的下凸函数,$h(x)=g(x)+g(-x)$, 则 h 在 $[0,1]$ 上单调递增.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由Bernstein 多项式的性质知 g 的 Bernstein 多项式 $B_n(g,x)$ 可导且 $B_n(g,x)\rightrightarrows g(x)$, $B_n'(g,x)\rightrightarrows g'(x)$, 并且 $B_n(g,x)$ 仍是 $[-1,1]$ 上的下凸函数. 故可不妨设 $g\in D[-1,1]$. 再由 g 的下凸性知,$g'(x)$ 递增. 故

$$h'(x)=g'(x)-g'(-x)\geqslant 0,\quad \forall x\in[0,1].$$

因此 h 在 $[0,1]$ 上递增.

证法二:对 $\forall 0\leqslant a<b\leqslant 1$, 固定 a,b.

(i) 当 $a>0$ 时, 由 g 的下凸性知

$$\frac{g(a)-g(0)}{a}\leqslant\frac{g(b)-g(a)}{b-a}. \tag{7.35}$$

注意到 $-b<-a<0$, 再利用 g 的下凸性知

$$\frac{g(-a)-g(-b)}{-a-(-b)}\leqslant\frac{g(0)-g(-a)}{0-(-a)}\Longleftrightarrow\frac{g(-a)-g(-b)}{b-a}\leqslant\frac{g(0)-g(-a)}{a}. \tag{7.36}$$

由 g 的下凸性还有

$$g(0)\leqslant\frac{g(a)+g(-a)}{2}\Longleftrightarrow g(a)-g(0)\geqslant g(0)-g(-a). \tag{7.37}$$

由(7.35)(7.36)(7.37)式可得

$$\frac{g(b)-g(a)}{b-a}\geqslant\frac{g(a)-g(0)}{a}\geqslant\frac{g(0)-g(-a)}{a}\geqslant\frac{g(-a)-g(-b)}{b-a}.$$

故

$$g(b)-g(a)\geqslant g(-a)-g(-b)\Longleftrightarrow g(b)+g(-b)\geqslant g(a)+g(-a).$$

即 $h(b)\geqslant h(a)$.

(ii) 当 $a=0$ 时, 由 g 的下凸性知

$$h(0)=2g(0)\leqslant g(b)+g(-b)=h(b).$$

综上可知 h 在 $[0,1]$ 上递增.

□

例题 7.26 设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 为偶函数,f 在 $[0,1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1,1]$ 上的下凸函数, 即对任意 $x,y\in[-1,1]$ 及 $t\in(0,1)$ 有

$$g(tx+(1-t)y)\leqslant tg(x)+(1-t)g(y).$$

求证:

$$2\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x \int_{-1}^{1} g(x)\mathrm{d}x$$

证明 Show/Hide Proof

由于 f 为偶函数, 可得

$$\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)g(-x)\mathrm{d}x.$$

因而

$$2\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\big(g(x)+g(-x)\big)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\big(g(x)+g(-x)\big)dx \tag{7.38}$$

令 $h(x)=g(x)+g(-x)$, 则由命题 7.6知 h 在 $[0,1]$ 上递增. 故对任意 $x,y\in[0,1]$, 有

$$\big(f(x)-f(y)\big)\big(h(x)-h(y)\big)\geqslant 0$$

因而

$$\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\big(f(x)-f(y)\big)\big(h(x)-h(y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 0$$

由此可得

$$2\int_{0}^{1} f(x)h(x)\mathrm{d}x \geqslant 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_{0}^{1} h(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_{-1}^{1} h(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_{-1}^{1} g(x)\mathrm{d}x.$$

结合(7.38)即得结论.

□

命题 7.7

设 f 是 $[0,1]$ 上的下凸函数, 满足 $f(0)=0$ 且 $f(x)\geqslant 0$, 证明

$$\int_{0}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{2}{3}\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.39}$$

笔记 Show/Hide Note

证明思路: 待定二次函数 $g(x)=ax^2+bx+c$, 则期望

$$a\geqslant 0;\quad g(1)=0;\quad g(x)\text{在}[0,t]\text{上递增, 在}[t,1]\text{上递减};\quad \int_{0}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x=0. \tag{7.40}$$

于是

$$\int_{0}^{1} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} f(1)g(1)-\int_{0}^{1} g'(x)f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{0}^{1} g'(x)f(x)\,\mathrm{d}x.$$

又由 f 在 $[0,1]$ 上下凸知,f' 在 $[0,1]$ 上递增. 故 $g(x)f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上递增, 在 $[t,1]$ 上递减. 因此

$$\begin{aligned}\int_{0}^{1} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{t} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x+\int_{t}^{1} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant f'(t)\int_{0}^{t} g(x)\,\mathrm{d}x+f'(t)\int_{t}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x\\ &= f'(t)\int_{0}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x=0.\end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned}&\int_{0}^{1} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{1} g'(x)f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 0\\ \Longleftrightarrow\ &\int_{0}^{1}(2ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{1} g'(x)f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0\\ \Longleftrightarrow\ &-\frac{b}{2a}\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{0}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由(7.39)式知, 我们期望 $-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{2}{3}$. 又因为我们期望(7.40)式成立, 所以

$$g(x)=a(x-1)(x-t)=ax^2-a(1+t)x+at \Longrightarrow \frac{2}{3}=-\frac{b}{2a}=\frac{1+t}{2} \Longrightarrow t=\frac{1}{3}.$$

此时

$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=a\int_0^1\left(x^2-\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x=0.$$

现在只要任取 $a\geqslant 0$,$g(x)=a\left(x^2-\dfrac{4}{3}x+\dfrac{1}{3}\right)$ 就能满足上述所有期望, 进而就能完成证明.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=3x^2-4x+1$, 则 $g(x)$ 在 $[0,\dfrac{1}{3}]$ 上递增, 在 $[\dfrac{1}{3},1]$ 上递减. 由 f 在 $[0,1]$ 上下凸知,f' 在 $[0,1]$ 上递增. 故 $g(x)f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上递增, 在 $[t,1]$ 上递减. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{1}{3}} g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{3}}^1 g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant f'\left(\frac{1}{3}\right)\int_0^{\frac{1}{3}} g(x)\,\mathrm{d}x+f'\left(\frac{1}{3}\right)\int_{\frac{1}{3}}^1 g(x)\,\mathrm{d}x\\&=f'\left(\frac{1}{3}\right)\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0.\end{aligned}$$

再利用分部积分得

$$0\geqslant\int_0^1 g(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 g'(x)f(x)\,\mathrm{d}x\Longleftrightarrow\int_0^1(6x-4)f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0\Longleftrightarrow\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{2}{3}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 7.27 设 f 是 $[0,1]$ 上的下凸函数, 满足 $f(0)=0$ 且 $f(x)\geqslant 0$, 证明

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{3}{4}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.7知

$$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{2}{3}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

再利用 Cauchy 不等式可得

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\left(\frac{3}{2}\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{9}{4}\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

7.7 数值比较类

例题 7.28 证明如下积分不等式:

1. $\displaystyle\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x>0.$
2. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x.$
3. $\displaystyle\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x>\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$

笔记 Show/Hide Note

此类问题都是考虑分母更小的时候正的更多, 通过换元把负的区间转化到正的同一个区间.

证明 Show/Hide Proof

1.
$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x \xlongequal{x=\sqrt{y}} \int_0^{2\pi}\frac{\sin y}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin y}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin(y+\pi)}{2\sqrt{y+\pi}}\mathrm{d}y\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin y\left(\frac{1}{2\sqrt{y}}-\frac{1}{2\sqrt{y+\pi}}\right)\mathrm{d}y>0.\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x+\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin y}{1+\left(\frac{\pi}{4}-y\right)^2}\mathrm{d}y+\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(-y)}{1+\left(\frac{\pi}{4}+y\right)^2}\mathrm{d}y\\ &=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin y\left[\frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{4}-y\right)^2}-\frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{4}+y\right)^2}\right]\mathrm{d}y>0.\end{aligned}$$

3. 本题稍有不同, 注意到
$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin y}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin y)\mathrm{d}y,\ \int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\cos y}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\cos y)\mathrm{d}y.$$
现在利用 $\sin x<x,\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 可得不等式链 $\cos\sin x>\cos x>\sin\cos x,\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$, 于是
$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x>\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

□

定理 7.8 (Jordan 不等式)

$\sin x\geqslant\frac{2}{\pi}x,\forall x\in[0,\frac{\pi}{2}]$

♡

证明 Show/Hide Proof

利用 $\sin x$ 的上凸性及割线放缩可得
$$\frac{\sin x-\sin 0}{x-0}\geqslant\frac{\sin\frac{\pi}{2}-\sin x}{\frac{\pi}{2}-x},\forall x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right].$$

□

例题 7.29 证明如下积分不等式

1. $\frac{\pi}{6}<\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^3}}\mathrm{d}x<\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$.
2. $\int_0^{\pi}e^{\sin^2 x}\mathrm{d}x\geqslant\sqrt{e}\pi$.
3. $\frac{\pi}{2}e^{-R}<\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-R\sin x}\mathrm{d}x<\frac{\pi(1-e^{-R})}{2R},R>0$.
4. $\int_0^{n\pi}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x>\frac{2}{\pi}\ln(n+1),n\geqslant2$.

注 Show/Hide Remark

$(2n)!!=2^n\cdot n!$.

证明 Show/Hide Proof

1.
$$\frac{\pi}{6}=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^3}}\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4\sqrt{2}}.$$

2.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} e^{\sin^2 x}\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin^{2n}x}{n!}\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\int_0^{\pi}\sin^{2n}x\mathrm{d}x\\ &= \pi\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!(2n)!!}\right] = \pi\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{2^n\,(n!)^2}\right]\\ &\overset{(2n-1)!!\geqslant n!}{\geqslant} \pi\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n n!} = \sqrt{e}\pi.\end{aligned}$$

3.

$$\frac{\pi}{2}e^{-R} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R}\mathrm{d}x < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R\sin x}\mathrm{d}x \overset{\text{Jordan 不等式}}{<} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi}x}\mathrm{d}x = \frac{\pi(1-e^{-R})}{2R},\ R>0.$$

4.

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x \overset{x=k\pi+y}{=\!=\!=} \sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\pi}\frac{|\sin y|}{k\pi+y}\mathrm{d}y\\ &> \sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\pi}\frac{|\sin y|}{(k+1)\pi}\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k+1}\\ &> \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{k+1}\right) = \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}[\ln(k+2)-\ln(k+1)]\\ &= \frac{2}{\pi}\ln(n+1).\end{aligned}$$

还可以使用积分放缩法处理 $\frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k+1}$, 如下所示:

$$\frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k+1} = \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{1}{k+1}\mathrm{d}x \geqslant \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^n\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\ln(n+1).$$

□

7.8 Fourier 积分不等式

定理 7.9 (Fourier 型积分不等式)

若 $f(x)\in C^1[a,b]$, 则

(1)

$$\int_a^b|f(x)|^2\mathrm{d}x - \frac{1}{b-a}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

等号成立条件为

$$f(x) = c_1 + c_2\cos\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c_1, c_2\in\mathbb{R}.$$

(2) 若 $f(a)=f(b)$, 则

$$\int_a^b|f(x)|^2\mathrm{d}x - \frac{1}{b-a}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{(b-a)^2}{4\pi^2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c_1 + c_2\cos\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right) + c_3\sin\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right), c_1, c_2, c_3\in\mathbb{R}.$$

(3) 若 $f(a)=f(b)=0$, 则

$$\int_a^b |f(x)|^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

等号成立条件是

$$f(x)=c\sin\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c\in\mathbb{R}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

(1) 中对 f 进行偶延拓的原因是: 使延拓后的区间端点函数值相等, 从而就能利用Fourier 级数的逐项微分定理.

(2) 已经有区间端点函数值相等的条件了, 所以不需要进行延拓.

(3) 中对 f 进行奇延拓的原因是:f 满足 $f(a)=f(b)=0$, 此时对 f 做奇延拓后能使得 $f\in C^1[2a-b,b]$, 进而就能得到更好的结论.(如果只有 $f(a)=f(b)\neq 0$, 那么 f 奇延拓后在 $x=a$ 处间断.)

证明 Show/Hide Proof

(1) 把 $f(x)$ 延拓到 $[2a-b,b]$, 使得 $f(x)=f(2a-x), x\in[a,b)$, 则 $f(b)=f(2a-b), f\in C[2a-b,b]$ 且分段可微, 并且此时 f 关于 $x=a$ 轴对称. 因此设 $f(x)$ 有傅立叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right),$$

进而由Fourier 级数的逐项微分定理可得

$$f'(x)\sim-\frac{\pi}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}[na_n\sin\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right)].$$

这里

$$a_n=\frac{1}{b-a}\int_{2a-b}^{b}f(x)\cos\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right)\mathrm{d}x, n\in\mathbb{N}_0.$$

我们由Parseval 恒等式可得

$$\int_{2a-b}^{b}|f(x)|^2\mathrm{d}x=(b-a)\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2\right],$$

$$\int_{2a-b}^{b}|f'(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}n^2a_n^2.$$

从而有

$$\int_{2a-b}^{b}|f(x)|^2\mathrm{d}x-(b-a)\frac{a_0^2}{2}=(b-a)\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2\leqslant(b-a)\sum_{n=1}^{\infty}n^2a_n^2=\frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_{2b-a}^{b}|f'(x)|^2\mathrm{d}x$$

$$\Longleftrightarrow\int_{2a-b}^{b}|f(x)|^2\mathrm{d}x-\frac{1}{2(b-a)}\left(\int_{2a-b}^{b}f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_{2b-a}^{b}|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

利用对称性, 就有

$$\int_a^b|f(x)|^2\mathrm{d}x-\frac{1}{(b-a)}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

等号成立条件为

$$f(x)=c_1+c_2\cos\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c_1,c_2\in\mathbb{R}.$$

(2) 设

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\right),$$

由Fourier 级数的逐项微分定理可得

$$f'(x) \sim \frac{2\pi}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}\left(-na_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)+nb_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\right).$$

这里

$$a_n = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\mathrm{d}x,$$
$$b_n = \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right)\mathrm{d}x.$$

由Parseval 恒等式, 我们有

$$\int_a^b |f(x)|^2\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\right],$$
$$\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}n^2(a_n^2+b_n^2).$$

因此

$$\int_a^b |f(x)|^2\mathrm{d}x - \frac{(b-a)\,a_0^2}{4} = \frac{b-a}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right) \leqslant \frac{b-a}{2}\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(a_n^2+b_n^2\right) = \frac{(b-a)^2}{4\pi^2}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x$$
$$\Longleftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2\mathrm{d}x - \frac{1}{b-a}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{(b-a)^2}{4\pi^2}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c_1 + c_2\cos\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right)+c_3\sin\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right).$$

(3) 令

$$f(x) = -f(2a-x), x\in[2a-b,a),$$

则 $f(x)\in C^1[2a-b,b]$, 并且此时 f 关于 $(a,0)$ 点中心对称. 设 $f(x)$ 有傅立叶级数

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right),$$

由Fourier 级数的逐项微分定理可得

$$f'(x)\sim\frac{\pi}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}nb_n\cos\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right).$$

这里

$$b_n = \frac{1}{b-a}\int_{2a-b}^b f(x)\sin\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right)\mathrm{d}x, n\in\mathbb{N}_0.$$

我们由Parseval 恒等式可得

$$\int_{2a-b}^b |f(x)|^2\mathrm{d}x = (b-a)\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2,$$
$$\int_{2a-b}^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}n^2b_n^2.$$

从而有

$$\int_{2a-b}^b |f(x)|^2\mathrm{d}x = (b-a)\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2 \leqslant (b-a)\sum_{n=1}^{\infty}n^2b_n^2 = \frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_{2b-a}^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x$$
$$\Longleftrightarrow \int_{2a-b}^b |f(x)|^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_{2b-a}^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

利用对称性, 我们有

$$\int_a^b |f(x)|^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 \mathrm{d}x,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c \sin\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right).$$

□

7.9 局部展开和能量积分法

命题 7.8

设 $\alpha > 0, f \in C^1(\mathbb{R})$, 且存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) = \min\limits_{x\in\mathbb{R}} f(x)$. 若

$$|f'(x) - f'(y)| \leqslant M|x-y|^\alpha, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

其中 M 是常数. 则

$$|f'(x)|^{\alpha+1} \leqslant M\left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^\alpha |f(x) - f(y)|^\alpha, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \tag{7.41}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

可以先待定 h, 最后再确定 h 的取值.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(a) = 0$, 否则用 $f(x) - f(a)$ 代替 $f(x)$. 当 $M = 0$, 则不等式(7.41)显然成立. 当 $M \neq 0$ 可以不妨设 $M = 1$, 否则用 $\dfrac{f}{M}$ 代替 f. 现在对非负函数 f, 任取 $\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x.

(i) 若 $f'(x) = 0$, 则结论显然成立.

(ii) 若 $f'(x) < 0$, 则令 $h = \left(-f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} 0 \leqslant f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t)\mathrm{d}t = f(x) + \int_x^{x+h} \left[f'(t) - f'(x)\right] \mathrm{d}t + f'(x)h \\ &\leqslant f(x) + \int_x^{x+h} (t-x)^\alpha \,\mathrm{d}t + f'(x)h = f(x) + \frac{h^{\alpha+1}}{\alpha+1} + f'(x)h \\ &= f(x) + \frac{\left(-f'(x)\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}}{\alpha+1} + f'(x)\left(-f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}}. \end{aligned}$$

于是

$$-\left[f'(x) - \frac{1}{\alpha+1} f'(x)\right]\left(-f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}} \leqslant f(x) \Longleftrightarrow \left(-f'(x)\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leqslant \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

从而

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leqslant \frac{\alpha+1}{\alpha} |f(x)|.$$

(iii) 若 $f'(x) > 0$, 则令 $h = \left(f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} 0 \leqslant f(x-h) &= -\int_{x-h}^x f'(t)\mathrm{d}t + f(x) = \int_{x-h}^x \left[f'(x) - f'(t)\right] \mathrm{d}t + f(x) - f'(x)h \\ &\leqslant \int_{x-h}^x (x-t)^\alpha \,\mathrm{d}t + f(x) - f'(x)h = \frac{h^{\alpha+1}}{\alpha+1} + f(x) - f'(x)h \\ &= \frac{\left(f'(x)\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}}{\alpha+1} + f(x) - f'(x)\left(f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}}. \end{aligned}$$

于是

$$\left[f'(x) - \frac{1}{\alpha+1} f'(x)\right]\left(f'(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}} \leqslant f(x) \Longleftrightarrow \left(f'(x)\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leqslant \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

从而

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leqslant \frac{\alpha+1}{\alpha}|f(x)|.$$

故结论成立.

□

例题 7.30 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$, 有

$$|f'(x)-f'(y)| \leqslant M|x-y|.$$

证明: 对于任意实数 x, 恒有 $(f'(x))^2 \leqslant 2Mf(x)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 固定 x. 由 $f\geqslant 0$ 可得, 对 $\forall h>0$, 有

$$\int_{x-h}^{x}[f'(x)-f'(t)]\mathrm{d}t = f'(x)h-[f(x)-f(x-h)] \geqslant f'(x)h-f(x).$$

又由条件可得, 对 $\forall h>0$, 有

$$\int_{x-h}^{x}|f'(x)-f'(t)|\mathrm{d}t \leqslant M\int_{x-h}^{x}|x-t|\mathrm{d}t = \frac{M}{2}h^2.$$

于是对 $\forall h>0$, 有

$$f'(x)h-f(x) \leqslant \int_{x-h}^{x}[f'(x)-f'(t)]\mathrm{d}t \leqslant \int_{x-h}^{x}|f'(x)-f'(t)|\mathrm{d}t \leqslant \frac{M}{2}h^2.$$

故对 $\forall h>0$, 都有

$$\frac{M}{2}h^2-f'(x)h+f(x)\geqslant 0.$$

因此

$$\Delta=(f'(x))^2-2Mf(x)\leqslant 0 \Longleftrightarrow (f'(x))^2\leqslant 2Mf(x).$$

再由 x 的任意性可知结论成立.

□

例题 7.31 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可导, 且 $\forall x\in\mathbb{R}$ 成立

$$f(x),f'(x),f''(x),f'''(x)>0, \quad f'''(x)\leqslant f(x).$$

证明:$\forall x\in\mathbb{R}$ 成立

$$f'(x)<2f(x).$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:由 Taylor 定理可知, 对 $\forall x,t\in\mathbb{R}$, 都存在 ξ 在 x 与 $x+t$ 之间, 使得

$$0<f(x+t)=f(x)+f'(x)t+\frac{f''(x)}{2}t^2+\frac{f'''(\xi)}{6}t^3. \tag{7.42}$$

当 $t\leqslant 0$ 时, 由(7.42)式和条件可得

$$0<f(x)+f'(x)t+\frac{f''(x)}{2}t^2+\frac{f'''(\xi)}{6}t^3\leqslant f(x)+f'(x)t+\frac{f''(x)}{2}t^2.$$

当 $t>0$ 时, 由条件可得

$$f(x)+f'(x)t+\frac{f''(x)}{2}t^2>0.$$

故

$$f(x)+f'(x)t+\frac{f''(x)}{2}t^2>0, \quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

由二次函数的性质可知

$$\Delta=\left[f'(x)\right]^2-2f''(x)f(x)<0\Longrightarrow\left[f'(x)\right]^2<2f''(x)f(x), \quad \forall x\in\mathbb{R}. \tag{7.43}$$

同理, 由 Taylor 定理可知, 对 $\forall x,t\in\mathbb{R}$, 都存在 η 在 x 与 $x+t$ 之间, 使得

$$0<f'(x+t)=f'(x)+f''(x)t+\frac{f'''(\eta)}{2}t^2.$$

由 $f'>0$ 知 f 递增, 再结合 $f'''(x)<f(x)$, 由上式可得, 对 $\forall x,t\in\mathbb{R}$, 都有

$$0<f'(x)+f''(x)t+\frac{f'''(\eta)}{2}t^2<f'(x)+f''(x)t+\frac{f(\eta)}{2}t^2\leqslant f'(x)+f''(x)t+\frac{f(x)}{2}t^2.$$

于是由二次函数的性质可知

$$\Delta'=\left[f''(x)\right]^2-2f'(x)f(x)<0\Longrightarrow\left[f''(x)\right]^2<2f'(x)f(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}. \tag{7.44}$$

由(7.43)(7.44)式可得, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$\left[f'(x)\right]^4<4\left[f''(x)\right]^2f^2(x)<8f'(x)f^3(x)\Longrightarrow\left[f'(x)\right]^3<8f^3(x)\Longrightarrow f'(x)<2f(x).$$

证法二 (能量积分法):由条件知 f,f',f'' 都是递增函数且有下界 0, 故

$$f(-\infty),f'(-\infty),f''(-\infty)\in[0,+\infty).$$

若 $f'(-\infty)=A>0$, 则存在 $-M<0$, 使得

$$f'(x)>\frac{A}{2},\quad\forall x\leqslant -M.$$

于是对 $\forall x<-M$, 有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(-M)+\int_{-M}^{x}f'(t)\,\mathrm{d}t=f(-M)-\int_{x}^{-M}f'(t)\,\mathrm{d}t\\&<f(-M)-\int_{x}^{-M}\frac{A}{2}\mathrm{d}t=f(-M)-\frac{A}{2}(-M-x)\\&=f(-M)+\frac{A}{2}(x+M).\end{aligned}$$

令 $x\to-\infty$ 得 $f(-\infty)=-\infty$, 这与 $f(-\infty)\in[0,+\infty)$ 矛盾! 故 $f'(-\infty)=0$. 同理可证 $f''(-\infty)=0$. 由条件可得

$$\frac{1}{2}\left[\left(f''(x)\right)^2\right]'=f'''(x)f''(x)<f(x)f''(x)=\left[f(x)f'(x)\right]'-\left[f'(x)\right]^2<\left[f(x)f'(x)\right]'.$$

两边同时积分得, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 都有

$$\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{2}\left[\left(f''(x)\right)^2\right]'\mathrm{d}t<\int_{-\infty}^{x}\left[f(x)f'(x)\right]'\mathrm{d}t\Longleftrightarrow\left[f''(x)\right]^2<2f(x)f'(x). \tag{7.45}$$

同理, 由条件可得

$$\left[f''(x)f'(x)\right]'-\left[f''(x)\right]^2=f'''(x)f'(x)<f(x)f'(x)=\frac{1}{2}\left[f(x)\right]^2.$$

从而

$$\left[f''(x)f'(x)\right]'<\frac{3}{2}\left[\left(f(x)\right)^2\right]'.$$

两边同时积分得, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 都有

$$\int_{-\infty}^{x}\left[f''(x)f'(x)\right]'\mathrm{d}t<\int_{-\infty}^{x}\frac{3}{2}\left[\left(f(x)\right)^2\right]'\mathrm{d}t\Longleftrightarrow f''(x)f'(x)<\frac{3}{2}f^2(x). \tag{7.46}$$

将(7.45)(7.46)两式相乘得

$$\left[f''(x)\right]^3<3f^3(x)\Longrightarrow f''(x)<\sqrt[3]{3}f(x)\Longrightarrow f''(x)f'(x)<\sqrt[3]{3}f(x)f'(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

两边再同时积分得

$$\int_{-\infty}^{x}f''(t)f'(t)\mathrm{d}t<\sqrt[3]{3}\int_{-\infty}^{x}f(t)f'(t)\mathrm{d}t\Longleftrightarrow\left[f'(x)\right]^2<\sqrt[3]{3}f^2(x)\Longleftrightarrow f'(x)<\sqrt[6]{3}f(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

□

7.10 其他

例题 7.32 设 $f\in C^2[0,1]$, 证明

(1)

$$|f'(x)|\leqslant 4\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x+\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x. \tag{7.47}$$

(2)

$$\int_0^1 |f'(x)|\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x + \int_0^1 |f''(x)|\mathrm{d}x. \tag{7.48}$$

(3) 若 $f(0)f(1) \geqslant 0$, 则

$$\int_0^1 |f'(x)|\mathrm{d}x \leqslant 2\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x + \int_0^1 |f''(x)|\mathrm{d}x. \tag{7.49}$$

笔记 Show/Hide Note

对于 $[a,b]$ 的情况, 考虑 $f(a+(b-a)x), x \in [0,1]$, 我们有

$$|f'(x)| \leqslant \frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x + \int_a^b |f''(x)|\mathrm{d}x,$$

以及

$$\int_a^b |f'(x)|\mathrm{d}x \leqslant \frac{4}{b-a}\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x + (b-a)\int_a^b |f''(x)|\mathrm{d}x.$$

当 $f(a)f(b) \geqslant 0$, 我们有

$$\int_a^b |f'(x)|\mathrm{d}x \leqslant \frac{2}{b-a}\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x + (b-a)\int_a^b |f''(x)|\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到对任何 $\theta \in [0,1]$, 我们有

$$\begin{aligned}|f'(x)| &\leqslant |f'(x)-f'(\theta)| + |f'(\theta)| \leqslant \left|\int_\theta^x f''(y)\mathrm{d}y\right| + |f'(\theta)| \\ &\leqslant \int_0^1 |f''(y)|\mathrm{d}y + |f'(\theta)|.\end{aligned}$$

于是只需证明存在 $\theta \in [0,1]$ 使得

$$|f'(\theta)| \leqslant 4\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x. \tag{7.50}$$

如果 f' 有零点, 则显然存在 $\theta \in [0,1]$, 使得 $f(\theta)=0$, 从而满足 (7.50) 式. 下设 f' 没有零点. 由 f' 的介值性可知,f' 要么恒正, 要么恒负. 不妨设 f 严格递增. 若 f 没有零点, 不妨设 $f>0$, 则由 Lagrange 中值定理可得

$$f(x) = f(0) + xf'(\eta) \geqslant xf'(\eta) \geqslant x\min_{[0,1]}|f'| \implies \int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x \geqslant \min_{[0,1]}|f'| \geqslant \frac{1}{4}\min_{[0,1]}|f'|,$$

这也给出了 (7.50) 式. 若存在 $t \in [0,1]$, 使得 $f(t)=0$. 由 Lagrange 中值定理可知

$$f(x) = f'(\theta)(x-t) \Longrightarrow |f(x)| = |f'(\theta)|\,|x-t| \geqslant \min_{[0,1]} f'\,|x-t|, \quad \forall x \in [0,1].$$

从而

$$\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x \geqslant \min_{[0,1]}|f'| \cdot \int_0^1 |x-t|\mathrm{d}x \overset{\text{命题 7.11}}{\geqslant} \min_{[0,1]}|f'| \cdot \int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\min_{[0,1]}|f'|.$$

这也给出了 (7.50) 式. 于是我们证明了不等式(7.47)式.

(2) 直接对(7.47)式两边关于 x 在 $[0,1]$ 上积分得(7.48)式.

(3) 由 (a) 同理只需证明存在 $\theta \in [0,1]$ 使得

$$|f'(\theta)| \leqslant 2\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x. \tag{7.51}$$

不妨假定 f' 没有零点且 $f(0) \geqslant 0$, 则当 f 递增, 由 Lagrange 中值定理, 我们有

$$f(x) = f(0) + xf'(\eta) \geqslant xf'(\eta) \geqslant x\cdot\min|f'| \Longrightarrow \int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2}\min|f'|.$$

当 f 递减, 由 Lagrange 中值定理, 我们有

$$f(x)=f(1)+(x-1)f'(\alpha)\geqslant(1-x)\min|f'|\implies\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2}\min|f'|.$$

于是必有 (7.51) 式成立, 这就给出了(7.49)式.

□

例题 7.33 设 $f:[0,1]\to(0,+\infty)$ 是连续递增函数, 记 $s=\dfrac{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}$. 证明

$$\int_0^s f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_s^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{s}{1-s}\int_0^s f(x)\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

看到函数复合积分就联想Jensen 不等式 (积分形式), 不过Jensen 不等式 (积分形式)考试中不能直接使用. 因此仍需要利用函数的凸性相关不等式进行证明.

证明 Show/Hide Proof

令 $F(t)=\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$, 则 $F'(t)=f(t)$ 连续递增, 故 F 是下凸的. 显然 $s\in[0,1]$, 于是

$$F(x)\geqslant F(s)+F'(s)(x-s)=F(s)+f(s)(x-s),\quad\forall x\in[0,1].$$

从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 F(x)f(x)\,\mathrm{d}x&\geqslant\int_0^1\left[F(s)f(x)+f(s)f(x)(x-s)\right]\mathrm{d}x\\&=F(s)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+f(s)\int_0^1\left[xf(x)-sf(x)\right]\mathrm{d}x\\&=F(s)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+f(s)\left[\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x-\frac{\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right]\\&=F(s)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

又注意到

$$\int_0^1 F(x)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}F(x)=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

故

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\geqslant F(s)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\implies\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant F(s)=\int_0^s f(x)\,\mathrm{d}x\\&\implies\int_0^s f(x)\,\mathrm{d}x+\int_s^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 2\int_0^s f(x)\,\mathrm{d}x\\&\implies\int_0^s f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_s^1 f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由分部积分可得

$$s=\frac{\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}=\frac{\int_0^1 x\,\mathrm{d}F(x)}{F(1)}=1-\frac{\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x}{F(1)},$$

即 $\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x=(1-s)F(1)$. 又由 F 的下凸性可知

$$F(x)\leqslant\begin{cases}\dfrac{F(1)-F(s)}{1-s}(x-s)+F(s), & x\in[s,1]\\[2ex]\dfrac{F(s)-F(0)}{s}x+F(0), & x\in[0,s]\end{cases}.$$

于是

$$(1-s)F(1)=\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^s\left[\frac{F(1)-F(s)}{1-s}(x-s)+F(s)\right]\mathrm{d}x+\int_s^1\left[\frac{F(s)-F(0)}{s}x+F(0)\right]\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}F(s)+\frac{1-s}{2}F(1).$$

因此

$$\frac{1-s}{2}F(1)\leqslant\frac{1}{2}F(s)\implies F(1)\leqslant\frac{1}{1-s}F(s),$$

故

$$\int_s^1 f(x)\,\mathrm{d}x=F(1)-F(s)\leqslant\left(\frac{1}{1-s}-1\right)F(s)=\frac{s}{1-s}F(s)=\frac{s}{1-s}\int_0^s f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 7.34 求最小实数 C, 使得对一切满足 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=1$ 的连续函数 f, 都有

$$\int_0^1|f(\sqrt{x})|\mathrm{d}x\leqslant C.$$

注 Show/Hide Remark

这类证明最佳系数的问题, 我们一般只需要找一个函数列, 是其达到逼近取等即可.

本题将要找的函数列需要满足其积分值集中在 $x=1$ 处, 联想到 Laplace 方法章节具有类似性质的被积函数 (即指数部分是 n 的函数), 类似进行构造函数列即可.

证明 Show/Hide Proof

显然有

$$\int_0^1|f(\sqrt{x})|\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 t|f(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant 2\int_0^1|f(t)|\,\mathrm{d}t=2.$$

令 $f_n(t)=(n+1)t^n$, 则 $\int_0^1 f_n(t)\,\mathrm{d}t=1$. 于是

$$\int_0^1|f_n(\sqrt{x})|\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 t|f(t)|\,\mathrm{d}t=2\int_0^1 t(n+1)t^n\,\mathrm{d}t=2(n+1)\int_0^1 t^{n+1}\,\mathrm{d}t=\frac{2(n+1)}{n+2}\to 2,n\to\infty.$$

因此若 $C<2$, 都存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $\int_0^1|f_N(\sqrt{x})|\,\mathrm{d}x>C$. 故 $C=2$ 就是最佳上界.

□

命题 7.9

设 $f\in C[0,1]$ 使得 $\int_0^1 x^k f(x)\mathrm{d}x=1,k=0,1,2,\cdots,n-1$. 证明

$$\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant n^2.$$

笔记 Show/Hide Note

也可以利用命题??得到

$$\sup_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{a^TJa}{a^THa}=\lambda_{\max}\left(JH^{-1}\right)=n^2.$$

证明 Show/Hide Proof

设 $a=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})^T\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$. 由 Cauchy 不等式及条件可知

$$\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\int_0^1(a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1})^2\mathrm{d}x\geqslant\left[\int_0^1 f(x)(a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1})\mathrm{d}x\right]^2$$

$$= (a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1})^2 = \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j\right)^2.$$

注意到

$$\int_0^1 (a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1})^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j\right)^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{i=0}^{n-1} a_j a_i x^{i+j} \mathrm{d}x$$
$$= \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{i=0}^{n-1} a_j a_i \int_0^1 x^{i+j} \mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_j a_i}{i+j+1}.$$

因此

$$\int_0^1 |f(x)|^2 \mathrm{d}x \geqslant \frac{\left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j\right)^2}{\sum_{j=0}^{n-1}\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_j a_i}{i+j+1}} = \frac{a^T J a}{a^T H a},$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}, \quad H = \left(\frac{1}{i+j+1}\right)_{n\times n}.$$

显然 J 半正定, 由例题**??**(3) 可知 H 正定. 于是我们只需求 $\sup\limits_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \dfrac{a^T J a}{a^T H a}$. 注意到

$$\sup_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{a^T J a}{a^T H a} = \sup_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{\left(\frac{a}{\|a\|}\right)^T J \frac{a}{\|a\|}}{\left(\frac{a}{\|a\|}\right)^T H \frac{a}{\|a\|}} = \sup_{a\in\{\alpha\in\mathbb{R}^n:\|\alpha\|=1\}} \frac{a^T J a}{a^T H a},$$

又 $\dfrac{a^T J a}{a^T H a}$ 是定义在单位球面的 n 元连续函数, 故由单位球面的紧性和 H 的正定性以及 J 的半正定性知

$$0 < \sup_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{a^T J a}{a^T H a} = \sup_{a\in\{\alpha\in\mathbb{R}^n:\|\alpha\|=1\}} \frac{a^T J a}{a^T H a} < +\infty.$$

又 H 正定, 故

$$\begin{aligned} \lambda\text{为}\frac{a^T J a}{a^T H a}\text{的一个上界} &\Longleftrightarrow \lambda \geqslant \frac{a^T J a}{a^T H a}, \forall a \in \mathbb{R}^n \\ &\Longleftrightarrow a^T J a \leqslant \lambda a^T H a, \forall a \in \mathbb{R}^n \\ &\Longleftrightarrow a^T(\lambda H - J)a \geqslant 0, \forall a \in \mathbb{R}^n \\ &\Longleftrightarrow \lambda H - J\text{半正定}. \end{aligned}$$

因此 $\sup\limits_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \dfrac{a^T J a}{a^T H a} = \inf\{\lambda > 0 \mid \lambda H - J\text{半正定}\}$. 设 H_k, J_k 分别为 H, J 的 k 阶主子阵, 再设 $\lambda > 0$. 根据打洞原理及命题**??**可得

$$|\lambda H_k - J_k| = |H_k||\lambda I_k - H_k^{-1} J_k| = |H_k||\lambda I_k - H_k^{-1}\mathbf{1}_k\mathbf{1}_k^T| = \lambda^{k-1}|H_k|(\lambda - \mathbf{1}_k^T H_k^{-1}\mathbf{1}_k).$$

其中 $\mathbf{1}_k^T = (1, 1, \cdots, 1)_{1\times k}$. 由 H 正定可知 $|H_k| > 0$, 又因为 $\lambda > 0$, 所以

$$|\lambda H_k - J_k| \geqslant 0 \Longleftrightarrow \lambda \geqslant \mathbf{1}_k^T H_k^{-1}\mathbf{1}_k \xlongequal{\text{引理??}} n^2.$$

因此

$$\lambda\text{为}\frac{a^T J a}{a^T H a}\text{的一个上界} \iff \lambda H - J\text{半正定} \iff \lambda H - J\text{的主子式都大于等于0} \iff \lambda \geqslant n^2.$$

故

$$\sup_{a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}}\frac{a^TJa}{a^THa}=\inf\{\lambda\mid \lambda H-J\text{半正定}\}=\inf\left[n^2,+\infty\right)=n^2.$$

结论得证.

□

命题 7.10 (Heisenberg(海森堡) 不等式)

设 $f\in C^1(\mathbb{R})$, 证明不等式

$$\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\leqslant 4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x. \tag{7.52}$$

♠

注 Show/Hide Remark

直观上, 直接 Cauchy 不等式, 我们有

$$\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\xlongequal{\text{分部积分}}4\left(\int_{\mathbb{R}}xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant 4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

但是上述**分部积分**部分需要零边界条件 (即需要 $\lim\limits_{x\to\infty}x|f(x)|^2=0$ 上式才成立). 但是其实专业数学知识告诉我们在 $\mathbb{R}$ 上只要可积其实就可以分部积分的. 且看我们两种操作.

证明 Show/Hide Proof

Method 1 **专业技术**: 对一般的 $f\in C^1(\mathbb{R})$, 假定

$$4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x<\infty.$$

取紧化序列 $h_n, n\in\mathbb{N}$, 则对每一个 $n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}\left(\int_{\mathbb{R}}|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2&\leqslant 4\int_{\mathbb{R}}x^2|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|(h_nf)'(x)|^2\mathrm{d}x\\&=4\int_{\mathbb{R}}x^2|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|h_n'(x)f(x)+h_n(x)f'(x)|^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

右边让 $n\to+\infty$, 就有

$$\lim_{n\to\infty}\left[4\int_{\mathbb{R}}x^2|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|h_n'(x)f(x)+h_n(x)f'(x)|^2\mathrm{d}x\right]=\left[4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x\right].$$

但是左边暂时不知道是否有 $\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2<\infty$, 因此不能直接换序. 但是 Fatou 引理告诉我们

$$\begin{aligned}\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2&=\left(\int_{\mathbb{R}}\varliminf_{n\to\infty}|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\left(\int_{\mathbb{R}}|h_n(x)f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\\&\leqslant 4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

从而不等式(7.52)成立.

Method 2 **正常方法**: 对一般的 $f\in C^1(\mathbb{R})$, 假定

$$4\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x\cdot\int_{\mathbb{R}}|f'(x)|^2\mathrm{d}x<\infty.$$

从分部积分需要看到, 我们只需证明

$$\lim_{x\to\infty}x|f(x)|^2=0.$$

我们以正无穷为例. 注意到

$$\infty>\sqrt{\int_x^\infty y^2f^2(y)\mathrm{d}y\cdot\int_x^\infty|f'(y)|^2\mathrm{d}y}\overset{\text{Cauchy 不等式}}{\geqslant}\int_x^\infty y|f'(y)f(y)|\mathrm{d}y\geqslant x\int_x^\infty|f'(y)f(y)|\mathrm{d}y, \tag{7.53}$$

于是 $\int_x^\infty f(y)f'(y)\mathrm{d}y=\lim\limits_{y\to+\infty}\frac{1}{2}|f(y)|^2-\frac{1}{2}|f(x)|^2$ 收敛. 因此 $\lim\limits_{y\to+\infty}\frac{1}{2}|f(y)|^2$ 存在. 注意 $\int_{\mathbb{R}}x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x<\infty$, 因此

由积分收敛必有子列趋于 0可知, 存在 $x_n \to \infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n|f(x_n)| = 0$, 于是再结合 $\lim\limits_{y\to+\infty} \dfrac{1}{2}|f(y)|^2$ 存在可得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0 \Rightarrow \lim_{y\to+\infty} f(y) = 0.$$

现在继续用(7.53), 我们知道

$$\sqrt{\int_x^{\infty} y^2 f^2(y)\mathrm{d}y \cdot \int_x^{\infty} |f'(y)|^2\mathrm{d}y} \geqslant x\int_x^{\infty} f'(y)f(y)\mathrm{d}y = \frac{x}{2}|f(x)|^2,$$

令 $x \to +\infty$, 由 Cauchy 收敛准则即得 $\sqrt{\int_x^{\infty} y^2 f^2(y)\mathrm{d}y \cdot \int_x^{\infty} |f'(y)|^2\mathrm{d}y} \to 0$, 从而 $\lim\limits_{x\to+\infty} x|f(x)|^2 = 0$, 这就完成了证明. 于是由分部积分和 Cauchy 不等式可知, 对 $f \in C^{\infty}(\mathbb{R})$, 我们有

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2 \xlongequal{\text{分部积分}} 4\left(\int_{\mathbb{R}} xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant 4\int_{\mathbb{R}} x^2|f(x)|^2\mathrm{d}x \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

即不等式(7.52)成立.

□

例题 7.35 设 $f : [0, +\infty) \to (0, 1)$ 是内闭 Riemman 可积函数, 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 均收敛, 证明

$$\left(\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x\right)^2 < 2\int_0^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x. \tag{7.54}$$

证明 Show/Hide Proof

记 $a = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x > 0$, 待定 $s > 0$, 则不等式(7.54)等价于

$$\int_0^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x = \int_0^{s} xf(x)\mathrm{d}x + \int_s^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x > \frac{a^2}{2}.$$

于是

$$\int_0^{s} xf(x)\mathrm{d}x + s\int_s^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a^2}{2} \Longleftrightarrow \int_0^{s} xf(x)\mathrm{d}x + s\left(a - \int_0^{s} f(x)\mathrm{d}x\right) \geqslant \frac{a^2}{2}$$
$$\Longleftrightarrow \frac{a^2}{2} - sa + s\int_0^{s} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^{s} xf(x)\mathrm{d}x \leqslant 0 \Longleftrightarrow \frac{a^2}{2} - sa + \int_0^{s} (s-x)f(x)\mathrm{d}x \leqslant 0.$$

利用 $f < 1$, 取 $s = a$, 则我们有

$$\frac{a^2}{2} - sa + \int_0^{s} (s-x)f(x)\mathrm{d}x = -\frac{a^2}{2} + \int_0^{a} (a-x)f(x)\mathrm{d}x < -\frac{a^2}{2} + \int_0^{a} (a-x)\mathrm{d}x = 0.$$

从而

$$\int_0^{a} xf(x)\mathrm{d}x + a\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x > \frac{a^2}{2}$$

成立. 因此

$$\int_0^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x = \int_0^{a} xf(x)\mathrm{d}x + \int_a^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^{a} xf(x)\mathrm{d}x + a\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x > \frac{a^2}{2}.$$

这就证明了不等式(7.54).

□

命题 7.11

设 f 是 $[0, 1]$ 上的单调函数. 求证: 对任意实数 a 有

$$\int_0^1 |f(x) - a|\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \left|f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right|\mathrm{d}x. \tag{7.55}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 是单调递增函数. 注意到 $\dfrac{1}{2}$ 是积分区间的中点, 将式 (7.55) 右端的积分从 $\dfrac{1}{2}$ 处分成两部分来处理.

$$\int_0^1 \left|f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right|\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x)\right)\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right)\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (-f(x))\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{2}} (a - f(x))\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 (f(x) - a)\,\mathrm{d}x$$
$$\leqslant \int_0^{\frac{1}{2}} |a - f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x) - a|\,\mathrm{d}x = \int_0^1 |f(x) - a|\,\mathrm{d}x.$$

故式 (7.55) 成立.

□

例题 7.36 若 $[a,b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 f, 则 f 在 $[a,b]$ 上可积.

证明 Show/Hide Proof

由已知条件, 对任意正数 ε, 存在正整数 k 使得

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}, \quad x \in [a,b].$$

因为 $f_k \in R([a,b])$, 所以存在 $[a,b]$ 的一个分割

$$T : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使得

$$\sum_{j=1}^n \omega_j(f_k)(x_j - x_{j-1}) < \frac{\varepsilon}{2},$$

这里 $\omega_j(f_k)$ 是 f_k 在区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上的振幅. 因为

$$|f(x) - f(y)| \leqslant |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)|$$
$$\leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)} + |f_k(x) - f_k(y)|,$$

所以

$$\omega_j(f) \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)} + \omega_j(f_k).$$

于是

$$\sum_{j=1}^n \omega_j(f)\left(x_j - x_{j-1}\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^n \omega_j\left(f_k\right)\left(x_j - x_{j-1}\right) < \varepsilon.$$

故 f 在 $[a,b]$ 上可积.

□

例题 7.37 设 f 在 $[a,b]$ 上非负可积. 求证: 数列 $I_n = \left(\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}$ 是单调递增的.

注 Show/Hide Remark

当 f 是连续函数时, 可以进一步证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = \max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$(见例题 2.140).

证明 Show/Hide Proof

要比较 I_n 与 I_{n+1} 的大小, 就要比较 f^n 的积分与 f^{n+1} 之间的关系. 这可以利用Hölder 不等式:

$$\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b 1 \cdot f^n(x)\mathrm{d}x$$
$$\leqslant \left(\int_a^b 1^{n+1}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n+1}} \left(\int_a^b (f^n(x))^{\frac{n+1}{n}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{n}{n+1}}$$
$$= (b-a)^{\frac{1}{n+1}} \left(\int_a^b f^{n+1}(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{n}{n+1}},$$

即

$$\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}} \leqslant \left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f^{n+1}(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n+1}}.$$

故 $\{I_n\}$ 是单调递增数列.

□

例题 7.38 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f(a)=0$. 求证: 对 $p\geqslant 1$ 有

$$\int_a^b |f(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{p}\int_a^b \left[(b-a)^p-(x-a)^p\right]|f'(x)|^p\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

为了建立 $|f|^p$ 的积分与 $|f'|^p$ 的积分之间的关系, 先建立 $|f|$ 与 $|f'|$ 的积分的关系. 根据 Newton-Leibniz 公式, 有

$$f(x)=f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

所以对于 $p>1$ 应用Hölder 积分不等式, 可得

$$\begin{aligned}|f(x)|&=\left|\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\left(\int_a^x 1^q\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}\\&=(x-a)^{\frac{1}{q}}\left(\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

其中 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 因而

$$|f(x)|^p\leqslant(x-a)^{p-1}\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

注意到上式对 $p=1$ 也是成立的. 上式两边在 $[a,b]$ 上积分, 可得

$$\int_a^b|f(x)|^p\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b(x-a)^{p-1}\left(\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x.$$

注意到 $\displaystyle\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t$ 是 $|f'|^p$ 的一个原函数. 对上式右端分部积分, 可得

$$\begin{aligned}\int_a^b|f(x)|^p\mathrm{d}x&\leqslant\frac{1}{p}(x-a)^p\int_a^x|f'(t)|^p\mathrm{d}t\Big|_a^b-\frac{1}{p}\int_a^b(x-a)^p|f'(x)|^p\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{p}(b-a)^p\int_a^b|f'(t)|^p\mathrm{d}t-\frac{1}{p}\int_a^b(x-a)^p|f'(x)|^p\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{p}\int_a^b\left[(b-a)^p-(x-a)^p\right]|f'(x)|^p\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

例题 7.39 设 f 是 $[0,a]$ 上的连续函数, 且存在正常数 M,c 使得

$$|f(x)|\leqslant M+c\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t,$$

求证: $|f(x)|\leqslant Me^{cx}$ $(\forall x\in[0,a])$.

证明 Show/Hide Proof

证明注意对于包含变上限积分的不等式常可以转化为微分的不等式. 令

$$F(x)=\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t,$$

则条件中的不等式就是

$$F'(x)\leqslant M+cF(x).$$

令

$$G(x)=F(x)e^{-cx}+\frac{M}{c}e^{-cx},$$

则有

$$\begin{aligned}G'(x)&=F'(t)e^{-cx}-cF(x)e^{-cx}-Me^{-cx}\\&=|f(x)|e^{-cx}-cF(x)e^{-cx}-Me^{-cx}\\&\leqslant(M+cF(x))e^{-cx}-cF(x)e^{-cx}-Me^{-cx}=0.\end{aligned}$$

这说明 G 在 $[0,a]$ 上单调递减. 因为 $G(0)=\dfrac{M}{c}$, 所以 $G\leqslant\dfrac{M}{c}$. 因而

$$F(x)+\frac{M}{c}\leqslant\frac{M}{c}\mathrm{e}^{cx}.$$

再结合条件可得 $|f(x)|\leqslant M+cF(x)\leqslant M\mathrm{e}^{cx}$.

□

例题 7.40 设 f 在区间 $[0,1]$ 上连续且对任意 $x,y\in[0,1]$, 有

$$xf(y)+yf(x)\leqslant 1.$$

求证: $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\pi}{4}$.

注 Show/Hide Remark

结论中的 $\dfrac{\pi}{4}$ 是最佳的, 这只要取 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 即可验证.

证明 Show/Hide Proof

结论中出现 π 且条件中要求 $x,y\in[0,1]$. 因此将条件中的 x,y 分别换成 $\sin t$ 和 $\cos t$, 有

$$f(\cos t)\sin t+f(\sin t)\cos t\leqslant 1,\quad t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right].$$

将此式在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上积分, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos t)\sin t\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin t)\cos t\mathrm{d}t\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

由区间再现恒等式可知上式左端的两个积分相等. 因而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin t)\cos t\mathrm{d}t\leqslant\frac{\pi}{4}.$$

作变换 $\sin t=x$ 即得 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\pi}{4}$.

□

例题 7.41 设 f 在区间 $[0,1]$ 上有可积的导函数且满足 $f(0)=0,f(1)=1$. 求证: 对任意 $a\geqslant 0$ 有

$$\int_0^1|af(x)+f'(x)|\mathrm{d}x\geqslant 1.$$

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathrm{e}^{-ax}\geqslant\mathrm{e}^{-a}$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^1|af(x)+f'(x)|\mathrm{d}x&=\int_0^1|(\mathrm{e}^{ax}f(x))'\mathrm{e}^{-ax}|\mathrm{d}x\geqslant\mathrm{e}^{-a}\int_0^1|(\mathrm{e}^{ax}f(x))'|\mathrm{d}x\\&\geqslant\mathrm{e}^{-a}\left|\int_0^1(\mathrm{e}^{ax}f(x))'\mathrm{d}x\right|=\mathrm{e}^{-a}|\mathrm{e}^a f(1)-f(0)|=1.\end{aligned}$$

□

例题 7.42 设 f 在 $[0,2]$ 上可导且 $|f'|\leqslant 1,f(0)=f(2)=1$. 求证:

$$1\leqslant\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 3$$

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 中值定理可知, 存在 $\xi_1\in[0,1],\xi_2\in[1,2]$, 使得

$$f(x)=1+f'(\xi_1)x,\forall x\in[0,1].$$

$$f(x)=1+f'(\xi_2)(x-2),\forall x\in[1,2].$$

于是

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 [1 + f'(\xi_1)x]\mathrm{d}x + \int_1^2 [1 + f'(\xi_2)(x-2)]\mathrm{d}x$$
$$= 2 + \frac{f'(\xi_1)}{2} - \frac{1}{2}f'(\xi_2).$$

由 $|f'| \leqslant 1$ 可知

$$1 = 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \leqslant 2 + \frac{f'(\xi_1)}{2} - \frac{1}{2}f'(\xi_2) \leqslant 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3.$$

故

$$1 \leqslant \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x \leqslant 3.$$

□

例题 7.43 设 f 在区间 $[0,1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证:

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \frac{1}{12}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2\,\mathrm{d}x$$

且等号成立当且仅当 $f(x) = Ax(1-x)$, 其中 A 是常数.

笔记 Show/Hide Note

对于在两个端点取零值的连续可导函数, 可以考虑 $(ax+b)f'(x)$ 的积分, 并利用分部积分公式得到一些结果.

证明 Show/Hide Proof

设 t 是任意常数, 有

$$\int_0^1 (x+t)f'(x)\mathrm{d}x = (x+t)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = -\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

于是利用 Cauchy 积分不等式, 可得

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 (x+t)f'(x)\mathrm{d}x\right)^2$$
$$\leqslant \int_0^1 (x+t)^2\mathrm{d}x \int_0^1 (f'(x))^2\mathrm{d}x$$
$$= \left(\frac{1}{3} + t + t^2\right)\int_0^1 (f'(x))^2\mathrm{d}x.$$

取 $t = -\frac{1}{2}$, 即得所证不等式. 当所证不等式成为等式时, 上面所用的 Cauchy 不等式应为等式. 因此, 存在常数 C 使得 $f'(x) = C\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 注意到 $f(0) = f(1) = 0$, 可得 $f(x) = Ax(1-x)$, 这里 A 为任意常数.

□

例题 7.44 设 f, g 是区间 $[0,1]$ 上的连续函数, 使得对 $[0,1]$ 上任意满足 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ 的连续可导函数 φ 有

$$\int_0^1 \left[f(x)\varphi'(x) + g(x)\varphi(x)\right]\mathrm{d}x = 0$$

求证: f 可导, 且 $f' = g$.

证明 Show/Hide Proof

设

$$c = \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t - \int_0^1 g(t)\mathrm{d}t + \int_0^1 tg(t)\mathrm{d}t$$

考察函数

$$G(x) = \int_0^x g(t)\mathrm{d}t + c$$

显然 G 可导且 $G'(x) = g(x), G(1) = \int_0^1 g(t)\mathrm{d}t + c$. 只需证明 $f = G$. 令

$$\varphi(x) = \int_0^x \left[f(t) - G(t)\right]\mathrm{d}t$$

则 φ 可导, 且 $\varphi(0)=0$,

$$\varphi(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-\int_0^1 G(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-\left[tG(t)|_0^1-\int_0^1 tg(t)\mathrm{d}t\right]=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-G(1)+\int_0^1 tg(t)\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t-c+\int_0^1 tg(t)\mathrm{d}t=0$$

根据条件有

$$\int_0^1\left[f(x)\varphi'(x)+g(x)\varphi(x)\right]\mathrm{d}x=0$$

因为

$$\int_0^1 g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x=G(x)\varphi(x)|_0^1-\int_0^1 G(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 G(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x$$

所以

$$\int_0^1\left[f(x)-G(x)\right]\varphi'(x)\mathrm{d}x=0$$

注意到 $\varphi'=f-G$. 我们有

$$\int_0^1\left[f(x)-G(x)\right]^2\mathrm{d}x=0$$

于是 $f=G$.

□

命题 7.12

设 f 是区间 $[a,b]$ 上的严格单调递减连续函数,$f(a)=b$,$f(b)=a$,g 是 f 的反函数. 求证:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

特别地, 对 $p>0$,$q>0$ 取 $f(x)=(1-x^q)^{\frac{1}{p}}$,$g(x)=(1-x^p)^{\frac{1}{q}}$, 可得

$$\int_0^1(1-x^p)^{\frac{1}{q}}\,\mathrm{d}x=\int_0^1(1-x^q)^{\frac{1}{p}}\,\mathrm{d}x.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因为可以用在 a,b 分别插值于 $f(a),f(b)$ 的严格单调递减的多项式 (也可以用 Bernstein 多项式) 在 $[a,b]$ 上一致逼近 $f(x)$, 所以只需对 f 是连续可微函数的情况证明.

作变换 $x=f(t)$, 有

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=\int_b^a g(f(t))f'(t)\,\mathrm{d}t=\int_b^a tf'(t)\,\mathrm{d}t$$
$$=tf(t)\Big|_b^a-\int_b^a f(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

故所证等式成立.

□

例题 7.45 设 f 是区间 $[a,b]$ 上的连续可微函数. 求证:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}f(x)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由于有限闭区间上连续函数可取到最大值, 可设 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}f(x)=f(y)$. 因此对任意 $x\in[a,b]$, 有

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}f(x)-f(x)=f(y)-f(x)=\int_x^y f'(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\int_a^b|f'(t)|\,\mathrm{d}t$$

关于 x 在 $[a,b]$ 上积分, 即得

$$(b-a)\max_{a\leqslant x\leqslant b} f(x)-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant (b-a)\int_a^b |f'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

两边除以 $b-a$ 即得所证.

□

例题 7.46 设 $\alpha\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$, $f\in C^1[0,1]$ 且满足 $f(1)=0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2\,\mathrm{d}x+\left(\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant \frac{4}{3-4\alpha}\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha\in[0,1)$ 且 $\alpha\neq\dfrac{1}{2}$. 根据 Newton-Leibniz 公式和 Cauchy 不等式, 对 $x\in[0,1]$ 有

$$\begin{aligned} f^2(x)&=\left(\int_x^1 f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2=\left(\int_x^1 t^{-\alpha}\cdot t^{\alpha}f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\\ &\leqslant\int_x^1 t^{-2\alpha}\,\mathrm{d}t\int_x^1 t^{2\alpha}|f'(t)|^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{1-2\alpha}(1-x^{1-2\alpha})\int_x^1 t^{2\alpha}|f'(t)|^2\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

因此, 由分部积分得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x&\leqslant\frac{1}{1-2\alpha}\int_0^1(1-x^{1-2\alpha})\left(\int_x^1 t^{2\alpha}|f'(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{1-2\alpha}\left[\left(x-\frac{x^{2-2\alpha}}{2-2\alpha}\right)\int_x^1 t^{2\alpha}|f'(t)|^2\,\mathrm{d}t\Bigg|_0^1\right.\\ &\quad\left.+\int_0^1\left(x-\frac{x^{2-2\alpha}}{2-2\alpha}\right)x^{2\alpha}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\right] \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{1-2\alpha}\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x-\frac{1}{(1-2\alpha)(2-2\alpha)}\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.\tag{7.56}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left|\int_1^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left(\int_x^1|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\ &=x\left(\int_x^1|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\Bigg|_0^1+\int_0^1 x|f'(x)|\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x|f'(x)|\,\mathrm{d}x.\tag{7.57}$$

再由 Cauchy 不等式, 有

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2&\leqslant\left(\int_0^1 x^{\frac{1-2\alpha}{2}}\cdot x^{\frac{2\alpha+1}{2}}|f'(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\\ &\leqslant\left(\int_0^1 x^{1-2\alpha}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)\\ &=\frac{1}{2-2\alpha}\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

结合式 (7.56), 可得

$$\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x+\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{1}{(2\alpha-1)(2-2\alpha)}\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x-\frac{3-4\alpha}{(2\alpha-1)(2-2\alpha)}\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\tag{7.58}$$

在上式中取 $\alpha=\dfrac{3}{4}$, 即得

$$\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x+\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant 4\int_0^1 x^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x. \tag{7.59}$$

对 $\alpha\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$, 将式 (7.58) 两边乘以 $4(1-2\alpha)(2-2\alpha)$ 再与式 (7.59) 相加可得

$$\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x+\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{4}{3-4\alpha}\int_0^1 x^{2\alpha+1}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 7.47 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负且连续可导, 证明:

$$\left|\int_a^b f^3(x)\mathrm{d}x-f^2(a)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 2\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0,b=1,\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=1$, 否则, 分别用 $f(a(1-x)+bx)$ 和 $\dfrac{f(x)}{\int_a^b f(x)}$ 代替 $f(x)$. 并记 $M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$.

法一:注意到

$$\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x-f^2(0)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\left[f^2(x)-f^2(0)\right]\mathrm{d}x,$$

又由牛顿莱布尼兹公式知

$$f^2(x)-f^2(0)=\int_0^x 2f(t)f'(t)\,\mathrm{d}t,$$

故

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x-f^2(0)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|&=2\left|\int_0^1 f(x)\left(\int_0^x f(t)f'(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\right|=2\left|\int_0^1\mathrm{d}t\int_t^1 f(x)f(t)f'(t)\mathrm{d}x\right|\\&=2\left|\int_0^1 f(t)f'(t)\left(\int_t^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\right|\leqslant 2\left|\int_0^1 f(t)f'(t)\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\right|\\&=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\left|\int_0^1 f(t)f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant 2M\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2=2M.\end{aligned}$$

法二:只需证

$$\left|\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x-f^2(0)\right|\leqslant 2M.$$

注意到

$$-2M\leqslant 2\int_0^1 f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 2M\Longleftrightarrow -2M\leqslant f^2(x)-f^2(0)\leqslant 2M,$$

上式两边同乘 $f(x)$ 得

$$-2Mf(x)\leqslant f^3(x)-f^2(0)f(x)\leqslant 2Mf(x).$$

再同时对 x 在 $[0,1]$ 上积分得

$$-2M\leqslant\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x-f^2(0)\leqslant 2M.$$

□

例题 7.48 设 f 在 $[0,1]$ 上非负单调递增连续函数,$0<\alpha<\beta<1$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$$

并且 $\dfrac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不能换为更大的数.

注 Show/Hide Remark

当函数具有单调性时, 小区间上的积分与整体区间上的积分可比较大小.

证明 Show/Hide Proof

根据积分中值定理, 存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使得

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(\beta-\alpha)$$

因而由 f 的递增性, 有

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant(\beta-\alpha)f(\beta)$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\beta^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\beta^1 f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\beta^1 f(\beta)\,\mathrm{d}x\\&=\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+(1-\beta)f(\beta)\geqslant\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1-\beta}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

取正整数 n 使得 $\alpha+\dfrac{1}{n}<\beta$. 构造函数

$$f_n(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\alpha,\\ n(x-\alpha), & \alpha<x\leqslant\alpha+\dfrac{1}{n},\\ 1, & \alpha+\dfrac{1}{n}<x\leqslant 1.\end{cases}$$

显然这是一个连续函数, 且

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x=1-\alpha-\frac{1}{2n},\quad\int_\alpha^\beta f_n(x)\,\mathrm{d}x=\beta-\alpha-\frac{1}{2n}.$$

因而

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_\alpha^\beta f_n(x)\,\mathrm{d}x}=\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$$

故题中 $\dfrac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不能换成更大的数.

□

例题 7.49 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续的二阶导函数,$f(0)=f(1)=0$,$f'(1)=\dfrac{a}{2}$. 求证:

$$\int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{a^2}{2}$$

并求上式成为等式的 f.

注 Show/Hide Remark

当 f 在端点的值为零,f' 在端点的值确定时, 可以考虑 f'' 与线性函数的乘积的积分.

证明 Show/Hide Proof

根据分部积分,Newton-Leibniz 公式和题设条件, 有

$$\begin{aligned}0\leqslant\int_0^1 x(f''(x)-a)^2\,\mathrm{d}x&=\int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x-2a\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x+a^2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x-2a\left(xf'(x)\big|_0^1-\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x\right)+\frac{a^2}{2}\\&=\int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x-2a\left(f'(1)-f(1)+f(0)\right)+\frac{a^2}{2}\end{aligned}$$

$$= \int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x - \frac{a^2}{2}$$

所以

$$\int_0^1 x(f''(x))^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{a^2}{2}$$

等式成立时, 有

$$f''(x) = a$$

即 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 + bx + c$. 因为 $f(0) = f(1) = 0, f'(1) = \frac{a}{2}$, 所以 $c = 0, b = -\frac{a}{2}$. 因此

$$f(x) = \frac{1}{2}ax(x-1).$$

□

例题 7.50 设 n 是正整数, 且 $m > 2$. 求证:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^m \mathrm{d}t \leqslant \left(\frac{m\cdot n^{m-2}}{8(m-2)} - \frac{1}{4(m-2)}\right)\pi^2.$$

注 Show/Hide Remark

当利用积分的可加性把区间 $[a,b]$ 上的积分分为区间 $[a,c]$ 和区间 $[c,b]$ 上的积分之和时, 为了得到较好的估计, 可以根据情况选择适当的 c.

证明 Show/Hide Proof

用数学归纳法容易证明 $|\sin nt| \leqslant n\sin t, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. 另外又有

$$|\sin nt| \leqslant 1, \quad \sin t \geqslant \frac{2t}{\pi},\ t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

设 $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 则有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^m \mathrm{d}t &= \int_0^a t\left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^m \mathrm{d}t + \int_a^{\frac{\pi}{2}} t\left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^m \mathrm{d}t\\ &\leqslant \int_0^a tn^m\,\mathrm{d}t + \int_a^{\frac{\pi}{2}} t\left(\frac{1}{2t/\pi}\right)^m \mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}n^m a^2 + \frac{1}{m-2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^m\left(\frac{1}{a^{m-2}} - \frac{1}{(\frac{\pi}{2})^{m-2}}\right).\end{aligned}$$

易知函数 $g(a) = \frac{1}{2}n^m a^2 + \frac{1}{m-2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^m \frac{1}{a^{m-2}}$ 当 $a = \frac{\pi}{2n}$ 时取最小值. 于是将上面的 a 换成 $\frac{\pi}{2n}$ 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^m \mathrm{d}t \leqslant \left(\frac{m\cdot n^{m-2}}{8(m-2)} - \frac{1}{4(m-2)}\right)\pi^2.$$

□

例题 7.51 设 $n \geqslant 1$ 是自然数. 求证:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t < \frac{2n^2+1}{2n^2+n} + \frac{1}{2}\ln n.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}n} \frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t + \int_{\frac{\pi}{2}n}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t.$$

因为当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\sin x > \frac{2x}{\pi}$, 所以

$$\int_{\frac{\pi}{2}n}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t < \int_{\frac{\pi}{2}n}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2t/\pi}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}\ln n.$$

另一方面，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}n}\frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/(2n+1)}\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t-\int_{\pi/(2n+1)}^{\frac{\pi}{2}n}\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t.$$

用数学归纳法容易证明当 $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，有 $|\sin nt|\leqslant n\sin t$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/(2n+1)}\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t&=\int_0^{\pi/(2n+1)}\left(\frac{\sin 2nt\cos t}{\sin t}+\cos 2nt\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/(2n+1)}\frac{\sin 2nt\cos t}{\sin t}\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2n}\sin\frac{2n\pi}{2n+1}\\&=\int_0^{\pi/(2n+1)}2n\cos t\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2n}\sin\frac{2n\pi}{2n+1}<2n\sin\frac{\pi}{2n+1}+\frac{1}{2n}\sin\frac{2n\pi}{2n+1}\\&=\left(2n+\frac{1}{2n}\right)\sin\frac{\pi}{2n+1},\end{aligned}$$

$$-\int_{\pi/(2n+1)}^{\frac{\pi}{2}n}\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t=-\int_{\pi/(2n+1)}^{\frac{\pi}{2}n}\left(\frac{\sin 2nt\cos t}{\sin t}+\cos 2nt\right)\mathrm{d}t<-\int_{\pi/(2n+1)}^{\frac{\pi}{2}n}\cos 2nt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2n}\sin\frac{\pi}{2n+1}.$$

因此

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}n}\frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t<\left(2n+\frac{1}{n}\right)\sin\frac{\pi}{2n+1}<\left(2n+\frac{1}{n}\right)\frac{\pi}{2n+1}=\frac{2n^2+1}{2n^2+n}\pi.$$

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t<\frac{2n^2+1}{2n^2+n}\pi+\frac{\pi}{2}\ln n.$$

两边同时除以 π 得:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin(2n+1)t|}{\sin t}\,\mathrm{d}t<\frac{2n^2+1}{2n^2+n}+\frac{1}{2}\ln n.$$

□

命题 7.13

设 f 在区间 $[0,a)$ 上有二阶连续导数，满足 $f(0)=f'(0)=0$ 且 $f''(x)>0\,(0<x<a)$. 求证：对任意 $x\in(0,a)$，有

$$\int_0^x\sqrt{1+(f'(t))^2}\,\mathrm{d}t<x+\frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}+1}.\tag{7.60}$$

♠

注　Show/Hide Remark

式 (7.60) 左端是弧长计算公式，不等式 (7.60) 的几何意义是：光滑下凸曲线段的起点 A 和终点 B 处的切线在曲线凸出的一侧相交于 C 点，则直线段 AC 与 BC 的长度之和大于这条曲线段的长度.

证明　Show/Hide Proof

将式 (7.60) 右端第一项 x 移到左端，有

$$\int_0^x\left(\sqrt{1+(f'(t))^2}-1\right)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{f'(t)}{\sqrt{1+(f'(t))^2}+1}\cdot f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

因为 $f'(t)$ 和 $\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}+1}$ 都是单调递增函数，所以 $\dfrac{f'(t)}{\sqrt{1+(f'(t))^2}+1}$ 是单调递增函数. 因此

$$\int_0^x\left(\sqrt{1+(f'(t))^2}-1\right)\mathrm{d}t<\frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}+1}\cdot\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=\frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}+1}.$$

□

例题 7.52 f 是区间 $[0,1]$ 上的正连续函数，$k\geqslant 1$. 求证：

$$\int_0^1\frac{1}{1+f(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{f^{k+1}(x)}{1+f(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f^k(x)}\,\mathrm{d}x,\tag{7.61}$$

并讨论等号成立的条件.

证明　Show/Hide Proof

当 $k \geqslant 1$ 时, 函数 $\dfrac{t^k}{1+t}$ 和 t^{k+1} 都是单调递增的. 因此对于任意 $x, y \in [0,1]$, 有

$$\frac{1}{f^k(x)f^k(y)}\left(\frac{f^k(x)}{1+f(x)}-\frac{f^k(y)}{1+f(y)}\right)\left(f^{k+1}(x)-f^{k+1}(y)\right)\geqslant 0, \tag{7.62}$$

即

$$\frac{f(x)}{1+f(y)}+\frac{f(y)}{1+f(x)}\leqslant \frac{f^{k+1}(x)}{1+f(x)}\cdot\frac{1}{f^k(y)}+\frac{f^{k+1}(y)}{1+f(y)}\cdot\frac{1}{f^k(x)}.$$

在上式两端分别关于变量 x, y 在区间 $[0,1]$ 上积分, 即得所证.

要使式 (7.61) 成为等式, 必须式 (7.62) 成为等式. 因此对任意 $x, y \in [0,1]$, 有 $f(x) = f(y)$, 即 f 在 $[0,1]$ 上为常数.

□

例题 7.53 设 $b \geqslant a+2$. 函数 f 在 $[a,b]$ 上为正连续函数, 且

$$\int_a^b \frac{1}{1+f(x)}\,\mathrm{d}x = 1.$$

求证:

$$\int_a^b \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)}\,\mathrm{d}x \leqslant 1. \tag{7.63}$$

并求式 (7.63) 成为等式的条件.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \dfrac{b-a}{1+f(x)}$, 则 g 在 $[a,b]$ 上连续且 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = b-a$. 从 g 的定义可得 $f(x) = \dfrac{b-a-g(x)}{g(x)}$. 因此

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} &= \frac{\frac{b-a-g(x)}{g(x)}}{b-a-1+\left(\frac{b-a-g(x)}{g(x)}\right)^2} = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{g(x)(b-a-g(x))}{g^2(x)-2g(x)+b-a}\\ &= \frac{1}{b-a}\left[-1+\frac{(b-a-2)g(x)+b-a}{(g(x)-1)^2+b-a-1}\right] \leqslant \frac{1}{b-a}\left[-1+\frac{(b-a-2)g(x)+b-a}{b-a-1}\right]\\ &= \frac{1}{b-a}\cdot\frac{(b-a-2)g(x)+1}{b-a-1},\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)}\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_a^b \frac{1}{b-a}\cdot\frac{(b-a-2)g(x)+1}{b-a-1}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{b-a}\cdot\frac{(b-a-2)(b-a)+b-a}{b-a-1} = 1.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $g(x) = 1$, 即 $f(x) = b-a-1$ 时成立.

□

例题 7.54 设 f 是 $(-\infty,+\infty)$ 上连续函数, 且在 $(-\infty,a]\cup[b,+\infty)$ 上等于零. 又设

$$\varphi(x) = \frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \quad (h>0).$$

求证:

$$\int_a^b |\varphi(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

作变换 $u = t-x$, 得

$$\int_{x-h}^{x+h} |f(t)|\,\mathrm{d}t = \int_{-h}^{h} |f(u+x)|\,\mathrm{d}u.$$

因此

$$\int_a^b\int_{-h}^{h} |f(u+x)|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}x = \int_{-h}^{h}\int_a^b |f(u+x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}u.$$

作变换 $v=u+x$, 得

$$\int_a^b |f(u+x)|\,\mathrm{d}x=\int_{a+u}^{b+u}|f(v)|\,\mathrm{d}v=\begin{cases}\displaystyle\int_{a+u}^{b}|f(v)|\,\mathrm{d}v, & u\geqslant 0,\\ \displaystyle\int_{a}^{b+u}|f(v)|\,\mathrm{d}v, & u<0\end{cases}\leqslant\int_a^b|f(v)|\,\mathrm{d}v.$$

由此可知

$$\begin{aligned}\int_a^b|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_a^b\left|\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}f(t)\,\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2h}\int_a^b\int_{x-h}^{x+h}|f(t)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2h}\int_a^b\int_{-h}^{h}|f(u+x)|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}\int_a^b|f(u+x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}u\\&\leqslant\frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}\int_a^b|f(v)|\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\int_a^b|f(v)|\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

□

例题 7.55 设 f 在区间 $[1,+\infty)$ 上连续并满足

$$x\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t=(x+1)\int_1^x tf(t)\,\mathrm{d}t.\tag{7.64}$$

求 f.

解 Show/Hide Solution

假设 f 是满足条件的连续函数, 则对式 (7.64) 两边求导得

$$\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_1^x tf(t)\,\mathrm{d}t+x^2f(x).\tag{7.65}$$

由此可知,$f(1)=0$, 且当 $x\geqslant 1$ 时,f 可导. 对式 (7.65) 两边求导得

$$f(x)=xf(x)+2xf(x)+x^2f'(x),$$

即

$$f'(x)=\frac{1-3x}{x^2}f(x),\quad x\geqslant 1.\tag{7.66}$$

所以

$$|f'(x)|\leqslant 2|f(x)|.\tag{7.67}$$

令 $g(x)=\mathrm{e}^{-4x}f^2(x)$, 则有

$$g'(x)=2\mathrm{e}^{-4x}\left(f(x)f'(x)-2f^2(x)\right).$$

结合式(7.67) 可知 $g'\leqslant 0$, 这说明 g 单调递减. 因为 $g(1)=0$, 所以 $g\leqslant 0$. 但从 g 的定义知 $g\geqslant 0$. 于是 $g=0$, 从而 $f=0$.

实际上, 由(7.66)可解得 $f(x)=Ce^{\int_1^x\frac{1-3t}{t^2}\mathrm{d}t}=Ce^{1-\frac{1}{x}-3\ln x}$, 再将 $f(1)=0$ 代入得 $C=0$. 故 $f\equiv 0$.

总之, 原方程 (7.64) 的解只有 $f\equiv 0$.

□

例题 7.56 设 f 在任意有限区间上可积, 且对任意 x 及任意 $a\neq 0$ 满足

$$\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f(t)\,\mathrm{d}t=f(x).$$

试求函数 f.

解 Show/Hide Solution

易知线性函数满足上面的式子. 下面证明满足上式的函数必是线性函数. 由条件知, 对任意 x 和 a, 有

$$\int_{x-a}^{x+a}f(t)\,\mathrm{d}t=2af(x).$$

因此

$$2af(x+y)=\int_{x+y-a}^{x+y+a}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{y+x-a}^{y+a-x}f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{y+a-x}^{x+y+a}f(t)\,\mathrm{d}t=2(a-x)f(y)+2xf(y+a).$$

取 $a=1,y=0$ 就得

$$f(x)=(f(1)-f(0))x+f(0),$$

即 f 是线性函数.

□

例题 7.57 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有下界的连续函数. 若存在常数 $a\in(0,1]$ 使得

$$f(x)-a\int_x^{x+1}f(t)\,\mathrm{d}t$$

为常数, 则 f 无穷可微且它的任意阶导函数都是非负的.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $m=\inf\limits_{x\in\mathbb{R}}f(x)=0$ (不然将 f 换为 $f-m$ 之后再证明). 此时 $f\geqslant 0$. 记

$$A=f(x)-a\int_x^{x+1}f(t)\,\mathrm{d}t, \tag{7.68}$$

则 $f\geqslant A$. 因此, $A\leqslant 0$. 由式 (7.68) 知 f 无穷可微, 且

$$f'(x)=af(x+1)-af(x). \tag{7.69}$$

记 $a_1=a$, 则

$$f'(x)+a_1f(x)\geqslant 0.$$

假设存在 $a_n>0$ 使得

$$f'(x)+a_nf(x)\geqslant 0. \tag{7.70}$$

则 $(e^{a_nx}f(x))'\geqslant 0$. 这说明函数 $e^{a_nx}f(x)$ 是递增的. 由式 (7.68) 可得

$$\begin{aligned}f(x)&\leqslant a\int_x^{x+1}f(t)\,\mathrm{d}t=a\int_x^{x+1}e^{a_nt}f(t)e^{-a_nt}\,\mathrm{d}t\\&\leqslant ae^{a_n(x+1)}f(x+1)\int_x^{x+1}e^{-a_nt}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{e^{a_n}-1}{a_n}af(x+1)\\&=\frac{e^{a_n}-1}{a_n}(f'(x)+af(x)).\end{aligned}$$

由此可得

$$f'(x)+a_{n+1}f(x)\geqslant 0, \tag{7.71}$$

其中

$$a_{n+1}=a-\frac{a_n}{e^{a_n}-1}.$$

若 $a_{n+1}\leqslant 0$, 则由 (7.71) 得 $f'\geqslant 0$. 若 $a_{n+1}>0$, 则接着可构造 a_{n+2}. 若 $\{a_n\}$ 均为正的, 则 $\{a_n\}$ 为递减正数列, 设其极限为 $r\geqslant 0$. 若 $r>0$, 则从上式得 $r=a-\dfrac{r}{e^r-1}$, 即 $a=\dfrac{re^r}{e^r-1}>1$. 这与条件不符, 因此必有 $r=0$. 在式 (7.70) 中令 $n\to+\infty$, 即得对一切 x 有 $f'(x)\geqslant 0$. 注意到

$$f^{(n)}(x)-a\int_x^{x+1}f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t=0,\quad n=1,2,\cdots,$$

因而将前面的 f 换为 f', 可以得到 $f''(x)\geqslant 0$, 依次可以证明 $f^{(n)}(x)\geqslant 0$.

□

例题 7.58 求所有连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意 $x\in\mathbb{R}$ 和任意正整数 n, 有

$$n^2\int_x^{x+\frac{1}{n}}f(t)\,\mathrm{d}t=nf(x)+\frac{1}{2}.$$

解 Show/Hide Solution

设 f 是要求的一个连续函数, 则 f 是可导的且

$$n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]=f'(x). \tag{7.72}$$

由此知 f 二阶可导, 且

$$n\left[f'\left(x+\frac{1}{n}\right)-f'(x)\right]=f''(x). \tag{7.73}$$

将 (7.72) 中的 n 换成 $2n$, 得

$$2n\left[f\left(x+\frac{1}{2n}\right)-f(x)\right]=f'(x). \tag{7.74}$$

将上式中的 x 换成 $x+\dfrac{1}{2n}$ 得

$$2n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f\left(x+\frac{1}{2n}\right)\right]=f'\left(x+\frac{1}{2n}\right). \tag{7.75}$$

将式 (7.72) 两边乘以 2 再减去式 (7.74) 两边, 得

$$2n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f\left(x+\frac{1}{2n}\right)\right]=f'(x). \tag{7.76}$$

从式 (7.75) 和式 (7.76) 得

$$f'(x)=f'\left(x+\frac{1}{2n}\right),\quad \forall n\in\mathbb{Z}^+,\forall x\in\mathbb{R}.$$

由(7.73)式可知 $f''=0$. 因而存在常数 a,b 使得 $f(x)=ax+b$. 代入题设条件可得 $a=1$. 于是 $f(x)=x+b$, 这里 b 是任意常数.

□

例题 7.59 设 $f\in C[-1,1]$ 且对任意整数 n 满足

$$\int_0^1 f(\sin(nx))\,\mathrm{d}x=0. \tag{7.77}$$

求证: 对任意 $x\in[-1,1]$ 有 $f(x)=0$.

证明 Show/Hide Proof

在式 (7.77) 中取 $n=0$, 可得 $f(0)=0$. 对任意非零整数 n, 将式 (7.77) 中的积分作变换 $t=nx$ 可得

$$\int_0^n f(\sin t)\,\mathrm{d}t=0.$$

令

$$F(x)=\int_x^{x+1} f(\sin t)\,\mathrm{d}t,$$

则 F 可导, 且 $F(n)=0$. 对整数 k 有

$$\begin{aligned}F(x+2k\pi)&=\int_{x+2k\pi}^{x+2k\pi+1} f(\sin t)\,\mathrm{d}t=\int_x^{x+1} f(\sin(t+2k\pi))\,\mathrm{d}t\\&=\int_x^{x+1} f(\sin t)\,\mathrm{d}t=F(x).\end{aligned}$$

因而 $F(n+2k\pi)=F(n)=0$. 这说明 F 在集合 $A=\{n+2k\pi\mid n,k\in\mathbb{Z}\}$ 上取值为 0. 由于集合 A 在 $\mathbb{R}$ 上是稠密的, 由 F 的连续性可知 $F(x)=0\,(x\in\mathbb{R})$. 于是

$$F'(x)=f(\sin(x+1))-f(\sin x)=0.$$

这说明 $f(\sin x)$ 是以 1 和 2π 为周期的连续函数. 仍由集合 A 的稠密性可知 $f(\sin x)$ 是常数. 因此 f 在 $[-1,1]$ 上是常数. 故 $f(x)=f(0)=0$.

□

例题 7.60 设 f 是 $[0,2\pi]$ 上可导的凸函数, f' 有界, 试证

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\geqslant 0.$$

证明 Show/Hide Proof

因为 f 是可导的凸函数, 所以 f' 是单调递增的函数. 由 f' 的单调有界性, 知 f' 在 $[0,2\pi]$ 上可积. 根据分部积分公式, 得

$$\begin{aligned}
\pi a_n &= \int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = f(x)\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n}\int_{(k-1)\pi/n}^{k\pi/n} f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n}\int_0^{\frac{\pi}{n}} f'\left(x+\frac{(k-1)\pi}{n}\right)\sin\left((k-1)\pi+x\right)\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n}\int_0^{\frac{\pi}{n}} f'\left(x+\frac{(k-1)\pi}{n}\right)(-1)^{k-1}\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\sum_{k=1}^{2n}(-1)^{k-1} f'\left(x+\frac{(k-1)\pi}{n}\right)\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\sum_{k=1}^{n}\left(f'\left(x+\frac{(2k-2)\pi}{n}\right) - f'\left(x+\frac{(2k-1)\pi}{n}\right)\right)\sin x\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

注意到 f' 是单调递增的, 即知 $a_n \geqslant 0$.

□

例题 7.61 设 f 在 $[0,1]$ 上连续可微, $f(0)=0$. 求证:

$$\int_0^1 \frac{f^2(x)}{x^2}\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x, \tag{7.78}$$

且右边的系数 4 是最佳的.

证明 Show/Hide Proof

证法一:因为

$$f'(x) = x^{\frac{1}{2}}\left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)' + \frac{f(x)}{2x},$$

所以

$$\left(f'(x)\right)^2 = \left[x^{\frac{1}{2}}\left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)'\right]^2 + \left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)\left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)' + \frac{f^2(x)}{4x^2} \geqslant \left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)\left(x^{-\frac{1}{2}}f(x)\right)' + \frac{f^2(x)}{4x^2}.$$

因而

$$\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2}f^2(1) + \int_0^1 \frac{f^2(x)}{4x^2}\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \frac{f^2(x)}{4x^2}\mathrm{d}x,$$

即所证不等式 (7.78) 成立.

若存在常数 $c\in(0,4)$ 使得

$$\int_0^1 \frac{f^2(x)}{x^2}\mathrm{d}x \leqslant c\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x \tag{7.79}$$

对任意满足条件的 f 成立, 则对 $\delta\in(0,1)$ 取

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x\in[\delta,1], \\ \dfrac{3}{2\sqrt{\delta}}x - \dfrac{1}{2\delta^{\frac{3}{2}}}x^2, & x\in[0,\delta). \end{cases}$$

此时, 有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{f^2(x)}{x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^\delta \left(\frac{3}{2\sqrt{\delta}} - \frac{1}{2\delta^{\frac{3}{2}}}x\right)^2\mathrm{d}x + \int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^\delta \left(\frac{9}{4\delta} - \frac{3x}{2\delta^2} + \frac{x^2}{4\delta^3}\right)\mathrm{d}x + \int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \\
&= \frac{19}{12} + \int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x &= \int_0^\delta \left(\frac{3}{2\sqrt{\delta}} - \frac{1}{\delta^{\frac{3}{2}}}x\right)^2 \mathrm{d}x + \int_\delta^1 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 \mathrm{d}x \\ &= \int_0^\delta \left(\frac{9}{4\delta} - \frac{3x}{\delta^2} + \frac{x^2}{\delta^3}\right)\mathrm{d}x + \frac{1}{4}\int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{13}{12} + \frac{1}{4}\int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此式(7.79)导致

$$\left(1 - \frac{c}{4}\right)\int_\delta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \leqslant \frac{13}{12}c - \frac{19}{12}.$$

此式当 δ 充分小时是不成立的. 这个矛盾说明 4 是最佳的.

证法二: 利用 Minkowski 不等式, 可得

$$\begin{aligned}&\left(\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f'(xt)\mathrm{d}t\right)^2 \mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(xt)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}t \xlongequal{\text{换元}} \int_0^1 \left(\frac{\int_0^t |f'(x)|^2\mathrm{d}x}{t}\right)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}t \\ &\leqslant \left(\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t = 2\left(\int_0^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

从上式推导可以看出, 对于不恒为零的 f, 严格不等号成立.

为说明相关常数不可改进, 任取 $\varepsilon \in (0,1)$, 考察不恒为零的 $\bar{f} \in C[\varepsilon, 1]$ 使得

$$\frac{\int_\varepsilon^1 \frac{|\bar{f}(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x}{\int_0^1 |\bar{f}'(x)|^2\mathrm{d}x} = \lambda \equiv \sup_{\substack{f \in C[\varepsilon,1] \\ f \not\equiv 0}} \frac{\int_\varepsilon^1 \frac{|f(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x}{\int_\varepsilon^1 |f'(x)|^2\mathrm{d}x}.$$

这样的 $\bar{f}$ 的存在性一般需要用泛函分析. 这里只作形式推导. 任取 $\varphi \in C_c^1(\varepsilon, 1)$, 则

$$\begin{aligned}0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left.\frac{\int_\varepsilon^1 \frac{|\bar{f}(x)+s\varphi(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x}{\int_\varepsilon^1 |\bar{f}'(x)+s\varphi'(x)|^2\mathrm{d}x}\right|_{s=0} \\ &= \frac{2\lambda}{\int_\varepsilon^1 |\bar{f}'(x)|^2\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{\lambda}\int_\varepsilon^1 \frac{\bar{f}(x)\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x - \int_\varepsilon^1 \bar{f}'(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{2\lambda}{\int_\varepsilon^1 |\bar{f}'(x)|^2\mathrm{d}x}\int_\varepsilon^1 \left(\bar{f}''(x) + \frac{1}{\lambda}\frac{\bar{f}(x)}{(x+\varepsilon)^2}\right)\varphi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此, 尝试寻找 $\bar{f}$ 满足

$$\bar{f}''(x) + \frac{1}{\lambda}\frac{\bar{f}(x)}{x^2} = 0, \quad x \in [\varepsilon, 1].$$

若取 $\alpha \in (0,1)$, 则 $\bar{f}(x) = x^\alpha$ 满足上述方程. 对应的 $\lambda = \dfrac{1}{\alpha(1-\alpha)}$, 为使得 λ 最大, 取 $\alpha = \dfrac{1}{2}$.

以上讨论启发我们考虑

$$f_\varepsilon' = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{\varepsilon}}, & x \in [0, \varepsilon], \\ \dfrac{1}{2\sqrt{x}}, & x \in (\varepsilon, 1]. \end{cases}$$

则

$$f_\varepsilon = \begin{cases} \dfrac{x}{2\sqrt{\varepsilon}}, & x \in [0, \varepsilon], \\ \sqrt{x} - \dfrac{\sqrt{\varepsilon}}{2}, & x \in (\varepsilon, 1]. \end{cases}$$

直接计算得到

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{\int_0^1\frac{|f_\varepsilon(x)|^2}{x^2}\mathrm{d}x}{\int_0^1|f_\varepsilon'(x)|^2\mathrm{d}x}=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{2\sqrt{\varepsilon}-\frac{\varepsilon}{4}-\ln\varepsilon-\frac{3}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{\ln\varepsilon}{4}}=4.$$

这就表明不等式中的常数 4 是最佳的.

□

例题 7.62 设 $f,g:[a,b]\to(0,+\infty)$ 都是连续函数, 且 $f\neq g,\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. 定义数列

$$I_n=\int_a^b\frac{f^{n+1}(x)}{g^n(x)}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,\cdots$$

求证:$\{I_n\}$ 严格单调递增, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}I_n=+\infty$.

证明 Show/Hide Proof

由 Cauchy 不等式, 得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b\frac{f(x)}{\sqrt{g(x)}}\cdot\sqrt{g(x)}\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_a^b\frac{f^2(x)}{g(x)}\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\left(\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\\&=\left(\int_a^b\frac{f^2(x)}{g(x)}\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\end{aligned}$$

故

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b\frac{f^2(x)}{g(x)}\mathrm{d}x$$

即 $I_0\leqslant I_1$, 等号成立当且仅当存在常数 c 使得 $\frac{f(x)}{\sqrt{g(x)}}=c\sqrt{g(x)}$, 即 $f(x)=cg(x)$. 再由条件 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 可得 $c=1$. 这与 $f\neq g$ 矛盾, 故 $I_0<I_1$.

假设 $I_0<I_1<\cdots<I_n$, 根据 Hölder 不等式, 有

$$\begin{aligned}I_n&=\int_a^b\frac{f^{n+1}(x)}{g^{\frac{(n+1)^2}{n+2}}(x)}\cdot g^{\frac{(n+1)^2}{n+2}-n}(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\left(\int_a^b\left(\frac{f^{n+1}(x)}{g^{\frac{(n+1)^2}{n+2}}(x)}\right)^{\frac{n+2}{n+1}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{n+1}{n+2}}\left(\int_a^b\left(g^{\frac{(n+1)^2}{n+2}-n}(x)\right)^{n+2}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n+2}}\\&=I_{n+1}^{\frac{n+1}{n+2}}\cdot I_0^{\frac{1}{n+2}}<I_{n+1}^{\frac{n+1}{n+2}}\cdot I_n^{\frac{1}{n+2}}\end{aligned}$$

因而 $I_n<I_{n+1}$, 这样, 根据数学归纳法原理, 就证明了 $\{I_n\}$ 严格单调递增.

若对任意 $x\in(a,b)$, 有 $g(x)\geqslant f(x)$, 则 $g(x)-f(x)\geqslant0$. 根据条件 $g(x)-f(x)$ 连续且满足 $\int_a^b(g(x)-f(x))\mathrm{d}x=0$, 这可推出 $f=g$, 与条件矛盾! 因此必存在 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)>g(x_0)$, 因而存在正数 $\delta<\min\{x_0-a,b-x_0\}$ 使得

$$f(x)>g(x),\quad x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$$

记 $m=\min\limits_{x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]}\frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $m>1$, 因此

$$I_n\geqslant\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)^n f(x)\mathrm{d}x\geqslant m^n\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x$$

令 $n\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{n\to+\infty}I_n=+\infty$.

□

例题 7.63 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续, 定义 $g(x)=f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\ (x\in\mathbb{R})$. 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上的递减函数, 求证:$f\equiv0$.

证明 Show/Hide Proof

记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 F 可导且 $F'=f$. 由条件知

$$(F^2(x))'=2F'(x)F(x)=2g(x)$$

是单调递减函数. 注意到 $F(0)=0$. 有 $(F^2(x))'\leqslant 0\,(x>0),(F^2(x))'\geqslant 0\,(x<0)$. 这说明 $F^2(x)$ 当 $x\geqslant 0$ 时单调递减, 当 $x\leqslant 0$ 时单调递增. 因此 F^2 的最大值为 $F^2(0)=0$. 但显然 $F^2\geqslant 0$. 故 $F=0$, 于是 $f=F'=0$.

□

例题 7.64 设 $f\in C[0,1]$. 如果对任意 $x\in[0,1]$ 有

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\geqslant f(x)\geqslant 0,$$

求证:$f(x)\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. 则 F 可导且 $F'=f$. 由条件知 $F(x)\geqslant F'(x)$. 因此 $(\mathrm{e}^xF(x))'\leqslant 0$, 即 $\mathrm{e}^xF(x)$ 单调递减. 由 $F(0)=0$, 得 $F(x)\leqslant 0$. 但由条件 $F(x)\geqslant f(x)\geqslant 0$, 故 $F(x)=0$, 于是 $f(x)=F'(x)=0$.

□

命题 7.14

设 $g(x)\in C^2[0,1]$ 是递增的下凸函数, 则有

$$\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_{x^2}^x f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(x)-g(x^2)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x,\tag{7.80}$$

$$\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x.\tag{7.81}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这题的下确界 inf 可以改成最小值 min, 因为可取到等号.

证明 Show/Hide Proof

我们令

$$F(x)=\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y+g(x),$$

则 $F(x^2)\geqslant F(x),\forall x\in[0,1]$, 因此由 F 连续性, 就有

$$F(x)\geqslant F\left(x^{\frac12}\right)\geqslant F\left(x^{\frac14}\right)\geqslant\cdots\geqslant\lim_{n\to\infty}F\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)=F(1),\forall x\in(0,1],$$

于是我们有 $F(x)\geqslant F(1),\forall x\in[0,1]$, 现在就有

$$\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x),\forall x\in[0,1],$$

因此

$$\left\{\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x:f\in C[0,1],\int_{x^2}^x f(y)\,\mathrm{d}y\geqslant g(x)-g\left(x^2\right)\right\}\subset\left\{\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x:f\in C[0,1],\int_{x^2}^1 f(y)\,\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g\left(x^2\right)\right\}.$$

故

$$\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_{x^2}^x f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(x)-g(x^2)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

取 $f(y)=g'(y)$, 可以知道(7.80)(7.81)式等号都成立. 从而

$$\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_{x^2}^x f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(x)-g(x^2)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

故只须证明

$$\inf_{\substack{f\in C[0,1],\\ \int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x)}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x$$

$$\Longleftrightarrow \text{对}\forall f\in C[0,1]\text{且}\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y\geqslant g(1)-g(x),\text{都有}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

于是设 $f\in C[0,1]$ 且 $\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y$, 由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x&\geqslant\left(\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\right)^2=\left(\int_0^1 g'(x)\mathrm{d}\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\right)^2\\&=\left(-g'(0)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y-\int_0^1\left(\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\right)g''(x)\mathrm{d}x\right)^2\\&=\left(g'(0)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\int_0^1\left(\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\right)g''(x)\mathrm{d}x\right)^2\\&\geqslant\left(g'(0)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\int_0^1(g(1)-g(x))g''(x)\mathrm{d}x\right)^2\\&=\left(g'(0)\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y-g'(0)(g(1)-g(0))+\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\\&\geqslant\left(\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x\right)^2\end{aligned}$$

因此 $\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1|g'(x)|^2\mathrm{d}x$. 这样我们就完成了证明.

□

例题 7.65 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 满足对任意 $x\in[0,1]$, 都有

1. $\int_{x^2}^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant\dfrac{x^2-x^4}{2}$. 证明: $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{1}{10}$.
2. $\int_{x^2}^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant\dfrac{x^3-x^6}{2}$. 证明: $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{9}{20}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 证法一:由命题 7.14可得

$$\inf_{\substack{f(x)\in C[0,1],\\ \int_{x^2}^x f(y)\mathrm{d}y\geqslant\frac{x^2-x^4}{2}-0}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\inf_{\substack{f(x)\in C[0,1],\\ \int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\geqslant\frac{1-x^2}{2}-0}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$$

证法二:注意到

$$\int_0^1\left(\sqrt{t}-t\right)f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1\left(\int_t^{\sqrt{t}}f(t)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\left(\int_{x^2}^x f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\frac{x^2-x^4}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{15}.$$

从而待定 $a>0$,

$$\begin{aligned}0&\leqslant\int_0^1\left[af(x)-\left(\sqrt{t}-t\right)\right]^2\mathrm{d}x\\&=a^2\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x-2a\int_0^1\left(\sqrt{t}-t\right)f(t)\mathrm{d}t+\int_0^1\left(\sqrt{t}-t\right)^2\mathrm{d}t\\&\leqslant a^2\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{2}{15}a+\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{2}{15a}-\frac{1}{30a^2}.$$

当 $a=2$ 时, 上式右边取到最大值 $\dfrac{2}{15}$. 故

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{2}{15}>\frac{1}{10}.$$

证法三: 条件可得, 对 $\forall a\in(0,1)$, 都有

$$\int_{a^{2^n}}^{a} f(t)\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{n}\int_{a^{2^k}}^{a^{2^{k-1}}} f(t)\mathrm{d}t\geqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{a^{2^k}-a^{2^{k+1}}}{2}=\frac{a^2-a^{2^{n+1}}}{2}.$$

于是

$$\int_0^a f(t)\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_{a^{2^n}}^{a} f(t)\mathrm{d}t\geqslant\frac{a^2}{2}.$$

进而

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=\lim_{a\to1^-}\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\geqslant\frac{1}{2}.$$

故由 Cauchy 不等式可得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t\right)^2\geqslant\frac{1}{4}>\frac{1}{10}.$$

2. 由命题 7.14可得

$$\inf_{\substack{f(x)\in C[0,1],\\ \int_{x^2}^{x} f(y)\mathrm{d}y\geqslant\frac{x^3-x^6}{2}-0}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\inf_{\substack{f(x)\in C[0,1],\\ \int_{x}^{1} f(y)\mathrm{d}y\geqslant\frac{1-x^3}{2}-0}}\int_0^1|f(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{9}{20}$$

□

例题 7.66 设 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 为 $[0,1]$ 上的非负连续函数, 求证: 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得

$$\prod_{k=1}^{n} f_k(\xi)\leqslant\prod_{k=1}^{n}\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $a_k=\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x, k=1,2,\cdots,n$. 若存在 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $a_k=0$, 则结论显然成立. 下设 $a_k>0, k=1,2,\cdots,n$.

于是由均值不等式可得

$$\int_0^1\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}\frac{f_k(x)}{a_k}}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{f_k(x)}{a_k}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x}{a_k}=1.$$

故由积分不等式知, 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}\frac{f_k(\xi)}{a_k}}\leqslant1\Longleftrightarrow\prod_{k=1}^{n} f_k(\xi)\leqslant\prod_{k=1}^{n} a_k=\prod_{k=1}^{n}\int_0^1 f_k(x)\mathrm{d}x.$$

□

例题 7.67 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 是非负连续函数, 满足

$$\int_0^3\frac{1}{1+f(x)}\mathrm{d}x=1,$$

证明:

$$\int_0^3\frac{f(x)}{2+f^2(x)}\mathrm{d}x\leqslant1.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\int_0^3\left(\frac{f(x)}{2+f^2(x)}-\frac{1}{1+f(x)}\right)\mathrm{d}x&=\int_0^3\frac{f(x)-2}{\left[2+f^2(x)\right]\left[1+f(x)\right]}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^3\frac{f(x)-2}{2\left[1+f(x)\right]}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^3\left(1-\frac{3}{1+f(x)}\right)\mathrm{d}x=0.\end{aligned}$$

□

例题 7.68 设 $f\in C^1[0,1]$, $f(0)=0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{6}\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t.$$

注 Show/Hide Remark

这个不等式的最佳系数见Fourier 型积分不等式.

证明 Show/Hide Proof

由分部积分可知

$$\int_0^1(1-t)f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=0.$$

待定 $c\in\mathbb{R}$, 由牛顿莱布尼兹公式和 Cauchy 公式知

$$\begin{aligned}f^2(x)&=\left(\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2=\left[\int_0^1\left(\chi_{[0,x]}(t)-c(1-t)\right)f'(t)\mathrm{d}t\right]^2\\&\leqslant\int_0^1\left(\chi_{[0,x]}(t)-c(1-t)\right)^2\mathrm{d}t\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t\\&=\left[\int_0^x(1-c(1-t))^2\,\mathrm{d}t+\int_x^1 c^2(1-t)^2\mathrm{d}t\right]\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t\\&=\left(cx^2+(1-2c)x+\frac{c^2}{3}\right)\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

上式两边对 x 在 $[0,1]$ 上积分得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left[\left(cx^2+(1-2c)x+\frac{c^2}{3}\right)\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}c+\frac{c^2}{3}\right)\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t.$$

注意到

$$\min_{c\in\mathbb{R}}\left\{\frac{1}{2}-\frac{2}{3}c+\frac{c^2}{3}\right\}=\frac{1}{6},$$

故取 $c=1$ 得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{6}\int_0^1 f'^2(t)\mathrm{d}t.$$

□

第 8 章 积分计算

8.1 不定积分计算

8.1.1 直接猜原函数

计算定积分, 能直接猜出原函数, 就直接写出原函数, 然后求导验证即可.

例题 8.1 计算 $\int \frac{e^{-\sin x}\sin(2x)}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}x$.

笔记 Show/Hide Note

因为 $e^{g(x)}$ 的原函数一定仍含有 $e^{g(x)}$, 并且 $\frac{1}{1-sinx}$ 求导后一部分是 $\frac{1}{(1-sinx)^2}$, 所以我们猜测原函数与 $\frac{e^{-\sin x}}{1-\sin x}$ 有关. 因此对其求导进行尝试.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\left(\frac{e^{-\sin x}}{1-\sin x}\right)' = \frac{-\cos x e^{-\sin x}(1-\sin x)+\cos x e^{-\sin x}}{(1-\sin x)^2} = \frac{e^{-\sin x}\cos x\sin x}{(1-\sin x)^2}.$$

故原函数为 $\frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C$, 其中 C 为任意常数. 求导验证:

$$\left(\frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}\right)' = \frac{e^{-\sin x}(2\cos x\sin x)}{(1-\sin x)^2} = \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}.$$

□

例题 8.2 计算 $\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x$.

笔记 Show/Hide Note

由 $(x-\ln x)^2$ 知可待定原函数 $\frac{f(x)}{x-\ln x}$, 从而猜出答案.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\left(\frac{x}{x-\ln x}\right)' = \frac{x-\ln x-x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{(x-\ln x)^2} = \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}.$$

故原函数为 $\frac{x}{x-\ln x}+C$, 其中 C 为任意常数.

□

8.1.2 换元积分

例题 8.3 设 $y(x-y)^2=x$, 计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-3y}$.

笔记 Show/Hide Note

令 $y=tx$, 则 $t=\frac{y}{x}$(这里是猜测过程,t 只是中间变量, 不用考虑 x 是否取 0), 从而由条件可得

$$tx(x-tx)^2=x \Rightarrow tx^3(1-t)^2=x$$

$$\Rightarrow x^2=\frac{1}{t(1-t)^2} \Rightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{t}(1-t)}.$$

因为这里是猜测的过程 (只要最后能得到一个正确的原函数即可), 不需要保证严谨性, 所以我们直接取 $x=$

$\frac{1}{\sqrt{t}(1-t)}$, 于是 $\begin{cases} x = \dfrac{1}{\sqrt{t}(1-t)} \\ y = \dfrac{\sqrt{t}}{1-t} \end{cases}$. 代入不定积分得

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x-3y} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{x-3y} = \int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{\sqrt{t}(1-t)}\right)}{\frac{1}{\sqrt{t}(1-t)} - \frac{3\sqrt{t}}{1-t}} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}t}{2(t^2-t)} = \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}}\right| + C \\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y}\right| + C,\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 因此我们断言 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-3y} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y}\right| + C$.

证明 Show/Hide Proof

对原方程两边同时关于 x 求导得

$$y'(x-y)^2 + 2y(1-y')(x-y) = 1 \Rightarrow y' = \frac{1-2y(x-y)}{(x-y)(x-3y)}.$$

于是利用上式经过计算可得

$$\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y}\right| + C\right)' = \frac{1}{x-3y}.$$

故 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-3y} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y}\right| + C$, 其中 C 为任意常数.

□

8.2 定积分

8.2.1 建立积分递推

例题 8.4 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin(nx)\mathrm{d}x, n \in \mathbb{N}$.

证明 Show/Hide Proof

利用分部积分和和差化积公式可得

$$\begin{aligned}I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin(nx)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cdot \cos x \sin(nx)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cdot [\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)]\mathrm{d}x \\ &= \frac{I_{n-1}}{2} + \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x[\sin(nx)\cos x + \cos(nx)\sin x]\mathrm{d}x \\ &= \frac{I_{n-1}}{2} + \frac{I_n}{2} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cos(nx)\mathrm{d}\cos x \\ &= \frac{I_{n-1}+I_n}{2} - \frac{1}{2n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(nx)\mathrm{d}\cos^n x \\ &= \frac{I_{n-1}+I_n}{2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin(nx)\mathrm{d}x \\ &= \frac{I_{n-1}+I_n}{2} + \frac{1}{2n} - \frac{I_n}{2} \\ &= \frac{I_{n-1}}{2} + \frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

故 $I_n=\dfrac{I_{n-1}}{2}+\dfrac{1}{2n}$, 则两边同乘 2^n(强行裂项)

$$2^nI_n=2^{n-1}I_{n-1}+\frac{2^{n-1}}{n},n=1,2,\cdots$$

又注意到 $I_0=0$, 从而

$$2^nI_n=0+\sum_{k=1}^{n}\frac{2^{k-1}}{k}\Rightarrow I_n=\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{n}\frac{2^{k-1}}{k}.$$

□

命题 8.1

设 $n\in\mathbb{N}$, 证明:

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ \pi, & n\text{为奇数}\end{cases}$.

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=n\pi$.

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{2k-1}$.

♠

笔记 Show/Hide Note

提示:$\sin^2x-\sin^2y=\sin(x-y)\sin(x+y)$(证明见命题 A.15).

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x$, 则

$$I_{n+2}-I_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin((n+2)x)-\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{2\cos((n+1)x)\sin x}{\sin x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\cos((n+1)x)\mathrm{d}x=0.$$

于是

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=I_n=I_{n-2}=\cdots=\begin{cases}I_0, & n\text{为偶数}\\ I_1, & n\text{为奇数}\end{cases}=\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ \pi, & n\text{为奇数}\end{cases}.$$

(2) 记 $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2((n+1)x)-\sin^2(nx)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\sin x\cdot\sin((2n+1)x)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x}\mathrm{d}x\overset{\text{命题 8.1(1)}}{=\!=\!=}\pi.\end{aligned}\tag{8.1}$$

于是

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=I_n=\pi+I_{n-1}=\cdots=(n-1)\pi+I_1=n\pi.$$

(3) 记 $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2((n+1)x)-\sin^2(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\sin x\cdot\sin((2n+1)x)}{\sin x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\sin((2n+1)x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2n+1}\cos((2n+1)x)\Big|_{\pi}^{0}=\frac{2}{2n+1}.\end{aligned}\tag{8.2}$$

于是

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin^2(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=I_n=\frac{2}{2n-1}+I_{n-1}=\cdots=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{2}{2k+1}+I_1=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{2}{2k+1}=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{2k-1}.$$

□

例题 8.5 设 $a>1$, 计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x$.

注 Show/Hide Remark

很多情况下不需求出被积函数的原函数, 只需充分利用换元、分部积分以及被积函数的性质, 即可求出积分的值. 见下述解法二.

解 Show/Hide Solution

解法一:设 $a_0=a>1$. 构造数列如下:

$$a_{n+1}=2a_n^2-1 \quad (n=0,1,\cdots),$$

则由例题 2.102可知, 存在 $x_0>0$ 使得

$$a_0=\operatorname{ch}(x_0), \quad a_n=\operatorname{ch}(2^n x_0),$$

其中 $\operatorname{ch}(x)=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$. 可以解得

$$x_0=\ln\left(a_0+\sqrt{a_0^2-1}\right). \tag{8.3}$$

故

$$a_n=\frac{\mathrm{e}^{2^n x_0}+\mathrm{e}^{-2^n x_0}}{2}.$$

设

$$I_n=\int_0^{\pi}\ln(a_n-\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

则

$$\begin{aligned}
I_0&=\int_0^{\pi}\ln(a_0-\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(a_0-\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\ln(a_0-\cos x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(a_0-\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(a_0+\cos x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(a_0^2-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(a_0^2-\frac{1+\cos 2x}{2}\right)\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\frac{a_1-\cos 2x}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{a_1-\cos x}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}I_1-\frac{\pi}{2}\ln 2.
\end{aligned}$$

同理, 有

$$I_n=\frac{1}{2}I_{n+1}-\frac{\pi}{2}\ln 2. \tag{8.4}$$

由此递推公式, 可得

$$I_0=\frac{1}{2^n}I_n-\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)\frac{\pi}{2}\ln 2. \tag{8.5}$$

因为

$$\begin{aligned}
I_n&=\int_0^{\pi}\ln(a_n-\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^{2^n x_0}+\mathrm{e}^{-2^n x_0}}{2}-\cos x\right)\mathrm{d}x\\
&=2^n x_0\pi+\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{1+\mathrm{e}^{-2^{n+1}x_0}}{2}-\mathrm{e}^{-2^n x_0}\cos x\right)\mathrm{d}x,
\end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{2^n}I_n\to x_0\pi \quad (n\to+\infty).$$

故从式 (8.5) 可得

$$I_0=x_0\pi-\pi\ln 2=\pi\ln\left(\frac{a_0+\sqrt{a_0^2-1}}{2}\right),$$

即所求的积分为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2-\sin^2 x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x = \pi \ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2-1}}{2}\right).$$

解法二:我们有

$$F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \ln(a-\cos x)\,\mathrm{d}x.$$

由定理 8.8, 关于 a 求导得到

$$F'(a) = \int_0^{\pi} \frac{1}{a-\cos x}\,\mathrm{d}x \overset{\text{万能公式}}{=\!=\!=} \int_0^{+\infty} \frac{2}{a(1+t^2)-(1-t^2)}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}, \quad a>1.$$

因此

$$F(a) = \int_1^a F'(a)\,\mathrm{d}a = \pi \ln\left(a+\sqrt{a^2-1}\right) + C, \quad a>1.$$

结合

$$F(1) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = -\pi\ln 2.$$

可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x = \pi \ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2-1}}{2}\right), \quad a>1.$$

□

命题 8.2 (周期函数在任意一个周期上的定积分相同)

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数且周期为 $T>0$, 则对 $\forall a\in\mathbb{R}$, 都有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\begin{aligned}\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x &= \int_a^{(\lfloor\frac{a}{T}\rfloor+1)T} f(x)\mathrm{d}x + \int_{(\lfloor\frac{a}{T}\rfloor+1)T}^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^{(\lfloor\frac{a}{T}\rfloor+1)T} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\lfloor\frac{a}{T}\rfloor T}^{a} f(x+T)\mathrm{d}x\\ &= \int_a^{(\lfloor\frac{a}{T}\rfloor+1)T} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\lfloor\frac{a}{T}\rfloor T}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\lfloor\frac{a}{T}\rfloor T}^{(\lfloor\frac{a}{T}\rfloor+1)T} f(x)\mathrm{d}x\\ &= \int_0^T f\left(x+\lfloor\frac{a}{T}\rfloor T\right)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 8.1 (点火公式)

1. 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\mathrm{d}x, \forall n\in\mathbb{N}$, 则

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad \forall n\geqslant 2.$$

从而

$$I_n = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} I_0 = \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2} & ,n\text{为偶数} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!} I_1 = \dfrac{(n-1)!!}{n!!} & ,n\text{为奇数} \end{cases}. \tag{8.6}$$

2. 记 $J(m,n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x, \forall n,m\in\mathbb{N}$, 则

$$J(m,n) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2,n), \quad \forall n,m\geqslant 2.$$

$$J(m,n)=\frac{n-1}{m+n}J(m,n-2),\quad \forall n,m\geqslant 2.$$

从而

$$J(m,n)=\begin{cases}\dfrac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} & ,m,n\text{不全为偶数}\\ \dfrac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\dfrac{\pi}{2} & ,m,n\text{全为偶数}\end{cases}. \tag{8.7}$$

♡

8.2.2 区间再现

定理 8.2 (区间再现恒等式)

当下述积分有意义时, 我们有

1.
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}[f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x.$$

2.
$$\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left[f(x)+\frac{f(\frac{1}{x})}{x^2}\right]\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

注意: 倒代换具有将 $[0,1]$ 转化为 $[1,+\infty)$ 的功能.

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.(第 1 问中最后一个等号是由轴对称得到的)

□

命题 8.3

证明

1. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$
2. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$
3. $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\ln 2.$

♠

证明 Show/Hide Proof

1.
$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\ln\sin x+\ln\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{\pi}{4}\ln 2+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}\ln 2+\frac{1}{2}I\\&\Longrightarrow I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2.\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\ln\sin x+\ln\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{2}I$$

$$\Longrightarrow I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\cos x\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

3. 解法一:

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan\theta} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan\theta)}{1+\tan\theta^2}\mathrm{d}\tan\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2\theta\cdot\ln(1+\tan\theta)}{\sec^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \left[\ln(1+\tan\theta) + \ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right)\right]\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \left[\ln(1+\tan\theta) + \ln\left(1+\frac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta}\right)\right]\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \left[\ln(1+\tan\theta) + \ln\frac{2}{1+\tan\theta}\right]\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \ln 2\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

解法二:考虑含参量积分

$$\varphi(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x, \quad \alpha\in[0,1].$$

显然 $\varphi(0)=0,\varphi(1)=I$, 且函数 $\dfrac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}$ 在 $R=[0,1]\times[0,1]$ 上满足定理 8.8 的条件, 于是

$$\varphi'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)}\,\mathrm{d}x.$$

因为

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} = \frac{1}{1+\alpha^2}\left(\frac{\alpha+x}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x}\right),$$

所以

$$\varphi'(\alpha) = \frac{1}{1+\alpha^2}\left(\int_0^1 \frac{\alpha}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha x}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\alpha\arctan x\Big|_0^1 + \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)\Big|_0^1 - \ln(1+\alpha x)\Big|_0^1\right]$$

$$= \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\alpha\cdot\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2 - \ln(1+\alpha)\right].$$

因此

$$\int_0^1 \varphi'(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\frac{\pi}{4}\alpha + \frac{1}{2}\ln 2 - \ln(1+\alpha)\right]\mathrm{d}\alpha$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln\left(1+\alpha^2\right)\Big|_0^1 + \frac{1}{2}\ln 2\arctan\alpha\Big|_0^1 - \varphi(1)$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln 2 + \frac{\pi}{8}\ln 2 - \varphi(1)$$

$$= \frac{\pi}{4}\ln 2 - \varphi(1).$$

另一方面,

$$\int_0^1 \varphi'(\alpha)\,d\alpha = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi(1),$$

所以 $I=\varphi(1)=\dfrac{\pi}{8}\ln 2.$

□

例题 8.6 计算

1. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x, a>0.$

2. $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{x^2+x+1}\mathrm{d}x.$
3. $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\ln x}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x.$

解 Show/Hide Solution

1. 注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x\overset{x=at}{=\!=}\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln(at)}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln a}{1+t^2}\mathrm{d}t+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi\ln a}{2a}+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t. \tag{8.8}$$

又注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=}\int_0^{+\infty}\frac{\ln\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^2}}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{-\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x\Longrightarrow\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t=0.$$

于是再结合(8.8)式可得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi\ln a}{2a}.$$

2.

$$\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{x^2+x+1}\mathrm{d}x\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=}\int_0^{\infty}\frac{-\ln t}{1+\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}}\mathrm{d}\frac{1}{t}=\int_0^{+\infty}\frac{-\ln t}{1+t+t^2}\mathrm{d}t\Longrightarrow\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=0.$$

3.

$$\begin{aligned}\int_0^{1}\frac{\ln x}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x&\overset{x=\sin^2 y}{=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin^2 y}{\sqrt{\sin^2 y(1-\sin^2 y)}}\mathrm{d}\sin^2 y\\&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin y\mathrm{d}y\overset{\text{命题 8.3}}{=\!=}4\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)=-2\pi\ln 2.\end{aligned}$$

□

例题 8.7

1. 对 $n\in\mathbb{N}$, 计算 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x}\mathrm{d}x.$
2. $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$
3. 对 $n\in\mathbb{N}$, 计算 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin(\sin x+nx)\mathrm{d}x.$

解 Show/Hide Solution

1.

$$\begin{aligned}&\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x}\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}\left[\frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x}+\frac{\sin(nx)}{(1+2^{-x})\sin x}\right]\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\left(\frac{1}{1+2^x}+\frac{1}{1+2^{-x}}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_{-\pi}^{0}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\cdot\frac{2+2^x+2^{-x}}{2+2^x+2^{-x}}\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{\sin x}\mathrm{d}x\overset{\text{例题 8.1}}{=\!=}\begin{cases}0, n\text{为偶数}\\ \pi, n\text{为奇数}\end{cases}.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x&=\int_{-\pi}^{0}\left(\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}+\frac{x\sin x\arctan e^{-x}}{1+\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\left(\arctan e^x+\arctan e^{-x}\right)\mathrm{d}x\\&\overset{\text{命题 A.5(1)}}{=\!=}\int_{-\pi}^{0}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\cdot\frac{\pi}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+\frac{(\pi-x)\sin x}{1+\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi^2}{2}\arctan\cos x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{0}=\frac{\pi^2}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^3}{8}.\end{aligned}$$

3.

$$\int_0^{2\pi}\sin\left(\sin x+nx\right)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin\left[\sin\left(2\pi-x\right)+n\left(2\pi-x\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{2\pi} \sin(-\sin x - nx)\,\mathrm{d}x = -\int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx)\,\mathrm{d}x$$
$$\Longrightarrow \int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx)\,\mathrm{d}x = 0.$$

□

例题 8.8 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

解 Show/Hide Solution

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$
$$\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019}\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+t^{2019})} = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{(1+x^{2019})\,\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

□

8.2.3 Frullani(傅汝兰尼) 积分

定理 8.3 (Frullani(傅汝兰尼) 积分)

设 $f \in C(0,+\infty)$.

1. 若存在极限

$$\lim_{x\to 0^+} f(x),\ \lim_{x\to+\infty} f(x), \tag{8.9}$$

则对 $a,b>0$ 有

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \left[\lim_{x\to 0^+} f(x) - \lim_{x\to+\infty} f(x)\right]\ln\frac{b}{a}.$$

2. 若存在极限和积分

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \alpha,\ \int_A^{\infty} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x. \tag{8.10}$$

则对 $a,b>0$, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \alpha\ln\frac{b}{a}.$$

3. 若存在极限和积分

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \alpha,\ \int_0^{1} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x. \tag{8.11}$$

则对 $a,b>0$, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \alpha\ln\frac{a}{b}.$$

4. 若 f 是周期 $T>0$ 函数且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 存在, 则对 $a,b>0$ 有

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \left[\lim_{x\to 0^+} f(x) - \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\right]\ln\frac{b}{a}.$$

5. 若 f 满足 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$ 存在, 则对 $a,b>0$ 有

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \left[\lim_{x\to 0^+} f(x) - \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(y)\mathrm{d}y\right]\ln\frac{b}{a}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

傅汝兰尼积分有诸多变种, 无需记忆具体表达式, 知道有大概这么一个东西即可.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $b>a$.

1. 给定 $A>\delta>0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_\delta^A \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x &= \int_\delta^A \frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x - \int_\delta^A \frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=} f(\theta_1)\int_{bA}^{aA}\frac{1}{x}\mathrm{d}x - f(\theta_2)\int_{b\delta}^{a\delta}\frac{1}{x}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

这里 $\theta_1\in(aA,bA),\theta_2\in(a\delta,b\delta)$, 于是让 $A\to+\infty,\delta\to0^+$, 由(8.9), 我们知

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \left[\lim_{x\to0^+}f(x)-\lim_{x\to+\infty}f(x)\right]\ln\frac{b}{a}.$$

2. 给定 $A>\delta>0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_\delta^A \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x &= \int_\delta^A \frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x - \int_\delta^A \frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=} \int_{bA}^{aA}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - f(\theta)\int_{b\delta}^{a\delta}\frac{1}{x}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

这里 $\theta\in(a\delta,b\delta)$, 于是让 $A\to+\infty,\delta\to0^+$, 由 (8.10), 我们知

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \alpha\ln\frac{b}{a}.$$

3. 给定 $A>\delta>0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_\delta^A \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x &= \int_\delta^A \frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x - \int_\delta^A \frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=} f(\theta)\int_{bA}^{aA}\frac{1}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{a\delta}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

这里 $\theta\in(aA,bA)$, 于是让 $A\to+\infty,\delta\to0^+$, 由(8.11), 我们知

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \alpha\ln\frac{a}{b}.$$

4. 给定 $A>\delta>0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_\delta^A \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x &= \int_\delta^A \frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x - \int_\delta^A \frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=} \int_{bA}^{aA}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x - f(\theta)\int_{b\delta}^{a\delta}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \int_b^a \frac{f(Ax)}{x}\mathrm{d}x - f(\theta)\int_{b\delta}^{a\delta}\frac{1}{x}\mathrm{d}x,$$

这里 $\theta \in (a\delta, b\delta)$. 现在

$$\lim_{\delta\to 0^+}\left(-f(\theta)\int_{b\delta}^{a\delta}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right) = \lim_{x\to 0^+} f(x)\ln\frac{b}{a}.$$

由Riemann 引理, 我们有

$$\lim_{A\to+\infty}\int_b^a \frac{f(Ax)}{x}\mathrm{d}x = \int_b^a \frac{1}{x}\mathrm{d}x\cdot\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\cdot\ln\frac{b}{a},$$

这就证明了

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \left[\lim_{x\to 0^+} f(x) - \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\right]\ln\frac{b}{a}.$$

5. 上一问证明中把使用的Riemann 引理用平均值极限版本的 Riemann 引理代替即可.

□

8.2.4 化成多元累次积分 (换序)

命题 8.4 (重要定积分结论)

证明:

(1) **Gauss – Poisson(高斯-泊松) 积分**: $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$, 进而 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \pi$.

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$.

(4) **Fresnel(菲涅尔) 积分**: $\displaystyle\int_0^\infty \sin x^2\mathrm{d}x = \int_0^\infty \cos x^2\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\begin{aligned}\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 &= \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\right) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \xlongequal{e^{-(x^2+y^2)}\text{连续}} \iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\mathrm{d}r\\ &= \frac{\pi}{4}\int_0^{+\infty} e^{-r^2}\mathrm{d}r^2 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(2) 由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-yx}\sin x\,\mathrm{d}x &= e^{-yx}\cos x\big|_{x=+\infty}^{x=0} - y\int_0^{+\infty} e^{-yx}\cos x\,\mathrm{d}x = 1 - y\int_0^{+\infty} e^{-yx}\cos x\,\mathrm{d}x\\ &= 1 - ye^{-yx}\sin x\big|_{x=+\infty}^{x=0} - y^2\int_0^{+\infty} e^{-yx}\sin x\,\mathrm{d}x = 1 - y^2\int_0^{+\infty} e^{-yx}\sin x\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1+y^2}.$$

于是就有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\sin x\left(\int_0^{+\infty}e^{-yx}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}e^{-yx}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{y^2+1}\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}.$$

(3) 由分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(1-\cos 2x)\,\mathrm{d}\frac{1}{x}\\&=\frac{1}{2}\frac{1-\cos x}{x^2}\Big|_{+\infty}^{0}+\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin 2x}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\overset{\text{命题 8.4(2)}}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(4) 见 Fresnel 积分.

□

命题 8.5

设 $n,m\in\mathbb{N}$, $n\geqslant m$, 且 $n-m$ 为偶数, 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^n}{x^m}\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

(1) 当 $m=n=1$ 时, 由命题 8.4知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(2) 当 $m=1,n=2k-1$ 时, 由定理 A.16和命题 A.4知

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^{2k-1}}{x}\mathrm{d}x&\overset{\text{定理 A.16}}{=\!=\!=}\frac{1}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin((2k-2i-1)x)}{x}\mathrm{d}x\\&\overset{y=(2k-2i-1)x}{=\!=\!=}\frac{1}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y\\&=\frac{\pi}{2^{2k-1}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}=(-1)^{k+1}\frac{\pi}{2^{2k-1}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^i\binom{2k-1}{i}\\&\overset{\text{命题 A.4}}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2^{2k-1}}\binom{2k-2}{k-1}=\frac{\pi}{2}\frac{(2k-2)!}{2^{k-1}(k-1)!\cdot 2^{k-1}(k-1)!}\\&=\frac{\pi}{2}\frac{(2k-2)!!(2k-3)!!}{(2k-2)!!\cdot(2k-2)!!}=\frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!}\cdot\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(3) 当 $m=2,n=2k$ 时, 利用分部积分得

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^{2k}}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{(\sin x)^{2k}}{x}\Big|_0^{+\infty}+2k\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^{2k-1}\cos x}{x}\mathrm{d}x=2k\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^{2k-1}\cos x}{x}\mathrm{d}x\\&\overset{\text{定理 A.16}}{=\!=\!=}\frac{k}{2^{2k-3}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin((2k-2i-1)x)\cos x}{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{[\sin((2k-2i)x)+\sin((2k-2i-2)x)]}{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin((2k-2i)x)}{x}\mathrm{d}x+\frac{k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k+i-1}\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin((2k-2i-2)x)}{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{(-1)^{k+1}k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^i\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\frac{(-1)^{k+1}k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^i\binom{2k-1}{i}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(-1)^{k+1}k}{2^{2k-2}}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^i\binom{2k-1}{i}\overset{\text{命题 A.4}}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2}\cdot\frac{k}{2^{2k-2}}\binom{2k-2}{k-1}\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2k-2)!}{2^{k-1}(k-1)!\cdot 2^{k-1}(k-1)!}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2k-2)!!(2k-3)!!}{(2k-2)!!\cdot(2k-2)!!}\end{aligned}$$

$$= \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

(4) 当 $m > 2$ 时, 利用分部积分得

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^n}{x^m} \mathrm{d}x &= -\frac{1}{m-1}\left[\frac{(\sin x)^n}{x^{m-1}}\Big|_0^{+\infty} - n\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^{n-1}\cos x}{x^{m-1}} \mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{n}{m-1}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^{n-1}\cos x}{x^{m-1}} \mathrm{d}x = \frac{n}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{\left[(\sin x)^{n-1}\cos x\right]'}{x^{m-1}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{n(n-1)}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^{n-2}\cos^2 x}{x^{m-2}} \mathrm{d}x - \frac{n}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^n}{x^{m-2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{n(n-1)}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^{n-2}\left(1-\sin^2 x\right)}{x^{m-2}} \mathrm{d}x - \frac{n}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^n}{x^{m-2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{n(n-1)}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^{n-2}}{x^{m-2}} \mathrm{d}x - \frac{n^2}{(m-1)(m-2)}\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^n}{x^{m-2}} \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

不断分部积分, 最后只需计算 $m = 1, n = 2k-1$ 和 $m = 2, n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}_+$) 时的情况. 再利用 (2)(3) 的结论即得.

□

例题 8.9 计算 $\displaystyle\int_0^1 \sin\ln\frac{1}{x} \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} \mathrm{d}x$ ($b > a > 0$).

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sin\ln\frac{1}{x} \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} \mathrm{d}x &= \int_0^1 \sin\ln\frac{1}{x}\left(\int_a^b x^y \mathrm{d}y\right) \mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}y \int_0^1 x^y \sin\ln\frac{1}{x} \mathrm{d}x \\
&\xlongequal{x=e^{-t}} \int_a^b \mathrm{d}y \int_{+\infty}^0 e^{-ty}\sin t \mathrm{d}e^{-t} = \int_a^b \mathrm{d}y \int_0^{+\infty} e^{-t(y+1)}\sin t \mathrm{d}t \\
&\xlongequal{\text{命题 8.4(2) 的证明过程}} \int_a^b \frac{1}{1+(y+1)^2} \mathrm{d}y = \arctan(b+1) - \arctan(a+1).
\end{aligned}$$

□

8.2.5 化成含参积分 (费曼积分法)

例题 8.10 设 $a, b \geqslant 0$ 且不全为 0, 计算 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x\right) \mathrm{d}x$.

注 Show/Hide Remark

实际上, 根据 $a > b$ 时得到的结果, 可以看出 $F(a,b) = \pi\ln\dfrac{a+b}{2}$ 对 a, b 有轮换对称性, 故这个结果对其他情况显然也成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $F(a,b) = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x\right) \mathrm{d}x$, 当 $a > b$ 时, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial b}F(a,b) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial b}\ln\left(a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x\right) \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2b\sin^2 x}{a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x} \mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2b\tan^2 x}{a^2 + b^2\tan^2 x} \mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{2bt^2}{(a^2+b^2t^2)(1+t^2)} \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{a^2-b^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2a^2b}{a^2+b^2t^2} - \frac{2b}{1+t^2}\right) \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{a^2-b^2}\int_0^{+\infty} \frac{2a^2b}{a^2+b^2t^2} \mathrm{d}t - \frac{2b}{a^2-b^2}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \mathrm{d}t \\
&= \frac{2b}{a^2-b^2}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\left(\frac{b}{a}t\right)^2} \mathrm{d}t - \frac{b\pi}{a^2-b^2}
\end{aligned}$$

$$= \frac{2b}{a^2-b^2}\cdot\frac{a}{b}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{b\pi}{a^2-b^2} = \frac{\pi}{a+b}.$$

于是

$$F(a,b) = F(a,0) + \int_0^b \frac{\partial}{\partial b'}F(a,b')\mathrm{d}b' = F(a,0) + \int_0^b \frac{\pi}{a+b'}\mathrm{d}b'$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a\cos x)\mathrm{d}x + \pi\ln\frac{a+b}{a} \xlongequal{\text{例题 8.3}} \pi\ln\frac{a+b}{2}.$$

当 $a<b$ 时, 类似可得 $F(a,b)=\pi\ln\dfrac{a+b}{2}$. 当 $a=b$ 时,$F(a,b)=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln a^2\mathrm{d}x = \pi\ln a = \pi\ln\frac{a+b}{2}$.

综上, 对 $\forall a,b\geqslant 0$, 都有 $F(a,b)=\pi\ln\dfrac{a+b}{2}$.

□

例题 8.11 设 $a>0,b>0$, 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(a^2+x^2)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x$.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x$, 则

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2} = \frac{x^2}{\left(b^2+x^2\right)\left(a^2+tx^2\right)}.$$

对 $\forall t\in[0,1]$, 显然 $\dfrac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}, \dfrac{x^2}{\left(b^2+x^2\right)\left(a^2+tx^2\right)}\in C[0,1]$, 且

$$\int_0^1\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1\frac{\ln\left(a^2+t\right)}{b^2}\mathrm{d}x < +\infty,$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty}\frac{\ln\left(\frac{a^2}{x^2}+t\right)+2\ln x}{b^2+x^2}\mathrm{d}x \leqslant \ln\left(a^2+t\right)\int_1^{+\infty}\frac{1}{b^2+x^2}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty}\frac{2\ln x}{b^2+x^2}\mathrm{d}x < +\infty.$$

故 $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x$ 在 $(0,1)$ 上收敛. 注意到对 $\forall[c,d]\subset(0,1)$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\partial}{\partial t}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\left(b^2+x^2\right)\left(a^2+tx^2\right)}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{a^2-tb^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{a^2}{a^2+tx^2}-\frac{b^2}{b^2+x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{a^2-tb^2}\left[\frac{a}{\sqrt{t}}\arctan\left(\frac{x\sqrt{t}}{a}\right)\Bigg|_0^{+\infty} - b\arctan\frac{x}{b}\Bigg|_0^{+\infty}\right]\\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{t}\left(a+b\sqrt{t}\right)} \leqslant \frac{\pi}{2\sqrt{c}\left(a+b\sqrt{c}\right)}.\end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_0^1\frac{\partial}{\partial t}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x$ 在 $(0,1)$ 上内闭一致收敛. 于是由含参量积分的可微性知

$$\begin{aligned}f'(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{+\infty}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial t}\frac{\ln\left(a^2+tx^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\left(b^2+x^2\right)\left(a^2+tx^2\right)}\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2-tb^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{a^2}{a^2+tx^2}-\frac{b^2}{b^2+x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{a^2-tb^2}\left[\frac{a}{\sqrt{t}}\arctan\left(\frac{x\sqrt{t}}{a}\right)\Bigg|_0^{+\infty} - b\arctan\frac{x}{b}\Bigg|_0^{+\infty}\right]\\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{t}\left(a+b\sqrt{t}\right)}.\end{aligned}$$

故

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln\left(a^2+x^2\right)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x = f(1) = \int_0^1 f'(t)\mathrm{d}t + f(0)$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^1 \frac{\pi}{2\sqrt{t}\,(a+b\sqrt{t})}\mathrm{d}t + \int_0^{+\infty} \frac{2\ln a}{b^2+x^2}\mathrm{d}x \\
&\xlongequal{x=\sqrt{t}} \pi \int_0^1 \frac{1}{a+bx}\mathrm{d}x + \frac{2\ln a}{b}\cdot \arctan\frac{x}{b}\Big|_0^{+\infty} \\
&= \frac{\pi}{b}\ln\frac{a+b}{a} + \frac{\pi \ln a}{b} = \frac{\pi}{b}\ln(a+b).
\end{aligned}
$$

□

命题 8.6

证明 Possion 积分: $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\cos(bx)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{b^2}{4a}}$, 其中 $a>0$.

注 Show/Hide Remark

也可利用留数定理证明 (具体见命题??).

证明 Show/Hide Proof

设

$$
I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\cos(bx)\mathrm{d}x, \tag{8.12}
$$

其中 $a>0, b$ 为实数. 由于

$$
\left|e^{-ax^2}\cos(bx)\right| \le e^{-ax^2},
$$

且根据Gauss-Poisson 积分可知 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x$ 收敛, 故 $I(b)$ 关于参数 b 在 $\mathbb{R}$ 上收敛. 对于任意的 $b\in\mathbb{R}$ 与 $x\ge 0$, 有

$$
\left|\frac{\partial}{\partial b}\left(e^{-ax^2}\cos(bx)\right)\right| = \left|-xe^{-ax^2}\sin(bx)\right| \le xe^{-ax^2}.
$$

由于

$$
\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2}\mathrm{d}x = \lim_{R\to+\infty}\left[-\frac{1}{2a}e^{-ax^2}\right]_0^R = \frac{1}{2a} < +\infty,
$$

故由 M 判别法可知 $\int_0^{+\infty} f_b(x,b)\mathrm{d}x$ 关于参数 b 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 因此, 根据含参反常积分的可微性和分部积分可得

$$
\begin{aligned}
I'(b) &= \int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial b}\left(e^{-ax^2}\cos(bx)\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} -xe^{-ax^2}\sin(bx)\mathrm{d}x. \\
&= \left[\frac{1}{2a}e^{-ax^2}\sin(bx)\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty}\frac{1}{2a}e^{-ax^2}b\cos(bx)\mathrm{d}x \\
&= -\frac{b}{2a}\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\cos(bx)\mathrm{d}x = -\frac{b}{2a}I(b).
\end{aligned}
$$

分离变量并积分, 得

$$
\frac{\mathrm{d}I}{I} = -\frac{b}{2a}\mathrm{d}b \Longrightarrow \ln|I(b)| = -\frac{b^2}{4a} + C_1.
$$

由此可得通解 $I(b) = Ce^{-\frac{b^2}{4a}}$, 其中 C, C_1 为某一常数. 下面确定常数 C. 由(8.12)式和Gauss-Poisson 积分可知

$$
C = I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}..
$$

故

$$
I(b) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{b^2}{4a}}.
$$

□

命题 8.7

设 $a>0,b>0$, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}e^{-2ab}.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$F(b)=\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\mathrm{d}x.$$

其中 $a>0,b>0$. 对参数 b 求导时, 取任意的有界闭区间 $[\delta,M]$(其中 $\delta>0$). 对于任意 $b\in[\delta,M]$, 易知

$$\left|\frac{\partial}{\partial b}e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\right|=\left|-\frac{2b}{x^2}e^{-a^2x^2}e^{-\frac{b^2}{x^2}}\right|\leq 2Mx^{-2}e^{-a^2x^2}e^{-\frac{\delta^2}{x^2}}.$$

注意到

$$\lim_{x\to 0^+}\left(2Mx^{-2}e^{-a^2x^2}e^{-\frac{\delta^2}{x^2}}\right)=0,\quad \lim_{x\to+\infty}\left(2Mx^{-2}e^{-a^2x^2}e^{-\frac{\delta^2}{x^2}}\right)=0,$$

因此 $\int_0^{+\infty}2Mx^{-2}e^{-a^2x^2}e^{-\frac{\delta^2}{x^2}}\mathrm{d}x$ 收敛, 故根据 M 判别法可知 $\int_0^{+\infty}f_b(x,b)\mathrm{d}x$ 关于 b 在 $[\delta,M]$ 上一致收敛, 再由 δ 的任意性知 $\int_0^{+\infty}f_b(x,b)\mathrm{d}x$ 关于 b 在 $[0,M]$ 上内闭一致收敛. 从而由含参反常积分的可微性得

$$\begin{aligned}F'(b)&=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial b}e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}-\frac{2b}{x^2}e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x=\frac{b}{at}}\int_{+\infty}^0\left(-\frac{2a^2t^2}{b}\right)e^{-a^2t^2-\frac{b^2}{t^2}}\cdot\left(-\frac{b}{at^2}\right)\mathrm{d}t,\\&=-\int_0^{+\infty}2ae^{-a^2t^2-\frac{b^2}{t^2}}\mathrm{d}t=-2aF(b).\end{aligned}$$

解上述一阶线性齐次常微分方程 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}b}=-2aF$ 得通解 $F(b)=Ce^{-2ab}$. 下面确定常数 C. 令 $b\to 0^+$, 由含参量反常积分的连续性可得

$$F(0)=\int_0^{+\infty}e^{-a^2x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}=C.$$

故

$$F(b)=\int_0^{+\infty}e^{-a^2x^2-\frac{b^2}{x^2}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}e^{-2ab}.$$

□

例题 8.12 求含参变量瑕积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\cos\beta x}{x^2+\alpha^2}\mathrm{d}x\ (\alpha>0,\beta>0)$.

笔记 Show/Hide Note

提示 $\dfrac{1}{x^2+\alpha^2}=\int_0^{+\infty}e^{-t(x^2+\alpha^2)}\mathrm{d}t.$

证明 Show/Hide Proof

设 $I(\beta)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos\beta x}{x^2+\alpha^2}\mathrm{d}x$. 任取 $\varepsilon>0$, 定义

$$I(\beta)\triangleq\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}e^{-t(x^2+\alpha^2)}\cos(\beta x)\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

现在验证 $I(\beta)$ 满足定理 8.19的条件. 令

$$f(x,t)=e^{-t(x^2+\alpha^2)}\cos(\beta x),\quad (x,t)\in[0,+\infty)\times[\varepsilon,+\infty).$$

由Gauss-Poisson 积分知, 对 $\forall\delta>0$, 当 $t\in[\delta,+\infty)$ 时, 有

$$\int_0^{+\infty}|f(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}e^{-\delta(x^2+\alpha^2)}\mathrm{d}x\xlongequal{u=\sqrt{\delta}x}\frac{e^{-\delta\alpha^2}}{\sqrt{\delta}}\int_0^{+\infty}e^{-u^2}\mathrm{d}u=\frac{e^{-\delta\alpha^2}}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\delta}},$$

故由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} f(x,t)\mathrm{d}x$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上关于 t 一致收敛, 再由 δ 的任意性知 $\int_0^{+\infty} f(x,t)\mathrm{d}x$ 在 $[0,+\infty)$ 上关于 t 内闭一致收敛. 又当 $x\in[0,+\infty)$ 时, 有

$$\int_0^{+\infty}|f(x,t)|\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{+\infty}e^{-t(x^2+\alpha^2)}\mathrm{d}t=\frac{1}{x^2+\alpha^2}\leqslant\frac{1}{\alpha^2},$$

故由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,+\infty)$ 上关于 x 内闭一致收敛. 并且

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}|f(x,t)|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+\alpha^2}\mathrm{d}x<+\infty.$$

综上所述, 根据定理 8.19可得

$$I(\beta)=\int_0^{+\infty}e^{-t\alpha^2}\left(\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}\cos(\beta x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t.$$

再利用命题 8.6可得

$$I(\beta)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-\alpha^2t-\frac{\beta^2}{4t}}\,\mathrm{d}t\overset{t=u^2}{=\!=\!=}\sqrt{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\alpha^2u^2-\frac{\beta^2}{4u^2}}\,\mathrm{d}u.$$

最后, 由命题 8.7可得

$$I(\beta)=\sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}e^{-2\alpha\cdot\frac{\beta}{2}}=\frac{\pi}{2\alpha}e^{-\alpha\beta}.$$

□

例题 8.13 设 $|a|\neq1$, 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\mathrm{d}x.$$

解 Show/Hide Solution

令

$$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\mathrm{d}x.$$

显然 $I(0)=0$, 且 $I(a)$ 在 $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$ 上收敛, 被积函数关于 a 求偏导后的积分在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛. 于是由含参反常积分的可微性, 再记 $c=|a|$, 则

$$I'(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+a^2\tan^2x}\overset{t=\tan x}{=\!=\!=}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+a^2t^2)(1+t^2)}=\frac{1}{1-c^2}\int_0^{\infty}\left(\frac{1}{1+t^2}-\frac{c^2}{1+c^2t^2}\right)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2(1+|a|)}.$$

因此, 若 $a>0$, 则

$$I(a)=\int_0^a\frac{\pi}{2(1+s)}\mathrm{d}s=\frac{\pi}{2}\ln(1+a);$$

若 $a<0$, 则

$$I(a)=\int_0^a\frac{\pi}{2(1-s)}\mathrm{d}s=-\frac{\pi}{2}\ln(1-a).$$

综上,

$$I(a)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\ln(1+a), & a>0,\\ 0, & a=0,\quad |a|\neq1.\\ -\dfrac{\pi}{2}\ln(1-a), & a<0,\end{cases}$$

也可写成

$$I(a)=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(a)\ln(1+|a|),$$

其中 $\operatorname{sgn}(0)=0$.

□

8.2.6 级数展开方法

命题 8.8 (级数逐项可积等价于余项趋于 0)

设 $f_n\overset{\infty}{_{n=1}}$ 都在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x \iff \lim_{m\to\infty}\int_a^b\sum_{n=m}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $S_m(x)=\sum\limits_{n=1}^{m} f_n(x), S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 并设 $A=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x$. 由于有限和可积且积分可加, 有

$$\sum_{n=1}^{m}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b S_m(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x &\iff \lim_{m\to\infty}\int_a^b S_m(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x\\ &\iff \lim_{m\to\infty}\int_a^b \big(S(x)-S_m(x)\big)\,\mathrm{d}x=0.\end{aligned}$$

而

$$S(x)-S_m(x)=\sum_{n=m+1}^{\infty} f_n(x),$$

故结论成立.

□

例题 8.14 计算 $\int_0^{\infty}\dfrac{x}{1+e^x}\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

由于

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad 0<x<1.$$

并且 $0<e^{-x}<1$, 故

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+e^x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n e^{-(n+1)x}\mathrm{d}x \tag{8.13}$$

$$\overset{\text{换序}}{=\!=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^{+\infty}xe^{-(n+1)x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \tag{8.14}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}. \tag{8.15}$$

又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{24},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

故

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+e^x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{12}.$$

下面证明(8.15)式换序成立, 由命题 8.8知这等价于证明 $\lim\limits_{m\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sum\limits_{n=m}^{\infty}x(-1)^ne^{-(n+1)x}\mathrm{d}x=0$. 由交错级数不等式及 $xe^{-(n+1)x}$ 关于 n 非负递减, 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\int_0^{+\infty}\left|\sum_{n=m}^{\infty}x(-1)^ne^{-(n+1)x}\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}xe^{-(m+1)x}\mathrm{d}x=-\frac{xe^{-(m+1)x}}{m+1}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{m+1}\int_0^{+\infty}e^{-(m+1)x}\mathrm{d}x=\frac{1}{(m+1)^2}.$$

令 $m\to+\infty$, 得 $\lim\limits_{m\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sum\limits_{n=m}^{\infty}x(-1)^ne^{-(n+1)x}\mathrm{d}x=0$. 故(8.15)式换序成立.

□

例题 8.15 证明:

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{e^x-e^{-x}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 定理知

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{e^x-e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{1-e^{-2x}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x.$$

现在证明

$$\int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{+\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x.\tag{8.16}$$

由命题 8.8知只需证明

$$\lim_{m\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sum_{n=m}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x=0.$$

由 L'Hospital 法则知 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{1-e^{-2x}}=\dfrac{1}{2}$, 故 $\exists\delta>0$, 使得

$$\frac{x}{1-e^{-2x}}\leqslant1,\quad\forall x\in[0,\delta].$$

进而再利用等比求和公式得, 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sum_{n=m}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-(2m+1)x}}{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\delta}\frac{xe^{-(2m+1)x}}{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x+\int_\delta^{+\infty}\frac{xe^{-(2m+1)x}}{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^{\delta}e^{-(2m+1)x}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{1-e^{-2\delta}}\int_\delta^{+\infty}xe^{-(2m+1)x}\,\mathrm{d}x\\&\xlongequal{\text{分部积分}}\frac{1-e^{-(2m+1)\delta}}{2m+1}+\frac{1}{1-e^{-2\delta}}\cdot\frac{\delta e^{-(2m+1)\delta}}{2m+1}+\frac{1}{1-e^{-2\delta}}\cdot\frac{e^{-(2m+1)\delta}}{(2m+1)^2}.\end{aligned}$$

令 $m\to+\infty$, 得

$$\lim_{m\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sum_{n=m}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x=0.\tag{8.17}$$

故(8.16)式成立. 因此再结合(8.17)式可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x}{e^x-e^{-x}}\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{+\infty}xe^{-(2n+1)x}\,\mathrm{d}x\\&\xlongequal{\text{分部积分}}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{+\infty}\frac{e^{-(2n+1)x}}{2n+1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}\end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$
$$= \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

□

例题 8.16

$$\int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} \right) \mathrm{d}x = \sqrt{e}.$$

证明 Show/Hide Proof

首先, 反复分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} \, \mathrm{d}t \overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} t^n e^{-t} \big|_{+\infty}^{0} + n \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t = n \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$$
$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} n(n-1) \int_0^{+\infty} t^{n-2} e^{-t} \, \mathrm{d}t = \cdots = n!. \tag{8.18}$$

现在证明

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n (n!)^2} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} \, \mathrm{d}t. \tag{8.19}$$

由命题 8.8知只需证明

$$\lim_{m \to +\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t = 0.$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $A > 0$, 满足 $e^{-\frac{A}{2}} < \varepsilon$. 从而由 Taylor 公式可得, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\int_A^{+\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t \leqslant \int_A^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t \leqslant \int_A^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n n!} \, \mathrm{d}t$$
$$= \int_A^{+\infty} e^{-t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t}{2}\right)^n}{n!} \, \mathrm{d}t \overset{\text{Taylor 公式}}{=\!=\!=} \int_A^{+\infty} e^{-t} e^{\frac{t}{2}} \, \mathrm{d}t$$
$$= \int_A^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} \, \mathrm{d}t = e^{-\frac{A}{2}} < \varepsilon. \tag{8.20}$$

注意到

$$\left| \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \right| \leqslant \frac{A^n}{2^n (n!)^2}, \quad \forall t \in [0, A].$$

显然 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{2^n (n!)^2}$ 收敛, 故由M 判别法知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2}$ 在 $[0, A]$ 上一致收敛. 因此存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall m > N$, 有

$$\sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} < \varepsilon \Longrightarrow \int_0^A \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t < \varepsilon A. \tag{8.21}$$

从而结合(8.20) (8.21)式知, 对 $\forall m > N$, 都有

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t = \int_0^A \sum_{n=N}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t + \int_A^{+\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t < \varepsilon A + \varepsilon.$$

即 $\lim_{m \to +\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t = 0$, 故(8.19)式成立. 于是由(8.18)(8.19)式和 Taylor 公式可得

$$\int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} \right) \mathrm{d}x \overset{t=\frac{x^2}{2}}{=\!=\!=} \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n t^n}{(2^n \cdot n!)^2} \right) \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n e^{-t}}{2^n (n!)^2} \, \mathrm{d}t$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n (n!)^2} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} \, \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} \overset{\text{Taylor 公式}}{=\!=\!=} e^{\frac{1}{2}}.$$

□

命题 8.9

证明:

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\sin(nx)}{n}=\arctan\frac{q\sin x}{1-q\cos x},|q|\leqslant 1.$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\cos(nx)}{n}=-\frac{1}{2}\ln(1+q^2-2q\cos x),|q|\leqslant 1.$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\cos(nx)}{n!}=e^{q\cos x}\cos(q\sin x)-1,|q|\leqslant 1,x\in\mathbb{R}.$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\sin(nx)}{n!}=e^{q\cos x}\sin(q\sin x),|q|\leqslant 1,x\in\mathbb{R}.$

笔记 Show/Hide Note

在 $\mathbb{C}$ 上,

$$\operatorname{Ln}z=\ln|z|+i(\arg z+2k\pi),k\in\mathbb{Z}.$$

我们定义主值支

$$\ln z=\ln|z|+i\arg z.$$

本部分内容无需记忆, 只需要大概有个可以算的感觉即可, 实际做题中可以围绕这种级数给出构造.

证明 Show/Hide Proof

$\Im$ 表示取虚部,$\Re$ 表示取实部.

(1) 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\sin(nx)}{n}&=\Im\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^ne^{inx}}{n}\right)=\Im\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qe^{ix})^n}{n}\right)=\Im(-\ln(1-qe^{ix}))\\&=-\Im\left(\ln|1-qe^{ix}|+i\frac{-q\sin x}{1-q\cos x}\right)=\arctan\frac{q\sin x}{1-q\cos x}.\end{aligned}$$

(2) 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\cos(nx)}{n}&=-\Re\left(\ln|1-qe^{ix}|+i\frac{-q\sin x}{1-q\cos x}\right)=-\frac{1}{2}\ln\left[(1-q\cos x)^2+q^2\sin^2x\right]\\&=-\frac{1}{2}\ln(1+q^2-2q\cos x).\end{aligned}$$

(3) 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\cos(nx)}{n!}&=\Re\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qe^{ix})^n}{n!}\right)=\Re\left(e^{qe^{ix}}-1\right)=\Re\left(e^{q\cos x+iq\sin x}-1\right)\\&=\Re\left(e^{q\cos x}\cos(q\sin x)-1+ie^{q\cos x}\sin(q\sin x)\right)\\&=e^{q\cos x}\cos(q\sin x)-1.\end{aligned}$$

(4) 利用 (3) 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n\sin(nx)}{n!}=\Im\left(e^{q\cos x}\cos(q\sin x)-1+ie^{q\cos x}\sin(q\sin x)\right)=e^{q\cos x}\sin(q\sin x).$$

□

例题 8.17 计算

1. $\displaystyle\int_0^{2\pi}e^{\cos x}\cos(\sin x)\mathrm{d}x.$
2. $\displaystyle\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x,a\in(0,+\infty)\setminus\{1\}.$

注 Show/Hide Remark

由 1 的证明可得

$$e^{\cos x}\cos(\sin x)=\mathrm{Re}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(e^{\mathrm{i}x})^n}{n!}\right)=\mathrm{Re}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{\mathrm{i}nx}}{n!}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n!}.$$

实际上, 上式就是命题 8.9(3)的结论.

注 Show/Hide Remark

第 2 问也可以用含参积分求导的方法进行计算 (这个方法更容易想到).

证明 Show/Hide Proof

1.

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}e^{\cos x}\cos(\sin x)\,\mathrm{d}x&=\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi}e^{\cos x}e^{\mathrm{i}\sin x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi}e^{\cos x+\mathrm{i}\sin x}\mathrm{d}x\right)\\&=\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi}e^{e^{\mathrm{i}x}}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{Re}\left[\int_0^{2\pi}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(e^{\mathrm{i}x})^n}{n!}\mathrm{d}x\right]=\mathrm{Re}\left[\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^{2\pi}\frac{(e^{\mathrm{i}x})^n}{n!}\mathrm{d}x\right]\\&=\mathrm{Re}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^{2\pi}\frac{e^{\mathrm{i}nx}}{n!}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi}\frac{e^{\mathrm{i}\cdot0\cdot x}}{n!}\mathrm{d}x+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{e^{2\pi\mathrm{i}x}-1}{\mathrm{i}n\cdot n!}\right)\\&=\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi}1\mathrm{d}x+0\right)=2\pi.\end{aligned}$$

2. 注意到当 $a\in(0,1)$ 时, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n\cos(nx)}{n}&=\mathrm{Re}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(ae^{\mathrm{i}x})^n}{n}\right]=-\mathrm{Re}\left[\ln(1-ae^{\mathrm{i}x})\right]\\&=-\mathrm{Re}\left[\ln|1-ae^{\mathrm{i}x}|+\mathrm{i}\arg(1-ae^{\mathrm{i}x})\right]=-\ln|1-ae^{\mathrm{i}x}|\\&=-\ln|(1-a\cos x)+a\mathrm{i}\sin x|=-\frac{1}{2}\ln(1+a^2-2a\cos x).\end{aligned}$$

于是当 $a\in(0,1)$ 时, 就有

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n\cos(nx)}{n}\mathrm{d}x=0.$$

若 $a>1$, 则 $\dfrac{1}{a}\in(0,1)$, 从而此时我们有

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x=\pi\ln a^2+\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2}{a}\cos x+1\right)\mathrm{d}x=\pi\ln a^2=2\pi\ln a.$$

又由 $\ln(1-2a\cos x+a^2)$ 关于 a 的偏导存在可知 $\displaystyle\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x$ 关于 a 连续. 于是由

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x=2\pi\ln a,\quad\forall a>1.$$

可知当 $a=1$ 时, 我们有

$$\int_0^{\pi}\ln(2-2\cos x)\mathrm{d}x=\lim_{a\to1^+}\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x=\lim_{a\to1^+}(2\pi\ln a)=0.$$

□

定义 8.1 (多重对数函数-Li_2 函数)

定义

$$\mathrm{Li}_2(x)\triangleq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2},\quad x\in[-1,1].$$

♣

命题 8.10 (Li_2 函数的基本性质)

(1) $\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)=\dfrac{\pi^2}{6}-\ln x\cdot\ln(1-x), x\in(0,1)$.

(2) $\mathrm{Li}_2(1)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\quad \mathrm{Li}_2(0)=0,\quad \mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}\ln^2\frac{1}{2}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $f(x)\triangleq \mathrm{Li}_2(x), F(x)\triangleq f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)$. 显然 $f(x)$ 收敛域为 $[-1,1]$, 故由函数项级数的逐项可微性知

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=-\frac{1}{x}\ln(1-x).$$

于是

$$F'(x)=-\frac{1}{x}\ln(1-x)+\frac{\ln x}{1-x}-\frac{\ln x}{1-x}+\frac{\ln(1-x)}{x}=0.$$

故 $F(x)\equiv F(1)=f(0)+f(1)=0+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

(2) 显然 $\mathrm{Li}_2(1)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}, \mathrm{Li}_2(0)=0$. 由 (1) 可得

$$\mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)+\mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)=2\mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{6}-\ln^2\frac{1}{2}\Longrightarrow \mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}\ln^2\frac{1}{2}.$$

□

例题 8.18

$$\int_0^1\ln x\ln(1-x)\,\mathrm{d}x=2-\frac{\pi^2}{6}.$$

解 Show/Hide Solution

解法一: 由 Taylor 定理知

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad \forall x\in(0,1).$$

由分部积分知

$$\int_0^1 x^n\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{x^{n+1}\ln x}{n+1}\Big|_0^1-\frac{1}{n+1}\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{(n+1)^2}.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_0^1\ln x\ln(1-x)\,\mathrm{d}x&=-\int_0^1\ln x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)\mathrm{d}x\\&=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_0^1 x^n\ln x\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)^2}\right]\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=2-\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

解法二: 由Li_2 函数的性质知

$$\begin{aligned}i\int_0^1\ln x\ln(1-x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left[\frac{\pi^2}{6}-(\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x))\right]\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{6}-2\int_0^1\mathrm{Li}_2(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi^2}{6}-2\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{6}-2\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1\frac{x^n}{n^2}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \frac{\pi^2}{6} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2(n+1)} = \frac{\pi^2}{6} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)}\right]$$
$$= \frac{\pi^2}{6} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} + 2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2 - \frac{\pi^2}{6}.$$

□

例题 8.19 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

利用 $\ln(1-x)$ 在 $[-1,1]$ 上的 Taylor 公式得

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\ln(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{2}}^{1} x^{n-1}\,\mathrm{d}x$$
$$= -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n n^2} = -\frac{\pi^2}{6} + \mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$\overset{\mathrm{Li}_2\text{ 函数的基本性质}}{=\!=\!=} -\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}\ln^2\frac{1}{2}.$$

□

8.2.7 重积分计算

定理 8.4 (二重积分换序)

证明:

$$\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}y\int_y^b f(x,y)\mathrm{d}x, \tag{10}$$

其中 $f(x,y)$ 是在由直线 $y=a, x=b, y=x$ 所围成的三角形 (Δ) 上连续的任意函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

命题 8.11

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 试证: 对任意 $x\in(a,b)$, 有

$$\int_a^x \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_a^{x_n} f(x_{n+1})\mathrm{d}x_{n+1} = \frac{1}{n!}\int_a^x (x-y)^n f(y)\mathrm{d}y, \quad n=1,2,\cdots.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $n=1$ 时, 由二重积分换序可知

$$\int_a^x \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1} f(x_2)\mathrm{d}x_2 = \int_a^x \mathrm{d}x_2\int_{x_2}^x f(x_2)\mathrm{d}x_1 = \int_a^x (x-x_2)f(x_2)\mathrm{d}x_2 = \int_a^x (x-y)f(y)\mathrm{d}y.$$

设原结论对 $n=k-1$ 的情形成立, 考虑 $n=k$ 的情形, 由归纳假设可知

$$\int_a^{x_1} \mathrm{d}x_1\cdots\int_a^{x_k} f(x_{k+1})\mathrm{d}x_{k+1} = \frac{1}{(k-1)!}\int_a^{x_1}(x_1-y)^{k-1}f(y)\mathrm{d}y.$$

于是再利用二重积分换序得

$$\int_a^x \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_a^{x_k} f(x_{k+1})\mathrm{d}x_{k+1} = \frac{1}{(k-1)!}\int_a^x \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1}(x_1-y)^{k-1}f(y)\mathrm{d}y$$
$$= \frac{1}{(k-1)!}\int_a^x \mathrm{d}y\int_y^x (x_1-y)^{k-1}f(y)\mathrm{d}x_1$$
$$= \frac{1}{k!}\int_a^x (x-y)^k f(y)\mathrm{d}y.$$

故由数学归纳法知原结论成立.

□

例题 8.20 求定义在星形区域 $D=\{(x,y)\mid x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\leqslant 1\}$ 上满足 $f(1,0)=1$ 的正值连续函数 f 使得 $\iint\limits_D \dfrac{f(x,y)}{f(y,x)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 达到最小, 并求出这个最小值.

解 Show/Hide Solution

对积分 $I=\iint\limits_D \dfrac{f(x,y)}{f(y,x)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 作变换 $x\to y$, $y\to x$, 由 D 的对称性, 知 $I=\iint\limits_D \dfrac{f(y,x)}{f(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 因而由均值不等式可得

$$I=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left(\frac{f(x,y)}{f(y,x)}+\frac{f(y,x)}{f(x,y)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sigma(D),$$

这里 $\sigma(D)$ 是 D 的面积.

$$I-\sigma(D)=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left(\sqrt{\frac{f(x,y)}{f(y,x)}}-\sqrt{\frac{f(y,x)}{f(x,y)}}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

$I=\sigma(D)$ 当且仅当 $f(x,y)=f(y,x)$. 故所求函数为所有满足 $f(x,y)=f(y,x)$ 及 $f(1,0)=1$ 的连续正值函数.

D 的边界的参数方程为

$$x=\cos^3\varphi,\quad y=\sin^3\varphi\ (0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi),$$

故 I 的最小值为

$$\begin{aligned}\sigma(D)&=\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}}} 3r\sin^2\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\\&=6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{3}{8}\pi.\end{aligned}$$

所以所求最小值是 $\dfrac{3}{8}\pi$, 且当 $f(x,y)=f(y,x)$ 并满足 $f(1,0)=1$ 时, 取到该最小值.

□

例题 8.21 求证: $\iint\limits_{[0,1]^2}(xy)^{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 t^t\,\mathrm{d}t$.

证明 Show/Hide Proof

首先化为累次积分

$$\iint\limits_{[0,1]^2}(xy)^{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(xy)^{xy}\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{t^t}{x}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x,$$

其中 $f(x)=\int_0^x t^t\,\mathrm{d}t$. 由分部积分,

$$\int_0^1\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x=f(x)\ln x\Big|_0^1-\int_0^1 x^x\ln x\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^x\ln x\,\mathrm{d}x.$$

因为 $(x^x)'=x^x\ln x+x^x$, 所以

$$\int_0^1 x^x\ln x\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left((x^x)'-x^x\right)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^x\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$\iint\limits_{[0,1]^2}(xy)^{xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 t^t\,\mathrm{d}t.$$

□

例题 8.22 计算二重积分 $I=\iint\limits_D \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$.

解 Show/Hide Solution

设 D 在第一象限部分为 D_1, 则由对称性

$$I = 4 \iint\limits_{D_1} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

设 D_2 是 D_1 中使得 $x^2 - y^2 + 2 < 0$ 的部分, D_3 是 D_1 中使得 $x^2 - y^2 + 2 \geqslant 0$ 的部分, 则 $D_1 = D_2 \cup D_3$. 因此

$$\begin{aligned} I &= 4\left[\iint\limits_{D_3} \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint\limits_{D_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\right] = 4[\sigma(D_3) - \sigma(D_2)] \\ &= 4\left[\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 2^2 - 2\sigma(D_2)\right] = 4\pi - 8\sigma(D_2), \end{aligned}$$

其中 $\sigma(D_2), \sigma(D_3)$ 分别表示 D_2 和 D_3 的面积. 在极坐标 $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$ 之下, D_2 为

$$\left\{(r,\varphi) \mid \frac{\pi}{3} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, \sqrt{-\frac{2}{\cos 2\varphi}} \leqslant r \leqslant 2\right\}.$$

因而

$$\begin{aligned} \sigma(D_2) &= \iint\limits_{D_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_{\sqrt{-\frac{2}{\cos 2\varphi}}}^{2} r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(4 + \frac{2}{\cos 2\varphi}\right)\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3}), \end{aligned}$$

故

$$I = \frac{4\pi}{3} + 4\ln(2+\sqrt{3}).$$

□

例题 8.23 设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$. 求 $I = \iint\limits_D \left|\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 Show/Hide Solution

由极坐标变换 $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi$, 有

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi}} \left|\frac{\cos\varphi + \sin\varphi}{\sqrt{2}} - r\right| r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi \\ &= \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi}} \left|\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) - r\right| r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi = \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi}} |\sin\varphi - r|\, r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi \\ &= \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant \pi}} |\sin\varphi - r|\, r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi + \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ \pi\leqslant\varphi\leqslant 2\pi}} |\sin\varphi - r|\, r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi \\ &= \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant \pi}} |\sin\varphi - r|\, r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi + \iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant \pi}} (\sin\varphi + r) r^2 \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi. \end{aligned}$$

因此, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sin\varphi} (\sin\varphi - r) r^2 \mathrm{d}r + \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\sin\varphi}^{1} (r - \sin\varphi) r^2 \mathrm{d}r \\ &\quad + \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sin\varphi} (\sin\varphi + r) r^2 \mathrm{d}r + \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\sin\varphi}^{1} (\sin\varphi + r) r^2 \mathrm{d}r \\ &= \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sin\varphi} 2\sin\varphi \cdot r^2 \mathrm{d}r + \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\sin\varphi}^{1} 2r \cdot r^2 \mathrm{d}r \\ &= \int_0^{\pi} \frac{2}{3}\sin^4\varphi \mathrm{d}\varphi + \int_0^{\pi} \frac{1}{2}(1 - \sin^4\varphi)\mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6}\int_0^{\pi} \sin^4\varphi \mathrm{d}\varphi + \frac{\pi}{2} = \frac{1}{6}\cdot\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2} = \frac{9}{16}\pi.$$

□

例题 8.24 设 f 是定义在正方形 $S=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上的四阶连续可微函数, 在 S 的边界上为零, 并且

$$\left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right| \leqslant M.$$

求证:

$$\left|\iint_S f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \leqslant \frac{1}{144}M.$$

证明 Show/Hide Proof

考虑函数 $g(x,y)=x(1-x)y(1-y)$. 易知

$$\frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2} = 4, \quad \iint_S g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{36}.$$

因为 f 在 S 的边界上为零, 所以 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 时为零. 于是

$$\begin{aligned}
&\iint_S \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\cdot g\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\cdot g\,\mathrm{d}x\\
&= \int_0^1 \mathrm{d}y\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot g\Big|_{x=0}^1 - \int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= -\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}\,\mathrm{d}x\\
&= -\int_0^1 \mathrm{d}y\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}^1 - \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\\
&= \iint_S \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

同理, 由于 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ 在 $y=0$ 和 $y=1$ 时为零, 作与上面类似的推导, 可得

$$\iint_S \frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}\cdot f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_S \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此

$$\iint_S \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\cdot g\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_S \frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}\cdot f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

从而

$$\begin{aligned}
&\left|\iint_S f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| = \frac{1}{4}\left|\iint_S 4f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| = \frac{1}{4}\left|\iint_S \frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\\
&= \frac{1}{4}\left|\iint_S \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\cdot g\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \leqslant \frac{M}{4}\iint_S g\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{M}{144}.
\end{aligned}$$

□

定理 8.5 (Poincaré(庞加莱) 不等式)

设 φ,ψ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, f 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\leqslant x\leqslant b, \varphi(x)\leqslant y\leqslant \psi(x)\}$ 上连续可微, 且有 $f(x,\varphi(x))=0$ $(x\in[a,b])$. 则存在 $M>0$, 使得

$$\iint_D f^2(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant M\iint_D (f'_y(x,y))^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Newton-Leibniz 公式和 Cauchy 不等式可得

$$f^2(x,y)=[f(x,y)-f(x,\varphi(x))]^2=\left(\int_{\varphi(x)}^{y}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}t\right)^2$$
$$\leqslant(y-\varphi(x))\int_{\varphi(x)}^{y}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t,$$

因此

$$\begin{aligned}
&\iint_D f^2(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}f^2(x,y)\,\mathrm{d}y\\
&\leqslant\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,\mathrm{d}y\int_{\varphi(x)}^{y}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t\\
&=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t\int_t^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,\mathrm{d}y\\
&\leqslant\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,\mathrm{d}y\\
&=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\frac{1}{2}(\psi(x)-\varphi(x))^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t\\
&\leqslant M\int_a^b\left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\
&=M\iint_D\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

这里 M 是满足 $M>\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}\dfrac{1}{2}(\psi(x)-\varphi(x))^2$ 的常数.

□

例题 8.25 设 $a>0,\Omega_n(a):x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant a,x_i\geqslant 0\ (i=1,2,\cdots,n)$. 求积分

$$I_n(a)=\int\cdots\int_{\Omega_n(a)}x_1x_2\cdots x_n\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$$

解 Show/Hide Solution

作变换 $x_i=at_i,i=1,2,\cdots,n$, 则

$$I_n(a)=a^{2n}\int\cdots\int_{\Omega_n(1)}t_1t_2\cdots t_n\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n=a^{2n}I_n(1).$$

再用累次积分, 可得

$$\begin{aligned}
I_n(1)&=\int\cdots\int_{\Omega_n(1)}t_1t_2\cdots t_n\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n\\
&=\int_0^1t_n\mathrm{d}t_n\int\cdots\int_{t_1+t_2+\cdots+t_{n-1}\leqslant 1-t_n}t_1\cdots t_{n-1}\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_{n-1}\\
&=\int_0^1t_nI_{n-1}(1-t_n)\mathrm{d}t_n=\int_0^1t_n(1-t_n)^{2(n-1)}I_{n-1}(1)\mathrm{d}t_n.
\end{aligned}$$

因此,

$$I_n(1)=\frac{1}{2n(2n-1)}I_{n-1}(1).$$

注意到 $I_1(1)=\displaystyle\int_0^1t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$. 由上面的递推公式, 可得 $I_n(1)=\dfrac{1}{(2n)!}$. 故 $I_n(a)=\dfrac{a^{2n}}{(2n)!}$.

□

8.2.8 其他

例题 8.26 证明积分 $\int_0^{\infty} e^{-ax^2-\frac{b}{x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-2\sqrt{ab}}, a,b>0.$

证明 Show/Hide Proof

当 $a=1$ 时, 就有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x^2-\frac{b}{x^2}}\mathrm{d}x &= e^{-2\sqrt{b}}\int_0^{+\infty} e^{-\left(x-\frac{\sqrt{b}}{x}\right)^2}\mathrm{d}x \xlongequal{y=\frac{\sqrt{b}}{x}} e^{-2\sqrt{b}}\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{b}}{y^2}e^{-\left(\frac{\sqrt{b}}{y}-y\right)^2}\mathrm{d}y\\ &= \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2}\int_0^{+\infty}\left(1+\frac{\sqrt{b}}{y^2}\right)e^{-\left(y-\frac{\sqrt{b}}{y}\right)^2}\mathrm{d}y = \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2}\int_0^{+\infty} e^{-\left(y-\frac{\sqrt{b}}{y}\right)^2}\mathrm{d}\left(y-\frac{\sqrt{b}}{y}\right)\\ &= \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2\sqrt{b}}.\end{aligned}$$

于是对 $\forall a>0$, 就有

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2-\frac{b}{x^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{a}}\int_0^{+\infty} e^{-x^2-\frac{ab}{x^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-2\sqrt{ab}}.$$

□

例题 8.27 计算 $\int_0^{\infty}\frac{\cos(ax)}{1+x^2}\mathrm{d}x, a\in\mathbb{R}.$

注 Show/Hide Remark

本题可以用复变函数的方法 (留数定理) 来计算. 但是我们这里用基本的高等数学的方法来计算.

$\int_0^{\infty}\frac{\sin(ax)}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 这个积分没办法算出具体的初等数值.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\cos(ax)}{1+x^2}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(ax)}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\cos(ax)\left(\int_0^{+\infty} e^{-(1+x^2)y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} e^{-(1+x^2)y}\cos(ax)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(1+x^2)y}\cos(ax)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1+x^2)y}\cos(ax)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2y}\cos(ax)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2y+\mathrm{i}ax}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y\left(x^2-\frac{\mathrm{i}ax}{y}+\left(\frac{\mathrm{i}a}{2y}\right)^2\right)-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right)\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y\left(x-\frac{\mathrm{i}a}{2y}\right)^2-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y\left(x+\frac{a}{2\mathrm{i}y}\right)^2-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right)\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y\left(x+\frac{a}{2\mathrm{i}y}\right)^2-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}\left(x+\frac{a}{2\mathrm{i}y}\right)\right)\mathrm{d}y\right) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{-y}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-yx^2-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right)\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-y-\frac{a^2}{4y}}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-yx^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{y}}e^{-y-\frac{a^2}{4y}}\mathrm{d}y\\ &\xlongequal{y=t^2}\sqrt{\pi}\int_0^{+\infty} e^{-t^2-\frac{a^2}{4t^2}}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{例题 8.26}}\sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-|a|} = \frac{\pi}{2}e^{-|a|}.\end{aligned}$$

□

例题 8.28 计算 $\int_0^{\infty}\frac{1}{(1+x^8)^2}\mathrm{d}x.$

注 Show/Hide Remark

由命题 8.13可知对 $\forall s>0$, 都有

$$\frac{1}{t^s} = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^{+\infty} y^{s-1}e^{-ty}\mathrm{d}y, \forall t\in\mathbb{R}.$$

本题的核心想法就是利用上式将 $\frac{z}{1+x^8}$ 转化成积分形式.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^8)y}\mathrm{d}y \xlongequal{y=\frac{z}{1+x^8}} \frac{1}{(1+x^8)^2}\int_0^{+\infty} ze^{-z}\mathrm{d}z = \frac{1}{(1+x^8)^2},$$

因此

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^8)^2}\mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^8)y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^8)y}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{+\infty} ye^{-y}\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^8y}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \xlongequal{x=y^{-\frac{1}{8}}z^{\frac{1}{8}}} \int_0^{+\infty} ye^{-y}\left(\int_0^{+\infty} y^{-\frac{1}{8}}e^{-z}\mathrm{d}z^{\frac{1}{8}}\right)\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} y^{\frac{7}{8}}e^{-y}\left(\int_0^{+\infty} z^{-\frac{7}{8}}e^{-z}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} y^{\frac{7}{8}}e^{-y}\Gamma\left(\frac{1}{8}\right)\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\Gamma\left(\frac{15}{8}\right)\Gamma\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}\cdot\frac{7}{8}\Gamma\left(\frac{7}{8}\right)\Gamma\left(\frac{1}{8}\right) \\
&\xlongequal{\text{余元公式}} \frac{7\pi}{64\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{7\pi}{32\sqrt{2-\sqrt{2}}}.
\end{aligned}$$

□

例题 8.29 计算积分 $I=\displaystyle\int_{-1}^{2}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x.$

注 Show/Hide Remark

在此例中 $I\neq F(2)-F(-1)$. 这是因为 F 并不是 f 在区间 $[-1,2]$ 上的原函数.

解 Show/Hide Solution

在不包含 0 的区间上作变换 $t=x-\dfrac{1}{x}$ 得

$$\begin{aligned}
\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x &= \int\frac{x-\frac{1}{x}}{2+\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}\mathrm{d}x = \int\frac{\mathrm{d}t}{2+t^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}+C = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C.
\end{aligned}$$

这说明在区间 $[-1,0)$ 和 $(0,2]$ 上, 函数 $f(x)=\dfrac{1+x^2}{1+x^4}$ 的一个原函数是

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}.$$

因此

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x &= F(0^-)-F(-1) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}-0 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}, \\
\int_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x &= F(2)-F(0^+) = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{3}{2\sqrt{2}}+\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

故

$$I=\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

□

例题 8.30 计算 $I(b)=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{b+\tan x}\mathrm{d}x.$

解 Show/Hide Solution

解法一:注意到

$$I(b)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{b+\frac{\sin x}{\cos x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x,$$

记

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x,\quad J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x.$$

从而

$$bI+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+b\cos x}{\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$I-bJ=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-b\sin x}{\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x=\ln\left(\sin x+b\cos x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-\ln b.$$

联立上面两式解得

$$I(b)=I=\frac{\pi b}{2\left(b^2+1\right)}-\frac{\ln b}{b^2+1}.$$

解法二:令 $t=\tan x$, 则

$$I(b)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{b+\tan x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(b+t)\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t=\lim_{A\to+\infty}\int_0^A\frac{1}{(b+t)\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t.$$

注意到

$$\begin{aligned}\int_0^A\frac{1}{(b+t)\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t&=\frac{1}{b^2+1}\int_0^A\frac{1}{b+t}\mathrm{d}t+\frac{1}{b^2+1}\int_0^A\frac{-t+b}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{b^2+1}\ln\frac{b+A}{b}-\frac{1}{2\left(b^2+1\right)}\int_0^A\frac{2t-2b}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{b^2+1}\ln\frac{b+A}{b}-\frac{1}{2\left(b^2+1\right)}\int_0^A\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t+\frac{b}{b^2+1}\int_0^A\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{b^2+1}\ln\frac{b+A}{b}-\frac{1}{2\left(b^2+1\right)}\ln\left(1+A^2\right)+\frac{b}{b^2+1}\arctan A\\&=\frac{1}{b^2+1}\ln\frac{b+A}{b\sqrt{1+A^2}}+\frac{b}{b^2+1}\arctan A,\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}I(b)&=\lim_{A\to+\infty}\int_0^A\frac{1}{(b+t)\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t\\&=\lim_{A\to+\infty}\left[\frac{1}{b^2+1}\ln\frac{b+A}{b\sqrt{1+A^2}}+\frac{b}{b^2+1}\arctan A\right]\\&=\frac{\pi b}{2\left(b^2+1\right)}-\frac{\ln b}{b^2+1}.\end{aligned}$$

□

例题 8.31 设 $\alpha\in(1,2)$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{2}{\alpha(1+x^2)^{1+\frac{1}{\alpha}}}-\frac{1}{(1+x^2)^{\frac{1}{\alpha}}}\right)\mathrm{d}x<0.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $x=\tan\theta$, 则 $\mathrm{d}x=\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$, 且 $\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}),1+x^2=\sec^2\theta$. 代入得

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{2}{\alpha}\sec^{-2(1+\frac{1}{\alpha})}\theta\cdot\sec^2\theta-\sec^{-\frac{2}{\alpha}}\theta\cdot\sec^2\theta\right]\mathrm{d}\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{2}{\alpha}\cos^{\frac{2}{\alpha}}\theta-\cos^{\frac{2}{\alpha}-2}\theta\right]\mathrm{d}\theta.$$

被积函数是偶函数, 故

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{2}{\alpha}\cos^{\frac{2}{\alpha}}\theta-\cos^{\frac{2}{\alpha}-2}\theta\right]\mathrm{d}\theta.$$

记 $p=\dfrac{2}{\alpha}$. 因为 $\alpha\in(1,2)$, 所以 $p\in(1,2)$. 于是

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(p\cos^p\theta-\cos^{p-2}\theta\right)\mathrm{d}\theta.$$

令

$$A_m\triangleq\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^m\theta\,\mathrm{d}\theta,\quad m>-1.$$

则利用分部积分可得, 对 $\forall m > -1$, 有

$$\begin{aligned} A_m &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m\theta\,\mathrm{d}\theta = \sin\theta\cos^{m-1}\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (m-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta\cos^{m-2}\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= (m-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1-\cos^2\theta\right)\cos^{m-2}\theta\,\mathrm{d}\theta = (m-1)\,A_{m-2} - (m-1)\,A_m. \end{aligned}$$

进而

$$A_m = \frac{m-1}{m}A_{m-2} \quad (m>1).$$

将 $m = p$ 代入得

$$A_p = \frac{p-1}{p}A_{p-2} \Longrightarrow pA_p = (p-1)A_{p-2}.$$

因此

$$I = 2\left(pA_p - A_{p-2}\right) = 2\left((p-1)A_{p-2} - A_{p-2}\right) = 2(p-2)A_{p-2}.$$

因为 $p \in (1,2)$, 故 $p-2<0$. 而

$$A_{p-2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{p-2}\theta\,\mathrm{d}\theta > 0$$

所以

$$I = 2(p-2)A_{p-2} < 0.$$

□

命题 8.12

证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(xt)\,\mathrm{d}x = \frac{t}{1+t^2}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(xt)\,\mathrm{d}x$. 分部积分, 得

$$I = \left[-e^{-x}\sin(xt)\right]_0^{+\infty} + t\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos(xt)\,\mathrm{d}x = t\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos(xt)\,\mathrm{d}x = tJ,$$

其中 $J = \int_0^{+\infty} e^{-x}\cos(xt)\,\mathrm{d}x$. 对 J 再进行分部积分得

$$J = \left[-e^{-x}\cos(xt)\right]_0^{+\infty} - t\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(xt)\,\mathrm{d}x = 1 - tI.$$

将 $J = 1 - tI$ 代入 $I = tJ$ 得

$$I = t(1-tI) = t - t^2 I,$$

移项整理得 $I(1+t^2) = t$, 故

$$I = \frac{t}{1+t^2}.$$

□

例题 8.32 求反常积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x$$

的值.

解 Show/Hide Solution

解法一: 化为二重积分. 利用恒等式

$$\frac{1-\cos x}{x} = \int_0^1 \sin(xt)\,\mathrm{d}t,$$

代入原积分并交换积分次序得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} e^{-x}\left(\int_0^1 \sin(xt)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(xt)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t.$$

由命题 8.12知

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(xt)\,\mathrm{d}x=\frac{t}{1+t^2},$$

所以

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2.$$

解法二: 令

$$J(b)=\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos(bx)}{x}\,\mathrm{d}x,\quad J(0)=0.$$

对 b 求导, 再利用命题 8.12得

$$J'(b)=\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{b}{1+b^2}.$$

积分得

$$J(b)=\int_0^b\frac{t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln(1+b^2).$$

原积分即为 $b=1$ 时的值:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=J(1)=\frac{1}{2}\ln 2.$$

□

8.3 含参量积分

8.3.1 含参量正常积分

定义 8.2 (含参量积分)

设 $f(x,y)$ 是定义在矩形区域 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上的二元函数. 当 x 取 $[a,b]$ 上某定值时, 函数 $f(x,y)$ 则是定义在 $[c,d]$ 上以 y 为自变量的一元函数. 倘若这时 $f(x,y)$ 在 $[c,d]$ 上可积, 则其积分值是 x 在 $[a,b]$ 上取值的函数, 记它为 $\varphi(x)$, 就有

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y,\ x\in[a,b].\tag{8.22}$$

一般地, 设 $f(x,y)$ 为定义在区域 $G=\{(x,y)\mid c(x)\leqslant y\leqslant d(x),a\leqslant x\leqslant b\}$ 上的二元函数, 其中 $c(x),d(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上的连续函数, 若对于 $[a,b]$ 上每一固定的 x 值,$f(x,y)$ 作为 y 的函数在闭区间 $[c(x),d(x)]$ 上可积, 则其积分值是 x 在 $[a,b]$ 上取值的函数, 记作 $F(x)$ 时, 就有

$$F(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y,\ x\in[a,b].\tag{8.23}$$

用积分形式所定义的这两个函数 (8.22) 与 (8.23), 通称为定义在 $[a,b]$ 上**含参量 x 的 (正常) 积分**, 或简称**含参量积分**.

♣

定理 8.6 (连续性)

若二元函数 $f(x,y)$ 在矩形区域 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续, 则函数

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y,\quad \psi(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

都在 $[a,b]$ 上连续.

♡

注 Show/Hide Remark

对于这个定理的结论也可以写成如下的形式: 若 $f(x,y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则对任何 $x_0 \in [a,b]$, 都有

$$\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \lim_{x\to x_0} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

这个结论表明, 定义在矩形区域上的连续函数, 其极限运算与积分运算的顺序是可以交换的.

证明 Show/Hide Proof

设 $x \in [a,b]$, 对充分小的 Δx, 有 $x+\Delta x \in [a,b]$(若 x 为区间的端点, 则仅考虑 $\Delta x > 0$ 或 $\Delta x < 0$), 于是

$$\varphi(x+\Delta x) - \varphi(x) = \int_c^d [f(x+\Delta x, y) - f(x,y)]\,\mathrm{d}y. \tag{8.24}$$

由于 $f(x,y)$ 在有界闭域 R 上连续, 从而一致连续, 即对任给的正数 ε, 总存在某个正数 δ, 对 R 内任意两点 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2), 只要

$$|x_1 - x_2| < \delta,\ |y_1 - y_2| < \delta,$$

就有

$$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| < \varepsilon. \tag{8.25}$$

所以由 (8.24),(8.25) 可推得: 当 $|\Delta x| < \delta$ 时,

$$|\varphi(x+\Delta x) - \varphi(x)| \leqslant \int_c^d |f(x+\Delta x, y) - f(x,y)|\,\mathrm{d}y < \int_c^d \varepsilon\,\mathrm{d}x = \varepsilon(d-c).$$

这就证明了 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

同理可证: 若 $f(x,y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则含参量 y 的积分

$$\psi(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

在 $[c,d]$ 上连续.

□

定理 8.7 (连续性)

设二元函数 $f(x,y)$ 在区域

$$G = \{(x,y) \mid c(x) \leqslant y \leqslant d(x), a \leqslant x \leqslant b\}$$

上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{8.26}$$

在 $[a,b]$ 上连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

对积分 (8.26) 用换元积分法, 令

$$y = c(x) + t(d(x) - c(x)).$$

当 y 在 $c(x)$ 与 $d(x)$ 之间取值时,t 在 $[0,1]$ 上取值, 且

$$\mathrm{d}y = (d(x) - c(x))\,\mathrm{d}t.$$

所以从 (8.26) 式可得

$$F(x)\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 f(x, c(x) + t(d(x)-c(x)))(d(x)-c(x))\,\mathrm{d}t.$$

由于被积函数

$$f(x, c(x) + t(d(x)-c(x)))(d(x)-c(x))$$

在矩形区域 $[a,b]\times[0,1]$ 上连续, 由定理 8.6得积分 (8.26) 所确定的函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

□

定理 8.8 (可微性)

若函数 $f(x,y)$ 与其偏导数 $\dfrac{\partial}{\partial x}f(x,y)$ 都在矩形区域 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续, 则

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]$ 上可微, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d \frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对于 $[a,b]$ 内任一点 x, 设 $x+\Delta x\in[a,b]$(若 x 为区间端点, 则讨论单侧导数), 则

$$\frac{\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)}{\Delta x}=\int_c^d \frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}\,\mathrm{d}y.$$

由微分学的拉格朗日中值定理及 $f_x(x,y)$ 在有界闭域 R 上连续 (从而一致连续), 对任给正数 ε, 存在正数 δ, 只要当 $|\Delta x|<\delta$ 时, 就有

$$\left|\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}-f_x(x,y)\right|=|f_x(x+\theta\Delta x,y)-f_x(x,y)|<\varepsilon,$$

其中 $\theta\in(0,1)$. 因此

$$\left|\frac{\Delta\varphi}{\Delta x}-\int_c^d f_x(x,y)\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_c^d\left|\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}-f_x(x,y)\right|\mathrm{d}y<\varepsilon(d-c).$$

这就证得对一切 $x\in[a,b]$, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi(x)=\int_c^d \frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

□

定理 8.9 (可微性)

设 $f(x,y),f_x(x,y)$ 在 $R=[a,b]\times[p,q]$ 上连续,$c(x),d(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上其值含于 $[p,q]$ 内的可微函数, 则函数

$$F(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]$ 上可微, 且

$$F'(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y+f(x,d(x))d'(x)-f(x,c(x))c'(x).\tag{8.27}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

把 $F(x)$ 看作复合函数

$$F(x)=H(x,c,d)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y,\ c=c(x),\ d=d(x).$$

由复合函数求导法则及变限积分的求导法则, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x)=\frac{\partial H}{\partial x}+\frac{\partial H}{\partial c}\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial H}{\partial d}\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}x}=\int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y+f(x,d(x))d'(x)-f(x,c(x))c'(x).$$

□

定理 8.10 (可积性)

若 $f(x,y)$ 在矩形区域 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续, 则 $\varphi(x)$ 和 $\psi(y)$ 分别在 $[a,b]$ 和 $[c,d]$ 上可积. 这就是说: 在 $f(x,y)$ 连续性假设下, 同时存在两个求积顺序不同的积分:

$$\int_a^b\left[\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int_c^d\left[\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.$$

为书写简便起见, 今后将上述两个积分写作

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \quad 与 \quad \int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

前者表示 $f(x,y)$ 先对 y 求积然后对 x 求积, 后者则求积顺序相反. 它们统称为**累次积分**, 或更确切地称为**二次积分**.

证明 Show/Hide Proof

□

定理 8.11

若 $f(x,y)$ 在矩形区域 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续, 则

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x. \tag{8.28}$$

笔记 Show/Hide Note

这个定理指出, 在 $f(x,y)$ 连续性假设下, 累次积分与求积顺序无关.

证明 Show/Hide Proof

记

$$\varphi_1(u)=\int_a^u\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y,\varphi_2(u)=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^u f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $u\in[a,b]$, 现在分别求 $\varphi_1(u)$ 与 $\varphi_2(u)$ 的导数.

$$\varphi_1'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_a^u\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\varphi(u).$$

对于 $\varphi_2(u)$, 令 $H(u,y)=\displaystyle\int_a^u f(x,y)\,\mathrm{d}x$, 则有

$$\varphi_2(u)=\int_c^d H(u,y)\,\mathrm{d}y.$$

因为 $H(u,y)$ 与 $H_u(u,y)=f(u,y)$ 都在 R 上连续, 由定理 8.8,

$$\varphi_2'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_c^d H(u,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d H_u(u,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d f(u,y)\,\mathrm{d}y=\varphi(u).$$

故得 $\varphi_1'(u)=\varphi_2'(u)$, 因此对一切 $u\in[a,b]$, 有

$$\varphi_1(u)=\varphi_2(u)+k \quad (k\text{ 为常数}).$$

当 $u=a$ 时,$\varphi_1(a)=\varphi_2(a)=0$, 于是 $k=0$, 即得

$$\varphi_1(u)=\varphi_2(u),\ u\in[a,b].$$

取 $u=b$, 就得到所要证明的 (8.28) 式.

□

8.3.2 含参量反常积分

8.3.2.1 含参量反常积分的一致收敛性及其判别法

定义 8.3 (含参量反常积分)

设函数 $f(x,y)$ 定义在无界区域 $R=\{(x,y)|x\in I, c\leqslant y<+\infty\}$ 上, 其中 I 为一区间, 若对每一个固定的 $x\in I$, 反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y \tag{8.29}$$

都收敛, 则它的值是 x 在 I 上取值的函数, 当记这个函数为 $\Phi(x)$ 时, 则有

$$\Phi(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y,\ x\in I, \tag{8.30}$$

称(8.29)式为定义在 I 上的含参量 x 的**无穷限反常积分**, 或简称**含参量反常积分**.

♣

定义 8.4

若含参量反常积分(8.29)与函数 $\Phi(x)$ 对任给的正数 ε, 总存在某一实数 $N>c$, 使得当 $M>N$ 时, 对一切 $x\in I$, 都有

$$\left|\int_c^M f(x,y)\mathrm{d}y-\Phi(x)\right|<\varepsilon,$$

即

$$\left|\int_M^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y\right|<\varepsilon,$$

则称含参量反常积分(8.29)在 I 上一致收敛于 $\Phi(x)$, 或简单地说含参量反常积分(8.29)在 I **上一致收敛**.

若对任意 $[a,b]\subset I$, 含参量反常积分(8.29)在 $[a,b]$ 上一致收敛, 则称(8.29)在 I 上**内闭一致收敛** (若 $I=[a,b]$, 则内闭一致收敛即一致收敛).

♣

定理 8.12 (一致收敛的 Cauchy 准则)

含参量反常积分(8.29)在 I 上一致收敛的充要条件是: 对任给正数 ε, 总存在某一实数 $M>c$, 使得当 $A_1,A_2>M$ 时, 对一切 $x\in I$, 都有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)\mathrm{d}y\right|<\varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 8.13

含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是

$$\lim_{A\to+\infty} F(A)=0,$$

其中 $F(A)=\sup\limits_{x\in I}\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y\right|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 8.14

含参量反常积分(8.29)在 I 上一致收敛的充要条件是: 对任一趋于 $+\infty$ 的递增数列 $\{A_n\}$(其中 $A_1 = c$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}y = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \tag{8.31}$$

在 I 上一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性 由(8.29)在 I 上一致收敛, 故对任给 $\varepsilon > 0$, 必存在 $M > c$, 使当 $A'' > A' > M$ 时, 对一切 $x \in I$, 总有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x,y)\mathrm{d}y \right| < \varepsilon. \tag{8.32}$$

又由 $A_n \to +\infty$ $(n \to \infty)$, 所以对正数 M, 存在正整数 N, 只要当 $m > n > N$ 时, 就有 $A_m \geqslant A_n > M$. 由(8.32)对一切 $x \in I$, 就有

$$|u_n(x) + \cdots + u_m(x)| = \left| \int_{A_m}^{A_{m+1}} f(x,y)\mathrm{d}y + \cdots + \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}y \right| = \left| \int_{A_n}^{A_{m+1}} f(x,y)\mathrm{d}y \right| < \varepsilon.$$

这就证明了级数(8.31)在 I 上一致收敛.

充分性: 用反证法. 假若(8.29)在 I 上不一致收敛, 则存在某个正数 ε_0, 使得对于任何实数 $M > c$, 存在相应的 $A'' > A' > M$ 和 $x' \in I$, 使得

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x',y)\mathrm{d}y \right| \geqslant \varepsilon_0.$$

现取 $M_1 = \max\{1, c\}$, 则存在 $A_2 > A_1 > M_1$ 及 $x_1 \in I$, 使得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x_1,y)\mathrm{d}y \right| \geqslant \varepsilon_0.$$

一般地, 取 $M_n = \max\{n, A_{2(n-1)}\}$ $(n \geqslant 2)$, 则有 $A_{2n} > A_{2n-1} > M_n$ 及 $x_n \in I$, 使得

$$\left| \int_{A_{2n-1}}^{A_{2n}} f(x_n,y)\mathrm{d}y \right| \geqslant \varepsilon_0. \tag{8.33}$$

由上述所得到的数列 $\{A_n\}$ 是递增数列, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = +\infty$. 现在考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

由(8.33)式知存在正数 ε_0, 对任何正整数 N, 只要 $n > N$, 就有某个 $x_n \in I$, 使得

$$|u_{2n-1}(x_n)| = \left| \int_{A_{2n-1}}^{A_{2n}} f(x_n,y)\mathrm{d}y \right| \geqslant \varepsilon_0.$$

这与级数(8.31)在 I 上一致收敛的假设矛盾. 故含参量反常积分(8.29)在 I 上一致收敛.

□

定理 8.15 (含参量反常积分一致收敛判别法)

1. **Weierstrass 判别法 (M 判别法)**

   设有函数 $g(y)$, 使得

   $$|f(x,y)| \leqslant g(y),\ (x,y) \in I \times [c, +\infty).$$

   若 $\int_c^{+\infty} g(y)\mathrm{d}y$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 I 上一致收敛.

2. **Dirichlet 判别法**

   设

(i) 对一切实数 $N>c$, 含参量正常积分

$$\int_c^N f(x,y)\mathrm{d}y$$

对参量 x 在 I 上一致有界, 即存在正数 M, 对一切 $N>c$ 及一切 $x\in I$, 都有

$$\left|\int_c^N f(x,y)\mathrm{d}y\right|\leqslant M.$$

(ii) 对每一个 $x\in I$, 函数 $g(x,y)$ 为 y 的单调函数, 且当 $y\to+\infty$ 时, 对参量 x,$g(x,y)$ 一致地收敛于 0.

则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}y$$

在 I 上一致收敛.

3. **Abel 判别法**

设

(i) $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 I 上一致收敛.

(ii) 对每一个 $x\in I$, 函数 $g(x,y)$ 为 y 的单调函数, 且对参量 x,$g(x,y)$ 在 I 上一致有界.

则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}y$$

在 I 上一致收敛.

♡

例题 8.33 证明: $\int_0^{+\infty}\frac{\alpha t}{1+\alpha^2+t^2}e^{-\alpha^2t^2}\cos\left(\alpha^2t^2\right)\mathrm{d}t$ 在 $\alpha\in(0,+\infty)$ 上一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

由于 $1+\alpha^2+t^2\geqslant 1+t^2$ 且 $|\cos(\alpha^2t^2)|\leqslant 1$, 又求导易知 $\max\limits_{x\in[0,+\infty)}\left\{xe^{-x^2}\right\}=\frac{1}{\sqrt{2e}}$. 故

$$\left|\int_0^{+\infty}\frac{\alpha t}{1+\alpha^2+t^2}e^{-\alpha^2t^2}\cos(\alpha^2t^2)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{\alpha t}{1+t^2}e^{-\alpha^2t^2}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2e}}\cdot\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2\sqrt{2e}}.$$

根据Weierstrass 判别法可知该含参广义积分在 $\alpha\in(0,+\infty)$ 上一致收敛.

□

例题 8.34

(1) 讨论下列函数在 $(0,1)$ 上的连续性:

$$f(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha}\mathrm{d}t;$$

(2) 讨论下列函数在 $(0,1)$ 上的连续性:

$$g(\alpha)=\int_0^1\frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}}\mathrm{d}t,\quad \text{其中}f(t)\text{是}[0,1]\text{上的有界可积函数.}$$

解 Show/Hide Solution

(1) 任取闭区间 $[\alpha_0,\beta_0]\subset(0,1)$. 对任意 $\alpha\in[\alpha_0,\beta_0]$, 将含参量积分 $f(\alpha)$ 按周期拆分

$$f(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha}\mathrm{d}t\xlongequal{u=t-n\pi}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\pi}\int_0^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^\alpha}\mathrm{d}u.\tag{8.34}$$

令 $F(\alpha)=\int_0^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^\alpha}\mathrm{d}u$, 则 $f(\alpha)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}e^{-n\pi}F(\alpha)$. 下面先证明 $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续. 对于 $F(\alpha)$, 我们有

$$F(\alpha)=\int_0^{\pi}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u\triangleq I_0.\tag{8.35}$$

下面证明控制函数 $G(t)=\dfrac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}}$ 在 $[0,+\infty)$ 上可积. 将积分区间按周期拆分得

$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}}\mathrm{d}t\xlongequal{u=t-n\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{e^{-(u+n\pi)}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\pi}\int_0^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u.$$

现在证明 $I_0=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u$ 收敛. 由于 $\beta_0<1$, 取 $\delta\in(0,\dfrac{\pi}{2})$, 当 $u\in(0,\delta)$ 时, 有 $\sin u>\dfrac{1}{2}u$ 成立. 从而

$$\int_0^{\delta}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u\leqslant\int_0^{\delta}\frac{1}{(\frac{1}{2}u)^{\beta_0}}\mathrm{d}u=2^{\beta_0}\int_0^{\delta}u^{-\beta_0}\mathrm{d}u<+\infty.$$

同理有

$$\int_{\pi-\delta}^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u\xlongequal{v=\pi-u}\int_0^{\delta}\frac{e^{v-\pi}}{|\sin v|^{\beta_0}}\mathrm{d}v\leqslant\int_0^{\delta}\frac{1}{\left(\frac{1}{2}v\right)^{\beta_0}}\mathrm{d}u<+\infty.$$

而

$$\int_{\delta}^{\pi-\delta}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u\leqslant\frac{\pi-2\delta}{|\sin\delta|^{\beta_0}}<+\infty.$$

因此

$$I_0=\int_0^{\delta}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u+\int_{\delta}^{\pi-\delta}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u+\int_{\pi-\delta}^{\pi}\frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}}\mathrm{d}u<+\infty.$$

再根据(8.35)式和Weierstrass 判别法知,$F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上一致收敛. 又因为被积函数在 $(0,\pi)\times[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续, 由含参量积分连续性定理知,$F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续.

由于 $F(\alpha)$ 在紧集 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续, 故存在常数 $M>0$, 使得对所有 $\alpha\in[\alpha_0,\beta_0]$ 均有 $|F(\alpha)|\leqslant M$. 于是由(8.34)式可得

$$f(\alpha)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n\pi}F(\alpha)\leqslant M\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n\pi}<+\infty.$$

由于几何级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}Me^{-n\pi}$ 收敛以及Weierstrass 判别法可知, 函数项级数 $f(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上一致收敛. 又由于 $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续, 因此每一项 $e^{-n\pi}F(\alpha)$ 都连续, 因此根据一致收敛级数的和函数连续性定理, 其和函数 $f(\alpha)$ 在 $[\alpha_0,\beta_0]$ 上连续. 最后, 由区间 $[\alpha_0,\beta_0]\subset(0,1)$ 的任意性可知, 函数 $f(\alpha)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

(2) 设 $|f(t)|\leqslant M$. 任取 $\alpha,\beta\in(0,1)$, 我们有

$$\begin{aligned}|g(\alpha)-g(\beta)|&=\left|\int_0^1\frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}}\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{f(t)}{\sqrt{|t-\beta|}}\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\sup_{(0,1)}|f|\cdot\int_0^1\left|\frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}}-\frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}}\right|\mathrm{d}t\\&\leqslant\sup_{(0,1)}|f|\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}}-\frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}}\right|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

令 $t=\alpha+(\alpha-\beta)s$, 则 $\mathrm{d}t=|\alpha-\beta|\mathrm{d}s$, 且 $t-\alpha=(\alpha-\beta)s$,$t-\beta=(\alpha-\beta)(s+1)$. 代入上式得

$$|g(\alpha)-g(\beta)|\leqslant\sup_{(0,1)}|f|\cdot|\alpha-\beta|\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{|\alpha-\beta|}}\left|\frac{1}{\sqrt{|s|}}-\frac{1}{\sqrt{|s+1|}}\right|\mathrm{d}s=\sqrt{|\alpha-\beta|}\cdot\sup_{(0,1)}|f|\cdot I,$$

其中 $I=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{1}{\sqrt{|s|}}-\frac{1}{\sqrt{|s+1|}}\right|\mathrm{d}s$. 下面详细计算积分 I.

$$I=\int_{-\infty}^{-1}\left|\frac{1}{\sqrt{-s}}-\frac{1}{\sqrt{-(s+1)}}\right|\mathrm{d}s+\int_{-1}^{0}\left|\frac{1}{\sqrt{-s}}+\frac{1}{\sqrt{s+1}}\right|\mathrm{d}s+\int_0^{+\infty}\left|\frac{1}{\sqrt{s}}-\frac{1}{\sqrt{s+1}}\right|\mathrm{d}s.$$

分别计算这三个积分. 对于第一部分, 令 $u=-s$, 则

$$\int_{-\infty}^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{-s}}-\frac{1}{\sqrt{-(s+1)}}\right)\mathrm{d}s=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{u}}-\frac{1}{\sqrt{u-1}}\right)\mathrm{d}u=\lim_{M\to+\infty}\left[2\sqrt{u}-2\sqrt{u-1}\right]_1^M$$

$$= \lim_{M\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{M}+\sqrt{M-1}} - (2-0) = -2.$$

故其绝对值为 2. 第二部分:

$$\int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{\sqrt{-s}} + \frac{1}{\sqrt{s+1}}\right) \mathrm{d}s = \left[-2\sqrt{-s}\right]_{-1}^{0} + \left[2\sqrt{s+1}\right]_{-1}^{0} = (0-(-2)) + (2-0) = 4.$$

第三部分:

$$\int_{0}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{s}} - \frac{1}{\sqrt{s+1}}\right) \mathrm{d}s = \lim_{M\to+\infty} \left[2\sqrt{s} - 2\sqrt{s+1}\right]_{0}^{M} = \lim_{M\to+\infty} \frac{-2}{\sqrt{M}+\sqrt{M+1}} - (0-2) = 2.$$

由此可得 $I = 2+4+2 = 8$. 因此

$$|g(\alpha) - g(\beta)| \leqslant 8 \sup_{(0,1)} |f| \cdot \sqrt{|\alpha-\beta|}.$$

当 $\alpha \to \beta$ 时,$\sqrt{|\alpha-\beta|} \to 0$, 故差值趋于 0, 从而 $g(\alpha)$ 在 $(0,1)$ 上连续, 且一致连续.

□

8.3.2.2 含参量反常积分的性质

定理 8.16 (含参反常积分的连续性)

设 $f(x,y)$ 在 $I\times[c,+\infty)$ 上连续, 若含参量反常积分

$$\Phi(x) = \int_{c}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y \tag{8.36}$$

在 I 上 (内闭) 一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个定理也表明, 在一致收敛的条件下, 极限运算与无穷积分运算可以交换:

$$\lim_{x\to x_0} \int_{c}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{c}^{+\infty} f(x_0,y)\,\mathrm{d}y = \int_{c}^{+\infty} \lim_{x\to x_0} f(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{8.37}$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 8.14, 对任一递增且趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}(A_1 = c)$, 函数项级数

$$\Phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \tag{8.38}$$

在 I 上一致收敛. 又由于 $f(x,y)$ 在 $I\times[c,+\infty)$ 上连续, 故每个 $u_n(x)$ 都在 I 上连续. 根据函数项级数的连续性定理, 函数 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

□

推论 8.1

设 $f(x,y)$ 在 $I\times[c,+\infty)$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_{c}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 在 I 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

♡

定理 8.17 (含参反常积分的可微性)

设 $f(x,y)$ 与 $f_x(x,y)$ 在区域 $I\times[c,+\infty)$ 上连续. 若 $\Phi(x) = \int_{c}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 在 I 上收敛, $\int_{c}^{+\infty} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y$ 在 I 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上可微, 且

$$\Phi'(x) = \int_{c}^{+\infty} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{8.39}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

最后结果表明在定理条件下, 求导运算和无穷积分运算可以交换.

证明 Show/Hide Proof

对任一递增且趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}(A_1=c)$, 令

$$u_n(x)=\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

由定理 8.9推得

$$u_n'(x)=\int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

由 $\int_c^{+\infty} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y$ 在 I 上一致收敛及定理 8.14, 可得函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 I 上一致收敛, 因此根据函数项级数的逐项求导定理, 即得

$$\Phi'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^{+\infty} f_x(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

或写作

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^{+\infty}\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

□

定理 8.18 (可积性)

设 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上连续, 若 $\Phi(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 在 $[a,b]$ 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x. \tag{8.40}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由含参量反常积分的连续性知道 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 从而 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

又由含参量反常积分的连续性的证明中可以看到, 函数项级数 (8.38) 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 且各项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 因此根据函数项级数逐项求积定理, 有

$$\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b \mathrm{d}x\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \tag{8.41}$$

这里最后一步是根据定理 8.10关于积分顺序的可交换性.(8.41) 式又可写作

$$\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x=\int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

这就是(8.40)式.

□

定理 8.19

设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times[c,+\infty)$ 上连续. 若

(i) $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 y 在 $[c,+\infty)$ 上内闭一致收敛, $\int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上内闭一致收敛.

(ii) 积分

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y \text{ 与 } \int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x \tag{8.42}$$

中有一个收敛.

则

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x. \tag{8.43}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 (8.42) 式中第一个积分收敛, 由此推得

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

也收敛. 当 $d>c$ 时,

$$\begin{aligned}J_d&=\left|\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x-\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|\\&=\left|\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x-\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{d}f(x,y)\,\mathrm{d}y-\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_d^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|.\end{aligned}$$

根据条件 (i) 及定理 8.18, 可推得

$$J_d=\left|\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_d^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\left|\int_a^{A}\mathrm{d}x\int_d^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|+\int_A^{+\infty}\mathrm{d}x\int_d^{+\infty}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y. \tag{8.44}$$

由条件 (ii), 对于任给的 $\varepsilon>0$, 有 $G>a$, 使当 $A>G$ 时, 有

$$\int_A^{+\infty}\mathrm{d}x\int_d^{+\infty}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y<\frac{\varepsilon}{2}.$$

选定 A 后, 由 $\displaystyle\int_c^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 的内闭一致收敛性, 存在 $M>c$, 使得当 $d>M$ 时有

$$\left|\int_d^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|<\frac{\varepsilon}{2(A-a)},\quad\forall x\in[a,A].$$

把这两个结果应用到 (8.44) 式, 得到

$$J_d<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

即 $\lim\limits_{d\to+\infty}J_d=0$, 这就证明了 (8.43) 式.

□

例题 8.35 记

$$F(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x,\quad y\in\mathbb{R}.$$

(1) 证明: 奇函数 $F(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 内二次可微.

(2) 求出 $F(y)$ 的解析表达式.

解 Show/Hide Solution

(1) 注意到对 $\forall y\in\mathbb{R}$, 有

$$|F(y)|\leqslant\int_0^{+\infty}\left|\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{|xy|}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x=|y|\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}|y|, \tag{8.45}$$

故 $F(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上绝对收敛, 进而点态收敛. 又因为对 $\forall y\in(0,+\infty)$, 有

$$\int_0^{+\infty}\left|\frac{\partial}{\partial y}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\right|\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\left|\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}<+\infty,$$

所以 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛. 故由含参反常积分的可微性知 $F(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可微, 且

$$F'(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x,\quad\forall y\in(0,+\infty). \tag{8.46}$$

注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x=-\int_0^{1}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x,\quad\forall y\in(0,+\infty). \tag{8.47}$$

对 $\forall y \in (0,+\infty)$, 有

$$\left|\int_0^1 \frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_0^1 \left|\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\right|\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{\ln 2}{2} < +\infty.$$

故 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛. 任取 $[a,b] \subseteq (0,+\infty)$, 则对 $\forall y \in [a,b], A > 0$, 有

$$\int_1^A \sin(xy)\mathrm{d}x = \frac{\cos y - \cos(Ay)}{y} \leqslant \frac{2}{y} \leqslant \frac{2}{a}.$$

又因为 $\dfrac{x}{x^2+1}$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减且 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x^2+1} = 0$, 所以由 Dirichlet 判别法知 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 进而 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛. 再由(8.47)式知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛. 从而由含参反常积分的可微性知 $F'(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可微, 即 $F(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 内二次可微, 且

$$F''(y) = \int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x, \quad \forall y \in (0,+\infty). \tag{8.48}$$

(2) 由(8.46) (8.48)式知 $F \in D^2(0,+\infty)$, 且

$$F'(y) = \int_0^{+\infty}\frac{\cos(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x, \quad F''(y) = -\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x, \quad \forall y \in (0,+\infty).$$

于是对 $\forall y \in (0,+\infty)$, 结合重要定积分结论 (2)可得

$$F''(y) = \int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x - \int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x}\mathrm{d}x \xlongequal{t=xy} F(y) - \int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t = F(y) - \frac{\pi}{2}. \tag{8.49}$$

由上述微分方程解得对 $\forall y \in (0,+\infty)$, 有

$$F(y) = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2}, \text{其中} C_1, C_2 \text{为常数}. \tag{8.50}$$

由(8.45)式知 $F(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续, 进而 $F \in C(\mathbb{R})$. 又由题设可知 $F(0) = 0$, 故

$$0 = F(0) = \lim_{y\to 0^+} F(y) = \lim_{y\to 0^+}\left(C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2}\right) \Longrightarrow C_1 + C_2 + \frac{\pi}{2} = 0. \tag{8.51}$$

注意到对 $\forall \varepsilon > 0, M > 0, y \in (0,+\infty)$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^M \frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x &= \int_0^{\varepsilon}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^M \frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_0^{\varepsilon}\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^M \sin(xy)\mathrm{d}x \\ &\leqslant \varepsilon + \frac{\cos(\varepsilon y) - \cos(My)}{y} \leqslant \varepsilon + \frac{2}{y}.\end{aligned}$$

令 $M, y \to +\infty$, 再令 $\varepsilon \to 0^+$ 得

$$\lim_{y\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x = 0.$$

从而结合(8.49)式和重要定积分结论 (2)知

$$\lim_{y\to+\infty} F(y) = \lim_{y\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t - \lim_{y\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(xy)}{x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

再利用(8.50)式可得

$$\lim_{y\to+\infty} F(y) = \lim_{y\to+\infty}\left(C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{y\to+\infty}\left(C_1 e^y + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow C_1 = 0.$$

再结合(8.51)式可得 $C_2 = -\dfrac{\pi}{2}$. 故再由(8.50)式知

$$F(y) = -\frac{\pi}{2}e^{-y} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-y}), \quad \forall y \in (0,+\infty).$$

又由题设可知 $F(y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 因此

$$F(y)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}(1-e^{-y}), & y\in(0,+\infty),\\ 0, & y=0,\\ -\dfrac{\pi}{2}(1-e^{y}), & y\in(-\infty,0).\end{cases}$$

此即

$$F(y)=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(y)\left(1-e^{-|y|}\right),\quad \forall y\in\mathbb{R}.$$

□

8.3.2.3 含参量瑕积分

定义 8.5

设 $f(x,y)$ 在区域 $R=[a,b]\times[c,d)$ 上有定义. 若对 x 的某些值,$y=d$ 为函数 $f(x,y)$ 的瑕点, 则称

$$\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y \tag{8.52}$$

为**含参量 x 的无界函数反常积分**, 或简称为含参量反常积分. 若对每一个 $x\in[a,b]$, 积分 (8.52) 都收敛, 则其积分值是 x 在 $[a,b]$ 上取值的函数.

♣

定义 8.6

对任给正数 ε, 总存在某正数 $\delta<d-c$, 使得当 $0<\eta<\delta$ 时, 对一切 $x\in[a,b]$, 都有

$$\left|\int_{d-\eta}^{d} f(x,y)\mathrm{d}y\right|<\varepsilon,$$

则称含参量反常积分 (8.52) 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

♣

8.4 Euler 积分

定义 8.7

我们将

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x,\ s>0, \tag{8.53}$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x,\ p>0,\ q>0. \tag{8.54}$$

统称为 **Euler(欧拉) 积分**, 其中前者又称为 **Gamma(伽马) 函数** (或写作 **Gamma 函数**), 后者称为 Beta(**贝塔**) **函数** (或写作 B **函数**).

♣

定理 8.20 (Γ 函数和 B 函数的其他形式)

(1)

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}y^{2s-1}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\quad(s>0).$$

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=py}p^s\int_0^{+\infty}y^{s-1}\mathrm{e}^{-py}\mathrm{d}y\quad(s>0,p>0).$$

(2)

$$\mathrm{B}(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^{2q-1}\varphi\right)\left(\cos^{2p-1}\varphi\right)\mathrm{d}\varphi. \tag{8.55}$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}\mathrm{d}y. \tag{8.56}$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^{1}\frac{y^{p-1}+y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}}\mathrm{d}y. \tag{8.57}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 在(8.53)式中, 分别令 $x=y^2, x=py$ 即得.

(2) 在(8.54)式中, 分别令 $x=\cos^2\varphi, x=\dfrac{y}{1+y}, 1-x=\dfrac{1}{1+y}, \mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}y}{(1+y)^2}$ 即得(8.55)(8.56)式. 再在(8.56)式中, 令 $y=\dfrac{1}{t}$ 即得(8.57)式.

□

8.4.1 Γ 函数

定理 8.21 (Γ 函数的性质)

(1) $\Gamma(s)$ 在定义在 $s>0$ 上, 且在定义域内连续, 并且存在任意阶导数. 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\Gamma^{(n)}(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}(\ln x)^n\mathrm{d}x,\ s>0.$$

(2) Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s),\ \forall s\in\mathbb{R}. \tag{8.58}$$

进而, 若 s 为正整数 $n+1$, 则

$$\Gamma(n+1)=n(n-1)\cdots 2\cdot 1\cdot\Gamma(1)=n!\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n!. \tag{8.59}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) Γ 函数可写成如下两个积分之和:

$$\Gamma(s)=\int_0^1 x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Phi(s)+\Psi(s),$$

其中 $\Phi(s)$ 当 $s\geqslant 1$ 时是正常积分, 当 $0<s<1$ 时是收敛的无界函数反常积分 (可用柯西判别法推得); $\Psi(s)$ 当 $s>0$ 时是收敛的无穷限反常积分 (也可用柯西判别法推得). 所以 Γ 函数在 $s>0$ 时收敛, 即 Γ 函数的定义域为 $s>0$.

在任何闭区间 $[a,b]$ $(a>0)$ 上, 对于函数 $\Phi(s)$, 当 $0<x\leqslant 1$ 时有 $x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\leqslant x^{a-1}\mathrm{e}^{-x}$, 由于 $\int_0^1 x^{a-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 收敛, 从而 $\Phi(s)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛; 对于 $\Psi(s)$, 当 $1\leqslant x<+\infty$ 时, 有 $x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\leqslant x^{b-1}\mathrm{e}^{-x}$, 由于 $\int_1^{+\infty}x^{b-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 收敛, 从而 $\Psi(s)$ 在 $[a,b]$ 上也一致收敛. 于是 $\Gamma(s)$ 在 $s>0$ 上连续.

用上述相同的方法考察积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial s}\left(x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\ln x\mathrm{d}x.$$

它在任何闭区间 $[a,b]$ $(a>0)$ 上一致收敛. 于是由定理 8.17得到 $\Gamma(s)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 由 a,b 的任意性, $\Gamma(s)$ 在 $s>0$ 上可导, 且

$$\Gamma'(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\ln x\mathrm{d}x,\ s>0.$$

仿照上面的办法, 还可推得 $\Gamma(s)$ 在 $s>0$ 上存在任意阶导数:

$$\Gamma^{(n)}(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}(\ln x)^n\mathrm{d}x,\ s>0.$$

(2) 对下述积分应用分部积分法, 有

$$\begin{aligned}\int_0^A x^s \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x &= -x^s\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^A + s\int_0^A x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\\ &= -A^s\mathrm{e}^{-A} + s\int_0^A x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

让 $A\to+\infty$ 就得到 Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s). \tag{8.60}$$

设 $n<s\leqslant n+1$, 即 $0<s-n\leqslant 1$, 应用递推公式 (8.60) n 次可得到

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= s\Gamma(s) = s(s-1)\Gamma(s-1) = \cdots\\ &= s(s-1)\cdots(s-n)\Gamma(s-n).\end{aligned} \tag{8.61}$$

公式 (8.60) 还指出, 如果已知 $\Gamma(s)$ 在 $0<s\leqslant 1$ 上的值, 那么在其他范围内的函数值可由它计算出来.

若 s 为正整数 $n+1$, 则 (8.61) 式可写成

$$\Gamma(n+1) = n(n-1)\cdots 2\cdot 1\cdot\Gamma(1) = n!\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = n!.$$

□

定理 8.22 (Γ 函数的图像和延拓)

改写递推公式(8.58)为

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}. \tag{8.62}$$

当 $-1<s<0$ 时, (8.62) 式右端有意义, 于是可应用 (8.62) 式来定义左端函数 $\Gamma(s)$ 在 $(-1,0)$ 上的值, 并且可推得这时 $\Gamma(s)<0$.

用同样的方法, 利用 $\Gamma(s)$ 已在 $(-1,0)$ 上有定义这一事实, 由 (8.62) 式又可定义 $\Gamma(s)$ 在 $(-2,-1)$ 上的值, 而且这时 $\Gamma(s)>0$. 依此下去可把 $\Gamma(s)$ 延拓到整个数轴 (除了 $s=0,-1,-2,\cdots$ 以外), 其图像如图 8.1所示. ♡

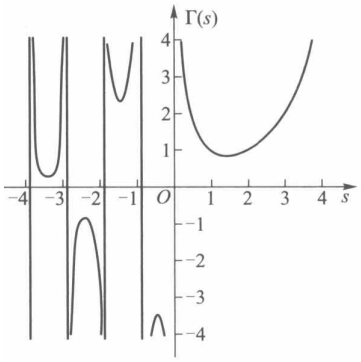


图 8.1: Gamma 函数的图像

注 Show/Hide Remark

对一切 $s>0$, $\Gamma(s)$ 和 $\Gamma''(s)$ 恒大于 0, 因此 $\Gamma(s)$ 的图形位于 s 轴上方, 且是严格凸的. 因为 $\Gamma(1)=\Gamma(2)=1$, 所以 $\Gamma(s)$ 在 $s>0$ 上存在惟一的极小点 x_0 且 $x_0\in(1,2)$. 又 $\Gamma(s)$ 在 $(0,x_0)$ 上严格减, 在 $(x_0,+\infty)$ 上严格增.

由于 $\Gamma(s) = \dfrac{s\Gamma(s)}{s} = \dfrac{\Gamma(s+1)}{s}$ $(s>0)$ 及 $\lim\limits_{s\to0^+}\Gamma(s+1) = \Gamma(1) = 1$, 故有

$$\lim_{s\to0^+}\Gamma(s) = \lim_{s\to0^+}\frac{\Gamma(s+1)}{s} = +\infty.$$

由(8.59)式及 $\Gamma(s)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上严格增可推得

$$\lim_{s\to+\infty}\Gamma(s) = +\infty.$$

综上所述, Γ 函数的图像如图 8.1中 $s>0$ 部分所示.

定理 8.23 (余元公式)

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\frac{\pi}{\sin \pi x}, 0<x<1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

命题 8.13

对 $\forall s>0$, 都有

$$\frac{1}{t^s}=\frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-t y} \mathrm{d} y, \forall t \in \mathbb{R}. \tag{8.63}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

已知 Γ 函数:

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \mathrm{d} x, \quad s>0.$$

令 $x=t y$, 其中 $t \in \mathbb{R}$, 得

$$\Gamma(s)=t^s \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-t y} \mathrm{d} y.$$

故

$$\frac{1}{t^s}=\frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-t y} \mathrm{d} y.$$

□

命题 8.14

当 $x>0$ 时成立

$$\Gamma(x)=\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \mathrm{~d} t=\lim_{n \to \infty} \frac{n!\, n^x}{x(x+1) \cdots(x+n)}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

在广义积分中作变量替换 $t=\ln \frac{1}{s}$, 当 t 从 0 到 $+\infty$ 时,s 从 1 到 0, 于是得到

$$\Gamma(x)=\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{s}\right)^{x-1} \mathrm{~d} s.$$

利用

$$\ln \frac{1}{s}=\lim_{n \to \infty} n\left(1-s^{\frac{1}{n}}\right),$$

而且右边的极限过程关于 n 单调, 就可以用命题 9.11得到

$$\Gamma(x)=\lim_{n \to \infty} \int_0^1 \left[n\left(1-s^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{x-1} \mathrm{~d} s.$$

令 $y=s^{\frac{1}{n}}$, 则 $s=y^n$,$\mathrm{d} s=n y^{n-1} \mathrm{~d} y$, 于是

$$\int_0^1 \left[n\left(1-s^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{x-1} \mathrm{~d} s=\int_0^1 [n(1-y)]^{x-1} \cdot n y^{n-1} \mathrm{~d} y=n^x \int_0^1 y^{n-1}(1-y)^{x-1} \mathrm{~d} y.$$

再利用命题 8.15可得

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^1 \left[n\left(1-s^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{x-1} \mathrm{~d} s=\lim_{n \to \infty}\left[n^x \int_0^1 y^{n-1}(1-y)^{x-1} \mathrm{~d} y\right]=\lim_{n \to \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots(x+n)}.$$

□

8.4.2 B 函数

定理 8.24 (B 函数的性质)

(1) $\mathrm{B}(p,q)$ 在定义在 $p>0,q>0$ 上, 且在定义域内连续.

(2) 对称性:$\mathrm{B}(p,q)=\mathrm{B}(q,p)$.

(3) B 函数的递推公式:

$$\mathrm{B}(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p,q-1)\quad(p>0,\ q>1),\tag{8.64}$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\frac{p-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p-1,q)\quad(p>1,\ q>0),\tag{8.65}$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)}\mathrm{B}(p-1,q-1)\quad(p>1,\ q>1).\tag{8.66}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) B 函数当 $p<1$ 时, 是以 $x=0$ 为瑕点的无界函数反常积分; 当 $q<1$ 时, 是以 $x=1$ 为瑕点的无界函数反常积分. 应用柯西判别法可证得当 $p>0,q>0$ 时这两个无界函数反常积分都收敛, 所以函数 $\mathrm{B}(p,q)$ 的定义域为 $p>0,q>0$.

由于对任何 $p_0>0,q_0>0$ 成立不等式 $x^{p-1}(1-x)^{q-1}\leqslant x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}$, $p\geqslant p_0$, $q\geqslant q_0$, 而积分 $\int_0^1 x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}\mathrm{d}x$ 收敛, 故由魏尔斯特拉斯 M 判别法知 $\mathrm{B}(p,q)$ 在 $p_0\leqslant p<+\infty$, $q_0\leqslant q<+\infty$ 上一致收敛. 因而推得 $\mathrm{B}(p,q)$ 在 $p>0,q>0$ 上连续.

(2) 作变换 $x=1-y$, 得

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x=\int_0^1(1-y)^{p-1}y^{q-1}\mathrm{d}y=\mathrm{B}(q,p).$$

(3) 下面只证公式(8.64), 公式(8.65)可由对称性及公式(8.64)推得, 而最后一个公式则可由公式(8.64),(8.65)推得. 当 $p>0,q>1$ 时, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{B}(p,q)&=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x\\&=\frac{x^p(1-x)^{q-1}}{p}\Big|_0^1+\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^p(1-x)^{q-2}\mathrm{d}x\\&=\frac{q-1}{p}\int_0^1\left[x^{p-1}-x^{p-1}(1-x)\right](1-x)^{q-2}\mathrm{d}x\\&=\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-2}\mathrm{d}x-\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x\\&=\frac{q-1}{p}\mathrm{B}(p,q-1)-\frac{q-1}{p}\mathrm{B}(p,q).\end{aligned}$$

移项并整理就得(8.64).

□

命题 8.15

对 $\forall m\in\mathbb{N},\forall x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$, 都有

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{1}{x+k}=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t=\mathrm{B}(m+1,x).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x)=\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)},$$

则由有理分式分解定理知, 存在 $c_1, c_2, \cdots, c_m \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x)=\sum_{j=0}^{m}\frac{c_j}{x+j},$$

两边同乘 $x+j(j=0,1,\cdots,m)$, 再取 $x=-j$ 得

$$\begin{aligned}c_j&=\left[(x+j)f(x)\right]_{x=-j}=\frac{m!}{-j(-j+1)\cdots(-j+j-1)(-j+j+1)\cdots(-j+m)}\\&=(-1)^j\frac{m!}{j(j-1)\cdots1\cdot1\cdots(m-j)}=(-1)^j\frac{m!}{j!(m-j)!}\\&=(-1)^j\binom{m}{j},j=0,1,\cdots,m.\end{aligned}$$

故

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{1}{x+k}.\tag{8.67}$$

下面证明

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t=\mathrm{B}(m+1,x),\quad\forall m\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

证法一:由(8.67)式可知, 对 $\forall m\in\mathbb{N},\forall x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$, 都有

$$\begin{aligned}\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}&=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{1}{x+k}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\int_0^1 t^{x+k-1}\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}t^{x+k-1}\mathrm{d}t=\int_0^1 t^{x-1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}(-t)^k\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^m\,\mathrm{d}t=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t\\&=\mathrm{B}(x,m+1)=\mathrm{B}(m+1,x).\end{aligned}$$

证法二:对 $\forall m\in\mathbb{N},\forall x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$, 记

$$I_m(x)=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t.$$

当 $m=0$ 时,

$$I_0(x)=\int_0^1(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{(1-t)^x}{x}\right]_0^1=\frac{1}{x},$$

此时结论成立. 假设 $m-1$ 时结论成立, 即

$$I_{m-1}(x)=\frac{(m-1)!}{x(x+1)\cdots(x+m-1)}\quad\forall x>0.$$

现在计算 $I_m(x)$, 利用分部积分得

$$\begin{aligned}I_m(x)&=\left[t^m\left(-\frac{(1-t)^x}{x}\right)\right]_0^1-\int_0^1\left(-\frac{(1-t)^x}{x}\right)mt^{m-1}\mathrm{d}t\\&=\frac{m}{x}\int_0^1 t^{m-1}(1-t)^x\,\mathrm{d}t=\frac{m}{x}I_{m-1}(x+1),\end{aligned}$$

由归纳假设有

$$I_{m-1}(x+1)=\frac{(m-1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+m)}.$$

因此

$$I_m(x)=\frac{m}{x}\cdot\frac{(m-1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+m)}=\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}.$$

由数学归纳法和 Beta 函数的定义知

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}=\int_0^1 t^m(1-t)^{x-1}\,\mathrm{d}t=\mathrm{B}(m+1,x),\quad\forall m\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

□

8.4.3 Γ 函数和 B 函数的联系

定理 8.25 (Γ 函数和 B 函数的联系)

(1) 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 有

$$\mathrm{B}(m,n) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}.$$

(2) 对 $\forall p, q > 0$, 也有相同的关系:

$$\mathrm{B}(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \tag{8.68}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 m, n 为正整数时, 反复应用 B 函数的递推公式(8.64)可得

$$\mathrm{B}(m,n) = \frac{n-1}{m+n-1}\mathrm{B}(m,n-1) = \frac{n-1}{m+n-1}\frac{n-2}{m+n-2}\cdots\frac{1}{m+1}\mathrm{B}(m,1).$$

又由于 $\mathrm{B}(m,1) = \displaystyle\int_0^1 x^{m-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{m}$, 所以

$$\mathrm{B}(m,n) = \frac{n-1}{m+n-1}\frac{n-2}{m+n-2}\cdots\frac{1}{m+1}\frac{1}{m}\cdot\frac{(m-1)!}{(m-1)!} = \frac{(n-1)!\,(m-1)!}{(m+n-1)!},$$

即

$$\mathrm{B}(m,n) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}. \tag{8.69}$$

(2) 对于 Γ 函数, 令 $x = u^2$, 则 $\mathrm{d}x = 2u\mathrm{d}u$, 于是

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty} u^{2p-1}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u.$$

从而

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4\int_0^{+\infty} x^{2p-1}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty} y^{2q-1}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \lim_{R\to+\infty} 4\int_0^R x^{2p-1}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\cdot\int_0^R y^{2q-1}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y.$$

令 $D_R = [0,R]\times[0,R]$, 由二重积分化为累次积分计算公式有

$$\iint_{D_R} x^{2p-1}y^{2q-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma = \int_0^R x^{2p-1}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\cdot\int_0^R y^{2q-1}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y.$$

所以

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \lim_{R\to+\infty} 4\iint_{D_R} x^{2p-1}y^{2q-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma = 4\iint_D x^{2p-1}y^{2q-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma, \tag{8.70}$$

这里 D 为平面上第一象限部分. 下面讨论(8.70)式右边的反常二重积分. 记 $D_r = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant r^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$. 于是有

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4\iint_D x^{2p-1}y^{2q-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma = \lim_{r\to+\infty} 4\iint_{D_r} x^{2p-1}y^{2q-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma.$$

对上式右边积分应用极坐标变换, 则可得

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= \lim_{r\to+\infty} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^r r^{2(p+q)-2}(\cos\theta)^{2p-1}(\sin\theta)^{2q-1}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r\\ &= \lim_{r\to+\infty} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^{2p-1}(\sin\theta)^{2q-1}\mathrm{d}\theta\cdot 2\int_0^r r^{2(p+q)-1}\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r\\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^{2p-1}(\sin\theta)^{2q-1}\mathrm{d}\theta\cdot\Gamma(p+q).\end{aligned}$$

再由(8.55)式就得到

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \mathrm{B}(p,q)\Gamma(p+q).$$

□

第 9 章 级数

9.1 级数基本结论

9.1.1 级数的敛散性

定理 9.1 (交错级数不等式)

设 $\{a_n\}$ 递减非负数列, 则对 $m, p \in \mathbb{N}_0$, 必有

$$\left|\sum_{n=m}^{m+p}(-1)^n a_n\right| \leqslant a_m. \tag{9.1}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本不等式是最容易被遗忘的不等式, 应该牢记于心.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $m = 0$, 则

$$\sum_{n=0}^{p}(-1)^n a_n = \begin{cases} a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \cdots - (a_{p-1} - a_p) & , p\text{为偶数} \\ a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \cdots - (a_{p-2} - a_{p-1}) - a_p & , p\text{为奇数} \end{cases} \leqslant a_0.$$

此外

$$\sum_{n=0}^{p}(-1)^n a_n = \begin{cases} (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{p-2} - a_{p-1}) + a_p & , p\text{为偶数} \\ (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{p-1} - a_p) & , p\text{为奇数} \end{cases} \geqslant 0,$$

这就证明了不等式(9.1).

□

定理 9.2 (Leibniz 判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 为交错级数, 若满足:

(1) 数列 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减;

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛, 且其和不超过 u_1.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 9.3 (A-D 判别法)

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 满足下列条件之一时收敛.

(1) $\left\{\sum_{k=1}^{n} a_k\right\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, b_n 递减到 0;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, b_n 单调有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Abel 变换, 注意到

$$\sum_{k=n}^{m} a_k b_k = \sum_{k=n}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) \sum_{j=n}^{k} a_j + b_m \sum_{k=n}^{m} a_k.$$

于是对于第一种情况, 设

$$M = 2 \sup_{n \geqslant 1} \left| \sum_{k=1}^{n} a_k \right|,$$

我们有

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k b_k \right| \leqslant M \sum_{k=n}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| + M|b_m| = M b_n \to 0, \text{当} n, m \to \infty.$$

对于第二种情况, 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大, 对任何 $p \in \mathbb{N}_0$, 必有

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| \leqslant \varepsilon.$$

于是当 n, m 充分大, 我们有

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k b_k \right| \leqslant \varepsilon \sum_{k=n}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| + \varepsilon |b_m| = \varepsilon |b_m - b_n| + \varepsilon |b_m| \leqslant 3\varepsilon \sup_{n \geqslant 1} |b_n|.$$

因此无论如何都有级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

□

定理 9.4 (积分判别法)

若 f 是 $[1, +\infty)$ 的单调不变号函数, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 和 $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散.

♡

注 Show/Hide Remark

注意有限项不影响级数收敛性, 有限区间不影响积分收敛性.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 非负递减, 注意到

$$\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leqslant f(1) + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^{n} f(x)\,\mathrm{d}x = f(1) + \int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由夹逼准则即证.

□

例题 9.1 设 $0 < \varepsilon < 1$, 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\varepsilon}}$$

的敛散性.

证明 Show/Hide Proof

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}}{\ln n} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 1, \tag{9.2}$$

故

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n \quad (n \to +\infty) \Longrightarrow \frac{1}{n \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right)^{\varepsilon}} \sim \frac{1}{n (\ln n)^{\varepsilon}} \quad (n \to +\infty).$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)^{\varepsilon}}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^{\varepsilon}}$ 同敛散. 而由定理 9.4知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^{\varepsilon}}$ 与 $\int_1^{\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\varepsilon}}\mathrm{d}x$ 同敛散, 且

$$\int_1^{\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\varepsilon}}\mathrm{d}x=\frac{(\ln x)^{1-\varepsilon}}{1-\varepsilon}\Big|_1^{+\infty}=+\infty, \tag{9.3}$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^{\varepsilon}}$ 发散, 故原级数也发散.

□

定理 9.5 (比值判别法)

对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n, a_n>0, \forall n\in\mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N\in\mathbb{N}, \delta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\delta, \forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\geqslant 1, \forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

♡

注 Show/Hide Remark

极限版的 1 和不等式版的 1 是等价的, 极限版的 2 能推出不等式版的 2, 但不等式版的 2 不能推出极限版的 2.

定理 9.6 (Cauchy 链)

设正值递增函数 $F\in C^1[a,+\infty), \dfrac{F'}{F}$ 在 $[a,+\infty)$ 递减. 若满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}F'(n)$ 发散, 则对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n, a_n>0, \forall n\in\mathbb{N}$ 有如下判别法:

极限版:

1. 若

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{\ln\frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)}>1, \tag{9.4}$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2. 若

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{\ln\frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)}<1, \tag{9.5}$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c>1, N\in\mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln\frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)}\geqslant c, \forall n\geqslant N,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \leqslant 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leqslant c, \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

♡

笔记 Show/Hide Note

极限版和不等式版的第 1 个结果的条件是等价的，第 2 个结果不等式版条件要更弱，因为如果改 (9.5)为 $\varlimsup_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leqslant 1$，则 $\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)}$ 仍然可能在 n 充分大严格超过 1.

注 Show/Hide Remark

取 $F(x) = e^x$，则

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} = \frac{n - \ln a_n}{n} = 1 - \ln \sqrt[n]{a_n},$$

这恰好是根值判别法.

取 $F(x) = x$，则

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} = \frac{-\ln a_n}{\ln n},$$

这恰好是对数判别法.

证明 Show/Hide Proof

Step 1 先证明

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = +\infty. \tag{9.6}$$

设 $\lim_{x\to+\infty} F(x) = A$，则积分判别法表明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \sim \int_a^{\infty} \frac{F'(x)}{F(x)} \mathrm{d}x = \ln F(x)\Big|_a^{\infty},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)}$ 收敛. 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{A}$，这就和 $\sum_{n=1}^{\infty} F'(n)$ 发散矛盾! 故我们证明了 (9.6).

Step 2 当 (9.4) 成立，再利用(9.6)式，存在 $c > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \geqslant c, F(N) > 1, \forall n \geqslant N.$$

因此

$$\frac{F'(n)}{a_n} \geqslant e^{c \ln F(n)} \Rightarrow \frac{F'(n)}{F^c(n)} \geqslant a_n, \forall n \geqslant N.$$

结合 $\frac{F'(n)}{F^c(n)} = \frac{F'(n)}{F(n)} \cdot \frac{1}{F^{c-1}(n)}$ 递减，由积分判别法，我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F^c(n)} \sim \int_N^{\infty} \frac{F'(x)}{F^c(x)} \mathrm{d}x = \int_{F(N)}^{\infty} \frac{1}{y^c} \mathrm{d}y < \infty,$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

Step 3 若存在 $c \leqslant 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leqslant c, F(n) \geqslant 1, \forall n \geqslant N.$$

根据 **Step 2**, 同样的我们有 $\dfrac{F'(n)}{F(n)} \leqslant \dfrac{F'(n)}{F^c(n)} \leqslant a_n, \forall n \geqslant N$ 以及由积分判别法有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \sim \int_N^{\infty} \frac{F'(x)}{F(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{F(N)}^{\infty} \frac{1}{y}\,\mathrm{d}y = \infty,$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

□

定理 9.7 (对数判别法)

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 则有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} > 1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \dfrac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} < 1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geqslant c, \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \leqslant 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leqslant c, \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

♡

定理 9.8 (根值判别法)

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 则有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} < 1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} > 1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c < 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \leqslant c, \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \geqslant 1$ 和无穷多个 n 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \geqslant c,$$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

♡

注 Show/Hide Remark

值得注意的是, 对于根值判别法, 这里通过 Cauchy 链的叙述, 不应该是 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}>1$, 而应该是 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}>1$. 也不应是无穷多个 n, 而是任何 $n\geqslant N$. 所以我们需要一些加强的证明.

证明 Show/Hide Proof

若存在 $c\geqslant 1$ 和无穷多个 n 使得

$$\sqrt[n]{a_n}\geqslant c,$$

则存在 $n_k\to\infty$, 使得

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}\geqslant c\geqslant 1\Rightarrow |a_{n_k}|\geqslant 1\Rightarrow \lim_{k\to\infty}|a_{n_k}|\neq 0,$$

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

□

定理 9.9 (Kummer 链)

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n, a_n>0, \forall n\in\mathbb{N}$, 设

$$K_n=\frac{1}{d_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{d_{n+1}}, n=1,2,\cdots, d_n>0, \sum_{n=1}^{\infty}d_n=+\infty,$$

有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}K_n>0$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}K_n<0$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N\in\mathbb{N}, \delta>0$ 使得 $K_n\geqslant\delta, \forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $K_n\leqslant 0, \forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

♡

笔记 Show/Hide Note

极限版和不等式版的第 1 个结果的条件是等价的, 第 2 个结果不等式版条件要更弱. 从证明可以看到, 无论是极限版还是不等式版的 1, 没用到条件 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}d_n=+\infty$.

注 Show/Hide Remark

当 $d_n=1, n\in\mathbb{N}$. 我们有 $K_n=\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1$, 这恰好就是比值判别法.

当 $d_n=\dfrac{1}{n}, n\in\mathbb{N}$, 我们有 $K_n=n\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)$, 这恰好是Raabe 判别法.

当 $d_n=\dfrac{1}{n\ln n}, n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned}K_n&=n\ln n\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)\ln(n+1)\\&=n\ln n\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-(n+1)\ln n-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\\&=\ln n\cdot\left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right),\end{aligned}$$

即得一个较为广泛的判别法. 要注意我们在阶的层面对 K_n 做了变形, 因此不再给出不等式版本的较为广泛的判

别法.

证明 Show/Hide Proof

若存在 $N\in\mathbb{N},\delta>0$ 使得 $K_n\geqslant\delta,\forall n\geqslant N$, 则

$$\frac{1}{\delta}\left(\frac{a_n}{d_n}-\frac{a_{n+1}}{d_{n+1}}\right)\geqslant a_{n+1},\forall n\geqslant N.$$

现在

$$\sum_{k=N}^{m}a_{k+1}\leqslant\sum_{k=N}^{m}\frac{1}{\delta}\left(\frac{a_k}{d_k}-\frac{a_{k+1}}{d_{k+1}}\right)=\frac{1}{\delta}\left(\frac{a_N}{d_N}-\frac{a_{m+1}}{d_{m+1}}\right)\leqslant\frac{1}{\delta}\cdot\frac{a_N}{d_N},$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

若存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $K_n\leqslant 0,\forall n\geqslant N$. 则 $\dfrac{a_{n+1}}{d_{n+1}}\geqslant\dfrac{a_n}{d_n},\forall n\geqslant N$. 现在

$$a_{n+1}\geqslant\frac{a_N}{d_N}d_{n+1},\forall n\geqslant N,\sum_{n=1}^{\infty}d_n=+\infty\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_n=+\infty,$$

这就完成了证明.

□

定理 9.10 (Raabe 判别法)

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n,a_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\varliminf\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\varlimsup\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N\in\mathbb{N},\delta>1$ 使得 $n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\geqslant\delta,\forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\leqslant 1,\forall n\geqslant N$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 9.11 (较为广泛的判别法)

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n,a_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版 1:

1. 若 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\ln n\cdot\left[n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\varlimsup\limits_{n\to\infty}\ln n\cdot\left[n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)-1\right]<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

极限版 2:

1. 若 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\ln n\left[n\ln\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right]>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;
2. 若 $\varlimsup\limits_{n\to\infty}\ln n\left[n\ln\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right]<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

♡

笔记 Show/Hide Note

极限版 2 和极限版 1 在很多情况下是等价的, 极限版 1 就是Kummer 链的 $d_n = \dfrac{1}{n\ln n}$ 的情况. 我们这里以大家更熟悉的主流方法来书写一遍判别法证明, 以极限版 2 为例, 考场会更优先使用这种做法.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $t > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\ln n\left[n\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right] > t, \forall n \geqslant N.$$

然后

$$\ln\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{1}{n}+\frac{t}{n\ln n}, \forall n \geqslant N.$$

现在求和得

$$\ln\frac{a_N}{a_{n+1}} > \sum_{k=N}^{n}\left(\frac{1}{k}+\frac{t}{k\ln k}\right), \forall n \geqslant N.$$

于是

$$a_{n+1} < a_N e^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\left(\frac{1}{k}+\frac{t}{k\ln k}\right)}, \forall n \geqslant N.$$

现在由例题 2.61(2)和例题 2.54, 我们有

$$\sum_{k=N}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + O(1), \sum_{k=N}^{n}\frac{1}{k\ln k} = \ln\ln n + O(1), n \to \infty.$$

于是

$$e^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\left(\frac{1}{k}+\frac{t}{k\ln k}\right)} = e^{-\ln n-\ln\ln n+O(1)} = \frac{e^{O(1)}}{n\ln^t n}.$$

结合积分判别法有

$$\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n\ln^t n} \sim \int_{10}^{\infty}\frac{1}{x\ln^t x}\,\mathrm{d}x = \int_{\ln 10}^{\infty}\frac{1}{y^t}\,\mathrm{d}y < \infty,$$

我们知道 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 设 $0 < t < 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\ln n\left[n\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right] < t, \forall n \geqslant N.$$

然后相似第 1 问的证明和

$$\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n\ln^t n} \sim \int_{10}^{\infty}\frac{1}{x\ln^t x}\,\mathrm{d}x = \int_{\ln 10}^{\infty}\frac{1}{y^t}\,\mathrm{d}y = +\infty,$$

我们有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

□

例题 9.2 讨论函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n+x^{-n})$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},2\right]$ 上的一致收敛性.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $x \in \left[\dfrac{1}{2},2\right]$, 有

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n+x^{-n})\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\sqrt{n!}}\cdot 2^{n+1} \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} M_n.$$

注意到

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{2(n+1)^2 2^{n+1}/\sqrt{(n+1)!}}{2n^2 2^n/\sqrt{n!}} = 2\left(\frac{n+1}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \to 0 < 1 \quad (n\to\infty).$$

由比值判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛. 由 Weierstrass M-判别法, 原级数在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上一致收敛.

□

例题 9.3Frink 判别法

设对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 存在极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \lambda,$$

证明: 当 $\lambda < e^{-1}$ 时级数收敛, 而当 $\lambda > e^{-1}$ 时级数发散.

证明 Show/Hide Proof

因为 $a_n > 0\ (\forall n \in \mathbb{N})$, 所以 $\lambda \geqslant 0$.

(1) 当 $\lambda < e^{-1}$ 时:

(i) 若 $\lambda \neq 0$, 取 $\mu = \dfrac{\ln\lambda - 1}{2} \in (\ln\lambda, -1)$, 则由题设知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \lambda \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} n\ln\frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln\lambda < \mu.$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\ln\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{\mu}{n}, \quad \forall n \geqslant N.$$

从而对 $\forall n \geqslant N$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= a_N \prod_{k=N}^{n-1}\frac{a_{k+1}}{a_k} = a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1}\ln\frac{a_{k+1}}{a_k}\right\} < a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1}\frac{\mu}{k}\right\} \\ &\leqslant a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{\mu}{x}\mathrm{d}x\right\} = a_N \exp\left\{\int_N^n \frac{\mu}{x}\mathrm{d}x\right\} \\ &= a_N e^{\mu\ln\frac{n}{N}} = \frac{a_N}{N^\mu} n^\mu. \end{aligned}$$

又 $\mu < -1$, 故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(ii) 若 $\lambda = 0$, 则由题设可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n = 0 < e^{-2}.$$

进而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n > N$, 有

$$\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n < e^{-2} \Longrightarrow \ln\frac{a_{n+1}}{a_n} < -\frac{2}{n}.$$

于是对 $\forall n \geqslant N$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= a_N \prod_{k=N}^{n-1}\frac{a_{k+1}}{a_k} = a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1}\ln\frac{a_{k+1}}{a_k}\right\} < a_N \exp\left\{-\sum_{k=N}^{n-1}\frac{2}{k}\right\} \\ &\leqslant a_N \exp\left\{-\sum_{k=N}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{2}{x}\mathrm{d}x\right\} = a_N \exp\left\{-\int_N^n \frac{2}{x}\mathrm{d}x\right\} \\ &= a_N e^{-2\ln\frac{n}{N}} = \frac{a_N N^2}{n^2}. \end{aligned}$$

(2) 当 $\lambda > e^{-1}$ 时, 取 $\mu = \dfrac{\ln\lambda - 1}{2} \in (-1, \ln\lambda)$, 则由题设知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \lambda \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} n\ln\frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln\lambda > \mu.$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\ln\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\mu}{n}, \quad \forall n \geqslant N.$$

从而对 $\forall n \geqslant N$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= a_N \prod_{k=N}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1} \ln \frac{a_{k+1}}{a_k}\right\} > a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1} \frac{\mu}{k}\right\} \\ &\geqslant a_N \exp\left\{\sum_{k=N}^{n-1} \int_{k-1}^{k} \frac{\mu}{x} \mathrm{d}x\right\} = a_N \exp\left\{\int_{N-1}^{n-1} \frac{\mu}{x} \mathrm{d}x\right\} = a_N e^{\mu \ln \frac{n-1}{N-1}} \\ &= \frac{a_N}{(N-1)^\mu} (n-1)^\mu. \end{aligned}$$

又 $\mu > -1$, 故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

□

例题 9.4Herschfeld 判别法

设 $p > 1$ 且 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$. 定义

$$t_n = \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}}, \ n \in \mathbb{N},$$

然后 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的充要条件是 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界. 显然 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛, 则由

$$t_n = \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} \geqslant \sqrt[p]{0 + \sqrt[p]{0 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} = a_n^{\frac{1}{p^n}}$$

和 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界知 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界.

充分性: 若 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界, 则设 $a_n^{\frac{1}{p^n}} \leqslant M$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 于是我们有 $a_n \leqslant M^{p^n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 因此

$$\begin{aligned} t_n &= \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} \leqslant \sqrt[p]{M^p + \sqrt[p]{M^{p^2} + \cdots + \sqrt[p]{M^{p^n}}}} \\ &= M \sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}} \leqslant M \lim_{n \to \infty} \underbrace{\sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}}}_{n \text{ 个根号}}, \end{aligned}$$

其中最后一个不等号的极限存在性可以考虑递增函数确定的递推

$$x_1 = \sqrt[p]{1}, \ x_{n+1} = \sqrt[p]{1 + x_n}, \ n \in \mathbb{N}.$$

注意到 $x_2 = \sqrt[p]{2} > 1 = x_1$, 不动点 $x_0 > 1$ 满足 $x_0^p - x_0 - 1 = 0$. 因此由命题 2.19知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 递增有上界, 从而极限存在.

□

命题 9.1

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0$.

♠

注 Show/Hide Remark

这个命题是一个重要的需要记忆的结论, 在很多难题时可能是一个很微不足道的中间步骤, 但却会把人卡住. 这个命题是命题 6.6的离散版本.

笔记 Show/Hide Note

此外, 此类问题还不是直接应用 Stolz 定理就可以的. 笔记如果我们直接使用 Stolz 定理, 就有

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = \lim_{n \to \infty} \frac{n a_n}{n - (n-1)} = \lim_{n \to \infty} n a_n.$$

遗憾的是, 上式最后的极限可能不存在, 而 Stolz 定理不可以逆用.

证明 Show/Hide Proof

记 $s_k=\sum\limits_{i=1}^{k}a_i$, 则由Abel 变换及 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1}[k-(k+1)]s_k+ns_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(s_n-\frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1}s_k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}s_n-\lim_{n\to\infty}s_n=0.$$

□

命题 9.2

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 则

1. 若 a_n 单调, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.
2. 若 na_n 单调, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln n\cdot a_n=0$.
3. 若 $n\ln n\cdot a_n$ 单调, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln n\cdot\ln\ln n\cdot a_n=0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 不妨设 a_n 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 因为收敛级数末项趋于 0, 所以我们知道 a_n 递减到 0. 注意到由 a_n 递减知

$$0\leqslant 2na_{2n}\leqslant 2\sum_{k=n+1}^{2n}a_k,\ 0\leqslant(2n-1)a_{2n-1}\leqslant 2na_{2n-1}\leqslant 2\sum_{k=n}^{2n-1}a_k.$$

现在由 Cauchy 收敛准则知

$$\lim_{n\to\infty}2na_{2n}=\lim_{n\to\infty}(2n-1)a_{2n-1}=0.$$

由命题 1.4知 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

2. 不妨设 na_n 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=c\neq 0$ 会导致 $a_n\sim\dfrac{c}{n}$, 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散, 所以我们知道 na_n 递减到 0.

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{\sqrt{n}-1\leqslant k\leqslant n-1}a_k&=\sum_{\sqrt{n}-1\leqslant k\leqslant n-1}\frac{ka_k}{k}\geqslant na_n\sum_{\sqrt{n}-1\leqslant k\leqslant n-1}\frac{1}{k}\geqslant na_n\sum_{\sqrt{n}-1\leqslant k\leqslant n-1}\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\\&=na_n\int_{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}^{n}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=na_n\ln\frac{n}{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\geqslant na_n\ln\frac{n}{\sqrt{n}}=\frac{1}{2}na_n\ln n\geqslant 0,\end{aligned}$$

利用 Cauchy 收敛准则和夹逼准则我们得到 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln n\cdot a_n=0$.

3. 不妨设 $n\ln n\cdot a_n$ 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(n\ln n\cdot a_n)=c\neq 0$. 注意到 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散, $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_n$ 收敛, 这就和比较判别法矛盾! 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}(n\ln n\cdot a_n)=0$, 从而 $a_n\geqslant 0$.

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{[\ln n]\leqslant k\leqslant n}a_k&=\sum_{[\ln n]\leqslant k\leqslant n}\frac{k\ln k\cdot a_k}{k\ln k}\geqslant n\ln n\cdot a_n\sum_{[\ln n]\leqslant k\leqslant n}\frac{1}{k\ln k}\\&\geqslant n\ln n\cdot a_n\sum_{[\ln n]\leqslant k\leqslant n}\int_k^{k+1}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=n\ln n\cdot a_n\int_{[\ln n]}^{n+1}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x\\&=n\ln n\cdot a_n\cdot\ln\frac{\ln(n+1)}{\ln[\ln n]}\geqslant n\ln n\cdot a_n\cdot\ln\frac{\ln n}{\ln\ln n}\sim n\ln n\cdot\ln\ln n\cdot a_n,\end{aligned}$$

利用 Cauchy 收敛准则就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln n\cdot\ln\ln n\cdot a_n=0$.

□

例题 9.5 设 $a_n \downarrow 0$, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n \ln n\}$ 有界且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) \ln n$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

利用 Abel 变换得

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k} = \sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1}) \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i} + a_n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{9.7}$$

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 1,$$

故

$$\sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1}) \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i} \sim \sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1}) \ln k, \quad n \to \infty. \tag{9.8}$$

$$a_n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim a_n \ln n, \quad n \to \infty. \tag{9.9}$$

充分性: 因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_k - a_{k+1}) \ln k < +\infty$, 所以由(9.8)(9.9)式知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_k - a_{k+1}) \sum\limits_{i=1}^{k} \dfrac{1}{i} < +\infty$. 又由 $\{a_n \ln n\}$ 有界知 $\{a_n \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k}\}$ 有界. 因此由(9.7)式知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{k} < +\infty$.

必要性: 若 $\sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{a_k}{k} < +\infty$, 则由(9.7)式可知

$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_k - a_{k+1}) \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k} < +\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k} < +\infty.$$

于是再由(9.8)(9.9)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_k - a_{k+1}) \ln k < +\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n \ln n < +\infty \Longrightarrow \{a_n \ln n\}\text{有界}.$$

□

定理 9.12 (级数的控制收敛定理)

设 $a_n(s), n = 1, 2, \cdots$ 满足

$$|a_n(s)| \leqslant c_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty,$$

以及 $\lim\limits_{s} a_n(s) = b_n \in \mathbb{R}$.

则

$$\lim_{s} \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 $\lim\limits_{s}$ 表示 s 趋于某个 $s_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

事实上由极限保号性, 我们知道 $|b_n| \leqslant c_n, n=1,2,\cdots$, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 从而

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n(s)-\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right| &\leqslant \left|\sum_{n=1}^{m}(a_n(s)-b_n)\right|+\sum_{n=m+1}^{\infty}|a_n(s)-b_n| \\ &\leqslant \left|\sum_{n=1}^{m}(a_n(s)-b_n)\right|+2\sum_{n=m+1}^{\infty} c_n.\end{aligned}$$

对 s 取极限得

$$\lim_s \left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n(s)-\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right| \leqslant 2\sum_{n=m+1}^{\infty} c_n.$$

由 m 任意性及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛的 Cauchy 收敛准则得

$$\lim_s \left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n(s)-\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right| = 0.$$

我们完成了级数控制收敛定理的证明.

□

例题 9.6 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n$.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{n-k}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n \chi_{\{1,2,\cdots,n-1\}}(k), \tag{9.10}$$

并且

$$\left|\left(1-\frac{k}{n}\right)^n \chi_{\{1,2,\cdots,n-1\}}(k)\right| \leqslant e^{n\ln(1-\frac{k}{n})} \leqslant e^{n\cdot(-\frac{k}{n})} = e^{-k}.$$

又 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} e^{-k} < \infty$, 故由级数的控制收敛定理及(9.10)式可知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n = \sum_{k=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n \chi_{\{1,2,\cdots,n-1\}}(k) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} = \frac{1}{e-1}.$$

□

定理 9.13 (级数的 Levi 定理)

若非负 $a_n(s), n=1,2,\cdots$ 满足 $a_n(s)$ 是 s 的关于趋近方向的递增函数 (注意如果取极限的方式是 $s\to s_0^+$, 那么应该是关于 s 的递减函数) 且

$$\lim_s a_n(s) = b_n \in \mathbb{R}\bigcup\{+\infty\}.$$

证明

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本定理即使级数发散, 极限数列发散, 也能使用.

证明 Show/Hide Proof

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 那么由于 $0 \leqslant a_n(s) \leqslant b_n$, 取控制级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 即可使用控制收敛定理得到

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(s)$ 也单调递增, 故 $\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s)$ 广义存在. 假设

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = m < \infty,$$

此时对任何 $N \in \mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{n=1}^{N} b_n = \lim_s \sum_{n=1}^{N} a_n(s) \leqslant \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = m < \infty,$$

矛盾! 我们完成了 Levi 定理的证明.

□

引理 9.1 (级数的 Fatou 引理)

设非负数列 $a_n(s), n = 1, 2, \cdots$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varliminf_s a_n(s) \leqslant \varliminf_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s).$$

♡

笔记 Show/Hide Note

本定理即使级数发散, 极限数列发散, 也能使用.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $s \to +\infty$, 考虑 $g_n(s) \triangleq \inf_{t \geqslant s} a_n(t)$, 则 g_n 关于趋于方向递增非负, 所以由级数的 Levi 定理知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varliminf_s a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_s g_n(s) = \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} g_n(s) = \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} \inf_{t \geqslant s} a_k(t) \leqslant \varliminf_s \sum_{n=1}^{\infty} a_k(s),$$

这就完成了证明.

□

定理 9.14 (级数的 Fubini 定理)

满足下述条件之一时, 必有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n}. \tag{9.11}$$

1. $a_{m,n} \geqslant 0, \forall m, n \in \mathbb{N}$;
2. $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{m,n}| < \infty$.

♡

笔记 Show/Hide Note

第一个条件级数发散也能用, 再一次体现思想: 非负级数无脑换.

证明 Show/Hide Proof

1. 由级数的 Levi 定理. 我们注意到 $\{\sum_{n=1}^{N} a_{m,n}\}$ 关于 N 非负递增, 于是有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} a_{m,n} = \lim_{N \to \infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{N} a_{m,n} = \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n}, \tag{9.12}$$

这就是 (9.11).

2. 注意到

$$\sum_{m=1}^{\infty}\left|\sum_{n=1}^{N}a_{m,n}\right|\leqslant\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}|a_{m,n}|<\infty,$$

于是由级数的控制收敛定理知 (9.12) 仍然成立, 这就是 (9.11).

□

定理 9.15 (级数加括号的理解)

1. 收敛级数任意加括号也收敛且收敛到同一个值.
2. 级数加括号之后收敛, 且括号内每个元素符号相同, 则原级数收敛, 且级数值和如此加括号后一致.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设加括号后新的级数是 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\sum\limits_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j$, 其中 n_k 递增趋于 $+\infty$. 则

$$\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j=\lim_{m\to\infty}\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j=\lim_{m\to\infty}\sum_{j=n_1+1}^{n_{m+1}}a_j=\sum_{j=n_1+1}^{\infty}a_j,$$

这就完成了证明.

2. 即证明对严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}\subset\mathbb{N}, n_1=0$, 如果 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\sum\limits_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j$ 收敛且对任何 $k\in\mathbb{N}$ 都有 $a_{n_k+1}, a_{n_k+2},\cdots,a_{n_{k+1}}$ 将符号相同, 则 $\sum\limits_{j=1}^{\infty}a_j$ 收敛且

$$\sum_{j=1}^{\infty}a_j=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j.\tag{9.13}$$

事实上, 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 存在唯一的 $m\in\mathbb{N}$, 使得 $n_m<n\leqslant n_{m+1}$, 此时

$$\sum_{j=1}^{n}a_j=\sum_{k=1}^{m-1}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j+\sum_{j=n_m+1}^{n}a_j.$$

则当 $a_j\geqslant 0, n_m<j\leqslant n_{m+1}$, 我们有

$$\sum_{j=1}^{n}a_j\geqslant\sum_{k=1}^{m-1}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j,\sum_{j=1}^{n}a_j=\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j-\sum_{j=n+1}^{n_{m+1}}a_j\leqslant\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j.\tag{9.14}$$

若 $a_j\leqslant 0, n_m<j\leqslant n_{m+1}$, 可得 (9.14) 的类似式

$$\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j\leqslant\sum_{j=1}^{n}a_j\leqslant\sum_{k=1}^{m-1}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j.\tag{9.15}$$

让 $n\to+\infty$, 我们由 (9.14)(9.15) 和夹逼准则得 (9.13). 这就完成了证明.

□

命题 9.3

若 $a_n\downarrow 0$ 且 $\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 有界, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $\{a_n\}$ 递减可得, 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{k=1}^{m}a_k-ma_n\leqslant\sum_{k=1}^{m}a_k-ma_n+\sum_{k=m+1}^{n}(a_k-a_n)=\sum_{k=1}^{n}a_k-na_n=\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n).$$

令 $n\to\infty$ 得, 由 $a_n\downarrow 0$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 有界知, 存在 $C>0$, 使得

$$\sum_{k=1}^{m}a_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)<C,\quad \forall m\in\mathbb{N}.$$

令 $m\to\infty$ 得 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k<C$.

□

命题 9.4

(1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset[0,+\infty)$,$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k,n\in\mathbb{N}$. 若 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不恒为 0, 不妨设 $a_1\neq 0$, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{和}\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\text{同敛散}, & 0<p\leqslant 1.\end{cases}$$

(2) 对 $p>0$ 和收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n,a_n>0$, 定义 $R_n=\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_k,n=0,1,2,\cdots$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{R_{n-1}^p}=\begin{cases}\text{收敛}, & 0<p<1,\\ \text{发散}, & p\geqslant 1.\end{cases}$$

♠

注 Show/Hide Remark

本结果虽然不能直接使用, 但连同证明方法却要记住! 并且要学会联想和转化到本题的样子, 例如

$$\sum\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right),\sum\left(\frac{\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}}{\ln a_n}\right).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $p>1$, 注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n^p}=\sum_{n=2}^{\infty}\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{S_n^p}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{n=2}^{\infty}\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_{S_1}^{\sum_{n=1}^{\infty}a_n}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x,$$

可以看到无论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛性如何都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛.

当 $0<p\leqslant 1$, 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 则有 $\frac{a_n}{S_n^p}\sim\frac{a_n}{\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\right)^p}=ca_n,n\to\infty$, 其中 c 是某个常数, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散, 我们对任何充分大的 $m,k\in\mathbb{N}$ 都有

$$1-\frac{S_k}{S_{k+m}}=\frac{S_{k+m}-S_k}{S_{k+m}}=\sum_{n=k+1}^{k+m}\frac{a_n}{S_{k+m}}\leqslant\sum_{n=k+1}^{k+m}\frac{a_n}{S_n}\leqslant\sum_{n=k+1}^{k+m}\frac{a_n}{S_n^p}.$$

让 $m\to+\infty$, 利用 $S_{k+m}\to+\infty$, 于是我们有余项不能任意小, 因此由 Cauchy 收敛准则知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}$ 发散. 这就完成了证明.

(2) 一方面

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{R_{n-1}^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{R_{n-1}-R_n}{R_{n-1}^p}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_{R_n}^{R_{n-1}}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_0^{R_0}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x.$$

故当 $0<p<1$ 有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{R_{n-1}^p}$ 收敛.

另外一方面, 当 $p\geqslant 1$, 对 $m,t\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=m}^{m+t}\frac{a_n}{R_{n-1}^p}\geqslant\sum_{n=m}^{m+t}\frac{a_n}{R_{m-1}^p}=\frac{R_{m-1}-R_{m+t}}{R_{m-1}^p}.$$

注意 $\lim\limits_{t\to+\infty}R_{m+t}=0$, 故

$$\lim_{t\to+\infty}\sum_{n=m}^{m+t}\frac{a_n}{R_{n-1}^p}\geqslant\begin{cases}1, & p=1,\\ \dfrac{1}{R_{m-1}^{p-1}}\geqslant\dfrac{1}{R_0^{p-1}}>0, & p>1.\end{cases}$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{R_{n-1}^p}$ 发散.

□

例题 9.7 设 $\{a_n\},\{b_n\}\subset\mathbb{R}$.

(1) 若对每一个满足 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$ 的数列 $\{b_n\}$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

(2) 若 $p>1$, 且对任何 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|^p<\infty$ 都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_na_n$ 收敛, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|^q<\infty$, 这里 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$.

(3) 若对每一个收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n-a_{n+1}|$ 必定收敛.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$, 令 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}|a_k|,\forall n\in\mathbb{N}$. 则存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $S_n>0,\forall n>N$. 不妨设 $S_n\geqslant S_1>0,\forall n\in\mathbb{N}$. 再令

$$b_n=\frac{\operatorname{sgn}a_n}{S_n},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$ 知

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{sgn}a_n}{S_n}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=0\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}b_n=0.$$

于是由命题 9.4知

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n\cdot\operatorname{sgn}a_n}{S_n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{S_n}=+\infty,$$

这与题设矛盾!

证法二 (共鸣定理):令

$$X\triangleq\left\{b=(b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots)\mid b_n\in\mathbb{R},\lim_{n\to\infty}b_n=0\right\},$$

定义 X 中的范数

$$\|b\|\triangleq\sup_{n\in\mathbb{N}}|b_n|,\quad\forall b=(b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots)\in X.$$

设 $\left\{b^{(k)}\right\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $(X,\|\cdot\|)$ 空间的 Cauchy 列, 其中 $b^{(k)}=\left(b_1^{(k)},b_2^{(k)},\cdots,b_n^{(k)},\cdots\right),k\in\mathbb{N}$. 则对 $\forall\varepsilon>0,\exists K\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall k,p>K$, 有

$$\left|b_n^{(k+p)}-b_n^{(k)}\right|\leqslant\sup_{n\in\mathbb{N}}\left|b_n^{(k+p)}-b_n^{(k)}\right|=\left\|b^{(k+p)}-b^{(k)}\right\|<\varepsilon,\quad\forall n\in\mathbb{N}.\tag{9.16}$$

于是对任意固定的 $n\in\mathbb{N}$, 都有 $\left\{b_n^{(k)}\right\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 列, 故 $\exists b_n^*\in\mathbb{R}$, 使得

$$\left|b_n^{(k)}-b_n^*\right|\to0\quad(k\to\infty).$$

记 $b^*=\left(b_1^*,b_2^*,\cdots,b_n^*,\cdots\right)$, 则在(9.16)式中令 $p\to\infty$ 得, 对 $\forall k>K$, 有

$$\left|b_n^*-b_n^{(k)}\right|\leqslant\varepsilon,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

从而

$$\left\|b^{(k)}-b^*\right\|=\sup_{n\in\mathbb{N}}\left|b_n^{(k)}-b_n^*\right|\leqslant\varepsilon\ (\forall k>K)\Longrightarrow b^{(k)}\to b^*\ (k\to\infty).$$

因此 $(X,\|\cdot\|)$ 是完备的 Banach 空间. 对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 定义

$$T_N:X\to\mathbb{R},\ b=(b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots)\mapsto\sum_{n=1}^{N}a_nb_n.$$

显然 T_N 都是线性泛函. 注意到

$$|T_N(b)|\leqslant\sum_{n=1}^{N}|a_n|\,|b_n|\leqslant\|b\|\sum_{n=1}^{N}|a_n|,\quad\forall b=(b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots)\in X.$$

故 T_N 都是有界线性泛函, 且

$$\|T_N\|=\sup_{b\in X\setminus\{\theta\}}\frac{\|T_N(b)\|}{\|b\|}\leqslant\sum_{n=1}^{N}|a_n|,\quad\forall N\in\mathbb{N}.\tag{9.17}$$

又由条件知,$\forall b=(b_1,b_2,\cdots,b_n,\cdots)\in X$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛, 因此其部分和序列 $\{T_N(b)\}_{N=1}^{\infty}$ 收敛, 进而也有界, 即

$$\sup_{N\in\mathbb{N}}\|T_N(b)\|<+\infty,\quad\forall b\in X.$$

于是由共鸣定理知,$\exists M>0$, 使得

$$\sup_{N\in\mathbb{N}}\|T_N\|<M.\tag{9.18}$$

对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 取 $b^{(N)}=\left(b_1^{(N)},b_2^{(N)},\cdots,b_n^{(N)},\cdots\right)$, 其中

$$b_n^{(N)}\triangleq\begin{cases}\operatorname{sgn}(a_n),&1\leqslant n\leqslant N,\\0,&n>N,\end{cases}$$

则显然 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n^{(N)}=0$, 故 $b^{(N)}\in X$. 并且

$$\|T_N\|\geqslant\frac{\left\|T_N\left(b^{(N)}\right)\right\|}{\left\|b^{(N)}\right\|}=\left|\sum_{n=1}^{N}a_n\operatorname{sgn}(a_n)\right|=\sum_{n=1}^{N}|a_n|.$$

再结合(9.17)式知

$$\|T_N\|=\sum_{n=1}^{N}|a_n|,\quad\forall N\in\mathbb{N}.$$

故由(9.18)式知

$$\sup_{N\in\mathbb{N}}\sum_{n=1}^{N}|a_n|=\sup_{N\in\mathbb{N}}\|T_N\|<M.$$

再由单调有界定理知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|^q=+\infty$, 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}|a_k|^q$, 取 $b_n=\dfrac{|a_n|^{q-1}\operatorname{sgn}a_n}{S_n}$, 则由 $p>1$ 和命题 9.4可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^p=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|^{\frac{p}{p-1}}}{S_n^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|^q}{S_n^p}<+\infty.$$

再由命题 9.4可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^q}{S_n} = +\infty.$$

这与题设矛盾!

(3) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}| = +\infty$, 令 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} |a_k - a_{k+1}|, \forall n \in \mathbb{N}$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $S_n > |a_1|, \forall n > N$. 不妨设 $S_n \geqslant S_1 > |a_1|, \forall n \in \mathbb{N}$. 再令

$$b_1 = \frac{\operatorname{sgn}(a_1 - a_2)}{S_1}, \quad b_n = \frac{\operatorname{sgn}(a_n - a_{n+1})}{S_n} - \frac{\operatorname{sgn}(a_{n-1} - a_n)}{S_{n-1}}, \quad \forall n \geqslant 2.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \frac{\operatorname{sgn}(a_n - a_{n+1})}{S_n} \leqslant \frac{1}{S_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \to \infty$, 由假设知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k = 0$. 注意到对 $\forall m \geqslant 2$, 都有

$$\left| a_m \sum_{k=1}^{m} b_k \right| = \left| \frac{a_m \operatorname{sgn}(a_m - a_{m+1})}{S_m} \right| = \frac{|a_m|}{S_m} = \frac{\left| a_1 + \sum\limits_{n=1}^{m-1} (a_n - a_{n+1}) \right|}{S_m} \leqslant \frac{|a_1| + S_{m-1}}{S_m} \leqslant \frac{S_m + S_{m-1}}{S_m} \leqslant 2. \quad (9.19)$$

由Abel 变换知对 $\forall m \geqslant 2$, 都有

$$\sum_{n=1}^{m} a_n b_n = \sum_{n=1}^{m-1} (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=1}^{n} b_k + a_m \sum_{k=1}^{m} b_k \geqslant \sum_{n=1}^{m-1} (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=1}^{n} b_k - 2.$$

令 $m \to \infty$, 再结合(9.19)式和命题 9.4知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=1}^{n} b_k - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a_n - a_{n+1}) \operatorname{sgn}(a_n - a_{n+1})}{S_n} - 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n - a_{n+1}|}{S_n} - 2 = +\infty,$$

这与题设矛盾!

□

命题 9.5

(1) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,$a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $a_n = o(A_n)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛.

(2) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散,$a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $A_n = o(a_n)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 发散.

♠

注 Show/Hide Remark

这个命题说明: **没有收敛最慢的级数, 也没有发散最慢的级数.**

证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$A_n \triangleq \sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} a_k} < +\infty.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{A_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_k}-\sqrt{\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n\left(\sqrt{\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_k}+\sqrt{\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_k}\right)}{a_n}=0.$$

故 $a_n=o(A_n),n\to\infty$.

(2) 证法一:令

$$A_1=1,\quad A_n\triangleq\sqrt{\sum_{k=1}^{n}a_k}-\sqrt{\sum_{k=1}^{n-1}a_k},\ n=2,3,\cdots.$$

则

$$\sum_{n=2}^{\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n}a_k}-\sqrt{a_1}\right)=+\infty.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}-\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n-1}a_k}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_n\left(\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}+\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n-1}a_k}\right)}=0.$$

故 $A_n=o(a_n),n\to\infty$.

证法二:对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 取 $A_n=\dfrac{a_n}{S_n}$, 其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$. 则由命题 9.4知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 发散. 再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=\frac{1}{\sum_{k=1}^{\infty}a_k}=0,$$

即 $A_n=o(a_n),n\to\infty$.

□

9.1.2 Riemann 重排定理

定理 9.16 (Riemann 重排定理)

设实级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛. 则对 $\forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 且 $-\infty\leqslant\alpha<\beta\leqslant+\infty$, 都存在级数的重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a'_n$ 使得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}S'_n=\beta,\ \underline{\lim_{n\to\infty}}S'_n=\alpha,\tag{9.20}$$

这里 S'_n 是重排级数的部分和. 特别地, 对 $\forall L\in\mathbb{R}$, 都存在级数的重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a'_n$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}S'_n=L.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

定理叙述和证明思想都同等重要. 本结果比通常的黎曼重排定理要强. 证明的核心想法就是如果比 β 大, 则下一项加入负部来调小. 如果比 α 小了, 则下一项加入正部来调大.

注 Show/Hide Remark

重排的严格叙述是: 存在一个双射 $\sigma:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$, 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{\sigma(n)}$ 满足(9.20)式. 因此排列 $1,3,5,\cdots,2,4,\cdots$ 是无意义的.

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$p_n \triangleq \frac{a_n + |a_n|}{2},\ q_n \triangleq \frac{a_n - |a_n|}{2}, \tag{9.21}$$

则

$$p_n + q_n = |a_n|,\ p_n - q_n = a_n. \tag{9.22}$$

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n, \sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$ 都发散. 现在把 a_n 中非负的项依此记作 $P_1, P_2, \cdots$, 负的项的绝对值依此记作 $Q_1, Q_2, \cdots$.

当 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 选取最小的 $m_1, k_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i > \beta,\ \sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j < \alpha.$$

选取最小的 $m_2, k_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i > \beta,\ \sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i - \sum_{j=k_1+1}^{k_2} Q_j < \alpha.$$

现在依此下去得到一个重排级数:

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i - \sum_{j=k_1+1}^{k_2} Q_j + \cdots.$$

设部分和的子列刚好是加到 $P_{m_{n-1}}$ 这种形式, 也就是说

$$\begin{cases} \text{第一项: } P_1 + \cdots + P_{m_1 - 1}; \\ \text{第二项: } P_1 + \cdots + P_{m_1} - Q_1 - \cdots - Q_{k_1} + P_{m_1+1} + \cdots + P_{m_2-1}; \\ \text{第三项: } \cdots + P_{m_2+1} + \cdots + P_{m_3-1}; \\ \vdots \end{cases}$$

现在

$$(\cdots + P_{m_{n-1}+1} + \cdots + P_{m_n-1}) + P_{m_n} > \beta,\ (\cdots + P_{m_{n-1}+1} + \cdots + P_{m_n-1}) \leqslant \beta,$$

因此

$$0 \leqslant \beta - (\cdots + P_{m_{n-1}+1} + \cdots + P_{m_n-1}) < P_{m_n}.$$

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty} P_{m_n} = 0$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} (\cdots + P_{m_{n-1}+1} + \cdots + P_{m_n-1}) = \beta.$$

类似的, 设部分和子列刚好是加到 $Q_{k_{n-1}}$ 这种形式并有

$$0 \leqslant (\cdots - Q_{k_{n-1}+1} - \cdots - Q_{k_n-1}) - \alpha < Q_{k_n},\ \lim_{n\to\infty} Q_{k_n} = 0.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} (\cdots - Q_{k_{n-1}+1} - \cdots - Q_{k_n-1}) = \alpha.$$

此外显然有上极限不超过 β, 下极限不小于 α, 这就证明了(9.20).

当 α, β 可以取 ∞ 时, 可取 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\} \subset \mathbb{R}$ 使得 $\alpha_n < \beta_n, \alpha_n \to \alpha, \beta_n \to \beta$. 考虑

$$\left(\cdots + \sum_{j=m_{n-1}+1}^{m_n} P_j\right) > \beta_n,\ \left(\cdots - \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} Q_j\right) < \alpha_n,$$

即可完成构造并类似得到(9.20).

□

例题 9.8 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 也收敛.

证明 Show/Hide Proof

从条件可见正数数列 $\{a_n\}$ 为正无穷大量. 以下分两步来做.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 单调增加, 则有

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2n-1}\geqslant a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1}\geqslant na_n,$$

因此有不等式:

$$\frac{2n-1}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n-1}}+\frac{2n}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n}}\leqslant\frac{2n-1}{na_n}+\frac{2n}{na_n}<\frac{4}{a_n},$$

从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 的部分和数列有上界, 因此收敛. 同时还得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}\leqslant 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}.$$

(2) 对于一般情况, 将数列 $\{a_n\}$ 按照从小到大重排, 并将重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 由于收敛的正项级数在重排后仍收敛, 因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{b_n}$ 收敛. 利用 (1) 知道级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}$ 收敛. 同时容易看出对每个 n 成立不等式

$$b_1+b_2+\cdots+b_n\leqslant a_1+a_2+\cdots+a_n,$$

因此就有

$$\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}\leqslant\frac{n}{b_1+b_2+\cdots+b_n},$$

于是从比较判别法就知道级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛.

□

9.1.3 幂级数阶与系数阶的关系

定理 9.17 (幂级数系数的阶蕴含幂级数和函数的阶)

(1) 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n,x\in(-1,1)\tag{9.23}$$

满足

$$b_n>0,\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0,\lim_{x\to1^-}g(x)=+\infty,\tag{9.24}$$

则

$$\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)}{g(x)}=0.\tag{9.25}$$

(2) 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n,x\in(-1,1)$$

满足

$$b_n>0,\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1,\lim_{x\to1^-}g(x)=+\infty,\tag{9.26}$$

则

$$\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)}{g(x)}=1.\tag{9.27}$$

(3) 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n,x\in\mathbb{R} \tag{9.28}$$

满足

$$b_n>0,\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0, \tag{9.29}$$

则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0. \tag{9.30}$$

(4) 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n,x\in\mathbb{R} \tag{9.31}$$

满足

$$b_n>0,\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1, \tag{9.32}$$

则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=1. \tag{9.33}$$

♡

注 Show/Hide Remark

一句话总结本结论: 即幂级数系数的阶蕴含幂级数和函数的阶.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}\frac{b_nx^n}{\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kx^k}.$$

我们有

$$0\leqslant\lim_{x\to1^-}\frac{b_nx^n}{\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kx^k}=\lim_{x\to1^-}\frac{b_nx^n}{g(x)}=0.$$

由Toeplitz 定理 (b)以及 (9.24) 即得 (9.25).

(2) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-b_n}{b_n}=0$ 和 (1) 问知

$$\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-g(x)}{g(x)}=0,$$

即得 (9.27).

(3) 注意到

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}\frac{b_nx^n}{\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kx^k}.$$

我们有

$$0\leqslant\frac{b_nx^n}{\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kx^k}\leqslant\frac{b_nx^n}{b_nx^n+b_{n+1}x^{n+1}}=\frac{b_n}{b_n+b_{n+1}x},$$

即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{b_nx^n}{\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kx^k}=0$. 由Toeplitz 定理 (b)以及 (9.29) 我们就得到 (9.30).

(4) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-b_n}{b_n}=0$ 和 (3) 问知

$$\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-g(x)}{g(x)}=0,$$

即得 (9.33).

□

例题 9.9 设 p 是 $\mathbb{R}$ 上实解析函数且 $0<\prod\limits_{n=0}^{\infty}p^{(n)}(0)<\infty$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{p'(x)}{p(x)}$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$1=\lim_{m\to\infty}\frac{\prod\limits_{n=0}^{m+1}p^{(n)}(0)}{\prod\limits_{n=0}^{m}p^{(n)}(0)}=\lim_{m\to\infty}p^{(m)}(0),$$

所以 $\{p^{(n)}(0)\}_{n=0}^{\infty}$ 是有界数列, 故

$$p(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n,x\in\mathbb{R}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上有定义且收敛. 于是

$$p'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{p^{(n+1)}(0)}{n!}x^n,x\in\mathbb{R}.$$

由定理 9.17(3), 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{p^{(n)}(0)}{n!}}{\frac{p^{(n+1)}(0)}{n!}}=1\Rightarrow\lim_{x\to+\infty}\frac{p'(x)}{p(x)}=1.$$

□

例题 9.10 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln n\cdot x^n\sim\frac{\ln\frac{1}{1-x}}{1-x},x\to1^-.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\ln n\sim1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n},n\to\infty.$$

由定理 9.17可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln n\cdot x^n\sim\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n\overset{\text{例题 9.40}}{=\!=\!=}\frac{-\ln(1-x)}{1-x}=\frac{\ln\frac{1}{1-x}}{1-x},x\to1^-.$$

□

例题 9.11 证明:

$$\lim_{y\to1^-}\frac{1}{\ln(1-y)}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^2)(1-y^2x^2)}}=-\frac{1}{2}.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{C}_{-\frac{1}{2}}^{k}x^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!}x^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k(2k-1)!!}{2^kk!}x^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k(2k-1)!!}{(2k)!!}x^k.$$

于是

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2x^2}}=\int_0^1\frac{1+\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{2^kk!}x^{2k}y^{2k}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\int_0^1\frac{x^{2k}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\right]y^{2k}$$

$$\xlongequal{x=\cos\theta}\frac{\pi}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2k}\theta\mathrm{d}\theta\right]y^{2k}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\right]^2y^{2k}.$$

又由Wallis 公式知

$$\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\sim\sqrt{\pi k},k\to\infty.$$

故由定理 9.17可得

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2x^2}}&\sim\frac{\pi}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{y^{2k}}{\pi k}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(y^2)^k}{k}=-\frac{1}{2}\ln(1-y^2)\\&=-\frac{1}{2}\ln(1-y)-\frac{1}{2}\ln(1+y)\sim-\frac{1}{2}\ln(1-y),y\to1^-.\end{aligned}$$

□

例题 9.12 证明

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}\sim\frac{1}{(1-x)\ln\frac{1}{1-x}},x\to1^-.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{\ln n}$ 在 $(-1,1)$ 上绝对收敛, 由Cauchy 积收敛定理及推论 9.1可知

$$-\ln(1-x)\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\cdot\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}\xlongequal{\text{推论 9.1}}\sum_{n=3}^{\infty}\left(\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{\ln k\,(n-k)}\right)x^n.$$

下证 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=2}^{n-1}\dfrac{1}{(n-k)\ln k}=1$. 一方面, 我们有

$$\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{(n-k)\ln k}\geqslant\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{(n-k)\ln(n-1)}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n-2}\frac{1}{k}}{\ln(n-1)}\to1,n\to\infty.$$

另一方面, 对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{(n-k)\ln k}&\leqslant\sum_{2\leqslant k\leqslant\varepsilon n}\frac{1}{(n-k)\ln k}+\sum_{\varepsilon n\leqslant k\leqslant n-1}\frac{1}{(n-k)\ln k}\\&\leqslant\frac{1}{n(1-\varepsilon)}\sum_{2\leqslant k\leqslant\varepsilon n}\frac{1}{\ln 2}+\sum_{\varepsilon n\leqslant k\leqslant n-1}\frac{1}{(n-k)\ln\varepsilon n}\\&\leqslant\frac{\varepsilon n}{n(1-\varepsilon)\ln 2}+\frac{\sum\limits_{\varepsilon n\leqslant k\leqslant n-1}\frac{1}{k}}{\ln\varepsilon+\ln n}.\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$ 得

$$\varlimsup_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{(n-k)\ln k}\leqslant\frac{\varepsilon}{(1-\varepsilon)\ln 2}+1.$$

再令 $\varepsilon\to0^+$ 得

$$\varlimsup_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{(n-k)\ln k}\leqslant1.$$

故由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=2}^{n-1}\dfrac{1}{(n-k)\ln k}=1$. 于是由定理 9.17可知

$$-\ln(1-x)\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}=\sum_{n=3}^{\infty}\left(\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{\ln k\,(n-k)}\right)x^n\sim\sum_{n=3}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},x\to1^-.$$

即 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}\sim\frac{1}{(1-x)\ln\frac{1}{1-x}},x\to1^-.$

□

9.1.4 Cauchy 积

定义 9.1 (Cauchy 积)

设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n,\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 是两个级数, 令

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

我们称 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n,\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 的 **Cauchy(乘) 积**.

♣

注 Show/Hide Remark

我们暂时并不清楚 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n$ 是否收敛, 更不知道是否有

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}b_n.$$

结论 延续定义 9.1, 我们有

$$\begin{cases}a_0b_0=c_0\\a_0b_1+a_1b_0=c_1\\a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0=c_2\\\vdots\\a_0b_n+a_1b_{n-1}+a_2b_{n-2}+\cdots+a_nb_0=c_n\end{cases}$$

这可以看做一个线性方程组

$$\begin{pmatrix}a_0&&&&\\a_1&a_0&&&\\a_2&a_1&a_0&&\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\\a_n&a_{n-1}&a_{n-2}&\cdots&a_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}$$

则当 $a_0\neq0$, 我们有

$$\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_0&&&&\\a_1&a_0&&&\\a_2&a_1&a_0&&\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\\a_n&a_{n-1}&a_{n-2}&\cdots&a_0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}$$

本结论可以帮我们计算已知函数的倒数的 Taylor 展开.

例题 9.13 设 $a_n = b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}, n = 0, 1, \cdots$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}$$

发散.

注 Show/Hide Remark

这是一组 Cauchy 积不收敛的反例.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 我们有

$$\left|\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}\right| = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}} \geqslant \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{\left(n-\frac{n}{2}+1\right)\left(\frac{n}{2}+1\right)}} = \frac{n+1}{\frac{n}{2}+1} \to 2,$$

上式的放缩实际上利用了二次函数 $(n-k+1)(k+1) = -k^2 + nk + n + 1$ 的最值大值点 $k = \dfrac{n}{2}$. 这就证明了

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}$$

发散.

□

命题 9.6

设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 是两个收敛级数, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} c_k, \quad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{j=0}^{n} S_j}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n \tag{9.34}$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k,$$

则

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n}\sum_{k=i}^{n} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n} a_i B_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} B_i,$$

于是我们有

$$\sum_{j=0}^{n} S_j = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} a_{j-i} B_i = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{j-i} B_i = \sum_{i=0}^{n} A_{n-i} B_i$$

由命题 2.9可得(9.34).

□

推论 9.1

设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则它们的 Cauchy 积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛的充要条件是

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

延续定义 9.1, 充分性显然成立, 下证必要性. 由命题 9.6及 Stolz 定理可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{j=0}^{n} S_j}{n} = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

□

定理 9.18 (Cauchy 积收敛定理)

(1) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 中一个条件收敛, 另一个绝对收敛, 则它们的 Cauchy 积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛.

(2) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 则它们的 Cauchy 积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n} c_k.$$

(1) 注意到

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n} \sum_{k=i}^{n} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n} a_i B_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} B_i,$$

因此我们只需证明

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n} a_i B_{n-i}$$

收敛. 不妨设 (否则, 若 $\lim\limits_{n\to\infty} B_n = B$, 则用 $B_n - B$ 代替 B_n)

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty, \lim_{n\to\infty} B_n = 0$$

于是运用命题 2.8就有

$$\lim_{n\to\infty} \left| \sum_{i=0}^{n} a_i B_{n-i} \right| \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n} |a_i| \cdot |B_{n-i}| = \sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \cdot 0 = 0$$

这就证明了 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛.

(2) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛. 注意到

$$\sum_{k=0}^{n} |c_k| \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} |a_i b_{k-i}| = \sum_{i=0}^{n} \sum_{k=i}^{n} |a_i b_{k-i}| = \sum_{i=0}^{n} \left(|a_i| \sum_{k=i}^{n} |b_{k-i}| \right)$$

于是由命题 2.8就有

$$\sum_{k=0}^{\infty}|c_k| \leqslant \lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n}\left(|a_i|\sum_{k=i}^{n}|b_{k-i}|\right) = \sum_{i=0}^{\infty}|a_i|\cdot\sum_{i=0}^{\infty}|b_i| < \infty$$

这就证明了 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

□

命题 9.7

设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 都收敛, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 是它们的 Cauchy 积, 则

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} = 0 \iff \sum_{n=0}^{\infty} c_n \text{收敛}. \tag{9.35}$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n} c_k.$$

注意到

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n}\sum_{k=i}^{n} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{n} a_i B_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} B_i,$$

即 $\sum\limits_{j=0}^{n} b_j \sum\limits_{k=0}^{n} a_k = \sum\limits_{k=0}^{n} c_k$. 于是

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} &= \sum_{k=1}^{n} a_k \left(\sum_{j=0}^{n} b_{n-j} - \sum_{j=k}^{n} b_{n-j}\right) \\
&= \sum_{j=0}^{n} b_j \left(\sum_{k=0}^{n} a_k - a_0\right) - \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j=0}^{n-k} b_j \\
&= \sum_{j=0}^{n} b_j \sum_{k=0}^{n} a_k - \sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k} a_k b_j \\
&= \sum_{j=0}^{n} b_j \sum_{k=0}^{n} a_k - \sum_{k=0}^{n} c_k
\end{aligned}$$

由于 Cauchy 积收敛, 则由推论 9.1, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} = 0 \iff \sum_{n=0}^{\infty} c_n \text{收敛}$$

□

例题 9.14 设递减数列 $a_n, b_n > 0, n = 0, 1, 2, \cdots$, 且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n, \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n b_n$ 收敛, 记 $c_n = \sum\limits_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}$, 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n c_n \text{收敛} \iff \lim_{n\to\infty} c_n = 0 \tag{9.36}$$

证明 Show/Hide Proof

左推右显然, 现在假设 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$, 由命题 9.7, 我们只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} = 0$$

现在

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n} (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| &\leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k \left| \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k+1} \leqslant \sum_{k=0}^{n+1} a_k b_{n-k+1} = c_{n+1} \end{aligned}$$

其中第二个不等号来自于交错级数不等式. 于是我们有

$$\lim_{n\to\infty} \left| \sum_{k=1}^{n} (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| = 0$$

我们证明了(9.36).

□

命题 9.8

设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, x \in (-1,1).$$

记 $S_n \triangleq \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$, 则

$$\frac{f(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, x \in (-1,1).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 级数可知

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1,1).$$

显然 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $(-1,1)$ 上绝对收敛, 故由Cauchy 积收敛定理可知 $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\frac{1}{1-x} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$ 的 Cauchy 积也收敛, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \left(a_k x^k\right) x^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n < +\infty.$$

故由推论 9.1可知

$$\frac{f(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n.$$

□

例题 9.15 设

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} S_k = +\infty.$$

假设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-1,1)$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 9.8知

$$\frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

$$\frac{1}{(1-x)^2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n,$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=0}^{n} S_k = +\infty$ 知, 对 $\forall M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\sum_{k=0}^{n} S_k \geqslant M(n+1), \quad \forall n > N.$$

于是对 $\forall M > 0$, 都有

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n + (1-x)^2 \sum_{n=N+1}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n \\
&\geqslant (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n + M(1-x)^2 \sum_{n=N+1}^{\infty} (n+1)x^n \\
&\geqslant (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n + M(1-x)^2 \sum_{n=N+1}^{\infty} nx^n \\
&= (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n - M(1-x)^2 \sum_{n=0}^{N} nx^n + M(1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n \\
&= (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n - M(1-x)^2 \sum_{n=0}^{N} nx^n + M(1-x)^2 \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \\
&= (1-x)^2 \sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{k=0}^{n} S_k\right) x^n - M(1-x)^2 \sum_{n=0}^{N} nx^n + M.
\end{aligned}$$

令 $x \to 1^-$ 得

$$\varliminf_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \geqslant M, \quad \forall M > 0.$$

再令 $M \to +\infty$ 得

$$\varliminf_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty \Longrightarrow \lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty.$$

□

9.2 级数敛散性判断

9.2.1 估阶法

例题 9.16 判断下述级数收敛性.

1. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln\left(e^n+n^2\right)}{\sqrt[4]{n^8+n^2+1}\cdot\ln^2(n+1)}$;
2. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln^2 k}{n^p}$;
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\left(1+t^4\right)^n}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到

$$\frac{\ln\left(e^n+n^2\right)}{\sqrt[4]{n^8+n^2+1}\cdot\ln^2(n+1)}=\frac{\ln\left(e^n\right)+\ln\left(1+\frac{n^2}{e^n}\right)}{\sqrt[4]{n^8+n^2+1}\cdot\ln^2(n+1)}\sim\frac{n}{n^2\cdot\ln^2 n}=\frac{1}{n\ln^2 n},n\to\infty.$$

由积分判别法, 我们有

$$\sum\frac{1}{n\ln^2 n}\sim\int_2^{\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_{\ln 2}^{\infty}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y<\infty,$$

故原级数收敛.

2. 注意到运用 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}\sum_{k=1}^{n}\ln^2 k=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{n\ln^2 n-(n-1)\ln^2(n-1)}\overset{\text{拉中保持阶不变}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{\ln^2 n+2\ln n}=1.$$

于是

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln^2 k}{n^p}\sim\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n\ln^2 n}{n^p}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^{p-1}}.$$

当 $p>2$ 时, 取 $\delta>0$, 使得 $p-1-\delta>1$. 又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln^2 n}{n^{\delta}}=0$, 故

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^{p-1}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1-\delta}}\cdot\frac{\ln^2 n}{n^{\delta}}<\sum_{n=2}^{\infty}\frac{C}{n^{p-1-\delta}}<+\infty.$$

当 $p\leqslant 2$ 时, 有

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^{p-1}}>\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln^2 2}{n^{p-1}}=+\infty.$$

因此原级数收敛等价于 $p>2$.

3. 由 Laplace 方法, 我们有

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\left(1+t^4\right)^n}=\int_0^1 e^{-n\ln\left(1+t^4\right)}\mathrm{d}t\sim\int_0^{\infty}e^{-nt^4}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt[4]{n}}\int_0^{\infty}e^{-x^4}\mathrm{d}x,n\to\infty.$$

现在

$$\frac{1}{n}\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\left(1+t^4\right)^n}\sim\frac{C}{n^{\frac{5}{4}}},n\to\infty,$$

故原级数收敛.

□

例题 9.17 设 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right|\mathrm{d}t,n\in\mathbb{N}$, 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛性.

笔记 Show/Hide Note

如果需要 a_n 的一个精确的上界, 那么 (就是证法一) 我们可以先待定分段点 θ, 利用不等式 (这个不等式可用数学归纳法证明)

$$|\sin(nt)| \leqslant n|\sin t|, \forall n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R},$$

再结合 Jordan 不等式可得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t &= \int_0^{\theta} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t + \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^{\theta} \frac{tn^3 \sin^3 t}{\sin^3 t} \mathrm{d}t + \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{\left(\frac{2}{\pi}t\right)^3} \mathrm{d}t \\ &= \frac{\theta^2 n^3}{2} + \frac{\pi^3}{8\theta} - \frac{\pi^2}{4} = g(\theta), \forall n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

此时再求出 $g(\theta)$ 的最小值点, 就能确定 θ 的取值, 进而得到一个较为精确的上界. 求导易知 $g(\theta) \geqslant g\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{3\pi^2}{8}n$, 即

$$\theta = \frac{\pi}{2n}, a_n \leqslant \frac{3\pi^2}{8}n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 利用不等式

$$|\sin(nt)| \leqslant n|\sin t|, \forall n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R},$$

我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2n}} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{tn^3 \sin^3 t}{\sin^3 t} \mathrm{d}t = \frac{n^3}{2} \cdot \frac{\pi^2}{4n^2} = \frac{\pi^2}{8}n.$$

利用不等式 $\sin t \geqslant \frac{2}{\pi}t, \forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 我们有

$$\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t \leqslant \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{\left(\frac{2}{\pi}t\right)^3} \mathrm{d}t \leqslant \frac{\pi^3}{8} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\infty} \frac{1}{t^2} \mathrm{d}t = \frac{\pi^3}{8} \cdot \frac{2n}{\pi} = \frac{\pi^2}{4}n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t}\right| \mathrm{d}t \leqslant \frac{\pi^2}{8}n + \frac{\pi^2}{4}n = \frac{3\pi^2}{8}n, \forall n \in \mathbb{N},$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \geqslant \frac{8}{3\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

证法二: 注意到 $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin^3 x}{x^3} = 1$, 故存在 $c > 0$, 使得

$$|\sin^3 x| \geqslant cx^3, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

从而

$$a_n \leqslant \frac{1}{c} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin^3(nt)|}{t^2} \mathrm{d}t = \frac{n}{c} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{|\sin^3 y|}{y^2} \mathrm{d}y \leqslant \frac{n}{c} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{1}{y^2} \mathrm{d}y \leqslant Kn, \forall n \in \mathbb{N}.$$

其中 K 为某个常数. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{Kn} = +\infty.$$

□

例题 9.18 对 $x>0$, 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[(2-x)\left(2-x^{\frac{1}{2}}\right)\cdots\left(2-x^{\frac{1}{n}}\right)\right]$ 收敛性.

证明 Show/Hide Proof

当 $x=2^m, m\in\mathbb{N}$, 我们知道级数末项在 n 充分大时恒为 0, 因此原本的级数收敛. 下设 $x\neq 2^m, \forall m\in\mathbb{N}$. 此时由

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{(2-x)\left(2-x^{\frac{1}{2}}\right)\cdots\left(2-x^{\frac{1}{n}}\right)}{(2-x)\left(2-x^{\frac{1}{2}}\right)\cdots\left(2-x^{\frac{1}{n+1}}\right)}-1\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{2-x^{\frac{1}{n+1}}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(x^{\frac{1}{n+1}}-1\right)}{2-x^{\frac{1}{n+1}}}=\lim_{n\to\infty} n\frac{\ln x}{n+1}=\ln x,$$

以及Raabe 判别法, 我们就有 $x>e$ 时级数收敛,$x<e$ 时级数发散. 当 $x=e$ 时, 计算 Taylor 展开式得

$$\ln\frac{1}{2-e^{\frac{1}{n+1}}}=\frac{1}{n}+\frac{1}{12n^4}+o\left(\frac{1}{n^4}\right), n\to\infty,$$

然后

$$\lim_{n\to\infty}\ln n\left[n\ln\frac{1}{2-e^{\frac{1}{n+1}}}-1\right]=0.$$

运用较为广泛的判别法 (极限版 2), 我们知道原级数发散.

□

例题 9.19 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^{\sin 1+\sin\frac{1}{2}+\cdots+\sin\frac{1}{n}}, x\in(0,1)$ 收敛性.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x^{\sin 1+\sin\frac{1}{2}+\cdots+\sin\frac{1}{n}}}{x^{\sin 1+\sin\frac{1}{2}+\cdots+\sin\frac{1}{n+1}}}-1\right)&=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{x^{\sin\frac{1}{n+1}}}-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty} n\left(e^{-\sin\frac{1}{n+1}\cdot\ln x}-1\right)=-\ln x\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{1}{n+1}=-\ln x.\end{aligned}$$

由Raabe 判别法, 我们有 $0<x<\dfrac{1}{e}$ 时原级数收敛, $\dfrac{1}{e}<x<1$ 时原级数发散. 当 $x=\dfrac{1}{e}$, 由较为广泛的判别法 (极限版 2)和

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\ln\frac{x^{\sin 1+\sin\frac{1}{2}+\cdots+\sin\frac{1}{n}}}{x^{\sin 1+\sin\frac{1}{2}+\cdots+\sin\frac{1}{n+1}}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\ln\frac{1}{x^{\sin\frac{1}{n+1}}}-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\ln e^{-\sin\frac{1}{n+1}\ln x}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\left[e^{-\sin\frac{1}{n+1}\ln x}-1+O\left(\left(e^{-\sin\frac{1}{n+1}\ln x}-1\right)^2\right)\right]-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(n\left[-\sin\frac{1}{n+1}\ln x+O\left(\left(-\sin\frac{1}{n+1}\ln x\right)^2\right)+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\ln n\left(\left[n\sin\frac{1}{n+1}+O\left(\frac{1}{n}\right)\right]-1\right)=\lim_{n\to\infty}\left[\ln n\cdot O\left(\frac{1}{n}\right)\right]=0,\end{aligned}$$

我们有原级数在 $x=\dfrac{1}{e}$ 发散.

□

9.2.2 带对数换底法

例题 9.20 判断下列级数收敛性.

1. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{r^{\ln n}}\ (r>0)$;
2. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln^{\ln n} n}$;
3. $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln\ln n)^{\ln n}}$;
4. $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$;

5. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$;
6. $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln\ln n}}\ln n}$

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到
$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{r^{\ln n}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{e^{\ln n\cdot\ln r}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln r}},$$
我们有原级数收敛等价于 $r>e$.
2. 注意到
$$\sum_{n=100}^{\infty}\frac{1}{\ln^{\ln n}n}=\sum_{n=100}^{\infty}\frac{1}{e^{\ln n\cdot\ln\ln n}}=\sum_{n=100}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln\ln n}}\leqslant\sum_{n=100}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln\ln 100}}<\infty,$$
我们有原级数收敛.
3. 注意到
$$\sum_{n=[e^{e^e}]+1}^{\infty}\frac{1}{(\ln\ln n)^{\ln n}}=\sum_{n=[e^{e^e}]+1}^{\infty}\frac{1}{e^{\ln n\cdot\ln\ln\ln n}}\leqslant\sum_{n=[e^{e^e}]+1}^{\infty}\frac{1}{e^{\ln n\cdot\ln\ln\ln(e^{e^e}+1)}}=\sum_{n=[e^{e^e}]+1}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln\ln\ln(e^{e^e}+1)}}<\infty,$$
我们有原级数收敛.
4. 由积分判别法, 我们有
$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}=\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{e^{\ln^2\ln n}}\sim\int_3^{\infty}\frac{1}{e^{\ln^2\ln x}}\mathrm{d}x\overset{x=e^y}{=}\int_{\ln 3}^{\infty}e^{y-\ln^2 y}\mathrm{d}y=\infty,$$
故原级数发散.
5. 首先
$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{ne^{\sqrt{\ln n}}},$$
于是我们结合
$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{ne^{\sqrt{\ln n}}}\leqslant\sum_{n=2}^{\infty}\int_{n-1}^{n}\frac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}}\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\frac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}}\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{1}{e^{\sqrt{t}}}\mathrm{d}t<\infty$$
知原级数收敛.
6. 当 n 充分大有
$$\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln\ln n}}\ln n}=\frac{1}{e^{(1+\frac{1}{\ln\ln n})\ln n}\ln n}=\frac{1}{n\ln ne^{\frac{\ln n}{\ln\ln n}}}\leqslant\frac{1}{n\ln ne^{\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln\ln n}}}=\frac{1}{n\ln ne^{\ln\ln n}}=\frac{1}{n\ln^2 n}.$$
由积分判别法知
$$\sum\frac{1}{n\ln^2 n}\sim\int_2^{\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_{\ln 2}^{\infty}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y<\infty,$$
因此 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln\ln n}}\ln n}$ 收敛.

□

9.2.3 Taylor 公式法

例题 9.21 判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(-1)^{n-1}+\sqrt[3]{n}}$ 收敛性.

笔记 Show/Hide Note

此类问题可采用 Taylor 公式的 peano 余项方法, 主要要展开到余项的级数绝对收敛. 注意积累绝对 ± 绝对 = 绝对, 绝对 ± 条件 = 条件的结论.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1}+\sqrt[3]{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}}{1-\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}+\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+\frac{(-1)^n}{n}+O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right)\right).$$

于是由 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}+\frac{(-1)^n}{n}+O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right)\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 发散知原级数发散.

□

9.2.4 分组判别法和利用不等式判别

例题 9.22 设 $a_n>0$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\frac{n}{n+1}}$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

待定常数 c, 记

$$M\triangleq\left\{n\in\mathbb{N}:a_n\leqslant ca_n^{\frac{n}{n+1}}\right\},N\triangleq\left\{n\in\mathbb{N}:a_n>ca_n^{\frac{n}{n+1}}\right\}.$$

则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$a_n>ca_n^{\frac{n}{n+1}}\Rightarrow\frac{1}{c}>a_n^{\frac{1}{n+1}}\Rightarrow a_n<\left(\frac{1}{c}\right)^{n+1}.$$

现在我们想要利用几何级数将原级数进行分组, 故只需任取 $c>1$ 即可, 不妨取 $c=2$, 就有下述证明.

证明 Show/Hide Proof

记

$$M\triangleq\left\{n\in\mathbb{N}:a_n\leqslant\frac{1}{2}a_n^{\frac{n}{n+1}}\right\},N\triangleq\left\{n\in\mathbb{N}:a_n>\frac{1}{2}a_n^{\frac{n}{n+1}}\right\}.$$

现在

$$a_n^{\frac{1}{n+1}}\leqslant\frac{1}{2}\Rightarrow a_n\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\Rightarrow a_n^{\frac{n}{n+1}}\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^n,\forall n\in M,$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\frac{n}{n+1}}=\sum_{n\in M}a_n^{\frac{n}{n+1}}+\sum_{n\in N}a_n^{\frac{n}{n+1}}\leqslant\sum_{n\in M}\left(\frac{1}{2}\right)^n+2\sum_{n\in N}a_n<\infty,$$

这就完成了证明.

□

例题 9.23 设 f 是 $[1,+\infty)$ 上定义的正连续函数, 且无穷积分 $\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(1) 问: 是否必有 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$? 说明理由.

(2) 无穷积分 $\int_1^{\infty}f(x)^{1-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 是否收敛?

解 Show/Hide Solution

(1) 不是. 比如

$$f(x)=\begin{cases}1-n^2|x-n|, & n-\frac{1}{n^2}\leqslant x\leqslant n+\frac{1}{n^2},\\ 0, & \text{其它}x\end{cases}$$

满足

$$\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty,$$

但由 $\lim_{n\to\infty}f(n)=1$ 知 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 不成立.

(2) 证法一:令

$$A \triangleq \left\{x \geqslant 1 \,\middle|\, f^{1-\frac{1}{x}}(x) \leqslant 2f(x)\right\}, \quad B \triangleq \left\{x \geqslant 1 \,\middle|\, f^{1-\frac{1}{x}}(x) > 2f(x)\right\} = \left\{x \geqslant 1 \,\middle|\, f(x) < \frac{1}{2^x}\right\}.$$

则结合条件可知

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} f^{1-\frac{1}{x}}(x)\mathrm{d}x &= \int_A f^{1-\frac{1}{x}}(x)\mathrm{d}x + \int_B f^{1-\frac{1}{x}}(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_A f(x)\mathrm{d}x + \int_B \left(\frac{1}{2^x}\right)^{1-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x \\ &= 2\int_A f(x)\mathrm{d}x + \int_B \frac{1}{2^{x-1}}\mathrm{d}x \leqslant 2\int_A f(x)\mathrm{d}x + \int_1^{\infty}\frac{1}{2^{x-1}}\mathrm{d}x < \infty.\end{aligned}$$

证法二:由Young 不等式可得

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} f^{1-\frac{1}{x}}(x)\mathrm{d}x &= 2\int_1^{\infty}\frac{1}{2}f^{\frac{x-1}{x}}(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_1^{\infty}\left[\frac{1}{x2^x} + \frac{x-1}{x}\left(f^{\frac{x-1}{x}}(x)\right)^{\frac{x}{x-1}}\right]\mathrm{d}x \\ &= 2\int_1^{\infty}\frac{1}{x2^x}\mathrm{d}x + 2\int_1^{\infty}\frac{x-1}{x}f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_1^{\infty}\frac{1}{2^x}\mathrm{d}x + 2\int_1^{\infty}f(x)\mathrm{d}x < +\infty.\end{aligned}$$

□

例题 9.24 设 $\alpha > 0$, 正项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)$$

存在.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (分组判别法):记

$$S = \left\{k \in \mathbb{N}:\ a_k^{1-k^{-\alpha}} > ea_k\right\} = \left\{k \in \mathbb{N}:\ a_k < \frac{1}{e^{k^{\alpha}}}\right\},$$

则

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right) = \sum_{k\in S}\ln\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right) + \sum_{k\in\mathbb{N}\setminus S}\ln\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right) \\ &\leqslant \sum_{k\in S} a_k^{1-k^{-\alpha}} + \sum_{k\in\mathbb{N}\setminus S} a_k^{1-k^{-\alpha}} \leqslant \sum_{k\in S}\left(\frac{1}{e^{k^{\alpha}}}\right)^{1-k^{-\alpha}} + \sum_{k\in\mathbb{N}\setminus S} ea_k \\ &\leqslant \sum_{k\in S}\left(\frac{1}{e}\right)^{k^{\alpha}-1} + e\sum_{k=1}^{n} a_k = e\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{e}\right)^{k^{\alpha}} + e\sum_{k=1}^{n} a_k.\end{aligned}$$

令 $n \to +\infty$, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\ln\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right) \leqslant e\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{e}\right)^{k^{\alpha}} + e\sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

由积分判别法知, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{e}\right)^{k^{\alpha}}$ 与反常积分 $\int_1^{\infty} e^{-x^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 同敛散. 注意到

$$\int_1^{\infty} e^{-x^{\alpha}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=t^{\frac{1}{\alpha}}} \frac{1}{\alpha}\int_1^{\infty} t^{\frac{1}{\alpha}-1}e^{-t}\mathrm{d}t = \frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) < +\infty,$$

故 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{e}\right)^{k^{\alpha}} < +\infty$, 而由题设知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty$, 因此 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\ln\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)$ 收敛. 由此可知

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right) = \lim_{n\to\infty} e^{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)} = e^{\sum\limits_{k=1}^{\infty}\ln\left(1+a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)} < +\infty.$$

证法二 (Young 不等式):利用Young 不等式

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

取

$$a=a_k^{1-k^{-\alpha}},\quad b=\frac{1}{2},\quad p=\frac{1}{1-k^{-\alpha}},\quad q=k^{\alpha},$$

则对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 有

$$\frac{a_k^{1-k^{-\alpha}}}{2}\leqslant(1-k^{-\alpha})a_k+\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}\leqslant a_k+\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}$$

$$\Longrightarrow a_k^{1-k^{-\alpha}}\leqslant 2a_k+\frac{2}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}.$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_k^{1-k^{-\alpha}}\leqslant 2\sum_{k=1}^{\infty}a_k+2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}. \tag{9.37}$$

由 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{k^{\alpha}}{\ln k}=+\infty$ 知, 存在 $K\in\mathbb{N}$, 使得

$$\frac{k^{\alpha}}{\ln k}>\frac{2}{\ln 2}\Longleftrightarrow k^{\alpha}\ln 2>2\ln k\Longleftrightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}=e^{-k^{\alpha}\ln 2}<e^{-2\ln k}=\frac{1}{k^2},\quad\forall k\geqslant K.$$

于是

$$\sum_{k=K}^{\infty}\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}\leqslant\sum_{k=K}^{\infty}\frac{1}{k^{2+\alpha}}<+\infty.$$

故 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^{\alpha}}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{k^{\alpha}}$ 收敛, 又由题设知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k<+\infty$, 故由(9.37)式知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k^{1-k^{-\alpha}}$ 也收敛.

□

例题 9.25 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 其中 $a_n>0,0<\alpha,\beta<1,\alpha+\beta>1$, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由Young 不等式知

$$\frac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}\leqslant\frac{a_n^{\alpha\cdot\frac{1}{\alpha}}}{\frac{1}{\alpha}}+\frac{n^{\beta\cdot\frac{1}{1-\alpha}}}{\frac{1}{1-\alpha}}=\alpha a_n+\frac{1-\alpha}{n^{\frac{\beta}{1-\alpha}}}.$$

又由 $0<\alpha,\beta<1$ 且 $\alpha+\beta>1$ 知 $\dfrac{\beta}{1-\alpha}>1$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}\leqslant\alpha\sum_{n=1}^{\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-\alpha}{n^{\frac{\beta}{1-\alpha}}}<+\infty.$$

□

例题 9.26

(1) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$ 收敛.

(2) 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n^p}\ (p>0)$ 的敛散性.

注 Show/Hide Remark

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都存在 $t\in\mathbb{N}$, 使得

$$t\leqslant\sqrt{n}<t+1\iff t^2\leqslant n\leqslant(t+1)^2-1.$$

因此

$$(-1)^{\lfloor\sqrt{k}\rfloor}=(-1)^t,\forall k\in[t^2,(t+1)^2-1].$$

并且还有

$$\ln(1+x)\leqslant x\Rightarrow\ln\left(1-\frac{1}{k}\right)\leqslant-\frac{1}{k}\Rightarrow\frac{1}{k}\geqslant\ln\left(\frac{k}{k-1}\right).$$

注 Show/Hide Remark

虽然 (1) 的证法二中的 O 估计只对 n 充分大时成立, 但实际上级数的前有限项的和一定是有限数, 因此讨论级数的敛散性时, 可以只讨论从 n 的充分大的一项开始的级数. 上述证明中省略了这步, 总体问题不大.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:由级数加括号的理解得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}=\sum_{t=1}^{\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{k}\rfloor}}{k}=\sum_{t=1}^{\infty}(-1)^t\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}.$$

我们来证明上式右边级数符合莱布尼兹判别法.

首先

$$0\leqslant\lim_{t\to\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}\leqslant\lim_{t\to\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{t\to\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\ln\frac{k}{k-1}=\lim_{t\to\infty}\ln\frac{(t+1)^2-1}{t^2-1}=0,$$

即

$$\lim_{t\to\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}=0.$$

然后对 $t\in\mathbb{N},t\geqslant 3$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}-\sum_{k=(t+1)^2}^{(t+2)^2-1}\frac{1}{k}=\sum_{k=0}^{2t}\frac{1}{k+t^2}-\sum_{k=0}^{2t+2}\frac{1}{k+t^2+2t+1}\\
&=\sum_{k=0}^{2t}\left(\frac{1}{k+t^2}-\frac{1}{k+t^2+2t+1}\right)-\frac{1}{t^2+4t+2}-\frac{1}{t^2+4t+3}\\
&=\sum_{k=0}^{2t}\frac{2t+1}{(k+t^2)(k+t^2+2t+1)}-\frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)}\\
&\geqslant\frac{(2t+1)^2}{(2t+t^2)(2t+t^2+2t+1)}-\frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)}\\
&\geqslant\frac{(2t+1)^2}{(t^2+2t+2)(t^2+4t+3)}-\frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)}\\
&=\frac{2t^2-4t-4}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)}\geqslant\frac{6t-4t-4}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)}>0,
\end{aligned}$$

这就证明了 $\displaystyle\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}$ 单调递减! 现在由莱布尼兹判别法得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$ 收敛.

证法二:由级数加括号的理解得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}=\sum_{t=1}^{\infty}\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{k}\rfloor}}{k}=\sum_{t=1}^{\infty}(-1)^t\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}.$$

我们用估阶方法进行证明. 由例题 2.61(2)可知

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O\left(\frac{1}{n}\right).$$

从而

$$\sum_{k=1}^{t^2-1}\frac{1}{k}=\ln\left(t^2-1\right)+\gamma+O\left(\frac{1}{t^2}\right),$$

$$\sum_{k=1}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}=\ln\left[(t+1)^2-1\right]+\gamma+O\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

于是

$$\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}=\ln\frac{t^2+2t}{t^2-1}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)=\ln\left(1+\frac{2t+1}{t^2-1}\right)+O\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

进而

$$\sum_{t=1}^{\infty}(-1)^t\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1}\frac{1}{k}=\sum_{t=1}^{\infty}(-1)^t\left[\ln\left(1+\frac{2t+1}{t^2-1}\right)+O\left(\frac{1}{t^2}\right)\right].$$

显然 $\ln\left(1+\dfrac{2t+1}{t^2-1}\right)+O\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$ 单调递减趋于 0, 故由莱布尼兹判别法可知原级数收敛.

(2) 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n^p}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}.$$

对 $\forall k\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}&\leqslant\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2}\frac{1}{n^p}=\frac{1}{k^{2p}}+\sum_{n=k^2+1}^{(k+1)^2}\frac{1}{n^p}\\&\leqslant\frac{1}{k^{2p}}+\sum_{n=k^2+1}^{(k+1)^2}\int_{n-1}^{n}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{1}{k^{2p}}+\int_{k^2}^{(k+1)^2}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{k^{2p}}+\frac{(k+1)^{2-2p}-k^{2-2p}}{1-p},\end{aligned}$$

$$\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}\geqslant\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\int_{n}^{n+1}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_{k^2}^{(k+1)^2}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{(k+1)^{2-2p}-k^{2-2p}}{1-p}.$$

于是

$$\overline{\lim_{k\to+\infty}}\frac{1}{2k^{1-2p}}\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}\leqslant\overline{\lim_{k\to+\infty}}\frac{(k+1)^{2-2p}-k^{2-2p}}{2(1-p)k^{1-2p}}=1,$$

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{1}{2k^{1-2p}}\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}\geqslant\lim_{k\to+\infty}\left[\frac{1}{2k}+\frac{(k+1)^{2-2p}-k^{2-2p}}{2(1-p)k^{1-2p}}\right]=1.$$

故

$$\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1}\frac{1}{n^p}\sim 2k^{1-2p},\quad k\to+\infty.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n^p}\sim 2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k k^{1-2p}.$$

当 $p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时, 上述级数通项 $(-1)^k k^{1-2p}$ 发散, 故此时 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n^p}$ 发散;

当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时, 由莱布尼兹判别法知, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n^p}$ 收敛.

□

例题 9.27 设 $a_n>0$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^{\frac{1}{p}}}{n^s}$, $s>1-\dfrac{1}{p}$, $p>1$ 收敛.

注 Show/Hide Remark

本题也可用分组判别法进行证明.

证明 Show/Hide Proof

利用Young 不等式, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^{\frac{1}{p}}}{n^s}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{p}+\frac{1}{qn^{sq}}\right)<\infty,sq=\frac{s}{1-\frac{1}{p}}>1,$$

这就完成了证明.

□

9.2.5 拟合法和积分判别法

例题 9.28 设 $n\in\mathbb{N},a_n>1$ 且单调递增,$\alpha>0$.

1. 证明:$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}a_n^{\alpha}}<+\infty$
2. 证明:$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_n)^{1+\alpha}}<+\infty$

证明 Show/Hide Proof

由 $\{a_n\}$ 递增知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\in[1,+\infty]$, 进而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n^{\alpha}}\in[0,1)$.

(1) 注意到

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{a_{n+1}^{\alpha+1}}\leqslant\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha+1}}=\frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{a_1^{\alpha}}-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_{n+1}^{\alpha}}\right)<+\infty,$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}a_n^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}a_n^{\alpha}}-\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}\right)+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}\\&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}\left(\frac{1}{a_n^{\alpha}}-\frac{1}{a_{n+1}^{\alpha}}\right)+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}\\&<\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{a_n^{\alpha}}-\frac{1}{a_{n+1}^{\alpha}}\right)+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}\\&=\frac{1}{a_1^{\alpha}}-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_{n+1}^{\alpha}}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}^{\alpha+1}}<+\infty.\end{aligned}$$

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}&=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{\alpha+1}}\leqslant\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{\alpha+1}x}\\&\leqslant\int_{a_1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{\alpha+1}x}=\frac{1}{\alpha\ln^{\alpha}a_1}<+\infty,\end{aligned}$$

又

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_n)^{1+\alpha}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_n)^{1+\alpha}}-\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}\right]+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}},$$

故只需证

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_n)^{1+\alpha}}-\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}\right]<+\infty.$$

现在

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_n)^{1+\alpha}}-\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}\right]&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}\left[\frac{1}{(\ln a_n)^{1+\alpha}}-\frac{1}{(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}\right]\\&\leqslant\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}\left[\frac{1}{(\ln a_n)^{1+\alpha}}-\frac{1}{(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}}\right]\end{aligned}$$

$$< \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{(\ln a_n)^{1+\alpha}} - \frac{1}{(\ln a_{n+1})^{1+\alpha}} \right]$$
$$= \frac{1}{(\ln a_1)^{1+\alpha}} - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(\ln a_n)^{1+\alpha}} < +\infty.$$

故结论得证.

□

9.2.6 杂题

例题 9.29 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 条件收敛.

证明 Show/Hide Proof

利用积化和差公式得

$$\left| \sum_{j=1}^{n} \sin j \right| = \left| \sum_{j=1}^{n} \frac{\sin j \cdot \sin \frac{1}{2}}{\sin \frac{1}{2}} \right| = \left| \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos\left(j-\frac{1}{2}\right) - \cos\left(j+\frac{1}{2}\right)}{2\sin \frac{1}{2}} \right|$$
$$= \left| \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2\sin \frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{2} \left| \sin n - \cot \frac{1}{2} \cos n + \cot \frac{1}{2} \right|$$
$$\leqslant \frac{2}{2\sin \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{1}{2}},$$

$$\left| \sum_{j=1}^{n} \cos j \right| = \left| \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos j \cdot \sin \frac{1}{2}}{\sin \frac{1}{2}} \right| = \left| \sum_{j=1}^{n} \frac{\sin\left(j+\frac{1}{2}\right) - \sin\left(j-\frac{1}{2}\right)}{2\sin \frac{1}{2}} \right|$$
$$= \left| \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right) - \sin \frac{1}{2}}{2\sin \frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{2} \left| \cos n + \cot \frac{1}{2} \sin n - 1 \right|$$
$$\leqslant \frac{2}{2\sin \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{1}{2}},$$

都是有界的. 又 $\frac{1}{n}$ 递减到 0, 我们由A-D 判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 收敛.

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos(2n)}{2n};$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(2n)}{2n}.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 条件收敛.

□

例题 9.30 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $\sigma_n = \frac{1}{n+1}(S_1 + S_2 + \cdots + S_n)$. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |S_n - \sigma_n|^2$ 收敛, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall n \geqslant 2$, 有

$$\sigma_n - \sigma_{n-1} = \frac{\sum_{k=1}^{n} S_k}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \frac{n\sum_{k=1}^{n} S_k - (n+1)\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n(n+1)}$$

$$= \frac{nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n(n+1)} = \frac{(n+1)S_n - \sum_{k=1}^{n} S_k}{n(n+1)} = \frac{S_n - \sigma_n}{n}.$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式和题设可得

$$\lim_{n\to\infty}(\sigma_n - \sigma_1) = \sum_{n=2}^{\infty}(\sigma_n - \sigma_{n-1}) \leqslant \sum_{n=2}^{\infty}|\sigma_n - \sigma_{n-1}| = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{|S_n - \sigma_n|}{n} \leqslant \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty}|S_n - \sigma_n|^2}\cdot\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}} < +\infty.$$

故可设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n \triangleq L < +\infty$, 且

$$\lim_{n\to\infty}|\sigma_n - \sigma_{n-1}| = \lim_{n\to\infty}\frac{|S_n - \sigma_n|}{n} = 0 \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}a_n = \lim_{n\to\infty}S_n = \lim_{n\to\infty}\sigma_n = L.$$

□

9.3 级数计算

9.3.1 裂项方法

例题 9.31 计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n(1+\sqrt[2^n]{2})}$.

笔记 Show/Hide Note

继续采用强行裂项的想法, 猜出裂项之后的模样之后还原看看差什么.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\frac{1}{2^{n-1}\left(2^{\frac{1}{2^{n-1}}}-1\right)} - \frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}-1\right)} = \frac{2}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^{n-1}}}-1\right)} - \frac{2^{\frac{1}{2^n}}+1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^{n-1}}}-1\right)} = -\frac{2^{\frac{1}{2^n}}-1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^{n-1}}}-1\right)}$$

$$= -\frac{2^{\frac{1}{2^n}}-1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}+1\right)\left(2^{\frac{1}{2^n}}-1\right)} = -\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}+1\right)},$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}+1\right)} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}-1\right)}\right) - 1 = \frac{1}{\ln 2} - 1.$$

□

例题 9.32 计算

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}$$

笔记 Show/Hide Note

想法的关键是强行裂项.

证明 Show/Hide Proof

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!} = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\frac{1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k(k+1)!}-\frac{1}{(k+1)(k+1)!}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k(k+1)!}-\frac{1}{(k+1)(k+2)!}\right) + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(k+1)(k+2)!}-\frac{1}{(k+1)(k+1)!}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k+2)!} \xlongequal{e\text{的 Taylor 展开}} \frac{1}{2} - \left(e - 1 - 1 - \frac{1}{2}\right) = 3 - e.$$

□

例题 9.33 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}$$

笔记 Show/Hide Note

此类问题化部分和之后估阶.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\sum_{n=1}^{2m+1}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}+\frac{\ln(2m+1)}{2m+1}.$$

令 $m\to\infty$, 得

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m+1}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}.$$

于是由子列极限命题 (b)可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}&=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m}\left(\frac{\ln(2n-1)}{2n-1}-\frac{\ln(2n)}{2n}\right)\\&=\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln(2n)}{2n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln(2n)}{2n}\right)=\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{2m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln n}{n}-\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2}{n}\right)\end{aligned}$$

利用例题 2.61(2), 我们知道

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln 2}{n}=\ln 2\cdot\ln m+\ln 2\cdot\gamma+o(1),m\to\infty$$

由0 阶 E-M 公式知道

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln n}{n}=\frac{\ln m}{2m}+\int_1^m\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x+\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\ln x}{x}\right)'\mathrm{d}x$$

注意到 $\int_1^m\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln^2 m$ 以及

$$\left|\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\ln x}{x}\right)'\mathrm{d}x\right|=\left|\int_1^m\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_1^{\infty}\frac{|1-\ln x|}{x^2}\mathrm{d}x<\infty$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{\ln n}{n}=\frac{1}{2}\ln^2 m+C+o(1),m\to\infty$$

这里 $C=\int_1^{\infty}\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\ln x}{x}\right)'\mathrm{d}x$. 现在结合上述渐近估计式就有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}=\lim_{m\to\infty}\left[\frac{1}{2}\ln^2(2m)-\frac{1}{2}\ln^2 m-\ln 2\cdot\ln m-\ln 2\cdot\gamma+o(1)\right]=\frac{\ln^2 2}{2}-\ln 2\cdot\gamma$$

□

例题 9.34

1. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$$

2. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n(n+1)}$$

笔记 Show/Hide Note

证明的想法即强行裂项.

证明 Show/Hide Proof

1. 记 $H_n \triangleq 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)} &= \lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{m}\frac{H_n}{n+1}-\sum_{n=1}^{m}\frac{H_n}{n+2}\right)\\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{m}\frac{H_n}{n+1}-\sum_{n=1}^{m}\frac{H_{n+1}}{n+2}\right)+\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{m}\frac{H_{n+1}}{n+2}-\sum_{n=1}^{m}\frac{H_n}{n+2}\right)\\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\frac{H_1}{2}-\frac{H_{m+1}}{m+2}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=1.\end{aligned}$$

2. 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{H_n}{n}-\frac{H_n}{n+1}\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{H_n}{n}-\frac{H_{n+1}}{n+1}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{H_{n+1}}{n+1}-\frac{H_n}{n+1}\right)\\ &= H_1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

□

例题 9.35 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{2n^2}$$

笔记 Show/Hide Note

证明的想法即利用合适范围内都成立的恒等式

$$\arctan x-\arctan y=\arctan\frac{x-y}{1+xy}$$

来裂项.

证明 Show/Hide Proof

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{2n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\arctan\frac{n}{n+1}-\arctan\frac{n-1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\arctan\frac{n}{n+1}=\frac{\pi}{4}.$$

□

9.3.2 凑已知函数

例题 9.36 对 $|x|<1$, 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$$

证明 Show/Hide Proof

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}\\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'+\frac{2}{x}\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}y^{2n}\mathrm{d}y\end{aligned}$$

$$= \left(\frac{x}{1-x^2}\right)' + \frac{2}{x}\int_0^x \frac{1}{1-y^2}\mathrm{d}y$$
$$= \begin{cases} \dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x} & ,x \neq 0 \\ 3 & ,x = 0 \end{cases}.$$

□

例题 9.37 计算

$$1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(3k-4)(3k-7)\cdots 5\cdot 2}{6^k k!}.$$

证明 Show/Hide Proof

我们有

$$1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(3k-4)(3k-7)\cdots 5\cdot 2}{6^k k!} = 1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{3^{k-1}\prod_{j=2}^{k}\left(j-\frac{4}{3}\right)}{6^k k!}$$
$$= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-3)^{k-1}3\prod_{j=1}^{k}\left(\frac{1}{3}-j+1\right)}{6^k k!} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty}\binom{\frac{1}{3}}{k}\left(-\frac{1}{2}\right)^k = \left(1-\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{1}{3}}.$$

□

例题 9.38 对 $|x|<1$, 计算

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}.$$

证明 Show/Hide Proof

相似例题 2.100的计算, 我们有恒等式

$$\frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}} = \prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{x}{2^k} = \ln\sin x - n\ln 2 - \ln\sin\frac{x}{2^n}.$$

两边求导有

$$-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}.$$

于是就有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k} = -\frac{\cos x}{\sin x} + \lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}} = \begin{cases} -\dfrac{\cos x}{\sin x} + \dfrac{1}{x}, & 0<|x|<1 \\ 0, & x=0 \end{cases}.$$

□

例题 9.39 设 $S_n = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^n}(n=2,3,\cdots)$. 证明:

$$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{S_n}{n} = \gamma$$

式中 γ 是 Euler 常数.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{S_n}{n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^n}=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{nk^n},$$

又由 $\ln(1+x)$ 的幂级数展开知

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{nk^n}=\frac{1}{k}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{nk^n}=\frac{1}{k}-\ln\left(1+\frac{1}{k}\right),\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

故对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{m}(-1)^n\frac{S_n}{n}&=\sum_{k=1}^{m}\left[\frac{1}{k}-\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\right]=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{m}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\\&=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{m}\ln\frac{k+1}{k}=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{m}[\ln(k+1)-\ln k]\\&=\ln\frac{m}{m+1}+\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right),\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

令 $m\to\infty$ 得

$$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{S_n}{n}=\gamma.$$

□

9.3.3 生成函数和幂级数计算方法

例题 9.40 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n.$$

笔记 Show/Hide Note

使用 Cauchy 积计算幂级数有一个特点, 即系数往往出现求和结构.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $a_n=1,n\in\mathbb{N}_0,b_n=\begin{cases}\frac{1}{n}, & n\in\mathbb{N}\\ 0 & n=0\end{cases}$. 注意到

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\frac{1}{1-x},\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=-\ln(1-x),$$

并且上述级数在 $(-1,1)$ 上绝对收敛, 于是由Cauchy 积收敛定理及推论 9.1可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n=-\frac{\ln(1-x)}{1-x},|x|<1.$$

收敛域可以直接注意到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}=1,$$

以及

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)1^n=\infty,\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)(-1)^n=\infty$$

故收敛域就是 $(-1,1)$.

□

例题 9.41 设

$$f(x)=\frac{1}{1-x-x^2},a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!},n=0,1,2,\cdots,$$

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到形式幂级数法我们不需要担心考虑的 f 的幂级数是否收敛的问题. 因为这个方法最后往往可以算出一个具体的 f, 对这个 f 来说直接用数学归纳法计算验证会发现其 Taylor 多项式的系数恰好就是条件中的数列, 从而整个逻辑严谨. 因此这又是一个从逻辑上来说属于**先猜后证**的方法.

对本题而言,$f(x)$ 已知, 且容易求出其收敛半径. 此时用形式幂级数法本身就是严谨地.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$, 则对任意在其收敛域内的 x 我们有

$$\begin{aligned}1=(1-x-x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n&=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n\\&=a_0+a_1x-a_0x+\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1}-a_{n-2})x^n,\end{aligned}$$

于是对比系数得

$$a_0=1,\ a_1=a_0=1,\ a_n=a_{n-1}+a_{n-2},\ n=2,3,\cdots.$$

显然有

$$a_n\in\mathbb{N}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}a_n=\infty,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}=\frac{3}{2}.$$

注 Show/Hide Remark

(证明可见复分析教材) 为了求出 f 收敛半径, 可以展开点为中心作圆并一直扩大直到接触到和函数在 $\mathbb{C}$ 上第一个奇点为止. 对于 $f(x)=\frac{1}{1-x-x^2}$, 第一个奇点即使得 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 分母为 0 且模更小的点 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 于是 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 于是我们得到一个极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{2}{\sqrt{5}-1}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

□

例题 9.42 设 $a_0=0, a_1=\frac{2}{3}, (n+1)a_{n+1}=2a_n+(n-1)a_{n-1}, n\in\mathbb{N}$, 计算 $\sum_{n=0}^{\infty}na_n x^n$ 收敛域和和函数.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$, 形式的, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^{n-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}(n-1)a_{n-1}x^{n-1}.$$

于是

$$\frac{1}{x}[f'(x)-a_1]=\frac{2}{x}[f(x)-a_0]+xf'(x)\Rightarrow\frac{1}{x}\left[f'(x)-\frac{2}{3}\right]=\frac{2}{x}f(x)+xf'(x).$$

故解微分方程得 $f(x)=\dfrac{2x}{3-3x}, x\in(-1,1)$. 这给出了 $a_n=\dfrac{2}{3}, n\in\mathbb{N}$. 于是

$$\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n=\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}nx^n=\frac{2}{3}x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\frac{2}{3}x\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{2x}{3(1-x)^2},x\in(-1,1).$$

□

例题 9.43

1. 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}.$$

2. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{1\cdot2\cdot3\cdot\cdots\cdot n}{3\cdot5\cdot7\cdot\cdots\cdot2n+1}\right)\cdot\frac{1}{n+1}\right].$$

注 Show/Hide Remark

第 2 问是第十届大学生数学竞赛非数学类决赛得分率非常低的一个题. 可以看到如果我们平时记忆 $\arcsin^2x$ 展开, 就能快速解题而规避掉最容易考的构造微分方程求解幂级数的技巧. 这一点我们在命题 3.4中也提到过.

证明 Show/Hide Proof

1. 考虑

$$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1},g'(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}x^{2n},$$

我们有

$$\begin{aligned}g'(x)&=1+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}2nx^{2n-1}=1+x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}x^{2n}\right)'\\&=1+x\left(x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}x^{2n-1}\right)'=1+x[xg(x)]',\end{aligned}$$

即

$$g'(x)-\frac{x}{1-x^2}g(x)=\frac{1}{1-x^2},g(0)=0.$$

由常数变易法得 $g(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$. 于是收敛区间为 $|x|<1$. 由

$$\lim_{x\to1^-}g(x)=+\infty,\lim_{x\to-1^+}g(x)=+\infty$$

知幂级数在 $x=\pm1$ 不收敛, 故收敛域为 $|x|<1$.

2. 首先把级数写成

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{1\cdot2\cdot3\cdot\cdots\cdot n}{3\cdot5\cdot7\cdot\cdots\cdot2n+1}\right)\cdot\frac{1}{n+1}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{n!}{(2n+1)!!}\cdot\frac{1}{n+1}\right].$$

然后利用等式 $(2n)!!=2^nn!$ 可考虑

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\frac{x^{2n+2}}{n+1}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{n!}{(2n+1)!!}\cdot\frac{(\sqrt{2}x)^{2n+2}}{n+1}\right].$$

现在所求级数为 $2f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 我们利用第 1 问有

$$f'(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}=2\left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-x\right).$$

于是我们有

$$2f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)-2f(0)=2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\left[2\left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-x\right)\right]\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}-1.$$

□

例题 9.44 计算 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(4n)!}$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n}}{(4n)!},\ f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!},\ f''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!},\ f'''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}.$$

于是我们有

$$f+f'+f''+f'''=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x.$$

注意到 $f(0)=1,\ f'(0)=f''(0)=f'''(0)=0$, 求解微分方程 (Euler 待定指数法) 得解 $f(x)=\dfrac{1}{4}(e^{-x}+e^x+2\cos x)$.

□

9.3.4 多重求和

例题 9.45 计算

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{m^2n}{3^m\left(n3^m+m3^n\right)}.$$

笔记 Show/Hide Note

二重级数一类题型往往会用对称性来简化结构.

证明 Show/Hide Proof

直接计算有

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{m^2n}{3^m\left(n3^m+m3^n\right)}\overset{\text{级数的 Fubini 定理}}{=\!=\!=}\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{mn^2}{3^n\left(m3^n+n3^m\right)}=\frac{1}{2}\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^mmn^2+3^nm^2n}{3^{n+m}\left(m3^n+n3^m\right)}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{mn}{3^{n+m}}=\frac{1}{2}\left(\sum_{m=1}^{\infty}\frac{m}{3^m}\right)^2=\frac{9}{32},$$

这里最后的级数是一个差比数列, 高中数学的错位相减可以直接算出结果. 或者利用凑已知函数的方法计算:

$$\sum_{m=1}^{\infty}mx^m=x\left(\sum_{m=1}^{\infty}x^m\right)'=x\cdot\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}.$$

将 $x=\dfrac{1}{3}$ 代入得

$$\sum_{m=1}^{\infty}\frac{m}{3^m}=\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{1}{2}\left(\sum_{m=1}^{\infty}\frac{m}{3^m}\right)^2=\frac{9}{32}.$$

□

例题 9.46 计算

$$\left[\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{100m^2n}{2^m\left(n2^m+m2^n\right)}\right].$$

证明 Show/Hide Proof

我们有

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{100m^2n}{2^m\left(n2^m+m2^n\right)}\overset{\text{级数的 Fubini 定理}}{=\!=\!=}\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{100mn^2}{2^n\left(m2^n+n2^m\right)}=50\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{m^2n}{2^m\left(n2^m+m2^n\right)}+\frac{n^2m}{2^n\left(m2^n+n2^m\right)}\right)$$

$$=50\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{mn\left(\frac{m}{2^m}+\frac{n}{2^n}\right)}{n2^m+m2^n}\right)=50\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{mn}{2^{m+n}}=50\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}\right)^2=200.$$

□

9.3.5 级数特殊算法 (换序法)

例题 9.47

1. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$.
2. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}=\dfrac{\pi^3}{32}$.
3. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2 2^n}=\dfrac{\pi^2}{12}-\dfrac{\ln^2 2}{2}$.

注 Show/Hide Remark

熟知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们有
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{3}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$
2. (考试肯定会给提示或多设置一问) 注意到傅立叶展开 $f(x)=x^3-\pi^2x, x\in[-\pi,\pi]$ 得
$$x^3-\pi^2x\sim 12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3}\sin(nx).$$
考虑 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 即得
$$12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3}\sin(nx)=-12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}\sin\left(\frac{\pi}{2}(2n-1)\right)=-12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}\sin\left(n\pi-\frac{\pi}{2}\right)=12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n-1)^3}.$$
故 $12\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n-1)^3}=\dfrac{\pi^3}{32}$.
3. 由Li$_2$ 函数的基本性质得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2 2^n}=\dfrac{\pi^2}{12}-\dfrac{\ln^2 2}{2}$.

□

例题 9.48 设 $f\in C^1[0,1]$, $f(x)\geqslant 0$, 证明下述级数收敛且求值
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

为了有换序
$$\sum_{n=1}^{\infty}\int f_n(x)\mathrm{d}x=\int\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\mathrm{d}x,$$
我们只需要
$$\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m}\int f_n(x)\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\int\sum_{n=1}^{m}f_n(x)\mathrm{d}x=\int\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\mathrm{d}x,$$
即需要证明
$$\lim_{m\to\infty}\int\sum_{n=m+1}^{\infty}f_n(x)\mathrm{d}x=0.$$

注 Show/Hide Remark

实际上, 这里的换序就是控制收敛定理.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x$ 递减且

$$0 \leqslant \int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant \max f \cdot \int_0^1 x^n \mathrm{d}x \to 0, n \to \infty,$$

故由交错级数判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = -\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty}(-x)^n f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{xf(x)}{1+x}\mathrm{d}x,$$

这里换序来自

$$\left|\int_0^1 \sum_{n=m}^{\infty}(-x)^n f(x)\mathrm{d}x\right| \overset{\text{交错级数不等式}}{\leqslant} \int_0^1 x^m f(x)\mathrm{d}x \to 0, m \to \infty.$$

□

命题 9.9 (组合数的无穷和技巧)

1. 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (y+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} b_k y^k \Rightarrow b_k = x^{-k}\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k a_n x^n.$$

2. 我们有

$$\sum_{n=0}^{m} a_n (y+x)^n = \sum_{k=0}^{m} b_k y^k \Rightarrow b_k = x^{-k}\sum_{n=k}^{m} C_n^k a_n x^n.$$

证明 Show/Hide Proof

□

例题 9.49 计算

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n, k \in \mathbb{N}.$$

证明 Show/Hide Proof

取 $a_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$. 由例题 9.40, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)(y+x)^n &= -\frac{\ln(1-x-y)}{1-x-y} = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}\frac{1}{1-\frac{y}{1-x}} - \frac{1}{1-x}\frac{\ln\left(1-\frac{y}{1-x}\right)}{1-\frac{y}{1-x}} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{1-x}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{y^k}{(1-x)^k} + \frac{1}{1-x}\sum_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\right)\frac{y^k}{(1-x)^k} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{1-x} + \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}-\ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}}\right]y^k\end{aligned}$$

于是由命题 9.9, 我们有

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n = b_k x^k = \left[\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}-\ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}}\right]x^k$$

注意到和函数第一个奇点是 $x=1$, 所以幂级数收敛半径是 1. 注意到和函数在 $x=1$ 的左极限发散, 因此幂级数在 $x=1$ 不收敛. 虽然和函数在 $x=-1$ 的右极限收敛, 但并不能一定能推出幂级数在 $x=-1$ 收敛, 为了判断 $x=-1$ 的收敛性, 我们要使用小 o Tauber 定理.

若 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=k}^{\infty}C_n^k\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)(-x)^n$ 存在, 则由小 o Tauber 定理知

$$\lim_{m\to\infty}\frac{1}{m}\sum_{n=k}^{k+m}\left[(-1)^n nC_n^k\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\right]=0.$$

注意到

$$\lim_{m\to\infty}\frac{1}{2m}\sum_{n=k}^{k+2m}\left[(-1)^n nC_n^k\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\right]=0.$$

$$\lim_{m\to\infty}\frac{1}{2m+1}\sum_{n=k}^{k+2m+1}\left[(-1)^n nC_n^k\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\right]=0.$$

我们有

$$\lim_{m\to\infty}\frac{(-1)^{k+2m+1}(k+2m+1)C_{k+2m+1}^k\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k+2m+1}\right)}{2m+1}=0.$$

又

$$\lim_{m\to\infty}C_{k+2m+1}^k=\lim_{m\to\infty}\frac{(k+2m+1)!}{k!(2m+1)!}=+\infty.$$

矛盾! 因此我们证明了原幂级数收敛域是 $(-1,1)$.

□

9.3.6 级数转化成积分

例题 9.50 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\sum\limits_{n=2020}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln^x n}$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x\in(0,1)$, 由莱布尼兹判别法知收敛, 故

$$\sum_{n=2020}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln^x n}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=2020}^{2m+1}\frac{(-1)^n}{\ln^x n}. \tag{9.38}$$

对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 由 Lagrange 中值定理知,$\exists\xi_n\in(2n,2n+1)$, 使得

$$\sum_{n=2020}^{2m+1}\frac{(-1)^n}{\ln^x n}=\sum_{n=1010}^{m}\left[\frac{1}{\ln^x(2n)}-\frac{1}{\ln^x(2n+1)}\right]=\sum_{n=1010}^{m}\frac{x}{\xi_n\ln^{x+1}\xi_n}. \tag{9.39}$$

一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1010}^{m}\frac{x}{\xi_n\ln^{x+1}\xi_n}&<\sum_{n=1010}^{m}\frac{x}{2n\ln^{x+1}(2n)}<\frac{x}{2}\sum_{n=1010}^{m}\int_{2n-2}^{2n}\frac{1}{t\ln^{x+1}t}\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{2}\int_{2018}^{2m}\frac{1}{t\ln^{x+1}t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\ln^x 2018}-\frac{1}{2\ln^x 2m}.\end{aligned} \tag{9.40}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1010}^{m}\frac{x}{\xi_n\ln^{x+1}\xi_n}&>\sum_{n=1010}^{m}\frac{x}{(2n+1)\ln^{x+1}(2n+1)}>\frac{x}{2}\sum_{n=1010}^{m}\int_{2n+1}^{2n+3}\frac{1}{t\ln^{x+1}t}\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{2}\int_{2021}^{2m+3}\frac{1}{t\ln^{x+1}t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\ln^x 2021}-\frac{1}{2\ln^x(2m+3)}.\end{aligned} \tag{9.41}$$

对 (9.39)、(9.40)、(9.41) 式令 $m\to\infty$, 再由 (9.38) 式得

$$\frac{1}{2\ln^x 2021}\leqslant\sum_{n=2020}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln^x n}=\sum_{n=1010}^{\infty}\frac{x}{\xi_n\ln^{x+1}\xi_n}\leqslant\frac{1}{2\ln^x 2018}.$$

再令 $x \to 0^+$ 得 $\lim\limits_{x\to 0^+} \sum\limits_{n=2020}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\ln^x n} = \dfrac{1}{2}$.

□

9.4 函数列和函数项级数一致收敛性

定理 9.19 (函数列一致收敛的柯西准则)

函数列 $\{f_n\}$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件是: 对任给正数 ε, 总存在正数 N, 使得当 $n, m > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \tag{9.42}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性 设 $f_n(x) \rightrightarrows f(x)\ (n \to \infty), x \in D$, 即对任给 $\varepsilon > 0$, 存在正数 N, 使得当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{9.43}$$

于是当 $n, m > N$, 由 (9.43) 就有

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性 若条件 (9.42) 成立, 由数列收敛的柯西准则, $\{f_n\}$ 在 D 上任一点都收敛, 记其极限函数为 $f(x), x \in D$. 现固定 (9.42) 式中的 n, 让 $m \to \infty$, 于是当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

因此, $f_n(x) \rightrightarrows f(x)\ (n \to \infty), x \in D$.

□

定理 9.20

函数列 $\{f_n\}$ 在区间 D 上一致收敛于 f 的充要条件是:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0. \tag{9.44}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性 若 $f_n(x) \rightrightarrows f(x)\ (n \to \infty), x \in D$. 则对任给的正数 ε, 存在不依赖于 x 的正整数 N, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,\ x \in D.$$

由上确界的定义, 亦有

$$\sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

这就证得 (9.44) 式成立.

由假设, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$\sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \tag{9.45}$$

因为对一切 $x \in D$, 总有

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)|,$$

故由 (9.45) 式得

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

于是 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 f.

□

推论 9.2

函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上不一致收敛于 f 的充分且必要条件是: 存在 $\{x_n\} \subset D$, 使得 $\{f_n(x_n) - f(x_n)\}$ 不收敛于 0.

定理 9.21 (一致收敛的柯西准则)

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件为: 对任给的正数 ε, 总存在某正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$ 和一切正整数 p, 都有

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

或

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

推论 9.3

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的必要条件是函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于零.

定理 9.22

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$ 的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |R_n(x)| = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |S(x) - S_n(x)| = 0.$$

定理 9.23 (Weierstrass-M 判别法)

设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在集合 E 上的一列函数,$\{M_n\}$ 是一个收敛的正项级数. 若对 $\forall x \in E$ 及 $n \in \mathbb{N}$, 均有

$$|f_n(x)| \leqslant M_n,$$

则函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 E 上一致收敛.

定理 9.24 (A-D 判别法)

若 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在定义域内满足下列两条件之一, 则其在定义域上一致收敛

(1) **Abel 判别法** $\{a_n(x)\}$ 对于固定的 x 关于 n 单调, 且在定义域内一致有界; $\sum\limits_{i=1}^{n} b_n$ 一致收敛.

(2) **Dirichlet 判别法** $\{a_n(x)\}$ 对于固定的 x 关于 n 单调, 且一致趋于 0; $\sum\limits_{i=1}^{n} b_n$ 一致有界.

定理 9.25

设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0)\cup(x_0, b)$ 上内闭一致收敛于 $f(x)$, 且对每个 n, $\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = a_n$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 均存在且相等.

注 Show/Hide Remark

这个定理表明:

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x).$$

证明 Show/Hide Proof

先证 $\{a_n\}$ 是收敛数列. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由于 $\{f_n\}$ 一致收敛, 故有 N, 当 $n > N$ 时, 对任意正整数 p 和对一切 $x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$, 有

$$|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon. \tag{9.46}$$

从而

$$|a_n - a_{n+p}| = \lim_{x \to x_0} |f_n(x) - f_{n+p}(x)| \leqslant \varepsilon.$$

这样由柯西准则可知 $\{a_n\}$ 是收敛数列.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$. 再证 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

由于 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$ 及 a_n 收敛于 A, 因此对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正数 N, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$,

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad 和 \quad |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{3}$$

同时成立. 特别取 $n = N + 1$, 有

$$|f_{N+1}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |a_{N+1} - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又 $\lim\limits_{x\to x_0} f_{N+1}(x) = a_{N+1}$, 故存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f_{N+1}(x) - a_{N+1}| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

这样, 当 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &\leqslant |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - a_{N+1}| + |a_{N+1} - A| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

□

定理 9.26 (连续性)

若函数列 $\{f_n\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛, 且每一项都连续, 则其极限函数 f 在 I 上也连续.

♡

注 Show/Hide Remark

由这个定理可知, 若各项为连续函数的函数列在区间 I 上其极限函数不连续, 则此函数列在区间 I 上不一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

设 x_0 为 I 上任一点. 由于 $\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = f_n(x_0)$, 于是由定理 9.25知 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 亦存在, 且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, 因此 $f(x)$ 在 x_0 上连续.

□

定理 9.27 (可积性)

若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上内闭一致收敛, 且每一项都连续, 则

$$\int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x. \tag{9.47}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 为函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上的极限函数. 由定理 9.26,f 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 f_n $(n = 1, 2, \cdots)$ 与 f 在 $[a, b]$ 上都可积.

因为在 $[a, b]$ 上 $f_n \rightrightarrows f$ $(n \to \infty)$, 故对任给正数 ε, 存在 N, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

再根据定积分的性质, 当 $n > N$ 时有

$$\left|\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon(b-a).$$

这就证明了等式 (9.47).

□

命题 9.10 (单调收敛积分可交换–无穷区间情形)

设 $\{f_n\}$ 是区间 $[a,+\infty)$ 上的连续函数列, 在 $[a,+\infty)$ 上单调收敛于连续函数 φ. 若每个 f_n 及 φ 在 $[a,+\infty)$ 上的广义积分 (反常积分) 均收敛, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{+\infty} f_n(x)\,dx = \int_a^{+\infty}\varphi(x)\,dx.$$

证明 Show/Hide Proof

只证 $\{f_n\}$ 单调递减的情形 (递增情形可考虑 $-f_n$). 此时 $f_n(x) \geqslant \varphi(x)$, 故 $f_n - \varphi \geqslant 0$.

任给 $\varepsilon > 0$. 由于 φ 在 $[a,+\infty)$ 广义可积, 存在 $A > a$, 使得

$$\int_A^{+\infty}\varphi(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又因 f_1 在 $[a,+\infty)$ 广义可积, 且 $f_1 - \varphi \geqslant 0$, 故存在 A(必要时增大) 使得

$$\int_A^{+\infty} f_1(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{4},$$

于是

$$\int_A^{+\infty}(f_1(x)-\varphi(x))\,dx = \int_A^{+\infty} f_1(x)\,dx - \int_A^{+\infty}\varphi(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $f_n \leqslant f_1$, 所以对一切 n,

$$0 \leqslant \int_A^{+\infty}(f_n(x)-\varphi(x))\,dx \leqslant \int_A^{+\infty}(f_1(x)-\varphi(x))\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在考虑有限区间 $[a,A]$. 由Dini 定理, 连续函数列 $\{f_n\}$ 在紧区间 $[a,A]$ 上单调收敛于连续函数 φ, 故一致收敛. 因此存在 N, 使得当 $n \geqslant N$ 时,

$$|f_n(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2(A-a)} \quad (A > a),$$

从而

$$\int_a^A (f_n(x)-\varphi(x))\,dx \leqslant \int_a^A \frac{\varepsilon}{2(A-a)}\,dx = \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $n \geqslant N$ 时,

$$0 \leqslant \int_a^{+\infty}(f_n-\varphi) = \int_a^A (f_n-\varphi) + \int_A^{+\infty}(f_n-\varphi) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{+\infty} f_n = \int_a^{+\infty}\varphi.$$

□

命题 9.11 (单调收敛积分可交换–瑕积分情形)

设 $-\infty < a < b$, 函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b)$ 上连续, 在 $[a,b)$ 上单调收敛于连续函数 φ, 且每个 f_n 及 φ 在 $[a,b)$ 上以 b 为端点的瑕积分均收敛. 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

注 Show/Hide Remark

若瑕点在左端点 a, 只需将上述证明中的 $b-\delta$ 换为 $a+\delta$, 并相应调整区间即可; 若两个端点均为瑕点, 可先将区

间分段处理.

证明 Show/Hide Proof

仍只证 $\{f_n\}$ 单调递减的情形. 此时 $f_n \geqslant \varphi$, 且 $f_n - \varphi \geqslant 0$.

任给 $\varepsilon > 0$. 由 φ 的瑕积分收敛, 存在 $\delta > 0 (b - \delta > a)$ 使得

$$\int_{b-\delta}^{b} \varphi(x)\,dx := \lim_{t \to b^-} \int_{b-\delta}^{t} \varphi(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又因为 f_1 的瑕积分收敛, 且 $f_1 - \varphi \geqslant 0$, 可取 δ 足够小使得

$$\int_{b-\delta}^{b} (f_1 - \varphi)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $f_n \leqslant f_1$, 故

$$0 \leqslant \int_{b-\delta}^{b} (f_n - \varphi)\,dx \leqslant \int_{b-\delta}^{b} (f_1 - \varphi)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在闭区间 $[a, b-\delta]$ 上, 函数列 $\{f_n\}$ 连续且单调收敛于连续函数 φ, 由Dini 定理, 一致收敛. 于是存在 N, 使得当 $n \geqslant N$ 时,

$$|f_n(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b - \delta - a)} \quad (b - \delta > a),$$

从而

$$\int_{a}^{b-\delta} (f_n - \varphi)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此当 $n \geqslant N$ 时,

$$0 \leqslant \int_{a}^{b} (f_n - \varphi) = \int_{a}^{b-\delta} (f_n - \varphi) + \int_{b-\delta}^{b} (f_n - \varphi) < \varepsilon.$$

故极限成立.

□

定理 9.28 (可微性)

设 $\{f_n\}$ 为定义在 $[a, b]$ 上的函数列, 若 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛,$\{f_n\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 且 $\{f_n'\}$ 在 $[a, b]$ 上内闭一致收敛, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_n(x). \tag{9.48}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f_n(x_0) \to A\ (n \to \infty), f_n' \rightrightarrows g\ (n \to \infty), x \in [a, b]$. 我们要证明函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上收敛, 且其极限函数的导数存在且等于 g.

由定理条件, 对任一 $x \in [a, b]$, 总有

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)\mathrm{d}t.$$

当 $n \to \infty$ 时, 右边第一项极限为 A, 第二项极限为 $\int_{x_0}^{x} g(t)\mathrm{d}t$(定理 9.27), 所以左边极限存在, 记为 f, 则有

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(t)\mathrm{d}t,$$

其中 $f(x_0) = A$. 由 g 的连续性及微积分学基本定理推得

$$f' = g.$$

这就证明了等式 (9.48).

□

定理 9.29

假设 $\{f_n\}$ 是 $[a,b]$ 上的可微函数序列，并且 $[a,b]$ 上有某点 x_0 使得 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛. 如果 $\{f_n'\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，那么 $\{f_n\}$ 便在 $[a,b]$ 上一致收敛于某函数 f；并且

$$f'(x)=\lim_{n\to\infty}f_n'(x)\quad(a\leqslant x\leqslant b). \tag{9.49}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

假设给定了 $\varepsilon>0$，选取一个 N 要它使得当 $n\geqslant N$ 与 $m\geqslant N$ 时有

$$|f_n(x_0)-f_m(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2} \tag{9.50}$$

及

$$|f_n'(t)-f_m'(t)|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\quad(a\leqslant t\leqslant b). \tag{9.51}$$

假如把 Lagrange 中值定理用于函数 f_n-f_m，那么由(9.51)式可以说明，当 $n\geqslant N$、$m\geqslant N$ 时，对于 $[a,b]$ 上任意的 x 与 t，有

$$|f_n(x)-f_m(x)-f_n(t)+f_m(t)|\leqslant\frac{|x-t|\varepsilon}{2(b-a)}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}. \tag{9.52}$$

根据(9.50)与(9.52)知道不等式

$$|f_n(x)-f_m(x)|\leqslant|f_n(x)-f_m(x)-f_n(x_0)+f_m(x_0)|+|f_n(x_0)-f_m(x_0)|$$

意味着

$$|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon\quad(a\leqslant x\leqslant b,n\geqslant N,m\geqslant N),$$

于是 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 令

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)\quad(a\leqslant x\leqslant b).$$

现在在 $[a,b]$ 上固定一点 x，并且对于 $a\leqslant t\leqslant b,t\neq x$ 定义

$$\phi_n(t)=\frac{f_n(t)-f_n(x)}{t-x},\quad\phi(t)=\frac{f(t)-f(x)}{t-x} \tag{9.53}$$

那么，

$$\lim_{t\to x}\phi_n(t)=f_n'(x)\quad(n=1,2,3,\cdots). \tag{9.54}$$

(9.52)里的头一个不等式表明

$$|\phi_n(t)-\phi_m(t)|\leqslant\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\quad(n\geqslant N,m\geqslant N),$$

于是 $\{\phi_n\}$ 对于 $a\leqslant t\leqslant b,t\neq x$ 一致收敛. 又因为 $\{f_n\}$ 收敛于 f，那么由(9.53)可以断言，对于 $a\leqslant t\leqslant b,t\neq x$ 一定

$$\lim_{n\to\infty}\phi_n(t)=\phi(t) \tag{9.55}$$

一致地成立.

如果现在把定理 9.25用于 $\{\phi_n\}$,(9.54)与(9.55)式表明

$$f\prime(x)=\lim_{t\to x}\phi(t)=\lim_{t\to x}\lim_{n\to\infty}\phi_n(t)=\lim_{n\to\infty}\lim_{t\to x}\phi_n(t)=\lim_{n\to\infty}f\prime_n(x).$$

□

定理 9.30 (函数项级数的连续性)

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上内闭一致收敛，且每一项都连续，则其和函数在 $[a,b]$ 上也连续.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理指出：在一致收敛条件下,(无限项) 求和运算与求极限运算可以交换顺序，即

$$\sum\left(\lim_{x\to x_0}u_n(x)\right)=\lim_{x\to x_0}\left(\sum u_n(x)\right).$$

定理 9.31 (函数项级数逐项求积)

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上内闭一致收敛, 且每一项 $u_n(x)$ 都连续, 则

$$\sum \int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b \sum u_n(x)\mathrm{d}x.$$

♡

定理 9.32 (函数项级数逐项求导)

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上每一项都有连续的导函数,$x_0 \in [a,b]$ 为 $\sum u_n(x)$ 的收敛点, 且 $\sum u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上内闭一致收敛, 则

$$\sum \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u_n(x)\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum u_n(x)\right).$$

♡

例题 9.51 判断下列级数在指定区间一致收敛性:

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}, [0,+\infty)$;
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+x^2}{n^2}, [-a,a], a>0$;
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{n} - \frac{x^n}{n+1}\right), [-1,1]$;
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}, [0,+\infty)$;
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+nx^2} \sin\frac{1}{\sqrt{nx}} \arctan\left(\sqrt{\frac{x}{n}}\right), (0,+\infty)$;
6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x+n^3x^2}, (0,+\infty)$;
7. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan\frac{x}{n^2+x^2}\right)^2, [0,+\infty)$.

注 Show/Hide Remark

第 4 问可以通过裂项算出级数的和函数:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} &= \frac{x}{1+x} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} \\
&= \frac{x}{1+x} + \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{n-1})} - \frac{1}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}\right] \\
&= \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} \\
&= 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} = 1 - \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^n}.
\end{aligned}$$

但 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^n}$ 的一致收敛性不好判断 (这个方法比较复杂), 因此我们不采取这个方法.

证明 Show/Hide Proof

1. 显然 $\left|\displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^j\right| \leqslant 2$ 以及对每一个 $x \in [0,+\infty)$ 都有 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}$ 单调递减. 又

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}} \leqslant \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \to 0, n \to \infty,$$

我们由一致收敛的 A-D 判别法有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}$ 在 $[0,+\infty)$ 一致收敛.

2. 显然 $\left|\sum\limits_{j=1}^{n}(-1)^j\right|\leqslant 2$ 以及对每一个 $x\in[-a,a]$ 都有 $\dfrac{n+x^2}{n^2}$ 单调递减. 又

$$\frac{n+x^2}{n^2}\leqslant\frac{n+a^2}{n^2}\to 0,n\to\infty,$$

我们由一致收敛的 A-D 判别法有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+x^2}{n^2}$ 在 $[-a,a]$ 一致收敛.

3. 注意到

$$\lim_{m\to\infty}\sup_{x\in[-1,1]}\left|\sum_{n=m}^{\infty}\left(\frac{x^{n-1}}{n}-\frac{x^n}{n+1}\right)\right|=\lim_{m\to\infty}\sup_{x\in[-1,1]}\frac{x^m}{m+1}=\lim_{m\to\infty}\frac{1}{m+1}=0,$$

我们有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x^{n-1}}{n}-\dfrac{x^n}{n+1}\right)$ 在 $[-1,1]$ 一致收敛.

4. 一方面, 对 $x\in[1,+\infty),n\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)}\leqslant\frac{1}{2^{n-1}},\forall x\in[1,+\infty).$$

另外一方面, 对 $n\geqslant 2,x\in[0,1)$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{x^{2n+1}}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2n+1})}&\leqslant\frac{x^{2n}}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2n})}\\&\leqslant\underbrace{\frac{x^{2n}}{(1+x^n)(1+x^n)\cdots(1+x^n)}}_{n\text{个}}\leqslant\frac{x^{2n}}{C_n^2x^{2n}}=\frac{2}{n(n-1)}.\end{aligned}$$

即由 Weierstrass 判别法和

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}<\infty,\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2}{n(n-1)}<\infty,$$

我们知道原级数一致收敛.

5. 首先

$$\left|\sin\frac{1}{\sqrt{nx}}\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{n}}\right)\right|\leqslant\sqrt{\frac{x}{n}},\forall x>0,n\in\mathbb{N}.$$

然后

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{n}\frac{x}{1+nx^2}\right)'=\frac{\sqrt{x}(3-nx^2)}{2n(1+x^2n)^2}\Rightarrow\frac{\sqrt{x}}{n}\frac{x}{1+nx^2}\leqslant\frac{\sqrt{x}}{n}\frac{x}{1+nx^2}\bigg|_{x=\sqrt{\frac{3}{n}}}=\frac{3^{\frac{3}{4}}}{4}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{7}{4}}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x}{1+nx^2}\sin\frac{1}{\sqrt{nx}}\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{n}}\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{x}{n}}\frac{x}{1+nx^2}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{\frac{3}{4}}}{4}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{7}{4}}<+\infty.$$

这就证明了 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x}{1+nx^2}\sin\dfrac{1}{\sqrt{nx}}\arctan\left(\sqrt{\dfrac{x}{n}}\right)$ 在 $(0,+\infty)$ 一致收敛.

6. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2x}{x+n^3x^2}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2x}{2n^{\frac{3}{2}}x^{\frac{3}{2}}}\leqslant\sup_{x\in(0,+\infty)}\frac{\sin^2x}{2x^{\frac{3}{2}}}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}<\infty,$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin^2x}{x+n^3x^2}$ 在 $(0,+\infty)$ 一致收敛.

7. 因为

$$\left(\frac{x}{n^2+x^2}\right)'=\frac{n^2-x^2}{(x^2+n^2)^2},$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\arctan\frac{x}{n^2+x^2}\right)^2\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{n^2+x^2}\right)^2\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n^2+n^2}\right)^2<\infty,$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\arctan\dfrac{x}{n^2+x^2}\right)^2$ 在 $[0,+\infty)$ 一致收敛.

□

例题 9.52 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$, 证明:$f(x)$ 在收敛区间内连续.

证明 Show/Hide Proof

当 $|x|>1$ 时, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|x|^n+\frac{1}{|x|^n}}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|x|^n}<+\infty.$$

当 $x\in(0,1)$ 时, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|x|^n+\frac{1}{|x|^n}}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\frac{1}{|x|^n}}=\sum_{n=1}^{\infty}|x|^n<+\infty.$$

当 $x\in(-1,0)$ 时, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(-x)^n}{1+x^{2n}}.$$

注意到 $\dfrac{(-x)^n}{1+x^{2n}}=\dfrac{1}{|x|^n+\frac{1}{|x|^n}}$ 在 $(-1,0)$ 上关于 n 单调递减趋于 0, 故由 Leibniz 判别法知, 此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ 收敛. 当 $x=\pm1$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}\neq0$, 故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ 发散. 综上可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}},\quad\forall x\in(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty).$$

对 $\forall[a,b]\subseteq(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$. 若 $[a,b]\subseteq(-1,1)$, 则

$$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|\leqslant|x^n|\leqslant r^n,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

若 $[a,b]\subseteq(1,+\infty)$, 则

$$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\frac{1}{|x|^n+\frac{1}{|x|^n}}\leqslant\frac{1}{|x|^n}\leqslant\frac{1}{a^n},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

若 $[a,b]\subseteq(-\infty,-1)$, 则

$$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\frac{1}{|x|^n+\frac{1}{|x|^n}}\leqslant\frac{1}{|x|^n}\leqslant\frac{1}{|b|^n},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

故由Weierstrass 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ 在 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$ 上内闭一致收敛. 又对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 显然有 $\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}\in C[(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)]$, 故由函数项级数连续性定理知

$$f\in C[(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)].$$

□

例题 9.53 证明

$$\int_{e^3}^{\infty}\frac{\sin(xy)}{\ln\ln y}\,dy$$

在 $x\in(0,+\infty)$ 非一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall A=\dfrac{n}{4}>e^3$, 有 $\dfrac{\pi}{2}n>\dfrac{\pi}{4}n>A$, 再取 $x=\dfrac{1}{n}$, 则

$$\left|\int_{\frac{\pi}{4}n}^{\frac{\pi}{2}n}\frac{\sin\left(\frac{1}{n}y\right)}{\ln\ln y}\mathrm{d}y\right|\geqslant\int_{\frac{\pi}{4}n}^{\frac{\pi}{2}n}\frac{\sin\frac{\pi}{4}}{\ln\ln\left(\frac{\pi}{2}n\right)}\mathrm{d}y=\frac{\pi n}{4\sqrt{2}\ln\ln\left(\frac{\pi}{2}n\right)}\to+\infty,\ n\to\infty.$$

故由不一致收敛的 Cauchy 收敛准则知, $\displaystyle\int_{e^3}^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{\ln\ln y}\mathrm{d}y$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

□

例题 9.54 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 是否一致收敛.

笔记 Show/Hide Note

连续函数列 $\{f_n\}$ 在区间 I 一致收敛, 则在 $\overline{I}$ 也一致收敛, 这是因为有等式

$$\sup_{x\in I}|f_n(x)-f_m(x)|=\sup_{x\in\overline{I}}|f_n(x)-f_m(x)|.$$

我们可以猜测级数值

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}&=\sum_{n=1}^{\infty}\Im\left(\frac{e^{inx}}{n}\right)=\Im\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{inx}}{n}=\Im(-\ln(1-e^{ix}))=-\arg(1-e^{ix})\\&=-\arg(1-\cos x-i\sin x)=-\arctan\frac{-\sin x}{1-\cos x}=\arctan\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}\\&=\arctan\frac{1}{\tan\frac{x}{2}}=\frac{\pi}{2}-\arctan\tan\frac{x}{2}=\frac{\pi-x}{2},\end{aligned}$$

然后对 $\dfrac{\pi-x}{2},x\in(0,\pi)$ 做奇延拓之后在 $[-\pi,\pi]$ 展开为傅立叶级数, 从而得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}=\frac{\pi-x}{2},x\in(0,\pi).$$

这个级数结果应当记忆. 注意到上述和函数与 x 有关, 故原级数一定不一致收敛, 下面将证明严格化.

证明 Show/Hide Proof

对 $\dfrac{\pi-x}{2},x\in(0,\pi)$ 做奇延拓之后在 $[-\pi,\pi]$ 展开为傅立叶级数, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}=\frac{\pi-x}{2},x\in(0,\pi).$$

若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 一致收敛, 则在 $[0,\dfrac{\pi}{2})$ 也一致收敛. 但是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\cdot0)}{n}=0\neq\lim_{x\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\pi-x}{2}\right)=\frac{\pi}{2},$$

这就和 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $x=0$ 应该连续矛盾! 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 不一致收敛.

□

例题 9.55 设 $f\in C^1(\mathbb{R})$, 令

$$f_n(x)=n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right],n=1,2,\cdots.$$

试证明对任给区间 $[a,b]$ 都有 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f'(x)$.

证明 Show/Hide Proof

由Heine-Cantor 定理及 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 可知 f' 内闭一致连续性, 于是对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得当 $x\in[a,b],t\in[0,\delta]$, 我们有

$$|f'(x+t)-f'(x)|\leqslant\varepsilon.$$

当 $n > \dfrac{1}{\delta}$, 我们对任何 $x \in [a,b]$ 有

$$\begin{aligned}|f_n(x) - f'(x)| &= n\left|\int_x^{x+\frac{1}{n}} f'(y) - f'(x)\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant n\int_x^{x+\frac{1}{n}} |f'(y) - f'(x)|\mathrm{d}y = n\int_0^{\frac{1}{n}} |f'(x+t) - f'(x)|\mathrm{d}t \\ &\leqslant \varepsilon n\int_0^{\frac{1}{n}} 1\mathrm{d}t = \varepsilon,\end{aligned}$$

这就证明了 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 一致收敛到 $f'(x)$.

□

例题 9.56 讨论下列函数在给定区间可微性.

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi x}, (0,+\infty)$;
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}, (-\infty,+\infty)$;
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), (-\infty,+\infty)$;
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}\tan^n x, \left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$.

证明 Show/Hide Proof

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi x}$ 显然收敛. 考虑逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{-n^2\pi x}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} -n^2\pi e^{-n^2\pi x}.$$

对任何 $[a,b] \subset (0,+\infty)$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|-n^2\pi e^{-n^2\pi x}\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n^2\pi e^{-n^2\pi a} < \infty,$$

即内闭一致收敛, 因此由定理 9.32可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2\pi x}$ 在 $(0,+\infty)$ 可微.

2. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin(nx)}{n^3}\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3} < \infty, \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\cos(nx)}{n^2}\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} < \infty,$$

于是我们有原级数和逐项微分级数一致收敛, 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可微.

3. 显然

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \rightrightarrows 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

于是由莱布尼兹判别法知原级数收敛. 考虑逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\frac{1}{1+\frac{x^2}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n+x^2}.$$

注意到

$$\left|\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1}\right| \leqslant 1, \left|\frac{1}{n+x^2}\right| \leqslant 1, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N},$$

以及对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\dfrac{1}{n+x^2}$ 递减, 因此由一致收敛的 A-D 判别法我们知道逐项微分级数一致收敛. 因此

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可微.

4. 显然 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\tan^n x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$ 收敛. 因为可微性是局部的概念, 我们来证明逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}n\sqrt{n}\tan^{n-1}x\left(\tan^2x+1\right)$$

在任何 $[a,b]\subset\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$ 一致收敛.
显然存在 $c_{a,b}\in(0,1)$ 使得

$$|\tan x|\leqslant c_{a,b},\forall x\in[a,b].$$

于是我们知道

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|n\sqrt{n}\tan^{n-1}x\left(\tan^2x+1\right)\right|\leqslant 2\sum_{n=1}^{\infty}n\sqrt{n}c_{a,b}^{n-1}<\infty.$$

因此逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}n\sqrt{n}\tan^{n-1}x\left(\tan^2x+1\right)$$

在 $[a,b]$ 一致收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\tan^n x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$ 可微.

□

例题 9.57 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在 $[0,\lambda],\lambda>0$ 的一致收敛性.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}=\left[\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(n-1)x)}-\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}\right],n=2,3,\cdots.$$

于是我们有

$$\sum_{n=2}^{m}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+mx)}.$$

现在

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}&=\frac{x}{1+x}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}\\&=\begin{cases}\frac{x}{1+x}+\frac{1}{1+x}, & x>0\\ 0, & x=0\end{cases}.\end{aligned}$$

于是由级数和函数不连续知其在 $[0,\lambda],\lambda>0$ 不一致收敛.

□

例题 9.58 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $[0,b]$ 和 $[0,+\infty)$ 的一致收敛性.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到

$$\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]'=e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n-1}\geqslant 0,$$

我们有

$$e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\leqslant e^b-\left(1+\frac{b}{n}\right)^n.$$

由 Taylor 公式得

$$e^b-\left(1+\frac{b}{n}\right)^n=e^b\left[1-e^{n\ln\left(1+\frac{b}{n}\right)-b}\right]=e^b\left[1-e^{n\left[\frac{b}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]-b}\right]$$
$$=e^b\left[1-e^{O\left(\frac{1}{n}\right)}\right]=O\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty,$$

(实际上我们可以写出具体的等价量 $e^b-\left(1+\frac{b}{n}\right)^n\sim\frac{e^bb^2}{2n},n\to\infty$) 于是我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[e^b-\left(1+\frac{b}{n}\right)^n\right]<\infty.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $[0,b]$ 一致收敛. 注意到

$$\sup_{x\in[0,+\infty)}\left|\frac{1}{n}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]\right|=+\infty,$$

我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $[0,+\infty)$ 不一致收敛.

□

例题 9.59 对 $\alpha>0$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}x^\alpha e^{-nx}$ 在 $[0,+\infty)$ 一致收敛性.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$(x^\alpha e^{-nx})'=(\alpha-nx)x^{\alpha-1}e^{-nx}=0\Rightarrow x=\frac{\alpha}{n}.$$

我们有

$$x^\alpha e^{-nx}\leqslant\left(\frac{\alpha}{n}\right)^\alpha e^{-\alpha}.$$

当 $\alpha>1$, 我们由 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}<\infty$ 知原级数在 $[0,+\infty)$ 一致收敛.

当 $\alpha\in[0,1)$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^\alpha e^{-nx}=\begin{cases}\dfrac{x^\alpha}{e^x-1}, & x>0\\ 0, & x=0\end{cases}.$$

如果原级数在 $[0,+\infty)$ 一致收敛, 那么上述和函数在 $x=0$ 应该连续. 但是

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^\alpha}{e^x-1}\neq0,$$

故原级数在 $[0,+\infty)$ 不一致收敛.

□

例题 9.60 求 α 的范围, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha$ 在 $x\in[0,1]$ 一致收敛.

笔记 Show/Hide Note

我们只需保证

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sup_{x\in[0,1]}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha$$

收敛. 虽然一般情况这并不能说明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sup_{x\in[0,1]}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha=+\infty$$

时一定有 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha$ 在 $x\in[0,1]$ 不一致收敛, 但是对具体例子, 我们通过对 x 赋值往往能实现这一点.

证明 Show/Hide Proof

当 $\alpha>1$, 首先由

$$\left[\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha\right]'=\left(x-\frac{1}{n}\right)^{n-1}(1-x)^{\alpha-1}\left[n+\frac{\alpha}{n}-(n+\alpha)x\right]=0\Rightarrow x=\frac{n+\frac{\alpha}{n}}{n+\alpha}$$

为函数列通项最大值点.

知

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[0,1]}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha&=\left(\frac{n+\frac{\alpha}{n}}{n+\alpha}-\frac{1}{n}\right)^n\left(1-\frac{n+\frac{\alpha}{n}}{n+\alpha}\right)^\alpha=\left(\frac{n^3-n^2}{n^3+\alpha n^2}\right)^n\left(\frac{\alpha n-\alpha}{n^2+\alpha n}\right)^\alpha\\&\sim\frac{\alpha^\alpha}{n^\alpha}\left(\frac{n^3-n^2}{n^3+\alpha n^2}\right)^n=\frac{\alpha^\alpha}{n^\alpha}\left(1-\frac{(1+\alpha)n^2}{n^3+\alpha n^2}\right)^n\\&\sim\frac{\alpha^\alpha}{n^\alpha}e^{-\frac{(1+\alpha)n^3}{n^3+\alpha n^2}}\sim\frac{e^{-(1+\alpha)}\alpha^\alpha}{n^\alpha},n\to\infty.\end{aligned}$$

故由 Weierstrass 判别法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha$ 在 $x\in[0,1]$ 一致收敛.

当 $\alpha\leqslant 0$, 原级数在 $x=1$ 时通项极限不等于 0, 故此时级数在 $x=1$ 时发散.

当 $0<\alpha\leqslant 1$, 当 $N\to+\infty$, 取 $x=N+\frac{\alpha}{N}$, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=N}^{2N-1}\left(\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}-\frac{1}{n}\right)^n\left(1-\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}\right)^\alpha&\geqslant\sum_{n=N}^{2N-1}\left(\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}-\frac{1}{N}\right)^n\left(1-\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}\right)^\alpha=\sum_{n=N}^{2N-1}\left(\frac{N^2-N}{(N+\alpha)N}\right)^n\left(1-\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}\right)^\alpha\\&\geqslant N\left(\frac{N^2-N}{(N+\alpha)N}\right)^{2N-1}\left(1-\frac{N+\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}\right)^\alpha\geqslant N\left(\frac{N^2-N}{(N+\alpha)N}\right)^{2N-1}\left(\frac{\alpha-\frac{\alpha}{N}}{N+\alpha}\right)^\alpha\\&\sim Ne^{-\frac{(1+\alpha)(2N-1)}{N+\alpha}}\cdot\frac{\alpha^\alpha}{N^\alpha}\sim\frac{\alpha^\alpha e^{-2(1+\alpha)}}{N^{\alpha-1}}\to+\infty,\end{aligned}$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^\alpha$ 在 $x\in[0,1]$ 不一致收敛.

□

例题 9.61 设 $f_1\in C[a,b],x_0\in[a,b]$. 考虑函数列

$$f_{n+1}(x)=\int_{x_0}^{x}f_n(t)\mathrm{d}t,n=1,2,\cdots.$$

讨论 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛性.

笔记 Show/Hide Note

注意到

$$\begin{aligned}&|f_1(x)|\leqslant M\Rightarrow|f_2(x)|\leqslant\int_{x_0}^{x}M\mathrm{d}x=M|x-x_0|\\\Rightarrow&|f_3(x)|\leqslant\int_{x_0}^{x}M|x-x_0|\,\mathrm{d}x=\frac{M}{2}|x-x_0|^2\Rightarrow\cdots\cdots\end{aligned}$$

于是就有下述归纳.

注 Show/Hide Remark

要注意积分上下限大小问题. 如果积分上限小于下限, 则绝对值不等式要反一下上下限使得上限大于下限, 因此我们放缩时在积分号外面再加了一个绝对值 (当然也可以分类讨论).

证明 Show/Hide Proof

设 $M\triangleq\sup\limits_{x\in[a,b]}|f_1(x)|$, 我们归纳证明

$$|f_n(x)|\leqslant\frac{M}{(n-1)!}|x-x_0|^{n-1}.\tag{9.56}$$

现在(9.56)对 $n=1$ 已经成立. 假设 n 时成立, 我们对 $x_0\in[a,b]$ 有

$$|f_{n+1}(x)|=\left|\int_{x_0}^{x}f_n(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\left|\int_{x_0}^{x}|f_n(t)|\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{M}{(n-1)!}\int_{x_0}^{x}|x-x_0|^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{M}{n!}|x-x_0|^n.$$

现在由数学归纳法知对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有(9.56)成立, 故

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{M}{(n-1)!}|x-x_0|^{n-1} \leqslant \frac{M}{(n-1)!}\max\left\{|b-x_0|^{n-1}, |x_0-a|^{n-1}\right\},$$

即 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛到 0.

□

例题 9.62 设 $f, f_1 \in C[a,b]$ 满足

$$f_{n+1}(x) = f(x) + \int_a^x \sin f_n(t)\mathrm{d}t, n = 1, 2, \cdots.$$

证明:$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

首先对 $x \in [a,b]$,$n = 2, 3, \cdots$, 由 Lagrange 中值定理得

$$\begin{aligned} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| &\leqslant \int_a^x |\sin f_n(t) - \sin f_{n-1}(t)|\mathrm{d}t \\ &= \int_a^x |\cos\theta| \cdot |f_n(t) - f_{n-1}(t)|\mathrm{d}t \leqslant \int_a^x |f_n(t) - f_{n-1}(t)|\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{9.57}$$

然后记

$$M \triangleq \sup_{x\in[a,b]} |f_2(x) - f_1(x)|.$$

若

$$|f_n(x) - f_{n-1}(x)| \leqslant \frac{M(x-a)^{n-1}}{(n-1)!},$$

则由(9.57)式可得

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leqslant |f_n(x) - f_{n-1}(x)| = \int_a^x \frac{M(t-a)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}t = \frac{M(x-a)^n}{n!}.$$

由数学归纳法可得

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leqslant \frac{M(x-a)^n}{n!}, n = 1, 2, \cdots.$$

现在

$$|f_n(x)| \leqslant |f_1(x)| + \sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leqslant M + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M(b-a)^n}{n!} < \infty,$$

即 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛.

□

例题 9.63 设 $[0,1]$ 上的连续函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_n \geqslant 0$, 且

$$f_{n+1}(x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1 + f_n(t)}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明:$\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 并求出极限函数

笔记 Show/Hide Note

极限函数的求法: 设 $\{f_n\}$ 的极限函数为 f, 则对条件等式两边同时求导并令 $n \to \infty$ 得

$$f'(x) = \frac{1}{1+f(x)} \Longrightarrow f(x) = \sqrt{2x+1} - 1.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = \sqrt{2x+1} - 1$, 则

$$f(x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+f(t)}.$$

由 $f, f_1 \in C[0,1]$ 知, 存在 $M > 0$, 使得

$$|f_1(x) - f(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in [0,1].$$

假设 $|f_n(x)-f(x)|\leqslant \dfrac{Mx^n}{n!},\forall x\in[0,1]$. 则

$$\begin{aligned}|f_{n+1}(x)-f(x)|&\leqslant \int_0^x\left|\frac{1}{1+f_n(t)}-\frac{1}{1+f(t)}\right|\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\frac{|f_n(t)-f(t)|}{(1+f_n(t))(1+f(t))}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|f_n(t)-f(t)|\mathrm{d}t\\&\leqslant\int_0^x\frac{Mt^n}{n!}\mathrm{d}t=\frac{Mx^{n+1}}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

故由数学归纳法知

$$|f_n(x)-f(x)|\leqslant\frac{Mx^n}{n!}\leqslant\frac{M}{n!},\quad\forall x\in[0,1].$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{M}{n!}=0.$$

故 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 $f(x)=\sqrt{2x+1}-1$.

□

例题 9.64 设 $f_0(x)\in R[0,1]$, $f_0(x)>0,\forall x\in[0,1]$, 且

$$f_n(x)=\sqrt{\int_0^x f_{n-1}(t)\mathrm{d}t},$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\frac{x}{2},\quad\forall x\in[0,1].$$

注 Show/Hide Remark

只能考虑归纳、逼近.

证明 Show/Hide Proof

见裴礼文 (第三版)P262.

□

例题 9.65

1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是收敛的正项级数, 令 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n|\sin nx|$, 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $L>0$, 使对任意实数 x,y, 都有 $|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|$, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n$ 收敛.
2. 设 $b_n\geqslant 0$, 且 $\phi(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n\sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 证明 $\phi(x)\in C^1(\mathbb{R})$ 的充要条件为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nb_n$ 收敛.

注 Show/Hide Remark

第 2 问中不能与第 1 问一样直接得到

$$\frac{\phi(x)}{x}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\geqslant\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{m}b_n\sin nx,$$

这个放缩是错误的. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 不是正项级数, 第 1 问中有绝对值, 从而是正项级数才能这样放缩.

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 故对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\frac{f\left(\frac{1}{m}\right)}{\frac{1}{m}}&=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\frac{\left|\sin\frac{n}{m}\right|}{\frac{1}{m}}\geqslant\sum_{n=1}^{m}na_n\frac{\left|\sin\frac{n}{m}\right|}{\frac{n}{m}}\\&=\sum_{n=1}^{m}na_n\frac{\sin\frac{n}{m}}{\frac{n}{m}}\geqslant\sum_{n=1}^{m}na_n\frac{\sin 1}{1}\end{aligned}$$

$$= \sin 1 \sum_{n=1}^{m} n a_n.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{m} n a_n \leqslant \frac{1}{\sin 1} m f\left(\frac{1}{m}\right), \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

因为 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足 Lipschitz 条件且 $f(0) = 0$, 所以

$$\sum_{n=1}^{m} n a_n \leqslant \frac{1}{\sin 1} m \cdot L \cdot \frac{1}{m} = \frac{L}{\sin 1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

令 $m \to +\infty$ 得

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n \leqslant \frac{L}{\sin 1} < +\infty.$$

2. 由条件和函数项级数连续性定理可知 $\phi(x) \in C(\mathbb{R})$.

充分性: 设 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} n b_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n b_n \cos nx \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} n b_n < +\infty.$$

故由函数项级数逐项求导定理知

$$\phi'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} b_n \sin nx = \sum_{n=1}^{+\infty} n b_n \cos nx.$$

由函数项级数连续性定理知 $\phi'(x) \in C(\mathbb{R})$. 因此 $\phi(x) \in C^1(\mathbb{R})$.

必要性: 任取 $x > 0$, 由函数项级数逐项求积定理知

$$\frac{\int_0^x \phi(t)\,\mathrm{d}t}{x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n(1-\cos nx)}{n} \geqslant \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{m} \frac{b_n(1-\cos nx)}{n}, \quad \forall m \geqslant 1.$$

上式中令 $x \to 0^+$ 再结合 L'Hospital 法则得到

$$\frac{1}{2}\phi'(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^x \phi(t)\,\mathrm{d}t}{x^2} \geqslant \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{m} \frac{b_n(1-\cos nx)}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{m} n b_n.$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} n b_n$ 收敛.

□

例题 9.66 求 p, q 的范围使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

当 $p + q > 2$ 时, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2\sqrt{n^p \cdot n^q x^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{\frac{p+q}{2}}} < +\infty.$$

当 $p + q \leqslant 2$ 时, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 取 $x = m^{\frac{p-q}{2}}$, 则

$$\sum_{n=m}^{2m} \frac{m^{\frac{p-q}{2}}}{n^p + n^q \left(m^{\frac{p-q}{2}}\right)^2} \geqslant \sum_{n=m}^{2m} \frac{m^{\frac{p-q}{2}}}{(2m)^p + (2m)^q m^{p-q}} = \sum_{n=m}^{2m} \frac{1}{2^p m^{\frac{p+q}{2}} + 2^q m^{\frac{p+q}{2}}}$$

$$= \frac{1}{2^p + 2^q} \cdot \frac{1}{m^{\frac{p+q}{2}-1}} \geqslant \frac{1}{2^p + 2^q} > 0.$$

故由不一致收敛的 Cauchy 收敛准则知, 此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x}{n^p+n^qx^2}$ 不一致收敛.

□

例题 9.67 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上均可微, 且收敛于 $f(x)$. 已知 $\{f_n'(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

$\forall\varepsilon>0$, 对区间 $[a,b]$ 做 $\lfloor\dfrac{3M(b-a)}{\varepsilon}\rfloor+1$ 等分, 并记各分点为

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

则

$$|x_i-x_{i-1}|<\frac{\varepsilon}{3M},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

又由 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛于 f, 故对 $\forall i\in\{0,1,\cdots,n\}$, 存在 $N_i\in\mathbb{N}$, 使得当 $n>m>N_i$ 时, 有

$$|f_n(x_i)-f_m(x_i)|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{9.58}$$

取 $N=\max\{N_0,N_1,\cdots,N_n\}$, 则当 $n>m>N$ 时, 对 $\forall x\in[a,b]$, 必存在 x_i, 使得 $|x-x_i|<\dfrac{\varepsilon}{3M}$. 从而由 Lagrange 中值定理可知, 存在 ξ,η 在 x 与 x_i 之间, 使得

$$|f_n(x)-f_n(x_i)|=|f_n'(\xi)|\,|x-x_i|\leqslant M|x-x_i|<\frac{\varepsilon}{3},$$
$$|f_m(x)-f_m(x_i)|=|f_m'(\eta)|\,|x-x_i|\leqslant M|x-x_i|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

再结合 (9.58) 式可得

$$|f_n(x)-f_m(x)|\leqslant|f_n(x)-f_n(x_i)|+|f_n(x_i)-f_m(x_i)|+|f_m(x)-f_m(x_i)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

故 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

□

9.5 级数证明

例题 9.68 设 $f\in\mathbb{R}[x]$ 是只有正实根的多项式, 求 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ 在 $x=0$ 幂级数展开和收敛域.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}\cdots(x-x_n)^{k_n}$, 其中 $a\neq0$, 并且

$$0<x_1<x_2<\cdots<x_n,k_i\in\mathbb{N}.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{f'(x)}{f(x)}&=\big[\ln f(x)\big]'=[\ln a+k_1\ln(x-x_1)+k_2\ln(x-x_2)+\cdots+k_n\ln(x-x_n)]'\\&=\frac{k_1}{x-x_1}+\frac{k_2}{x-x_2}+\cdots+\frac{k_n}{x-x_n}=\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x-x_j}\\&=-\frac{k_j}{x_j}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{1-\frac{x}{x_j}}=-\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j}\sum_{m=0}^{\infty}\left(\frac{x}{x_j}\right)^m\\&=-\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j^{m+1}}x^m.\end{aligned}$$

显然收敛半径就是 x_1, 注意到

$$\lim_{m\to+\infty}\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j^{m+1}}x_1^m=\frac{k_1}{x_1}\neq0,$$

故收敛域为 $(-x_1, x_1)$.

□

例题 9.69 设 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}, a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

显然 $e^{b_n} = e^{a_n} - a_n \geqslant 1$, 故 $b_n \geqslant 0$, 并且由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知 $a_n \to 0$. 于是

$$\begin{aligned} b_n &= \ln\left(e^{a_n} - a_n\right) = \ln e^{a_n} + \ln\left(1 - a_n e^{-a_n}\right) \\ &= a_n + O\left(a_n e^{-a_n}\right), n \to \infty. \end{aligned}$$

注意到 $O\left(a_n e^{-a_n}\right) \leqslant a_n$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} O\left(a_n e^{-a_n}\right)$ 也收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

□

例题 9.70 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n} \leqslant a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1},$$

故 $A \leqslant 1$. 注意到

$$\begin{aligned} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} &\geqslant \frac{a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1 - \frac{a_1 - a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} \\ &\geqslant 1 - \frac{a_1}{\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{2} + \frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{2}} = 1 - \frac{2a_1}{\sum_{i=1}^{n} a_i} \to 1, n \to \infty. \end{aligned}$$

故 $A \geqslant 1$. 因此 $A = 1$.

□

命题 9.12

设 a_n 递减到 0, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(a_n - a_{n+1}\right)$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(a_n - a_{n+1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

笔记 Show/Hide Note

(9.59)式可由Abel 变换直接得到, 也可以采用下述证明一样的强行凑裂项的思路.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} k\left(a_k - a_{k+1}\right) &= \sum_{k=1}^{n} \left[k a_k - (k+1) a_{k+1}\right] + \sum_{k=1}^{n} \left[(k+1) a_{k+1} - k a_{k+1}\right] \\ &= a_1 - (n+1) a_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} a_{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1) a_{n+1}. \end{aligned} \tag{9.59}$$

充分性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则由命题 9.2可知 $\lim_{n\to\infty} n a_n = 0$. 再由(9.59)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\left(a_k - a_{k+1}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

必要性: 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\left(a_n-a_{n+1}\right)$ 收敛, 则由 $\{a_n\}$ 的单调性知, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 当 $n \geqslant m$ 时, 有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k=\sum_{k=1}^{m} a_k+\sum_{k=m+1}^{n} a_k \geqslant \sum_{k=1}^{m} a_k+(n-m) a_n .$$

又由(9.59)式和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\left(a_n-a_{n+1}\right)$ 收敛知, 存在 $A>0$, 使得

$$\sum_{k=1}^{n-1} k\left(a_k-a_{k+1}\right)=\sum_{k=1}^{n} a_k-n a_n \leqslant A, \forall n \in \mathbb{N} .$$

故

$$A \geqslant \sum_{k=1}^{n} a_k-n a_n \geqslant \sum_{k=1}^{m} a_k+(n-m) a_n-n a_n=\sum_{k=1}^{m} a_k-m a_n .$$

令 $n \to+\infty$ 得 $\sum\limits_{k=1}^{m} a_k \leqslant A$. 再由 m 的任意性可知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 此时由命题 9.2可知 $\lim\limits_{n \to \infty} n a_n=0$, 再由(9.59)式可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\left(a_k-a_{k+1}\right)=\sum_{k=1}^{\infty} a_k .$$

□

例题 9.71 设 a_n 递减到 0, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d} x$$

发散, 这里 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$.

证明 Show/Hide Proof

由 $\lim\limits_{n \to \infty} a_n$ 可知 $\lim\limits_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n^n}=\lim\limits_{n \to \infty} a_n=0$, 故 $f(x)$ 的收敛域为 $\mathbb{R}$. 显然 $f>0, x>0$, 且 f 在 $(0,+\infty)$ 上递增. 待定 $\{b_n\}$ 满足:$b_n \nearrow+\infty$. 从而

$$\begin{aligned}\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d} x & \geqslant \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f\left(b_n\right)}{x^2} \mathrm{d} x=\ln f\left(b_n\right)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right) \\ & \geqslant \ln \left(a_n^n b_n^n\right)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)=n \ln \left(a_n b_n\right)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right) .\end{aligned}$$

取 $b_n=\dfrac{C}{a_n}, C>\max \{1, a_1\}$, 则

$$\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d} x \geqslant n \ln \left(a_n b_n\right)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)=\frac{\ln C}{C} n\left(a_n-a_{n+1}\right) .$$

由命题 9.12可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\left(a_n-a_{n+1}\right)$ 发散. 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d} x \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d} x \geqslant \frac{\ln C}{C} \sum_{n=1}^{\infty} n\left(a_n-a_{n+1}\right)=+\infty .$$

□

例题 9.72 证明:

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt[n]{n}} \leqslant p, \forall p \in(1,+\infty) .$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}\geqslant p,\forall p\in(0,1).$$

笔记 Show/Hide Note

注意强行凑裂项和熟悉Bernoulli 不等式.

证明 Show/Hide Proof

1.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}\leqslant p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)\\\Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{n}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=1-\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\geqslant\frac{1}{p(n+1)}\\\Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\leqslant1-\frac{1}{p(n+1)}.\end{aligned}\tag{9.60}$$

下证 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\leqslant1-\frac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x)\triangleq\sqrt[p]{1-x}-\frac{x}{p}$, 则

$$f'(x)=-\frac{1}{p}(1-x)^{\frac{1}{p}-1}+\frac{1}{p}=\frac{1}{p}\left[1-(1-x)^{\frac{1}{p}-1}\right]<0.$$

故

$$f(x)\leqslant f(0)=1\Longleftrightarrow\sqrt[p]{1-x}\leqslant1-\frac{x}{p}.$$

令 $x=\frac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\leqslant1-\frac{1}{p(n+1)}$, 从而(9.60)式成立. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=p.$$

2.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}\geqslant p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)\\\Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{n}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=1-\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\leqslant\frac{1}{p(n+1)}\\\Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\geqslant1-\frac{1}{p(n+1)}.\end{aligned}\tag{9.61}$$

下证 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\geqslant1-\frac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x)\triangleq\sqrt[p]{1-x}-\frac{x}{p}$, 则

$$f'(x)=-\frac{1}{p}(1-x)^{\frac{1}{p}-1}+\frac{1}{p}=\frac{1}{p}\left[1-(1-x)^{\frac{1}{p}-1}\right]>0.$$

故

$$f(x)\geqslant f(0)=1\Longleftrightarrow\sqrt[p]{1-x}\geqslant1-\frac{x}{p}.$$

令 $x=\frac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}}\geqslant1-\frac{1}{p(n+1)}$, 从而(9.61)式成立. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=p.$$

□

例题 9.73 对 $t\in\mathbb{R}$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{n-1}}{n^n}=\int_0^1\frac{1}{x^{tx}}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{tx}}\mathrm{d}x = \int_0^1 e^{-tx\ln x}\mathrm{d}x = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-tx\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 \frac{(-tx\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-t)^n}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal{x=e^{-y}} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\int_0^{+\infty} e^{-(n+1)y}y^n\mathrm{d}y = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!\,(n+1)^{n+1}}\int_0^{+\infty} e^{-y}y^n\mathrm{d}y$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n\Gamma(n+1)}{n!\,(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n^n}.$$

□

例题 9.74 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{p_n} < \infty$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2} < \infty.$$

注 Show/Hide Remark

本题的想法就是把 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2}$ 放大为阶更小的量, 从而其收敛.

证明 Show/Hide Proof

记 $S_0 = 0, S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} p_k$, 则对 $N \geqslant 2$, 有

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2} = \sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2} = \sum_{n=2}^{N}\frac{n^2(S_n-S_{n-1})}{S_n^2}$$
$$= \sum_{n=2}^{N}n^2\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{S_n^2}\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=2}^{N}n^2\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = \sum_{n=2}^{N}n^2\left(\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}\right)$$
$$= \sum_{n=2}^{N}\left[\frac{n^2}{S_{n-1}}-\frac{(n+1)^2}{S_n}\right] + \sum_{n=2}^{N}\frac{(n+1)^2-n^2}{S_n}$$
$$= \frac{4}{S_1}-\frac{(N+1)^2}{S_N} + \sum_{n=2}^{N}\frac{2n+1}{S_n} \leqslant \frac{4}{S_1}+3\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}$$
$$= \frac{4}{S_1}+3\sum_{n=2}^{N}\left(\frac{n\sqrt{p_n}}{S_n}\cdot\frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) \overset{\text{Cauchy 不等式}}{\leqslant} \frac{4}{S_1}+3\sqrt{\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2}\cdot\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{p_n}}$$
$$\leqslant \frac{4}{S_1}+C\sqrt{\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2}}.$$

从而

$$\sqrt{\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2}} \leqslant \frac{4}{S_1}\frac{1}{\sqrt{\sum\limits_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2}}}+C.$$

若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{n^2p_n}{S_n^2}$ 发散, 则对上式令 $N\to+\infty$ 得 $+\infty \leqslant C$ 矛盾! 故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{n^2p_n}{S_n^2} < +\infty$.

□

例题 9.75

1. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty},\{b_n\}_{n=1}^{\infty}\subset(0,+\infty)$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{n}=0,\lim_{n\to\infty}b_n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>0.$$

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2. 设 $\alpha\in(0,1),\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset(0,+\infty)$ 且满足

$$\lim_{n\to\infty}n^{\alpha}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda\in(0,+\infty).$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}n^k a_n=0$.

注 Show/Hide Remark

由 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{o\left(\frac{1}{k^2}\right)}{\frac{1}{k^2}}=0,\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}$ 收敛可知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}o\left(\dfrac{1}{k^2}\right)$ 收敛, 故 $\sum\limits_{k=1}^{n}o\left(\dfrac{1}{k^2}\right)=O(1),\forall n\in\mathbb{N}.$

证明 Show/Hide Proof

1. 由条件可知, 存在 $c>0,N\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall n\geqslant N$ 有

$$b_n\leqslant\frac{c}{2}n,\quad b_n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>c>0.$$

不妨设 $N=1$, 则

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>1+\frac{c}{b_n}\Longrightarrow a_1>a_{n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{c}{b_k}\right).$$

于是

$$\begin{aligned}a_{n+1}&<a_1\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{c}{b_k}}=a_1e^{-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{c}{b_k}\right)}\\&\leqslant a_1e^{-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{2}{k}\right)}=a_1e^{-\sum\limits_{k=1}^{n}\left[\frac{2}{k}+o\left(\frac{1}{k^2}\right)\right]}\\&=a_1e^{-2\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}+O(1)}=a_1e^{-2[\ln n+O(1)]+O(1)}\\&=a_1e^{-2\ln n+O(1)}\sim\frac{C}{n^2},n\to\infty.\end{aligned}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2. 由条件可知, 当 n 充分大时, 有

$$n^{\alpha}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>0\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n+1}}>1.$$

从而不妨设 $\{a_n\}$ 递减. 再根据条件可知, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$n^{\alpha}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>\frac{\lambda}{2},\forall n\geqslant N.$$

故

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>1+\frac{\lambda}{2n^{\alpha}},\forall n\geqslant N.$$

于是对 $\forall n\geqslant N$, 有

$$\begin{aligned}a_{n+1}&<a_N\prod_{k=N}^{n}\frac{1}{1+\frac{\lambda}{2k^{\alpha}}}=a_Ne^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\ln\left(1+\frac{\lambda}{2k^{\alpha}}\right)}\\&=a_Ne^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\left[\frac{\lambda}{2k^{\alpha}}+O\left(\frac{1}{k^{2\alpha}}\right)\right]}\xlongequal{\text{命题 2.17}}a_Ne^{-\left[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)}+O\left(n^{1-\alpha}\right)+O\left(n^{1-2\alpha}\right)\right]}\\&=a_Ne^{-\left[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)}+O\left(n^{1-\alpha}\right)\right]}\leqslant a_Ne^{-Cn^{1-\alpha}},n\to\infty.\end{aligned}$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-Cn^{1-\alpha}} < +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

□

命题 9.13

证明:

1. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 且 $\sum b_n$ 部分和有界.
2. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调有界且 $\sum b_n$ 部分和收敛.

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明:A-D 判别法是级数收敛的“充要条件”. 积分版本见命题 6.2.

证明 Show/Hide Proof

充分性就是由级数收敛的 A-D 判别法. 下证必要性.

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall i \in \mathbb{N}$, 存在 $n_i \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left|\sum_{n=k}^{k+p} u_n\right| \leqslant \frac{1}{i^3}, \forall k \geqslant n_i, p \in \mathbb{N}.$$

定义

$$a_0 = 1, \quad a_n \triangleq \begin{cases} 1, 1 \leqslant n \leqslant n_1 \\ \dfrac{1}{i}, n_i < n \leqslant n_{i+1} \end{cases}, i = 1, 2, \cdots. \quad b_n = \frac{u_n}{a_n}.$$

显然 $a_n \searrow 0$. 当 $1 \leqslant n \leqslant n_1$ 时, 我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} u_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n_1} |u_k|.$$

当 $n > n_1$ 时, 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $n_k < n \leqslant n_{k+1}$, 于是

$$\left|\sum_{j=1}^{n} b_j\right| = \left|\sum_{j=1}^{n_1} u_j + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} i u_j + k \sum_{j=n_k+1}^{n} u_j\right| \leqslant \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} i \left|\sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} u_j\right| + k \left|\sum_{j=n_k+1}^{n} u_j\right|$$

$$\leqslant \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{i^3} + \frac{k}{k^3} \leqslant \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \frac{\pi^2}{6}.$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由第 1 问可知, 存在 $\{\alpha_n\}$,$\{\beta_n\}$ 使得 $u_n = \alpha_n \beta_n$, 并且 $\{\alpha_n\}$ 单调递减趋于 0,$\sum \beta_n$ 部分和有界. 令

$$a_n \triangleq \sqrt{\alpha_n}, \quad b_n \triangleq \beta_n \sqrt{\alpha_n} = \beta_n a_n, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

显然 $a_n \searrow 0$, 进而 $\{a_n\}$ 单调有界. 又 $\sum \beta_n$ 部分和有界, 故由 Dirichlet 判别法知,$\sum b_n$ 部分和收敛.

□

例题 9.76 设实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ 条件收敛,$\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = t \neq s$ 是一个重排. 证明: 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|n - f(n)| > N$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $|n - f(n)| \leqslant N$, 那么对 $\forall m > N$, 就有

$$\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k \text{中一定不包含} a_1, a_2, \cdots, a_m, a_{f(1)}, a_{f(2)}, \cdots, a_{f(m-N)}.$$

并且 $\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k$ 至多含有 $m+N+m-(2m-N)=2N$ 项.

故对 $\forall \varepsilon>0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n>N_1$ 时, 有 $|a_n| \leqslant \varepsilon$. 于是对 $\forall m>N_1$, 就有

$$\left|\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k\right| \leqslant 2N\varepsilon.$$

令 $m \to +\infty$ 得 $|s-t| \leqslant 2N\varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $s=t$, 矛盾!

□

例题 9.77

1. 设 f 满足: 对任何绝对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 绝对收敛, 证明 $f(x)=O(x), x \to 0$.
2. 设 f 满足: 对任何收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛, 证明存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x)=kx$.

证明 Show/Hide Proof

1. 反证, 若 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $x=0$ 邻域内无界, 则 $\exists x_n \to 0$, 使得

$$\left|\frac{f(x_n)}{x_n}\right| > n, \quad n=1,2,\cdots. \tag{9.62}$$

取 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$|x_{n_k}| < \frac{1}{k^2}, k=1,2,\cdots.$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\frac{2}{k^2|x_{n_k}|} - \frac{1}{k^2|x_{n_k}|} = \frac{1}{k^2|x_{n_k}|} > 1,$$

于是存在正整数 m_k, 使得

$$\frac{1}{k^2|x_{n_k}|} < m_k < \frac{2}{k^2|x_{n_k}|}. \tag{9.63}$$

令

$$a_n \triangleq x_{n_k}, \quad m_{k-1} < n \leqslant m_k.$$

则由(9.63)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |x_{n_k}| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} < +\infty.$$

由条件可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(a_n)| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |f(x_{n_k})| < +\infty. \tag{9.64}$$

又由(9.62)(9.63)式可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} |f(a_n)| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |f(x_{n_k})| &\geqslant \sum_{k=1}^{\infty} m_k n_k |x_{n_k}| \\ &\geqslant \sum_{k=1}^{\infty} k m_k |x_{n_k}| \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.\end{aligned}$$

这与(9.64)式矛盾!

2. 目标证明 f 在 $x=0$ 邻域满足 Cauchy 方程. 考虑 $g(x,y)=f(x+y)+f(-x)+f(-y)$. 如果对任何 0 的开邻域 U 都有 g 在 $U \times U$ 上不恒为 0, 那么存在 $(x_n,y_n) \to (0,0)$ 使得 $g(x_n,y_n) \neq 0$.

考虑

$$\underbrace{(x_1+y_1)-x_1-y_1, (x_1+y_1)-x_1-y_1, \cdots, (x_1+y_1)-x_1-y_1}_{m_1} +$$

$$\underbrace{(x_2+y_2)-x_2-y_2,(x_2+y_2)-x_2-y_2,\cdots,(x_2+y_2)-x_2-y_2}_{m_2}+$$

$$\vdots$$

上述级数的部分和只可能出现 $x_n+y_n, y_n, 0$, 而当 $n\to+\infty$ 时它们都趋于 0, 因此上述级数收敛. 由题目条件, 我们有

$$\underbrace{(f(x_1)+f(y_1))+f(-x_1)+f(-y_1),\cdots,(f(x_1)+f(y_1))+f(-x_1)+f(-y_1)}_{m_1}+$$

$$\underbrace{(f(x_2)+f(y_2))+f(-x_2)+f(-y_2),\cdots,(f(x_2)+f(y_2))+f(-x_2)+f(-y_2)}_{m_2}+$$

$$\vdots$$

收敛. 由收敛级数加括号也收敛, 我们知道对任何一组 $\{m_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathbb{N}$ 都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}m_ng(x_n,y_n)$ 收敛. 这显然不可能! 因此我们证明了 $f(x+y)+f(-x)+f(-y)$ 在某个 $U\times U$ 上恒为 0, 这里 U 是一个开区间. 现在由

$$f(0)+f(0)+f(0)=0\Rightarrow f(0)=0$$

知

$$f(x-x)+f(x)+f(-x)=0\Rightarrow f\text{是奇函数},$$

即 $f(x+y)=f(x)+f(y)$.

再证明 f 在 $x=0$ 连续. 设 $x_n\to0$, 我们考虑收敛级数 $x_1-x_1+x_2-x_2+\cdots$, 故级数

$$f(x_1)-f(x_1)+f(x_2)-f(x_2)+\cdots$$

收敛. 考虑上述级数部分和可得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$, 从而 f 在 $x=0$ 连续. 现在由定理 5.8知存在 $k\in\mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x)=kx$.

□

例题 9.78 给定 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}\subset\mathbb{R}$, 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,\quad x\in(-1,1).$$

若

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}a_k=+\infty(-\infty),$$

证明

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=+\infty(-\infty),$$

并指出

$$\lim_{n\to\infty}\left|\sum_{k=0}^{n}a_k\right|=+\infty\not\Rightarrow\lim_{x\to1^-}|f(x)|=+\infty.$$

笔记 Show/Hide Note

熟记命题 9.8.

证明 Show/Hide Proof

记 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}a_k$, 不妨设

$$\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty.$$

于是对任意 $C>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对任意 $n>N$, 成立 $S_n\geqslant C$. 注意到

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1^-}f(x)&=\lim_{x\to1^-}(1-x)\frac{f(x)}{1-x}\overset{\text{命题 9.8}}{=\!=}\lim_{x\to1^-}(1-x)\left[\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n\right]\\&=\lim_{x\to1^-}(1-x)\left[\sum_{n=0}^{N}S_nx^n+\sum_{n=N+1}^{\infty}S_nx^n\right]\\&\geqslant\lim_{x\to1^-}(1-x)\left[\sum_{n=0}^{N}S_nx^n+C\sum_{n=N+1}^{\infty}x^n\right]\\&=C\lim_{x\to1^-}(1-x)\frac{x^{N+1}}{1-x}=C,\end{aligned}$$

由 C 任意性, 我们证明了

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=+\infty.$$

对于反例, 考虑下面的函数即可

$$f(x)=\frac{x-1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(2n+1)x^n.$$

□

命题 9.14

1. 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是两两不同的实数,$C_1,C_2,\cdots,C_n$ 为复数. 证明:

$$\lim_{x\to+\infty}\sum_{j=1}^{n}C_je^{\lambda_jx}=0\Leftrightarrow C_j=0,j=1,2,\cdots,n.$$

2. 设 $m\geqslant2,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\in\mathbb{R},C_1,C_2,\cdots,C_m\in\mathbb{C}$. 若

$$\lambda_j-\lambda_k\neq2\ell\pi,\forall1\leqslant j<k\leqslant m,\ell\in\mathbb{Z},$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{m}C_je^{ni\lambda_j}=0\Leftrightarrow C_j=0,j=1,2,\cdots,m.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

想法即类比傅立叶系数, 做积分使得系数暴露出来. 离散版本可以类似连续版本证明, 连续的处理方式核心是乘上某个 $e^{-i\lambda x}$ 均值形式的积分取极限, 从而离散的时候应该是乘上某个 $e^{-i\lambda y}$ 均值的取和.

证明 Show/Hide Proof

1. 充分性显然, 只需证明必要性. 考虑 $f(x)\triangleq\sum_{j=1}^{n}C_je^{i\lambda_jx}$, 其中 i 是虚数单位. 对 $T>0,k=1,2,\cdots,n$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}\left(\sum_{j=1}^{n}C_je^{i\lambda_jx}\right)\mathrm{d}x\\&=\sum_{j=1}^{n}C_j\int_T^{2T}e^{i(\lambda_j-\lambda_k)x}\,\mathrm{d}x=TC_k+\sum_{j\neq k}C_j\frac{e^{i(\lambda_j-\lambda_k)2T}-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)T}}{\lambda_j-\lambda_k},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}|C_k|&=\frac{\left|\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{j\neq k}C_j\frac{e^{i(\lambda_j-\lambda_k)2T}-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)T}}{\lambda_j-\lambda_k}\right|}{T}\\&\leqslant\frac{\int_T^{2T}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\sum_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|\lambda_j-\lambda_k|}}{T}=\frac{|f(\theta_T)|T+\sum_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|\lambda_j-\lambda_k|}}{T},\end{aligned}$$

这里最后一个等号来自积分中值定理且 $\theta_T \in (T, 2T)$. 现在由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 可知

$$\lim_{T\to+\infty} C_k = 0, k = 1, 2, \cdots, n,$$

这就证明了 $C_j = 0, j = 1, 2, \cdots, n$, 必要性得证.

2. 充分性显然, 只需证明必要性. 对 $k = 1, 2, \cdots, m$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left(C_k + \sum_{j\neq k} C_j e^{in(\lambda_j-\lambda_k)}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(e^{-in\lambda_k}\sum_{j=1}^{m} C_j e^{in\lambda_j}\right) = 0.$$

现在由 Stolz 定理我们有

$$C_k = -\lim_{n\to\infty}\sum_{j\neq k} C_j e^{in(\lambda_j-\lambda_k)} = -\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{\ell=0}^{n}\sum\limits_{j\neq k} C_j e^{i\ell(\lambda_j-\lambda_k)}}{n+1}$$

$$= -\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{j\neq k}\sum\limits_{\ell=0}^{n} C_j e^{i\ell(\lambda_j-\lambda_k)}}{n+1} = -\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{j\neq k} C_j \frac{1-e^{i(n+1)(\lambda_j-\lambda_k)}}{1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}}}{n+1}.$$

结合

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sum\limits_{j\neq k} C_j \frac{1-e^{i(n+1)(\lambda_j-\lambda_k)}}{1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}}\right|}{n+1} \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}|}}{n+1} = 0,$$

我们知道 $C_j = 0, j = 1, 2, \cdots, n$, 这就证明了必要性!

□

例题 9.79 设 $\{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{m}\sin(n\alpha_i) = 0.$$

证明: 必有一个 $i \in \{1, 2, \cdots, m\}$ 使得 $\dfrac{\alpha_i}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

笔记 Show/Hide Note

本题是命题 9.14的一个应用.

证明 Show/Hide Proof

由 Euler 公式得

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{j=1}^{m}\frac{e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}}{2i} = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\prod_{j=1}^{m}(e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0.$$

打开括号得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{\varepsilon_i\in\{-1,1\}}(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|}e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)} = 0. \tag{9.65}$$

注意到若有

$$\varepsilon_1\alpha_1 + \varepsilon_2\alpha_2 + \cdots + \varepsilon_m\alpha_m = \varepsilon_1'\alpha_1 + \varepsilon_2'\alpha_2 + \cdots + \varepsilon_m'\alpha_m + 2\ell\pi, \ell \in \mathbb{Z}, \tag{9.66}$$

则

$$e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)} = e^{in(\varepsilon_1'\alpha_1+\varepsilon_2'\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m'\alpha_m)}.$$

因此将(9.65)式中满足(9.66)式的项合并, 得到新的和式的任意两项中的 $\varepsilon_1\alpha_1 + \varepsilon_2\alpha_2 + \cdots + \varepsilon_m\alpha_m$ 的差值都不等于 $2\ell\pi, \ell \in \mathbb{Z}$. 于是由命题 9.14知

$$\sum_{\varepsilon_i\in\{-1,1\}}(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|}e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)}$$

恒为 0. 否则, 上式每项系数 $(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|} = 0$ 矛盾! 故现在就有 $\prod\limits_{j=1}^{m}(e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 取 $n = 1$,

则必存在一个 $j\in\{1,2,\cdots,m\}$, 使得

$$e^{i\alpha_j}-e^{-i\alpha_j}=0\Longrightarrow e^{2i\alpha_j}=0\Longrightarrow 2\alpha_j=2k\pi,k\in\mathbb{Z}\Longrightarrow\frac{\alpha_j}{\pi}=k\in\mathbb{Z}.$$

□

例题 9.80 设对 $n\in\mathbb{N}$ 都有

$$u_n=\lim_{m\to\infty}(u_{n+1}^2+u_{n+2}^2+\cdots+u_{n+m}^2).$$

证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_1+u_2+\cdots+u_n)$ 存在, 则 $u_n=0,\forall n\in\mathbb{N}$.

注 Show/Hide Remark

题目条件中写了极限等于 u_n 就是默认这个极限存在.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$u_n-u_{n+1}=u_{n+1}^2\Longrightarrow u_{n+1}=\frac{\sqrt{1+4u_n}-1}{2},n=1,2,\cdots,\tag{9.67}$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$ 存在知, $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. 若 $u_n\neq0\,(n\in\mathbb{N})$, 由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}nu_n&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{\sqrt{1+4u_n}-1}-\frac{1}{u_n}\right)\\&=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2}{\sqrt{1+4x}-1}-\frac{1}{x}\right)=1.\end{aligned}$$

故 $u_n\sim\dfrac{1}{n}$, 从而 $\sum u_n$ 发散, 矛盾! 故存在 $n_0\in\mathbb{N}$, 使得 $u_{n_0}=0$. 于是由(9.67)式, 利用数学归纳法可知

$$\begin{aligned}u_{n+1}&=\frac{\sqrt{1+4u_n}-1}{2}=\cdots=0,\forall n>n_0.\\u_n&=u_{n+1}^2+u_{n+1}=\cdots=u_{n_0}^2+u_{n_0}=0,\forall n<n_0.\end{aligned}$$

故此时 $u_n=0,\forall n\in\mathbb{N}$.

□

例题 9.81 设 $a_0=1,a_1=\dfrac{1}{2},a_{n+1}=\dfrac{na_n^2}{1+(n+1)a_n},n\in\mathbb{N}$. 证明: $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{a_{k+1}}{a_k}$ 收敛并求值.

注 Show/Hide Remark

$\mathbb{N}\triangleq\{1,2,\cdots,\}$.

注 Show/Hide Remark

级数可求值的情况只有两种:

1. 级数通项可求.
2. 级数通项可以写成裂项形式.

证明 Show/Hide Proof

归纳易得 $a_n\geqslant0,n\in\mathbb{N}$. 注意到

$$a_{n+1}+(n+1)\,a_na_{n+1}=na_n^2\Longrightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=na_n-(n+1)\,a_{n+1}\geqslant0,\forall n\in\mathbb{N}.$$

故 $\{na_n\}$ 递减且有下界 0. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=a$, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_{k+1}}{a_k}=\frac{a_1}{a_0}+\sum_{k=1}^{\infty}[ka_k-(k+1)\,a_{k+1}]=\frac{1}{2}+a_1-\lim_{n\to\infty}na_n=1-a<+\infty.$$

由 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{a_{k+1}}{a_k}<+\infty$ 知, $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{a_{k+1}}{a_k}=0$, 从而存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$a_{k+1}\leqslant\frac{1}{2}a_k,\forall k\geqslant N.$$

于是对 $n \geqslant N$, 有

$$a_{n+1} \leqslant \frac{1}{2} a_n \leqslant \frac{1}{2^2} a_n \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{2^{n-N+1}} a_N.$$

因此

$$n a_n \leqslant \frac{n}{2^{n-N+1}} a_N \to 0, n \to \infty.$$

故 $a = 0$, 从而 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{a_{k+1}}{a_k} = 1$.

□

例题 9.82 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调递减的正数列并且满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n = +\infty$, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty$$

笔记 Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

任取 $M > 1$, 定义

$$A_M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \frac{x_n}{x_{n+1}} \leqslant M \right\}.$$

则

$$+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n \in A_M} x_n + \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n.$$

若 $\sum\limits_{n \in A_M} x_n = +\infty$, 则

$$\sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geqslant \sum_{n \in A_M} x_n e^{-M} = +\infty.$$

若 $\sum\limits_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = +\infty$, 显然 $\mathbb{N} \setminus A_M$ 中有无穷项, 记 $\mathbb{N} \setminus A_M = \{n_k\}$, 且满足 $n_k \nearrow +\infty$, 则

$$x_{n_{k+1}} \leqslant x_{n_k + 1} < \frac{1}{M} x_{n_k}.$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$x_{n_k} \leqslant \frac{1}{M} x_{n_{k-1}} \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{M^{k-1}} x_{n_1} \to 0.$$

故

$$\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k} \leqslant C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{M^{k-1}} x_{n_1} < +\infty,$$

这与 $\sum\limits_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = +\infty$ 矛盾! 综上可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geqslant \sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

□

例题 9.83 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)}$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 9.84 设 a_n 递减到 0 且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geqslant 0, n = 1, 2, \cdots$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛并计算值.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{m} nb_n &= \sum_{n=1}^{m} n\left(a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2}\right) = \sum_{n=1}^{m} n\left[\left(a_n - a_{n+1}\right) - \left(a_{n+1} - a_{n+2}\right)\right] \\
&\xlongequal{\text{Abel 变换}} \sum_{j=1}^{m-1} (j - (j+1)) \sum_{i=1}^{j} \left[\left(a_i - a_{i+1}\right) + \left(a_{i+1} - a_{i+2}\right)\right] + m \sum_{i=1}^{m} \left[\left(a_i - a_{i+1}\right) - \left(a_{i+1} - a_{i+2}\right)\right] \\
&= -\sum_{j=1}^{m-1} \left[\left(a_1 - a_2\right) - \left(a_{j+1} - a_{j+2}\right)\right] + m\left[\left(a_1 - a_2\right) - \left(a_{m+1} - a_{m+2}\right)\right] \\
&= a_1 - a_2 + a_2 - a_{m+1} - m\left(a_{m+1} - a_{m+2}\right) \\
&= a_1 - (m+1)\, a_{m+1} + m a_{m+2} \\
&= a_1 - (m+1)\left(a_{m+1} - a_{m+2}\right) - a_{m+2}.
\end{aligned}$$

由 $b_n = \left(a_n - a_{n+1}\right) - \left(a_{n+1} - a_{n+2}\right) \geqslant 0$ 可知, $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减. 又 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - a_{n+1}\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} \left(a_n - a_{n+1}\right) = a_1 - \lim_{m\to\infty} a_m = a_1 < +\infty.$$

因此由命题 9.2可知

$$\lim_{m\to\infty} (m+1)\left(a_{m+1} - a_{m+2}\right) = 0.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{m} nb_n = a_1 - (m+1)\left(a_{m+1} - a_{m+2}\right) - a_{m+2} \longrightarrow a_1, m \to \infty.$$

□

例题 9.85 设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$b_{n+1} - b_n \geqslant \delta > 0,\ n = 1, 2, \cdots.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} < +\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由均值不等式可知

$$\begin{aligned}
\frac{n\sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leqslant \frac{\sum_{j=1}^{n} a_j b_j}{b_n b_{n+1}} = \frac{\delta}{\delta} \frac{\sum_{j=1}^{n} a_j b_j}{b_n b_{n+1}} \\
&\leqslant \frac{b_{n+1} - b_n}{\delta b_n b_{n+1}} \sum_{j=1}^{n} a_j b_j = \frac{1}{\delta}\left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}\right) \sum_{j=1}^{n} a_j b_j.
\end{aligned}$$

由 $b_{n+1} - b_n > \delta > 0$ 可得

$$b_n \geqslant b_1 + (n-1)\,\delta \Longrightarrow b_n \to +\infty.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} \leqslant \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}\right) a_j b_j \leqslant \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}\right) a_j b_j$$

$$= \frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty} a_j b_j \sum_{n=j}^{\infty}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right) = \frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty} a_j b_j \sum_{n=j}^{\infty}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)$$
$$= \frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty} a_j < +\infty.$$

□

例题 9.86 设

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k,\ T_n = \sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{n+1}\right)a_k,\ n = 1,2,\cdots$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty}|S_k - T_k|^2 < \infty$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$T_n = S_n - \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n} k a_k,$$

故由条件可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}|S_n - T_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\sum_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{(n+1)^2} < +\infty. \tag{9.68}$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{m}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\sum_{k=1}^{n} k a_k$$
$$\xlongequal{\text{Abel 变换}} a_1 - \frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m} n a_n + \sum_{n=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{n+1} k a_k - \sum_{k=1}^{n} k a_k\right)\frac{1}{n+1}$$
$$= a_1 + \sum_{n=1}^{m} a_{n+1} - \frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m} n a_n = S_{m+1} - \frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m} n a_n. \tag{9.69}$$

由 (9.68) 式得

$$0 = \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sum_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{(n+1)^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sum_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{n^2} \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0.$$

因此只须证 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty$, 即可由 (9.69) 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{m\to\infty} S_m = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} + \lim_{m\to\infty}\frac{1}{m+1}\sum_{j=1}^{m} j a_j = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty.$$

下证 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty$. 由均值不等式和 (9.68) 式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} \leqslant \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\left(\sum_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{(n+1)^2} + \frac{1}{n^2}\right] < +\infty.$$

故结论得证.

□

例题 9.87 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x_n}{2^{n-1}} = 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{n^2} \leqslant 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} < 1.$$

证明 Show/Hide Proof

□

例题 9.88 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$ 满足

(1)$a_n - a_{n+1}$ 递减;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} (a_n - a_{n+1}) = 0 \Longrightarrow a_n - a_{n+1} \geqslant 0.$$

从而 $\{a_n\} \searrow 0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1} a_n} \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2}.$$

注意到

$$\begin{aligned} a_n^2 &= \sum_{k=n}^{\infty} \left(a_k^2 - a_{k+1}^2 \right) = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1})(a_k + a_{k+1}) \\ &\leqslant (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}), \end{aligned}$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=n}^{\infty} a_k = 0$. 故

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sum\limits_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})} = +\infty.$$

□

例题 9.89 设 $\phi(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{a_k}{x^k}, x > 0$, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \phi(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \phi\left(\dfrac{1}{x}\right) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $g \in C^{\infty}(\mathbb{R})$. 于是

$$g(x) = a_0 + a_1 x + O\left(x^2\right), x \to 0.$$

从而

$$\phi(n) = g\left(\frac{1}{n}\right) = a_0 + \frac{a_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \to \infty.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n) < +\infty \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_0 + \frac{a_1}{n} \right) < +\infty \Longleftrightarrow a_0 = a_1 = 0.$$

□

命题 9.15

证明: 对任何 $x \geqslant 0$, 都有

$$0 < e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} < \frac{x}{n}\left(e^x - 1\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \tag{9.70}$$

笔记 Show/Hide Note

这个不等式需要记忆.

证明 Show/Hide Proof

注意到由 Taylor 级数, 我们知道

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} > \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

这就证明了式(9.70). 此外, 考虑 $f(x) = e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} - \frac{x}{n}\left(e^x - 1\right)$, 于是

$$f'(x) = e^x - \sum_{k=1}^{n} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} - \frac{x+1}{n}e^x + \frac{1}{n},$$

$$f''(x) = e^x - \sum_{k=2}^{n} \frac{x^{k-2}}{(k-2)!} - \frac{x+2}{n}e^x,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n}e^x.$$

注意到

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n}e^x = -\frac{xe^x}{n} - 1 < 0, f^{(j)}(0) = -\frac{j}{n} \leqslant 0, j = 0, 2, 3, \cdots, n, f'(0) = 0.$$

于是显然推出对每个 $j \in \mathbb{N}$, 都有 $f^{(j)}(x)$ 严格单调递减, 于是 $f(x) < f(0) = 0, \forall x \geqslant 0$, 这就证明了不等式(9.70).

□

例题 9.90 设大于 1 的 $n \in \mathbb{N}$ 且 $F(x) = \int_0^x e^{-t}\left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$. 证明方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

证明 Show/Hide Proof

利用命题 9.15, 我们知道

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t}\left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t < \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \cdot e^t \mathrm{d}t = \frac{n}{2},$$

以及

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t}\left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t > \int_0^n e^{-t} \cdot \left(e^t - \frac{t}{n}\left(e^t - 1\right)\right)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\left(1 - e^{-t}\right)\right)\mathrm{d}t \geqslant \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)\mathrm{d}t = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

由零点定理即证明了 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

□

例题 9.91 设 $p > 0$, 证明: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 的和 S 满足估计 $\frac{1}{2} < S < 1$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题 8.13知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\frac{1}{\Gamma(p)}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n-1}\int_0^{\infty}t^{p-1}e^{-nt}\mathrm{d}t\right]. \tag{9.71}$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-e^{-t})^n=-\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}},\quad \forall t>0.$$

且对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 有

$$\left|\sum_{n=1}^{N}(-e^{-t})^n\right|\leqslant\left|\frac{-e^{-t}\left(1-(-e^{-t})^N\right)}{1+e^{-t}}\right|\leqslant\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}\left(1+e^{-Nt}\right)<2e^{-t},\quad \forall t>0.$$

又因为 $\int_0^{+\infty}2e^{-t}\mathrm{d}t=2<+\infty$, 所以由控制收敛定理, 再结合(9.71)式得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=-\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}\sum_{n=1}^{\infty}(-e^{-t})^n\mathrm{d}t=\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t.$$

于是

$$\frac{1}{2}=\frac{1}{2\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}e^{-t}\mathrm{d}t<S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}<\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}e^{-t}\mathrm{d}t=1.$$

证法二: 由莱布尼兹判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 收敛, 故

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{k=1}^{4m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}.$$

(1) 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{2m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=1-\sum_{n=2}^{2m+1}\frac{(-1)^n}{n^p}=1-\sum_{n=1}^{m}\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}\right)<1-\left(\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3^p}\right).$$

令 $m\to\infty$ 得

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\leqslant 1-\left(\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3^p}\right)<1.$$

(2) 证法一: 构造辅助函数 $f(x)=x^{-p}$, 其中 $x>0$. 因为 $p>0$, 所以 $f''(x)=p(p+1)x^{-p-2}>0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格凸函数. 由严格凸函数的性质, 对于任意不相等的正数 a,b, 有

$$f(a)+f(b)>2f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

令 $a=2n-1$, $b=2n+1$, 则 $\dfrac{a+b}{2}=2n$, 代入得

$$\frac{1}{(2n-1)^p}+\frac{1}{(2n+1)^p}>\frac{2}{(2n)^p}.$$

移项可得

$$\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}>\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}.$$

上式两边同时对 n 从 1 到 ∞ 求和得到

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}\right)>\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}\right)=1-S\Longrightarrow S>\frac{1}{2}.$$

证法二: 考察函数 $f(x)=x^{-p}$, 在 $(0,+\infty)$ 上连续且可导, 其导函数 $f'(x)=-px^{-p-1}$. 对任意正整数 n, 分别在区间 $[2n-1,2n]$ 和 $[2n,2n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1\in(2n-1,2n)$ 和 $\xi_2\in(2n,2n+1)$, 使得

$$f(2n)-f(2n-1)=f'(\xi_1),\quad f(2n+1)-f(2n)=f'(\xi_2).$$

因为 $p>0$, 所以 $f'(x)=-px^{-p-1}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 由于 $\xi_1<\xi_2$, 所以 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$. 即 $f(2n)-f(2n-1)<f(2n+1)-f(2n)$. 代入 $f(x)=x^{-p}$ 展开得

$$\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n-1)^p}<\frac{1}{(2n+1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}.$$

移项整理可得

$$\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}>\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}.$$

上式两边同时对 n 从 1 到 ∞ 求和得到

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}\right)>\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}\right)=1-S\Longrightarrow S>\frac{1}{2}.$$

□

例题 9.92

(1) 对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$, 若对任意子列 $\{a_{n_k}\}$, 均有 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_{n_k}$ 收敛, 那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是否绝对收敛?

(2) 对于任意正整数 i,j, 均有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{i+nj}$ 收敛, 是否有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛?

证明 Show/Hide Proof

(1) 是, 一定绝对收敛. 首先, 取子列为其本身, 即 $n_k=k$, 则由题设可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 下面用反证法证明其绝对收敛. 假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 不绝对收敛, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 所以它是条件收敛的. 令

$$a_n^+=\max(a_n,0),\quad a_n^-=\max(-a_n,0),$$

则 $a_n=a_n^+-a_n^-$, $|a_n|=a_n^++a_n^-$. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 收敛, 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^-=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+-\sum_{n=1}^{\infty}a_n$$

也收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^++\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 收敛, 这与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$ 矛盾! 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 必然发散. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 发散,$\{a_n\}$ 中满足 $a_n>0$ 的项必有无穷多个, 否则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 只是有限项的和, 从而收敛, 矛盾! 于是我们可以取所有满足 $a_n>0$ 的项构成一个子列 $\{a_{n_k}\}$. 进而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_{n_k}\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 发散. 这与题设矛盾! 故假设不成立, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必然绝对收敛.

(2) 不一定. 例如数列

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{(-1)^k}{k}, & n=k!,\ k=1,2,\cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k}$ 发散, 但对任意的正整数 i,j, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{i+nj}$ 均收敛, 这是因为当 $j\nmid i$ 时, $j\nmid i+nj$, 因此当 $k\geqslant j$ 时, 有 $i+nj\neq k!$, 也就是说 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{i+nj}$ 中至多只有有限个非零项, 因此收敛. 而当 $j\mid i$ 时, 只需说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{nj}$ 收敛. 由于当 $k\geqslant j$ 时, 有 $j\mid k!$, 因此存在某个正整数 N, 满足 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}a_{nj}=\sum\limits_{k=j}^{\infty}\dfrac{(-1)^k}{k}$, 由此可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{nj}$ 收敛.

□

9.6 特殊级数

命题 9.16 ($\frac{\sin x}{x}$ 因式分解)

对任意 x 都有 $\dfrac{\sin x}{x}=\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$, 这里 x 可以为复数.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 9.17

1. $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{1}{x}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{x+n\pi}+\dfrac{1}{x-n\pi}\right)$.
2. $\tan x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{(2n-1)\frac{\pi}{2}-x}-\dfrac{1}{(2n-1)\frac{\pi}{2}+x}\right)$.
3. $\dfrac{1}{\sin^2 x}=\dfrac{1}{x^2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{(x+n\pi)^2}+\dfrac{1}{(x-n\pi)^2}\right)=\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}}\dfrac{1}{(x+n\pi)^2}$.
4. $\dfrac{1}{\sin x}=\dfrac{1}{x}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{x+n\pi}+\dfrac{1}{x-n\pi}\right)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 对命题 9.16中级数两边同时取对数得

$$\ln\frac{\sin x}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

两边同时求导得

$$\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-\frac{2x}{n^2\pi^2}}{1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2x}{x^2-n^2\pi^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x+n\pi}+\frac{1}{x-n\pi}\right).$$

故

$$\cot x=\frac{1}{x}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x+n\pi}+\frac{1}{x-n\pi}\right).$$

2. 由第 1 问及 $\cot\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\tan x$ 可得

$$\begin{aligned}\tan x=\cot\left(\frac{\pi}{2}-x\right)&=\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x+n\pi}+\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x-n\pi}\right)\\&=\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n+1)\frac{\pi}{2}-x}-\frac{1}{(2n-1)\frac{\pi}{2}+x}\right)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n-1)\frac{\pi}{2}-x}-\frac{1}{(2n-1)\frac{\pi}{2}+x}\right).\end{aligned}$$

3.

4.

□

第 10 章 Fourier 级数

10.1 Fourier 级数及基本性质

定义 10.1

设 f 是 $[a,b]$ 上的 Riemann 可积函数, 记 $L=b-a$. 定义其 Fourier 系数为

$$a_n=\frac{2}{L}\int_a^b f(x)\cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{L}\int_a^b f(x)\sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)\mathrm{d}x,\quad n=1,2,3,\cdots.$$

称

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)\right)$$

为 f 在 $[a,b]$ 上的 **Fourier 级数**, 也常记为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right)\right).$$

特别地, 当 $[a,b]=[-\pi,\pi]$ 时,$L=2\pi$, 上述公式退化为

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,3,\cdots,$$

此时

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big).$$

♣

定义 10.2

若两个函数 φ 与 ψ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\displaystyle\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x=0$, 则称函数 φ 与 ψ 在 $[a,b]$ 上是**正交的**.

♣

命题 10.1 (三角函数系的正交性)

三角函数系

$$\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots\}$$

在 $[-\pi,\pi]$ 上具有正交性, 即任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分都等于零, 而每个函数的平方在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分都不等于零. 即

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0\quad(m\neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0\quad(m\neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,\mathrm{d}x=\pi,\qquad\int_{-\pi}^{\pi}1^2\,\mathrm{d}x=2\pi.$$

也称上述三角函数系在 $[-\pi,\pi]$ 上是**正交函数系**.

♠

引理 10.1 (Riemann-Lebesgue 引理)

设 $f(x)\in R[a,b]$, 则对 $\forall p>0$, 有

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\sin px\,\mathrm{d}x=0,\qquad \lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos px\,\mathrm{d}x=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 $\psi(x)$ 有界的情况, 这时 $\psi(x)$ Riemann 可积. 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 由定理 3.2(3), 存在着一种划分 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b$, 满足

$$\sum_{i=1}^n \omega_i\Delta x_i<\frac{\varepsilon}{2},$$

这里 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$,ω_i 是 $\psi(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中的振幅.

对于这种固定的划分, 记 m_i 是 $\psi(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中的下确界, 并取实数 $P=\dfrac{4}{\varepsilon}\left(\sum\limits_{i=1}^n|m_i|\right)>0$, 则当 $p>P$ 时, 有

$$\frac{2}{p}\left(\sum_{i=1}^n|m_i|\right)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在实数 $P>0$, 当 $p>P$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x\right|&=\left|\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x\right|=\left|\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}(\psi(x)-m_i)\sin px\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n m_i\int_{x_{i-1}}^{x_i}\sin px\,\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|\psi(x)-m_i|\cdot|\sin px|\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n|m_i|\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}\sin px\,\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\sum_{i=1}^n\omega_i\Delta x_i+\frac{2}{p}\left(\sum_{i=1}^n|m_i|\right)<\varepsilon.\end{aligned}$$

再考虑 $\psi(x)$ 无界的情况, 这时 $\psi(x)$ 绝对可积. 不妨假设 b 是 $\psi(x)$ 的唯一奇点. 由无界函数反常积分绝对收敛的定义, 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $\eta<\delta$ 时,

$$\int_{b-\eta}^b|\psi(x)|\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 η, 则 $\psi(x)$ 在 $[a,b-\eta]$ 上 Riemann 可积, 应用上面的结论, 存在实数 $P>0$, 当 $p>P$ 时,

$$\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\left|\int_a^b\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x\right|+\int_{b-\eta}^b|\psi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

所以无论对哪一种情况, 都有

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b\psi(x)\sin px\,\mathrm{d}x=0.$$

同理可证

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b\psi(x)\cos px\,\mathrm{d}x=0.$$

□

推论 10.1 (局部性原理)

可积或绝对可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x 点是否收敛只与 $f(x)$ 在 $(x-\delta,x+\delta)$ 的性质有关, 这里 δ 是任意小的正常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于对任意给定的 $\delta>0$, $\dfrac{f(x+u)+f(x-u)}{2\sin\frac{u}{2}}$ 关于 u 在 $[\delta,\pi]$ 可积或绝对可积, 由 Riemann 引理,

$$\lim_{m\to\infty}\int_{\delta}^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\,\mathrm{d}u=0.$$

因此, 若将 $S_m(x)$ 的表达式中积分区间分成 $[0,\delta]$ 和 $[\delta,\pi]$ 两部分, 则当 $m\to\infty$ 时, $S_m(x)$ 的敛散性显然只与

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\delta}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\,\mathrm{d}u$$

有关, 而这个积分只涉及 $f(x)$ 在 $(x-\delta,x+\delta)$ 的性质.

□

推论 10.2

设函数 $\psi(u)$ 在 $[0,\delta]$ 上可积或绝对可积, 则成立

$$\lim_{m\to\infty}\int_{0}^{\delta}\psi(u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\,\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}\psi(0+).$$

♡

定义 10.3 (分段连续)

设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义. 若存在 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$, 使得 f 在每个开区间 (x_{i-1},x_i) 上连续, 且

$$f(x_0^+),f(x_m^-)\text{存在且有限},$$
$$f(x_i^-),f(x_i^+)\text{存在且有限},i=1,2,\cdots,m-1.$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段连续**.

♣

定义 10.4 (分段光滑)

设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上分段连续. 若 f 的导函数 f' 在 $[a,b]$ 上分段连续, 则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段光滑**.

♣

定义 10.5

设函数 f 在 $[a,b]$(或 (a,b)) 上有定义. 如果在 $[a,b]$(或 (a,b)) 上存在有限个点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_N=b,$$

使得 f 在每个区间 $(x_{i-1},x_i)(i=1,2,\cdots,N)$ 上是单调函数, 则称 f 在 $[a,b]$(或 (a,b)) 上**分段单调**.

♣

定义 10.6

设点 x 是函数 $f(x)$ 的连续点或第一类不连续点, 若对于充分小的正数 δ, 存在常数 $L>0$ 和 $\alpha\in(0,1]$, 使得成立

$$|f(x\pm u)-f(x)|<Lu^{\alpha}\quad(0<u<\delta),$$

则称 $f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$ 的 **Hölder 条件** (当 $\alpha=1$ 也称为 **Lipschitz 条件**).

♣

定理 10.1 (Dirichlet 引理)

设函数 $\psi(u)$ 在 $[0,\delta]$ 上单调, 则成立

$$\lim_{p\to+\infty}\int_{0}^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u=0.$$

♡

注 Show/Hide Remark

Dirichlet 引理也经常表达为等价形式

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\psi(u)\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}\psi(0+).$$

如果 $\psi(u)$ 是分段单调有界函数, 易知 Dirichlet 引理依然成立.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\psi(x)$ 单调增加. 于是对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在 $\eta\in(0,\delta)$, 当 $u\in(0,\eta]$ 时, 有

$$0\leqslant\psi(u)-\psi(0+)<\varepsilon.$$

将积分分为两部分

$$\int_0^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u=\int_0^{\eta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u+\int_{\eta}^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u.$$

对等式右边的第一项, 由积分中值定理, 存在 $\xi\in[0,\eta]$,

$$\left|\int_0^{\eta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u\right|=|\psi(\eta)-\psi(0+)|\cdot\left|\int_{\xi}^{\eta}\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u\right|<\left|\int_{\xi}^{\eta}\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u\right|\cdot\varepsilon=\left|\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right|\cdot\varepsilon.$$

利用含参变量积分中已经得到的结论 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 可知存在与 p 无关的常数 K, 使得 $\displaystyle\left|\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right|<K$, 即

$$\left|\int_0^{\eta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u\right|<K\varepsilon.$$

而对右边的第二项, 由于 $\dfrac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}$ 在 $[\eta,\delta]$ 上显然是可积或绝对可积的, 由 Riemann 引理, 存在常数 $P>0$, 当 $p>P$ 时, 有

$$\left|\int_{\eta}^{\delta}[\psi(u)-\psi(0+)]\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u\right|<\varepsilon.$$

综合上述两项估计, 即知结论成立.

□

定理 10.2

设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或绝对可积, 且满足下列两个条件之一, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$.

(1) **Dirichlet–Jordan 判别法:** $f(x)$ 在点 x 的某个邻域 $O(x,\delta)$ 上是分段单调有界函数;

(2) **Dini–Lipschitz 判别法:** $f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$ 的 Hölder 条件.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $f(x)$ 满足条件 (1) 时, 由 Dirichlet 引理知

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\frac{f(x+u)-f(x+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u=0,$$

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\frac{f(x-u)-f(x-)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u=0.$$

两式相加, 即有

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\big[f(x+u)+f(x-u)-f(x+)-f(x-)\big]\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u=0.$$

当 $f(x)$ 满足条件 (2) 时, 在 $(0,\delta)$ 上, 有 $\dfrac{|f(x\pm u)-f(x\pm)|}{u}<\dfrac{L}{u^{1-\alpha}}\quad(0<\alpha\leqslant1)$, 所以

$$\frac{\varphi(u,x)}{u}=\frac{f(x+u)-f(x+)}{u}+\frac{f(x-u)-f(x-)}{u}$$

在 $[0,\delta]$ 可积或绝对可积, 由 Riemann 引理知

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\left[f(x+u)+f(x-u)-f(x+)-f(x-)\right]\frac{\sin pu}{u}\,\mathrm{d}u=0.$$

因此无论哪种情况,$f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处均收敛于 $\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$.

□

推论 10.3

若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或绝对可积, 在点 x 处两个单侧导数 $f'_+(x)$ 和 $f'_-(x)$ 都存在, 或更进一步, 只要两个拟单侧导数 $\lim\limits_{h\to0^+}\dfrac{f(x+h)-f(x+)}{h}$ 和 $\lim\limits_{h\to0^+}\dfrac{f(x-h)-f(x-)}{-h}$ 存在, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$.

定理 10.3 (Fourier 级数的逐项积分定理)

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上 Riemann 可积 (或绝对可积), 其 Fourier 级数为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

则对任意 $c,x\in[-\pi,\pi]$, 有

$$\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_c^x\frac{a_0}{2}\,\mathrm{d}t+\sum_{n=1}^{\infty}\int_c^x\left(a_n\cos nt+b_n\sin nt\right)\mathrm{d}t,$$

其中右边的级数在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛.

定理 10.4 (Fourier 级数的逐项微分定理)

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续, 且 $f(-\pi)=f(\pi)$. 若 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上除有限个点外可导, 且导函数 f' 在 $[-\pi,\pi]$ 上 Riemann 可积. 设 f 的 Fourier 级数为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

则 f' 的 Fourier 级数为

$$f'(x)\sim\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{a_0}{2}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-a_nn\sin nx+b_nn\cos nx\right).$$

注 Show/Hide Remark

当 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上除有限个点外可导时,f' 在无定义的点可任意补充定义, 不影响其可积性.

推论 10.4

若三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

是某个在 $[-\pi,\pi]$ 上 Riemann 可积函数的 Fourier 级数, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{b_n}{n}$ 收敛.

定理 10.5 (Bessel 不等式)

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

注 Show/Hide Remark

该不等式表明 Fourier 系数的平方和收敛.

定理 10.6 (Parseval 恒等式)

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

定义 10.7

若函数序列 $\psi_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\|f(x)-\psi_n(x)\|_2^2=\lim_{n\to\infty}\int_a^b|f(x)-\psi_n(x)|^2\,\mathrm{d}x=0,$$

这里 $f(x)$ 是某一个固定函数, 则称 $\psi_n(x)$ 按范数 $\|\cdot\|_2$ **平方收敛**于 $f(x)$, 简称 $\psi_n(x)$ **平方收敛**于 $f(x)$.

推论 10.5 (Fourier 级数的平方收敛性质)

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或平方可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和函数序列 $\{S_n\}$ 平方收敛于 $f(x)$, 即

$$\lim_{n\to\infty}\|f(x)-S_n(x)\|_2^2=\lim_{n\to\infty}\int_a^b|f(x)-S_n(x)|^2\,\mathrm{d}x=0.$$

引理 10.2

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续可微, 且 $f(-\pi)=f(\pi)$. 记 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty},\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为 f 的 Fourier 系数,$\{a_n'\}_{n=0}^{\infty},\{b_n'\}_{n=0}^{\infty}$ 为 f' 的 Fourier 系数. 则

$$a_0'=0,\qquad a_n'=nb_n,\qquad b_n'=-na_n\quad(n=1,2,\cdots).$$

注 Show/Hide Remark

分部积分的条件, 需要 f 的导函数 f' 在积分区域上连续.

证明 Show/Hide Proof

由于 f 为 $[-\pi,\pi]$ 上的连续可微函数, 因此 $f'\in C([-\pi,\pi])$. 又 $f(\pi)=f(-\pi)$, 故

$$\begin{aligned}
a_0'&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}f(x)\Big|_{-\pi}^{\pi}=0,\\
a_n'&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}f(x)\cos nx\Big|_{-\pi}^{\pi}+\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=nb_n(n=1,2,\cdots),\\
b_n'&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}f(x)\sin nx\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=-na_n(n=1,2,\cdots),
\end{aligned}$$

因此结论得证.

□

例题 10.1 设 $f\in R[-\pi,\pi]$,f 以 2π 为周期, 记

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)<+\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$S_N(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

由三角函数系的正交性, 计算可得

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f(x)-S_N(x))^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,\mathrm{d}x-\pi\left(\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{N}(a_n^2+b_n^2)\right).$$

由于左端积分非负, 因此

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{N}(a_n^2+b_n^2)\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

又因为 $f\in R[-\pi,\pi]$, 所以 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上有界, 从而 f^2 也 Riemann 可积, 故右端积分是一个有限的常数. 于是部分和序列

$$\left\{\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{N}(a_n^2+b_n^2)\right\}_{N=1}^{\infty}$$

单调递增且有上界, 因而收敛. 特别地,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)<+\infty.$$

这就完成了证明.

□

例题 10.2 设 f 以 2π 为周期且具有二阶连续的导函数, 证明 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛于 f.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数, 故 $f(x)$,$f'(x)$ 可展开成傅里叶级数, 不妨设

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),\quad f'(x)=\frac{a_0'}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n'\cos nx+b_n'\sin nx).$$

先证 $\dfrac{|a_0|}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛. 由引理 10.2可知

$$a_0'=0,a_n'=nb_n,b_n'=-nb_n(n=1,2,\cdots),$$

从而

$$|a_n|+|b_n|=\frac{|b_n'|}{n}+\frac{|a_n'|}{n}\leqslant\frac{1}{2}\left[(b_n')^2+\frac{1}{n^2}\right]+\frac{1}{2}\left[(a_n')^2+\frac{1}{n^2}\right]=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{2}\left[(a_n')^2+(b_n')^2\right].\tag{10.1}$$

又由Bessel 不等式可知

$$\frac{a_0'}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[(a_n')^2+(b_n')^2\right]\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f'(x)]^2\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[(a_n')^2+(b_n')^2\right]$ 收敛. 再结合 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛及(10.1)式可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛, 进而 $\dfrac{|a_0|}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛. 注意到

$$\left|\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\right|\leqslant\frac{|a_0|}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|),\forall x\in(-\infty,+\infty).$$

因此由 Weierstrass 判别法可知, $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛, 即 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛于 f.

□

第 11 章 多元函数

11.1 多元函数的连续性和微分

我们的极限采用聚点定义, 即只需要沿着有定义的地方趋近即可.

11.1.1 基本问题

例题 11.1 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$, 证明 f 沿着每条射线 $\begin{cases}x=t\cos\alpha, & t>0,\alpha\in[0,2\pi)\\ y=t\sin\alpha, & t>0,\alpha\in[0,2\pi)\end{cases}$ 趋于 $(0,0)$ 时都趋于 0, 但是 f 在 $(0,0)$ 不连续.

笔记 Show/Hide Note

本结果表明, 使用极坐标求二重极限不一定正确. 实际上, 我们用极坐标求二重根极限时, 都是固定 α, 再令 $t\to 0$ 求极限. 因此得到的只是沿着每个过原点的射线 (与 x 轴的夹角为 α) 趋于 $(0,0)$ 的极限, 比如还可以沿 $y=kx^2$ 这条曲线趋于 $(0,0)$.

证明 Show/Hide Proof

一方面,

$$\lim_{t\to0^+}f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=\lim_{t\to0^+}\frac{t^3\cos\alpha\sin\alpha}{t^4\cos^4\alpha+t^2\sin^2\alpha}=\lim_{t\to0^+}\frac{t\cos\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}=0,$$

另外一方面

$$\lim_{x\to0^+}f(x,kx^2)=\lim_{x\to0^+}\frac{kx^4}{x^4+k^2x^4}=\frac{k}{1+k^2}.$$

故 f 在 $(0,0)$ 不连续. 矛盾!

□

注 Show/Hide Remark

实际上, 使用极坐标变换求极限时, 只需要在 $t\to0$ 的时候让 α 也发生变化 (不再固定 α), 再求极限才能得到正确的极限值, 但这样反而不方便求极限.

那么什么时候固定 α 后求出来的极限就是原函数的极限呢? 实际上只需要极限关于 $\alpha\in[0,2\pi)$ 一致, 因为你直接考察定义 $\varepsilon-\delta$ 语言即可. 实际做题中可以体现为

$$\lim_{t\to0^+}\sup_{\alpha\in[0,2\pi)}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|=0$$

更直白的, 你需要得到形如

$$|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|\leqslant g(t)$$

的不等式且 $\lim\limits_{t\to0^+}g(t)=0$.

命题 11.1

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 的某个去心邻域内有定义, 若对 $\forall\alpha\in[0,2\pi)$, 都有

$$\lim_{t\to0^+}f(a+t\cos\alpha,b+t\sin\alpha)=A\in\mathbb{R},$$

并且

$$\lim_{t\to0^+}\sup_{\alpha\in[0,2\pi)}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|=0,$$

或者存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall \alpha \in [0,2\pi)$, 都有

$$|f(a+t\cos\alpha, b+t\sin\alpha)-A| \leqslant g(t), \quad \lim_{t\to 0^+} g(t)=0,$$

则

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=A.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

显然条件 $\lim\limits_{t\to 0^+} \sup\limits_{\alpha\in[0,2\pi)} |f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)-A|=0$ 和条件存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall \alpha \in [0,2\pi)$, 都有

$$|f(a+t\cos\alpha, b+t\sin\alpha)-A| \leqslant g(t), \quad \lim_{t\to 0^+} g(t)=0$$

等价. 由 $\lim\limits_{t\to 0^+} g(t)=0$ 知,$\forall \varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$|g(t)|<\varepsilon, \ \forall t\in(0,\delta).$$

对 $\forall (x,y)$, 满足 $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta$, 令

$$t=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}, \ \alpha=\arctan\frac{y-b}{x-a},$$

则 $x=a+t\cos\alpha, y=b+t\sin\alpha$. 于是

$$|f(x,y)-A|=|f(a+t\cos\alpha, b+t\sin\alpha)-A| \leqslant g(t)<\varepsilon, \ \forall (x,y)\in B((a,b),\delta).$$

□

例题 11.2 计算

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x+y}$$

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$|f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)|=t^2\left|\frac{\cos^3\alpha+\sin^3\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\right|=t^2|\cos^2\alpha+\sin^2\alpha-\cos\alpha\sin\alpha|\leqslant 2t^2,$$

于是

$$0\leqslant \lim_{t\to 0^+}|f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)|\leqslant 2\lim_{t\to 0^+} t^2=0$$

故我们得到了

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x+y}=0.$$

□

例题 11.3 设 f 在 $(0,0)$ 连续且满足

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=a>0$$

求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取到极值. 再求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取不到极值.

笔记 Show/Hide Note

注意到 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在, 但是

$$\left|\frac{xy}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{2}$$

即猜测 $\frac{1}{2}$ 是 a 的分界点.

证明 Show/Hide Proof

由条件容易得到

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=a$$
$$\Longrightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=a\cdot\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(x^2+y^2\right)+\lim_{(x,y)\to(0,0)}xy=0$$
$$\Longrightarrow f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$$

以及

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy,\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)}g(x,y)=0.$$

当 $a>\frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $g(x,y)>\frac{1}{2}-a$. 此时我们有

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy>\frac{1}{2}(x^2+y^2)+xy=\frac{1}{2}(x+y)^2\geqslant 0$$

故 $a>\frac{1}{2}$ 时,f 在 $(0,0)$ 处取得极小值.

当 $0<a<\frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $-a<g(x,y)<\frac{1-2a}{4}$, 则此时当 $x>0,y>0$ 有 $f(x,y)>0$. 但是

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy<\frac{1+2a}{4}(x^2+y^2)+xy$$

又 $\frac{1+2a}{4}(x^2+y^2)+xy$ 在 $y=-x$ 上有

$$\frac{1+2a}{4}2x^2-x^2=\frac{2a-1}{2}x^2<0,$$

故此时 $(0,0)$ 不是 f 的极值点.

当 $a=\frac{1}{2}$ 问题无法判断, 这是因为考虑 $f(x,y)=xy+\frac{1}{2}(x^2+y^2)+x^2(x^2+y^2)$, 则

$$f(x,y)=\frac{1}{2}(x+y)^2+x^2(x^2+y^2)>0,$$

即 $(0,0)$ 是极值. 但是考虑 $f(x,y)=\frac{1}{2}(x^2+y^2)+xy-x(x^2+y^2)$, 就有

$$f(x,-x)=x^2-x^2-2x^3=-2x^3<0,x>0,$$
$$f(x,x)=x^2+x^2-2x^3=2x^2-2x^3>0,0<x<1.$$

即 $(0,0)$ 不是极值.

□

定理 11.1

设 $u=f(x,y)$, $v=g(x,y)$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 对任意点 $P_0=(x_0,y_0)\in D$, 下列结论成立:

(1) 若 $J(P_0)=\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}(P_0)=0$, 则存在 P_0 的一个邻域 $U\subset D$, 使得

(i) 若 $\nabla v(P_0)\neq(0,0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 F, 满足在 U 上 $u=F(v)$;

(ii) 若 $\nabla u(P_0)\neq(0,0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 G, 满足在 U 上 $v=G(u)$;

(iii) 若 $\nabla u(P_0)=\nabla v(P_0)=(0,0)$, 则 u,v 在 U 上均为常数, 从而可选取任意一元连续可微函数使得 u,v 之间有函数关系.

(2) 反之, 若存在 P_0 的某个邻域 U 和一元连续可微函数 F 或 G, 使得在 U 上 $u=F(v)$ 或 $v=G(u)$, 则 $J(P_0)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $J(P_0)=0$. 若 $\nabla u(P_0)=\nabla v(P_0)=(0,0)$, 则由偏导数的连续性, 在 P_0 的某邻域内 u,v 均为常数, 结论显然成立. 否则, 至少有一个梯度非零.

先考虑 $\nabla v(P_0)\neq(0,0)$ 的情形. 不妨设 $v_y(P_0)\neq 0$, 若 $v_y(P_0)=0$, 则必有 $v_x(P_0)\neq 0$, 此时交换 x,y 的角色即

可. 由隐函数可微性定理, 存在 P_0 的邻域 U 以及连续可微函数 $y=\psi(x,v)$, 使得在 U 上恒有

$$v=g(x,\psi(x,v)).$$

定义

$$\Phi(x,v)=f(x,\psi(x,v)),$$

则在 U 上 $u=\Phi(x,v)$. 由于 $J=0$, 计算雅可比行列式:

$$0=J=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\Phi_x+\Phi_v v_x & \Phi_v v_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\Phi_x v_y+\Phi_v v_x v_y-\Phi_v v_y v_x=\Phi_x v_y.$$

因为 $v_y\neq 0$, 故 $\Phi_x=0$. 这表明 Φ 在 U 上不依赖于 x, 即存在一元连续可微函数 F 使得 $u=\Phi(v)=F(v)$.

若 $\nabla v(P_0)=0$ 但 $\nabla u(P_0)\neq 0$, 则类似地, 不妨设 $u_y(P_0)\neq 0$. 由隐函数可微性定理得 $y=\phi(x,u)$, 令

$$\Psi(x,u)=g(x,\phi(x,u)),$$

则在 U 上 $v=\Psi(x,u)$. 同样利用 $J=0$, 有

$$0=J=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ \Psi_x+\Psi_u u_x & \Psi_u u_y\end{vmatrix}=u_x\Psi_u u_y-u_y(\Psi_x+\Psi_u u_x)=-u_y\Psi_x,$$

因 $u_y\neq 0$, 得 $\Psi_x=0$, 故 Ψ 与 x 无关, 即存在一元连续可微函数 G 使 $v=\Psi(u)=G(u)$.

(2) 若在 U 上有 $u=F(v)$, 则对 U 内任意点求偏导, 得

$$u_x=F'(v)v_x,\qquad u_y=F'(v)v_y,$$

因此

$$J=u_x v_y-u_y v_x=F'(v)v_x v_y-F'(v)v_y v_x=0.$$

同理, 若 $v=G(u)$, 则

$$v_x=G'(u)u_x,\qquad v_y=G'(u)u_y,$$

从而

$$J=u_x v_y-u_y v_x=u_x G'(u)u_y-u_y G'(u)u_x=0.$$

□

例题 11.4 设 $u=f(x,y), v=g(x,y)$ 在区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 证明: 如果在 Ω 上的 Jacobi 矩阵的秩恒等于 1, 则对 Ω 内任一点 (x_0,y_0), 存在 (x_0,y_0) 的邻域 U 和连续可微的函数 $F(u,v)$, 且 $(F'_u)^2+(F'_v)^2\neq 0$, 使

$$F(f(x,y),g(x,y))=0$$

在 U 上恒成立.

证明 Show/Hide Proof

由题设,Jacobi 矩阵的秩恒为 1, 故其行列式

$$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=0,$$

并且在每一点处至少有一个梯度非零.

任取 $(x_0,y_0)\in\Omega$. 若 $\nabla v(x_0,y_0)\neq(0,0)$, 则由定理 11.1, 在 (x_0,y_0) 的某个邻域 U 内存在一元连续可微函数 φ, 使得

$$u=f(x,y)=\varphi(g(x,y))=\varphi(v).$$

令

$$F(u,v)=u-\varphi(v),$$

则 F 在相应邻域内连续可微, 并且对任意 $(x,y)\in U$, 有

$$F(f(x,y),g(x,y))=f(x,y)-\varphi(g(x,y))=0.$$

同时

$$F'_u = 1, \qquad F'_v = -\varphi'(v),$$

故

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = 1 + (\varphi'(v))^2 > 0.$$

若 $\nabla u(x_0, y_0) \neq (0,0)$, 则由定理 11.1可知存在一元连续可微函数 ψ, 使得

$$v = g(x,y) = \psi(f(x,y)) = \psi(u)$$

在邻域 U 内成立. 令

$$F(u,v) = v - \psi(u),$$

则

$$F(f(x,y), g(x,y)) = g(x,y) - \psi(f(x,y)) = 0,$$

且

$$F'_u = -\psi'(u), \qquad F'_v = 1,$$

从而

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = (\psi'(u))^2 + 1 > 0.$$

综上, 无论哪种情形, 都存在所需的邻域 U 和函数 F, 使得复合函数在 U 上恒为零.

□

例题 11.5 设 $xf'_x + yf'_y = 0$, 证明 f 是 $\dfrac{y}{x}$ 的函数.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2}\left(xf'_x + yf'_y\right) = 0, \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y} = \frac{1}{x}$$

我们由定理 11.1知 f 是 $\dfrac{y}{x}$ 的函数.

□

例题 11.6 可微函数 $z = f(x,y)$ 仅是 $ax + by (ab \neq 0)$ 的函数的充分必要条件是

$$b\frac{\partial z}{\partial x} = a\frac{\partial z}{\partial y}.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $u = z = f(x,y), v = ax + by$. 则 $\nabla v = (a,b)$, 由 $ab \neq 0$ 知 $\nabla v \neq (0,0)$ 恒成立. 计算 Jacobi 行列式:

$$J = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y.$$

由定理 11.1知, 存在一元可微函数 F 使得 $z = F(ax+by)$ 的充要条件是

$$J = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y = 0 \iff bz_x = az_y.$$

□

定义 11.1

我们称 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为**齐 n($n \in \mathbb{N}$) 次函数**, 如果 f 满足

$$f(tx, ty) = t^n f(x,y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

♣

命题 11.2 (齐次函数基本性质)

若 $f \in D^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是齐 n 次函数的充要条件是

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = nf.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 是齐 n 次函数, 则

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

两边对 t 求导得

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^{n-1} f(x, y),$$

于是

$$tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^n f(x, y) = nf(tx, ty),$$

再令 $\mathbf{x} = tx, \mathbf{y} = ty$, 即证.

反过来若

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = nf$$

成立, 固定 $x, y \in \mathbb{R}$ 并考虑 $g(t) = f(tx, ty)$. 则有

$$tg'(t) = tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nf(tx, ty) = ng(t).$$

故解微分方程得 $g(t) = Ct^n$, 从而将 $g(1) = f(x, y)$ 代入得 $C = f(x, y)$, 于是

$$g(t) = f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

这就证明了

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

□

例题 11.7 设 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$ 且 $u(0, y) = y^2, u(x, 1) = \cos x$, 求 u.

证明 Show/Hide Proof

对 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$ 两边关于 y 积分得 $\dfrac{\partial u}{\partial x} + u = C(x)$. 由 $u(x, 1) = \cos x$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) = -\sin x \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) + u(x, 1) = C(x) = \cos x - \sin x.$$

又

$$\frac{\partial (ue^x)}{\partial x} = e^x\left(\frac{\partial u}{\partial x} + u\right) = e^x(\cos x - \sin x) \Rightarrow ue^x = e^x \cos x + C_2(y),$$

我们有

$$u(x, y) = \cos x + C_2(y)e^{-x}.$$

现在

$$y^2 = u(0, y) = 1 + C_2(y) \Rightarrow C_2(y) = y^2 - 1.$$

故

$$u(x, y) = \cos x + (y^2 - 1)e^{-x}.$$

□

例题 11.8 设 l_1, l_2 夹角为 $\varphi \in (0,\pi)$ 且 f 连续可微, 证明

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|^2 \leqslant \frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right].$$

证明 Show/Hide Proof

由可微时方向导数计算公式有

$$\frac{\partial f}{\partial l_1} = \cos a \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin a \cdot \frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial l_2} = \cos(a+\varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(a+\varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial y},$$

则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2 = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} & \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

利用

$$\begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix}$$

的特征值为 $1 \pm \cos\varphi$ 和 Rayleigh quotient(瑞丽商) 的基本性质, 我们知道

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|^2 \leqslant \frac{1}{1-|\cos\varphi|}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right] \leqslant \frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right],$$

即证. 上式最后一个不等式是因为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1-|\cos\varphi|} \geqslant \frac{2}{\sin^2\varphi} \\
\Longleftrightarrow\ &1-|\cos\varphi| \leqslant \frac{\sin^2\varphi}{2} \\
\Longleftrightarrow\ &2-2|\cos\varphi| \leqslant 1-\cos^2\varphi \\
\Longleftrightarrow\ &\cos^2\varphi - 2|\cos\varphi| + 1 \geqslant 0 \\
\Longleftrightarrow\ &(|\cos\varphi|-1)^2 \geqslant 0.
\end{aligned}$$

□

例题 11.9 设 D 为单位圆盘, 考虑 $f \in C^1(D) \cap C(\overline{D})$ 且 $|f| \leqslant 1$, 证明:

(1) 存在 D 内部中的一个点 (x_0, y_0) 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right|^2 \leqslant 16.$$

(2) 存在 D 内部中的一个点 (x_0, y_0) 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\right|^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right|^2 \leqslant 1,$$

并说明右端常数 1 是最佳的.

笔记 Show/Hide Note

摄动想法, 考虑 $g(x,y)=f(x,y)+\varepsilon(x^2+y^2)$, 其中 ε 待定. 此外很多同学疑惑构造函数咋来的, 实际上这是完全没有必要的! 因为大家几乎都是记的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑 $g(x,y)=f(x,y)+2(x^2+y^2)$, 则由 $|f|\leqslant 1$ 知 $g|_{\partial D}\geqslant 1, g(0,0)=f(0,0)\leqslant 1$. 故 g 最小值在 D 内取到. 又由 $g\in C(D)$, 从而存在 D 中的一个 g 的最小值点 (x_0,y_0) 使得 $\dfrac{\partial g}{\partial x}(x_0,y_0)=0, \dfrac{\partial g}{\partial y}(x_0,y_0)=0$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=-4x_0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=-4y_0,$$

这就得到了证明.

(2) 将 f 换成 $-f$ 不影响题设条件与待证结论, 因此不妨设 $f(0,0)\geqslant 0$. 考察函数

$$F(x,y)=f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}.$$

在圆周 $x^2+y^2=1$ 上,$F(x,y)=f(x,y)-1\leqslant 0$, 而 $F(0,0)=f(0,0)\geqslant 0$. 若 F 的最大值 $F(x_1,y_1)$ 大于 0, 则最大值点不可能在圆周上, 否则

$$F(x_1,y_1)=f(x_1,y_1)-1\leqslant 0,$$

矛盾! 若最大值等于 0, 则原点就是一个最大值点. 因此,F 总能在圆盘内部的某点 (x_0,y_0) 处取得最大值.

(i) 若 $(x_0,y_0)\neq(0,0)$, 由极值的必要条件知 $F_x(x_0,y_0)=F_y(x_0,y_0)=0$, 即

$$f_x(x_0,y_0)=\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}},\quad f_y(x_0,y_0)=\frac{y_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}},$$

从而 $f_x^2(x_0,y_0)+f_y^2(x_0,y_0)=1$.

(ii) 若 $(x_0,y_0)=(0,0)$, 则对任意满足 $u^2+v^2=1$ 的 (u,v) 以及充分小的 $t>0$, 由原点是 F 的最大值点可得

$$f(tu,tv)-t=F(tu,tv)\leqslant F(0,0)=f(0,0)\Longleftrightarrow \frac{f(tu,tv)-f(0,0)}{t}\leqslant 1.$$

令 $t\to 0^+$, 得到 $f_x(0,0)u+f_y(0,0)v\leqslant 1$.

若 $(f_x(0,0),f_y(0,0))\neq(0,0)$, 取

$$(u,v)=\frac{(f_x(0,0),f_y(0,0))}{\sqrt{f_x^2(0,0)+f_y^2(0,0)}},$$

便有 $\sqrt{f_x^2(0,0)+f_y^2(0,0)}\leqslant 1$; 若两个偏导数均为 0, 结论显然成立. 因此总能找到圆盘内一点 (x_0,y_0), 使得 $f_x^2(x_0,y_0)+f_y^2(x_0,y_0)\leqslant 1$.

最后取 $f(x,y)=x$. 它满足 $|f(x,y)|\leqslant 1$, 并且在整个圆盘上恒有 $f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)=1$. 因此右端常数不能小于 1, 故 1 是最佳常数.

□

命题 11.3

设 $f(x,y)$ 是 D 上的二元函数且偏导数都存在, 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 则

$$r\frac{\partial g}{\partial r}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y},$$
$$\frac{\partial g}{\partial \theta}=-y\frac{\partial f}{\partial x}+x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

证明 Show/Hide Proof

直接求导得证.

□

例题 11.10 设 $\lim\limits_{r=\sqrt{x^2+y^2}\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=a>0$, 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 取得最小值.

注 Show/Hide Remark

本题关键是有一个隐藏条件: 条件极限关于角度 θ 的一致性.

笔记 Show/Hide Note

积累想法设 $g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 则

$$r\frac{\partial g}{\partial r}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial g}{\partial\theta}=-y\frac{\partial f}{\partial x}+x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

即联想命题 11.3.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\lim_{r\to+\infty}rg_r'=\lim_{r\to+\infty}r\frac{\partial g}{\partial r}=a>0,$$

于是存在 $r_0>0$ 使得 $g_r'>0,\forall r\geqslant r_0$. 则此时

$$g(r,\theta)\geqslant g(r_0,\theta),\forall r\geqslant r_0,\theta\in[0,2\pi),$$

故 g 的最小值在 $D=\{(r,\theta):r\in[0,r_0],\theta\in[0,2\pi)\}$ 取到, 因此 $\min\limits_{\substack{r\in[0,r_0],\\ \theta\in[0,2\pi]}}g(r,\theta)$ 为 g 最小值.

□

例题 11.11 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数且 $f(0,1)=f(1,0)$, 证明存在单位圆周上两个不同的点使得 $y\dfrac{\partial f}{\partial x}=x\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

笔记 Show/Hide Note

联想命题 11.3.

证明 Show/Hide Proof

令 $x=cos\theta,y=\sin\theta$, 考虑 $g(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$, 注意到

$$g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)=g(2\pi).$$

由 Rolle 中值定理知, 存在 $\theta_1\neq\theta_2\in[0,2\pi)$, 记 $x_i=\cos\theta_1,y_i=\sin\theta(i=1,2)$, 使得

$$\begin{aligned}&g'(\theta_1)=g'(\theta_2)=0\\ \Longleftrightarrow&\begin{cases}-\sin\theta_1\dfrac{\partial f}{\partial x}(\cos\theta_1,\sin\theta_1)+\cos\theta_1\dfrac{\partial f}{\partial y}(\cos\theta_1,\sin\theta_1)=0,\\ -\sin\theta_2\dfrac{\partial f}{\partial x}(\cos\theta_2,\sin\theta_2)+\cos\theta_2\dfrac{\partial f}{\partial y}(\cos\theta_2,\sin\theta_2)=0.\end{cases}\\ \Longleftrightarrow&\begin{cases}y_1\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_1,y_1)=x_1\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_1,y_1),\\ y_2\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_2,y_2)=x_2\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_2,y_2).\end{cases}\end{aligned}$$

即单位圆周上有两个不同的点, 使得 $y\dfrac{\partial f}{\partial x}=x\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

□

例题 11.12

1. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2),f(0,0)=0$ 且 $|\nabla f|\leqslant 1$, 证明 $|f(1,2)|\leqslant\sqrt{5}$.
2. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2),f(0,0)=0$ 且
$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 2|x-y|,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant 2|x-y|,$$
证明: $|f(5,4)|\leqslant 1$.

注 Show/Hide Remark

梯度及其**模**定义为 $\nabla f\triangleq\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right),|\nabla f|\triangleq\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$.

注 Show/Hide Remark

第二问如果和上一问完全类似, 取积分路径为连接 $(0,0),(5,4)$ 的线段, 那么由第一型曲线积分和第二型曲面积分

的联系和Cauchy 不等式 (离散版本)我们有

$$\begin{aligned}|f(5,4)| &= \left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right| = \left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)\right)\mathrm{d}s\right| \\ &\leqslant \int_{(0,0)}^{(5,4)}|\nabla f|\mathrm{d}s \leqslant \sqrt{8}\int_{(0,0)}^{(5,4)}|x-y|\mathrm{d}s \\ &= \frac{\sqrt{8}}{5}\int_0^5 x\sqrt{1+\left(\frac{4}{5}\right)^2}\mathrm{d}x = \sqrt{82}.\end{aligned}$$

其中 $\left(\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right),\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},y}\right)\right)$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 没能成功的原因就是两类曲线积分转换时的损失, 没有充分利用题目条件: 当 $y=x$ 时,f 的两个偏导数都为 0. 上述证明中选取的积分路径与 $y=x$ 这条直线关系不大.

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到

$$f(1,2)-f(0,0)=\int_{(0,0)}^{(1,2)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

这里积分路径待定. 于是由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和Cauchy 不等式 (离散版本)得

$$\begin{aligned}|f(1,2)| &= \left|\int_{(0,0)}^{(1,2)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)\right)\mathrm{d}s\right| \\ &\leqslant \int_{(0,0)}^{(1,2)}|\nabla f|\mathrm{d}s \leqslant \int_{(0,0)}^{(1,2)}1\mathrm{d}s\end{aligned},$$

其中 $\left(\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right),\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},y}\right)\right)$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 为了得到这个方法最佳的估计, 我们取积分路径为连接 $(0,0),(1,2)$ 的线段, 这恰好给出了 $|f(1,2)|\leqslant\sqrt{5}$.

2. 先沿着 $y=x,0\leqslant x\leqslant 4$ 积分, 此时知积分 $\int_{(0,0)}^{(4,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$ 为 0. 于是

$$\begin{aligned}|f(5,4)| &= \left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right| = \left|\int_{(4,4)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right| \\ &= \left|\int_4^5\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x\right| \leqslant 2\int_4^5|x-4|\mathrm{d}x = 1.\end{aligned}$$

□

例题 11.13 设 $f(x,y)=x+y+xy$, 求其在曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$ 上的最大方向导数.

解 Show/Hide Solution

注意到 $f(x,y)$ 在 C 上的方向导数最大值就是 $f(x,y)$ 在 C 上梯度模的最大值. 再由条件可得 $f(x,y)$ 的梯度为

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)=(1+y,1+x).$$

于是

$$|\nabla f|^2=x^2+y^2+2(x+y)+2,\quad \forall(x,y)\in C.$$

由 $(x,y)\in C$ 知 $x^2+y^2=3-xy$, 令 $u=x+y$, $v=xy$, 则

$$x^2+y^2=3-xy \iff u^2=3+v \iff v=u^2-3.$$

进而

$$|\nabla f|^2=3-xy+2(x+y)+2=5-v+2u=9-(u+1)^2.$$

故

$$\max_{(x,y)\in C}|\nabla f|^2=9,$$

并且当 $u=-1$ 时 $|\nabla f|^2$ 取到最大值, 即

$$u=x+y=-1,\ v=u^2-3=-2=xy \Longrightarrow \begin{cases} x=-2, & y=1 \\ \text{or} & \\ x=1, & y=-2 \end{cases}.$$

因此 f 在 C 上的最大方向导数为

$$\max_{(x,y)\in C}|\nabla f|=3.$$

□

11.1.2 多元函数的微分

定义 11.2

设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$\boldsymbol{x}_0\in D, f:D\to\mathbb{R}^m$. 如果存在某个线性变换 A(只依赖于 $\boldsymbol{x}_0$), 使得 $\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0)\subseteq D$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)+A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)+o(\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|),$$

也即

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x}_0)+A\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|), \tag{11.1}$$

或

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\frac{f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)-A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|}=\boldsymbol{0},$$

则称向量函数 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ **可微**(或**可导**). 若与上述线性变换 A 相联系的矩阵为 $A_{m\times n}$, 则称 $A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)$ 为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的**微分**, 并称 A 为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的**导数**, 记作 $\mathrm{D}f(\boldsymbol{x}_0)$ 或 $f'(\boldsymbol{x}_0)$.

♣

定理 11.2

设 V,U 分别是 $\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^n$ 上的开集, 定义向量函数

$$f:V\mapsto U,(x_1,\cdots,x_m)\mapsto(f_1(x_1,\cdots,x_m),\cdots,f_n(x_1,\cdots,x_m)).$$

此外, 定义 Jacobi 阵为 $Df_{\boldsymbol{x}_0}=\left(\dfrac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)_{m\times n}\Big|_{x=x_0}$.

(1) 若 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 可微, 则当 $\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0)\subseteq V$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)+A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)+o(\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|),$$

也即

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x}_0)+A\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|),$$

其中 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0, A=Df_{\boldsymbol{x}_0}$.

(2) 在 (1) 的条件下, 若还有 g 在 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 处可微, 则 $g\circ f$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微, 且当 $\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0)\subseteq V$ 时, 有

$$g\circ f(\boldsymbol{x})=g\circ f(\boldsymbol{x}_0)+A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)+o(\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|),$$

也即

$$g\circ f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=g\circ f(\boldsymbol{x}_0)+A\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|),$$

其中 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0, A=Df_{\boldsymbol{x}_0}Dg_{f(\boldsymbol{x}_0)}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $\boldsymbol{h}=t\boldsymbol{e}_i$, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是第 i 个分量为 1, 其余为 0 的 m 维单位行向量, t 为实数且 $t\neq0$. 代入可微的定义(11.1)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{e}_i)-f(\boldsymbol{x}_0)=t\boldsymbol{e}_iA+o(|t|).$$

两边同除以 t, 并令 $t \to 0$, 得

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2}{\partial x_i}, \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial x_i}\right) = \boldsymbol{e}_i A.$$

注意到 $\boldsymbol{e}_i A$ 恰好是矩阵 A 的第 i 行. 因此, 对所有 $i = 1, 2, \cdots, m$ 均成立, 故矩阵 A 完全由这些偏导数构成, 即 $A = Df_{\boldsymbol{x}_0}$.

(2) 令 $\boldsymbol{y}_0 = f(\boldsymbol{x}_0)$. 由 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 可微, 有

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{h} Df_{\boldsymbol{x}_0} + o(\|\boldsymbol{h}\|).$$

令 $\boldsymbol{k} = f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{h} Df_{\boldsymbol{x}_0} + o(\|\boldsymbol{h}\|)$. 当 $\boldsymbol{h} \to 0$ 时, $\boldsymbol{k} \to 0$. 由 g 在 $\boldsymbol{y}_0$ 可微, 有

$$g(\boldsymbol{y}_0 + \boldsymbol{k}) = g(\boldsymbol{y}_0) + \boldsymbol{k} Dg_{\boldsymbol{y}_0} + o(\|\boldsymbol{k}\|).$$

将 $\boldsymbol{k}$ 代入, 得

$$\begin{aligned} g(f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h})) &= g(f(\boldsymbol{x}_0)) + (\boldsymbol{h} Df_{\boldsymbol{x}_0} + o(\|\boldsymbol{h}\|)) Dg_{\boldsymbol{y}_0} + o(\|\boldsymbol{k}\|) \\ &= g(f(\boldsymbol{x}_0)) + \boldsymbol{h} Df_{\boldsymbol{x}_0} Dg_{\boldsymbol{y}_0} + o(\|\boldsymbol{h}\|) Dg_{\boldsymbol{y}_0} + o(\|\boldsymbol{k}\|) \\ &= (g \circ f)(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{h}(Df_{\boldsymbol{x}_0} Dg_{\boldsymbol{y}_0}) + o(\|\boldsymbol{h}\|). \end{aligned}$$

由向量函数可微的定义, 复合函数 $g \circ f$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵即为 $Df_{\boldsymbol{x}_0} Dg_{f(\boldsymbol{x}_0)}$.

□

定理 11.3 (多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式)

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集,$\boldsymbol{x}_0 \in D$, 函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 的某邻域内具有直到 k 阶的连续偏导数, 则对任意满足 $\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h} \in D$ 的 $\boldsymbol{h} = (h_1, \cdots, h_n)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|\boldsymbol{h}\| < \delta$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = \sum_{|\alpha|=0}^{k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\boldsymbol{x}_0) \boldsymbol{h}^\alpha + o\left(\|\boldsymbol{h}\|^k\right),$$

其中

(1) $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 是多重指标,α_i 为非负整数,$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$;

(2) $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!$;

(3) $\boldsymbol{h}^\alpha = h_1^{\alpha_1} h_2^{\alpha_2} \cdots h_n^{\alpha_n}$;

(4) $\partial^\alpha f(\boldsymbol{x}_0) = \dfrac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}(\boldsymbol{x}_0)$ 是混合偏导数在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的值.

等价地, 用全微分形式可写作

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j!} \mathrm{d}^j f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{h}) + o\left(\|\boldsymbol{h}\|^k\right),$$

其中 $\mathrm{d}^j f(\boldsymbol{x}_0)$ 是 j 阶全微分, 作用在 $\boldsymbol{h}$ 上为

$$\mathrm{d}^j f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{h}) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \partial^\alpha f(\boldsymbol{x}_0) \boldsymbol{h}^\alpha.$$

特别地, 当 $k = 2$ 时, 设 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)^T, \boldsymbol{x}_0 = \left(x_1^0, \cdots, x_n^0\right)^T, \boldsymbol{x}_0 \in D \subseteq \mathbb{R}^n, f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 邻域内具有二阶连续偏导数, 则存在 $\delta > 0$, 当 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|\boldsymbol{h}\| < \delta$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{h} + \frac{1}{2} \boldsymbol{h}^T H(\boldsymbol{x}_0) \boldsymbol{h} + o\left(\|\boldsymbol{h}\|^2\right).$$

也即存在 $\delta > 0$, 当 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|\boldsymbol{x}\| < \delta$ 时有

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \frac{1}{2} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^T H(\boldsymbol{x}_0) (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o\left(\|(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\|^2\right),$$

其中 $H(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(\boldsymbol{x}_0) & f_{xy}(\boldsymbol{x}_0) \\ f_{yx}(\boldsymbol{x}_0) & f_{yy}(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix}$ 为 f 的二阶 Hessian 矩阵在 $\boldsymbol{x}_0$ 处取值的矩阵.

♡

例题 11.14 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可微且恒有

$$\|f(x,y)-f(0,0)\|\geqslant\sqrt{x^2+y^2},\quad \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

证明:f 在原点的 Jacobi 矩阵一定非退化, 即行列式非零.

证明 Show/Hide Proof

反证, 若 $|Jf(0)|=0$, 则存在 $0\neq X\in\mathbb{R}^2$ 使得 $Jf(0)X=0$. 由条件知

$$\|f(tX)-f(0)\|\geqslant\|tX\|=|t|\cdot\|X\|,\quad \forall t>0.$$

又由 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微和定理 11.2知

$$f(tX)=f(0)+Jf(0)tX+o(tX),\quad t\to 0^+.$$

即对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, $\exists\delta>0$, 使得当 $t\in(0,\delta)$ 时有

$$\frac{\|f(tX)-f(0)\|}{\|tX\|}<\|Jf(0)\|+\varepsilon=\varepsilon<1.$$

这与前面的不等式矛盾! 故结论成立.

□

例题 11.15 设 $f(x,y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数,$B((0,0),r)$ 是以 $(0,0)$ 为心,r 为半径的圆盘. 证明:

$$\lim_{r\to0^+}\frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B((0,0),r)}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-f(0,0)\right]=\frac{1}{8}\Delta f(0,0),$$

其中 $\Delta f=f_{xx}+f_{yy}$.

证明 Show/Hide Proof

由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式知存在 $\delta>0$, 使得当 $x^2+y^2<\delta$ 时, 有

$$f(x,y)=f(0,0)+f_x(0,0)x+f_y(0,0)y+\frac{1}{2}\left[f_{xx}(0,0)x^2+2f_{xy}(0,0)xy+f_{yy}(0,0)y^2\right]+R(x,y),\tag{11.2}$$

并且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{R(x,y)}{x^2+y^2}=0$. 从而对 $\forall\varepsilon>0$,$\exists\delta_1\in(0,\delta)$, 使得当 $x^2+y^2<\delta_1$ 时, 有

$$|R(x,y)|\leqslant\varepsilon(x^2+y^2).\tag{11.3}$$

对 $\forall r\in(0,\delta)$, 记 $B_r\triangleq B((0,0),r)$, 则由对称性知

$$\iint_{B_r}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}-x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}-y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}-xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$\iint_{B_r}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{B_r}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{B_r}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^r\rho^3\mathrm{d}\rho=\frac{\pi r^4}{4}.$$

从而对 (11.2) 式两边积分得

$$\begin{aligned}\iint_{B_r}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{B_r}\left[f(0,0)+f_x(0,0)x+f_y(0,0)y+\frac{1}{2}\left[f_{xx}(0,0)x^2+2f_{xy}(0,0)xy+f_{yy}(0,0)y^2\right]+R(x,y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=f(0,0)\iint_{B_r}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{f_{xx}(0,0)}{2}\iint_{B_r}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{f_{yy}(0,0)}{2}\iint_{B_r}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=f(0,0)\pi r^2+\frac{\pi r^4}{8}\left[f_{xx}(0,0)+f_{yy}(0,0)\right]+\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}\tag{11.4}$$

由 (11.3) 式知当 $r<\delta_1$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{r^4}\iint_{B_r}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}\varepsilon.$$

故

$$\lim_{r\to0^+}\frac{1}{r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.\tag{11.5}$$

于是结合(11.2)(11.4)(11.5)式可得

$$\lim_{r\to0^+}\frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-f(0,0)\right]=\lim_{r\to0^+}\frac{1}{8}\left[f_{xx}(0,0)+f_{yy}(0,0)\right]+\lim_{r\to0^+}\frac{1}{\pi r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{8}\Delta f(0,0).$$

□

例题 11.16 $u(x,y,z)$ 是 R^3 上的连续函数, 在 $u(x_0,y_0,z_0)$ 的某个邻域上具有二阶连续偏导. 定义

$$F(R)=\frac{1}{4\pi R^2}\iint_{\Sigma}u(x,y,z)\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是以 (x_0,y_0,z_0) 为球心, 半径为 R 的球面.

(1) 证明 $\lim\limits_{R\to0}F(R)=u(x_0,y_0,z_0)$;

(2) 证明 $\lim\limits_{R\to0}\dfrac{F(R)-u(x_0,y_0,z_0)}{R^2}=\dfrac{\Delta u(x_0,y_0,z_0)}{6}$, 其中 $\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据函数的连续性, 对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}<\delta$ 时, 有

$$|u(x,y,z)-u(x_0,y_0,z_0)|<\varepsilon.$$

当 $R<\delta$ 时, 球面 $B(x_0,R)$ 上的所有点都满足上述条件, 于是

$$\begin{aligned}|F(R)-u(x_0,y_0,z_0)|&=\left|\frac{1}{4\pi R^2}\iint_{\Sigma}\left[u(x,y,z)-u(x_0,y_0,z_0)\right]\,\mathrm{d}S\right|\\&\leqslant\frac{1}{4\pi R^2}\iint_{\Sigma}|u(x,y,z)-u(x_0,y_0,z_0)|\,\mathrm{d}S\\&<\frac{1}{4\pi R^2}\cdot\varepsilon\cdot4\pi R^2=\varepsilon.\end{aligned}$$

因此, 由极限定义得 $\lim\limits_{R\to0}F(R)=u(x_0,y_0,z_0)$.

(2) 设 $u_0=u(x_0,y_0,z_0)$. 根据多元函数的 Taylor 公式得

$$u(x,y,z)=u_0+\nabla u_0\cdot\boldsymbol{r}+\frac{1}{2}\boldsymbol{r}^THu_0\boldsymbol{r}+o(R^2),$$

其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$, $|\boldsymbol{r}|=R$, 且 Hu_0 是 u 在 (x_0,y_0,z_0) 处取值的 Hessian 矩阵. 在球面 Σ 上对 $u(x,y,z)$ 进行积分得

$$F(R)=\iint_{\Sigma}u(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}u_0\,\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}(\nabla u_0\cdot\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}\frac{1}{2}\boldsymbol{r}^THu_0\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}o(R^2)\,\mathrm{d}S.\tag{11.6}$$

其中

$$\iint_{\Sigma}u_0\,\mathrm{d}S=u_0\cdot4\pi R^2.$$

由于球面关于原点对称, 故

$$\iint_{\Sigma}x\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}y\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}z\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}xy\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}xz\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}yz\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}xyz\,\mathrm{d}S=0.\tag{11.7}$$

从而

$$\iint_{\Sigma}(\nabla u_0\cdot\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S=0.$$

再利用球坐标积分对称性知

$$\iint_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}y^2\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}z^2\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}R^2\,\mathrm{d}S=\frac{4\pi R^4}{3}.\tag{11.8}$$

再由(11.7)(11.8)式可得

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{r}^THu_0\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}S=\sum_{i=1}^{3}u_{ii}\cdot\frac{4\pi R^4}{3}=\frac{4\pi R^4}{3}\Delta u_0.$$

且

$$\iint_{\Sigma}o(R^2)\,\mathrm{d}S=o(R^2)\cdot4\pi R^2=o(R^4).$$

将上述各项代入(11.6)式得

$$F(R)=\frac{1}{4\pi R^2}\left(4\pi R^2u_0+0+\frac{1}{2}\cdot\frac{4\pi R^4}{3}\Delta u_0+o(R^4)\right).$$

化简得

$$F(R) = u_0 + \frac{R^2}{6}\Delta u_0 + o(R^2).$$

因此

$$\frac{F(R) - u_0}{R^2} = \frac{\Delta u_0}{6} + \frac{o(R^2)}{R^2}.$$

令 $R \to 0$ 得

$$\lim_{R\to 0} \frac{F(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{\Delta u(x_0, y_0, z_0)}{6}.$$

□

定理 11.4 (拟微分平均值定理)

设凸区域 $D \subset \mathbf{R}^n$, f 在 D 上可微, $a, b \in D$, 则 $\exists \theta \in (0,1)$ 使

$$|f(b) - f(a)| \leqslant \|Jf(a + \theta(b-a))\| \cdot |b - a|,$$

这里 $\|\cdot\|$ 表示矩阵的模, 即

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbf{R}^m$ 上的标准 Euclid 内积, 即对任意 $x = (x_1, \cdots, x_m)$, $y = (y_1, \cdots, y_m) \in \mathbf{R}^m$, 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{m} x_i y_i.$$

设

$$\phi(t) = \langle f(a + t(b-a)) - f(a),\ f(b) - f(a) \rangle, \quad t \in [0,1].$$

由内积的连续性知, 极限和内积可交换, 进而求导也和内积可交换. 于是对 ϕ 求导, 再由链式法则得

$$\phi'(t) = \left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a + t(b-a)),\ f(b) - f(a) \right\rangle = \langle Jf(a + t(b-a))(b-a),\ f(b) - f(a) \rangle,$$

其中 Jf 表示 f 的 Jacobi 矩阵, 即

$$Jf \triangleq \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{m\times n}.$$

由一元函数的拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0,1)$, 使得

$$|f(b) - f(a)|^2 = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta) = \langle Jf(a + \theta(b-a))(b-a),\ f(b) - f(a) \rangle.$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leqslant |Jf(a + \theta(b-a))(b-a)|\, |f(b) - f(a)|.$$

再由这里矩阵模的定义, 有

$$|Ax| \leqslant \|A\|\, |x|, \quad \forall x \in D.$$

因此

$$|Jf(a + \theta(b-a))(b-a)| \leqslant \|Jf(a + \theta(b-a))\|\, |b - a|.$$

代入得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leqslant \|Jf(a + \theta(b-a))\|\, |b-a|\, |f(b) - f(a)|.$$

若 $f(b) = f(a)$, 则结论显然. 否则 $|f(b) - f(a)| > 0$, 两边除以它, 得到

$$|f(b) - f(a)| \leqslant \|Jf(a + \theta(b-a))\|\, |b - a|.$$

□

11.1.3 多元函数极值原理

定理 11.5 (多元函数极值原理)

设 f 是某个区域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的二阶连续可微函数, 我们定义其 Hessian(黑塞) 矩阵为

$$Hf = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n},$$

则对 $\mathbf{x}_0 \in V$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \cdots, n$ 有

(1) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是正定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极小值点;

(2) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是负定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极大值点;

(3) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是不定的 (既不是正定, 也不是负定), 则 $\mathbf{x}_0$ 不是 f 极值点;

(4) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半正定的;

(5) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极大值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半负定的.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0$. 由于 f 二阶连续可微, 由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{h} + \frac{1}{2} \boldsymbol{h}^T Hf(\boldsymbol{x}_0) \boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|^2).$$

又由题设知 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = 0$, 故上式可化为

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2} \boldsymbol{h}^T Hf(\boldsymbol{x}_0) \boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|^2). \tag{11.9}$$

记 $H = Hf(\boldsymbol{x}_0)$.

(1) 若 H 正定, 因为单位球面 $S^{n-1} = \{\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n \mid \|\boldsymbol{\xi}\| = 1\}$ 是紧集,$\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{x}^T H \boldsymbol{x}$ 是连续函数, 所以由紧集上的连续函数必有最值知, 存在常数

$$m = \min_{\|\boldsymbol{\xi}\|=1} \boldsymbol{\xi}^T H \boldsymbol{\xi} > 0.$$

于是对任意 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\boldsymbol{h}^T H \boldsymbol{h} \geqslant m \|\boldsymbol{h}\|^2. \tag{11.10}$$

对于无穷小量 $o(\|\boldsymbol{h}\|^2)$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < \|\boldsymbol{h}\| < \delta$ 时, 有 $|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)| < \dfrac{m}{4} \|\boldsymbol{h}\|^2$. 结合(11.9)(11.10)式, 可得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}_0) \geqslant \frac{1}{2} m \|\boldsymbol{h}\|^2 - |o(\|\boldsymbol{h}\|^2)| > \frac{1}{2} m \|\boldsymbol{h}\|^2 - \frac{1}{4} m \|\boldsymbol{h}\|^2 = \frac{1}{4} m \|\boldsymbol{h}\|^2 > 0.$$

因此 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的严格极小值点.

(2) 若 H 负定, 设

$$M = \max_{\|\boldsymbol{\xi}\|=1} \boldsymbol{\xi}^T H \boldsymbol{\xi} < 0.$$

则对任意 $\boldsymbol{h}$, 有

$$\boldsymbol{h}^T H \boldsymbol{h} \leqslant M \|\boldsymbol{h}\|^2 < 0. \tag{11.11}$$

同样存在 $\delta > 0$ 使得当 $0 < \|\boldsymbol{h}\| < \delta$ 时, $|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)| < -\dfrac{1}{4} M \|\boldsymbol{h}\|^2$. 于是结合 (11.9)(11.11)式, 可得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) - f(\boldsymbol{x}_0) \leqslant \frac{1}{2} M \|\boldsymbol{h}\|^2 + |o(\|\boldsymbol{h}\|^2)| < \frac{1}{2} M \|\boldsymbol{h}\|^2 - \frac{1}{4} M \|\boldsymbol{h}\|^2 = \frac{1}{4} M \|\boldsymbol{h}\|^2 < 0.$$

因此 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的严格极大值点.

(3) 若 H 不定, 则存在 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{u}^T H \boldsymbol{u} > 0$ 且 $\boldsymbol{v}^T H \boldsymbol{v} < 0$. 令 $\boldsymbol{h} = t\boldsymbol{u}$, 当 $t \to 0$ 且 $t \neq 0$ 时, 由 (11.9)式可知

$$f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{u}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{u}^T H \boldsymbol{u} + o(t^2) > 0.$$

令 $\boldsymbol{h} = t\boldsymbol{v}$, 当 $t \to 0$ 且 $t \neq 0$ 时, 同样由 (11.9)式可知

$$f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{v}^T H \boldsymbol{v} + o(t^2) < 0.$$

即在 $\boldsymbol{x}_0$ 的任意去心邻域内均存在两点, 其函数值分别大于和小于 $f(\boldsymbol{x}_0)$, 故 $\boldsymbol{x}_0$ 不是 f 的极值点.

(4) 反证法. 假设 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的极小值点, 但 H 不是半正定的. 则存在 $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{w}^T H \boldsymbol{w} < 0$. 取 $\boldsymbol{h} = t\boldsymbol{w}$, 令 $t \to 0$, 代入 (11.9)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{w}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{w}^T H \boldsymbol{w} + o(t^2) < 0,$$

这与 $\boldsymbol{x}_0$ 是极小值点矛盾! 因此 H 必为半正定.

(5) 反证法. 假设 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的极大值点, 但 H 不是半负定的. 则存在 $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{w}^T H \boldsymbol{w} > 0$. 取 $\boldsymbol{h} = t\boldsymbol{w}$, 令 $t \to 0$, 代入 (11.9)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{w}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{w}^T H \boldsymbol{w} + o(t^2) > 0,$$

这与 $\boldsymbol{x}_0$ 是极大值点矛盾! 因此 H 必为半负定.

□

例题 11.17 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\lim_{R \to +\infty} \sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x,y)| = 0, \ f(0,0) = 0;$$

$$x^2 f''_{xx} + y^2 f''_{yy} + e^x f'_x + y^3 f'_y = (x^4 + y^2) f.$$

证明: $f \equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

反证. 不妨设 $f(x_0, y_0) > 0$, 其中 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. 由题设知,$\exists R_0 > 0$, 使得

$$\sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x,y)| < \frac{f(x_0,y_0)}{2}, \quad \forall R \geqslant R_0 \Longrightarrow \sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus B(0,R_0)} |f(x,y)| \leqslant \frac{f(x_0,y_0)}{2}.$$

因为 $B(0, R_0)$ 是有界闭集, 所以 $\exists (a,b) \in B(0,R_0)$, 使得

$$f(a,b) = \max_{(x,y)\in B(0,R_0)} f(x,y) \geqslant f(x_0,y_0) > \sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus B(0,R_0)} |f(x,y)|.$$

故

$$\max_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y) = f(a,b) > 0.$$

因此 $f(a,b)$ 也是 $f(x,b), f(a,y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值, 于是

$$f'_x(a,b) = \left.\frac{\mathrm{d}f(x,b)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} = 0, \quad f'_y(a,b) = \left.\frac{\mathrm{d}f(a,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=b} = 0.$$

若 $f''_{xx}(a,b) = \left.\dfrac{\mathrm{d}^2 f(x,b)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=a} > 0$, 则由定理 11.5知 $f(x,b)$ 在 $x=a$ 处取得极小值, 这与 (a,b) 也是 $f(x,b)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值矛盾! 故 $f''_{xx}(a,b) \leqslant 0$. 同理可知 $f''_{yy}(a,b) \leqslant 0$. 从而再由题设可知

$$0 \geqslant a^2 f''_{xx}(a,b) + b^2 f''_{yy}(a,b) = (a^4 + b^2) f(a,b) \geqslant 0.$$

故 $a = b = 0$, 即 $f(0,0) > 0$, 这与 $f(0,0) = 0$ 矛盾!

□

例题 11.18 已知 $u(x,y)$ 在 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 上连续, 且在 $x^2 + y^2 < 1$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u.$$

(1) 证明: 若在 $x^2 + y^2 = 1$ 上有 $u(x,y) \geqslant 0$, 则在 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 上也有 $u(x,y) \geqslant 0$;

(2) 证明: 若在 $x^2 + y^2 = 1$ 上 $u(x,y) > 0$, 则在 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 上也有 $u(x,y) > 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证法. 由于 u 在 D 上连续, 所以 u 在 D 上存在最小值, 设最小值点为 (a,b). 若存在 $(x_0,y_0) \in D$, 使得 $u(x_0,y_0) < 0$, 则 $u(a,b) \leqslant u(x_0,y_0) < 0$, 进而 $(a,b) \in D^\circ$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial x}(a,b) = \frac{\partial u}{\partial y}(a,b) = 0.$$

若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a,b) = \left.\dfrac{\mathrm{d}^2 u(x,b)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=a} < 0$, 那么根据定理 11.5可知 $u(x,b)$ 在 (a,b) 处取得极大值, 这与 $u(x,y)$ 在 (a,b) 处取得极小值矛盾! 所以 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a,b) \geqslant 0$, 同理也有 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a,b) \geqslant 0$. 从而结合已知有

$$u(a,b) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a,b) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a,b) \geqslant 0,$$

这与 $u(a,b) < 0$ 矛盾! 所以 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 上也有 $u(x,y) \geqslant 0$.

(2) 由于 u 在有界闭集 $\partial D : x^2 + y^2 = 1$ 上恒正连续, 所以存在最小值, 设最小值为 $m > 0$. 而函数 $e^x + e^y$ 也在 ∂D 上恒正连续, 所以存在最大值, 设最大值为 $M > 0$, 取正数 $c = \dfrac{m}{M}$, 那么 $m - cM = 0$. 现构造函数 $v(x,y) = u(x,y) - c(e^x + e^y)$, 显然在 v 也在 D 上连续, 且在 $x^2 + y^2 < 1$ 满足

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - c(e^x + e^y) = u - c(e^x + e^y) = v.$$

同时在 $x^2 + y^2 = 1$ 上还有 $v(x,y) \geqslant m - cM = 0$, 由 (1) 可知在 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 上也有 $v(x,y) \geqslant 0$, 即

$$u(x,y) \geqslant c(e^x + e^y) > 0.$$

□

例题 11.19 设 $f(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey, x, y \in [0,1]^2 \triangleq D$. 若 $f(x,y) \geqslant 0, (x,y) \in \partial D$, 证明: $f(x,y) \geqslant 0, (x,y) \in D$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知

$$f(x,0) = x(ax + d) \geqslant 0, \forall x \in [0,1] \Longrightarrow ax + d \geqslant 0, \forall x \in (0,1].$$

$$f(0,y) = y(cy + e) \geqslant 0, \forall y \in [0,1] \Longrightarrow cy + e \geqslant 0, \forall y \in (0,1].$$

令 $x, y \to 0^+$ 得 $d, e \geqslant 0$. 显然 $f \in C(D)$, 所以 f 在 D 上存在最小值. 若 f 的最小值点在 D 的边界达到, 则结论已证毕! 下设 $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 为 f 的最小值点, 则 $x = x_0$ 和 $y = y_0$ 分别是 $f(x, y_0)$ 和 $f(x_0, y)$ 的极小值点. 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = \left.\frac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = 2ax_0 + 2by_0 + d = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = \left.\frac{\mathrm{d}f(x_0,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=y_0} = 2bx_0 + 2cy_0 + e = 0.$$

解得 $d = -2ax_0 - 2by_0, e = -2bx_0 - 2cy_0$. 于是

$$f(x_0,y_0) = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + dx_0 + ey_0 = -ax_0^2 - cy_0^2 - 2bx_0y_0 = dx_0 + ey_0 - f(x_0,y_0),$$

即 $f(x_0,y_0) = \dfrac{1}{2}(dx_0 + ey_0) \geqslant 0$. 故

$$f(x,y) \geqslant f(x_0,y_0) \geqslant 0, \quad \forall (x,y) \in D.$$

□

11.2 隐函数

定义 11.3

设 $E \subset \mathbf{R}^2$, 函数 $F : E \to \mathbf{R}$. 对于方程

$$F(x,y) = 0, \tag{11.12}$$

如果存在集合 $I, J \subset \mathbf{R}$, 对任何 $x \in I$, 有惟一确定的 $y \in J$, 使得 $(x,y) \in E$, 且满足方程(11.12), 则称方程(11.12)确定了一个定义在 I 上, 值域含于 J 的**隐函数**. 若把它记为

$$y = f(x) \quad , x \in I, y \in J,$$

则成立恒等式

$$F(x, f(x)) \equiv 0, \ x \in I.$$

♣

定理 11.6 (隐函数存在唯一性定理)

若函数 $F(x,y)$ 满足下列条件:

(i) F 在以 $P_0(x_0,y_0)$ 为内点的某一区域 $D\subseteq \mathbf{R}^2$ 上连续;

(ii) $F(x_0,y_0)=0$;

(iii) F 在 D 上存在连续的偏导数 $F_y(x,y)$;

(iv) $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则

(1) 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x,y)=0$ 惟一地决定了一个定义在某区间 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上的隐函数 $y=f(x)$, 使得当 $x\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 时,$(x,f(x))\in U(P_0)$, 且

$$F(x,f(x))\equiv 0,\quad f(x_0)=y_0.$$

(2) $f(x)\in C(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$.

证明 Show/Hide Proof

先证隐函数 f 的存在性与惟一性.

由条件 (iv), 不妨设 $F_y(x_0,y_0)>0$(若 $F_y(x_0,y_0)<0$, 则可讨论 $-F(x,y)=0$). 由条件 (iii)F_y 在 D 上连续, 由连续函数的局部保号性, 存在点 P_0 的某一闭的方邻域 $[x_0-\beta,x_0+\beta]\times[y_0-\beta,y_0+\beta]\subseteq D$, 使得在其上每一点都有 $F_y(x,y)>0$. 因而, 对每个固定的 $x\in[x_0-\beta,x_0+\beta]$,$F(x,y)$ 作为 y 的一元函数, 必定在 $[y_0-\beta,y_0+\beta]$ 上严格增且连续. 由初始条件 (ii) 可知

$$F(x_0,y_0-\beta)<0,\ F(x_0,y_0+\beta)>0.$$

再由 F 的连续性条件 (i), 又可知道 $F(x,y_0-\beta)$ 与 $F(x,y_0+\beta)$ 在 $[x_0-\beta,x_0+\beta]$ 上也是连续的. 因此由保号性存在 $\alpha>0(\alpha\leqslant\beta)$, 当 $x\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 时恒有

$$F(x,y_0-\beta)<0,\ F(x,y_0+\beta)>0.$$

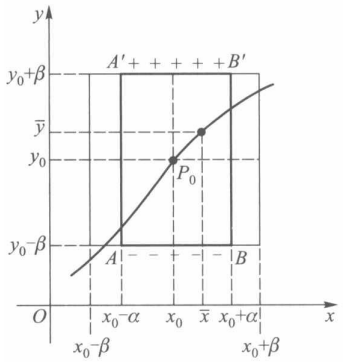


图 11.1

如图 11.1所示, 在矩形 $ABB'A'$ 的 AB 边上 F 取负值, 在 $A'B'$ 边上 F 取正值. 因此对 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上每个固定值 $\bar{x}$, 同样有 $F(\bar{x},y_0-\beta)<0$,$F(\bar{x},y_0+\beta)>0$. 根据前已指出的 $F(\bar{x},y)$ 在 $[y_0-\beta,y_0+\beta]$ 上严格增且连续, 由介值性定理知存在惟一的 $\bar{y}\in(y_0-\beta,y_0+\beta)$, 满足 $F(\bar{x},\bar{y})=0$. 由 $\bar{x}$ 在 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 中的任意性, 这就证明了存在惟一的一个隐函数 $y=f(x)$, 它的定义域为 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 值域含于 $(y_0-\beta,y_0+\beta)$. 若记

$$U(P_0)=(x_0-\alpha,x_0+\alpha)\times(y_0-\beta,y_0+\beta),$$

则 $y=f(x)$ 在 $U(P_0)$ 上满足结论 1° 的各项要求.

再证明 f 的连续性.

对于 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上的任意点 $\bar{x}$,$\bar{y}=f(\bar{x})$. 由上述结论可知 $y_0-\beta<\bar{y}<y_0+\beta$. 任给 $\varepsilon>0$, 且 ε 足够小, 使得

$$y_0-\beta\leqslant\bar{y}-\varepsilon<\bar{y}<\bar{y}+\varepsilon\leqslant y_0+\beta.$$

由 $F(\bar{x},\bar{y})=0$ 及 $F(x,y)$ 关于 y 严格递增, 可得 $F(\bar{x},\bar{y}-\varepsilon)<0, F(\bar{x},\bar{y}+\varepsilon)>0$. 根据保号性, 知存在 $\bar{x}$ 的某邻域 $(\bar{x}-\delta,\bar{x}+\delta)\subset(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 使得当 $x\in(\bar{x}-\delta,\bar{x}+\delta)$ 时同样有

$$F(x,\bar{y}-\varepsilon)<0,\ F(x,\bar{y}+\varepsilon)>0.$$

因此存在惟一的 y, 使得 $F(x,y)=0$, 即 $y=f(x), |y-\bar{y}|<\varepsilon$. 这就证明了当 $|x-\bar{x}|<\delta$ 时, $|f(x)-f(\bar{x})|<\varepsilon$, 即 $f(x)$ 在 $\bar{x}$ 连续. 由 $\bar{x}$ 的任意性, 可得 $f(x)$ 在 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上连续.

□

定理 11.7 (隐函数可微性定理)

设函数 $F(x,y)$ 满足下列条件:

(i) F 在以 $P_0(x_0,y_0)$ 为内点的某一区域 $D\subseteq\mathbf{R}^2$ 上连续;

(ii) $F(x_0,y_0)=0$(通常称为初始条件);

(iii) F 在 D 上存在连续的偏导数 $F_y(x,y)$;

(iv) $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则

(1) 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x,y)=0$ 惟一地决定了一个定义在某区间 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上的隐函数 $y=f(x)$, 使得当 $x\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 时, $(x,f(x))\in U(P_0)$, 且

$$F(x,f(x))\equiv 0,\quad f(x_0)=y_0.$$

(2) 又设在 D 上还存在连续的偏导数 $F_x(x,y)$, 则 $f(x)\in C^1(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 且

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 x 与 $x+\Delta x$ 都属于 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 它们所对应的函数值 $y=f(x)$ 与 $y+\Delta y=f(x+\Delta x)$ 都含于 $(y_0-\beta,y_0+\beta)$ 内. 由于

$$F(x,y)=0,\ F(x+\Delta x,y+\Delta y)=0,$$

因此由 F_x,F_y 的连续性以及二元函数中值定理, 有

$$0=F(x+\Delta x,y+\Delta y)-F(x,y)=F_x(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)\Delta x+F_y(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)\Delta y,$$

其中 $0<\theta<1$. 因而

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)}{F_y(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)}.$$

注意到上式右端是连续函数 $F_x(x,y),F_y(x,y)$ 与 $f(x)$ 的复合函数, 而且 $F_y(x,y)$ 在 $U(P_0)$ 上不等于零, 故有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}.$$

且 $f'(x)$ 在 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 上连续.

□

定理 11.8

若

(i) 函数 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$ 在以点 $P_0(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0,y^0)$ 为内点的区域 $D\subseteq\mathbf{R}^{n+1}$ 上连续;

(ii) $F(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0,y^0)=0$;

(iii) 偏导数 $F_{x_1},F_{x_2},\cdots,F_{x_n},F_y$ 在 D 上存在且连续;

(iv) $F_y(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0,y^0)\neq 0$.

则

1° 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x_1,\cdots,x_n,y)=0$ 惟一地确定了一个定义

在 $Q_0(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)$ 的某邻域 $U(Q_0)\subseteq\mathbf{R}^n$ 上的 n 元连续函数 (隐函数)$y=f(x_1,\cdots,x_n)$, 使得当 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in U(Q_0)$ 时,

$$(x_1,x_2,\cdots,x_n,f(x_1,x_2,\cdots,x_n))\in U(P_0),$$

且

$$F(x_1,\cdots,x_n,f(x_1,\cdots,x_n))\equiv 0,$$

$$y^0=f(x_1^0,\cdots,x_n^0);$$

2° $y=f(x_1,\cdots,x_n)$ 在 $U(Q_0)$ 上有连续偏导数 $f_{x_1},f_{x_2},\cdots,f_{x_n}$, 而且

$$f_{x_1}=-\frac{F_{x_1}}{F_y},\ f_{x_2}=-\frac{F_{x_2}}{F_y},\ \cdots,\ f_{x_n}=-\frac{F_{x_n}}{F_y}.$$

♡

定理 11.9 (反函数的存在性及其导数)

设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域上有连续的导函数 $f'(x)$, 且 $f(x_0)=y_0$, 则在 y_0 的某邻域 $U(y_0)$ 上的连续可微隐函数 $x=g(y)$, 并称它为函数 $y=f(x)$ 的**反函数**. 反函数的导数是

$$g'(y)=-\frac{F_y}{F_x}=-\frac{1}{-f'(x)}=\frac{1}{f'(x)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑方程

$$F(x,y)=y-f(x)=0. \tag{11.13}$$

由于

$$F(x_0,y_0)=0,\ F_y=1,\ F_x(x_0,y_0)=-f'(x_0),$$

所以只要 $f'(x_0)\neq 0$, 就能满足隐函数存在唯一性定理的所有条件, 这时方程(11.13)能确定出在 y_0 的某邻域 $U(y_0)$ 上的连续可微隐函数 $x=g(y)$. 再由隐函数可微性定理可得

$$g'(y)=-\frac{F_y}{F_x}=-\frac{1}{-f'(x)}=\frac{1}{f'(x)}.$$

□

例题 11.20 设 $F\in C^1(\mathbb{R}^2)$, 证明存在连续单射 $G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 使得 $F\circ G$ 是 $\mathbb{R}$ 上常值函数.

证明 Show/Hide Proof

若 F 为常数, 取

$$G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad t\mapsto(t,0),$$

即可.

若 F 不为常数, 则存在 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 使得 $\nabla F(x_0,y_0)\neq 0$, 不妨设 $F_y'(x_0,y_0)\neq 0$. 由隐函数可微性定理得 $h>0$ 使得存在唯一的 $g\in C^1(x_0-h,x_0+h)$ 成立

$$g(x_0)=y_0,\quad F(x,g(x))=F(x_0,y_0),\quad \forall x\in(x_0-h,x_0+h).$$

考虑

$$s:\mathbb{R}\to(x_0-h,x_0+h),\quad x\mapsto x_0+\frac{2h}{\pi}\arctan x,$$

以及

$$G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad x\mapsto(s(x),g(s(x))).$$

显然由 s 单射得 G 单射, g,s 连续得 G 连续. 我们还有

$$(F\circ G)(x)=F(s(x),g(s(x)))=F(x_0,y_0),\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

这就完成了证明.

□

11.3 隐函数组

定义 11.4

设有方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$$

其中 $F(x,y,u,v), G(x,y,u,v)$ 为定义在 $V \subseteq \mathbf{R}^4$ 上的四元函数. 若存在平面区域 $D, E \subseteq \mathbf{R}^2$, 对于 D 中每一点 (x,y), 有惟一的 $(u,v) \in E$, 使得 $(x,y,u,v) \in V$, 且满足方程组(12.11), 则称由方程组(12.11)确定了**隐函数组**

$$\begin{cases} u=f(x,y), \\ v=g(x,y), \end{cases} \quad (x,y) \in D, \quad (u,v) \in E,$$

并在 D 上成立恒等式

$$\begin{cases} F(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0, \end{cases} \quad (x,y) \in D.$$

若还有(12.11)中的函数 F 与 G 是可微的, 而且由(12.11)所确定的两个隐函数 u 与 v 也是可微的, 则称

$$\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}$$

为函数 F, G 关于变量 u, v 的**函数行列式** (或**雅可比 (Jacobi) 行列式**), 亦可记作 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$.

♣

注 Show/Hide Remark

若(12.11)中的函数 F 与 G 是可微的, 而且由(12.11)所确定的两个隐函数 u 与 v 也是可微的. 那么通过对方程组(12.11)关于 x, y 分别求偏导数, 得到

$$\begin{cases} F_x + F_u u_x + F_v v_x = 0, \\ G_x + G_u u_x + G_v v_x = 0, \end{cases} \tag{11.14}$$

$$\begin{cases} F_y + F_u u_y + F_v v_y = 0, \\ G_y + G_u u_y + G_v v_y = 0. \end{cases} \tag{11.15}$$

要想从(11.14)解出 u_x 与 v_x, 从(11.15)解出 u_y 与 v_y, 其充分条件是它们的系数行列式不为零, 即

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

定理 11.10

若

(i) $F(x,y,u,v)$ 与 $G(x,y,u,v)$ 在以点 $P_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 为内点的区域 $V \subseteq \mathbf{R}^4$ 上连续;

(ii) $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$(初始条件);

(iii) 在 V 上 F, G 具有一阶连续偏导数;

(iv) $J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$ 在点 P_0 不等于零.

则

1° 存在点 P_0 的某一(四维空间)邻域 $U(P_0)\subseteq V$, 在 $U(P_0)$ 上方程组(12.11)惟一地确定了定义在点 $Q_0(x_0,y_0)$ 的某一(二维空间)邻域 $U(Q_0)$ 上的两个二元隐函数

$$u=f(x,y),\ v=g(x,y),$$

使得 $u_0=f(x_0,y_0), v_0=g(x_0,y_0)$, 且当 $(x,y)\in U(Q_0)$ 时,

$$(x,y,f(x,y),g(x,y))\in U(P_0),$$

$$F(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0,$$

$$G(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0;$$

2° $f(x,y),g(x,y)$ 在 $U(Q_0)$ 上连续;

3° $f(x,y),g(x,y)$ 在 $U(Q_0)$ 上有一阶连续偏导数, 且

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)},\ \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)},\ \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}.\end{aligned}\tag{11.16}$$

♡

定义 11.5

设函数组

$$u=u(x,y),\ v=v(x,y)\tag{11.17}$$

是定义在 xy 平面点集 $B\subset\mathbf{R}^2$ 上的两个函数, 对每一点 $P(x,y)\in B$, 由方程组(11.17)有 uv 平面上惟一的一点 $Q(u,v)\in\mathbf{R}^2$ 与之对应. 我们称方程组(11.17)确定了 B 到 $\mathbf{R}^2$ 的一个**映射 (变换)**, 记作 T. 这时映射(11.17)可写成如下函数形式:

$$T:B\to\mathbf{R}^2,$$

$$P(x,y)\mapsto Q(u,v)$$

或写成点函数形式 $Q=T(P), P\in B$, 并称 $Q(u,v)$ 为映射 T 下 $P(x,y)$ 的**象**, 而 P 则是 Q 的**原象**. 记 B 在映射 T 下的象集为 $B'=T(B)$.

反过来, 若 T 为一一映射 (即不仅每一原象只对应一个象, 而且不同的原象对应不同的象). 这时每一点 $Q\in B'$, 由方程组(11.17)都有惟一的一点 $P\in B$ 与之相对应. 由此所产生的新映射称为映射 T 的**逆映射 (逆变换)**, 记作 T^{-1}, 即

$$T^{-1}:B'\to B,$$

$$Q\mapsto P$$

或

$$P=T^{-1}(Q), Q\in B'.$$

亦即存在定义在 B' 上的一个函数组

$$x=x(u,v),\ y=y(u,v),\tag{11.18}$$

把它代入(11.17)而成为恒等式:

$$u\equiv u(x(u,v),y(u,v)),\ v\equiv v(x(u,v),y(u,v)),\tag{11.19}$$

这时我们又称函数组(11.18)是函数组(11.17)的**反函数组**.

♣

定理 11.11

设函数组

$$u = u(x, y),\ v = v(x, y) \tag{11.20}$$

及其一阶偏导数在某区域 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 上连续, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点, 且

$$u_0 = u(x_0, y_0),\ v_0 = v(x_0, y_0),\ \left.\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}\right|_{P_0} \neq 0,$$

则在点 $P_0'(u_0, v_0)$ 的某一邻域 $U(P_0')$ 上存在惟一的一组反函数

$$x = x(u, v),\ y = y(u, v), \tag{11.21}$$

使得 $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$, 且当 $(u, v) \in U(P_0')$ 时, 有

$$(x(u, v), y(u, v)) \in U(P_0)$$

以及恒等式

$$u \equiv u(x(u, v), y(u, v)),\ v \equiv v(x(u, v), y(u, v)).$$

此外, 反函数组(11.21)在 $U(P_0')$ 上存在连续的一阶偏导数, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial v}{\partial y}\Big/\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)},\ \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial u}{\partial y}\Big/\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)},$$
$$\frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{\partial v}{\partial x}\Big/\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)},\ \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial u}{\partial x}\Big/\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}.$$

由上式看到: 互为反函数组的(11.20)与(11.21), 它们的雅可比行列式互为倒数, 即

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1.$$

♡

定理 11.12 (隐函数组定理 (多变量一般形式))

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 是开集, 函数 $F : \Omega \to \mathbb{R}^m, F = (F_1, F_2, \cdots, F_m)$, 其中每个 $F_i = F_i(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m)$. 记自变量为 $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$. 假设:

(1) **连续性:** F 在 Ω 上连续可微, 即 $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$;

(2) **零点条件:** 存在点 $(x_0, y_0) \in \Omega$, 使得 $F(x_0, y_0) = 0$;

(3) **满秩条件:** $m \times m$ 的 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(x_0, y_0)\right)_{1 \leqslant i, j \leqslant m}$$

是可逆的, 即 $\det \dfrac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

则存在:

(1) 点 x_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$,

(2) 点 y_0 在 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开邻域 $V \subset \mathbb{R}^m$,

(3) 唯一的一个连续可微函数 $\varphi : U \to V$,

使得对于所有 $x \in U, y \in V$, 有

$$F(x, y) = 0 \Longleftrightarrow y = \varphi(x).$$

特别地, 对任意 $x \in U$ 恒有 $F(x, \varphi(x)) \equiv 0$. 并且

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))\right)^{-1}\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))\right).$$

♡

第 12 章 曲线积分和重积分

12.1 第一型曲线积分

定义 12.1

设 L 为平面上可求长度的曲线段,$f(x,y)$ 为定义在 L 上的函数. 对曲线 L 作分割 T, 它把 L 分成 n 个可求长度的小曲线段 L_i $(i=1,2,\cdots,n)$,L_i 的弧长记为 Δs_i, 分割 T 的细度为 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\Delta s_i$, 在 L_i 上任取一点 (ξ_i,η_i) $(i=1,2,\cdots,n)$. 若有极限

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i = J,$$

且 J 的值与分割 T 和点 (ξ_i,η_i) 的取法无关, 则称此极限为 $f(x,y)$ 在 L 上的**第一型曲线积分**, 记作

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s.$$

若 L 为空间可求长曲线段,$f(x,y,z)$ 为定义在 L 上的函数, 则可类似地定义 $f(x,y,z)$ 在空间曲线 L 上的**第一型曲线积分**, 并且记作

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s.$$

♣

注 Show/Hide Remark

第一型曲线积分的几何意义: 若 L 为平面 Oxy 上分段光滑曲线,$f(x,y)$ 为定义在 L 上非负连续函数. 由第一型曲面积分的定义, 以 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面上截取 $0\leqslant z\leqslant f(x,y)$ 的部分面积就是 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$.

定理 12.1

(1) 若 $\int_L f_i(x,y)\mathrm{d}s$ $(i=1,2,\cdots,k)$ 存在,c_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 为常数, 则 $\int_L \sum\limits_{i=1}^{k} c_i f_i(x,y)\mathrm{d}s$ 也存在, 且

$$\int_L \sum_{i=1}^{k} c_i f_i(x,y)\mathrm{d}s = \sum_{i=1}^{k} c_i \int_L f_i(x,y)\mathrm{d}s.$$

(2) 若曲线段 L 由曲线 $L_1,L_2,\cdots,L_k$ 首尾相接而成, 且 $\int_{L_i} f(x,y)\mathrm{d}s$ $(i=1,2,\cdots,k)$ 都存在, 则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 也存在, 且

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \sum_{i=1}^{k}\int_{L_i} f(x,y)\mathrm{d}s.$$

(3) 若 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 与 $\int_L g(x,y)\mathrm{d}s$ 都存在, 且在 L 上 $f(x,y)\leqslant g(x,y)$, 则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \leqslant \int_L g(x,y)\mathrm{d}s.$$

(4) 若 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 存在, 则 $\int_L |f(x,y)|\mathrm{d}s$ 也存在, 且

$$\left|\int_L f(x,y)\mathrm{d}s\right| \leqslant \int_L |f(x,y)|\mathrm{d}s.$$

(5) 若 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 存在,L 的弧长为 s, 则存在常数 c, 使得

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = cs,$$

这里 $\inf\limits_L f(x,y) \leqslant c \leqslant \sup\limits_L f(x,y)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 12.2 (第一类曲线积分计算公式)

设有光滑曲线

$$L:\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases} \qquad t\in[\alpha,\beta],$$

函数 $f(x,y)$ 为定义在 L 上的连续函数, 则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\mathrm{d}t. \tag{12.1}$$

特别地, 当曲线 L 由方程

$$y=\psi(x), \quad x\in[a,b]$$

表示, 且 $\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数时,(12.1)式成为

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_a^b f(x,\psi(x))\sqrt{1+\psi'^2(x)}\mathrm{d}x;$$

当曲线 L 由方程

$$x=\varphi(y), \quad y\in[c,d]$$

表示, 且 $\varphi(y)$ 在 $[c,d]$ 上有连续导函数时,(12.1)式成为

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_c^d f(\varphi(y),y)\sqrt{1+\varphi'^2(y)}\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由弧长公式知道,L 上由 $t=t_{i-1}$ 到 $t=t_i$ 的弧长

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i}\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\mathrm{d}t.$$

由 $\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}$ 的连续性与积分中值定理, 有

$$\Delta s_i = \sqrt{\varphi'^2(\tau_i')+\psi'^2(\tau_i')}\Delta t_i \quad (t_{i-1}<\tau_i'<t_i).$$

所以

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i''),\psi(\tau_i''))\sqrt{\varphi'^2(\tau_i')+\psi'^2(\tau_i')}\Delta t_i,$$

这里 $t_{i-1}\leqslant\tau_i',\tau_i''\leqslant t_i$. 设

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i''),\psi(\tau_i''))\left[\sqrt{\varphi'^2(\tau_i')+\psi'^2(\tau_i')}-\sqrt{\varphi'^2(\tau_i'')+\psi'^2(\tau_i'')}\right]\Delta t_i,$$

则有

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i''),\psi(\tau_i''))\sqrt{\varphi'^2(\tau_i'')+\psi'^2(\tau_i'')}\Delta t_i+\sigma. \tag{12.2}$$

令 $\Delta t=\max\{\Delta t_1,\Delta t_2,\cdots,\Delta t_n\}$, 则当 $\|T\|\to 0$ 时, 必有 $\Delta t\to 0$. 现在证明 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\sigma=0$.

因为复合函数 $f(\varphi(t),\psi(t))$ 关于 t 连续, 所以在闭区间 $[\alpha,\beta]$ 上有界, 即存在常数 M, 使对一切 $t\in[\alpha,\beta]$, 都有

$$|f(\varphi(t),\psi(t))|\leqslant M.$$

再由 $\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续, 所以它在 $[\alpha,\beta]$ 上一致连续, 即对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $\delta>0$, 使当 $\Delta t<\delta$ 时有

$$\left|\sqrt{\varphi'^2(\tau_i'')+\psi'^2(\tau_i'')}-\sqrt{\varphi'^2(\tau_i')+\psi'^2(\tau_i')}\right|<\varepsilon,$$

从而

$$|\sigma|\leqslant\varepsilon M\sum_{i=1}^{n}\Delta t_i=\varepsilon M(\beta-\alpha),$$

所以

$$\lim_{\Delta t\to 0}\sigma=0.$$

再由定积分定义,

$$\lim_{\Delta t\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\varphi(\tau_i''),\psi(\tau_i''))\sqrt{\varphi'^2(\tau_i'')+\psi'^2(\tau_i'')}\Delta t_i=\int_{\alpha}^{\beta}f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\mathrm{d}t.$$

因此当在(12.2)式两边取极限后, 即得所要证的(12.1)式.

□

例题 12.1 计算第一型曲线积分 $\int_L(x+y)\mathrm{d}s$, 其中 L 为曲线

$$x=a(\cos t+t\sin t),\quad y=a(\sin t-t\cos t),\quad 0\leqslant t\leqslant 2\pi.$$

解 Show/Hide Solution

对 t 求导, 可得

$$x'(t)=a(-\sin t+\sin t+t\cos t)=at\cos t,$$
$$y'(t)=a(\cos t-\cos t+t\sin t)=at\sin t.$$

因此, 曲线积分的弧长微元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t=\sqrt{(at\cos t)^2+(at\sin t)^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2t^2(\cos^2 t+\sin^2 t)}\mathrm{d}t=at\mathrm{d}t\quad(a>0,t\geqslant 0).$$

由第一类曲线积分计算公式可得

$$\begin{aligned}\int_L(x+y)\mathrm{d}s&=\int_0^{2\pi}[x(t)+y(t)]\cdot at\mathrm{d}t=a^2\int_0^{2\pi}[(\cos t+t\sin t)+(\sin t-t\cos t)]\cdot t\mathrm{d}t\\&=a^2\int_0^{2\pi}\left(t\cos t+t^2\sin t+t\sin t-t^2\cos t\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

我们分别计算上述四项积分.

(1) 对于 $\int_0^{2\pi}t\cos t\mathrm{d}t$, 使用分部积分法, 令 $u=t$,$\mathrm{d}v=\cos t\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{2\pi}t\cos t\mathrm{d}t=[t\sin t]_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\sin t\mathrm{d}t=0-0=0.$$

(2) 对于 $\int_0^{2\pi}t\sin t\mathrm{d}t$, 使用分部积分法, 令 $u=t$,$\mathrm{d}v=\sin t\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{2\pi}t\sin t\mathrm{d}t=[-t\cos t]_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}\cos t\mathrm{d}t=-2\pi.$$

(3) 对于 $\int_0^{2\pi}t^2\sin t\mathrm{d}t$, 使用分部积分法, 令 $u=t^2$,$\mathrm{d}v=\sin t\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{2\pi}t^2\sin t\mathrm{d}t=[-t^2\cos t]_0^{2\pi}+2\int_0^{2\pi}t\cos t\mathrm{d}t=-4\pi^2.$$

(4) 对于 $\int_0^{2\pi} -t^2\cos t\mathrm{d}t$, 使用分部积分法, 令 $u=t^2$,$\mathrm{d}v=\cos t\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{2\pi} t^2\cos t\mathrm{d}t=[t^2\sin t]_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}2t\sin t\mathrm{d}t=0-2(-2\pi)=4\pi.$$

将上述四个积分的结果相加, 并乘以 a^2, 可得原积分为

$$\int_L(x+y)\mathrm{d}s=a^2\left(0-2\pi-4\pi^2-4\pi\right)=-2a^2\pi(3+2\pi).$$

□

12.2 第二型曲线积分

定义 12.2

设函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 定义在平面有向可求长度曲线 $L:\overset{\frown}{AB}$ 上. 对 L 的任一分割 T, 它把 L 分成 n 个小弧段

$$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}\quad(i=1,2,\cdots,n),$$

其中 $M_0=A,M_n=B$. 记各小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的弧长为 Δs_i, 分割 T 的细度 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\Delta s_i$. 又设 T 的分点 M_i 的坐标为 (x_i,y_i), 并记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 在每个小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i), 若极限

$$\lim_{\|T\|\to0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+\lim_{\|T\|\to0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$$

存在且与分割 T 和点 (ξ_i,η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 沿有向曲线 L 上的**第二型曲线积分**, 记为

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\quad\text{或}\quad\int_{\overset{\frown}{AB}}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.\tag{12.3}$$

上述积分(12.3)也可写作

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y$$

或

$$\int_{\overset{\frown}{AB}}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{AB}}Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

为书写简洁起见,(12.3)式常简写成

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\quad\text{或}\quad\int_{\overset{\frown}{AB}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

若 L 为封闭的有向曲线, 则记为

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

若记 $\boldsymbol{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y)),\mathrm{d}\boldsymbol{s}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$, 则(12.3)式可写成向量形式

$$\int_L\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}\quad\text{或}\quad\int_{\overset{\frown}{AB}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

♣

定义 12.3

倘若 L 为空间有向可求长度曲线,$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 为定义在 L 上的函数, 则可按定义 12.2类似地定义沿空间有向曲线 L 上的**第二型曲线积分**, 并记为

$$\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z,\tag{12.4}$$

或简写成

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z.$$

当把 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{s} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ 看作三维向量时,(12.4)式也可表示成向量形式

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

♣

定理 12.3

(1) 若 $\int_{\widehat{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 存在, 则

$$\int_{\widehat{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{\widehat{BA}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

(2) 若 $\int_L P_i\mathrm{d}x + Q_i\mathrm{d}y\ (i = 1,2,\cdots,k)$ 存在, 则 $\int_L \left(\sum_{i=1}^k c_iP_i\right)\mathrm{d}x + \left(\sum_{i=1}^k c_iQ_i\right)\mathrm{d}y$ 也存在, 且

$$\int_L \left(\sum_{i=1}^k c_iP_i\right)\mathrm{d}x + \left(\sum_{i=1}^k c_iQ_i\right)\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^k c_i\left(\int_L P_i\mathrm{d}x + Q_i\mathrm{d}y\right),$$

其中 $c_i\ (i = 1,2,\cdots,k)$ 为常数.

(3) 若有向曲线 L 是由有向曲线 $L_1, L_2, \cdots, L_k$ 首尾相接而成, 且 $\int_{L_i} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y\ (i = 1,2,\cdots,k)$ 存在, 则 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 也存在, 且

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^k \int_{L_i} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 12.4

(1) 设平面曲线

$$L:\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \qquad t\in[\alpha,\beta],$$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导函数, 且点 A 与 B 的坐标分别为 $(\varphi(\alpha),\psi(\alpha))$ 与 $(\varphi(\beta),\psi(\beta))$. 又设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 为 L 上的连续函数, 则沿 L 从 A 到 B 的第二型曲线积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t. \tag{12.5}$$

(2) 设空间有向光滑曲线 L 的参量方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \qquad \alpha\leqslant t\leqslant\beta,$$

起点为 $(x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha))$, 终点为 $(x(\beta), y(\beta), z(\beta))$, 则

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta \left[P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))z'(t)\right]\mathrm{d}t.$$

这里要注意曲线方向与积分上下限的确定应该一致.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 12.5 (两类曲线积分的联系)

设 L 为从 A 到 B 的有向光滑曲线, 它以弧长 s 为参数, 于是

$$L:\begin{cases} x=x(s), \\ y=y(s), \end{cases} \qquad 0\leqslant s\leqslant l,$$

其中 l 为曲线 L 的全长, 且点 A 与 B 的坐标分别为 $(x(0),y(0))$ 与 $(x(l),y(l))$. 曲线 L 上每一点的切线方向指向弧长增加的一方. 现以 $\widehat{(t,x)},\widehat{(t,y)}$ 分别表示切线方向 t 与 x 轴和 y 轴正向的夹角, 则在曲线上的每一点的切线方向余弦是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\cos\widehat{(t,x)},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\cos\widehat{(t,y)}. \tag{12.6}$$

若 $P(x,y),Q(x,y)$ 为曲线 L 上的连续函数, 则由(12.5)式得

$$\begin{aligned}\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\int_0^l\left[P(x(s),y(s))\cos\widehat{(t,x)}+Q(x(s),y(s))\cos\widehat{(t,y)}\right]\mathrm{d}s\\&=\int_L\left[P(x,y)\cos\widehat{(t,x)}+Q(x,y)\cos\widehat{(t,y)}\right]\mathrm{d}s,\end{aligned} \tag{12.7}$$

这里必须指出, 当(12.7)式左边第二型曲线积分中 L 改变方向时, 积分值改变符号, 相应在(12.7)式右边第一型曲线积分中, 曲线上各点的切线方向指向相反的方向 (即指向弧长减少的方向). 这时夹角 $\widehat{(t,x)}$ 和 $\widehat{(t,y)}$ 分别与原来的夹角相差一个弧度 π, 从而 $\cos\widehat{(t,x)}$ 和 $\cos\widehat{(t,y)}$ 都要变号. 因此, 一旦方向确定了, 公式(12.7)总是成立的.

类似讨论可以得到

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\int_L\left[P(x,y,z)\cos\widehat{(t,x)}+Q(x,y,z)\cos\widehat{(t,y)}+R(x,y,z)\cos\widehat{(t,z)}\right]\mathrm{d}s,$$

其中 P,Q,R 为空间有向曲线 L 上的连续函数,$(\cos\widehat{(t,x)},\cos\widehat{(t,y)},\cos\widehat{(t,z)})$ 为曲线 L 正切向的方向余弦.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

12.3 二重积分

12.3.1 二重积分的定义及其存在性

定义 12.4

我们称一个平面图形 P 是**有界的**或**平面有界图形**, 是指构成这个平面图形的点集是平面上的有界点集, 即存在一矩形 R, 使得 $P\subset R$.

设 P 是一平面有界图形, 用某一平行于坐标轴的一组直线网 T 分割这个图形 (图 12.1). 这时直线网 T 的网眼——小闭矩形 Δ_i 可分为三类:

(i) Δ_i 上的点都是 P 的内点,

(ii) Δ_i 上的点都是 P 的外点,

(iii) Δ_i 上含有 P 的边界点.

我们将所有属于直线网 T 的第 (i) 类小矩形 (图 12.1中阴影部分) 的面积加起来, 记这个和数为 $s_P(T)$, 则有 $s_P(T)\leqslant\Delta_R$(这里 Δ_R 表示包含 P 的那个矩形 R 的面积); 将所有第 (i) 类与第 (iii) 类小矩形 (图 12.1中含有粗线的小矩形) 的面积加起来, 记这个和数为 $S_P(T)$, 则有 $s_P(T)\leqslant S_P(T)$.

由确界存在定理可以推得, 对于平面上所有直线网, 数集 $\{s_P(T)\}$ 有上确界, 数集 $\{S_P(T)\}$ 有下确界, 记

$$\underline{I}_P = \sup_T\{s_P(T)\}, \quad \overline{I}_P = \inf_T\{S_P(T)\}.$$

显然有

$$0 \leqslant \underline{I}_P \leqslant \overline{I}_P.$$

通常称 $\underline{I}_P$ 为 P 的**内面积**,$\overline{I}_P$ 为 P 的**外面积**.

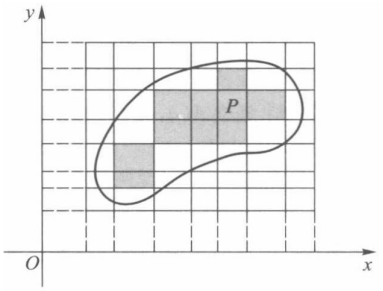


图 12.1

定义 12.5

若平面有界图形 P 的内面积 $\underline{I}_P$ 等于它的外面积 $\overline{I}_P$, 则称 P 为**可求面积**, 并称其共同值 $I_P = \underline{I}_P = \overline{I}_P$ 为 P 的**面积**.

定理 12.6

平面有界图形 P 可求面积的充要条件是: 对任给的 $\varepsilon > 0$, 总存在直线网 T, 使得

$$S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon. \tag{12.8}$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设平面有界图形 P 的面积为 I_P. 由定义 1, 有 $I_P = \underline{I}_P = \overline{I}_P$. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 由 $\underline{I}_P$ 及 $\overline{I}_P$ 的定义知道, 分别存在直线网 T_1 与 T_2, 使得

$$s_P(T_1) > I_P - \frac{\varepsilon}{2}, \quad S_P(T_2) < I_P + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{12.9}$$

记 T 为由 T_1 与 T_2 这两个直线网合并而成的直线网, 可证得

$$s_P(T_1) \leqslant s_P(T), \quad S_P(T_2) \geqslant S_P(T).$$

于是由(12.9)可得

$$s_P(T) > I_P - \frac{\varepsilon}{2}, \quad S_P(T) < I_P + \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而得到对直线网 T 有 $S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon$.

充分性: 设对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在某直线网 T, 使得(12.8)式成立. 但

$$s_P(T) \leqslant \underline{I}_P \leqslant \overline{I}_P \leqslant S_P(T).$$

所以

$$\overline{I}_P - \underline{I}_P \leqslant S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可得 $\underline{I}_P = \overline{I}_P$, 因而平面图形 P 可求面积.

□

推论 12.1

平面有界图形 P 的面积为零的充要条件是它的外面积 $\overline{I}_P = 0$, 即对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在直线网 T, 使得

$$S_P(T) < \varepsilon,$$

或对任给的 $\varepsilon > 0$, 平面图形 P 能被有限个其面积总和小于 ε 的小矩形所覆盖.

定理 12.7

平面有界图形 P 可求面积的充要条件是:P 的边界 K 的面积为零.

证明 Show/Hide Proof

由定理 12.6,P 可求面积的充要条件是: 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在直线网 T, 使得 $S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon$. 由于

$$S_K(T) = S_P(T) - s_P(T),$$

所以也有 $S_K(T) < \varepsilon$. 由推论 12.1,P 的边界 K 的面积为零.

□

定理 12.8

若曲线 K 为定义在 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图像, 则曲线 K 的面积为零.

证明 Show/Hide Proof

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 所以它在 $[a,b]$ 上一致连续. 因而对任给的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i = 1,2,\cdots,n, x_0 = a, x_n = b)$ 并且满足

$$\max\{\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \mid i = 1,2,\cdots,n\} < \delta$$

时, 可使 $f(x)$ 在每个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅都成立 $\omega_i < \dfrac{\varepsilon}{b-a}$. 现把曲线 K 按自变量 $x = x_0, x_1, \cdots, x_n$ 分成 n 个小段, 这时每一个小段都能被以 Δx_i 为宽,ω_i 为高的小矩形所覆盖. 由于这 n 个小矩形面积的总和为

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \varepsilon,$$

所以由推论 12.1即得曲线 K 的面积为零.

□

推论 12.2

参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha,\beta]$ 所表示的光滑曲线 (或按段光滑曲线)K 的面积为零.

证明 Show/Hide Proof

由光滑曲线的定义,$\varphi'(t), \psi'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续且不同时为零. 对任意 $t_0 \in [\alpha,\beta]$, 不妨设 $\varphi'(t_0) \neq 0$, 于是存在 t_0 的邻域 $U(t_0)$, 使得 $x = \varphi(t)$ 在此邻域上严格单调, 从而存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$. 再由有限覆盖定理可把 $[\alpha,\beta]$ 分成有限段:$\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$, 在每一小区间段上,$y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ 或 $x = \varphi(\psi^{-1}(y))$. 由定理 12.8, 每一小段的曲线面积为零, 因此整条曲线面积为零.

□

推论 12.3

由平面上分段光滑曲线所围成的有界闭区域是可求面积的.

注 Show/Hide Remark

并非平面中所有的点集都是可求面积的. 例如

$$D = \{(x,y) \mid x, y \in \mathbb{Q} \cap [0,1]\}.$$

易知 $0 = \underline{I}_D < \overline{I}_D = 1$,$D$ 是不可求面积的.

定义 12.6

设 D 为 xy 平面上可求面积的有界闭区域,$f(x,y)$ 为定义在 D 上的函数. 用任意的曲线把 D 分成 n 个可求面积的小区域

$$\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n.$$

以 $\Delta\sigma_i$ 表示小区域 σ_i 的面积, 这些小区域构成 D 的一个**分割** T, 以 d_i 表示小区域 σ_i 的直径, 称 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} d_i$ 为分割 T 的**细度**. 在每个 σ_i 上任取一点 (ξ_i,η_i), 作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

称它为函数 $f(x,y)$ 在 D 上属于分割 T 的一个**积分和**,(ξ_i,η_i) 称为**介点**.

定义 12.7

设 $f(x,y)$ 是定义在可求面积的有界闭区域 D 上的函数.J 是一个确定的数, 若对任给的正数 ε, 总存在某个正数 δ, 使对于 D 的任何分割 T, 当它的细度 $\|T\|<\delta$ 时, 属于 T 的所有积分和都有

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i - J\right|<\varepsilon, \tag{12.10}$$

则称 $f(x,y)$ 在 D 上**可积**, 数 J 称为函数 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分**, 记作

$$J=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $f(x,y)$ 称为二重积分的**被积函数**,x,y 称为积分变量,D 称为**积分区域**.

若选用平行于坐标轴的直线网 T_1 来分割 D, 只要当 $\|T_1\|<\delta$ 时,(12.10)式都成立, 则每一小网眼区域 σ 的面积 $\Delta\sigma=\Delta x\Delta y$. 此时通常把 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 记作

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注 Show/Hide Remark

当 $f(x,y)\geqslant 0$ 时, 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在几何上就表示以 $z=f(x,y)$ 为曲顶,D 为底的曲顶柱体的体积. 当 $f(x,y)=1$ 时, 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 的值就等于积分区域 D 的面积.

定理 12.9

函数 $f(x,y)$ 在有界、可求面积区域 D 上可积的必要条件是它在 D 上有界.

证明 Show/Hide Proof

□

定义 12.8

设函数 $f(x,y)$ 在 D 上有界,T 为 D 的一个分割, 它把 D 分成 n 个可求面积的小区域 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n$. 令

$$M_i=\sup_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y),\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

$$m_i=\inf_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y)$$

作和式 $S(T)=\sum\limits_{i=1}^{n} M_i\Delta\sigma_i, s(T)=\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta\sigma_i$. 它们分别称为函数 $f(x,y)$ 关于分割 T 的**上和**与**下和**.

定理 12.10

$f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是:

$$\lim_{\|T\|\to 0} S(T) = \lim_{\|T\|\to 0} s(T).$$

♡

定理 12.11

$f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是: 对于任给的正数 ε, 存在 D 的某个分割 T, 使得 $S(T)-s(T)<\varepsilon$.

♡

定理 12.12

有界闭区域 D 上的连续函数必可积.

♡

定理 12.13

设 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上有界, 且其不连续点集 E 是零面积集, 则 $f(x,y)$ 在 D 上可积.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varepsilon>0$, 存在有限个矩形 (不含边界) 覆盖了 E, 而这些矩形面积之和小于 ε. 记这些矩形之并集为 K, 则 $D\setminus K$ 是有界闭域 (也可能是有限多个不交的有界闭域的并集). 设 $K\cap D$ 的面积为 Δ_K, 则 $\Delta_K<\varepsilon$. 由于 $f(x,y)$ 在 $D\setminus K$ 上连续, 因此由定理 12.11和定理 12.12, 存在 $D\setminus K$ 上的分割 $T_1=\{\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n\}$, 使得 $S(T_1)-s(T_1)<\varepsilon$. 令 $T=\{\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n,K\cap D\}$, 则 T 是 D 的一个分割. 且

$$S(T)-s(T)=S(T_1)-s(T_1)+\omega_K\Delta_K<\varepsilon+\omega\varepsilon,$$

其中 ω_K 是 $f(x,y)$ 在 $K\cap D$ 上的振幅,ω 是 $f(x,y)$ 在 D 上的振幅. 由定理 12.11,$f(x,y)$ 在 D 上可积.

□

定理 12.14

(1) 若 $f(x,y)$ 在区域 D 上可积,k 为常数, 则 $kf(x,y)$ 在 D 上也可积, 且

$$\iint_D kf(x,y)\mathrm{d}\sigma = k\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(2) 若 $f(x,y),g(x,y)$ 在 D 上都可积, 则 $f(x,y)\pm g(x,y)$ 在 D 上也可积, 且

$$\iint_D [f(x,y)\pm g(x,y)]\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \pm \iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(3) 若 $f(x,y)$ 在 D_1 和 D_2 上都可积, 且 D_1 与 D_2 无公共内点, 则 $f(x,y)$ 在 $D_1\cup D_2$ 上也可积, 且

$$\iint_{D_1\cup D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(4) 若 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在 D 上可积, 且

$$f(x,y)\leqslant g(x,y),\quad (x,y)\in D,$$

则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(5) 若 $f(x,y)$ 在 D 上可积, 则函数 $|f(x,y)|$ 在 D 上也可积, 且

$$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right| \leqslant \iint_D |f(x,y)|\mathrm{d}\sigma.$$

(6) 若 $f(x,y)$ 在 D 上可积, 且

$$m\leqslant f(x,y)\leqslant M,\quad (x,y)\in D,$$

则

$$mS_D \leqslant \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant MS_D,$$

这里 S_D 是积分区域 D 的面积.

(7) (中值定理) 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则存在 $(\xi,\eta)\in D$, 使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)S_D,$$

这里 S_D 是积分区域 D 的面积.

♡

注 Show/Hide Remark

中值定理的几何意义: 以 D 为底,$z=f(x,y)$ $(f(x,y)\geqslant 0)$ 为曲顶的曲顶柱体体积等于一个同底的平顶柱体的体积, 这个平顶柱体的高等于 $f(x,y)$ 在区域 D 中某点 (ξ,η) 的函数值 $f(\xi,\eta)$.

证明 Show/Hide Proof

□

12.3.2 直角坐标系下二重积分的计算

定理 12.15

设 $f(x,y)$ 在矩形区域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且对每个 $x\in[a,b]$, 积分 $\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$ 存在, 则累次积分

$$\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

也存在, 且

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y. \tag{12.11}$$

♡

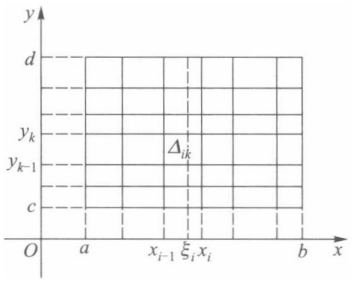


图 12.2

证明 Show/Hide Proof

令 $F(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$, 定理要求证明 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且积分的结果恰为二重积分. 为此, 对区间 $[a,b]$ 与 $[c,d]$ 分别作分割

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_r=b,$$

$$c=y_0<y_1<\cdots<y_s=d.$$

按这些分点作两组直线

$$x=x_i \quad (i=1,2,\cdots,r-1)$$

及

$$y = y_k \quad (k = 1, 2, \cdots, s-1),$$

它把矩形 D 分为 rs 个小矩形 (图 12.2). 记 Δ_{ik} 为小矩形 $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{k-1}, y_k]$ $(i = 1, 2, \cdots, r, k = 1, 2, \cdots, s)$; 设 $f(x, y)$ 在 Δ_{ik} 上的上确界和下确界分别为 M_{ik} 和 m_{ik}. 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任取一点 ξ_i, 于是就有不等式

$$m_{ik}\Delta y_k \leqslant \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(\xi_i, y)\mathrm{d}y \leqslant M_{ik}\Delta y_k,$$

其中 $\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{s} m_{ik}\Delta y_k \leqslant F(\xi_i) = \int_c^d f(\xi_i, y)\mathrm{d}y \leqslant \sum_{k=1}^{s} M_{ik}\Delta y_k,$$

$$\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{s} m_{ik}\Delta y_k\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{r} F(\xi_i)\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{s} M_{ik}\Delta y_k\Delta x_i, \tag{12.12}$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 记 Δ_{ik} 的对角线长度为 d_{ik} 和

$$\|T\| = \max_{i,k} d_{ik}.$$

由于二重积分存在, 由定理 12.10, 当 $\|T\| \to 0$ 时, $\sum\limits_{i,k} m_{ik}\Delta y_k\Delta x_i$ 和 $\sum\limits_{i,k} M_{ik}\Delta y_k\Delta x_i$ 有相同的极限, 且极限值等于 $\iint\limits_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma$. 因此当 $\|T\| \to 0$ 时, 由不等式(12.12)可得

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{r} F(\xi_i)\Delta x_i = \iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma. \tag{12.13}$$

由于当 $\|T\| \to 0$ 时, 必有 $\max\limits_{1\leqslant i\leqslant r}\Delta x_i \to 0$, 因此由定积分定义,(12.13)式左边

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{r} F(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b F(x)\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y.$$

□

定理 12.16

设 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且对每个 $y \in [c, d]$, 积分 $\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x$ 存在, 则累次积分

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x$$

也存在, 且

$$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma = \int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x.$$

♡

推论 12.4

当 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续时, 则有

$$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 12.15和定理 12.16易得.

□

定义 12.9

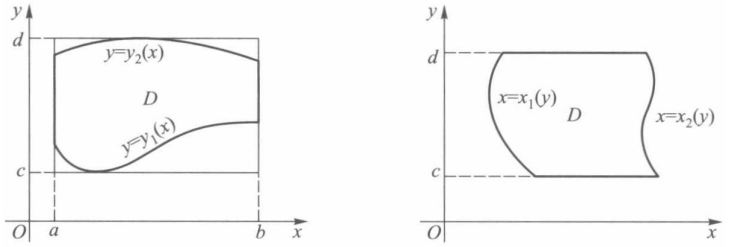
称平面点集

$$D=\{(x,y)\mid y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),a\leqslant x\leqslant b\} \tag{12.14}$$

为 x 型区域 (图 12.3(a)); 称平面点集

$$D=\{(x,y)\mid x_1(y)\leqslant x\leqslant x_2(y),c\leqslant y\leqslant d\} \tag{12.15}$$

为 y 型区域 (图 12.3(b)).



(a) x型区域　　(b) y型区域

图 12.3

注　Show/Hide Remark

这些区域的特点是当 D 为 x 型区域时, 垂直于 x 轴的直线 $x=x_0$ $(a<x_0<b)$ 至多与区域 D 的边界交于两点; 当 D 为 y 型区域时, 直线 $y=y_0$ $(c<y_0<d)$ 至多与 D 的边界交于两点.

许多常见的区域都可以分解成有限个除边界外无公共内点的 x 型区域或 y 型区域 (如图 12.4所示的区域 D 可分解成三个区域, 其 ，为 x 型区域, 为 y 型区域). 因而解决了 x 型区域或 y 型区域上二重积分的计算问题, 那么一般区域上二重积分的计算问题也就得到了解决.

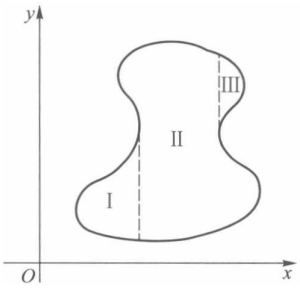


图 12.4

定理 12.17

(1) 若 $f(x,y)$ 在如(12.14)式所示的 x 型区域 D 上连续, 其中 $y_1(x),y_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

即二重积分可化为先对 y 后对 x 的累次积分.

(2) 若 D 为(12.15)式所示的 y 型区域, 其中 $x_1(y),x_2(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续, 则二重积分可化为先对 x 后对 y 的累次积分

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

即二重积分可化为先对 x 后对 y 的累次积分.

证明 Show/Hide Proof

只证 (1),(2) 类似可证. 由于 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 故存在矩形区域 $[a,b]\times[c,d]\supset D$(如图 12.3(a)), 现作一定义在 $[a,b]\times[c,d]$ 上的函数

$$F(x,y)=\begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D. \end{cases}$$

可以验证, 函数 $F(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 而且

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma &= \iint_{[a,b]\times[c,d]} F(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d F(x,y)\mathrm{d}y\\ &= \int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} F(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

注 Show/Hide Remark

从几何意义上可以这样来理解化二重积分为累次积分, 二重积分是计算以 D 为底面,$f(x,y)$ $(\geqslant 0)$ 为高的曲顶柱体的体积, 这个曲顶柱体可视为介于平行平面 $x=a$ 与 $x=b$ 之间的立体, 可以利用截面面积 $S(x),x\in[a,b]$ 的积分求出. 而截面面积 $S(x)$ 是一元函数 $f(x,y)$(其中 x 为参量) 与 y 轴以及直线 $y=y_1(x),y=y_2(x)$ 所围图形的面积 (图 12.5), 所以

$$S(x)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

那么曲顶柱体的体积

$$V=\int_a^b S(x)\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

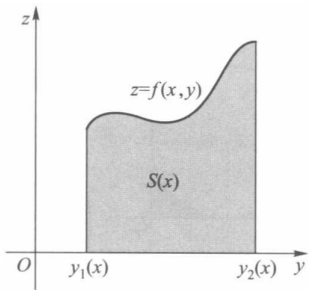


图 12.5

12.3.3 Green 公式

定义 12.10

设区域 D 的边界 L 由一条或几条光滑曲线所组成. 边界曲线的**正方向**规定为: 当人沿边界行走时, 区域 D 总在他的左边, 如图 12.6所示. 与上述规定的方向相反的方向称为**负方向**, 记为 $-L$.

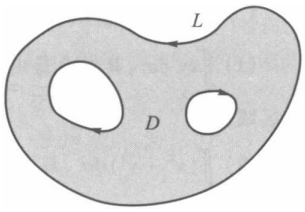


图 12.6

定理 12.18

若函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在闭区域 D 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}\sigma = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y, \tag{12.16}$$

这里 L 为区域 D 的边界曲线, 分段光滑, 并取正方向. 公式(12.16)称为**格林 (Green) 公式**.

♡

注 Show/Hide Remark

格林公式沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系. 为便于记忆, 格林公式(12.16)也可写成下述形式:

$$\iint_D \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}\sigma = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

证明 Show/Hide Proof

根据区域 D 的不同形状, 一般可分三种情形来证明:

(i) 若区域 D 既是 x 型区域又是 y 型区域, 即平行于坐标轴的直线和 L 至多交于两点 (图 12.7).

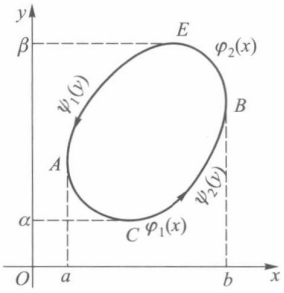


图 12.7

这时区域 D 可表示为

$$\varphi_1(x) \leqslant y \leqslant \varphi_2(x),\ a \leqslant x \leqslant b$$

或

$$\psi_1(y) \leqslant x \leqslant \psi_2(y),\ \alpha \leqslant y \leqslant \beta.$$

这里 $y = \varphi_1(x)$ 和 $y = \varphi_2(x)$ 分别为曲线 $\overset{\frown}{ACB}$ 和 $\overset{\frown}{AEB}$ 的方程. 而 $x = \psi_1(y)$ 和 $x = \psi_2(y)$ 则分别是曲线 $\overset{\frown}{CAE}$ 和 $\overset{\frown}{CBE}$ 的方程. 于是

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}\sigma &= \int_\alpha^\beta \mathrm{d}y \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x \\
&= \int_\alpha^\beta Q(\psi_2(y), y)\mathrm{d}y - \int_\alpha^\beta Q(\psi_1(y), y)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)\mathrm{d}y - \int_{\overset{\frown}{CAE}} Q(x,y)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)\mathrm{d}y + \int_{\overset{\frown}{EAC}} Q(x,y)\mathrm{d}y
\end{aligned}$$

$$= \oint_L Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

同理可以证得

$$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}\sigma = \oint_L P(x,y)\mathrm{d}x.$$

将上述两个结果相加即得

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

(ii) 若区域 D 是由一条按段光滑的闭曲线围成, 如图 12.8所示, 则先用几段光滑曲线将 D 分成有限个既是 x 型又是 y 型的子区域, 然后逐块按 (i) 得到它们的格林公式, 并相加即可. 如图 12.8所示的区域 D. 可将 D 分成三个既是 x 型又是 y 型的区域 D_1, D_2, D_3.

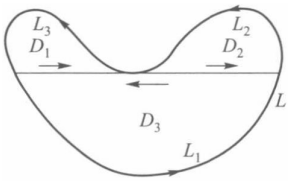


图 12.8

于是

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma \\ &= \oint_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \oint_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \oint_{L_3} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y \\ &= \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

(iii) 若区域 D 由几条闭曲线所围成, 如图 12.9所示, 这时可适当添加直线段 AB, CE, 把区域转化为 (ii) 的情况来处理. 在图 12.9中联结了 AB, CE 后, 则 D 的边界曲线由 $AB, L_2, BA, \overset{\frown}{AFC}, CE, L_3, EC$ 及 $\overset{\frown}{CGA}$ 构成.

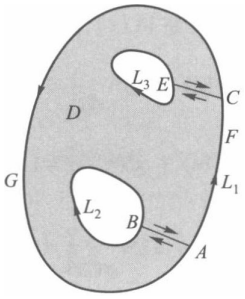


图 12.9

由 (ii) 知

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma &= \left\{\int_{AB} + \int_{L_2} + \int_{BA} + \int_{\overset{\frown}{AFC}} + \int_{CE} + \int_{L_3} + \int_{EC} + \int_{\overset{\frown}{CGA}}\right\}(P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y) \\ &= \left(\oint_{L_2} + \oint_{L_3} + \oint_{L_1}\right)(P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y) \\ &= \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

定义 12.11

若对于平面区域 D 上任一封闭曲线, 皆可不经过 D 以外的点而连续收缩于属于 D 的某一点, 则称此平面区域为**单连通区域**, 否则称为**复连通区域**.

♣

定理 12.19

设 D 是单连通闭区域. 若函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内连续, 且具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件等价:

(i) 沿 D 内任一按段光滑封闭曲线 L, 有

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0;$$

(ii) 对 D 中任一按段光滑曲线 L, 曲线积分

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

与路线无关, 只与 L 的起点及终点有关;

(iii) $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 是 D 内某一函数 $u(x,y)$ 的全微分, 即在 D 内有

$$\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y;$$

(iv) 在 D 内处处成立

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii) 如图 12.10, 设 $\overset{\frown}{ARB}$ 与 $\overset{\frown}{ASB}$ 为联结点 A, B 的任意两条按段光滑曲线.

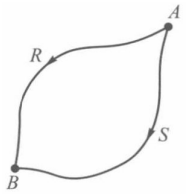


图 12.10

由 (i) 可推得

$$\int_{\overset{\frown}{ARB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y - \int_{\overset{\frown}{ASB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{\overset{\frown}{ARB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int_{\overset{\frown}{BSA}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_{\overset{\frown}{ARBSA}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0,$$

所以

$$\int_{\overset{\frown}{ARB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{\overset{\frown}{ASB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

(ii)⇒(iii) 设 $A(x_0, y_0)$ 为 D 内某一定点,$B(x,y)$ 为 D 内任意一点. 由 (ii), 曲线积分

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

与路线的选择无关, 故当 $B(x,y)$ 在 D 内变动时, 其积分值是 $B(x,y)$ 的函数, 即有

$$u(x,y) = \int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

取 Δx 充分小, 使 $(x+\Delta x, y) \in D$, 则函数 $u(x,y)$ 对于 x 的偏增量 (图 12.11)

$$u(x+\Delta x, y) - u(x,y) = \int_{\overset{\frown}{AC}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y - \int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

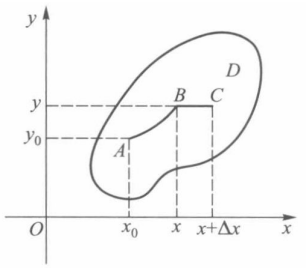


图 12.11

因为在 D 内曲线积分与路线无关, 所以

$$\int_{\overset{\frown}{AC}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\int_{BC} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

由于直线段 BC 平行于 x 轴, 所以 $\mathrm{d}y=0$, 从而由积分中值定理可得

$$\Delta u=u(x+\Delta x,y)-u(x,y)=\int_{BC} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{x}^{x+\Delta x} P(s,y)\mathrm{d}s=P(x+\theta\Delta x,y)\Delta x,$$

其中 $0<\theta<1$. 根据 $P(x,y)$ 在 D 上连续, 于是有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} P(x+\theta\Delta x,y)=P(x,y).$$

同理可证 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$. 因此

$$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

(iii)⇒(iv) 设存在函数 $u(x,y)$, 使得

$$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

所以 $P(x,y)=\dfrac{\partial}{\partial x}u(x,y), Q(x,y)=\dfrac{\partial}{\partial y}u(x,y)$. 因此

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

因为 $P(x,y), Q(x,y)$ 在区域 D 内具有一阶连续偏导数, 所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

从而在 D 内每一点处都有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

(iv)⇒(i) 设 L 为 D 内任一按段光滑封闭曲线, 记 L 所围的区域为 σ. 由于 D 为单连通区域, 所以区域 σ 含在 D 内. 应用格林公式及在 D 内恒有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 的条件, 就得到

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_\sigma\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0.$$

上面我们将四个条件循环推导了一遍, 这就证明了它们是相互等价的.

□

定义 12.12

设 D 是单连通闭区域. 若函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内连续, 且具有一阶连续偏导数, 则由定理 12.19的证明可看到二元函数

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\\&=\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x,y)} P(s,t)\mathrm{d}s+Q(s,t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

具有性质

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

它与一元函数的原函数相仿. 所以我们也称 $u(x,y)$ 为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 的一个**原函数**.

♣

12.3.4 二重积分的变量替换

引理 12.1

设变换 $T:x=x(u,v),y=y(u,v)$ 将 uv 平面上由按段光滑封闭曲线所围的闭区域 Δ 一对一地映成 xy 平面上的闭区域 D, 函数 $x(u,v),y(u,v)$ 在 Δ 内分别具有一阶连续偏导数且它们的函数行列式

$$J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0,\quad (u,v)\in\Delta,$$

则区域 D 的面积

$$\mu(D)=\iint_{\Delta}|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

下面给出当 $y(u,v)$ 在 Δ 内具有二阶连续偏导数时的证明. 对 $y(u,v)$ 具有一阶连续偏导数条件下的证明后续给出.

由于 T 是一对变换, 且 $J(u,v)\neq 0$, 因而 T 把 Δ 的内点变为 D 的内点, 所以 Δ 的按段光滑边界曲线 L_Δ 变换到 D 时, 其边界曲线 L_D 也是按段光滑的.

设曲线 L_Δ 的参数方程为

$$u=u(t),\quad v=v(t)\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta).$$

由于 L_Δ 按段光滑, 所以 $u'(t),v'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上至多除去有限个第一类间断点外, 在其他的点上都连续. 因为 $L_D=T(L_\Delta)$, 所以 L_D 的参数方程为

$$x=x(t)=x(u(t),v(t)),\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta).$$

$$y=y(t)=y(u(t),v(t))$$

若规定 t 从 α 变到 β 时, 对应于 L_D 的正向, 则根据格林公式, 取 $P(x,y)=0,Q(x,y)=x$, 有

$$\mu(D)=\oint_{L_D}x\mathrm{d}y=\int_{\alpha}^{\beta}x(t)y'(t)\mathrm{d}t=\int_{\alpha}^{\beta}x(u(t),v(t))\left[\frac{\partial y}{\partial u}u'(t)+\frac{\partial y}{\partial v}v'(t)\right]\mathrm{d}t.\tag{12.17}$$

另一方面, 在 uv 平面上

$$\oint_{L_\Delta}x(u,v)\left[\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right]=\pm\int_{\alpha}^{\beta}x(u(t),v(t))\left[\frac{\partial y}{\partial u}u'(t)+\frac{\partial y}{\partial v}v'(t)\right]\mathrm{d}t,\tag{12.18}$$

其中正号及负号分别由 t 从 α 变到 β 时, 是对应于 L_Δ 的正方向或负方向所决定. 由(12.17)及(12.18)式得到

$$\mu(D)=\pm\oint_{L_\Delta}x(u,v)\left[\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right]=\pm\oint_{L_\Delta}x(u,v)\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u+x(u,v)\frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v.$$

令 $P(u,v)=x(u,v)\dfrac{\partial y}{\partial u},Q(u,v)=x(u,v)\dfrac{\partial y}{\partial v}$, 在 uv 平面上对上式应用格林公式, 得到

$$\mu(D)=\pm\iint_{\Delta}\left(\frac{\partial Q}{\partial u}-\frac{\partial P}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

由于函数 $y(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 即有 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial u\partial v}=\dfrac{\partial^2 y}{\partial v\partial u}$, 因此, $\dfrac{\partial Q}{\partial u}-\dfrac{\partial P}{\partial v}=J(u,v)$, 于是

$$\mu(D)=\pm\iint_{\Delta}J(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

又因为 $\mu(D)$ 总是非负的, 而 $J(u,v)$ 在 Δ 上不为零且连续, 故其函数值在 Δ 上不变号, 所以

$$\mu(D)=\iint_{\Delta}|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

□

定理 12.20

设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 变换 $T: x=x(u,v), y=y(u,v)$ 将 uv 平面由按段光滑封闭曲线所围成的闭区域 Δ 一对一地映成 xy 平面上的闭区域 D, 函数 $x(u,v), y(u,v)$ 在 Δ 内分别具有一阶连续偏导数且它们的函数行列式

$$J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0, \quad (u,v)\in\Delta,$$

则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Delta f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用曲线网把 Δ 分成 n 个小区域 Δ_i, 在变换 T 作用下, 区域 D 也相应地被分成 n 个小区域 D_i. 记 Δ_i 及 D_i 的面积为 $\mu(\Delta_i)$ 及 $\mu(D_i)$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 由引理 12.1及二重积分中值定理, 有

$$\mu(D_i)=\iint_{\Delta_i}|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=|J(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i)|\mu(\Delta_i),$$

其中 $(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i)\in\Delta_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

令 $\xi_i=x(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i)$,$\eta_i=y(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i)$, 则 $(\xi_i,\eta_i)\in D_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 作二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的积分和

$$\sigma=\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i)\mu(D_i)=\sum_{i=1}^n f(x(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i),y(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i))|J(\tilde{u}_i,\tilde{v}_i)|\mu(\Delta_i).$$

上式右边的和式是 Δ 上可积函数 $f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|$ 的积分和. 又由变换 T 的连续性可知, 当区域 Δ 的分割 $T_\Delta:|\Delta_1,\Delta_2,\cdots,\Delta_n|$ 的细度 $\|T_\Delta\|\to 0$ 时, 区域 D 相应的分割 $T_D:|D_1,D_2,\cdots,D_n|$ 的细度 $\|T_D\|$ 也趋于零. 因此得到

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Delta f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

□

定理 12.21

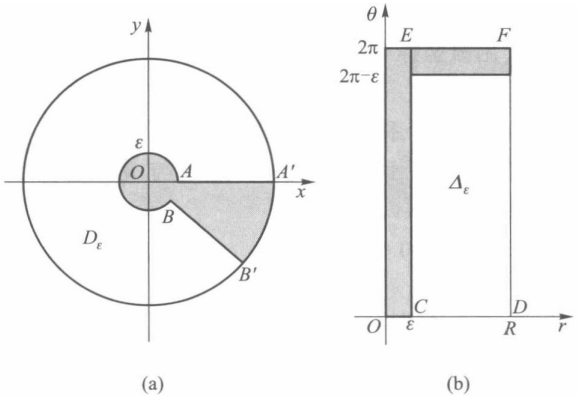
设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 且在极坐标变换

$$T:\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ t=r\sin\theta,\end{cases}\qquad 0\leqslant r<+\infty, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$$

下,xy 平面上有界闭区域 D 与 $r\theta$ 平面上区域 Δ 对应, 则成立

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Delta f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta. \tag{12.19}$$

♡



(a) (b)

图 12.12

证明 Show/Hide Proof

若 D 为圆域 $\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant R^2\}$, 则 Δ 为 $r\theta$ 平面上矩形区域 $[0,R]\times[0,2\pi]$. 设 D_ε 为在圆环 $\{(x,y)|0<\varepsilon^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2\}$ 中除去中心角为 ε 的扇形 $BB'A'A$ 所得的区域 (图 12.12(a)), 则在变换 T 下,D_ε 对应于 $r\theta$ 平面上的矩形区域 $\Delta_\varepsilon=[\varepsilon,R]\times[0,2\pi-\varepsilon]$(图 12.12(b)). 但极坐标变换 T 在 D_ε 与 Δ_ε 之间是一对一变换, 且在 Δ_ε 上函数行列式 $J(r,\theta)>0$. 于是由定理 12.20, 有

$$\iint_{D_\varepsilon} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Delta_\varepsilon} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

因为 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上有界, 在上式中令 $\varepsilon\to 0$, 即得

$$\iint_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Delta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

若 D 是一般的有界闭区域, 则取足够大的 $R>0$, 使 D 包含在圆域 $D_R=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant R^2\}$ 内, 并且在 D_R 上定义函数

$$F(x,y)=\begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

函数 $F(x,y)$ 在 D_R 内至多在有限条按段光滑曲线上间断, 因此, 对函数 $F(x,y)$, 由前述有

$$\iint_{D_R} F(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Delta_R} F(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta,$$

其中 Δ_R 为 $r\theta$ 平面上矩形区域 $[0,R]\times[0,2\pi]$. 由函数 $F(x,y)$ 的定义, 即得(12.19)式.

□

命题 12.1

(i) 若原点 $O\notin D$, 且 xy 平面上射线 $\theta=$ 常数与 D 的边界至多交于两点 (图 12.13), 则 Δ 必可表示成

$$r_1(\theta)\leqslant r\leqslant r_2(\theta),\ \alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,$$

于是有

$$\iint_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

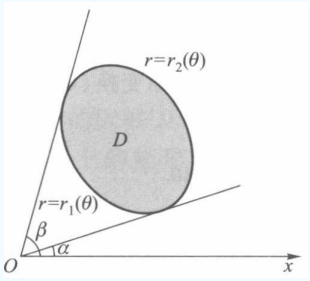


图 12.13

(ii) 类似地, 若 xy 平面上的圆 $r=$ 常数与 D 的边界至多交于两点 (图 12.14), 则 Δ 必可表示成

$$\theta_1(r) \leqslant \theta \leqslant \theta_2(r),\ r_1 \leqslant r \leqslant r_2,$$

所以

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{r_1}^{r_2} r\mathrm{d}r \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\mathrm{d}\theta.$$

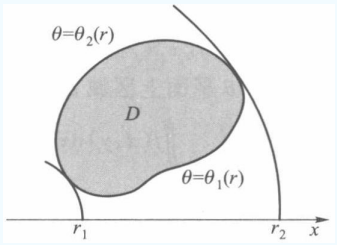


图 12.14

(iii) 若原点为 D 的内点 (图 12.15),D 的边界的极坐标方程为 $r=r(\theta)$, 则 Δ 可表示成

$$0 \leqslant r \leqslant r(\theta),\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

所以

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

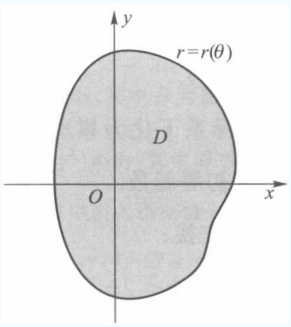


图 12.15

(iv) 若原点 O 在 D 的边界上 (图 12.15), 则 Δ 为

$$0 \leqslant r \leqslant r(\theta),\ \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta,$$

于是

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

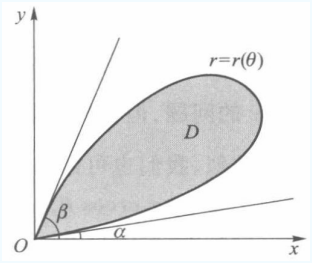


图 12.16

♠

证明 Show/Hide Proof

□

定理 12.22

设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积，作如下广义极坐标变换

$$T:\begin{cases} x = ar\cos\theta, \\ y = br\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leqslant r < +\infty,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

xy 平面上有界闭区域 D 与 $r\theta$ 平面上区域 Δ 对应，并计算得

$$J(r,\theta) = \begin{vmatrix} a\cos\theta & -ar\sin\theta \\ b\sin\theta & br\cos\theta \end{vmatrix} = abr.$$

则成立

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta)abr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

12.4 第一型曲面积分

定义 12.13

类似于第一型曲线积分，当质量分布在某一曲面块 S (设密度函数 $\rho(x,y,z)$ 在 S 上连续) 时，曲面块 S 的质量为

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i,$$

其中 $T=\{S_1,S_2,\cdots,S_n\}$ 为曲面块的分割，ΔS_i 表示小曲面块 S_i 的面积，(ξ_i,η_i,ζ_i) 为 S_i 中任意一点，$\|T\|$ 为分割 T 的细度，即为诸 S_i 中的直径的最大值.

设 S 是空间中可求面积的曲面，$f(x,y,z)$ 为定义在 S 上的函数. 对曲面 S 作分割 T，它把 S 分成 n 个小曲面块 S_i $(i=1,2,\cdots,n)$，以 ΔS_i 记小曲面块 S_i 的面积，分割 T 的细度 $\|T\| = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{S_i\}$，在 S_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i) $(i=1,2,\cdots,n)$，若极限

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$$

存在，且与分割 T 及 (ξ_i,η_i,ζ_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 的取法无关，则称此极限为 $f(x,y,z)$ 在 S 上的第一型曲面积分，记作

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S. \tag{12.20}$$

特别地, 当 $f(x,y,z)\equiv 1$ 时, 曲面积分 $\iint_S \mathrm{d}S$ 就是曲面块 S 的面积.

♣

定理 12.23

设有光滑曲面

$$S: z=z(x,y),\quad (x,y)\in D,$$

$f(x,y,z)$ 为 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{12.21}$$

♡

例题 12.2 计算 $\iint_S \dfrac{\mathrm{d}S}{z}$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h\ (0<h<a)$ 所截的顶部.

解 Show/Hide Solution

曲面 S 的方程为

$$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},$$

定义域 D 为圆域 $x^2+y^2\leqslant a^2-h^2$. 由于

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

所以由公式(12.21)求得

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{\mathrm{d}S}{z}&=\iint_D \frac{a}{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{a}{a^2-r^2}r\mathrm{d}r\\&=2\pi a\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{r}{a^2-r^2}\mathrm{d}r=-\pi a\ln(a^2-r^2)\Big|_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\\&=2\pi a\ln\frac{a}{h}.\end{aligned}$$

□

例题 12.3 计算 $\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$, 其中

(1) $S: x^2+y^2+z^2=a^2$;

(2) $S: x^2+y^2+z^2=2az$.

解 Show/Hide Solution

(1) 因为积分曲面 S 满足 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 所以

$$\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\iint_S a^2\mathrm{d}S=4\pi a^2\cdot a^2=4\pi a^4.$$

(2) 因为积分曲面 S 满足 $x^2+y^2+z^2=2az$, 所以

$$\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\iint_S 2az\mathrm{d}S=\iint_{S_1}2az\mathrm{d}S+\iint_{S_2}2az\mathrm{d}S,$$

其中

$$\begin{aligned}S_1&: z_1=a+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)},\quad (x,y)\in D,\\S_2&: z_2=a-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)},\quad (x,y)\in D,\\D&: x^2+y^2\leqslant a^2.\end{aligned}$$

由于

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z_1}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z_1}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z_2}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z_2}{\partial y}\right)^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}},$$

因此

$$\iint_{S_1} 2az\mathrm{d}S = \iint_D 2a(a+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)})\frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
$$\iint_{S_2} 2az\mathrm{d}S = \iint_D 2a(a-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)})\frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S &= 4\iint_D \frac{a^3}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 4a^3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{a^2-r^2}}\\ &= 8a^3\pi(-\sqrt{a^2-r^2})\Big|_0^a = 8a^4\pi.\end{aligned}$$

□

定理 12.24

对于由参数形式表示的光滑曲面

$$S:\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v),\\ z=z(u,v),\end{cases}\qquad (u,v)\in D,$$

则在 S 上第一型曲面积分的计算公式为

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{12.22}$$

其中

$$E = x_u^2+y_u^2+z_u^2,$$
$$F = x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v,$$
$$G = x_v^2+y_v^2+z_v^2.$$

这里还要求雅可比行列式 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)},\dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 中至少有一个不等于零.

♡

例题 12.4 计算 $\iint_S z\mathrm{d}S$, 其中 S 为螺旋面的一部分

$$S:\begin{cases}x=u\cos v,\\ y=u\sin v,\\ z=v,\end{cases}\qquad (u,v)\in D,$$

$$D:\begin{cases}0\leqslant u\leqslant a,\\ 0\leqslant v\leqslant 2\pi.\end{cases}$$

解 Show/Hide Solution

由于

$$E = x_u^2+y_u^2+z_u^2 = \cos^2 v+\sin^2 v = 1,$$
$$F = x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v = -u\sin v\cos v+u\sin v\cos v = 0,$$
$$G = x_v^2+y_v^2+z_v^2 = u^2\sin^2 v+u^2\cos^2 v+1 = 1+u^2,$$

因此由公式(12.22)可以求得

$$\begin{aligned}\iint_S z\mathrm{d}S &= \iint_D v\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}v\int_0^a \sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\\ &= 2\pi^2\left[\frac{u}{2}\sqrt{1+u^2}+\frac{1}{2}\ln(u+\sqrt{1+u^2})\right]\Big|_0^a\\ &= \pi^2\left[a\sqrt{1+a^2}+\ln(a+\sqrt{1+a^2})\right].\end{aligned}$$

□

定义 12.14

与重积分相同, 利用第一型曲面积分可以求曲面块的质心、转动惯量、引力等. 设曲面块 S 的面密度为 $\rho(x,y,z)$, 且 $\rho(x,y,z)$ 在 S 上连续.

曲面块 S 的总质量为

$$M = \iint_S \rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

曲面块 S 的质心坐标 $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$ 为

$$\overline{x} = \frac{1}{M}\iint_S x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{y} = \frac{1}{M}\iint_S y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{z} = \frac{1}{M}\iint_S z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

曲面块 S 对 x,y,z 轴及原点的转动惯量分别为

$$\begin{aligned}I_x &= \iint_S (y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\\ I_y &= \iint_S (z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\\ I_z &= \iint_S (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\\ I_O &= \iint_S (x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

设曲面块 S 外一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处有一质量为 m 的质点, 则曲面块 S 对该质点的引力 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y,F_z)$ 为

$$\begin{aligned}F_x &= km\iint_S \frac{x-x_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\\ F_y &= km\iint_S \frac{y-y_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\\ F_z &= km\iint_S \frac{z-z_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\end{aligned}$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$, k 为引力常数.

♣

12.5 第二型曲面积分

定义 12.15

设连通曲面 S 上到处都有连续变动的切平面或法线,M 为曲面 S 上的一点, 曲面在 M 处的法线有两个方向: 当取定其中一个指向为正方向时, 则另一个指向就是负方向. 设 M_0 为 S 上任一点,L 为 S 上任一经过点 M_0, 且不超出 S 边界的闭曲线. 又设 M 为动点, 它在 M_0 处与 M_0 有相同的法线方向, 且有如下特性: 当 M 从 M_0 出发沿 L 连续移动, 这时作为曲面上的点 M, 它的法线方向也连续地变动. 最后当 M 沿 L 回到 M_0 时, 若这时 M 的法线方向仍与 M_0 的法线方向相一致, 则说这曲面 S 是双侧曲面; 若与 M_0 的法线方向相反, 则说 S 是**单侧曲面**.

♣

定义 12.16

设 P,Q,R 为定义在双侧曲面 S 上的函数，在 S 所指定的一侧作分割 T，它把 S 分为 n 个小曲面 $S_1,S_2,\cdots,S_n$，分割 T 的细度 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{S_i\text{的直径}\}$，以 $\Delta S_{i_{yz}},\Delta S_{i_{zx}},\Delta S_{i_{xy}}$ 分别表示 S_i 在三个坐标面上的投影区域的面积，它们的符号由 S_i 的方向来确定. 若 S_i 的法线正向与 z 轴正向成锐角时，S_i 在 xy 平面的投影区域的面积 $\Delta S_{i_{xy}}$ 为正. 反之，若 S_i 法线正向与 z 轴正向成钝角时，它在 xy 平面的投影区域的面积 $\Delta S_{i_{xy}}$ 为负. 在各个小曲面 S_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i). 若

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{yz}}+\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{zx}}+\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{xy}}$$

存在，且与曲面 S 的分割 T 和 (ξ_i,η_i,ζ_i) 在 S_i 上的取法无关，则称此极限为函数 P,Q,R 在曲面 S 所指定的一侧上的**第二型曲面积分**，记作

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

或

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♣

注 Show/Hide Remark

据此定义，某流体以速度 $\boldsymbol{v}=(P,Q,R)$ 在单位时间内从曲面 S 的负侧流向正侧的总流量

$$E=\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又若，空间的磁场强度为 $(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，则通过曲面 S 的磁通量（磁力线总数）

$$H=\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若以 $-S$ 表示曲面 S 的另一侧，由定义易得

$$\iint_{-S}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

命题 12.2

与第二型曲线积分一样，第二型曲面积分也有如下一些性质：

(1) 若 $\iint\limits_S P_i\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q_i\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R_i\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (i=1,2,\cdots,k)$ 存在，则有

$$\iint_S\left(\sum_{i=1}^{k}c_iP_i\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\sum_{i=1}^{k}c_iQ_i\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\sum_{i=1}^{k}c_iR_i\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{k}c_i\iint_S P_i\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q_i\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R_i\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $c_i\ (i=1,2,\cdots,k)$ 是常数.

(2) 若曲面 S 是由两两无公共内点的曲面块 $S_1,S_2,\cdots,S_k$ 所组成，且

$$\iint_{S_i}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(i=1,2,\cdots,k)$$

存在，则有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{k}\iint_{S_i}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♠

定理 12.25

设 R 是定义在光滑曲面

$$S:z=z(x,y),\quad (x,y)\in D_{xy}$$

上的连续函数, 以 S 的上侧为正侧 (这时 S 的法线方向与 z 轴正向成锐角), 则有

$$\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{12.23}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由第二型曲面积分定义

$$\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{xy}} = \lim_{d\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,z(\xi_i,\eta_i))\Delta S_{i_{xy}},$$

这里 $d=\max\{S_{i_{xy}}$ 的直径$\}$. 显然由 $\|T\|=\max\{S_i$ 的直径$\}\to 0$ 立刻可推得 $d\to 0$. 由于 R 在 S 上连续,z 在 D_{xy} 上连续 (曲面光滑), 据复合函数的连续性,$R(x,y,z(x,y))$ 也是 D_{xy} 上的连续函数. 由二重积分的定义

$$\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{d\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,z(\xi_i,\eta_i))\Delta S_{i_{xy}}.$$

所以

$$\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

□

推论 12.5

类似地, 当 P 在光滑曲面

$$S: x=x(y,z),\quad (y,z)\in D_{yz}$$

上连续时, 有

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \tag{12.24}$$

这里 S 是以 S 的法线方向与 x 轴的正向成锐角的那一侧为正侧. 当 Q 在光滑曲面

$$S: y=y(z,x),\quad (z,x)\in D_{zx}$$

上连续时, 有

$$\iint_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_{D_{zx}} Q(x,y(z,x),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x, \tag{12.25}$$

这里 S 是以 S 的法线方向与 y 轴的正向成锐角的那一侧为正侧.

♡

例题 12.5 计算 $\iint_S xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 部分并取球面外侧.

解 Show/Hide Solution

曲面 S 在第一、五卦限部分的方程分别为

$$S_1: z_1=\sqrt{1-x^2-y^2},$$
$$S_2: z_2=-\sqrt{1-x^2-y^2},$$

它们在 xy 平面上的投影区域都是单位圆在第一象限部分. 依题意, 积分是沿 S_1 的上侧和 S_2 的下侧进行, 所以

$$\begin{aligned}\iint_S xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{S_1} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_2} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_{xy}} (-xy\sqrt{1-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 2\iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\cos\theta\sin\theta\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r = \frac{2}{15}.\end{aligned}$$

□

命题 12.3

如果光滑曲面 S 由参数方程给出:

$$S:\begin{cases} x=x(u,v), \\ y=y(u,v), \\ z=z(u,v), \end{cases} \qquad (u,v)\in D.$$

若在 D 上各点它们的函数行列式

$$\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\quad \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\quad \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

不同时为零, 则分别有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_D P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{12.26}$$

$$\iint_S Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pm\iint_D Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{12.27}$$

$$\iint_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_D R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{12.28}$$

♠

注 Show/Hide Remark

(12.26), (12.27), (12.28) 三式中的正负号分别对应曲面 S 的两个侧, 特别当法向 $\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$ 对应于曲面 S 所选定的正向一侧时, 取正号, 否则取负号.

例题 12.6 计算 $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部并选取外侧.

解 Show/Hide Solution

把曲面表示为参数方程

$$x=a\sin\varphi\cos\theta,\quad y=b\sin\varphi\sin\theta,\quad z=c\cos\varphi\quad \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\right).$$

由 (12.26) 式有

$$\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{\varphi\theta}} a^3\sin^3\varphi\cos^3\theta\cdot A\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta, \tag{12.29}$$

其中

$$A=\frac{\partial(y,z)}{\partial(\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix} b\cos\varphi\sin\theta & b\sin\varphi\cos\theta \\ -c\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}=bc\sin^2\varphi\cos\theta,$$

积分是在 S 的上侧进行. 由上述的注,(12.29) 式右端取正号 (因为此时法向中 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(\varphi,\theta)}=ab\sin\varphi\cos\varphi\geqslant 0$ 对应 S 的正侧), 即

$$\begin{aligned}\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\iint_{D_{\varphi\theta}} a^3\sin^3\varphi\cos^3\theta\cdot bc\sin^2\varphi\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\&=a^3bc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{5}\pi a^3bc.\end{aligned}$$

□

定理 12.26

设 S 为光滑曲面, 正侧法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$,$P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ 在 S 上连续, 则

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S(P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma)\mathrm{d}S.$$

♡

定理 12.27

设 P,Q,R 是定义在光滑曲面 $S:z=z(x,y),(x,y)\in D$ 上的连续函数，以 S 的上侧为正侧，则

$$\begin{aligned}&\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D (P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(x,y,z(x,y))(-z_y)+R(x,y,z(x,y)))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于

$$\cos\alpha=\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad \cos\beta=\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad \mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

因此

$$\begin{aligned}&\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_S (P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma)\mathrm{d}S\\&=\iint_D (P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(x,y,z(x,y))(-z_y)+R(x,y,z(x,y)))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

例题 12.7 计算 $\iint_S (2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $S=\{(x,y,z)\mid z=x^2+y^2,z\in[0,1]\}$，取上侧.

解 Show/Hide Solution

$z_x=2x,z_y=2y$,

$$\begin{aligned}I&=\iint_D ((2x+x^2+y^2)(-2x)+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D (y^2-3x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\iint_D 2x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta r\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

其中由于 $x(x^2+y^2)$ 是 x 的奇函数，$\iint_D x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$；又由对称性，

$$\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

□

12.6 三重积分

定理 12.28 (Gauss 公式)

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是一个有界闭区域，其边界 $\partial\Omega$ 为分片光滑的定向曲面，并取外法向 $\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)$. 设向量场

$$\boldsymbol{F}(x,y,z)=\big(P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z)\big)$$

在包含 $\overline{\Omega}$ 的某个开集上具有连续的一阶偏导数，即 $\boldsymbol{F}\in C^1(\overline{\Omega})$. 则成立

$$\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V=\iint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iint_{\partial\Omega}\left(P\cdot n_x+Q\cdot n_y+R\cdot n_z\right)\mathrm{d}S.$$

其中 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$ 为 $\boldsymbol{F}$ 的散度，$\mathrm{d}V$ 为体积元，$\mathrm{d}S$ 为面积元. 上式也可以写成微分形式：

$$\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\partial\Omega}\big(P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\big),$$

其中 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=n_x\mathrm{d}S,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=n_y\mathrm{d}S,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=n_z\mathrm{d}S$.

♡

注 Show/Hide Remark

若 $\partial\Omega$ 由多个连通分支组成, 则各分支均取外法向.

定理 12.29 (Stokes 公式)

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个分片光滑的有向曲面, 其边界 ∂S 是一条或有限条分段光滑的闭曲线, 且方向与 S 的定向满足右手法则 (即当拇指指向 S 的法向时, 四指方向为 ∂S 的正向). 设向量场

$$\boldsymbol{F}(x,y,z) = \big(P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z)\big)$$

在包含 S 的某个开集上具有连续的一阶偏导数, 即 $\boldsymbol{F} \in C^1(\overline{S})$. 则成立

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{12.30}$$

其中 $\nabla \times \boldsymbol{F}$ 为 $\boldsymbol{F}$ 的旋度:

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right),$$

$\boldsymbol{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 是 S 的单位法向量 (与 S 的定向一致),$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 为切向线元.(12.30)式展开得

$$\iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) n_x + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) n_y + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) n_z\right] \mathrm{d}S = \oint_{\partial S} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z.$$

上式也可以写成微分形式:

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{\partial S} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z,$$

其中 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = n_x\mathrm{d}S, \mathrm{d}z\mathrm{d}x = n_y\mathrm{d}S, \mathrm{d}x\mathrm{d}y = n_z\mathrm{d}S$.

♡

注 Show/Hide Remark

当 S 是平面区域且 $\boldsymbol{n}$ 为常数时,Stokes 公式退化为二维 Green 公式.

12.7 重积分换元法

定理 12.30 (重积分换元法)

1. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$, 则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{w^{-1}(D)} f(x(u,v), y(u,v)) \cdot |\det J| du dv,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

2. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u,v,w) \\ y = y(u,v,w) \\ z = z(u,v,w) \end{cases}$, 则有

$$\iiint_D f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{w^{-1}(D)} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \cdot |\det J| \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

(1) 记忆结论

$$\left[\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right]^{-1} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \quad \left[\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}\right]^{-1} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)},$$

于是有

$$\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| \cdot \left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = 1, \quad \left|\det\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}\right| \cdot \left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = 1.$$

(2) 换元法的区域确定重点是: **边界对应边界**.

(3) 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法是换元法的特例, 我们课本上记忆的经典确定上下限的几何直观是他们独有的. 对于一般没有, 或者很难有几何意义的换元法, 只能把换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限. 特别的, 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法也可以视换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限.

(4) 计算积分时常用的轮换变换、反射 (对称) 变换、平移变换都可视作重积分换元, 只不过它们的雅克比行列式的绝对值都是 1.

例题 12.8 设 $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leqslant \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \leqslant 4\right\}$, 计算 $\iint_D \frac{1}{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

证明 Show/Hide Proof

做换元

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{x^2+y^2} \\ v = \dfrac{y}{x^2+y^2} \end{cases},$$

则

$$\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = \left|\det\begin{pmatrix} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} & -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix}\right| = \frac{1}{(x^2+y^2)^2}.$$

于是我们有

$$\iint_D \frac{1}{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_2^4\int_2^4 \frac{(x^2+y^2)^2}{xy}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_2^4\int_2^4 \frac{1}{uv}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \ln^2 2.$$

□

例题 12.9 设 Ω 由 $z = y^2, z = 4y^2, z = x, z = 2x, z = 2$ 围成的 $y > 0$ 的区域, 计算

$$\iiint_\Omega \frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

证明 Show/Hide Proof

做换元

$$\begin{cases} u = \dfrac{z}{y^2} \\ v = \dfrac{z}{x} \\ w = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = \dfrac{z}{v} \\ y = \sqrt{\dfrac{z}{u}} \\ z = w \end{cases},$$

则计算得

$$\left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|=\left|\det\begin{pmatrix}0&-\frac{w}{v^2}&\frac{1}{v}\\-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}}&0&\frac{1}{2\sqrt{uw}}\\0&0&1\end{pmatrix}\right|=\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

于是我们有

$$\iiint_\Omega\frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_1^4\cos u\mathrm{d}u\int_1^2\frac{1}{v^2}\mathrm{d}v\int_0^2w^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}w=\frac{2\sqrt{2}}{5}(\sin4-\sin1).$$

□

定理 12.31 (第一类曲线/曲面积分换元法)

(1) 我们约定

$$D_F\triangleq\begin{pmatrix}\frac{\partial F}{\partial x}\\\frac{\partial F}{\partial y}\end{pmatrix},\quad\|D_F\|\triangleq\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}.$$

于是做换元

$$\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\end{cases},$$

我们有

$$\int_{F(x,y)=0}f(x,y)\mathrm{d}s=\int_{F(x(u,v),y(u,v))=0}f(x(u,v),y(u,v))\frac{|\det J|\cdot\|D_F\|}{\|J^\top\cdot D_F\|}\mathrm{d}s,$$

这里

$$J\triangleq\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}&\frac{\partial x}{\partial w}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}&\frac{\partial y}{\partial w}\\\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}&\frac{\partial z}{\partial w}\end{pmatrix}.$$

(2) 我们约定

$$D_F\triangleq\begin{pmatrix}\frac{\partial F}{\partial x}\\\frac{\partial F}{\partial y}\\\frac{\partial F}{\partial z}\end{pmatrix},\quad\|D_F\|\triangleq\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}.$$

于是做换元

$$\begin{cases}x=x(u,v,w)\\y=y(u,v,w)\\z=z(u,v,w)\end{cases},$$

我们有

$$\iint_{F(x,y,z)=0}f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{F(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))=0}f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\frac{|\det J|\cdot\|D_F\|}{\|J^\top\cdot D_F\|}\mathrm{d}S,$$

这里

$$J\triangleq\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}&\frac{\partial x}{\partial w}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}&\frac{\partial y}{\partial w}\\\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}&\frac{\partial z}{\partial w}\end{pmatrix}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

(1) 设

$$\begin{cases} x = a + r_1 u \\ y = b + r_2 v \end{cases},$$

可以看到

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = \frac{r_1 r_2 \sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}}{\sqrt{r_1^2 \left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + r_2^2 \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}},$$

因此这种换元是十分复杂的除非 $r_1 = r_2 = r$. 当 $r_1 = r_2 = r$, 我们有

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = r.$$

此外注意到换元 $\begin{cases} x = a + ru \\ y = b + rv \end{cases}$ 对二重积分而言是 r^2, 但对曲线积分却是 r. 类似的对三重积分是 r^3, 但对曲面积分却是 r^2. 一般的, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面积分, 其 r 的次方要比重积分少 1, 这也反映了曲面积分是低一维的积分.

(2) 重积分正交变换下显然不变, 因为换元得到的雅克比矩阵是正交矩阵, 而正交矩阵行列式为 ± 1.

(3) 曲线曲面积分正交变换下也不变, 因为设 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = J^\top \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, J 是正交矩阵, 则

$$\|J^\top \cdot D_F\| = \sqrt{D_F^\top J J^\top D_F} = \|D_F\| \implies \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^\top \cdot D_F\|} = 1.$$

例题 12.10 计算 $\iint_\Omega (x + y + z)\mathrm{d}S$, 这里 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z \geqslant 0\}$.

证明 Show/Hide Proof

待定换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$, T 是三阶正交矩阵. 可让

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = T^\top \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是

$$\iint_\Omega (x + y + z)\mathrm{d}S = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w\mathrm{d}S, \quad \Omega' = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 = 1, w \geqslant 0\},$$

这里用到了

$$u^2 + v^2 + w^2 = \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} I_3 \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} T I_3 T^\top \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

现在我们就知道

$$\iint_\Omega (x + y + z)\mathrm{d}S = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w\mathrm{d}S \overset{\text{投影法}}{=\!=} \sqrt{3} \iint_{x^2+y^2 \leqslant 1} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sqrt{3}\pi.$$

□

定理 12.32 (第二类曲线积分换元法)

考虑换元 $\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$，则

$$\begin{aligned}\int_L f(x,y)\mathrm{d}x + g(x,y)\mathrm{d}y &= \int_{L'} f(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}x(u,v) + g(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}y(u,v) \\ &= \int_{L'} f(x(u,v),y(u,v))\left[\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right] + g(x(u,v),y(u,v))\left[\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right],\end{aligned}$$

这里 L' 是 L 在换元下对应的像，方向如下确定：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} > 0, & \text{与}L\text{同向} \\ \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} < 0, & \text{与}L\text{反向}. \end{cases}$$

♡

注 Show/Hide Remark

(1) 不给出第二类曲面积分换元法，因为从未用上.

(2) 第二类曲线积分换元法只需记忆一个方向即可，换元只需要自然的计算.

例题 12.11 计算

$$\lim_{r\to+\infty}\oint_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^\alpha},$$

这里积分方向是逆时针.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$x^2+xy+y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

于是可以求一个正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 使得 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 对角化. 线性代数基本知识告诉我们可取 $T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，此时

$$T^{-1}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

做换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$，即

$$\begin{cases} x = \dfrac{u}{\sqrt{2}} - \dfrac{v}{\sqrt{2}} \\ y = \dfrac{u}{\sqrt{2}} + \dfrac{v}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

我们可以算得 $\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1 > 0$. 现在积分方向仍然是逆时针，于是就有

$$\lim_{r\to+\infty}\oint_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^\alpha} = \lim_{r\to+\infty}\oint_{\frac{3}{2}u^2+\frac{1}{2}v^2=r^2}\frac{\frac{u+v}{\sqrt{2}}\mathrm{d}\frac{u-v}{\sqrt{2}} - \frac{u-v}{\sqrt{2}}\mathrm{d}\frac{u+v}{\sqrt{2}}}{\left(\left(\frac{u-v}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}\right)^2\right)^\alpha}.$$

再做换元 $\begin{cases} u=\sqrt{3}r\cos\theta \\ v=\sqrt{2}r\sin\theta \end{cases}$,

$$=\lim_{r\to+\infty}\oint_{\frac{3}{2}u^2+\frac{1}{2}v^2=r^2}\frac{v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^\alpha}=\lim_{r\to+\infty}\frac{-2r^{2(1-\alpha)}}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta\right)^\alpha}.$$

当 $\alpha<1$ 极限不存在, 当 $\alpha>1$, 我们就有

$$\lim_{r\to+\infty}\oint_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^\alpha}=0.$$

当 $\alpha=1$, 我们就有

$$\lim_{r\to+\infty}\oint_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{-2}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta}=\frac{-2}{\sqrt{3}}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta}=\frac{-8}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta}$$

$$=\frac{-8}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta}{\frac{2}{3}+2\tan^2\theta}=\frac{-8}{\sqrt{3}}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\tan\theta}{\frac{2}{3}+2t^2}=-2\pi.$$

□

定理 12.33 (第一类曲面积分的参数方程法)

若曲面 $F(x,y,z)=0$ 有参数方程表示 $(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$. 我们记

$$\Delta(u,v)=\sqrt{\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|^2+\left|\det\frac{\partial(x,z)}{\partial(u,v)}\right|^2+\left|\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\right|^2},$$

则

$$\iint_{F(x,y,z)=0}f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\cdot\Delta(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

这里第二个积分的积分区域是参数 (u,v) 的取值区域.

♡

注 Show/Hide Remark

特别的, 对于球坐标换元

$$\begin{cases} x=x_0+r\sin\varphi\cos\theta \\ y=y_0+r\sin\varphi\sin\theta \\ z=z_0+r\cos\varphi \end{cases},\quad \varphi\in[0,\pi],\theta\in[0,2\pi],$$

我们有 $\Delta(\varphi,\theta)=r^2\sin\varphi$.

定理 12.34 (余面积公式)

(1)

$$\iint_{r_1\leqslant F(x,y)\leqslant r_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{r_1}^{r_2}\mathrm{d}r\int_{F(x,y)=r}\frac{f(x,y)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}}\mathrm{d}S.$$

(2)

$$\iiint_{r_1\leqslant F(x,y,z)\leqslant r_2}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{r_1}^{r_2}\mathrm{d}r\iint_{F(x,y,z)=r}\frac{f(x,y,z)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2+\left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}}\mathrm{d}S.$$

♡

注 Show/Hide Remark

特别的取 $F(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$,$F(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 我们有

(1)

$$\iint_{r_1\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant r_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{r_1}^{r_2}\mathrm{d}r\int_{\sqrt{x^2+y^2}=r}f(x,y)\mathrm{d}S.$$

(2)
$$\iiint_{r_1\leqslant\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leqslant r_2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{r_1}^{r_2}\mathrm{d}r\iint_{\sqrt{x^2+y^2+z^2}=r} f(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

例题 12.12 对 $a,b,c>0$, 计算
$$\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1}\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\mathrm{d}S.$$

证明 Show/Hide Proof

利用余面积公式, 我们有
$$\int_0^r\mathrm{d}t\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=t}\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\mathrm{d}S=2\iiint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant r}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2abc\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{8\pi abc}{3}r^{\frac{3}{2}}.$$

于是
$$\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=r}\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\mathrm{d}S=\frac{8\pi abc}{3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}r^{\frac{3}{2}}=4\pi abc\sqrt{r},\ r>0.$$

让 $r=1$, 即可得
$$\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1}\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\mathrm{d}S=4\pi abc.$$

□

例题 12.13 计算
$$\iiint_\Omega\frac{1}{(1+x+y+z)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

这里
$$\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x,y,z\geqslant 0,x+y+z\leqslant 1\}.$$

证明 Show/Hide Proof

利用余面积公式, 我们有
$$\begin{aligned}&\iiint_\Omega\frac{1}{(1+x+y+z)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{x+y+z\leqslant 1}\frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ \xlongequal{\text{余面积公式}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\int_{-\infty}^1\mathrm{d}r\iint_{x+y+z=r}\frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^1\mathrm{d}r\iint_{x+y+z=r}\frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+r)^3}\mathrm{d}S\\ =&\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^1\frac{1}{(1+r)^3}\mathrm{d}r\iint_{\substack{x+y+z=r,\\ x,y,z\geqslant 0}}1\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{r^2}{(1+r)^3}\mathrm{d}r=\frac{\ln 2}{2}-\frac{5}{16}.\end{aligned}$$

□

推论 12.6 (Poisson 公式)

(1) 设 $r>0$,$a,b,c\in\mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有
$$\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2}f(ax+by)\,g(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2}f\left(\sqrt{a^2+b^2}\,y\right)g(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
$$\oint_{x^2+y^2=r^2}f(ax+by)\,g(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\oint_{x^2+y^2=r^2}f\left(\sqrt{a^2+b^2}\,y\right)g(x^2+y^2)\mathrm{d}s.$$

(2) 设 $r>0$,$a,b,c\in\mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有
$$\begin{aligned}&\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2}f(ax+by+cz)\,g(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ =&\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2}f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,z\right)g(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f(ax+by+cz)\,g(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$$
$$= \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,z\right) g(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S.$$

♡

注 Show/Hide Remark

Poisson 公式本质上依赖于换元法, 所以实际运用中要注意变通, 并不只适用于上述形式. 此外,Poisson 公式对 n 重积分和 n 重曲面积分也是正确的.

例题 12.14 设 $a,b,c\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$,$r>0$, 计算

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2} \left(x^2+y^2+z^2\right)^p |ax+by+cz|^q \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

注 Show/Hide Remark

如何判断广义重积分的收敛性? 记住固定的操作: 加绝对值之后无脑算, 算出来收敛就收敛, 算出来发散就发散.

证明 Show/Hide Proof

直接计算有

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2} \left(x^2+y^2+z^2\right)^p |ax+by+cz|^q \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \xlongequal{\text{余面积公式}} \int_0^r t^{2p}\mathrm{d}t \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |ax+by+cz|^q \mathrm{d}S$$
$$\xlongequal{\text{Poisson 公式}} \left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p}\mathrm{d}t \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |z|^q \mathrm{d}S = 2\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p}\mathrm{d}t \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2,z\geqslant 0} z^q \mathrm{d}S$$
$$\xlongequal[x=\frac{x'}{t},y=\frac{y'}{t},z=\frac{z'}{t}]{\text{第一类曲面积分换元法}} 2\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p}\mathrm{d}t \iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1,z'\geqslant 0} \frac{z'^q}{t^q}\cdot\frac{1}{t^2}\mathrm{d}S$$
$$= 2\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2}\mathrm{d}t \iint_{x^2+y^2+z^2=1,z\geqslant 0} z^q \mathrm{d}S$$
$$= 2\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2}\mathrm{d}t \iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \left(1-x^2-y^2\right)^q \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$\xlongequal{\text{余面积公式}} 2\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2}\mathrm{d}t \int_0^1 \mathrm{d}v \int_{x^2+y^2=v^2} \left(1-x^2-y^2\right)^{\frac{q-1}{2}} \mathrm{d}s$$
$$\xlongequal{\text{第一类曲线积分计算公式}} 4\pi\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2}\mathrm{d}t \int_0^1 v\left(1-v^2\right)^{\frac{q-1}{2}} \mathrm{d}v$$
$$= 2\pi\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2}\mathrm{d}t \int_0^1 \left(1-v\right)^{\frac{q-1}{2}} \mathrm{d}v.$$

因此积分收敛等价于

$$2p+q+2>-1,\quad \frac{q-1}{2}>-1. \tag{12.31}$$

于是当 p,q 满足(12.31)时, 就有

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2} \left(x^2+y^2+z^2\right)^p |ax+by+cz|^q \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 4\pi\left(a^2+b^2+c^2\right)^{\frac{q}{2}} \frac{(q+1)\,r^{2p+q+3}}{2p+q+3}.$$

□

例题 12.15 计算

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\psi \int_0^{\pi} e^{\sin\theta(\cos\psi-\sin\psi)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

证明 Show/Hide Proof

运用曲面积分的参数方程和Poisson 公式, 我们有

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} e^{\sin\theta(\cos\psi-\sin\psi)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\psi \xlongequal{\text{曲面积分的参数方程}} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{x-y}\mathrm{d}S$$

$$\overset{\text{Poisson 公式}}{=\!=\!=} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{\sqrt{2}z}\mathrm{d}S = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} e^{\sqrt{2}\cos\psi}\sin\psi\,\mathrm{d}\psi\mathrm{d}\theta = 2\sqrt{2}\,\pi\sinh\sqrt{2}.$$

□

定理 12.35 (旋转体表面积和体积公式)

(1) 穿过直线 l 的平面曲线 L 绕直线 l 旋转一周形成旋转体表面积为

$$\int_L 2\pi d(x,y)\,\mathrm{d}s,$$

其中 d 为曲线上的点到直线的距离.

(2) 不穿过直线 l 的平面区域 D 绕直线 l 旋转一周形成旋转体体积为

$$\iint_D 2\pi d(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 d 为区域上的点到直线的距离.

♡

例题 12.16 求 $L: y=\dfrac{1}{3}x^3+2x,\ 0\leqslant x\leqslant 1$ 绕 $y=\dfrac{4}{3}x$ 旋转一周形成旋转体表面积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$S = 2\pi\int_L d(x,y)\mathrm{d}s = 2\pi\int_L \frac{\left|y-\frac{4}{3}x\right|}{\sqrt{1+\left(\frac{4}{3}\right)^2}}\mathrm{d}s = 2\pi\int_0^1 \frac{\left|y-\frac{4}{3}x\right|}{\sqrt{1+\left(\frac{4}{3}\right)^2}}\sqrt{1+(x^2+2)^2}\mathrm{d}x$$

$$= 2\pi\int_0^1 \frac{\left|\frac{1}{3}x^3+2x-\frac{4}{3}x\right|}{\sqrt{1+\left(\frac{4}{3}\right)^2}}\sqrt{1+(x^2+2)^2}\mathrm{d}x = \frac{2\pi\sqrt{10}-\pi\sqrt{5}}{3}.$$

□

例题 12.17 求 $y=x^2,\ y=mx\ (m>0)$ 在第一象限围成区域 D 绕 $y=mx$ 旋转一周形成旋转体体积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$V = 2\pi\iint_D d(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\iint_D \frac{mx-y}{\sqrt{1+m^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^m \mathrm{d}x\int_{x^2}^{mx}\frac{mx-y}{\sqrt{1+m^2}}\mathrm{d}y$$

$$= \frac{2\pi}{2\sqrt{m^2+1}}\int_0^m x^2(x-m)^2\mathrm{d}x = \frac{\pi m^5}{30\sqrt{m^2+1}}.$$

□

例题 12.18 求 $(x-2)^2+y^2\leqslant 1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体表面积和体积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$S = 2\pi\int_{(x-2)^2+y^2=1} x\mathrm{d}s = 2\pi\int_{(x-2)^2+y^2=1}(x-2+2)\mathrm{d}s = 4\pi\int_{(x-2)^2+y^2=1} 1\,\mathrm{d}s = 8\pi^2;$$

以及

$$V = 2\pi\iint_{(x-2)^2+y^2\leqslant 1} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\iint_{(x-2)^2+y^2\leqslant 1}(x-2+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\pi\iint_{(x-2)^2+y^2\leqslant 1} 1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\pi^2.$$

□

例题 12.19 设 $a>0$, 求 $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$, $t\in[0,2\pi]$ 和 x 轴围成区域绕直线 $y=2a$ 旋转一周形成的旋转体体积.

证明 Show/Hide Proof

直接套用旋转体表面积和体积公式有

$$V = 2\pi\iint |y-2a|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^{y(x)}(2a-y)\mathrm{d}y$$

$$= 2\pi \int_0^{2\pi} \left[2ay(x) - \frac{1}{2}y^2(x)\right] \mathrm{d}x = 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left[2(1-\cos t) - \frac{1}{2}(1-\cos t)^2\right] \mathrm{d}(t - \sin t)$$

$$= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \frac{3 - 5\cos t + \cos^2 t + \cos^3 t}{2} \mathrm{d}t = 2\pi a^3 \cdot \frac{7}{2}\pi = 7\pi^2 a^3.$$

□

12.8 场论

定义 12.17

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集, 称映射

$$f : D \to \mathbb{R},\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto f(\boldsymbol{x})$$

为 D 上的**标量场**. 称映射

$$F : D \to \mathbb{R}^m,\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$$

为 D 上的**向量场**. 通常取 $m = n$, 即

$$F : D \to \mathbb{R}^n,\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}).$$

♣

定义 12.18

设 $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处所有一阶偏导数存在, 称向量

$$\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0)\right)$$

为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的**梯度**, 称 ∇ 为 **Hamilton(哈密顿) 算子**.

♣

命题 12.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空连通开集,$f : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 Ω 上可微, 且

$$\nabla f(x) = 0, \qquad \forall x \in \Omega,$$

则 f 在 Ω 上为常数.

♠

注 Show/Hide Remark

该命题的逆命题显然成立: 常函数的梯度处处为零.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in \Omega$, 定义集合

$$A \triangleq \{\, x \in \Omega \mid f(x) = f(x_0) \,\}.$$

显然 $x_0 \in A$, 故 $A \neq \varnothing$.

先证 A 是开集: 任取 $y \in A$, 因 Ω 开, 故存在 $r > 0$ 使得 $B(y, r) \subset \Omega$. 对任意 $z \in B(y, r)$, 由于球是凸的, 线段 $[y, z] \subset B(y, r) \subset \Omega$. 对 $t \in [0, 1]$, 令 $\gamma(t) = y + t(z - y)$, 则由链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot (z - y) = 0.$$

故 $f(\gamma(t))$ 恒为常数, 因此 $f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(z) = f(y) = f(x_0)$, 所以 $z \in A$. 因此 $B(y, r) \subset A$, 即 A 为开集.

再证 A 是闭集: 由 f 的连续性知 $A = f^{-1}(\{f(x_0)\})$ 是 Ω 的闭集.

若 $A \subsetneq \Omega$, 则 $\Omega = A \sqcup (\Omega \setminus A)$, 由 A 非空且既开又闭知 $\Omega \setminus A$ 也是开集, 这与 Ω 连通矛盾! 故 $A = \Omega$. 因此对任意 $x \in \Omega, f(x) = f(x_0)$, 即 f 为常数.

□

命题 12.5

设 A 是 n 阶实矩阵,$x=(x_1,\cdots,x_n)^T\in\mathbb{R}^n$, 定义二次型

$$f(x)\triangleq x^TAx=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j.$$

则 f 在 x 处的梯度为

$$\nabla f(x)=(A+A^T)x. \tag{12.32}$$

特别地, 若 A 为对称矩阵, 则

$$\nabla f(x)=2Ax. \tag{12.33}$$

♠

注 Show/Hide Remark

二次型 x^TAx 的值仅由 A 的对称部分 $\frac{1}{2}(A+A^T)$ 决定, 因此梯度的表达式自然地反映了这一事实.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 展开:

$$f(x)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j.$$

固定 k, 对 x_k 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}\frac{\partial}{\partial x_k}(x_ix_j)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}(\delta_{ik}x_j+x_i\delta_{jk})=\sum_{j=1}^n a_{kj}x_j+\sum_{i=1}^n a_{ik}x_i.$$

上式第一项为 $(Ax)_k$, 第二项为 $(A^Tx)_k$, 因此

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}=((A+A^T)x)_k.$$

所以 $\nabla f(x)=(A+A^T)x$, 即 (12.32)式成立.

当 A 对称时,$A^T=A$, 代入 (12.32) 得 $\nabla f(x)=2Ax$, 即 (12.33)式成立.

□

定义 12.19

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 为复矩阵, 其中 $a_{ij}\in\mathbb{C}$ 为独立复变量. 固定指标 $j\in\{1,\cdots,m\},k\in\{1,\cdots,n\}$, 将矩阵 A 视为仅关于标量变量 a_{jk} 的函数 (其余元素视为常数). 则 A 对 a_{jk} 的偏导数定义为逐元素求导得到的矩阵

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}}\triangleq\begin{pmatrix}\frac{\partial a_{11}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{12}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{1n}}{\partial a_{jk}}\\ \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{22}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{2n}}{\partial a_{jk}}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial a_{m1}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{m2}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{mn}}{\partial a_{jk}}\end{pmatrix}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

上述定义中, 若矩阵元素为复数, 则偏导数按实部和虚部分别求导处理, 所得结果仍为复矩阵.

定理 12.36 (矩阵偏导运算的基本性质)

(1) 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为开区间,$t\in I$ 为实自变量. 设

$$A(t)=(a_{ij}(t))_{m\times n},\qquad B(t)=(b_{ij}(t))_{n\times p},$$

其中每个元素 $a_{ij}: I \to \mathbb{C}, b_{ij}: I \to \mathbb{C}$ 均为关于 t 的可微复值函数. 则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(A(t)B(t)\big) = \frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}B(t) + A(t)\frac{\mathrm{d}B(t)}{\mathrm{d}t}.$$

特别地, 若 $x = (x_1(t), \cdots, x_n(t))^T$, 则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(A(t)x(t)\big) = \frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}x(t) + A(t)\frac{dx(t)}{dt}.$$

进而若函数 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 给定方向向量 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^n$. 定义一元函数 $\varphi(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})$, 则根据多元复合函数求导的链式法则,$\varphi(t)$ 对 t 的导数满足

$$\varphi'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\boldsymbol{h}\cdot\nabla f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})\right] = \boldsymbol{h}^T H(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}$$

其中 $H(\boldsymbol{x})$ 为 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处的 Hess 矩阵.

(2) 设 $A = (a_{ij})_{n\times m}$ 是复数域上的矩阵, 对于矩阵 $A = (a_{ij})$ 的每个元素, 关于其元素 a_{jk} 求偏导, 有

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} = E_{jk}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 考察矩阵乘积 AB 的第 i 行第 q 列元素:

$$(AB)_{iq} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{i\nu}(t)b_{\nu q}(t).$$

对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(AB)_{iq} = \sum_{\nu=1}^{n}\left(\frac{\mathrm{d}a_{i\nu}}{\mathrm{d}t}b_{\nu q} + a_{i\nu}\frac{\mathrm{d}b_{\nu q}}{\mathrm{d}t}\right).$$

右端第一项为 $\left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}B\right)_{iq}$, 第二项为 $\left(A\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right)_{iq}$. 由于 i, q 任意, 故矩阵等式成立.

特别地, 只需取 $l = 1$, 此时 B 就是 n 维列向量, 由上述结论立得.

(2) 对矩阵 A 的第 p 行第 q 列元素 a_{pq} 关于 a_{jk} 求偏导, 得

$$\frac{\partial a_{pq}}{\partial a_{jk}} = \delta_{pj}\delta_{qk}.$$

其中 δ 是 Kronecker 符号. 因此, 导数矩阵的第 (p, q) 个分量仅在 $p = j$ 且 $q = k$ 时为 1, 其余为 0. 这正是标准基矩阵 E_{jk} 的定义. 故

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} = E_{jk}.$$

□

例题 12.20 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为可逆矩阵,$b \in \mathbb{R}^n$ 为常向量. 若线性方程组

$$Ax = b$$

的解向量为 $x = (x_1, \cdots, x_n)^T$, 且记 $A^{-1} = (c_{ij})$. 则对于任意的 $i, j, k \in \{1, \cdots, n\}$, 有

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}} = -c_{ij}x_k.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 b 为常数, 对方程 $Ax = b$ 两边关于 a_{jk} 求偏导. 左边应用定理 12.36, 右边导数为 0, 可得:

$$E_{jk}x + A\frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = 0 \Longrightarrow A\frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = -E_{jk}x \Longrightarrow \frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = -A^{-1}E_{jk}x.$$

注意 $E_{jk}x$ 是一个列向量, 其第 j 个分量为 x_k, 其余分量为 0. 因此乘积 $A^{-1}(E_{jk}x)$ 就是取 A^{-1} 的第 j 列乘以标量 x_k. 而 A^{-1} 的第 j 列元素恰好为 $c_{1j}, c_{2j}, \cdots, c_{nj}$. 所以, 该乘积向量的第 i 个分量为:

$$\left(A^{-1}E_{jk}x\right)_i = c_{ij}x_k.$$

代入上式, 取第 i 个分量, 得到

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}} = -c_{ij}x_k.$$

□

定义 12.20

设 $\boldsymbol{F} = (F_1, \cdots, F_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场, 若 F_i 均可微, 则定义 $\boldsymbol{F}$ 的**散度**为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

♣

定义 12.21

设 $\boldsymbol{F} = (F_1, F_2, F_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场, 若各分量均可微, 则定义 $\boldsymbol{F}$ 的**旋度**为

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

♣

定义 12.22

对于二次可微的标量场 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 定义 **Laplace(拉普拉斯) 算子**为

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

♣

定义 12.23

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f : D \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in D$, $\boldsymbol{e} \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量. 若极限

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

存在, 则称该极限为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿方向 $\boldsymbol{e}$ 的**方向导数**, 记作 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)$ 或 $D_{\boldsymbol{e}} f(\boldsymbol{x}_0)$.

♣

定理 12.37 (方向导数的基本性质)

设 $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0 \in D$ 处可微, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{e} \in \mathbb{R}^n$ 为任意单位向量, $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ 为梯度. 则

(1) **梯度表示:** 方向导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{e}.$$

(2) **线性性质:**

$$\frac{\partial (\alpha f + \beta g)}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0) = \alpha \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0) + \beta \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0).$$

(3) 若 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \neq \boldsymbol{0}$, 则当 $\boldsymbol{e}$ 与 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ 同向时方向导数取得最大值 $|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|$, 反向时取得最小值 $-|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|$. 进而对所有单位方向 $\boldsymbol{e}$ 有

$$-|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)| \leqslant \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0) \leqslant |\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|.$$

(4) 设 $\varphi(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e})$, 则 $\varphi'(0) = \dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)$. 并且当 f 可微时, 有 $\varphi'(t) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}) \cdot \boldsymbol{e}$.

♡

注 Show/Hide Remark

方向导数存在不能推出函数在该点连续, 即使所有方向导数存在且为零, 函数仍可能不连续. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

在原点沿任何方向的方向导数均为 0, 但 f 在原点不连续.

定理 12.38

设 f,g 是标量场,$\boldsymbol{F},\boldsymbol{G}$ 是向量场,$c\in\mathbb{R}$, 则

(1) $\nabla(cf)=c\nabla f,\quad \nabla\cdot(c\boldsymbol{F})=c\nabla\cdot\boldsymbol{F},\quad \nabla\times(c\boldsymbol{F})=c\nabla\times\boldsymbol{F}.$

(2) $\nabla(f\pm g)=\nabla f\pm\nabla g,\quad \nabla\cdot(\boldsymbol{F}\pm\boldsymbol{G})=\nabla\cdot\boldsymbol{F}\pm\nabla\cdot\boldsymbol{G},\quad \nabla\times(\boldsymbol{F}\pm\boldsymbol{G})=\nabla\times\boldsymbol{F}\pm\nabla\times\boldsymbol{G}.$

(3) $\nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f.$

(4) $\nabla\cdot(f\boldsymbol{F})=f\nabla\cdot\boldsymbol{F}+\nabla f\cdot\boldsymbol{F}.$

(5) $\nabla\times(f\boldsymbol{F})=f\nabla\times\boldsymbol{F}+\nabla f\times\boldsymbol{F}.$

(6) $\nabla\cdot(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=\boldsymbol{G}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})-\boldsymbol{F}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{G}).$

(7) 旋度无源:$\nabla\times(\nabla f)=\boldsymbol{0}.$

(8) 散度无旋:$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})=0.$

(9) $\Delta(cu)=c\Delta u$

(10) $\Delta(u\pm v)=\Delta u\pm\Delta v.$

(11) $\Delta(uv)=u\Delta v+v\Delta u+2\nabla u\cdot\nabla v$, 特别地 $\Delta u^2=2u\Delta u+|\nabla u|^2$.

♡

定理 12.39 (Gauss-Green 公式 (散度定理))

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $\partial\Omega\in C^1$. 若向量场 $\boldsymbol{F}=(F_1,F_2,\cdots,F_n):\Omega\to\mathbb{R}^n$ 且 $\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_\Omega \operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S(x).$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

♡

定理 12.40 (Green 公式 (平面散度定理与旋度定理))

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, 边界 ∂D 是分段光滑的闭曲线, 取正向 (逆时针). 若 P,Q 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内连续可微, 则

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y,$$

$$\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}(P\,\mathrm{d}y-Q\,\mathrm{d}x).\tag{12.34}$$

♡

注 Show/Hide Remark

上述定理中的(12.34)是散度定理在二维的体现.

定理 12.41 (Green 恒等式)

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

(1) **Green 第一恒等式:** 若 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S-\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}V.$$

特别地, 取 $u\equiv1$, 则有

$$\int_\Omega\Delta v\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S.$$

(2) **Green 第二恒等式:** 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}S.$$

(3) 若 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i} v\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\frac{\partial v}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} uvn_i\,\mathrm{d}S(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\boldsymbol{n}$ 的第 i 个分量. 特别地, 取 $v \equiv 1$, 则有

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\,n_i\,\mathrm{d}S.$$

进一步, 对分量形式求和得

$$\int_\Omega u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} vu\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega v\nabla\cdot u\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $\boldsymbol{F} = u\nabla v$, 其中 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. 则由定理 12.38(4)和 Laplace 算子的定义知

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F} = \nabla\cdot(u\nabla v) = \nabla u\cdot\nabla v + u\nabla\cdot(\nabla v) = \nabla u\cdot\nabla v + u\Delta v.$$

又由 $u, \nabla v \in C^1(\overline{\Omega})$ 知 $\boldsymbol{F} \in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^n)$, 故由散度定理和方向导数的基本性质得

$$\int_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S \iff \int_\Omega (u\Delta v + \nabla u\cdot\nabla v)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} (u\nabla v)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla v\cdot\boldsymbol{n}$ 是 v 沿外法向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数. 移项即得

$$\int_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}V. \tag{12.35}$$

(2) 将(12.35)式中的 u 与 v 互换, 得到

$$\int_\Omega v\Delta u\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega \nabla v\cdot\nabla u\,\mathrm{d}V.$$

将(12.35)式减去上式, 再结合 $\nabla u\cdot\nabla v = \nabla v\cdot\nabla u$, 便有

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}S.$$

(3) 取向量场

$$\boldsymbol{F} = (0,\cdots,0,uv,0,\cdots,0),$$

其中非零分量在第 i 个位置, 即 $\boldsymbol{F} = uv\boldsymbol{e}_i$. 由散度定理得

$$\begin{aligned}\int_\Omega \nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S &\iff \int_\Omega \frac{\partial}{\partial x_i}(uv)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}v + u\frac{\partial v}{\partial x_i}\right)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} uvn_i\,\mathrm{d}S\\ &\iff \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}v\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\frac{\partial v}{\partial x_i}\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} uvn_i\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

□

定理 12.42 (多元函数分部积分公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 若 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$,$\boldsymbol{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 为向量场, 则

$$\int_\Omega u(\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} u(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S - \int_\Omega \nabla u\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$$

♡

定义 12.24 (径向对称函数)

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 若存在一个函数 $g:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, 使得对 $\forall x\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$f(x)=g(|x|),$$

其中 $|x|$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的欧氏范数. 此时我们称 f 是**径向对称的**.

♣

例题 12.21 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的连续函数, 且满足

(1) $f(x)$ 径向对称;

(2) $\lim\limits_{|x|\to+\infty} f(x)=0$;

(3) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续偏导数, 且

$$\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

证明: 存在不依赖于 $f(x)$ 的正常数 C, 使得

$$\max_{x\in\mathbb{R}^3}\left(|x|^2|f(x)|\right)\leqslant C\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由 f 径向对称知, 存在一个函数 $g:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)=g(|x|)\quad\forall x\in\mathbb{R}^3.$$

当 $x\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 时, 记 $r=|x|>0$. 由微积分基本定理, 对 $\forall R>r$, 有

$$g(R)-g(r)=\int_r^R g'(s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $R\to+\infty$, 并利用 $\lim\limits_{|x|\to+\infty}f(x)=0$ 得

$$\lim_{R\to+\infty}g(R)=\lim_{R\to+\infty}f((R,0,0))=0\Longrightarrow g(r)=-\int_r^{+\infty}g'(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此

$$|g(r)|\leqslant\int_r^{+\infty}|g'(s)|\,\mathrm{d}s\Longrightarrow r^2|g(r)|\leqslant r^2\int_r^{+\infty}|g'(s)|\,\mathrm{d}s\leqslant\int_r^{+\infty}|g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s.\tag{12.36}$$

记 $r=|x|=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$. 对 $i=1,\cdots,n$, 则

$$\frac{\partial r}{\partial x_i}=\frac{x_i}{r}.$$

由链式法则得

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)=g'(r)\frac{\partial r}{\partial x_i}=g'(r)\frac{x_i}{r}.$$

因此

$$\nabla f(x)=\left(g'(r)\frac{x_1}{r},\cdots,g'(r)\frac{x_n}{r}\right)=g'(r)\frac{x}{r}.$$

两边取欧氏范数, 得

$$|\nabla f(x)|=|g'(r)|\left|\frac{x}{r}\right|=|g'(r)|.$$

再由球坐标变换可知

$$\iiint_{|y|\geqslant r}|\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y=\int_r^{+\infty}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}|g'(s)|s^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}s=4\pi\int_0^{+\infty}|g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s.$$

进而

$$\int_r^{+\infty}|g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{4\pi}\iiint_{|y|\geqslant r}|\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{1}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y,\tag{12.37}$$

所以由(12.36)(12.37)式可得

$$|x|^2|f(x)|=r^2|g(r)|\leqslant\frac{1}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

特别地, 当 $x=0$ 时, 上式依然成立. 因此, 取 $C=\dfrac{1}{4\pi}$, 则

$$\max_{x\in\mathbb{R}^3}\left(|x|^2|f(x)|\right)\leqslant C\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 12.22 设 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2<1\}$ 且 $f\in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $\Delta f=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 计算

$$\iiint_\Omega\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

解 Show/Hide Solution

记

$$I=\iiint_\Omega\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega\nabla f\cdot\vec{r}\,\mathrm{d}V,$$

其中 $\vec{r}=(x,y,z)$. 应用Green 第一恒等式得

$$\iiint_\Omega(u\Delta v+\nabla u\cdot\nabla v)\,\mathrm{d}V=\iint_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\vec{n}}\,\mathrm{d}S.$$

令 $v=f$, 并选取 $u=\dfrac{x^2+y^2+z^2}{2}=\dfrac{r^2}{2}$, 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 则有 $\nabla u=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}=\vec{r}$. 将其代入上式得

$$\iiint_\Omega\left(\frac{r^2}{2}\Delta f+\nabla f\cdot\vec{r}\right)\mathrm{d}V=\iint_{\partial\Omega}\frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial\vec{n}}\mathrm{d}S.$$

由此可以推出

$$I=\frac{1}{2}\iint_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial\vec{n}}\mathrm{d}S-\frac{1}{2}\iiint_\Omega r^2\Delta f\,\mathrm{d}V.$$

接下来分别计算上式中的两项:

(1) 对于边界积分, 由题设知 $\Delta f=r$, 再由Green 第一恒等式和球坐标变换可得

$$\frac{1}{2}\iint_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial\vec{n}}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iiint_\Omega\Delta f\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_\Omega r\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

(2) 对于三重积分, 由题设知 $\Delta f=r$, 再利用球坐标变换计算得

$$\frac{1}{2}\iiint_\Omega r^2\Delta f\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_\Omega r^2\cdot r\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r=\frac{\pi}{3}.$$

将上面两项的结果代回 I 的表达式, 即可得到

$$I=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}.$$

□

12.9 重积分计算

12.9.1 常规计算

定理 12.43 (二重积分的 Newton-Leibniz 公式)

设 $D=[a,b]\times[c,d]\subset\mathbb{R}^2$ 是闭矩形区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续. 若存在二元函数 $F(x,y)$ 在 D 上具有连续混合偏导数 $\dfrac{\partial^2F}{\partial x\partial y}$, 且满足

$$\frac{\partial^2F}{\partial x\partial y}(x,y)=f(x,y),\qquad\forall(x,y)\in D,$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c).$$

♡

定理 12.44 (平面曲线积分的分部积分法)

设 L 是平面上的有向光滑曲线, 起点为 A, 终点为 B. 函数 $u=u(x,y)$ 与 $v=v(x,y)$ 在 L 上具有一阶连续偏导数. 则

$$\int_L u\,\mathrm{d}v = uv\Big|_A^B - \int_L v\,\mathrm{d}u,$$

其中 $\mathrm{d}v = v_x\,\mathrm{d}x + v_y\,\mathrm{d}y, \mathrm{d}u = u_x\,\mathrm{d}x + u_y\,\mathrm{d}y$, 且

$$uv\Big|_A^B = u(B)v(B) - u(A)v(A).$$

♡

例题 12.23 设 $f(x,y)$ 在 D 上有定义, 且在某一圆盘外为 0. 求证:

$$\iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由题设可知 f 在 ∂D 上恒为 0, 进而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0, \quad \forall (x,y)\in\partial D.$$

由 Green 公式可得

$$\begin{aligned}&\iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_D \left[(f_{xx}f_y)_y - (f_{xy}f_y)_x\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{Green 公式}} \oint_{\partial D} f_{xy}f_y\mathrm{d}x + f_{xx}f_y\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

□

例题 12.24 设不全为 0 的实数 α,β,γ, 考虑

$$C: \begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 1\\ \alpha x+\beta y+\gamma z = 0\end{cases}.$$

计算 $\int_C y(y-x)\mathrm{d}s$.

解 Show/Hide Solution

记 $K \triangleq \sqrt{\alpha^2+\beta^2}, M \triangleq \sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}$, 考虑如下正交变换

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{\alpha\gamma}{KM} & \frac{\beta\gamma}{KM} & -\frac{K}{M}\\ -\frac{\beta}{K} & \frac{\alpha}{K} & 0\\ \frac{\alpha}{M} & \frac{\beta}{M} & \frac{\gamma}{M}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

于是曲线 C 方程等价于

$$\begin{cases}\left(\frac{\alpha\gamma}{KM}x' - \frac{\beta}{K}y'\right)^2 + \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right)^2 + \left(-\frac{K}{M}x'\right)^2 = 1\\ z' = 0\end{cases} \iff \begin{cases}x'^2+y'^2 = 1\\ z' = 0\end{cases}.$$

因为正交变换是等距变换, 进而保持弧长微元, 即

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2} = \left|\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\\mathrm{d}y\\\mathrm{d}z\end{pmatrix}\right| = \left|T\begin{pmatrix}\mathrm{d}x'\\\mathrm{d}y'\\\mathrm{d}z'\end{pmatrix}\right| = \left|\begin{pmatrix}\mathrm{d}x'\\\mathrm{d}y'\\\mathrm{d}z'\end{pmatrix}\right| = \sqrt{(\mathrm{d}x')^2+(\mathrm{d}y')^2+(\mathrm{d}z')^2} = \mathrm{d}s'.$$

又由曲线 $C:\begin{cases}x'^2+y'^2=1\\ z'=0\end{cases}$ 的对称性知

$$\int_{x'^2+y'^2=1,z'=0}x'y'\mathrm{d}s'=\int_{x'^2+y'^2=1,z'=0}(-x')y'\mathrm{d}s'\Longrightarrow\int_{x'^2+y'^2=1,z'=0}x'y'\mathrm{d}s'=0.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_C y(y-x)\mathrm{d}s&=\int_{x'^2+y'^2=1,z'=0}\left(\frac{\beta\gamma}{KM}x'+\frac{\alpha}{K}y'\right)\left(\frac{(\beta-\alpha)\gamma}{KM}x'+\frac{\alpha+\beta}{K}y'\right)\mathrm{d}s'\\&=\int_{x'^2+y'^2=1,z'=0}\left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2M^2}x'^2+\frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2}y'^2\right]\mathrm{d}s'\\&=\int_0^{2\pi}\left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2M^2}\cos^2\theta+\frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2}\sin^2\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2M^2}\pi+\frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2}\pi=\pi\frac{\alpha^2+\alpha\beta+\gamma^2}{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}.\end{aligned}$$

□

例题 12.25 对 $t\in(0,+\infty)$, 令

$$I(t)=\iint_{\Sigma_t}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ_t 是柱体 $\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant t^2,0\leqslant z\leqslant 1\}$ 的表面, 定向为外侧.$P=Q=R=f\left((x^2+y^2)z\right),f\in C^1(\mathbb{R})$. 求极限:

$$\lim_{t\to0^+}\frac{I(t)}{t^4}.$$

解 Show/Hide Solution

由Gauss 公式可得

$$I(t)=\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_V f'\left((x^2+y^2)z\right)\left(2xz+2yz+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $V\triangleq\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant t^2,0\leqslant z\leqslant 1\}$. 再利用柱坐标换元得

$$\begin{aligned}I(t)&=\iint_{x^2+y^2\leqslant t^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^1 f'\left((x^2+y^2)z\right)\left(2xz+2yz+x^2+y^2\right)\mathrm{d}z\\&=\int_0^t\mathrm{d}r\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}f'(r^2z)\left(2zr\cos\theta+2zr\sin\theta+r^2\right)\cdot r\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^t\mathrm{d}r\int_0^1 2\pi f'(r^2z)\cdot r^3\mathrm{d}z=\int_0^t 2\pi r f(r^2)\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

从而再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{t\to0^+}\frac{I(t)}{t^4}=\lim_{t\to0^+}\frac{I'(t)}{4t^3}=\lim_{t\to0^+}\frac{2\pi tf(t^2)}{4t^3}=\lim_{t\to0^+}\frac{\pi f(t^2)}{2t^2}=\frac{\pi}{2}f'(0).$$

□

例题 12.26 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中三角形的三个顶点, 它们围成的区域记为 D, 计算

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

解 Show/Hide Solution

解法一: 利用仿射变换令

$$\begin{cases}x=x_1+u(x_2-x_1)+v(x_3-x_1),\\ y=y_1+u(y_2-y_1)+v(y_3-y_1),\end{cases}$$

则三角形区域 D 对应 uv 平面上的标准三角形

$$D'=\{(u,v):u\geqslant 0,\ v\geqslant 0,\ u+v\leqslant 1\}.$$

该变换的 Jacobi 行列式的绝对值为

$$|\det J| = \left\| \begin{matrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{matrix} \right\| = |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)| \triangleq \Delta.$$

因此

$$\iint_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \Delta \iint_{D'} \left[x_1 + u(x_2 - x_1) + v(x_3 - x_1)\right]^2 \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{12.38}$$

展开平方并利用以下积分结果:

$$\iint_{D'} 1 \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{2}, \quad \iint_{D'} uv \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^{1-u} uv\mathrm{d}v = \frac{1}{24},$$
$$\iint_{D'} u \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \iint_{D'} v \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^{1-u} v\mathrm{d}v = \frac{1}{6},$$
$$\iint_{D'} u^2 \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \iint_{D'} v^2 \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^{1-u} v^2\mathrm{d}v = \frac{1}{12},$$

代入(12.38)式化简得

$$\iint_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{\Delta}{12}\left(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1\right).$$

解法二: 利用Green 公式. 取 $P(x,y) = 0, Q(x,y) = \dfrac{x^3}{3}$, 则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y} = x^2$. 由Green 公式得

$$\iint_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} \frac{x^3}{3}\,\mathrm{d}y,$$

其中 ∂D 为折线 $A \to B \to C \to A$. 对于任一边 $X_i \to X_j$, 其中 $X_i = (x_i, y_i), X_j = (x_j, y_j)$. 若 $x_i \neq x_j$, 则

$$\int_{X_i}^{X_j} \frac{x^3}{3}\,\mathrm{d}y = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}\int_{x_i}^{x_j} \frac{x^3}{3}\,\mathrm{d}x = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}\cdot\frac{x_j^4 - x_i^4}{12} = \frac{(y_j - y_i)(x_i^3 + x_i^2x_j + x_ix_j^2 + x_j^3)}{12}.$$

因此

$$\iint_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{12}\left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2^4 - x_1^4) + \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}(x_3^4 - x_2^4) + \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3}(x_1^4 - x_3^4)\right],$$

□

命题 12.6 (球冠面积和体积公式)

设半径为 a 的球体被一个平面截成两部分, 其中较小的一部分称为球冠 (或球缺). 设该球冠的高度为 H, 即球冠的顶点到截平面的垂直距离, 则球冠的表面积 S 和体积 V 分别为

$$S = 2\pi aH, \tag{12.39}$$

$$V = \frac{\pi H^2}{3}(3a - H). \tag{12.40}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

面积公式证明: 我们采用微圆环法. 建立球坐标系, 设球心位于原点. 将球冠沿着垂直于对称轴的方向切成无数个极窄的圆环. 取与对称轴夹角为 θ 处的微元, 该圆环的半径 $r = a\sin\theta$, 圆环的斜宽 (即经线上的微元弧长) 为 $\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}\theta$. 因此, 该微圆环的面积微元为

$$\mathrm{d}S = 2\pi r \cdot \mathrm{d}s = 2\pi a^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

设球冠底部的边缘对应的夹角为 θ_0. 将微元从球冠顶点 ($\theta = 0$) 积分到边缘 ($\theta = \theta_0$), 得到球冠的表面积

$$S = \int_0^{\theta_0} 2\pi a^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi a^2\left[-\cos\theta\right]_0^{\theta_0} = 2\pi a^2(1 - \cos\theta_0).$$

由几何关系可知, 球心到截平面的距离为 $d = a - H$, 并且 $\cos\theta_0 = \dfrac{d}{a} = 1 - \dfrac{H}{a}$. 将其代入上式, 得到

$$S = 2\pi a^2\left[1 - \left(1 - \frac{H}{a}\right)\right] = 2\pi aH.$$

即得面积公式 (12.39).

体积公式证明: 采用圆盘法. 以球冠的对称轴为 z 轴, 设球心在原点, 球冠位于 $z=a-H$ 与 $z=a$ 之间. 在高度 z 处, 截面圆的半径为 $r(z)=\sqrt{a^2-z^2}$, 对应的薄圆盘体积微元为 $\mathrm{d}V=\pi(a^2-z^2)\mathrm{d}z$. 将体积微元从 $z=a-H$ 到 $z=a$ 进行积分, 得到球冠的体积

$$V=\pi\int_{a-H}^{a}(a^2-z^2)\mathrm{d}z=\pi\left[a^2z-\frac{z^3}{3}\right]_{a-H}^{a}. \tag{12.41}$$

将上限 a 和下限 $a-H$ 代入 (12.41) 中进行计算:

$$V=\pi\left(a^3-\frac{a^3}{3}\right)-\pi\left[a^2(a-H)-\frac{(a-H)^3}{3}\right]=\pi\left(\frac{2a^3}{3}\right)-\pi\left(\frac{2a^3-3aH^2+H^3}{3}\right).$$

化简后可得

$$V=\frac{\pi}{3}(3aH^2-H^3)=\frac{\pi H^2}{3}(3a-H).$$

即得体积公式 (12.40).

□

例题 12.27 计算曲面积分 $\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $x+y+z=h$ 所分成的两部分中较小的一部分 (这里 $0<h<\sqrt{3}a$), 法线方向指向原球面的外侧.

解 Show/Hide Solution

将第二型曲面积分转化为第一型曲面积分. 令向量场 $\vec{F}=(x,y,z)$, 则原积分等于向量场 $\vec{F}$ 穿过曲面 Σ 的通量, 即

$$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_\Sigma \vec{F}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S.$$

由于 Σ 是球面的一部分, 且法线方向指向外侧, 故其单位法向量为 $\vec{n}=\left(\frac{x}{a},\frac{y}{a},\frac{z}{a}\right)$. 计算被积函数的内积, 得

$$\vec{F}\cdot\vec{n}=x\cdot\frac{x}{a}+y\cdot\frac{y}{a}+z\cdot\frac{z}{a}=\frac{x^2+y^2+z^2}{a}.$$

因为积分区域 Σ 始终在球面上, 所以满足球面方程 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 代入可得

$$\iint_\Sigma \vec{F}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma a\,\mathrm{d}S=a\cdot S_\Sigma,$$

其中 S_Σ 是较小部分球冠的表面积. 原点到平面 $x+y+z=h$ 的距离为

$$d=\frac{|0+0+0-h|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{h}{\sqrt{3}}.$$

因此, 该球冠的高度 H 为

$$H=a-d=a-\frac{h}{\sqrt{3}}.$$

根据球冠面积公式, 可得球冠 Σ 的表面积为

$$S_\Sigma=2\pi aH=2\pi a\left(a-\frac{h}{\sqrt{3}}\right).$$

代回原积分表达式, 最终得到

$$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a\cdot 2\pi a\left(a-\frac{h}{\sqrt{3}}\right)=2\pi a^2\left(a-\frac{h}{\sqrt{3}}\right).$$

□

例题 12.28 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$, 二元可微函数 $f(x,y)$ 满足

$$(xy+1)\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}A=\frac{\pi}{2}f(x,y)+2x^2+2y^2.$$

求 $f(x,y)$.

解 Show/Hide Solution

设 $A=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}A$. 将 A 代入原方程得

$$(xy+1)A=\frac{\pi}{2}f(x,y)+2x^2+2y^2.$$

进而

$$f(x,y)=\frac{2}{\pi}\left[A(xy+1)-2x^2-2y^2\right]. \tag{12.42}$$

接下来, 我们将(12.42)式代回 A 的定义式中去求 A 的值:

$$A=\iint_D\frac{2}{\pi}\left[A(xy+1)-2x^2-2y^2\right]\mathrm{d}A=\frac{2}{\pi}\left[A\iint_D xy\,\mathrm{d}A+A\iint_D 1\,\mathrm{d}A-2\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}A\right]. \tag{12.43}$$

分别计算这三个二重积分:

$$\iint_D xy\,\mathrm{d}A=0,\quad \iint_D 1\,\mathrm{d}A=\pi,$$

$$\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

将上述结果代入(12.43)式中得

$$A=\frac{2}{\pi}\left[A\cdot 0+A\cdot\pi-2\cdot\frac{\pi}{2}\right],=2A-2\Longrightarrow A=2.$$

最后, 将 $A=2$ 代回 (12.42)式中得

$$f(x,y)=\frac{2}{\pi}\left[2(xy+1)-2x^2-2y^2\right]=f(x,y)=\frac{4}{\pi}(1+xy-x^2-y^2).$$

□

12.9.2 利用调和函数性质计算

定义 12.25

设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开区域, 函数 $u\in C^n(D)$. 若

$$\Delta u\triangleq\sum_{i=1}^n\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}=0,\quad \forall(x,y)\in D,$$

则称 u 为 D 上的**调和函数**, 也称 u 在区域 D 上**调和**.

♣

定理 12.45 (调和函数的平均值定理)

设 u 在开区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 内调和,$(x_0,y_0)\in D$,$r>0$ 使得闭圆盘 $\overline{B_r(x_0,y_0)}\subset D$. 则

(1) 圆周平均值公式:

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(x_0+r\cos\theta,y_0+r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

(2) 圆盘平均值公式:

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r(x_0,y_0)}u(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $0<\rho<r$, 记 B_ρ 为以 (x_0,y_0) 为圆心、ρ 为半径的圆盘, 其边界为 ∂B_ρ. 由Green 第一恒等式有

$$0=\iint_{B_\rho}\Delta u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial B_\rho}\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}s,$$

其中 $\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 为外法向导数. 在极坐标 $(x,y)=(x_0+\rho\cos\theta,y_0+\rho\sin\theta)$ 下,$\dfrac{\partial u}{\partial n}=u_\rho$,$\mathrm{d}s=\rho\,\mathrm{d}\theta$, 故由含参反常积分的可微性知

$$0=\int_0^{2\pi}u_\rho(\rho,\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\theta=\rho\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\int_0^{2\pi}u(\rho,\theta)\,\mathrm{d}\theta\right).$$

因此

$$\int_0^{2\pi}u(\rho,\theta)\,\mathrm{d}\theta=C\in\mathbb{R},$$

令 $\rho \to 0^+$, 由连续性得

$$C = 2\pi u(x_0, y_0),$$

从而圆周平均值公式成立.

(2) 将圆周平均值公式两边乘以 ρ, 并对 ρ 从 0 到 r 积分:

$$u(x_0, y_0)\int_0^r \rho \,\mathrm{d}\rho = \frac{1}{2\pi}\int_0^r \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho\cos\theta, y_0 + \rho\sin\theta)\rho \,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho,$$

再取 $x = x_0 + \rho\cos\theta, y = y_0 + \rho\sin\theta$ 换元得

$$u(x_0, y_0)\frac{r^2}{2} = \frac{1}{2\pi}\iint_{B_r} u \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

整理得

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r} u \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

从而圆盘平均值公式成立.

□

例题 12.29 定义在 $D \triangleq \{(x, y) : x^2 + y^2 \leqslant R^2\}$ 的函数 f 二阶连续可微, 满足 $f(0,0) = 0, \Delta f = x + x^2 + y^2$, 计算积分

$$I = \iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{12.44}$$

笔记 Show/Hide Note

可以利用 PDE 中关于求解 Possion 方程的方法反解出满足 $\Delta P = \Delta f = x^2 + y^2 + x$ 的函数 P.

解 Show/Hide Solution

设 $r^2 = x^2 + y^2$, 令

$$P(x, y) = \frac{r^4}{16} + \frac{xr^2}{8} = \frac{\left(x^2 + y^2\right)^2}{16} + \frac{x\left(x^2 + y^2\right)}{8}.$$

直接计算得

$$\Delta P = x^2 + y^2 + x = \Delta f.$$

故 $h \triangleq f - P$ 在 D 内调和.

又因 $f(0,0) = 0$ 且 $P(0,0) = 0$, 故 $h(0,0) = 0$. 由调和函数的平均值定理, 对半径为 R 的圆盘 D, 有

$$h(0,0) = \frac{1}{\pi R^2}\iint_D h(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因为 $h(0,0) = 0$, 所以

$$\iint_D h \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

于是

$$I = \iint_D f \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D (P + h)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D P \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

而

$$\iint_D P \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{16}\iint_D r^4 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{1}{8}\iint_D xr^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于 D 关于 y 轴对称, 且 xr^2 关于 x 为奇函数, 故

$$\iint_D xr^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

因此

$$I = \frac{1}{16}\iint_D r^4 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

用极坐标变换得

$$I = \frac{1}{16}\int_0^{2\pi}\int_0^R \rho^4 \cdot \rho \,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \frac{1}{16}\cdot 2\pi \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{\pi R^6}{48}.$$

□

例题 12.30 设 $f(t)$ 是连续函数, 令

$$F(t)=\iiint_D f(xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $D=\{(x,y,z)\mid 0\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant t,0\leqslant z\leqslant t\}$. 证明:

$$F'(t)=\frac{3}{t}\int_0^{t^3}\frac{g(u)}{u}\mathrm{d}u,$$

其中 $g(u)=\int_0^u f(s)\mathrm{d}s$.

证明 Show/Hide Proof

记 $h(t)\triangleq\int_0^t\frac{g(u)}{u}\,\mathrm{d}u$, 则由题设可知

$$\begin{aligned}F(t)&=\int_0^t\mathrm{d}z\int_0^t\mathrm{d}y\int_0^t f(xyz)\,\mathrm{d}x\xlongequal{s=yz\cdot x}\int_0^t\mathrm{d}z\int_0^t\mathrm{d}y\int_0^{tyz}\frac{f(s)}{yz}\,\mathrm{d}s,\\&=\int_0^t\mathrm{d}z\int_0^t\frac{g(tyz)}{yz}\,\mathrm{d}y\xlongequal{u=tz\cdot y}\int_0^t\mathrm{d}z\int_0^{t^2z}\frac{g(u)}{zu}\,\mathrm{d}u,\\&=\int_0^t\frac{h(t^2z)}{z}\,\mathrm{d}z\xlongequal{w=t^2z}\int_0^{t^3}\frac{h(w)}{w}\,\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

从而

$$F'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{t^3}\frac{h(w)}{w}\,\mathrm{d}w=\frac{3}{t}h(t^3)=\frac{3}{t}\int_0^{t^3}\frac{g(u)}{u}\,\mathrm{d}u.$$

□

12.10 重积分不等式证明

例题 12.31

(1) 定义在 $[0,1]\times[0,1]$ 的函数 $f(x,y)$ 连续可微, 且在边界上恒为 0, 求证:

$$\left|\iint_{[0,1]\times[0,1]}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{6}\max_{[0,1]\times[0,1]}\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

(2) 设 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant R^2\}$, 函数 f 在 D 上连续可微, 且在边界 ∂D 上恒为 0, 证明:

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{\pi R^3}{3}\max_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 用直线 $y=x$ 与 $y=1-x$ 将正方形 $[0,1]^2$ 分成四个全等的三角形区域, 记为 D_1,D_2,D_3,D_4, 其中

$$\begin{aligned}D_1&=\{(x,y):\frac{1}{2}\leqslant y\leqslant 1,\ 1-y\leqslant x\leqslant y\},\\D_2&=\{(x,y):0\leqslant y\leqslant\frac{1}{2},\ y\leqslant x\leqslant 1-y\},\\D_3&=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\ x\leqslant y\leqslant 1-x\},\\D_4&=\{(x,y):\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1,\ 1-x\leqslant y\leqslant x\}.\end{aligned}$$

令 $M\triangleq\max\limits_{[0,1]^2}\sqrt{f_x^2+f_y^2}$. 对 $\forall(x,y)\in D_1$, 固定 x, 因为函数 $y\mapsto f(x,y)$ 在 $[0,1]$ 上可微且 $f(x,1)=0$, 所以由 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta\in(y,1)$ 使得

$$|f(x,y)|=|f(x,y)-f(x,1)|=|(y-1)f_y(x,\eta)|\leqslant(1-y)|f_y(x,\eta)|\leqslant(1-y)M.$$

因此

$$\iint_{D_1}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant M\iint_{D_1}(1-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=M\int_{\frac12}^1(1-y)\left(\int_{1-y}^y\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$
$$=M\int_{\frac12}^1(1-y)(2y-1)\,\mathrm{d}y=M\left[-\frac23y^3+\frac32y^2-y\right]_{\frac12}^1=\frac{M}{24}.$$

同理, 对其余三个三角形区域 D_2,D_3,D_4, 分别利用 $f(x,0)=0$、$f(0,y)=0$、$f(1,y)=0$ 作类似的估计可得

$$\iint_{D_k}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{M}{24},\qquad k=2,3,4.$$

于是

$$\iint_{[0,1]^2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\iint_{[0,1]^2}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{k=1}^4\iint_{D_k}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant4\cdot\frac{M}{24}=\frac{M}{6}.$$

(2) 令

$$M\triangleq\max_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}.$$

做极坐标变换 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$, 其中 $0\leqslant r\leqslant R,\ 0\leqslant\theta\leqslant2\pi$. 边界条件变为 $f(R,\theta)=0$.

对 $\forall(r,\theta)\in[0,R]\times[0,2\pi]$, 固定 θ, 因为函数 $r\mapsto f(r,\theta)$ 在 $[0,R]$ 上连续可微且 $f(R,\theta)=0$, 所以由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(r,R)$, 使得

$$|f(r,\theta)|=|f(r,\theta)-f(R,\theta)|=|(r-R)f_r(\xi,\theta)|\leqslant(R-r)|f_r(\xi,\theta)|.$$

由于

$$|f_r|=|f_x\cos\theta+f_y\sin\theta|\leqslant\sqrt{f_x^2+f_y^2}\leqslant M,$$

故

$$|f(r,\theta)|\leqslant M(R-r).$$

于是

$$\iint_D|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\int_0^R|f(r,\theta)|\,r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\leqslant M\int_0^{2\pi}\int_0^R(R-r)r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=M\cdot2\pi\cdot\frac{R^3}{6}=\frac{\pi R^3}{3}M.$$

□

例题 12.32

(1) 设 $u\in C^1[0,1]$ 满足 $u(0)=0$, 证明:

$$|u(1)|^2\leqslant\tanh1\cdot\left(\int_0^1\left[|u(r)|^2+|u'(r)|^2\right]\mathrm{d}r\right).$$

(2) 设 $B\subset\mathbb{R}^3$ 是单位球, 证明:

$$\int_{\partial B}|f|^2\mathrm{d}S\leqslant\frac{e^2-1}{2}\left(\int_B|f|^2\mathrm{d}V+\int_B|\nabla f|^2\mathrm{d}V\right),\quad\forall f\in C^\infty(\overline{B}),$$

并证明系数不可改进.

注 Show/Hide Remark

(1) 第 (1) 问中, 为了分部积分能表示出 $u(1)$, 我们只需令 η 满足 $\eta''=\eta,\eta'(1)=1$.

(2) 第 (2) 问的思路是: 用极坐标将对球体的积分转化为径向部分的函数的积分.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $\eta(r)\triangleq\dfrac{\sinh r}{\cosh1}$, 则

$$\eta'(r)=\frac{\cosh r}{\cosh1},\quad\eta''(r)=\frac{\sinh r}{\cosh1}=\eta(r).$$

由分部积分知

$$\int_0^1 u'(r)\eta'(r)\mathrm{d}r = u(1)\eta'(1) - \int_0^1 u(r)\eta''(r)\mathrm{d}r = u(1) - \int_0^1 u(r)\eta(r)\mathrm{d}r.$$

从而

$$u(1) = \int_0^1 \big(u'(r)\eta'(r) + u(r)\eta(r)\big)\mathrm{d}r.$$

于是由 Cauchy 不等式和命题 A.7可得

$$\begin{aligned}
|u(1)|^2 &\leqslant \left|\int_0^1 \big(u'(r)\eta'(r) + u(r)\eta(r)\big)\mathrm{d}r\right|^2 \\
&\overset{\text{Cauchy 不等式(离散版)}}{\leqslant} \left|\int_0^1 \sqrt{|u'(r)|^2 + |u(r)|^2}\cdot\sqrt{|\eta'(r)|^2 + |\eta(r)|^2}\,\mathrm{d}r\right|^2 \\
&\overset{\text{Cauchy 积分不等式}}{\leqslant} \left(\int_0^1 \big(|u'(r)|^2 + |u(r)|^2\big)\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 \big(|\eta'(r)|^2 + |\eta(r)|^2\big)\mathrm{d}r\right) \\
&= \left(\int_0^1 \big(|u'(r)|^2 + |u(r)|^2\big)\mathrm{d}r\right)\int_0^1 \frac{\cosh^2 r + \sinh^2 r}{\cosh^2 1}\mathrm{d}r \\
&= \left(\int_0^1 \big(|u'(r)|^2 + |u(r)|^2\big)\mathrm{d}r\right)\int_0^1 \frac{\cosh(2r)}{\cosh^2 1}\mathrm{d}r \\
&= \left(\int_0^1 \big(|u'(r)|^2 + |u(r)|^2\big)\mathrm{d}r\right)\cdot\frac{\sinh 2}{2\cosh^2 1} \\
&= \tanh 1\cdot\int_0^1 \big(|u'(r)|^2 + |u(r)|^2\big)\mathrm{d}r.
\end{aligned}$$

(2) 对 $\forall w > 0$, 令 $F_w(r) \triangleq r f(rw)$ $(\forall r \in [0,1])$, 则利用 (1) 可得

$$\begin{aligned}
|f(w)|^2 = |F_w(1)|^2 &\leqslant \tanh 1\int_0^1 \left(|F_w(r)|^2 + |F_w'(r)|^2\right)\mathrm{d}r \\
&= \tanh 1\int_0^1 \left(r^2|f(rw)|^2 + \left|f(rw) + r\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2\right)\mathrm{d}r \\
&= \tanh 1\int_0^1 \left[r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2 + |f(rw)|^2 + 2r^2 f(rw)\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right]\mathrm{d}r \\
&= \tanh 1\int_0^1 \left[r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2 + \frac{\mathrm{d}\left(r|f(rw)|^2\right)}{\mathrm{d}r}\right]\mathrm{d}r \\
&= \tanh 1\int_0^1 \left(r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2\right)\mathrm{d}r + \tanh 1|f(w)|^2.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
|f(w)| &\leqslant \frac{\tanh 1}{1-\tanh 1}\int_0^1 \left(r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2\right)\mathrm{d}r \\
&= \frac{e^2-1}{2}\int_0^1 \left(r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2\right)\mathrm{d}r.
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_{\partial B}|f(w)|^2\mathrm{d}S(w) &\leqslant \frac{e^2-1}{2}\int_{\partial B}\int_0^1 \left(r^2|f(rw)|^2 + r^2\left|\frac{\partial f(rw)}{\partial r}\right|^2\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}S(w) \\
&= \frac{e^2-1}{2}\int_0^1\int_{|w|=1}\left(r^2|f(rw)|^2 + r^2\,|w\cdot\nabla f(rw)|^2\right)\mathrm{d}S(w)\mathrm{d}r \\
&\overset{\substack{\text{第一类曲面积分换元法}\\ v=rw}}{=\!=\!=} \frac{e^2-1}{2}\int_0^1\int_{|v|=r}\left(|f(v)|^2 + \left|\frac{v}{r}\cdot\nabla f(v)\right|^2\right)\mathrm{d}S(v)\mathrm{d}r
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{e^2-1}{2}\int_0^1 \int_{|v|=r} \left(|f(v)|^2 + |\nabla f(v)|^2\right) \mathrm{d}S(v)\mathrm{d}r \\
&\xlongequal{\text{余面积公式}} \frac{e^2-1}{2} \iiint_{0\leqslant|v|\leqslant 1} \left(|f(v)|^2 + |\nabla f(v)|^2\right) \mathrm{d}V \\
&= \frac{e^2-1}{2}\int_B \left(|f|^2 + |\nabla f|^2\right) \mathrm{d}V.
\end{aligned}
$$

特别地, 当

$$
f(x,y,z) = \frac{\sinh\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}
$$

时, 不等式等号成立.

□

第 13 章 无理数初步

定理 13.1 (Dirichlet 逼近定理)

对于无理数 a, 则存在无穷多对互素的整数 p,q 使得

$$\left|a-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{q^2}.$$

特别地, 存在正整数列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty},\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\left|a-\frac{p_n}{q_n}\right|\leqslant\frac{1}{q_n^2},\quad \gcd(p_n,q_n)=1,\quad \lim_{n\to\infty}q_n=+\infty.$$

而对有理数 a, 这样的互素整数对 (p,q) 只能是有限个.

笔记 Show/Hide Note

这通常称为“**齐次逼近**”, 证明利用抽屉原理即可.

推论 13.1

对于实数 a, 则 a 为无理数当且仅当任意 $\varepsilon>0$, 存在整数 x,y 使得 $0<|ax-y|<\varepsilon$.

证明 Show/Hide Proof

对任意正整数 N, 将 $[0,1]$ 均分为 N 个闭区间, 每一个长度 $\frac{1}{N}$, 则 $n+1$ 个数 $0,\{a\},\{2a\},\cdots,\{Na\}$ 全部落在 $[0,1]$ 中, 根据抽屉原理必定有两个数落入同一区间, 也即存在 $0\leqslant i<j\leqslant N$ 使得 $\{ia\},\{ja\}\in\left[\frac{k}{N},\frac{k+1}{N}\right]$. 注: 因为 a 是无理数, 所以任意 $i\neq j$ 都一定有 $\{ia\}\neq\{ja\}$, 否则 $ia-[ia]=ja-[ja]$ 意味着 a 是有理数. 所以

$$|\{ia\}-\{ja\}|=|(j-i)a-M|\leqslant\frac{1}{N}\Rightarrow\left|a-\frac{M}{j-i}\right|\leqslant\frac{1}{N(j-i)}$$

这里 M 是一个整数, 现在不一定有 M 与 $j-i$ 互素, 但是我们可以将其写成既约分数 $M=up,j-i=uq$, 其中 $(p,q)=1,u\in\mathbb{N}^+$, 代入得到: 对任意正整数 N, 都存在互素的整数 p,q, 其中 $1\leqslant q\leqslant N$ 是正整数, 使得 $\left|a-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{Nq}\leqslant\frac{1}{q^2}$. 现在还没有说明“无穷多个”, 采用反证法, 假如使得 $\left|a-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{q^2}$ 成立的互素的整数 (p,q) 只有有限对, 记为 $(p_1,q_1),\cdots,(p_m,q_m)$, 那么 (在上面证明的结论里面) 依次取 $N=3,4,\cdots$, 则每一个 N 都能够对应这 m 对 (p,q) 中的某一个, 而 $N=3,4,\cdots$ 是无限的,m 是有限的, 所以必定有一个 (p_i,q_i) 对应了无穷多个正整数 N. 不妨设 $i=1$, 换句话说: 存在一列正整数 N_k 单调递增趋于正无穷, 使得 $\left|a-\frac{p_1}{q_1}\right|\leqslant\frac{1}{N_kq_1}$ 恒成立, 令 $k\to\infty$ 可知 $a=\frac{p}{q}$ 是有理数, 导致矛盾.

而如果 $a=\frac{m}{n}$ 是有理数, 但是有无穷个互素的 (p,q) 使得 $\left|\frac{m}{n}-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{q^2}$, 则当 q 充分大时, 所有这些 (p,q) 中的 p 也都会充分大 (相当于同时趋于无穷), 然而不等式等价于 $\frac{1}{q}\geqslant\frac{|mq-np|}{n}$, 则当 p,q 都充分大时 $mq-np\neq0$(不然会导致 $p|mq$ 结合互素有 $p|m$(对充分大的 p 均成立), 显然矛盾), 于是 $\frac{1}{q}\geqslant\frac{|mq-np|}{n}\geqslant\frac{1}{n}$ 导致 q 有上界, 还是矛盾, 结论得证.

□

第 14 章 求和与求积符号

14.1 求和符号

定义 14.1 (空和 (Empty sum))

$$\sum_{i=b+1}^{b} f(i) \triangleq 0, b \in \mathbb{Z}. \tag{14.1}$$

定理 14.1 (关于求和号下限大于上限的计算)

$$\sum_{i=a}^{c} f(i) \equiv -\sum_{i=c+1}^{a-1} f(i), a, c \in \mathbb{Z}\text{且}a > c. \tag{14.2}$$

笔记 Show/Hide Note

上述空和的定义与关于求和号下限大于上限的计算定理都来自论文:Interpreting the summation notation when the lower limit is greater than the upper limit(Kunle Adegoke).

定理 14.2 (求和号基本性质)

1. (**倒序求和**) 当 n 为非负整数时, 有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1}.$$

笔记 Show/Hide Note

1. 看到求和号内部有两个变量, 都可以尝试一下将其转化为倒序求和的形式.

14.1.1 求和号交换顺序

定理 14.3 (基本结论)

1. 当 n, m 均为非负整数时, 有

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant m}} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}.$$

2. 当 n, m 均为非负整数,$p \leqslant n, q \leqslant m$且$p, q \in \mathbb{N}_+$ 时, 有

$$\sum_{\substack{p\leqslant i\leqslant n\\q\leqslant j\leqslant m}} a_{ij} = \sum_{i=p}^{n}\sum_{j=q}^{m} a_{ij} = \sum_{j=q}^{m}\sum_{i=p}^{n} a_{ij}.$$

3. 当 n 为非负整数时, 有

$$\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{ij}.$$

4. 当 n 为非负整数时, 有

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_{ij}=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}=\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} a_{ij}.$$

5. 当 n 为非负整数时, 有

$$\sum_{i=1}^{n} a_i\cdot\sum_{j=1}^{n} b_j=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j.$$

6. 当 n 为非负整数时, 有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n} a_i\cdot\sum_{j=1}^{n} a_j\geqslant 0,\forall a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbb{R}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

如果上述命题第 1 条中的 n 或 m 取到无穷, 第 2 条中的 n 取到无穷, 则求和号不能直接交换顺序. 此时, 往往要添加一个条件, 相应的交换和号的结论才能成立. 比如, 著名的 *Fubini* 定理 (见关于无限和的 Fubinin 定理).

证明 Show/Hide Proof

1. 利用矩阵证明该结论.

设一个 m 行 n 列的矩阵 A 为

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}.$$

则矩阵 A 的第 i 行的和记为

$$r_i=\sum_{j=1}^{m} a_{ij}\,(i=1,2,\cdots,n).$$

矩阵 A 的第 j 列的和记为

$$c_j=\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\,(j=1,2,\cdots,m).$$

易知, 矩阵所有元素的和等于所有行和 $r_i, i=1,2,\cdots,n$ 求和也等于所有列和 $c_j, j=1,2,\cdots,m$ 求和, 即

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}=\sum_{i=1}^{n} r_i=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij},$$

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}=\sum_{j=1}^{m} c_j=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}.$$

故

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}=\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}.$$

2. 同理利用矩阵证明该结论.

设一个 m 行 n 列的矩阵 A 为

$$A=\begin{bmatrix} a_{pq} & a_{p,q+1} & \cdots & a_{pm} \\ a_{p+1,q} & a_{p+1,q+1} & \cdots & a_{p+1,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nq} & a_{n,q+1} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}.$$

则矩阵 A 的第 i 行的和记为

$$r_i=\sum_{j=q}^{m} a_{ij}\,(i=p,p+1,\cdots,n).$$

矩阵 A 的第 j 列的和记为

$$c_j=\sum_{i=p}^{n} a_{ij}\,(j=q,q+1,\cdots,m).$$

易知, 矩阵所有元素的和等于所有行和 $r_i, i=p,p+1,\cdots,n$ 求和也等于所有列和 $c_j, j=q,q+1,\cdots,m$ 求和, 即

$$\sum_{\substack{p\leqslant i\leqslant n\\ q\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}=\sum_{i=p}^{n} r_i=\sum_{i=p}^{n}\sum_{j=q}^{m} a_{ij},$$

$$\sum_{\substack{p\leqslant i\leqslant n\\ q\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}=\sum_{j=q}^{m} c_j=\sum_{j=q}^{m}\sum_{i=p}^{n} a_{ij}.$$

故

$$\sum_{i=p}^{n}\sum_{j=q}^{m} a_{ij}=\sum_{j=q}^{m}\sum_{i=p}^{n} a_{ij}=\sum_{\substack{p\leqslant i\leqslant n\\ q\leqslant j\leqslant n}} a_{ij}.$$

3. 根据 (1) 的结论可得

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{ij}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\chi_{i\leqslant j}(i)\overset{\text{1.的结论}}{=\!=\!=}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\chi_{i\leqslant j}(i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{ij}.$$

4. 根据 (1) 的结论可得

$$\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} a_{ij}=\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{n-1} a_{ij}\chi_{i<j}(i)\overset{\text{1.的结论}}{=\!=\!=}\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=2}^{n} a_{ij}\chi_{i<j}(i)=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}.$$

5. 结论是显然的.

6. 结论是显然的.

□

注 Show/Hide Remark

设 X 是全集, 对任意集合 $A\subset X$, 把函数

$$\chi_A(x)=\begin{cases} 1, x\in A \\ 0, x\notin A \end{cases}.$$

称为集合 A 的**示性函数**.

例题 14.1 计算

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{2^{i+j}(i+j)}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $I=\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{2^{i+j}(i+j)}$, 则

$$\begin{aligned}
I&=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{2^{i+j}(i+j)}\xlongequal[\text{(轮换换元)}]{\text{将}i\text{换成}j,\text{换成}i}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{j}{2^{i+j}(i+j)}\\
&=\frac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{2^{i+j}(i+j)}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{j}{2^{i+j}(i+j)}\right)=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{i}{2^{i+j}(i+j)}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{j}{2^{i+j}(i+j)}\right)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{i+j}{2^{i+j}(i+j)}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2^{i+j}}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2^{i}}\cdot\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2^{j}}=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2^{i}}\right)^{2}\\
&=\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}\right)^{2}=\frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{2^{n}}\right]^{2}.
\end{aligned}$$

□

例题 14.2 记

$$T=\left\{(a,b,c)\in\mathbb{N}^3:a,b,c\text{可以构成某个三角形的三边长}\right\}.$$

证明:

$$\sum_{(a,b,c)\in T}A_{a,b,c}=\sum_{(x,y,z)\in\mathbb{N}^3\text{且有相同的奇偶性}}A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}.$$

笔记 Show/Hide Note

核心想法: 两个集合间可以建立一一映射.

结论 若 $x,y,z\in\mathbb{N}_+,x,y,z$ 具有相同奇偶性的充要条件为

$$x+y=2a,y+z=2b,x+z=2c,\text{其中}a,b,\in\mathbb{N}_+.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性显然. 下面证明充分性. 假设 x,y,z 具有不同的奇偶性, 则不妨设 x,z 为奇数,y 为偶数. 从而 $x+y$ 一定为奇数, 这与 $x+y=2a$ 矛盾. 故 x,y,z 具有相同奇偶性.

□

证明 Show/Hide Proof

设 $T=\{(a,b,c)\in\mathbb{N}^3:a,b,c$ 可以构成某个三角形的三边长$\}$.

$$\sum_{(a,b,c)\in T}A_{a,b,c}=\sum_{(x,y,z)\in\mathbb{N}^3\text{且有相同的奇偶性}}A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}.$$

记 $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{N}^3:x,y,z$ 有相同的奇偶性$\}$, 则对 $\forall(x,y,z)\in S$, 取 $a=\dfrac{x+y}{2},b=\dfrac{y+z}{2},c=\dfrac{z+x}{2}$. 此时我们有

$$\begin{aligned}
a+b&=\frac{x+2y+z}{2}>\frac{z+x}{2}=c,\\
b+c&=\frac{x+y+2z}{2}>\frac{x+y}{2}=a,\\
a+c&=\frac{2x+y+z}{2}>\frac{y+z}{2}=b.
\end{aligned}$$

从而 a,b,c 可以构成某个三角形的三边长, 即此时 $(a,b,c)=(\dfrac{x+y}{2},\dfrac{y+z}{2},\dfrac{z+x}{2})\in T$.

于是我们可以构造映射

$$\tau:S\to T,(x,y,z)\mapsto(a,b,c)=(\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}).$$

反之, 对 $\forall(a,b,c)\in T$, 取 $x=a+c-b,y=a+b-c,z=b+c-a$. 此时我们有

$$x+y=2a,y+z=2b,x+z=2c.$$

从而 x,y,z 具有相同的奇偶性, 即此时 $(x,y,z)=(a+c-b,a+b-c,b+c-a)\in S$.

于是我们可以构造映射

$$\tau' : T \to S, (a,b,c) \mapsto (x,y,z) = (a+c-b, a+b-c, b+c-a).$$

因此对 $\forall (x,y,z) \in S$, 都有 $\tau\tau'(x,y,z) = \tau'\tau(x,y,z) = (x,y,z)$. 即 $\tau\tau' = I$. 故映射 τ 存在逆映射 τ'. 从而映射 τ 是双射.

因此集合 S 中的每一个元素都能在集合 T 中找到与之一一对应的元素. 于是两和式 $\sum\limits_{(x,y,z)\in S} A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}$ 和 $\sum\limits_{(a,b,c)\in T} A_{a,b,c}$ 的项数一定相同. 并且任取 $\sum\limits_{(x,y,z)\in S} A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}$ 中 (x,y,z) 所对应的一项 $A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}$, $\sum\limits_{(a,b,c)\in T} A_{a,b,c}$ 中一定存在与之一一对应的 $\tau(x,y,z)$ 所对应的一项 $A_{\tau(x,y,z)}$. 而 $\tau(x,y,z) = (\dfrac{x+y}{2}, \dfrac{y+z}{2}, \dfrac{z+x}{2})$, 因此 $A_{\tau(x,y,z)} = A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}}$. 故 $\sum\limits_{(x,y,z)\in S} A_{\frac{x+y}{2},\frac{y+z}{2},\frac{z+x}{2}} = \sum\limits_{(a,b,c)\in T} A_{a,b,c}$.

□

注 Show/Hide Remark

上述证明中逆映射的构造可以通过联立方程 $a = \dfrac{x+y}{2}, b = \dfrac{y+z}{2}, c = \dfrac{z+x}{2}$ 解出 $x = a+c-b, y = a+b-c, z = b+c-a$ 得到.

例题 14.3 (PutnamA3) 已知 $a_0, a_1, \cdots, a_n, x$ 是实数, 且 $0 < x < 1$, 并且满足

$$\frac{a_0}{1-x} + \frac{a_1}{1-x^2} + \cdots + \frac{a_n}{1-x^{n+1}} = 0.$$

证明: 存在一个 $0 < y < 1$, 使得

$$a_0 + a_1 y + \cdots + a_n y^n = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由题意可知, 将 $\dfrac{1}{1-x^{k+1}}\ (k = 0, 1, \cdots, n)$ 根据幂级数展开可得

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{1-x^{k+1}} = \sum_{k=0}^{n} a_k \sum_{i=0}^{+\infty} x^{(k+1)i} = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{+\infty} a_k x^{(k+1)i}.$$

又因为 $0 < x < 1$, 所以几何级数 $\sum\limits_{i=0}^{+\infty} x^{(k+1)i}$ 是绝对收敛的. 从而有限个绝对收敛的级数的线性组合 $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k \sum\limits_{i=0}^{+\infty} x^{(k+1)i}$ 也是绝对收敛的. 于是根据关于无限和的 Fubinin 定理可得

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{1-x^{k+1}} = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{+\infty} a_k x^{(k+1)i} = \sum_{i=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k x^{(k+1)i} = \sum_{i=0}^{+\infty} x^i \sum_{k=0}^{n} a_k x^{ki}.$$

设 $f(y) = a_0 + a_1 y + \cdots + a_n y^n = 0, y \in (0,1)$, 则 $f \in \mathbb{C}(0,1)$. 假设对任意的 $y \in (0,1)$, 有 $f(y) \neq 0$. 则 f 要么恒为正数, 要么恒为负数. 否则, 存在 $y_1, y_2 \in (0,1)$, 使得 $f(y_1) > 0, f(y_2) < 0$. 那么由连续函数介值定理可知, 一定存在 $y_0 \in (0,1)$, 使得 $f(y_0) = 0$. 这与假设矛盾. 因此不失一般性, 我们假设 $f(y) > 0, \forall y \in (0,1)$. 又由 $0 < x < 1$ 可知,$x^i \in (0,1)$. 从而

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{1-x^{k+1}} = \sum_{i=0}^{+\infty} x^i \sum_{k=0}^{n} a_k x^{ki} = \sum_{i=0}^{+\infty} x^i f\left(x^i\right) > 0.$$

这与题设矛盾. 故原结论成立.

□

14.1.2 裂项求和

定理 14.4 (基本结论)

(1) 当 $a,b\in\mathbb{Z}$ 且 $a\leqslant b$ 时, 有

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n)-f(n+1)\right]=f(a)-f(b+1);$$

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n+1)-f(n)\right]=f(b+1)-f(a);$$

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n)-f(n-1)\right]=f(b)-f(a-1);$$

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n-1)-f(n)\right]=f(a-1)-f(b).$$

(2) 当 $a,b,m\in\mathbb{Z}$ 且 $a\leqslant b$ 时, 有

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n+m)-f(n)\right]=\sum_{n=b+1}^{b+m}f(n)-\sum_{n=a}^{a+m-1}f(n);\tag{14.3}$$

$$\sum_{n=a}^{b}\left[f(n)-f(n+m)\right]=\sum_{n=a}^{a+m-1}f(n)-\sum_{n=b+1}^{b+m}f(n).\tag{14.4}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 将求和展开后很容易得到证明.

(2) 因为 (2) 中上下两个式子(14.3)(14.4)互为相反数, 所以我们只证明(14.3)即可.

当 $m\geqslant 0$ 时, 若 $m\leqslant b-a$, 则

$$\begin{aligned}&\sum_{n=a}^{b}[f(n+m)-f(n)]\\&=f(a+m)+\cdots+f(b)+f(b+1)+\cdots+f(b+m)-f(a)-\cdots-f(a+m-1)-f(a+m)-\cdots-f(b)\\&=f(b+1)+\cdots+f(b+m)-f(a)-\cdots-f(a+m-1)\\&=\sum_{n=b+1}^{b+m}f(n)-\sum_{n=a}^{a+m-1}f(n)\end{aligned}$$

若 $m>b-a$, 则

$$\begin{aligned}&\sum_{n=b+1}^{b+m}f(n)-\sum_{n=a}^{a+m-1}f(n)\\&=f(b+1)+\cdots+f(a+m-1)+f(a+m)+\cdots+f(b+m)-f(a)-\cdots-f(b)-f(b+1)-\cdots-f(a+m-1)\\&=f(a+m)+\cdots+f(b+m)-f(a)-\cdots-f(b)\\&=\sum_{n=a}^{b}[f(n+m)-f(n)]\end{aligned}$$

综上, 当 $m\geqslant 0$ 时, 有 $\sum_{n=a}^{b}[f(n+m)-f(n)]=\sum_{n=b+1}^{b+m}f(n)-\sum_{n=a}^{a+m-1}f(n)$.

当 $m<0$ 时, 我们有 $-m>0$, 从而

$$\sum_{n=a}^{b}[f(n+m)-f(n)]=\sum_{n=a+m}^{b+m}[f(n)-f(n-m)]=-\sum_{n=a+m}^{b+m}[f(n-m)-f(n)]$$

$$= -\left(\sum_{n=b+m+1}^{b+m-m} f(n) - \sum_{n=a+m}^{a+m-m-1} f(n)\right) = \sum_{n=a+m}^{a-1} f(n) - \sum_{n=b+m+1}^{b} f(n)$$

$$\xlongequal{\text{求和号下限大于上限}} \sum_{n=b+1}^{b+m} f(n) - \sum_{n=a}^{a+m-1} f(n).$$

综上所述, 结论得证.

□

例题 14.4

1. 对 $m \in \mathbb{N}$, 计算 $\sum_{n=1}^{m} \left(\sin n^2 \cdot \sin n\right)$.
2. 对 $n, m \in \mathbb{N}$, 计算 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k\,(k+m)}$.

解 Show/Hide Solution

1.

$$\sum_{n=1}^{m} \left(\sin n^2 \cdot \sin n\right) \xlongequal{\text{积化和差公式}} -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{m} \left[\cos\left(n^2+n\right) - \cos\left(n^2-n\right)\right]$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{m} \left[\cos\left(n\,(n+1)\right) - \cos\left(n\,(n-1)\right)\right]$$

$$= -\frac{1}{2} \left[\cos\left(m\,(m+1)\right) - 1\right]$$

2.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k\,(k+m)} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+m}\right)$$

$$= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} \cdots + \frac{1}{m} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \cdots - \frac{1}{n+m}\right)$$

□

14.2 求积符号

定义 14.2 (求积符号)

$$\prod_{k=1}^{n} a_k \triangleq a_1 a_2 \cdots a_n.$$

♣

定理 14.5 (基本结论)

当 $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $p \leqslant q$ 时, 有

$$\prod_{n=p}^{q} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{q+1}}{a_p};$$

$$\prod_{n=p}^{q} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_p}{a_{q+1}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由求积符号定义很容易得到证明.

□

注 Show/Hide Remark

对于正数列的乘积, 我们可以通过取对数的方式, 将其转化为 $\ln \prod_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \ln a_k$ 来研究.

例题 14.5 计算:$\prod_{k=2}^{n} \frac{k^3-1}{k^3+1}$.

解 Show/Hide Solution

$$\prod_{k=2}^{n} \frac{k^3-1}{k^3+1} = \prod_{k=2}^{n} \left(\frac{k-1}{k+1} \cdot \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1} \right) = \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k+1} \cdot \prod_{k=2}^{n} \frac{k(k+1)+1}{k(k-1)+1}$$
$$= \frac{1 \cdot 2 \cdots n-1}{3 \cdot 4 \cdots n+1} \cdot \frac{n(n+1)+1}{2+1} = \frac{2}{n+1} \cdot \frac{n(n+1)+1}{3}$$
$$= \frac{2n^2+2n+2}{3n+3}$$

□

例题 14.6 证明:

$$\frac{(2n-1)!!}{2n!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

笔记 Show/Hide Note

利用**"糖水"不等式**: 对任意真分数 $\frac{b}{a}, a, b, c > 0$, 都有 $\frac{b}{a} < \frac{b+c}{a+c}$ 成立.

证明 Show/Hide Proof

根据"糖水"不等式, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\left[\frac{(2n-1)!!}{2n!!} \right]^2 = \left(\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \right)^2 = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \cdot \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}$$
$$< \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \cdot \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k+1} = \frac{1}{2n+1}$$

故对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $\frac{(2n-1)!!}{2n!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$ 成立.

□

第 15 章 未分类习题

15.1 杂题

例题 15.1 设 $Y, x_0, \delta > 0$, 计算

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} e^{-nY(x-x_0)^2}\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} e^{-nY(x-x_0)^2}\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \sqrt{n} \int_{-\delta}^{\delta} e^{-nYx^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{Y}} \int_{-\delta\sqrt{nY}}^{\delta\sqrt{nY}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{Y}} \int_{0}^{\delta\sqrt{nY}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{Y}} \int_{0}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{Y}}.\end{aligned}$$

□

例题 15.2 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上的递增正函数. 若 $g \in C^2[0,+\infty)$ 满足

$$g''(x) + f(x)g(x) = 0. \tag{15.1}$$

证明: 存在 $M > 0$ 使得

$$|g(x)| \leqslant M, \quad |g'(x)| \leqslant M\sqrt{f(x)}, \quad \forall x > 0. \tag{15.2}$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x > 0$, 有 f 在 $[0,x]$ 上单调递增, 从而由常见的可积函数可知 $f \in R[0,x], \forall x > 0, f$ 在 $[0,+\infty)$ 上内闭连续. 由(15.1)知

$$\int_0^x g''(y)g'(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^x f(y)g'(y)g(y)\,\mathrm{d}y = 0, \forall x > 0 \tag{15.3}$$

利用 f 递增和第二积分中值定理和 (15.3), 我们有

$$\int_0^x g''(y)g'(y)\,\mathrm{d}y + f(x)\int_\xi^x g'(y)g(y)\,\mathrm{d}y = 0, \xi \in [0,x].$$

即

$$\frac{1}{2}|g'(x)|^2 - \frac{1}{2}|g'(0)|^2 + \frac{[f(x)]^2}{2}\left[g^2(x) - g^2(\xi)\right] = 0.$$

现在一方面

$$|g'(x)|^2 = |g'(0)|^2 - f(x)g^2(x) + f(x)g^2(\xi) \leqslant |g'(0)|^2 + f(x)g^2(\xi). \tag{15.4}$$

另外一方面由(15.1)得

$$\frac{g''(x)g'(x)}{f(x)} + g'(x)g(x) = 0, \forall x > 0.$$

即

$$\int_0^x \frac{g''(y)g'(y)}{f(y)}\,\mathrm{d}y + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0, \forall x > 0$$

由 f 递增和第二积分中值定理, 我们有

$$\frac{1}{f(0)}\int_0^\eta g''(y)g'(y)\,\mathrm{d}y + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0, \eta \in [0,x]$$

从而

$$\frac{1}{2f(0)}\left[|g'(\eta)|^2 - |g'(0)|^2\right] + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0$$

即

$$|g(x)|^2 = g^2(0) - \frac{1}{f(0)}\left[|g'(\eta)|^2 - |g'(0)|^2\right] \leqslant g^2(0) + \frac{|g'(0)|^2}{f(0)}, \forall x > 0. \tag{15.5}$$

由 $g \in C[0,+\infty)$ 知 g 有界, 即存在 $C_1 > 0$, 使得 $|g(x)| < C_1, \forall x > 0$. 于是由(15.4)式知

$$|g'(x)|^2 \leqslant |g'(0)|^2 + f(x)g^2(\xi) \leqslant |g'(0)|^2 + C_1 f(x), \forall x > 0. \tag{15.6}$$

又因为 f 是递增正函数, 所以 $f(x) \geqslant f(0) > 0, \forall x > 0$. 从而存在 $C_2 > 0$, 使得

$$|g'(0)|^2 \leqslant C_2 f(0) \leqslant f(x), \forall x > 0.$$

于是取 $M = \max\left\{C_1 + C_2, g^2(0) + \dfrac{|g'(0)|^2}{f(0)}\right\}$, 则由(15.6)式和(15.5)式可得, 对 $\forall x > 0$, 有

$$|g(x)|^2 \leqslant M \leqslant M^2,$$

$$|g'(x)|^2 \leqslant C_2 f(x) + C_1 f(x) \leqslant M f(x) \leqslant M^2 f(x).$$

进而

$$|g(x)| \leqslant M, |g'(x)| \leqslant M\sqrt{f(x)}, \forall x > 0.$$

这就证明了(15.2).

□

例题 15.3 设函数 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上严格单调下降, 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 $\varliminf\limits_{n\to\infty} x_n = c \in (a,+\infty)$, 则存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 满足 $x_{n_k} \to c$. 记

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = A,$$

则 $f(x_n)$ 的子列极限也收敛到 A, 即 $\lim\limits_{k\to\infty} f\left(x_{n_k}\right) = A$. 由 $x_{n_k} \to c$ 知, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得

$$x_{n_k} \in (c-\delta, c+\delta), \forall k > K.$$

其中 $\delta = \min\left\{\dfrac{c-a}{2}, \dfrac{1}{2}\right\}$. 任取 $x_1, x_2 \in (c+\delta,+\infty)$ 且 $x_1 < x_2$, 则由 f 严格递减知

$$f\left(x_{n_k}\right) > f(x_1) > f(x_2) > f(x), \forall x > x_2, \forall k > K.$$

左边令 $k \to +\infty$, 右边令 $x \to +\infty$ 得

$$A = \lim_{k\to\infty} f\left(x_{n_k}\right) \geqslant f(x_1) > f(x_2) \geqslant \lim_{x\to+\infty} f(x) = A,$$

显然矛盾!

□

例题 15.4 设 $\{x_n\} \subset (0,1)$ 满足对 $i \neq j$, 有 $x_i \neq x_j$, 讨论函数 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}$ 连续性.

证明 Show/Hide Proof

由

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n} < \infty,$$

故级数一致收敛. 注意到对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $\operatorname{sgn}(x-x_n)$ 在 $x = x_n$ 处间断, 在 $x \neq x_n$ 处连续.

当 $x \neq x_k, \forall k \in \mathbb{N}$ 时, $f(x)$ 的每一项都连续. 又 $f(x)$ 一致收敛, 故 f 在 $x \neq x_k, \forall k \in \mathbb{N}$ 处都连续.

当 $x = x_k, \forall k \in \mathbb{N}$ 时, 有

$$f(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x-x_k)}{2^k} + \sum_{n\neq k}\frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}$$

在 $x=x_k$ 处间断. 故 $f(x)$ 在 $x=x_k, \forall k\in\mathbb{N}$ 处都间断.

□

例题 15.5 证明 $\sum\limits_{t=1}^{\infty}(-1)^t\dfrac{t}{t^2+x}$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 一致收敛性.

证明 Show/Hide Proof

由Abel 变换得, 对 $\forall m\in\mathbb{N}, \forall x\geqslant 0$ 成立

$$\begin{aligned}\sum_{t=m}^{\infty}(-1)^t\frac{t}{t^2+x}&=\lim_{n\to\infty}\sum_{t=m}^{n}(-1)^t\frac{t}{t^2+x}=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{t=m}^{n-1}\left(\frac{t}{t^2+x}-\frac{t+1}{(t+1)^2+x}\right)s_t+\frac{n}{n^2+x}s_n\right]\\&=\sum_{t=m}^{\infty}\left(\frac{t}{t^2+x}-\frac{t+1}{(t+1)^2+x}\right)s_t=\sum_{t=m}^{\infty}\frac{t^2+t}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)}s_t-\sum_{t=m}^{\infty}\frac{x}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)}s_t,\end{aligned}$$

这里 $s_t=\sum\limits_{i=1}^{t}(-1)^i=(-1)^t\in\{1,-1\}$. 一方面

$$\left|\sum_{t=m}^{\infty}\frac{t^2+t}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)}s_t\right|\leqslant\sum_{t=m}^{\infty}\frac{t^2+t}{t^2(t^2+2t+1)},$$

另外一方面

$$\left|\sum_{t=m}^{\infty}\frac{x}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)}s_t\right|\leqslant\sum_{t=m}^{\infty}\frac{1}{t^2+t+1}.$$

而由 $\sum\limits_{t=1}^{\infty}\dfrac{t^2+t}{t^2(t^2+2t+1)}$ 和 $\sum\limits_{t=1}^{\infty}\dfrac{1}{t^2+t+1}$ 都收敛知

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{t=m}^{\infty}\frac{1}{t^2+t+1}=\lim_{m\to\infty}\sum_{t=m}^{\infty}\frac{t^2+t}{t^2(t^2+2t+1)}=0.$$

于是我们有

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{t=m}^{\infty}(-1)^t\frac{t}{t^2+x}=0, \text{关于} x\in[0,+\infty)\text{一致},$$

这就证明了 $\sum\limits_{t=1}^{\infty}(-1)^t\dfrac{t}{t^2+x}$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 一致收敛.

□

命题 15.1

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上连续实值右可导函数, 记 $D^+f(x)$ 为 $f(x)$ 的右导函数, 如果 $f(a)=0$, 且 $D^+f(x)\leqslant 0$, 则 $f(x)\leqslant 0, x\in[a,b]$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先假定 $D^+f(x)<0$, 如果结论不成立, 则存在 $x_1\in(a,b)$, 使 $f(x_1)>0$. 记

$$x_0=\inf\{x\mid f(x)>0\}.$$

由 x_0 的定义, 我们有序列 $\{x_n\}$, 使 x_n 单调递减趋于 x_0, 且 $f(x_n)>0$. 从而由 $f(x)$ 的连续性知

$$f(x_0)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)\geqslant 0. \tag{15.7}$$

根据 x_0 的定义可知, 对 $\forall x<x_0$, 都有 $f(x)<f(x_0)$, 否则与下确界定义矛盾! 于是有序列 $\{x_n'\}$ 单调递增趋于 x_0, 且 $f(x_n')$. 于是由 $f(x)$ 的连续性知

$$f(x_0)=\lim_{n\to\infty}f(x_n')\leqslant 0. \tag{15.8}$$

故由(15.7)(15.8)知 $f(x_0)=0$. 于是

$$D^+f(x_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)-f(x_0)}{x_n-x_0}\geqslant 0,$$

这与 $D^+f(x_0)<0$ 矛盾, 于是 $f(x)\leqslant 0, x\in[a,b]$.

(2) 若 $D^+f(x)\leqslant 0$, 对任给的 $\varepsilon>0$ 构造函数

$$f_\varepsilon(x)=f(x)-\varepsilon(x-a),$$

对 $f_\varepsilon(x)$ 有 $f_\varepsilon(a)=0$ 且

$$D^+f_\varepsilon(x)\leqslant -\varepsilon<0.$$

从而由 (1) 得 $f_\varepsilon(x)\leqslant 0, x\in[a,b]$. 因此 $f(x)\leqslant \varepsilon(x-a)\leqslant\varepsilon(b-a)$, 由 ε 的任意性, 得 $f(x)\leqslant 0, x\in[a,b]$.

□

例题 15.6 设 $\varphi(x)$ 是 $[a,b)$ 上连续且右可导的函数, 如果 $D^+\varphi(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续, 证明:$\varphi(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续可导,$\varphi'(x)=D^+\varphi(x)$.

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x)=\varphi(a)+\int_a^x D^+\varphi(t)\mathrm{d}t-\varphi(x),\quad x\in[a,b).$$

则 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续且右可导, 并且

$$D^+f(x)=D^+\varphi(x)-D^+\varphi(x)=0.$$

又 $f(a)=0$, 由命题 15.1得 $f(x)\leqslant 0$. 又 $-f(x)$ 满足 $-f(a)=0, D^+[-f(x)]=0$, 同理由命题 15.1得 $-f(x)\leqslant 0$, 故 $f(x)=0$. 于是

$$\varphi(x)=\varphi(a)+\int_a^x D^+\varphi(t)\mathrm{d}t.$$

由 $D^+\varphi(x)$ 的连续性, 得 $\varphi'(x)=D^+\varphi(x)$.

□

例题 15.7 证明:

$$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sin\frac{k\pi}{n}}=\frac{2n}{\pi}(\ln 2n+\gamma-\ln\pi)+o(1).$$

证明 Show/Hide Proof

见here.

□

例题 15.8 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k\ln k}{\ln(\ln n)}=1.$

证明 Show/Hide Proof

证法一:对任意充分大的 n, 由Frullani(傅汝兰尼) 积分知

$$\ln k=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}-e^{kx}}{x}\mathrm{d}x.$$

再结合二项式定理可得

$$\begin{aligned}
A&\triangleq\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k\ln k=\sum_{k=1}^{n}\left[(-1)^k\mathrm{C}_n^k\left(\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}-e^{-kx}}{x}\mathrm{d}x\right)\right]=\int_0^{+\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k\left(e^{-x}-e^{-kx}\right)}{x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{+\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k\left(e^{-x}-e^{-kx}\right)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-x}+\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k\left(e^{-x}-e^{-kx}\right)}{x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-x}+e^{-x}\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^k-\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\mathrm{C}_n^ke^{-kx}}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-x}+e^{-x}(1-1)^n-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

由Bernoulli 不等式知

$$(1-e^{-x})^n \geqslant 1-ne^{-x}.$$

取 $M_n>1$, 满足 $M_n e^{M_n}=n$. 于是

$$0 \leqslant \int_{M_n}^{+\infty} \frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x \leqslant \int_{M_n}^{+\infty} \frac{1-e^{-x}-(1-ne^{-x})}{M_n}\mathrm{d}x = \frac{n}{M_n}\int_{M_n}^{+\infty} e^{-x}\mathrm{d}x = \frac{n}{M_n e^{M_n}} = 1.$$

从而

$$A = \int_0^{M_n} \frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x + \int_{M_n}^{+\infty} \frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{M_n} \frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x + O(1). \tag{15.9}$$

因为 $M_n e^{M_n}=n$, 所以由命题 2.6知

$$M_n = \ln n + o(\ln n), n\to\infty. \tag{15.10}$$

于是

$$(1-e^{-x})^{n-1} = e^{(n-1)\ln(1-e^{-x})} \leqslant e^{-(n-1)e^{-x}} \leqslant e^{-(n-1)e^{-M_n}} = e^{-\frac{M_n(n-1)}{n}} \to 0, \forall x\in[0,M_n].$$

从而

$$\frac{\int_0^{M_n}\frac{(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x}{\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x} \leqslant \frac{e^{-\frac{M_n(n-1)}{n}}\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x}{\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x} = e^{-\frac{M_n(n-1)}{n}} \to 0, n\to\infty.$$

即 $\int_0^{M_n}\frac{(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x = o\left(\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x\right), n\to\infty$. 故

$$\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x - \int_0^{M_n}\frac{(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x = (1+o(1))\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x, n\to\infty. \tag{15.11}$$

注意到

$$\lim_{x\to0}\frac{1-e^{-x}}{x} \overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=} \lim_{x\to0} e^x = 1,$$

故 $\frac{1-e^{-x}}{x}$ 在 $[0,1]$ 上有界, 进而 $\int_0^1\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x = O(1)$. 又注意到

$$\int_1^{M_n}\frac{-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x \leqslant -e^{-M_n}\int_1^{M_n}\frac{1}{x}\mathrm{d}x \to 0, n\to\infty,$$

故 $\int_1^{M_n}\frac{-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x = O(1)$. 于是再结合(15.10)式可知

$$\begin{aligned}\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x &= \int_0^1\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x + \int_1^{M_n}\frac{-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x + \int_1^{M_n}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\\ &= O(1) + \ln M_n = \ln(\ln n + o(\ln n)) + O(1)\\ &= \ln\ln n + o(1) + O(1) = \ln\ln n + O(1), n\to\infty.\end{aligned}$$

因此再由(15.11)式可知

$$\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x = (1+o(1))\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}}{x}\mathrm{d}x = (1+o(1))(\ln\ln n + O(1)) = \ln\ln n + o(\ln\ln n), n\to\infty.$$

故由(15.9)可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n(-1)^k\mathrm{C}_n^k\ln k}{\ln(\ln n)} &= \lim_{n\to\infty}\frac{A}{\ln(\ln n)} = \lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{M_n}\frac{1-e^{-x}-(1-e^{-x})^n}{x}\mathrm{d}x + O(1)}{\ln(\ln n)}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln\ln n + o(\ln\ln n) + O(1)}{\ln(\ln n)} = 1.\end{aligned}$$

证法二:注意到

$$\begin{aligned}
S \triangleq \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\ln k &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\left[\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}\right]\ln k\\
&= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\ln k\\
&= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k}\ln(k+1)\\
&= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k}\ln(k+1)\\
&= -\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}(\ln(k+1)-\ln k)\\
&= -\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\int_0^1\frac{1}{k+x}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

又由二项式定理可知

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\frac{1}{k+y} &= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\int_0^1 t^{k+y-1}\mathrm{d}t = \int_0^1\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}t^{k+y-1}\mathrm{d}t\\
&= \int_0^1 t^{y-1}\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}t^k\mathrm{d}t = \int_0^1 t^{y-1}\left[(1-t)^{n-1}-1\right]\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
S &= -\int_0^1\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\frac{1}{k+y}\mathrm{d}y = \int_0^1\int_0^1 t^{y-1}\left[1-(1-t)^{n-1}\right]\mathrm{d}t\mathrm{d}y\\
&= \int_0^1\int_0^1 t^{y-1}\left[1-(1-t)^{n-1}\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}t = \int_0^1\frac{t-1}{t\ln t}\left[1-(1-t)^{n-1}\right]\mathrm{d}t\\
&\xlongequal{t=e^{-x}} \int_0^{+\infty}\frac{(1-e^{-x})\left[1-(1-e^{-x})^{n-1}\right]}{x}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

后续估阶与证法一相同.

证法三:注意到

$$\begin{aligned}
S \triangleq \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\ln k &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\left[\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}\right]\ln k\\
&= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\ln k\\
&= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k}\ln(k+1)\\
&= \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\ln k+\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k}\ln(k+1)\\
&= -\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}(\ln(k+1)-\ln k)\\
&= -\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\int_0^1\frac{1}{k+x}\mathrm{d}x\\
&= -\int_0^1\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\frac{1}{k+x}\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} \frac{1}{k+x} \right) \mathrm{d}x \\
&\overset{\text{命题 8.15}}{=\!=\!=} \int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+(n-1))} \right) \mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \frac{1}{x} \left(1 - \frac{(n-1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+(n-1))} \right) \mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)} \right) \mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

由命题 (3)(4)知

$$
e^{x^2-x} \geqslant \frac{1}{1+x} \geqslant e^{-x}, \forall x > 0.
$$

于是

$$
e^{x^2-x} \cdot e^{\left(\frac{x}{2}\right)^2-\frac{x}{2}} \cdots e^{\left(\frac{x}{n-1}\right)^2-\frac{x}{n-1}} \geqslant \frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)} \geqslant e^{-x} \cdot e^{-\frac{x}{2}} \cdots e^{-\frac{x}{n-1}},
$$

即

$$
e^{x^2\left(1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}\right)-x\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)} \geqslant \frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)} \geqslant e^{-x\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)}.
$$

注意到

$$
x^2\left(1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}\right) \leqslant x\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}x < 2x, \forall x \in [0,1],
$$

故

$$
e^{-x\left(-2+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}\right)} \geqslant \frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)} \geqslant e^{-x\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}}.
$$

从而由连续函数 e^{-x} 的介值性知, 存在 $C_n \in \left[-2+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}, \sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}\right]$, 使得

$$
\frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)} = e^{-C_n x}.
$$

于是由 $-2+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j} \leqslant C_n \leqslant \sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}$ 知

$$
C_n = \ln n + O(1), n \to \infty.
$$

因此

$$
\begin{aligned}
S &= \int_0^1 \frac{1}{x}\left(1 - \frac{1}{(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n-1}\right)}\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{x}\left(1-e^{-C_n x}\right)\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{C_n} \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t + \int_1^{C_n} \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t + \int_1^{C_n} \frac{1}{t}\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

注意到

$$
\lim_{t\to 0}\frac{1-e^{-t}}{t} \overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=} \lim_{t\to 0} e^t = 1,
$$

故 $\frac{1-e^{-t}}{t}$ 在 $[0,1]$ 上有界, 进而 $\int_0^1 \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t = O(1)$. 又注意到

$$
\int_1^{C_n} \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t \leqslant 1 - e^{-C_n} = 1 - e^{-\ln n + O(1)} \to 1, n \to \infty,
$$

故 $\int_1^{C_n} \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t = O(1)$. 从而

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t + \int_1^{C_n} \frac{1-e^{-t}}{t}\mathrm{d}t + \int_1^{C_n} \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln C_n + O(1) \\ &= \ln(\ln n + O(1)) + O(1) = \ln\ln n + O(1), n \to \infty. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \ln k}{\ln\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{S}{\ln\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\ln n + O(1)}{\ln\ln n} = 1.$$

□

例题 15.9 已知 $f(x) \in C[a,b]$, 且

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

证明:$f(x)$ 在 (a,b) 上至少 2 个零点.

证明 Show/Hide Proof

设 $F_1(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F_1(a) = F_1(b) = 0$. 再设 $F_2(x) = \int_a^x F_1(t)\mathrm{d}t = \int_a^x \left[\int_a^t f(s)ds\right]\mathrm{d}t$, 则 $F_2(a) = 0, F_2'(x) = F_1(x), F_2''(x) = F_1'(x) = f(x)$. 由条件可知

$$0 = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xF_1'(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xdF_1(x) = xF_1(x)\Big|_a^b - \int_a^b F_1(x)\mathrm{d}x = -F_2(b).$$

于是由 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $F_2'(\xi) = F_1(\xi) = 0$. 从而再由 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\eta_1 \in (a,\xi), \eta_2 \in (\xi,b)$, 使得 $F_1'(\eta_1) = F_1'(\eta_2) = 0$. 即 $f(\eta_1) = f(\eta_2) = 0$.

□

命题 15.2

已知 $f(x) \in C[a,b]$, 且

$$\int_a^b x^k f(x)\,\mathrm{d}x = 0, k = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

证明:$f(x)$ 在 (a,b) 上至少 $n+1$ 个零点.

♠

笔记 Show/Hide Note

利用分部积分转换导数的技巧或匹配零点, 得到不变号的被积函数.

证明 Show/Hide Proof

证法一:令 $F(x) = \int_a^x \int_a^{x_n} \cdots \int_a^{x_3} \left[\int_a^{x_2} f(x_1)\mathrm{d}x_1\right]\mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n$. 则 $F(a) = F'(a) = \cdots = F^{(n)}(a) = 0, F^{(n+1)}(x) = f(x)$. 由已知条件, 再反复分部积分, 可得当 $1 \leqslant k \leqslant n$ 且 $k \in \mathbb{N}$ 时, 有

$$0 = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b F^{(n+1)}(x)\,\mathrm{d}x = F^{(n)}(x)\Big|_a^b = F^{(n)}(b),$$

$$0 = \int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b xF^{(n+1)}(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b xdF^{(n)}(x) = xF^{(n)}(x)\Big|_a^b - \int_a^b F^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x = -F^{(n-1)}(b),$$

$$\cdots\cdots$$

$$0 = \int_a^b x^n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b x^n F^{(n+1)}(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b x^n dF^{(n)}(x) = x^n F^{(n)}(x)\Big|_a^b - n\int_a^b x^{n-1}F^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= -n\int_a^b x^{n-1}F^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x = \cdots = (-1)^n n!\int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^n n!F(b).$$

从而 $F(b) = F'(b) = \cdots = F^{(n)}(b) = 0$. 于是由 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\xi_1^1 \in (a,b)$, 使得 $F'(\xi_1^1) = 0$. 再利用 *Rolle* 中值定理可知存在 $\xi_1^2, \xi_2^2 \in (a,b)$, 使得 $F''(\xi_1^2) = F''(\xi_2^2) = 0$. 反复利用 *Rolle* 中值定理可得, 存在 $\xi_1^{n+1}, \xi_2^{n+1}, \cdots, \xi_{n+1}^{n+1} \in (a,b)$, 使得 $F^{(n+1)}(\xi_1^{n+1}) = F^{(n+1)}(\xi_2^{n+1}) = \cdots = F^{(n+1)}(\xi_{n+1}^{n+1}) = 0$. 即 $f(\xi_1^{n+1}) = f(\xi_2^{n+1}) = \cdots =$

$f(\xi_{n+1}^{n+1})=0$.

证法二:假设 f 在 (a,b) 上只有 $s\leqslant n$ 个不同的零点 $a<x_1<x_2<\cdots<x_s<b$. 由 f 的介值性知,f 在 $(x_{i-1},x_i),i=1,2,\cdots,s$ 上不变号. 不妨设 f 在相邻两个区间变号, 否则把这两个区间合并. 现在

$$(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_s)f(x)$$

在 $[a,b]$ 上不变号. 又由条件得

$$\int_a^b(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_s)f(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

故 $f(x)=0,\forall x\in[a,b]$. 这与 f 在 (a,b) 上只有 s 个不同的零点矛盾! 故结论得证.

□

例题 15.10 设

$$f\in C[a,b],\int_a^b f(x)e^{kx}\mathrm{d}x=0,k=1,2,\cdots,n+1,$$

证明:f 在 (a,b) 至少有 $n+1$ 个不同零点.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\int_a^b f(x)e^{kx}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\ln t}\int_{e^a}^{e^b}f(\ln t)t^{k-1}\mathrm{d}t=0,\forall k=1,2,\cdots,n+1.$$

即

$$\int_{e^a}^{e^b}f(\ln t)t^k\mathrm{d}t=0,\forall k=0,1,\cdots,n.$$

且 $f(\ln t)\in C\left[e^a,e^b\right]$, 故由命题 15.2知 $f(\ln t)$ 在 $\left(e^a,e^b\right)$ 上至少有 $n+1$ 个不同零点. 因此 f 在 (a,b) 上至少有 $n+1$ 个不同零点.

□

例题 15.11 已知 $f(x)\in D^2[0,1]$, 且

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6},\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0,\int_0^1 x^2f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{60}.$$

证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=16$.

笔记 Show/Hide Note

构造 $g(x)=f(x)-(8x^2-9x+2)$ 的原因: 受到上一题的启发, 我们希望找到一个 $g(x)=f(x)-p(x)$, 使得

$$\int_0^1 x^kg(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^k[f(x)-p(x)]\mathrm{d}x=0,\quad k=0,1,2.$$

成立. 即

$$\int_0^1 x^kf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^kp(x)\mathrm{d}x,\quad k=0,1,2.$$

待定 $p(x)=ax^2+bx+c$, 则代入上述公式, 再结合已知条件可得

$$\frac{1}{6}=\int_0^1 p(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c,$$

$$0=\int_0^1 xp(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(ax^3+bx^2+cx\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2},$$

$$\frac{1}{60}=\int_0^1 x^2p(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(ax^4+bx^3+cx^2\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3}.$$

解得:$a=8,b=-9,c=2$. 于是就得到 $g(x)=f(x)-(8x^2-9x+2)$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=f(x)-(8x^2-9x+2)$, 则由条件可得

$$\int_0^1 x^kg(x)\mathrm{d}x=0,\quad k=0,1,2.$$

再令 $G(x)=\int_0^x\left[\int_0^t\left(\int_0^s g(y)\mathrm{d}y\right)ds\right]\mathrm{d}t$, 则 $G(0)=G'(0)=G''(0)=0, G'''(x)=g(x)$. 利用分部积分可得

$$\begin{aligned}
0&=\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 G'''(x)\,\mathrm{d}x=G''(1),\\
0&=\int_0^1 xg(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 xG'''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}G''(x)=xG''(x)\Big|_0^1-\int_0^1 G''(x)\,\mathrm{d}x=-G'(1),\\
0&=\int_0^1 x^2g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2G'''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\mathrm{d}G''(x)=x^2G''(x)\Big|_0^1-2\int_0^1 xG''(x)\,\mathrm{d}x\\
&=-2\int_0^1 x\mathrm{d}G'(x)=2\int_0^1 G'(x)\,\mathrm{d}x-2xG'(x)\Big|_0^1=2G(1).
\end{aligned}$$

从而 $G(1)=G'(1)=G''(1)=0$. 于是由 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\xi_1^1\in(0,1)$, 使得 $G'(\xi_1^1)=0$. 再利用 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\xi_1^2,\xi_2^2\in(0,1)$, 使得 $G''(\xi_1^2)=G''(\xi_2^2)=0$. 反复利用 *Rolle* 中值定理可得, 存在 $\xi_1^3,\xi_2^3,\xi_3^3\in(0,1)$, 使得 $G'''(\xi_1^3)=G'''(\xi_2^3)=G'''(\xi_3^3)=0$. 即 $g(\xi_1^3)=g(\xi_2^3)=g(\xi_3^3)=0$. 再反复利用 *Rolle* 中值定理可得, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $g''(\xi)=0$. 即 $f''(\xi)=16$.

□

例题 15.12 设

$$x_n=\int_0^1\ln(1+x+\cdots+x^n)\cdot\ln\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$$

(1) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

(2) 计算: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{n}{\ln n}(2-x_n)\right]$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$x_n=\int_0^1\ln\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\cdot\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x,$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_0^1\left|\ln\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\cdot\ln\frac{1}{1-x}\right|\mathrm{d}x&\leqslant\int_0^1\ln^2\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln^2x\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}-2\int_0^1\ln x\mathrm{d}x\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}2.
\end{aligned}$$

从而由控制收敛定理

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\int_0^1\lim_{n\to\infty}\ln\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\cdot\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln^2\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln^2x\mathrm{d}x=2.$$

(2) 注意到

$$\begin{aligned}
x_n&=\int_0^1\ln\left(1-x^{n+1}\right)\cdot\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x+\int_0^1\ln^2\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1\ln\left(1-x^{n+1}\right)\cdot\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x+2,
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
2-x_n&=-\int_0^1\ln\left(1-x^{n+1}\right)\cdot\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x\\
&\overset{x=e^{-\frac{y}{n+1}}}{=\!=\!=}\frac{1}{n+1}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln\left(1-e^{-\frac{y}{n+1}}\right)\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{n+1}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln\left(\frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}}\right)\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\
&\quad+\frac{1}{n+1}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln y\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y
\end{aligned}$$

$$-\frac{\ln(n+1)}{n+1}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y. \tag{15.12}$$

注意到

$$\lim_{x\to0}\left(e^{-x}\ln\frac{1-e^x}{x}\right)=\lim_{x\to0}\left(\ln\frac{1-e^x}{x}\right)=\ln\left(\lim_{x\to0}\frac{1-e^x}{x}\right)\overset{\text{L'Hospital'rule}}{=\!=\!=}\ln1=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(e^{-x}\ln\frac{1-e^x}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1-e^x)-\ln x}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1-e^x)}{e^x}\overset{\text{L'Hospital'rule}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1-e^x}=0.$$

故存在 $M>0$, 使得

$$\left|e^{-x}\ln\frac{1-e^x}{x}\right|\leqslant M,\forall y\in(0,+\infty).$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln\left(\frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}}\right)\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y&=\int_0^{+\infty}\lim_{n\to\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln\left(\frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}}\right)\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&=\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot0\cdot1\mathrm{d}y=0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln y\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y&=\int_0^{+\infty}\lim_{n\to\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln y\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&=\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln y\mathrm{d}y\overset{x=e^{-y}}{=\!=\!=}-\int_0^1\ln(1-x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y&=\int_0^{+\infty}\lim_{n\to\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&=\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\mathrm{d}y=-\int_0^{+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-ny}}{n}\mathrm{d}y\\&=-\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ny}}{n}\mathrm{d}y=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=-\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

故再由(15.12)式可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}(2-x_n)&=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+1)\ln n}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln\left(\frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}}\right)\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&\quad+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+1)\ln n}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)\cdot\ln y\cdot e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&\quad-\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)}{(n+1)\ln n}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&=\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\ln\left(1-e^{-y}\right)e^{-\frac{y}{n+1}}\mathrm{d}y\\&=\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

□

例题 15.13 计算

$$\lim_{t\to1^-}(1-t)\left(\frac{t}{1+t}+\frac{t^2}{1+t^2}+\cdots+\frac{t^n}{1+t^n}+\cdots\right)$$

解 Show/Hide Solution

对 $\forall t\in(0,1)$, 一方面, 我们有

$$(1-t)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{t^k}{1+t^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\int_{t^{k+1}}^{t^k}\frac{1}{1+t^k}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\int_{t^{k+1}}^{t^k}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\int_0^t\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln(1+t)$$

另一方面, 我们有

$$(1-t)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{t^k}{1+t^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\int_{t^k}^{t^{k-1}}\frac{t}{1+t^k}\mathrm{d}x\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\int_{t^k}^{t^{k-1}}\frac{t}{1+x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{t}{1+x}\mathrm{d}x=t\ln 2.$$

故

$$\ln 2=\lim_{t\to 1^-}\left[\ln(1+t)\right]\leqslant\lim_{t\to 1^-}(1-t)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{t^k}{1+t^k}\leqslant\lim_{t\to 1^-}(t\ln 2)=\ln 2.$$

□

例题 15.14 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\dfrac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}$.

解 Show/Hide Solution

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在 $t_n\in\mathbb{N}$, 使得 $(t_n+1)\pi<n<(t_n+2)\pi$. 从而 $n-7<t_n\pi<n,\quad\forall n\in\mathbb{N}$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{t_n}{n}=\dfrac{1}{\pi}$. 现在我们有

$$\begin{aligned}\int_0^n\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}&=\sum_{k=0}^{t_n}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}+\int_{(t_n+1)\pi}^{n}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}\\&=\sum_{k=0}^{t_n}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2(x+k\pi)}+\int_0^{n-(t_n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2(x+(t_n+1)\pi)}\\&=t_n\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}+\int_0^{n-(t_n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}.\end{aligned}\tag{15.13}$$

注意到对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{1+n^2\cos^2 x}\right|&\leqslant\frac{1}{1+\cos^2 x},\\n\left|\frac{1}{1+n^2\cos^2 x}-\frac{1}{1+n^2x^2}\right|&=\left|\frac{n^3\left(x^2-\cos^2 x\right)}{\left(1+n^2\cos^2 x\right)\left(1+n^2x^2\right)}\right|\\&\leqslant\left|\frac{n^3\left(x^2-\cos^2 x\right)}{n^4x^2\cos^2 x}\right|\leqslant\frac{\left|x^2-\cos^2 x\right|}{x^2\cos^2 x},\end{aligned}$$

故由控制收敛定理知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n-(t_n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}=\int_0^{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}=0,\tag{15.14}$$

$$\lim_{n\to\infty}n\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{1+n^2\cos^2 x}-\frac{1}{1+n^2x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{1+n^2\cos^2 x}-\frac{n}{1+n^2x^2}\right)\mathrm{d}x=0.$$

因此

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}t_n\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}=\lim_{n\to\infty}\frac{t_n}{n}\cdot n\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}\\&=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\left[n\int_0^{\pi}\frac{1}{1+n^2x^2}+n\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{1+n^2\cos^2 x}-\frac{1}{1+n^2x^2}\right)\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}n\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2x^2}=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=1.\end{aligned}\tag{15.15}$$

综上, 由(15.13)(15.14)(15.15)式知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n\frac{\mathrm{d}x}{1+n^2\cos^2 x}=1.$$

□

例题 15.15 计算积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x-x^2+x^3-x^4+\cdots-x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\mathrm{d}x$.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall k\in[1,2018]\cap\mathbb{N}$, 都有

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\int_0^{+\infty}\frac{t^{2018-k}}{(1+t)^{2021}}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{x^{2018-k}}{(1+x)^{2021}}\mathrm{d}x.$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^k - x^{2018-k}}{(1+x)^{2021}} \mathrm{d}x = 0, \quad \forall k \in [1, 2018] \cap \mathbb{N}.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} \mathrm{d}x = 0.$$

□

例题 15.16 设 $I(f) = \int_0^{\pi} (\sin x - f(x)) f(x) \, \mathrm{d}x$, 求当遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

解 Show/Hide Solution

对函数配方, 有

$$(\sin x - f(x)) f(x) = -\left(f(x) - \frac{\sin x}{2}\right)^2 + \frac{\sin^2 x}{4}.$$

代入积分式, 得

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{4} \, \mathrm{d}x - \int_0^{\pi} \left(f(x) - \frac{\sin x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{8} - \int_0^{\pi} \left(f(x) - \frac{\sin x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

故当 $f(x) = \dfrac{\sin x}{2}$ 时,$I(f)$ 取得最大值 $\dfrac{\pi}{8}$.

□

例题 15.17 设 $\alpha > 1$,$\Gamma_k = \left[k^{\alpha}, \left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha}\right) \cap \mathbb{N} (k \geqslant 1)$. 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & \text{存在} k \text{使得} n = \min \Gamma_k, \\ \dfrac{1}{n^{\alpha}}, & \text{其他}, \end{cases} \qquad b_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & \text{存在} k \text{使得} n \in \Gamma_k, \\ \dfrac{1}{n^{\alpha}}, & \text{其他}. \end{cases}$$

证明 Show/Hide Proof

由 $\alpha > 1$ 和条件直接可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{\substack{n \neq \min \Gamma_k, \\ \forall k \in \mathbb{N}}}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{\substack{\exists k \in \mathbb{N}, \\ n = \min \Gamma_k}}^{\infty} \frac{1}{n} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\min \Gamma_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} < \infty.$$

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= \sum_{n \notin \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Gamma_k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{n \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Gamma_k}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n \notin \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Gamma_k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} \\ &\geqslant \sum_{n \notin \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Gamma_k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha}}. \end{aligned} \tag{15.16}$$

记 N_k 为 Γ_k 所含元素的个数, 则

$$\left\lfloor \left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha} - k^{\alpha} \right\rfloor \leqslant N_k < \left\lfloor \left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha} - k^{\alpha} \right\rfloor + 1, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

再结合 Lagrange 中值定理知

$$N_k \sim \left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha} - k^{\alpha} \sim \frac{\alpha}{2} k^{\alpha - 1}, \quad k \to \infty.$$

而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{\alpha}{2} k^{\alpha-1}}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha}} \geqslant \frac{\alpha}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{\alpha-1}}{2^{\alpha} k^{\alpha}} = \frac{\alpha}{2^{\alpha+1}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{N_k}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^{\alpha}} = +\infty.$$

故由 (15.16) 式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

□

例题 15.18 证明:

(1) $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n}$;

(2) 计算 $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^{\alpha}}$, 并说明理由.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到对 $\forall\alpha\geqslant 0$, 都有

$$\left|\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}\right|\leqslant\frac{\left|\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\right|}{n},$$

并且对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)&=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}2\sin\frac{1}{2}\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)}{2\sin\frac{1}{2}}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\left[\sin(k+1)-\sin k\right]}{2\sin\frac{1}{2}}\\&=\frac{\sin(n+1)-\sin 1}{2\sin\frac{1}{2}}\leqslant\frac{1}{\sin\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

故由 Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n}$ 收敛, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}$ 关于 $\alpha\geqslant 0$ 一致收敛. 从而

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{n}.$$

(2) 注意到对 $\forall\alpha\in(0,1)$, 都有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin\frac{1}{2}\sin n}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\frac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\frac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2(n+1)^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\frac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}+\frac{1}{2\sin\frac{1}{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{n^{\alpha}}\right]\cos\left(n+\frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

由 Lagrange 中值定理知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在 $\xi\in(n,n+1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{n^{\alpha}}\right]\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)=-\alpha\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{\xi^{1+\alpha}}\leqslant\alpha\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left|\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\right|}{n^{1+\alpha}}.$$

于是再结合 (1) 的结论可得

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{n^{\alpha}}\right]\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)=-\lim_{\alpha\to 0^+}\alpha\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)}{\xi^{1+\alpha}}=0.$$

故

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^{\alpha}}=\frac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}.$$

□

例题 15.19 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{(x)}{x^3}\mathrm{d}x$, 这里 (x) 表示 x 的小数部分 (例如: 当 n 为正整数且 $x \in [n, n+1)$ 时, 则 $(x) = x - n$).

证明 Show/Hide Proof

注意到 (x) 是周期为 1 的函数, 并且在 $[0,1)$ 上恒有 $(x) = x$. 因此

$$\begin{aligned}
\int_1^{+\infty} \frac{(x)}{x^3}\mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1} \frac{(x)}{x^3}\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\int_0^1 \frac{(x+k)}{(x+k)^3}\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\int_0^1 \frac{(x)}{(x+k)^3}\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\int_0^1 \frac{x}{(x+k)^3}\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\int_0^1 \left[\frac{1}{(x+k)^2} - \frac{k}{(x+k)^3}\right]\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2}\left(\frac{k}{(1+k)^2} - \frac{1}{k}\right)\right] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k+1)} + \frac{1}{2}\left(\frac{k}{(1+k)^2} - \frac{1}{1+k}\right)\right] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k+1)} - \frac{1}{2(1+k)^2}\right] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k+1)}\right] - \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k^2} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} - 1\right) \\
&= 1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{6} = 1 - \frac{\pi^2}{12}.
\end{aligned}$$

□

例题 15.20 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $g(x) = f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 单调递减, 证明 $f(x) \equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 令 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, G(x) = \frac{F^2(x)}{2}$, 则

$$g(x) = F(x)F'(x) = \left[\frac{F^2(x)}{2}\right]' = G'(x),$$

由条件知 $g(x) = G'(x)$ 单调递减, 故 $G(x)$ 是上凸函数. 注意到 $G'(0) = g(0) = 0$, 由 g 递减知,$G'(x) = g(x) \leqslant 0, \forall x > 0$. 从而 $G(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递减. 故

$$0 \leqslant G(x) = \frac{F^2(x)}{2} \leqslant G(0) = 0.$$

因此 $G(x) = 0, \forall x \geqslant 0$. 于是 $F(x) \equiv 0$, 故 $f(x) = F'(x) = 0, \forall x \geqslant 0$.

证法二: 证明: 若 $\exists X_0 > 0$, s.t. $f(X_0) \neq 0$. 不妨设 $f(X_0) > 0$, 则由 g 递减知

$$g(X_0) = f(X_0)\int_0^{X_0} f(t)\mathrm{d}t \leqslant g(0) = 0 \Rightarrow \int_0^{X_0} f(t)\mathrm{d}t \leqslant 0.$$

从而由积分中值定理知, $\exists \xi \in (0, X_0), s.t. f(\xi) \leqslant 0$ 于是由介值定理知, $\exists x_1 \in (0, X_0), s.t. f(x_1) = 0$. 记

$$x_2 \triangleq \sup\{x \in [x_1, X_0) \mid f(x) = 0\}.$$

则 $f(x) > 0, \forall x \in (x_2, X_0)$, 否则,

$$\exists \eta \in (x_2, X_0), s.t. f(\eta) \leqslant 0.$$

由介值定理知, $\exists \eta' \in (x_2, X_0)$, s.t. $f(\eta') = 0$. 这与上确界定义矛盾! 再记 $f(x') = \max\limits_{x\in[x_2, X_0]} f(x)$, 任取 $x_3 \in (x_2, x')$. 则

$f(x_3)>0$, 进而 $\int_{x_3}^{x'} f(t)\mathrm{d}t>0$. 于是

$$\begin{aligned} g(x_3)&=f(x_3)\int_0^{x_3} f(t)\mathrm{d}t<f(x')\left(\int_0^{x_3} f(t)\mathrm{d}t+\int_{x_3}^{x'} f(t)\mathrm{d}t\right)\\ &=f(x')\int_0^{x'} f(t)\mathrm{d}t=g(x'). \end{aligned}$$

这与 g 递减矛盾! 故 $f(x)=0,\forall x>0$. 同理可得 $f(x)=0,\forall x<0$. 再由 f 的连续性可知 $f(0)=0$, 故 $f(x)\equiv 0$.

□

例题 15.21 设 $f\in C^1[0,+\infty)$ 满足

$$|f(x)|\leqslant e^{-\sqrt{x}},f'(x)=-3f(x)+6f(2x),\forall x\geqslant 0.$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{n!}\int_0^{\infty} x^n f(x)\,\mathrm{d}x<\infty.$$

并且证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{n!}\int_0^{\infty} x^n f(x)\,\mathrm{d}x=0$$

的充要条件是 $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=0$.

证明 Show/Hide Proof

由 $f'(x)=-3f(x)+6f(2x)$ 可得

$$\begin{aligned} I_n&\triangleq\frac{3^n}{n!}\int_0^{\infty} x^n f(x)\mathrm{d}x\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}-\frac{3^n}{(n+1)!}\int_0^{\infty} x^{n+1}f\prime(x)\mathrm{d}x\\ &=\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\int_0^{\infty} x^{n+1}\left[f(x)-2f(2x)\right]\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\left[\int_0^{\infty} x^{n+1}f(x)\mathrm{d}x-2\int_0^{\infty} x^{n+1}f(2x)\mathrm{d}x\right]\\ &=\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\left[\int_0^{\infty} x^{n+1}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2^{n+1}}\int_0^{\infty} x^{n+1}f(x)\mathrm{d}x\right]\\ &=\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\cdot\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\int_0^{\infty} x^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\cdot I_{n+1}. \end{aligned}$$

故

$$I_{n+1}=\frac{2^{n+1}}{2^{n+1}-1}I_n,\forall n\in\mathbb{N}.$$

从而对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$I_n=\frac{2^n}{2^n-1}I_{n-1}=\cdots=\frac{2^n}{2^n-1}\cdot\frac{2^{n-1}}{2^{n-1}-1}\cdots\frac{2}{2-1}I_0=I_0\prod_{k=1}^{n}\frac{2^k}{(2^k-1)}.$$

注意到

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1-\frac{1}{2^k}\right)\geqslant\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{2}{2^k}\right)=-2\cdot\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}=-4\left(1-\frac{1}{2^n}\right),\forall n\in\mathbb{N}.$$

因此对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{2^k}{(2^k-1)}=\frac{1}{\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{2^k}\right)}=e^{-\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1-\frac{1}{2^k}\right)}\leqslant e^{4\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}\leqslant e^4.$$

故 $\prod_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{(2^k-1)}$ 收敛. 于是

$$0=\lim_{n\to\infty}I_n=I_0\prod_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{(2^k-1)}\Longleftrightarrow I_0=0.$$

□

例题 15.22 设连续函数 $g:[0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 满足 g 单调递减. 设

$$x_0>0, x_{n+1}=x_n+g(x_n), n=0,1,2,\cdots,$$

以及 $x\in D^1[0,+\infty)$ 满足

$$x(0)=x_0, x'(t)=g(x(t)), \forall t\geqslant 0.$$

证明

$$x_n=x(n)+O(1), n\to\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$x_{n+1}-x_n=g\left(x_n\right)>0,\quad x'\left(t\right)=g\left(x\left(t\right)\right)>0.$$

故 $\{x_n\}$ 严格递增,$x\left(t\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上也严格递增. 由条件知 $x_0\geqslant x\left(0\right)$, 假设 $x_n\geqslant x\left(n\right)$, 则由条件知

$$n=\int_0^n\frac{x'\left(t\right)}{g\left(x(t)\right)}\mathrm{d}t=\int_{x(0)}^{x(n)}\frac{1}{g\left(t\right)}\mathrm{d}t,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

从而

$$\int_{x(0)}^{x_{n+1}}\frac{1}{g\left(t\right)}\mathrm{d}t=\int_{x(0)}^{x_n}\frac{1}{g\left(t\right)}\mathrm{d}t+\int_{x_n}^{x_{n+1}}\frac{1}{g\left(t\right)}\mathrm{d}t\geqslant n+\frac{x_{n+1}-x_n}{g\left(x_n\right)}=n+1=\int_{x(0)}^{x(n+1)}\frac{1}{g\left(t\right)}\mathrm{d}t.$$

又因为 g 非负, 所以 $x_{n+1}\geqslant x\left(n+1\right)$. 故由数学归纳法知,$x_n\geqslant x\left(n\right),\forall n\in\mathbb{N}$. 于是

$$\begin{aligned}x_n&=x_0+\sum_{k=0}^{n-1}\left(x_{k+1}-x_k\right)=x_0+\sum_{k=0}^{n-1}g\left(x_k\right)=x_0+g\left(x_0\right)+\sum_{k=1}^{n-1}\int_{k-1}^{k}g\left(x_k\right)\mathrm{d}t\\&\leqslant x_0+g\left(x_0\right)+\sum_{k=1}^{n-1}\int_{k-1}^{k}g\left(x\left(t\right)\right)\mathrm{d}t=x_0+g\left(x_0\right)+\int_0^{n-1}g\left(x\left(t\right)\right)\mathrm{d}t\\&=x_0+g\left(x_0\right)+\int_0^{n-1}x'\left(t\right)\mathrm{d}t=x_0+g\left(x_0\right)+x\left(n-1\right)\\&<x_0+g\left(x_0\right)+x\left(n\right).\end{aligned}$$

故

$$x\left(n\right)\leqslant x_n\leqslant x\left(n\right)+x_0+g\left(x_0\right)\Longleftrightarrow x_n=x\left(n\right)+O\left(1\right),\quad n\to\infty.$$

□

例题 15.23 设 $\gamma:[0,1]\to[0,1]^2$ 是连续满射且满足对某个 $\alpha\in(0,1)$ 有

$$|\gamma(s)-\gamma(t)|\leqslant M|s-t|^{\alpha},\forall s,t\in[0,1].$$

证明:$\alpha\leqslant\frac{1}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

记

$$B_k\triangleq\left\{x\in\mathbb{R}^2:\left|x-\gamma\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{n^{\alpha}}\right\},\quad k=0,1,2\cdots,n-1.$$

对 $\forall x\in[0,1]$, 存在 $k\in[0,n-1]\cap\mathbb{N}$, 使得 $x\in\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$. 由条件可知

$$\left|\gamma\left(x\right)-\gamma\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant M\left|x-\frac{k}{n}\right|^{\alpha}\leqslant\frac{M}{n^{\alpha}}\Longrightarrow\gamma\left(x\right)\in B_k.$$

故 γ 的值域 $[0,1]^2 \subseteq \bigcup_{k=0}^{n-1} B_k$. 于是

$$1 \leqslant S\left(\bigcup_{k=0}^{n-1} B_k\right) \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} S(B_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\pi M^2}{n^{2\alpha}} = \frac{\pi M^2}{n^{2\alpha-1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此 $\alpha \leqslant \dfrac{1}{2}$.

□

例题 15.24 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足对某个 $M > 0$ 成立

$$0 < f(x) < M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f''(\xi) + 2[f'(\xi)]^2 = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$(f^3(x))'' = 3f(x)\left[f''(x)f(x) + 2[f'(x)]^2\right].$$

若 ξ 不存在, 则 $(f^3(x))''$ 不变号, 从而 $f^3(x)$ 是上凸或者下凸函数. 但是无穷区间上的有界凸函数必为常函数, 因此 f 为常值函数, 这就和 ξ 不存在矛盾! 现在我们知道存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f''(\xi) + 2[f'(\xi)]^2 = 0.$$

□

例题 15.25 已知: 存在连续正函数 $f : [1, +\infty) \to (0, +\infty)$, 满足

(1) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$,

(2) $\dfrac{1}{x} \displaystyle\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ 有界.

证明: 当 $\alpha > 1$ 时,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\int_1^x f^\alpha(t) \ln(1 + f(t))\mathrm{d}t}{x^\alpha \ln(1+x)} = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由 $x^\alpha \ln(1+x)$ 递增可得, 对 $\forall A > 1$, 都有

$$\begin{aligned}
\overline{\lim_{x \to +\infty}} \frac{\int_1^x f^\alpha(t) \ln(1 + f(t))\mathrm{d}t}{x^\alpha \ln(1+x)} &= \overline{\lim_{x \to +\infty}} \frac{\int_A^x f^\alpha(t) \ln(1 + f(t))\mathrm{d}t}{x^\alpha \ln(1+x)} \\
&\leqslant \overline{\lim_{x \to +\infty}} \frac{1}{x} \int_A^x f(t) \cdot \left(\frac{f(t)}{t}\right)^{\alpha-1} \frac{\ln(1+f(t))}{\ln(1+t)} \mathrm{d}t \\
&\leqslant \sup_{t \geqslant A} \left(\frac{f(t)}{t}\right)^{\alpha-1} \cdot \sup_{t \geqslant A} \frac{\ln(1+f(t))}{\ln(1+t)} \cdot \overline{\lim_{x \to +\infty}} \frac{\int_A^x f(t)\mathrm{d}t}{x}. \qquad (15.17)
\end{aligned}$$

由条件可知

$$\lim_{A \to +\infty} \sup_{t \geqslant A} \left(\frac{f(t)}{t}\right)^{\alpha-1} = \overline{\lim_{t \to +\infty}} \left(\frac{f(t)}{t}\right)^{\alpha-1} = 0,$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(t)}{t} = 0 \implies f(t) \leqslant t, \quad t \to +\infty.$$

从而

$$\lim_{A \to +\infty} \sup_{t \geqslant A} \frac{\ln(1+f(t))}{\ln(1+t)} = \overline{\lim_{t \to +\infty}} \frac{\ln(1+f(t))}{\ln(1+t)} \leqslant \overline{\lim_{t \to +\infty}} \frac{\ln(1+t)}{\ln(1+t)} = 1.$$

于是令(15.17)式 $A \to +\infty$ 得

$$\overline{\lim_{x \to +\infty}} \frac{\int_1^x f^\alpha(t) \ln(1 + f(t))\mathrm{d}t}{x^\alpha \ln(1+x)} \leqslant 0.$$

□

例题 15.26 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的连续下凸函数, 实数 m 满足

$$\int_a^b |f(x)-m|\mathrm{d}x = \min_{t\in[a,b]} \int_a^b |f(x)-f(t)|\mathrm{d}x,$$

证明:$m \geqslant f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0, b=1$, 否则用 $f(a+(b-a)x)$ 代替 $f(x)$ 即可. 再不妨设 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$, 否则用 $f(x)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 代替即可. 现在只需证明 $m \geqslant 0$. 因为 f 在 $[0,1]$ 上连续下凸, 所以 f 在 $[0,1]$ 上存在最小值, 不妨设

$$\min_{x\in[0,1]} f(x) = f(x_0), \quad x_0 \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

根据下凸性知,f 在 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上非负递增. 反证, 假设 $m<0$, 则由条件可知 (取 $t=\dfrac{1}{2}$)

$$\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 |f(x)-m|\,\mathrm{d}x.$$

但是另一方面, 根据绝对值不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 (|f(x)-m|-|f(x)|)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{1}{2}} (|f(x)-m|-|f(x)|)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[(f(x)-m)-f(x)\right]\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} (|f(x)-m|-|f(x)|)\,\mathrm{d}x - \frac{m}{2} \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} (|m|+|f(x)-m|-|f(x)|)\,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \int_0^{\frac{1}{2}} (|m+f(x)-m|-|f(x)|)\,\mathrm{d}x = 0.
\end{aligned}$$

因此上述绝对值不等式取等, 即对 $\forall x \in \left[0,\dfrac{1}{2}\right]$, 都有

$$\begin{aligned}
&|m|+|f(x)-m| = |m+f(x)-m| = |f(x)| \\
\Longrightarrow\ & m^2+f^2(x)-2mf(x)+m^2 = f^2(x) \\
\Longrightarrow\ & f(x) = m.
\end{aligned}$$

这与 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$ 矛盾!

□

例题 15.27 设 $a_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\,\mathrm{d}x, n=0,1,2,\cdots$.

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{2}(a_{n-2}+a_n)$.

(2) 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由条件可知

$$a_{n-2}+a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2}x\left(\tan^2 x+1\right)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2}x\mathrm{d}(\tan x) = \frac{1}{n-1}.$$

故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2}(a_{n-2}+a_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2(n-1)} = \frac{1}{2}.$$

(2) 注意到对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\,\mathrm{d}x \xlongequal{t=\tan x} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t,$$

又因为

$$\left(\frac{t}{1+t^2}\right)' = \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} \geqslant 0, \quad \forall t \in [0,1],$$

所以

$$\frac{t^n}{2} \leqslant \frac{t^n}{1+t^2} = t^{n-1} \cdot \frac{t}{1+t^2} \leqslant \frac{t^{n-1}}{2}, \quad \forall t \in [0,1],$$

故对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\frac{1}{2(n+1)} = \int_0^1 \frac{t^n}{2}\mathrm{d}t \leqslant a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 \frac{t^{n-1}}{2}\mathrm{d}t = \frac{1}{2n}.$$

因此 $a_n \sim \dfrac{1}{2n}, n \to \infty$. 而 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n}$ 的收敛域为 $[-1,1)$, 故 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

□

例题 15.28 给定 $f, g : [0,+\infty) \to [0,+\infty)$ 且 f 连续, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$. 若有不等式

$$|f(x) - f(y)| \leqslant g(x) \sup_{t\in[x,y]} f(t), \forall 0 \leqslant x < y.$$

证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $f(x)$ 有界, 设 $|f(x)| \leqslant M, \forall x \in [0,+\infty)$. 由 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 使得

$$g(x) < \varepsilon, \quad \forall x > X.$$

于是对 $\forall y > x > X$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leqslant g(x) \sup_{t\in[x,y]} f(t) < M\varepsilon.$$

故由 Cauchy 收敛准则知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

(ii) 若 $f(x)$ 无界, 记 $K \triangleq \lfloor f(0) \rfloor + 1$,

$$y_n \triangleq \inf\{y \in [0,+\infty) : f(y) = n\}, \quad \forall n > K.$$

由 f 的连续性知 $f(y_n) = n, \forall n > K$. 断言 $y_{n+1} > y_n$. 若 $y_{n+1} \leqslant y_n$, 则由介值定理知, 存在 $y_n' \in (y_{n+1}, y_n)$, 使得 $f(y_n') = f(y_n) = n$, 这与 y_n 的下确界定义矛盾! 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a \in (K,+\infty]$. 又 $f \in C[0,+\infty)$, 故

$$f\left(\lim_{n\to\infty} y_n\right) = \lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} n = +\infty.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$, 否则 $f\left(\lim\limits_{n\to\infty} y_n\right) = f(a) < +\infty$ 矛盾! 我们还可以断言

$$f(y_n) = \sup_{t\in[0,y_n]} f(t), \quad \forall n > K. \tag{15.18}$$

否则, 对 $\forall n > K$, 存在 $t_n \in [0, y_n)$, 使得 $f(t_n) > f(y_n)$. 由介值定理知, 存在 $\xi_n \in (t_n, y_n)$, 使得 $f(\xi_n) = f(y_n) = n$, 这与 y_n 的下确界定义矛盾! 由 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 知, 存在 $x_0 \in [0,+\infty)$, 使得 $g(x_0) < 1$. 又由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$ 知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $y_n > x_0$. 于是由条件和(15.18)式可得, 对 $\forall n > N$, 有

$$f(y_n) - f(x_0) = |f(y_n) - f(x_0)| \leqslant g(x_0) \sup_{t\in[x_0,y_n]} f(t) \leqslant g(x_0) f(y_n).$$

进而

$$f(x_0) \geqslant f(y_n)\left[1 - g(x_0)\right] = n\left[1 - g(x_0)\right], \quad \forall n > N.$$

令 $n \to +\infty$ 得 $f(x_0) = +\infty$, 显然矛盾! 故 f 必有界. 再由 (i) 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

□

例题 15.29 设

$$\varphi(x) \triangleq \begin{cases} \sin x, & x \geqslant 0 \\ \cos x, & x < 0 \end{cases},$$

证明不存在 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数 f 使得对任何 $x\in\mathbb{R}$ 都有

$$f(f(x))-|x|f'(x)=\varphi(x).$$

笔记 Show/Hide Note

实际上, 可以直接看出

$$f(0)-f(-1)=\int_{-1}^{0}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x\sim\int_{-1}^{0}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

显然矛盾!

证明 Show/Hide Proof

假设存在这样的 $f(x)$, 则由条件得 $f(f(0))=0$. 注意到

$$f'(x)=\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x},\ \forall x<0.$$

于是我们有

$$f(-\varepsilon)-f(-1)=\int_{-1}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x,\ \forall\varepsilon\in(0,1).$$

现在让 $\varepsilon\to0^+$ 得

$$f(0)-f(-1)=\int_{-1}^{0}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x.$$

由 $f\in D(\mathbb{R})$ 知, 存在 $M>0$, 使得 $|f(x)|\leqslant M$, $\forall x\in[-1,0]$. 再结合 f,φ 在 $x=0$ 处的连续性知, 存在 $\delta\in(0,1)$, 使得

$$\begin{aligned}f(0)-f(-1)&=\int_{-1}^{0}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x=\int_{-\delta}^{0}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{-\delta}\frac{\varphi(x)-f(f(x))}{x}\,\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_{-\delta}^{0}\frac{\varphi(0)-f(f(0))}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{-\delta}\frac{1+M}{-\delta}\,\mathrm{d}x=\int_{-\delta}^{0}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x-\frac{1+M}{\delta}(1-\delta)=+\infty\end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 因此满足条件的可微函数 f 不存在.

□

例题 15.30 设 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$, 定义

$$x_{n+1}=\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)x_{n-1}+\frac{1}{\sqrt{n}}x_n,n\geqslant2.$$

请问 $\{x_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 请证明; 若不收敛, 请举反例.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$x_{n+1}-x_n=-\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)(x_n-x_{n-1})=\cdots=(-1)^{n-1}(x_2-x_1)\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right).$$

于是对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$x_n=x_1+\sum_{m=1}^{n-1}(x_{m+1}-x_m)=x_1+(x_2-x_1)\sum_{m=1}^{n-1}(-1)^{m-1}\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right).$$

注意到对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 都有

$$\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)<\prod_{k=2}^{m-1}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\Longrightarrow\left\{\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\right\}\text{递减}.$$

并且

$$\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)=e^{\sum\limits_{k=2}^{m}\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)}\leqslant e^{-\sum\limits_{k=2}^{m}\frac{1}{\sqrt{k}}},\quad\forall m\in\mathbb{N}.$$

令 $m\to\infty$ 得

$$\overline{\lim_{m\to\infty}}\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\leqslant\overline{\lim_{m\to\infty}}\,e^{-\sum\limits_{k=2}^{m}\frac{1}{\sqrt{k}}}=0,$$

故 $\left\{\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\right\}$ 单调递减趋于 0. 由 Leibniz 判别法知

$$\sum_{m=2}^{\infty}(-1)^{m-1}\prod_{k=2}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)<+\infty.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x_1+(x_2-x_1)\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^{m-1}\prod_{k=1}^{m}\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)<+\infty.$$

□

例题 15.31 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数,ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2}=\psi\left(\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\varphi(x_n)+\frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\right),\ n\geqslant 2.$$

证明:$\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\varphi(x_{n+2})=\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\varphi(x_n)+\frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1}),\ \ n\geqslant 2.$$

于是

$$\begin{aligned}\varphi(x_{n+2})-\varphi(x_{n+1})&=\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-1\right)\left[\varphi(x_{n+1})-\varphi(x_n)\right]\\&=\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-1\right)\left(\frac{1}{\sqrt{n-1}}-1\right)\left[\varphi(x_n)-\varphi(x_{n-1})\right]\\&=\cdots=\prod_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}-1\right)\left[\varphi(x_3)-\varphi(x_2)\right]>0,\ \forall n\geqslant 2.\end{aligned}$$

从而 $\{\varphi(x_n)\}$ 递增, 并且

$$\begin{aligned}\varphi(x_n)&=\varphi(x_3)+\sum_{k=3}^{n-1}\left[\varphi(x_{k+1})-\varphi(x_k)\right]\\&=\varphi(x_3)+\left[\varphi(x_3)-\varphi(x_2)\right]\sum_{k=3}^{n-1}\prod_{m=2}^{k-1}\left(\frac{1}{\sqrt{m}}-1\right)\\&=\varphi(x_3)+\left[\varphi(x_3)-\varphi(x_2)\right]\sum_{k=3}^{n-1}e^{\sum_{m=2}^{k-1}\ln\left(\frac{1}{\sqrt{m}}-1\right)},\ \forall n\geqslant 4.\end{aligned}\tag{15.19}$$

注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(x-1)}{-x}=1$, 故

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt{m}}-1\right)\sim-\frac{1}{\sqrt{m}},\ m\to+\infty.$$

因此

$$e^{\sum_{m=2}^{k-1}\ln\left(\frac{1}{\sqrt{m}}-1\right)}\sim e^{-\sum_{m=2}^{k-1}\frac{1}{\sqrt{m}}},\ m\to+\infty.$$

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{k\to\infty}\frac{2\ln k}{\sum_{m=2}^{k-1}\frac{1}{\sqrt{m}}}=\lim_{k\to\infty}\frac{2\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)}{\frac{1}{\sqrt{k}}}=\lim_{k\to\infty}\frac{2\sqrt{k}}{k}=0.$$

从而当 k 充分大时, 有

$$\sum_{m=2}^{k-1}\frac{1}{\sqrt{m}}>2\ln k\Longleftrightarrow e^{-\sum_{m=2}^{k-1}\frac{1}{\sqrt{m}}}<e^{-2\ln k}=\frac{1}{k^2}.$$

于是

$$\sum_{k=3}^{\infty} e^{\sum_{m=2}^{k-1} \ln\left(\frac{1}{\sqrt{m}}-1\right)} < \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

再由(15.19)式知 $\varphi(x_n)$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \varphi(x_n) = a$, 由 φ 存在连续的反函数知

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \psi\left(\varphi\left(x_n\right)\right) = \psi\left(\lim_{n\to\infty} \varphi\left(x_n\right)\right) = \psi(a) < +\infty.$$

□

例题 15.32 证明:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x \ln x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} = -1.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in (0,1)$, 我们有

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} &= \sin x + \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} + \sum_{n=\lfloor \frac{1}{x} \rfloor+1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \leqslant \sin x + \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{nx}{n^2} + \sum_{n=\lfloor \frac{1}{x} \rfloor+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\
&= \sin x + x \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{1}{n} + \sum_{n=\lfloor \frac{1}{x} \rfloor+1}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} \leqslant \sin x + x \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t} \mathrm{d}t + \sum_{n=\lfloor \frac{1}{x} \rfloor+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\
&= \sin x + x \int_{1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{1}{t} \mathrm{d}t + \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \leqslant \sin x + x \ln \lfloor \frac{1}{x} \rfloor + \frac{x}{1-x}.
\end{aligned}$$

注意到

$$\sin x \geqslant x - x^3, \ \forall x \in (0,1].$$

故另一方面, 对 $\forall x \in (0, \frac{1}{N})$, 我们有

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} &= \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} + \sum_{n=\lfloor \frac{1}{x} \rfloor+1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \\
&\geqslant \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{nx - (nx)^3}{n^2} = x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{1}{n} - x^3 \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} n \\
&\geqslant x \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \int_{n}^{n+1} \frac{1}{t} \mathrm{d}t - x^3 \cdot \frac{1}{x^2} = x \int_{1}^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} \frac{1}{t} \mathrm{d}t - x \\
&= x \ln \lfloor \frac{1}{x} \rfloor - x \geqslant x \ln\left(\frac{1}{x} - 1\right) - x^2 \\
&= -x \ln x + x \ln(1-x) - x.
\end{aligned}$$

综上, 对 $\forall x \in (0,1)$, 我们有

$$-x \ln x + x \ln(1-x) - x \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \leqslant \sin x - x \ln x + \frac{x}{1-x}.$$

从而对 $\forall x \in (0,1)$, 我们有

$$-1 + \frac{\ln(1-x)}{\ln x} - \frac{1}{\ln x} \leqslant \frac{1}{x \ln x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \leqslant \frac{\sin x}{x \ln x} - 1 \leqslant \frac{1}{\ln x} - 1 + \frac{1}{(1-x)\ln x}.$$

令 $x \to 0^+$ 得

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x \ln x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} = -1.$$

□

例题 15.33 设 $f\in C(0,1]$ 且对某个 $\mu>1$ 有

$$\lim_{x\to 0^+} x[f(\mu x)-f(x)]=A.$$

证明: $\lim\limits_{x\to 0^+} xf(x)$ 存在.

笔记 Show/Hide Note

取 $n=\lfloor\dfrac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}+\dfrac{1}{2}\rfloor$ 的原因:

$$\mu^n x\geqslant\delta,\quad \mu^k x<\delta,\ k=0,1,\cdots,n-1$$

由 $\mu>1$ 知上式等价于

$$\mu^n x\geqslant\delta且\mu^{n-1}x<\delta\Longleftrightarrow\frac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}\leqslant n<\frac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}+1.$$

故取 $n=\lfloor\dfrac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}+\dfrac{1}{2}\rfloor$ 即可满足要求.

注 Show/Hide Remark

也可以不妨设 $A=0$, 否则用 $f(x)+\dfrac{\mu A}{(\mu-1)x}$ 代替即可.

证明 Show/Hide Proof

由条件知, 对 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$A-\varepsilon<x\left[f\left(\mu x\right)-f\left(x\right)\right]<A+\varepsilon,\ \forall x\in(0,\delta).$$

因此

$$\begin{aligned}&A-\varepsilon<-\mu^k x\left[f\left(\mu^{k-1}x\right)-f\left(\mu^k x\right)\right]<A+\varepsilon,\quad \forall\mu^k x\in(0,\delta).\\ \Longleftrightarrow\ &\frac{-\varepsilon-A}{\mu^k}<x\left[f\left(\mu^{k-1}x\right)-f\left(\mu^k x\right)\right]<\frac{\varepsilon-A}{\mu^k},\quad \forall\mu^k x\in(0,\delta).\end{aligned}\tag{15.20}$$

由 $f\in C\left[\delta,1\right]$ 知, 存在 $M>0$, 使得

$$\left|f\left(x\right)\right|<M,\quad x\in\left[\delta,1\right].\tag{15.21}$$

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}-A\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\mu^{k-1}}=-\dfrac{\mu A}{\mu-1}$, 故存在 $N>0$, 使得

$$-\frac{\mu A}{\mu-1}-\varepsilon<-A\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\mu^{k-1}}<-\frac{\mu A}{\mu-1}+\varepsilon.\tag{15.22}$$

对 $\forall x\in(0,\delta)$, 取 $n_x=\lfloor\dfrac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}+\dfrac{1}{2}\rfloor$, 则

$$\begin{aligned}&\mu^{n_x}x\geqslant\delta,\quad \mu^k x<\delta,\ k=0,1,\cdots,n_x-1.\\ &x<\frac{\delta}{\mu^N}\Longrightarrow\lfloor\frac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}+\frac{1}{2}\rfloor\geqslant\frac{\ln\frac{\delta}{x}}{\ln\mu}>N\Longrightarrow n_x>N.\end{aligned}$$

于是由(15.20)(15.21)(15.22)式知, 对 $\forall x\in\left(0,\min\left\{\delta,\dfrac{\varepsilon}{M},\dfrac{\delta}{\mu^N}\right\}\right)$, 一方面, 我们有

$$\begin{aligned}xf\left(x\right)&=x\sum_{k=1}^{n_x}\left[f\left(\mu^{k-1}x\right)-f\left(\mu^k x\right)\right]+xf\left(\mu^{n_x}x\right)\\ &<\sum_{k=1}^{n_x}\frac{\varepsilon-A}{\mu^{k-1}}+xM<-A\sum_{k=1}^{n_x}\frac{1}{\mu^{k-1}}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{\mu^{k-1}}+\varepsilon\\ &<-\frac{\mu A}{\mu-1}+\varepsilon+\frac{\mu\varepsilon}{\mu-1}+\varepsilon.\end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} xf(x) &= x\sum_{k=1}^{n_x}\left[f\left(\mu^{k-1}x\right)-f\left(\mu^{k}x\right)\right]+xf\left(\mu^{n_x}x\right) \\ &> \sum_{k=1}^{n_x}\frac{-\varepsilon-A}{\mu^{k-1}}-xM > -A\sum_{k=1}^{n_x}\frac{1}{\mu^{k-1}}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{\mu^{k-1}}-\varepsilon \\ &> -\frac{\mu A}{\mu-1}-\varepsilon-\frac{\mu\varepsilon}{\mu-1}-\varepsilon. \end{aligned}$$

综上, 对 $\forall x\in\left(0,\min\left\{\delta,\frac{\varepsilon}{M},\frac{\delta}{\mu^N}\right\}\right)$, 我们有

$$\left|xf(x)+\frac{\mu A}{\mu-1}\right|<\varepsilon\left(2+\frac{\mu}{\mu-1}\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}xf(x)=-\dfrac{\mu A}{\mu-1}$.

□

例题 15.34 设 $f\in C^1(1,+\infty)$ 满足

$$f(x)\leqslant x^2\ln x,\ f'(x)>0,\forall x\in(1,+\infty)$$

证明:

$$\int_1^{\infty}\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}x=+\infty$$

证明 Show/Hide Proof

由 Cauchy 不等式和条件可得, 任取 $X>1$, 则对 $\forall x\in(X,+\infty)$, 都有

$$\int_X^x\frac{f'(t)}{t^2\ln^2 t}\mathrm{d}t\int_X^x\frac{1}{f'(t)}\mathrm{d}t\geqslant\left[\int_X^x\frac{1}{t\ln t}\mathrm{d}t\right]^2.$$

于是对 $\forall x\in(X,+\infty)$, 由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_X^x\frac{1}{f'(t)}\mathrm{d}t &\geqslant \frac{\left[\int_X^x\frac{1}{t\ln t}\mathrm{d}t\right]^2}{\int_X^x\frac{f'(t)}{t^2\ln^2 t}\mathrm{d}t}=\frac{(\ln\ln x-\ln\ln X)^2}{\frac{f(x)}{x^2\ln^2 x}-\frac{f(X)}{X^2\ln^2 X}-\int_X^x f(t)\left(\frac{1}{t^2\ln^2 t}\right)'\mathrm{d}t} \\ &\geqslant \frac{(\ln\ln x-\ln\ln X)^2}{\frac{1}{\ln x}-\frac{f(X)}{X^2\ln^2 X}+\int_X^x\frac{2t\ln^2 t+2t\ln t}{t^2\ln^3 t}\mathrm{d}t}=\frac{(\ln\ln x-\ln\ln X)^2}{\frac{1}{\ln x}-\frac{f(X)}{X^2\ln^2 X}+\int_X^x\left(\frac{2}{t\ln t}+\frac{2}{t\ln^2 t}\right)\mathrm{d}t} \\ &\geqslant \frac{(\ln\ln x-\ln\ln X)^2}{\frac{1}{\ln x}-\frac{f(X)}{X^2\ln^2 X}+2\ln\ln x-2\ln\ln X+\frac{2}{\ln X}-\frac{2}{\ln x}}. \end{aligned}$$

再令 $x\to+\infty$ 可得

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{f'(t)}\mathrm{d}t=+\infty.$$

□

例题 15.35 设函数 f 是以 2π 为周期的连续函数, 不恒等于 0, 且

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x=0,\quad k=0,1,\cdots,n.$$

证明: f 在任何长度大于 2π 的区间上至少改变符号 $2n+2$ 次.

证明 Show/Hide Proof

由题设条件可知, 对任意次数不超过 n 的实三角多项式

$$T(x)=a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx),$$

都有

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

又因为 $f(x)T(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 其在任意一个完整周期上的积分值相等, 因此对任意实数 t, 均有

$$\int_t^{t+2\pi} f(x)T(x)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{15.23}$$

由 f 不恒等于零, 存在实数 a 使得 $f(a) \neq 0$. 考察区间 $[a, a+2\pi]$, 由周期性可知 $f(a+2\pi) = f(a) \neq 0$, 即区间两端点的函数值同号. 若 f 在 $[a, a+2\pi]$ 内有无穷多个变号点, 则结论自然成立. 以下仅讨论变号点有限的情形, 设 f 在 $[a, a+2\pi]$ 上共改变符号 m 次.

由于 f 连续, 且区间两端点函数值同号, 每经过一次变号点函数符号翻转一次; 从左端点出发到右端点结束, 最终符号与初始符号一致, 因此变号次数 m 必为偶数, 记为 $m = 2r$.

反设结论不成立, 即 f 在 $[a, a+2\pi]$ 上的变号次数少于 $2n+2$. 结合 m 为偶数可得 $2r = m \leqslant 2n$, 从而 $r \leqslant n$. 在开区间 $(a, a+2\pi)$ 内按从小到大的顺序取出这 $2r$ 个变号位置

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2r}.$$

若 f 在某段零值区间的两侧符号相反, 则可在该零区间内任取一点作为对应的变号位置. 于是在相邻两个变号位置之间,f 或恒为零, 或保持固定符号, 且符号依次交替.

当 $r = 0$ 时, 约定 $P(x) \equiv 1$; 当 $r \geqslant 1$ 时, 构造函数

$$P(x) = \prod_{j=1}^{2r} \sin\frac{x - x_j}{2}.$$

由于因子个数为偶数, 因此

$$P(x+2\pi) = \prod_{j=1}^{2r} \sin\left(\frac{x - x_j}{2} + \pi\right) = (-1)^{2r} P(x) = P(x),$$

即 P 也是以 2π 为周期的函数. 另一方面, 利用 Euler 公式知

$$\sin\frac{x - x_j}{2} = \frac{e^{\mathrm{i}\frac{(x-x_j)}{2}} - e^{-\mathrm{i}\frac{(x-x_j)}{2}}}{2\mathrm{i}},$$

将 $2r$ 个因子展开相乘可知,$P(x)$ 是次数不超过 r 的实三角多项式, 即可表示为

$$P(x) = A_0 + \sum_{k=1}^{r} (A_k \cos kx + B_k \sin kx).$$

结合 $r \leqslant n$ 可知,P 的次数不超过 n. 容易发现函数 P 在每个 x_j 处恰好改变一次符号, 且在相邻的 x_j 之间不再变号, 因此其符号变化规律与 f 完全一致. 适当将 P 乘以 1 或 -1, 可使得在整个区间 $[a, a+2\pi]$ 上恒有

$$f(x)P(x) \geqslant 0. \tag{15.24}$$

由 $f(a) \neq 0$ 且 a 不是变号点, 可知 $P(a) \neq 0$, 结合(15.24)式得 $f(a)P(a) > 0$. 再由连续性,$f(x)P(x)$ 在 a 的某个邻域内严格为正, 因此

$$\int_a^{a+2\pi} f(x)P(x)\,\mathrm{d}x > 0. \tag{15.25}$$

但 P 是次数不超过 n 的三角多项式, 根据(15.23)式应有

$$\int_a^{a+2\pi} f(x)P(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

这与(15.25)式矛盾! 故反设不成立, 即 f 在 $[a, a+2\pi]$ 上至少改变符号 $2n+2$ 次.

最后推广到一般区间的情形. 设 I 是任意长度大于 2π 的区间, 则必存在实数 c, 使得闭区间 $[c, c+2\pi] \subseteq I$.

以下说明 f 在 $[c, c+2\pi]$ 上的变号次数与 $[a, a+2\pi]$ 上的变号次数相等. 令 $h = c - a$, 考虑平移变换 $x = t + h$. 当 t 取遍区间 $[a, a+2\pi]$ 时,x 恰好取遍区间 $[c, c+2\pi]$. 由于该变换是严格单调递增的连续双射, 函数的符号关系在平移下完全保持: 点 $x_0 \in (c, c+2\pi)$ 是 $f(x)$ 的变号点, 当且仅当点 $t_0 = x_0 - h \in (a, a+2\pi)$ 是 $f(t+h)$ 的变号点. 因此 $f(x)$ 在 $[c, c+2\pi]$ 上的变号次数, 与函数 $f(t+h)$ 在 $[a, a+2\pi]$ 上的变号次数一一对应, 二者完全相等.

进一步, 由 f 的 2π 周期性可知,$f(t+h)$ 仍是以 2π 为周期的连续函数, 且不恒为零. 对任意 $k = 0, 1, \cdots, n$, 结

合题设可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\sin kx\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(x)\sin k(x-h)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin k(x-h)\,\mathrm{d}x$$
$$= \cos(kh)\cdot\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x - \sin(kh)\cdot\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\cos kx\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(x)\cos k(x-h)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos k(x-h)\,\mathrm{d}x$$
$$= \cos(kh)\cdot\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x + \cos(kh)\cdot\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x = 0.$$

故 $f(t+h)$ 也满足与 $f(t)$ 完全相同的题设条件. 因此前述关于 $[a,a+2\pi]$ 的结论对 $f(t+h)$ 同样成立, 即 $f(t+h)$ 在 $[a,a+2\pi]$ 上至少改变符号 $2n+2$ 次.

综上,f 在任意长度为 2π 的区间 $[c,c+2\pi]$ 上都至少改变符号 $2n+2$ 次. 又因为 $[c,c+2\pi]\subseteq I$, 因此 f 在区间 I 上至少改变符号 $2n+2$ 次.

□

例题 15.36 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0, $\int_0^{+\infty}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

证明:$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且 $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\left(\int_0^{+\infty}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x\right)^2}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(x)>0, x\in[0,+\infty)$. 否则存在 $x_0\in[0,+\infty)$, 使得 $f(x_0)=0$. 由 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0 知, $\forall x\in[0,+\infty)$, 有 $f(x)=0$. 从而 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{x_0} f(x)\,\mathrm{d}x$, 于是 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

由 $\int_0^{+\infty}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛及柯西收敛准则知, $\forall\varepsilon>0,\exists M\geqslant 0, s.t.\forall A>4M$, 有 $\int_{\frac{A}{4}}^{A}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x<\varepsilon$

结合 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0 知, 当 $\forall A>4M$ 时, 有

$$0<\sqrt{Af(A)} = \sqrt{f(A)}\int_{\frac{A}{4}}^{A}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x < \int_{\frac{A}{4}}^{A}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x <\varepsilon$$

由迫敛性知, $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{xf(x)}=0$. 又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{\sqrt{\frac{f(x)}{x}}} = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{xf(x)}=0$, 所以根据比较原则知, $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

利用 f 的单调性知:$\forall x\geqslant 0$ 有

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x \geqslant \int_0^{x}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t \geqslant \sqrt{\frac{f(x)}{x}}\int_0^{x}1\mathrm{d}t = \sqrt{xf(x)}$$

从而

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\sqrt{xf(x)}\cdot\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{x}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t\right)\sqrt{\frac{f(x)}{x}}\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{x}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t\right)d\left(\int_0^{x}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t\right) = \left.\frac{\left(\int_0^{x}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t\right)^2}{2}\right|_0^{+\infty} = \frac{\left(\int_0^{+\infty}\sqrt{\frac{f(t)}{t}}\mathrm{d}t\right)^2}{2}$$

□

例题 15.37 设可导函数 $f(x)$ 定义域为 R,$F(0)=0$, 并且当 $|f(x)|\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时总是成立

$$|f'(x)|\leqslant|f(x)||\ln f(x)|$$

证明:$f(x)$ 恒为零.

证明 Show/Hide Proof

(反证法) 假设存在一点 $x_0\neq 0$, 使得 $f(x_0)\neq 0$. 不妨设 $x_0>0$, 且 $f(x_0)>0$. 由 f 的连续性及 $f(0)=0$ 知, 存在 $t_0\in(0,x_0)$, 使得 $\forall x\in(t_0,x_0)$, 有 $f(x)>0$.

构造数集 $E=\{t\in[0,x_0)\mid f(x)>0, x\in(t,x_0)\}$, 又因为 $t_0\in E$, 所以 $E\neq\varnothing$.

从而由确界存在定理知,E 存在下确界, 设 $t_1=inf E$, 则 $\forall x\in(t_1,x_0)$, 有 $f(x)>0$ 且 $f(t_1)=0$.

若 $f(t_1)\neq 0$, 则当 $f(t_1)>0$ 时, 由 f 的连续性可得, 存在 $t_{\varepsilon_1}<t_1$, 使得 $f(t_{\varepsilon_1})>0$. 与 $t_1=infE$ 矛盾. 当 $f(t_1)<0$ 时, 由 f 的连续性可知, 存在 $t_{\varepsilon_2}>t_1$, 使得 $\forall t\in(t_1,t_{\varepsilon_2}), f(t)<0$. 由 $t_1=infE$ 可得, 存在 $t_1'\in(t_1,t_{\varepsilon_2})$, 使得 $f(t_1')>0$. 这与 $\forall t\in(t_1,t_{\varepsilon_2}), f(t)<0$ 矛盾. 故 $f(t_1)=0$.

根据 f 的连续性, 一定存在 $t_2\in(t_1,x_0)$ 且 $|t_1-t_2|<1$, 使得 $\forall x\in(t_1,t_2), f(x)\in(0,\frac{1}{2})$.

现在我们在开区间 (t_1,t_2) 中考虑问题.

设 $g(x)=\ln f(x)$, 则有

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)},\lim_{x\to {t_1}^+}g(x)=-\infty,g(x)\in(-\infty,-\ln 2)$$

根据已知条件, 有

$$|g'(x)|=\left|\frac{f'(x)}{f(x)}\right|<|\ln f(x)|=|g(x)| \tag{15.26}$$

再设 $h(x)=\ln g^2(x)$, 则

$$\lim_{x\to {t_1}^+}h(x)=+\infty,h'(x)=2\frac{g'(x)}{g(x)}$$

再结合(15.26), 对 $\forall x\in(t_1,t_2)$, 有

$$|h'(x)|=2\left|\frac{g'(x)}{g(x)}\right|<2$$

任取 $x_1\in(t_1,t_2)$, 又由 $\lim\limits_{x\to {t_1}^+}h(x)=+\infty$ 知, 存在 $x_2\in(t_1,t_2)$, 使得 $h(x_2)-h(x_1)>3$.

但是根据拉格朗日中值定理可知, 存在 $\xi\in(\min\{x_1,x_2\},\max\{x_1,x_2\})$, 使得

$$|h(x_2)-h(x_1)|=|h'(\xi)||x_2-x_1|\leqslant|h'(\xi)|\leqslant 2$$

这与 $h(x_2)-h(x_1)>3$ 矛盾. 故 $f(x)$ 恒为零.

□

例题 15.38 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=1,f(1)=1+e,f''(0)=1$, 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得

$$f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)=1.$$

笔记 Show/Hide Note

考虑微分方程 $y''-2y'+y=1$, 利用欧拉待定指数函数法求解得:$y=(C_1+C_2x)e^x+1$. 从而 $[(y-1)e^{-x}]''=(C_1+C_2x)''=0$. 于是我们构造辅助函数 $g(x)=(f(x)-1)e^{-x}$. 再结合中值定理并利用题目条件就能得到证明.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x)=(f(x)-1)e^{-x}$, 则 $g(0)=0,g(1)=1$. 从而由 *Lagrange* 中值定理可知, 存在 $\eta\in(0,1)$, 使得

$$g'(\eta)=\frac{g(1)-g(0)}{1-0}=1.$$

又因为 $g'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)+1}{e^x}$, 所以 $g'(0)=1$. 因此, 根据 *Rolle* 中值定理可知, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得

$$g''(\xi)=\frac{f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)-1}{e^{\xi}}=0.$$

故原结论得到证.

□

例题 15.39 f 是 $[0,1]$ 上非负递增连续函数对 $0<\alpha<\beta<1$, 证明:

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $\chi_{[\alpha,1]}(x)=\begin{cases}1,x\in[\alpha,\beta]\\0,x\in(\beta,1]\end{cases}$, 则 $\chi_{[\alpha,1]}(x)$ 在 $[\alpha,1]$ 单调递减. 由 Chebeshev 不等式积分形式可得

$$(\beta-\alpha)\int_\alpha^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^1 f(x)\mathrm{d}x\int_\alpha^1\chi_{[\alpha,1]}(x)\,\mathrm{d}x\geqslant(1-\alpha)\int_\alpha^1 f(x)\chi_{[\alpha,1]}(x)\,\mathrm{d}x=(1-\alpha)\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x.$$

从而

$$\int_{\alpha}^{1} f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_{\alpha}^{1} f(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

注 Show/Hide Remark

实际上,$\dfrac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 已经是本题不等式的最佳系数. 证明如下:

令 $f_n(x)=\begin{cases}1, x\in\left[a+\dfrac{1}{n},1\right]\\ n(x-a), x\in\left(a,a+\dfrac{1}{n}\right)\\ 0, x\in[0,a]\end{cases}$,则显然 $f_n(x)\in C[0,1]$.

从而

$$\int_{0}^{1} f_n(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2n}+\left(1-\alpha-\frac{1}{n}\right)\to 1-\alpha\,(n\to+\infty),$$
$$\int_{\alpha}^{\beta} f_n(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2n}+\left(\beta-\alpha-\frac{1}{n}\right)\to \beta-\alpha\,(n\to+\infty).$$

于是当 n 充分大时,取 $f(x)=f_n(x)$,则此时不等式的等号成立.

故不等式系数 $\dfrac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不可改进.

例题 15.40 证明:$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_{0}^{x} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\int_{0}^{1} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}\left(t^n-t^{n+1}\right)\cdot\frac{\sin(\pi t)}{1-t}\mathrm{d}t\leqslant M\int_{0}^{1}\left(t^n-t^{n+1}\right)\mathrm{d}t=M\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{M}{(n+1)(n+2)}$$

其中 $M=\sup\limits_{t\in[0,1]}\dfrac{\sin(\pi t)}{1-t}$. 从而对 $\forall x\in[0,1]$,有

$$\left|\int_{0}^{x} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t\right|=\int_{0}^{x} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t\leqslant\int_{0}^{1} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{M}{(n+1)(n+2)}.$$

又因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{M}{(n+1)(n+2)}$ 收敛,所以由 *Weierstrass* 判别可知,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_{0}^{x} t^n\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

□

例题 15.41 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(\ln n)}{n^p}.$$

的敛散性.

解 Show/Hide Solution

$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos(\ln n)}{n^p}$,当 $p>1$ 时,有 $\left|\dfrac{\cos(\ln n)}{n^p}\right|\leqslant\dfrac{1}{n^p}$,而此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 是绝对收敛的. 故此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos(\ln n)}{n^p}$ 也绝对收敛.

当 $p\leqslant 0$ 时,注意到原级数的通项并不趋于零,于是此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos(\ln n)}{n^p}$ 一定发散.

以下设 $p\in(0,1]$,我们来证明此时级数都是发散的.

对 $\forall N>0$, 任取 $k>\max\{N,10\}$, 则 $[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]>N$, 从而我们有:

$$\sum_{n=1}^{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\frac{\cos(\ln n)}{n^p}\geqslant\sum_{n=[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]+1}^{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\frac{\cos(\ln n)}{n^p}\geqslant\sum_{n=[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]+1}^{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\frac{\cos(\ln n)}{n}\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]+1}^{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\frac{1}{n}\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]+1}^{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\frac{1}{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]-[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]}{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\frac{[e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}]}{[e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}]}\right)\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\frac{e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}}{e^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}-1}\right)>\frac{1}{2}.$$

于是由 Cauchy 收敛准则, 可知此时级数发散.

综上, $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(\ln n)}{n^p}$ 在 $p>1$ 时绝对收敛, 在 $p\leqslant 0$ 以及 $p\in(0,1]$ 时均发散.

□

例题 15.42 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\left[\pi\left(3+\sqrt{7}\right)^n\right]$ 的敛散性.

笔记 Show/Hide Note

这类问题的核心想法就是考虑共轭式.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都存在 $A_n,B_n\in\mathbb{N}$, 使得

$$(3+\sqrt{7})^n=A_n+B_n\sqrt{7},\quad (3-\sqrt{7})^n=A_n-B_n\sqrt{7}.$$

从而

$$\sin[\pi(3+\sqrt{7})^n]=\sin(\pi A_n+\pi B_n\sqrt{7})=\sin(\pi A_n+\pi B_n\sqrt{7}-2\pi A_n)$$
$$=-\sin(\pi A_n-\pi B_n\sqrt{7})=-\sin[\pi(3-\sqrt{7})^n].$$

因此结合 $0<3-\sqrt{7}<1$, 可知

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sin[\pi(3+\sqrt{7})^n]=-\sum_{n=1}^{+\infty}\sin[\pi(3-\sqrt{7})^n]\sim-\sum_{n=1}^{+\infty}\pi(3-\sqrt{7})^n\text{收敛}.$$

□

例题 15.43 证明:

$$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\cdot\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x=\pi\arcsin a,\ |a|<1.$$

笔记 Show/Hide Note

这题显然用含参积分求导即可, 但多想一想, 如果题目没告诉你参数 a, 直接让你计算具体对应的定积分, 你该如何思考, 如何引入参数?

证明 Show/Hide Proof

$$I'(a)=\frac{d}{da}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\cdot\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\partial}{\partial a}\left(\ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\cdot\frac{1}{\cos x}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{1-a^2\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{1-a^2\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}}\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal[\text{万能公式换元}]{\text{令}t=\tan x}\int_0^{+\infty}\frac{2}{1-a^2\cdot\frac{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}{2}}\cdot\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^{+\infty}\frac{2}{t^2+1-a^2}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{1-a^2}}\Big|_0^{+\infty}$$
$$=\frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$$

又因为 $I(0)=0$, 所以 $I(a)=\int_0^a I'(a)da=\int_0^a \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}da=\pi\arcsin a$.

□

例题 15.44 设 $f\in C^1[0,1]$, 使得 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 且有

$$f'(x)+f(x)\tan x=\int_0^x f(y)\,dy,\forall x\in[0,1].$$

证明:f 在 $[0,1]$ 上恒为 0.

笔记 Show/Hide Note

核心想法是: 利用在有界闭区间上连续的函数恒为 0 的充要条件: 在有界闭区间上没有正的最大值和负的最小值. 然后假设函数的最值在区间内部取到, 再比较等式两边符号给出矛盾.

证明 Show/Hide Proof

记 $F(x)=\int_0^x f(y)dy$, 则 $F\in D^1[0,1],F(0)=F(1)=0$ 并且

$$F''(x)+F'(x)\tan x=F(x),\forall x\in[0,1].$$

因为 $F\in D^1[0,1]$, 所以 $F\in C^1[0,1]$. 从而由连续函数最大、最小值定理, 可知 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上存在最大值和最小值. 若 F 在 $[0,1]$ 取得正的最大值, 最大值点为 a, 则由 $F(0)=F(1)=0$, 可知 $a\in(0,1)$. 并且 $F'(a)=0,F''(a)\leqslant 0$. 于是

$$0<F(a)=F''(a)+F'(a)\tan a=F''(a)\leqslant 0.$$

这就是矛盾! 从而 F 在 $[0,1]$ 没有正的最大值. 类似的可以讨论最小值, 得到 F 在 $[0,1]$ 没有负的最小值. 因此 $0\leqslant F(x)\leqslant 0,\forall x\in[0,1]$. 即 $F(x)\equiv 0,\forall x\in[0,1]$. 故 f 在 $[0,1]$ 上恒为 0.

□

例题 15.45 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可微,$f(0)<0<f(1)$, 且 $f'(x)>0,f''(x)>0$.

(1) 证明: 存在唯一的 $\xi\in(0,1)$, 满足 $f(\xi)=0$.

(2) 记 $x_1=1,x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

(3) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由条件可知 $f\in C[0,1]$ 其 $f(0)<0<f(1)$. 从而由连续函数的介值定理可知, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=0$. 又由 $f'(x)>0$ 可知,f 在 $[0,1]$ 上严格单调递增, 于是满足条件的 ξ 是存在且唯一的.

(2) 由条件可知 $f'(x)>0,\forall x\in[0,1]$, 从而 f 在 $[0,1]$ 上严格单调递增. 注意到 $x_1\in(\xi,1]$, 假设 $x_k\in(\xi,1]$, 则由 f,f' 严格递增可知

$$0=f(\xi)<f(x_k)\leqslant f(1),\quad f'(\xi)<f'(x_k)\leqslant f'(1).$$

又由 $f''(x)>0,\forall x\in[0,1]$ 可知,f' 在 $[0,1]$ 上严格递增且 f 是在 $[0,1]$ 上的严格下凸函数. 从而由可微的下凸函数恒在切线上方可得

$$0=f(\xi)>f'(x_k)(\xi-x_k)+f(x_k).$$

从而 $\frac{f(x_k)}{f'(\xi)}<x_k-\xi$. 于是

$$\xi=x_k-(x_k-\xi)<x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}<x_k\leqslant 1.$$

故由数学归纳法可知 $x_n\in(\xi,1],\forall n\in\mathbb{N}$. 注意到 $x_2=x_1-\frac{f(1)}{f'(1)}<x_1$. 假设 $x_n<x_{n-1}$, 则由 $x_n\in(\xi,1]$ 及 f 严格递增可得 $f(x_n)>f(\xi)=0$. 从而再结合 $f'(x_n)>0$ 可得

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}<x_n.$$

故由数学归纳法可知 $\{x_n\}$ 单调递减. 由单调有界定理可知,$\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$, 则对 $x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

两边取极限得到

$$x = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \Rightarrow f(x) = 0.$$

再由 (1) 可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x = \xi$.

(3) 由 (2) 及 $f \in D^2[0,1]$, 再利用归结原则和 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2} &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \xi}{(x_n-\xi)^2} = \lim_{x\to\xi^+} \frac{x - \frac{f(x)}{f'(x)} - \xi}{(x-\xi)^2} = \lim_{x\to\xi^+} \frac{(x-\xi)f'(x) - f(x)}{(x-\xi)^2 f'(x)} \\ &= \frac{1}{f'(\xi)} \lim_{x\to\xi^+} \frac{(x-\xi)f'(x) - f(x)}{(x-\xi)^2} \overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=} \frac{1}{f'(\xi)} \lim_{x\to\xi^+} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)}.\end{aligned}$$

□

例题 15.46 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2}{\pi}\arctan n\right)^n$.

证明 Show/Hide Proof

由归结原则及 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\left(\ln\arctan n + \ln\frac{\pi}{2}\right) &= \lim_{n\to\infty} x\left(\ln\arctan x + \ln\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\arctan x + \ln\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(1+x^2)\arctan x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{x^2}{1+x^2} = -\frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan n\right)^n = \lim_{n\to\infty} e^{n\left(\ln\arctan n + \ln\frac{\pi}{2}\right)} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\ln\arctan n+\ln\frac{\pi}{2}\right)} = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

□

例题 15.47 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 若

$$\lim_{x\to+\infty}[2f(x)+f'(x)] = 0,$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln\frac{x}{1+x} = -\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = -1.$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\ln\frac{x}{1+x}+1\right) = 0$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} x\left[\frac{1}{e} - \left(\frac{x}{1+x}\right)^x\right] &= \frac{1}{e}\lim_{x\to+\infty} x\left(1 - e^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}\right) = -\frac{1}{e}\lim_{x\to+\infty} x\left(x\ln\frac{x}{1+x}+1\right) \\ &= -\frac{1}{e}\lim_{x\to+\infty}\left[-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\right] = -\frac{1}{e}\lim_{x\to+\infty}\left[-x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)+x\right] \\ &= -\frac{1}{e}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}+o(1)\right) = -\frac{1}{2e}.\end{aligned}$$

□

例题 15.48 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

证明 Show/Hide Proof

由等价无穷小替换与洛必达法则可知

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\ln\left(\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}\right) &= \lim_{x\to0}\frac{\ln|\sin x| - \ln|x|}{1-\cos x} = \lim_{x\to0}\frac{\cot x - \frac{1}{x}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x\to0}\frac{x\cos x - \sin x}{x^2\sin x} \\ &= \lim_{x\to0}\frac{x\cos x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=e^{-\frac{1}{3}}$.

□

例题 15.49 设 $a>0,b>0$, 且

$$a_1=a, a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{b}{a_n}\right), n\in\mathbb{N}$$

. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $a_1=a>0$, 假设 $a_k>0$, 则

$$a_{k+1}=\frac{1}{2}\left(a_k+\frac{b}{a_k}\right)>0.$$

故由数学归纳法可知 $a_n>0,\forall n\in\mathbb{N}$. 从而

$$\begin{aligned}\left|a_{n+1}-\sqrt{b}\right|&=\left|\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{b}{a_n}\right)-\sqrt{b}\right|=\left|\frac{a_n^2-2\sqrt{b}a_n+b}{2a_n}\right|\\&=\left|\frac{a_n-\sqrt{b}}{2a_n}\right|\left|a_n-\sqrt{b}\right|=\left|\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{b}}{a_n}\right|\left|a_n-\sqrt{b}\right|\\&\leqslant\frac{1}{2}\left|a_n-\sqrt{b}\right|,\forall n\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

于是

$$\left|a_n-\sqrt{b}\right|\leqslant\frac{1}{2}\left|a_{n-1}-\sqrt{b}\right|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^{n-1}}\left|a_1-\sqrt{b}\right|,\forall n\in\mathbb{N}.$$

令 $n\to\infty$, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|a_n-\sqrt{b}\right|=0$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{b}$.

□

例题 15.50 设

$$x_1=1,x_2=\sqrt{\frac{1}{2}+1},x_3=\sqrt{\frac{1}{3}+\sqrt{\frac{1}{2}+1}},x_4=\sqrt{\frac{1}{4}+\sqrt{\frac{1}{3}+\sqrt{\frac{1}{2}+1}}},\cdots,x_{n+1}=\sqrt{\frac{1}{n+1}+x_n},\cdots$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求出极限值.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$x_{n+1}=\sqrt{\frac{1}{n+1}+x_n},\forall n\in\mathbb{N}.$$

注意到 $x_1\in[1,2)$, 假设 $x_k\in[1,2)$, 其中 $k\in\mathbb{N}$, 则

$$1\leqslant\sqrt{\frac{1}{k+1}+1}\leqslant x_{k+1}=\sqrt{\frac{1}{k+1}+x_k}<\sqrt{1+2}<2.$$

故由数学归纳法可知,$x_n\in[1,2),\forall n\in\mathbb{N}$. 于是可设

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=L\in[1,2],\quad\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n=l\in[1,2],$$

又由 $x_{n+1}=\sqrt{\dfrac{1}{n+1}+x_n},\forall n\in\mathbb{N}$ 可得

$$x_{n+1}^2=\frac{1}{n+1}+x_n,\forall n\in\mathbb{N}.$$

两边同时取上、下极限得到

$$L^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}+\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=L\Rightarrow L=0\text{ 或}1,$$

$$l^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}+\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n=l\Rightarrow l=0\text{ 或}1.$$

再结合 $l,L\in[1,2]$ 可得 $L=l=1$. 故

$$\lim_{n\to\infty}x_n=1.$$

□

例题 15.51 已知数列 $\{a_n\}$: $a_1=0, a_{2m}=\dfrac{a_{2m-1}}{2}, a_{2m+1}=\dfrac{1}{2}+a_{2m}$, 求 $\{a_n\}$ 的上下极限.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$a_{2m+1}=\frac{1}{2}+a_{2m}=\frac{1}{2}+\frac{a_{2m-1}}{2},\quad a_{2m}=\frac{a_{2m-1}}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+a_{2m-2}\right),\forall m\in\mathbb{N}.$$

即

$$a_{2m+1}-\frac{1}{2}a_{2m-1}=\frac{1}{2},\quad a_{2m}-\frac{1}{2}a_{2m-2}=\frac{1}{4},\forall m\in\mathbb{N}.$$

注意到 $a_1=0, a_2=0$, 于是对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned}a_{2m+1}&=\left(a_{2m+1}-\frac{1}{2}a_{2m-1}\right)+\frac{1}{2}\left(a_{2m-1}-\frac{1}{2}a_{2m-3}\right)+\cdots+\frac{1}{2^{m-2}}\left(a_3-\frac{1}{2}a_1\right)+\frac{1}{2^{m-1}}a_1\\&=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{2^{m-k}}\left(a_{2k+1}-\frac{1}{2}a_{2k-1}\right)+\frac{1}{2^{m-1}}a_1=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{2^{m-k+1}}\\&=\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{2^k}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{m+1}}}{1-\frac{1}{2}}\to 1,\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_{2m}&=\left(a_{2m}-\frac{1}{2}a_{2m-2}\right)+\frac{1}{2}\left(a_{2m-2}-\frac{1}{2}a_{2m-4}\right)+\cdots+\frac{1}{2^{m-2}}\left(a_4-\frac{1}{2}a_2\right)+\frac{1}{2^{m-1}}a_2\\&=\sum_{k=2}^{m}\frac{1}{2^{m-k}}\left(a_{2k}-\frac{1}{2}a_{2k-2}\right)+\frac{1}{2^{m-1}}a_2=\sum_{k=2}^{m}\frac{1}{2^{m-k+2}}\\&=\sum_{k=2}^{m}\frac{1}{2^k}=\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2^{m+2}}}{1-\frac{1}{2}}\to\frac{1}{2},\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m}=\dfrac{1}{2}$, $\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m+1}=1$. 故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=1$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=\dfrac{1}{2}$.

□

注 Show/Hide Remark

由 $\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m}=\dfrac{1}{2}$, $\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m+1}=1$ 可知, 数列 $\{a_n\}$ 的任何由奇数项组成的子列都收敛到 1, 任何由偶数项组成的子列都收敛到 $\dfrac{1}{2}$. 设收敛子列 $\{a_{n_k}\}\subset\{a_n\}$, 则

(i) 若 $\{a_{n_k}\}$ 中只含有无穷多奇数项, 不含无穷多偶数项, 那么一定存在 $K\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall k>K$, 都存在 $m\in\mathbb{N}$, 使得 $n_k=2m+1$, 即 $a_{n_k}=a_{2m+1}$. 从而 $a_{n_k}=a_{2m+1}\to 1, k\to\infty$.

(ii) 若 $\{a_{n_k}\}$ 中只含有无穷多偶数项, 不含无穷多奇数项, 那么同理可得 $a_{n_k}\to\dfrac{1}{2}, k\to\infty$.

(iii) 若 $\{a_{n_k}\}$ 中既含有无穷多偶数项, 又含有无穷多奇数项, 那么一定存在奇偶子列 $\{a_{2m+1}\},\{a_{2m}\}\subset\{a_{n_k}\}$, 但是 $\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m}=\dfrac{1}{2}\neq\lim\limits_{m\to\infty}a_{2m+1}=1$. 因此 $\{a_{n_k}\}$ 发散, 这与 $\{a_{n_k}\}$ 收敛矛盾!

故 $\{a_n\}$ 的任何收敛子列要么收敛到 1, 要么收敛到 $\dfrac{1}{2}$, 即 $\{a_n\}$ 有且仅有两个聚点 1 和 $\dfrac{1}{2}$, 因此 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=\dfrac{1}{2}$, $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}a_n=1$.

例题 15.52 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且有界, 若 $\forall r\in(-\infty,+\infty)$, $f(x)=r$ 在 $[0,+\infty)$ 上只有有限个根或无根, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在. 由于 $f\in C[0,+\infty)$ 且在 $[0,+\infty)$ 上有界, 因此可设 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}f(x)=L<\infty$, $\underline{\lim\limits_{x\to+\infty}}f(x)=l<\infty$. 又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在, 所以 $l<L$.

任取 $r\in(l,L)$, 则由 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}f(x)=L$, $\underline{\lim\limits_{x\to+\infty}}f(x)=l$ 可知, 存在严格递增趋于 $+\infty$ 的非负子列 $\left\{x_{n_{l_k}}\right\},\left\{x_{n_{s_k}}\right\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}f\left(x_{n_k}\right)=L$, $\lim\limits_{k\to\infty}f\left(x_{m_k}\right)=l$. 不妨设 $\left\{x_{n_{l_k}}\right\},\left\{x_{n_{s_k}}\right\}$ 满足

$$0<x_{m_k}<x_{n_k}<x_{m_{k+1}}<x_{n_{k+1}},\forall k\in\mathbb{N}.\tag{15.27}$$

于是根据极限的保号性可知, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall k > K$, 都有

$$f\left(x_{n_k}\right) > r > f\left(x_{m_k}\right).$$

由 $f \in C[0,+\infty)$ 及连续函数介值定理可知, 对 $\forall k > K$, 都存在 $\xi_k \in \left(x_{m_k}, x_{n_k}\right)$, 使得 $f(\xi_k) = r$. 同时由(15.27)式可知

$$0 < x_{m_k} < \xi_k < x_{n_k} < x_{m_{k+1}} < \xi_{k+1} < x_{n_{k+1}}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

即存在各项互异的非负数列 $\{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得 $f(\xi_k) = r$. 这与 $f(x) = r$ 在 $[0,+\infty)$ 上至多只有有限个根矛盾! 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

□

例题 15.53 设

$$a_{n+1} = \lambda a_n + \frac{1}{a_n}, a_1 > 0, \lambda \in (0,1),$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

笔记 Show/Hide Note

单调性分析法也证明, 不过较为繁琐. 下述证明利用的是类递减模型的证明想法. 数列下界显然, 只需待定上界, 形式计算, 确定数列上界, 然后隔项抽子列, 再利用上下极限即可得证.

证明 Show/Hide Proof

取 $m = \min\left\{a_1, 2\sqrt{\lambda}\right\}$, 再令 $M = \max\left\{a_1, a_2, \frac{1}{(1-\lambda)m}\right\}$. 注意到 $a_1 \geqslant m$, 假设 $a_k \geqslant m$, 其中 $k \in \mathbb{N}$, 则由均值不等式可得

$$a_{k+1} = \lambda a_k + \frac{1}{a_k} \geqslant 2\sqrt{\lambda} \geqslant m.$$

故由数学归纳法可得 $a_n \geqslant m, \forall n \in \mathbb{N}$. 又注意到 $a_2 \leqslant M$, 假设 $a_l \leqslant M$, 由 $M = \max\left\{a_1, a_2, \frac{1}{(1-\lambda)m}\right\}$ 可知

$$M \geqslant \frac{1}{(1-\lambda)m} \Rightarrow \frac{1}{m} \leqslant (1-\lambda)M.$$

于是

$$a_{l+1} = \lambda a_l + \frac{1}{a_l} \leqslant \lambda M + \frac{1}{m} \leqslant \lambda M + (1-\lambda) = M.$$

因此由数学归纳法可知 $a_n \leqslant M, \forall n \in \mathbb{N}$. 故 $\{a_n\}$ 有界. 从而可设 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = L \in [m, M]$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = l \in [m, M]$. 又因为 $a_{n+1} = \lambda a_n + \frac{1}{a_n}, \forall n \in \mathbb{N}$, 所以令 $n \to \infty$ 并分别取上、下极限可得

$$L \leqslant \lambda L + \frac{1}{l}, l \geqslant \lambda l + \frac{1}{L} \Rightarrow Ll \leqslant \frac{1}{1-\lambda}, Ll \geqslant \frac{1}{1-\lambda} \Rightarrow Ll = \frac{1}{1-\lambda}.$$

由 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = L$ 可知, 一定存在 $\left\{a_{n_k}\right\} \subset \{a_n\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} a_{n_k+1} = L, \lim_{n\to\infty} a_{n_k} = s \in [l, L].$$

又由条件可知 $a_{n_k+1} = \lambda a_{n_k} + \frac{1}{a_{n_k}}, \forall k \in \mathbb{N}$. 于是令 $k \to \infty$, 再结合上式可得

$$L = \lambda s + \frac{1}{s} \leqslant \lambda L + \frac{1}{l} = \lambda L + (1-\lambda)L = L.$$

因此 $L = s = l$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在, 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \geqslant m > 0$, 则对 $a_{n+1} = \lambda a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边同时取极限得到

$$a = \lambda a + \frac{1}{a} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = a = \frac{1}{\sqrt{1-\lambda}}.$$

□

例题 15.54 对 $T > 0$, 记

$$M_f(T) = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t,$$

并记

$$\|f\|_{\operatorname{osc}([0,T])}=\max_{t_1,t_2\in[0,T]}|f(t_1)-f(t_2)|.$$

证明: 对于任意 $T>0$ 及任意 $[0,T]$ 上连续函数 f,g, 以下不等式成立:

$$|M_{fg}(T)-M_f(T)M_g(T)|\leqslant\|f\|_{\operatorname{osc}([0,T])}\|g\|_{\operatorname{osc}([0,T])}.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}
&M_{fg}(T)-M_f(T)M_g(T)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,g(t)\,\mathrm{d}t-M_f(T)M_g(T)\\
&=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,g(t)\,\mathrm{d}t-M_f(T)M_g(T)-M_g(T)M_f(T)+M_f(T)M_g(T)\\
&=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,g(t)\,\mathrm{d}t-\frac{M_f(T)}{T}\int_0^T g(t)\,\mathrm{d}t-\frac{M_g(T)}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_0^T M_f(T)M_g(T)\,\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{T}\int_0^T\left[f(t)\,g(t)-M_f(T)g(t)-M_g(T)f(t)+M_f(T)M_g(T)\right]\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{T}\int_0^T\left(f(t)-M_f(T)\right)\left(g(t)-M_g(T)\right)\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

因此

$$|M_{fg}(T)-M_f(T)M_g(T)|\leqslant\frac{1}{T}\int_0^T|f(t)-M_f(T)|\,|g(t)-M_g(T)|\,\mathrm{d}t. \tag{15.28}$$

由连续函数最大、最小值定理可知

$$\min_{[0,T]}f\leqslant M_f(T)\leqslant\max_{[0,T]}f,\quad \min_{[0,T]}g\leqslant M_g(T)\leqslant\max_{[0,T]}g.$$

于是对任意 $t\in[0,T]$, 都有

$$|f(t)-M_f(T)|\leqslant\max_{[0,T]}f-\min_{[0,T]}f=\|f\|_{\operatorname{osc}([0,T])},$$

$$|g(t)-M_f(T)|\leqslant\max_{[0,T]}g-\min_{[0,T]}g=\|g\|_{\operatorname{osc}([0,T])}.$$

代入(15.28)式得

$$\frac{1}{T}\int_0^T|f(t)-M_f(T)|\,|g(t)-M_g(T)|\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{1}{T}\int_0^T\|f\|_{\operatorname{osc}}\|g\|_{\operatorname{osc}}\,\mathrm{d}t=\|f\|_{\operatorname{osc}}\|g\|_{\operatorname{osc}}.$$

□

例题 15.55 对 $T>0$, 记

$$M_T(f)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t.$$

证明: 存在常数 $C>0$, 使得对任意的 $T>0$ 以及任意实数 α,β, 下列不等式成立:

$$|M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)t})-M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t})[1+TM_T(\mathrm{i}\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t})]|\leqslant C|\beta|.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到对任意实数 β, 有

$$T\,M_T(\mathrm{i}\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t})=\mathrm{i}\beta\int_0^T\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}-1,$$

因此

$$1+T\,M_T(\mathrm{i}\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}.$$

于是要估计的量化为

$$E\triangleq\left|M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)t})-M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}\right|,$$

即

$$E=\frac{1}{T}\left|\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)t}\,\mathrm{d}t-\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}\,\mathrm{d}t\right|=\frac{1}{T}\left|\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}\right)\mathrm{d}t\right|.$$

再注意到 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}|=1$, 有

$$E\leqslant\frac{1}{T}\int_0^T\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta T}\right|\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta(T-t)}\right|\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T\left|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta u}\right|\mathrm{d}u. \tag{15.29}$$

又注意到

$$\begin{aligned}\left|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta u}\right|^2&=|1-(\cos\beta u+\mathrm{i}\sin\beta u)|^2=(1-\cos\beta u)^2+\sin^2\beta u\\&=1-2\cos\beta u+\cos^2\beta u+\sin^2\beta u=2-2\cos\beta u\\&=4\cdot\frac{1-\cos\beta u}{2}=4\sin^2\frac{\beta u}{2},\end{aligned}$$

故

$$\left|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta u}\right|\leqslant 2\left|\sin\frac{\beta u}{2}\right|\leqslant|\beta|\,u.$$

代入(15.29)式得

$$E\leqslant\frac{1}{T}\int_0^T|\beta|u\,\mathrm{d}u=\frac{|\beta|}{T}\cdot\frac{T^2}{2}=\frac{1}{2}T|\beta|.$$

因此取 $C=\dfrac{1}{2}$, 对任意 $T>0$ 及任意实数 α,β 均有

$$\left|M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)t})-M_T(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t})\left[1+TM_T(\mathrm{i}\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t})\right]\right|\leqslant\frac{1}{2}T|\beta|\leqslant CT|\beta|.$$

□

附录 A 常用公式

A.1 常用 Taylor 级数

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$.
2. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} + \cdots, x \in (-1, 1]$.
3. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + \cdots$.
4. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + \cdots$.
5. $\tan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} \left(2^{2n-1} - 1\right) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4^n - 1)(2n)!}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \frac{1382}{155925}x^{11} + o(x^{11}), x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
6. $\cot x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{45}x^3 - \frac{2}{945}x^5 - \cdots, x \in (0, \pi)$.
7. $\sec x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n E_{2n}}{(2n)!} x^{2n} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \frac{50521}{3628800}x^{10} + o(x^{11}), x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), x \in (0, \pi)$.
8. $\csc x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2 \left(2^{2n-1} - 1\right) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = \frac{1}{x} + \frac{1}{6}x + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + \cdots, x \in (0, \pi)$.
9. $\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (2n+1)!} x^{2n+1} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \frac{63}{2816}x^{11} + o(x^{11}), x \in (-1, 1)$.
10. $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + \cdots, x \in (-1, 1)$.
11. $\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$.
12. $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$.
13. $\tanh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n (4^n - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 - \frac{1382}{155925}x^{11} + o(x^{11}), x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
14. $\operatorname{sech} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_{2n} x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 - \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 - \frac{50521}{3628800}x^{10} + o(x^{11}), x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
15. $\operatorname{arsinh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 - \frac{63}{2816}x^{11} + o(x^{11}), x \in (-1, 1)$.
16. $\operatorname{artanh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \frac{1}{11}x^{11} + o(x^{11}), x \in (-1, 1)$.
17. $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{15}x^5 - \frac{1}{240}x^6 + \frac{1}{90}x^7 + \frac{31}{5760}x^8 - \frac{1}{5670}x^9 - \frac{2951}{3628800}x^{10} + o(x^{10})$.
18. $e^{\tan x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{8}x^4 + \frac{37}{120}x^5 + \frac{59}{240}x^6 + \frac{137}{720}x^7 + \frac{871}{5760}x^8 + \frac{41641}{3628800}x^9 + o(x^9)$.

19. $e^{\arcsin x}=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{24}x^4+\frac{1}{6}x^5+\frac{17}{144}x^6+\frac{13}{126}x^7+\frac{629}{8064}x^8+\frac{325}{4536}x^9+o(x^9)$.
20. $e^{\arctan x}=1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3-\frac{7}{24}x^4+\frac{1}{12}x^5+\frac{29}{144}x^6-\frac{1}{1008}x^7-\frac{1249}{8064}x^8-\frac{1163}{72576}x^9+o(x^9)$.
21. $\tan(\tan x)=x+\frac{2}{3}x^3+\frac{3}{5}x^5+\frac{181}{315}x^7+\frac{59}{105}x^9+\frac{3455}{6237}x^{11}+o(x^{11})$.
22. $\sin(\sin x)=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{10}x^5-\frac{8}{315}x^7+\frac{13}{2830}x^9-\frac{47}{49896}x^{11}+o(x^{11})$.
23. $\tan(\sin x)=x+\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{40}x^5-\frac{107}{5040}x^7-\frac{73}{24192}x^9+\frac{41897}{39916800}x^{11}+o(x^{11})$.
24. $\sin(\tan x)=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{40}x^5-\frac{55}{846}x^7-\frac{143}{3456}x^9-\frac{968167}{39916800}x^{11}+o(x^{11})$.
25. $(1+x)^\alpha=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k+\cdots,x\in(-1,1)$.
26. $\frac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots,\quad |x|<1$.
27. $\frac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=1-x+x^2-x^3+\cdots,\quad |x|<1$.
28. $(1+x)^{\frac{1}{x}}=e-\frac{e}{2}x+\frac{11e}{24}x^2-\frac{7e}{16}x^3+\frac{2447e}{5760}x^4-\frac{959e}{2304}x^5+\frac{281343e}{580608}x^6-\frac{67223e}{168885}x^7+o(x^7)$.
29. $(1+x^2)^{\frac{1}{x}}=1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3-\frac{11}{24}x^4+\frac{11}{120}x^5+\frac{271}{720}x^6+\frac{53}{2320}x^7-\frac{4069}{13410}x^8+o(x^8)$.
30. $(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}=e-\frac{e}{2}x+\frac{7e}{24}x^2-\frac{3e}{16}x^3+\frac{139e}{560}x^4-\frac{899e}{11520}x^5+\frac{29811e}{580608}x^6-\frac{180617e}{580608}x^7+o(x^7)$.

A.2 常用不定积分公式

1. $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\ (a>0)$.
2. $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C\ (a>0)$.
3. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C\ (a>0)$.
4. $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|+C\ (a>0)$.
5. $\int\ln x\mathrm{d}x=x\ln x-x+C$.
6. (1) $\int\sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C$;
   (2) $\int\csc x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|+C=\ln|\csc x-\cot x|+C=\ln|\tan\frac{x}{2}|+C$.
7. $\int\sqrt{x^2\pm a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2\pm a^2}\pm a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|\right]+C\ (a>0)$;
   $\int\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\frac{x}{a}\right]+C\ (a>0)$.
8. $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx+b\sin bx)+C\ (ab\neq 0)$;

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C\,(ab\neq 0).$$

9. $\displaystyle\int x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{n^2}\cos nx+\frac{x}{n}\sin nx+C\,(n\neq 0);$
$\displaystyle\int x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{n^2}\sin nx-\frac{x}{n}\cos nx+C\,(n\neq 0).$
10. 记 $\displaystyle I(m,n)=\int\cos^m x\sin^n x\mathrm{d}x,\forall n,m\in\mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned}I(m,n)&=\frac{\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x}{m+n}+\frac{m-1}{m+n}I(m-2,n)\quad(m\geqslant 2,n\geqslant 0);\\&=-\frac{\cos^{m+1}x\sin^{n-1}x}{m+n}+\frac{n-1}{m+n}I(m,n-2)\quad(m\geqslant 0,n\geqslant 2).\end{aligned}$$

证明 Show/Hide Proof

1.
2.
3.
4.
5. (1)

(2) 第一种:

$$\begin{aligned}\int\csc x\mathrm{d}x&=\int\frac{\sin x}{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos^2 x-1}\mathrm{d}(\cos x)=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\cos x-1}-\frac{1}{\cos x+1}\mathrm{d}(\cos x)\\&=\frac{1}{2}\ln|\cos x-1|-\frac{1}{2}\ln|\cos x+1|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

第二种:

$$\int\csc x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|\cos x-1|-\frac{1}{2}\ln|\cos x+1|+C=\ln|\tan\frac{x}{2}|+C.$$

第三种:

$$\begin{aligned}\int\csc x\mathrm{d}x&=\int\frac{\csc x(\csc x-\cot x)}{\csc x-\cot x}\mathrm{d}x=\ln|\csc x-\cot x|+C\\&\xlongequal{\csc^2 x-\cot^2 x=1}\ln\left|\frac{1}{\csc x+\cot x}\right|+C=-\ln|\csc x+\cot x|+C.\end{aligned}$$

6.
7.
8.
9.

□

A.3 常用初等不等式

命题 A.1 (指数/对数函数不等式)

(1) $\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}},x>0\iff\ln x<\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}},x>1.$
(2) $e^x+e^y-2<e^{x+y}-1,\forall x,y>0.$
(3) $e^{-x}\leqslant\dfrac{1}{1+x}\leqslant e^{x^2-x},\forall x>0.$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{\sqrt{1+x}},x\geqslant 0$, 则

$$f'(x)=\frac{2\sqrt{1+x}-x-2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{1+x-2\sqrt{1+x}+1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{\left(\sqrt{1+x}-1\right)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}<0,\forall x>0.$$

故 f 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减, 又 $f\in C[0,+\infty)$, 因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上也严格单调递减. 从而

$$f(x)\leqslant f(0)=0,\forall x>0.$$

即 $\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}},x>0.$

(2) 注意到

$$(e^x-1)(e^y-1)>0,\forall x,y>0,$$

故

$$e^x+e^y<e^{x+y}+1\Longrightarrow e^x+e^y-2<e^{x+y}-1,\forall x,y>0.$$

(3) 由 $e^x\geqslant 1+x,\forall x>0$ 可得

$$e^{-x}=\frac{1}{e^x}\leqslant\frac{1}{1+y},\forall x>0.$$

$$e^{x^2-x}\geqslant 1+x^2-x=\frac{1+x^3}{1+x}\geqslant\frac{1}{1+x},\forall x>0.$$

□

命题 A.2 (经典初等不等式)

(1) $|x^\alpha-y^\alpha|\leqslant|x-y|^\alpha,\quad \forall x,y\geqslant 0,\ 0<\alpha\leqslant 1.$

(2) 设 $a,b\geqslant 0$, 则

$$\begin{cases}a^p+b^p\leqslant(a+b)^p\leqslant 2^{p-1}(a^p+b^p), & p\geqslant 1,p\leqslant 0\\ a^p+b^p\geqslant(a+b)^p\geqslant 2^{p-1}(a^p+b^p), & 0<p<1\end{cases}\tag{A.1}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

不等式左右是奇次对称的, 我们可以设 $t=\dfrac{a}{b}\in[0,1]$, 于是(A.1)两边同时除以 b^p 得

$$\begin{cases}t^p+1\leqslant(t+1)^p\leqslant 2^{p-1}(t^p+1), & p\geqslant 1,p\leqslant 0\\ t^p+1\geqslant(t+1)^p\geqslant 2^{p-1}(t^p+1), & 0<p<1\end{cases}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:不妨设 $x\geqslant y>0$, 令 $t=\dfrac{x}{y},u=t-1$, 则

$$|x^\alpha-y^\alpha|\leqslant|x-y|^\alpha\Longleftrightarrow t^\alpha-1\leqslant(t-1)^\alpha\Longleftrightarrow(u+1)^\alpha\leqslant u^\alpha+1.$$

再由Bernoulli 不等式知上式成立.

证法二:不妨设 $y\geqslant x\geqslant 0$, 则只须证 $y^\alpha-x^\alpha\leqslant(y-x)^\alpha$. 则只须证 $\left(\dfrac{y}{x}\right)^\alpha-1\leqslant\left(\dfrac{y}{x}-1\right)^\alpha$. 故只须证

$$t^\alpha-1\leqslant(t-1)^\alpha,\forall t\geqslant 1.$$

令 $g(t)=t^\alpha-1-(t-1)^\alpha$, 则 $g'(t)=\alpha t^{\alpha-1}-\alpha(t-1)^{\alpha-1}\leqslant 0$. 从而 $g(t)\leqslant g(1)=0,\forall t\geqslant 1$. 故 $t^\alpha-1\leqslant(t-1)^\alpha,\forall t\geqslant 1$.

(2) 考虑 $f(t)\triangleq\dfrac{(t+1)^p}{1+t^p},t\in[0,1]$, 我们有

$$f'(t)=p(t+1)^{p-1}\frac{1-t^{p-1}}{(1+t^p)^2}\begin{cases}\geqslant 0, & p\geqslant 1,p\leqslant 0\\ <0, & 0<p<1\end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} 2^{p-1} = f(1) \geqslant f(t) \geqslant f(0) = 1, & p \geqslant 1, p \leqslant 0 \\ 2^{p-1} = f(1) \leqslant f(t) \leqslant f(0) = 1, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

这就完成了证明.

□

定理 A.1

(1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x| \leqslant |x|.$$

(2) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x - \sin y| \leqslant |x - y|.$$

(3) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\cos x - \cos y| \leqslant |x - y|.$$

(4) 对 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有

$$\sin x < x < \tan x.$$

(5) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\arctan x - \arctan y| \leqslant |x - y|.$$

(6) (**Jordan 不等式**) 对 $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 有

$$\frac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x.$$

(7) 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $x = 0$ 时, 显然成立. 当 $x \neq 0$ 时, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使得

$$|\sin x| = |\cos \xi||x| \leqslant |x|.$$

(2) 由和差化积公式, 有

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x - y|.$$

(3) 由和差化积公式, 有

$$|\cos x - \cos y| = 2\left|\sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x - y|.$$

(4) 令 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$, 且 $f(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 即 $\sin x < x$. 令 $g(x) = \tan x - x$, 则 $g'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0$, 且 $g(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $g(x) > 0$, 即 $x < \tan x$. 综上 $\sin x < x < \tan x$.

(5) 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使得

$$|\arctan x - \arctan y| = \left|\frac{1}{1+\xi^2}\right| |x - y| \leqslant |x - y|.$$

(6) 令 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$, 则 $f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$, $f''(x) = -\sin x \leqslant 0$. 故 $f'(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减. 又 $f'(0) = 1 - \frac{2}{\pi} > 0$, $f'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{\pi} < 0$, 故存在唯一 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $f'(x_0) = 0$. 从而 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上单调递增, 在 $[x_0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减. 由于 $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 故 $f(x) \geqslant 0$, 即 $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$. 结合 $\sin x \leqslant x$, 可得 Jordan 不等式.

(7) 令 $g(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$, 则 $g'(x)=x-\sin x$. 由 (1) 知当 $x\geqslant 0$ 时 $x-\sin x\geqslant 0$, 故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增.

又 $g(0)=0$, 故 $g(x)\geqslant 0$, 即 $\cos x\geqslant 1-\dfrac{x^2}{2}$. 由于 $\cos x$ 与 $1-\dfrac{x^2}{2}$ 均为偶函数, 故对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 不等式成立.

□

A.4 重要不等式

定理 A.2 (Cauchy 不等式 (离散版)

对任何 $n\in\mathbb{N},(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in\mathbb{R}^n$, 有

$$\sum_{i=1}^{n}a_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}b_i^2\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2. \tag{A.2}$$

且等号成立条件为 $(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性相关.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 b_i 全为零时,(A.2)式左右两边均为零, 结论显然成立.

(ii) 当 b_i 不全为零时, 注意到 $\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+tb_i)\right)^2\geqslant 0,\forall t\in\mathbb{R}$. 等价于

$$t^2\sum_{i=1}^{n}b_i^2+2t\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}a_i^2\geqslant 0,\forall t\in\mathbb{R}.$$

根据一元二次方程根的存在性定理, 可知 $\Delta=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}b_i^2\leqslant 0$.

从而 $\sum_{i=1}^{n}a_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}b_i^2\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2$. 下证(A.2)式等号成立的充要条件.

若(A.2)式等号成立, 则

(i) 当 b_i 全为零时, 因为零向量与任意向量均线性相关, 所以此时 $(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性相关.

(ii) 当 b_i 不全为零时, 此时我们有 $\Delta=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}b_i^2=0$. 根据一元二次方程根的存在性定理, 可知存在 $t_0\in\mathbb{R}$, 使得

$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+tb_i)\right)^2=t_0^2\sum_{i=1}^{n}b_i^2+2t_0\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}a_i^2=0.$$

于是 $a_i+t_0b_i=0,i=1,2,\cdots,n$. 即 $(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性相关.

反之, 若 $(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性相关, 则存在不全为零的 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 使得

$$\lambda a_i+\mu b_i=0,i=1,2,\cdots,n.$$

不妨设 $\lambda\neq 0$, 则 $a_i=-\dfrac{\mu}{\lambda}b_i,i=1,2,\cdots,n$. 从而当 $t=\dfrac{\mu}{\lambda}$ 时, $\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+tb_i)\right)^2=0$.

即一元二次方程 $\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+tb_i)\right)^2=t_0^2\sum_{i=1}^{n}b_i^2+2t_0\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}a_i^2=0$ 有实根 $\dfrac{\mu}{\lambda}$.

因此 $\Delta=\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2\cdot\sum\limits_{i=1}^{n}b_i^2=0$. 即(A.2)式等号成立.

□

例题 A.1 证明:

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\geqslant\frac{n^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},\forall n\in\mathbb{N},x_1,x_2,\cdots,x_n>0.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n\in\mathbb{N},x_1,x_2,\cdots,x_n>0$, 由Cauchy 不等式 (离散版)可得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\cdot\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)^2\cdot\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt{x_i}\right)^2\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i}\cdot\frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)^2=n^2.$$

故 $\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\geqslant\frac{n^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},\forall n\in\mathbb{N},x_1,x_2,\cdots,x_n>0.$

□

例题 A.2 求函数 $y=\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}+\sqrt{x}$ 在定义域内的最大值和最小值.

笔记 Show/Hide Note

首先我们猜测定义域的端点处可能存在最值, 然后我们通过简单的放缩就能得到 $y(0)$ 就是最小值. 再利用Cauchy 不等式 (离散版)我们可以得到函数的最大值. 构造 Cauchy 不等式的思路是: 利用待定系数法构造相应的 Cauchy 不等式. 具体步骤如下:

设 $A,B,C>0$, 则由 *Cauchy* 不等式可得

$$\left(\frac{1}{\sqrt{A}}\sqrt{Ax+27A}+\frac{1}{\sqrt{B}}\sqrt{13B-Bx}+\frac{1}{\sqrt{C}}\sqrt{Cx}\right)^2\leqslant\left(\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}\right)[(A+C-B)x+27A+13B]$$

并且当且仅当 $\sqrt{A}\cdot\sqrt{Ax+27A}=\sqrt{B}\cdot\sqrt{13B-Bx}=\sqrt{C}\cdot\sqrt{Cx}$ 时, 等号成立.

令 $A+C-B=0$(因为要求解 y 的最大值, 我们需要将 y 放大成一个不含 x 的常数), 从而与上式联立得到方程组

$$\begin{cases}\sqrt{A}\cdot\sqrt{Ax+27A}=\sqrt{B}\cdot\sqrt{13B-Bx}=\sqrt{C}\cdot\sqrt{Cx}\\A+C-B=0\end{cases}$$

解得:$A=1,B=3,C=2,x=9$.

从而得到我们需要构造的 Cauchy 不等式为

$$\left(\sqrt{x+27}+\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{39-3x}+\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2x}\right)^2\leqslant\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)(x+27+39-3x+2x)$$

并且当且仅当 $\sqrt{x+27}=\sqrt{3}\cdot\sqrt{39-3x}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{2x}$, 即 $x=9$ 时, 等号成立.

解 Show/Hide Solution

由题可知, 函数 y 的定义域就是:$0\leqslant x\leqslant 13$. 而

$$\begin{aligned}y(x)&=\sqrt{x+27}+\sqrt{[\sqrt{13-x}+\sqrt{x}]^2}\\&=\sqrt{x+27}+\sqrt{13+2\sqrt{x(13-x)}}\\&\geqslant\sqrt{27}+\sqrt{13}=3\sqrt{3}+\sqrt{13}=y(0)\end{aligned}$$

于是 y 的最小值为 $3\sqrt{3}+\sqrt{13}$. 由 Cauchy 不等式可得

$$y^2(x)=(\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}+\sqrt{x})^2$$

$$
\begin{aligned}
&= (\sqrt{x+27} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{39-3x} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2x})^2 \\
&\leqslant (1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2})(x + 27 + 39 - 3x + 2x) \\
&= 121 = y^2(9)
\end{aligned}
$$

即 $y(x) \leqslant y(9) = 11$. 并且当且仅当 $\sqrt{x+27} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{39-3x} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2x}$, 即 $x = 9$ 时, 等号成立. 故 y 的最大值为 11.

□

定理 A.3 (均值不等式)

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$, 则下述函数是连续递增函数

$$
f(r) = \begin{cases} \left(\dfrac{a_1^r + a_2^r + \cdots + a_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}}, & r \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, & r = 0 \end{cases}. \tag{A.3}
$$

其中若 $r_1 \neq r_2$, 则 $f(r_1) = f(r_2)$ 的充要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

♡

笔记 Show/Hide Note

均值不等式最重要的特例是下面的均值不等式常用形式.

定理 A.4 (均值不等式常用形式)

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$, 则

$$
\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leqslant \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}.
$$

♡

例题 A.3 设 $f(x) = 4x(x-1)^2, x \in (0,1)$, 求 f 的最大值.

解 Show/Hide Solution

由均值不等式常用形式可得

$$
\begin{aligned}
f(x) &= 4x(x-1)^2 = 2 \cdot 2x(1-x)(1-x) \\
&= 2 \cdot \left[\sqrt[3]{2x(1-x)(1-x)}\right]^3 \\
&\leqslant 2 \cdot \left[\frac{2x + 1 - x + 1 - x}{3}\right]^3 \\
&= 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{16}{27}
\end{aligned}
$$

并且当且仅当 $2x = 1 - x$, 即 $x = \dfrac{1}{3}$ 时等号成立.

□

定理 A.5 (Bernoulli 不等式)

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n \geqslant -1$ 且两两同号, 则

$$
(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geqslant 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n.
$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

特别地, 对 $\forall x \geqslant -1$,, 我们有

$$
(1 + x)^n \geqslant 1 + nx, \quad \forall n \geqslant 1;
$$

$$
(1 + x)^n \leqslant 1 + nx, \quad \forall 0 \leqslant n \leqslant 1.
$$

等号成立当且仅当 $n = 0, 1$ 或 $x = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $n=1$ 时, 我们有 $1+x_1 \geqslant 1+x_1$, 结论显然成立.

假设当 $n=k$ 时, 结论成立. 则当 $n=k+1$ 时, 由归纳假设可得

$$\begin{aligned}(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_{k+1}) &\geqslant (1+x_1+x_2+\cdots+x_k)(1+x_{k+1})\\ &= 1+x_1+x_2+\cdots+x_k+x_{k+1}+x_1x_{k+1}+x_2x_{k+1}+\cdots+x_kx_{k+1}\\ &\geqslant 1+x_1+x_2+\cdots+x_k+x_{k+1}\end{aligned}$$

故由数学归纳法可知, 结论成立.

□

定理 A.6 (Jensen 不等式)

设 $\lambda_i \geqslant 0, i=1,2,\cdots,n, \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1$, 则对下凸函数 f, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).$$

对上凸函数 f, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right) \geqslant \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).$$

♡

推论 A.1

对 $\forall a,b \geqslant 0, \alpha+\beta=1$, 则

$$a^\alpha b^\beta \leqslant \alpha a + \beta b.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

利用 $\ln x$ 的上凸性和 Jensen 不等式易得.

□

定理 A.7 (Young 不等式)

对任何 $a,b \geqslant 0, \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1, p>1$ 有

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

当且仅当 $a^p = b^q$ 时等号成立.

♡

笔记 Show/Hide Note

若 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 则我们称 p 与 q **共轭**.

注 Show/Hide Remark

这个 Young 不等式不等式和加权均值不等式等价.

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 a,b 至少有一个为零时, 结论显然成立.

(ii) 当 a,b 均不为零时, 我们有

$$\begin{aligned}&ab \leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\\ \Leftrightarrow\ &\ln a+\ln b \leqslant \ln\left(\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\right)\\ \Leftrightarrow\ &\frac{1}{p}\ln a^p+\frac{1}{q}\ln b^q \leqslant \ln\left(\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\right)\end{aligned}$$

由Jensen 不等式和 $f(x)=\ln x$ 函数的上凸性可知, 上述不等式成立. 等号成立的条件可由Jensen 不等式的等号成立条件直接得到. 故原结论也成立.

□

定理 A.8 (离散的 Hölder 不等式)

设 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1, p>1, a_1, a_2, \cdots, a_n \geqslant 0, b_1, b_2, \cdots, b_n \geqslant 0$, 则有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant \sqrt[p]{\sum_{k=1}^{n} a_k^p} \cdot \sqrt[q]{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 全为零时, 结论显然成立.

(ii) 当 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全为零时, 令

$$a_k'=\frac{a_k}{\sqrt[p]{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}}, b_k'=\frac{b_k}{\sqrt[q]{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}}, k=1,2,\cdots,n.$$

从而只需证明 $\sum_{k=1}^{n} a_k' b_k' \leqslant 1$. 由Young 不等式可得

$$\sum_{k=1}^{n} a_k' b_k' \leqslant \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{(a_k')^p}{p}+\frac{(b_k')^q}{q}\right]=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k^p}{p\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^p}+\frac{b_k^p}{q\sum\limits_{k=1}^{n} b_k^q}\right)$$

$$=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^p}{p\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^p}+\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} b_k^p}{q\sum\limits_{k=1}^{n} b_k^q}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

故原结论成立.

□

定理 A.9 (排序和不等式)

设 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \subset \mathbb{R}, \{b_1, b_2, \cdots, b_n\} \subset \mathbb{R}$ 满足

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n, b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n.$$

$\{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$ 是 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ 的一个排列, 则有

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i c_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_i,$$

且等号成立的充要条件是 $a_i=a_j, 1 \leqslant i<j \leqslant n$ 或者 $b_i=b_j, 1 \leqslant i<j \leqslant n$.

♡

笔记 Show/Hide Note

简单记为倒序和 ⩽ 乱序和 ⩽ 同序和.

定理 A.10 (Chebeshev 不等式)

设 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \subset \mathbb{R}, \{b_1, b_2, \cdots, b_n\} \subset \mathbb{R}$ 满足

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n, b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n.$$

$\{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$ 是 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ 的一个排列, 则有

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leqslant \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} b_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

且等号成立的充要条件是 $a_i = a_j, 1 \leqslant i < j \leqslant n$ 或者 $b_i = b_j, 1 \leqslant i < j \leqslant n$.

♡

A.5 基本组合学公式

定义 A.1 (组合数定义的扩充)

对 $\forall n \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$, 定义

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} \triangleq \begin{cases} 0 & , k < 0, \\ \dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} & , 0 < k \leqslant n, \\ 0 & , k > n. \end{cases}$$

特别地, $\mathrm{C}_n^0 \triangleq 1$. 若 $n, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leqslant k \leqslant n$, 则还有

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

♣

命题 A.3 (组合数基本公式)

对 $\forall n, k \in \mathbb{N}$, 有 $\mathrm{C}_{n-1}^k + \mathrm{C}_{n-1}^{k-1} = \mathrm{C}_n^k \Longleftrightarrow \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $k = 0$ 时, 规定 $\binom{n-1}{-1} = 0$, 此时原式左边 $= \binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{-1} = 1 + 0 = 1 = \binom{n}{0}$, 等式成立. 同理, 当 $k = n$ 时, 规定 $\binom{n-1}{n} = 0$, 等式也成立.

现假设 $1 \leqslant k \leqslant n-1$, 根据组合数的阶乘定义 $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$, 我们展开等式左边:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} + \frac{(n-1)!}{k![(n-1)-k]!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot k}{(k-1)!(n-k)! \cdot k} + \frac{(n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k-1)! \cdot (n-k)} = \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)![k + (n-k)]}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

故由数学归纳法知等式成立.

□

命题 A.4

$$\sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n}{i} = (-1)^m \binom{n-1}{m}, \quad 0 \leqslant m \leqslant n-1.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{n}{i}&=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\left[\binom{n-1}{i}+\binom{n-1}{i-1}\right]=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{n-1}{i}+\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{n-1}{i-1}\\&=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{n-1}{i}+\sum_{i=0}^{m-1}(-1)^{i+1}\binom{n-1}{i}=\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{n-1}{i}-\sum_{i=0}^{m-1}(-1)^i\binom{n-1}{i}\\&=(-1)^m\binom{n-1}{m}.\end{aligned}$$

□

定理 A.11 (二项式定理)

设 n,N 为正整数,$x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{C}$, 则

$$(x_1+x_2+\cdots+x_n)^N=\sum_{|\alpha|=N}\frac{N!}{\alpha!}x^\alpha, \tag{A.4}$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\in\mathbb{N}^n$,$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$,$\alpha!=\alpha_1!\cdots\alpha_n!$,$x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$.

特别地, 令 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$, 则有

$$\sum_{|\alpha|=N}\frac{N!}{\alpha!}=n^N.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $(x_1+\cdots+x_n)^N$ 展开为 N 个因子的乘积, 每个因子从中选一个变量. 展开式的每一项形如 $x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$, 其中 α_i 表示变量 x_i 被选中的次数, 且 $\alpha_1+\cdots+\alpha_n=N$. 只需计算对于固定的多重指标 α, 有多少种不同的选择方式. 这相当于把 N 个位置分成 n 组, 第 i 组有 α_i 个位置, 其数目为多重组合数:

$$\binom{N}{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}=\frac{N!}{\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!}=\frac{N!}{\alpha!}.$$

因此展开式中 x^α 的系数正是 $\dfrac{N!}{\alpha!}$, 故等式 (A.4) 成立.

□

定理 A.12 (二项式定理的推广)

设 $n\in\mathbb{N}$,$\{a_i\}_{i=1}^n,\{b_i\}_{i=1}^n\subset\mathbb{C}$, 则有

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n}(a_i+b_i)&=\sum_{S\subset\{1,2,\cdots,n\}}\left(\prod_{i\in S}a_i\prod_{j\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus S}b_j\right)\\&=\prod_{i=1}^{n}a_i+\sum_{m=1}^{n}\sum_{\substack{|S|=m,\\S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}}}\left(\prod_{i\in S}a_i\prod_{j\notin S}b_j\right)\\&=\prod_{i=1}^{n}b_i+\sum_{m=1}^{n}\sum_{\substack{|S|=m,\\S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}}}\left(\prod_{i\in S}b_i\prod_{j\notin S}a_j\right).\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

利用数学归纳法证明即可.

□

A.6 三角函数相关

A.6.1 三角函数

定理 A.13 (两角和差公式)

(1) $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$;

(2) $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$;

(3) $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$;

(4) $\cot(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 在平面直角坐标系中考虑单位圆, 设角 α 和角 β 的终边分别与单位圆交于点 P_1 和 P_2, 则它们的坐标分别为

$$P_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha), \quad P_2 = (\cos\beta, \sin\beta).$$

根据向量数量积的坐标表示与几何定义 (夹角为 $\alpha - \beta$), 有

$$\cos(\alpha - \beta) = P_1 \cdot P_2 = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$

将上式中的 β 替换为 $-\beta$, 并利用三角函数的奇偶性 $\sin(-\beta) = -\sin\beta$ 和 $\cos(-\beta) = \cos\beta$, 可得

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta.$$

将以上两式合并, 即得

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta.$$

(2) 利用诱导公式 $\sin\theta = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \theta\right)$, 可得

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta \\ &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

同样用 $-\beta$ 替换 β, 得到

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

合并为

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta.$$

(3) 根据正切与正弦、余弦的商数关系 $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, 代入上述公式可得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}.$$

将分子分母同时除以 $\cos\alpha\cos\beta$, 得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}.$$

将 β 替换为 $-\beta$, 由正切函数的奇偶性 $\tan(-\beta) = -\tan\beta$, 可得

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}.$$

结合以上两式, 即得

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}.$$

(4) 根据余切与正切的倒数关系, 并结合 tan 的和差公式, 将分子分母同时除以 $\tan\alpha\tan\beta$ 进行化简:

$$\cot(\alpha+\beta)=\frac{1}{\tan(\alpha+\beta)}=\frac{1-\tan\alpha\tan\beta}{\tan\alpha+\tan\beta}=\frac{\frac{1}{\tan\alpha\tan\beta}-1}{\frac{1}{\tan\beta}+\frac{1}{\tan\alpha}}=\frac{\cot\alpha\cot\beta-1}{\cot\beta+\cot\alpha}.$$

同样地, 可得

$$\cot(\alpha-\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta+1}{\cot\beta-\cot\alpha}.$$

合并后即得到

$$\cot(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta\mp1}{\cot\beta\pm\cot\alpha}.$$

□

定理 A.14 (倍角公式)

(1) $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$;

(2) $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$;

(3) $\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$;

(4) $\cot 2\theta=\dfrac{\cot^2\theta-1}{2\cot\theta}$;

(5) $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$;

(6) $\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$;

(7) $\tan 3\theta=\dfrac{3\tan\theta-\tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}$;

(8) $\cot 3\theta=\dfrac{\cot^3\theta-3\cot\theta}{3\cot^2\theta-1}$;

(9) $\sin 4\theta=4\sin\theta\cos\theta(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$;

(10) $\cos 4\theta=8\cos^4\theta-8\cos^2\theta+1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据两角和的正弦公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\sin 2\theta=\sin\theta\cos\theta+\cos\theta\sin\theta=2\sin\theta\cos\theta.$$

(2) 根据两角和的余弦公式 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\cos 2\theta=\cos\theta\cos\theta-\sin\theta\sin\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta.$$

再结合同角三角函数关系式 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$, 亦可推出

$$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta.$$

(3) 根据两角和的正切公式 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\tan 2\theta=\frac{\tan\theta+\tan\theta}{1-\tan\theta\cdot\tan\theta}=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}.$$

(4) 由正切与余切的倒数关系可知:

$$\cot 2\theta=\frac{1}{\tan 2\theta}=\frac{1-\tan^2\theta}{2\tan\theta}.$$

将其分子分母同时乘以 $\cot^2\theta$, 即可得到

$$\cot 2\theta=\frac{\cot^2\theta-1}{2\cot\theta}.$$

(5) 根据两角和公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=2\theta,\beta=\theta$, 可得

$$\begin{aligned}\sin 3\theta&=\sin(2\theta+\theta)=\sin 2\theta\cos\theta+\cos 2\theta\sin\theta\\&=2\sin\theta\cos^2\theta+(1-2\sin^2\theta)\sin\theta\\&=2\sin\theta(1-\sin^2\theta)+\sin\theta-2\sin^3\theta\end{aligned}$$

$$= 2\sin\theta - 2\sin^3\theta + \sin\theta - 2\sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

(6) 根据两角和公式 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha = 2\theta, \beta = \theta$, 可得

$$\begin{aligned}\cos 3\theta &= \cos(2\theta+\theta) = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta\\ &= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta\\ &= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1-\cos^2\theta)\cos\theta\\ &= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2\cos\theta + 2\cos^3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.\end{aligned}$$

(7) 由两角和的正切公式 $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$, 令 $\alpha = 2\theta, \beta = \theta$, 并设 $t = \tan\theta$, 可得

$$\begin{aligned}\tan 3\theta &= \tan(2\theta+\theta) = \frac{\tan 2\theta + \tan\theta}{1-\tan 2\theta\tan\theta}\\ &= \frac{\frac{2t}{1-t^2}+t}{1-\frac{2t}{1-t^2}\cdot t} = \frac{\frac{2t+t-t^3}{1-t^2}}{\frac{1-t^2-2t^2}{1-t^2}} = \frac{3t-t^3}{1-3t^2} = \frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}.\end{aligned}$$

(8) 由余切与正切的倒数关系, 并在 $\tan 3\theta$ 的表达式中将分子分母同时乘以 $\cot^3\theta$, 可得

$$\cot 3\theta = \frac{1}{\tan 3\theta} = \frac{1-3\tan^2\theta}{3\tan\theta - \tan^3\theta} = \frac{\cot^3\theta - 3\cot\theta}{3\cot^2\theta - 1}.$$

(9) 利用二倍角公式 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ 和 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, 迭代可得

$$\sin 4\theta = 2\sin 2\theta\cos 2\theta = 4\sin\theta\cos\theta(\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

(10) 利用二倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$, 迭代可得

$$\begin{aligned}\cos 4\theta &= 2\cos^2 2\theta - 1 = 2(2\cos^2\theta - 1)^2 - 1\\ &= 2(4\cos^4\theta - 4\cos^2\theta + 1) - 1 = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1.\end{aligned}$$

(11) 由二倍角公式 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ 可得

$$\begin{aligned}\cot x - 2\cot 2x &= \frac{\cos x}{\sin x} - 2\cdot\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2\sin x\cos x} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x\cos x}\\ &= \frac{\cos^2 x - (\cos^2 x - \sin^2 x)}{\sin x\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\sin x\cos x} = \tan x.\end{aligned}$$

□

定理 A.15 (三角平方差公式)

$\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x-y)\sin(x+y) = \cos(y-x)\cos(y+x) = \cos^2 y - \cos^2 x.$ ♡

证明 Show/Hide Proof

首先, 我们有

$$\cos^2 x - \cos^2 y = 1 - \sin^2 x - \left(1 - \sin^2 y\right) = \sin^2 y - \sin^2 x.$$

接着, 我们有

$$\begin{aligned}\sin(x-y)\sin(x+y) &= (\sin x\cos y - \cos x\sin y)(\sin x\cos y + \cos x\sin y)\\ &= \sin^2 x\cos^2 y - \cos^2 x\sin^2 y\\ &= \sin^2 x(1-\sin^2 y) - (1-\sin^2 x)\sin^2 y\\ &= \sin^2 x - \sin^2 y;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(y-x)\cos(y+x) &= (\cos x\cos y + \sin x\sin y)(\cos x\cos y - \sin x\sin y)\\ &= \cos^2 x\cos^2 y - \sin^2 x\sin^2 y\\ &= \cos^2 x\cos^2 y - (1-\cos^2 x)(1-\cos^2 y)\\ &= \cos^2 x - \cos^2 y.\end{aligned}$$

故结论得证.

□

定理 A.16

1. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\sin nx = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} (\cos x)^{n-2k-1} (\sin x)^{2k+1},$$

$$\cos nx = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} (\cos x)^{n-2k} (\sin x)^{2k},$$

$$\tan nx = \frac{\sin nx}{\cos nx} = \frac{\sum\limits_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \tan^{2k+1} x}{\sum\limits_{r=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \tan^{2k} x}.$$

2. 对 $\forall k \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\sin^{2k-1} x = \frac{1}{2^{2k-2}} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^{k+i-1} \binom{2k-1}{i} \sin((2k-2i-1)x),$$

$$\sin^{2k} x = \frac{1}{2^{2k-1}} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^{k+i} \binom{2k}{i} \cos((2k-2i)x) + \frac{1}{2^{2k}} \binom{2k}{k},$$

$$\cos^{2k-1} x = \frac{1}{2^{2k-2}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k-1}{i} \cos((2k-2i-1)x),$$

$$\cos^{2k} x = \frac{1}{2^{2k-1}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \cos((2k-2i)x) + \frac{1}{2^{2k}} \binom{2k}{k}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

上述结论表明: $\cos^n x$ 可以表示为 $1, \cos x, \cdots, \cos nx$ 的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

具体证明见Expansions of sin(nx) and cos(nx).

□

A.6.2 反三角函数

定理 A.17 (常用反三角函数性质)

1.

$$\arcsin x + \arcsin y = \begin{cases} \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,xy < 0 \text{或} x^2+y^2 \leqslant 1 \\ \pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x>0, y>0, x^2+y^2>1 \\ -\pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x<0, y<0, x^2+y^2>1 \end{cases}.$$

2.

$$\arcsin x - \arcsin y = \begin{cases} \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,xy \geqslant 0 \text{或} x^2+y^2 \leqslant 1 \\ \pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x>0, y<0, x^2+y^2>1 \\ -\pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x<0, y>0, x^2+y^2>1 \end{cases}.$$

3.
$$\arccos x+\arccos y=\begin{cases}\arccos\left(xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x+y\geqslant 0\\ 2\pi-\arccos\left(xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x+y<0\end{cases}.$$

4.
$$\arccos x-\arccos y=\begin{cases}-\arccos\left(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x\geqslant y\\ \arccos\left(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x<y\end{cases}.$$

5.
$$\arctan x+\arctan y=\begin{cases}\arctan\dfrac{x+y}{1-xy} & ,xy<1\\ \pi+\arctan\dfrac{x+y}{1-xy},x>0 & ,xy>1\\ -\pi+\arctan\dfrac{x+y}{1-xy},x<0 & ,xy>1\end{cases}.$$

6.
$$\arctan x-\arctan y=\begin{cases}\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,xy>-1\\ \pi+\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,x>0,xy<-1\\ -\pi+\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,x<0,xy<-1\end{cases}.$$

7.
$$2\arcsin x=\begin{cases}\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,|x|\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\ \pi-\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,\dfrac{\sqrt{2}}{2}<x\leqslant 1\\ -\pi-\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,-1\leqslant x<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}.$$

8.
$$2\arccos x=\begin{cases}\arccos\left(2x^2-1\right) & ,0\leqslant x\leqslant 1\\ 2\pi-\arccos\left(2x^2-1\right) & ,-1\leqslant x<0\end{cases}.$$

9.
$$2\arctan x=\begin{cases}\arctan\dfrac{2x}{1-x^2},|x|\leqslant 1\\ \pi+\arctan\dfrac{2x}{1-x^2} & ,|x|>1\\ -\pi+\arctan\dfrac{2x}{1-x^2} & ,x<-1\end{cases}.$$

10.
$$\cos(n\arccos x)=\frac{\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^n+\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n}{2}\ (n\geqslant 1).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

命题 A.5

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x>0\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x)=\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}$, 则

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{(\frac{1}{x})^2+1}(-\frac{1}{x^2})=\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}=0$$

故 $f(x)$ 为常函数, 于是就有 $f(x)=f(1)=\dfrac{\pi}{2},\forall x>0$;$f(x)=f(-1)=-\dfrac{\pi}{2},\forall x<0$.

□

A.6.3 双曲三角函数

命题 A.6

(1) $\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\geqslant 1$,

(2) $\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}\geqslant x$.

证明 Show/Hide Proof

可以分别利用均值不等式和求导进行证明.

□

命题 A.7

1. $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$.
2. $\cosh(2x)=2\cosh^2 x-1=1-2\sinh^2 x=\cosh^2 x+\sinh^2 x$.
3. $\sinh(2x)=2\sinh x\cosh x$.

证明 Show/Hide Proof

□

附录 B 小技巧

B.1 长除法

例题 B.1 利用多项式除法计算 Taylor 级数和 Laurent 级数

已知 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \cdots, \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \cdots$.

1. 求 $\tan x$.　　2. 求 $\frac{1}{\sin^2 x}$.

笔记　Show/Hide Note

实际问题中需要多展开几项, 展开得越多, 得到的结果也越多.

解　Show/Hide Solution

1. 根据多项式除法可得

$$
\begin{array}{r|l}
1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots & x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots \\
\hline
x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \cdots & \\
x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \cdots & \\
\hline
-\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{30}x^5 + \cdots & \\
-\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{12}x^5 + \cdots & \\
\hline
\frac{2}{15}x^5 + \cdots & \\
\frac{2}{15}x^5 + \cdots & \\
\hline
0 + \cdots &
\end{array}
$$

因此 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots$.

2. 根据多项式乘法可得

$$
\sin^2 x = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \cdots\right)\left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \cdots\right) = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + \cdots
$$

再根据多项式除法可得

$$
\begin{array}{r|l}
x^2 - \frac{1}{3}x^4 + \cdots & \frac{1}{x^2} - \frac{1}{3} + \cdots \\
\hline
1 & \\
1 - \frac{1}{3}x^2 + \cdots & \\
\hline
\frac{1}{3}x^2 + \cdots & \\
\frac{1}{3}x^2 + \cdots & \\
\hline
0 + \cdots &
\end{array}
$$

因此 $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{3} + \cdots$.

□

B.2 将多项式分式分解为其部分因式的和

例题 B.2

1. 分解 $a>0,\dfrac{1}{(1+x^2)(1+ax)}$.
2. 分解 $\dfrac{1}{(1+x^2)(1+x)^2}$.
3. 分解 $\dfrac{1}{(1+x^2)^2(1+x)}$.
4. 分解 $\dfrac{1}{(1+x^2)^2(1+x)^2}$.

解 Show/Hide Solution

1. 根据代数学知识我们可以设

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+ax)}=\frac{Ax+B}{1+x^2}+\frac{C}{1+ax}. \tag{B.1}$$

其中 A,B,C 均为常数.

解法一 (待定系数法):

将(B.1)式右边通分得到

$$\frac{Ax+B}{1+x^2}+\frac{C}{1+ax}=\frac{(Ax+B)(1+ax)+C\left(1+x^2\right)}{\left(1+x^2\right)(1+ax)}=\frac{(Aa+C)x^2+(A+Ba)x+B+C}{\left(1+x^2\right)(1+ax)}.$$

比较上式左右两边分子各项系数可得

$$\begin{cases}Aa+C=0\\A+Ba=0\\B+C=1\end{cases}$$

解得:$A=-\dfrac{a}{1+a^2},B=\dfrac{1}{1+a^2},C=\dfrac{a^2}{1+a^2}$.

于是原式可分解为

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+ax)}=\frac{-\frac{a}{1+a^2}x+\frac{1}{1+a^2}}{1+x^2}+\frac{\frac{a^2}{1+a^2}}{1+ax}.$$

解法二 (留数法):

(B.1)式两边同时乘 $1+ax$, 得到 $\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{Ax+B}{1+x^2}\cdot(1+ax)+C$. 再令 $x\to-\dfrac{1}{a}$, 得 $C=\dfrac{1}{1+\frac{1}{a^2}}=\dfrac{a^2}{1+a^2}$.

(B.1)式两边同时乘 $1+x^2$, 得到 $\dfrac{1}{1+ax}=Ax+B+\dfrac{C}{1+ax}\cdot\left(1+x^2\right)$. 再分别令 $x\to\pm i$, 可得

$$\begin{cases}A\mathrm{i}+B=\dfrac{1}{1+a\mathrm{i}}\\-A\mathrm{i}+B=\dfrac{1}{1-a\mathrm{i}}\end{cases}$$

解得:$A=-\dfrac{a}{1+a^2},B=\dfrac{1}{1+a^2}$.

于是原式可分解为

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+ax)}=\frac{-\frac{a}{1+a^2}x+\frac{1}{1+a^2}}{1+x^2}+\frac{\frac{a^2}{1+a^2}}{1+ax}.$$

解法三 (留数法 + 待定系数法):

(B.1)式两边同时乘 $1+ax$, 得到 $\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{Ax+B}{1+x^2}\cdot(1+ax)+C$. 再令 $x\to-\dfrac{1}{a}$, 得 $C=\dfrac{1}{1+\frac{1}{a^2}}=\dfrac{a^2}{1+a^2}$.

容易直接观察出(B.1)式右边通分后分子的最高次项系数为 $Aa+C$, 常数项为 $B+C$. 并将其与(B.1)式左边的

分子对比, 可以得到

$$\begin{cases} Aa + C = 0 \\ B + C = 1 \end{cases}$$

解得:$A = -\dfrac{a}{1+a^2}, B = \dfrac{1}{1+a^2}$.
于是原式可分解为

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+ax)} = \frac{-\frac{a}{1+a^2}x + \frac{1}{1+a^2}}{1+x^2} + \frac{\frac{a^2}{1+a^2}}{1+ax}.$$

2. 根据代数学知识我们可以设

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+x)^2} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{C}{1+x} + \frac{D}{(1+x)^2}. \tag{B.2}$$

其中 A, B, C, D 均为常数.
(B.2)式两边同时乘 $(1+x)^2$, 得到

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{Ax+B}{1+x^2}\cdot(1+x)^2 + C(1+x) + D. \tag{B.3}$$

再令 $x \to -1$, 可得 $D = \dfrac{1}{2}$. 对(B.3)式两边同时求导得到

$$\left.\frac{-2x}{\left(1+x^2\right)^2}\right|_{x\to-1} = \left.\left[\frac{Ax+B}{1+x^2}\cdot(1+x)^2\right]'\right|_{x\to-1} + C = C.$$

从而 $C = \dfrac{1}{2}$. 令(B.2)中的 $x = 0$, 得到 $1 = B + C + D$, 将 $C = D = \dfrac{1}{2}$ 代入解得:$B = 0$. 再令(B.2)中的 $x = 1$, 得到 $\dfrac{1}{8} = \dfrac{A+B}{2} + \dfrac{C}{2} + \dfrac{D}{4}$, 将 $C = D = \dfrac{1}{2}, B = 0$ 代入解得:$A = -\dfrac{1}{2}$.
于是原式可分解为

$$\frac{1}{\left(1+x^2\right)(1+x)^2} = \frac{-x}{2\left(1+x^2\right)} + \frac{1}{2+2x} + \frac{1}{2(1+x)^2}.$$

3.

4.

□

例题 B.3 分解 $\dfrac{1}{1+x^4}$.
解 Show/Hide Solution
首先我们注意到

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{\left(1+x^2\right)-2x^2} = \frac{1}{\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)}.$$

然后根据代数学知识我们可以设

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)} = \frac{Ax+B}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+\sqrt{2}x+1}. \tag{B.4}$$

其中 A, B, C, D 均为常数. 将上式右边通分可得

$$\frac{1}{\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)} = \frac{(Ax+B)\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)+(Cx+D)\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)}{\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)}.$$

比较上式左右两边分子各项系数可得

$$\begin{cases} B + D = 1 \\ A + \sqrt{2}B + C - \sqrt{2}D = 0 \\ A\sqrt{2} + B - C\sqrt{2} + D = 0 \\ A + C = 0 \end{cases}$$

解得:$A=-\frac{\sqrt{2}}{4}, B=\frac{1}{2}, C=\frac{\sqrt{2}}{4}, D=\frac{1}{2}$.

于是原式可分解为

$$\frac{1}{1+x^4}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}.$$

□

例题 B.4 分解 $\frac{x^4}{(1+x)(1+x^2)}$.

解 Show/Hide Solution

先利用多项式除法用 x^4 除以 $(1+x)(1+x^2)$ 得到 $x^4=(x-1)(1+x)\left(1+x^2\right)+1$. 从而

$$\frac{x^4}{(1+x)\left(1+x^2\right)}=\frac{(x-1)(1+x)\left(1+x^2\right)+1}{(1+x)\left(1+x^2\right)}=x-1+\frac{1}{(1+x)\left(1+x^2\right)}.$$

然后再利用多项式分式的分解方法 (待定系数法和留数法) 将 $\frac{1}{(1+x)\left(1+x^2\right)}$ 分解为部分因式的和. 最后我们可将原式分解为

$$\frac{x^4}{(1+x)\left(1+x^2\right)}=x-1+\frac{1}{2+2x}+\frac{-x+1}{2+2x^2}.$$

□